Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé & docteur en mathématiques

Mathématiques

MPSI

Activités de 32 semaines de colles

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023

Objectif MP* – X, ENS, Mines, Centrale, CNC

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ |x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

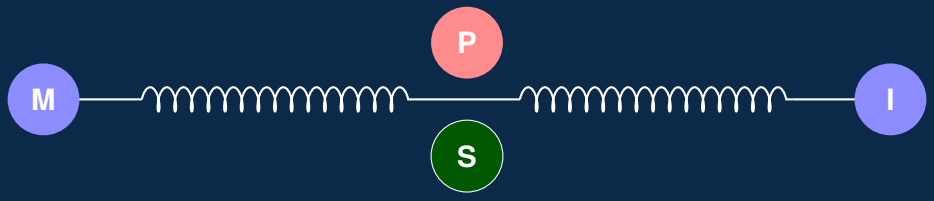
$$\nexists f : E \twoheadrightarrow \mathcal{P}(E)$$

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

Tome 4 – Colles

32 semaines – 30 colles et une interrogation écrite par semaine

questions de cours, exercices d'excellence, corrigés complets



Khalid El Bakkioui
Professeur agrégé & docteur en mathématiques

Mathématiques MPSI

Activités de 32 semaines de colles

Tome 4 – Colles corrigées
Programme unifié France 2021 & Maroc 2023
Objectif MP* – X, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC

En complément de
Tome 1 – Cours d'excellence • **Tome 2** – Exercices d'excellence corrigés • **Tome 3** – Problèmes d'excellence corrigés

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma
Site personnel : doctorkh.github.io/KHALIDELBAKKIOUI.github.io
Année 2026–2027

Mathématiques MPSI – Activités de 32 semaines de colles

Tome 4 – Colles corrigées

© 2026 – Khalid El Bakkioui

Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire, ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur.

ISBN : à attribuer (version imprimée)
Marque éditoriale : Independently published (version imprimée)

Khalid El Bakkioui

Professeur agrégé et docteur en mathématiques

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Lycée d'Excellence Mohammed VI, Casablanca
Maroc

khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

« C'est par la logique qu'on démontre, c'est par l'intuition qu'on invente. »

Henri Poincaré (1854–1912)

« Nous devons savoir, nous saurons. »

David Hilbert (1862–1943)

À ma famille bien-aimée, mes premiers soutiens et lecteurs attentifs.
À mes élèves de classes préparatoires, d'hier et de demain, dont les questions au tableau, l'exigence et l'enthousiasme ont façonné chacune de ces colles.

À tous les professeurs et colleurs de mathématiques du Maroc et de France qui transmettent, semaine après semaine, le goût de la démonstration.

Classification mathématique (MSC 2020)

Ouvrages d'enseignement et recueils d'exercices

97-01 (Enseignement des mathématiques)
97U40 (Exercices, concours, examens)
00A07 (Recueils de problèmes)
00A05 (Mathématiques générales)

Algèbre et arithmétique

03-01 (Logique, ensembles)
11-01 (Arithmétique, congruences)
15-01 (Algèbre linéaire, matrices)
20-01 (Groupes, groupe symétrique)
05-01 (Combinatoire, dénombrement)
12-01, 13-01 (Polynômes, anneaux)
15A15 (Déterminants)
26C15 (Fractions rationnelles)

Analyse

26-01 (Fonctions réelles)
26A51 (Fonctions convexes)
34-01 (Équations différentielles)
26B05 (Fonctions de plusieurs variables)
26A42 (Intégrale de Riemann)
41A58 (Développements limités, Taylor)
40-01 (Suites, séries, sommabilité)
53A04 (Courbes planes)

Géométrie et probabilités

46C05 (Espaces préhilbertiens)
60-01 (Probabilités)

Les codes `-01` désignent les ouvrages d'introduction (manuels) ; les codes 00A07 et 97U40, les recueils d'exercices et de sujets d'examens.

Mots-clés

Classes préparatoires, MPSI, MP*, colles, khôlles, interrogations écrites, questions de cours, exercices corrigés, oraux de concours, X, ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC, programme 2021, programme marocain 2023, logique, raisonnement, relations binaires, calcul algébrique, trigonométrie, nombres complexes, équations différentielles, suites, continuité, dérivabilité, convexité, arithmétique, structures algébriques, groupes, anneaux, calcul matriciel, polynômes, fractions rationnelles, développements limités, espaces vectoriels, dimension finie, applications linéaires, matrices, rang, groupe symétrique, déterminants, intégrale de Riemann, formules de Taylor, sommes de Riemann, intégrales généralisées, séries numériques, familles sommables, produit scalaire, dénombrement, probabilités, variables aléatoires, arcs paramétrés, fonctions de deux variables.

Bonne lecture !!
Bonnes colles et bon courage !
Site personnel : Khalid El Bakkioui

Avant-propos

La colle (ou khôlle) est l'exercice le plus singulier des classes préparatoires : une heure, trois élèves, un tableau, un examinateur. On y vérifie que le cours est su – énoncés précis, démonstrations maîtrisées – puis l'on cherche, à voix haute, un exercice que l'on n'a jamais vu. C'est là que se forgent la rigueur de la rédaction, la rapidité du calcul et, surtout, l'autonomie face à un problème ouvert, qualités qu'exigent les oraux de l'X, des ENS, de Mines–Ponts, de Centrale–Supélec et du CNC.

Ce quatrième tome complète la série *Mathématiques MPSI – Programme unifié France 2021 & Maroc 2023* :

- le **Tome 1** (*Cours d'excellence*) expose les 28 chapitres avec démonstrations complètes ;
- le **Tome 2** (*Exercices d'excellence corrigés*) propose 1 120 exercices gradués ;
- le **Tome 3** (*Problèmes d'excellence corrigés*) rassemble 111 problèmes de synthèse ;
- le présent **Tome 4** organise l'année en **32 semaines de colles**, suivant pas à pas la progression des trois premiers tomes et du programme unifié.

Chaque semaine commence sur une nouvelle page par son *programme de colle* : chapitres concernés, contenus exigibles, questions de cours avec démonstration, savoir-faire attendus et volet « cap MP* ». Viennent ensuite **trente colles numérotées de 1 à 30**, qui se suivent et sont composées sur deux colonnes : énoncés d'abord (questions de cours puis un ou deux exercices), corrigés ensuite. Chaque semaine se termine par une **interrogation écrite** de 30 minutes et son corrigé détaillé. Toute la semaine se lit d'un seul tenant : le colleur dispose de tout ce qu'il lui faut pour interroger un élève ; l'élève y trouve un entraînement autonome et la correction rédigée comme on l'attend à l'oral.

Le niveau visé est celui d'une **classe d'excellence**. Les questions de cours portent sur les résultats centraux et leurs démonstrations ; les exercices, cotés de ⋆⋆⋆ (niveau CCINP/CNC) à ⋆⋆⋆⋆⋆ (niveau X–ENS), privilégient les idées fécondes et les grands classiques de concours. Les notions propres à l'un des deux programmes sont signalées, et les rares incursions hors programme sont toujours traitées en exercice, jamais comme du cours exigible.

Je remercie les anciens collègues de MPSI, dont les feuilles de colles échangées au fil des années ont nourri cette réflexion, ainsi que les élèves, dont les questions au tableau constituent la meilleure des relectures. Les remarques et corrections des lecteurs sont les bienvenues à l'adresse `khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma`.

Khalid El Bakkioui

Introduction : mode d'emploi

1. Déroulement d'une colle

Une colle dure 55 minutes pour trois élèves, soit environ 20 minutes par élève au tableau. Le déroulement conseillé est :

1. **Question de cours** (5 à 8 min) : énoncé précis, hypothèses complètes, puis démonstration. Une question de cours mal sue plafonne la note, quelle que soit la suite.
2. **Exercice 1** (10 à 12 min) : application directe ou classique de la semaine ; on attend une prise d'initiative rapide.
3. **Exercice 2** (le temps restant) : exercice de recherche ; l'examinateur évalue la démarche, la capacité à rebondir sur une indication, la qualité de l'expression.

2. Organisation de chaque semaine

- **Programme de colle** (à afficher aux élèves) : « 1 Cours » (thèmes exigibles), « 2 Méthodes à maîtriser », « 3 Questions de cours exigibles », « 4 Pour aller plus loin » ; références aux Tomes 1, 2 et 3.
- **Colles 1 à 30** : à la suite les unes des autres, sur deux colonnes ; énoncés puis corrigés. Les colles 1 à 10 sont plutôt centrées sur le socle, 11 à 25 sur les classiques de concours, 26 à 30 sur des oraux de type X–ENS.
- **Interrogation écrite** (30 min), à passer en fin de semaine ou au début de la suivante : questions de cours et exercices, avec barème, puis corrigé détaillé (encadrés « Démonstration » et « Commentaire »).

3. Échelle de difficulté

⋆⋆	maîtrise du cours
⋆⋆⋆	niveau CCINP / CNC
⋆⋆⋆⋆	niveau Mines–Centrale
⋆⋆⋆⋆⋆	niveau X–ENS

4. Barème indicatif

- Cours : 8 points (énoncé 3, démonstration 5).
- Exercice 1 : 7 points.
- Exercice 2 : 5 points, accordés à la démarche autant qu'au résultat.

Une note inférieure à 8 doit déclencher un travail ciblé sur le chapitre correspondant du Tome 1.

5. Conseils à l'élève

- Chercher seul, au moins vingt minutes, avant de lire le corrigé ; la colle est un entraînement à l'oral, pas une lecture.
- Écrire au tableau le plan de la preuve avant de calculer ; annoncer le type de raisonnement (récurrence, contraposée, analyse–synthèse…).
- Après la colle, refaire l'exercice par écrit et le comparer au corrigé : c'est la meilleure préparation aux devoirs.

6. Conseils au colleur

- Varier les colles d'un groupe à l'autre : avec trente colles par semaine, chaque élève de la classe peut recevoir un sujet différent.
- Les corrigés sont rédigés de manière concise ; ils donnent les idées-clés et les étapes de calcul indispensables.
- Les remarques en fin de corrigé indiquent des prolongements pour l'élève qui a terminé.

7. France et Maroc

La progression suit le programme unifié : l'union des deux programmes officiels est couverte. Les notions propres au programme marocain (intégrales généralisées, arcs paramétrés, fonctions hyperboliques réciproques…) ou au programme français (familles sommables, continuité uniforme, couples de variables aléatoires…) sont signalées sur la page de programme de la semaine concernée et dans le titre des colles correspondantes.

Progression annuelle des 32 semaines de colles

Sem.	Thème de colle	Période	Chapitre	Durée
Premier semestre (France) / Première période (Maroc) : septembre – janvier				
1	Logique, raisonnements, ensembles, applications	Sept.	I	1,5
2	Relations binaires ; sommes et produits	Sept.	I, II	
3	Calcul algébrique : binôme, sommes doubles, inégalités, systèmes	Sept.	II	1
4	Trigonométrie ; nombres complexes : module, argument, exponentielle	Sept.–Oct.	III	2
5	Nombres complexes : racines n-ièmes, équations, géométrie	Oct.	III	
6	Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions	Oct.	IV	1,5
7	Primitives et calcul intégral pratique	Oct.	V	1,5
8	Équations différentielles linéaires d'ordres 1 et 2	Oct.–Nov.	V	
9	Nombres réels ; premières propriétés des suites	Nov.	VI, VII	0,5
10	Suites numériques	Nov.	VII	1,5
11	Limites et continuité	Nov.	VIII	1
12	Dérivabilité, accroissements finis, suites récurrentes	Déc.	IX	1,5
13	Fonctions convexes ; synthèse d'analyse	Déc.	IX, X	0,5
14	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	Déc.	XI	1
15	Structures algébriques usuelles ; congruences	Janv.	XI, XII	0,5
16	Calcul matriciel et systèmes linéaires	Janv.	XIII	1
17	Polynômes : arithmétique, racines, dérivation	Janv.	XIV	1,5
18	Polynômes (suite) et fractions rationnelles	Janv.	XIV	
Second semestre (France) / Deuxième période (Maroc) : février – juin				
19	Analyse asymptotique et développements limités	Févr.	XV	1,5
20	Espaces vectoriels, sous-espaces, familles	Févr.	XVI	1,5
21	Dimension finie	Févr.	XVI	
22	Applications linéaires, hyperplans, sous-espaces affines	Févr.–Mars	XVII	1,5
23	Matrices et applications linéaires, changements de bases, rang	Mars	XVIII	1,5
24	Groupe symétrique et déterminants	Mars	XIX	1
25	Intégration sur un segment ; formules de Taylor	Mars–Avr.	XX	1,5
26	Intégrales généralisées (Maroc) ; sommes de Riemann	Avr.	XX, XXI	1
27	Séries numériques ; familles sommables (France)	Avr.	XXII, XXIII	1,5 + 0,5
28	Espaces préhilbertiens réels	Mai	XXIV	1,5
29	Dénombrement ; probabilités sur un univers fini	Mai	XXV, XXVI	0,5 + 2
30	Variables aléatoires, espérance, variance	Mai	XXVI	
31	Arcs paramétrés (Maroc) ; couples de variables aléatoires (France)	Juin	XXVI, XXVII	0,5
32	Fonctions de deux variables ; colles de synthèse	Juin	XXVIII	1

Lecture. Les chapitres (numérotés I à XXVIII) et leurs périodes sont ceux du calendrier du *Programme unifié et d'excellence* ; la colonne « Durée » rappelle la durée de cours prévue (en semaines) pour le chapitre qui commence. Le programme prévoit 33,5 semaines de cours pour 32 semaines de colles : la colle d'une semaine porte sur le cours achevé, ce qui conduit à regrouper en une semaine de colle les chapitres XV, XVII, XVIII, XXII et XXIV (le complément d'une demi-semaine est assuré en travaux dirigés). L'ordre des chapitres, les choix pédagogiques (« calcul d'abord, théorie ensuite », arcs paramétrés juste avant les fonctions de deux variables) et l'union des contenus France $\cup$ Maroc sont intégralement respectés ; les semaines 26, 27 et 31 signalent les contenus propres à un seul des deux programmes.

Table des matières

Avant-propos **7**

Introduction : mode d'emploi **8**

Progression des 32 semaines **9**

Semaine 1 – Logique, raisonnements, ensembles, applications **12**
Interrogation écrite de la semaine 1 (énoncé et corrigé) 27

Semaine 2 – Relations binaires ; sommes et produits **30**
Interrogation écrite de la semaine 2 (énoncé et corrigé) 44

Semaine 3 – Calcul algébrique : binôme, sommes doubles, inégalités, systèmes **46**
Interrogation écrite de la semaine 3 (énoncé et corrigé) 58

Semaine 4 – Trigonométrie ; nombres complexes : module, argument, exponentielle **60**
Interrogation écrite de la semaine 4 (énoncé et corrigé) 71

Semaine 5 – Nombres complexes : racines n-ièmes, équations, géométrie **73**
Interrogation écrite de la semaine 5 (énoncé et corrigé) 84

Semaine 6 – Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions **86**
Interrogation écrite de la semaine 6 (énoncé et corrigé) 97

Semaine 7 – Primitives et calcul intégral pratique **99**
Interrogation écrite de la semaine 7 (énoncé et corrigé) 109

Semaine 8 – Équations différentielles linéaires d'ordres 1 et 2 **111**
Interrogation écrite de la semaine 8 (énoncé et corrigé) 121

Semaine 9 – Nombres réels ; premières propriétés des suites **123**
Interrogation écrite de la semaine 9 (énoncé et corrigé) 134

Semaine 10 – Suites numériques **136**
Interrogation écrite de la semaine 10 (énoncé et corrigé) 147

Semaine 11 – Limites et continuité **149**
Interrogation écrite de la semaine 11 (énoncé et corrigé) 160

Semaine 12 – Dérivabilité, accroissements finis, suites récurrentes **162**
Interrogation écrite de la semaine 12 (énoncé et corrigé) 173

Semaine 13 – Fonctions convexes ; synthèse d'analyse **175**
Interrogation écrite de la semaine 13 (énoncé et corrigé) 187

Semaine 14 – Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ **189**
Interrogation écrite de la semaine 14 (énoncé et corrigé) 201

Semaine 15 – Structures algébriques usuelles ; congruences **203**
Interrogation écrite de la semaine 15 (énoncé et corrigé) 215

Semaine 16 – Calcul matriciel et systèmes linéaires **217**
Interrogation écrite de la semaine 16 (énoncé et corrigé) 229

Semaine 17 – Polynômes : arithmétique, racines, dérivation **230**
Interrogation écrite de la semaine 17 (énoncé et corrigé) 242

Semaine 18 – Polynômes (suite) et fractions rationnelles **243**
Interrogation écrite de la semaine 18 (énoncé et corrigé) 253

Semaine 19 – Analyse asymptotique et développements limités **255**
Interrogation écrite de la semaine 19 (énoncé et corrigé) 266

Semaine 20 – Espaces vectoriels, sous-espaces, familles **268**
Interrogation écrite de la semaine 20 (énoncé et corrigé) 279

Semaine 21 – Dimension finie **281**
Interrogation écrite de la semaine 21 (énoncé et corrigé) 293

Semaine 22 – Applications linéaires, hyperplans, sous-espaces affines **295**
Interrogation écrite de la semaine 22 (énoncé et corrigé) 307

Semaine 23 – Matrices et applications linéaires, changements de bases, rang **309**
Interrogation écrite de la semaine 23 (énoncé et corrigé) 320

Semaine 24 – Groupe symétrique et déterminants **322**
Interrogation écrite de la semaine 24 (énoncé et corrigé) 333

Semaine 25 – Intégration sur un segment ; formules de Taylor **335**
Interrogation écrite de la semaine 25 (énoncé et corrigé) 346

Semaine 26 – Sommes de Riemann ; intégrales généralisées (Maroc) **348**
Interrogation écrite de la semaine 26 (énoncé et corrigé) 358

Semaine 27 – Séries numériques ; familles sommables **360**
Interrogation écrite de la semaine 27 (énoncé et corrigé) 371

Semaine 28 – Espaces préhilbertiens réels **373**
Interrogation écrite de la semaine 28 (énoncé et corrigé) 384

Semaine 29 – Dénombrement ; probabilités sur un univers fini **386**
Interrogation écrite de la semaine 29 (énoncé et corrigé) 398

Semaine 30 – Variables aléatoires finies, espérance, variance **400**
Interrogation écrite de la semaine 30 (énoncé et corrigé) 412

Semaine 31 – Arcs paramétrés ; couples de variables aléatoires **413**
Interrogation écrite de la semaine 31 (énoncé et corrigé) 425

Semaine 32 – Fonctions de deux variables ; colles de synthèse **427**
Interrogation écrite de la semaine 32 (énoncé et corrigé) 438

Conclusion générale **440**

Bibliographie **441**

Index des termes **442**

Index des notations **444**

Index des mathématiciens cités **445**

1 SEMAINE 1

Logique, raisonnements, ensembles, applications

Tome 1 : chapitre 1 • Tome 2 : exercices du chapitre 1 • Tome 3 : problèmes du chapitre 1

1 Cours

Logique Assertions, connecteurs $\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$, tables de vérité. Implication, contraposée, équivalence ; proposition réciproque, contraposée, négation, contre-exemple (Maroc). Quantificateurs $\forall$, $\exists$, $\exists!$; l'ordre des quantificateurs compte ; quantifications implicites (Maroc) ; emploi des quantificateurs en guise d'abréviation exclu (France). Négation d'une assertion quantifiée. Condition nécessaire, condition suffisante.

Raisonnements Raisonnement direct, par contraposée, par l'absurde, par disjonction de cas, par analyse–synthèse. Récurrence simple, double, forte ; lien avec le fait que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément ; descente infinie. La construction de $\mathbb{N}$ est hors programme.

Ensembles Appartenance, inclusion, égalité, ensemble vide ; ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties. Réunion, intersection, différence, complémentaire ; lois de De Morgan ; différence symétrique (en exercice). Familles d'ensembles, réunion et intersection d'une famille ; recouvrement disjoint, partition. Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles.

Applications Application, graphe ; ensemble $\mathcal{F}(E,F) = F^E$; famille indexée ; fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$. Restriction, prolongement. Image directe, image réciproque d'une partie. Composition. Injection, surjection, bijection ; composée d'injections, de surjections, de bijections ; bijection réciproque ; réciproque d'une composée.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour nier une assertion, on échange $\forall$ et $\exists$ et l'on nie la propriété finale ; la négation de $P \Rightarrow Q$ est « P et non Q ».
- Pour démontrer une implication $P \Rightarrow Q$, on peut :
  - supposer P et en déduire Q ;
  - montrer la contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$;
  - supposer P et $\neg Q$ et aboutir à une contradiction.
- Pour déterminer tous les objets vérifiant une propriété (équations fonctionnelles, décompositions), on procède par analyse–synthèse.
- Pour une récurrence, on nomme l'hypothèse $\mathcal{P}(n)$ et l'on rédige l'initialisation et l'hérédité ; si l'hérédité ne passe pas, on renforce l'hypothèse ou l'on utilise une récurrence forte.
- Pour montrer une égalité d'ensembles, on raisonne par double inclusion ou avec les fonctions indicatrices.
- Pour étudier une application f :
  - injectivité : on part de $f(x) = f(x')$ et l'on montre $x = x'$;
  - surjectivité : on résout $f(x) = y$ d'inconnue x ;
  - bijectivité : on exhibe une réciproque ou l'on montre l'unicité de la solution de $f(x) = y$.

3 Questions de cours exigibles

1. Irrationalité de $\sqrt{2}$; infinité de l'ensemble des nombres premiers.
2. Décomposition unique d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ en somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire (analyse–synthèse).
3. $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$, $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
4. Composée d'injections, de surjections ; $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective.
5. Caractérisation des bijections par l'existence d'une réciproque ; $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.
6. Négation d'une assertion quantifiée ; réciproque et contraposée d'une implication.
7. Théorème de Cantor : il n'existe pas de surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$ (volet excellence).
8. $\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Indicatrices comme outil de calcul ensembliste ; caractérisations de l'injectivité (simplifiabilité, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$) et de la surjectivité ; récurrence forte, bon ordre, principe des tiroirs ; ensembles

dénombrables ($\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$), argument diagonal [HP] ; théorème de Cantor [HP] ; point fixe de Knaster–Tarski et théorème de Cantor–Bernstein [HP] ; équations fonctionnelles sur $\mathbb{N}$ et sur $\mathbb{R}$.

France / Maroc. Contenus quasi identiques. Le programme marocain ajoute la distinction réciproque, contraposée, négation, le contre-exemple et les quantifications implicites ; le programme français exclut l'emploi des quantificateurs comme abréviations et mentionne explicitement $\mathcal{F}(E,F)$. Les relations binaires sont au programme de la semaine 2.

Colle 1 — Semaine 1 — Quantificateurs et irrationalité

Question de cours 1

Écrire avec des quantificateurs les assertions « $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est majorée » et « f est strictement croissante », puis leurs négations.

Question de cours 2

Démontrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exercice 1 (*somme d'irrationnels*) ⋆⋆⋆

Montrer que $\sqrt{6}$ puis $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ sont irrationnels.

Exercice 2 (*une équation fonctionnelle célèbre*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n+1) > f(f(n))$.

1. Montrer par récurrence sur k : $\forall n \geqslant k,\ f(n) \geqslant k$.
2. En déduire que f est strictement croissante, puis que $f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Majorée : $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant M$; négation : $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) > M$. Strictement croissante : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$; négation : $\exists (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x < y$ et $f(x) \geqslant f(y)$.

QC 2. Si $\sqrt{2} = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et la fraction irréductible, alors $p^2 = 2q^2$, donc p^2 est pair et p aussi (contraposée : p impair $\Rightarrow$ p^2 impair). Avec $p = 2p'$: $q^2 = 2p'^2$, donc q pair : 2 divise p et q, ce qui contredit l'irréductibilité.

Exercice 1. Si $\sqrt{6} = p/q$ irréductible : $p^2 = 6q^2$ donc p pair, $p = 2k$, $2k^2 = 3q^2$ donc $3q^2$ est pair, q^2 aussi (3 est impair) et q est pair : absurde. Si $r = \sqrt{2}+\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$, alors $r^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ et $\sqrt{6} = \frac{r^2-5}{2} \in \mathbb{Q}$: absurde.

Exercice 2. 1. $k = 0$: évident. Si la propriété vaut au rang k, soit $n \geqslant k+1$. Alors $n-1 \geqslant k$ donc $m = f(n-1) \geqslant k$, puis $f(m) \geqslant k$ (hypothèse appliquée à m). Ainsi $f(n) > f(f(n-1)) \geqslant k$, d'où $f(n) \geqslant k+1$.
2. Avec $k = n$: $f(n) \geqslant n$ pour tout n. Donc $f(f(n)) \geqslant f(n)$ et $f(n+1) > f(f(n)) \geqslant f(n)$: f est strictement croissante. Une fonction strictement croissante vérifie $f(a) < f(b) \Rightarrow a < b$; or $f(f(n)) < f(n+1)$, donc $f(n) < n+1$, i.e. $f(n) \leqslant n$. Finalement $f(n) = n$.

Remarque. Exercice posé à l'Olympiade internationale de 1977 : tout repose sur le choix de la « bonne » récurrence de la question 1.

Colle 2 — Semaine 1 — Récurrences

Question de cours 1

Énoncer le principe de récurrence forte. Montrer que tout entier $n \geqslant 2$ admet un diviseur premier.

Question de cours 2

Définir injection et surjection. Montrer que la composée de deux injections est injective.

Exercice 1 (*identité de Cassini*) ⋆⋆⋆

On note (F_n) la suite de Fibonacci : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Montrer :

$$\forall n \geqslant 1, \quad F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

Exercice 2 (*théorème de Zeckendorf*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que tout entier $n \geqslant 1$ s'écrit comme somme de termes F_k ($k \geqslant 2$) distincts et d'indices deux à deux non consécutifs.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P(0)$ est vraie et si, pour tout n, $(P(0), \ldots, P(n)) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n. Soit $n \geqslant 2$ et supposons le résultat pour $2, \ldots, n-1$. Si n est premier, il convient ; sinon $n = ab$ avec $2 \leqslant a \leqslant n-1$, et un diviseur premier de a divise n.

QC 2. f injective : $\forall (x,x'),\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$; surjective : $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$. Si $g(f(x)) = g(f(x'))$, l'injectivité de g donne $f(x) = f(x')$, puis celle de f donne $x = x'$.

Exercice 1. Pour $n = 1$: $F_2F_0 - F_1^2 = -1$. Si l'égalité

vaut au rang n :

$$\begin{aligned} F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 &= (F_{n+1}+F_n)F_n - F_{n+1}^2 \\ &= F_n^2 - F_{n+1}(F_{n+1}-F_n) \\ &= F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1}, \end{aligned}$$

qui vaut $-(-1)^n = (-1)^{n+1}$.

Exercice 2. Récurrence forte. Si n est un terme F_k, c'est fini. Sinon, la suite $(F_k)_{k\geqslant 2}$ étant strictement croissante et non majorée, il existe k tel que $F_k < n < F_{k+1}$. Posons $m = n - F_k : 1 \leqslant m < F_{k+1} - F_k = F_{k-1}$. Par hypothèse, m est somme de termes non consécutifs, tous $\leqslant m < F_{k-1}$, donc d'indices $\leqslant k-2$. On ajoute F_k : les indices restent non consécutifs.

Remarque. L'écriture est de plus unique (récurrence forte, en montrant qu'une somme de termes de Fibonacci d'indices non consécutifs, d'indice maximal k est $< F_{k+1}$).

Colle 3

Semaine 1 **Analyse–synthèse**

Question de cours 1

Montrer, par analyse–synthèse, que toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ s'écrit de manière unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.

Question de cours 2

Énoncer la contraposée de « n^2 pair $\Rightarrow$ n pair » et démontrer cette implication.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x)f(y) - f(xy) = x + y$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que : $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ f\big(x - f(y)\big) = 1 - x - y$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. *Analyse.* Si $f = g + h$, g paire, h impaire : $f(-x) = g(x) - h(x)$, donc $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$, $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$: unicité. *Synthèse.* Ces g et h conviennent : g est paire, h impaire et $g + h = f$.

QC 2. Contraposée : « n impair $\Rightarrow$ n^2 impair ». Si $n = 2k+1$, $n^2 = 2(2k^2+2k)+1$ est impair.

Exercice 1. *Analyse.* $x = y = 0 : f(0)^2 - f(0) = 0$, donc $f(0) \in \{0,1\}$. $y = 0 : f(0)f(x) - f(0) = x$. Si $f(0) = 0$, on obtient $0 = x$ pour tout x : absurde. Donc $f(0) = 1$ et $f(x) = x + 1$. *Synthèse.* $(x+1)(y+1) - (xy+1) = x + y$: l'unique solution est $x \mapsto x+1$.

Exercice 2. *Analyse.* Pour $x = f(y) : f(0) = 1 - f(y) - y$, donc $f(y) = c - y$ avec $c = 1 - f(0)$. En $y = 0 : f(0) = c$, d'où $c = 1 - c$, $c = \frac{1}{2}$. *Synthèse.* Avec $f(t) = \frac{1}{2} - t : f(x - f(y)) = \frac{1}{2} - x + \frac{1}{2} - y = 1 - x - y$. L'unique solution est $t \mapsto \frac{1}{2} - t$.

Remarque. Le réflexe est de spécialiser les variables pour faire apparaître une valeur particulière ($f(0)$) ou « tuer » l'argument.

Colle 4

Semaine 1 **Images directes et réciproques**

Question de cours 1

Définir $f(A)$ et $f^{-1}(B)$. Montrer $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$, avec égalité lorsque f est injective.

Question de cours 2

Montrer que $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$ et $f^{-1}(F \setminus B) = E \setminus f^{-1}(B)$.

Exercice 1 (*caractérisation de l'injectivité*) ⋆⋆⋆

Soit $f : E \to F$. Montrer que f est injective si, et seulement si, pour toute partie A de E, $f^{-1}\big(f(A)\big) = A$.

Exercice 2 (*caractérisations de la surjectivité*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : E \to F$. Montrer l'équivalence des propriétés : (i) f est surjective ; (ii) $\forall B \subset F,\ f\big(f^{-1}(B)\big) = B$; (iii) $\forall A \subset E,\ F \setminus f(A) \subset f(E \setminus A)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(A) = \{f(x),\ x \in A\}$, $f^{-1}(B) = \{x \in E,\ f(x) \in B\}$. Si $y = f(x)$ avec $x \in A \cap A'$, alors $y \in f(A) \cap f(A')$. Réciproquement, si f est injective et $y = f(a) = f(a')$ avec $a \in A$, $a' \in A'$, alors $a = a' \in A \cap A'$. Contre-exemple sans injectivité : $f(x) = x^2$, $A = \mathbb{R}_-$, $A' = \mathbb{R}_+$.

QC 2. $x \in f^{-1}(B \cap B') \Leftrightarrow f(x) \in B$ et $f(x) \in B'$; $x \in f^{-1}(F \setminus B) \Leftrightarrow f(x) \notin B \Leftrightarrow x \notin f^{-1}(B)$.

Exercice 1. On a toujours $A \subset f^{-1}(f(A))$. Si f est injective et $x \in f^{-1}(f(A))$, alors $f(x) = f(a)$ avec $a \in A$, donc $x = a \in A$. Réciproquement, si $f(x) = f(x')$, avec $A = \{x\} : x' \in f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$, donc $x' = x$.

Exercice 2. (i)⇒(ii) : $f(f^{-1}(B)) \subset B$ toujours ; si $y \in B$, $y = f(x)$ avec $x \in f^{-1}(B)$. (ii)⇒(i) : avec $B = F$, $f(E) = F$. (i)⇒(iii) : si $y \notin f(A)$, $y = f(x)$ et nécessairement $x \notin A$, donc $y \in f(E \setminus A)$. (iii)⇒(i) : avec $A = \varnothing$, $F \subset f(E)$.

Colle 5 — Semaine 1 — Théorème de Cantor, différence symétrique

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de Cantor.

Question de cours 2

Construire une bijection entre $\mathcal{P}(E)$ et $\{0,1\}^E$. En admettant que $\{0,1\}^E$ a 2^n éléments si E en a n (dénombrement, semaine 29), en déduire le cardinal de $\mathcal{P}(E)$.

Exercice 1 ($l'anneau$ $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$) ⋆⋆⋆⋆

On note $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

1. Montrer que $\mathbf{1}_{A\Delta B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\,\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$, puis que Δ est associative.
2. Pour $A, B \subset E$ donnés, résoudre $A \,\Delta\, X = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas d'injection de $\mathcal{P}(E)$ dans E.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $f : E \to \mathcal{P}(E)$ et $A = \{x \in E,\ x \notin f(x)\}$. Si $A = f(a)$, alors $a \in A \Leftrightarrow a \notin f(a) = A$: contradiction. Aucune f n'est surjective.

QC 2. $\Phi : A \mapsto \mathbf{1}_A$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\{0,1\}^E$, de réciproque $\varphi \mapsto \varphi^{-1}(\{1\})$; en effet $\varphi^{-1}(\{1\})$ a pour indicatrice φ et $\mathbf{1}_A^{-1}(\{1\}) = A$. Deux ensembles en bijection ayant même cardinal, $\mathcal{P}(E)$ a 2^n éléments.

Exercice 1. 1. On vérifie la formule en distinguant les quatre cas d'appartenance de x à A et B. On en déduit $\mathbf{1}_{A\Delta B} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B \pmod 2$, donc $\mathbf{1}_{(A\Delta B)\Delta C} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C \equiv \mathbf{1}_{A\Delta(B\Delta C)} \pmod 2$; deux indicatrices congrues modulo 2 sont égales.
2. $\varnothing$ est neutre et $A \,\Delta\, A = \varnothing$. Si $A \,\Delta\, X = B$, alors $X = A \,\Delta\, (A \,\Delta\, X) = A \,\Delta\, B$; réciproquement $A \,\Delta\, (A \,\Delta\, B) = B$. Unique solution : $X = A \,\Delta\, B$.

Exercice 2. Si $E = \varnothing$, il n'y a aucune application de $\mathcal{P}(E) = \{\varnothing\}$ dans E. Sinon, soit $g : \mathcal{P}(E) \to E$ injective ; on définit $f : E \to \mathcal{P}(E)$ par $f(x) = A$ si $x = g(A)$ (bien défini par injectivité), $f(x) = \varnothing$ si $x \notin g(\mathcal{P}(E))$. Alors $f(g(A)) = A$: f est surjective, ce qui contredit Cantor.

Remarque. $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau commutatif dans lequel tout élément vérifie $X^2 = X$ (anneau de Boole).

Colle 6 — Semaine 1 — Composées et bijectivité

Question de cours 1

Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$. Montrer : $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ f injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ g surjective. Les réciproques sont-elles vraies ?

Question de cours 2

Montrer que si f et g sont bijectives, $g \circ f$ l'est et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice 1 ($f \circ f \circ f = f$) ⋆⋆⋆

Soit $f : E \to E$ telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f injective $\Leftrightarrow$ f surjective. Donner un exemple où f n'est pas bijective.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$, $h : G \to H$ telles que $g \circ f$ et $h \circ g$ soient bijectives. Montrer que f, g, h sont bijectives.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f(x) = f(x')$, alors $g(f(x)) = g(f(x'))$, donc $x = x'$. Si $z \in G$, $z = g(f(x))$ est atteint par g en $f(x)$. Réciproques fausses : $f : \{0\} \to \{0,1\}$, $g : \{0,1\} \to \{0\}$; $g \circ f$ est bijective mais g n'est pas injective et f n'est pas surjective.

QC 2. $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = \mathrm{id}_E$ et $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = \mathrm{id}_G$: $g \circ f$ est bijective de réciproque $f^{-1} \circ g^{-1}$.

Exercice 1. Si f est injective : $f(f(f(x))) = f(x)$ donne $f(f(x)) = x$, donc $f \circ f = \mathrm{id}_E$ et f est bijective. Si f est surjective et $f(a) = f(b)$, écrivons $a = f(u) : f(f(a)) = f \circ f \circ f(u) = f(u) = a$; de même $f(f(b)) = b$. Donc $a = f(f(a)) = f(f(b)) = b$. Exemple : f constante sur un ensemble à au moins deux éléments.

Exercice 2. $g \circ f$ bijective donne f injective et g surjective ; $h \circ g$ bijective donne g injective et h surjective. Donc g est bijective, puis $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$ et $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$ sont bijectives comme composées de bijections.

Colle 7 — Semaine 1 — Récurrence et principe des tiroirs

Question de cours 1

Démontrer l'inégalité de Bernoulli : $\forall x \geqslant -1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(1+x)^n \geqslant 1+nx$.

Question de cours 2

Écrire la négation de : $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geqslant N$, $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Exercice 1 (*lemme des tiroirs*) ⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$ et $A \subset [\![1, 2n]\!]$ de cardinal $n+1$. Montrer que A contient deux entiers premiers entre eux, et deux entiers dont l'un divise l'autre.

Exercice 2 (*renforcer l'hypothèse*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n}$. Pourquoi ne peut-on pas établir directement $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leqslant 2$ par récurrence ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur n (x fixé) : vrai pour $n = 0$. Si $(1+x)^n \geqslant 1+nx$, comme $1+x \geqslant 0$: $(1+x)^{n+1} \geqslant (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geqslant 1+(n+1)x$.

QC 2. $\exists \varepsilon > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}$, $\exists n \geqslant N$, $|u_n - \ell| > \varepsilon$.

Exercice 1. Les n tiroirs $\{2k-1, 2k\}$, $1 \leqslant k \leqslant n$, contiennent $n+1$ éléments de A : l'un contient deux éléments de A, consécutifs donc premiers entre eux. Écrivons chaque $a \in A$ sous la forme $a = 2^k m$, m impair dans $\{1, 3, \ldots, 2n-1\}$ (n valeurs). Deux éléments $a < a'$ ont même m : $a = 2^k m$, $a' = 2^{k'} m$, $k < k'$, et $a \mid a'$.

Exercice 2. $n = 1$: $1 \leqslant 1$. Hérédité : il suffit que $2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leqslant 2 - \frac{1}{n+1}$, i.e. $\frac{1}{(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$: vrai. L'assertion « $S_n \leqslant 2$ » n'est pas héréditaire : elle ne donne aucune marge pour absorber $\frac{1}{(n+1)^2}$. On prouve un énoncé plus fort, qui l'est.

Remarque. En fait $\sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$ (Tome 3).

Colle 8 — Semaine 1 — Opérations ensemblistes

Question de cours 1

Montrer l'équivalence : $A \subset B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer les lois de De Morgan pour une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E.

Exercice 1 (*traces sur deux parties*) ⋆⋆⋆

Soient A et B deux parties d'un ensemble E et $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$, $X \mapsto (X \cap A, X \cap B)$. Montrer que Φ est injective si, et seulement si, $A \cup B = E$, et surjective si, et seulement si, $A \cap B = \varnothing$. Quand Φ est-elle bijective ? Préciser alors sa réciproque.

Exercice 2 (*limites d'une suite d'ensembles*) ⋆⋆⋆⋆

Pour une suite (A_n) de parties de E, on pose $\overline{\lim} A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geqslant n} A_k$ et $\underline{\lim} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geqslant n} A_k$.

1. Décrire en français l'appartenance à chacun de ces ensembles. Montrer $\underline{\lim} A_n \subset \overline{\lim} A_n$.
2. Calculer ces ensembles pour $A_n = [0, 1]$ si n est pair, $A_n = [1, 2]$ si n est impair.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $A \subset B$, $A \cup B \subset B \subset A \cup B$. Si $A \cup B = B$, $A \subset B$ donc $A \cap B = A$. Si $A \cap B = A$, $A \subset B$.

QC 2. $E \setminus \bigcup_i A_i = \bigcap_i (E \setminus A_i)$ et $E \setminus \bigcap_i A_i = \bigcup_i (E \setminus A_i)$: $x \notin \bigcup A_i \Leftrightarrow \forall i,\ x \notin A_i$; la seconde se déduit de la première par passage aux complémentaires.

Exercice 1. *Injectivité.* Si $A \cup B = E$ et $\Phi(X) = \Phi(Y)$, alors $X = X \cap (A \cup B) = (X \cap A) \cup (X \cap B) = (Y \cap A) \cup (Y \cap B) = Y$. Si au contraire $x_0 \in E \setminus (A \cup B)$, alors $\Phi(\varnothing) = \Phi(\{x_0\}) = (\varnothing, \varnothing)$: Φ n'est pas injective. *Surjectivité.* Si $A \cap B = \varnothing$ et $(A', B') \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$, la partie $X = A' \cup B'$ vérifie $X \cap A = A' \cup (B' \cap A) = A'$, car $B' \cap A \subset B \cap A = \varnothing$, et de même $X \cap B = B'$. Si au contraire $a \in A \cap B$, le couple $(\{a\}, \varnothing)$ n'a pas d'antécédent : $a \in X \cap A$ impose $a \in X$, donc $a \in X \cap B \neq \varnothing$. *Bijectivité.* Φ est bijective si, et seulement si, $B = E \setminus A$; sa réciproque est alors $(A', B') \mapsto A' \cup B'$.

Exercice 2. 1. $x \in \overline{\lim} A_n$ si, et seulement si, x appartient à une infinité de A_n ; $x \in \underline{\lim} A_n$ si, et seulement si, x appartient à tous les A_n à partir d'un certain rang. La seconde propriété entraîne la première.
2. Seul 1 est dans tous les A_n : $\underline{\lim} A_n = \{1\}$. Tout

$x \in [0,2]$ est dans une infinité de A_n : $\overline{\lim} A_n = [0,2]$.

Remarque. On a $\mathbf{1}_{\overline{\lim} A_n} = \limsup \mathbf{1}_{A_n}$; ces ensembles interviennent en probabilités (lemme de Borel–Cantelli, MP).

Colle 9 — Semaine 1 — Produit cartésien, bijections $\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

Question de cours 1

Montrer que $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$. A-t-on $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$?

Question de cours 2

Établir les formules donnant $\mathbf{1}_{A\cap B}$, $\mathbf{1}_{A\cup B}$, $\mathbf{1}_{E\setminus A}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\varphi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $(p,q) \mapsto 2^p(2q+1) - 1$ est bijective.

Exercice 2 (*bijection de Cantor*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\psi : (p,q) \mapsto \frac{(p+q)(p+q+1)}{2} + q$ est une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(x,y) \in (A \times B) \cap (C \times D) \Leftrightarrow x \in A \cap C$ et $y \in B \cap D$. Pour la réunion, seule l'inclusion $\subset$ est vraie : $A = B = \{0\}$, $C = D = \{1\}$ donne $\{(0,0),(1,1)\} \neq \{0,1\}^2$.

QC 2. $\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B(x) = 1$ si, et seulement si, $x \in A$ et $x \in B$. $1 - \mathbf{1}_{E\setminus A} = \mathbf{1}_A$. Enfin $\mathbf{1}_{A\cup B} = 1 - \mathbf{1}_{\overline{A}\cap\overline{B}} = 1 - (1-\mathbf{1}_A)(1-\mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$.

Exercice 1. Il s'agit de montrer que tout $m = n+1 \geqslant 1$ s'écrit de façon unique $2^p(2q+1)$. *Existence* (récurrence forte) : si m est impair, $p = 0$; sinon $m = 2m'$ et l'on applique l'hypothèse à $m' < m$. *Unicité* : si $2^p(2q+1) = 2^{p'}(2q'+1)$ avec $p < p'$, en divisant par 2^p un impair serait pair. Donc $p = p'$, puis $q = q'$.

Exercice 2. Posons $T_s = \frac{s(s+1)}{2}$, suite strictement croissante de $\mathbb{N}$ avec $T_0 = 0$ et $T_{s+1} - T_s = s+1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique s tel que $T_s \leqslant n < T_{s+1}$. Si $\psi(p,q) = n$, avec $s' = p+q$: $T_{s'} \leqslant n \leqslant T_{s'} + s' < T_{s'+1}$, donc $s' = s$, $q = n - T_s$, $p = s - q$: unicité. Réciproquement, $q = n - T_s \in [\![0,s]\!]$ et $p = s - q \geqslant 0$ conviennent : existence.

Remarque. ψ numérote $\mathbb{N}^2$ « diagonale par diagonale » ; on en déduit que $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Colle 10 — Semaine 1 — Bijections explicites

Question de cours 1

Montrer que $f\left(f^{-1}(B)\right) = B \cap f(E)$ pour toute partie B de F.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \dfrac{x}{1+|x|}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1,1[$ et préciser sa réciproque.

Exercice 1 (*simplifiabilité*) ⋆⋆⋆⋆

Soit E un ensemble ayant au moins deux éléments et $f : E \to E$. Montrer :

1. f injective $\Leftrightarrow$ pour toutes $g,h : E \to E$, $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$;
2. f surjective $\Leftrightarrow$ pour toutes $g,h : E \to E$, $g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $\sigma : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n$ si $n \geqslant 0$, $n \mapsto -2n-1$ si $n < 0$, est bijective. En déduire une bijection de $\mathbb{Z}^2$ sur $\mathbb{N}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $y = f(x)$ avec $f(x) \in B$, alors $y \in B \cap f(E)$. Si $y \in B \cap f(E)$, $y = f(x)$ et $x \in f^{-1}(B)$.

QC 2. Si $y = \frac{x}{1+|x|}$, alors $|y| = \frac{|x|}{1+|x|} < 1$ et y a le signe de x. Pour $y \in]-1,1[$, l'équation équivaut à $|x| = \frac{|y|}{1-|y|}$ avec x du signe de y, d'où l'unique solution $x = \frac{y}{1-|y|}$.

Exercice 1. 1. ($\Rightarrow$) $f(g(x)) = f(h(x))$ donne $g(x) = h(x)$. ($\Leftarrow$) Si $f(a) = f(b)$, les applications constantes $g \equiv a$, $h \equiv b$ vérifient $f \circ g = f \circ h$, donc $a = b$.
2. ($\Rightarrow$) Tout y s'écrit $f(x)$ et $g(y) = g(f(x)) = h(f(x)) = h(y)$. ($\Leftarrow$) Par contraposée : si $y_0 \notin f(E)$, prenons $a \neq b$ dans E, $g \equiv a$ et h égale à a sauf $h(y_0) = b$. Alors $g \circ f = h \circ f$ mais $g \neq h$.

Exercice 2. σ envoie $\mathbb{N}$ sur les pairs et $\mathbb{Z}^*_-$ sur les impairs, de façon injective sur chaque morceau ; la réciproque est $m \mapsto m/2$ (m pair), $m \mapsto -(m+1)/2$ (m impair). Avec φ de la colle 9 : $(a,b) \mapsto \varphi(\sigma(a),\sigma(b))$ est une bijection $\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{N}$.

Colle 11 — Semaine 1 — Raisonnement par l'absurde

Question de cours 1

Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Question de cours 2

Montrer qu'il existe deux irrationnels a, b tels que a^b soit rationnel (disjonction de cas).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\dfrac{\ln 2}{\ln 3}$ est irrationnel.

Exercice 2 (*les sommes harmoniques ne sont pas entières*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$ et $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. On note m l'entier tel que $2^m \leqslant n < 2^{m+1}$ et M le produit des entiers impairs de $[\![1, n]\!]$. Montrer que $2^{m-1} M H_n$ n'est pas entier ; conclure.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $p_1, \dots, p_r$ sont tous les premiers, $N = p_1 \cdots p_r + 1 \geqslant 2$ admet un diviseur premier p_i, qui divise alors $N - p_1 \cdots p_r = 1$: absurde.

QC 2. Si $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$, $a = b = \sqrt{2}$ conviennent. Sinon $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$ conviennent : $a^b = \sqrt{2}^2 = 2$.

Exercice 1. Si $\frac{\ln 2}{\ln 3} = \frac{p}{q}$ ($p, q \in \mathbb{N}^*$, le quotient étant > 0), alors $q \ln 2 = p \ln 3$, soit $2^q = 3^p$: un pair égale un impair, absurde.

Exercice 2. Écrivons $k = 2^a b$, b impair, $b \leqslant n$ donc $b \mid M$. Si $a \leqslant m-1$, $\frac{2^{m-1}M}{k} = 2^{m-1-a}\frac{M}{b} \in \mathbb{N}$. Si $a = m$ et $b \geqslant 3$, $k \geqslant 3 \cdot 2^m > 2^{m+1} > n$: exclu. Le seul k avec $a = m$ est $k = 2^m$, qui donne $\frac{M}{2} \notin \mathbb{N}$ (M impair). Ainsi $2^{m-1} M H_n = (\text{entier}) + \frac{M}{2}$ n'est pas entier ; si H_n était entier, ce nombre le serait ($m \geqslant 1$).

Remarque. Variante : la valuation 2-adique de H_n vaut $-m < 0$.

Colle 12 — Semaine 1 — Connecteurs et quantificateurs

Question de cours 1

Établir, par une table de vérité, $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ et $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$.

Question de cours 2

Montrer que $\exists x\ \forall y\ P(x,y)$ entraîne $\forall y\ \exists x\ P(x,y)$; donner un contre-exemple à la réciproque.

Exercice 1 (*vrai ou faux*) ⋆⋆⋆

Dire, en justifiant, si les assertions suivantes sont vraies : (a) $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x < y$; (b) $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x < y$; (c) $\forall x > 0,\ \exists n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n} < x$; (d) $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ xy = y$; (e) $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ xy = 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Traduire avec des quantificateurs, puis nier : (i) f est périodique ; (ii) f s'annule sur tout segment de longueur 1 ; (iii) f est lipschitzienne. Montrer qu'une fonction périodique admettant une limite finie en $+\infty$ est constante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P \Rightarrow Q$ n'est faux que pour $(P, Q) = (V, F)$; il en est de même de $\neg Q \Rightarrow \neg P$. La négation est donc vraie exactement quand P est vraie et Q fausse.

QC 2. Si x_0 vérifie $\forall y,\ P(x_0, y)$, alors pour tout y, $x = x_0$ convient. Réciproque fausse : $P(x,y)$: « $x > y$ » sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1. (a) vrai ($y = x+1$). (b) faux ($x = y$ contredit). (c) vrai (propriété d'Archimède : $n > 1/x$). (d) vrai ($x = 1$). (e) faux ($x = 0$).

Exercice 2. (i) $\exists T > 0,\ \forall x,\ f(x+T) = f(x)$; négation : $\forall T > 0,\ \exists x,\ f(x+T) \neq f(x)$. (ii) $\forall a \in \mathbb{R},\ \exists x \in [a, a+1],\ f(x) = 0$; négation : $\exists a,\ \forall x \in [a, a+1],\ f(x) \neq 0$. (iii) $\exists k \geqslant 0,\ \forall (x,y),\ |f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|$; négation : $\forall k \geqslant 0,\ \exists (x,y),\ |f(x) - f(y)| > k|x-y|$. Si f est T-périodique et tend vers ℓ : fixons x et $\varepsilon > 0$; il existe A tel que $|f(t) - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $t \geqslant A$. Pour $n \in \mathbb{N}$ tel que $x + nT \geqslant A$, $|f(x) - \ell| = |f(x+nT) - \ell| \leqslant \varepsilon$. Ceci pour tout $\varepsilon > 0$, donc $f(x) = \ell$.

Colle 13 — Semaine 1 — Inverses à gauche et à droite

Question de cours 1

Montrer que la composée de deux surjections est surjective, et que si f est bijective, f^{-1} l'est avec $(f^{-1})^{-1} = f$.

Question de cours 2

Montrer que $f : E \to F$ est bijective si, et seulement

si, il existe $g : F \to E$ avec $g \circ f = \mathrm{id}_E$ et $f \circ g = \mathrm{id}_F$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : E \to F$ avec $E \neq \varnothing$. Montrer :

1. f injective $\Leftrightarrow$ il existe $g : F \to E$ telle que $g \circ f = \mathrm{id}_E$;
2. f surjective $\Leftrightarrow$ il existe $g : F \to E$ telle que $f \circ g = \mathrm{id}_F$.

Exercice 2 (*factorisations d'une application*) ⋆⋆⋆⋆

1. Soient $f : F \to E$ et $g : G \to E$. Montrer qu'il existe $h : G \to F$ telle que $g = f \circ h$ si, et seulement si, $g(G) \subset f(F)$. À quelle condition une telle h est-elle unique ?
2. Soient $f : E \to F$ et $g : E \to G$, avec $G \neq \varnothing$. Montrer qu'il existe $h : F \to G$ telle que $g = h \circ f$ si, et seulement si, pour tous $x, x' \in E$, $f(x) = f(x') \Rightarrow g(x) = g(x')$. À quelle condition h est-elle unique ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $z \in G$, $z = g(y)$ et $y = f(x)$, donc $z = g \circ f(x)$. Pour f^{-1} : $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_E$ montrent que f est réciproque de f^{-1}.

QC 2. $(\Rightarrow)$ $g = f^{-1}$. $(\Leftarrow)$ $g \circ f = \mathrm{id}_E$ injective donne f injective ; $f \circ g = \mathrm{id}_F$ surjective donne f surjective.

Exercice 1. 1. $(\Leftarrow)$ $g \circ f = \mathrm{id}_E$ est injective. $(\Rightarrow)$ Fixons $x_0 \in E$; posons $g(y) =$ l'unique antécédent de y si $y \in f(E)$, $g(y) = x_0$ sinon. Alors $g(f(x)) = x$.
2. $(\Leftarrow)$ $f \circ g = \mathrm{id}_F$ est surjective. $(\Rightarrow)$ Pour chaque y, on *choisit* un antécédent $g(y) \in f^{-1}(\{y\}) \neq \varnothing$: $f(g(y)) = y$.

Remarque. Le choix simultané d'antécédents utilise l'axiome du choix lorsque F est infini.

Exercice 2. 1. Si $g = f \circ h$, alors $g(z) = f(h(z)) \in f(F)$ pour tout $z \in G$. Réciproquement, si $g(G) \subset f(F)$, l'ensemble $f^{-1}(\{g(z)\})$ est non vide pour chaque $z \in G$; on y choisit un élément $h(z)$, et $f(h(z)) = g(z)$. Les solutions h sont exactement les applications telles que $h(z) \in f^{-1}(\{g(z)\})$ pour tout z : h est unique si, et seulement si, chaque $g(z)$ a un seul antécédent par f (c'est le cas si f est injective).
2. Si $g = h \circ f$ et $f(x) = f(x')$, alors $g(x) = h(f(x)) = h(f(x')) = g(x')$. Réciproquement, pour $y = f(x) \in f(E)$, posons $h(y) = g(x)$: la valeur ne dépend pas de l'antécédent x choisi, par hypothèse. On fixe $c \in G$ et l'on pose $h(y) = c$ pour $y \in F \setminus f(E)$. Alors $h(f(x)) = g(x)$ pour tout x. Toute solution est imposée sur $f(E)$ et arbitraire ailleurs : h est unique si f est surjective, et seulement dans ce cas lorsque G a au moins deux éléments.

Remarque. La condition de 2 dit que g est constante sur les classes de la relation « $f(x) = f(x')$ » (semaine 2) : c'est le principe de tous les « passages au quotient ».

Colle 14 — Semaine 1 — Récurrences doubles

Question de cours 1

Montrer par récurrence que $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Question de cours 2

Énoncer le principe de récurrence double. Soit $u_0 = 2$, $u_1 = 3$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$: montrer $u_n = 2^n + 1$.

Exercice 1 ($(2+\sqrt{3})^n$) ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $(a_n, b_n) \in \mathbb{N}^2$ tel que $(2+\sqrt{3})^n = a_n + b_n\sqrt{3}$ et $(2-\sqrt{3})^n = a_n - b_n\sqrt{3}$. Montrer $a_n^2 - 3b_n^2 = 1$.
2. En déduire que, pour $n \geqslant 1$, $2a_n - 1 < (2+\sqrt{3})^n < 2a_n$, et que $(2+\sqrt{3})^n - (2a_n - 1)$ tend vers 1 : la « partie fractionnaire » de $(2+\sqrt{3})^n$ tend vers 1.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit a un réel non nul tel que $a + \frac{1}{a} \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a^n + \frac{1}{a^n} \in \mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Le résultat subsiste-t-il en remplaçant $\mathbb{Z}$ par $\mathbb{Q}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Hérédités : $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ et $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$.

QC 2. Si $P(0)$, $P(1)$ et $\big(P(n) \wedge P(n+1)\big) \Rightarrow P(n+2)$, alors P est vraie sur $\mathbb{N}$. Ici $3(2^{n+1}+1) - 2(2^n+1) = 2^{n+2} + 1$.

Exercice 1. 1. $a_0 = 1$, $b_0 = 0$; $a_{n+1} = 2a_n + 3b_n$, $b_{n+1} = a_n + 2b_n$ conviennent pour les deux égalités. Puis $a_n^2 - 3b_n^2 = (2+\sqrt{3})^n(2-\sqrt{3})^n = 1$.
2. En ajoutant les deux égalités, $(2+\sqrt{3})^n = 2a_n - (2-\sqrt{3})^n$, avec $0 < (2-\sqrt{3})^n < 1$ pour $n \geqslant 1$ (car $0 < 2-\sqrt{3} < 1$). Donc $2a_n - 1 < (2+\sqrt{3})^n < 2a_n$ et $(2+\sqrt{3})^n - (2a_n - 1) = 1 - (2-\sqrt{3})^n \to 1$

(suite géométrique de raison dans $]0,1[$).

Exercice 2. Posons $s_n = a^n + a^{-n}$. On a $s_0 = 2$, $s_1 \in \mathbb{Z}$ et, en développant,

$$\begin{aligned} s_1 s_n &= a^{n+1} + a^{n-1} + a^{1-n} + a^{-n-1} \\ &= s_{n+1} + s_{n-1}. \end{aligned}$$

Par récurrence double, si s_{n-1} et s_n sont entiers, $s_{n+1} = s_1 s_n - s_{n-1}$ l'est aussi. Le même raisonnement vaut mot pour mot avec $\mathbb{Q}$, qui est stable par somme et produit.

Remarque. Pour $a = 2+\sqrt{3}$, on a $\frac{1}{a} = 2-\sqrt{3}$ et $s_1 = 4$: on retrouve $(2+\sqrt{3})^n + (2-\sqrt{3})^n = 2a_n \in \mathbb{N}$ (exercice précédent).

Colle 15 — Semaine 1 — Point fixe de Knaster–Tarski

Question de cours 1

Montrer : $A \subset B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$; $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$; $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$, l'inclusion étant stricte en général.

Question de cours 2

Calculer $\bigcup_{n \geqslant 2} \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right]$ et $\bigcap_{n \geqslant 1} \left]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right[$.

Exercice 1 (*Knaster–Tarski*) ★★★★

Soit $\Phi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ croissante pour l'inclusion. On pose $A = \bigcup \{X \in \mathcal{P}(E),\ X \subset \Phi(X)\}$. Montrer $\Phi(A) = A$.

Exercice 2 (*Cantor–Bernstein [HP]*) ★★★★★

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ injectives. Avec $\Phi(X) = E \setminus g(F \setminus f(X))$ et A un point fixe de Φ, construire une bijection de E sur F.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $X \subset A$, alors $X \subset B$. $X \subset A \cap B \Leftrightarrow X \subset A$ et $X \subset B$. Toute partie de A est une partie de $A \cup B$; $\{a,b\} \in \mathcal{P}(\{a\} \cup \{b\})$ n'est ni dans $\mathcal{P}(\{a\})$ ni dans $\mathcal{P}(\{b\})$ si $a \neq b$.

QC 2. Tout $x \in]0,1[$ est dans $[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}]$ pour n assez grand, et $0, 1$ n'y sont jamais : la réunion vaut $]0,1[$. Seul 0 vérifie $|x| < \frac{1}{n}$ pour tout n : l'intersection vaut $\{0\}$.

Exercice 1. Si $X \subset \Phi(X)$, alors $X \subset A$ donc $X \subset \Phi(X) \subset \Phi(A)$; ainsi $A \subset \Phi(A)$. Par croissance, $\Phi(A) \subset \Phi(\Phi(A))$, donc $\Phi(A)$ est dans la famille : $\Phi(A) \subset A$.

Exercice 2. Φ est croissante (composée de deux passages au complémentaire et de deux images directes). Pour $A = \Phi(A) : E \setminus A = g(F \setminus f(A))$. Posons $h(x) = f(x)$ si $x \in A$, $h(x) = g^{-1}(x)$ si $x \in E \setminus A$ (bien défini, g injective). h envoie A bijectivement sur $f(A)$ et $E \setminus A$ bijectivement sur $F \setminus f(A)$; ces deux images forment une partition de F, donc h est bijective.

Remarque. Ce théorème justifie, par exemple, que $[0,1]$ et $]0,1[$ sont en bijection sans calcul.

Colle 16 — Semaine 1 — Images de familles, applications f_* et f^*

Question de cours 1

Montrer $f\left(\bigcup_i A_i\right) = \bigcup_i f(A_i)$ et $f\left(\bigcap_i A_i\right) \subset \bigcap_i f(A_i)$.

Question de cours 2

Avec $f(x) = x^2$, calculer $f([-1,2])$, $f^{-1}([1,4])$, $f(f^{-1}([-1,4]))$ et $f^{-1}(f([0,1]))$.

Exercice 1 ★★★★

Soit $f : E \to F$. On définit $f_* : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(F)$, $A \mapsto f(A)$ et $f^* : \mathcal{P}(F) \to \mathcal{P}(E)$, $B \mapsto f^{-1}(B)$. Montrer :

1. f injective $\Leftrightarrow$ f_* injective $\Leftrightarrow$ f^* surjective ;
2. f surjective $\Leftrightarrow$ f_* surjective $\Leftrightarrow$ f^* injective.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y \in f(\bigcup A_i) \Leftrightarrow \exists i,\ \exists x \in A_i,\ y = f(x) \Leftrightarrow y \in \bigcup f(A_i)$. Si $y = f(x)$, $x \in \bigcap A_i$, alors $y \in f(A_i)$ pour tout i.

QC 2. $f([-1,2]) = [0,4]$; $f^{-1}([1,4]) = [-2,-1] \cup [1,2]$; $f^{-1}([-1,4]) = [-2,2]$ d'image $[0,4]$; $f([0,1]) = [0,1]$ et $f^{-1}([0,1]) = [-1,1]$. On observe $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(\mathbb{R}) \neq B$ et $f^{-1}(f(A)) \supsetneq A$.

Exercice 1. 1. Si f est injective, $f^* \circ f_* = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(E)}$ (colle 4), donc f_* est injective et f^* surjective. Si f_* est injective : $f(x) = f(x') \Rightarrow f_*(\{x\}) = f_*(\{x'\}) \Rightarrow x = x'$. Si f^* est surjective : soit B avec $f^{-1}(B) = \{x\}$; si $f(x') = f(x) \in B$, alors $x' \in \{x\}$.
2. Si f est surjective, $f_* \circ f^* = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(F)}$, donc f_* est surjective et f^* injective. Si f_* est surjective, $F = f(A) \subset f(E)$. Si f^* est injective et $y \notin f(E)$, alors $f^{-1}(\{y\}) = \varnothing = f^{-1}(\varnothing)$: contradiction.

Remarque. Ces équivalences relient la structure de f à celle des « morphismes » f_* et f^* entre ensembles de parties : point de vue repris en topologie.

Colle 17 — Semaine 1 — Irrationalité et contraposée

Question de cours 1

Énoncer les règles de négation de $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\forall$, $\exists$. Nier $\forall x \in E,\ \big(P(x) \Rightarrow Q(x)\big)$.

Question de cours 2

Montrer par contraposée : si 8 ne divise pas n^2-1, alors n est pair.

Exercice 1 (*irrationalité de $\sqrt{n}$*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}$ qui n'est pas un carré parfait et $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. On suppose $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$ et l'on note q le plus petit entier $q \geqslant 1$ tel que $q\sqrt{n} \in \mathbb{N}$. Considérer $q' = q(\sqrt{n} - m)$ et conclure.

Exercice 2 (*le corps $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$*) ⋆⋆⋆

Montrer que si $a, b \in \mathbb{Q}$ et $a + b\sqrt{2} = 0$, alors $a = b = 0$. En déduire que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2},\ a, b \in \mathbb{Q}\}$ est stable par produit et par passage à l'inverse d'un élément non nul.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$, $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$, $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$, $\neg\forall \equiv \exists\neg$, $\neg\exists \equiv \forall\neg$. Négation : $\exists x \in E,\ P(x) \wedge \neg Q(x)$.

QC 2. Contraposée : n impair $\Rightarrow$ $8 \mid n^2 - 1$. Si $n = 2k+1$, $n^2 - 1 = 4k(k+1)$ et $k(k+1)$ est pair.

Exercice 1. $\sqrt{n} \notin \mathbb{N}$ donc $0 < \sqrt{n} - m < 1$ et $0 < q' < q$. De plus $q' = q\sqrt{n} - qm \in \mathbb{Z}$ et $q'\sqrt{n} = qn - mq\sqrt{n} \in \mathbb{Z}$, avec $q'\sqrt{n} > 0$. Ainsi $q' \in \mathbb{N}^*$, $q' < q$ et $q'\sqrt{n} \in \mathbb{N}$: contradiction avec la minimalité de q. Donc $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 2. Si $b \neq 0$, $\sqrt{2} = -a/b \in \mathbb{Q}$: absurde ; donc $b = 0$ puis $a = 0$. Produit : $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$. Si $a + b\sqrt{2} \neq 0$, alors $a - b\sqrt{2} \neq 0$ (sinon $a = b = 0$) et $a^2 - 2b^2 = (a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2}) \neq 0$; d'où $\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{a}{a^2-2b^2} - \frac{b}{a^2-2b^2}\sqrt{2}$.

Colle 18 — Semaine 1 — Fonctions strictement croissantes sur $\mathbb{N}$

Question de cours 1

Montrer que $\{0,1\}^E$ et $\mathcal{P}(E)$ sont en bijection.

Question de cours 2

Montrer que toute application strictement croissante $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ vérifie $f(n) \geqslant n$ pour tout n.

Exercice 1 ($f \circ f = 3\,\mathrm{id}$) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ strictement croissante telle que $f(f(n)) = 3n$ pour tout n.

1. Montrer $f(1) = 2$, puis $f(3^k) = 2 \cdot 3^k$ et $f(2 \cdot 3^k) = 3^{k+1}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
2. En déduire $f(3^k + j) = 2 \cdot 3^k + j$ et $f(2 \cdot 3^k + j) = 3^{k+1} + 3j$ pour $0 \leqslant j \leqslant 3^k$.
3. Calculer $f(2026)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A \mapsto \mathbf{1}_A$, de réciproque $\varphi \mapsto \varphi^{-1}(\{1\})$ (voir colle 5).

QC 2. $f(0) \geqslant 0$; si $f(n) \geqslant n$, alors $f(n+1) > f(n) \geqslant n$, donc $f(n+1) \geqslant n+1$.

Exercice 1. 1. Si $f(1) = 1$, $f(f(1)) = 1 \neq 3$. Donc $f(1) \geqslant 2 > 1$ et, par stricte croissance, $3 = f(f(1)) > f(1) : f(1) = 2$, puis $f(2) = f(f(1)) = 3$. Si $f(3^k) = 2 \cdot 3^k : f(2 \cdot 3^k) = f(f(3^k)) = 3^{k+1}$, et $f(3^{k+1}) = f(f(2 \cdot 3^k)) = 2 \cdot 3^{k+1}$.
2. Sur $[\![3^k, 2 \cdot 3^k]\!]$ ($3^k + 1$ entiers), f est strictement croissante de $2 \cdot 3^k$ à 3^{k+1}, deux valeurs distantes de 3^k : les sauts valent tous 1, d'où $f(3^k + j) = 2 \cdot 3^k + j$. Puis $f(2 \cdot 3^k + j) = f\big(f(3^k + j)\big) = 3(3^k + j)$.
3. $3^6 = 729$, $2 \cdot 3^6 = 1458 \leqslant 2026 = 1458 + 568 \leqslant 3^7 : f(2026) = 3^7 + 3 \cdot 568 = 2187 + 1704 = 3891$.

Remarque. Lecture en base 3 : si n s'écrit $\overline{1x}$ (premier chiffre 1, suivi du mot x), alors $f(n)$ s'écrit $\overline{2x}$; si n s'écrit $\overline{2x}$, alors $f(n)$ s'écrit $\overline{1x0}$.

Colle 19 — Semaine 1 — Involutions ; composées cycliques

Question de cours 1

Montrer que si $f : E \to F$ est injective, elle induit une bijection de E sur $f(E)$; montrer que la restriction d'une injection est injective.

Question de cours 2

Montrer : $\big(\forall x, P(x)\big) \vee \big(\forall x, Q(x)\big) \Rightarrow \forall x, \big(P(x) \vee Q(x)\big)$. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 1 (*trois composées cycliques*) ⋆⋆⋆⋆

Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$ et $h : G \to E$ trois applications telles que $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ soient injectives et que $f \circ h \circ g$ soit surjective. Montrer que f, g et h sont bijectives.

Exercice 2 (*points fixes d'une involution*) ⋆⋆⋆⋆

Soit E un ensemble fini et $f : E \to E$ telle que $f \circ f = \mathrm{id}_E$.

1. Montrer que card E et le nombre de points fixes de f ont même parité ; en particulier, si card E est impair, f admet un point fixe.
2. Application : montrer qu'un entier $n \geqslant 1$ a un nombre impair de diviseurs si, et seulement si, n est un carré parfait.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La corestriction $E \to f(E)$ est surjective par définition de $f(E)$ et injective comme f. Si $f|_A(x) = f|_A(x')$, alors $f(x) = f(x')$ donc $x = x'$.

QC 2. Si $\forall x, P(x)$, alors pour tout x, $P(x) \vee Q(x)$; de même avec Q. Réciproque fausse : sur $\mathbb{Z}$, P : « x pair », Q : « x impair ».

Exercice 1. On utilise : $v \circ u$ injective $\Rightarrow$ u injective ; $v \circ u$ surjective $\Rightarrow$ v surjective. $h \circ g \circ f = (h \circ g) \circ f$ injective donne f injective ; $f \circ h \circ g = f \circ (h \circ g)$ surjective donne f surjective. Donc f est bijective. Alors $h \circ g = (h \circ g \circ f) \circ f^{-1}$ est injective et $h \circ g = f^{-1} \circ (f \circ h \circ g)$ est surjective : $h \circ g$ est bijective. Il en résulte que g est injective et h surjective. Par ailleurs $g \circ f \circ h$ injective donne h injective : h est bijective. Enfin $g = h^{-1} \circ (h \circ g)$ est bijective comme composée de bijections.

Exercice 2. 1. Si x n'est pas fixe, $\{x, f(x)\}$ a deux éléments et est stable par f ; deux telles paires sont égales ou disjointes. Les points non fixes se répartissent en paires disjointes : leur nombre est pair, donc card E a la parité du nombre de points fixes. Si card E est impair, il y a au moins un point fixe.
2. Sur l'ensemble D_n des diviseurs de n, $d \mapsto n/d$ est une involution, dont les points fixes vérifient $d^2 = n$. D'après 1, card D_n a la parité du nombre de points fixes, qui vaut 1 si n est un carré parfait ($d = \sqrt{n}$) et 0 sinon.

Colle 20 — Semaine 1 — Équations ensemblistes

Question de cours 1

Montrer $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ et $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Question de cours 2

Montrer $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \subset E$. Résoudre dans $\mathcal{P}(E)$: (i) $A \cup X = B$; (ii) $A \cap X = B$.

Exercice 2 (*crible pour trois ensembles*) ⋆⋆⋆⋆

Soient A, B, C des parties d'un ensemble fini E. Exprimer $\mathbf{1}_{A \cup B \cup C}$ à l'aide de $\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B, \mathbf{1}_C$, et en déduire $\mathrm{card}(A \cup B \cup C)$ en fonction des cardinaux des intersections. (On admet que $\mathrm{card}\, X = \sum_{x \in E} \mathbf{1}_X(x)$ pour $X \subset E$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \in A \setminus (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A$, $x \notin B$, $x \notin C$, ce qui est l'appartenance aux deux ensembles $A \setminus B$ et $A \setminus C$. La seconde : $x \in A$ et ($x \notin B$ ou $x \notin C$).

QC 2. Distributivité de « ou » sur « et » : $x \in A$ ou ($x \in B$ et $x \in C$) $\Leftrightarrow$ ($x \in A$ ou $x \in B$) et ($x \in A$ ou $x \in C$).

Exercice 1. (i) Nécessairement $A \subset B$. Si $A \subset B$, X convient si, et seulement si, $B \setminus A \subset X \subset B$, i.e. $X = (B \setminus A) \cup Y$ avec $Y \subset A$. (ii) Nécessairement $B \subset A$. Alors X convient si, et seulement si, $X \cap A = B$, i.e. $X = B \cup Z$ avec $Z \subset E \setminus A$.

Exercice 2. $\mathbf{1}_{A \cup B \cup C} = 1 - (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B)(1 - \mathbf{1}_C) = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{A \cap B} - \mathbf{1}_{A \cap C} - \mathbf{1}_{B \cap C} + \mathbf{1}_{A \cap B \cap C}$. En sommant sur $x \in E$: $\mathrm{card}(A \cup B \cup C) = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

Remarque. Le même calcul donne la formule du crible de Poincaré pour n ensembles (semaine 29).

Colle 21 — Semaine 1 — Applications entre ensembles de parties ; infini de Dedekind

Question de cours 1

Montrer que l'ensemble $\mathfrak{S}(E)$ des bijections de E dans E est stable par composition et par passage à la réciproque.

Question de cours 2

Montrer que $X \mapsto E \setminus X$ est une bijection involutive de $\mathcal{P}(E)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \subset E$. Étudier l'injectivité et la surjectivité de $X \mapsto X \cup A$, $X \mapsto X \cap A$ et $X \mapsto X \,\Delta\, A$ sur $\mathcal{P}(E)$.

Exercice 2 (*ensembles Dedekind-infinis* [HP]) ⋆⋆⋆⋆

On dit que E est *D-infini* s'il existe une injection non

surjective de E dans E.

1. Montrer que $\mathbb{N}$ et $[0,1]$ sont D-infinis.
2. Montrer que E est D-infini si, et seulement si, il existe une injection $\varphi : \mathbb{N} \to E$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f, g \in \mathfrak{S}(E)$, $g \circ f$ est bijective de réciproque $f^{-1} \circ g^{-1}$ (colle 6) ; f^{-1} est bijective, de réciproque f. Avec $\mathrm{id}_E \in \mathfrak{S}(E)$, $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe (semaine 15).

QC 2. $E \setminus (E \setminus X) = X$: c'est une involution, donc une bijection égale à sa réciproque.

Exercice 1. $X \mapsto X \cup A$: si $A \neq \varnothing$, $\varnothing$ et A ont même image et $\varnothing$ n'est pas atteint ; elle est injective (et de même surjective) si, et seulement si, $A = \varnothing$. $X \mapsto X \cap A$: injective (et de même surjective) si, et seulement si, $A = E$ (sinon E et A ont même image et E n'est pas atteint). $X \mapsto X \,\Delta\, A$ est toujours bijective, involutive (colle 5).

Exercice 2. 1. $n \mapsto n+1$ ne prend pas la valeur 0 ; $x \mapsto x/2$ ne prend pas la valeur 1.
2. ($\Leftarrow$) Posons $f(\varphi(n)) = \varphi(n+1)$ et $f(x) = x$ hors de $\varphi(\mathbb{N})$: f est injective et $\varphi(0)$ n'est pas atteint. ($\Rightarrow$) Soit f injective et $a \notin f(E)$. Posons $\varphi(n) = f^n(a)$. Si $f^i(a) = f^j(a)$ avec $i < j$, l'injectivité de f^i donne $a = f^{j-i}(a) \in f(E)$: absurde. φ est injective.

Colle 22 — Semaine 1 — Récurrence de Cauchy

Question de cours 1

Montrer que $2^n \geqslant n^2$ pour tout $n \geqslant 4$.

Question de cours 2

Où est l'erreur dans la « preuve » par récurrence que tous les chevaux ont la même couleur ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $n \geqslant 1$:

$$\frac{1 \times 3 \times \cdots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \cdots \times (2n)} \leqslant \frac{1}{\sqrt{3n+1}}.$$

Exercice 2 (*inégalité arithmético-géométrique*) ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, on note $P(n)$: « pour tous réels $x_1, \ldots, x_n \geqslant 0$, $x_1 \cdots x_n \leqslant \left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^n$ ». Montrer $P(2)$, puis $P(n) \Rightarrow P(2n)$ et $P(n) \Rightarrow P(n-1)$. Conclure.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $2^4 = 16 = 4^2$. Si $2^n \geqslant n^2$ avec $n \geqslant 4$, alors $2^{n+1} \geqslant 2n^2 \geqslant (n+1)^2$ car $n^2 - 2n - 1 = (n-1)^2 - 2 \geqslant 0$.

QC 2. L'hérédité de n à $n+1$ utilise que deux groupes de n chevaux se chevauchent ; c'est faux pour $n = 1$: le passage $1 \to 2$ échoue.

Exercice 1. $n = 1$: $\frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{4}}$. Hérédité : il suffit que $\frac{2n+1}{2n+2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{3n+4}}$, i.e. $(2n+1)^2(3n+4) \leqslant (2n+2)^2(3n+1)$. Or ces deux membres valent $12n^3 + 28n^2 + 19n + 4$ et $12n^3 + 28n^2 + 20n + 4$: c'est vrai.

Exercice 2. $P(2)$: $xy \leqslant \frac{(x+y)^2}{4} \Leftrightarrow (x-y)^2 \geqslant 0$. $P(n) \Rightarrow P(2n)$: soient a, b les moyennes de $x_1, \ldots, x_n$ et de $x_{n+1}, \ldots, x_{2n}$. Par $P(n)$ puis $P(2)$: $x_1 \cdots x_{2n} \leqslant a^n b^n = (ab)^n \leqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^{2n}$, et $\frac{a+b}{2}$ est la moyenne des $2n$ nombres. $P(n) \Rightarrow P(n-1)$: soit m la moyenne de $x_1, \ldots, x_{n-1}$; on pose $x_n = m$, la moyenne des n nombres vaut m, et $P(n)$ donne $x_1 \cdots x_{n-1} m \leqslant m^n$, d'où le résultat si $m > 0$ (si $m = 0$, tout est nul). Conclusion : $P(2^k)$ pour tout k, puis pour $n \leqslant 2^k$ on redescend.

Colle 23 — Semaine 1 — Équivalences en cycle ; logique

Question de cours 1

Distinguer condition nécessaire et condition suffisante sur l'exemple $x > 2$ et $x^2 > 4$.

Question de cours 2

Montrer que pour établir l'équivalence de $P_1, \ldots, P_n$ il suffit de prouver $P_1 \Rightarrow P_2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow P_n \Rightarrow P_1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : E \to F$. Montrer l'équivalence de : (i) f injective ; (ii) $\forall A, B \subset E$, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$; (iii) $\forall A \subset E$, $f(E \setminus A) \subset F \setminus f(A)$.

Exercice 2 (*chevaliers et fripons*) ⋆⋆⋆

Sur une île, les chevaliers disent toujours la vérité et les fripons mentent toujours. A déclare : « B est un fripon ». B déclare : « A et moi sommes de même nature ». Que sont A et B ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4$: « $x > 2$ » est une condition suffisante de « $x^2 > 4$ », et « $x^2 > 4$ » une condition nécessaire de « $x > 2$ ». Elle n'est pas suffisante : $x = -3$.

QC 2. Par transitivité de $\Rightarrow$, $P_i \Rightarrow P_j$ pour tous i, j en suivant le cycle. Pour n assertions, n implications suffisent au lieu de $n(n-1)$.

Exercice 1. (i)⇒(ii) : colle 4. (ii)⇒(iii) : $f(E \setminus A) \cap f(A) = f(\varnothing) = \varnothing$. (iii)⇒(i) : si $x \neq x'$, avec $A = \{x\}$, $f(x') \in f(E \setminus A) \subset F \setminus \{f(x)\}$, donc $f(x') \neq f(x)$.

Exercice 2. Soient a : « A est chevalier », b de même. On a $a \Leftrightarrow \neg b$ et $b \Leftrightarrow (a \Leftrightarrow b)$. Si b est vraie, alors $a \Leftrightarrow b$ donne a vraie, et $a \Leftrightarrow \neg b$ donne b fausse : absurde. Donc b est fausse, $a \Leftrightarrow b$ est fausse, a est vraie ; on vérifie $a \Leftrightarrow \neg b$. A est un chevalier, B un fripon.

Colle 24 — Semaine 1 — Bon ordre et descente infinie

Question de cours 1

Montrer que 6 divise $n^3 - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question de cours 2

Déduire le principe de récurrence du fait que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

Exercice 1 (*descente infinie*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'équation $x^2 + y^2 = 3z^2$ n'a pas de solution $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$ autre que $(0, 0, 0)$.

Exercice 2 ($f \circ f = \mathrm{id} + 1987$ (OIM 1987)) ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas d'application $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $f(f(n)) = n + 1987$ pour tout n.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$: parmi trois entiers consécutifs, l'un est multiple de 3, l'un au moins est pair.

QC 2. Si $P(0)$ et $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, et si $A = \{n,\ \neg P(n)\}$ est non vide, son minimum m est $\geqslant 1$, $P(m-1)$ est vraie, donc $P(m)$: contradiction.

Exercice 1. Le carré d'un entier a pour reste 0 ou 1 dans la division par 3 (selon que l'entier est multiple de 3 ou non) ; comme $3 \mid x^2 + y^2$, les deux restes sont nuls : $3 \mid x$ et $3 \mid y$. Alors $x = 3x'$, $y = 3y'$ et $z^2 = 3(x'^2 + y'^2)$, donc $3 \mid z$, $z = 3z'$ et $x'^2 + y'^2 = 3z'^2$. Une solution non nulle de somme $x + y + z$ minimale en fournirait une non nulle de somme trois fois plus petite : absurde.

Exercice 2. On a $f(n + 1987) = f(f(f(n))) = f(n) + 1987$, d'où $f(n + 1987k) = f(n) + 1987k$ pour $k \in \mathbb{N}$. Notons $R = [\![0, 1986]\!]$ et $\bar{f} : R \to R$ qui à r associe le reste de $f(r)$ dans la division par 1987. La relation précédente montre que le reste de $f(n)$ ne dépend que de celui de n ; comme $f(f(r)) = r + 1987$, on obtient $\bar{f} \circ \bar{f} = \mathrm{id}_R$. R a 1987 éléments (nombre impair) : $\bar{f}$ a un point fixe a (colle 19), d'où $f(a) = a + 1987k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, et même $k \in \mathbb{N}$ car $f(a) \geqslant 0$ et $a < 1987$. Alors $a + 1987 = f(f(a)) = f(a) + 1987k = a + 2 \cdot 1987k$, soit $2k = 1$: absurde.

Colle 25 — Semaine 1 — Hôtel de Hilbert

Question de cours 1

Montrer : $g \circ f$ bijective $\Rightarrow$ f injective et g surjective. Exemple sur $\mathbb{N}$ où ni f ni g n'est bijective.

Question de cours 2

Construire une bijection de $]0, 1[$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Construire une bijection de $[0, 1]$ sur $[0, 1[$, puis une de $[0, 1]$ sur $]0, 1[$.

Exercice 2 (*injections de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ injective. Montrer que l'ensemble $\{n \in \mathbb{N},\ \sigma(n) \geqslant n\}$ est infini. Le résultat subsiste-t-il si σ est seulement supposée surjective ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Colle 6. Sur $\mathbb{N}$: $f(n) = n + 1$, $g(n) = n - 1$ si $n \geqslant 1$, $g(0) = 0$: $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, f non surjective, g non injective.

QC 2. $x \mapsto 2x - 1$ est une bijection de $]0, 1[$ sur $]-1, 1[$ et $y \mapsto \frac{y}{1-|y|}$ une bijection de $]-1, 1[$ sur $\mathbb{R}$ (colle 10) ; on compose.

Exercice 1. Posons $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1}$ pour $n \geqslant 1$ et $f(x) = x$ sinon. f envoie $\{\frac{1}{n},\ n \geqslant 1\}$ bijectivement sur $\{\frac{1}{n},\ n \geqslant 2\}$ et fixe le reste : bijection de $[0, 1]$ sur $[0, 1] \setminus \{1\}$. Pour $]0, 1[$: $g(0) = \frac{1}{2}$, $g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+2}$ $(n \geqslant 1)$, $g(x) = x$ sinon ; l'image de $\{0\} \cup \{\frac{1}{n}\}$ est $\{\frac{1}{n},\ n \geqslant 2\}$.

Remarque. Le principe « décaler une suite » permet d'absorber un ensemble dénombrable de points : c'est l'idée de l'hôtel de Hilbert.

Exercice 2. Par l'absurde, supposons cet ensemble fini : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sigma(n) < n$ pour tout $n \geqslant N$. Notons $C = \max\{\sigma(0), \dots, \sigma(N-1)\}$ (et $C = 0$ si $N = 0$), puis $K = \max(N, C+1)$. Pour $n < N$, $\sigma(n) \leqslant C \leqslant K-1$; pour $N \leqslant n \leqslant K$, $\sigma(n) \leqslant n-1 \leqslant K-1$. Ainsi σ envoie injectivement les $K+1$ entiers de $[\![0, K]\!]$ dans les K entiers de $[\![0, K-1]\!]$: c'est impossible (principe des tiroirs). Pour une surjection, c'est faux : $\sigma(0) = 0$ et $\sigma(n) = n-1$ pour $n \geqslant 1$ est surjective et vérifie $\sigma(n) < n$ pour tout $n \geqslant 1$.

Colle 26 — Semaine 1 — Différence symétrique (2) ; principe des tiroirs

Question de cours 1

Montrer $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Question de cours 2

Montrer $A \Delta B = \varnothing \Leftrightarrow A = B$, et $A \Delta B = A \Delta C \Rightarrow B = C$.

Exercice 1 *(code de Gray)* ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$. Montrer que l'on peut ranger les 2^n parties de $[\![1, n]\!]$ en une liste $X_1, \dots, X_{2^n}$ telle que $X_1 = \varnothing$ et que, pour tout $i < 2^n$ ainsi que pour $i = 2^n$ (en posant $X_{2^n+1} = X_1$), $X_i \Delta X_{i+1}$ soit un singleton.

Exercice 2 *(amis et étrangers)* ⋆⋆⋆⋆

Dans un groupe de six personnes, deux personnes distinctes sont toujours soit amies, soit étrangères l'une à l'autre. Montrer qu'on peut trouver trois personnes deux à deux amies ou trois personnes deux à deux étrangères. Est-ce encore vrai dans un groupe de cinq personnes ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \in A \Delta B$ si, et seulement si, x est dans exactement un des deux ensembles, si, et seulement si, $x \in A \cup B$ et $x \notin A \cap B$.

QC 2. $A \Delta B = \varnothing \Leftrightarrow A \setminus B = B \setminus A = \varnothing \Leftrightarrow A = B$. On compose par $A \Delta \cdot$ et on utilise l'associativité : $B = A \Delta (A \Delta B) = A \Delta (A \Delta C) = C$.

Exercice 1. Récurrence sur n. Pour $n = 1$: $\varnothing, \{1\}$. Si $X_1, \dots, X_N$ ($N = 2^n$) convient pour $[\![1, n]\!]$, on considère la liste de longueur $2N$

$$X_1, \dots, X_N,\ X_N \cup \{n+1\}, \dots, X_1 \cup \{n+1\}.$$

Elle contient chaque partie de $[\![1, n+1]\!]$ exactement une fois (selon que $n+1$ y appartient ou non). Deux termes consécutifs dans une même moitié diffèrent d'un élément de $[\![1, n]\!]$; au raccord, $X_N \Delta (X_N \cup \{n+1\}) = \{n+1\}$, et de même entre $X_1 \cup \{n+1\}$ et $X_1 = \varnothing$.

Exercice 2. Fixons une personne P. Les cinq autres se répartissent en deux « tiroirs » (amies de P, étrangères à P) ; comme $5 > 2 \times 2$, l'un contient au moins trois personnes Q_1, Q_2, Q_3. Supposons-les amies de P (l'autre cas s'en déduit en échangeant les deux mots). Si deux des Q_i sont amies, elles forment avec P trois personnes deux à deux amies ; sinon Q_1, Q_2, Q_3 sont deux à deux étrangères. Pour cinq personnes, c'est faux : plaçons-les aux sommets d'un pentagone, deux personnes étant amies si, et seulement si, elles sont voisines. Parmi trois sommets d'un pentagone, deux ne sont pas voisins et deux sont voisins : il n'y a ni trois amies ni trois étrangères.

Remarque. Le plus petit entier ayant cette propriété est le nombre de Ramsey $R(3,3) = 6$; voir la semaine 29 pour une minoration de $R(k,k)$.

Colle 27 — Semaine 1 — Raisonnements à ε près

Question de cours 1

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer : $\big(\forall \varepsilon > 0,\ |x| \leqslant \varepsilon\big) \Rightarrow x = 0$.

Question de cours 2

Soient x, y réels. Montrer : $\big(\forall \varepsilon > 0,\ x \leqslant y + \varepsilon\big) \Rightarrow x \leqslant y$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $|f(x) - f(y)| \leqslant (x-y)^2$. Montrer que f est constante.

Exercice 2 *(équation de Cauchy)* ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tous x, y.

1. Montrer $f(rx) = rf(x)$ pour $r \in \mathbb{Q}$, $x \in \mathbb{R}$.
2. On suppose de plus f croissante. Montrer que $f(x) = ax$ avec $a = f(1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Contraposée : si $x \neq 0$, $\varepsilon = \frac{|x|}{2} > 0$ vérifie $|x| > \varepsilon$.

QC 2. Si $x > y$, $\varepsilon = \frac{x-y}{2}$ donne $x > y + \varepsilon$.

Exercice 1. Soient $x < y$ et $n \geqslant 1$; on pose $x_k = x + k\frac{y-x}{n}$. Par inégalité triangulaire : $|f(y) - f(x)| \leqslant \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leqslant n\frac{(y-x)^2}{n^2} = \frac{(y-x)^2}{n}$. Ceci pour tout n ; par la QC 1 (avec $\varepsilon = (y-x)^2/n$, qui devient arbitrairement petit), $f(y) = f(x)$.

Exercice 2. 1. $f(0) = 2f(0)$ donne $f(0) = 0$; puis $f(-x) = -f(x)$ et $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$ (récurrence), donc pour $n \in \mathbb{Z}$. Pour $r = \frac{p}{q}$: $qf(rx) = f(px) = pf(x)$.
2. $a = f(1) \geqslant f(0) = 0$. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$; il existe des rationnels r, s avec $x - \varepsilon < r \leqslant x \leqslant s < x + \varepsilon$ (densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, admise ici et établie en semaine 9). Par croissance, $ar = f(r) \leqslant f(x) \leqslant f(s) = as$; comme aussi $ar \leqslant ax \leqslant as$, on obtient $|f(x) - ax| \leqslant a(s-r) \leqslant 2a\varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$, donc $f(x) = ax$.

Remarque. Sans hypothèse de régularité, il existe des solutions non linéaires (axiome du choix, base de Hamel).

Colle 28 — Semaine 1 — Nombres premiers

Question de cours 1

Montrer par récurrence que $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Question de cours 2

Montrer par l'absurde qu'il n'existe pas de plus petit rationnel strictement positif.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 2$, l'entier $n^4 + 4^n$ n'est pas premier. (Pour n impair, poser $b = 2^{(n-1)/2}$.)

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4k+3$ ($k \in \mathbb{N}$). (On pourra considérer $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Hérédité : $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

QC 2. Si r était le plus petit rationnel > 0, $\frac{r}{2}$ serait un rationnel > 0 plus petit.

Exercice 1. Si n est pair, $n^4 + 4^n$ est pair et > 2. Si $n \geqslant 3$ est impair, $4^n = 4b^4$ et (identité de Sophie Germain)

$$\begin{aligned} n^4 + 4b^4 &= (n^2 + 2b^2)^2 - (2nb)^2 \\ &= \left((n-b)^2 + b^2\right)\left((n+b)^2 + b^2\right). \end{aligned}$$

Les deux facteurs sont $\geqslant b^2 \geqslant 4$: l'entier n'est pas premier (exemple : $3^4 + 4^3 = 145 = 5 \times 29$).

Exercice 2. Supposons que $p_1 = 3, p_2, \ldots, p_r$ soient tous les premiers de la forme $4k+3$. L'entier $N = 4p_1 \cdots p_r - 1 = 4(p_1 \cdots p_r - 1) + 3 \geqslant 11$ est impair : ses facteurs premiers sont de la forme $4k+1$ ou $4k+3$. Si tous étaient de la forme $4k+1$, N le serait aussi, car $(4a+1)(4b+1) = 4(4ab+a+b)+1$. Donc un premier de la forme $4k+3$ divise N ; c'est un p_i, qui divise alors $4p_1 \cdots p_r - N = 1$: absurde.

Remarque. L'argument échoue pour 1 mod 4 ; le théorème de Dirichlet (hors programme) affirme l'infinitude dans toute classe a mod n avec $a \wedge n = 1$.

Colle 29 — Semaine 1 — Inverses unilatéraux sur $\mathbb{N}$; argument diagonal

Question de cours 1

Montrer que $f : n \mapsto 2n$ est injective non surjective et que g, définie par $g(n) = \frac{n}{2}$ si n est pair et $g(n) = \frac{n-1}{2}$ si n est impair, est surjective non injective sur $\mathbb{N}$; calculer $g \circ f$ et $f \circ g$.

Question de cours 2

Montrer : $f : E \to F$ est bijective $\Leftrightarrow \forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y$.

Exercice 1 (*parties stables*) ⋆⋆⋆⋆

Soit E un ensemble infini et $f : E \to E$ une application quelconque. Montrer qu'il existe une partie A de E, distincte de $\varnothing$ et de E, telle que $f(A) \subset A$.

Exercice 2 (*argument diagonal*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. En déduire qu'il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $2n = 2n' \Rightarrow n = n'$; 1 n'est pas atteint. $g(2n) = n$ (surjective) et $g(0) = g(1)$. $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$; $f \circ g(n) = n$ si n pair, $n-1$ si n impair.

QC 2. Surjectivité = existence, injectivité = unicité de l'antécédent.

Exercice 1. Fixons $x \in E$ et posons $A = \{f^k(x),\ k \geqslant$

$1\}$ (orbite stricte de x). Elle est non vide et $f(A) \subset A$. Si $A \neq E$, c'est fini. Sinon $x \in A$: il existe $p \geqslant 1$ avec $f^p(x) = x$, et alors, en écrivant $k = qp + r$ $(1 \leqslant r \leqslant p)$, $f^k(x) = f^r(x)$ pour tout $k \geqslant 1$: $A = \{f(x), \dots, f^p(x)\}$ est fini, ce qui contredit $A = E$ infini.

Remarque. Le résultat tombe en défaut pour E fini : une permutation circulaire de $[\![1, n]\!]$ n'a pas d'autre partie stable que $\varnothing$ et E.

Exercice 2. Soit $\varphi : \mathbb{N} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ et $u = (1 - \varphi(n)_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Pour tout n, $u_n \neq \varphi(n)_n$ donc $u \neq \varphi(n)$: φ n'est pas surjective. Avec la bijection $A \mapsto \mathbf{1}_A$ entre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$, toute surjection $\mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$ en fournirait une sur $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Remarque. C'est l'argument de Cantor (1891) ; on en déduit que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable via les développements binaires.

Colle 30

Semaine 1 **Oral de synthèse**

Question de cours 1

Soit $f : E \to E$ telle que $f \circ f = f$. Montrer que si f est injective ou surjective, alors $f = \mathrm{id}_E$.

Question de cours 2

Nier : « toute partie non vide et majorée de A admet un plus grand élément ».

Exercice 1 (*récurrence ascendante–descendante*) ⋆⋆⋆

Soit $A \subset \mathbb{N}^*$ tel que : $1 \in A$; $n \in A \Rightarrow 2n \in A$; $n + 1 \in A \Rightarrow n \in A$ (pour $n \geqslant 1$). Montrer $A = \mathbb{N}^*$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les applications $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(f(n)) + f(n) = 2n + 3$. (Pour n fixé, étudier $a_k = f^k(n)$ et $d_k = a_{k+1} - a_k - 1$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est injective, $f(f(x)) = f(x)$ donne $f(x) = x$. Si f est surjective, $y = f(x)$ et $f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$.

QC 2. Il existe une partie B de A, non vide et majorée, telle que : $\forall b \in B$, $\exists b' \in B$, $b' > b$.

Exercice 1. Par récurrence, $2^k \in A$ pour tout k. Pour $n \geqslant 1$, soit k tel que $2^k \geqslant n$; par récurrence descendante depuis 2^k, tous les entiers de $[\![n, 2^k]\!]$ sont dans A.

Exercice 2. *Analyse.* $a_{k+2} + a_{k+1} = 2a_k + 3$, d'où $a_{k+2} - a_{k+1} - 1 = 2(a_k - a_{k+1} + 1)$, soit $d_{k+1} = -2d_k$ et $d_k = (-2)^k d_0$. Alors

$$a_k = a_0 + k + d_0 \sum_{j=0}^{k-1} (-2)^j = a_0 + k + d_0 \frac{1 - (-2)^k}{3}.$$

Si $d_0 > 0$, pour k pair, $a_k = a_0 + k - d_0 \frac{2^k - 1}{3} \to -\infty$; si $d_0 < 0$, pour k impair, $a_k = a_0 + k + d_0 \frac{2^k + 1}{3} \to -\infty$. Dans les deux cas $a_k < 0$: absurde. Donc $d_0 = 0$, i.e. $f(n) = n + 1$, et ce pour tout n. *Synthèse.* $(n + 2) + (n + 1) = 2n + 3$. Unique solution : $n \mapsto n + 1$.

Remarque. Méthode générale : une équation $f \circ f = \alpha f + \beta\,\mathrm{id} + \gamma$ se ramène à une récurrence linéaire le long des orbites (semaine 10).

Interrogation écrite – Semaine 1

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (négation)

[3 pts] Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Écrire la négation de l'assertion :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\quad |x - y| \leqslant \eta \Longrightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon.$$

Question de cours 2 (composition)

[3 pts] Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$. Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective. Montrer par un exemple que g peut ne pas être injective.

Exercice 1 (récurrence)

[5 pts] Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'entier $u_n = 3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7.

Exercice 2 (étude d'une application)

[9 pts] On considère $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \dfrac{2x}{1 + x^2}$.

1. Déterminer $f^{-1}(\{1\})$. L'application f est-elle injective ?
2. Déterminer $f(\mathbb{R})$. L'application f est-elle surjective ?
3. Montrer que f induit une bijection de $[-1,1]$ sur $[-1,1]$ et expliciter sa réciproque.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 1

Question de cours 1

Démonstration.
On échange les quantificateurs et l'on nie la propriété finale ; la négation de « $P \Rightarrow Q$ » est « P et non Q » :

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall \eta > 0,\ \exists (x,y) \in \mathbb{R}^2,\quad |x-y| \leqslant \eta \ \text{ et } \ |f(x)-f(y)| > \varepsilon.$$

Commentaire. L'assertion initiale définit la *continuité uniforme* de f (semaine 11). Erreur fréquente : nier l'implication en « $|x-y| > \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| > \varepsilon$ », ce qui est faux.

Question de cours 2

Démonstration.
Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$. En appliquant g : $g(f(x)) = g(f(x'))$, c'est-à-dire $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$.
Comme $g \circ f$ est injective, $x = x'$. Donc f est injective.
Contre-exemple : $E = \{0\}$, $F = \{0,1\}$, $G = \{0\}$, $f(0) = 0$ et g constante. Alors $g \circ f : \{0\} \to \{0\}$ est injective, mais $g(0) = g(1)$: g n'est pas injective.

Exercice 1

Démonstration.
Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}(n)$: « $7 \mid u_n$ ».
- *Initialisation.* $u_0 = 3 + 4 = 7$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- *Hérédité.* Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Alors

$$u_{n+1} = 3^{2n+3} + 2^{n+3} = 9 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} = 9\left(3^{2n+1} + 2^{n+2}\right) - 7 \cdot 2^{n+2} = 9u_n - 7 \cdot 2^{n+2}.$$

  Comme $7 \mid u_n$ et $7 \mid 7 \cdot 2^{n+2}$, on obtient $7 \mid u_{n+1}$.

Par récurrence, $7 \mid u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Commentaire. Le point clé est de faire apparaître u_n dans u_{n+1} : on écrit $9 \cdot 3^{2n+1} + 2 \cdot 2^{n+2} = 9\,u_n + (2-9)2^{n+2}$.
Avec les congruences (semaine 14) : $3^{2n+1} = 3 \cdot 9^n \equiv 3 \cdot 2^n$ et $2^{n+2} = 4 \cdot 2^n$, d'où $u_n \equiv 7 \cdot 2^n \equiv 0 \pmod 7$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $f(x) = 1 \Leftrightarrow 2x = 1 + x^2 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Donc $f^{-1}(\{1\}) = \{1\}$. f n'est pas injective : $f(2) = \frac{4}{5} = f\left(\frac{1}{2}\right)$ (plus généralement $f(1/x) = f(x)$ pour $x \neq 0$).
2. Soit $y \in \mathbb{R}$. On résout $f(x) = y$, soit $yx^2 - 2x + y = 0$.
- Si $y = 0$: l'unique solution est $x = 0$.
- Si $y \neq 0$: c'est une équation du second degré de discriminant $\Delta = 4 - 4y^2$; elle a une solution réelle si, et seulement si, $|y| \leqslant 1$.

Ainsi $f(\mathbb{R}) = [-1,1]$; f n'est pas surjective (2 n'est pas atteint).
3. Pour $x \in [-1,1]$, $|f(x)| \leqslant 1$ d'après 2 : f induit une application $\tilde{f} : [-1,1] \to [-1,1]$. Soit $y \in [-1,1]$. Si $y = 0$, $x = 0$ est l'unique antécédent dans $[-1,1]$. Si $y \neq 0$, les solutions sont $x_\pm = \dfrac{1 \pm \sqrt{1-y^2}}{y}$, de produit $x_+ x_- = 1$. Comme $|x_-| = \dfrac{1-\sqrt{1-y^2}}{|y|} \leqslant 1$ (car $1 - |y| \leqslant \sqrt{1-y^2}$, puisque $(1-|y|)^2 \leqslant (1-|y|)(1+|y|)$), on a $|x_+| = 1/|x_-| \geqslant 1$, avec égalité seulement si $x_+ = x_-$ (cas $|y| = 1$). Il y a donc exactement un antécédent dans

$[-1,1]$: $\tilde{f}$ est bijective et

$$\tilde{f}^{-1}(y) = \frac{1-\sqrt{1-y^2}}{y}\ (y \neq 0), \qquad \tilde{f}^{-1}(0) = 0.$$

Commentaire. Méthode générale : pour étudier injectivité et surjectivité, on *résout* l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x. Le nombre de solutions renseigne sur les deux propriétés à la fois. On peut aussi remarquer que $f(\tan\frac{\theta}{2}) = \sin\theta$: f restreinte à $[-1,1]$ correspond à $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (semaine 6).

SEMAINE 2

2 Relations binaires ; sommes et produits

Tome 1 : chapitres 1 et 2 • Tome 2 : exercices des chapitres 1 et 2 • Tome 3 : problèmes des chapitres 1 et 2

1 Cours

Relations binaires Relation binaire sur un ensemble ; réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité.

Relations d'équivalence Définition, classes d'équivalence ; les classes forment une partition de E et réciproquement. Relation associée à une application ($x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$). Congruence modulo un réel sur $\mathbb{R}$, modulo un entier sur $\mathbb{Z}$, notation $a \equiv b\ [c]$; compatibilité avec $+$ (et avec $\times$ dans $\mathbb{Z}$). L'ensemble quotient est hors programme.

Relations d'ordre Ordre, ordre strict, ordre total, ordre partiel ; exemples : $\leqslant$ sur $\mathbb{R}$, inclusion sur $\mathcal{P}(E)$, divisibilité sur $\mathbb{N}$, ordre produit, ordre lexicographique. Majorant, minorant, plus grand et plus petit élément d'une partie d'un ensemble ordonné (Maroc ; en France, au chapitre « Nombres réels ») ; compléments : élément maximal, borne supérieure. Applications croissantes entre ensembles ordonnés.

Sommes et produits Symboles $\sum_{i\in I}$ et $\prod_{i\in I}$, convention pour $I = \varnothing$; linéarité ; changement d'indice ; sommes et produits télescopiques ; regroupement de termes (sommation par paquets).

Sommes usuelles $\sum k$, $\sum k^2$, $\sum x^k$; $\sum k^3$ (Maroc) ; factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$ (dans $\mathbb{C}$ au Maroc) ; suites arithmétiques et géométriques : terme général, somme de termes consécutifs (Maroc) ; factorielle comme produit.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour montrer qu'une relation est d'équivalence ou d'ordre, on vérifie un à un les axiomes ; souvent, on reconnaît la relation $f(x) = f(y)$ pour une application f bien choisie.
- Pour décrire les classes d'équivalence, on résout l'équation $x \sim a$ d'inconnue x.
- Pour calculer une somme, on peut :
  - utiliser la linéarité et les sommes usuelles ;
  - faire un changement d'indice ($j = k+1$, $j = n-k$) ;
  - faire apparaître un télescopage $u_{k+1} - u_k$ (décomposition en éléments simples d'une fraction, quantité conjuguée) ;
  - multiplier par la raison (« $qS - S$ ») pour les sommes du type $\sum kq^k$;
  - regrouper les termes par paquets.
- Pour un produit de termes strictement positifs, on peut passer au logarithme ; pour un produit télescopique, on factorise chaque terme.

3 Questions de cours exigibles

1. Les classes d'une relation d'équivalence forment une partition de E.
2. La divisibilité est un ordre partiel sur $\mathbb{N}$, mais pas sur $\mathbb{Z}$.
3. Unicité du plus grand élément et de la borne supérieure.
4. Terme général et somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, d'une suite géométrique.
5. Somme géométrique et factorisation $a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$.
6. Calcul de $\sum_{k=1}^{n} k^2$ par télescopage de $(k+1)^3 - k^3$; calcul de $\sum_{k=1}^{n} k^3$.
7. Calcul de $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Sommes de puissances $\sum k^p$ par télescopage (Faulhaber) ; sommation d'Abel finie ; $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ et télescopages rationnels ; principe des tiroirs (lemme d'Erdős–Szekeres) ; bon ordre et terminaison ; élément maximal d'un ensemble ordonné fini ; préordres et ordre quotient [HP].

France / Maroc. Relations : contenu commun ; le programme marocain explicite majorant, minorant, plus grand et plus petit élément dans un ensemble ordonné. Sommes : le programme marocain rattache ici $\sum k^3$, la factorisation de $a^n - b^n$ dans $\mathbb{C}$ et les suites arithmétiques et géométriques. Binôme et sommes doubles sont au programme de la semaine 3 (ils ne sont utilisés ici qu'à titre admis).

Colle 1 — Semaine 2 — Classes d'équivalence ; télescopages

Question de cours 1

Montrer que les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence sur E forment une partition de E.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=0}^{n} q^k$ pour $q \in \mathbb{C}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}$, on pose $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow xe^y = ye^x$. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence et déterminer le nombre d'éléments de chaque classe.

Exercice 2 (*deux télescopages*) ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Chaque classe $\bar{x}$ contient x, donc est non vide et les classes recouvrent E. Si $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$, alors $x \sim z \sim y$; tout $t \sim x$ vérifie $t \sim y$ par transitivité, donc $\bar{x} \subset \bar{y}$ et, par symétrie, $\bar{x} = \bar{y}$. Deux classes sont égales ou disjointes.

QC 2. $n+1$ si $q = 1$; sinon $(1-q)\sum_{k=0}^{n} q^k = 1 - q^{n+1}$ (télescopage), d'où $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

Exercice 1. $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ avec $f(x) = xe^{-x}$: c'est une relation d'équivalence. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$: f croît strictement de $-\infty$ à $\frac{1}{e}$ sur $]-\infty, 1]$, puis décroît strictement de $\frac{1}{e}$ vers 0 (valeurs > 0) sur $[1, +\infty[$. Classes : $\{x\}$ si $x \leqslant 0$ ou $x = 1$; deux éléments si $x \in]0,1[\cup]1, +\infty[$.

Exercice 2. $k \cdot k! = (k+1)! - k!$, d'où $\sum_{k=1}^{n} k \cdot k! = (n+1)! - 1$. $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$, d'où la somme $\frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$.

Colle 2 — Semaine 2 — Ordres sur $\mathbb{N}$

Question de cours 1

Montrer que la divisibilité est une relation d'ordre partiel sur $\mathbb{N}$. Est-ce une relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$?

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} k^2$ en télescopant $(k+1)^3 - k^3$.

Exercice 1 (*ordre des puissances*) ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{N}^*$, on pose $a \preccurlyeq b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}^*,\ b = a^k$. Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre. Est-elle totale ? Déterminer ses éléments minimaux.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $P_n = \displaystyle\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ et sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a \mid a$; si $a \mid b$ et $b \mid c$ alors $a \mid c$; si $a \mid b$ et $b \mid a$ dans $\mathbb{N}$, $b = ua$, $a = vb$, donc $a = uva$: $a = b = 0$ ou $uv = 1$, $u = v = 1$. Partiel : 2 et 3 sont incomparables. Sur $\mathbb{Z}$: $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$, l'antisymétrie tombe.

QC 2. $\sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^3 - k^3\right) = (n+1)^3 - 1 = 3S_2 + 3\frac{n(n+1)}{2} + n$, d'où $S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 1. Réflexive ($k = 1$), transitive ($c = b^l = a^{kl}$). Antisymétrique : $b = a^k$ et $a = b^l$ donnent $a = a^{kl}$; si $a \geqslant 2$, $kl = 1$ et $a = b$; si $a = 1$, $b = 1$. Non totale : 2 et 3. a est minimal si, et seulement si, aucun $b \neq a$ ne vérifie $a = b^k$, c'est-à-dire si, et seulement si, $a = 1$ ou a n'est pas une puissance m^k avec $m \geqslant 2$, $k \geqslant 2$ ($2, 3, 5, 6, 7, 10, \ldots$).

Exercice 2. $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k} \cdot \frac{k+1}{k}$. Les deux produits télescopent : $\prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k} = \frac{1}{n}$ et $\prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k} = \frac{n+1}{2}$. Ainsi $P_n = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$.

Colle 3 — Semaine 2 — Sommes du type $\sum kq^k$

Question de cours 1

Montrer que la congruence modulo $a > 0$ sur $\mathbb{R}$ est une relation d'équivalence compatible avec l'addition. L'est-elle avec la multiplication ?

Question de cours 2

Démontrer la factorisation de $a^n - b^n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\,2^k$ par la méthode « $2S - S$ ».

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $x \neq 1$. En dérivant $x \mapsto \sum_{k=0}^{n} x^k$, calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} kx^k$. Retrouver l'exercice 1.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \equiv y\,[a] \Leftrightarrow x-y \in a\mathbb{Z}$; $a\mathbb{Z}$ contient 0, est stable par opposé et par somme : réflexive, symétrique, transitive. Si $x \equiv y$, $x+z \equiv y+z$. Pas compatible avec $\times$: $0 \equiv 2\pi\,[2\pi]$ mais $0 \cdot \frac{1}{2} \not\equiv \pi\,[2\pi]$.

QC 2. $(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1}b^{n-1-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} = a^n - b^n$ (télescopage après changement d'indice).

Exercice 1. $2S = \sum_{k=2}^{n+1}(k-1)2^k$, donc $2S - S = n2^{n+1} - 2 - \sum_{k=2}^{n} 2^k = n2^{n+1} - 2 - (2^{n+1}-4)$. Ainsi $S = (n-1)2^{n+1}+2$.

Exercice 2. $\sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$. D'où

$$\sum_{k=1}^{n} kx^k = \frac{x\big(1-(n+1)x^n+nx^{n+1}\big)}{(1-x)^2}.$$

Pour $x=2$: $2\big(1-(n+1)2^n+n2^{n+1}\big) = 2+(n-1)2^{n+1}$.

Colle 4 — Semaine 2 — Bornes dans un ensemble ordonné

Question de cours 1

Définir majorant, plus grand élément, borne supérieure dans un ensemble ordonné ; montrer l'unicité du plus grand élément.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} k^3$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $(\mathbb{N}^*, |)$, déterminer les majorants, les minorants, la borne supérieure et la borne inférieure de $\{4,6\}$. Cette partie a-t-elle un plus grand élément ?

Exercice 2 (*ordre lexicographique*) ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}^2$: $(x,y) \leqslant_L (x',y') \Leftrightarrow x < x'$ ou $(x = x'$ et $y \leqslant y')$. Montrer que c'est un ordre total. La partie $A = \{(0,y),\ y \in \mathbb{R}\}$ est-elle majorée ? Admet-elle une borne supérieure ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. M majorant de A : $\forall a \in A,\ a \leqslant M$; plus grand élément : majorant appartenant à A ; borne supérieure : plus petit des majorants. Si M, M' sont deux plus grands éléments, $M \leqslant M'$ et $M' \leqslant M$, donc $M = M'$ par antisymétrie.

QC 2. Par récurrence (semaine 1) : $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Exercice 1. Majorants : multiples communs, i.e. multiples de 12 ; borne supérieure 12. Minorants : diviseurs communs 1, 2 ; borne inférieure 2. Pas de plus grand élément : $4 \nmid 6$, $6 \nmid 4$.

Exercice 2. Réflexivité, antisymétrie et transitivité se vérifient en distinguant $x < x'$ et $x = x'$; deux couples sont toujours comparables (comparer les premières coordonnées puis les secondes). A est majorée par $(1,0)$. Les majorants de A sont les (x,y) avec $x > 0$ (si $x = 0$, $(0,y+1) \in A$ dépasse ; si $x < 0$, $(0,0)$ dépasse). Il n'y a pas de plus petit majorant : $(\frac{x}{2}, y) <_L (x,y)$. Pas de borne supérieure.

Remarque. Contrairement à $(\mathbb{R}, \leqslant)$, $(\mathbb{R}^2, \leqslant_L)$ n'a pas la propriété de la borne supérieure.

Colle 5 — Semaine 2 — Relation associée à une application ; germes

Question de cours 1

Soit $f : E \to F$. Montrer que $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ est une relation d'équivalence, que la classe de x est $f^{-1}(\{f(x)\})$, et que $y \mapsto f^{-1}(\{y\})$ est une bijection de $f(E)$ sur l'ensemble des classes.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$.

Exercice 1 (*parties saturées*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : E \to F$ et $\sim$ la relation $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$. Une partie X de E est dite *saturée* si $f^{-1}(f(X)) = X$; on note $\mathcal{S}$ l'ensemble des parties saturées.

1. Montrer que X est saturée si, et seulement si, X est réunion de classes d'équivalence, si, et seulement si, $X = f^{-1}(B)$ pour une partie B de F.
2. En déduire que $\mathcal{S}$ est stable par réunion, intersection et passage au complémentaire, et que $f^{-1}(f(A))$ est la plus petite partie saturée contenant A.
3. Montrer que $X \mapsto f(X)$ est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{P}(f(E))$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, on pose $f \sim g$ si l'ensemble $\{x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq g(x)\}$ est fini ; et $f \approx g$ s'il existe $A \in \mathbb{R}$

tel que $f = g$ sur $[A, +\infty[$. Montrer que $\sim$ et $\approx$ sont des relations d'équivalence. L'une entraîne-t-elle l'autre ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Réflexivité, symétrie, transitivité de l'égalité. Par définition, $\bar{x} = \{t \in E,\ f(t) = f(x)\} = f^{-1}(\{f(x)\})$. Pour $y = f(x) \in f(E)$, $f^{-1}(\{y\}) = \bar{x}$ est une classe ; toute classe $\bar{x}$ est atteinte (par $y = f(x)$) ; enfin $f^{-1}(\{y\}) = f^{-1}(\{y'\})$ avec $y \in f(E)$ impose $y = y'$ (un antécédent de y est envoyé sur y').

Remarque. L'ensemble des classes est l'« ensemble quotient » $E/\sim$, hors programme en première année.

QC 2. $\ln \frac{k+1}{k} = \ln(k+1) - \ln k$: la somme vaut $\ln(n+1)$.

Exercice 1. 1. On a toujours $X \subset f^{-1}(f(X))$, et $y \in f^{-1}(f(X))$ signifie : $y \sim x$ pour un $x \in X$. Donc X est saturée si, et seulement si, elle contient la classe de chacun de ses points, c'est-à-dire est réunion de classes. Si X est saturée, $X = f^{-1}(B)$ avec $B = f(X)$; réciproquement, $f^{-1}(B)$ contient avec x tout y tel que $f(y) = f(x) \in B$.
2. Les images réciproques commutent aux réunions, aux intersections et aux complémentaires (semaine 1), d'où la stabilité. $f^{-1}(f(A))$ est saturée, contient A, et toute partie saturée contenant A contient les classes des points de A, donc $f^{-1}(f(A))$.
3. Pour $B \subset f(E)$, $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E) = B$; pour $X \in \mathcal{S}$, $f^{-1}(f(X)) = X$. Les applications $X \mapsto f(X)$ et $B \mapsto f^{-1}(B)$ sont réciproques l'une de l'autre.

Exercice 2. Notons $D(f,g) = \{f \neq g\}$. $D(f,f) = \varnothing$, $D(f,g) = D(g,f)$, $D(f,h) \subset D(f,g) \cup D(g,h)$: une réunion de deux ensembles finis est finie. Pour $\approx$: $A = 0$ pour $f \approx f$; transitivité avec $\max(A, A')$. $\sim \Rightarrow \approx$: si $D(f,g)$ est fini, $A = 1 + \max D(f,g)$ convient (ou $A = 0$ si vide). La réciproque est fausse : $f = \mathbf{1}_{]-\infty,0]}$, $g = 0$.

Remarque. Les classes de $\approx$ sont les « germes en $+\infty$ » : c'est le cadre naturel des relations de comparaison (semaine 19).

Colle 6 — Semaine 2 — Ordre sur les fonctions ; produits télescopiques

Question de cours 1

Montrer que $f \leqslant g \Leftrightarrow \forall x,\ f(x) \leqslant g(x)$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Est-elle totale ?

Question de cours 2

Calculer $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$, $\prod_{k=1}^{n}(2k)$, $\prod_{k=1}^{n}(2k-1)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $x \neq 1$. Montrer que $\displaystyle\prod_{k=0}^{n}\left(1 + x^{2^k}\right) = \frac{1 - x^{2^{n+1}}}{1-x}$.
Pour $|x| < 1$, en déduire la limite du produit quand $n \to +\infty$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{k(k+2)}{(k+1)^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les axiomes se vérifient point par point. Non totale : id et $-$id ne sont pas comparables ($x = 1$ et $x = -1$).

QC 2. $\prod \frac{k+1}{k} = n+1$ (télescopage) ; $\prod 2k = 2^n n!$; $\prod(2k-1) = \frac{(2n)!}{\prod 2k} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$.

Exercice 1. Récurrence, ou : $(1-x)\prod_{k=0}^{n}(1+x^{2^k})$; on utilise $(1-x^{2^k})(1+x^{2^k}) = 1 - x^{2^{k+1}}$ de proche en proche, et il reste $1 - x^{2^{n+1}}$. Si $|x| < 1$, $|x|^{2^{n+1}} \leqslant |x|^{n+1} \to 0$, donc le produit tend vers $\frac{1}{1-x}$.

Remarque. Interprétation : tout entier s'écrit de manière unique en base 2, d'où $\prod(1+x^{2^k}) = \sum_{m \geqslant 0} x^m$.

Exercice 2. $\prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}$ et $\prod_{k=1}^{n} \frac{k+2}{k+1} = \frac{n+2}{2}$, d'où $\frac{n+2}{2(n+1)}$.

Colle 7 — Semaine 2 — Quantité conjuguée et factorisations

Question de cours 1

Montrer qu'une relation qui est à la fois d'équivalence et d'ordre est l'égalité.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$ de deux façons (linéarité, et interprétation géométrique ou changement d'indice).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Factoriser k^4+k^2+1 et calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{k^4+k^2+1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $x\mathcal{R}y$, par symétrie $y\mathcal{R}x$, et par antisymétrie $x=y$. Réciproquement, l'égalité est réflexive, symétrique, antisymétrique, transitive.

QC 2. $2^{\frac{n(n+1)}{2}}-n=n^2$. Autre méthode : en sommant $S=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$ et $S=\sum_{k=1}^{n}(2(n+1-k)-1)$, on obtient $2S=\sum_{k=1}^{n}2n=2n^2$.

Exercice 1. $\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$ (quantité conjuguée) : la somme vaut $\sqrt{n+1}-1$.

Exercice 2. $k^4+k^2+1=(k^2+1)^2-k^2=(k^2-k+1)(k^2+k+1)$. Comme $(k^2+k+1)-(k^2-k+1)=2k$: $\frac{k}{k^4+k^2+1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k^2-k+1}-\frac{1}{k^2+k+1}\right)$. Or $k^2+k+1=(k+1)^2-(k+1)+1$: télescopage, et

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{k^4+k^2+1}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{n^2+n+1}\right).$$

Colle 8 — Semaine 2 — Intersection et réunion de relations ; sommation par paquets

Question de cours 1

Définir un ordre total. Montrer que $\subset$ n'est pas total sur $\mathcal{P}(E)$ dès que E a au moins deux éléments.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=p}^{q}k$ pour $p\leqslant q$ entiers.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que l'intersection de deux relations d'équivalence sur E est une relation d'équivalence. Montrer par un exemple sur $E=\{1,2,3\}$ que la réunion n'en est pas une en général.

Exercice 2 (*paquets*) ⋆⋆⋆⋆

Pour $k\in\mathbb{N}^*$, on note $r(k)$ l'unique entier $j\geqslant 1$ tel que $j^2\leqslant k<(j+1)^2$. Soit $m\geqslant 2$; calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{m^2-1}r(k)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Ordre total : deux éléments sont toujours comparables. Si $a\neq b$ dans E, $\{a\}$ et $\{b\}$ sont incomparables.

QC 2. Il y a $q-p+1$ termes, de moyenne $\frac{p+q}{2}$: $\sum_{k=p}^{q}k=\frac{(q-p+1)(p+q)}{2}$.

Exercice 1. Les trois propriétés sont stables par intersection (« $x\mathcal{R}y$ et $x\mathcal{S}y$ »). Réunion : $\mathcal{R}$ identifie 1 et 2, $\mathcal{S}$ identifie 2 et 3 ; alors $1(\mathcal{R}\cup\mathcal{S})2$ et $2(\mathcal{R}\cup\mathcal{S})3$, mais pas $1(\mathcal{R}\cup\mathcal{S})3$: la transitivité tombe.

Exercice 2. $r(k)=j$ pour $j^2\leqslant k\leqslant(j+1)^2-1$, soit $2j+1$ valeurs de k. En regroupant :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{m^2-1}r(k)&=\sum_{j=1}^{m-1}j(2j+1)\\&=\frac{(m-1)m(2m-1)}{3}+\frac{(m-1)m}{2}\\&=\frac{m(m-1)(4m+1)}{6}.\end{aligned}$$

Vérification : $m=2$, $1+1+1=3$. (On a $r(k)=\lfloor\sqrt{k}\rfloor$, partie entière vue en semaine 3.)

Colle 9 — Semaine 2 — Congruences dans $\mathbb{Z}$

Question de cours 1

Montrer que la congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$, compatible avec $+$ et $\times$.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n}k(k+1)$ par télescopage.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le chiffre des unités de 7^{2026} et le reste de la division de 2^{2026} par 7.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$, $2^{3n}-1$ est divisible par 7 et que $3^{2n+2}-8n-9$ est divisible par 64.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a\equiv b\,[n]\Leftrightarrow n\mid a-b$; $n\mathbb{Z}$ est stable par somme et opposé. Si $a\equiv b$, $c\equiv d$: $ac-bd=a(c-d)+d(a-b)$ est multiple de n.

QC 2. $k(k+1)=\frac{1}{3}\big(k(k+1)(k+2)-(k-1)k(k+1)\big)$, d'où $\sum_{k=1}^{n}k(k+1)=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

Exercice 1. $7^4=2401\equiv 1\,[10]$ et $2026=4\cdot 506+2$: $7^{2026}\equiv 49\equiv 9$. Chiffre des unités : 9. $2^3\equiv 1\,[7]$ et $2026=3\cdot 675+1$: reste 2.

Exercice 2. $2^{3n}-1=8^n-1=(8-1)\sum_{k=0}^{n-1}8^k$. Pour $u_n=3^{2n+2}-8n-9$: $u_0=0$ et $u_{n+1}=9u_n+64n+64$ (en effet $9(3^{2n+2}-8n-9)+64n+64=$

$3^{2n+4} - 8n - 17$) ; par récurrence $64 \mid u_n$.

Colle 10 — Semaine 2 — Préordres

Question de cours 1

Soit $n \geqslant 1$. Montrer que tout entier est congru modulo n à un unique élément de $[\![0, n-1]\!]$: il y a exactement n classes de congruence modulo n.

Question de cours 2

Calculer la somme des termes $u_p, \dots, u_q$ d'une suite arithmétique.

Exercice 1 (*ordre quotient d'un préordre* [HP]) ⋆⋆⋆⋆

Une relation réflexive et transitive $\preccurlyeq$ sur E est un *préordre*. On pose $x \sim y \Leftrightarrow (x \preccurlyeq y \text{ et } y \preccurlyeq x)$.

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.
2. On note $E/\sim$ l'ensemble des classes. Montrer que $\bar{x} \leqslant \bar{y} \Leftrightarrow x \preccurlyeq y$ définit correctement une relation d'ordre sur $E/\sim$.
3. Traiter l'exemple de la divisibilité sur $\mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Division euclidienne : tout a s'écrit $nq + r$, $0 \leqslant r < n$, donc $a \equiv r\ [n]$. Si $0 \leqslant r < r' < n$, $0 < r' - r < n$ n'est pas multiple de n : $r \not\equiv r'\ [n]$. Les classes de $0, \dots, n-1$ sont donc distinctes et ce sont les seules.

QC 2. $\sum_{k=p}^{q} u_k = (q - p + 1)\frac{u_p + u_q}{2}$ (somme de Gauss).

Exercice 1. 1. Réflexive et transitive par celles de $\preccurlyeq$, symétrique par construction.
2. Bien défini : si $x \sim x'$, $y \sim y'$ et $x \preccurlyeq y$, alors $x' \preccurlyeq x \preccurlyeq y \preccurlyeq y'$. Réflexive et transitive ; antisymétrique : $\bar{x} \leqslant \bar{y}$ et $\bar{y} \leqslant \bar{x}$ signifient $x \sim y$, i.e. $\bar{x} = \bar{y}$.
3. La divisibilité est un préordre sur $\mathbb{Z}$; $a \sim b \Leftrightarrow |a| = |b|$. Le quotient s'identifie à $\mathbb{N}$ muni de la divisibilité.

Colle 11 — Semaine 2 — Sommes harmoniques ; interversion

Question de cours 1

Dans $(\mathbb{N}, |)$, déterminer le plus petit et le plus grand élément.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n}(n+k)$ et $\sum_{k=n}^{2n} k$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Montrer que $\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n$ de deux façons : par récurrence, puis en écrivant $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{c_j}{j}$, où c_j est le nombre d'indices $k \in [\![1, n]\!]$ tels que $j \leqslant k$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$ en fonction de $A_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k}$; vérifier pour $n = 1$ et $n = 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. 1 divise tout entier : plus petit élément. Tout entier divise 0 : plus grand élément 0.

QC 2. Par linéarité, $\sum_{k=1}^{n}(n+k) = n^2 + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(3n+1)}{2}$. Puis $\sum_{k=n}^{2n} k = \frac{(n+1)(n+2n)}{2} = \frac{3n(n+1)}{2}$ ($n+1$ termes, moyenne $\frac{3n}{2}$).

Exercice 1. *Récurrence.* $n = 1 : 1 = 2 \cdot 1 - 1$. Si l'égalité vaut au rang n, comme $H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1}$: $\sum_{k=1}^{n+1} H_k = (n+1)H_n - n + H_{n+1} = (n+2)H_{n+1} - 1 - n$.
Regroupement. Le terme $\frac{1}{j}$ figure dans H_k pour chaque $k \in [\![j, n]\!]$, soit $c_j = n - j + 1$ fois : $\sum_{k=1}^{n} H_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{n+1-j}{j} = (n+1)H_n - n$. C'est une interversion de somme double (semaine 3).

Exercice 2. $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, donc $S = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k} + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{(-1)^k}{k}$. Or $\sum_{k=2}^{n+1} \frac{(-1)^k}{k} = A_n + 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, d'où $S = 2A_n + 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$. Pour $n = 1 : -2 + 1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$; $n = 2 : 2(-\frac{1}{2}) + 1 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6}$: les valeurs concordent.

Colle 12 — Semaine 2 — Éléments maximaux

Question de cours 1

Montrer que la composée de deux applications croissantes entre ensembles ordonnés est croissante.

Question de cours 2

Calculer $\prod_{k=1}^{n} e^{k/n}$ et $\prod_{k=1}^{n} 2^k$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné.

1. On suppose E fini non vide. Montrer que E admet un élément maximal.
2. On suppose E fini et qu'il admet un *unique* élément maximal m. Montrer que m est le plus grand élément de E.
3. Montrer que le résultat de 2 tombe si E est infini.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $x \leqslant y$, $f(x) \leqslant f(y)$ puis $g(f(x)) \leqslant g(f(y))$.

QC 2. $\prod \mathrm{e}^{k/n} = \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\frac{n(n+1)}{2}} = \mathrm{e}^{\frac{n+1}{2}}$; $\prod 2^k = 2^{n(n+1)/2}$.

Exercice 1. 1. Partons de $x_0 \in E$. Si x_0 n'est pas maximal, il existe $x_1 > x_0$, etc. Une suite strictement croissante a des termes deux à deux distincts (transitivité) ; E étant fini, la construction s'arrête sur un élément maximal.
2. Soit $x \in E$. La construction de 1 partant de x aboutit à un élément maximal $\geqslant x$, nécessairement m. Donc $x \leqslant m$ pour tout x.
3. $E = \mathbb{N} \cup \{a\}$, avec l'ordre usuel sur $\mathbb{N}$ et a comparable seulement à lui-même. a est l'unique élément maximal ($\mathbb{N}$ n'en a pas), mais $0 \not\leqslant a$.

Colle 13 — Semaine 2 — Une relation sur les nombres premiers ; factorielles

Question de cours 1

Définir l'antisymétrie. Quelles relations sont à la fois symétriques et antisymétriques ?

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k$ selon la parité de n.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $\mathcal{P}'$ l'ensemble des nombres premiers impairs. Pour $p, q \in \mathcal{P}'$, on pose $p\mathcal{R}q$ si l'entier $\frac{p+q}{2}$ est premier. La relation $\mathcal{R}$ est-elle réflexive ? symétrique ? transitive ? antisymétrique ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$ et $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k-1}{k!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$ et l'antisymétrie donnent $x = y$: ce sont les relations contenues dans l'égalité $(x\mathcal{R}y \Rightarrow x = y)$.

QC 2. En regroupant $-(2j-1)+2j = 1$: $\frac{n}{2}$ si n pair ; $\frac{n-1}{2} - n = -\frac{n+1}{2}$ si n impair.

Exercice 1. Pour p, q impairs, $p+q$ est pair et $\frac{p+q}{2}$ est bien un entier. Réflexive : $\frac{p+p}{2} = p$ est premier. Symétrique : l'expression est symétrique en p, q. Non transitive : $7\mathcal{R}3$ (5 est premier) et $3\mathcal{R}11$ (7 est premier), mais $\frac{7+11}{2} = 9$ n'est pas premier. Non antisymétrique : $3\mathcal{R}7$ et $7\mathcal{R}3$. Ce n'est donc ni une relation d'équivalence, ni une relation d'ordre.

Exercice 2. $\frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$: somme $1 - \frac{1}{(n+1)!}$.
$\frac{k-1}{k!} = \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!}$: somme $1 - \frac{1}{n!}$.

Colle 14 — Semaine 2 — Bon ordre lexicographique

Question de cours 1

Montrer que l'ordre lexicographique sur $\mathbb{N}^2$ est total.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que toute partie non vide de $(\mathbb{N}^2, \leqslant_L)$ admet un plus petit élément.
2. En déduire qu'il n'existe pas de suite strictement décroissante d'éléments de $\mathbb{N}^2$ pour $\leqslant_L$.
3. Application : on part d'un couple $(a, b) \in \mathbb{N}^2$; à chaque étape, on remplace (a, b) par $(a, b-1)$ si $b \geqslant 1$, ou par $(a-1, c)$ avec $c \in \mathbb{N}$ *arbitraire* si $b = 0$ et $a \geqslant 1$. Montrer que le processus s'arrête.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les axiomes d'ordre se vérifient comme dans la colle 4. Deux couples (a, b), (a', b') sont comparables : si $a \neq a'$, l'ordre total de $\mathbb{N}$ compare a et a' ; si $a = a'$, il compare b et b'.

QC 2. En regroupant : $(2j)^2 - (2j-1)^2 = 4j - 1$, d'où $\sum_{j=1}^{n}(4j-1) = 2n(n+1) - n = n(2n+1)$.

Exercice 1. 1. Soit $A \neq \varnothing$. Soit a_0 le plus petit élément de $\{a,\ \exists b,\ (a, b) \in A\} \subset \mathbb{N}$, puis b_0 le plus petit b tel que $(a_0, b) \in A$. Alors (a_0, b_0) est le plus petit élément de A.
2. L'ensemble des termes d'une telle suite n'aurait pas de plus petit élément.
3. Chaque étape fait décroître strictement le couple

pour $\leqslant_L$; d'après 2, le processus ne peut être infini.

Remarque. L'argument montre que la terminaison ne dépend pas des choix de c, aussi grands soient-ils : c'est l'idée des « ordinaux » utilisée pour prouver la terminaison d'algorithmes.

Colle 15 — Semaine 2 — Partitions et relations d'équivalence

Question de cours 1

Montrer que toute partition de E est l'ensemble des classes d'une unique relation d'équivalence.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2$.

Exercice 1 (*nombres de Bell*) ⋆⋆⋆⋆

On note B_n le nombre de relations d'équivalence sur $[\![1,n]\!]$, avec $B_0 = 1$. On admet qu'un ensemble à n éléments possède $\binom{n}{k}$ parties à k éléments (semaine 3).

1. Calculer B_1, B_2, B_3 en décrivant les partitions correspondantes.
2. En classant les partitions de $[\![1,n+1]\!]$ selon la classe de $n+1$, montrer que $B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$. Calculer B_4 et B_5.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{k^2+k-1}{(k+2)!}$ (on écrira $k^2+k-1 = (k+1)(k+2) - 2(k+2) + 1$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (A_i) est une partition, posons $x \sim y \Leftrightarrow \exists i,\ x,y \in A_i$; c'est une équivalence dont les classes sont les A_i. Unicité : les classes déterminent la relation ($x \sim y \Leftrightarrow y \in \bar{x}$).

QC 2. Semaine 1 : les deux membres valent $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Exercice 1. 1. D'après la QC 1, on compte des partitions. $B_1 = 1$; $B_2 = 2$ ($\{1,2\}$, ou deux singletons) ; $B_3 = 5$ (une classe ; trois partitions du type $2+1$; trois singletons).
2. Dans une partition de $[\![1,n+1]\!]$, la classe de $n+1$ s'écrit $\{n+1\} \cup D$ avec $D \subset [\![1,n]\!]$; les autres classes forment une partition de $[\![1,n]\!] \setminus D$, et cette correspondance est bijective. Si $\operatorname{card} D = n-k$, il y a $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ choix de D puis B_k partitions du reste. D'où la formule, puis $B_4 = 1+3+3\cdot 2+5 = 15$ et $B_5 = 1+4+6\cdot 2+4\cdot 5+15 = 52$.

Exercice 2. $\frac{k^2+k-1}{(k+2)!} = \frac{1}{k!} - \frac{2}{(k+1)!} + \frac{1}{(k+2)!} = \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}\right) - \left(\frac{1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+2)!}\right)$. Somme : $\left(1 - \frac{1}{(n+1)!}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+2)!}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!}$.

Remarque. Les nombres $1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, \ldots$ sont les nombres de Bell ; ils réapparaissent en dénombrement (semaine 29).

Colle 16 — Semaine 2 — Produits télescopiques

Question de cours 1

Montrer l'unicité du plus petit élément d'une partie d'un ensemble ordonné.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer la formule de télescopage $\sum_{k=p}^{q} (u_{k+1} - u_k) = u_{q+1} - u_p$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\prod_{k=2}^{n} \frac{k^3-1}{k^3+1}$ et sa limite.

Exercice 2 (*une récurrence à deux termes*) ⋆⋆⋆⋆

On définit $(d_n)_{n\geqslant 1}$ par $d_1 = 0$, $d_2 = 1$ et $d_{n+1} = n(d_n + d_{n-1})$ pour $n \geqslant 2$.

1. Montrer que $d_n = nd_{n-1} + (-1)^n$ pour tout $n \geqslant 2$.
2. En étudiant $u_n = \frac{d_n}{n!}$, en déduire $d_n = n! \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si m, m' conviennent, $m \leqslant m'$ et $m' \leqslant m$: $m = m'$.

QC 2. On sépare la somme et l'on décale l'indice dans la première : $\sum_{k=p+1}^{q+1} u_k - \sum_{k=p}^{q} u_k = u_{q+1} - u_p$.

Exercice 1. $\frac{k^3-1}{k^3+1} = \frac{k-1}{k+1} \cdot \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}$. D'une part $\prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k+1} = \frac{1\cdot 2}{n(n+1)}$. D'autre part $k^2+k+1 = (k+1)^2 - (k+1) + 1$: $\prod_{k=2}^{n} \frac{k^2+k+1}{k^2-k+1} = \frac{n^2+n+1}{3}$. Ainsi le produit vaut $\frac{2(n^2+n+1)}{3n(n+1)} \to \frac{2}{3}$.

Exercice 2. 1. Pour $n = 2$: $2d_1 + 1 = 1 = d_2$. Si $d_n = nd_{n-1} + (-1)^n$, alors $nd_{n-1} = d_n - (-1)^n$

et $d_{n+1} = nd_n + nd_{n-1} = (n+1)d_n + (-1)^{n+1}$.
2. En divisant par $n!$: $u_n - u_{n-1} = \frac{(-1)^n}{n!}$ pour $n \geqslant 2$. Par télescopage, avec $u_1 = 0$: $u_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$, car les termes $k = 0$ et $k = 1$ se compensent.

Remarque. d_n est le nombre de permutations sans point fixe de $[\![1,n]\!]$ ($d_3 = 2, d_4 = 9$) : voir la semaine 3 (inversion de Pascal) pour une autre approche.

Colle 17 — Semaine 2 — Relations définies par une équation

Question de cours 1

Montrer que la congruence modulo 2π est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$ et que chaque classe a un unique représentant dans $[0, 2\pi[$.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n}(3k^2 - 2k + 1)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}$, on pose $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 - y^2 = x - y$. Montrer que c'est une relation d'équivalence et déterminer ses classes.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{Z}$, on pose $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow 3 \mid a^2 - b^2$. Montrer que c'est une relation d'équivalence et déterminer ses classes.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Comme pour $a\mathbb{Z}$ (colle 3). Si m est l'entier tel que $2\pi m \leqslant x < 2\pi(m+1)$ (son existence, admise ici, découle de la partie entière, semaine 3), $x - 2\pi m \in [0, 2\pi[$ est congru à x. Deux éléments distincts de $[0, 2\pi[$ diffèrent de moins de 2π en valeur absolue : ils ne sont pas congrus.

QC 2. $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2} - n(n+1) + n = \frac{n(2n^2+n+1)}{2}$; vérification $n = 1 : 2$.

Exercice 1. $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ avec $f(x) = x^2 - x$: équivalence. $f(x) = f(a) \Leftrightarrow (x-a)(x+a-1) = 0$: la classe de a est $\{a, 1-a\}$ (un singleton pour $a = \frac{1}{2}$).

Exercice 2. $a\mathcal{R}b$ signifie que a^2 et b^2 ont même reste modulo 3 : relation associée à une application, donc d'équivalence. Ce reste vaut 0 si $3 \mid a$, et 1 sinon ($a = 3q \pm 1$ donne $a^2 = 3(3q^2 \pm 2q) + 1$) : deux classes, $3\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z} \setminus 3\mathbb{Z}$.

Colle 18 — Semaine 2 — Sommes de produits ; factorielles montantes

Question de cours 1

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{4k^2-1}$.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_{k=1}^{n}(n+1-k)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(n-k)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$ en télescopant $k(k+1)(k+2)(k+3) - (k-1)k(k+1)(k+2)$.
2. Généraliser à $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)\cdots(k+p-1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{4k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right)$: somme $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{n}{2n+1}$.

QC 2. Changement d'indice $j = n+1-k$, qui parcourt $[\![1,n]\!]$.

Exercice 1. $n\sum k - \sum k^2 = \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n(n+1)(n-1)}{6} = \frac{n^3-n}{6}$.

Exercice 2. 1. La différence vaut $k(k+1)(k+2)\big((k+3) - (k-1)\big) = 4k(k+1)(k+2)$. D'où $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$.
2. De même, $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)\cdots(k+p-1) = \frac{n(n+1)\cdots(n+p)}{p+1}$: analogue discret de $\int_0^n x^p\,dx = \frac{n^{p+1}}{p+1}$.

Colle 19 — Semaine 2 — Sommes de Faulhaber

Question de cours 1

Montrer que dans $(\mathcal{P}(E), \subset)$, toute famille de parties admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k}$ (on vérifiera que $\frac{k}{2^k} = v_{k-1} - v_k$ avec $v_k = \frac{k+2}{2^k}$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $p \in \mathbb{N}$ et $n \geqslant 1$, on note $S_p(n) = \sum_{k=1}^{n} k^p$. On admet la formule du binôme (semaine 3).

1. En télescopant $(k+1)^{p+1} - k^{p+1}$, montrer : $\displaystyle\sum_{j=0}^{p} \binom{p+1}{j} S_j(n) = (n+1)^{p+1} - 1$.
2. En déduire que $S_p(n)$ est un polynôme en n de degré $p+1$ et de coefficient dominant $\frac{1}{p+1}$.
3. Calculer $S_4(n)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La réunion est le plus petit ensemble contenant tous les A_i, l'intersection le plus grand contenu dans tous. (Famille vide : sup $= \varnothing$, inf $= E$.)

QC 2. $v_{k-1} - v_k = \frac{2k+2-k-2}{2^k} = \frac{k}{2^k}$, d'où $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = v_0 - v_n = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

Exercice 1. 1. Par le binôme, $(k+1)^{p+1} - k^{p+1} = \sum_{j=0}^{p} \binom{p+1}{j} k^j$; on somme pour $k \in [\![1, n]\!]$.
2. Récurrence forte sur p : $(p+1)S_p(n) = (n+1)^{p+1} - 1 - \sum_{j<p} \binom{p+1}{j} S_j(n)$; le second membre est un polynôme en n de degré $p+1$, de terme dominant n^{p+1} (les S_j, $j < p$, sont de degré $\leqslant p$).
3. Avec $p = 4$: $5S_4 = (n+1)^5 - 1 - 10S_3 - 10S_2 - 5S_1 - S_0$. Le calcul donne

$$S_4(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$

Vérification : $S_4(1) = 1$, $S_4(2) = 17 = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 17}{30}$.

Colle 20 — Semaine 2 — Éléments maximaux ; ordres très bons

Question de cours 1

Dans $\big(\mathcal{P}(\{1,2,3\}) \setminus \{\{1,2,3\}\}, \subset\big)$, déterminer les éléments maximaux. Y a-t-il un plus grand élément ?

Question de cours 2

Déduire de la factorisation de $a^n - b^n$ que $a - b$ divise $a^n - b^n$ dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné non vide dont toute partie non vide admet un plus petit et un plus grand élément. Montrer que l'ordre est total, puis que E est fini.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, on pose $u \sim v \Leftrightarrow u_n - v_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. Montrer que c'est une relation d'équivalence compatible avec l'addition. Est-elle compatible avec la multiplication ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les parties à deux éléments sont maximales ; elles sont trois, donc pas de plus grand élément.

QC 2. $a^n - b^n = (a-b)\sum a^k b^{n-1-k}$ et la somme est entière.

Exercice 1. *Ordre total.* Pour $x, y \in E$, la partie $\{x, y\}$ a un plus petit élément : $x \leqslant y$ ou $y \leqslant x$. *Finitude.* Supposons E infini. Posons $x_0 = \min E$ et, par récurrence, $x_{n+1} = \min\big(E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}\big)$, partie non vide car E est infini. Comme x_n est le minimum d'un ensemble contenant x_{n+1} et que $x_{n+1} \neq x_n$, on a $x_n < x_{n+1}$: la suite est strictement croissante. La partie $\{x_n,\ n \in \mathbb{N}\}$ admet un plus grand élément x_m, ce qui contredit $x_m < x_{m+1}$.

Remarque. Réciproquement, tout ensemble fini non vide totalement ordonné possède cette propriété (QC 1 de la colle 30).

Exercice 2. Limites de sommes : réflexivité, symétrie, transitivité ($u - w = (u - v) + (v - w)$) et compatibilité avec $+$. Pas avec $\times$: $u_n = n$, $v_n = n + \frac{1}{n}$; $u \sim v$ mais $u_n^2 - v_n^2 = -2 - \frac{1}{n^2} \not\to 0$, donc $u \cdot u \not\sim v \cdot v$.

Colle 21 — Semaine 2 — Coefficient binomial central

Question de cours 1

Montrer que la congruence modulo 2π est compatible avec l'addition et avec la multiplication par un entier.

Question de cours 2

Montrer que $\prod_{k=1}^{n} \frac{n+k}{k} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On note $C_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (c'est le coefficient binomial $\binom{2n}{n}$ de la semaine 3).

1. Montrer que $C_n = \prod_{k=1}^{n} \left(4 - \frac{2}{k}\right)$.
2. En déduire $2^n \leqslant C_n \leqslant 4^n$ pour $n \geqslant 1$.

3. Montrer plus finement $C_n \geqslant \frac{4^n}{2n}$ pour $n \geqslant 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x - y \in 2\pi\mathbb{Z} \Rightarrow (x+z) - (y+z) \in 2\pi\mathbb{Z}$ et $mx - my = m(x-y) \in 2\pi\mathbb{Z}$ pour $m \in \mathbb{Z}$.

QC 2. $\prod_{k=1}^{n}(n+k) = \frac{(2n)!}{n!}$ et $\prod k = n!$.

Exercice 1. 1. $\frac{C_k}{C_{k-1}} = \frac{(2k)(2k-1)}{k^2} = 4 - \frac{2}{k}$; le produit télescope depuis $C_0 = 1$.
2. Pour $k \geqslant 1$, $2 \leqslant 4 - \frac{2}{k} < 4$.
3. Récurrence : $n = 1 : 2 \geqslant 2$. Si $C_n \geqslant \frac{4^n}{2n}$, alors $C_{n+1} = \left(4 - \frac{2}{n+1}\right)C_n \geqslant \frac{2(2n+1)}{n+1} \cdot \frac{4^n}{2n}$, et l'on vérifie $\frac{2(2n+1)}{2n(n+1)} \geqslant \frac{4}{2(n+1)} \Leftrightarrow 2n+1 \geqslant 2n$.

Remarque. En fait $C_n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ (Stirling, semaine 19).

Colle 22 — Semaine 2 — Identité de Catalan

Question de cours 1

Montrer que l'ordre produit $(x,y) \leqslant (x',y') \Leftrightarrow x \leqslant x'$ et $y \leqslant y'$ est un ordre partiel sur $\mathbb{R}^2$.

Question de cours 2

Montrer que $\max(f,g)$ est la borne supérieure de $\{f,g\}$ dans $(\mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \leqslant)$.

Exercice 1 *(identité de Catalan)* ⋆⋆⋆

Montrer, pour $n \geqslant 1$:

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}.$$

Donner une seconde preuve par récurrence.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les axiomes se vérifient coordonnée par coordonnée. $(1,0)$ et $(0,1)$ sont incomparables.

QC 2. $\max(f,g)$ majore f et g ; si $h \geqslant f$ et $h \geqslant g$, alors $h(x) \geqslant \max(f(x), g(x))$ pour tout x.

Exercice 1. *Première preuve.* $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = H_{2n} - 2\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2j} = H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$.
Seconde preuve. Notons A_n et B_n les deux membres. $A_1 = B_1 = \frac{1}{2}$. $A_{n+1} - A_n = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$ et $B_{n+1} - B_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$.

Remarque. Avec les sommes de Riemann (semaine 25), $B_n \to \int_1^2 \frac{dt}{t} = \ln 2$: c'est la somme de la série harmonique alternée.

Colle 23 — Semaine 2 — Croissance de la réciproque ; applications de mêmes fibres

Question de cours 1

Montrer que la divisibilité est un préordre sur $\mathbb{Z}$ mais pas un ordre.

Question de cours 2

Calculer $\prod_{k=1}^{n}\left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : (E, \leqslant) \to (F, \preccurlyeq)$ bijective et croissante.

1. On suppose l'ordre de E total. Montrer que f^{-1} est croissante.
2. Montrer par un exemple que c'est faux si l'ordre de E n'est pas total.

Exercice 2 *(applications de mêmes fibres)* ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient E, F deux ensembles non vides. Sur F^E, on pose $f \sim g$ s'il existe une bijection $\varphi : F \to F$ telle que $g = \varphi \circ f$, et $f \equiv g$ si : $\forall (x,y) \in E^2$, $\big(f(x) = f(y) \Leftrightarrow g(x) = g(y)\big)$.

1. Montrer que $\sim$ et $\equiv$ sont des relations d'équivalence et que $f \sim g \Rightarrow f \equiv g$.
2. On suppose F fini et $f \equiv g$. Construire une bijection $\psi : f(E) \to g(E)$ telle que $g = \psi \circ f$, puis montrer que $f \sim g$.
3. Montrer que $f \equiv g$ n'entraîne pas $f \sim g$ lorsque $E = F = \mathbb{N}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Réflexive et transitive ; $1 \mid -1$ et $-1 \mid 1$ sans égalité.

QC 2. $\prod_{k=1}^{n} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}$.

Exercice 1. 1. Soient $y \preccurlyeq y', x = f^{-1}(y), x' = f^{-1}(y')$. L'ordre étant total, $x \leqslant x'$ ou $x' < x$. Dans le second cas, $f(x') \preccurlyeq f(x)$, donc $y' \preccurlyeq y$, d'où $y = y'$ et $x = x'$: contradiction. Donc $x \leqslant x'$.
2. $E = \{a,b\}$ avec l'ordre « égalité », $F = \{a,b\}$ avec $a \prec b$, $f = \mathrm{id} : f$ est croissante et bijective, f^{-1} ne l'est pas.

Exercice 2. 1. $\sim : f = \mathrm{id}_F \circ f$; si $g = \varphi \circ f$, alors $f = \varphi^{-1} \circ g$; si de plus $h = \chi \circ g$, alors $h = (\chi \circ \varphi) \circ f$. $\equiv$: les propriétés de l'équivalence logique $\Leftrightarrow$ donnent réflexivité, symétrie et transitivité. Si $g = \varphi \circ f$ avec φ injective, $f(x) = f(y) \Leftrightarrow$

$\varphi(f(x)) = \varphi(f(y))$.
2. Posons $\psi(f(x)) = g(x)$. C'est bien défini ($f(x) = f(y) \Rightarrow g(x) = g(y)$), injectif ($g(x) = g(y) \Rightarrow f(x) = f(y)$) et surjectif sur $g(E)$. Ainsi $f(E)$ et $g(E)$ ont le même nombre d'éléments, donc aussi leurs complémentaires dans F fini : il existe une bijection $\chi : F \setminus f(E) \to F \setminus g(E)$. L'application φ égale à ψ sur $f(E)$ et à χ ailleurs est une bijection de F, et $\varphi \circ f = g$.
3. $f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$ et $g : n \mapsto n+1$ sont injectives, donc $f \equiv g$. Si $g = \varphi \circ f$, alors $\varphi = g$, qui n'est pas surjective : $f \not\sim g$.

Remarque. Les classes de $\equiv$ correspondent aux relations d'équivalence « $f(x) = f(y)$ » sur E : deux applications sont équivalentes si elles ont les mêmes fibres.

Colle 24 — Semaine 2 — Encadrement de sommes

Question de cours 1

Définir la borne supérieure d'une partie d'un ensemble ordonné et montrer son unicité. Montrer qu'un plus grand élément est une borne supérieure.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

On ordonne l'ensemble $\mathcal{F}$ des parties finies de $\mathbb{N}$ par l'inclusion. Montrer que toute paire $\{A, B\}$ a une borne supérieure, mais que la famille $(\{n\})_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas majorée.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que, pour $n \geqslant 1$:

$$2\sqrt{n+1} - 2 \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leqslant 2\sqrt{n} - 1.$$

En déduire la limite de $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le plus petit élément de l'ensemble des majorants, s'il existe, est unique (colle 16). Si M est le plus grand élément de A, c'est un majorant, et tout majorant M' vérifie $M \leqslant M'$ car $M \in A$.

QC 2. Le logarithme transforme le produit de la colle 2 : $\ln \frac{n+1}{2n}$.

Exercice 1. $A \cup B \in \mathcal{F}$ est le plus petit majorant de $\{A, B\}$. Un majorant de tous les $\{n\}$ contiendrait $\mathbb{N}$ et ne serait pas fini.

Exercice 2. Quantité conjuguée : $2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \frac{2}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{k}}$, et pour $k \geqslant 2$, $\frac{1}{\sqrt{k}} \leqslant \frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}} = 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$. On somme : minoration pour $k \in [\![1, n]\!]$; majoration pour $k \in [\![2, n]\!]$, plus le terme 1. En divisant par $\sqrt{n}$: $2\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \frac{2}{\sqrt{n}} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} \leqslant 2 - \frac{1}{\sqrt{n}}$; les deux bornes tendent vers 2, donc la limite vaut 2 (on dira en semaine 19 que la somme est équivalente à $2\sqrt{n}$).

Colle 25 — Semaine 2 — Relation engendrée ; un représentant impair

Question de cours 1

Montrer que l'intersection d'une famille non vide de relations d'équivalence sur E est une relation d'équivalence. En déduire qu'il existe une plus petite relation d'équivalence (pour l'inclusion des graphes) contenant une relation $\mathcal{R}$ donnée.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2+3k+2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{2}{k(k+1)}\right)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{N}^*$, on pose $m \sim n$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $m = 2^k n$. Montrer que c'est une équivalence et que chaque classe contient un unique entier impair.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Notons $\Gamma_i \subset E^2$ les graphes et $\Gamma = \bigcap_i \Gamma_i$. Chaque Γ_i contient la diagonale, donc Γ aussi ; si $(x, y) \in \Gamma$, $(y, x) \in \Gamma_i$ pour tout i ; si $(x, y), (y, z) \in \Gamma$, alors $(x, z) \in \Gamma_i$ pour tout i. La famille des relations d'équivalence contenant $\mathcal{R}$ est non vide (E^2 en fait partie) : son intersection est la plus petite d'entre elles.

QC 2. $\frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}$: somme $\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} = \frac{n}{2(n+2)}$.

Exercice 1. $1 - \frac{2}{k(k+1)} = \frac{(k-1)(k+2)}{k(k+1)}$. $\prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k} = \frac{1}{n}$ et $\prod_{k=2}^{n} \frac{k+2}{k+1} = \frac{n+2}{3}$: produit $\frac{n+2}{3n} \to \frac{1}{3}$.

Exercice 2. $k = 0$; $n = 2^{-k}m$; $p = 2^{k+l}n$ si $m = 2^k n$, $n = 2^l p$. Tout n s'écrit $2^a n'$, n' impair (colle 9,

semaine 1) : n' est dans la classe. Deux impairs $n' = 2^k n''$ avec $k \neq 0$: l'un serait pair. Unicité.

Colle 26 — Semaine 2 — Sommation d'Abel

Question de cours 1

Montrer, par récurrence, que toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

Question de cours 2

Soit (u_n) arithmétique de raison r et (v_n) géométrique de raison $q \neq 1$. Pour $p \leqslant n$, exprimer u_n et v_n en fonction de u_p, v_p, puis calculer $\sum_{k=p}^{n} u_k$ et $\sum_{k=p}^{n} v_k$.

Exercice 1 (*sommation d'Abel ; inégalité d'Abel*) ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n$ et $b_1, \dots, b_n$ des réels ; on pose $B_0 = 0$ et $B_k = b_1 + \cdots + b_k$.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$.
2. On suppose $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \cdots \geqslant a_n \geqslant 0$ et $m \leqslant B_k \leqslant M$ pour tout $k \in [\![1, n]\!]$. Montrer que $a_1 m \leqslant \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \leqslant a_1 M$.
3. En déduire que, pour $1 \leqslant p \leqslant q$: $\left| \displaystyle\sum_{k=p}^{q} \frac{(-1)^k}{k} \right| \leqslant \frac{1}{p}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $A \subset \mathbb{N}$ sans plus petit élément ; on montre par récurrence forte « $n \notin A$ » : si $0, \dots, n-1 \notin A$ et $n \in A$, n serait le plus petit élément de A. Donc $A = \varnothing$.

QC 2. Par récurrence immédiate, $u_n = u_p + (n-p)r$ et $v_n = v_p q^{n-p}$. Puis $\sum_{k=p}^{n} u_k = (n-p+1)\frac{u_p + u_n}{2}$ (somme des termes extrêmes) et $\sum_{k=p}^{n} v_k = v_p \sum_{j=0}^{n-p} q^j = v_p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$.

Exercice 1. 1. Avec $b_k = B_k - B_{k-1}$ et le changement d'indice $k \to k+1$ dans la seconde somme :

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n} a_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} B_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k,$$

puisque $B_0 = 0$.
2. Les coefficients a_n et $a_k - a_{k+1}$ sont positifs, et leur somme vaut $a_n + (a_1 - a_n) = a_1$ (télescopage). En majorant chaque B_k par M (resp. minorant par m), on obtient $\sum a_k b_k \leqslant a_1 M$ (resp. $\geqslant a_1 m$).
3. On applique 2 avec $a_j = \frac{1}{p-1+j}$ et $b_j = (-1)^{p-1+j}$ pour $1 \leqslant j \leqslant q-p+1$: les a_j décroissent, $a_1 = \frac{1}{p}$, et les sommes partielles B_j valent 0 ou $(-1)^p$, donc sont dans $[-1, 1]$. D'où $-\frac{1}{p} \leqslant \sum_{k=p}^{q} \frac{(-1)^k}{k} \leqslant \frac{1}{p}$.

Remarque. C'est l'analogue discret de l'intégration par parties ; elle fonde le critère de Dirichlet pour les séries (semaine 27).

Colle 27 — Semaine 2 — Produits de cosinus

Question de cours 1

Énoncer le lien entre relations d'équivalence et partitions.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$.

Exercice 1 (*produit de Viète*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$2^n \sin\frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k} = \sin x,$$

et en déduire, lorsque $\sin\frac{x}{2^n} \neq 0$:

$$\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\frac{x}{2^n}}.$$

En admettant $\frac{\sin u}{u} \to 1$ quand $u \to 0$, en déduire la limite du produit pour $x \neq 0$, puis que $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\pi}{2^{k+1}} \to \frac{2}{\pi}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les classes d'une équivalence forment une partition ; toute partition provient d'une unique équivalence (colles 1 et 15).

QC 2. $\frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$: somme $1 - \frac{1}{(n+1)^2}$.

Exercice 1. Récurrence sur n avec $\sin 2a = 2\sin a \cos a$: $2^{n+1} \sin\frac{x}{2^{n+1}} \cos\frac{x}{2^{n+1}} = 2^n \sin\frac{x}{2^n}$, ce qui fait passer l'égalité du rang n au rang $n+1$ (le cas $n = 0$ est trivial). On divise ensuite par $2^n \sin\frac{x}{2^n} \neq 0$. Comme $2^n \sin\frac{x}{2^n} = x \cdot \frac{\sin(x/2^n)}{x/2^n} \to x$, le produit tend vers $\frac{\sin x}{x}$. Pour $x = \frac{\pi}{2}$: $\frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$.

Remarque. On obtient la formule de Viète (1593) :

$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdots$, premier produit infini de l'histoire.

Colle 28 — Semaine 2 — Ordres compatibles sur $\mathbb{C}$; extension linéaire

Question de cours 1

Définir une relation d'ordre compatible avec l'addition sur un ensemble muni d'une loi $+$; exemple de $(\mathbb{R}, \leqslant)$.

Question de cours 2

Calculer $\prod_{k=1}^{n} \frac{k+2}{k}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas de relation d'ordre total $\preccurlyeq$ sur $\mathbb{C}$ telle que : (i) $a \preccurlyeq b \Rightarrow a+c \preccurlyeq b+c$; (ii) $0 \preccurlyeq a$ et $0 \preccurlyeq b \Rightarrow 0 \preccurlyeq ab$.

Exercice 2 (*extension linéaire d'un ordre fini*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\preccurlyeq$ une relation d'ordre sur un ensemble fini E. Montrer qu'il existe une relation d'ordre *total* $\leqslant$ sur E qui prolonge $\preccurlyeq$, c'est-à-dire telle que $x \preccurlyeq y \Rightarrow x \leqslant y$. (Récurrence sur le nombre d'éléments, en retirant un élément maximal.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a \leqslant b \Rightarrow a+c \leqslant b+c$ pour tout c ; c'est le cas de $\leqslant$ sur $\mathbb{R}$.

QC 2. $\frac{(n+1)(n+2)}{1\cdot 2}$ par télescopage.

Exercice 1. D'abord $0 \preccurlyeq x \Leftrightarrow -x \preccurlyeq 0$ par (i). Par totalité, $0 \preccurlyeq \mathrm{i}$ ou $\mathrm{i} \preccurlyeq 0$, i.e. $0 \preccurlyeq \mathrm{i}$ ou $0 \preccurlyeq -\mathrm{i}$. Dans les deux cas, (ii) donne $0 \preccurlyeq (\pm\mathrm{i})^2 = -1$, puis $0 \preccurlyeq (-1)^2 = 1$. Mais $0 \preccurlyeq -1$ donne par (i) $1 \preccurlyeq 0$. Avec $0 \preccurlyeq 1$ et l'antisymétrie, $0 = 1$: absurde.

Exercice 2. Récurrence sur $n = \operatorname{card} E$, le cas $n \leqslant 1$ étant clair. Soit E à $n+1$ éléments. D'après la colle 12, E possède un élément maximal m pour $\preccurlyeq$. Par hypothèse de récurrence, l'ordre induit sur $E' = E \setminus \{m\}$ se prolonge en un ordre total $\leqslant'$ sur E'. On définit $\leqslant$ sur E par : pour $x, y \in E'$, $x \leqslant y \Leftrightarrow x \leqslant' y$, et $x \leqslant m$ pour tout $x \in E$. C'est un ordre total (m est « placé au sommet »). Il prolonge $\preccurlyeq$: si $x \preccurlyeq y$ avec $x, y \in E'$, alors $x \leqslant' y$; si $y = m$, $x \leqslant m$; si $x = m$, alors $m \preccurlyeq y$ et la maximalité de m impose $y = m$.

Remarque. C'est le « tri topologique » des informaticiens ; pour un ensemble infini, le résultat subsiste (théorème de Szpilrajn) grâce à l'axiome du choix.

Colle 29 — Semaine 2 — Lemme d'Erdős–Szekeres

Question de cours 1

Définir l'ordre strict associé à un ordre ; montrer qu'il est irréflexif et transitif.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)}$.

Exercice 1 (*Erdős–Szekeres*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$ et $(a_1, \ldots, a_{n^2+1})$ des réels deux à deux distincts. Montrer que l'on peut en extraire une sous-suite strictement monotone de longueur $n+1$. (Pour chaque i, noter L_i la longueur maximale d'une sous-suite strictement croissante commençant en a_i.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x < y \Leftrightarrow (x \leqslant y$ et $x \neq y)$. Irréflexif par définition. Si $x < y < z$: $x \leqslant z$; et $x = z$ donnerait $x \leqslant y \leqslant x$, d'où $x = y$: exclu.

QC 2. $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$: somme $\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$.

Exercice 1. Si un $L_i \geqslant n+1$, c'est fini. Sinon les L_i prennent leurs valeurs dans $[\![1, n]\!]$: par le principe des tiroirs, l'une de ces valeurs est prise par au moins $n+1$ indices $i_1 < \cdots < i_{n+1}$ (car $n^2+1 > n \cdot n$). Si $a_{i_j} < a_{i_{j+1}}$, en plaçant a_{i_j} devant une sous-suite croissante maximale issue de $a_{i_{j+1}}$, on aurait $L_{i_j} \geqslant L_{i_{j+1}} + 1$: contradiction. Les a étant distincts, $a_{i_1} > a_{i_2} > \cdots > a_{i_{n+1}}$: sous-suite strictement décroissante de longueur $n+1$.

Remarque. Le résultat est optimal : la suite $3, 2, 1, 6, 5, 4, 9, 8, 7$ ($n = 3$, n^2 termes) n'a pas de sous-suite monotone de longueur 4.

Colle 30 — Semaine 2 — Oral de synthèse

Question de cours 1

Montrer par récurrence que, dans un ensemble totalement ordonné, toute partie finie non vide admet un plus grand élément.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_{k=1}^{n} (k^2+1)\, k! = n\,(n+1)!$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les applications $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que $f(m+n) = f(m) + f(n) + mn$ pour tous m, n.

Exercice 2 (*congruences de* $(\mathbb{N}, +)$) ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les relations d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{N}$ compatibles avec l'addition, c'est-à-dire telles que : $\forall (x,y,z) \in \mathbb{N}^3,\ x \sim y \Rightarrow x+z \sim y+z$. (Si $\sim$ n'est pas l'égalité, considérer le plus petit entier a équivalent à un entier $y \neq a$, puis le plus petit $p \geqslant 1$ tel que $a \sim a+p$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour une partie à un élément, c'est clair. Si $A = B \cup \{a\}$ avec B non vide de plus grand élément b, alors $\max(a,b)$ (qui existe car l'ordre est total) est le plus grand élément de A.

QC 2. $k(k+1)! - (k-1)k! = k!\big(k(k+1) - (k-1)\big) = (k^2+1)k!$: télescopage, de 0 à $n(n+1)!$.

Exercice 1. $m = n = 0 : f(0) = 0$. $f(n+1) = f(n) + f(1) + n$, donc $f(n) = nf(1) + \frac{n(n-1)}{2}$. Réciproquement, $f(n) = an + \frac{n(n-1)}{2}$ $(a \in \mathbb{N})$ convient : $a(m+n) + \frac{(m+n)(m+n-1)}{2} = am + an + \frac{m(m-1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} + mn$.

Exercice 2. *Synthèse.* Pour $a \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$, la relation $\sim_{a,p}$: « $x = y$, ou $(x \geqslant a, y \geqslant a$ et $p \mid x-y)$ » est une équivalence compatible avec l'addition $(x+z, y+z \geqslant a$ et $(x+z) - (y+z) = x-y)$. L'égalité aussi.
Analyse. Soit $\sim$ compatible, distincte de l'égalité ; a et p comme dans l'indication (par symétrie, a est équivalent à un $y > a$). Par compatibilité, $x \sim x+p$ pour tout $x \geqslant a$, puis $x \sim x+kp$ $(k \in \mathbb{N})$ par transitivité : $\sim_{a,p}$ est contenue dans $\sim$. Réciproquement, soit $x \sim y$ avec $x < y$. Par minimalité de a, $x \geqslant a$. Écrivons $y - x = qp + r$, $0 \leqslant r < p$; comme $y \sim x+r$ (car $x+r \geqslant a$ et $p \mid y - (x+r)$), on a $x \sim x+r$. Choisissons k avec $kp \geqslant x - a$ et posons $t = kp - (x-a) \geqslant 0$. Alors

$$\begin{aligned} a \sim a + kp &= x + t \sim x + r + t \\ &= a + r + kp \sim a + r. \end{aligned}$$

Si $r \geqslant 1$, ceci contredit la minimalité de p ; donc $r = 0$, $p \mid y - x$ et $x \sim_{a,p} y$.
Conclusion. Les relations cherchées sont l'égalité et les $\sim_{a,p}$ $(a \in \mathbb{N}, p \in \mathbb{N}^*)$.

Remarque. Pour $a = 0$, on retrouve les congruences modulo p ; pour $p = 1$, la relation identifie tous les entiers $\geqslant a$.

Interrogation écrite – Semaine 2

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (partition)

[4 pts] Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E. Montrer que deux classes d'équivalence sont égales ou disjointes.

Question de cours 2 (somme des carrés)

[3 pts] Calculer $\sum_{k=1}^{n} k^2$ en télescopant $(k+1)^3 - k^3$.

Exercice 1 (relation d'équivalence)

[6 pts] Sur $\mathbb{R}$, on pose $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x^3 - y^3 = x - y$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer la classe de 0, puis celle de 2.
3. Combien d'éléments une classe peut-elle contenir ?

Exercice 2 (somme)

[7 pts] Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^{n} k\,3^k$, puis $T_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ et la limite de T_n.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 2

Question de cours 1

Démonstration.
Soient $x, y \in E$. Supposons $\bar{x} \cap \bar{y} \neq \varnothing$ et soit $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$: $x \sim z$ et $y \sim z$, donc $z \sim y$ par symétrie et $x \sim y$ par transitivité. Soit $t \in \bar{x}$: $t \sim x$ et $x \sim y$, donc $t \sim y$, i.e. $t \in \bar{y}$. Ainsi $\bar{x} \subset \bar{y}$ et, en échangeant les rôles, $\bar{y} \subset \bar{x}$.
Conclusion : $\bar{x} \cap \bar{y} = \varnothing$ ou $\bar{x} = \bar{y}$.

Question de cours 2

Démonstration.
D'une part, par télescopage, $\sum_{k=1}^{n}\left((k+1)^3-k^3\right)=(n+1)^3-1$. D'autre part $(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$, d'où $(n+1)^3-1=3S_2+\frac{3n(n+1)}{2}+n$. Ainsi

$$S_2=\frac{(n+1)^3-1-n}{3}-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exercice 1

Démonstration.
1. $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x)=f(y)$ où $f(x)=x^3-x$. L'égalité étant réflexive, symétrique et transitive, $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. $x\mathcal{R}0 \Leftrightarrow x^3-x=0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+1)=0 : \bar{0}=\{-1,0,1\}$. $x\mathcal{R}2 \Leftrightarrow x^3-x-6=0 \Leftrightarrow (x-2)(x^2+2x+3)=0$; le discriminant de x^2+2x+3 vaut $-8<0 : \bar{2}=\{2\}$.
3. La classe de a est l'ensemble des solutions de $x^3-x=f(a)$, équation polynomiale de degré 3 : au plus 3 éléments. Les cas 1 ($a=2$) et 3 ($a=0$) se produisent ; le cas 2 aussi : $f(x)=f(a)$ s'écrit $(x-a)(x^2+ax+a^2-1)=0$; pour $a=\frac{1}{\sqrt{3}}$, le second facteur $x^2+\frac{x}{\sqrt{3}}-\frac{2}{3}$ a pour racines $\frac{1}{\sqrt{3}}$ et $-\frac{2}{\sqrt{3}}$: la classe est $\{\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{2}{\sqrt{3}}\}$, à deux éléments.

Commentaire. Le réflexe : reconnaître une relation du type $f(x)=f(y)$. Les classes sont alors les *fibres* $f^{-1}(\{f(a)\})$, et leur cardinal se lit sur le tableau de variations de f (f a un maximum local en $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ et un minimum local en $\frac{1}{\sqrt{3}}$; les classes à deux éléments correspondent aux valeurs extrémales).

Exercice 2

Démonstration.
Calcul de S_n. $3S_n=\sum_{k=1}^{n}k3^{k+1}=\sum_{k=2}^{n+1}(k-1)3^k$ (changement d'indice). Par différence : $2S_n=3S_n-S_n=\sum_{k=2}^{n+1}(k-1)3^k-\sum_{k=1}^{n}k3^k=n3^{n+1}-3-\sum_{k=2}^{n}3^k=n3^{n+1}-3-\frac{3^{n+1}-9}{2}$. D'où $S_n=\frac{(2n-1)3^{n+1}+3}{4}$. Vérification : $S_1=3=\frac{9+3}{4}$.
Calcul de T_n. Comme $\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}=\frac{(k+2)-k}{k(k+1)(k+2)}$, on a $\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$. Par télescopage :

$$T_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2(n+1)(n+2)}\xrightarrow[n\to+\infty]{}\frac{1}{4}.$$

Commentaire. Pour $\sum kq^k$, la méthode « $qS-S$ » fait apparaître une somme géométrique. Pour une somme de fractions rationnelles, on cherche une écriture u_k-u_{k+1} : ici, les facteurs consécutifs $k(k+1)$ et $(k+1)(k+2)$ suggèrent directement la décomposition.

SEMAINE 3

3 Calcul algébrique : binôme, sommes doubles, inégalités, systèmes

Tome 1 : chapitre 2 • Tome 2 : exercices du chapitre 2 • Tome 3 : problèmes du chapitre 2

1 Cours

Coefficients binomiaux Factorielle, $\binom{n}{k}$, convention $\binom{n}{k} = 0$ hors de $[\![0, n]\!]$ (France) ; symétrie, formule de Pascal, triangle de Pascal ; calcul des $\binom{n}{k}$ par l'algorithme de Pascal en Python (Maroc). Formule du binôme de Newton, démontrée par récurrence : dans $\mathbb{R}$ (France, extension à $\mathbb{C}$ en semaine 4), dans $\mathbb{C}$ (Maroc).

Sommes doubles Sommes rectangulaires et triangulaires ; interversion des sommations ; produit de deux sommes finies ; sommes indexées par une partie finie de $\mathbb{N}^2$ ou $\mathbb{Z}^2$ (Maroc).

Inégalités Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$, compatibilité avec l'addition et la multiplication ; intervalles. Majoration, minoration de sommes, produits, quotients ; tableaux de signes ; inéquations. Valeur absolue, inégalité triangulaire et seconde inégalité triangulaire, $|x - a| \leqslant b$. Parties majorées, minorées, bornées, maximum, minimum et partie entière $\lfloor x \rfloor$ (France ; reprises en semaine 9). Inégalités classiques ($2ab \leqslant a^2 + b^2$, Cauchy–Schwarz discrète).

Systèmes linéaires Systèmes de 2 ou 3 équations à 2 ou 3 inconnues, à coefficients réels (et complexes au Maroc) ; interprétation géométrique (droites de $\mathbb{R}^2$, plans de $\mathbb{R}^3$) ; opérations élémentaires $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \lambda L_i$ ($\lambda \neq 0$), $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; algorithme du pivot de Gauss ; discussion selon un paramètre.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour calculer une somme faisant intervenir $\binom{n}{k}$, on peut :
  - reconnaître un binôme $(a+b)^n$;
  - utiliser $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$;
  - dériver $x \mapsto (1+x)^n$;
  - interpréter combinatoirement.
- Pour une somme double, on dessine l'ensemble des indices avant d'intervertir.
- Pour prouver une inégalité, on peut étudier la différence, utiliser une identité remarquable, ou une inégalité déjà connue (triangulaire, $2ab \leqslant a^2 + b^2$).
- Pour un système à paramètre, on échelonne puis on discute selon l'annulation des pivots.

3 Questions de cours exigibles

1. Formule de Pascal et formule du binôme (par récurrence).
2. Calculs de $\sum_k \binom{n}{k}$, $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k}$, $\sum_k k\binom{n}{k}$.
3. Interversion $\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j} a_{i,j}$; calcul de $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \min(i, j)$.
4. Inégalité triangulaire et seconde inégalité triangulaire avec cas d'égalité.
5. Résolution d'un système 3×3 à paramètre par le pivot de Gauss.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Formule de Vandermonde et preuve combinatoire, $\sum \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$; inversion de Pascal [HP] ; sommes $\sum k\binom{n}{k}$, $\sum k^2\binom{n}{k}$; inégalité de Bernoulli ; inégalité arithmético-géométrique (méthode de Cauchy) ; $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ (la formule de Legendre pour $v_p(n!)$ est reprise en semaine 14) ; Cauchy–Schwarz, Tchebychev, Nesbitt ; sommes de Newton.

France / Maroc. Binôme : dans $\mathbb{R}$ en France (extension à $\mathbb{C}$ en semaine 4), dans $\mathbb{C}$ au Maroc ; le Maroc ajoute l'algorithme de Pascal en Python, les sommes indexées par une partie finie de $\mathbb{N}^2$ ou $\mathbb{Z}^2$ et les systèmes à coefficients complexes. La France place ici la partie entière et les parties bornées, que les deux programmes reprennent au chapitre « Nombres réels » (semaine 9).

Colle 1 — Semaine 3 — Sommes binomiales

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule de Pascal.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$ et $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$ de deux façons : avec $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$, puis en dérivant $x \mapsto (1+x)^n$.

Exercice 2 (*différences finies d'une puissance*) ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$ et $p \in \mathbb{N}$, on pose $S(n,p) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}k^p$ (avec $0^0 = 1$).

1. Montrer que $S(n,p+1) = -n\sum_{i=0}^{p}\binom{p}{i}S(n-1,i)$ pour $n \geqslant 2$.
2. En déduire que $S(n,p) = 0$ pour $0 \leqslant p < n$, puis que $S(n,n) = (-1)^n n!$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}\left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k}\right) = \frac{n!\,(n+1)}{(k-1)!(n-k)!\,k(n-k+1)} = \binom{n+1}{k}$.

QC 2. Binôme avec $a = b = 1$: 2^n ; avec $a = -1$, $b = 1$: 0 pour $n \geqslant 1$ (1 pour $n = 0$).

Exercice 1. $\sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} = n2^{n-1}$. Ou : $n(1+x)^{n-1} = \sum_k k\binom{n}{k}x^{k-1}$, puis $x = 1$.

Exercice 2. 1. Avec $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ et $j = k-1$, puis le binôme $(j+1)^p = \sum_i \binom{p}{i}j^i$ et une interversion :

$$\begin{aligned} S(n,p+1) &= -n\sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j\binom{n-1}{j}(j+1)^p \\ &= -n\sum_{i=0}^{p}\binom{p}{i}S(n-1,i). \end{aligned}$$

2. Montrons par récurrence sur p : « $S(n,p) = 0$ pour tout $n > p$ ». Pour $p = 0$, $S(n,0) = (1-1)^n = 0$. Si c'est vrai jusqu'au rang p et si $n > p+1$, chaque $S(n-1,i)$ avec $i \leqslant p < n-1$ est nul, donc $S(n,p+1) = 0$. Pour $p+1 = n \geqslant 2$, la formule de 1 ne garde que le terme $i = n-1$: $S(n,n) = -nS(n-1,n-1)$, et $S(1,1) = -1$; d'où $S(n,n) = (-1)^n n!$.

Remarque. Par linéarité, $\sum_k (-1)^k\binom{n}{k}P(k) = 0$ pour toute expression polynomiale P de degré $< n$: la n-ième différence finie d'un polynôme de degré $< n$ est nulle.

Colle 2 — Semaine 3 — Binôme et sommes doubles

Question de cours 1

Démontrer la formule du binôme par récurrence.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}\min(i,j)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}$.

Exercice 2 (*sommes sur les couples de parties*) ⋆⋆⋆⋆

Soit E un ensemble à $n \geqslant 1$ éléments. Calculer $\sum_{A\subset E}\operatorname{card} A$, puis $\sum_{(A,B)\in\mathcal{P}(E)^2}\operatorname{card}(A\cap B)$ et $\sum_{(A,B)\in\mathcal{P}(E)^2}\operatorname{card}(A\cup B)$. (On écrira $\operatorname{card} X = \sum_{x\in E}\mathbf{1}_X(x)$ et l'on intervertira les sommes.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $n = 0$: clair. Si vrai au rang n : $(a+b)^{n+1} = \sum_k\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k} + \sum_k\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}$; on décale l'indice dans la première somme et l'on regroupe par Pascal : $\sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^kb^{n+1-k}$.

QC 2. $\min(i,j) = \sum_{k=1}^{n}\mathbf{1}_{k\leqslant i}\mathbf{1}_{k\leqslant j}$, donc la somme vaut $\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Exercice 1. $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$: la somme vaut $\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.

Exercice 2. En intervertissant : $\sum_A \operatorname{card} A = \sum_{x\in E}\operatorname{card}\{A,\ x\in A\} = n2^{n-1}$, car les parties contenant x correspondent aux parties de $E\setminus\{x\}$. De même, pour x fixé, il y a $2^{n-1}\cdot 2^{n-1}$ couples (A,B) avec $x \in A\cap B$: $\sum\operatorname{card}(A\cap B) = n4^{n-1}$. Enfin, il y a 4^{n-1} couples avec $x \notin A\cup B$, donc $4^n - 4^{n-1} = 3\cdot 4^{n-1}$ couples avec $x \in A\cup B$: $\sum\operatorname{card}(A\cup B) = 3n4^{n-1}$. Contrôle : $\sum\operatorname{card}(A\cup B) = \sum\operatorname{card} A + \sum\operatorname{card} B - \sum\operatorname{card}(A\cap B) = 2\cdot 2^n\cdot n2^{n-1} - n4^{n-1} = 3n4^{n-1}$.

Remarque. Pour l'exercice 1, l'interprétation intégrale est $\int_0^1(1+x)^n\,dx = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$ (semaine 7).

Colle 3 — Semaine 3 — Valeur absolue

Question de cours 1

Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire et la seconde inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, avec le cas d'égalité.

Question de cours 2

Montrer que $|x| \leqslant a \Leftrightarrow -a \leqslant x \leqslant a$ pour $a \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $|x-1|+|x+2|=5$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tous réels x, y : $|x+y|+|x-y| = 2\max(|x|,|y|)$, et en déduire $|x|+|y| \leqslant |x+y|+|x-y|$. Exprimer $\max(x,y)$ et $\min(x,y)$ à l'aide de $x+y$ et $|x-y|$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$ et de même pour y ; on somme : $-(|x|+|y|) \leqslant x+y \leqslant |x|+|y|$, soit $|x+y| \leqslant |x|+|y|$. Égalité : comme $|x+y|^2 = x^2+2xy+y^2$ et $(|x|+|y|)^2 = x^2+2|xy|+y^2$, elle a lieu si, et seulement si, $xy = |xy|$, i.e. $xy \geqslant 0$. Puis $|x| = |(x-y)+y| \leqslant |x-y|+|y|$ et par symétrie $||x|-|y|| \leqslant |x-y|$.

QC 2. $|x| = \max(x,-x) \leqslant a \Leftrightarrow x \leqslant a$ et $-x \leqslant a$.

Exercice 1. Si $x \geqslant 1$: $2x+1 = 5$, $x = 2$. Si $-2 \leqslant x \leqslant 1$: $3 = 5$, impossible. Si $x \leqslant -2$: $-2x-1 = 5$, $x = -3$. Solutions : $\{-3, 2\}$.

Exercice 2. Par symétrie, supposons $|x| \geqslant |y|$; alors $x+y$ et $x-y$ sont du signe de x (ou nuls), et $|x+y|+|x-y| = |(x+y)+(x-y)| = 2|x|$. Comme $2\max \geqslant |x|+|y|$, on conclut. $\max(x,y) = \frac{x+y+|x-y|}{2}$, $\min(x,y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}$.

Colle 4 — Semaine 3 — Formule de Vandermonde

Question de cours 1

Démontrer $\sum_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$ (identification de coefficients dans $(1+x)^a(1+x)^b$, ou dénombrement).

Question de cours 2

En déduire $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}^2$.

Exercice 2 *(formule de la crosse de hockey)* ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\displaystyle\sum_{k=p}^{n}\binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$ pour $0 \leqslant p \leqslant n$.

Retrouver $\sum_{k=1}^{n} k^2$ grâce à $k^2 = 2\binom{k}{2}+\binom{k}{1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (On admet que deux expressions polynomiales égales ont mêmes coefficients, semaine 17.) Le coefficient de x^n dans $(1+x)^{a+b}$ est $\binom{a+b}{n}$; dans le produit $\left(\sum_i \binom{a}{i}x^i\right)\left(\sum_j \binom{b}{j}x^j\right)$, c'est $\sum_{i+j=n}\binom{a}{i}\binom{b}{j}$. Dénombrement : choisir n personnes parmi a femmes et b hommes, en classant selon le nombre k de femmes.

QC 2. $a = b = n$ et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$.

Exercice 1. $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$: $n\sum_k \binom{n-1}{k-1}\binom{n}{n-k} = n\binom{2n-1}{n-1}$ (Vandermonde avec $a = n-1$, $b = n$, total $n-1$).

Exercice 2. Par Pascal, $\binom{k}{p} = \binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1}$: télescopage de $k = p$ à n, avec $\binom{p}{p+1} = 0$. Puis $\sum_{k=1}^{n} k^2 = 2\binom{n+1}{3}+\binom{n+1}{2} = \frac{(n+1)n(n-1)}{3}+\frac{(n+1)n}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Colle 5 — Semaine 3 — Inégalité de Cauchy–Schwarz

Question de cours 1

Démontrer l'inégalité de Cauchy–Schwarz $\left(\sum a_k b_k\right)^2 \leqslant \sum a_k^2 \sum b_k^2$ par l'étude d'un trinôme, avec le cas d'égalité.

Question de cours 2

En déduire $\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)^2 \leqslant n\sum_{k=1}^{n} a_k^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $a_1, \ldots, a_n > 0$. Montrer $\left(\sum a_k\right)\left(\sum \frac{1}{a_k}\right) \geqslant n^2$ et étudier le cas d'égalité.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sqrt{k} \leqslant n\sqrt{\frac{n+1}{2}}$, puis que

$$\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k(n+1-k)} \leqslant \frac{n(n+1)}{2}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(t) = \sum(a_k + tb_k)^2 = t^2 \sum b_k^2 + 2t \sum a_k b_k + \sum a_k^2 \geqslant 0$. Si $\sum b_k^2 = 0$, tous les b_k sont nuls et l'inégalité est une égalité. Si $\sum b_k^2 > 0$, le trinôme positif a un discriminant $\leqslant 0$: c'est l'inégalité. Égalité si, et seulement si, P a une racine t_0, i.e. $a_k = -t_0 b_k$ pour tout k : familles proportionnelles.

QC 2. Avec $b_k = 1$.

Exercice 1. Cauchy–Schwarz avec $\sqrt{a_k}$ et $\frac{1}{\sqrt{a_k}}$: $n^2 = \left(\sum 1\right)^2 \leqslant \sum a_k \sum \frac{1}{a_k}$. Égalité si, et seulement si, $\sqrt{a_k}$ proportionnel à $\frac{1}{\sqrt{a_k}}$, i.e. tous les a_k égaux.

Exercice 2. $\left(\sum \sqrt{k} \cdot 1\right)^2 \leqslant n \sum k = \frac{n^2(n+1)}{2}$. Pour la seconde, $\left(\sum \sqrt{k}\sqrt{n+1-k}\right)^2 \leqslant \sum k \cdot \sum (n+1-k) = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

Colle 6 — Semaine 3 — Systèmes linéaires à paramètre

Question de cours 1

Justifier que les opérations élémentaires sur les lignes transforment un système en un système équivalent.

Question de cours 2

Résoudre $x + y + z = 1$, $x + 2y + 3z = 2$, $x + 4y + 9z = 4$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre, selon $m \in \mathbb{R}$, le système

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2. \end{cases}$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Échanger deux lignes, multiplier une ligne par $\lambda \neq 0$, ajouter à une ligne un multiple d'une autre : chacune est inversible par une opération de même type, donc toute solution d'un système l'est de l'autre et réciproquement.

QC 2. $L_2 - L_1 : y + 2z = 1$; $L_3 - L_1 : 3y + 8z = 3$; d'où $2z = 0$, $z = 0$, $y = 1$, $x = 0$. Solution $(0, 1, 0)$.

Exercice 1. Somme des lignes : $(m+2)(x+y+z) = 1 + m + m^2$. $L_1 - L_2 : (m-1)(x-y) = 1 - m$; $L_2 - L_3 : (m-1)(y-z) = m(1-m)$. *Cas* $m \notin \{1, -2\}$. $y = x + 1$, $z = y + m$, puis $3x + 2 + m = \frac{1+m+m^2}{m+2}$, d'où

$$x = -\frac{m+1}{m+2}, \quad y = \frac{1}{m+2}, \quad z = \frac{(m+1)^2}{m+2}.$$

On vérifie L_1 : $\frac{-m(m+1)+1+(m+1)^2}{m+2} = 1$. *Cas* $m = 1$. Les trois équations sont $x + y + z = 1$: plan de solutions. *Cas* $m = -2$. La somme donne $0 = 3$: aucune solution.

Remarque. Le déterminant du système vaut $(m-1)^2(m+2)$ (semaine 24) : il s'annule exactement pour les valeurs exceptionnelles.

Colle 7 — Semaine 3 — Coefficients binomiaux : unimodalité et parité

Question de cours 1

Montrer que $k \mapsto \binom{n}{k}$ croît sur $[\![0, \lfloor n/2 \rfloor]\!]$ puis décroît.

Question de cours 2

Établir $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ par le calcul et par un dénombrement.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Calculer $\sum_k \binom{n}{2k}$ et $\sum_k \binom{n}{2k+1}$ pour $n \geqslant 1$.
2. On admet ici (semaine 4) que $j = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$ vérifie $j^3 = 1$, $1 + j + j^2 = 0$, $1 + j = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ et $1 + j^2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$. Montrer que $\sum_{0 \leqslant 3k \leqslant n} \binom{n}{3k} = \frac{2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}}{3}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, $\frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{k+1} \geqslant 1 \Leftrightarrow k \leqslant \frac{n-1}{2}$. Donc $\binom{n}{k} \leqslant \binom{n}{k+1}$ tant que $k + 1 \leqslant \lfloor n/2 \rfloor$, puis la suite décroît : par la symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, elle décroît sur $[\![\lfloor n/2 \rfloor, n]\!]$.

QC 2. $\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$ des deux côtés. Dénombrement : choisir un comité de k personnes et son président.

Exercice 1. 1. $(1+1)^n \pm (1-1)^n = 2\sum_{\text{pairs}}$ ou $2\sum_{\text{impairs}}$: chacune vaut 2^{n-1}.
2. $1 + j + j^2 = 0$ donne $\sum_{r=0}^{2} j^{rk} = 3$ si $3 \mid k$, 0 sinon. Donc $3\sum \binom{n}{3k} = (1+1)^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n$. Or $1 + j = -j^2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ et $1 + j^2 = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$: $(1+j)^n + (1+j^2)^n = 2\cos\frac{n\pi}{3}$.

Remarque. Technique de « multisection » : elle extrait les termes d'indice dans une classe modulo m grâce à $\mathbb{U}_m$ (semaine 5).

Colle 8 — Semaine 3 — Sommes doubles

Question de cours 1

Montrer $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{i,j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{i,j}$; calculer $\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n} i$.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} ij$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $S = \displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{i}{i+j}$ (échanger les rôles de i et j) et $T = \displaystyle\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} \frac{i}{j}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} |i-j|$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les deux sommes parcourent le même ensemble d'indices $\{(i,j),\ 1\leqslant i\leqslant j\leqslant n\}$. $\sum_j \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}\right) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$.

QC 2. $\left(\sum k\right)^2 = \sum k^2 + 2\sum_{i<j} ij$, d'où $\frac{1}{2}\left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) = \frac{n(n+1)(n-1)(3n+2)}{24}$. Vérification $n = 2$: 2.

Exercice 1. En renommant les indices, $S = \sum_{i,j}\frac{j}{i+j}$; en additionnant, $2S = \sum_{i,j}\frac{i+j}{i+j} = n^2$, donc $S = \frac{n^2}{2}$. Pour T, on somme d'abord en i : $T = \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}\sum_{i=1}^{j-1} i = \sum_{j=1}^{n}\frac{j-1}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$.

Exercice 2. Par symétrie, $2\sum_{i<j}(j-i)$. En posant $d = j-i \in [\![1, n-1]\!]$, il y a $n-d$ couples : $2\sum_{d=1}^{n-1} d(n-d) = 2\cdot\frac{n^3-n}{6} = \frac{n^3-n}{3}$ (semaine 2, colle 18).

Colle 9 — Semaine 3 — Inégalités classiques

Question de cours 1

Montrer $2ab \leqslant a^2+b^2$; en déduire $ab+bc+ca \leqslant a^2+b^2+c^2$ et le cas d'égalité.

Question de cours 2

Montrer : $|x+y| = |x|+|y| \Leftrightarrow xy \geqslant 0$.

Exercice 1 (*inégalités de Weierstrass*) ⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels et $s = \sum_{k=1}^{n} a_k$.

1. On suppose les a_k tous de même signe et strictement supérieurs à -1. Montrer que $\prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \geqslant 1+s$.
2. On suppose $a_k \geqslant 0$ pour tout k et $s<1$. Montrer que $1-s \leqslant \displaystyle\prod_{k=1}^{n}(1-a_k)$ et $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \leqslant \frac{1}{1-s}$.

Exercice 2 (*inégalité de Nesbitt*) ⋆⋆⋆⋆

Soient $a,b,c>0$. Montrer : $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b} \geqslant \dfrac{3}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(a-b)^2 \geqslant 0$. On somme les trois inégalités $2ab \leqslant a^2+b^2$, etc., puis on divise par 2. Égalité si, et seulement si, $a=b=c$.

QC 2. $|x+y|^2 = (|x|+|y|)^2 \Leftrightarrow 2xy = 2|xy|$.

Exercice 1. 1. Récurrence sur n ; notons P_n et s_n le produit et la somme des n premiers termes. Si $P_n \geqslant 1+s_n$, comme $1+a_{n+1}>0$: $P_{n+1} \geqslant (1+s_n)(1+a_{n+1}) = 1+s_{n+1}+s_n a_{n+1} \geqslant 1+s_{n+1}$, car s_n et a_{n+1} ont le même signe.

2. Chaque $a_k \leqslant s < 1$, donc les $-a_k$ sont négatifs et > -1 : la question 1 donne $\prod(1-a_k) \geqslant 1-s > 0$. Puis $(1+a_k)(1-a_k) = 1-a_k^2 \leqslant 1$, d'où $1+a_k \leqslant \frac{1}{1-a_k}$; en multipliant ces inégalités entre réels positifs, $\prod(1+a_k) \leqslant \frac{1}{\prod(1-a_k)} \leqslant \frac{1}{1-s}$.

Remarque. Pour $a_k = x$, la question 1 redonne l'inégalité de Bernoulli.

Exercice 2. Posons $S = a+b+c$. Alors $\frac{a}{S-a} = \frac{S}{S-a} - 1$, et la somme vaut $S\sum\frac{1}{S-a} - 3$. Par la colle 5 avec $x = S-a$, $y = S-b$, $z = S-c$ (de somme $2S$) : $\sum\frac{1}{x} \geqslant \frac{9}{2S}$. D'où une somme $\geqslant \frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}$.

Colle 10 — Semaine 3 — Partie entière

Question de cours 1

Montrer $\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\leqslant\lfloor x+y\rfloor\leqslant\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+1$.

Question de cours 2

Montrer $\lfloor -x\rfloor=-\lfloor x\rfloor-1$ si $x\notin\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=1}^{n}\lfloor k/2\rfloor$ selon la parité de n.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$: $\lfloor\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\rfloor=\lfloor\sqrt{4n+2}\rfloor$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor$ est un entier $\leqslant x+y$, d'où la première inégalité. Et $x+y<\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+2$, donc $\lfloor x+y\rfloor\leqslant\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+1$.

QC 2. $\lfloor x\rfloor<x<\lfloor x\rfloor+1$ donne $-\lfloor x\rfloor-1<-x<-\lfloor x\rfloor$.

Exercice 1. Les termes valent $0,1,1,2,2,\dots$. Pour $n=2p$: $2(1+\cdots+(p-1))+p=p^2$. Pour $n=2p+1$: $p^2+p=p(p+1)$.

Exercice 2. $s=\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$ vérifie $s^2=2n+1+2\sqrt{n(n+1)}$ avec $n<\sqrt{n(n+1)}<n+\frac{1}{2}$, donc $4n+1<s^2<4n+2$ (pour $n\geqslant 1$; $n=0$ se vérifie). Soit $m=\lfloor\sqrt{4n+2}\rfloor$: $m^2\leqslant 4n+2$, et $m^2\neq 4n+2$ car un carré n'est jamais congru à 2 modulo 4. Donc $m^2\leqslant 4n+1<s^2$, d'où $m<s<\sqrt{4n+2}<m+1$ et $\lfloor s\rfloor=m$.

Colle 11 — Semaine 3 — Polynômes de Bernstein

Question de cours 1

Pour $x\in[0,1]$, montrer $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=1$ et $\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=nx$.

Question de cours 2

Développer $(a-b)^n$ et $(1+\mathrm{i})^4$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=n(n-1)x^2+nx$ et en déduire

$$\sum_{k=0}^{n}(k-nx)^2\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=nx(1-x)\leqslant\frac{n}{4}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Binôme : $(x+1-x)^n=1$. Puis $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$: $nx\sum_j\binom{n-1}{j}x^j(1-x)^{n-1-j}=nx$.

QC 2. $\sum_k\binom{n}{k}a^k(-b)^{n-k}$, i.e. $\sum(-1)^{n-k}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}$; $(1+\mathrm{i})^4=(2\mathrm{i})^2=-4$.

Exercice 1. $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ donne $\sum k(k-1)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=n(n-1)x^2$; on ajoute $\sum k(\dots)=nx$. Puis $\sum(k-nx)^2(\dots)=(n(n-1)x^2+nx)-2nx\cdot nx+n^2x^2=nx-nx^2$. Enfin $x(1-x)\leqslant\frac{1}{4}$.

Remarque. En probabilités (semaine 30), c'est la variance $nx(1-x)$ d'une loi binomiale ; ce calcul est au cœur de la preuve du théorème de Weierstrass par Bernstein.

Colle 12 — Semaine 3 — Divisibilité des coefficients binomiaux

Question de cours 1

Montrer que $\binom{n}{k}$ est un entier (par la formule de Pascal).

Question de cours 2

Montrer $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$ par le calcul et par une bijection.

Exercice 1 (*petit théorème de Fermat*) ⋆⋆⋆⋆

Soit p premier.

1. Montrer que $p\mid\binom{p}{k}$ pour $1\leqslant k\leqslant p-1$.
2. En déduire $(a+b)^p\equiv a^p+b^p\pmod p$ pour $a,b\in\mathbb{Z}$, puis $a^p\equiv a\pmod p$ pour tout $a\in\mathbb{N}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur n : $\binom{0}{0}=1$ et $\binom{n+1}{k}=\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}$ est une somme d'entiers.

QC 2. Calcul : $\binom{n}{n-k}=\frac{n!}{(n-k)!\,k!}=\binom{n}{k}$. Bijection : $A\mapsto E\setminus A$ (involutive) envoie les parties à k éléments de E sur celles à $n-k$ éléments.

Exercice 1. 1. $k\binom{p}{k}=p\binom{p-1}{k-1}$, donc $p\mid k\binom{p}{k}$. Comme p est premier et ne divise pas $k\in[\![1,p-1]\!]$, il divise $\binom{p}{k}$ (lemme d'Euclide, admis ici et démontré en semaine 14).
2. Dans le binôme, tous les termes intermédiaires sont multiples de p. Récurrence sur a : $0^p=0$;

$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a+1$.

Remarque. On retrouve le petit théorème de Fermat, revu en semaine 14 ; pour $a \wedge p = 1$: $a^{p-1} \equiv 1$.

Colle 13 — Semaine 3 — Binôme et irrationnels quadratiques

Question de cours 1

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k$ et le coefficient de x^5 dans $(1+2x)^8$.

Question de cours 2

Montrer que $\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \leqslant \frac{1}{k!}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $n \geqslant 1$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Écrivons $(1+\sqrt{2})^n = a_n + b_n\sqrt{2}$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{N}$. Exprimer a_n, b_n comme sommes binomiales et montrer que $a_n^2 - 2b_n^2 = (-1)^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. 3^n ; $\binom{8}{5}2^5 = 56 \cdot 32 = 1792$.

QC 2. $\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!}\prod_{i=0}^{k-1}\frac{n-i}{n} \leqslant \frac{1}{k!}$.

Exercice 1. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \leqslant \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!} \leqslant 1 + \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k-1}} < 3$, car $k! \geqslant 2^{k-1}$.

Exercice 2. $a_n = \sum_k \binom{n}{2k}2^k$ (termes pairs), $b_n = \sum_k \binom{n}{2k+1}2^k$. Le même calcul donne $(1-\sqrt{2})^n = a_n - b_n\sqrt{2}$, d'où $a_n^2 - 2b_n^2 = \left((1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})\right)^n = (-1)^n$.

Remarque. Les fractions $\frac{a_n}{b_n}$ approchent $\sqrt{2}$: $\left|\frac{a_n}{b_n} - \sqrt{2}\right| = \frac{1}{b_n^2\left|\frac{a_n}{b_n}+\sqrt{2}\right|}$.

Colle 14 — Semaine 3 — Identité de Lagrange

Question de cours 1

Montrer $\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} a_i b_j = \left(\sum a_i\right)\left(\sum b_j\right)$.

Question de cours 2

Montrer $\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} a_j = \sum_{j=1}^{n}(n-j+1)a_j$.

Exercice 1 (*identité de Lagrange*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 = \sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_i b_j - a_j b_i)^2,$$

et retrouver l'inégalité de Cauchy–Schwarz et son cas d'égalité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Distributivité : $\sum_i \left(a_i \sum_j b_j\right)$.

QC 2. Interversion : a_j apparaît pour $k = j, \ldots, n$.

Exercice 1. Le membre de gauche vaut $\sum_{i,j} a_i^2 b_j^2 - \sum_{i,j} a_i b_i a_j b_j = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\left(a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 - 2a_i b_j a_j b_i\right) = \frac{1}{2}\sum_{i,j}(a_i b_j - a_j b_i)^2$, et les termes $i = j$ sont nuls. Le membre de droite est positif : Cauchy–Schwarz. Égalité si, et seulement si, $a_i b_j = a_j b_i$ pour tous i, j, i.e. (a_i) et (b_i) proportionnelles.

Remarque. Pour $n = 3$, c'est $\|u\|^2\|v\|^2 - (u\cdot v)^2 = \|u \wedge v\|^2$ (produit vectoriel, programme marocain).

Colle 15 — Semaine 3 — Un système à deux paramètres

Question de cours 1

Résoudre $ax + by = e$, $cx + dy = f$ lorsque $ad - bc \neq 0$ (formules de Cramer).

Question de cours 2

Interpréter géométriquement les différents cas pour trois équations à trois inconnues.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre, selon $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, le système

$$\begin{cases} ax + by + z = 1 \\ x + aby + z = b \\ x + by + az = 1. \end{cases}$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par combinaison : $(ad-bc)x = ed - bf$ et $(ad-bc)y = af - ce$; on vérifie que ce couple convient.

QC 2. Intersection de trois plans : un point, une

droite, un plan, ou vide (plans parallèles, ou « prisme »).

Exercice 1. Posons $u = by$. Le système en (x,u,z) a la matrice $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ et le second membre $(1,b,1)$. Somme : $(a+2)(x+u+z) = b+2$; $L_1 - L_3$: $(a-1)(x-z) = 0$; $L_1 - L_2$: $(a-1)(x-u) = 1-b$. *Si* $a \notin \{1,-2\}$: $x = z$ et, en notant $D = (a+2)(a-1)$, $x = z = \frac{a-b}{D}$, $u = \frac{ab+b-2}{D}$ (on vérifie L_2). Si $b \neq 0$: solution unique avec $y = \frac{u}{b}$. Si $b = 0$: L_2 impose $u = 0$ mais $u = -\frac{2}{D} \neq 0$: aucune solution. *Si* $a = 1$: les trois lignes sont $x+u+z = 1$, $x+u+z = b$: solutions si, et seulement si, $b = 1$, alors le plan $x+y+z = 1$. *Si* $a = -2$: la somme impose $b = -2$; alors $x = z = t$, $u = t+1$, $y = -\frac{t+1}{2}$: une droite. Sinon, aucune solution.

Colle 16 — Semaine 3 — Inversion de Pascal ; dérangements

Question de cours 1

Démontrer la formule de Pascal par un dénombrement.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k k\binom{n}{k} = 0$ pour $n \geqslant 2$.

Exercice 1 (*formule d'inversion de Pascal*) ★★★★

1. Pour $0 \leqslant j \leqslant k \leqslant n$, montrer $\binom{n}{k}\binom{k}{j} = \binom{n}{j}\binom{n-j}{k-j}$. En déduire que $\sum_{k=j}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\binom{k}{j}$ vaut 1 si $j = n$ et 0 sinon.
2. On suppose $b_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k$ pour tout n. Montrer $a_n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}b_k$.
3. On note D_n le nombre de bijections de $[\![1,n]\!]$ sur lui-même sans point fixe ($D_0 = 1$). On admet (dénombrement, semaine 29) que $n! = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}D_k$; en déduire $D_n = n!\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j}{j!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Parmi les parties à k éléments de $[\![1,n+1]\!]$, celles qui contiennent $n+1$ sont au nombre de $\binom{n}{k-1}$, les autres de $\binom{n}{k}$.

QC 2. $n\sum_k(-1)^k\binom{n-1}{k-1} = -n(1-1)^{n-1} = 0$.

Exercice 1. 1. Les deux membres valent $\frac{n!}{j!(k-j)!(n-k)!}$. Puis $\binom{n}{j}\sum_{i=0}^{n-j}(-1)^{n-j-i}\binom{n-j}{i} = \binom{n}{j}(1-1)^{n-j}$, qui vaut 1 si $j = n$ et 0 sinon.
2. $\sum_k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\sum_j\binom{k}{j}a_j = \sum_j a_j\sum_k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\binom{k}{j} = a_n$.
3. (La formule admise s'obtient en classant les bijections selon l'ensemble de leurs points fixes : $\binom{n}{k}$ choix des $n-k$ points fixes, puis une bijection sans point fixe des k autres.) Par 2 appliqué à $a_k = D_k$, $b_k = k!$: $D_n = \sum_k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}k! = \sum_{j=0}^{n}(-1)^j\frac{n!}{j!}$ avec $j = n-k$.

Remarque. $\frac{D_n}{n!} \to \frac{1}{e}$: la probabilité qu'une permutation aléatoire soit sans point fixe tend vers $\frac{1}{e} \approx 0{,}37$.

Colle 17 — Semaine 3 — Distances et valeurs absolues

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la seconde inégalité triangulaire $\big||a|-|b|\big| \leqslant |a-b|$.

Question de cours 2

Exprimer $\max(a,b)$ et $\min(a,b)$ à l'aide de $|a-b|$.

Exercice 1 ★★★★

Montrer que pour tous réels a, b :

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leqslant \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}.$$

En déduire que $d(x,y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$ vérifie l'inégalité triangulaire.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|a| \leqslant |a-b|+|b|$ et $|b| \leqslant |b-a|+|a|$.

QC 2. $\max(a,b) = \frac{a+b+|a-b|}{2}$, $\min(a,b) = \frac{a+b-|a-b|}{2}$ (colle 3).

Exercice 1. $\varphi : t \mapsto \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$. Avec $|a+b| \leqslant |a|+|b|$:

$$\begin{aligned}\varphi(|a+b|) &\leqslant \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} \\ &= \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} \\ &\leqslant \varphi(|a|)+\varphi(|b|).\end{aligned}$$

Avec $a = x-z$, $b = z-y$: $d(x,y) \leqslant d(x,z)+d(z,y)$.

Remarque. d est une distance bornée par 1 qui définit les mêmes suites convergentes que $|x-y|$.

Colle 18 — Semaine 3 — Sommes alternées de carrés binomiaux

Question de cours 1

Démontrer $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ par un dénombrement.

Question de cours 2

Montrer que $\binom{2n}{n}$ est pair pour $n \geqslant 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}^2$ selon la parité de n (considérer le coefficient de x^n dans $(1+x)^n(1-x)^n = (1-x^2)^n$; on admet l'unicité des coefficients d'une expression polynomiale).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Choisir n éléments parmi $2n$ (deux paquets de n) : k dans le premier, $n-k$ dans le second, et $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$.

QC 2. $\binom{2n}{n} = \binom{2n-1}{n-1} + \binom{2n-1}{n} = 2\binom{2n-1}{n-1}$.

Exercice 1. Le coefficient de x^n dans $(1+x)^n(1-x)^n$ vaut $\sum_k \binom{n}{k}(-1)^{n-k}\binom{n}{n-k} = (-1)^n \sum_k (-1)^k \binom{n}{k}^2$. Dans $(1-x^2)^n = \sum_j \binom{n}{j}(-1)^j x^{2j}$, il vaut 0 si n est impair et $(-1)^{n/2}\binom{n}{n/2}$ si n est pair. Ainsi la somme est nulle pour n impair (ce que montre aussi $k \mapsto n-k$), et vaut $(-1)^{n/2}\binom{n}{n/2}$ pour n pair.

Colle 19 — Semaine 3 — Moyennes

Question de cours 1

Pour $a, b > 0$, montrer $\dfrac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leqslant \sqrt{ab} \leqslant \dfrac{a+b}{2} \leqslant \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$, avec cas d'égalité.

Question de cours 2

Montrer $n! \leqslant \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $x_1, \dots, x_n > 0$ de produit 1. Montrer que $\sum x_i \geqslant n$ et que $\prod(1+x_i) \geqslant 2^n$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le minimum de $x+y+z$ pour $x, y, z > 0$ tels que $xyz = 8$, et le maximum de xyz pour $x, y, z \geqslant 0$ tels que $x + 2y + 4z = 12$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La moyenne géométrique de $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ est au plus leur moyenne arithmétique, d'où la première. $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}$. Enfin $\frac{a^2+b^2}{2} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(a-b)^2}{4}$. Égalités si, et seulement si, $a = b$.

QC 2. Inégalité arithmético-géométrique (semaine 1) appliquée à $1, \dots, n$, de moyenne $\frac{n+1}{2}$.

Exercice 1. $\frac{1}{n}\sum x_i \geqslant \left(\prod x_i\right)^{1/n} = 1$. Puis $1 + x_i \geqslant 2\sqrt{x_i}$ et l'on multiplie : $\prod(1+x_i) \geqslant 2^n\sqrt{\prod x_i} = 2^n$.

Exercice 2. $\frac{x+y+z}{3} \geqslant \sqrt[3]{8} = 2$: minimum 6, atteint en $(2,2,2)$. $\sqrt[3]{x \cdot 2y \cdot 4z} \leqslant \frac{x+2y+4z}{3} = 4$ donne $8xyz \leqslant 64$, $xyz \leqslant 8$, atteint pour $x = 2y = 4z = 4$, i.e. $(4,2,1)$.

Colle 20 — Semaine 3 — Systèmes et interpolation

Question de cours 1

Décrire la méthode du pivot de Gauss et la notion de système échelonné ; donner la condition de compatibilité.

Question de cours 2

Résoudre $x + y - z = 1, 2x - y + z = 2$.

Exercice 1 *(un système multiplicatif)* ⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système $xy^2z^3 = \frac{1}{4}, x^2y^3z = 2, x^3yz^2 = 2$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer, par un système, les réels a, b, c tels que $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1} + \frac{c}{k+2}$ pour tout $k \geqslant 1$, puis montrer plus généralement que pour $n+1$ réels distincts $x_0, \dots, x_n$ et des valeurs $y_0, \dots, y_n$, il existe un unique polynôme de degré $\leqslant n$ tel que $P(x_i) = y_i$ (on admettra que le système de Vandermonde est inversible).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On élimine successivement chaque inconnue à l'aide d'une ligne « pivot » ; le système obtenu est triangulaire ou échelonné. Il est compatible si, et seulement si, les lignes $0 = c_i$ éventuelles ont $c_i = 0$.

QC 2. $L_1 + L_2$: $3x = 3$, $x = 1$ et $y = z$: la droite $\{(1, t, t),\ t \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 1. Une solution n'a aucune coordonnée

nulle. *Signes* : la première équation impose que x et z ont même signe ($y^2>0, z^2>0$), la deuxième que y et z, la troisième que x et y : les trois sont de même signe. *Modules* : avec $\alpha=\ln|x|$, $\beta=\ln|y|$, $\gamma=\ln|z|$ et $\ell=\ln 2$, on obtient le système linéaire $\alpha+2\beta+3\gamma=-2\ell$, $2\alpha+3\beta+\gamma=\ell$, $3\alpha+\beta+2\gamma=\ell$. Les opérations L_2-2L_1 et L_3-3L_1 donnent $\beta+5\gamma=-5\ell$ et $5\beta+7\gamma=-7\ell$, d'où $18\gamma=-18\ell$: $\gamma=-\ell$, $\beta=0$, $\alpha=\ell$. Les solutions sont $(2,1,\frac12)$ et $(-2,-1,-\frac12)$, qui conviennent.

Exercice 2. En réduisant au même dénominateur : $a(k+1)(k+2)+bk(k+2)+ck(k+1)=1$ pour tout k, d'où (coefficients, ou valeurs $k=0,-1,-2$ dans l'identité polynomiale) $a=\frac12$, $b=-1$, $c=\frac12$. Interpolation : les inconnues sont les coefficients $a_0,\dots,a_n$; le système $\sum_j a_j x_i^j = y_i$ a pour matrice la matrice de Vandermonde, inversible : existence et unicité (voir semaine 17 pour une preuve directe avec Lagrange).

Colle 21 — Semaine 3 — Une identité binomiale remarquable

Question de cours 1

Montrer $\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{k}=4^n$.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{2^k}$.

Exercice 1 ★★★★

Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$:

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n+k}{k}\frac{1}{2^k}=2^n.$$

(Exprimer S_{n+1} à l'aide de S_n et de S_{n+1} grâce à la formule de Pascal.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par symétrie $\binom{2n+1}{k}=\binom{2n+1}{2n+1-k}$, les sommes sur $k\leqslant n$ et $k\geqslant n+1$ sont égales, de total 2^{2n+1}.

QC 2. $\left(1+\frac12\right)^n=\left(\frac32\right)^n$.

Exercice 1. $S_0=1$. Avec $\binom{n+1+k}{k}=\binom{n+k}{k}+\binom{n+k}{k-1}$:

$$\begin{aligned}S_{n+1}&=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{\binom{n+k}{k}}{2^k}+\sum_{j=0}^{n}\frac{\binom{n+1+j}{j}}{2^{j+1}}\\&=S_n+\frac{\binom{2n+1}{n+1}}{2^{n+1}}+\frac12\left(S_{n+1}-\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{2^{n+1}}\right).\end{aligned}$$

Or $\binom{2n+2}{n+1}=2\binom{2n+1}{n+1}$: les termes isolés s'annulent et $\frac12 S_{n+1}=S_n$. Donc $S_n=2^n$.

Remarque. Interprétation probabiliste : dans une série de « pile ou face » arrêtée dès que l'un des deux joueurs a gagné $n+1$ fois, la somme des probabilités vaut 1 (problème des partis de Pascal–Fermat).

Colle 22 — Semaine 3 — Majorations de sommes

Question de cours 1

Démontrer par récurrence l'inégalité triangulaire pour n réels.

Question de cours 2

Montrer que $\frac12\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}<1$.

Exercice 1 ★★★★

1. Montrer que $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<\frac74$ pour tout $n\geqslant 1$.
2. En utilisant $\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k^2-\frac14}$, améliorer en $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<\frac53$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\left|\sum_{k=1}^{n+1}x_k\right|\leqslant\left|\sum_{k=1}^{n}x_k\right|+|x_{n+1}|$ et l'hypothèse de récurrence.

QC 2. Les n termes sont compris entre $\frac{1}{2n}$ et $\frac{1}{n+1}<\frac1n$.

Exercice 1. 1. $1+\frac14+\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k(k-1)}=\frac54+\left(\frac12-\frac1n\right)<\frac74$.
2. $\frac{1}{k^2-\frac14}=\frac{1}{k-\frac12}-\frac{1}{k+\frac12}$: $\sum_{k=2}^{n}<\frac{1}{3/2}=\frac23$, d'où un total $<1+\frac23=\frac53$.

Remarque. $\frac{\pi^2}{6}\approx 1{,}6449<\frac53\approx 1{,}6667$: la seconde majoration est déjà très fine.

Colle 23 — Semaine 3 — Parties entières ; parité des coefficients binomiaux

Question de cours 1

Montrer $|x-a|<r\Leftrightarrow x\in\,]a-r,a+r[$.

Question de cours 2

Résoudre $\sqrt{x+3}=x+1$.

Exercice 1 *(lignes du triangle de Pascal)* ⋆⋆⋆⋆

Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $n = 2^p$.

1. Montrer que $\binom{n}{k}$ est pair pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$ (écrire $k = 2^v m$, m impair, et utiliser $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$).
2. En déduire que $\binom{n-1}{k}$ est impair pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, puis résoudre $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|x-a| < r \Leftrightarrow -r < x-a < r$.

QC 2. Condition $x \geqslant -1$; on élève au carré : $x^2 + x - 2 = 0$, $x \in \{1, -2\}$; seule $x = 1$ convient.

Exercice 1. 1. Comme $1 \leqslant k < 2^p$, on a $k = 2^v m$ avec m impair et $v \leqslant p-1$. L'égalité $2^v m\binom{n}{k} = 2^p\binom{n-1}{k-1}$ donne $m\binom{n}{k} = 2^{p-v}\binom{n-1}{k-1}$, qui est pair. Un produit d'un impair par un impair étant impair, $\binom{n}{k}$ est pair.
2. Récurrence sur k : $\binom{n-1}{0} = 1$ est impair. Si $\binom{n-1}{k-1}$ est impair avec $1 \leqslant k \leqslant n-1$, la formule de Pascal donne $\binom{n-1}{k} = \binom{n}{k} - \binom{n-1}{k-1}$, différence d'un pair et d'un impair : impair.

Remarque. Plus généralement (théorème de Lucas, hors programme), $\binom{n}{k}$ est impair si, et seulement si, chaque chiffre binaire de k est inférieur ou égal au chiffre correspondant de n ; le triangle de Pascal modulo 2 dessine le triangle de Sierpiński.

Exercice 2. Écrivons $x = n + t$, $n = \lfloor x \rfloor$, $t \in [0, 1[$. Si $t < \frac{1}{2}$: $\lfloor 2x \rfloor = 2n$ et $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = n$. Si $t \geqslant \frac{1}{2}$: $\lfloor 2x \rfloor = 2n+1$ et $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = n+1$. Dans les deux cas, l'identité est vraie. L'équation équivaut donc à $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = 1$, soit $1 \leqslant x + \frac{1}{2} < 2$: l'ensemble des solutions est $[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$.

Colle 24 — Semaine 3 — Parties d'un ensemble et binômes

Question de cours 1

Démontrer $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$ par un dénombrement.

Question de cours 2

Montrer qu'un ensemble à $n \geqslant 1$ éléments a autant de parties de cardinal pair que de cardinal impair.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer $\binom{n}{k}\binom{k}{p} = \binom{n}{p}\binom{n-p}{k-p}$ et en déduire $\sum_{k=p}^{n} \binom{n}{k}\binom{k}{p} = \binom{n}{p} 2^{n-p}$ (par le calcul et par un dénombrement de couples (B, A) avec $B \subset A \subset E$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Chaque partie est déterminée par sa taille k, et il y a $\binom{n}{k}$ parties de taille k.

QC 2. $\sum (-1)^k \binom{n}{k} = 0$. Ou : pour $a \in E$ fixé, $A \mapsto A \,\Delta\, \{a\}$ échange parité et imparité.

Exercice 1. Les deux membres valent $\frac{n!}{p!(k-p)!(n-k)!}$. Puis $\binom{n}{p}\sum_{i=0}^{n-p}\binom{n-p}{i} = \binom{n}{p}2^{n-p}$. Dénombrement : on choisit B ($\binom{n}{p}$ façons), puis $A \setminus B$ partie quelconque de $E \setminus B$ (2^{n-p} façons) ; ou bien A de taille k, puis $B \subset A$ de taille p.

Colle 25 — Semaine 3 — Parties entières et diviseurs

Question de cours 1

Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor$.

Question de cours 2

Montrer que $\lfloor n/k \rfloor$ est le nombre de multiples de k dans $[\![1, n]\!]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On note $d(j)$ le nombre de diviseurs positifs de j. Montrer :

$$\sum_{k=1}^{n} \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor = \sum_{j=1}^{n} d(j).$$

En déduire que $\sum_{j=1}^{n} d(j) \leqslant nH_n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient $m = \lfloor x \rfloor$ et $q = \lfloor m/n \rfloor$. Alors $qn \leqslant m \leqslant x$ et $m < (q+1)n$, d'où $m+1 \leqslant (q+1)n$ et $x < m+1 \leqslant (q+1)n$: $q \leqslant \frac{x}{n} < q+1$.

QC 2. Les multiples sont $k, 2k, \ldots, qk$ avec $qk \leqslant n < (q+1)k$, i.e. $q = \lfloor n/k \rfloor$.

Exercice 1. On compte les couples $(k, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$ avec $km \leqslant n$: à k fixé, $\lfloor n/k \rfloor$ valeurs de m ; en regroupant selon $j = km \in [\![1, n]\!]$, $d(j)$ couples. Enfin $\lfloor n/k \rfloor \leqslant n/k$.

Remarque. Comme $\lfloor n/k \rfloor > \frac{n}{k} - 1$, on a aussi $\sum_{j=1}^{n} d(j) > nH_n - n$: la moyenne de $d(j)$ sur $[\![1, n]\!]$, comprise entre $H_n - 1$ et H_n, est donc équivalente à $\ln n$ (Dirichlet).

Colle 26 — Semaine 3 — Décomposition en éléments simples binomiale

Question de cours 1

Pourquoi la formule du binôme exige-t-elle que a et b commutent ? Où intervient l'hypothèse dans la preuve ?

Question de cours 2

Énoncer la formule de Vandermonde.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x > 0$:

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{x+k}\binom{n}{k} = \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dans le développement de $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$, on regroupe $ab + ba = 2ab$; plus généralement, on réordonne chaque produit de a et de b en $a^k b^{n-k}$. Pour les matrices (semaine 16), $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ si $AB \neq BA$.

QC 2. $\sum_k \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$ (colle 4).

Exercice 1. Notons $F_n(x)$ le membre de gauche. $F_0(x) = \frac{1}{x}$. Par Pascal :

$$\begin{aligned} F_{n+1}(x) &= \sum_k \frac{(-1)^k}{x+k}\left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\right) \\ &= F_n(x) - F_n(x+1). \end{aligned}$$

Si $F_n(x) = \frac{n!}{x\cdots(x+n)}$, alors $F_{n+1}(x) = \frac{n!}{(x+1)\cdots(x+n)}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+n+1}\right) = \frac{(n+1)!}{x(x+1)\cdots(x+n+1)}$.

Remarque. C'est la décomposition en éléments simples de $\frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$ (semaine 18) : le coefficient du pôle $-k$ vaut $\frac{(-1)^k}{k!(n-k)!}n!$.

Colle 27 — Semaine 3 — Racine n-ième de n

Question de cours 1

Montrer que pour $x \geqslant 0$ et $n \geqslant 2$: $(1+x)^n \geqslant 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$.

Question de cours 2

En déduire $\frac{n}{2^n} \leqslant \frac{2}{n-1}$ pour $n \geqslant 2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $1 \leqslant n^{1/n} \leqslant 1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}}$ pour $n \geqslant 2$ et en déduire la limite de $n^{1/n}$. Plus généralement, montrer que $\frac{n^p}{a^n} \to 0$ pour $a > 1$ et $p \in \mathbb{N}$. Enfin, à l'aide de la colle 13, montrer que la suite $(n^{1/n})_{n\geqslant 3}$ est strictement décroissante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Tous les termes du binôme sont positifs ; on garde les trois premiers.

QC 2. $2^n = (1+1)^n \geqslant \frac{n(n-1)}{2}$.

Exercice 1. Posons $x = n^{1/n} - 1 \geqslant 0$. Alors $n = (1+x)^n \geqslant \frac{n(n-1)}{2}x^2$, d'où $x^2 \leqslant \frac{2}{n-1}$. Par encadrement, $n^{1/n} \to 1$. Pour $a = 1+h$ $(h > 0)$ et $n \geqslant 2p+2$: $a^n \geqslant \binom{n}{p+1}h^{p+1}$ (un terme du binôme) et $\binom{n}{p+1} = \frac{n(n-1)\cdots(n-p)}{(p+1)!} \geqslant \frac{(n/2)^{p+1}}{(p+1)!}$, car $n - p \geqslant \frac{n}{2}$. Donc

$$0 \leqslant \frac{n^p}{a^n} \leqslant \frac{2^{p+1}(p+1)!}{h^{p+1}} \cdot \frac{1}{n} \to 0.$$

Enfin $n^{1/n} > (n+1)^{1/(n+1)} \Leftrightarrow n^{n+1} > (n+1)^n \Leftrightarrow n > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, ce qui est vrai pour $n \geqslant 3$ puisque $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$ (colle 13).

Colle 28 — Semaine 3 — Sommes de Newton

Question de cours 1

Montrer $\left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} ij$ et $\operatorname{card}\{(i,j),\ 1 \leqslant i < j \leqslant n\} = \binom{n}{2}$.

Question de cours 2

Pour x, y, z réels, exprimer $x^2 + y^2 + z^2$ à l'aide de $e_1 = x + y + z$ et $e_2 = xy + yz + zx$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On pose $p_k = x^k + y^k + z^k$, $e_1 = x + y + z$, $e_2 = xy + yz + zx$, $e_3 = xyz$.

1. Montrer que x, y, z sont racines de $t^3 - e_1 t^2 + e_2 t - e_3$, et en déduire $p_{k+3} = e_1 p_{k+2} - e_2 p_{k+1} + e_3 p_k$.
2. On suppose $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Calculer $x^4 + y^4 + z^4$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Distributivité ; on choisit $i < j$ en choisissant la paire $\{i, j\}$.

QC 2. $p_2 = e_1^2 - 2e_2$.

Exercice 1. 1. $(t-x)(t-y)(t-z) = t^3 - e_1t^2 + e_2t - e_3$. En multipliant $x^3 = e_1x^2 - e_2x + e_3$ par x^k et en sommant sur x, y, z, on obtient la relation (avec $p_0 = 3$).
2. $e_1 = 1$, $e_2 = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$. La relation pour $k = 0$: $p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3$, soit $3 = 2 + \frac{1}{2} + 3e_3$, $e_3 = \frac{1}{6}$. Puis $p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}$.

Colle 29 — Semaine 3 — Inégalité de Tchebychev

Question de cours 1

Interpréter $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ en termes de parties.

Question de cours 2

Calculer $\sum_k k(k-1)\binom{n}{k}$.

Exercice 1 (*inégalité de réarrangement et de Tchebychev*) ★★★★

1. Si $a_1 \leqslant a_2$ et $b_1 \leqslant b_2$, montrer $a_1b_2 + a_2b_1 \leqslant a_1b_1 + a_2b_2$.
2. Soient $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$. Montrer
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_ib_i \geqslant \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} b_i\right).$$
3. En déduire $n\sum_{k=1}^{n} k^2 \geqslant \left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2$ et retrouver une inégalité de Cauchy–Schwarz.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Autant de parties de cardinal pair que de cardinal impair (colle 24).

QC 2. Avec $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$: $n(n-1)2^{n-2}$.

Exercice 1. 1. La différence vaut $(a_2 - a_1)(b_2 - b_1) \geqslant 0$.
2. $(a_i - a_j)(b_i - b_j) \geqslant 0$ pour tous i, j (même ordre). En sommant sur (i, j) : $2n\sum a_ib_i - 2\sum a_i \sum b_j \geqslant 0$.
3. $a_i = b_i = i$. C'est le cas $b = a$ de Cauchy–Schwarz avec le vecteur $(1, \ldots, 1)$.

Colle 30 — Semaine 3 — Oral de synthèse : coefficient binomial central

Question de cours 1

Énoncer la formule du binôme et donner trois sommes binomiales classiques.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité de Cauchy–Schwarz avec son cas d'égalité.

Exercice 1 ★★★★★

On pose $P_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}$ et $R_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1}$.

1. Montrer $\binom{2n}{n} = 4^nP_n$ et $P_nR_n = \frac{1}{2n+1}$.
2. Montrer $P_n < R_n$ et en déduire $P_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.
3. Montrer $R_{n-1} = \frac{1}{2nP_n}$ pour $n \geqslant 2$, puis $P_n > \frac{1}{2}R_{n-1}$ et $P_n > \frac{1}{2\sqrt{n}}$.
4. Conclure : $\frac{4^n}{2\sqrt{n}} < \binom{2n}{n} < \frac{4^n}{\sqrt{2n+1}}$ pour $n \geqslant 2$ (pour $n = 1$, l'inégalité de gauche est une égalité).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(a+b)^n = \sum \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (commutativité) ; 2^n, 0, $n2^{n-1}$.

QC 2. Colle 5.

Exercice 1. 1. $(2n)! = \prod(2k-1) \cdot \prod(2k) = \prod(2k-1) \cdot 2^n n!$, donc $\binom{2n}{n} = \frac{2^n\prod(2k-1)}{n!} = 4^n\frac{\prod(2k-1)}{2^n n!} = 4^nP_n$. Le produit $P_nR_n = \prod \frac{2k-1}{2k+1}$ télescope en $\frac{1}{2n+1}$.
2. $(2k-1)(2k+1) < (2k)^2$ donne $\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}$. Donc $P_n^2 < P_nR_n = \frac{1}{2n+1}$.
3. $P_{n-1}R_{n-1} = \frac{1}{2n-1}$ et $P_{n-1} = \frac{2n}{2n-1}P_n$ donnent $R_{n-1} = \frac{1}{2nP_n}$. Pour $k \geqslant 2$, $\frac{2k-1}{2k} > \frac{2k-2}{2k-1}$ (car $(2k-1)^2 > 2k(2k-2)$), d'où $P_n > \frac{1}{2}\prod_{k=2}^{n} \frac{2k-2}{2k-1} = \frac{1}{2}R_{n-1} = \frac{1}{4nP_n}$, soit $P_n^2 > \frac{1}{4n}$.
4. On multiplie par 4^n.

Remarque. La formule de Stirling donnera $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$, compatible avec cet encadrement puisque $2n+1 < \pi n < 4n$ pour $n \geqslant 1$.

Interrogation écrite – Semaine 3

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (binôme)

[4 pts] Énoncer la formule de Pascal, puis démontrer la formule du binôme de Newton par récurrence.

Question de cours 2 (somme binomiale)

[3 pts] Calculer $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}$.

Exercice 1 (somme double)

[5 pts] Calculer $S_n = \sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} \frac{i}{j}$.

Exercice 2 (système à paramètre)

[8 pts] Résoudre, selon $m \in \mathbb{R}$: $mx + y + z = 1, \quad x + my + z = 1, \quad x + y + mz = 1$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 3

Question de cours 1

Démonstration.
Formule de Pascal. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$: $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ (colle 1).
Binôme. Soient a, b dans $\mathbb{C}$ (ou dans un anneau, avec $ab = ba$). Notons $\mathcal{P}(n)$: « $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ ». $\mathcal{P}(0) : 1 = 1$. Si $\mathcal{P}(n)$ est vraie :

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

En isolant les termes $k = 0$ et $k = n+1$ et en appliquant Pascal pour $1 \leqslant k \leqslant n$, on obtient $\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}$.

Commentaire. Le changement d'indice $k \mapsto k-1$ dans la première somme est l'étape que le correcteur attend explicitement. La commutativité sert à écrire $a \cdot a^k b^{n-k} = a^{k+1} b^{n-k}$.

Question de cours 2

Démonstration.
Pour $k \geqslant 1$, $k\binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n\binom{n-1}{k-1}$. Donc $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = n2^{n-1}$.

Exercice 1

Démonstration.
On somme d'abord en i à j fixé : $S_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{i=1}^{j} i = \sum_{j=1}^{n} \frac{j+1}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)}{2} + n\right) = \frac{n(n+3)}{4}$. Vérification : $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{5}{2} = \frac{2 \cdot 5}{4}$.

Commentaire. Sommer d'abord en j ferait apparaître des sommes harmoniques partielles $\sum_{j=i}^{n} \frac{1}{j}$, sans expression simple : le choix de l'ordre de sommation est décisif. Dessiner le triangle d'indices permet de ne pas se tromper sur les bornes.

Exercice 2

Démonstration.
En sommant les trois équations : $(m+2)(x+y+z) = 3$. En retranchant L_2 à L_1 : $(m-1)(x-y) = 0$; de même $(m-1)(y-z) = 0$.
- *Si $m \notin \{1, -2\}$* : $x = y = z$ et $3(m+2)x = 3$, d'où l'unique solution $x = y = z = \frac{1}{m+2}$, qui convient.
- *Si $m = 1$* : les trois équations sont $x + y + z = 1$; l'ensemble des solutions est le plan $\{(x, y, 1-x-y)\}$.
- *Si $m = -2$* : la somme donne $0 = 3$; aucune solution.

Commentaire. Exploiter la symétrie du système (sommer toutes les lignes, faire des différences) est beaucoup plus efficace qu'un pivot aveugle. Les valeurs exceptionnelles 1 et -2 sont les racines du déterminant $(m-1)^2(m+2)$.

4 SEMAINE 4

Trigonométrie ; nombres complexes : module, argument, exponentielle

Tome 1 : chapitre 3 • Tome 2 : exercices du chapitre 3 • Tome 3 : problèmes du chapitre 3

1 Cours

Trigonométrie circulaire Cercle trigonométrique, paramétrage par $(\cos t, \sin t)$, congruence modulo 2π ; angles usuels, cos et sin de $\pi \pm x$, $\frac{\pi}{2} \pm x$; formules d'addition pour cos, sin, tan ; duplication, y compris $\tan 2a$ (Maroc) ; justification géométrique d'une formule (Maroc) ; produits $\cos a \cos b, \dots$ et factorisation de $\cos p \pm \cos q$, $\sin p \pm \sin q$; $\tan(\pi + x)$; expressions en $\tan \frac{x}{2}$; fonctions cos, sin, tan : dérivées, variations, graphes, $|\sin x| \leqslant |x|$ (France) ; équations et inéquations trigonométriques simples.

Nombres complexes Parties réelle et imaginaire, opérations ; extension à $\mathbb{C}$ de $\sum x^k$, de $a^n - b^n$ et du binôme (France) ; affixe d'un point, d'un vecteur, plan complexe ; conjugaison et compatibilité avec les opérations ; module, $|z|^2 = z\bar{z}$, inégalité triangulaire et cas d'égalité ; distance $|z - z'|$, cercles et disques.

Exponentielle imaginaire Groupe $\mathbb{U}$; e^{it} et $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$; formules d'Euler, technique de l'angle moitié, linéarisation, sommes $\sum \cos(kt)$ et $\sum \sin(kt)$; formule de Moivre, expression de $\cos nt$, $\sin nt$.

Forme trigonométrique Écriture $z = re^{i\theta}$; arguments d'un produit, d'un quotient ; coordonnées polaires (Maroc) ; amplitude et phase : $a\cos t + b\sin t = A\cos(t - \varphi)$.

Exponentielle complexe e^z pour $z \in \mathbb{C}$; $e^z = e^{z'} \Leftrightarrow z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$; résolution de $e^z = a$.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour sommer, linéariser ou factoriser des expressions trigonométriques, on passe par l'exponentielle imaginaire.
- On utilise l'angle moitié : $1 + e^{i\theta} = 2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}$, $e^{ia} - e^{ib} = 2i\sin\frac{a-b}{2}e^{i\frac{a+b}{2}}$.
- Pour résoudre une équation trigonométrique, on se ramène à $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$ ou $\tan x = \tan a$ (factorisation, $A\cos(x - \varphi)$, $t = \tan\frac{x}{2}$).
- Pour un cas d'égalité, on se ramène à $|z + w| = |z| + |w| \Leftrightarrow w = \lambda z, \lambda \geqslant 0$ (ou $z = 0$).
- Piège : l'argument n'est défini que modulo 2π ; il n'y a pas de logarithme complexe au programme.

3 Questions de cours exigibles

1. Formules d'addition et de duplication ; expressions en $\tan\frac{x}{2}$.
2. Inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$ et cas d'égalité.
3. Formules d'Euler et de Moivre ; linéarisation de $\cos^3 x$ et $\sin^4 x$.
4. Calcul de $\sum_{k=0}^{n}\cos(kx)$ et de $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cos(kx)$.
5. Arguments d'un produit et d'un quotient ; $a\cos x + b\sin x = A\cos(x - \varphi)$.
6. Résolution de $e^z = a$, $a \in \mathbb{C}^*$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Sommes $\sum k\cos(k\theta)$; polynômes de Tchebychev $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$; cas d'égalité dans $|z_1 + \cdots + z_n| \leqslant |z_1| + \cdots + |z_n|$; noyaux de Dirichlet et de Fejér ; inégalité $|\sin nx| \leqslant n|\sin x|$.

France / Maroc. Ajouts marocains : $\tan 2a$, coordonnées polaires, justification géométrique des formules. Ajouts français : étude de tan (dérivée, graphe), $|\sin x| \leqslant |x|$, extension à $\mathbb{C}$ des sommes géométriques et du binôme. Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 4 — Linéarisation et sommes trigonométriques

Question de cours 1

Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$ et son cas d'égalité.

Question de cours 2

Énoncer les formules d'Euler et de Moivre.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Linéariser $\cos^3 x$ et $\sin^4 x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $C_n = \sum_{k=0}^{n} \cos(kx)$ et $S_n = \sum_{k=0}^{n} \sin(kx)$ pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leqslant (|z| + |w|)^2$ car $\operatorname{Re}(z\bar{w}) \leqslant |z\bar{w}|$. Égalité si, et seulement si, $z\bar{w} \in \mathbb{R}_+$, i.e. $w = 0$ ou $z = \lambda w$ avec $\lambda \geqslant 0$.

QC 2. $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$, $\sin\theta = \frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$; $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

Exercice 1. $\cos^3 x = \frac{(e^{ix}+e^{-ix})^3}{8} = \frac{2\cos 3x + 6\cos x}{8} = \frac{\cos 3x + 3\cos x}{4}$. $\sin^4 x = \frac{(e^{ix}-e^{-ix})^4}{16} = \frac{2\cos 4x - 8\cos 2x + 6}{16} = \frac{\cos 4x - 4\cos 2x + 3}{8}$.

Exercice 2. $C_n + iS_n = \sum_{k=0}^{n} e^{ikx} = \frac{e^{i(n+1)x}-1}{e^{ix}-1} = e^{inx/2}\frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$ (angle moitié). D'où

$$C_n = \frac{\cos\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \qquad S_n = \frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

Colle 2 — Semaine 4 — Formule de Moivre ; transformation de $a\cos x + b\sin x$

Question de cours 1

Exprimer $\cos 3\theta$ et $\sin 3\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Question de cours 2

Montrer $|z| = 1 \Leftrightarrow \bar{z} = \frac{1}{z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $\cos x + \sqrt{3}\sin x = \sqrt{2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(kx)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Partie réelle et imaginaire de $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$: $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$, $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$.

QC 2. Si $|z| = 1$, alors $z \neq 0$ et $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, d'où $\bar{z} = \frac{1}{z}$. Réciproquement, si $\bar{z} = \frac{1}{z}$, alors $|z|^2 = z\bar{z} = 1$.

Exercice 1. $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. L'équation $\cos(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ donne $x - \frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, soit $x \in \left\{\frac{7\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right\} + 2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 2. $\sum \binom{n}{k} e^{ikx} = (1 + e^{ix})^n = \left(2\cos\frac{x}{2}\right)^n e^{inx/2}$. Partie réelle : $2^n \cos^n\frac{x}{2}\cos\frac{nx}{2}$.

Colle 3 — Semaine 4 — Argument et puissances

Question de cours 1

Montrer que $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w \pmod{2\pi}$.

Question de cours 2

Résoudre $e^z = a$ pour $a \in \mathbb{C}^*$.

Exercice 1 (*équation complexe d'une droite*) ⋆⋆⋆

Soient $a, b \in \mathbb{U}$ distincts, $z \in \mathbb{C}$ et $u = \frac{z + ab\bar{z} - a - b}{a - b}$.

1. Montrer que $\bar{u} = -u$; en déduire que u^2 est un réel négatif.
2. Montrer que $u = 0$ si, et seulement si, le point d'affixe z appartient à la droite passant par les points d'affixes a et b.

Exercice 2 (*un argument incommensurable à π*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $\omega = \frac{2+i}{2-i}$.

1. Montrer que $\omega = \frac{3+4i}{5}$ et $|\omega| = 1$.
2. Pour $n \geqslant 1$, on écrit $(3+4i)^n = a_n + ib_n$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a_n \equiv 3$ et $b_n \equiv 4$ modulo 5.
3. En déduire que $\omega^n \neq 1$ pour tout $n \geqslant 1$, puis que, si θ est un argument de ω, $\frac{\theta}{\pi}$ est irrationnel.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $z, w \neq 0$, $z = |z|e^{i\alpha}$, $w = |w|e^{i\beta}$ donnent $zw = |zw|e^{i(\alpha+\beta)}$: $\alpha + \beta$ est un argument de zw, défini modulo 2π.

QC 2. $a = |a|e^{i\theta}$; $e^{x+iy} = a \Leftrightarrow e^x = |a|$ et $y \equiv \theta\,[2\pi]$: $z = \ln|a| + i(\theta + 2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 1. 1. Avec $\bar{a} = \frac{1}{a}$ et $\bar{b} = \frac{1}{b}$, puis en multipliant numérateur et dénominateur par ab :

$$\bar{u} = \frac{\bar{z} + \frac{z}{ab} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{ab\bar{z} + z - b - a}{b - a} = -u.$$

Ainsi $u \in i\mathbb{R}$, et $u^2 = -|u|^2 \leqslant 0$.

2. Le point z est sur la droite si, et seulement si, $\frac{z-a}{b-a}$ est réel, c'est-à-dire égal à son conjugué. Or

$\overline{\left(\frac{z-a}{b-a}\right)} = \frac{\bar{z}-\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}-\frac{1}{a}} = \frac{ab\bar{z}-b}{a-b}$. L'égalité $\frac{z-a}{b-a} = \frac{ab\bar{z}-b}{a-b}$ équivaut à $z + ab\bar{z} = a + b$, soit $u = 0$.

Remarque. $z \mapsto a + b - ab\bar{z}$ est la symétrie orthogonale par rapport à la droite (AB) ; u est, au facteur $\frac{1}{a-b}$ près, le vecteur joignant z à son symétrique.

Exercice 2. 1. $\omega = \frac{(2+\mathrm{i})^2}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})} = \frac{3+4\mathrm{i}}{5}$ et $|3+4\mathrm{i}| = 5$.
2. $a_1 = 3$, $b_1 = 4$; et $a_{n+1} + \mathrm{i}b_{n+1} = (a_n + \mathrm{i}b_n)(3 + 4\mathrm{i})$ donne $a_{n+1} = 3a_n - 4b_n$, $b_{n+1} = 4a_n + 3b_n$. Si $a_n \equiv 3$ et $b_n \equiv 4\ [5]$, alors $a_{n+1} \equiv 9 - 16 = -7 \equiv 3$ et $b_{n+1} \equiv 12 + 12 = 24 \equiv 4\ [5]$ (compatibilité des congruences avec $+$ et $\times$, semaine 2).
3. Si $\omega^n = 1$, alors $(3+4\mathrm{i})^n = 5^n$ est réel, donc $b_n = 0$, ce qui contredit $b_n \equiv 4\ [5]$. Si $\frac{\theta}{\pi} = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$, alors $\omega^{2q} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}p\pi} = 1$: absurde.

Remarque. L'angle $\theta = \arccos\frac{3}{5}$ est l'angle aigu du triangle rectangle de côtés $3, 4, 5$; l'irrationalité de $\frac{\theta}{\pi}$ entraîne que les ω^n sont denses dans $\mathbb{U}$ (étude des sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$).

Colle 4 — Semaine 4 — Équations trigonométriques

Question de cours 1

Exprimer $\cos x$, $\sin x$, $\tan x$ en fonction de $t = \tan\frac{x}{2}$.

Question de cours 2

Résoudre $\cos x = \cos a$, $\sin x = \sin a$, $\tan x = \tan a$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\tan\frac{\pi}{8}$ et $\tan\frac{\pi}{12}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $x \not\equiv \pi\ [2\pi]$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ (on écrit $\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}$, $\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$, et l'on divise par $\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}$) ; si de plus $t \neq \pm 1$, $\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$.

QC 2. $x \equiv \pm a\ [2\pi]$; $x \equiv a$ ou $x \equiv \pi - a\ [2\pi]$; $x \equiv a\ [\pi]$.

Exercice 1. $\sin x + \sin 3x = 2\sin 2x\cos x$: l'équation devient $\sin 2x(2\cos x + 1) = 0$, d'où $x \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ ou $x \equiv \pm\frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$.

Exercice 2. Avec $t = \tan\frac{\pi}{8} > 0$: $1 = \tan\frac{\pi}{4} = \frac{2t}{1-t^2}$, $t^2 + 2t - 1 = 0$, $t = \sqrt{2} - 1$. De même $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2t}{1-t^2}$ donne $t^2 + 2\sqrt{3}t - 1 = 0$, $t = 2 - \sqrt{3}$.

Colle 5 — Semaine 4 — Angle moitié

Question de cours 1

Factoriser $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}b}$ et $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}b}$.

Question de cours 2

En déduire $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}b}| = 2\left|\sin\frac{a-b}{2}\right|$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \cos^2(kx)$ pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}b} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{a+b}{2}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{a-b}{2}} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{a-b}{2}}\right) = 2\cos\frac{a-b}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{a+b}{2}}$; de même $\mathrm{e}^{\mathrm{i}a} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}b} = 2\mathrm{i}\sin\frac{a-b}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{a+b}{2}}$.

QC 2. On prend le module de la seconde formule : $|2\mathrm{i}| = 2$ et $\left|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{a+b}{2}}\right| = 1$.

Exercice 1. $\cos^2(kx) = \frac{1+\cos 2kx}{2}$. Avec la colle 1 (en $2x$, $2x \notin 2\pi\mathbb{Z}$) :

$$\sum_{k=0}^{n} \cos^2(kx) = \frac{n+1}{2} + \frac{\cos(nx)\sin((n+1)x)}{2\sin x}.$$

Colle 6 — Semaine 4 — Module et argument

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Question de cours 2

Écrire $1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ sous forme trigonométrique selon $\theta \in]-\pi, \pi]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $z_1, \ldots, z_n$ des complexes non nuls de même module. Montrer que $S = \sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}\frac{z_k}{z_l}$ est un réel positif, nul si, et seulement si, $z_1 + \cdots + z_n = 0$. Application : si $a, b, c \in \mathbb{U}$ vérifient $a + b + c = 0$, calculer $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{b}{c} + \frac{c}{b} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer module et argument de $1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}$

selon θ.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathbb{U} \subset \mathbb{C}^*$ et $1 \in \mathbb{U}$; si $z, w \in \mathbb{U}$, $|zw| = |z||w| = 1$ et $|1/z| = 1/|z| = 1$.

QC 2. $2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}$ avec $\cos\frac{\theta}{2} \geqslant 0$: module $2\cos\frac{\theta}{2}$, argument $\frac{\theta}{2}$ (si $\theta \neq \pi$; nul si $\theta = \pi$).

Exercice 1. Notons $r > 0$ le module commun ; alors $\frac{1}{z_l} = \frac{\bar{z}_l}{r^2}$, et le produit de deux sommes donne $S = \frac{1}{r^2}\left(\sum_k z_k\right)\left(\sum_l \bar{z}_l\right) = \frac{1}{r^2}\left|\sum_k z_k\right|^2$, réel positif, nul si, et seulement si, $\sum z_k = 0$. Application : $S = 3 + \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \cdots\right) = 0$, donc la somme demandée vaut -3.

Exercice 2. $1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta} = e^{i\theta}(1 + 2\cos\theta)$. Module $|1 + 2\cos\theta|$; argument θ si $\cos\theta > -\frac{1}{2}$, $\theta + \pi$ si $\cos\theta < -\frac{1}{2}$; nombre nul si $\cos\theta = -\frac{1}{2}$.

Colle 7 — Semaine 4 — Polynômes de Tchebychev

Question de cours 1

Linéariser $\sin^3 x$.

Question de cours 2

Transformer $\cos a \cos b$, $\sin a \sin b$, $\sin a \cos b$ en sommes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il existe des polynômes T_n à coefficients entiers tels que $\cos(n\theta) = T_n(\cos\theta)$, avec $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$. Calculer T_2, T_3, T_4 et déterminer le degré et le coefficient dominant de T_n.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

En utilisant $1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0$, calculer $\cos\frac{2\pi}{5}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sin^3 x = \frac{(e^{ix} - e^{-ix})^3}{-8i} = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}$.

QC 2. $\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$, $\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$, $\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$.

Exercice 1. $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos n\theta$. Avec $T_0 = 1$, $T_1 = X$, la récurrence double donne l'existence. $T_2 = 2X^2 - 1$, $T_3 = 4X^3 - 3X$, $T_4 = 8X^4 - 8X^2 + 1$. Par récurrence, $\deg T_n = n$ et le coefficient dominant vaut 2^{n-1} $(n \geqslant 1)$.

Exercice 2. Avec $c = \cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5} = 2c^2 - 1$: $4c^2 + 2c - 1 = 0$; comme $c > 0$, $c = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Remarque. L'identité utilisée exprime que la somme des racines cinquièmes de l'unité est nulle (semaine 5).

Colle 8 — Semaine 4 — Inéquations trigonométriques

Question de cours 1

Écrire $a\cos x + b\sin x$ sous la forme $A\cos(x - \varphi)$.

Question de cours 2

Déterminer le maximum de $3\cos x + 4\sin x$.

Exercice 1 *(sept réels)* ⋆⋆⋆⋆

On admet que tan est une bijection strictement croissante de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $\mathbb{R}$.

1. Soient $x_1, \ldots, x_7$ des réels deux à deux distincts. Montrer qu'il existe $i \neq j$ tels que $0 < \dfrac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} < \dfrac{1}{\sqrt{3}}$.
2. Montrer que le résultat tombe pour six réels.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sin x + \cos x > 1$, puis $\cos x + \cos 2x \geqslant 0$ sur $[-\pi, \pi]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et φ tel que $\cos\varphi = \frac{a}{A}$, $\sin\varphi = \frac{b}{A}$: $a + ib = Ae^{i\varphi}$ et $a\cos x + b\sin x = \mathrm{Re}\big((a - ib)e^{ix}\big)$.

QC 2. 5, atteint quand $x \equiv \varphi$ avec $\cos\varphi = \frac{3}{5}$.

Exercice 1. 1. Écrivons $x_k = \tan\theta_k$ avec $\theta_k \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, deux à deux distincts. Découpons cet intervalle en six intervalles $\left]-\frac{\pi}{2} + \frac{m\pi}{6}, -\frac{\pi}{2} + \frac{(m+1)\pi}{6}\right]$ $(0 \leqslant m \leqslant 5$, le dernier étant ouvert à droite). Par le principe des tiroirs, deux angles $\theta_i > \theta_j$ sont dans le même : $0 < \theta_i - \theta_j < \frac{\pi}{6}$. Alors $\cos(\theta_i - \theta_j) \neq 0$ et, en divisant par $\cos\theta_i \cos\theta_j$, $\tan(\theta_i - \theta_j) = \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j}$ (en particulier $1 + x_i x_j \neq 0$). Par stricte croissance de tan sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$, ce nombre est dans $\left]0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right[$.

2. Prenons $\theta_k = -\frac{5\pi}{12} + \frac{k\pi}{6}$ $(0 \leqslant k \leqslant 5)$ et $x_k = \tan\theta_k$. Pour $i \neq j$, $\delta = \theta_i -$

$\theta_j \in \{\pm\frac{\pi}{6}, \pm\frac{\pi}{3}, \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{2\pi}{3}, \pm\frac{5\pi}{6}\}$; l'expression n'est pas définie si $\delta = \pm\frac{\pi}{2}$ et vaut sinon $\tan\delta \in \{\pm\frac{1}{\sqrt{3}}, \pm\sqrt{3}\}$ (par exemple $\tan(-\frac{5\pi}{6}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$). Elle n'est donc jamais dans $]0, \frac{1}{\sqrt{3}}[$: aucune paire ne convient.

Exercice 2. $\sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4}) > 1 \Leftrightarrow x+\frac{\pi}{4} \in]\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[+2\pi\mathbb{Z} \Leftrightarrow x \in]0, \frac{\pi}{2}[+2\pi\mathbb{Z}$. $\cos x + \cos 2x = 2\cos\frac{3x}{2}\cos\frac{x}{2}$. Sur $[-\pi, \pi]$, $\cos\frac{x}{2} \geqslant 0$; il faut $\cos\frac{3x}{2} \geqslant 0$ avec $\frac{3x}{2} \in [-\frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, i.e. $\frac{3x}{2} \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ou $\frac{3x}{2} = \pm\frac{3\pi}{2}$: $x \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}] \cup \{-\pi, \pi\}$.

Colle 9 — Semaine 4 — Calculs sur les modules

Question de cours 1

Démontrer l'identité du parallélogramme $|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$.

Question de cours 2

Montrer $\mathrm{Re}\, z = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Soient $u, v \in \mathbb{C}$. Montrer que $|u| + |v| \leqslant |u+v| + |u-v|$ et déterminer les cas d'égalité.
2. Soient $z_1, z_2, z_3, z_4 \in \mathbb{C}$. Montrer que $\sum_{k=1}^{4} |z_k| \leqslant \sum_{1\leqslant k<l\leqslant 4} |z_k + z_l|$. (Écrire $2z_1 = (z_1+z_2)+(z_1+z_3)-(z_2+z_3)$.)

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $z, w \in \mathbb{U}$ avec $zw \neq -1$. Montrer que $\dfrac{z+w}{1+zw} \in \mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Développer avec $|u|^2 = u\bar{u}$: les termes croisés $\pm 2\mathrm{Re}(z\bar{w})$ se compensent.

QC 2. $z + \bar{z} = 2\mathrm{Re}\, z$ et $z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}\, z$.

Exercice 1. 1. $2u = (u+v)+(u-v)$ et $2v = (u+v)+(v-u)$ donnent $2|u| \leqslant |u+v|+|u-v|$ et $2|v| \leqslant |u+v|+|u-v|$; on ajoute. L'égalité impose l'égalité dans les deux inégalités triangulaires. Si $u+v \neq 0$ et $u-v \neq 0$, il faudrait $u-v = \lambda(u+v)$ et $v-u = \mu(u+v)$ avec $\lambda, \mu > 0$, d'où $\mu = -\lambda$: impossible. Donc l'égalité a lieu si, et seulement si, $v = u$ ou $v = -u$ (qui conviennent).
2. Notons $s_{kl} = |z_k + z_l|$. L'identité suggérée donne $2|z_1| \leqslant s_{12} + s_{13} + s_{23}$; de même $2|z_2| \leqslant s_{23} + s_{24} + s_{34}$, $2|z_3| \leqslant s_{34} + s_{13} + s_{14}$ et $2|z_4| \leqslant s_{14} + s_{24} + s_{12}$. En sommant, chacun des six s_{kl} apparaît exactement deux fois : $2\sum |z_k| \leqslant 2\sum_{k<l} s_{kl}$.

Exercice 2. $\bar{z} = \frac{1}{z}$, $\bar{w} = \frac{1}{w}$: $\overline{\left(\frac{z+w}{1+zw}\right)} = \frac{\frac{1}{z}+\frac{1}{w}}{1+\frac{1}{zw}} = \frac{w+z}{zw+1}$. Le nombre est égal à son conjugué.

Colle 10 — Semaine 4 — Exponentielle complexe

Question de cours 1

Montrer $|e^z| = e^{\mathrm{Re}z}$ et $e^{z+w} = e^z e^w$.

Question de cours 2

Montrer : $e^z = e^w \Leftrightarrow z - w \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $e^z = 1+i$, puis $e^z = -2$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que exp induit une bijection de la bande $B = \{z,\ 0 \leqslant \mathrm{Im}z < 2\pi\}$ sur $\mathbb{C}^*$. Déterminer l'image par exp d'une droite verticale, d'une droite horizontale.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $e^{x+iy} = e^x e^{iy}$ et $|e^{iy}| = 1$. La seconde vient de $e^{x+x'} = e^x e^{x'}$ et $e^{i(y+y')} = e^{iy}e^{iy'}$.

QC 2. $e^{z-w} = 1 \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z-w) = 0$ et $\mathrm{Im}(z-w) \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 1. $1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$: $z = \frac{1}{2}\ln 2 + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)$. $-2 = 2e^{i\pi}$: $z = \ln 2 + i(2k+1)\pi$.

Exercice 2. Surjectivité : colle 3. Injectivité : deux points de B diffèrent d'un élément de $2i\pi\mathbb{Z}$ dont la partie imaginaire est dans $]-2\pi, 2\pi[$, donc nul. $\mathrm{Re}z = a$: cercle de centre 0 et de rayon e^a ; $\mathrm{Im}z = b$: demi-droite ouverte $\mathbb{R}_+^* e^{ib}$.

Colle 11 — Semaine 4 — Sommes binomiales trigonométriques

Question de cours 1

Démontrer la formule de Moivre pour $n \in \mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Exprimer $\arg\bar{z}$ et $\arg\frac{1}{z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Calculer $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(kx)$.
2. Montrer que $\cos^n x = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos\big((n-2k)x\big)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, récurrence avec $e^{i(n+1)\theta} = e^{in\theta}e^{i\theta}$; pour $n < 0$, $e^{in\theta} = \frac{1}{e^{-in\theta}}$.

QC 2. $-\arg z$ dans les deux cas (modulo 2π).

Exercice 1. 1. Partie imaginaire de $(1+e^{ix})^n$: $2^n \cos^n \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2}$.
2. $\cos^n x = \frac{1}{2^n}(e^{ix}+e^{-ix})^n = \frac{1}{2^n}\sum \binom{n}{k} e^{i(n-2k)x}$; ce nombre est réel, on prend la partie réelle.

Colle 12 — Semaine 4 — Une majoration classique

Question de cours 1

Démontrer les formules d'addition $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$ à l'aide de l'exponentielle.

Question de cours 2

Calculer $\cos \frac{\pi}{12}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $|\sin(nx)| \leqslant n|\sin x|$. Y a-t-il une inégalité analogue pour cos ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib} = (\cos a \cos b - \sin a \sin b) + i(\sin a \cos b + \cos a \sin b)$.

QC 2. $\cos(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

Exercice 1. Récurrence : $|\sin(n+1)x| = |\sin nx \cos x + \cos nx \sin x| \leqslant |\sin nx| + |\sin x| \leqslant (n+1)|\sin x|$. Pour cos, rien d'analogue : $|\cos nx| \leqslant n|\cos x|$ est faux pour $x = \frac{\pi}{2}$, $n = 2$ ($1 \leqslant 0$).

Colle 13 — Semaine 4 — Équations de sommes de cosinus

Question de cours 1

Résoudre $\cos 2x = \sin x$.

Question de cours 2

Résoudre $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$, puis $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\cos 2x = \cos(\frac{\pi}{2} - x) : 2x = \pm(\frac{\pi}{2} - x) + 2k\pi$, d'où $x \in \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\mathbb{Z}$ ou $x \in -\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$; le second ensemble est contenu dans le premier.

QC 2. $2\cos(x+\frac{\pi}{6}) = 1 : x \in \frac{\pi}{6} + 2\pi\mathbb{Z}$ ou $x \in -\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 1. $\cos x + \cos 3x = 2\cos 2x \cos x$: $\cos 2x(2\cos x + 1) = 0$, d'où $x \in \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ ou $x \equiv \pm\frac{2\pi}{3}\,[2\pi]$. Pour la seconde, avec la colle 1 (somme de $k = 1$ à 4) : si $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, la somme vaut $\frac{\cos\frac{5x}{2}\sin 2x}{\sin\frac{x}{2}}$. Elle s'annule si, et seulement si, $\cos\frac{5x}{2} = 0$ ou $\sin 2x = 0$ (avec $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$) : $x \in \frac{\pi}{5} + \frac{2\pi}{5}\mathbb{Z}$ ou $x \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

Colle 14 — Semaine 4 — Lieux géométriques

Question de cours 1

Interpréter géométriquement $|z-a|$ et $\arg\frac{c-a}{b-a}$.

Question de cours 2

Montrer $|z-1| = |z+1| \Leftrightarrow \mathrm{Re}\,z = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer l'ensemble des $z \neq -i$ tels que $\frac{z-i}{z+i}$ soit réel, puis tel qu'il soit imaginaire pur.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|z-a|$ est la distance de z à a ; $\arg\frac{c-a}{b-a}$ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

QC 2. Médiatrice de $[-1,1]$; ou $|z-1|^2 - |z+1|^2 = -4\,\mathrm{Re}\,z$.

Exercice 1. $\frac{z-i}{z+i} = \frac{(z-i)(\bar{z}-i)}{|z+i|^2} = \frac{|z|^2-1-2i\,\mathrm{Re}\,z}{|z+i|^2}$ (car $iz + i\bar{z} = 2i\,\mathrm{Re}\,z$). Réel si, et seulement si, $\mathrm{Re}\,z = 0$: $z \in i\mathbb{R} \setminus \{-i\}$ (alignement avec $\pm i$). Imaginaire pur si, et seulement si, $|z| = 1 : z \in \mathbb{U} \setminus \{-i\}$ (angle droit, cercle de diamètre $[-i, i]$).

Colle 15 — Semaine 4 — Sommes de sinus d'arcs impairs

Question de cours 1

Déterminer les racines carrées de $e^{i\theta}$.

Question de cours 2

Montrer que $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est un morphisme de $(\mathbb{R},+)$ sur $(\mathbb{U},\times)$ de noyau $2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$, montrer : $\sum_{k=1}^{n} \sin\big((2k-1)x\big) = \dfrac{\sin^2(nx)}{\sin x}$ et calculer $\sum_{k=1}^{n} \cos\big((2k-1)x\big)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\pm e^{i\theta/2}$.

QC 2. $e^{i(a+b)} = e^{ia}e^{ib}$; surjectif par définition de l'argument ; $e^{i\theta} = 1 \Leftrightarrow \theta \in 2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 1. $\sum_{k=1}^{n} e^{i(2k-1)x} = e^{ix}\frac{e^{2inx}-1}{e^{2ix}-1} = e^{ix}\frac{e^{inx}\,2i\sin nx}{e^{ix}\,2i\sin x} = e^{inx}\frac{\sin nx}{\sin x}$. Partie imaginaire : $\frac{\sin^2 nx}{\sin x}$; partie réelle : $\frac{\sin nx\cos nx}{\sin x} = \frac{\sin 2nx}{2\sin x}$.

Colle 16 — Semaine 4 — Tangentes

Question de cours 1

Démontrer la formule $\tan(a+b) = \frac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$ et préciser son domaine de validité.

Question de cours 2

Exprimer $\tan 3a$ en fonction de $\tan a$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour x tel que les quantités soient définies, montrer

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\cos(kx)\cos((k+1)x)} = \frac{\tan(nx)}{\sin x}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On divise $\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$ par $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$, puis par $\cos a\cos b$; valable si $a, b, a+b \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}$.

QC 2. $\tan 3a = \frac{3\tan a - \tan^3 a}{1-3\tan^2 a}$ (avec $\tan 2a = \frac{2t}{1-t^2}$).

Exercice 1. Pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$ (sinon le second membre n'a pas de sens) :

$$\begin{aligned}\tan((k+1)x) - \tan(kx) &= \frac{\sin((k+1)x - kx)}{\cos(kx)\cos((k+1)x)} \\ &= \frac{\sin x}{\cos(kx)\cos((k+1)x)}.\end{aligned}$$

Par télescopage, la somme vaut $\frac{\tan(nx)-\tan 0}{\sin x} = \frac{\tan(nx)}{\sin x}$.

Colle 17 — Semaine 4 — Une inégalité module–argument

Question de cours 1

Montrer que $z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme de corps de $\mathbb{C}$, involutif.

Question de cours 2

Montrer $|z|^2 = z\bar{z}$ et en déduire $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $z = re^{i\theta}, r > 0, \theta \in]-\pi,\pi]$. Montrer $|e^{i\theta}-1| \leqslant |\theta|$ puis $|z-1| \leqslant |r-1| + r|\theta|$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\overline{z+w} = \bar{z}+\bar{w}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, $\bar{\bar{z}} = z$, $\bar{1} = 1$.

QC 2. $(x+iy)(x-iy) = x^2+y^2$.

Exercice 1. $|e^{i\theta}-1| = 2|\sin\frac{\theta}{2}| \leqslant |\theta|$ (car $|\sin u| \leqslant |u|$). Puis $|z-1| \leqslant |z-r| + |r-1| = r|e^{i\theta}-1| + |r-1|$.

Colle 18 — Semaine 4 — Disque unité et homographies

Question de cours 1

Montrer que $|a| < 1$ et $|b| < 1$ impliquent $\bar{a}b \neq 1$.

Question de cours 2

Montrer que $|z| = 1 \Rightarrow |z-a| = |1-\bar{a}z|$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a, b \in \mathbb{C}$ de modules < 1. Montrer l'identité

$$|1-\bar{a}b|^2 - |a-b|^2 = (1-|a|^2)(1-|b|^2)$$

et en déduire $\left|\dfrac{a-b}{1-\bar{a}b}\right| < 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|\bar{a}b| = |a||b| < 1$.

QC 2. $|z-a| = |\bar{z}||z-a| = |z\bar{z} - a\bar{z}| = |1-a\bar{z}| = |\overline{1-\bar{a}z}|$.

Exercice 1. $|1-\bar{a}b|^2 = 1 - 2\mathrm{Re}(\bar{a}b) + |a|^2|b|^2$ et $|a-b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2\mathrm{Re}(\bar{a}b)$; la différence vaut $1 - |a|^2 - |b|^2 + |a|^2|b|^2 = (1-|a|^2)(1-|b|^2) > 0$. Ainsi $|a-b|^2 < |1-\bar{a}b|^2$, et $1-\bar{a}b \neq 0$ (QC 1) : on divise.

Remarque. Les homographies $z \mapsto \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$ préservent le disque unité : ce sont les automorphismes du disque (analyse complexe).

Colle 19 — Semaine 4 — Sommes avec puissances de cos

Question de cours 1

Montrer $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ et en déduire que $\cos\frac{\pi}{9}$ est racine de $8x^3 - 6x - 1$.

Question de cours 2

Calculer $\prod_{k=1}^{n} \cos(2^{k-1}x)$ pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $x \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$, calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{\cos(kx)}{\cos^k x}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Colle 2 ; avec $\theta = \frac{\pi}{9}$: $4c^3 - 3c = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

QC 2. $2\sin x\cos x = \sin 2x$ appliqué de proche en proche : $\frac{\sin(2^n x)}{2^n \sin x}$.

Exercice 1. C'est la partie réelle de $\sum q^k$ avec $q = \frac{e^{ix}}{\cos x} = 1 + i\tan x \neq 1$. Donc $\sum q^k = \frac{q^{n+1}-1}{i\tan x}$, et $\mathrm{Re}\frac{q^{n+1}-1}{i\tan x} = \frac{\mathrm{Im}(q^{n+1})}{\tan x} = \frac{\sin((n+1)x)}{\cos^{n+1}x\tan x} = \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x\cos^n x}$.

Colle 20 — Semaine 4 — Cas d'égalité ; $z + \frac{1}{z}$

Question de cours 1

Montrer $|\sum z_k| \leqslant \sum |z_k|$ et caractériser l'égalité.

Question de cours 2

Montrer $\max(|\mathrm{Re}z|, |\mathrm{Im}z|) \leqslant |z| \leqslant |\mathrm{Re}z| + |\mathrm{Im}z| \leqslant \sqrt{2}|z|$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $z \in \mathbb{C}^*$ tels que $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, résoudre $z^2 - 2\cos\theta\, z + 1 = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence ; égalité si, et seulement si, tous les z_k non nuls ont le même argument (récurrence sur le cas de deux nombres).

QC 2. $|z|^2 = x^2 + y^2$; $(|x| + |y|)^2 \leqslant 2(x^2 + y^2)$.

Exercice 1. Avec $z = re^{i\theta}$: $\mathrm{Im}\left(z + \frac{1}{z}\right) = \left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta$. Nul si, et seulement si, $z \in \mathbb{R}^*$ ou $|z| = 1$. Le discriminant réduit vaut $\cos^2\theta - 1 = (i\sin\theta)^2$: racines $e^{\pm i\theta}$.

Colle 21 — Semaine 4 — Changement de variable $s = \cos x + \sin x$

Question de cours 1

Exprimer $\cos x$ et $\sin x$ en fonction de $\tan\frac{x}{2}$ et résoudre $\cos x + 2\sin x = 2$.

Question de cours 2

Résoudre $3\cos x + 4\sin x = 5$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $\cos x + \sin x = 1 + \sin x\cos x$, puis $\cos^3 x + \sin^3 x = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x = \pi$ ne convient pas ; pour $x \not\equiv \pi\,[2\pi]$, avec $t = \tan\frac{x}{2}$: $\frac{1-t^2+4t}{1+t^2} = 2 \Leftrightarrow 3t^2 - 4t + 1 = 0$, $t \in \{1, \frac{1}{3}\}$: $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}\right) \cup \left(2\theta_0 + 2\pi\mathbb{Z}\right)$, où $\theta_0 \in]0, \frac{\pi}{2}[$ vérifie $\tan\theta_0 = \frac{1}{3}$.

QC 2. $5\cos(x-\varphi) = 5$ avec $\cos\varphi = \frac{3}{5}$, $\sin\varphi = \frac{4}{5}$: $x \equiv \varphi\,[2\pi]$.

Exercice 1. Avec $s = \cos x + \sin x$, $\sin x\cos x = \frac{s^2-1}{2}$: $s = 1 + \frac{s^2-1}{2} \Leftrightarrow (s-1)^2 = 0$. Puis $\sqrt{2}\cos(x - \frac{\pi}{4}) = 1$: $x \in 2\pi\mathbb{Z} \cup (\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z})$. $\cos^3 x + \sin^3 x = s(1 - \sin x\cos x) = s\frac{3-s^2}{2} = 1 \Leftrightarrow s^3 - 3s + 2 = 0 \Leftrightarrow (s-1)^2(s+2) = 0$. Comme $|s| \leqslant \sqrt{2}$, $s = 1$: mêmes solutions.

Colle 22 — Semaine 4 — Sommes bornées

Question de cours 1

Montrer $|e^{ix}-1| \leqslant |x|$ et $1-\frac{x^2}{2} \leqslant \cos x$.

Question de cours 2

Montrer $|\sin x| \leqslant |x|$ pour $x \in \mathbb{R}$ (admis géométriquement pour $|x| \leqslant \frac{\pi}{2}$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, montrer que $\left|\sum_{k=1}^{n} \sin(kx)\right| \leqslant \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}$ pour tout n. En utilisant la transformation d'Abel, montrer que $\left|\sum_{k=1}^{n} \frac{\sin(kx)}{k}\right| \leqslant \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|e^{ix}-1| = 2|\sin\frac{x}{2}| \leqslant |x|$; $\cos x = 1 - 2\sin^2\frac{x}{2} \geqslant 1 - 2\frac{x^2}{4}$.

QC 2. Pour $|x| > \frac{\pi}{2} > 1$, $|\sin x| \leqslant 1 < |x|$.

Exercice 1. D'après la colle 1, $\left|\sum_{k=1}^{n} \sin kx\right| = \left|\sin\frac{nx}{2}\right| \frac{\left|\sin\frac{(n+1)x}{2}\right|}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|} \leqslant \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}$. Avec $B_k = \sum_{j=1}^{k} \sin jx$ $(B_0 = 0)$: $\sum_{k=1}^{n} \frac{B_k - B_{k-1}}{k} = \frac{B_n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} B_k\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$, de module $\leqslant \frac{M}{n} + M\left(1-\frac{1}{n}\right) = M$ avec $M = \frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}$.

Remarque. La série $\sum \frac{\sin kx}{k}$ converge (semaine 27) ; sa somme vaut $\frac{\pi - x}{2}$ sur $]0, 2\pi[$ (séries de Fourier, MP).

Colle 23 — Semaine 4 — Transformation de Cayley

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{U}$ est stable par produit et passage à l'inverse, et que $\bar{z} = \frac{1}{z}$ sur $\mathbb{U}$.

Question de cours 2

Exprimer $\arg z^n$ en fonction de $\arg z$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Pour $z = e^{i\theta} \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, montrer $\frac{1+z}{1-z} = i\cot\frac{\theta}{2}$.
2. Montrer que $y \mapsto \frac{iy-1}{iy+1}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U} \setminus \{1\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $|z| = |w| = 1$: $|zw| = 1$ et $|\frac{1}{z}| = 1$ (colle 6) ; et $z\bar{z} = |z|^2 = 1$ donne $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

QC 2. $n \arg z$ modulo 2π.

Exercice 1. 1. $\frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}} = \frac{2\cos\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}}{-2i\sin\frac{\theta}{2}e^{i\theta/2}} = i\cot\frac{\theta}{2}$.

2. $|iy-1| = |iy+1|$ donc l'image est dans $\mathbb{U}$, et $\frac{iy-1}{iy+1} \neq 1$. Pour $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, $\frac{iy-1}{iy+1} = z \Leftrightarrow iy = \frac{1+z}{1-z}$, qui a une unique solution réelle d'après 1.

Remarque. C'est le paramétrage rationnel du cercle : $y = \cot\frac{\theta}{2}$.

Colle 24 — Semaine 4 — Inégalité de Ptolémée

Question de cours 1

Montrer $|1 - e^{i\theta}| = 2|\sin\frac{\theta}{2}|$.

Question de cours 2

Interpréter géométriquement $z \mapsto e^{i\theta}z$ et $z \mapsto \bar{z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer l'identité $(a-b)(c-d) + (a-d)(b-c) = (a-c)(b-d)$ pour $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ et en déduire l'inégalité de Ptolémée :

$$AC \cdot BD \leqslant AB \cdot CD + AD \cdot BC$$

pour quatre points du plan.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2}\left(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}\right) = -2i\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\theta/2}$; on prend le module.

QC 2. Rotation de centre 0 et d'angle θ ; symétrie par rapport à l'axe réel.

Exercice 1. Développer : les deux membres valent $ab - ad - bc + cd$. Avec l'inégalité triangulaire : $|a-c||b-d| \leqslant |a-b||c-d| + |a-d||b-c|$.

Remarque. L'égalité a lieu si, et seulement si, A, B, C, D sont cocycliques ou alignés dans cet ordre (théorème de Ptolémée).

Colle 25 — Semaine 4 — Une identité heptagonale

Question de cours 1

Factoriser $\sin p + \sin q$ et $\cos p - \cos q$.

Question de cours 2

Calculer $\sin\frac{\pi}{8}$ et $\cos\frac{\pi}{8}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\cos\frac{\pi}{7} - \cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$, $\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$.

QC 2. $\cos^2\frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2}$: $\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$, $\sin\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

Exercice 1. $-\cos\frac{2\pi}{7} = \cos\frac{5\pi}{7}$: la somme est $A = \cos\frac{\pi}{7} + \cos\frac{3\pi}{7} + \cos\frac{5\pi}{7}$. En multipliant par $2\sin\frac{\pi}{7}$ et avec $2\sin a\cos b = \sin(a+b) - \sin(b-a)$: $2\sin\frac{\pi}{7}A = \sin\frac{2\pi}{7} + \left(\sin\frac{4\pi}{7} - \sin\frac{2\pi}{7}\right) + \left(\sin\frac{6\pi}{7} - \sin\frac{4\pi}{7}\right) = \sin\frac{6\pi}{7} = \sin\frac{\pi}{7}$. D'où $A = \frac{1}{2}$.

Colle 26 — Semaine 4 — Extraction d'une sous-somme

Question de cours 1

Définir l'exponentielle d'un complexe et montrer $e^{z+w} = e^z e^w$.

Question de cours 2

Montrer $|\mathrm{Re}z| + |\mathrm{Im}z| \geqslant |z|$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $I \subset [\![1, n]\!]$ tel que

$$\left|\sum_{k\in I} z_k\right| \geqslant \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n} |z_k|.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$; la propriété découle de $e^{x+x'} = e^x e^{x'}$ et des formules d'addition.

QC 2. Avec $z = x + iy$: $(|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|xy| \geqslant x^2 + y^2 = |z|^2$ (colle 20).

Exercice 1. Notons $x_k = \mathrm{Re}z_k$, $y_k = \mathrm{Im}z_k$. Alors $\sum|z_k| \leqslant \sum|x_k| + \sum|y_k| = P_x + N_x + P_y + N_y$, où $P_x = \sum_{x_k>0} x_k$, $N_x = \sum_{x_k<0}(-x_k)$, etc. L'un des quatre termes, disons P_x, est $\geqslant \frac{1}{4}\sum|z_k|$. Avec $I = \{k,\ x_k > 0\}$: $\left|\sum_I z_k\right| \geqslant \mathrm{Re}\sum_I z_k = P_x$. (Les autres cas sont analogues avec $-z$, $\pm iz$.)

Remarque. En choisissant la meilleure direction parmi toutes, on obtient la constante optimale $\frac{1}{\pi}$.

Colle 27 — Semaine 4 — Alignement ; inégalité de Hlawka

Question de cours 1

Caractériser l'alignement de a, b, c distincts par $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$.

Question de cours 2

Déterminer les z tels que z, z^2, z^3 soient alignés.

Exercice 1 (*inégalité de Hlawka*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$. On note $\alpha = |a|$, $\beta = |b|$, $\gamma = |c|$, $\delta = |a+b+c|$, $x = |b+c|$, $y = |c+a|$, $z = |a+b|$ et $\sigma = \alpha + \beta + \gamma + \delta$.

1. Montrer que $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 = x^2 + y^2 + z^2$.
2. Montrer que $\sigma(\sigma - x - y - z)$ est égal à
$$(\alpha+\beta-z)(\gamma+\delta-z) + (\beta+\gamma-x)(\alpha+\delta-x) + (\gamma+\alpha-y)(\beta+\delta-y).$$
3. En déduire l'inégalité de Hlawka : $|a+b| + |b+c| + |c+a| \leqslant |a| + |b| + |c| + |a+b+c|$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est nul ou plat.

QC 2. Si deux des trois points sont égaux, ils sont alignés : $z \in \{0, 1, -1\}$. Sinon $\frac{z^3-z}{z^2-z} = z+1 \in \mathbb{R}$, i.e. $z \in \mathbb{R}$. Ensemble : $\mathbb{R}$.

Exercice 1. 1. Avec $|u+v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2\mathrm{Re}(u\bar{v})$, chacun des deux membres vaut $2(|a|^2 + |b|^2 + |c|^2) + 2\mathrm{Re}(a\bar{b} + b\bar{c} + c\bar{a})$.
2. En développant, la partie sans x, y, z du membre de droite est $(\alpha+\beta)(\gamma+\delta) + (\beta+\gamma)(\alpha+\delta) + (\gamma+\alpha)(\beta+\delta)$, qui contient chacun des six produits $\alpha\beta, \dots, \gamma\delta$ exactement deux fois. Le reste vaut $-(x+y+z)\sigma + x^2 + y^2 + z^2$. Avec 1, le membre de droite est donc $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 + 2(\alpha\beta + \cdots + \gamma\delta) - (x+y+z)\sigma = \sigma^2 - (x+y+z)\sigma$.
3. Chaque facteur est positif : $z = |a+b| \leqslant \alpha + \beta$,

et $z = |(a+b+c)-c| \leqslant \delta+\gamma$; de même pour x et y. Ainsi $\sigma(\sigma-x-y-z) \geqslant 0$. Si $\sigma > 0$, on obtient $x+y+z \leqslant \sigma$; si $\sigma = 0$, $a=b=c=0$ et l'inégalité est triviale.

Remarque. L'inégalité de Hlawka vaut dans tout espace préhilbertien (même preuve), mais pas pour toutes les normes de $\mathbb{R}^2$ (espaces préhilbertiens, semaine 28).

Colle 28 — Semaine 4 — Équations avec conjugué

Question de cours 1

Montrer qu'il n'existe pas d'ordre total sur $\mathbb{C}$ compatible avec les opérations (semaine 2).

Question de cours 2

Résoudre $z^2 = \bar{z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $\bar{z} = z^3$, puis $z^2 + \bar{z}^2 = 2$ (en décrivant géométriquement l'ensemble des solutions).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Supposons un tel ordre $\preccurlyeq$ (total, compatible avec + et avec le produit d'éléments positifs). Comme $0 \preccurlyeq \mathrm{i}$ ou $\mathrm{i} \preccurlyeq 0$, i.e. $0 \preccurlyeq -\mathrm{i}$ (en ajoutant $-\mathrm{i}$), le produit donne dans les deux cas $0 \preccurlyeq -1$. De même $0 \preccurlyeq 1$, car $1 = 1^2 = (-1)^2$. En ajoutant 1 à $0 \preccurlyeq -1 : 1 \preccurlyeq 0$, d'où $1 = 0$ par antisymétrie : absurde (semaine 2, colle 28).

QC 2. $|z|^2 = |z| : z = 0$ ou $|z| = 1$; dans ce dernier cas $z^3 = z\bar{z} = 1 : z \in \{1, j, j^2\}$. Solutions : $\{0, 1, j, j^2\}$.

Exercice 1. $|z|^3 = |z| : z = 0$ ou $|z| = 1$, puis $\frac{1}{z} = z^3$, $z^4 = 1 : z \in \{0, 1, \mathrm{i}, -1, -\mathrm{i}\}$. $z^2 + \bar{z}^2 = 2\mathrm{Re}(z^2) = 2(x^2 - y^2)$: l'équation est $x^2 - y^2 = 1$, une hyperbole équilatère.

Colle 29 — Semaine 4 — Irrationalité de $\tan 1°$

Question de cours 1

Montrer que $\cos(n\theta)$ est un polynôme en $\cos\theta$ à coefficients entiers.

Question de cours 2

Montrer que si $\tan a$ et $\tan b$ sont rationnels (et $\tan(a+b)$ défini), alors $\tan(a+b)$ est rationnel.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\tan 1°$ et $\cos 1°$ sont irrationnels.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence double avec $\cos((n+1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta) - \cos((n-1)\theta)$, à partir de $\cos 0 = 1$ et de $\cos\theta$ (polynômes de Tchebychev, colle 7).

QC 2. $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$ (colle 16) : le dénominateur est non nul puisque $\tan(a+b)$ est défini, et $\mathbb{Q}$ est stable par les opérations.

Exercice 1. Si $\tan 1° \in \mathbb{Q}$, par récurrence $\tan(n°) \in \mathbb{Q}$ pour $1 \leqslant n \leqslant 30$ (les tangentes sont définies), donc $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}} \in \mathbb{Q}$: absurde. Si $\cos 1° \in \mathbb{Q}$, alors $\cos 30° = T_{30}(\cos 1°) \in \mathbb{Q}$; or $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2} \notin \mathbb{Q}$.

Remarque. Le même argument montre que $\cos\frac{\pi}{n}$ est irrationnel dès que $\cos\frac{k\pi}{n}$ l'est pour un k.

Colle 30 — Semaine 4 — Oral de synthèse : noyaux de Dirichlet et de Fejér

Question de cours 1

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ par l'angle moitié.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer les formules d'Euler.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, on pose $D_m(x) = \sum_{k=-m}^{m} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$.

1. Montrer $D_m(x) = \dfrac{\sin\left((m+\frac{1}{2})x\right)}{\sin\frac{x}{2}}$.

2. Montrer que $F_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{m=0}^{n-1} D_m(x) = \dfrac{1}{n}\left(\dfrac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2 \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx/2}\dfrac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$ (colle 1).

QC 2. $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta} = \cos\theta \pm \mathrm{i}\sin\theta$; on additionne et on soustrait.

Exercice 1. 1. $D_m(x) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mx}\sum_{j=0}^{2m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}jx} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mx}\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx}\dfrac{\sin\frac{(2m+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$.

2. $\sum_{m=0}^{n-1}\sin\left((m+\frac{1}{2})x\right) = \mathrm{Im}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x/2}\sum_{m=0}^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}mx} = \mathrm{Im}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx/2}\dfrac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right) = \dfrac{\sin^2\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$. On divise par $n\sin\frac{x}{2}$.

Remarque. D_m change de signe alors que $F_n \geqslant 0$: c'est la clé du théorème de Fejér sur les séries de Fourier.

Interrogation écrite – Semaine 4

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (formules d'Euler)

[3 pts] Énoncer les formules d'Euler et linéariser $\cos^2 x \sin x$.

Question de cours 2 (inégalité triangulaire)

[4 pts] Démontrer l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$ et préciser le cas d'égalité.

Exercice 1 (forme exponentielle)

[5 pts] Écrire $z = \dfrac{(1+\mathrm{i})^{10}}{(1-\mathrm{i}\sqrt{3})^4}$ sous forme exponentielle puis algébrique.

Exercice 2 (somme et équation)

[8 pts]

1. Pour $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$, calculer $C_n = \sum_{k=0}^{n} \cos(kx)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos 3x = \sin 2x$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 4

Question de cours 1

Démonstration.
$\cos x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}$, $\sin x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}$. Alors $\cos^2 x \sin x = \frac{1+\cos 2x}{2} \sin x = \frac{\sin x}{2} + \frac{\sin 3x - \sin x}{4} = \frac{\sin x + \sin 3x}{4}$.

Commentaire. On peut aussi développer $\frac{(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^2(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})}{8\mathrm{i}}$; le passage par $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ puis $2\sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b)$ est plus rapide.

Question de cours 2

Démonstration.
Pour $z, w \in \mathbb{C}$: $|z+w|^2 = (z+w)(\bar{z}+\bar{w}) = |z|^2 + |w|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z\bar{w})$. Or $\mathrm{Re}(z\bar{w}) \leqslant |z\bar{w}| = |z||w|$, d'où $|z+w|^2 \leqslant (|z|+|w|)^2$ et $|z+w| \leqslant |z| + |w|$. Égalité si, et seulement si, $\mathrm{Re}(z\bar{w}) = |z\bar{w}|$, i.e. $z\bar{w} \in \mathbb{R}_+$: si $w \neq 0$, cela équivaut à $z = \lambda w$ avec $\lambda = \frac{z\bar{w}}{|w|^2} \geqslant 0$.

Exercice 1

Démonstration.
$1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$, donc $(1+\mathrm{i})^{10} = 2^5 \mathrm{e}^{10\mathrm{i}\pi/4} = 32\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = 32\mathrm{i}$. $1-\mathrm{i}\sqrt{3} = 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}$, donc $(1-\mathrm{i}\sqrt{3})^4 = 16\mathrm{e}^{-4\mathrm{i}\pi/3}$.
Ainsi $z = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\frac{\pi}{2}+\frac{4\pi}{3})} = 2\mathrm{e}^{11\mathrm{i}\pi/6} = 2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6} = \sqrt{3} - \mathrm{i}$.

Commentaire. Pour les puissances, la forme exponentielle est toujours préférable à la forme algébrique. On réduit l'argument modulo 2π à la fin seulement.

Exercice 2

Démonstration.
1. $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)x}-1}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-1} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{(n+1)x}{2}} 2\mathrm{i}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{x}{2}} 2\mathrm{i}\sin\frac{x}{2}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{nx}{2}} \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$. En prenant la partie réelle :

$$C_n = \frac{\cos\frac{nx}{2}\,\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}.$$

2. $\sin 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$. L'équation $\cos 3x = \cos(\frac{\pi}{2} - 2x)$ équivaut à $3x = \frac{\pi}{2} - 2x + 2k\pi$ ou $3x = -\frac{\pi}{2} + 2x + 2k\pi$,

soit

$$x \in \left(\frac{\pi}{10} + \frac{2\pi}{5}\mathbb{Z}\right) \cup \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi\mathbb{Z}\right).$$

Commentaire. Le réflexe de l'angle moitié (factoriser $e^{i\alpha} - 1$ par $e^{i\alpha/2}$) évite tout calcul de partie réelle d'un quotient. Pour l'équation, transformer sin en cos ramène à la forme de référence $\cos a = \cos b$.

5 SEMAINE 5

Nombres complexes : racines n-ièmes, équations, géométrie

Tome 1 : chapitre 3 • Tome 2 : exercices du chapitre 3 • Tome 3 : problèmes du chapitre 3

1 Cours

Équations algébriques Factorisation de $P(z)$ par $z-a$ lorsque $P(a)=0$ (exemple : z^n-a^n) ; racines carrées d'un complexe sous forme algébrique et sous forme trigonométrique ; équation du second degré dans $\mathbb{C}$; somme et produit des racines.

Racines n-ièmes Ensemble $\mathbb{U}_n$ des racines n-ièmes de l'unité, représentation géométrique (polygone régulier) ; somme de ses éléments ; racines n-ièmes d'un complexe non nul.

Géométrie plane Module et argument de $\frac{c-a}{b-a}$: distances, angles orientés, alignement, orthogonalité ; cocyclicité (Maroc) ; applications $z \mapsto az+b$: translations, homothéties, rotations, similitudes directes ; interprétation géométrique de la conjugaison, réflexions (Maroc) ; barycentres (Maroc). Hors programme : étude générale des similitudes, similitudes indirectes.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour résoudre une équation polynomiale, on se ramène si possible à $Z^n=a$ par un changement d'inconnue.
- Pour un problème de géométrie plane, on traduit les hypothèses en termes de $\frac{c-a}{b-a}$.
- Pour une somme de puissances de racines de l'unité, on reconnaît une somme géométrique.
- Pour les racines carrées sous forme algébrique, on ajoute l'égalité des modules $x^2+y^2=\sqrt{a^2+b^2}$.
- On raisonne sur une figure avant de calculer.

3 Questions de cours exigibles

1. Factorisation de z^n-a^n par $z-a$.
2. Racines carrées de $a+\mathrm{i}b$; résolution de $az^2+bz+c=0$; somme et produit des racines.
3. Description de $\mathbb{U}_n$; $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega^k$.
4. Racines n-ièmes d'un complexe non nul.
5. Caractérisation de l'alignement et de l'orthogonalité.
6. Nature et éléments caractéristiques d'une similitude directe.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Sommes $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega^k$; racines primitives de l'unité, $\mathbb{U}_n$ engendré par $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$; inversion $z\mapsto\frac{1}{\bar{z}}$ [HP] ; $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$; triangles équilatéraux, $a+jb+j^2c=0$, théorème de Napoléon ; birapport et cocyclicité.

France / Maroc. Ajouts marocains : cocyclicité, conjugaison et réflexions, barycentres. Hors programme des deux côtés : étude générale des similitudes (France), similitudes indirectes (Maroc). Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 5 — Racines carrées et équations du second degré

Question de cours 1

Expliquer le calcul des racines carrées de $a+\mathrm{i}b$ sous forme algébrique.

Question de cours 2

Résoudre $z^2-(1+2\mathrm{i})z-1+\mathrm{i}=0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer les racines carrées de $3+4\mathrm{i}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $z^4=-7-24\mathrm{i}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(x+\mathrm{i}y)^2=a+\mathrm{i}b\Leftrightarrow x^2-y^2=a, 2xy=b$; on ajoute $x^2+y^2=\sqrt{a^2+b^2}$ (égalité des modules), d'où x^2, y^2, et le signe de xy est celui de b.

QC 2. $\Delta=(1+2\mathrm{i})^2+4(1-\mathrm{i})=1$: $z\in\{1+\mathrm{i},\ \mathrm{i}\}$.

Exercice 1. $x^2-y^2=3, x^2+y^2=5, xy>0$: $\pm(2+\mathrm{i})$.

Exercice 2. Les racines carrées de $-7-24\mathrm{i}$: $x^2-y^2=-7$, $x^2+y^2=25$, $xy<0$, d'où $\pm(3-4\mathrm{i})$. Puis $z^2=3-4\mathrm{i}$ donne $z=\pm(2-\mathrm{i})$ et $z^2=-3+4\mathrm{i}$ donne $z=\pm(1+2\mathrm{i})$.

Colle 2 — Semaine 5 — Racines de l'unité

Question de cours 1

Décrire $\mathbb{U}_n$ et montrer que c'est un groupe à n éléments.

Question de cours 2

Calculer la somme et le produit des éléments de $\mathbb{U}_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $\omega=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1}\omega^{kp}$ pour $p\in\mathbb{Z}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

En admettant $X^n-1=\prod_{k=0}^{n-1}(X-\omega^k)$, montrer $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega^k)=n$ et en déduire $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $z^n=1\Leftrightarrow|z|=1$ et $n\arg z\in2\pi\mathbb{Z}$: $\mathbb{U}_n=\{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n},\ 0\leqslant k\leqslant n-1\}$, n éléments distincts. Sous-groupe de $\mathbb{U}$: stable par produit et inverse.

QC 2. Somme : $\sum\omega^k=\frac{1-\omega^n}{1-\omega}=0$ $(n\geqslant2)$. Produit : $\omega^{n(n-1)/2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(n-1)}=(-1)^{n-1}$.

Exercice 1. Si $n\mid p$, $\omega^p=1$ et la somme vaut n. Sinon $\omega^p\neq1$ et la somme géométrique vaut $\frac{1-\omega^{pn}}{1-\omega^p}=0$.

Exercice 2. $\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega^k)=\frac{X^n-1}{X-1}=1+X+\cdots+X^{n-1}$; en $X=1$: n. Or $|1-\omega^k|=2\sin\frac{k\pi}{n}$ (angle moitié, $\frac{k\pi}{n}\in]0,\pi[$). On prend les modules : $2^{n-1}\prod\sin\frac{k\pi}{n}=n$.

Colle 3 — Semaine 5 — Racines n-ièmes d'un complexe

Question de cours 1

Déterminer les racines n-ièmes d'un complexe non nul $a=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.

Question de cours 2

Résoudre $z^3=8\mathrm{i}$ (formes exponentielle et algébrique).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $u=\frac{2+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$. Montrer que $|u|=1$, puis que u n'appartient à aucun $\mathbb{U}_n$ $(n\geqslant1)$. On pourra écrire $(3+4\mathrm{i})^n=x_n+\mathrm{i}y_n$ avec $x_n,y_n\in\mathbb{Z}$ et étudier y_n modulo 5.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $z=r^{1/n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+2k\pi)/n}$, $0\leqslant k\leqslant n-1$: ce sont les $z_0\omega$, $\omega\in\mathbb{U}_n$.

QC 2. $8\mathrm{i}=8\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$: $2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}=\sqrt{3}+\mathrm{i}$, $2\mathrm{e}^{5\mathrm{i}\pi/6}=-\sqrt{3}+\mathrm{i}$, $2\mathrm{e}^{3\mathrm{i}\pi/2}=-2\mathrm{i}$.

Exercice 1. $|2+\mathrm{i}|=|2-\mathrm{i}|=\sqrt{5}$, donc $|u|=1$. En multipliant par le conjugué : $u=\frac{(2+\mathrm{i})^2}{5}=\frac{3+4\mathrm{i}}{5}$. Si $u^n=1$, alors $(3+4\mathrm{i})^n=5^n$ est réel, donc $y_n=0$. Or $x_1=3$, $y_1=4$ et $(3+4\mathrm{i})^{n+1}=(3+4\mathrm{i})(x_n+\mathrm{i}y_n)$ donne $x_{n+1}=3x_n-4y_n$, $y_{n+1}=4x_n+3y_n$. Par récurrence, $x_n\equiv3$ et $y_n\equiv4$ modulo 5 : si c'est vrai au rang n, alors $x_{n+1}\equiv9-16=-7\equiv3$ et $y_{n+1}\equiv12+12=24\equiv4$. Ainsi $y_n\neq0$ pour tout $n\geqslant1$: contradiction.

Remarque. Un argument de u est donc un réel θ tel que $\frac{\theta}{\pi}\notin\mathbb{Q}$: les puissances u^n sont deux à deux distinctes (on montrera plus tard qu'elles sont denses dans $\mathbb{U}$).

Colle 4 — Semaine 5 — Somme et produit

Question de cours 1

Énoncer et démontrer les relations entre coefficients et racines pour az^2+bz+c.

Question de cours 2

Montrer que les complexes de somme s et de produit p sont les racines de z^2-sz+p.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les couples $(u,v)\in\mathbb{C}^2$ tels que $u+v=3$ et $uv=3+\mathrm{i}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soient $z_1,\dots,z_n$ des complexes non nuls de même module $r>0$. On pose $S=\sum_{k=1}^n\sum_{l=1}^n\frac{z_k}{z_l}$. Montrer que S est un réel positif, nul si, et seulement si, $z_1+\cdots+z_n=0$, et que $S\leqslant n^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $az^2+bz+c = a(z-z_1)(z-z_2) : z_1+z_2 = -\frac{b}{a}, z_1z_2 = \frac{c}{a}$.

QC 2. $(z-u)(z-v) = z^2 - sz + p$.

Exercice 1. $\Delta = 9-12-4\mathrm{i} = -3-4\mathrm{i} = (1-2\mathrm{i})^2$: racines $\frac{3\pm(1-2\mathrm{i})}{2}$, i.e. $2-\mathrm{i}$ et $1+\mathrm{i}$. Couples $(2-\mathrm{i}, 1+\mathrm{i})$ et $(1+\mathrm{i}, 2-\mathrm{i})$.

Exercice 2. La somme double se factorise : $S = \left(\sum_k z_k\right)\left(\sum_l \frac{1}{z_l}\right)$. Comme $z_l\bar{z}_l = r^2$, on a $\frac{1}{z_l} = \frac{\bar{z}_l}{r^2}$, d'où

$$S = \frac{1}{r^2}\left(\sum_k z_k\right)\overline{\left(\sum_l z_l\right)} = \frac{|z_1+\cdots+z_n|^2}{r^2}.$$

C'est un réel positif, nul si, et seulement si, $\sum z_k = 0$. Enfin $|\sum z_k| \leqslant \sum |z_k| = nr$ (inégalité triangulaire), donc $S \leqslant n^2$, avec égalité si, et seulement si, les z_k sont tous égaux (cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, avec des modules égaux).

Colle 5 — Semaine 5 — Triangles équilatéraux

Question de cours 1

Caractériser l'alignement et l'orthogonalité à l'aide de $\frac{c-a}{b-a}$.

Question de cours 2

Montrer que (a,b,c) est un triangle équilatéral direct si, et seulement si, $a+jb+j^2c = 0$.

Exercice 1 ★★★★

Soient a, b, c trois complexes distincts.

1. Montrer que a, b, c forment un triangle équilatéral si, et seulement si, $a^2+b^2+c^2 = ab+bc+ca$.
2. En déduire que c'est le cas si, et seulement si, $\frac{1}{a-b}+\frac{1}{b-c}+\frac{1}{c-a} = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Alignés si, et seulement si, $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$; $(AB) \perp (AC)$ si, et seulement si, $\frac{c-a}{b-a} \in \mathrm{i}\mathbb{R}$.

QC 2. Direct équilatéral $\Leftrightarrow c-a = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}(b-a)$. Or $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = -j^2$, donc la condition s'écrit $c = (1+j^2)a - j^2b = -ja - j^2b$. En multipliant par j^2 : $j^2c = -a - jb$, soit $a+jb+j^2c = 0$.

Exercice 1. 1. Avec $j+j^2 = -1$ et $j^3 = 1$: $(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$. Le triangle est équilatéral (direct ou indirect) si, et seulement si, l'un des deux facteurs est nul.
2. En réduisant au même dénominateur $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$, la somme a pour numérateur

$$(b-c)(c-a)+(a-b)(c-a)+(a-b)(b-c),$$

qui, développé, vaut $ab+bc+ca-a^2-b^2-c^2$. La somme est donc nulle si, et seulement si, $a^2+b^2+c^2 = ab+bc+ca$, et l'on conclut par 1.

Colle 6 — Semaine 5 — Similitudes directes

Question de cours 1

Déterminer la nature de $z \mapsto az+b$ $(a \in \mathbb{C}^*)$ et ses éléments caractéristiques.

Question de cours 2

Écrire la rotation de centre $1+\mathrm{i}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 1 ★★★

Déterminer la nature de $f : z \mapsto (1+\mathrm{i})z+1$.

Exercice 2 ★★★★

Montrer que la composée de deux rotations d'angles θ et θ' est une rotation si $\theta+\theta' \notin 2\pi\mathbb{Z}$, une translation sinon.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a = 1$: translation de vecteur b. $a \neq 1$: unique point fixe $\omega = \frac{b}{1-a}$ et $f(z)-\omega = a(z-\omega)$: similitude de centre ω, de rapport $|a|$, d'angle $\arg a$ (rotation si $|a| = 1$, homothétie si $a \in \mathbb{R}$).

QC 2. $z' - (1+\mathrm{i}) = \mathrm{i}(z-1-\mathrm{i})$, soit $z' = \mathrm{i}z+2$.

Exercice 1. $\omega = \frac{1}{1-(1+\mathrm{i})} = \mathrm{i}$; rapport $\sqrt{2}$, angle $\frac{\pi}{4}$.

Exercice 2. $z \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta'}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z+b)+b'$ est de la forme $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\theta')}z+c$: rotation si $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\theta')} \neq 1$, translation sinon.

Colle 7 — Semaine 5 — Sommes sur un polygone régulier

Question de cours 1

Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{2k\pi}{n} = 0$ pour $n \geqslant 2$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{U}_n$ est engendré par $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$.

Exercice 1 (*somme de Gauss*) ⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 1$, $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$ et $G = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k^2}$.

1. Montrer que $k \mapsto \omega^{k^2}$ est n-périodique sur $\mathbb{Z}$.
2. Écrire $|G|^2$ comme une somme double, puis, en posant $k = l + h$, montrer que $|G|^2 = n \sum_h \omega^{h^2}$, la somme portant sur les $h \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $n \mid 2h$.
3. En déduire $|G|^2$ selon la classe de n modulo 4.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Partie réelle de $\sum \omega^k = 0$.

QC 2. $\mathbb{U}_n = \{\omega^k\}$ par la colle 2.

Exercice 1. 1. $(k+n)^2 = k^2 + n(2k+n)$ et $\omega^n = 1$.

2. $|G|^2 = G\bar{G} = \sum_{k,l} \omega^{k^2-l^2}$, les indices décrivant $[\![0, n-1]\!]$. À l fixé, par périodicité, on peut faire décrire à $k = l + h$ un système complet de restes, $h \in [\![0, n-1]\!]$; comme $k^2 - l^2 = h^2 + 2hl$,

$$|G|^2 = \sum_{h=0}^{n-1} \omega^{h^2} \sum_{l=0}^{n-1} \left(\omega^{2h}\right)^l.$$

La somme intérieure vaut n si $\omega^{2h} = 1$, i.e. $n \mid 2h$, et 0 sinon (somme géométrique).

3. Si n est impair, seul $h = 0$ convient : $|G|^2 = n$. Si n est pair, $h \in \{0, \frac{n}{2}\}$ et $\omega^{n^2/4} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi n/2} = (-1)^{n/2}$: $|G|^2 = 2n$ si $4 \mid n$, et $|G|^2 = 0$ si $n \equiv 2\,[4]$.

Remarque. Pour n premier impair, $|G| = \sqrt{n}$: c'est le point de départ de la théorie des sommes de Gauss et d'une preuve de la loi de réciprocité quadratique.

Colle 8 — Semaine 5 — Équations polynomiales

Question de cours 1

Résoudre $z^n = 1$; préciser les racines réelles.

Question de cours 2

Pour quels n le nombre $(1+\mathrm{i})^n$ est-il réel ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $z^6 + z^3 + 1 = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathbb{U}_n$; racines réelles 1, et -1 si n est pair.

QC 2. $(1+\mathrm{i})^n = 2^{n/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\pi/4}$ réel si, et seulement si, $4 \mid n$.

Exercice 1. $Z = z^3$ vérifie $Z^2 + Z + 1 = 0$: $Z \in \{j, j^2\} = \{\mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}\pi/3}\}$. Les racines cubiques donnent $z = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/9}$ avec $k \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$.

Remarque. Ce sont les racines 9-ièmes de l'unité qui ne sont pas racines cubiques : $z^9 - 1 = (z^3 - 1)(z^6 + z^3 + 1)$.

Colle 9 — Semaine 5 — Barycentres et orthocentre

Question de cours 1

(Maroc) Définir le barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma)$ et donner son affixe.

Question de cours 2

Montrer que le centre de gravité d'un triangle a pour affixe $\frac{a+b+c}{3}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient a, b, c, d des complexes distincts tels que $a + c = b + d$ et $a + \mathrm{i}b = c + \mathrm{i}d$. Montrer que les points d'affixes a, b, c, d forment un carré, puis qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $(z-a)^4 = (z-b)^4 = (z-c)^4 = (z-d)^4$.

Exercice 2 (*droite d'Euler*) ⋆⋆⋆⋆

Soient a, b, c distincts sur le cercle de centre 0 et de rayon $R > 0$, et $g = \frac{a+b+c}{3}$ l'affixe du centre de gravité. Montrer que $h = a + b + c$ est l'affixe de l'orthocentre du triangle, et que $0, g, h$ sont alignés.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$: $g = \frac{\alpha a + \beta b + \gamma c}{\alpha + \beta + \gamma}$, unique point tel que $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} + \gamma\overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

QC 2. Barycentre à poids égaux ; il est aux deux tiers de chaque médiane.

Exercice 1. La première relation dit que $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu Ω, d'affixe $z = \frac{a+c}{2}$: $ABCD$ est un parallélogramme. La seconde s'écrit $a - c = \mathrm{i}(d - b)$: les diagonales ont même longueur et sont orthogonales. Un parallélogramme à diagonales égales et orthogonales est un carré. Plus précisément, $a - z = \frac{a-c}{2} = \mathrm{i}\frac{d-b}{2} = \mathrm{i}(d - z)$, et de même $c - z = -(a - z)$, $b - z = -(d - z)$. Donc $\{a - z, b - z, c - z, d - z\} = \{u, \mathrm{i}u, -u, -\mathrm{i}u\}$ avec $u = d - z$, et ces quatre nombres ont la même puissance quatrième u^4.

Exercice 2. $\frac{h-a}{b-c} = \frac{b+c}{b-c}$. Avec $\bar{b} = \frac{R^2}{b}, \bar{c} = \frac{R^2}{c} : \overline{\left(\frac{b+c}{b-c}\right)} = \frac{c+b}{c-b} = -\frac{b+c}{b-c}$: imaginaire pur, donc $(AH) \perp (BC)$ si $h \neq a$ (si $h = a$, H est trivialement sur la hauteur issue de A) ; de même pour les deux autres hauteurs, donc H est l'orthocentre. Enfin $h = 3g$.

Colle 10 — Semaine 5 — Factorisation de $X^4 + 4$

Question de cours 1

Montrer que $|z^n| = |z|^n$ et $\arg(z^n) \equiv n \arg z$.

Question de cours 2

Résoudre $z^4 = -4$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Factoriser $X^4 + 4$ en produit de deux trinômes réels et en déduire que $n^4 + 4$ n'est premier que pour $n = 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur n à partir de $|zw| = |z||w|$ et $\arg(zw) \equiv \arg z + \arg w$.

QC 2. $-4 = 4e^{i\pi} : z = \sqrt{2}e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}$, i.e. $\pm 1 \pm i$.

Exercice 1. En groupant les racines conjuguées $1 \pm i$ et $-1 \pm i$: $X^4 + 4 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2)$ (identité de Sophie Germain). Pour $n \geqslant 2$, $n^2 - 2n + 2 = (n-1)^2 + 1 \geqslant 2$ et $n^2 + 2n + 2 > 2$: $n^4 + 4$ est composé. Pour $n = 1 : 5$.

Colle 11 — Semaine 5 — Racines de module 1

Question de cours 1

Résoudre l'équation $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$ ($a \neq 0$).

Question de cours 2

Pourquoi tout complexe admet-il une racine carrée ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $m \in \mathbb{C}$ tels que les deux racines de $z^2 - mz + 1 = 0$ soient de module 1.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\Delta = b^2 - 4ac$, δ une racine carrée de Δ : $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$ (racine double si $\Delta = 0$).

QC 2. Colle 1, ou forme exponentielle : $\sqrt{r}e^{i\theta/2}$.

Exercice 1. Les racines vérifient $z_1 z_2 = 1$. Si $|z_1| = |z_2| = 1$, alors $z_2 = \frac{1}{z_1} = \bar{z}_1$ et $m = z_1 + \bar{z}_1 = 2\mathrm{Re} z_1 \in [-2, 2]$. Réciproquement, si $m = 2\cos\theta$, les racines sont $e^{\pm i\theta}$. Réponse : $m \in [-2, 2]$.

Colle 12 — Semaine 5 — Carrés construits sur un quadrilatère

Question de cours 1

Écrire en complexes l'image de M par la rotation de centre Ω et d'angle θ.

Question de cours 2

A et B étant donnés, déterminer les affixes de C et D pour que $ABCD$ soit un carré direct.

Exercice 1 (*théorème de Van Aubel*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $ABCD$ un quadrilatère direct ; on construit extérieurement des carrés sur ses côtés, de centres P, Q, R, S (sur $[AB], [BC], [CD], [DA]$). Montrer que $PR = QS$ et $(PR) \perp (QS)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $m' - \omega = e^{i\theta}(m - \omega)$.

QC 2. $d = a + i(b - a)$ et $c = b + i(b - a)$.

Exercice 1. Le quadrilatère étant direct, l'extérieur du côté $[AB]$ est à droite de $\overrightarrow{AB}$: $p = \frac{a+b}{2} - \frac{i}{2}(b - a)$, et de même q, r, s. Un calcul direct donne

$$r - p = \tfrac{1}{2}(c + d - a - b) - \tfrac{i}{2}(d - c - b + a),$$
$$s - q = \tfrac{1}{2}(d + a - b - c) - \tfrac{i}{2}(a - d - c + b),$$

et $-i(s - q) = \frac{1}{2}(c + d - a - b) - \frac{i}{2}(d + a - b - c) = r - p$. Donc $|r - p| = |s - q|$ et les droites sont orthogonales.

Colle 13 — Semaine 5 — Alignements

Question de cours 1

Décrire l'ensemble $\{z,\ |z-a| = r\}$ et l'ensemble $\{z,\ |z-a| = |z-b|\}$.

Question de cours 2

Déterminer les $z \in \mathbb{U}$ tels que $|z+1| = \sqrt{2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $z \in \mathbb{C}$ tels que les points d'affixes z, z^2, z^4 soient alignés.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Cercle de centre a et de rayon r ; médiatrice de $[a,b]$.

QC 2. $|z+1|^2 = 2+2\mathrm{Re}z = 2 : \mathrm{Re}z = 0,\ z = \pm\mathrm{i}$.

Exercice 1. Si deux points coïncident ($z \in \{0, \pm 1\} \cup \mathbb{U}_3$), ils sont alignés. Sinon, la condition est $\frac{z^4-z}{z^2-z} = \frac{z^3-1}{z-1} = z^2+z+1 \in \mathbb{R}$, soit $\mathrm{Im}(z^2+z) = y(2x+1) = 0$. Réponse : $\mathbb{R} \cup \{z,\ \mathrm{Re} = -\frac{1}{2}\}$ (qui contient bien j et j^2).

Colle 14 — Semaine 5 — Sommes binomiales sur $\mathbb{U}_n$

Question de cours 1

Pour $\omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}$, calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k$.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^p$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$. Montrer $\sum_{k=0}^{n-1}(z+\omega^k)^n = n(z^n+1)$ et en déduire $\sum_{k=0}^{n-1}(1+\omega^k)^n = 2n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0$.

QC 2. n si $n \mid p$, 0 sinon (colle 2).

Exercice 1. Binôme : $\sum_k \sum_j \binom{n}{j} z^{n-j}\omega^{kj} = \sum_j \binom{n}{j} z^{n-j} \sum_k \omega^{kj}$. Seuls $j = 0$ et $j = n$ donnent une somme intérieure non nulle (égale à n) : $n(z^n+1)$. Pour $z = 1$: $2n$.

Colle 15 — Semaine 5 — Équations de la forme $\left(\frac{z-a}{z-b}\right)^n = 1$

Question de cours 1

Interpréter géométriquement $\frac{z-a}{z-b} \in \mathbb{R}$ et $\frac{z-a}{z-b} \in \mathbb{U}$.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \mathrm{i}\cot\frac{\theta}{2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $(z-\mathrm{i})^n = (z+\mathrm{i})^n$ et montrer que les solutions sont réelles.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Alignement de z, a, b ; z sur la médiatrice de $[a,b]$.

QC 2. $\frac{1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}} = \frac{2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}}{-2\mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta/2}} = \mathrm{i}\cot\frac{\theta}{2}$ pour $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$ (semaine 4, colle 23).

Exercice 1. $z = -\mathrm{i}$ n'est pas solution ; $\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}} = \omega \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}$, d'où $z = \mathrm{i}\frac{1+\omega}{1-\omega} = \mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\cot\frac{k\pi}{n} = -\cot\frac{k\pi}{n}$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$. Toutes réelles (géométriquement : z équidistant de i et $-\mathrm{i}$).

Colle 16 — Semaine 5 — Le nombre j

Question de cours 1

Donner j sous forme algébrique ; montrer $1+j+j^2 = 0$ et $\bar{j} = j^2 = \frac{1}{j}$.

Question de cours 2

Calculer $(1+j)^n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $a,b,c \in \mathbb{R}$, montrer $a^3+b^3+c^3-3abc = (a+b+c)(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc)$ et en déduire $a^3+b^3+c^3 \geqslant 3abc$ pour $a,b,c \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $j = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$; $j^3 = 1$ et $j \neq 1$ donnent $1+j+j^2 = 0$; $|j| = 1$.

QC 2. $1+j = -j^2 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} : (1+j)^n = \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\pi/3}$.

Exercice 1. $(a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ (colle 5), et $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = a^3+b^3+c^3-3abc$ par développement. Pour $a,b,c \geqslant 0$: $a+b+c \geqslant 0$ et $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{1}{2}((a-b)^2+(b-$

$c)^2 + (c-a)^2) \geqslant 0$.

Colle 17 — Semaine 5 — Réflexions et inversion

Question de cours 1

Écrire la réflexion d'axe la droite passant par 0 d'angle θ.

Question de cours 2

Montrer que la composée de deux réflexions d'axes passant par 0 est une rotation.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'application $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$ (inversion de pôle 0) envoie le cercle $\{|z-1| = 1\}$ privé de 0 sur la droite $\{\mathrm{Re} w = \frac{1}{2}\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $z \mapsto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\bar{z}$.

QC 2. $z \mapsto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta'}\overline{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta}\bar{z}} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}(\theta'-\theta)}z$.

Exercice 1. $|z-1| = 1 \Leftrightarrow z\bar{z} - z - \bar{z} = 0$. Avec $z = \frac{1}{\bar{w}}$: $\frac{1}{|w|^2} - \frac{1}{\bar{w}} - \frac{1}{w} = 0 \Leftrightarrow 1 - w - \bar{w} = 0 \Leftrightarrow \mathrm{Re} w = \frac{1}{2}$. L'inversion étant involutive, c'est une bijection entre les deux ensembles.

Colle 18 — Semaine 5 — Distances aux sommets d'un polygone régulier

Question de cours 1

Montrer $\sum_{k=0}^{n-1} |z - \omega^k|^2 = n(|z|^2 + 1)$ pour $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$.

Question de cours 2

Montrer $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \bar{\omega} = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

En admettant $z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(z - \omega^k)$, montrer que si $|z| = 1$, le produit des distances de z aux sommets du polygone régulier $\mathbb{U}_n$ est majoré par 2. Cas d'égalité ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|z - \omega^k|^2 = |z|^2 + 1 - 2\mathrm{Re}(z\bar{\omega}^k)$ et $\sum \bar{\omega}^k = 0$.

QC 2. Conjugué de $\sum \omega = 0$.

Exercice 1. $\prod |z - \omega^k| = |z^n - 1| \leqslant |z|^n + 1 = 2$. Égalité si, et seulement si, $z^n = -1$: z est au « milieu » d'un arc entre deux sommets.

Colle 19 — Semaine 5 — Racines cinquièmes de l'unité

Question de cours 1

Résoudre $z^2 - 2z + 2 = 0$ et écrire les racines sous forme exponentielle.

Question de cours 2

Déterminer les racines carrées de i.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $z^n = \bar{z}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

En divisant $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 = 0$ par z^2 et en posant $w = z + \frac{1}{z}$, calculer $\cos\frac{2\pi}{5}$ et $\cos\frac{4\pi}{5}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $1 \pm \mathrm{i} = \sqrt{2}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/4}$.

QC 2. $\pm\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} = \pm\frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$.

Exercice 1. $|z|^n = |z| : z = 0$ ou $|z| = 1$ $(n \geqslant 2)$. Dans ce cas $\bar{z} = \frac{1}{z}$ et $z^{n+1} = 1$. Solutions : $\{0\} \cup \mathbb{U}_{n+1}$ (pour $n = 1 : \mathbb{R}$).

Exercice 2. $z^2 + \frac{1}{z^2} + z + \frac{1}{z} + 1 = 0$ s'écrit $w^2 + w - 1 = 0$. Pour $z = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/5}$, $w = 2\cos\frac{2\pi}{5} > 0$: $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$; pour $z = \mathrm{e}^{4\mathrm{i}\pi/5}$: $\cos\frac{4\pi}{5} = \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$.

Colle 20 — Semaine 5 — Similitudes et itérées

Question de cours 1

Montrer qu'une similitude directe multiplie les distances par $|a|$ et conserve les angles orientés.

Question de cours 2

Déterminer la similitude directe qui envoie 0 sur 1 et 1 sur i.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}z + 1$. Déterminer sa nature et son centre, puis les n tels que $f^n = \mathrm{id}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient ABC un triangle, $k > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Pour un point M, on note s_M la similitude directe de centre

M, de rapport k et d'angle θ. On pose $C_1 = s_A(C)$, $A_1 = s_B(A)$, $B_1 = s_C(B)$. Montrer que les triangles ABC et $A_1B_1C_1$ ont le même centre de gravité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|f(z) - f(w)| = |a||z - w|$ et $\frac{f(c)-f(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{c-a}{b-a}$.

QC 2. $f(z) = az + b$ avec $b = 1$, $a + 1 = \mathrm{i}$: $f(z) = (\mathrm{i} - 1)z + 1$.

Exercice 1. Rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$; centre $\omega = \frac{1}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}} = \frac{1}{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$. f^n est la rotation de centre ω et d'angle $\frac{n\pi}{3}$: $f^n = \mathrm{id} \Leftrightarrow 6 \mid n$.

Exercice 2. Posons $\lambda = k\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$; d'après la colle 6, $s_M(z) = m + \lambda(z - m)$. Ainsi $c_1 = a + \lambda(c - a)$, $a_1 = b + \lambda(a - b)$, $b_1 = c + \lambda(b - c)$, et

$$\begin{aligned} a_1 + b_1 + c_1 &= a + b + c \\ &\quad + \lambda\big((a - b) + (b - c) + (c - a)\big) \\ &= a + b + c. \end{aligned}$$

Les deux centres de gravité ont donc la même affixe $\frac{a+b+c}{3}$.

Colle 21 — Semaine 5 — Fonction de Leibniz

Question de cours 1

(Maroc) Donner l'affixe du barycentre de $(A, \alpha), (B, \beta)$ et montrer l'associativité du barycentre.

Question de cours 2

Montrer que les médianes d'un triangle sont concourantes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ réels de somme $s \neq 0$, et $g = \frac{1}{s}\sum \alpha_i a_i$. Montrer, pour tout z :

$$\sum_i \alpha_i |z - a_i|^2 = s|z - g|^2 + \sum_i \alpha_i |a_i - g|^2.$$

Déterminer le lieu des points M tels que $MA^2 + MB^2 = k$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{\alpha a+\beta b}{\alpha+\beta}$; regrouper des points par paquets ne change pas le barycentre (calcul direct).

QC 2. Le point $\frac{a+b+c}{3}$ est sur chaque médiane (associativité).

Exercice 1. $|z - a_i|^2 = |z - g|^2 + |g - a_i|^2 + 2\mathrm{Re}\big((z - g)\overline{(g - a_i)}\big)$; on multiplie par α_i, on somme, et $\sum \alpha_i(g - a_i) = 0$. Avec $\alpha = \beta = 1$ et I milieu de $[AB]$: $2MI^2 + \frac{AB^2}{2} = k$. Cercle de centre I et de rayon $\sqrt{\frac{k}{2} - \frac{AB^2}{4}}$ si $k > \frac{AB^2}{2}$, $\{I\}$ si égalité, vide sinon.

Colle 22 — Semaine 5 — Racines communes

Question de cours 1

Montrer que $z \in \mathbb{U}$ et $z + 1 \in \mathbb{U}$ imposent $z \in \{j, j^2\}$.

Question de cours 2

Calculer j^n et $(1 + j)^n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $n \in \mathbb{N}^*$ pour lesquels il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = (z + 1)^n = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|z| = |z + 1| = 1$: z est à l'intersection des cercles unité centrés en 0 et -1, donc $\mathrm{Re}\, z = -\frac{1}{2}$ et $z = \mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}\pi/3}$.

QC 2. $j^n = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}n\pi/3}$; $(1 + j)^n = (-j^2)^n = (-1)^n j^{2n}$.

Exercice 1. Nécessairement $|z| = |z + 1| = 1$, donc $z \in \{j, j^2\}$. $j^n = 1 \Leftrightarrow 3 \mid n$, et $(1 + j)^n = (-1)^n j^{2n} = (-1)^n$ si $3 \mid n$. Condition : $6 \mid n$; alors $z = j$ et $z = j^2$ conviennent.

Colle 23 — Semaine 5 — Inclusions de groupes $\mathbb{U}_n$

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m \Leftrightarrow n \mid m$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_{n \wedge m}$ (on admettra la relation de Bézout).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 1$ et $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ un polynôme à coefficients complexes de degré au plus $n - 1$. On suppose que $|P(\omega)| \leqslant M$ pour tout $\omega \in \mathbb{U}_n$. Montrer que $|a_k| \leqslant M$ pour tout k. On pourra calculer $\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega^{-p} P(\omega)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $n \mid m$, $z^n = 1 \Rightarrow z^m = 1$. Si $e^{2i\pi/n} \in \mathbb{U}_m$, alors $\frac{m}{n} \in \mathbb{Z}$.

QC 2. Si $z^n = z^m = 1$ et $d = un + vm$, alors $z^d = 1$; et $\mathbb{U}_d \subset \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$ par 1.

Exercice 1. Soit $p \in [\![0, n-1]\!]$. Par linéarité,

$$\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^{-p} P(\omega) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^{k-p}.$$

Or $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} \omega^q$ vaut n si $n \mid q$ et 0 sinon (colle 2) ; ici $|k-p| \leqslant n-1$, donc $n \mid k-p$ si, et seulement si, $k = p$. La somme vaut donc na_p, et l'inégalité triangulaire donne, puisque $|\omega^{-p}| = 1$:

$$n|a_p| \leqslant \sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} |P(\omega)| \leqslant nM.$$

Remarque. L'hypothèse $\deg P \leqslant n-1$ est essentielle : $P = X^n - 1$ est nul sur $\mathbb{U}_n$. Le résultat dit qu'un polynôme de degré $< n$ est déterminé par ses valeurs sur $\mathbb{U}_n$, et de façon « stable » (interpolation, transformée de Fourier discrète).

Colle 24 — Semaine 5 — Cocyclicité

Question de cours 1

Énoncer le théorème de l'angle inscrit en termes d'arguments.

Question de cours 2

Soient $A \neq B$ et $C \notin \{A, B\}$. Montrer que C appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si, et seulement si, $\frac{c-a}{c-b} \in i\mathbb{R}$.

Exercice 1 *(birapport)* ★★★★★

Soient a, b, c, d distincts. Montrer que A, B, C, D sont cocycliques ou alignés si, et seulement si,

$$\frac{c-a}{c-b} \Big/ \frac{d-a}{d-b} \in \mathbb{R}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. C, D sur un même cercle passant par A et B (ou sur la droite (AB)) si, et seulement si, les angles orientés de droites (CA, CB) et (DA, DB) sont égaux modulo π.

QC 2. C est sur ce cercle si, et seulement si, l'angle en C est droit (théorème de Thalès), i.e. $(CA) \perp (CB)$, i.e. $\frac{c-a}{c-b} \in i\mathbb{R}$.

Exercice 1. Le birapport est réel si, et seulement si, $\arg\frac{c-a}{c-b} \equiv \arg\frac{d-a}{d-b} \pmod{\pi}$, i.e. $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv (\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DA}) \pmod{\pi}$, ce qui, par le théorème de l'angle inscrit (et sa réciproque), équivaut à la cocyclicité ou à l'alignement.

Remarque. Les homographies $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ conservent le birapport : elles envoient cercles-droites sur cercles-droites.

Colle 25 — Semaine 5 — Concours des hauteurs

Question de cours 1

Montrer que $\mathrm{Re}(\bar{a}z) = 0$ caractérise $(OA) \perp (OZ)$ $(a, z \neq 0)$.

Question de cours 2

Écrire une équation complexe d'une droite.

Exercice 1 ★★★★

Soient a, b, c, d quatre complexes deux à deux distincts.

1. Montrer que $\mathrm{Re}\big((d-a)\overline{(b-c)} + (d-b)\overline{(c-a)} + (d-c)\overline{(a-b)}\big) = 0$.
2. En déduire que si deux des trois nombres $\frac{d-a}{b-c}$, $\frac{d-b}{c-a}$, $\frac{d-c}{a-b}$ sont imaginaires purs, le troisième l'est aussi.
3. Retrouver le fait que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\bar{a}z = |a||z|e^{i(\arg z - \arg a)}$ est imaginaire pur si, et seulement si, l'angle vaut $\pm\frac{\pi}{2}$.

QC 2. $\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} = c$ avec $\alpha \neq 0$, $c \in \mathbb{R}$ (α dirige la normale).

Exercice 1. 1. Notons Σ la somme entre parenthèses. Les termes contenant d donnent $d\,\overline{(b-c) + (c-a) + (a-b)} = 0$; il reste

$$\Sigma = -\big[(a\bar{b} - b\bar{a}) + (b\bar{c} - c\bar{b}) + (c\bar{a} - a\bar{c})\big].$$

Chaque crochet est de la forme $w - \bar{w} = 2i\,\mathrm{Im}\,w$: Σ est imaginaire pur.
2. Pour $u \in \mathbb{C}$ et $v \neq 0$, $\frac{u}{v} = \frac{u\bar{v}}{|v|^2}$ est imaginaire pur si, et seulement si, $\mathrm{Re}(u\bar{v}) = 0$. Si deux des trois parties réelles de 1 sont nulles, la troisième

l'est donc aussi.
3. Soit ABC un triangle. Les hauteurs issues de A et de B ne sont pas parallèles (sinon $(BC) \parallel (CA)$) : elles se coupent en D. Si D est un sommet, on vérifie que le triangle est rectangle en ce sommet, qui appartient alors aux trois hauteurs. Sinon a, b, c, d sont distincts, $\frac{d-a}{b-c}$ et $\frac{d-b}{c-a}$ sont imaginaires purs (QC 1), donc aussi $\frac{d-c}{a-b}$: D est sur la hauteur issue de C.

Remarque. L'égalité de 1 est la relation d'Euler $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, car $\mathrm{Re}(u\bar{v})$ est le produit scalaire des vecteurs d'affixes u et v.

Colle 26 — Semaine 5 — Sommes nulles de complexes de module 1

Question de cours 1

Soient $u, v \in \mathbb{U}$ avec $s = u + v \neq 0$. Montrer que $uv = \frac{s}{\bar{s}}$; en déduire que u et v sont les racines de $z^2 - sz + \frac{s}{\bar{s}}$.

Question de cours 2

Montrer que si $|z| = 1$, $\frac{1}{z} = \bar{z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$ avec $a + b + c = 0$. Montrer que (a, b, c) est un triangle équilatéral.
2. Soient $a, b, c, d \in \mathbb{U}$ avec $a + b + c + d = 0$. Montrer qu'ils forment un rectangle (éventuellement aplati).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\bar{s} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{u+v}{uv} = \frac{s}{uv}$, d'où $uv = \frac{s}{\bar{s}}$; u, v ont pour somme s et pour produit $\frac{s}{\bar{s}}$.

QC 2. $z\bar{z} = 1$.

Exercice 1. 1. Ici $a + b = -c \neq 0$ et, par QC 1, $ab = \frac{-c}{-\bar{c}} = c^2$ (car $\frac{1}{\bar{c}} = c$). Donc a et b sont les racines de $z^2 + cz + c^2$, i.e. $z = cw$ avec $w^2 + w + 1 = 0$: $\{a, b\} = \{cj, cj^2\}$. Ainsi $\{a, b, c\} = c\{1, j, j^2\}$: triangle équilatéral.
2. Si $a + b = 0$, alors $b = -a$ et $d = -c$. Sinon, posons $s = a + b = -(c + d) \neq 0$. Par QC 1, a, b sont les racines de $z^2 - sz + \frac{s}{\bar{s}}$ et c, d celles de $z^2 + sz + \frac{s}{\bar{s}}$, qui sont $-a$ et $-b$. Dans tous les cas, les quatre points s'écrivent $\pm u$, $\pm v$: deux diagonales de même milieu 0 et de même longueur 2, donc un rectangle.

Colle 27 — Semaine 5 — Théorème de Napoléon

Question de cours 1

Rappeler la caractérisation $a + jb + j^2c = 0$ des triangles équilatéraux directs.

Question de cours 2

Montrer que $1 - j = \sqrt{3}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit ABC un triangle. On construit A', B', C' tels que (A', C, B), (B', A, C), (C', B, A) soient équilatéraux directs, et l'on note U, V, W les centres de gravité de ces trois triangles. Montrer que UVW est équilatéral.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (A, B, C) est équilatéral direct si, et seulement si, $a + jb + j^2c = 0$ (colle 5).

QC 2. $1 - j = \frac{3}{2} - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 1. $a' + jc + j^2b = 0$ donne $a' = -jc - j^2b$ et $u = \frac{a'+b+c}{3} = \frac{(1-j^2)b+(1-j)c}{3}$; de même $v = \frac{(1-j^2)c+(1-j)a}{3}$ et $w = \frac{(1-j^2)a+(1-j)b}{3}$. Dans $u + jv + j^2w$, le coefficient de a vaut $\frac{j(1-j)+j^2(1-j^2)}{3} = \frac{j-j^4}{3} = 0$; celui de b : $\frac{1-j^2+j^2-j^3}{3} = 0$; celui de c : $\frac{1-j+j-j^3}{3} = 0$. Donc $u + jv + j^2w = 0$.

Remarque. Pour ABC direct, ces triangles sont construits à l'extérieur.

Colle 28 — Semaine 5 — Produits de cosinus

Question de cours 1

Rappeler $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Question de cours 2

Montrer $\sin 2x = 2\sin x \cos x$ par l'exponentielle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $m = 2n + 1$. Montrer que $\{\sin\frac{2k\pi}{m},\ 1 \leqslant k \leqslant n\} = \{\sin\frac{k\pi}{m},\ 1 \leqslant k \leqslant n\}$ et en déduire

$$\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{k\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On factorise $\prod_{k=1}^{n-1}(X-\omega^k) = 1+X+\cdots+X^{n-1}$ (admis), on évalue en 1 et on prend les modules avec $|1-\omega^k| = 2\sin\frac{k\pi}{n}$ (colle 2).

QC 2. $e^{2ix} = (e^{ix})^2$ et partie imaginaire.

Exercice 1. Pour $2k \leqslant n$, $\sin\frac{2k\pi}{m}$ est dans la liste ; pour $2k > n$, $\sin\frac{2k\pi}{m} = \sin\frac{(m-2k)\pi}{m}$ avec $m-2k$ impair $\leqslant n$. Les entiers $2k \leqslant n$ (pairs) et $m-2k$ (impairs $\leqslant n$) décrivent exactement $[\![1,n]\!]$. Donc $\prod_k \sin\frac{2k\pi}{m} = \prod_k \sin\frac{k\pi}{m}$, i.e. $2^n \prod \sin\frac{k\pi}{m}\prod\cos\frac{k\pi}{m} = \prod\sin\frac{k\pi}{m}$, et ces sinus sont > 0.

Colle 29 — Semaine 5 — Droite de Simson

Question de cours 1

Soient $a \neq b$ dans $\mathbb{U}$. Montrer que la droite (AB) a pour équation $z + ab\bar{z} = a + b$.

Question de cours 2

En déduire que le projeté orthogonal sur (AB) du point d'affixe p a pour affixe $h = \frac{1}{2}(a+b+p-ab\bar{p})$.

Exercice 1 (*droite de Simson*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient A, B, C trois points distincts du cercle unité et P un point du plan. On note P_A, P_B, P_C les projetés orthogonaux de P sur (BC), (CA), (AB). Montrer que P_A, P_B, P_C sont alignés si, et seulement si, P appartient au cercle unité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Comme $\bar{a} = \frac{1}{a}$, $\bar{b} = \frac{1}{b}$: $\bar{b} - \bar{a} = \frac{a-b}{ab}$. Le point z est sur (AB) si, et seulement si, $\frac{z-a}{b-a}$ est réel, i.e. égal à son conjugué $\frac{\bar{z}-\bar{a}}{\bar{b}-\bar{a}} = \frac{(a\bar{z}-1)ab}{a(a-b)} = -\frac{b(a\bar{z}-1)}{b-a}$, soit $z - a = b - ab\bar{z}$.

QC 2. D'abord $h + ab\bar{h} = \frac{1}{2}(a+b+p-ab\bar{p}) + \frac{1}{2}(b+a+ab\bar{p}-p) = a+b$: $h \in (AB)$. Ensuite $w = 2(p-h) = p-a-b+ab\bar{p}$ vérifie $\bar{w} = \frac{w}{ab}$, d'où $\overline{\left(\frac{w}{b-a}\right)} = \frac{w/(ab)}{(a-b)/(ab)} = -\frac{w}{b-a}$: $(PH) \perp (AB)$ (ou $p = h$).

Exercice 1. Par QC 2, $2p_A = b+c+p-bc\bar{p}$, $2p_B = c+a+p-ca\bar{p}$, $2p_C = a+b+p-ab\bar{p}$, d'où

$$2(p_A - p_C) = (c-a)(1-b\bar{p}),$$
$$2(p_B - p_C) = (c-b)(1-a\bar{p}).$$

Si $|p| \neq 1$, alors $a\bar{p} \neq 1$ et $b\bar{p} \neq 1$ (modules), donc $p_B \neq p_C$, et l'alignement équivaut à la réalité de

$$r = \frac{c-a}{c-b}\cdot\frac{1-b\bar{p}}{1-a\bar{p}}.$$

Avec $\bar{a} = \frac{1}{a}$, etc. : $\overline{\left(\frac{c-a}{c-b}\right)} = \frac{b(c-a)}{a(c-b)}$ et $\overline{\left(\frac{1-b\bar{p}}{1-a\bar{p}}\right)} = \frac{a(b-p)}{b(a-p)}$, donc $\bar{r} = \frac{c-a}{c-b}\cdot\frac{b-p}{a-p}$. Ainsi $r = \bar{r}$ équivaut à $(1-b\bar{p})(a-p) = (b-p)(1-a\bar{p})$. En développant, la différence des deux membres vaut $(a-b)(1-|p|^2) \neq 0$: les trois points ne sont pas alignés.

Si $|p| = 1$, le même calcul montre que r est réel lorsque $p \notin \{a,b\}$; si $p = a$ (ou $p = b$), alors $p_B = p_C = a$ (resp. $p_A = p_C = b$) et deux des points sont confondus. Dans tous les cas, ils sont alignés.

Remarque. La droite obtenue pour P sur le cercle est la droite de Simson de P ; elle passe par le milieu de $[PH]$, où H est l'orthocentre (colle 9).

Colle 30 — Semaine 5 — Oral de synthèse

Question de cours 1

Résoudre $z^n = a$ pour $a \in \mathbb{C}^*$.

Question de cours 2

Soit $Q = \sum_{j=0}^{n} c_j X^j$. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{C}$, $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n} Q(t\omega) = n(c_0 + c_n t^n)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $A_1, \ldots, A_n$ des points du cercle unité. Montrer qu'il existe un point M de ce cercle tel que $\prod_{k=1}^{n} MA_k \geqslant 2$. Comparer avec la colle 18.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $a = re^{i\theta}$: $z = r^{1/n}e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$ (colle 3).

QC 2. $\sum_\omega Q(t\omega) = \sum_j c_j t^j \sum_\omega \omega^j$; pour $0 \leqslant j \leqslant n$, la somme intérieure vaut n si $j \in \{0,n\}$ et 0 sinon (colle 2).

Exercice 1. Soient z_k les affixes des A_k et $P = \prod_{k=1}^{n}(X-z_k) = X^n + \cdots + c_0$, avec $c_0 = (-1)^n z_1\cdots z_n$, donc $|c_0| = 1$. Pour $|z| = 1$, $\prod_k MA_k = |P(z)|$ où M a pour affixe z. Par QC 1, il

existe t tel que $t^n = c_0$, et $|t| = 1$. Par QC 2,

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} P(t\omega) = n(c_0 + t^n) = 2nc_0,$$

de module $2n$. Par l'inégalité triangulaire, l'un au moins des n termes vérifie $|P(t\omega)| \geqslant 2$: le point M d'affixe $t\omega$, qui est sur le cercle, convient.

Remarque. Pour les sommets d'un polygone régulier, la colle 18 donne $\prod MA_k \leqslant 2$ sur tout le cercle : la constante 2 est optimale.

Remarque. Autre somme classique sur $\mathbb{U}_n$: de $\frac{1}{1-e^{i\theta}} = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}\cot\frac{\theta}{2}$ ($\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$) et de $\sum_{k=1}^{n-1} \cot\frac{k\pi}{n} = 0$ (changer k en $n-k$), on tire $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1-\omega^k} = \frac{n-1}{2}$ pour $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Interrogation écrite – Semaine 5

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (racines de l'unité)

[4 pts] Déterminer $\mathbb{U}_n$ et calculer la somme de ses éléments ($n \geqslant 2$).

Question de cours 2 (racine carrée)

[3 pts] Calculer les racines carrées de $-3 + 4i$.

Exercice 1 (second degré)

[5 pts] Résoudre $z^2 - 3z + 3 - i = 0$.

Exercice 2 (racines cubiques et similitude)

[8 pts]

1. Résoudre $z^3 = 4\sqrt{2}(1+i)$.
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $f : z \mapsto iz + 1 + i$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 5

Question de cours 1

Démonstration.
$z^n = 1$ impose $|z|^n = 1$, donc $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$ avec $n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$: $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n},\ 0 \leqslant k \leqslant n-1\}$ (ces n nombres sont distincts car leurs arguments diffèrent de moins de 2π). Avec $\omega = e^{2i\pi/n} \neq 1$: $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \frac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0$.

Question de cours 2

Démonstration.
$(x+iy)^2 = -3+4i$: $x^2 - y^2 = -3$, $x^2 + y^2 = |-3+4i| = 5$, $2xy = 4 > 0$. D'où $x^2 = 1$, $y^2 = 4$, x et y de même signe : $\pm(1+2i)$.

Commentaire. L'équation sur les modules $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2+b^2}$ est la clé : elle évite de résoudre une équation bicarrée.

Exercice 1

Démonstration.
$\Delta = 9 - 4(3-i) = -3+4i = (1+2i)^2$. Les solutions sont $\frac{3 \pm (1+2i)}{2}$, soit $2+i$ et $1-i$. Vérification : somme 3, produit $(2+i)(1-i) = 3-i$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $4\sqrt{2}(1+i) = 8e^{i\pi/4}$. Les solutions sont $2e^{i(\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3})}$, $k \in \{0,1,2\}$, soit $2e^{i\pi/12}$, $2e^{3i\pi/4} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $2e^{17i\pi/12}$.
2. $f(z) = az + b$ avec $a = i \neq 1$, $|a| = 1$: c'est une rotation d'angle $\arg i = \frac{\pi}{2}$. Son centre est le point fixe $\omega = \frac{1+i}{1-i} = i$. On a bien $f(z) - i = i(z-i)$.

Commentaire. Toujours vérifier le centre en réécrivant $f(z) - \omega = a(z - \omega)$: l'erreur la plus fréquente est un signe dans $\omega = \frac{b}{1-a}$.

6

SEMAINE 6

Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

Tome 1 : chapitre 4 • Tome 2 : exercices du chapitre 4 • Tome 3 : problèmes du chapitre 4

1 Cours

Généralités Ensemble de définition, graphe ; graphes de $x \mapsto f(x)+a$, $f(x+a)$, $f(a-x)$, $f(ax)$, $af(x)$; parité, imparité, périodicité, réduction du domaine d'étude ; somme, produit, composée, $\max(f,g)$ et $\min(f,g)$ (Maroc) ; monotonie ; fonctions majorées, minorées, bornées ($|f|$ majorée).

Dérivation (outil) Dérivée d'une combinaison linéaire, d'un produit, d'un quotient, d'une composée (rappels admis) ; monotonie et signe de f' (admis à ce stade) ; tableau de variations, extremums, obtention d'inégalités ; asymptotes, tracé ; dérivée d'une réciproque et graphe d'une réciproque (symétrie par rapport à $y=x$) ; classe $\mathcal{C}^1$, dérivées d'ordre supérieur ; exemples simples de dérivées partielles (France).

Fonctions à valeurs complexes Dérivée par les parties réelle et imaginaire ; combinaison linéaire, produit, quotient ; dérivée de $\exp\circ\varphi$ (France) ; fonction $\theta \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ (Maroc).

Logarithme, exponentielle, puissances ln, exp, $x \mapsto x^\alpha$, a^x, $\log_{10}$, $\log_2$; relations fonctionnelles ($x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$, ...) ; croissances comparées ; inégalités $\mathrm{e}^x \geqslant 1+x$, $\ln(1+x) \leqslant x$.

Fonctions circulaires sin, cos, tan ; arcsin, arccos, arctan : dérivées, variations, graphes ; cot (Maroc).

Fonctions hyperboliques sh, ch, th ; $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ (seule formule exigible en France) ; coth et réciproques argsh, argch, argth (Maroc ; hors programme en France).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour étudier une fonction, on suit le plan : domaine, symétries, dérivée et signe, limites, asymptotes, tracé.
- On précise toujours l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité.
- Pour simplifier une composée du type $\arctan\circ f$, on peut :
  - dériver et identifier une constante ;
  - calculer la tangente de l'expression puis localiser l'angle.
- Pour une inégalité, on étudie la fonction différence.

3 Questions de cours exigibles

1. Dérivées de arcsin, arccos, arctan ; graphes.
2. Dérivée d'une réciproque ; graphe d'une réciproque.
3. $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \pm\frac{\pi}{2}$; $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.
4. Croissances comparées.
5. $\ln(1+x) \leqslant x$, $\mathrm{e}^x \geqslant 1+x$, $|\sin x| \leqslant |x|$.
6. (Maroc) Expression de argsh, argch, argth par un logarithme.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). $\arctan x + \arctan\frac{1}{x}$ et formule de Machin ; inégalités de Jordan et $x - \frac{x^3}{6} \leqslant \sin x \leqslant x$; équations fonctionnelles $f(x+y) = f(x)f(y)$, $f(xy) = f(x)+f(y)$ (sous hypothèse de dérivabilité à ce stade) ; étude de $x \mapsto x^{1/x}$, comparaison de e^π et π^e ; simplification de $\arcsin\frac{2x}{1+x^2}$ par intervalles.

France / Maroc. Ajouts marocains : cot, coth, réciproques hyperboliques, $\max(f,g)$, $\min(f,g)$, $\theta \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. Ajouts français : fonctions à valeurs complexes, exemples de dérivées partielles, inégalités $\mathrm{e}^x \geqslant 1+x$ et $\ln(1+x) \leqslant x$. Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 6 — Arcsinus et arccosinus

Question de cours 1

Définir arcsin et arccos ; calculer leurs dérivées et tracer leurs graphes.

Question de cours 2

Montrer que $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ pour $x \in [-1,1]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Simplifier $\arcsin(\sin x)$ pour $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

1. Soient $x_1, \dots, x_7$ sept réels distincts. Montrer qu'il existe $i \neq j$ tels que $0 < \frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} \leqslant \frac{1}{\sqrt{3}}$ (on montrera au passage que $1 + x_i x_j > 0$).
2. Montrer que, parmi treize réels distincts, on peut en trouver deux, x et y, tels que $|x-y| \leqslant (2-\sqrt{3})|1+xy|$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. arcsin : réciproque de $\sin|_{[-\pi/2,\pi/2]}$, dérivable sur $]-1,1[$ de dérivée $\frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

QC 2. La somme a une dérivée nulle sur $]-1,1[$, vaut $\frac{\pi}{2}$ en 0, et est continue sur $[-1,1]$.

Exercice 1. $\pi - x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$: $\arcsin(\sin x) = \pi - x$.

Exercice 2. 1. Posons $\theta_k = \arctan x_k$: ce sont sept réels distincts de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Découpons cet intervalle en six intervalles $]-\frac{\pi}{2} + \frac{(m-1)\pi}{6}, -\frac{\pi}{2} + \frac{m\pi}{6}]$, $1 \leqslant m \leqslant 6$ (le dernier étant ouvert à droite). Par le principe des tiroirs, deux des θ_k, disons $\theta_j < \theta_i$, sont dans le même : $0 < \theta_i - \theta_j \leqslant \frac{\pi}{6}$. Alors $\cos(\theta_i - \theta_j) > 0$ et

$$\tan(\theta_i - \theta_j) = \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \in \left]0, \frac{1}{\sqrt{3}}\right],$$

car tan croît sur $[0, \frac{\pi}{6}]$; le dénominateur $1 + x_i x_j = \frac{\cos(\theta_i - \theta_j)}{\cos\theta_i \cos\theta_j}$ est bien > 0.
2. Même argument avec douze intervalles de longueur $\frac{\pi}{12}$: on obtient $0 < \theta_i - \theta_j \leqslant \frac{\pi}{12}$ et $0 < \frac{x_i - x_j}{1+x_i x_j} \leqslant \tan\frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$ (formule de l'angle moitié : $\tan\frac{\pi}{12} = \frac{1-\cos\frac{\pi}{6}}{\sin\frac{\pi}{6}}$).

Remarque. Deux points d'un même intervalle semi-ouvert de longueur $\frac{\pi}{6}$ sont à distance $< \frac{\pi}{6}$: la preuve donne en fait l'inégalité stricte $< \frac{1}{\sqrt{3}}$, pour laquelle 7 est optimal (six angles espacés exactement de $\frac{\pi}{6}$ ne conviennent pas, semaine 4, colle 8). Pour l'inégalité large de l'énoncé, six réels suffisent déjà : si $\theta_1 < \dots < \theta_6$ ont tous leurs écarts consécutifs $> \frac{\pi}{6}$, alors $\theta_6 - \theta_1 \in]\frac{5\pi}{6}, \pi[$ et $\tan(\theta_1 - \theta_6) = \tan(\theta_1 - \theta_6 + \pi) \in]0, \frac{1}{\sqrt{3}}[$.

Colle 2 — Semaine 6 — Arctangente et formule de Machin

Question de cours 1

Montrer $\arctan x + \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ si $x > 0$, $-\frac{\pi}{2}$ si $x < 0$.

Question de cours 2

Calculer la dérivée de arctan.

Exercice 1 (*formule de Machin*) ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $4\arctan\frac{1}{5} - \arctan\frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \arctan\frac{1}{k^2+k+1}$ et sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dérivée nulle sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$; valeurs en ± 1.

QC 2. $\frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$.

Exercice 1. Avec $a = \arctan\frac{1}{5}$: $\tan 2a = \frac{5}{12}$, $\tan 4a = \frac{120}{119}$, puis $\tan\left(4a - \arctan\frac{1}{239}\right) = \frac{120\cdot 239 - 119}{119\cdot 239 + 120} = \frac{28561}{28561} = 1$. Comme $\frac{1}{5} < \tan\frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$, on a $0 < 4a < \frac{\pi}{2}$, donc $4a - \arctan\frac{1}{239} \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; sa tangente valant 1, il vaut $\frac{\pi}{4}$.

Exercice 2. $\arctan(k+1) - \arctan k = \arctan\frac{1}{1+k(k+1)}$ (différence dans $]0, \frac{\pi}{2}[$). Somme : $\arctan(n+1) \to \frac{\pi}{2}$.

Remarque. La formule de Machin (1706) a permis de calculer 100 décimales de π.

Colle 3 — Semaine 6 — Croissances comparées

Question de cours 1

Montrer $\frac{\ln x}{x^\alpha} \to 0$ en $+\infty$ et $x^\alpha \ln x \to 0$ en 0^+ ($\alpha > 0$).

Question de cours 2

Montrer $e^x \geqslant 1 + x$ et $\ln(1+x) \leqslant x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $0 < a < b$. Montrer que $0 < be^{-ax} - ae^{-bx} < b - a$ pour tout $x > 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Comparer e^π et π^e.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\ln x \leqslant 2\sqrt{x}$ (étude de fonction) donne $0 \leqslant \frac{\ln x}{x^\alpha} \leqslant \frac{2}{x^{\alpha-1/2}}$ pour $\alpha > \frac{1}{2}$; pour $\alpha > 0$ quelconque, $\frac{\ln x}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\ln y}{y}$ avec $y = x^\alpha \to +\infty$, et l'on applique le cas $\alpha = 1$; en 0^+, on pose $x = \frac{1}{y}$.

QC 2. $u(x) = \mathrm{e}^x - 1 - x$ a pour dérivée $\mathrm{e}^x - 1$, du signe de x : minimum $u(0) = 0$. Pour $x > -1$, $v(x) = x - \ln(1+x)$ a pour dérivée $\frac{x}{1+x}$: minimum $v(0) = 0$.

Exercice 1. À gauche : $b\mathrm{e}^{-ax} > a\mathrm{e}^{-bx} \Leftrightarrow \mathrm{e}^{(b-a)x} > \frac{a}{b}$, vrai car le membre de gauche est > 1 et celui de droite < 1. À droite : $g(x) = b\mathrm{e}^{-ax} - a\mathrm{e}^{-bx}$ vérifie $g(0) = b - a$ et $g'(x) = ab\big(\mathrm{e}^{-bx} - \mathrm{e}^{-ax}\big) < 0$ pour $x > 0$; g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$, d'où $g(x) < b - a$.

Exercice 2. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ est maximale en e : $\frac{\ln \pi}{\pi} < \frac{1}{\mathrm{e}}$, d'où $\mathrm{e}\ln\pi < \pi$ et $\pi^{\mathrm{e}} < \mathrm{e}^\pi$.

Colle 4 — Semaine 6 — Fonctions hyperboliques

Question de cours 1

Définir ch, sh ; montrer $\mathrm{ch}^2 - \mathrm{sh}^2 = 1$ et $\mathrm{ch}(a+b) = \mathrm{ch}\,a\,\mathrm{ch}\,b + \mathrm{sh}\,a\,\mathrm{sh}\,b$.

Question de cours 2

(Maroc) Montrer $\mathrm{argsh}\,x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\mathrm{ch}\,x \leqslant \mathrm{e}^{x^2/2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{ch}(kx)$ pour $x \neq 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{ch}\,x = \frac{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\mathrm{sh}\,x = \frac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{2}$; $(\mathrm{ch} + \mathrm{sh})(\mathrm{ch} - \mathrm{sh}) = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^{-x}$; développer le second membre.

QC 2. $y = \mathrm{sh}\,x \Leftrightarrow \mathrm{e}^{2x} - 2y\mathrm{e}^x - 1 = 0 \Leftrightarrow \mathrm{e}^x = y + \sqrt{y^2+1}$ (racine positive).

Exercice 1. Par parité, on se limite à $x \geqslant 0$. Soit $\varphi(x) = \frac{x^2}{2} - \ln\mathrm{ch}\,x$: $\varphi'(x) = x - \mathrm{th}\,x$. Or $\psi(x) = x - \mathrm{th}\,x$ vérifie $\psi(0) = 0$ et $\psi'(x) = 1 - (1 - \mathrm{th}^2 x) = \mathrm{th}^2 x \geqslant 0$, donc $\psi \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi φ croît sur $\mathbb{R}_+$, $\varphi \geqslant \varphi(0) = 0$, et l'on conclut par croissance de exp.

Remarque. Cette majoration est le point de départ de l'inégalité de Hoeffding en probabilités.

Exercice 2. $\sum \mathrm{e}^{kx} = \frac{\mathrm{e}^{(n+1)x}-1}{\mathrm{e}^x - 1} = \mathrm{e}^{nx/2}\frac{\mathrm{sh}\frac{(n+1)x}{2}}{\mathrm{sh}\frac{x}{2}}$; de même avec $-x$. Demi-somme : $\frac{\mathrm{ch}\frac{nx}{2}\,\mathrm{sh}\frac{(n+1)x}{2}}{\mathrm{sh}\frac{x}{2}}$.

Colle 5 — Semaine 6 — Étude complète d'une fonction

Question de cours 1

Énoncer la formule de dérivation d'une réciproque et l'appliquer à arctan.

Question de cours 2

Montrer $\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier $f : x \mapsto x\mathrm{e}^{1/x}$: domaine, variations, limites, asymptotes et position relative.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (Admis à ce stade.) Si f est une bijection continue strictement monotone d'un intervalle I sur J, dérivable en x avec $f'(x) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $f(x)$ et $(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$. Pour $\tan :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\to \mathbb{R}$, $\tan' = 1 + \tan^2 > 0$, d'où $\arctan'(y) = \frac{1}{1+y^2}$.

QC 2. Dérivée d'un quotient : $\frac{\cos^2 + \sin^2}{\cos^2}$.

Exercice 1. Domaine $\mathbb{R}^*$; $f'(x) = \mathrm{e}^{1/x}\big(1 - \frac{1}{x}\big)$. Sur $]-\infty, 0[$, $f' > 0$ et f croît de $-\infty$ à 0 ($f(x) \to 0^-$ en 0^-) ; sur $]0, 1]$, f décroît de $+\infty$ (croissances comparées avec $u = \frac{1}{x} \to +\infty$: $\frac{\mathrm{e}^u}{u} \to +\infty$) à e, minimum local ; sur $[1, +\infty[$, elle croît vers $+\infty$. Asymptote verticale $x = 0$ (à droite). Avec $u = \frac{1}{x} \to 0$: $f(x) - (x+1) = \frac{\mathrm{e}^u - 1 - u}{u} = \frac{\mathrm{e}^u - 1}{u} - 1 \to 0$ (nombre dérivé de exp en 0) : la droite $y = x + 1$ est asymptote en $\pm\infty$. Comme $\mathrm{e}^u \geqslant 1 + u$, le graphe est au-dessus de l'asymptote pour $x > 0$, au-dessous pour $x < 0$.

Colle 6 — Semaine 6 — Équations exponentielles

Question de cours 1

Définir a^x pour $a > 0$; montrer $a^{x+y} = a^x a^y$ et calculer sa dérivée.

Question de cours 2

Montrer, par dérivation, que $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $2^x + 3^x = 5^x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le réel $a > 1$ pour lequel les graphes de $x \mapsto a^x$ et de $x \mapsto \log_a x$ ont un unique point commun.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}$; $(a^x)' = \ln a \, a^x$.

QC 2. À y fixé, $x \mapsto \ln(xy) - \ln x$ a une dérivée nulle sur $\mathbb{R}_+^*$; en $x = 1$ elle vaut $\ln y$.

Exercice 1. L'équation s'écrit $\left(\frac{2}{5}\right)^x + \left(\frac{3}{5}\right)^x = 1$; le membre de gauche est strictement décroissant : au plus une solution, et $x = 1$ convient.

Exercice 2. Posons $f(x) = a^x$; $\log_a = f^{-1}$ et f est strictement croissante. Si $f(x) = f^{-1}(x) = y$, alors $f(x) = y$ et $f(y) = x$; si l'on avait $x < y$, on aurait $y = f(x) < f(y) = x$, absurde, et de même pour $x > y$. Donc les points communs sont sur la droite $y = x$, et ce sont les points (x, x) avec $a^x = x$, i.e. $x > 0$ et $\ln a = \frac{\ln x}{x}$. La fonction $g : x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ croît strictement sur $]0, \mathrm{e}]$ de $-\infty$ à $\frac{1}{\mathrm{e}}$ et décroît strictement sur $[\mathrm{e}, +\infty[$ vers 0. Pour $\ln a \in]0, \frac{1}{\mathrm{e}}[$, il y a deux solutions ; pour $\ln a > \frac{1}{\mathrm{e}}$, aucune ; pour $\ln a = \frac{1}{\mathrm{e}}$, une seule, $x = \mathrm{e}$. Réponse : $a = \mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$, le point commun étant (e, e), où les deux graphes sont tangents à la première bissectrice.

Colle 7 — Semaine 6 — Inégalités trigonométriques

Question de cours 1

Montrer $|\sin x| \leqslant |x|$ et $\cos x \geqslant 1 - \frac{x^2}{2}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Question de cours 2

Montrer $\sin x \geqslant x - \frac{x^3}{6}$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 1 *(inégalité de Jordan)* ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ est décroissante sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et en déduire $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi} x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sur $\mathbb{R}_+$, $g(x) = x - \sin x$ et $x + \sin x$ ont des dérivées $1 \mp \cos x \geqslant 0$ et sont nulles en 0, d'où $-x \leqslant \sin x \leqslant x$; on conclut par imparité ; $h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ a pour dérivée $g \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$, et h est paire.

QC 2. $k(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$: $k'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = h(x) \geqslant 0$, et $k(0) = 0$.

Exercice 1. $\left(\frac{\sin x}{x}\right)' = \frac{x\cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x(x - \tan x)}{x^2} < 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ car $\tan x > x$. Donc $\frac{\sin x}{x} \geqslant \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$.

Colle 8 — Semaine 6 — Simplifications d'arctangentes

Question de cours 1

Montrer : si $xy < 1$, $\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$.

Question de cours 2

Calculer $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Simplifier $f(x) = \arctan \dfrac{1-x}{1+x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $xy \leqslant 0$, $s = \arctan x + \arctan y \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ clairement. Si $x, y > 0$ et $xy < 1$, alors $y < \frac{1}{x}$ et $s < \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ (de même si $x, y < 0$). Donc $s \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, et $\tan s = \frac{x+y}{1-xy}$ par la formule d'addition.

QC 2. $\frac{5/6}{5/6} = 1 : \frac{\pi}{4}$.

Exercice 1. $f'(x) = \frac{-2/(1+x)^2}{1+\frac{(1-x)^2}{(1+x)^2}} = \frac{-2}{(1+x)^2+(1-x)^2} = -\frac{1}{1+x^2}$. Sur $]-1, +\infty[$: $f(x) = f(0) - \arctan x = \frac{\pi}{4} - \arctan x$. Sur $]-\infty, -1[$: $f(x) = c - \arctan x$ et, en $-\infty$, $-\frac{\pi}{4} = c + \frac{\pi}{2}$, d'où $f(x) = -\frac{3\pi}{4} - \arctan x$.

Colle 9 — Semaine 6 — **Composées** $\arcsin \circ \sin$

Question de cours 1

Calculer $\arcsin'$ et justifier la non-dérivabilité en ± 1.

Question de cours 2

Montrer $\arccos(-x) = \pi - \arccos x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Tracer $x \mapsto \arccos(\cos x)$ et $x \mapsto \arcsin(\sin x)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $\arcsin x = \arctan \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ pour $x \in]-1,1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ en ± 1 (tangente verticale).

QC 2. $\pi - \arccos x \in [0,\pi]$ et son cosinus vaut $-x$.

Exercice 1. $\arccos(\cos x)$ est paire, 2π-périodique et vaut x sur $[0,\pi]$: c'est $|x|$ sur $[-\pi,\pi]$ (dents de scie triangulaires). $\arcsin(\sin x)$ vaut x sur $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, $\pi - x$ sur $[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}]$, 2π-périodique.

Exercice 2. $\theta = \arcsin x \in]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$ et $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Colle 10 — Semaine 6 — **Gudermannienne**

Question de cours 1

(Maroc) Montrer $\operatorname{argth} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ sur $]-1,1[$.

Question de cours 2

Établir la formule d'addition de th.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\arctan(\operatorname{sh} x) = 2\arctan(\mathrm{e}^x) - \frac{\pi}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y = \operatorname{th} x = \frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1} \Leftrightarrow \mathrm{e}^{2x} = \frac{1+y}{1-y}$.

QC 2. $\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th}a+\operatorname{th}b}{1+\operatorname{th}a\operatorname{th}b}$ en divisant $\operatorname{sh}(a+b)$ par $\operatorname{ch}(a+b)$.

Exercice 1. Les deux fonctions ont pour dérivée $\frac{\operatorname{ch}x}{1+\operatorname{sh}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}x}$ et $\frac{2\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}} = \frac{1}{\operatorname{ch}x}$, et sont nulles en 0.

Remarque. Cette fonction (« gudermannienne ») relie trigonométrie circulaire et hyperbolique sans passer par les complexes ; elle intervient dans la projection de Mercator.

Colle 11 — Semaine 6 — **Tangente**

Question de cours 1

Étudier tan : domaine, périodicité, dérivée ; bijection de $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

(Maroc) Définir cot et calculer sa dérivée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\tan x > x + \frac{x^3}{3}$ pour $x \in]0,\frac{\pi}{2}[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. π-périodique, impaire, $\tan' = 1 + \tan^2 > 0$, limites $\pm\infty$ aux bornes : bijection continue strictement croissante.

QC 2. $\cot = \frac{\cos}{\sin}$ sur $\mathbb{R}\setminus\pi\mathbb{Z}$, $\cot' = -1 - \cot^2$.

Exercice 1. $g(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}$: $g'(x) = \tan^2 x - x^2 = (\tan x - x)(\tan x + x) > 0$ et $g(0) = 0$.

Colle 12 — Semaine 6 — **Encadrement du nombre** e

Question de cours 1

Montrer $\ln x \leqslant x - 1$ pour $x > 0$.

Question de cours 2

Montrer $\frac{u}{1+u} \leqslant \ln(1+u) \leqslant u$ pour $u > -1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $x > 0$: $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x < \mathrm{e} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}$. En déduire un encadrement de e d'amplitude $\leqslant \frac{3}{n}$ pour $x = n$ entier.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\varphi(x) = x - 1 - \ln x$ a pour dérivée $1 - \frac{1}{x}$, du signe de $x-1$: minimum $\varphi(1) = 0$.

QC 2. QC 1 avec $x = 1+u$ pour la droite ; pour la gauche, $h(u) = \ln(1+u) - \frac{u}{1+u}$ a pour dérivée $\frac{u}{(1+u)^2}$, minimum 0 en 0.

Exercice 1. $x\ln(1+\frac{1}{x}) < x\cdot\frac{1}{x} = 1$ (inégalité stricte pour $u \neq 0$), et $(x+1)\ln(1+\frac{1}{x}) > (x+1)\frac{1/x}{1+1/x} = 1$. Pour $x = n$, l'écart vaut $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} < \frac{\mathrm{e}}{n} < \frac{3}{n}$.

Colle 13 — Semaine 6 — Équation fonctionnelle de l'exponentielle

Question de cours 1

Étudier ch et sh (parité, variations, graphes).

Question de cours 2

Montrer $\operatorname{sh} x \geqslant x$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y.
2. Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f(xy) = f(x) + f(y)$ pour tous $x, y > 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. ch paire, décroissante puis croissante, minimum 1 ; sh impaire, croissante ; $\operatorname{ch}' = \operatorname{sh}$, $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch}$.

QC 2. $(\operatorname{sh} x - x)' = \operatorname{ch} x - 1 \geqslant 0$.

Exercice 1. 1. Si $f(x_0) = 0$ pour un x_0, alors $f(x) = f(x_0)f(x-x_0) = 0 : f = 0$. Sinon, $f(0) = f(0)^2$ donne $f(0) = 1$. En dérivant par rapport à y en $y = 0 : f'(x) = af(x)$ avec $a = f'(0)$. Alors $g(x) = f(x)\mathrm{e}^{-ax}$ a une dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et $g(0) = 1 : f(x) = \mathrm{e}^{ax}$. Réciproquement ces fonctions conviennent. Solutions : 0 et $x \mapsto \mathrm{e}^{ax}$, $a \in \mathbb{R}$.
2. $x = y = 1$ donne $f(1) = 0$. En dérivant par rapport à y en $y = 1 : xf'(x) = f'(1) = c$. Donc $f - c\ln$ a une dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$ et s'annule en $1 : f = c\ln$. Réciproquement ces fonctions conviennent.

Colle 14 — Semaine 6 — Asymptotes ; moyenne logarithmique

Question de cours 1

Définir une asymptote oblique et donner une méthode pour la trouver.

Question de cours 2

Déterminer les asymptotes de $x \mapsto \sqrt{x^2+x+1}$.

Exercice 1 (*moyenne logarithmique*) ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $\operatorname{th} x < x < \operatorname{sh} x$ pour tout $x > 0$.
2. Soient $0 < a < b$. En posant $x = \frac{1}{2}\ln\frac{b}{a}$, en déduire
$$\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y = ax+b$ asymptote en $+\infty$ si $f(x) - (ax+b) \to 0$; $a = \lim \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim(f(x) - ax)$.

QC 2. $\sqrt{x^2+x+1} - \left(x+\frac{1}{2}\right) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2+x+1}+x+\frac{1}{2}} \to 0$ en $+\infty : y = x+\frac{1}{2}$; en $-\infty : y = -x-\frac{1}{2}$.

Exercice 1. 1. $u(x) = \operatorname{sh} x - x$ vérifie $u(0) = 0$ et $u'(x) = \operatorname{ch} x - 1 > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$; $v(x) = x - \operatorname{th} x$ vérifie $v(0) = 0$ et $v'(x) = \operatorname{th}^2 x > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. On a $x > 0$ et $\mathrm{e}^x = \sqrt{b/a}$, d'où
$$\operatorname{sh} x = \frac{b-a}{2\sqrt{ab}}, \qquad \operatorname{th} x = \frac{\mathrm{e}^{2x}-1}{\mathrm{e}^{2x}+1} = \frac{b-a}{b+a}.$$
Avec $x = \frac{\ln b - \ln a}{2}$, l'inégalité $x < \operatorname{sh} x$ donne $\sqrt{ab} < \frac{b-a}{\ln b - \ln a}$, et $\operatorname{th} x < x$ donne $\frac{b-a}{\ln b - \ln a} < \frac{a+b}{2}$.

Remarque. La moyenne logarithmique $L(a,b)$ s'intercale donc entre les moyennes géométrique et arithmétique ; elle intervient en thermodynamique (échangeurs de chaleur).

Colle 15 — Semaine 6 — Encadrements de l'arctangente

Question de cours 1

Énoncer les propriétés de arctan : parité, limites, dérivée.

Question de cours 2

Montrer $\arctan x \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer $x - \frac{x^3}{3} \leqslant \arctan x \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$, puis déterminer $\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Impaire, limites $\pm\frac{\pi}{2}$, dérivée $\frac{1}{1+x^2}$.

QC 2. $(x - \arctan x)' = \frac{x^2}{1+x^2} \geqslant 0$.

Exercice 1. $1-x^2 \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$ (car $(1-x^2)(1+x^2) = 1-x^4 \leqslant 1$) ; on compare les fonctions nulles en 0 par leurs dérivées. $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, et $u - \frac{u^3}{3} \leqslant \arctan u \leqslant u$ donne $\frac{\arctan u}{u} \to 1$: la limite vaut 1.

Colle 16 — Semaine 6 — Fonctions hyperboliques réciproques

Question de cours 1

(Maroc) Montrer $\operatorname{argch} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$ sur $[1, +\infty[$.

Question de cours 2

(Maroc) Calculer la dérivée de argsh.

Exercice 1 ★★★★

Déterminer les couples $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ pour lesquels le système $\operatorname{ch} x + \operatorname{ch} y = a$, $\operatorname{sh} x + \operatorname{sh} y = b$ admet au moins une solution $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

Exercice 2 ★★★★

(Maroc) Simplifier $\operatorname{ch}(\operatorname{argsh} x)$ et $\operatorname{th}(\operatorname{argsh} x)$ pour $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{sh}(\operatorname{argch} x)$ pour $x \geqslant 1$, et $\operatorname{argsh}\left(\frac{x^2-1}{2x}\right)$ pour $x > 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Réciproque de $\operatorname{ch}|_{\mathbb{R}_+}$: $e^{2y} - 2xe^y + 1 = 0$, racine $\geqslant 1$.

QC 2. $\operatorname{sh}' = \operatorname{ch} > 0$, donc $\operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{argsh} x)} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (car $\operatorname{ch} = \sqrt{1+\operatorname{sh}^2}$).

Exercice 1. En ajoutant et en retranchant, le système équivaut à $e^x + e^y = a+b$ et $e^{-x} + e^{-y} = a-b$. Posons $u = e^x$, $v = e^y$, $S = a+b$, $T = a-b$. Il faut $S > 0$, $T > 0$, et alors la seconde équation s'écrit $\frac{u+v}{uv} = T$, i.e. $uv = \frac{S}{T}$. Ainsi (u,v) est un couple de réels *strictement positifs* de somme S et de produit $\frac{S}{T}$: ce sont les racines de $X^2 - SX + \frac{S}{T}$, qui sont réelles si, et seulement si, $S^2 \geqslant \frac{4S}{T}$, i.e. $ST \geqslant 4$, et alors automatiquement positives (somme et produit > 0). La condition est donc $a+b > 0, a-b > 0$ et $a^2 - b^2 \geqslant 4$, ce qui équivaut à : $a > 0$ et $a^2 \geqslant b^2 + 4$.

Exercice 2. $\sqrt{1+x^2}$ (car ch > 0 et $\operatorname{ch}^2 = 1 + \operatorname{sh}^2$), $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, et $\sqrt{x^2-1}$ (car $\operatorname{argch} x \geqslant 0$). Avec $x = e^t$: $\frac{x^2-1}{2x} = \operatorname{sh} t$, d'où $\operatorname{argsh}\left(\frac{x^2-1}{2x}\right) = \ln x$.

Colle 17 — Semaine 6 — Partie entière ; transformations de graphes

Question de cours 1

Comment se déduisent du graphe de f ceux de $x \mapsto f(x)+a$, $f(x+a)$, $f(a-x)$, $f(ax)$ et $af(x)$?

Question de cours 2

Tracer $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ et $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$; justifier la périodicité de la seconde.

Exercice 1 ★★★★

Soit $f(x) = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$. Montrer que f est strictement croissante et réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; déterminer sa réciproque et comparer les graphes.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Translation de vecteur $a\vec{j}$; translation de vecteur $-a\vec{i}$; symétrie par rapport à la droite $x = \frac{a}{2}$; affinité de rapport $\frac{1}{a}$ parallèlement à (Ox) $(a \neq 0)$; affinité de rapport a parallèlement à (Oy).

QC 2. Escalier ; $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$ donne la 1-périodicité de $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ (dents de scie à valeurs dans $[0,1[$).

Exercice 1. Pour $n \in \mathbb{Z}$, f envoie $[n, n+1[$ sur $[n, n+1[$ par $x \mapsto n + \sqrt{x-n}$, strictement croissante et bijective (car $t \mapsto \sqrt{t}$ est une bijection croissante de $[0,1[$ sur $[0,1[$). Les intervalles $[n, n+1[$ formant une partition de $\mathbb{R}$ rangée dans l'ordre, f est strictement croissante et bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque $y \mapsto \lfloor y \rfloor + (y - \lfloor y \rfloor)^2$: les graphes sont symétriques par rapport à $y = x$.

Remarque. On verra en semaine 11 que f est de plus continue : la limite à gauche en n vaut $(n-1)+1 = n = f(n)$.

Colle 18 — Semaine 6 — Réciproque de $x \mapsto x + e^x$

Question de cours 1

Justifier que le graphe de f^{-1} est le symétrique de celui de f par rapport à $y = x$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de la bijection (admis à ce stade, démontré en semaine 11).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $f : x \mapsto x + e^x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, calculer $(f^{-1})'(1)$ et montrer que $\frac{f^{-1}(y)}{\ln y} \to 1$ quand $y \to +\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(x,y) \in \Gamma_f \Leftrightarrow (y,x) \in \Gamma_{f^{-1}}$.

QC 2. Une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, de réciproque continue de même monotonie.

Exercice 1. $f' = 1 + e^x > 0$, limites $\pm\infty$. $f(0) = 1$ donc $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$. Pour $y > 1$, $x = f^{-1}(y) > 0$ et $e^x \leqslant y = x + e^x \leqslant 2e^x$ (car $x \leqslant e^x$), d'où $\ln y - \ln 2 \leqslant x \leqslant \ln y$ et $1 - \frac{\ln 2}{\ln y} \leqslant \frac{x}{\ln y} \leqslant 1$.

Colle 19 — Semaine 6 — Limites usuelles

Question de cours 1

Établir $\frac{\sin x}{x} \to 1$, $\frac{e^x - 1}{x} \to 1$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$ en 0 (taux d'accroissement).

Question de cours 2

En déduire $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$ et $(1+x)^{1/x} \to e$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$ $(a \in \mathbb{R})$ et $\lim_{x\to+\infty} \left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Ce sont les nombres dérivés en 0 de sin, exp, $x \mapsto \ln(1+x)$.

QC 2. $1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$; $\frac{1}{x}\ln(1+x) \to 1$.

Exercice 1. Pour $a \neq 0$, avec $u = \frac{a}{x} \to 0$: $x\ln(1 + \frac{a}{x}) = a\frac{\ln(1+u)}{u} \to a$: limite e^a (évident si $a = 0$). Pour $x > \frac{2}{\pi}$, avec $u = \frac{1}{x}$ et $v = \cos u - 1 \in]-1, 0[$: $x^2 \ln\cos\frac{1}{x} = \frac{\ln(1+v)}{v} \cdot \frac{\cos u - 1}{u^2}$. Quand $x \to +\infty$, $v \to 0$, le premier facteur tend vers 1 et le second vers $-\frac{1}{2}$ (QC 2) : limite $e^{-1/2}$.

Colle 20 — Semaine 6 — Équations avec fonctions circulaires réciproques

Question de cours 1

Résoudre $\arccos x = \arcsin 2x$.

Question de cours 2

Calculer $\arcsin\frac{3}{5} + \arcsin\frac{4}{5}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $2\arctan x = \arcsin\frac{2x}{1+x^2}$ si $|x| \leqslant 1$, et déterminer $\arcsin\frac{2x}{1+x^2}$ pour $x > 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Il faut $x \in [0, \frac{1}{2}]$ (les deux membres dans $[0, \frac{\pi}{2}]$). En prenant le cosinus : $x = \sqrt{1-4x^2}$, $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, qui convient.

QC 2. $\cos(\arcsin\frac{3}{5}) = \frac{4}{5}$: les deux angles sont complémentaires, somme $\frac{\pi}{2}$.

Exercice 1. Avec $x = \tan\frac{\theta}{2}, \theta \in]-\pi, \pi[$: $\frac{2x}{1+x^2} = \sin\theta$. Si $|x| \leqslant 1$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\arcsin\sin\theta = \theta = 2\arctan x$. Si $x > 1$, $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$ et $\arcsin\sin\theta = \pi - \theta = \pi - 2\arctan x$; si $x < -1$, de même (imparité), $-\pi - 2\arctan x$.

Colle 21 — Semaine 6 — La fonction $x \mapsto x^{1/x}$

Question de cours 1

Comparer x^α et x^β au voisinage de 0 et de $+\infty$ pour $0 < \alpha < \beta$.

Question de cours 2

Déterminer la limite de $x^\alpha \ln x$ en 0^+ $(\alpha > 0)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier $f(x) = x^{1/x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer $\max_{n\geqslant 1} n^{1/n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{x^\beta}{x^\alpha} = x^{\beta-\alpha}$ tend vers 0 en 0^+ et vers $+\infty$ en $+\infty$: x^β est négligeable devant x^α en 0, et l'inverse en $+\infty$.

QC 2. 0 (colle 3).

Exercice 1. $\ln f = \frac{\ln x}{x}$, de dérivée $\frac{1-\ln x}{x^2}$: f croît sur $]0, e]$, décroît ensuite ; maximum $e^{1/e}$; limites 0 en 0^+ et 1 en $+\infty$. Sur les entiers, le maximum est at-

teint en 2 ou 3 ; $3^{1/3} > 2^{1/2} \Leftrightarrow 9 > 8$: maximum $\sqrt[3]{3}$.

Colle 22 — Semaine 6 — Dérivées n-ièmes

Question de cours 1

Calculer les dérivées n-ièmes de $x \mapsto e^{ax}$ et de sin.

Question de cours 2

Calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer les dérivées n-ièmes de $x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$ et de $x \mapsto e^x \sin x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a^n e^{ax}$; $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ par récurrence.

QC 2. $\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$.

Exercice 1. $\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right)$, d'où $\frac{n!}{2}\left(\frac{1}{(1-x)^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}}\right)$. $e^x \sin x = \operatorname{Im} e^{(1+i)x}$ et $(1+i)^n = 2^{n/2} e^{in\pi/4} : 2^{n/2} e^x \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$.

Colle 23 — Semaine 6 — Monotonie de $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Question de cours 1

Montrer $\frac{x}{1+x} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ pour $x > -1$.

Question de cours 2

En déduire $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et en déduire que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ est croissante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Étude de $x - \ln(1+x)$ et de $\ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, de dérivées $\frac{x}{1+x}$ et $\frac{x}{(1+x)^2}$, nulles en 0 (colle 12).

QC 2. Avec $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et $x = \frac{1}{k} : \frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln k \leqslant \frac{1}{k}$; on somme la majoration pour $1 \leqslant k \leqslant n$ et la minoration pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$.

Exercice 1. $g(x) = x \ln(1+\frac{1}{x}) : g'(x) = \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} > 0$ d'après QC 1 avec $\frac{1}{x}$ (inégalité stricte). On compose par exp.

Colle 24 — Semaine 6 — Arctangentes télescopiques

Question de cours 1

Exprimer $\cos x$ et $\sin x$ en fonction de $\tan\frac{x}{2}$.

Question de cours 2

Calculer $\arctan 2 + \arctan 3$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=1}^{n} \arctan\frac{2}{k^2}$ et sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $x \not\equiv \pi\,[2\pi]$ et $t = \tan\frac{x}{2}$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ (semaine 4, colle 4).

QC 2. $2 \cdot 3 > 1$: la somme est dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$ et sa tangente vaut $\frac{5}{1-6} = -1 : \frac{3\pi}{4}$.

Exercice 1. Pour $k \geqslant 1$: $\tan\left(\arctan(k+1) - \arctan(k-1)\right) = \frac{2}{1+k^2-1} = \frac{2}{k^2}$, la différence étant dans $]0, \frac{\pi}{2}[$. La somme télescope : $\arctan(n+1) + \arctan n - \arctan 1 - \arctan 0 \to \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

Colle 25 — Semaine 6 — Exponentielle et polynômes

Question de cours 1

Montrer que exp est l'unique solution de $y' = y$, $y(0) = 1$, et en déduire $e^{a+b} = e^a e^b$.

Question de cours 2

Montrer $e^x \geqslant 1 + x + \frac{x^2}{2}$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}$, $e^x > \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$. En déduire $\frac{e^x}{x^\alpha} \to +\infty$ pour tout α.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $y' = y$, $(ye^{-x})' = 0$. À b fixé, $x \mapsto e^{x+b}e^{-b}$ vérifie le même problème.

QC 2. Cas $n = 2$ de l'exercice.

Exercice 1. $g_n(x) = e^x - \sum_{k\leqslant n} \frac{x^k}{k!}$ vérifie $g_n(0) = 0$ et $g_n' = g_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$; $g_0 = e^x - 1 > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et si $g_{n-1} > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, g_n est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $g_n > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Avec $n > \alpha$: $\frac{e^x}{x^\alpha} > \frac{x^{n-\alpha}}{n!} \to +\infty$.

Colle 26 — Semaine 6 — Équation fonctionnelle de l'arctangente

Question de cours 1

Énoncer la formule d'addition des arctangentes.

Question de cours 2

Calculer les dérivées partielles de $(x, y) \mapsto \frac{x+y}{1-xy}$ sur $\{xy \neq 1\}$, puis la dérivée par rapport à y en $y = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ pour tous x, y tels que $xy < 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $xy < 1$: $\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ (colle 8).

QC 2. À x fixé : $\frac{(1-xy)+x(x+y)}{(1-xy)^2} = \frac{1+x^2}{(1-xy)^2}$, qui vaut $1 + x^2$ en $y = 0$; par symétrie, la dérivée par rapport à x vaut $\frac{1+y^2}{(1-xy)^2}$.

Exercice 1. $x = y = 0$: $f(0) = 0$. En dérivant par rapport à y en $y = 0$ (à x fixé, $xy < 1$ près de 0) : $f'(0) = f'(x)(1 + x^2)$. Donc $f'(x) = \frac{c}{1+x^2}$ et $f = c \arctan$. Réciproquement, $c \arctan$ convient (formule d'addition). Solutions : $x \mapsto c \arctan x$.

Colle 27 — Semaine 6 — L'équation $x^y = y^x$

Question de cours 1

Étudier $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

Question de cours 2

En déduire que si $0 < x < y$ et $x^y = y^x$, alors $1 < x < e < y$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les couples de réels $0 < x < y$ tels que $x^y = y^x$. Montrer qu'ils s'écrivent $x = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$, $y = \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1}$ avec $t > 0$, et retrouver la seule solution entière.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Croissante sur $]0, e]$, décroissante sur $[e, +\infty[$, maximum $\frac{1}{e}$.

QC 2. $x^y = y^x \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} = \frac{\ln y}{y}$. Par stricte monotonie sur $]0, e]$ et sur $[e, +\infty[$, x et y ne sont pas du même côté de e : $x < e < y$; et $\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln y}{y} > 0$ impose $x > 1$.

Exercice 1. Posons $y = kx$, $k > 1$. $x^{kx} = (kx)^x \Leftrightarrow x^{k-1} = k \Leftrightarrow x = k^{\frac{1}{k-1}}$, $y = k^{\frac{k}{k-1}}$. Avec $k = 1 + \frac{1}{t}$ ($t > 0$), $\frac{1}{k-1} = t$ et $\frac{k}{k-1} = t + 1$. Si x est entier : $x \in]1, e[$ (QC 2) impose $x = 2$; comme $t \mapsto \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t$ est strictement croissante (colle 23), $t = 1$ et $y = 4$.

Colle 28 — Semaine 6 — Une suite de cosinus hyperboliques

Question de cours 1

Montrer $\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y + \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y$ et $2 + 2\operatorname{ch} x = 4\operatorname{ch}^2 \frac{x}{2}$.

Question de cours 2

Pour $x \geqslant 0$, exprimer $\operatorname{sh} x$ en fonction de $\operatorname{ch} x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On définit $a_1 = a_2 = 97$ et, pour $n \geqslant 2$, $a_{n+1} = a_n a_{n-1} + \sqrt{(a_n^2 - 1)(a_{n-1}^2 - 1)}$.

1. Justifier que la suite est bien définie et l'exprimer à l'aide de ch et de la suite de Fibonacci (F_n) $(F_1 = F_2 = 1)$.
2. Montrer que $2 + 2a_n$ et $2 + \sqrt{2 + 2a_n}$ sont des carrés d'entiers.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Développer $\frac{(e^x+e^{-x})(e^y+e^{-y})+(e^x-e^{-x})(e^y-e^{-y})}{4}$; puis $\operatorname{ch} x = \operatorname{ch}\left(2\cdot\frac{x}{2}\right) = 2\operatorname{ch}^2\frac{x}{2} - 1$.

QC 2. $\frac{\operatorname{sh} x}{\sqrt{\operatorname{ch}^2 x - 1}} \geqslant 0$ et $\operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch}^2 x - 1$: $\operatorname{sh} x = \sqrt{\operatorname{ch}^2 x - 1}$.

Exercice 1. 1. Soit $t = \operatorname{argch} 97 > 0$, i.e. $\operatorname{ch} t = 97$. Montrons par récurrence forte que a_n est défini et vaut $\operatorname{ch}(F_n t)$. C'est vrai pour $n = 1, 2$. Si c'est vrai jusqu'au rang $n \geqslant 2$, alors $a_n, a_{n-1} \geqslant 1$, la racine est définie et vaut $\operatorname{sh}(F_n t)\operatorname{sh}(F_{n-1}t)$ par QC 2 ; par QC 1, $a_{n+1} = \operatorname{ch}\big((F_n + F_{n-1})t\big) = \operatorname{ch}(F_{n+1}t)$.

2. Par QC 1, $2 + 2a_n = \left(2\operatorname{ch}\frac{F_n t}{2}\right)^2$. Posons $u = e^{t/2}$: $u + \frac{1}{u} = 2\operatorname{ch}\frac{t}{2} = \sqrt{2 + 2\cdot 97} = 14$. Les nombres $L_k = u^k + u^{-k}$ vérifient $L_0 = 2$, $L_1 = 14$ et $L_{k+1} = 14L_k - L_{k-1}$ (développer $(u + \frac{1}{u})(u^k + u^{-k})$) : ce sont des entiers. Donc $2 + 2a_n = L_{F_n}^2$ est le carré d'un entier. De même, avec $v = e^{t/4}$, $v + \frac{1}{v} = \sqrt{2+14} = 4$ et $2 + \sqrt{2 + 2a_n} = 2 + L_{F_n} = \left(v^{F_n} + v^{-F_n}\right)^2$, carré d'un entier (même récurrence, avec 14 remplacé par 4).

Remarque. Numériquement : $2 + 2a_1 = 14^2$, $2 + 2a_3 = 194^2$, et $2 + 14 = 4^2$, $2 + 194 = 14^2$, $2 + 2702 = 52^2$.

Colle 29 — Semaine 6 — Inégalité de Snell–Huygens

Question de cours 1

Montrer $\sin x < x < \tan x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Question de cours 2

Factoriser $2c^3 - 3c^2 + 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $x^3 < \sin^2 x \tan x$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On pourra étudier $f(x) = \sin x\,(\cos x)^{-1/3} - x$ et poser $u = (\cos x)^{2/3}$.
2. En déduire l'inégalité de Snell–Huygens : $2\sin x + \tan x > 3x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Études de fonctions (colles 7 et 11).

QC 2. 1 est racine double : $(c-1)^2(2c+1)$.

Exercice 1. 1. Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, f est dérivable et

$$f'(x) = (\cos x)^{2/3} + \frac{1}{3}\sin^2 x\,(\cos x)^{-4/3} - 1.$$

Avec $u = (\cos x)^{2/3} \in]0, 1[$, on a $\cos^2 x = u^3$ et $\sin^2 x = 1 - u^3$, d'où, par QC 2,

$$f'(x) = u + \frac{1-u^3}{3u^2} - 1 = \frac{2u^3 - 3u^2 + 1}{3u^2} = \frac{(u-1)^2(2u+1)}{3u^2} > 0.$$

Comme $f(x) \to 0$ en 0^+, $f > 0$: $\sin x > x(\cos x)^{1/3} > 0$. En élevant au cube : $\sin^3 x > x^3 \cos x$, soit $x^3 < \sin^2 x \tan x$.

2. L'inégalité arithmético-géométrique (semaine 3) appliquée à $\sin x, \sin x, \tan x > 0$ donne $\frac{2\sin x + \tan x}{3} \geqslant \left(\sin^2 x \tan x\right)^{1/3} > x$.

Remarque. Huygens en déduisait d'excellentes approximations de π par les polygones réguliers.

Colle 30 — Semaine 6 — Oral de synthèse

Question de cours 1

Énoncer les dérivées de arcsin, arccos, arctan.

Question de cours 2

Montrer $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $0 < a < b$. Montrer que $x \mapsto \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer ses limites en 0 et en $+\infty$. On pourra étudier $u \mapsto \frac{(1+u)\ln(1+u)}{u}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\frac{1}{1+x^2}$.

QC 2. $\cos \geqslant 0$ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\cos^2 = 1 - \sin^2$.

Exercice 1. Notons $h(x) = \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Son numérateur dérivé, après multiplication par $(1+ax)(1+bx) > 0$, vaut

$$N(x) = a(1+bx)\ln(1+bx) - b(1+ax)\ln(1+ax).$$

Posons $\psi(u) = \frac{(1+u)\ln(1+u)}{u}$ pour $u > 0$. Alors

$N(x) = abx\big(\psi(bx) - \psi(ax)\big)$. Or

$$\psi'(u) = \frac{u\big(\ln(1+u)+1\big) - (1+u)\ln(1+u)}{u^2} = \frac{u - \ln(1+u)}{u^2} > 0$$

(car $\ln(1+u) < u$), donc ψ est strictement croissante, $\psi(bx) > \psi(ax)$, $N > 0$, et $h' > 0$. Limites : $\frac{\ln(1+ax)}{ax} \to 1$ en 0, d'où $h(x) \to \frac{a}{b}$; en $+\infty$, $\ln(1+ax) = \ln x + \ln a + \ln\left(1 + \frac{1}{ax}\right)$, d'où $h(x) \to 1$.

Interrogation écrite – Semaine 6

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (arctangente)

[4 pts] Calculer la dérivée de arctan et montrer que $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ pour $x > 0$.

Question de cours 2 (croissances comparées)

[3 pts] Montrer que $\frac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$.

Exercice 1 (étude de fonction)

[5 pts] Étudier $f(x) = \arctan x - \dfrac{x}{1+x^2}$ (parité, variations, limites).

Exercice 2 (équation et inégalité)

[8 pts]

1. Résoudre $\arctan x + \arctan 3x = \frac{\pi}{3}$.
2. Montrer que $x - \frac{x^2}{2} \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 6

Question de cours 1

Démonstration.
tan est une bijection dérivable de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$ de dérivée $1+\tan^2 > 0$. Donc arctan est dérivable et $\arctan'(x) = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$. Soit $g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$: $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{1+1/x^2} = 0$. Donc g est constante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$, égale à $g(1) = \frac{\pi}{2}$.

Commentaire. Le mot *intervalle* est essentiel : sur $\mathbb{R}^*$, la fonction vaut $-\frac{\pi}{2}$ sur $\mathbb{R}_-^*$.

Question de cours 2

Démonstration.
Pour $t \geqslant 1$, $\ln t \leqslant t - 1 < t$. Avec $t = \sqrt{x}$: $\ln x = 2\ln\sqrt{x} < 2\sqrt{x}$, d'où $0 \leqslant \frac{\ln x}{x} < \frac{2}{\sqrt{x}} \to 0$ pour $x \geqslant 1$.

Exercice 1

Démonstration.
f est définie sur $\mathbb{R}$ et impaire. $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{(1+x^2)-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2x^2}{(1+x^2)^2} \geqslant 0$: f est croissante (strictement, car f' ne s'annule qu'en 0). Limites : $f(x) \to \pm\frac{\pi}{2}$ en $\pm\infty$ car $\frac{x}{1+x^2} \to 0$. Et $f(0) = 0$ avec $f'(0) = 0$: tangente horizontale.

Exercice 2

Démonstration.
1. Une solution est > 0 (sinon la somme est $\leqslant 0$). La somme étant dans $]0, \frac{\pi}{2}[$ si $3x^2 < 1$, et dans $[\frac{\pi}{2}, \pi[$ sinon, il faut $3x^2 < 1$ et tan donne $\frac{4x}{1-3x^2} = \sqrt{3}$, soit $3\sqrt{3}x^2 + 4x - \sqrt{3} = 0$, dont la racine positive est $x = \frac{\sqrt{13}-2}{3\sqrt{3}}$. On vérifie $3x^2 < 1$ ($x \approx 0{,}31$) : c'est l'unique solution.

2. $u(x) = x - \ln(1+x)$: $u'(x) = \frac{x}{1+x} \geqslant 0$, $u(0) = 0$. $v(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$: $v'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{x^2}{1+x} \geqslant 0$, $v(0) = 0$.

Commentaire. Dans une équation avec arctan, prendre la tangente fait perdre l'équivalence : il faut toujours localiser l'angle (ici dans $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$) pour conclure.

7

SEMAINE 7

Primitives et calcul intégral pratique

Tome 1 : chapitre 5 • Tome 2 : exercices du chapitre 5 • Tome 3 : problèmes du chapitre 5

1 Cours

Primitives Primitive sur un intervalle d'une fonction à valeurs réelles ou complexes (France) ; ensemble des primitives (deux primitives diffèrent d'une constante) ; toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives (admis) ; primitives usuelles : x^α, $\frac{1}{x}$, $\mathrm{e}^{\lambda x}$ $(\lambda \in \mathbb{C})$, cos, sin, ch, sh, $\frac{1}{1+x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $\mathrm{e}^{ax}\cos bx$, $\mathrm{e}^{ax}\sin bx$, $\frac{1}{ax^2+bx+c}$; dérivées de composées $u'\,g'(u)$.

Intégrale et primitive Pour f continue, $x \mapsto \int_a^x f$ est dérivable de dérivée f (admis, France) ; calcul $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ (Maroc) ; fonctions $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$. La construction de l'intégrale est reportée au chapitre 20 : on utilise seulement linéarité, relation de Chasles et croissance.

Techniques de calcul Intégration par parties pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$; changement de variable de classe $\mathcal{C}^1$; changement de variable affine pour exploiter périodicité et symétries (Maroc) ; linéarisation ; fractions rationnelles simples.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour calculer une intégrale, on peut :
  - reconnaître une dérivée de composée $u'\,g'(u)$;
  - intégrer par parties (pour $P(x)\mathrm{e}^x$, $P(x)\ln x$, arctan...) ;
  - changer de variable ;
  - passer en complexe.
- Pour une suite d'intégrales I_n, on cherche une relation de récurrence par intégration par parties.
- On vérifie toujours une primitive en la dérivant ; on ne divise que sur un intervalle où le dénominateur ne s'annule pas.

3 Questions de cours exigibles

1. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.
2. Énoncé : $x \mapsto \int_a^x f$ est l'unique primitive de f nulle en a (admis).
3. Intégration par parties (fonctions $\mathcal{C}^1$) ; primitives de ln et arctan.
4. Changement de variable ; intégrale d'une fonction paire, impaire, périodique.
5. Primitives de $\frac{1}{x^2+a^2}$, $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$, $\frac{1}{ax^2+bx+c}$; de $\mathrm{e}^{ax}\cos bx$ via $\mathrm{e}^{(a+\mathrm{i}b)x}$.
6. Intégrales de Wallis : relation de récurrence.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Formule de Wallis ; changement $t \mapsto a+b-t$ (intégrales de Serret, astuce de King) ; intégrales eulériennes $\int_0^1 x^a(1-x)^b\,\mathrm{d}x$; Riemann–Lebesgue pour f de classe $\mathcal{C}^1$; sommes $\sum \frac{1}{k!}$, $\sum \frac{(-1)^{k-1}}{k}$, $\sum \frac{(-1)^k}{2k+1}$ par des intégrales. (Le volet B du chapitre 5, consacré aux équations différentielles, est traité en semaine 8.)

France / Maroc. Contenus communs. Le programme français mentionne explicitement les fonctions à valeurs complexes et la dérivée de $x \mapsto \int_a^x f$ (admise) ; le programme marocain, l'existence admise de primitives pour toute fonction continue, l'IPP pour des fonctions $\mathcal{C}^1$ et le changement de variable affine (périodicité, symétries).

Colle 1 — Semaine 7 — Premières intégrations par parties

Question de cours 1

Énoncer le théorème fondamental de l'analyse.

Question de cours 2

Donner les primitives usuelles de x^α, $\frac{1}{x}$, e^{ax}, cos, sin, $\frac{1}{1+x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer une primitive de $f : x \mapsto (2x^3 + 3x^2 - x + 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$, en la cherchant sous la forme $Q(x)e^x$ avec Q polynôme.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (Admis.) Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, $F : x \mapsto \int_a^x f(t)\,dt$ est dérivable sur I, de dérivée f : c'est l'unique primitive de f sur I nulle en a. Pour toute primitive G de f sur I, $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

QC 2. $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ ($\alpha \neq -1$, sur $\mathbb{R}_+^*$), $\ln|x|$ (sur $\mathbb{R}_+^*$ ou sur $\mathbb{R}_-^*$), $\frac{e^{ax}}{a}$ ($a \neq 0$), sin, $-\cos$, arctan, arcsin (sur $]-1,1[$).

Exercice 1. $(Qe^x)' = (Q + Q')e^x$: il suffit que $Q + Q' = 2x^3 + 3x^2 - x + 1$, ce qui impose $\deg Q = 3$. Avec $Q = 2x^3 + ax^2 + bx + c$: $Q + Q' = 2x^3 + (a+6)x^2 + (2a+b)x + (b+c)$, d'où $a = -3$, $b = 5$, $c = -4$. Une primitive est $x \mapsto (2x^3 - 3x^2 + 5x - 4)e^x$ (on vérifie en dérivant). Trois intégrations par parties successives donneraient le même résultat, plus laborieusement.

Exercice 2. $\int x^2 \ln x = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}$, d'où $\frac{2e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2e^3+1}{9}$.

Colle 2 — Semaine 7 — Primitives de ln, arctan, arcsin

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties.

Question de cours 2

Calculer une primitive de ln.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \arctan x \, dx$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Déterminer une primitive de arcsin sur $]-1,1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$, uv est une primitive de la fonction continue $u'v + uv'$, donc $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

QC 2. $\int 1 \cdot \ln x = x\ln x - \int 1 = x\ln x - x$.

Exercice 1. $[x\arctan x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2$.

Exercice 2. $x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2}$.

Colle 3 — Semaine 7 — Changements de variable

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule de changement de variable.

Question de cours 2

Montrer que $\int_{-a}^a f = 0$ si f est impaire et $\int_{-a}^a f = 2\int_0^a f$ si f est paire.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $I = \int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$ (on posera $t = \pi - x$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\varphi : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et f continue sur un intervalle I contenant $\varphi([\alpha,\beta])$, alors $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$. En effet, si F est une primitive de f sur I, $F \circ \varphi$ est une primitive de $(f\circ\varphi)\varphi'$, et les deux membres valent $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$.

QC 2. Avec $x = -t$: $\int_{-a}^0 f(x)\,dx = \int_0^a f(-t)\,dt$, qui vaut $-\int_0^a f$ si f est impaire et $\int_0^a f$ si f est paire ; on ajoute $\int_0^a f$.

Exercice 1. $x = \sin t$: $\int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = \frac{\pi}{4}$ (aire du quart de disque).

Exercice 2. $t = \pi - x$: $I = \int_0^\pi \frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt = \pi\int_0^\pi \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt - I$. Or $\int_0^\pi \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt = [-\arctan(\cos t)]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$. Donc $I = \frac{\pi^2}{4}$.

Colle 4 — Semaine 7 — Fractions $\frac{1}{ax^2+bx+c}$

Question de cours 1

Montrer que $x \mapsto \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$ est une primitive de $\frac{1}{x^2+a^2}$ $(a>0)$.

Question de cours 2

Mettre ax^2+bx+c sous forme canonique lorsque $\Delta<0$ et en déduire une primitive de $\frac{1}{ax^2+bx+c}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer une primitive de $\frac{1}{x^2+2x+5}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2-x+1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dérivée : $\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{1+x^2/a^2}=\frac{1}{x^2+a^2}$.

QC 2. $ax^2+bx+c=a\big((x+\frac{b}{2a})^2+\frac{-\Delta}{4a^2}\big)$, d'où, avec $\delta=\frac{\sqrt{-\Delta}}{2|a|}$, la primitive $\frac{1}{a\delta}\arctan\frac{x+b/(2a)}{\delta}$.

Exercice 1. $(x+1)^2+4 : \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}$.

Exercice 2. $(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4} : \frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\Big]_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$.

Colle 5 — Semaine 7 — Passage en complexe ; linéarisation

Question de cours 1

Déterminer une primitive de $x \mapsto \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)$ $((a,b)\neq(0,0))$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^\pi \mathrm{e}^x \sin x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{\pi/2}\cos^4 x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

On pose $I=\int_0^{\pi/6}\frac{\cos^2 t}{\cos 2t}\,\mathrm{d}t$ et $J=\int_0^{\pi/6}\frac{\sin^2 t}{\cos 2t}\,\mathrm{d}t$. Calculer $I-J$ et $I+J$, puis I et J.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^{ax}\cos bx = \mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{(a+\mathrm{i}b)x}$, de primitive $\mathrm{Re}\frac{\mathrm{e}^{(a+\mathrm{i}b)x}}{a+\mathrm{i}b}=\frac{\mathrm{e}^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}$.

QC 2. Primitive $\frac{\mathrm{e}^x(\sin x-\cos x)}{2} : \frac{\mathrm{e}^\pi+1}{2}$.

Exercice 1. $\cos^4 x=\frac{\cos 4x+4\cos 2x+3}{8} : \frac{3}{8}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$.

Exercice 2. Sur $[0,\frac{\pi}{6}]$, $2t\in[0,\frac{\pi}{3}]$ et $\cos 2t>0$: les intégrales existent. Comme $\cos^2 t-\sin^2 t=\cos 2t$, $I-J=\frac{\pi}{6}$. Ensuite, avec $u=2t$ et la primitive de $\frac{1}{\cos}$ de la colle 8,

$$I+J=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}\frac{\mathrm{d}u}{\cos u}=\frac{1}{2}\ln\tan\frac{5\pi}{12}=\frac{1}{2}\ln(2+\sqrt{3}),$$

car $\tan\frac{5\pi}{12}=\frac{1}{\tan(\pi/12)}=\frac{1}{2-\sqrt{3}}=2+\sqrt{3}$. Donc $I=\frac{\pi}{12}+\frac{1}{4}\ln(2+\sqrt{3})$ et $J=-\frac{\pi}{12}+\frac{1}{4}\ln(2+\sqrt{3})$.

Colle 6 — Semaine 7 — Intégrales de Wallis

Question de cours 1

Pour $W_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x$, établir $W_n=\frac{n-1}{n}W_{n-2}$ $(n\geqslant 2)$.

Question de cours 2

Calculer W_0, W_1, puis W_{2p} et W_{2p+1}.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $(nW_nW_{n-1})_{n\geqslant 1}$ est constante, que (W_n) décroît, et en déduire que $nW_n^2\to\frac{\pi}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. IPP avec $u=\sin^{n-1}x$, $v'=\sin x$: $W_n=(n-1)\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}x\cos^2 x=(n-1)(W_{n-2}-W_n)$.

QC 2. $W_0=\frac{\pi}{2}$, $W_1=1$; $W_{2p}=\frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}\frac{\pi}{2}$, $W_{2p+1}=\frac{4^p(p!)^2}{(2p+1)!}$.

Exercice 1. $(n+1)W_{n+1}W_n=nW_{n-1}W_n$ par QC 1 : la suite vaut $1\cdot W_1W_0=\frac{\pi}{2}$. $0\leqslant\sin^{n+1}\leqslant\sin^n$ sur $[0,\frac{\pi}{2}]$: (W_n) décroît; de plus $W_n>0$ (QC 2). Alors $nW_nW_{n+1}\leqslant nW_n^2\leqslant nW_nW_{n-1}=\frac{\pi}{2}$ et $nW_nW_{n+1}=\frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2}$; par encadrement, $nW_n^2\to\frac{\pi}{2}$.

Remarque. Autrement dit $W_n\sqrt{2n/\pi}\to 1$: c'est l'équivalent $W_n\sim\sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ (notation introduite en semaine 10).

Colle 7 — Semaine 7 — Fonctions définies par une intégrale

Question de cours 1

Pour f continue, u, v dérivables, calculer la dérivée de $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{t}$ est constante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $G(x) = \int_x^{2x} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Étudier la parité de G, calculer G', étudier ses variations sur $\mathbb{R}_+$ et montrer que $G(x) \to 0$ en $+\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue sur un intervalle I et u, v dérivables à valeurs dans I, avec F une primitive de f sur I : $F(v(x)) - F(u(x))$ a pour dérivée $f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x)$.

QC 2. Dérivée $\frac{2}{2x} - \frac{1}{x} = 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$: la fonction est constante, égale à $\ln(2x) - \ln x = \ln 2$.

Exercice 1. Avec $t = -s$, $G(-x) = -G(x)$: G impaire. $G'(x) = 2\mathrm{e}^{-4x^2} - \mathrm{e}^{-x^2} = \mathrm{e}^{-x^2}(2\mathrm{e}^{-3x^2} - 1)$: positive sur $[0, \sqrt{\frac{\ln 2}{3}}]$, négative ensuite. Pour $x > 0$ et $t \in [x, 2x]$, $0 < \mathrm{e}^{-t^2} \leqslant \mathrm{e}^{-x^2}$, d'où $0 \leqslant G(x) \leqslant x\mathrm{e}^{-x^2} \to 0$ (croissances comparées).

Colle 8 — Semaine 7 — Tangente et sécante

Question de cours 1

Calculer une primitive de tan sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et de $\frac{1}{x \ln x}$ sur $]1, +\infty[$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer une primitive de $\frac{1}{\cos x}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ à l'aide de $t = \tan\frac{x}{2}$, et l'écrire sous la forme $\ln\left(\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\tan = -\frac{\cos'}{\cos}$ avec $\cos > 0$: $-\ln(\cos x)$. Sur $]1, +\infty[$, $\frac{1/x}{\ln x}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = \ln > 0$: $\ln(\ln x)$.

QC 2. $\tan^2 = (1 + \tan^2) - 1 : 1 - \frac{\pi}{4}$.

Exercice 1. $x = 2\arctan t$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ de $]-1, 1[$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$; $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$: $\int \frac{2\,\mathrm{d}t}{1-t^2} = \ln\frac{1+t}{1-t}$ ($|t| < 1$). Et $\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{1-\tan\frac{x}{2}} = \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ (formule d'addition, $\tan\frac{\pi}{4} = 1$). Une primitive est donc $x \mapsto \ln\left(\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})\right)$, ce que l'on vérifie en dérivant.

Colle 9 — Semaine 7 — Fractions rationnelles simples

Question de cours 1

Déterminer une primitive de $\frac{1}{x(x+1)}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Question de cours 2

Calculer $\int_2^3 \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \frac{x^3}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Vérifier $\frac{1}{1+x^3} = \frac{1/3}{1+x} + \frac{-x/3+2/3}{x^2-x+1}$ et calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} : \ln\frac{x}{x+1}$.

QC 2. $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) : \frac{1}{2}\left[\ln\frac{x-1}{x+1}\right]_2^3 = \frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}$.

Exercice 1. $\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1} : \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\ln 2$.

Exercice 2. Réduction au même dénominateur : $\frac{1}{3}(x^2 - x + 1) + \frac{1}{3}(2 - x)(1 + x) = 1$. Puis $\frac{-x+2}{x^2-x+1} = -\frac{1}{2}\frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{x^2-x+1}$. Le premier terme s'intègre en 0 sur $[0, 1]$; le second donne $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$ (colle 4).

Résultat : $\frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

Colle 10 — Semaine 7 — Symétries de l'intégrande

Question de cours 1

Montrer que pour f continue T-périodique, $\int_a^{a+T} f$ ne dépend pas de a.

Question de cours 2

Montrer $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x+\sin x}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Pour $\alpha > 0$, calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^\alpha x}{\sin^\alpha x+\cos^\alpha x}\,\mathrm{d}x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a \mapsto \int_a^{a+T} f$ a pour dérivée $f(a+T)-f(a) = 0$.

QC 2. Changement de variable $t = a+b-x$.

Exercice 1. Avec $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$, l'intégrale I est égale à $J = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\cos x+\sin x}$, et $I+J = \frac{\pi}{2}$: $I = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 2. Le dénominateur est > 0 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$. Même argument : $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ échange $\sin^\alpha$ et $\cos^\alpha$, la somme des deux intégrales vaut $\frac{\pi}{2}$, d'où la valeur $\frac{\pi}{4}$.

Colle 11 — Semaine 7 — Une suite d'intégrales et le nombre e

Question de cours 1

Calculer une primitive de $x^n \mathrm{e}^x$ pour $n = 1, 2$.

Question de cours 2

Montrer $0 \leqslant \int_0^1 x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{n+1}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $I_n = \int_0^1 x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$. Montrer $I_n = nI_{n-1} - \frac{1}{\mathrm{e}}$ pour $n \geqslant 1$, puis $\frac{I_n}{n!} = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. En déduire $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \to \mathrm{e}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(x-1)\mathrm{e}^x$; $(x^2-2x+2)\mathrm{e}^x$.

QC 2. $0 \leqslant x^n \mathrm{e}^{-x} \leqslant x^n$ sur $[0,1]$; par croissance de l'intégrale, $0 \leqslant \int_0^1 x^n \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$.

Exercice 1. IPP : $I_n = [-x^n \mathrm{e}^{-x}]_0^1 + n\int_0^1 x^{n-1}\mathrm{e}^{-x} = -\frac{1}{\mathrm{e}} + nI_{n-1}$. En divisant par $n!$: $\frac{I_n}{n!} = \frac{I_{n-1}}{(n-1)!} - \frac{1}{\mathrm{e}\,n!}$, et $I_0 = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$; on somme. Enfin $0 \leqslant \frac{I_n}{n!} \leqslant \frac{1}{(n+1)!} \to 0$.

Colle 12 — Semaine 7 — Lemme de Riemann–Lebesgue

Question de cours 1

Montrer que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante. Est-ce vrai sur $\mathbb{R}^*$?

Question de cours 2

Calculer $\int_0^x |t|\,\mathrm{d}t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^\pi x\cos(nx)\,\mathrm{d}x$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$. Montrer que $\int_a^b f(t)\cos(nt)\,\mathrm{d}t \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $F' = G' = f$ sur l'intervalle I, alors $(F-G)' = 0$ sur I, donc $F-G$ est constante (semaine 6). Sur $\mathbb{R}^*$, qui n'est pas un intervalle, c'est faux : $\ln|x|$ et $\ln|x| + \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$ sont deux primitives de $\frac{1}{x}$ dont la différence n'est pas constante.

QC 2. $t \mapsto \frac{t|t|}{2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (y compris en 0) de dérivée $|t|$: $\int_0^x |t|\,\mathrm{d}t = \frac{x|x|}{2}$.

Exercice 1. $\left[\frac{x\sin nx}{n}\right]_0^\pi - \frac{1}{n}\int_0^\pi \sin nx = \frac{\cos n\pi - 1}{n^2} = \frac{(-1)^n-1}{n^2}$.

Exercice 2. IPP : $\left[\frac{f(t)\sin nt}{n}\right]_a^b - \frac{1}{n}\int_a^b f'(t)\sin nt\,\mathrm{d}t$, de module $\leqslant \frac{|f(a)|+|f(b)|+(b-a)M}{n} \to 0$, où M majore $|f'|$ sur $[a,b]$ (une fonction continue sur un segment est bornée : résultat admis ici, démontré au chapitre 8).

Colle 13 — Semaine 7 — Racines carrées de trinômes

Question de cours 1

Déterminer une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

Question de cours 2

Déterminer une primitive de $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$ $(a > 0)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ (poser $x = \operatorname{sh} t$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\operatorname{argsh} x = \ln(x+\sqrt{x^2+1})$; on vérifie que sa dérivée vaut $\frac{1+x/\sqrt{x^2+1}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$.

QC 2. $\arcsin\frac{x}{a}$ sur $]-a,a[$, de dérivée $\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2/a^2}} = \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$.

Exercice 1. $\mathrm{d}x = \operatorname{ch} t\,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{1+\operatorname{sh}^2 t} = \operatorname{ch} t$: on obtient $\int_0^{\ln(1+\sqrt{2})} \operatorname{ch}^2 t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t+\operatorname{sh} t\operatorname{ch} t}{2}\right]_0^{\ln(1+\sqrt{2})}$; en $\operatorname{argsh} 1$: $\operatorname{sh} = 1$, $\operatorname{ch} = \sqrt{2}$. Résultat : $\frac{\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})}{2}$.

Colle 14 — Semaine 7 — Changements de variable exponentiels

Question de cours 1

Déterminer une primitive de $\frac{1}{\mathrm{e}^x+1}$.

Question de cours 2

Déterminer une primitive de $\frac{1}{\operatorname{ch} x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{\ln 2} \sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{\mathrm{e}^x+1} = 1-\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}$: $x-\ln(1+\mathrm{e}^x)$.

QC 2. $\frac{2\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}$: $2\arctan(\mathrm{e}^x)$.

Exercice 1. $u = \sqrt{\mathrm{e}^x-1}$, $\mathrm{d}x = \frac{2u\,\mathrm{d}u}{1+u^2}$: $\int_0^1 \frac{2u^2}{1+u^2}\,\mathrm{d}u = 2\left(1-\frac{\pi}{4}\right) = 2-\frac{\pi}{2}$.

Colle 15 — Semaine 7 — Polynômes trigonométriques

Question de cours 1

Expliquer le calcul de $\int \cos^m x \sin^n x\,\mathrm{d}x$ lorsque m ou n est impair.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{\pi/4} \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$ (poser $t = \tan x$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $n = 2p+1$: $\cos^m x \sin^n x = \cos^m x(1-\cos^2 x)^p \sin x$, et $u = \cos x$ ramène à un polynôme en u ; de même si m est impair, avec $u = \sin x$. Si m et n sont pairs, on linéarise.

QC 2. $\frac{1}{4}\int_0^{\pi/2} \sin^2 2x = \frac{1}{4}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{16}$.

Exercice 1. $x = \arctan t$, $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$: $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{2+t^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Colle 16 — Semaine 7 — Intégrale de Serret

Question de cours 1

Énoncer la formule $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$ et l'illustrer.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^1 x(1-x)^{10}\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ (poser $x = \tan t$, puis $t \mapsto \frac{\pi}{4}-t$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f continue sur $[a,b]$, le changement de variable affine $t = a+b-x$ donne $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-t)\,\mathrm{d}t$. Exemple : $\int_0^{\pi/2}\cos^2 = \int_0^{\pi/2}\sin^2$, d'où la valeur commune $\frac{\pi}{4}$.

QC 2. $\int_0^1 (1-x)x^{10} = \frac{1}{11}-\frac{1}{12} = \frac{1}{132}$.

Exercice 1. $x = \tan t$, $\mathrm{d}x = (1+\tan^2 t)\,\mathrm{d}t$: $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan t)\,\mathrm{d}t$. Or $1+\tan(\frac{\pi}{4}-t) = 1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t} = \frac{2}{1+\tan t}$. Donc $I = \int_0^{\pi/4}\left(\ln 2 - \ln(1+\tan t)\right)\mathrm{d}t = \frac{\pi}{4}\ln 2 - I$, d'où $I = \frac{\pi\ln 2}{8}$.

Colle 17 — Semaine 7 — Limites et inégalités intégrales

Question de cours 1

Montrer que $F(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$ est impaire et strictement croissante.

Question de cours 2

Montrer que si f est continue et paire sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto \int_0^x f$ est impaire.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$, d'intégrale nulle, et soient $m \leqslant M$ deux réels tels que $m \leqslant f \leqslant M$ sur $[0,1]$. Montrer que $\int_0^1 f^2 \leqslant -mM$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to+\infty} \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+1}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F'(x) = \mathrm{e}^{x^2} > 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$: F est strictement croissante. Par $t = -s$, $F(-x) = \int_0^{-x} \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t = -\int_0^x \mathrm{e}^{s^2}\,\mathrm{d}s = -F(x)$.

QC 2. Avec $t = -s$: $\int_0^{-x} f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^x f(-s)\,\mathrm{d}s = -\int_0^x f(s)\,\mathrm{d}s$.

Exercice 1. La fonction $(f-m)(M-f)$ est continue et positive, donc d'intégrale positive (croissance de l'intégrale). En développant, $(f-m)(M-f) = -f^2 + (m+M)f - mM$, d'où, avec $\int_0^1 f = 0$:

$$0 \leqslant -\int_0^1 f^2 + (m+M)\cdot 0 - mM.$$

Remarque. Ici $m \leqslant 0 \leqslant M$ nécessairement (sinon $\int f \neq 0$), et l'on peut prendre pour m et M le minimum et le maximum de f (semaine 11). Pour $f(x) = x - \frac{1}{2}$: $\int f^2 = \frac{1}{12} < \frac{1}{4} = -mM$.

Exercice 2. Pour $t > 0$, $t \leqslant \sqrt{t^2+1} \leqslant t+1$, d'où $\ln\frac{2x+1}{x+1} \leqslant \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2+1}} \leqslant \ln 2$. Limite $\ln 2$.

Colle 18 — Semaine 7 — Primitives de $\frac{1}{(1+x^2)^n}$

Question de cours 1

Déterminer une primitive de $\frac{1}{(x-a)^n}$ $(n \geqslant 1)$.

Question de cours 2

Déterminer une primitive de $\frac{2x+3}{x^2+3x+5}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, on note F_n la primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \frac{1}{(1+x^2)^n}$ nulle en 0.

1. Justifier l'existence et l'unicité de F_n.
2. Par une intégration par parties sur F_n, établir $2nF_{n+1}(x) = (2n-1)F_n(x) + \frac{x}{(1+x^2)^n}$.
3. Expliciter F_1, F_2, F_3 et calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sur $]-\infty, a[$ ou sur $]a, +\infty[$: $\ln|x-a|$ si $n=1$, $\frac{-1}{(n-1)(x-a)^{n-1}}$ si $n \geqslant 2$.

QC 2. $\ln(x^2+3x+5)$ (forme $\frac{u'}{u}$, avec $u > 0$ car son discriminant vaut -11).

Exercice 1. 1. La fonction est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$: elle y admet des primitives, qui diffèrent d'une constante ; une seule s'annule en 0, à savoir $x \mapsto \int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^n}$.

2. IPP avec $u(t) = (1+t^2)^{-n}$, $v(t) = t$, puis $\frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}} = \frac{1}{(1+t^2)^n} - \frac{1}{(1+t^2)^{n+1}}$:

$$\begin{aligned} F_n(x) &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n\int_0^x \frac{t^2\,\mathrm{d}t}{(1+t^2)^{n+1}} \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2nF_n(x) - 2nF_{n+1}(x). \end{aligned}$$

3. $F_1 = \arctan$, puis $F_2(x) = \frac{1}{2}\arctan x + \frac{x}{2(1+x^2)}$ et

$$F_3(x) = \frac{3}{8}\arctan x + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{x}{4(1+x^2)^2}.$$

Enfin $F_2(1) = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$.

Remarque. Avec $x = \tan\theta$, $F_n(x) = \int_0^{\arctan x} \cos^{2n-2}\theta\,\mathrm{d}\theta$: on retrouve la récurrence des intégrales de Wallis (colle 6).

Colle 19 — Semaine 7 — Une formule de Wallis polynomiale

Question de cours 1

Déterminer des primitives de x^α et de a^x.

Question de cours 2

Calculer $\int_1^2 2^x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $J_n = \int_0^1 (1-x^2)^n\,\mathrm{d}x$. Montrer $J_n = \frac{2n}{2n+1}J_{n-1}$ et $J_n = \frac{4^n(n!)^2}{(2n+1)!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sur $\mathbb{R}_+^*$, $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ $(\alpha \neq -1)$; $a^x = \mathrm{e}^{x\ln a}$ a pour primitive $\frac{a^x}{\ln a}$ $(a>0, a\neq 1)$.

QC 2. $\frac{4-2}{\ln 2} = \frac{2}{\ln 2}$.

Exercice 1. IPP : $J_n = [x(1-x^2)^n]_0^1 + 2n\int_0^1 x^2(1-x^2)^{n-1} = 2n(J_{n-1}-J_n)$. Avec $J_0 = 1$: $J_n = \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} = \frac{2^n n!\cdot 2^n n!}{(2n+1)!}$.

Remarque. Avec $x = \sin t$, $J_n = W_{2n+1}$: on retrouve la colle 6.

Colle 20 — Semaine 7 — Primitives hyperboliques

Question de cours 1

Donner des primitives de ch, sh, th.

Question de cours 2

Calculer $\int \mathrm{e}^x \mathrm{ch}\, x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ★★★★

Soit $\lambda \in \mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$. Justifier l'existence de $I(\lambda) = \displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-2\lambda\cos x+\lambda^2}}$ et la calculer.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. sh, ch, $\ln(\mathrm{ch}\, x)$ (forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = \mathrm{ch} > 0$).

QC 2. $\mathrm{e}^x \mathrm{ch}\, x = \frac{\mathrm{e}^{2x}+1}{2} : \frac{\mathrm{e}^{2x}}{4} + \frac{x}{2}$.

Exercice 1. $1-2\lambda\cos x+\lambda^2 = (\lambda-\cos x)^2 + \sin^2 x$ ne s'annule que si $\sin x = 0$ et $\lambda = \cos x = \pm 1$: il est > 0, et l'intégrande est continu sur $[0,\pi]$. Pour $\lambda = 0$, $I(0) = 2$. Pour $\lambda \neq 0$, on pose $u = 1-2\lambda\cos x+\lambda^2$, $\mathrm{d}u = 2\lambda\sin x\,\mathrm{d}x$:

$$I(\lambda) = \frac{1}{2\lambda}\int_{(1-\lambda)^2}^{(1+\lambda)^2} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}} = \frac{\left[\sqrt{u}\right]_{(1-\lambda)^2}^{(1+\lambda)^2}}{\lambda} = \frac{|1+\lambda|-|1-\lambda|}{\lambda}.$$

Ainsi $I(\lambda) = 2$ si $|\lambda|<1$ et $I(\lambda) = \frac{2}{|\lambda|}$ si $|\lambda|>1$.

Remarque. C'est, à une constante près, le potentiel créé en un point par une sphère homogène : constant à l'intérieur, et égal à celui d'une masse ponctuelle placée au centre à l'extérieur (Newton).

Colle 21 — Semaine 7 — Équations intégrales

Question de cours 1

Dériver $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f$; application à $x \mapsto \int_0^{\sin x}\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$.

Question de cours 2

Déterminer f continue telle que $f(x) = 1 + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

Exercice 1 ★★★★

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Déterminer les f continues sur $[0,1]$ telles que $f(x) = x + \lambda\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La dérivée est $f(v)v' - f(u)u'$ (colle 7) ; ici, on obtient $\sqrt{1-\sin^2 x}\cos x = |\cos x|\cos x$.

QC 2. f est dérivable (somme d'une constante et d'une primitive de f), $f' = f$ et $f(0) = 1$; $(f\mathrm{e}^{-x})' = 0$ sur $\mathbb{R}$ donne $f = \exp$. Réciproquement, $1 + \int_0^x \mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t = \mathrm{e}^x$.

Exercice 1. Analyse : $f(x) = x + c$ avec $c = \lambda\int_0^1 f = \lambda\left(\frac{1}{2}+c\right)$. Si $\lambda \neq 1$: $c = \frac{\lambda}{2(1-\lambda)}$; synthèse : $x \mapsto x + \frac{\lambda}{2(1-\lambda)}$ convient, c'est l'unique solution. Si $\lambda = 1$: $c = \frac{1}{2} + c$ impossible, aucune solution.

Colle 22 — Semaine 7 — Une série harmonique alternée

Question de cours 1

Montrer que si $|f| \leqslant M$ sur $[a,b]$ $(a \leqslant b)$, alors $\left|\int_a^b f\right| \leqslant M(b-a)$.

Question de cours 2

Montrer que si $f \geqslant 0$ alors $\int_a^b f \geqslant 0$ $(a \leqslant b)$.

Exercice 1 ★★★★

On pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$. Montrer $u_n \to 0$, $u_n + u_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, et en déduire $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \to \ln 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $-M \leqslant f \leqslant M$ et croissance de l'intégrale : $-M(b-a) \leqslant \int_a^b f \leqslant M(b-a)$.

QC 2. $F : x \mapsto \int_a^x f$ a pour dérivée $f \geqslant 0$ sur un intervalle, donc est croissante : $\int_a^b f = F(b) - F(a) \geqslant 0$.

Exercice 1. $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$ sur $[0,1]$, donc $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n+1}$ et $u_n \to 0$. $u_n + u_{n+1} = \int_0^1 x^n = \frac{1}{n+1}$. Avec $u_0 = \ln 2$, par récurrence $u_n = (-1)^n\Big(\ln 2 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}\Big)$, d'où la limite.

Colle 23 — Semaine 7 — Formule de Parseval pour les polynômes

Question de cours 1

Déterminer une primitive de $\ln(1+x)$ sur $]-1,+\infty[$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ★★★★

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$.

1. Calculer $\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}\,\mathrm{d}\theta$ pour $m \in \mathbb{Z}$.
2. Montrer que $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} \left|P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\right|^2 \mathrm{d}\theta = \sum_{k=0}^n |a_k|^2$.
3. On suppose $|P(z)| \leqslant M$ pour tout $z \in \mathbb{U}$. Montrer que $\sum_k |a_k|^2 \leqslant M^2$. En déduire que si P est unitaire de degré n et si $|P| \leqslant 1$ sur $\mathbb{U}$, alors $P = X^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. IPP avec $u = \ln(1+x)$ et $v = 1+x$: $(1+x)\ln(1+x) - x$.

QC 2. $[x\ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$.

Exercice 1. 1. Pour $m = 0$, on obtient 2π ; pour $m \neq 0$, $\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}}{\mathrm{i}m}\right]_0^{2\pi} = 0$ (fonction à valeurs complexes, primitive de $\mathrm{e}^{\lambda x}$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$).

2. $|P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^2 = P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\overline{P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})} = \sum_{k,l} a_k \bar{a}_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-l)\theta}$. Par linéarité et par 1, seuls les termes $k = l$ subsistent :

$$\int_0^{2\pi} |P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}\theta = 2\pi \sum_k |a_k|^2.$$

3. Par croissance de l'intégrale, $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}\theta \leqslant M^2$. Si P est unitaire et $M = 1$: $1 + \sum_{k<n} |a_k|^2 \leqslant 1$, donc $a_k = 0$ pour $k < n$.

Remarque. Comparer avec la semaine 5 (colle 23), où l'on majore chaque $|a_k|$ par le maximum de $|P|$ sur $\mathbb{U}_n$; la formule de Parseval sera généralisée aux séries de Fourier (MP).

Colle 24 — Semaine 7 — Substitution $t = \tan\frac{x}{2}$

Question de cours 1

Expliquer la méthode $t = \tan\frac{x}{2}$ pour $\int R(\cos x, \sin x)\,\mathrm{d}x$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$.

Exercice 1 ★★★

Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sur un intervalle inclus dans $]-\pi,\pi[$: $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$; on obtient une fraction rationnelle en t.

QC 2. $\int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}t}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

Exercice 1. $1+\sin x = \frac{(1+t)^2}{1+t^2}$: $\int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}t}{(1+t)^2} = 2\left(1-\frac{1}{2}\right) = 1$.

Colle 25 — Semaine 7 — Valeurs absolues dans l'intégrande

Question de cours 1

Calculer $\int_0^{2\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x$.

Question de cours 2

Montrer $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$.

Exercice 1 ★★★★

Calculer $\int_0^{n\pi} x|\sin x|\,\mathrm{d}x$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par π-périodicité de $|\sin|$: $2\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = 4$.

QC 2. Pour $a \leqslant b$, $-|f| \leqslant f \leqslant |f|$ et la croissance de l'intégrale donnent $-\int_a^b |f| \leqslant \int_a^b f \leqslant \int_a^b |f|$.

Exercice 1. Sur $[k\pi,(k+1)\pi]$, $x = k\pi + u$ et $|\sin x| = \sin u$: $\int_0^\pi (k\pi+u)\sin u\,\mathrm{d}u = 2k\pi + \pi$. Somme : $\pi n(n-1) + n\pi = n^2\pi$.

Colle 26 — Semaine 7 — Formule de Wallis

Question de cours 1

Rappeler l'expression de W_{2n} et W_{2n+1}.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} \to 1$.

Exercice 1 *(formule de Wallis)* ⋆⋆⋆⋆⋆

En déduire $\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\pi}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $W_{2n} = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$ et $W_{2n+1} = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}$ (colle 6).

QC 2. Par décroissance de (W_k) et la relation $W_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} W_{2n-1}$: $W_{2n+1} \leqslant W_{2n} \leqslant W_{2n-1} = \frac{2n+1}{2n} W_{2n+1}$, d'où $1 \leqslant \frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} \leqslant 1 + \frac{1}{2n}$; on conclut par encadrement.

Exercice 1. $W_{2n} = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}$ et $W_{2n+1} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1}$. Donc $\frac{W_{2n}}{W_{2n+1}} = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^{n} \frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} \to 1$.

Remarque. Wallis (1656) : premier produit infini convergeant vers π ; on en tirera la constante de Stirling (semaine 19).

Colle 27 — Semaine 7 — Intégrales eulériennes de première espèce

Question de cours 1

Énoncer la formule d'intégration par parties.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x$ et $\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Pour $a, b \in \mathbb{N}$, on pose $B(a,b) = \int_0^1 x^a (1-x)^b \,\mathrm{d}x$. Montrer $B(a,b) = \frac{b}{a+1} B(a+1, b-1)$ $(b \geqslant 1)$ et $B(a,b) = \frac{a!\,b!}{(a+b+1)!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$: $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

QC 2. $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{12}$.

Exercice 1. IPP avec $u = (1-x)^b$, $v' = x^a$: le crochet est nul et $B(a,b) = \frac{b}{a+1} B(a+1, b-1)$. En itérant : $B(a,b) = \frac{b!}{(a+1)\cdots(a+b)} B(a+b, 0) = \frac{b!\,a!}{(a+b)!} \cdot \frac{1}{a+b+1}$.

Remarque. C'est la fonction bêta d'Euler, $B(a,b) = \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(b+1)}{\Gamma(a+b+2)}$.

Colle 28 — Semaine 7 — Astuce de King

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^\pi x f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)\,\mathrm{d}x$ pour f continue.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x}$ (colle 24).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$ et $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{\sqrt{2}} x}$ (l'intégrande, égal à $\frac{\cos^{\sqrt{2}} x}{\cos^{\sqrt{2}} x + \sin^{\sqrt{2}} x}$, est prolongé par continuité en $\frac{\pi}{2}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \mapsto \pi - x$: $I = \int_0^\pi (\pi - x) f(\sin x) = \pi \int f(\sin x) - I$.

QC 2. 1.

Exercice 1. Par QC 1 : $\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x} = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x} = \pi$ (symétrie $x \mapsto \pi - x$). Pour la seconde, avec $\alpha = \sqrt{2}$, l'intégrande $\frac{\cos^\alpha x}{\cos^\alpha x + \sin^\alpha x}$ est continu sur $[0, \frac{\pi}{2}]$; $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ le transforme en $\frac{\sin^\alpha x}{\cos^\alpha x + \sin^\alpha x}$, et la somme des deux intégrales vaut $\frac{\pi}{2}$: résultat $\frac{\pi}{4}$ (pour tout $\alpha > 0$, colle 10).

Colle 29 — Semaine 7 — Une limite d'intégrales

Question de cours 1

Montrer que $0 \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ pour $x \geqslant 0$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{1+u}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $n \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n}\,\mathrm{d}x \xrightarrow[n\to\infty]{} \ln 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g(x) = x - \ln(1+x)$ vérifie $g(0) = 0$ et $g'(x) = \frac{x}{1+x} \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$, donc $g \geqslant 0$; et $\ln(1+x) \geqslant 0$ car $1+x \geqslant 1$.

QC 2. $[\ln(1+u)]_0^1 = \ln 2$.

Exercice 1. On écrit $n\frac{x^n}{1+x^n} = x \cdot \frac{nx^{n-1}}{1+x^n}$ et l'on intègre par parties ($u = x$, $v = \ln(1+x^n)$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$) :

$$n\int_0^1 \frac{x^n\,\mathrm{d}x}{1+x^n} = \ln 2 - \int_0^1 \ln(1+x^n)\,\mathrm{d}x.$$

Par QC 1, $0 \leqslant \int_0^1 \ln(1+x^n)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1} \to 0$, d'où la limite $\ln 2$.

Remarque. Le changement de variable $u = x^n$ conduit formellement à $\int_0^1 \frac{u^{1/n}}{1+u}\,\mathrm{d}u$, mais $u \mapsto u^{1/n}$ n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ en 0 pour $n \geqslant 2$: il faudrait travailler sur $[\varepsilon, 1]$, puis faire tendre ε vers 0. L'intégration par parties évite cette difficulté.

Colle 30 — Semaine 7 — Oral de synthèse : série de Leibniz

Question de cours 1

Calculer $\int_0^{\pi/4} \tan x\,\mathrm{d}x$.

Question de cours 2

Montrer que $(\tan^n x)' = n\tan^{n-1} x(1+\tan^2 x)$.

Exercice 1 ★★★★★

On pose $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x\,\mathrm{d}x$. Montrer $I_n + I_{n+2} = \frac{1}{n+1}$, $0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1}$, puis

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\pi}{4}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $[-\ln(\cos x)]_0^{\pi/4} = -\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}\ln 2$.

QC 2. Dérivée d'une composée, $(u^n)' = nu'u^{n-1}$, avec $u = \tan$ et $\tan' = 1+\tan^2$.

Exercice 1. $I_n + I_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x(1+\tan^2 x) = \left[\frac{\tan^{n+1} x}{n+1}\right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{n+1}$. Comme $I_{n+2} \geqslant 0$, $0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1}$. Avec $I_0 = \frac{\pi}{4}$: $I_{2n+2} = (-1)^{n+1}\left(\frac{\pi}{4} - \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{2k+1}\right)$ par récurrence, et $I_{2n+2} \to 0$.

Remarque. Formule de Leibniz–Madhava ; la convergence est très lente (erreur de l'ordre de $\frac{1}{4n}$).

Interrogation écrite – Semaine 7

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (intégration par parties)

[4 pts] Énoncer le théorème fondamental de l'analyse, puis énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties.

Question de cours 2 (primitive)

[3 pts] Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2+a^2}$ $(a > 0)$.

Exercice 1 (calculs)

[6 pts] Calculer $\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ et $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 2 (trinôme)

[7 pts] Calculer $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 7

Question de cours 1

Démonstration.
Théorème fondamental. Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, alors $F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a.
IPP. Soient u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$. La fonction uv est $\mathcal{C}^1$ et $(uv)' = u'v + uv'$ est continue. Par le théorème

fondamental, $\int_a^b (u'v+uv') = [uv]_a^b$, d'où $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

Commentaire. L'hypothèse $\mathcal{C}^1$ sert à garantir que $u'v$ et uv' sont continues, donc intégrables : elle doit figurer dans l'énoncé.

Question de cours 2

Démonstration.
$\frac{1}{x^2+a^2} = \frac{1}{a^2}\cdot\frac{1}{1+(x/a)^2}$. La fonction $x \mapsto \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}$ a pour dérivée $\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{1+x^2/a^2} = \frac{1}{x^2+a^2}$: c'est une primitive.

Exercice 1

Démonstration.
Deux IPP : $\int x^2\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x - 2\int x\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x - 2(x-1)\mathrm{e}^x$, soit $(x^2-2x+2)\mathrm{e}^x$. D'où $\int_0^1 x^2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}-2$.
$\cos^3 x = \cos x(1-\sin^2 x)$, de primitive $\sin x - \frac{\sin^3 x}{3}$: $\int_0^{\pi/2}\cos^3 x\,\mathrm{d}x = 1-\frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Commentaire. Pour une puissance impaire de cos, on isole un facteur $\cos x$ et l'on exprime le reste en $\sin x$: c'est le changement de variable $u = \sin x$. On retrouve $W_3 = \frac{2}{3}$.

Exercice 2

Démonstration.
Le discriminant vaut $-3 < 0$. Forme canonique : $x^2+x+1 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Avec $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et la question de cours :

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2+x+1} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right]_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

Commentaire. Méthode systématique pour $\int \frac{\mathrm{d}x}{ax^2+bx+c}$: si $\Delta > 0$, éléments simples et logarithmes ; si $\Delta = 0$, primitive $-\frac{1}{a(x-x_0)}$; si $\Delta < 0$, forme canonique et arctangente.

SEMAINE 8

8 Équations différentielles linéaires d'ordres 1 et 2

Tome 1 : chapitre 5 • Tome 2 : exercices du chapitre 5 • Tome 3 : problèmes du chapitre 5

1 Cours

Ordre 1 Équation résolue $y' + a(x)y = b(x)$, a, b continues sur un intervalle, à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; équation homogène : solutions $\lambda e^{-A(x)}$, cas a constant ; principe de superposition ; solution générale = solution particulière + solutions homogènes ; variation de la constante, expression intégrale de la solution (Maroc) ; problème de Cauchy : existence et unicité.

Forme générale $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$: résolution sur les intervalles où α ne s'annule pas, raccordements, solutions maximales (Maroc).

Ordre 2 à coefficients constants $y'' + ay' + by = f(x)$; équation caractéristique, système fondamental de solutions de l'équation homogène, cas complexe et cas réel ($a, b \in \mathbb{R}$) ; superposition ; solution particulière pour un second membre polynôme, $Ae^{\lambda x}$, $B\cos\omega x$, $B\sin\omega x$; second membre $P(x)e^{\lambda x}$ et variation des constantes (méthode de Lagrange, expression intégrale) (Maroc) ; problème de Cauchy : démonstration hors programme (France), justifié par l'expression intégrale (Maroc).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour résoudre, on suit : équation homogène, solution particulière, solution générale, conditions initiales.
- Pour un second membre trigonométrique, on passe en complexe et l'on prend la partie réelle.
- Pour une équation fonctionnelle avec f dérivable, on dérive pour obtenir une équation différentielle, puis on fait la synthèse.
- On vérifie une solution particulière en la réinjectant ; piège : on ne divise par $\alpha(x)$ que sur un intervalle où α ne s'annule pas.

3 Questions de cours exigibles

1. Résolution de $y' + a(x)y = 0$ et variation de la constante.
2. Unicité de la solution d'un problème de Cauchy d'ordre 1.
3. Solutions de $y'' + ay' + by = 0$ selon le discriminant.
4. Solution particulière pour $f(x) = P(x)e^{\lambda x}$.
5. Structure de l'ensemble des solutions (solution particulière + solutions homogènes).
6. Expression intégrale de la solution d'un problème de Cauchy d'ordre 1.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Wronskien et méthode de Lagrange à coefficients non constants sur exemples [HP] ; équations d'Euler $x^2y'' + axy' + by = 0$ via $x = e^t$; lemme de Grönwall [HP] ; changements de fonction inconnue ; équations fonctionnelles $f'(x) = f(-x)$, $f'(x) = f(1/x)$; raccordements en 0 (par exemple $xy' - 2y = x^3$) ; recherche de solutions développables (préparation aux séries entières de MP).

France / Maroc. Ordre 1 : contenus communs ; le programme marocain ajoute la forme générale $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$ avec raccordements et solutions maximales, et l'expression intégrale. Ordre 2 : le programme marocain ajoute les seconds membres $P(x)e^{\lambda x}$, la variation des constantes et la justification du problème de Cauchy par l'expression intégrale ; en France, la démonstration du théorème de Cauchy est hors programme.

Colle 1 — Semaine 8 — Équations du premier ordre

Question de cours 1

Résoudre $y' + a(x)y = 0$ sur un intervalle I, a continue.

Question de cours 2

Montrer que l'ensemble des solutions de $y' + a(x)y = b(x)$ est $\{y_p + y_h\}$, y_p particulière, y_h homogène.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $y' + 2y = e^x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Résoudre $y' - \frac{y}{x} = x^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit A une primitive de a sur I. Comme $(ye^A)' = (y' + ay)e^A$, on a $y' + ay = 0 \Leftrightarrow (ye^A)' = 0 \Leftrightarrow y = Ce^{-A}$, $C \in \mathbb{K}$ (car I est un intervalle).

QC 2. Par linéarité, $(y - y_p)' + a(y - y_p) = (y' + ay) - b$: y est solution si, et seulement si, $y - y_p$ est solution de l'équation homogène.

Exercice 1. $y = Ce^{-2x} + \frac{e^x}{3}$.

Exercice 2. Homogène : Cx. Variation de la constante : $C'(x)x = x^2$, $C = \frac{x^2}{2}$. Solutions $\frac{x^3}{2} + Cx$.

Colle 2 — Semaine 8 — Variation de la constante

Question de cours 1

Exposer la méthode de variation de la constante.

Question de cours 2

Montrer l'unicité de la solution du problème de Cauchy $y' + a(x)y = b(x)$, $y(x_0) = y_0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $y' + y\tan x = \cos x$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Résoudre $(1 + x^2)y' + 2xy = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On cherche $y = C(x)e^{-A(x)}$: l'équation devient $C'(x) = b(x)e^{A(x)}$, d'où C par primitivation.

QC 2. La différence de deux solutions est solution homogène, donc de la forme Ce^{-A} ; elle s'annule en x_0 et $e^{-A(x_0)} \neq 0$, donc $C = 0$.

Exercice 1. $A = -\ln(\cos x)$ ($\cos > 0$ sur l'intervalle) : homogène $C\cos x$. $C'\cos x = \cos x$, $C = x$. Solutions $(x + C)\cos x$.

Exercice 2. Le premier membre vaut $\big((1 + x^2)y\big)'$: $(1 + x^2)y = x + C$, soit $y = \frac{x+C}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Colle 3 — Semaine 8 — Ordre 2 homogène

Question de cours 1

Résoudre $y'' + ay' + by = 0$ dans $\mathbb{C}$ selon le discriminant de $r^2 + ar + b$.

Question de cours 2

Donner les solutions réelles lorsque $a, b \in \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $y'' - 3y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $b, c \in \mathbb{R}$ et x une solution réelle sur $\mathbb{R}$ de $x'' - 2bx' + cx = 0$ telle que $x(0) = x(1) = 0$. Montrer que $x(n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On pourra introduire la solution φ telle que $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 1$ et considérer $t \mapsto \varphi(t + 1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Solutions complexes, $A, B \in \mathbb{C}$: racines distinctes r_1, r_2 : $Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$; racine double r : $(A + Bx)e^{rx}$.

QC 2. $r = \alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$, $A, B \in \mathbb{R}$.

Exercice 1. $r \in \{1, 2\}$: $A + B = 0$, $A + 2B = 1$: $y = e^{2x} - e^x$.

Exercice 2. Par unicité du problème de Cauchy, toute solution y telle que $y(0) = 0$ est égale à $y'(0)\varphi$ (les deux ont mêmes valeur et dérivée en 0). Donc $x = \mu\varphi$; si $\mu = 0$, c'est fini. Sinon $\varphi(1) = 0$. Les coefficients étant constants, $g : t \mapsto \varphi(t + 1)$ est encore solution, et $g(0) = \varphi(1) = 0$, d'où $g = \kappa\varphi$ avec $\kappa = \varphi'(1)$; de plus $\kappa \neq 0$, car g n'est pas la fonction nulle (sinon φ le serait). Ainsi $\varphi(t + 1) = \kappa\varphi(t)$ pour tout t, et par récurrence $\varphi(n) = \kappa^n\varphi(0) = 0$ pour $n \geqslant 0$, puis $\varphi(n) = \kappa^{-1}\varphi(n + 1)$ permet de descendre aux $n < 0$. Donc $x(n) = \mu\varphi(n) = 0$.

Remarque. On peut aussi conclure par la forme explicite des solutions : seul le cas $\Delta < 0$, avec $x(t) = Be^{bt}\sin(\beta t)$ et $\beta \in \pi\mathbb{Z}$, donne une solution non nulle.

Colle 4 — Semaine 8 — Seconds membres exponentiels

Question de cours 1

Quelle forme de solution particulière chercher pour $y'' + ay' + by = P(x)e^{\lambda x}$?

Question de cours 2

Énoncer le principe de superposition.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $y'' - y = x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Résoudre $y'' - 2y' + y = e^x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x^m Q(x)e^{\lambda x}$ avec Q polynôme et $\deg Q = \deg P$, où $m \in \{0,1,2\}$ est la multiplicité de λ comme racine de l'équation caractéristique ($m = 0$ si λ n'est pas racine).

QC 2. Si y_i est solution avec le second membre f_i, alors $\sum \lambda_i y_i$ est solution avec le second membre $\sum \lambda_i f_i$ (linéarité de $y \mapsto y'' + ay' + by$).

Exercice 1. Racines ± 1 ; 0 n'est pas racine, on cherche un polynôme de degré 1 : $-x$ convient. Solutions $y = Ae^x + Be^{-x} - x$.

Exercice 2. 1 racine double : on cherche cx^2e^x ; avec $y = ze^x$, l'équation devient $z'' = 1 : y = \left(A + Bx + \frac{x^2}{2}\right)e^x$.

Colle 5 — Semaine 8 — Seconds membres trigonométriques ; résonance

Question de cours 1

Comment traiter le second membre $\cos(\omega x)$ en passant en complexe ?

Question de cours 2

Résoudre $y'' + y = \cos x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $y'' + 4y = \sin x$, puis $y'' + 4y = \sin 2x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si a, b sont réels et z est une solution de $y'' + ay' + by = e^{i\omega x}$, alors $\operatorname{Re} z$ est solution avec le second membre $\cos \omega x$ (et $\operatorname{Im} z$ avec $\sin \omega x$).

QC 2. i racine simple : on cherche cxe^{ix} et l'on trouve $c = \frac{1}{2i}$; $\operatorname{Re}\frac{xe^{ix}}{2i} = \frac{x}{2}\sin x$. Solutions $A\cos x + B\sin x + \frac{x}{2}\sin x$.

Exercice 1. $\frac{1}{3}\sin x$ convient ($-\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = 1$). Pour $\sin 2x$ (résonance) : $\operatorname{Im}\frac{xe^{2ix}}{4i} = -\frac{x}{4}\cos 2x$. Solutions respectives : $A\cos 2x + B\sin 2x + \frac{1}{3}\sin x$ et $A\cos 2x + B\sin 2x - \frac{x}{4}\cos 2x$.

Colle 6 — Semaine 8 — Changement de fonction inconnue

Question de cours 1

Montrer que si $y = ze^{\lambda x}$, l'équation $y'' + ay' + by = f$ devient une équation en z à coefficients constants.

Question de cours 2

Que devient-elle lorsque λ est racine double ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $y'' - 4y' + 4y = (x+1)e^{2x}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y' = (z' + \lambda z)e^{\lambda x}$, $y'' = (z'' + 2\lambda z' + \lambda^2 z)e^{\lambda x}$: $z'' + (2\lambda + a)z' + P(\lambda)z = fe^{-\lambda x}$ avec $P(r) = r^2 + ar + b$.

QC 2. $P(\lambda) = 0$ et $2\lambda + a = P'(\lambda) = 0 : z'' = fe^{-\lambda x}$.

Exercice 1. $\lambda = 2$ racine double : $z'' = x + 1$, $z = \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + Ax + B$. Solutions $\left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + Ax + B\right)e^{2x}$.

Colle 7 — Semaine 8 — Raccordements

Question de cours 1

Résoudre $xy' - y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, sur $\mathbb{R}_-^*$, puis sur $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

Expliquer pourquoi le théorème de Cauchy ne s'applique pas sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre sur $\mathbb{R}$: $xy' - 2y = x^3$, puis $xy' + y = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, $\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{xy' - y}{x^2} = 0 : y = C_1 x$

sur $\mathbb{R}_-^*$, C_2x sur $\mathbb{R}_+^*$. Sur $\mathbb{R}$, l'équation en 0 donne $y(0) = 0$ et la dérivabilité en 0 impose $C_1 = C_2$ (dérivées à gauche et à droite) : $y = Cx$, qui convient.

QC 2. Le coefficient de y' s'annule en 0 : on ne peut pas mettre l'équation sous forme résolue $y' + a(x)y = b(x)$ sur un intervalle contenant 0. D'ailleurs, le problème $y(0) = 1$ n'a aucune solution.

Exercice 1. $xy' - 2y = x^3$: sur chaque demi-droite, $\left(\frac{y}{x^2}\right)' = \frac{xy'-2y}{x^3} = 1$, donc $y = x^3 + C_1x^2$ $(x < 0)$, $y = x^3 + C_2x^2$ $(x > 0)$. L'équation en 0 impose $y(0) = 0$; toute telle fonction est alors dérivable en 0 (taux d'accroissement $x^2 + C_ix \to 0$) et vérifie l'équation en 0. Les solutions sur $\mathbb{R}$ dépendent donc de deux constantes arbitraires C_1, C_2 indépendantes. $xy' + y = 0 : y = \frac{C}{x}$ sur chaque demi-droite ; la continuité en 0 impose $C_1 = C_2 = 0$: seule la fonction nulle.

Colle 8 — Semaine 8 — Comportement asymptotique

Question de cours 1

Résoudre $y' + ay = b$ ($a \neq 0, b$ constants) et étudier la limite des solutions.

Question de cours 2

Résoudre $y' + y = \sin x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f(x) \to \ell$. Montrer que toute solution de $y' + y = f$ tend vers ℓ en $+\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y = \frac{b}{a} + Ce^{-ax}$, $C \in \mathbb{R}$; si $a > 0$, toutes les solutions tendent vers $\frac{b}{a}$ en $+\infty$; si $a < 0$, seule la solution constante a une limite finie.

QC 2. Solution particulière $\operatorname{Im}\frac{e^{ix}}{1+i} = \frac{\sin x - \cos x}{2}$; solutions $\frac{\sin x - \cos x}{2} + Ce^{-x}$.

Exercice 1. Variation de la constante : $y(x) = e^{-x}\left(y(0) + \int_0^x e^t f(t)\,dt\right)$. Avec $f = \ell + g$, $g \to 0$: $y(x) = \ell + (y(0) - \ell)e^{-x} + e^{-x}\int_0^x e^t g(t)\,dt$. Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|g| \leqslant \varepsilon$ sur $[A, +\infty[$: $\left|e^{-x}\int_0^x e^t g\right| \leqslant e^{-x}\int_0^A e^t|g| + \varepsilon e^{-x}(e^x - e^A) \leqslant e^{-x}M_A + \varepsilon$, qui est $\leqslant 2\varepsilon$ pour x grand.

Colle 9 — Semaine 8 — Racine simple de l'équation caractéristique

Question de cours 1

Donner la structure de l'ensemble des solutions réelles de $y'' + ay' + by = f$.

Question de cours 2

Résoudre $y'' = -\omega^2 y$ $(\omega > 0)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $y'' + y' - 2y = e^x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les solutions sont les $y_p + Ay_1 + By_2$, $A, B \in \mathbb{R}$, où y_p est une solution particulière et (y_1, y_2) un système fondamental de solutions réelles de l'équation homogène (colle 3).

QC 2. $A\cos\omega x + B\sin\omega x$.

Exercice 1. $r \in \{1, -2\}$; 1 racine simple de $P(r) = r^2 + r - 2$, $P'(1) = 3$: particulière $\frac{x}{3}e^x$ (pour une racine simple λ, $\frac{xe^{\lambda x}}{P'(\lambda)}$ convient, colle 6). Solutions $Ae^x + Be^{-2x} + \frac{x}{3}e^x$.

Exercice 2. $r = 1 \pm i$; $e^x\cos x = \operatorname{Re} e^{(1+i)x}$ avec $1 + i$ racine simple, $P'(1 + i) = 2i$: particulière $\operatorname{Re}\frac{xe^{(1+i)x}}{2i} = \frac{x}{2}e^x \sin x$. Solutions $e^x(A\cos x + B\sin x) + \frac{x}{2}e^x\sin x$.

Colle 10 — Semaine 8 — Une équation fonctionnelle différentielle

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Cauchy pour $y'' + ay' + by = f$ (admis).

Question de cours 2

En déduire que toute solution de l'équation homogène s'écrit de manière unique $Ay_1 + By_2$, où y_1, y_2 sont les solutions telles que $y_1(0) = 1$, $y_1'(0) = 0$, $y_2(0) = 0$, $y_2'(0) = 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f'(x) = f(-x)$ pour tout x.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f continue sur un intervalle I, $x_0 \in I$ et $(y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$, il existe une unique solution sur I telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y_1$.

QC 2. Si y est solution homogène, $z = y(0)y_1 + y'(0)y_2$ est solution homogène et a les mêmes conditions initiales en 0 : $y = z$ par unicité. Si $y = Ay_1 + By_2$, alors $A = y(0)$ et $B = y'(0)$: l'écriture est unique.

Exercice 1. f' est dérivable (composée), et $f''(x) = -f'(-x) = -f(x)$: $f = A\cos + B\sin$. La condition donne $-A\sin x + B\cos x = A\cos x - B\sin x$ pour tout x ; en $x = 0$, $B = A$, et réciproquement $A = B$ suffit. Synthèse : $f = A(\cos + \sin)$ vérifie $f'(x) = A(\cos x - \sin x) = f(-x)$. Solutions $A(\cos x + \sin x)$, $A \in \mathbb{R}$.

Colle 11 — Semaine 8 — Équation de Bernoulli

Question de cours 1

Résoudre $y' = y + 1$.

Question de cours 2

Résoudre le problème de Cauchy $y' = 2xy$, $y(0) = 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre l'équation $y' + y = y^2$ en cherchant les solutions y ne s'annulant pas et en posant $z = \frac{1}{y}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y' - y = 1$: solution particulière -1, d'où $y = -1 + Ce^x$.

QC 2. Solutions Ce^{x^2} ; $y(0) = 1$ donne $y = e^{x^2}$.

Exercice 1. $z' = -\frac{y'}{y^2} = -\frac{y^2 - y}{y^2} = -1 + z$: $z = 1 + Ce^x$. D'où $y = \frac{1}{1+Ce^x}$ sur tout intervalle où $1 + Ce^x \neq 0$ (pour $C \geqslant 0$: sur $\mathbb{R}$; pour $C < 0$: sur $]-\infty, -\ln(-C)[$ ou $]-\ln(-C), +\infty[$). La fonction nulle est aussi solution. Réciproquement, ces fonctions sont solutions (on remonte les calculs).

Remarque. L'équation n'est pas linéaire : le changement d'inconnue la linéarise. On peut montrer (théorème de Cauchy–Lipschitz, MP) qu'une solution qui s'annule en un point est la fonction nulle.

Colle 12 — Semaine 8 — Équations d'Euler

Question de cours 1

Montrer que, sur $\mathbb{R}_+^*$, le changement $x = e^t$, $z(t) = y(e^t)$ transforme $x^2y'' + axy' + by = 0$ en une équation à coefficients constants.

Question de cours 2

Donner l'équation obtenue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$, puis $x^2y'' + xy' + y = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \mapsto \ln x$ est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ ainsi que sa réciproque ; y est deux fois dérivable si, et seulement si, z l'est, et $z'(t) = e^t y'(e^t) = xy'(x)$, $z''(t) = xy'(x) + x^2y''(x)$ avec $x = e^t$.

QC 2. Comme $x^2y'' = z'' - z'$ et $xy' = z'$: $z'' + (a-1)z' + bz = 0$.

Exercice 1. $z'' - 3z' + 2z = 0$: $z = Ae^t + Be^{2t}$, $y = Ax + Bx^2$ (on vérifie). $z'' + z = 0$: $y = A\cos(\ln x) + B\sin(\ln x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Colle 13 — Semaine 8 — Résolutions directes

Question de cours 1

Résoudre $y' - 2y = e^{2x}$.

Question de cours 2

Résoudre $y' + y = xe^{-x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $a, b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues, a impaire et b paire. Montrer que l'équation $y' + a(x)y = b(x)$ admet une unique solution impaire.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(ye^{-2x})' = 1$: $y = (x + C)e^{2x}$ (le second membre est solution homogène, d'où le facteur x).

QC 2. $(ye^x)' = x$: $y = \left(\frac{x^2}{2} + C\right)e^{-x}$.

Exercice 1. Une solution impaire s'annule en 0 ; par

le théorème de Cauchy, il existe une unique solution f telle que $f(0) = 0$: il y a donc au plus une solution impaire, et c'est f si elle l'est. Posons $g(x) = -f(-x)$. Alors

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(-x) = b(-x) - a(-x)f(-x) \\ &= b(x) - a(x)g(x), \end{aligned}$$

car $b(-x) = b(x)$ et $-a(-x)f(-x) = a(x)f(-x) = -a(x)g(x)$. Donc g est solution, avec $g(0) = 0$: $g = f$ par unicité, i.e. f est impaire.

Colle 14 — Semaine 8 — Équations fonctionnelles

Question de cours 1

Déterminer les f dérivables telles que $f' = f$ et $f(0) = 2$.

Question de cours 2

Montrer que les fonctions dérivables telles que $f(x+y) = f(x)f(y)$ sont 0 et e^{ax} (semaine 6).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, dérivables *en* 0, telles que $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(fe^{-x})' = 0 : f = Ce^x$, et $f(0) = 2$ donne $f = 2e^x$.

QC 2. En dérivant par rapport à y, puis en faisant $y = 0 : f'(x) = f(x)f'(0)$, donc $f = f(0)e^{ax}$ avec $a = f'(0)$. Enfin $f(0) = f(0)^2$ donne $f(0) \in \{0, 1\}$; réciproquement 0 et $x \mapsto e^{ax}$ conviennent.

Exercice 1. Avec $x = y = 0 : f(0) = 2f(0)$, donc $f(0) = 0$. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $h \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= e^x \frac{f(h) - f(0)}{h} + f(x) \frac{e^h - 1}{h} \\ &\xrightarrow[h \to 0]{} e^x f'(0) + f(x). \end{aligned}$$

Ainsi f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f' - f = c\,e^x$ avec $c = f'(0) : (fe^{-x})' = c$, d'où $f(x) = (cx + K)e^x$, et $f(0) = 0$ donne $K = 0$. Réciproquement, $e^x \cdot cye^y + e^y \cdot cxe^x = c(x+y)e^{x+y}$: les solutions sont les $x \mapsto cxe^x$, $c \in \mathbb{R}$.

Remarque. L'hypothèse de dérivabilité en un seul point suffit : la relation fonctionnelle la propage à tout $\mathbb{R}$. Avec $g = fe^{-x}$, l'équation devient $g(x+y) = g(x) + g(y)$ (équation de Cauchy).

Colle 15 — Semaine 8 — Raccordement avec second membre

Question de cours 1

Résoudre $(x+1)y' + y = x$ sur $]-1, +\infty[$.

Question de cours 2

Pourquoi faut-il étudier séparément les intervalles où le coefficient de y' s'annule ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $xy' - y = x^2$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\big((x+1)y\big)' = x : y = \frac{x^2/2 + C}{x+1}$.

QC 2. Le théorème de Cauchy suppose l'équation résolue en y', ce qui exige de diviser par le coefficient de y' : on résout sur chaque intervalle où il ne s'annule pas, puis on étudie les raccordements.

Exercice 1. Sur chaque demi-droite : $\left(\frac{y}{x}\right)' = 1$, $y = x^2 + C_i x$. En $0 : y(0) = 0$ par continuité, et la dérivabilité impose $C_1 = C_2$. Solutions sur $\mathbb{R}$: $x^2 + Cx$.

Colle 16 — Semaine 8 — Oscillateurs amortis

Question de cours 1

Étudier les régimes de $y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$ $(\lambda, \omega > 0)$.

Question de cours 2

Montrer que toutes les solutions tendent vers 0.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toutes les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ soient bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\Delta' = \lambda^2 - \omega^2$: apériodique ($\lambda > \omega$), critique ($\lambda = \omega$), pseudo-périodique ($\lambda < \omega$, pseudo-pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$).

QC 2. Les racines ont une partie réelle < 0 dans les trois cas ($-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega^2} < 0$ dans le cas apériodique) ; par croissances comparées, e^{rx}, $xe^{-\lambda x}$ et $e^{-\lambda x}\cos(\mu x)$ tendent vers 0 en $+\infty$.

Exercice 1. Toutes les solutions sont bornées si, et seulement si, les deux fonctions d'un système fondamental le sont. On note r_1, r_2 les racines de $r^2 + ar + b$, de somme $-a$ et de produit b, et l'on utilise que $x \mapsto e^{rx}$ (r réel) est bornée sur $\mathbb{R}_+$ si, et seulement si, $r \leqslant 0$.

- $\Delta > 0$, $r_1 < r_2$ réels : il faut et il suffit que $r_2 \leqslant 0$, i.e. $r_1 + r_2 < 0$ et $r_1 r_2 \geqslant 0$: $a > 0$ et $b \geqslant 0$.
- $\Delta = 0$: $(A + Bx)e^{rx}$ avec $r = -\frac{a}{2}$; xe^{rx} est bornée si, et seulement si, $r < 0$, i.e. $a > 0$.
- $\Delta < 0$ (donc $b > \frac{a^2}{4} \geqslant 0$) : $e^{\alpha x}\cos\beta x$ et $e^{\alpha x}\sin\beta x$ avec $\alpha = -\frac{a}{2}$, $\beta \neq 0$; bornées si $\alpha \leqslant 0$, non bornées si $\alpha > 0$ (évaluer en $x_k = \frac{2k\pi}{|\beta|}$). Condition : $a \geqslant 0$.

En réunissant : $a \geqslant 0$, $b \geqslant 0$ et $(a, b) \neq (0, 0)$ (pour $a = b = 0$, la solution $y = x$ n'est pas bornée).

Remarque. Physiquement : un oscillateur sans « raideur négative » ($b \geqslant 0$) ni amplification ($a \geqslant 0$) reste borné, sauf la particule libre $y'' = 0$.

Colle 17 — Semaine 8 — Raccordement délicat

Question de cours 1

Résoudre $xy' + 2y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Question de cours 2

Montrer que $0 \leqslant x - \arctan x \leqslant \frac{x^3}{3}$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 1 ★★★★

Résoudre $xy' + 2y = \frac{x}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, sur $\mathbb{R}_-^*$, puis montrer qu'il existe une unique solution continue sur $\mathbb{R}$ (on admettra qu'elle est dérivable en 0).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(x^2y)' = x(xy' + 2y) = 0 : y = \frac{C}{x^2}$.

QC 2. $g(x) = x - \arctan x$ vérifie $g(0) = 0$ et $g'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} \in [0, x^2]$; donc $g \geqslant 0$ et $x \mapsto \frac{x^3}{3} - g(x)$, nulle en 0 et de dérivée positive, est positive sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 1. $(x^2y)' = x(xy' + 2y) = \frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$, d'où $y = \frac{x - \arctan x + C}{x^2}$ sur chaque demi-droite. Une solution continue en 0 impose $C = 0$ de chaque côté (sinon $|y| \to +\infty$). Alors $y(x) = \frac{x - \arctan x}{x^2}$, et par QC 2 (et imparité) $|y(x)| \leqslant \frac{|x|}{3} \to 0$: on prolonge par $y(0) = 0$, et l'équation est vérifiée en 0.

Colle 18 — Semaine 8 — Superposition

Question de cours 1

Résoudre $y'' - y = \operatorname{ch} x$.

Question de cours 2

Énoncer le principe de superposition.

Exercice 1 ★★★★

Résoudre $y'' + y = \cos^3 x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. ± 1 racines simples : particulière $\frac{x}{2}\operatorname{sh} x$ (on vérifie $y'' = \operatorname{ch} x + \frac{x}{2}\operatorname{sh} x$). Solutions $A\operatorname{ch} x + B\operatorname{sh} x + \frac{x}{2}\operatorname{sh} x$.

QC 2. Si y_1 est solution avec le second membre f_1 et y_2 avec f_2, alors $\lambda y_1 + \mu y_2$ est solution avec le second membre $\lambda f_1 + \mu f_2$.

Exercice 1. $\cos^3 x = \frac{1}{4}\cos 3x + \frac{3}{4}\cos x$. Pour $\cos 3x$: $c\cos 3x$ avec $-8c = \frac{1}{4}$, $c = -\frac{1}{32}$. Pour $\cos x$ (résonance) : $\frac{3}{8}x\sin x$. Solutions $A\cos x + B\sin x - \frac{\cos 3x}{32} + \frac{3x\sin x}{8}$.

Colle 19 — Semaine 8 — Abaissement de l'ordre

Question de cours 1

Résoudre $y'' + y' = x$ en posant $z = y'$.

Question de cours 2

Résoudre $y'' = f$ pour f continue.

Exercice 1 ★★★★

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y''' = y$, en considérant $g = y'' + y' + y$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $z' + z = x : z = x - 1 + Ce^{-x}$, puis $y = \frac{x^2}{2} - x - Ce^{-x} + D$.

QC 2. Deux primitivations : $y(x) = \int_0^x (x -$

$t)f(t)\,\mathrm{d}t + Ax + B$.

Exercice 1. Soit y trois fois dérivable avec $y''' = y$. Alors g est dérivable et $g' = y''' + y'' + y' = y + y'' + y' = g$: $g = Ce^x$. Ainsi y est solution de $y'' + y' + y = Ce^x$; $\frac{C}{3}e^x$ est solution particulière, et l'équation caractéristique $r^2 + r + 1 = 0$ a pour racines $j, j^2 = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Donc

$$y(x) = Ae^x + e^{-x/2}\left(B\cos\tfrac{\sqrt{3}x}{2} + D\sin\tfrac{\sqrt{3}x}{2}\right)$$

avec $A = \frac{C}{3}$. Réciproquement, ces fonctions conviennent, car $x \mapsto e^{rx}$ vérifie $y''' = y$ dès que $r^3 = 1$, et l'équation est linéaire : les solutions forment un espace de dimension 3.

Colle 20 — Semaine 8 — Équations intégrales

Question de cours 1

Démontrer que les solutions de $y' = ay$ sont les Ce^{ax}.

Question de cours 2

Résoudre $y' + y = 0$, $y(1) = 2$.

Exercice 1 ★★★★

Déterminer les f continues telles que $f(x) = 1 + \int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t$, puis celles telles que $f(x) = \sin x + \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(ye^{-ax})' = 0$.

QC 2. $2e^{1-x}$.

Exercice 1. f est dérivable (somme d'une constante et d'une primitive de la fonction continue $t \mapsto tf(t)$), $f' = xf$, $f(0) = 1$: $f = e^{x^2/2}$. Réciproquement, $g = f - 1 - \int_0^x tf$ vérifie $g' = 0$ et $g(0) = 0$: elle convient. De même $f' = \cos x + f$, $f(0) = 0$: $f = Ce^x + \frac{\sin x - \cos x}{2}$ avec $C = \frac{1}{2}$, soit $f = \frac{e^x + \sin x - \cos x}{2}$, qui convient par le même argument.

Colle 21 — Semaine 8 — Une condition non locale

Question de cours 1

Montrer que si $y' \leqslant ay$ sur $\mathbb{R}_+$, alors $y(x) \leqslant y(0)e^{ax}$.

Question de cours 2

Résoudre $y' + y = c$ (c constante).

Exercice 1 ★★★★

Déterminer les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$ pour tout x.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(ye^{-ax})' = (y' - ay)e^{-ax} \leqslant 0$.

QC 2. $c + Ae^{-x}$.

Exercice 1. Avec $c = f(0) + f(1)$: $f = c + Ae^{-x}$. Alors $c = 2c + A(1 + e^{-1})$, d'où $c = -A(1 + e^{-1})$ et $f(x) = A\left(e^{-x} - 1 - \frac{1}{e}\right)$, $A \in \mathbb{R}$; ces fonctions conviennent.

Colle 22 — Semaine 8 — Solutions périodiques

Question de cours 1

Résoudre $y'' + \omega^2 y = \cos(\Omega x)$ pour $\Omega \neq \omega$.

Question de cours 2

Existe-t-il une solution périodique de $y'' + y = \cos x$?

Exercice 1 ★★★★

Soient $a \in \mathbb{C}^*$, $T > 0$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue et T-périodique. On considère (E) : $y' - ay = f$.

1. Montrer qu'une solution y de (E) est T-périodique si, et seulement si, $y(0) = y(T)$.
2. Déterminer, selon a, le nombre de solutions T-périodiques de (E). Application : $y' + y = \cos x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $\Omega \neq \omega$ ($\omega, \Omega > 0$), $i\Omega$ n'est pas racine : $\frac{\cos \Omega x}{\omega^2 - \Omega^2} + A\cos\omega x + B\sin\omega x$.

QC 2. Non : $\frac{x}{2}\sin x$ n'est pas bornée, et toute solution en diffère d'une fonction bornée.

Exercice 1. 1. Le sens direct est clair. Réciproquement, si $y(T) = y(0)$, la fonction $z : x \mapsto y(x + T)$ vérifie $z' - az = f(\cdot + T) = f$ et $z(0) = y(0)$: par unicité du problème de Cauchy, $z = y$.

2. Les solutions sont $y_\lambda(x) = e^{ax}\left(\lambda + \int_0^x f(t)e^{-at}\,\mathrm{d}t\right)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Avec $K = \int_0^T f(t)e^{-at}\,\mathrm{d}t$, la condition $y_\lambda(T) = y_\lambda(0)$ s'écrit $\lambda(e^{aT} - 1) =$

$-e^{aT}K$.

- Si $e^{aT} \neq 1$, i.e. $a \notin \frac{2i\pi}{T}\mathbb{Z}$: une unique solution T-périodique.
- Si $e^{aT} = 1$: toutes les solutions sont T-périodiques si $K = 0$, aucune sinon.

Pour $y' + y = \cos x$: $a = -1$, $e^{-2\pi} \neq 1$, d'où une unique solution 2π-périodique, à savoir $\frac{\cos x + \sin x}{2}$ $(= \mathrm{Re}\frac{e^{ix}}{1+i})$.

Colle 23 — Semaine 8 — Changement de variable $x = \sin t$

Question de cours 1

Montrer comment un changement de variable $x = \varphi(t)$ transforme une équation différentielle.

Question de cours 2

Résoudre $z'' + z = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$ sur $]-1,1[$ en posant $x = \sin t$, $z(t) = y(\sin t)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\varphi : J \to I$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^2$ dont la réciproque est $\mathcal{C}^2$, on pose $z = y \circ \varphi$: $z' = \varphi' \cdot y' \circ \varphi$, $z'' = \varphi'' \cdot y' \circ \varphi + \varphi'^2 \cdot y'' \circ \varphi$. On exprime y' et y'' en fonction de z' et z'' et l'on obtient une équation équivalente en z.

QC 2. $A\cos t + B\sin t$.

Exercice 1. $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $z' = \cos t\, y'$, $z'' = -\sin t\, y' + \cos^2 t\, y'' = (1-x^2)y'' - xy'$. L'équation devient $z'' + z = 0$: $z = A\sin t + B\cos t$, soit $y = Ax + B\sqrt{1-x^2}$.

Remarque. C'est l'équation de Tchebychev pour $n = 1$; pour $n^2 y$ au lieu de y, on trouve $\cos(n \arccos x)$.

Colle 24 — Semaine 8 — Équations exactes

Question de cours 1

Résoudre $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$.

Question de cours 2

Reconnaître une dérivée de produit dans une équation différentielle : exemple.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f'' + f \geqslant 0$. Montrer que $f(0) + f(\pi) \geqslant 0$. On pourra dériver $x \mapsto f'(x)\sin x - f(x)\cos x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\big((1+x^2)y'\big)' = 0$: $(1+x^2)y' = A$, d'où $y = A\arctan x + B$.

QC 2. $(1+x^2)y' + 2xy = \big((1+x^2)y\big)'$ (colle 2).

Exercice 1. Posons $h(x) = f'(x)\sin x - f(x)\cos x$; alors

$$\begin{aligned} h'(x) &= f''\sin x + f'\cos x - f'\cos x + f\sin x \\ &= (f'' + f)(x)\sin x. \end{aligned}$$

Cette fonction est continue et positive sur $[0,\pi]$, d'où

$$0 \leqslant \int_0^\pi (f'' + f)\sin = h(\pi) - h(0) = f(\pi) + f(0).$$

Remarque. Si $f'' + f > 0$, l'inégalité est stricte. L'identité $f(0) + f(\pi) = \int_0^\pi (f'' + f)(t)\sin t\,dt$ se retrouve aussi par la formule de Duhamel (colle 29) appliquée à $g = f'' + f$.

Colle 25 — Semaine 8 — Facteur intégrant

Question de cours 1

Expliquer la méthode du facteur intégrant $e^{A(x)}$.

Question de cours 2

Résoudre $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $y'\cos x + y\sin x = 1$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec A une primitive de a, on multiplie l'équation par e^A : $(ye^A)' = (y' + ay)e^A = be^A$, puis on primitive.

QC 2. $(xy)' = 1$: $y = 1 + \frac{C}{x}$.

Exercice 1. En divisant par $\cos^2 x$: $\big(\frac{y}{\cos x}\big)' = \frac{1}{\cos^2 x}$, d'où $y = (\tan x + C)\cos x = \sin x + C\cos x$.

Colle 26 — Semaine 8 — Lemme de Grönwall

Question de cours 1

Résoudre $y' = ky + C$ $(k \neq 0)$.

Question de cours 2

Montrer que si $u' \leqslant ku$ sur $\mathbb{R}_+$, alors $u(x) \leqslant u(0)\mathrm{e}^{kx}$.

Exercice 1 *(lemme de Grönwall)* ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $C \geqslant 0$, $k > 0$ et f continue positive sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f(x) \leqslant C + k\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ pour tout $x \geqslant 0$. Montrer que $f(x) \leqslant C\mathrm{e}^{kx}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La constante $-\frac{C}{k}$ est solution particulière : $y = -\frac{C}{k} + A\mathrm{e}^{kx}$.

QC 2. $(u\mathrm{e}^{-kx})' = (u' - ku)\mathrm{e}^{-kx} \leqslant 0$: $u\mathrm{e}^{-kx}$ décroît sur $\mathbb{R}_+$, donc $u(x)\mathrm{e}^{-kx} \leqslant u(0)$.

Exercice 1. Posons $F(x) = \int_0^x f$. Alors $F' = f \leqslant C + kF$, donc $\left(F\mathrm{e}^{-kx}\right)' = (F' - kF)\mathrm{e}^{-kx} \leqslant C\mathrm{e}^{-kx}$; ainsi $x \mapsto F(x)\mathrm{e}^{-kx} + \frac{C}{k}\mathrm{e}^{-kx}$ décroît, et comparée à sa valeur en 0 : $F(x)\mathrm{e}^{-kx} \leqslant \frac{C}{k}(1 - \mathrm{e}^{-kx})$. Ainsi $kF(x) \leqslant C(\mathrm{e}^{kx} - 1)$ et $f(x) \leqslant C + kF(x) \leqslant C\mathrm{e}^{kx}$.

Remarque. Application : unicité et stabilité des solutions d'équations différentielles (MP).

Colle 27 — Semaine 8 — L'équation $f'(x) = f(1/x)$

Question de cours 1

Résoudre l'équation d'Euler $x^2y'' + y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Question de cours 2

Résoudre $z'' - z' + z = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ dérivables telles que $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ pour tout $x > 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Ici $a = 0$, $b = 1$; par la colle 12, $x = \mathrm{e}^t$ donne $z'' - z' + z = 0$, d'où (QC 2) $y = \sqrt{x}\left(A\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x) + B\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x)\right)$.

QC 2. $r = \frac{1\pm\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$: $\mathrm{e}^{t/2}\left(A\cos\frac{\sqrt{3}t}{2} + B\sin\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$.

Exercice 1. f' est dérivable et $f''(x) = -\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{f(x)}{x^2}$: $x^2f'' + f = 0$. Avec $u = \ln x$, $\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}u$: $f = \mathrm{e}^{u/2}(A\cos\theta + B\sin\theta)$. La condition, avec $f'(x) = \mathrm{e}^{-u/2}\left[\left(\frac{A}{2} + \frac{\sqrt{3}B}{2}\right)\cos\theta + \left(\frac{B}{2} - \frac{\sqrt{3}A}{2}\right)\sin\theta\right]$ et $f\left(\frac{1}{x}\right) = \mathrm{e}^{-u/2}(A\cos\theta - B\sin\theta)$, équivaut à $A = \sqrt{3}B$. Solutions :

$$f(x) = \lambda\sqrt{x}\,\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\ln x + \frac{\pi}{3}\right), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Colle 28 — Semaine 8 — Un raccordement surprenant

Question de cours 1

Montrer que $x \mapsto \mathrm{e}^{1/x}$ tend vers 0 en 0^- ainsi que $\frac{\mathrm{e}^{1/x}}{x^k}$ pour tout k.

Question de cours 2

Résoudre $x^2y' + y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Résoudre $x^2y' + y = 1$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $u = -\frac{1}{x} \to +\infty$: $u^k\mathrm{e}^{-u} \to 0$.

QC 2. $\left(y\mathrm{e}^{-1/x}\right)' = 0$: $y = C\mathrm{e}^{1/x}$.

Exercice 1. Sur chaque demi-droite, $y = 1 + C\mathrm{e}^{1/x}$. En 0 : l'équation impose $y(0) = 1$. À droite, $\mathrm{e}^{1/x} \to +\infty$ impose $C_+ = 0$. À gauche, $1 + C_-\mathrm{e}^{1/x} \to 1$ et, par QC 1, $\frac{y(x)-1}{x} = C_-\frac{\mathrm{e}^{1/x}}{x} \to 0$: y est dérivable en 0 avec $y'(0) = 0$, et l'équation est satisfaite. Solutions : $y = 1 + C\mathrm{e}^{1/x}$ pour $x < 0$, $y = 1$ pour $x \geqslant 0$, $C \in \mathbb{R}$.

Remarque. Le problème de Cauchy en 0 a une infinité de solutions : l'unicité tombe quand le coefficient de y' s'annule.

Colle 29 — Semaine 8 — Formule de Duhamel

Question de cours 1

Dériver $x \mapsto \int_0^x g(x,t)\,\mathrm{d}t$ lorsque $g(x,t) = a(x)b(t)$.

Question de cours 2

Montrer $\sin(x-t) = \sin x \cos t - \cos x \sin t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}$. Montrer que $y(x) = \int_0^x \sin(x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$ est l'unique solution de $y'' + y = f$ telle que $y(0) = y'(0) = 0$. Montrer que si $f \geqslant 0$, alors $y \geqslant 0$ sur $[0,\pi]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\left(a(x)\int_0^x b\right)' = a'(x)\int_0^x b + a(x)b(x)$.

QC 2. Formule d'addition.

Exercice 1. $y = \sin x \int_0^x \cos t\, f - \cos x \int_0^x \sin t\, f$. Alors $y' = \cos x \int_0^x \cos t\, f + \sin x \int_0^x \sin t\, f$ (les termes $\sin x \cos x\, f(x)$ se compensent), puis $y'' = -y + (\cos^2 x + \sin^2 x)f(x) = -y + f$. $y(0) = y'(0) = 0$; unicité par le théorème de Cauchy. Si $f \geqslant 0$ et $x \in [0,\pi]$, $\sin(x-t) \geqslant 0$ pour $t \in [0,x]$, d'où $y(x) \geqslant 0$.

Colle 30 — Semaine 8 — Oral de synthèse

Question de cours 1

Résoudre complètement $y' + a(x)y = b(x)$.

Question de cours 2

Résoudre $y'' + ay' + by = 0$ dans les trois cas réels.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\int_{x-y}^{x+y} f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)f(y).$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec A une primitive de a sur l'intervalle I et $x_0 \in I$: $y(x) = \mathrm{e}^{-A(x)}\left(K + \int_{x_0}^x b(t)\mathrm{e}^{A(t)}\,\mathrm{d}t\right)$, $K \in \mathbb{K}$ (colles 1 et 2).

QC 2. Racines réelles $r_1 \neq r_2$: $Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$; racine double r : $(A+Bx)\mathrm{e}^{rx}$; racines $\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ ($\beta \neq 0$) : $\mathrm{e}^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Exercice 1. La fonction nulle convient ; soit f une solution non nulle et y_0 tel que $f(y_0) \neq 0$. Avec $y = 0$: $0 = f(x)f(0)$ pour tout x, donc $f(0) = 0$. *Régularité.* Soit F une primitive de f ; alors $f(x) = \frac{F(x+y_0)-F(x-y_0)}{f(y_0)}$. Si f est de classe $\mathcal{C}^k$, F est de classe $\mathcal{C}^{k+1}$, donc f aussi : par récurrence, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$. *Équation différentielle.* On dérive $F(x+y) - F(x-y) = f(x)f(y)$ par rapport à x, puis à y :

$$f(x+y) - f(x-y) = f'(x)f(y),$$
$$f(x+y) + f(x-y) = f(x)f'(y).$$

En dérivant la première par rapport à x et la seconde par rapport à y, on obtient deux expressions de $f'(x+y) - f'(x-y)$, d'où $f''(x)f(y) = f(x)f''(y)$. Avec $y = y_0$: $f'' = \lambda f$, $\lambda = \frac{f''(y_0)}{f(y_0)}$. Comme $f(0) = 0$: $f(x) = A\,\mathrm{sh}\,\omega x$ si $\lambda = \omega^2 > 0$, $f(x) = Ax$ si $\lambda = 0$, $f(x) = A\sin\omega x$ si $\lambda = -\omega^2 < 0$ ($\omega > 0$, $A \neq 0$). *Synthèse.* $\int_{x-y}^{x+y} At\,\mathrm{d}t = 2Axy$: il faut $A^2 = 2A$, $A = 2$. Ensuite

$$\int_{x-y}^{x+y} A\sin\omega t\,\mathrm{d}t = \frac{2A}{\omega}\sin\omega x \sin\omega y,$$

d'où $A = \frac{2}{\omega}$; de même pour sh. Solutions : 0, $x \mapsto 2x$, $x \mapsto \frac{2}{\omega}\sin\omega x$ et $x \mapsto \frac{2}{\omega}\mathrm{sh}\,\omega x$ ($\omega > 0$).

Remarque. On remarquera que $\frac{2}{\omega}\sin\omega x \to 2x$ quand $\omega \to 0$: la solution affine est la limite des deux familles.

Interrogation écrite – Semaine 8

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (premier ordre)

[4 pts] Donner la solution générale de $y' + a(x)y = b(x)$ sur un intervalle I (a, b continues) et exposer la méthode de variation de la constante.

Question de cours 2 (second ordre)

[3 pts] Donner les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$) selon le signe du discriminant.

Exercice 1 (problème de Cauchy)

[5 pts] Résoudre $y' - 2xy = x$, $y(0) = 0$.

Exercice 2 (second ordre avec second membre)

[8 pts] Résoudre $y'' - 4y' + 3y = e^{3x}$ avec $y(0) = y'(0) = 0$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 8

Question de cours 1

Démonstration.
Soit A une primitive de a sur I. Les solutions homogènes sont les Ce^{-A}, $C \in \mathbb{R}$. On cherche une solution sous la forme $y = C(x)e^{-A(x)}$: $y' + ay = C'(x)e^{-A(x)}$, donc il suffit que $C' = be^{A}$. Avec C une primitive de be^{A}, la solution générale est

$$y(x) = \big(C(x) + K\big)e^{-A(x)}, \qquad K \in \mathbb{R}.$$

Question de cours 2

Démonstration.
Équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$, discriminant Δ.
- $\Delta > 0$, racines $r_1 \neq r_2$ réelles : $Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$.
- $\Delta = 0$, racine double r : $(A + Bx)e^{rx}$.
- $\Delta < 0$, racines $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$.

Exercice 1

Démonstration.
Homogène : Ce^{x^2}. La constante $-\frac{1}{2}$ est solution particulière $(0 - 2x \cdot (-\frac{1}{2}) = x)$. Solution générale $y = Ce^{x^2} - \frac{1}{2}$; $y(0) = 0$ donne $C = \frac{1}{2}$: $y = \frac{e^{x^2}-1}{2}$.

Commentaire. Avant de lancer la variation de la constante, chercher une solution particulière « évidente » (constante, polynôme) fait gagner du temps.

Exercice 2

Démonstration.
$r^2 - 4r + 3 = (r-1)(r-3)$: homogène $Ae^{x} + Be^{3x}$. Comme 3 est racine simple, on cherche cxe^{3x} : avec $P'(3) = 2$, $c = \frac{1}{2}$. Solution générale $y = Ae^{x} + Be^{3x} + \frac{x}{2}e^{3x}$. Conditions : $A + B = 0$ et $A + 3B + \frac{1}{2} = 0$, d'où $B = -\frac{1}{4}$, $A = \frac{1}{4}$:

$$y = \frac{e^{x} - e^{3x}}{4} + \frac{x}{2}e^{3x}.$$

Commentaire. Vérification de c : avec $y = cxe^{3x}$, $y'' - 4y' + 3y = c(6-4)e^{3x} = 2c\,e^{3x}$, d'où $c = \frac{1}{2}$. Le coefficient est toujours $\frac{1}{P'(\lambda)}$ pour une racine simple.

9 SEMAINE 9

Nombres réels ; premières propriétés des suites

Tome 1 : chapitres 6 et 7 • Tome 2 : exercices des chapitres 6 et 7 • Tome 3 : problèmes des chapitres 6 et 7

1 Cours

Ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, décimaux, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, irrationnels (constructions hors programme) ; $\mathbb{R}$ corps commutatif totalement ordonné (Maroc) ; valeur absolue, inégalité triangulaire.

Borne supérieure Majorant, minorant, plus grand et plus petit élément (Maroc) ; borne supérieure, borne inférieure, notations $\sup X$, $\inf X$, caractérisation ; toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure (théorème admis en France, axiome au Maroc) ; droite réelle achevée $\overline{\mathbb{R}}$.

Archimède, partie entière, densité Propriété d'Archimède (Maroc) ; partie entière ; approximations décimales à 10^{-n} par défaut et par excès ; partie dense de $\mathbb{R}$ (Maroc) ; tout intervalle ouvert non vide rencontre $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Intervalles Intervalles, segments ; caractérisation des intervalles (parties convexes).

Suites réelles (début du chapitre 7) Suites définies explicitement, implicitement, par récurrence ; suites majorées, minorées, bornées, stationnaires, monotones ; limite finie ou infinie, unicité ; une suite convergente est bornée ; premières opérations ; passage à la limite dans une inégalité large, encadrement.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour montrer que $s = \sup A$, on vérifie que s majore A et que $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ s - \varepsilon < a$.
- Pour encadrer, on utilise $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$, ou l'on écrit $x = \lfloor x \rfloor + t$, $t \in [0, 1[$.
- Pour montrer une densité, on « zoome » (Archimède) ou l'on construit une suite d'éléments de l'ensemble tendant vers le point visé.

3 Questions de cours exigibles

1. Caractérisation de la borne supérieure ; $\sup(A + B)$, $\sup(A \cup B)$.
2. Propriété d'Archimède (à partir de la borne supérieure).
3. Existence et unicité de la partie entière ; approximations décimales.
4. Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.
5. Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
6. Unicité de la limite ; une suite convergente est bornée.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$: $a\mathbb{Z}$ ou denses ; densité de $\{n\alpha \bmod 1\}$ pour $\alpha \notin \mathbb{Q}$ et de $\{\cos n\}$ dans $[-1, 1]$; irrationalité de $\sqrt{2}$, de $\sqrt{p}$, de $\log_{10} 2$ (et de e, semaine 10) ; $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$; notions de lim sup, lim inf [HP] ; suites de Cauchy [HP] ; approximation de Dirichlet ; non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$ [HP].

France / Maroc. Contenus communs. Le programme marocain cite explicitement la propriété d'Archimède, la structure de corps totalement ordonné et les notions de plus grand élément ; la propriété de la borne supérieure y est un axiome, alors qu'elle est un théorème admis en France.

Colle 1 — Semaine 9 — Bornes supérieures

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la caractérisation de la borne supérieure par ε.

Question de cours 2

Soient A, B non vides majorées. Montrer que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de $A = \left\{\frac{1}{n} - \frac{1}{m},\ n, m \in \mathbb{N}^*\right\}$. Sont-elles atteintes ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Même question pour $B = \left\{(-1)^n + \frac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $s = \sup A$ si, et seulement si, s majore A et $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ a > s - \varepsilon$. En effet, la seconde condition exprime qu'aucun $s - \varepsilon$ n'est un majorant, i.e. que s est le plus petit majorant.

QC 2. $\sup A + \sup B$ majore $A + B$. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $a > \sup A - \frac{\varepsilon}{2}$ et $b > \sup B - \frac{\varepsilon}{2}$, d'où $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$.

Exercice 1. Pour tous n, m, $0 < \frac{1}{n} \leqslant 1$ et $0 < \frac{1}{m} \leqslant 1$, donc $-1 < \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < 1$. Pour $\varepsilon > 0$, Archimède fournit $m > \frac{1}{\varepsilon}$ et $1 - \frac{1}{m} > 1 - \varepsilon$: $\sup A = 1$. L'ensemble est symétrique $(n \leftrightarrow m)$, donc $\inf A = -1$. Ni l'une ni l'autre n'est atteinte.

Exercice 2. Pour n pair, $1 + \frac{1}{n} \leqslant \frac{3}{2}$ (atteint en $n = 2$) ; pour n impair, $-1 + \frac{1}{n} \leqslant 0$. Donc $\max B = \frac{3}{2}$. Les éléments sont > -1 et $-1 + \frac{1}{n} \to -1$ (n impair) : $\inf B = -1$, non atteinte.

Colle 2 — Semaine 9 — Partie entière

Question de cours 1

Démontrer l'existence et l'unicité de la partie entière d'un réel.

Question de cours 2

Calculer $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ selon que $x \in \mathbb{Z}$ ou non.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$ pour tout réel x.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\left\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \right\rfloor = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$ pour tout $x \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Unicité : si $n \leqslant x < n + 1$ et $m \leqslant x < m + 1$, alors $|n - m| < 1$, donc $n = m$. Existence : par Archimède, il existe un entier $k > -x$, donc $-k \in E = \{k \in \mathbb{Z},\ k \leqslant x\}$: E est non vide et majoré par x ; il admet un plus grand élément n (colle 18), et $n + 1 \notin E$ donne $x < n + 1$.

QC 2. Si $x \in \mathbb{Z}$, la somme vaut 0. Sinon $n < x < n + 1$ avec $n = \lfloor x \rfloor$, donc $-n - 1 < -x < -n$ et $\lfloor -x \rfloor = -n - 1$: la somme vaut -1.

Exercice 1. $x = n + t, t \in [0, 1[: \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor = \lfloor 2t \rfloor \in \{0, 1\}$.

Exercice 2. Soit $n = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$: $n^2 \leqslant x < (n + 1)^2$. Comme n^2 est entier et $\leqslant x$, $n^2 \leqslant \lfloor x \rfloor \leqslant x < (n + 1)^2$. Donc $n \leqslant \sqrt{\lfloor x \rfloor} < n + 1$.

Colle 3 — Semaine 9 — Densité

Question de cours 1

Démontrer que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

En déduire que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 1 (*parties stables par milieu*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \subset \mathbb{R}$ telle que : pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $a, b \in A$ avec $a < x < b$; et pour tous $a, b \in A$, $\frac{a+b}{2} \in A$. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$. Retrouver la densité des nombres dyadiques $\frac{p}{2^n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\{\sqrt{n} - \sqrt{m},\ n, m \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient $a < b$. Par Archimède, il existe $q \in \mathbb{N}^*$ avec $q(b - a) > 1$. Alors $p = \lfloor qa \rfloor + 1$ vérifie $qa < p \leqslant qa + 1 < qb$, d'où $a < \frac{p}{q} < b$.

QC 2. Entre $a - \sqrt{2}$ et $b - \sqrt{2}$, il existe un rationnel r ; alors $r + \sqrt{2} \in]a, b[$ est irrationnel.

Exercice 1. Soient $x < y$, et $a, b \in A$ avec $a < x$ et $y < b$. Montrons par récurrence sur n que $a_{n,k} = a + k\frac{b-a}{2^n} \in A$ pour $0 \leqslant k \leqslant 2^n$. C'est vrai pour $n = 0$. Si c'est vrai au rang n, on a $a_{n+1,2k} = a_{n,k} \in A$ et $a_{n+1,2k+1} = \frac{a_{n,k} + a_{n,k+1}}{2} \in A$. Choisissons n tel que $h = \frac{b-a}{2^n} < y - x$ (Archimède et $2^n \geqslant n$), et $k = \left\lfloor \frac{x-a}{h} \right\rfloor + 1 \geqslant 1$. Alors $x < a + kh \leqslant x + h < y < b$, donc $k < 2^n$ et $a_{n,k} \in A \cap]x, y[$. L'ensemble des dyadiques convient : la demi-somme $\frac{p2^{n'} + p'2^n}{2^{n+n'+1}}$ de $\frac{p}{2^n}$ et $\frac{p'}{2^{n'}}$ est dyadique, et $\lfloor x \rfloor - 1 < x < \lfloor x \rfloor + 1$ avec des entiers, qui sont dyadiques.

Exercice 2. Soient $a < b$; par symétrie $(\sqrt{m} - \sqrt{n})$ et parce que 0 appartient à l'ensemble, on peut supposer $b > 0$ et $a \geqslant 0$. On choisit m tel que $\sqrt{m+1} - \sqrt{m} = \frac{1}{\sqrt{m+1} + \sqrt{m}} < b - a$. La suite $(\sqrt{n} - \sqrt{m})_{n \geqslant m}$ part de 0, tend vers $+\infty$, et ses pas $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ sont $\leqslant \sqrt{m+1} - \sqrt{m} < b - a$: elle ne peut pas « sauter » l'intervalle $]a, b[$. Précisément, soit n_0 le plus petit $n \geqslant m$ tel que $\sqrt{n} - \sqrt{m} > a$; comme $a \geqslant 0$, $n_0 > m$ et $\sqrt{n_0 - 1} - \sqrt{m} \leqslant a$, d'où $\sqrt{n_0} - \sqrt{m} < a + (b - a) = b$.

Colle 4 — Semaine 9 — Archimède et $\sqrt{2}$

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la propriété d'Archimède à partir de la propriété de la borne supérieure.

Question de cours 2

Montrer l'unicité de la limite d'une suite convergente.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $A = \{x \in \mathbb{Q}_+,\ x^2 < 2\}$. Montrer que $\sup A = \sqrt{2}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que A n'a pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$. Si $na \leqslant b$ pour tout n, $\{na\}$ est majoré, de borne supérieure s ; alors $s - a < na$ pour un n, d'où $s < (n+1)a$: contradiction.

QC 2. Si $u_n \to \ell$ et $u_n \to \ell'$ avec $\ell \neq \ell'$, pour $\varepsilon = \frac{|\ell-\ell'|}{3}$ et n assez grand, $|\ell - \ell'| \leqslant |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \leqslant 2\varepsilon < |\ell - \ell'|$.

Exercice 1. A est non vide ($0 \in A$) et $\sqrt{2}$ majore A (si $x \geqslant 0$ et $x^2 < 2$, alors $x < \sqrt{2}$). Pour $\varepsilon > 0$, par densité de $\mathbb{Q}$, il existe $r \in \mathbb{Q}$ avec $\max(0, \sqrt{2} - \varepsilon) < r < \sqrt{2}$; alors $r \in A$.

Exercice 2. Supposons $s = \sup_{\mathbb{Q}} A \in \mathbb{Q}$. D'après 1, tout rationnel majorant A est $\geqslant \sqrt{2}$ (sinon un rationnel entre lui et $\sqrt{2}$ serait dans A), et tout rationnel $> \sqrt{2}$ majore A. Donc s serait le plus petit rationnel $\geqslant \sqrt{2}$; comme $s \neq \sqrt{2}$, $s > \sqrt{2}$ et un rationnel de $]\sqrt{2}, s[$ serait un majorant plus petit : contradiction.

Remarque. C'est précisément ce défaut de $\mathbb{Q}$ que corrige la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$.

Colle 5 — Semaine 9 — Intervalles et suites bornées

Question de cours 1

Montrer que les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite convergente est bornée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer, à partir de la définition, que la suite $((-1)^n)$ diverge.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_n \to \ell > 0$. Montrer que $u_n > \frac{\ell}{2}$ à partir d'un certain rang, puis que $\frac{1}{u_n} \to \frac{1}{\ell}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un intervalle est convexe. Réciproquement, si C est convexe non vide, posons $a = \inf C$, $b = \sup C$ dans $\overline{\mathbb{R}}$; pour $a < x < b$, il existe $c, c' \in C$ avec $c < x < c'$, donc $x \in C$. Ainsi $]a, b[\subset C \subset [a, b]$.

QC 2. Pour $\varepsilon = 1$, $|u_n| \leqslant |\ell| + 1$ pour $n \geqslant N$; on prend le maximum avec $|u_0|, \ldots, |u_{N-1}|$.

Exercice 1. Si $u_n \to \ell$, pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$ et n grand, $|u_n - \ell| \leqslant \frac{1}{2}$ et $|u_{n+1} - \ell| \leqslant \frac{1}{2}$, d'où $2 = |u_n - u_{n+1}| \leqslant 1$: absurde.

Exercice 2. Avec $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$ dans la définition : $u_n > \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2}$ pour $n \geqslant N$. Pour ces n, $\left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell}\right| = \frac{|u_n - \ell|}{u_n \ell} \leqslant \frac{2}{\ell^2}|u_n - \ell|$. Soit $\varepsilon > 0$; il existe N' tel que $|u_n - \ell| \leqslant \frac{\ell^2 \varepsilon}{2}$ pour $n \geqslant N'$; pour $n \geqslant \max(N, N')$, $\left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell}\right| \leqslant \varepsilon$.

Colle 6 — Semaine 9 — Limites par la définition

Question de cours 1

Écrire la définition de $u_n \to +\infty$ et de sa négation.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer, avec la définition, que $u_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2+n} \to \frac{1}{2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_n \to \ell$. Montrer que si $\ell \notin \mathbb{Z}$, alors $\lfloor u_n \rfloor \to \lfloor \ell \rfloor$. Que dire si $\ell \in \mathbb{Z}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\forall A \in \mathbb{R}$, $\exists N$, $\forall n \geqslant N$, $u_n \geqslant A$; négation : $\exists A$, $\forall N$, $\exists n \geqslant N$, $u_n < A$.

QC 2. Soit A ; A ne majore pas (u_n) : $u_N > A$ pour

un N, et $u_n \geqslant u_N > A$ pour $n \geqslant N$.

Exercice 1. $\left|u_n - \frac{1}{2}\right| = \frac{|2-n|}{2n(2n+1)} \leqslant \frac{n}{4n^2} = \frac{1}{4n}$ pour $n \geqslant 2$. Pour $\varepsilon > 0$, $N = \max\left(2, \left\lfloor \frac{1}{4\varepsilon} \right\rfloor + 1\right)$ convient.

Exercice 2. Soit $k = \lfloor \ell \rfloor < \ell < k+1$ et $\varepsilon = \min(\ell - k, k+1-\ell) > 0$. Pour n grand, $u_n \in]k, k+1[$ et $\lfloor u_n \rfloor = k$: la suite est stationnaire. Si $\ell \in \mathbb{Z}$, c'est faux en général : $u_n = \ell + \frac{(-1)^n}{n}$ donne $\lfloor u_n \rfloor$ alternant entre ℓ et $\ell - 1$.

Colle 7 — Semaine 9 — Bornes et opérations

Question de cours 1

Soient A, B non vides majorées. Montrer que $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.

Question de cours 2

Montrer que $\inf A = -\sup(-A)$ pour A non vide minorée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $\varnothing \neq A \subset B$, B bornée. Montrer $\inf B \leqslant \inf A \leqslant \sup A \leqslant \sup B$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient A, B non vides majorées de $\mathbb{R}_+^*$ et $AB = \{ab\}$. Montrer que $\sup(AB) = \sup A \cdot \sup B$. Et sans l'hypothèse de positivité ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $M = \max(\sup A, \sup B)$ majore $A \cup B$; si M' majore $A \cup B$, il majore A et B, donc $M' \geqslant M$.

QC 2. m minore A si, et seulement si, $-m$ majore $-A$.

Exercice 1. $\sup B$ majore A, donc $\sup A \leqslant \sup B$; de même pour les bornes inférieures ; et $\inf A \leqslant a \leqslant \sup A$ pour $a \in A$.

Exercice 2. $\alpha = \sup A > 0$, $\beta = \sup B > 0$; pour $a \in A$, $b \in B$, $0 < ab \leqslant \alpha\beta$. Soit $\eta > 0$ et $\varepsilon = \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\eta}{2\alpha\beta}\right)$; il existe $a \in A$, $b \in B$ avec $a > (1-\varepsilon)\alpha$ et $b > (1-\varepsilon)\beta$, d'où $ab > (1-\varepsilon)^2\alpha\beta \geqslant (1-2\varepsilon)\alpha\beta \geqslant \alpha\beta - \eta$. Donc $\sup(AB) = \alpha\beta$. Sans positivité, c'est faux : $A = B = \{-1, 0\}$, $\sup(AB) = 1 \neq 0$.

Colle 8 — Semaine 9 — Approximations décimales

Question de cours 1

Définir les approximations décimales par défaut et par excès $d_n = \frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$ et $d_n + 10^{-n}$; montrer l'encadrement.

Question de cours 2

Montrer $\big||x| - |y|\big| \leqslant |x - y|$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lfloor 1000\sqrt{2} \rfloor$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que (d_n) est croissante, que $(d_n + 10^{-n})$ est décroissante, et que les deux suites tendent vers x.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\lfloor 10^n x \rfloor \leqslant 10^n x < \lfloor 10^n x \rfloor + 1$, on divise par 10^n.

QC 2. $|x| = |(x-y) + y| \leqslant |x-y| + |y|$, donc $|x| - |y| \leqslant |x-y|$; en échangeant x et y, $|y| - |x| \leqslant |x-y|$.

Exercice 1. $1414^2 = 1999396 < 2 \cdot 10^6 < 1415^2 = 2002225$: $\lfloor 1000\sqrt{2} \rfloor = 1414$.

Exercice 2. $10\lfloor 10^n x \rfloor$ est un entier $\leqslant 10^{n+1}x$, donc $\leqslant \lfloor 10^{n+1}x \rfloor$: $d_n \leqslant d_{n+1}$. De même $\lfloor 10^{n+1}x \rfloor + 1 \leqslant 10(\lfloor 10^n x \rfloor + 1)$ car le second membre est un entier $> 10^{n+1}x$. Enfin $0 \leqslant x - d_n < 10^{-n} \to 0$.

Colle 9 — Semaine 9 — Un théorème de point fixe

Question de cours 1

Montrer : $s = \sup A$ si, et seulement si, s majore A et il existe une suite d'éléments de A qui converge vers s.

Question de cours 2

Montrer que $\sup\,]0, 1[= 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ croissante (non nécessairement continue). On pose $E = \{x \in [0,1],\ f(x) \geqslant x\}$ et $s = \sup E$. Montrer que $f(s) = s$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $s = \sup A$, on choisit $a_n \in A$ avec $s - \frac{1}{n} < a_n \leqslant s$. Réciproquement, si $a_n \to s$ et s' majore A, alors $a_n \leqslant s'$ et, par passage à la limite (colle 17), $s \leqslant s'$: s est le plus petit majorant.

QC 2. 1 majore et $1 - \frac{1}{n} \in]0,1[$ tend vers 1.

Exercice 1. $0 \in E$, donc s existe. Pour $x \in E$, $x \leqslant s$ donne $x \leqslant f(x) \leqslant f(s)$: $f(s)$ majore E, donc $s \leqslant f(s)$. Par croissance, $f(s) \leqslant f(f(s))$: $f(s) \in E$, d'où $f(s) \leqslant s$.

Remarque. C'est la version réelle du théorème de Knaster–Tarski (semaine 1, colle 15).

Colle 10 — Semaine 9 — Approximation par des suites

Question de cours 1

Montrer que tout réel est limite d'une suite de rationnels et d'une suite d'irrationnels.

Question de cours 2

Montrer $\lfloor nx \rfloor \geqslant n\lfloor x \rfloor$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \to x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n} \lfloor kx \rfloor$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \in \mathbb{Q}$ et $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{\sqrt{2}}{n} \notin \mathbb{Q}$ tendent vers x (exercice 1).

QC 2. $n\lfloor x \rfloor$ est un entier $\leqslant nx$.

Exercice 1. $x - \frac{1}{n} < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leqslant x$, et l'on conclut par encadrement.

Exercice 2. $kx - 1 < \lfloor kx \rfloor \leqslant kx$; en sommant : $x\frac{n(n+1)}{2} - n < \sum \lfloor kx \rfloor \leqslant x\frac{n(n+1)}{2}$. Après division par n^2, limite $\frac{x}{2}$.

Colle 11 — Semaine 9 — Partie entière : identité d'Hermite

Question de cours 1

Montrer que $x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$ est 1-périodique et à valeurs dans $[0,1[$.

Question de cours 2

Montrer $\lfloor x+y \rfloor \in \{\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor,\ \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1\}$.

Exercice 1 (*identité d'Hermite*) ⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout réel x :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

(On pourra étudier la fonction différence des deux membres.)

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $\lfloor x^2 \rfloor = \lfloor x \rfloor^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$ (car $\lfloor x \rfloor + 1 \leqslant x + 1 < \lfloor x \rfloor + 2$), et $0 \leqslant x - \lfloor x \rfloor < 1$.

QC 2. Avec $x = \lfloor x \rfloor + s$, $y = \lfloor y \rfloor + t$, $s,t \in [0,1[$: $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor s+t \rfloor$ et $s+t \in [0,2[$, donc $\lfloor s+t \rfloor \in \{0,1\}$.

Exercice 1. Soit $g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor - \lfloor nx \rfloor$. En remplaçant x par $x + \frac{1}{n}$, la somme devient $\sum_{k=1}^{n} \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor$: on a perdu le terme $\lfloor x \rfloor$ et gagné $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$; elle augmente donc de 1, comme $\lfloor nx + 1 \rfloor = \lfloor nx \rfloor + 1$. Ainsi g est $\frac{1}{n}$-périodique. Pour $x \in [0, \frac{1}{n}[$ et $0 \leqslant k \leqslant n-1$, $0 \leqslant x + \frac{k}{n} < 1$ et $0 \leqslant nx < 1$: $g(x) = 0$. Donc $g = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. Pour $x \geqslant 0$, $n = \lfloor x \rfloor$: il faut $n^2 \leqslant x^2 < n^2 + 1$, i.e. $x \in [n, \sqrt{n^2+1}[$. Pour $x < 0$, $n \leqslant -1$, $x \in [n, n+1[$ et $x^2 \in](n+1)^2, n^2]$; $\lfloor x^2 \rfloor = n^2$ impose $x^2 \geqslant n^2$, donc $x = n$. Solutions : $\bigcup_{n \geqslant 0} [n, \sqrt{n^2+1}[\cup \{-1, -2, \dots\}$.

Remarque. Pour $n = 2$, l'identité d'Hermite s'écrit $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 2x \rfloor$.

Colle 12 — Semaine 9 — Monotonie de suites

Question de cours 1

Définir une suite croissante, majorée, bornée.

Question de cours 2

Montrer que (u_n) est bornée si, et seulement si, $(|u_n|)$ est majorée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier la monotonie de $u_n = \dfrac{n!}{n^n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

En appliquant l'inégalité arithmético-géométrique aux $n+1$ nombres $1+\frac{1}{n}$ (n fois) et 1, montrer que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ est croissante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u_{n+1} \geqslant u_n$; $\exists M,\ \forall n,\ u_n \leqslant M$; majorée et minorée.

QC 2. $|u_n| \leqslant M \Leftrightarrow -M \leqslant u_n \leqslant M$.

Exercice 1. Pour $n \geqslant 1$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n < 1$ et $u_n > 0$: la suite est strictement décroissante.

Exercice 2. La moyenne arithmétique vaut $\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1}$; la moyenne géométrique $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n/(n+1)}$. Donc $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \leqslant \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ (inégalité stricte, les nombres n'étant pas égaux).

Colle 13 — Semaine 9 — Opérations sur les limites

Question de cours 1

Démontrer, avec des ε, que la somme de deux suites convergentes converge vers la somme des limites.

Question de cours 2

Même question pour le produit.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient (u_n), (v_n) à valeurs dans $[0,1]$ telles que $u_n v_n \to 1$. Montrer que $u_n \to 1$ et $v_n \to 1$. Que dire si l'on suppose seulement $u_n, v_n \in [0,2]$?

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que si $u_n \to 0$ et (v_n) est bornée, alors $u_n v_n \to 0$. Application : $\frac{\sin n}{n} \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|u_n + v_n - \ell - \ell'| \leqslant |u_n - \ell| + |v_n - \ell'|$, chacun $\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour n grand.

QC 2. $|u_n v_n - \ell\ell'| \leqslant |u_n||v_n - \ell'| + |\ell'||u_n - \ell| \leqslant M|v_n - \ell'| + |\ell'||u_n - \ell|$, avec $M > 0$ un majorant de $(|u_n|)$ (colle 5) ; chaque terme est $\leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour n grand.

Exercice 1. Comme $0 \leqslant v_n \leqslant 1$ et $u_n \geqslant 0$, $u_n v_n \leqslant u_n \leqslant 1$, d'où $0 \leqslant 1 - u_n \leqslant 1 - u_n v_n \to 0$: par encadrement, $u_n \to 1$; de même $v_n \to 1$. Avec $[0,2]$, c'est faux : $u_n = \frac{1}{2}$, $v_n = 2$ pour n pair et $u_n = 2$, $v_n = \frac{1}{2}$ pour n impair donnent $u_n v_n = 1$, alors que (u_n) diverge.

Exercice 2. Si $|v_n| \leqslant M$ ($M > 0$), $|u_n v_n| \leqslant M|u_n| \leqslant \varepsilon$ dès que $|u_n| \leqslant \frac{\varepsilon}{M}$. Application : $|\sin n| \leqslant 1$ et $\frac{1}{n} \to 0$.

Colle 14 — Semaine 9 — Bornes de fonctions

Question de cours 1

Définir $\sup_X f$ pour $f : X \to \mathbb{R}$ majorée.

Question de cours 2

Montrer $\sup(f+g) \leqslant \sup f + \sup g$; donner un exemple d'inégalité stricte.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : X \times Y \to \mathbb{R}$ bornée. Montrer que $\sup_{x\in X} \inf_{y\in Y} f(x,y) \leqslant \inf_{y\in Y} \sup_{x\in X} f(x,y)$, et donner un exemple d'inégalité stricte.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $X \neq \varnothing$ et f majorée, $\sup_X f = \sup f(X) = \sup\{f(x),\ x \in X\}$.

QC 2. $f(x) + g(x) \leqslant \sup f + \sup g$. Exemple : $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$, $g = \mathbf{1}_{\{1\}}$ sur $\{0,1\}$: $\sup(f+g) = 1 < 2$.

Exercice 1. Pour tous x, y' : $\inf_y f(x,y) \leqslant f(x,y') \leqslant \sup_{x'} f(x',y')$. Le membre de gauche ne dépend pas de y' : on passe à l'inf sur y', puis au sup sur x. Exemple : $X = Y = \{0,1\}$, $f(x,y) = 1$ si $x = y$, 0 sinon : le premier membre vaut 0, le second 1.

Remarque. Ce type d'inégalité « min–max » est au cœur de la théorie des jeux (von Neumann).

Colle 15 — Semaine 9 — Sous-anneaux de $\mathbb{R}$; calcul de bornes

Question de cours 1

Énoncer la caractérisation séquentielle de la borne inférieure.

Question de cours 2

Montrer que si $0 < u < 1$, alors $u^n \to 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On appelle sous-anneau de $\mathbb{R}$ une partie A contenant 1 et stable par différence et produit. Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $A\cap]0,1[\neq\varnothing$. En déduire que tout sous-anneau de $\mathbb{R}$ est égal à $\mathbb{Z}$ ou dense, et que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2},\ a,b\in\mathbb{Z}\}$ est dense.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les bornes de $A=\left\{\dfrac{xy}{x^2+y^2},\ x,y>0\right\}$ et préciser si elles sont atteintes.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $m=\inf A$ si, et seulement si, m minore A et il existe $a_n\in A$, $a_n\to m$.

QC 2. $\frac{1}{u}=1+h$ avec $h>0$; Bernoulli donne $(1+h)^n\geqslant 1+nh$, d'où $0<u^n\leqslant\frac{1}{1+nh}\leqslant\frac{1}{nh}\to 0$.

Exercice 1. Si A est dense, $]0,1[$ rencontre A. Réciproquement, soit $u\in A\cap]0,1[$. Comme A contient $0=1-1$ et est stable par différence, il est stable par opposé et par somme ; il contient donc $\mathbb{Z}$ et mv pour $m\in\mathbb{Z}, v\in A$. Il contient aussi les $u^n>0$, et $u^n\to 0$ (QC 2). Soient $x<y$; on choisit n avec $u^n<y-x$ et $m=\left\lfloor\frac{x}{u^n}\right\rfloor+1 : x<mu^n\leqslant x+u^n<y$, et $mu^n\in A$. Si $A\cap]0,1[=\varnothing$, pour $a\in A$, $a-\lfloor a\rfloor\in A\cap[0,1[$, donc $a=\lfloor a\rfloor\in\mathbb{Z} : A=\mathbb{Z}$. Enfin $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un sous-anneau $((a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})=(ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2})$ contenant $\sqrt{2}-1\in]0,1[$.

Exercice 2. $2xy\leqslant x^2+y^2 : A\subset]0,\frac{1}{2}]$, $\frac{1}{2}$ atteint en $x=y$. Avec $y=1$ et $x=\frac{1}{n} : \frac{1/n}{1/n^2+1}\to 0$. Donc $\inf A=0$, non atteinte, $\max A=\frac{1}{2}$.

Colle 16 — Semaine 9 — Racines carrées et limites

Question de cours 1

Montrer que $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\to 0$.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{n}{n^2+1}\to 0$ avec la définition.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) positive convergeant vers $\ell\geqslant 0$. Montrer que $\sqrt{u_n}\to\sqrt{\ell}$ (distinguer $\ell>0$ et $\ell=0$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $0<\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\leqslant\frac{1}{2\sqrt{n}}\leqslant\varepsilon$ dès que $n\geqslant\frac{1}{4\varepsilon^2}$.

QC 2. $0<\frac{n}{n^2+1}\leqslant\frac{1}{n}\leqslant\varepsilon$ dès que $n\geqslant\frac{1}{\varepsilon}$.

Exercice 1. Si $\ell>0 : |\sqrt{u_n}-\sqrt{\ell}|=\frac{|u_n-\ell|}{\sqrt{u_n}+\sqrt{\ell}}\leqslant\frac{|u_n-\ell|}{\sqrt{\ell}}$. Si $\ell=0 : u_n\leqslant\varepsilon^2$ pour n grand, donc $\sqrt{u_n}\leqslant\varepsilon$.

Colle 17 — Semaine 9 — Suites d'entiers

Question de cours 1

Montrer qu'une suite stationnaire converge.

Question de cours 2

Montrer que si $u_n\to\ell$ et $u_n\leqslant M$ pour tout n, alors $\ell\leqslant M$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'une suite d'entiers convergente est stationnaire, et que sa limite est entière.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

La suite $u_n=\lfloor n\sqrt{2}\rfloor-\lfloor(n-1)\sqrt{2}\rfloor$ converge-t-elle ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n=\ell$ pour $n\geqslant N$, $|u_n-\ell|=0\leqslant\varepsilon$.

QC 2. Si $\ell>M$, avec $\varepsilon=\frac{\ell-M}{2}$, on aurait $u_n\geqslant\ell-\varepsilon>M$ pour n grand : contradiction.

Exercice 1. Avec $\varepsilon=\frac{1}{3}$: pour $n\geqslant N$, $|u_n-u_N|\leqslant\frac{2}{3}<1$, donc $u_n=u_N$. La limite est $u_N\in\mathbb{Z}$.

Exercice 2. $u_n\in\{1,2\}$ ($\lfloor x+\sqrt{2}\rfloor-\lfloor x\rfloor\in\{1,2\}$). Si elle convergeait, elle serait stationnaire, égale à c ; alors $\lfloor n\sqrt{2}\rfloor=cn+d$ pour n grand, et $\frac{\lfloor n\sqrt{2}\rfloor}{n}\to\sqrt{2}$ donnerait $\sqrt{2}=c\in\mathbb{Z}$: absurde. Elle diverge.

Colle 18 — Semaine 9 — Parties de $\mathbb{Z}$; approximation de $\sqrt{a}$

Question de cours 1

Montrer que toute partie non vide majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément.

Question de cours 2

Montrer que $\lfloor x\rfloor=\max\{n\in\mathbb{Z},\ n\leqslant x\}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $a\in\mathbb{Q}_+$ tel que $\sqrt{a}\notin\mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe $C>0$ tel que, pour tous $p\in\mathbb{Z}$ et $q\in\mathbb{N}^*$:

$$\left|\sqrt{a}-\frac{p}{q}\right|\geqslant\frac{C}{q^2}.$$

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $x \in \mathbb{R}$, l'entier $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ est un entier le plus proche de x, et qu'il est unique sauf si $x \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $A \subset \mathbb{Z}$ est non vide majorée par M, $s = \sup A$ existe ; il existe $a \in A$ avec $a > s - 1$; tout $a' \in A$ vérifie $a' \leqslant s < a + 1$, donc $a' \leqslant a$: $a = \max A$.

QC 2. $E = \{n \in \mathbb{Z},\ n \leqslant x\}$ est non vide et majoré, donc a un plus grand élément n (QC 1) ; $n \leqslant x < n + 1$ car $n + 1 \notin E$, donc $n = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 1. Écrivons $a = \frac{c}{d}$ avec $c, d \in \mathbb{N}^*$ ($a \neq 0$ car $\sqrt{a} \notin \mathbb{Q}$). L'entier $dp^2 - cq^2$ n'est pas nul (sinon $\sqrt{a} = \frac{|p|}{q} \in \mathbb{Q}$), donc $|dp^2 - cq^2| \geqslant 1$ et

$$\left|\sqrt{a} - \frac{p}{q}\right| \cdot \left|\sqrt{a} + \frac{p}{q}\right| = \frac{|dp^2 - cq^2|}{dq^2} \geqslant \frac{1}{dq^2}.$$

Si $|\sqrt{a} - \frac{p}{q}| \leqslant 1$, alors $|\sqrt{a} + \frac{p}{q}| \leqslant 2\sqrt{a} + 1$ et $|\sqrt{a} - \frac{p}{q}| \geqslant \frac{1}{d(2\sqrt{a}+1)q^2}$. Sinon $|\sqrt{a} - \frac{p}{q}| > 1 \geqslant \frac{1}{q^2}$. La constante $C = \min\left(1, \frac{1}{d(2\sqrt{a}+1)}\right)$ convient.

Exercice 2. $m = \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ vérifie $m \leqslant x + \frac{1}{2} < m + 1$, i.e. $-\frac{1}{2} < x - m \leqslant \frac{1}{2}$, donc $|x - m| \leqslant \frac{1}{2}$. Pour tout entier $k \neq m$, $|x - k| \geqslant |k - m| - |x - m| \geqslant 1 - \frac{1}{2} \geqslant |x - m|$: m est un entier le plus proche. Si $|x - m'| \leqslant \frac{1}{2}$ avec $m' \neq m$, alors $1 \leqslant |m - m'| \leqslant 1$, d'où égalités et $x = \frac{m+m'}{2} \in \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$.

Remarque. Avec le théorème de Dirichlet (colle 27), l'exercice 1 montre que l'exposant 2 est optimal pour $\sqrt{a}$; c'est le cas $n = 2$ du théorème de Liouville sur les nombres algébriques de degré n.

Colle 19 — Semaine 9 — Suites de Cauchy

Question de cours 1

Définir une suite de Cauchy.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite convergente est de Cauchy.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $H_{2n} - H_n \geqslant \frac{1}{2}$ et en déduire que (H_n) n'est pas de Cauchy, donc diverge. Montrer qu'elle tend vers $+\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ |u_p - u_q| \leqslant \varepsilon$.

QC 2. $|u_p - u_q| \leqslant |u_p - \ell| + |\ell - u_q|$.

Exercice 1. $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geqslant n \cdot \frac{1}{2n}$. Avec $\varepsilon = \frac{1}{4}$, aucun N ne convient ($p = 2N$, $q = N$). (H_n) est croissante et ne converge pas : elle n'est pas majorée (sinon elle convergerait, colle 30, QC 2), donc tend vers $+\infty$ (colle 6, QC 2). Directement, $H_{2^{k+1}} - H_{2^k} \geqslant \frac{1}{2}$ donne $H_{2^k} \geqslant 1 + \frac{k}{2}$ par récurrence.

Remarque. Les suites de Cauchy sont hors programme en MPSI ; on montrera en MP que, dans $\mathbb{R}$, une suite converge si, et seulement si, elle est de Cauchy.

Colle 20 — Semaine 9 — Droite achevée ; théorème de Beatty

Question de cours 1

Définir $\overline{\mathbb{R}}$ et la borne supérieure d'une partie quelconque de $\mathbb{R}$ dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Question de cours 2

Soient x, y deux réels non entiers tels que $x + y \in \mathbb{Z}$. Montrer que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = x + y - 1$.

Exercice 1 (*théorème de Beatty*) ⋆⋆⋆⋆

Soient $\alpha, \beta > 1$ irrationnels tels que $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$. Montrer que les ensembles $A = \{\lfloor n\alpha \rfloor,\ n \in \mathbb{N}^*\}$ et $B = \{\lfloor n\beta \rfloor,\ n \in \mathbb{N}^*\}$ forment une partition de $\mathbb{N}^*$. (Pour $N \in \mathbb{N}$, on comptera les $n \geqslant 1$ tels que $\lfloor n\alpha \rfloor \leqslant N$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, ordonné en prolongeant l'ordre de $\mathbb{R}$ par $-\infty < x < +\infty$ pour tout $x \in \mathbb{R}$; si $A \subset \mathbb{R}$ est non vide et majorée, $\sup A$ est sa borne supérieure dans $\mathbb{R}$, et $\sup A = +\infty$ si A n'est pas majorée.

QC 2. Écrivons $x = \lfloor x \rfloor + s$, $y = \lfloor y \rfloor + t$ avec $s, t \in]0, 1[$. Alors $s + t = (x + y) - \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor$ est un entier de $]0, 2[$, donc $s + t = 1$.

Exercice 1. Comme $\alpha > 1$, la suite $(\lfloor n\alpha \rfloor)_{n \geqslant 1}$ est à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et strictement croissante ($\lfloor (n+1)\alpha \rfloor \geqslant \lfloor n\alpha + 1 \rfloor > \lfloor n\alpha \rfloor$) ; de même pour β. Soit

$N \in \mathbb{N}$. Pour $n \geqslant 1$, $\lfloor n\alpha \rfloor \leqslant N$ équivaut à $n\alpha < N+1$, i.e. $n < \frac{N+1}{\alpha}$; comme $\frac{N+1}{\alpha}$ est irrationnel, il y a exactement $\left\lfloor \frac{N+1}{\alpha} \right\rfloor$ tels entiers. Le nombre c_N de termes des deux suites (comptés avec leur indice) qui sont $\leqslant N$ vaut donc

$$c_N = \left\lfloor \frac{N+1}{\alpha} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N+1}{\beta} \right\rfloor = N$$

par la QC 2 (pour $N \geqslant 0$; la somme des deux réels vaut $N+1$). Ainsi $c_N - c_{N-1} = 1$ pour $N \geqslant 1$: chaque entier $N \geqslant 1$ est atteint exactement une fois en tout par les deux suites, c'est-à-dire appartient à $A \cup B$ et pas à $A \cap B$.

Remarque. Exemple : $\alpha = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\beta = \varphi^2$; les couples $(\lfloor n\varphi \rfloor, \lfloor n\varphi^2 \rfloor)$ sont les positions perdantes du jeu de Wythoff.

Colle 21 — Semaine 9 — Bijections de $\mathbb{N}^*$ et limites

Question de cours 1

Définir une suite majorée, minorée ; montrer qu'une suite qui tend vers $+\infty$ n'est pas majorée.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite croissante convergente est majorée par sa limite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $\sigma : \mathbb{N}^* \to \mathbb{N}^*$ une bijection telle que $\frac{\sigma(n)}{n}$ converge vers un réel ℓ. Montrer que $\ell = 1$. Trouver une bijection σ telle que $\left(\frac{\sigma(n)}{n}\right)$ diverge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n \leqslant M$ pour tout n, la définition avec $A = M+1$ donne $u_n \geqslant M+1$ pour n grand : contradiction.

QC 2. Si $u_n > \ell$ pour un n, alors $u_m \geqslant u_n > \ell$ pour $m \geqslant n$, d'où $\ell \geqslant u_n$ à la limite : contradiction.

Exercice 1. Supposons $\ell > 1$: il existe $N \geqslant 1$ tel que $\sigma(n) > n$ pour $n \geqslant N$. Si $\sigma(n) \leqslant N$, alors $n < N$ (sinon $\sigma(n) > n \geqslant N$) : $\sigma^{-1}(\llbracket 1, N \rrbracket) \subset \llbracket 1, N-1 \rrbracket$, ce qui contredit l'injectivité de σ^{-1}. Supposons $\ell < 1$ et soit $\ell' \in]\ell, 1[$: il existe N tel que $\sigma(n) \leqslant \ell' n$ pour $n \geqslant N$. Soit $M = \max \sigma(\llbracket 1, N \rrbracket)$. Pour $n \geqslant N$, $\sigma(\llbracket 1, n \rrbracket) \subset \llbracket 1, \max(M, \ell' n) \rrbracket$. Pour $n > \max(N, M)$, $\max(M, \ell' n) < n$, donc $\sigma(\llbracket 1, n \rrbracket) \subset \llbracket 1, n-1 \rrbracket$: σ envoie injectivement n éléments dans un ensemble à $n-1$ éléments, absurde. Donc $\ell = 1$. Pour la divergence, on échange k^2 et $2k^2$ pour tout k impair, et l'on fixe les autres entiers : les k^2 (k impair) sont impairs, les $2k^2$ sont pairs, donc σ est une bijection (involutive). Alors $\frac{\sigma(k^2)}{k^2} = 2$ pour k impair, tandis que $\sigma(4^j) = 4^j$: la suite a deux suites extraites de limites 2 et 1.

Colle 22 — Semaine 9 — Bornes d'une différence ; densité multiplicative

Question de cours 1

Montrer $\sup(-B) = -\inf B$.

Question de cours 2

Montrer $\sup(\lambda A) = \lambda \sup A$ pour $\lambda > 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\{2^p 3^q,\ (p,q) \in \mathbb{Z}^2\}$ est dense dans $\mathbb{R}_+^*$. On admettra qu'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est de la forme $a\mathbb{Z}$ ou dense dans $\mathbb{R}$ (colle 26).

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit A non vide bornée. Montrer que $\sup\{|x-y|,\ x,y \in A\} = \sup A - \inf A$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. M majore $-B$ si, et seulement si, $-M$ minore B ; le plus petit majorant de $-B$ est donc l'opposé du plus grand minorant de B : $\sup(-B) = -\inf B$.

QC 2. Pour $\lambda > 0$, M majore λA si, et seulement si, $\frac{M}{\lambda}$ majore A ; le plus petit majorant de λA est donc $\lambda \sup A$.

Exercice 1. $G = \mathbb{Z}\ln 2 + \mathbb{Z}\ln 3$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. S'il était égal à $a\mathbb{Z}$ ($a > 0$), on aurait $\ln 2 = ma$, $\ln 3 = na$ avec $m, n \in \mathbb{N}^*$, d'où $n \ln 2 = m \ln 3$ et $2^n = 3^m$: impossible (parité). Donc G est dense. Pour $0 < x < y$, il existe $p\ln 2 + q \ln 3 \in]\ln x, \ln y[$, et, exp étant strictement croissante, $2^p 3^q \in]x, y[$.

Exercice 2. $|x-y| = \max(x-y, y-x)$ et $x-y, y-x$ décrivent tous deux $A - A$: $\{|x-y|,\ x,y \in A\}$ est formé d'éléments de $A-A$ et contient tous ses éléments positifs. Comme $A - A = A + (-A)$, la colle 1 et la QC 1 donnent $\sup(A-A) = \sup A - \inf A \geqslant 0$, d'où $\sup\{|x-y|\} = \sup A - \inf A$.

Colle 23 — Semaine 9 — Borne supérieure des termes d'une suite convergente

Question de cours 1

Montrer que si $u_n \to \ell$ et $a < \ell$, alors $u_n > a$ à partir d'un certain rang.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite convergente admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) convergente de limite ℓ. Montrer que $\sup_n u_n \geqslant \ell$, et que si $\sup_n u_n > \ell$, alors ce sup est un maximum.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $\varepsilon = \frac{\ell - a}{2} > 0$: pour n grand, $u_n \geqslant \ell - \varepsilon > a$.

QC 2. Elle est bornée (colle 5) et $\{u_n,\ n \in \mathbb{N}\}$ est non vide : la propriété de la borne supérieure s'applique.

Exercice 1. Si $s = \sup u_n < \ell$, la QC 1 avec $a = s$ donnerait $u_n > s$ pour n grand : absurde. Si $s > \ell$, il existe k avec $u_k > \frac{s+\ell}{2}$; pour $n \geqslant N$, $u_n < \frac{s+\ell}{2}$, donc $s = \max(u_0, \dots, u_{N-1})$ (borne d'un ensemble fini contenant u_k) : atteint.

Colle 24 — Semaine 9 — Suites géométriques

Question de cours 1

Montrer que $q^n \to 0$ si $|q| < 1$ (avec l'inégalité de Bernoulli).

Question de cours 2

Étudier q^n selon $q \in \mathbb{R}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $nq^n \to 0$ pour $|q| < 1$, puis que $n^k q^n \to 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $q = 0$, c'est clair. Sinon $|q| = \frac{1}{1+h}$, $h > 0$, et Bernoulli $(1+h)^n \geqslant 1 + nh$ donne $|q|^n \leqslant \frac{1}{1+nh} \leqslant \frac{1}{nh} \to 0$.

QC 2. $q^n \to +\infty$ si $q > 1$ (Bernoulli) ; 1 si $q = 1$; 0 si $|q| < 1$; pas de limite si $q \leqslant -1$ (les termes pairs sont $\geqslant 1$, les impairs $\leqslant -1$).

Exercice 1. Pour $n \geqslant 2$, le binôme (termes positifs) donne $(1+h)^n \geqslant \frac{n(n-1)}{2}h^2$, d'où $n|q|^n \leqslant \frac{2}{(n-1)h^2} \to 0$. Pour k : $(1+h)^n \geqslant \binom{n}{k+1}h^{k+1} \geqslant \frac{(n-k)^{k+1}}{(k+1)!}h^{k+1}$ pour $n > k$, d'où, pour $n \geqslant 2k$ (de sorte que $n - k \geqslant \frac{n}{2}$), $n^k|q|^n \leqslant \frac{2^{k+1}(k+1)!}{h^{k+1}} \cdot \frac{1}{n} \to 0$.

Colle 25 — Semaine 9 — Théorème d'encadrement

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème d'encadrement (« des gendarmes »).

Question de cours 2

Montrer que si $u_n \leqslant v_n$ pour tout n et si les deux suites convergent, alors $\lim u_n \leqslant \lim v_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer la limite de $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la limite de $v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$ et celle de $w_n = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} \lfloor k\sqrt{2} \rfloor$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ à partir d'un rang et $u_n, w_n \to \ell$, alors $v_n \to \ell$: pour $\varepsilon > 0$ et n grand, $\ell - \varepsilon \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \leqslant \ell + \varepsilon$.

QC 2. $v_n - u_n \geqslant 0$ converge vers $\ell' - \ell$ (colle 13) ; si $\ell' - \ell < 0$, on aurait $v_n - u_n < 0$ pour n grand (colle 23, QC 1, appliquée à $u_n - v_n$ et $a = 0$) : contradiction.

Exercice 1. Chaque terme est entre $\frac{n}{n^2+n}$ et $\frac{n}{n^2+1}$: $\frac{n^2}{n^2+n} \leqslant u_n \leqslant \frac{n^2}{n^2+1}$, et les deux bornes tendent vers 1.

Exercice 2. $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leqslant v_n \leqslant \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$, soit $\frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \leqslant v_n \leqslant \frac{1}{\sqrt{1+1/n^2}}$; les bornes tendent vers 1 (colle 16 et colle 5) : limite 1. Pour w_n : colle 10 avec $x = \sqrt{2}$, limite $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Colle 26 — Semaine 9 — Sous-groupes de $\mathbb{R}$

Question de cours 1

Montrer que les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On appelle sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ une partie G de $\mathbb{R}$ contenant 0 et stable par différence. Soit $G\neq\{0\}$ un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ et $a=\inf(G\cap\mathbb{R}_+^*)$.

1. Si $a>0$, montrer que $a\in G$ et que $G=a\mathbb{Z}$.
2. Si $a=0$, montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$.
3. En déduire que $\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe. Réciproquement, si $H\neq\{0\}$ contient $h\neq 0$, il contient $|h|$ ($0-h\in H$) : $H\cap\mathbb{N}^*$ est non vide, soit n son plus petit élément. H contient $n\mathbb{Z}$ (récurrence) ; pour $h\in H$, $h-n\lfloor h/n\rfloor\in H\cap[0,n[$ est nul par minimalité : $H=n\mathbb{Z}$.

QC 2. $0=0+0\sqrt{2}$, et $(m+n\sqrt{2})-(m'+n'\sqrt{2})=(m-m')+(n-n')\sqrt{2}$.

Exercice 1. $G\cap\mathbb{R}_+^*$ est non vide (g ou $-g$ y est, pour $g\in G\setminus\{0\}$) et minorée par 0, donc a existe.
1. Si $a\notin G$, il existe $g\in G$ avec $a<g<2a$, puis $g'\in G$ avec $a<g'<g$, et $0<g-g'<a$ avec $g-g'\in G$: contradiction. Donc $a\in G$. Ainsi $a\mathbb{Z}\subset G$; pour $g\in G$, $g-a\lfloor g/a\rfloor\in G\cap[0,a[$ est nul, donc $G=a\mathbb{Z}$.
2. Soient $x<y$. Il existe $g\in G$ avec $0<g<y-x$; les multiples kg forment une suite de pas $g<y-x$, et $k=\lfloor x/g\rfloor+1$ donne $kg\in]x,y[$.
3. Si $\mathbb{Z}+\sqrt{2}\mathbb{Z}=a\mathbb{Z}$, alors $1=ma$ et $\sqrt{2}=pa$, d'où $\sqrt{2}=\frac{p}{m}\in\mathbb{Q}$: absurde. Donc $a=0$.

Colle 27 — Semaine 9 — Théorème d'approximation de Dirichlet

Question de cours 1

Énoncer le principe des tiroirs.

Question de cours 2

Montrer que $x-\lfloor x\rfloor\in[0,1[$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $x\in\mathbb{R}$ et $N\in\mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $q\in[\![1,N]\!]$ et $p\in\mathbb{Z}$ tels que $|qx-p|<\frac{1}{N}$. En déduire que si $x\notin\mathbb{Q}$, il existe une infinité de fractions $\frac{p}{q}$ avec $\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $n+1$ objets sont rangés dans n tiroirs, un tiroir en contient au moins deux.

QC 2. $\lfloor x\rfloor\leqslant x<\lfloor x\rfloor+1$, on retranche $\lfloor x\rfloor$.

Exercice 1. Les $N+1$ nombres $\{kx\}=kx-\lfloor kx\rfloor, 0\leqslant k\leqslant N$, sont dans $[0,1[$, découpé en N intervalles $[\frac{i}{N},\frac{i+1}{N}[$. Deux d'entre eux, $\{kx\}$ et $\{lx\}$ avec $k<l$, sont dans le même : $|(l-k)x-(\lfloor lx\rfloor-\lfloor kx\rfloor)|<\frac{1}{N}$. On pose $q=l-k$. Ainsi $\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{qN}\leqslant\frac{1}{q^2}$ et même $\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{N}$. Si $x\notin\mathbb{Q}$ et si l'ensemble des rationnels $r=\frac{p}{q}$ vérifiant $|x-r|<\frac{1}{q^2}$ était fini, $\{r_1,\dots,r_k\}$, on poserait $\delta=\min|x-r_i|>0$ et $N>\frac{1}{\delta}$: la fraction obtenue pour ce N vérifie $\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{N}<\delta$, donc n'est aucun des r_i : contradiction.

Colle 28 — Semaine 9 — Théorème de Kronecker

Question de cours 1

Montrer que $x\mapsto x-\lfloor x\rfloor$ envoie $\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$ dans lui-même.

Question de cours 2

Énoncer la caractérisation des sous-groupes de $\mathbb{R}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\alpha\notin\mathbb{Q}$. Montrer que $\{n\alpha-\lfloor n\alpha\rfloor,\ n\in\mathbb{Z}\}$ est dense dans $[0,1]$. En déduire que $\{\cos n,\ n\in\mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1,1]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $g=m+n\alpha$, $g-\lfloor g\rfloor=(m-\lfloor g\rfloor)+n\alpha\in\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$, car $\lfloor g\rfloor\in\mathbb{Z}$.

QC 2. Un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a\geqslant 0$, soit dense dans $\mathbb{R}$ (colle 26).

Exercice 1. $G=\mathbb{Z}+\alpha\mathbb{Z}$ n'est pas monogène (sinon $\alpha\in\mathbb{Q}$) : il est dense (colle 26). Pour $0\leqslant a<b\leqslant 1$, il existe $m+n\alpha\in]a,b[$, et alors $n\alpha-\lfloor n\alpha\rfloor=m+n\alpha\in]a,b[$ puisque $-m=\lfloor n\alpha\rfloor$.

Avec $\alpha = \frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ (π est irrationnel, admis) : les réels $n - 2\pi\lfloor \frac{n}{2\pi} \rfloor$, $n \in \mathbb{Z}$, sont denses dans $[0, 2\pi]$. Soient $y = \cos\theta \in [-1, 1]$ et $\varepsilon > 0$; il existe $n \in \mathbb{Z}$ et $k \in \mathbb{Z}$ avec $|n - 2k\pi - \theta| < \varepsilon$, et $|\cos a - \cos b| = 2\left|\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}\right| \leqslant |a - b|$ donne $|\cos n - y| < \varepsilon$. Comme $\cos(-n) = \cos n$, on peut prendre $n \in \mathbb{N}$: $\{\cos n\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Colle 29 — Semaine 9 — Intervalles ouverts disjoints

Question de cours 1

Montrer que tout intervalle ouvert non vide contient un rationnel.

Question de cours 2

Rappeler pourquoi $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'une famille d'intervalles ouverts non vides deux à deux disjoints de $\mathbb{R}$ est au plus dénombrable. En déduire que l'ensemble des points de discontinuité d'une fonction croissante $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est au plus dénombrable (on admettra l'existence des limites à gauche et à droite).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a < b$, il existe $\frac{p}{q} \in]a, b[$ (densité de $\mathbb{Q}$, colle 3).

QC 2. Il existe une bijection $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, et $(p, q) \mapsto \frac{p}{q}$ est une surjection de $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ sur $\mathbb{Q}$; $\mathbb{Q}$ est infini, donc dénombrable (semaine 1).

Exercice 1. On associe à chaque intervalle un rationnel qu'il contient (QC 1) ; les intervalles étant deux à deux disjoints, cette application est injective, à valeurs dans $\mathbb{Q}$: la famille est au plus dénombrable. Si f est discontinue en x, $f(x^-) < f(x^+)$ et les intervalles $]f(x^-), f(x^+)[$ sont deux à deux disjoints (pour $x < y$, $f(x^+) \leqslant f(y^-)$ par croissance).

Colle 30 — Semaine 9 — Oral de synthèse : non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$

Question de cours 1

Énoncer le théorème des segments emboîtés.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite croissante majorée a pour limite sa borne supérieure.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soit $([a_n, b_n])$ une suite décroissante (pour l'inclusion) de segments. Montrer que $\bigcap_n [a_n, b_n] \neq \varnothing$.
2. Soit (x_n) une suite de réels. En construisant des segments emboîtés évitant successivement $x_0, x_1, \ldots$, montrer qu'il existe un réel qui n'est pas un x_n. Conclure que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $([a_n, b_n])$ est une suite décroissante pour l'inclusion de segments non vides, $\bigcap_n [a_n, b_n] \neq \varnothing$; si de plus $b_n - a_n \to 0$, l'intersection est un singleton.

QC 2. $s = \sup u_n$; pour $\varepsilon > 0$, $u_N > s - \varepsilon$ et $s - \varepsilon < u_n \leqslant s$ pour $n \geqslant N$.

Exercice 1. 1. $a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant b_{n+1} \leqslant b_n$; tout b_m majore (a_n) ($a_n \leqslant a_{\max(n,m)} \leqslant b_{\max(n,m)} \leqslant b_m$). Donc $s = \sup a_n$ vérifie $a_n \leqslant s \leqslant b_m$ pour tous n, m.
2. On découpe $[0, 1]$ en trois segments $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, 1]$; un point appartient à deux d'entre eux au plus, et l'un des deux segments extrêmes ne contient pas x_0 : c'est $[a_0, b_0]$. À l'étape n, on découpe $[a_n, b_n]$ en trois segments de même longueur et l'on en choisit un, $[a_{n+1}, b_{n+1}]$, qui ne contient pas x_{n+1} (deux au plus le contiennent, l'un des segments extrêmes convient toujours). Un point de l'intersection (non vide par 1) n'est égal à aucun x_n. Aucune suite ne prend toutes les valeurs réelles : il n'existe pas de surjection de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{R}$.

Remarque. C'est la preuve originale de Cantor (1874), antérieure à l'argument diagonal.

Interrogation écrite – Semaine 9 — Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (borne supérieure)

[4 pts] Énoncer et démontrer la caractérisation de la borne supérieure par ε.

Question de cours 2 (densité)

[4 pts] Démontrer que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 1 (bornes d'un ensemble)

[6 pts] Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de $A = \left\{(-1)^n \dfrac{n}{n+1},\ n \in \mathbb{N}\right\}$ et dire si elles sont atteintes.

Exercice 2 (partie entière)

[6 pts] Montrer que pour tous réels x, y : $\lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor \geqslant \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 9

Question de cours 1

Démonstration.
Soit A une partie non vide majorée et $s \in \mathbb{R}$. Alors $s = \sup A$ si, et seulement si, (i) $\forall a \in A,\ a \leqslant s$, et (ii) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ a > s - \varepsilon$.
($\Rightarrow$) (i) car s est un majorant ; si (ii) était faux pour un ε, $s - \varepsilon$ serait un majorant strictement plus petit que s.
($\Leftarrow$) s est un majorant ; si $M < s$ était un majorant, avec $\varepsilon = s - M$, (ii) fournirait $a > M$: absurde. Donc s est le plus petit majorant.

Question de cours 2

Démonstration.
Soient $a < b$. Par la propriété d'Archimède, il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $q(b-a) > 1$. Posons $p = \lfloor qa \rfloor + 1$: $qa < p \leqslant qa + 1 < qa + q(b-a) = qb$. Ainsi $a < \frac{p}{q} < b$.

Commentaire. L'idée est de « zoomer » d'un facteur q pour que l'intervalle $]qa, qb[$ soit de longueur > 1 et contienne donc un entier.

Exercice 1

Démonstration.
Si n est pair, $u_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \in [0,1[$; si n est impair, $u_n \in]-1, -\frac{1}{2}]$. Tous les termes sont dans $]-1,1[$. Les termes pairs $1 - \frac{1}{2k+1}$ tendent vers 1 : pour tout $\varepsilon > 0$, l'un d'eux dépasse $1 - \varepsilon$. Donc $\sup A = 1$, non atteinte. De même $\inf A = -1$, non atteinte (les termes impairs tendent vers -1).

Exercice 2

Démonstration.
Écrivons $x = a + s$, $y = b + t$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $s, t \in [0,1[$. Alors $\lfloor 2x \rfloor = 2a + \lfloor 2s \rfloor$, $\lfloor 2y \rfloor = 2b + \lfloor 2t \rfloor$ et $\lfloor x+y \rfloor = a + b + \lfloor s+t \rfloor$. L'inégalité équivaut à $\lfloor 2s \rfloor + \lfloor 2t \rfloor \geqslant \lfloor s+t \rfloor$.
- Si $s + t < 1$, le second membre est nul et le premier est $\geqslant 0$.
- Si $s + t \geqslant 1$, alors $\max(s,t) \geqslant \frac{1}{2}$, donc $\lfloor 2s \rfloor + \lfloor 2t \rfloor \geqslant 1 = \lfloor s+t \rfloor$.

Commentaire. Le réflexe est de séparer partie entière et partie fractionnaire : les termes entiers se simplifient et l'on se ramène à $s, t \in [0,1[$, où une disjonction de cas suffit.

SEMAINE 10

10 Suites numériques

Tome 1 : chapitre 7 • Tome 2 : exercices du chapitre 7 • Tome 3 : problèmes du chapitre 7

1 Cours

Généralités Suites majorées, minorées, bornées, stationnaires, monotones ; suites définies de façon explicite, implicite, par récurrence.

Limites Limite finie ou infinie (définitions avec inégalités larges), unicité ; convergence, divergence ; une suite convergente est bornée ; opérations, formes indéterminées ; suite bornée fois suite de limite nulle ; passage à la limite dans une inégalité large ; si $\ell > 0$, $u_n > 0$ à partir d'un certain rang, et même $u_n \in \left]\frac{\ell}{2}, \frac{3\ell}{2}\right[$ (Maroc) ; théorèmes d'encadrement, de minoration, de majoration ; $|u_n - \ell| \leqslant v_n$ avec $v_n \to 0$.

Suites monotones et extraites Théorème de la limite monotone ; suites adjacentes ; suites extraites, cas de (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ; théorème de Bolzano–Weierstrass (par dichotomie).

Traduction séquentielle Partie dense de $\mathbb{R}$ et caractérisation séquentielle ; densité de l'ensemble des décimaux, de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; suite d'éléments d'une partie X de limite sup X (ou $+\infty$ si X n'est pas majorée).

Suites complexes Extension des définitions ; caractérisation par les parties réelle et imaginaire ; Bolzano–Weierstrass dans $\mathbb{C}$.

Suites particulières Suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques ; récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2 (équation caractéristique, cas réel et cas complexe) ; premiers exemples de suites $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, limite éventuelle point fixe si f est continue (France).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour montrer la convergence sans connaître la limite, on utilise la monotonie ou des suites adjacentes.
- Pour montrer une divergence, on exhibe deux suites extraites de limites différentes ; on pense à étudier (u_{2n}) et (u_{2n+1}) séparément.
- Pour une suite implicite, on étudie f_n et la position de u_n par rapport à un point fixe.
- Piège : le passage à la limite transforme une inégalité stricte en inégalité large.

3 Questions de cours exigibles

1. Théorème de la limite monotone.
2. Théorème des suites adjacentes.
3. Théorème de Bolzano–Weierstrass.
4. (u_{2n}) et (u_{2n+1}) de même limite $\Rightarrow$ (u_n) converge.
5. Caractérisations séquentielles de la borne supérieure et de la densité.
6. Terme général d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Lemme de Cesàro et réciproque fausse ; théorème de Stolz–Cesàro [HP] ; suites de Cauchy [HP] ; valeurs d'adhérence : une suite bornée converge si, et seulement si, elle a une unique valeur d'adhérence [HP] ; lemme de Fekete [HP]. Classiques : moyenne arithmético-géométrique, constante d'Euler, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to \mathrm{e}$, irrationalité de e ; la suite $u_{n+1} = \sin u_n$ (équivalent $\sqrt{3/n}$ en semaine 19).

France / Maroc. Contenu commun. Le programme français introduit dès ce chapitre les premiers exemples de suites $u_{n+1} = f(u_n)$; le programme marocain les reporte après la dérivation (semaine 12) et mentionne explicitement les formes indéterminées et l'encadrement $u_n \in \left]\frac{\ell}{2}, \frac{3\ell}{2}\right[$. Les relations de comparaison o, O, $\sim$ sont étudiées en semaine 19.

Colle 1 — Semaine 10 — Limite monotone

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de la limite monotone.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer le théorème des suites adjacentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ converge (on majorera $\frac{1}{k^2}$ par $\frac{1}{k(k-1)}$).

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $s_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $t_n = s_n + \frac{1}{n\cdot n!}$ sont adjacentes.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une suite croissante majorée converge vers $s = \sup\{u_n\}$: pour $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $u_N > s - \varepsilon$, et pour $n \geqslant N$, $s - \varepsilon < u_N \leqslant u_n \leqslant s$. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$: pour $A \in \mathbb{R}$, il existe N tel que $u_N > A$, et alors $u_n \geqslant u_N > A$ pour $n \geqslant N$.

QC 2. Si (u_n) croît, (v_n) décroît et $v_n - u_n \to 0$: $(v_n - u_n)$ décroît et tend vers 0, donc $v_n - u_n \geqslant 0$; ainsi $u_0 \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant v_0$. (u_n) croissante majorée et (v_n) décroissante minorée convergent ; leurs limites sont égales car $v_n - u_n \to 0$.

Exercice 1. u_n croît et $u_n \leqslant 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) < 2$.

Exercice 2. s croît ; $t_{n+1} - t_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{n\,n!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0$; $t_n - s_n \to 0$.

Colle 2 — Semaine 10 — Suites extraites

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de Bolzano–Weierstrass (par dichotomie).

Question de cours 2

Montrer que si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers ℓ, alors $u_n \to \ell$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\left(\cos \frac{n\pi}{3}\right)$ diverge.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{1+u_n}{2\sqrt{u_n}}$. Montrer que $u_n \geqslant 1$ pour $n \geqslant 1$, puis que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit (u_n) à valeurs dans $[a_0, b_0]$. On construit par récurrence des segments $[a_k, b_k]$ emboîtés, de longueur $\frac{b_0 - a_0}{2^k}$, contenant chacun u_n pour une infinité d'indices n : l'une des deux moitiés de $[a_k, b_k]$ convient. On choisit ensuite $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ avec $u_{\varphi(k+1)} \in [a_{k+1}, b_{k+1}]$. Les suites (a_k), (b_k) sont adjacentes, de limite commune ℓ, et $u_{\varphi(k)} \to \ell$ par encadrement.

QC 2. Pour $\varepsilon > 0$, $|u_{2n} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_1$, $|u_{2n+1} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_2$; d'où $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $m \geqslant 2\max(N_1, N_2) + 1$.

Exercice 1. $u_{6n} = 1$ et $u_{6n+3} = -1$: deux suites extraites de limites différentes.

Exercice 2. Soit $f(x) = \frac{1+x}{2\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Comme $1 + x - 2\sqrt{x} = (1-\sqrt{x})^2 \geqslant 0$, $f \geqslant 1$: la suite est bien définie et $u_n \geqslant 1$ pour $n \geqslant 1$. Pour $x \geqslant 1$, $f(x) - x = \frac{g(x)}{2\sqrt{x}}$ avec $g(x) = 1 + x - 2x^{3/2}$, $g(1) = 0$ et $g'(x) = 1 - 3\sqrt{x} < 0$: $f(x) \leqslant x$. Ainsi $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers $\ell \geqslant 1$. Par continuité de f en ℓ, $f(\ell) = \ell$, i.e. $g(\ell) = 0$, d'où $\ell = 1$ ($g < 0$ sur $]1, +\infty[$).

Colle 3 — Semaine 10 — Récurrences linéaires d'ordre 2

Question de cours 1

Énoncer la forme générale des suites vérifiant $u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n$ (cas réel et complexe).

Question de cours 2

Montrer que l'ensemble de ces suites est stable par combinaison linéaire.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$, $u_0 = 0$, $u_1 = 3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 2u_n$, $u_0 = u_1 = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On suppose $b \neq 0$. Équation caractéristique $r^2 = ar + b$. Racines distinctes r_1, r_2 (dans $\mathbb{C}$) : $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$; racine double r : $u_n = (\lambda + \mu n) r^n$, avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. Cas réel ($a, b, u_0, u_1$ réels) : si le discriminant est > 0 ou nul, mêmes formes avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$; s'il est < 0, les racines sont $\rho e^{\pm i\theta}$ et $u_n = \rho^n(\lambda \cos n\theta + \mu \sin n\theta)$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

QC 2. Si (u_n) et (v_n) vérifient la relation, alors $w = \alpha u + \beta v$ vérifie $w_{n+2} = \alpha(au_{n+1} + bu_n) + \beta(av_{n+1} + bv_n) = aw_{n+1} + bw_n$.

Exercice 1. $r^2 - r - 2 = 0 : r \in \{2, -1\}$; $u_n = 2^n - (-1)^n$.

Exercice 2. $r^2 - 2r + 2 = 0 : r = 1 \pm i = \sqrt{2} e^{\pm i\pi/4}$. $u_n = 2^{n/2}(\lambda \cos \frac{n\pi}{4} + \mu \sin \frac{n\pi}{4})$; $u_0 = 1$ donne $\lambda = 1$, $u_1 = 1$ donne $1 + \mu = 1$. Donc $u_n = 2^{n/2} \cos \frac{n\pi}{4}$.

Colle 4 — Semaine 10 — Constante d'Euler

Question de cours 1

Montrer que $\frac{1}{n+1} \leqslant \ln(n+1) - \ln n \leqslant \frac{1}{n}$.

Question de cours 2

Montrer que $H_n \to +\infty$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$ converge.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $a_n = H_n - \ln n$ et $b_n = H_n - \ln(n+1)$ sont adjacentes. Leur limite commune est la constante d'Euler γ.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par concavité, $\ln(1+u) \leqslant u$ pour $u > -1$. Avec $u = \frac{1}{n}$: $\ln(n+1) - \ln n \leqslant \frac{1}{n}$; avec $u = -\frac{1}{n+1}$: $\ln \frac{n}{n+1} \leqslant -\frac{1}{n+1}$.

QC 2. En sommant la minoration $\frac{1}{k} \geqslant \ln(k+1) - \ln k$ pour $k \in [\![1, n]\!]$: $H_n \geqslant \ln(n+1) \to +\infty$.

Exercice 1. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$ et $u_n \leqslant n \cdot \frac{1}{n+1} < 1$.

Exercice 2. $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+1}{n} \leqslant 0$; $b_{n+1} - b_n = \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+2}{n+1} \geqslant 0$; $a_n - b_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to 0$.

Remarque. $\gamma \approx 0{,}5772$; on ignore à ce jour si γ est irrationnel.

Colle 5 — Semaine 10 — Limites classiques

Question de cours 1

Montrer que $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$.

Question de cours 2

Montrer que $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \to e^x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\frac{1}{4^n}\binom{2n}{n} \to 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la limite de $\left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ et de $n(\sqrt[n]{2} - 1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $n \ln(1 + \frac{1}{n}) = \frac{\ln(1+u)}{u}$ avec $u = \frac{1}{n} \to 0$; puis continuité de exp.

QC 2. Pour $x \neq 0$, $n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = x \frac{\ln(1+u)}{u}$ avec $u = \frac{x}{n} \to 0$, qui tend vers x ; puis continuité de exp (le cas $x = 0$ est immédiat).

Exercice 1. On a vu en semaine 3 (colle 30) que $\frac{1}{4^n}\binom{2n}{n} = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, qui tend vers 0 : conclusion par encadrement.

Exercice 2. $\left(1 + \frac{2}{n-1}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n-1}\right)^{n-1}\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) \to e^2$. $n(2^{1/n} - 1) = \ln 2 \cdot \frac{e^u - 1}{u}$ avec $u = \frac{\ln 2}{n}$: limite $\ln 2$.

Colle 6 — Semaine 10 — Caractérisations séquentielles

Question de cours 1

Soit $X \subset \mathbb{R}$ non vide et majorée, et M un majorant de X. Montrer que $M = \sup X$ si, et seulement si, il existe une suite d'éléments de X qui tend vers M.

Question de cours 2

Montrer qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si, tout réel est limite d'une suite d'éléments de A.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que x est limite d'une suite de

décimaux, d'une suite de rationnels et d'une suite d'irrationnels.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit $A = \left\{\frac{m}{m+n},\ (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2\right\}$. Montrer que $A = \mathbb{Q}\cap]0,1[$, puis déterminer $\sup A$ et $\inf A$ à l'aide de suites. Sont-elles atteintes ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $M = \sup X$, pour tout $n \geqslant 1$, $M - \frac{1}{n}$ ne majore pas X : il existe $x_n \in X$ avec $M - \frac{1}{n} < x_n \leqslant M$, et $x_n \to M$ par encadrement. Réciproquement, si $x_n \to M$ avec $x_n \in X$ et si M' est un majorant de X, le passage à la limite dans $x_n \leqslant M'$ donne $M \leqslant M'$: M est le plus petit majorant.

QC 2. Si A est dense et $x \in \mathbb{R}$, on choisit $a_n \in A\cap]x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}[$: $a_n \to x$. Réciproquement, soit $x < y$ et $a_n \to \frac{x+y}{2}$ avec $a_n \in A$; pour n assez grand, $|a_n - \frac{x+y}{2}| < \frac{y-x}{2}$, donc $a_n \in]x,y[$.

Exercice 1. $d_n = \frac{\lfloor 10^n x\rfloor}{10^n}$ est décimal et $x - 10^{-n} < d_n \leqslant x$: $d_n \to x$; c'est aussi une suite de rationnels. Enfin $d_n + \frac{\sqrt{2}}{n}$ est irrationnel (si $d_n + \frac{\sqrt{2}}{n} = r \in \mathbb{Q}$, alors $\sqrt{2} = n(r - d_n) \in \mathbb{Q}$) et tend vers x.

Exercice 2. $\frac{m}{m+n}$ est un rationnel de $]0,1[$; réciproquement, si $\frac{p}{q} \in]0,1[$ avec $0 < p < q$, on prend $m = p$, $n = q - p$. 1 majore A et $\frac{m}{m+1} \to 1$: $\sup A = 1$; 0 minore A et $\frac{1}{1+n} \to 0$: $\inf A = 0$. Aucune n'est atteinte, car $A \subset]0,1[$.

Colle 7 — Semaine 10 — Suites complexes

Question de cours 1

Montrer qu'une suite complexe converge si, et seulement si, ses parties réelle et imaginaire convergent.

Question de cours 2

Montrer que $z^n \to 0$ si $|z| < 1$, et que (z^n) diverge si $|z| = 1, z \neq 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\left(1 + \frac{\mathrm{i}}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On applique à $w = z_n - \ell$ l'encadrement $\max(|\mathrm{Re}\, w|, |\mathrm{Im}\, w|) \leqslant |w| \leqslant |\mathrm{Re}\, w| + |\mathrm{Im}\, w|$: $z_n \to \ell$ si, et seulement si, $\mathrm{Re}\, z_n \to \mathrm{Re}\, \ell$ et $\mathrm{Im}\, z_n \to \mathrm{Im}\, \ell$.

QC 2. $|z^n| = |z|^n \to 0$. Si $|z| = 1$ et $z^n \to \ell$, alors $|\ell| = 1$ et $z^{n+1} = z \cdot z^n \to z\ell = \ell$, d'où $z = 1$.

Exercice 1. $z_n = \left(1 + \frac{\mathrm{i}}{n}\right)^n = r_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_n}$ avec $r_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n/2}$ et $\theta_n = n \arctan \frac{1}{n}$. Or $0 \leqslant \frac{n}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \leqslant \frac{1}{2n}$, donc $r_n \to 1$, et $\theta_n = \frac{\arctan u}{u}\ (u = \frac{1}{n}) \to 1$. Ainsi $z_n \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}}$ (continuité de cos et sin).

Remarque. Plus généralement $\left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^z$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Colle 8 — Semaine 10 — Lemme de Cesàro

Question de cours 1

Montrer que si $u_n \to 0$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n u_k \to 0$.

Question de cours 2

En déduire le cas d'une limite ℓ quelconque.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que si $u_n \to +\infty$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n u_k \to +\infty$. Montrer que la réciproque du lemme de Cesàro est fausse.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que $|u_k| \leqslant \varepsilon$ pour $k > N$. Alors $\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n u_k\right| \leqslant \frac{|u_1+\cdots+u_N|}{n} + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$ pour n assez grand.

QC 2. Appliquer QC 1 à $u_n - \ell$.

Exercice 1. Pour $A > 0$ et N tel que $u_k \geqslant 2A$ pour $k > N$: $\frac{1}{n}\sum u_k \geqslant \frac{S_N}{n} + \frac{n-N}{n}2A \geqslant A$ pour n grand. Réciproque fausse : $u_n = (-1)^n$, de moyennes tendant vers 0.

Colle 9 — Semaine 10 — Règle du quotient

Question de cours 1

Montrer : si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell < 1$, alors $u_n \to 0$.

Question de cours 2

Et si $\ell > 1$?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\frac{n^k}{2^n} \to 0$ et $\frac{a^n}{n!} \to 0$ pour tout $a > 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la limite de $\frac{n!}{n^n}$ et de $\frac{(2n)!}{(n!)^2\,5^n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $q \in]\ell, 1[$ et N tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant q$ pour $n \geqslant N$. Alors $u_{n+1} \leqslant q u_n$, d'où $u_n \leqslant u_N q^{n-N} \to 0$.

QC 2. Avec $q \in]1, \ell[$, de même $u_n \geqslant u_N q^{n-N}$ pour $n \geqslant N$: $u_n \to +\infty$ (y compris si $\ell = +\infty$).

Exercice 1. $\frac{(n+1)^k/2^{n+1}}{n^k/2^n} \to \frac{1}{2}$; $\frac{a^{n+1}/(n+1)!}{a^n/n!} = \frac{a}{n+1} \to 0$.

Exercice 2. Quotient $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \to \frac{1}{\mathrm{e}} < 1$: limite 0. Quotient $\frac{(2n+2)(2n+1)}{5(n+1)^2} \to \frac{4}{5}$: limite 0.

Colle 10 — Semaine 10 — Trois suites extraites

Question de cours 1

Montrer qu'une suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.

Question de cours 2

Montrer que si $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante, $\varphi(n) \geqslant n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On suppose que (u_{2n}), (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que (u_n) converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $|u_n - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$, alors pour $k \geqslant N$, $\varphi(k) \geqslant k \geqslant N$, donc $|u_{\varphi(k)} - \ell| \leqslant \varepsilon$ (QC 2).

QC 2. Récurrence : $\varphi(0) \geqslant 0$; si $\varphi(n) \geqslant n$, alors $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geqslant n$, donc $\varphi(n+1) \geqslant n+1$ (entiers).

Exercice 1. Notons ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 les limites. (u_{6n}) est extraite de (u_{2n}) et de (u_{3n}) : $\ell_1 = \ell_3$. (u_{6n+3}) est extraite de (u_{2n+1}) et de (u_{3n}) : $\ell_2 = \ell_3$. Donc $\ell_1 = \ell_2$ et (u_n) converge (colle 2).

Colle 11 — Semaine 10 — Moyenne arithmético-géométrique

Question de cours 1

Montrer $\sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}$ pour $a, b \geqslant 0$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème des suites adjacentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $0 < a_0 < b_0$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$. Montrer que (a_n) et (b_n) sont adjacentes et que $b_{n+1} - a_{n+1} \leqslant \frac{b_n - a_n}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{1}{2}(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geqslant 0$.

QC 2. Si (u_n) croît, (v_n) décroît et $v_n - u_n \to 0$, alors (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite ℓ, et $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$ pour tout n.

Exercice 1. Par récurrence, $0 < a_n \leqslant b_n$ (QC 1). Alors $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \geqslant a_n$ et $b_{n+1} \leqslant b_n$. De plus $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n})^2}{2} \leqslant \frac{(\sqrt{b_n} - \sqrt{a_n})(\sqrt{b_n} + \sqrt{a_n})}{2} = \frac{b_n - a_n}{2}$, donc $b_n - a_n \leqslant \frac{b_0 - a_0}{2^n} \to 0$.

Remarque. En fait la convergence est quadratique ; Gauss a exprimé la limite par une intégrale elliptique.

Colle 12 — Semaine 10 — Sommes harmoniques alternées

Question de cours 1

Montrer que si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes, (u_n) converge.

Question de cours 2

Rappeler $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = H_{2n} - H_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$. Montrer que (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes, puis que $S_n \to \ln 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Deux suites adjacentes ont une limite commune ℓ : (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers ℓ, donc $u_n \to \ell$ (colle 2, QC 2).

QC 2. On retranche deux fois la somme des termes pairs : $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = H_{2n} - 2\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2j} = H_{2n} - H_n$.

Exercice 1. $S_{2n+2} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$, $S_{2n+3} - S_{2n+1} = -\frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+3} < 0$, $S_{2n+1} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} \to 0$: les suites sont adjacentes, donc (S_n) converge

(QC 1). Avec $\frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln k \leqslant \frac{1}{k}$ (colle 4) : $\ln \frac{2n+1}{n+1} \leqslant \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \leqslant \ln \frac{2n}{n} = \ln 2$. Par QC 2 et encadrement, $S_{2n} \to \ln 2$, donc $S_n \to \ln 2$.

Colle 13 — Semaine 10 — Suite implicite

Question de cours 1

Montrer qu'une suite croissante majorée par 1 converge vers une limite $\leqslant 1$.

Question de cours 2

Montrer que $\ell^n \to 0$ si $0 \leqslant \ell < 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, montrer que l'équation $x^n + x - 1 = 0$ a une unique solution $x_n \in [0,1]$ (on admettra le théorème des valeurs intermédiaires). Montrer que (x_n) est croissante et déterminer sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par le théorème de la limite monotone, (x_n) converge vers $\ell = \sup_n x_n$; le passage à la limite dans l'inégalité large $x_n \leqslant 1$ donne $\ell \leqslant 1$.

QC 2. Pour $0 < \ell < 1$, écrivons $\ell = \frac{1}{1+h}$ avec $h > 0$; par l'inégalité de Bernoulli, $(1+h)^n \geqslant 1 + nh$, donc $0 < \ell^n \leqslant \frac{1}{1+nh} \to 0$ (le cas $\ell = 0$ est immédiat).

Exercice 1. $f_n(x) = x^n + x - 1$ est strictement croissante sur $[0,1]$, $f_n(0) = -1$, $f_n(1) = 1$: unique $x_n \in]0,1[$. $f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} - x_n^n < 0$, donc $x_{n+1} > x_n$. Soit $\ell = \lim x_n \leqslant 1$. Si $\ell < 1$, $0 < x_n^n \leqslant \ell^n \to 0$, donc $x_n = 1 - x_n^n \to 1$: contradiction. Donc $\ell = 1$.

Colle 14 — Semaine 10 — Moyennes pondérées

Question de cours 1

Énoncer le lemme de Cesàro.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2n}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_n \to \ell$. Montrer que $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n k u_k \to \frac{\ell}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n \to \ell$ (réel ou infini), alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n u_k \to \ell$ (colle 8).

QC 2. $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, donc $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2n}$.

Exercice 1. Écrivons $u_k = \ell + \varepsilon_k$, $\varepsilon_k \to 0$. Alors $\frac{1}{n^2}\sum k u_k = \ell\frac{n+1}{2n} + \frac{1}{n^2}\sum k\varepsilon_k$, et $\left|\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n k\varepsilon_k\right| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n |\varepsilon_k| \to 0$ par Cesàro.

Colle 15 — Semaine 10 — Irrationalité de e

Question de cours 1

Montrer que si (u_n) est strictement croissante de limite ℓ, alors $u_n < \ell$ pour tout n.

Question de cours 2

Rappeler pourquoi $s_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $t_n = s_n + \frac{1}{n\cdot n!}$ sont adjacentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On note e la limite commune de (s_n) et (t_n) (on admet que c'est le nombre e). Montrer que $e \notin \mathbb{Q}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une suite croissante est majorée par sa limite (passage à la limite dans $u_n \leqslant u_p$ pour $p \geqslant n$), donc $u_n < u_{n+1} \leqslant \ell$.

QC 2. (s_n) est strictement croissante ; $t_{n+1} - t_n = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0$; $t_n - s_n = \frac{1}{n\,n!} \to 0$ (colle 1).

Exercice 1. $s_n < e < t_n$ pour $n \geqslant 1$ (QC 1, et sa version pour une suite strictement décroissante). Si $e = \frac{p}{q}$, alors $s_q < \frac{p}{q} < s_q + \frac{1}{q\,q!}$. En multipliant par $q!$: $N < p(q-1)! < N + \frac{1}{q}$ avec $N = q!\,s_q \in \mathbb{N}$. Un entier strictement compris entre N et $N+1$: absurde.

Colle 16 — Semaine 10 — Critère par les suites extraites

Question de cours 1

Montrer que toute suite réelle admet une suite extraite monotone (lemme des pics).

Question de cours 2

En déduire une seconde preuve de Bolzano–Weierstrass.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $u_n \to \ell$ si, et seulement si, toute suite extraite de (u_n) admet elle-même une suite extraite qui tend vers ℓ.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Appelons pic un indice n tel que $u_m \leqslant u_n$ pour tout $m > n$. S'il y a une infinité de pics, ils forment une suite extraite décroissante. Sinon, au-delà du dernier pic, chaque indice est suivi d'un indice de valeur strictement plus grande : on construit une suite extraite strictement croissante.

QC 2. Une suite extraite monotone bornée converge.

Exercice 1. ($\Rightarrow$) Toute suite extraite de (u_n) tend vers ℓ (colle 10, QC 1) ; elle est sa propre suite extraite. ($\Leftarrow$) Si $u_n \not\to \ell$, il existe $\varepsilon > 0$ et une infinité d'indices avec $|u_n - \ell| > \varepsilon$: ils forment une suite extraite dont aucune suite extraite ne tend vers ℓ.

Colle 17 — Semaine 10 — Suites non bornées ; inverses des binomiaux

Question de cours 1

Montrer qu'une suite qui tend vers $+\infty$ n'a que des suites extraites qui tendent vers $+\infty$.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite non majorée admet une suite extraite qui tend vers $+\infty$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la limite de $S_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $A \in \mathbb{R}$ et N tel que $u_n \geqslant A$ pour $n \geqslant N$. Pour $k \geqslant N$, $\varphi(k) \geqslant k \geqslant N$, donc $u_{\varphi(k)} \geqslant A$.

QC 2. On construit $\varphi(k+1) > \varphi(k)$ avec $u_{\varphi(k+1)} > \max(k+1, u_{\varphi(k)})$, ce qui est possible car une suite non majorée dépasse toute valeur une infinité de fois.

Exercice 1. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, $\binom{n}{k+1}/\binom{n}{k} = \frac{n-k}{k+1} \geqslant 1$ si, et seulement si, $k \leqslant \frac{n-1}{2}$: la suite $k \mapsto \binom{n}{k}$ croît jusqu'au milieu puis décroît (symétrie $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$). Pour $n \geqslant 4$ et $2 \leqslant k \leqslant n-2$, on a donc $\binom{n}{k} \geqslant \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. En isolant $k \in \{0, 1, n-1, n\}$:

$$2 \leqslant S_n \leqslant 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)}.$$

Par encadrement, $S_n \to 2$.

Colle 18 — Semaine 10 — Formule de Binet

Question de cours 1

Résoudre $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$.

Question de cours 2

Montrer que $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ vérifie $\varphi^2 = \varphi + 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \varphi$ et que $\frac{\sqrt{5}F_n}{\varphi^n} \to 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $r^2 = r + 1$ a pour racines φ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$: $F_n = \lambda\varphi^n + \mu\psi^n$ avec $\lambda + \mu = 0$ et $\lambda(\varphi - \psi) = 1$, d'où $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

QC 2. $\varphi^2 = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi + 1$.

Exercice 1. $\left|\frac{\psi}{\varphi}\right| < 1$, donc $\left(\frac{\psi}{\varphi}\right)^n \to 0$. En factorisant φ^{n+1} et φ^n : $\frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi\,\frac{1-(\psi/\varphi)^{n+1}}{1-(\psi/\varphi)^n} \to \varphi$. De même $\frac{\sqrt{5}F_n}{\varphi^n} = 1 - \left(\frac{\psi}{\varphi}\right)^n \to 1$.

Remarque. On dira en semaine 19 que $F_n \sim \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$. F_n est l'entier le plus proche de $\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$, car $\left|\frac{\psi^n}{\sqrt{5}}\right| < \frac{1}{2}$.

Colle 19 — Semaine 10 — Racines n-ièmes de factorielles

Question de cours 1

Montrer que $n^{1/n} \to 1$.

Question de cours 2

Montrer que $\sqrt[n]{a} \to 1$ pour $a > 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $n! \geqslant \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}$ et en déduire que $\sqrt[n]{n!} \to +\infty$. Montrer aussi que $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \leqslant 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Posons $x_n = n^{1/n} - 1 \geqslant 0$. Par le binôme, $n = (1+x_n)^n \geqslant \frac{n(n-1)}{2} x_n^2$ pour $n \geqslant 2$, donc $0 \leqslant x_n \leqslant \sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 0$.

QC 2. $\sqrt[n]{a} = \exp\left(\frac{\ln a}{n}\right) \to \mathrm{e}^0 = 1$ par continuité de exp en 0.

Exercice 1. Les entiers $k \in [\![\lceil n/2 \rceil, n]\!]$ sont au nombre de $n - \lceil n/2 \rceil + 1 \geqslant \frac{n}{2}$ et chacun est $\geqslant \frac{n}{2}$; les autres facteurs sont $\geqslant 1$. Donc $n! \geqslant \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}$ et $\sqrt[n]{n!} \geqslant \sqrt{\frac{n}{2}} \to +\infty$. Et $n! \leqslant n^n$.

Remarque. Stirling (semaine 19) donnera $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \to \frac{1}{\mathrm{e}}$.

Colle 20 — Semaine 10 — Monotonie et suites extraites

Question de cours 1

Montrer qu'une suite croissante admettant une suite extraite majorée est majorée.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite croissante qui ne tend pas vers $+\infty$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer qu'une suite monotone admettant une suite extraite convergente converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u_n \leqslant u_{\varphi(n)} \leqslant M$ car $\varphi(n) \geqslant n$.

QC 2. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$ (colle 1) ; par contraposée, elle est majorée, donc converge par le théorème de la limite monotone.

Exercice 1. Si (u_n) croît et $u_{\varphi(n)} \to \ell$, alors $u_n \leqslant u_{\varphi(n)} \leqslant \ell$: (u_n) est majorée, donc converge, et sa limite est celle de la suite extraite.

Colle 21 — Semaine 10 — Arithmético-géométriques ; racine des sommes

Question de cours 1

Résoudre $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$.

Question de cours 2

Étudier sa convergence selon a.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_0 > 0$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_0 + u_1 + \cdots + u_n}$. Montrer que $u_n \to +\infty$, puis que $u_{n+1} - u_n \to \frac{1}{2}$ et $\frac{u_n}{n} \to \frac{1}{2}$ (on admettra le lemme de Cesàro, colle 8).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Point fixe $c = \frac{b}{1-a}$; $u_n = c + a^n(u_0 - c)$.

QC 2. Si $|a| < 1$, $u_n \to c$. Si $|a| \geqslant 1$ $(a \neq 1)$, la suite converge si, et seulement si, $u_0 = c$ (elle est alors constante) : pour $a = -1$, elle vaut alternativement u_0 et $2c - u_0$; pour $|a| > 1$ et $u_0 \neq c$, $|u_n| \to +\infty$.

Exercice 1. Par récurrence forte, $u_n > 0$. Pour $n \geqslant 1$, $u_{n+1}^2 = u_n^2 + u_n > u_n^2$: $(u_n)_{n\geqslant 1}$ est strictement croissante. Si elle était majorée, elle convergerait vers $\ell \geqslant u_1 > 0$ avec $\ell^2 = \ell^2 + \ell$: absurde. Donc $u_n \to +\infty$ (limite monotone). Ensuite

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_{n+1}^2 - u_n^2}{u_{n+1} + u_n} = \frac{1}{1 + \frac{u_{n+1}}{u_n}},$$

avec $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \sqrt{1 + \frac{1}{u_n}} \to 1$, d'où $u_{n+1} - u_n \to \frac{1}{2}$. Par Cesàro, $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(u_k - u_{k-1}) = \frac{u_n - u_0}{n} \to \frac{1}{2}$, donc $\frac{u_n}{n} \to \frac{1}{2}$.

Colle 22 — Semaine 10 — Échelle de croissance ; $u_{n+1} = u_n + \mathrm{e}^{-u_n}$

Question de cours 1

Montrer que $\frac{n^k}{a^n} \to 0$ pour $a > 1$, $k \in \mathbb{N}$, et que $\frac{(\ln n)^k}{n^\varepsilon} \to 0$ pour $\varepsilon > 0$.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{a^n}{n!} \to 0$ pour $a > 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Ranger $n^{\ln n}$, 2^n, n^{10}, $(\ln n)^n$, $n!$ de sorte que le quotient de chacune par la suivante tende vers 0.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n + \mathrm{e}^{-u_n}$. Montrer que $u_n \to +\infty$, puis, en étudiant $\mathrm{e}^{u_{n+1}} - \mathrm{e}^{u_n}$ et à l'aide du lemme de Cesàro (colle 8), que $u_n - \ln n \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le quotient de deux termes consécutifs de $\frac{n^k}{a^n}$ vaut $\left(1+\frac{1}{n}\right)^k \frac{1}{a} \to \frac{1}{a} < 1$: limite 0 (colle 9). Puis $\frac{(\ln n)^k}{n^\varepsilon} = \left(\frac{\ln n}{n^{\varepsilon/k}}\right)^k \to 0$ par croissances comparées (semaine 6), pour $k \geqslant 1$.

QC 2. Le quotient de deux termes consécutifs vaut $\frac{a}{n+1} \to 0$ (colle 9).

Exercice 1. Ordre : n^{10}, $n^{\ln n}$, 2^n, $(\ln n)^n$, $n!$. On passe aux logarithmes des quotients : $(10 - \ln n)\ln n \to -\infty$; $(\ln n)^2 - n\ln 2 = n\left(\frac{(\ln n)^2}{n} - \ln 2\right) \to -\infty$; $\left(\frac{2}{\ln n}\right)^n \to 0$ car $\frac{2}{\ln n} \leqslant \frac{1}{2}$ pour $n \geqslant \mathrm{e}^4$; enfin, avec $n! \geqslant \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2}$ (colle 19), $\ln \frac{(\ln n)^n}{n!} \leqslant n\left(\ln\ln n - \frac{1}{2}\ln\frac{n}{2}\right) \to -\infty$.

Exercice 2. $u_{n+1} - u_n = \mathrm{e}^{-u_n} > 0$: la suite croît. Si elle convergeait vers $\ell \in \mathbb{R}$, on aurait $\ell = \ell + \mathrm{e}^{-\ell}$ (continuité) : absurde ; donc $u_n \to +\infty$. Posons $h_n = \mathrm{e}^{-u_n} \to 0^+$:

$$\mathrm{e}^{u_{n+1}} - \mathrm{e}^{u_n} = \mathrm{e}^{u_n}\left(\mathrm{e}^{h_n} - 1\right) = \frac{\mathrm{e}^{h_n} - 1}{h_n} \to 1,$$

car $\frac{\mathrm{e}^h - 1}{h} \to \exp'(0) = 1$. Par Cesàro, $\frac{\mathrm{e}^{u_n} - \mathrm{e}^{u_0}}{n} \to 1$, donc $\frac{\mathrm{e}^{u_n}}{n} \to 1$ et, par continuité de ln en 1, $u_n - \ln n = \ln \frac{\mathrm{e}^{u_n}}{n} \to 0$.

Colle 23 — Semaine 10 — Sommes de puissances

Question de cours 1

Montrer que $\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n k \to \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^n k^2 \to \frac{1}{3}$.

Question de cours 2

Montrer que $b^m - a^m = (b-a)\sum_{j=0}^{m-1} b^j a^{m-1-j}$ pour $a, b \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $p \in \mathbb{N}$. Montrer que $\frac{n^{p+1}}{p+1} \leqslant \sum_{k=1}^n k^p \leqslant \frac{(n+1)^{p+1}}{p+1}$ et en déduire la limite de $\frac{p+1}{n^{p+1}}\sum_{k=1}^n k^p$. (On établira $k^p \leqslant \frac{(k+1)^{p+1} - k^{p+1}}{p+1} \leqslant (k+1)^p$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right) \to \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{6}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right) \to \frac{1}{3}$.

QC 2. Le produit $(b-a)\sum_{j=0}^{m-1} b^j a^{m-1-j}$ est télescopique : $\sum_{j=0}^{m-1}\left(b^{j+1}a^{m-1-j} - b^j a^{m-j}\right) = b^m - a^m$.

Exercice 1. Par QC 2, $(k+1)^{p+1} - k^{p+1} = \sum_{j=0}^{p}(k+1)^j k^{p-j}$, somme de $p+1$ termes compris entre k^p et $(k+1)^p$: d'où l'encadrement indiqué. En sommant pour $k \in [\![1, n]\!]$: $\sum_{k=1}^n k^p \leqslant \frac{(n+1)^{p+1}-1}{p+1}$; en sommant pour $k \in [\![0, n-1]\!]$: $\frac{n^{p+1}}{p+1} \leqslant \sum_{k=1}^n k^p$. Ainsi $1 \leqslant \frac{p+1}{n^{p+1}}\sum_{k=1}^n k^p \leqslant \left(1+\frac{1}{n}\right)^{p+1} \to 1$: la limite vaut 1.

Remarque. En semaine 19, on écrira $\sum_{k=1}^n k^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}$.

Colle 24 — Semaine 10 — Divergence de $(\sin n)$

Question de cours 1

Montrer que si $u_n \to \ell$, alors $u_{n+1} \to \ell$.

Question de cours 2

Écrire $\sin(n+1)$ et $\sin(n-1)$ à l'aide de $\sin n$ et $\cos n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la suite $(\sin n)$ diverge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (u_{n+1}) est la suite extraite de (u_n) associée à $\varphi(n) = n+1$, strictement croissante : elle a la même limite.

QC 2. $\sin(n \pm 1) = \sin n \cos 1 \pm \cos n \sin 1$.

Exercice 1. Supposons $\sin n \to \ell$. Alors $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2\cos n \sin 1 \to 0$, donc $\cos n \to 0$. Puis $\sin(n+1) = \sin n \cos 1 + \cos n \sin 1 \to \ell\cos 1$, d'où $\ell = \ell\cos 1$ et $\ell = 0$. Mais $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ tendrait vers 0 : absurde.

Colle 25 — Semaine 10 — Une relation entre u_n et u_{2n}

Question de cours 1

Énoncer le théorème des suites adjacentes.

Question de cours 2

Montrer que, pour $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$: $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k t^{2k} + \frac{(-1)^{n+1}t^{2n+2}}{1+t^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) une suite bornée telle que $u_n + \frac{1}{2}u_{2n} \to 1$. On dit que λ est valeur d'adhérence de (u_n) si une suite extraite de (u_n) tend vers λ.

1. Montrer que si λ est valeur d'adhérence, $2-2\lambda$ l'est aussi.
2. En déduire que $\frac{2}{3}$ est la seule valeur d'adhérence, puis que $u_n \to \frac{2}{3}$.
3. Le résultat subsiste-t-il sans l'hypothèse « bornée » ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (u_n) croît, (v_n) décroît et $v_n - u_n \to 0$, les deux suites convergent vers une même limite ℓ, avec $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$.

QC 2. Somme géométrique de raison $q = -t^2 \neq 1$: $\sum_{k=0}^{n}(-t^2)^k = \frac{1-(-t^2)^{n+1}}{1+t^2}$.

Exercice 1. Notons $a_n = u_n + \frac{1}{2}u_{2n} \to 1$ et $|u_n| \leqslant M$.
1. Si $u_{\varphi(n)} \to \lambda$, alors $(2\varphi(n))$ est une extraction et $u_{2\varphi(n)} = 2\big(a_{\varphi(n)} - u_{\varphi(n)}\big) \to 2-2\lambda$.
2. Par Bolzano–Weierstrass, il existe une valeur d'adhérence λ, et toutes sont dans $[-M, M]$. Avec $g(x) = 2-2x$, on a $g(x) - \frac{2}{3} = -2\big(x - \frac{2}{3}\big)$; par 1, les $g^k(\lambda)$ sont valeurs d'adhérence, donc $2^k\big|\lambda - \frac{2}{3}\big| = \big|g^k(\lambda) - \frac{2}{3}\big| \leqslant M+1$ pour tout k, d'où $\lambda = \frac{2}{3}$. Si (u_n) ne tendait pas vers $\frac{2}{3}$, il existerait $\varepsilon > 0$ et une extraction ψ avec $|u_{\psi(n)} - \frac{2}{3}| \geqslant \varepsilon$; par Bolzano–Weierstrass, $(u_{\psi(n)})$ aurait une suite extraite convergeant vers une valeur d'adhérence μ avec $|\mu - \frac{2}{3}| \geqslant \varepsilon$: contradiction.
3. Non : avec $u_n = \frac{2}{3} + (-2)^{v(n)}$, où $v(n)$ est l'exposant de 2 dans $n \geqslant 1$ (et $u_0 = \frac{2}{3}$), on a $v(2n) = v(n)+1$, donc $u_n + \frac{1}{2}u_{2n} = 1 + (-2)^{v(n)} - (-2)^{v(n)} = 1$, alors que u_{2^k} n'est pas bornée.

Colle 26 — Semaine 10 — Cesàro appliqué aux différences

Question de cours 1

Énoncer le lemme de Cesàro.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que si $u_{n+1} - u_n \to \ell \in \mathbb{R}$, alors $\frac{u_n}{n} \to \ell$.
2. (Stolz–Cesàro) Soit (b_n) strictement croissante de limite $+\infty$ et (a_n) telle que $\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} \to \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\frac{a_n}{b_n} \to \ell$.
3. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$. Montrer que $u_n \to +\infty$, puis que $\frac{u_n}{\sqrt{2n}} \to 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n \to \ell$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k \to \ell$.

QC 2. Soit $A \in \mathbb{R}$: A ne majore pas la suite, donc il existe N tel que $u_N > A$, et pour $n \geqslant N$, $u_n \geqslant u_N > A$.

Exercice 1. 1. $\frac{u_n - u_0}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}(u_{k+1} - u_k) \to \ell$ (Cesàro) et $\frac{u_0}{n} \to 0$.
2. Soit $\varepsilon > 0$ et N tel que, pour $k \geqslant N$, $|a_{k+1} - a_k - \ell(b_{k+1} - b_k)| \leqslant \varepsilon(b_{k+1} - b_k)$. En sommant de N à $n-1$: $|a_n - a_N - \ell(b_n - b_N)| \leqslant \varepsilon(b_n - b_N)$. Pour n assez grand, $b_n > 0$ et

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - \ell\right| \leqslant \frac{|a_N - \ell b_N| + \varepsilon|b_N|}{b_n} + \varepsilon,$$

dont le premier terme tend vers 0 : il est $\leqslant \varepsilon$ pour n assez grand. (La question 1 est le cas $b_n = n$.)
3. Par récurrence $u_n \geqslant 1$, et (u_n) est croissante. Si elle convergeait vers $\ell \geqslant 1$, on aurait $\ell = \ell + \frac{1}{\ell}$: absurde. Donc $u_n \to +\infty$ (QC 2). Alors $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + \frac{1}{u_n^2} \to 2$, donc $\frac{u_n^2}{n} \to 2$ par 1, d'où $\frac{u_n}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{u_n^2}{2n}} \to 1$.

Colle 27 — Semaine 10 — Lemme sous-additif de Fekete

Question de cours 1

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ fixé ; pour $n \geqslant 1$, on écrit $n = qm + r$ avec $q \in \mathbb{N}$ et $r \in [\![1, m]\!]$. Montrer que $\frac{q}{n} \to \frac{1}{m}$ quand $n \to +\infty$.

Question de cours 2

Donner un exemple de suite sous-additive.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ telle que $u_{m+n} \leqslant u_m + u_n$ pour tous m, n. Montrer que $\frac{u_n}{n}$ tend vers $\ell = \inf_{n\geqslant 1} \frac{u_n}{n} \in [-\infty, +\infty[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $q = \frac{n-r}{m}$, donc $\frac{q}{n} = \frac{1}{m} - \frac{r}{mn}$ et $0 < \frac{r}{mn} \leqslant \frac{1}{n} \to 0$.

QC 2. $u_n = \sqrt{n}$ (car $\sqrt{m+n} \leqslant \sqrt{m} + \sqrt{n}$) ; toute suite $u_n = an$ (cas d'égalité).

Exercice 1. $\frac{u_n}{n} \geqslant \ell$. Soit $M > \ell$ et m tel que $\frac{u_m}{m} < M$. Pour $n = qm + r$ comme en QC 1 (on prend $r \in [\![1, m]\!]$ car u_0 n'est pas défini), la sous-additivité donne par récurrence sur q : $u_n \leqslant qu_m + u_r$, donc

$$\frac{u_n}{n} \leqslant \frac{qm}{n} \cdot \frac{u_m}{m} + \frac{\max_{1\leqslant r\leqslant m} |u_r|}{n}.$$

Comme $\frac{qm}{n} \to 1$ (QC 1), le second membre tend vers $\frac{u_m}{m} < M$: pour n grand, $\ell \leqslant \frac{u_n}{n} < M$. D'où la convergence vers ℓ (y compris $\ell = -\infty$).

Remarque. Ce lemme intervient en théorie de l'information (entropie) et pour la constante de connectivité des chemins auto-évitants.

Colle 28 — Semaine 10 — Ensemble des valeurs d'adhérence

Question de cours 1

Définir une valeur d'adhérence d'une suite et montrer qu'une suite convergente n'en a qu'une.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite bornée qui n'a qu'une valeur d'adhérence converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n \to 0$.

1. Soient $a < b$ deux valeurs d'adhérence de (u_n) et $c \in]a, b[$. Montrer que c est valeur d'adhérence : l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle.
2. On suppose de plus (u_n) bornée et $u_{n+1} = f(u_n)$, avec $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Montrer que (u_n) converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. a est valeur d'adhérence s'il existe une suite extraite qui tend vers a. Toute suite extraite d'une suite convergente a la même limite.

QC 2. Soit ℓ l'unique valeur d'adhérence. Sinon, il existe $\varepsilon > 0$ et une extraction ψ avec $|u_{\psi(n)} - \ell| \geqslant \varepsilon$; par Bolzano–Weierstrass, $(u_{\psi(n)})$ a une suite extraite convergente, dont la limite est une valeur d'adhérence à distance $\geqslant \varepsilon$ de ℓ : contradiction.

Exercice 1. 1. Il suffit de voir que, pour tout $\varepsilon \in]0, \min(c-a, b-c)[$ et tout N, il existe $k \geqslant N$ avec $|u_k - c| < \varepsilon$: on construit alors $\varphi(j+1) > \varphi(j)$ avec $|u_{\varphi(j)} - c| < \frac{1}{j}$. Soit $N' \geqslant N$ tel que $|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon$ pour $n \geqslant N'$. Il existe $m \geqslant N'$ avec $u_m < a + \varepsilon < c$, puis $p > m$ avec $u_p > b - \varepsilon > c$. Soit k le plus petit indice de $[\![m, p]\!]$ tel que $u_k \geqslant c$: $k > m$ et $u_{k-1} < c \leqslant u_k < u_{k-1} + \varepsilon < c + \varepsilon$.
2. Si $u_{\varphi(n)} \to \lambda$, alors $u_{\varphi(n)+1} = f(u_{\varphi(n)}) \to f(\lambda)$, et $u_{\varphi(n)+1} - u_{\varphi(n)} \to 0$ donne $f(\lambda) = \lambda$. Supposons deux valeurs d'adhérence $a < b$. Par 1, tout point de $[a, b]$ est valeur d'adhérence, donc point fixe de f. La preuve de 1 fournit un indice k avec $u_k \in]a, b[$; alors $u_{k+1} = f(u_k) = u_k$, et la suite est stationnaire : elle n'a qu'une valeur d'adhérence, contradiction. Il y a donc au plus une valeur d'adhérence, et au moins une (Bolzano–Weierstrass) : (u_n) converge (QC 2).

Remarque. Sans l'hypothèse de récurrence, la conclusion de 2 est fausse : $u_n = \cos\sqrt{n}$ vérifie $u_{n+1} - u_n \to 0$ et a pour valeurs d'adhérence tout $[-1, 1]$.

Colle 29 — Semaine 10 — Critère de Cauchy

Question de cours 1

Montrer qu'une suite de Cauchy est bornée.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite de Cauchy ayant une suite extraite convergente converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que toute suite réelle de Cauchy converge.

Application : montrer que si $|u_{n+1} - u_n| \leqslant \frac{1}{2^n}$, alors (u_n) converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $\varepsilon = 1$: $|u_n| \leqslant |u_N| + 1$ pour $n \geqslant N$.

QC 2. Si $u_{\varphi(n)} \to \ell$: $|u_n - \ell| \leqslant |u_n - u_{\varphi(n)}| + |u_{\varphi(n)} - \ell|$, les deux termes étant petits pour n

grand ($\varphi(n) \geqslant n$).

Exercice 1. QC 1, Bolzano–Weierstrass, puis QC 2. Application : pour $p < q$, $|u_q - u_p| \leqslant \sum_{k=p}^{q-1} \frac{1}{2^k} < \frac{2}{2^p}$: la suite est de Cauchy.

Remarque. Cette propriété (« complétude ») est équivalente à celle de la borne supérieure, une fois admise la propriété d'Archimède.

Colle 30 — Semaine 10 — Oral de synthèse : moyenne arithmético-harmonique

Question de cours 1

Montrer que la moyenne harmonique $\frac{2ab}{a+b}$ est inférieure à la moyenne arithmétique ($a, b > 0$).

Question de cours 2

Énoncer le théorème des suites adjacentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $0 < b_0 < a_0$, $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$, $b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}$. Montrer que (a_n) et (b_n) sont adjacentes et déterminer leur limite commune ℓ. Montrer enfin que $0 \leqslant a_{n+1} - \ell \leqslant \frac{(a_n-\ell)^2}{2\ell}$ et en déduire $a_n - \ell \leqslant 2\ell\left(\frac{a_0-\ell}{2\ell}\right)^{2^n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{a+b}{2} - \frac{2ab}{a+b} = \frac{(a-b)^2}{2(a+b)} \geqslant 0$.

QC 2. Si (u_n) croît, (v_n) décroît et $v_n - u_n \to 0$, les deux suites convergent vers une même limite ℓ, avec $u_n \leqslant \ell \leqslant v_n$.

Exercice 1. $a_{n+1}b_{n+1} = a_nb_n = P$ pour tout n. Par QC 1 et récurrence, $0 < b_n \leqslant a_n$. Alors $a_{n+1} \leqslant a_n$ et $b_{n+1} = \frac{P}{a_{n+1}} \geqslant \frac{P}{a_n} = b_n$. De plus $a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{(a_n-b_n)^2}{2(a_n+b_n)} \leqslant \frac{a_n-b_n}{2}$. Adjacentes, de limite $\ell > 0$ avec $\ell^2 = \lim a_nb_n = P$: $\ell = \sqrt{a_0b_0}$. Comme $b_n = \frac{P}{a_n}$, on a $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{\ell^2}{a_n}\right)$, d'où $a_{n+1} - \ell = \frac{(a_n-\ell)^2}{2a_n} \in \left[0, \frac{(a_n-\ell)^2}{2\ell}\right]$ car $a_n \geqslant \ell$. Avec $e_n = \frac{a_n-\ell}{2\ell}$: $e_{n+1} \leqslant e_n^2$, donc $e_n \leqslant e_0^{2^n}$ par récurrence.

Remarque. On retrouve l'algorithme de Héron pour $\sqrt{P}$; la majoration $e_n \leqslant e_0^{2^n}$ traduit une convergence quadratique, efficace dès que $e_0 < 1$.

Interrogation écrite – Semaine 10

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (limite monotone)

[4 pts] Énoncer et démontrer le théorème de la limite monotone pour une suite croissante majorée.

Question de cours 2 (suites extraites)

[3 pts] Montrer que si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite ℓ, alors (u_n) converge vers ℓ.

Exercice 1 (récurrence linéaire)

[5 pts] Déterminer la suite (u_n) telle que $u_0 = 1$, $u_1 = 4$ et $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n$.

Exercice 2 (suites adjacentes)

[8 pts] On pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 1$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes. En déduire un encadrement de leur limite S d'amplitude 10^{-1} (on admettra $u_{10} \approx 1{,}5498$). Quel rang suffit pour un encadrement d'amplitude 10^{-2} ?

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 10

Question de cours 1

Démonstration.
Soit (u_n) croissante majorée ; $A = \{u_n\}$ est non vide majorée, de borne supérieure s. Soit $\varepsilon > 0$: $s - \varepsilon$ ne majore pas A, donc il existe N avec $u_N > s - \varepsilon$. Pour $n \geqslant N$: $s - \varepsilon < u_N \leqslant u_n \leqslant s$. Ainsi $u_n \to s$.

Commentaire. Il faut citer explicitement la propriété de la borne supérieure : c'est elle qui fournit la limite, que l'on ne connaît pas a priori.

Question de cours 2

Démonstration.
Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $|u_{2n} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_1$, et N_2 tel que $|u_{2n+1} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_2$. Pour $m \geqslant 2\max(N_1, N_2) + 1$, que m soit pair ou impair, $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Exercice 1

Démonstration.
L'équation caractéristique $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0$ a la racine double 2 : $u_n = (\lambda + \mu n)2^n$. $u_0 = 1$ donne $\lambda = 1$; $u_1 = 2(1+\mu) = 4$ donne $\mu = 1$. Donc $u_n = (n+1)2^n$. Vérification : $u_2 = 4 \cdot 4 - 4 = 12 = 3 \cdot 4$.

Exercice 2

Démonstration.
(u_n) est croissante. $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n-(n+1)}{n(n+1)^2} < 0$: (v_n) est décroissante. Enfin $v_n - u_n = \frac{1}{n} \to 0$. Les suites sont adjacentes ; leur limite S vérifie $u_n \leqslant S \leqslant v_n$. Pour $n = 10$: $1{,}5497 \leqslant S \leqslant 1{,}6498$. L'amplitude de l'encadrement $u_n \leqslant S \leqslant v_n$ vaut $\frac{1}{n}$: le rang $n = 100$ suffit pour une amplitude 10^{-2}.

Commentaire. On sait que $S = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}6449$. La convergence est lente (erreur de l'ordre de $\frac{1}{n}$) : on l'accélère en prenant le milieu $u_n + \frac{1}{2n}$, d'erreur $O(\frac{1}{n^2})$.

11 SEMAINE 11

Limites et continuité

Tome 1 : chapitre 8 • Tome 2 : exercices du chapitre 8 • Tome 3 : problèmes du chapitre 8

1 Cours

Limites Voisinage ; limite finie ou infinie en un point ou en $\pm\infty$, unicité ; si f est définie en a et a une limite en a, celle-ci vaut $f(a)$; limite en a d'une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$ (Maroc) ; une fonction de limite finie est bornée au voisinage ; limites à gauche, à droite ; caractérisation séquentielle ; opérations, composition, formes indéterminées ; passage à la limite dans les inégalités larges ; encadrement, minoration, majoration ; théorème de la limite monotone.

Continuité En un point, à gauche, à droite, sur un intervalle ; prolongement par continuité ; caractérisation séquentielle ; opérations et composition.

Théorèmes fondamentaux Théorème des valeurs intermédiaires (par dichotomie) ; image d'un intervalle ; calcul approché d'un zéro par dichotomie (Maroc) ; théorème des bornes atteintes, image d'un segment ; une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone ; bijection continue strictement monotone et continuité de la réciproque.

Fonctions complexes Extension des définitions ; caractérisation de la limite et de la continuité par les parties réelle et imaginaire.

Continuité uniforme (France) Définition ; fonctions lipschitziennes ; théorème de Heine.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour prouver l'existence d'une solution de $f(x) = 0$ ou d'un point fixe, on applique le TVI à une fonction auxiliaire bien choisie : $g = f - \mathrm{id}$, $g(x) = f(x+h) - f(x)$...
- Pour prouver l'absence de limite, on utilise deux suites de même limite dont les images ont des limites différentes.
- Pour majorer une fonction continue sur $\mathbb{R}$, on se ramène à un segment grâce aux limites à l'infini.
- Piège : une fonction continue sur un intervalle ouvert n'est pas forcément bornée.

3 Questions de cours exigibles

1. Caractérisation séquentielle de la limite.
2. Théorème des valeurs intermédiaires.
3. Théorème des bornes atteintes.
4. Une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone.
5. Continuité de la réciproque d'une bijection continue strictement monotone.
6. Théorème de Heine (France).

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Les discontinuités d'une fonction monotone forment un ensemble au plus dénombrable [HP] ; équation de Cauchy $f(x+y) = f(x) + f(y)$ et densité ; point fixe d'une fonction continue $[a,b] \to [a,b]$. Classiques : théorème des cordes universelles ; une fonction continue périodique non constante admet une plus petite période ; pas de fonction continue $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prenant exactement deux fois chaque valeur.

France / Maroc. Contenus identiques ; l'algorithme de dichotomie est explicitement au programme marocain ; la continuité uniforme et le théorème de Heine sont propres au programme français.

Colle 1 — Semaine 11 — Limites et prolongements

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la caractérisation séquentielle de la limite.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ se prolonge par continuité en 0.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto x \sin \frac{1}{x}$ se prolonge par continuité

en 0.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto \cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(x) \xrightarrow[x\to a]{} \ell$ si, et seulement si, pour toute suite (x_n) de I tendant vers a, $f(x_n) \to \ell$. Sens direct : avec η associé à ε, on a $|x_n - a| \leqslant \eta$ à partir d'un rang. Réciproque par contraposée : si f ne tend pas vers ℓ, il existe $\varepsilon > 0$ et, pour chaque n, un x_n avec $|x_n - a| \leqslant \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - \ell| > \varepsilon$.

QC 2. $\frac{\sin x}{x}$ est le taux d'accroissement de sin en 0 : il tend vers $\sin'(0) = 1$.

Exercice 1. $|x \sin\frac{1}{x}| \leqslant |x| \to 0$: on prolonge par 0.

Exercice 2. $x_n = \frac{1}{2n\pi} \to 0$ et $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi} \to 0$, mais $\cos\frac{1}{x_n} = 1$ et $\cos\frac{1}{y_n} = -1$: par la caractérisation séquentielle, pas de limite.

Colle 2 — Semaine 11 — Valeurs intermédiaires

Question de cours 1

Démontrer le théorème des valeurs intermédiaires par dichotomie.

Question de cours 2

En déduire que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer qu'un polynôme réel de degré impair a au moins une racine réelle.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ continue. Montrer que f a un point fixe.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit f continue sur $[a,b]$ avec $f(a) \leqslant 0 \leqslant f(b)$. On construit $a_n \leqslant b_n$, $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$, $f(a_n) \leqslant 0 \leqslant f(b_n)$ en coupant en deux. Les suites sont adjacentes de limite c et, par continuité, $f(c) \leqslant 0 \leqslant f(c)$.

QC 2. Si y est entre $f(x_1)$ et $f(x_2)$, le TVI sur $[x_1, x_2]$ donne un antécédent : $f(I)$ est convexe.

Exercice 1. Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, n impair, $a_n \neq 0$. Pour $x \neq 0$, $P(x) = a_n x^n\big(1 + \varepsilon(x)\big)$ avec $\varepsilon(x) = \sum_{k<n} \frac{a_k}{a_n} x^{k-n} \to 0$ en $\pm\infty$: pour $|x|$ assez grand, $P(x)$ a le signe de $a_n x^n$, donc P prend des valeurs de signes opposés en $-x$ et x. Le TVI conclut.

Exercice 2. $g(x) = f(x) - x$ vérifie $g(0) \geqslant 0 \geqslant g(1)$; TVI.

Colle 3 — Semaine 11 — Bornes atteintes

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème des bornes atteintes.

Question de cours 2

Donner une fonction continue non bornée sur $]0,1]$, et une fonction continue bornée sur $[0,1[$ n'atteignant pas sa borne supérieure.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) \to 0$ en $\pm\infty$. Montrer que f est bornée et que $|f|$ atteint sa borne supérieure.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soient f, g continues sur $[a,b]$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $h(t) = \max_{[a,b]}(f + tg)$. Justifier l'existence de $h(t)$ et montrer que h est lipschitzienne.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une fonction continue sur un segment $[a,b]$ est bornée et atteint ses bornes. Si f n'était pas majorée, on aurait $x_n \in [a,b]$ avec $f(x_n) \geqslant n$; par Bolzano–Weierstrass une suite extraite converge vers $c \in [a,b]$ et $f(x_{\varphi(n)}) \to f(c)$ par continuité, alors que $f(x_{\varphi(n)}) \geqslant \varphi(n) \to +\infty$: absurde. Soit $M = \sup f$ et x_n avec $f(x_n) \to M$ (caractérisation séquentielle de la borne supérieure) ; une suite extraite converge vers $c \in [a,b]$ et $f(c) = M$. De même pour le minimum (appliquer ce qui précède à $-f$).

QC 2. $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0,1]$; $x \mapsto x$ sur $[0,1[$, de borne supérieure 1 non atteinte.

Exercice 1. Si f est nulle, il n'y a rien à démontrer. Sinon, soit x_0 avec $|f(x_0)| = m > 0$ et A tel que $|f| \leqslant m$ hors de $[-A, A]$ (avec $x_0 \in [-A, A]$). Sur

$[-A, A]$, $|f|$ atteint un maximum $M \geqslant m$, qui est le maximum sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. $f + tg$ est continue sur le segment $[a, b]$: son maximum existe (QC 1). Soit $K = \max_{[a,b]} |g|$. Pour $s, t \in \mathbb{R}$ et $x \in [a, b]$, $f(x) + tg(x) \leqslant f(x) + sg(x) + |t - s|K \leqslant h(s) + K|t - s|$; en passant au maximum en x, $h(t) \leqslant h(s) + K|t - s|$, et par symétrie $|h(t) - h(s)| \leqslant K|t - s|$.

Remarque. h est même convexe, comme borne supérieure de fonctions affines de t (semaine 13).

Colle 4 — Semaine 11 — Fonctions continues injectives

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de la bijection continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = -\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient $x < y$ et $x' < y'$ dans l'intervalle I. Pour $t \in [0, 1]$, posons $x_t = (1 - t)x + tx'$ et $y_t = (1 - t)y + ty'$: $x_t < y_t$ et ces points sont dans I. La fonction $g(t) = f(y_t) - f(x_t)$ est continue sur $[0, 1]$ et ne s'annule pas (injectivité) : par le TVI, elle garde un signe constant. Ainsi $f(y) - f(x)$ et $f(y') - f(x')$ ont le même signe : f est strictement monotone.

QC 2. Une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I est une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, de réciproque continue strictement monotone de même sens.

Exercice 1. $f \circ f$ injective entraîne f injective ; continue, f est strictement monotone. Alors $f \circ f$ est strictement croissante (composée de deux fonctions de même monotonie), alors que $-\mathrm{id}$ est décroissante : absurde.

Colle 5 — Semaine 11 — Limite monotone

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de la limite monotone pour une fonction croissante sur $]a, b[$.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction croissante sur $]a, b[$ admet en tout point une limite à gauche et à droite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer la limite en 0^+ de $f(x) = x\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la limite en 0^+ de $x^2\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ et de $x\left\lfloor \frac{1}{x^2} \right\rfloor$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est croissante et majorée sur $]a, b[$, $f(x) \to \sup f$ en b^- : pour $\varepsilon > 0$, il existe x_0 avec $f(x_0) > \sup f - \varepsilon$, et pour $x > x_0$, $\sup f - \varepsilon < f(x) \leqslant \sup f$. Si f n'est pas majorée, $f \to +\infty$.

QC 2. On applique le théorème sur $]a, x_0[$ (où f est majorée par $f(x_0)$) et sur $]x_0, b[$ (minorée par $f(x_0)$).

Exercice 1. $\frac{1}{x} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leqslant \frac{1}{x}$ donne $1 - x < f(x) \leqslant 1$: limite 1.

Exercice 2. $x - x^2 < x^2\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leqslant x$: limite 0. $\frac{1}{x} - x < x\left\lfloor \frac{1}{x^2} \right\rfloor \leqslant \frac{1}{x}$: limite $+\infty$.

Colle 6 — Semaine 11 — Équations fonctionnelles continues

Question de cours 1

Montrer que les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ sont les $x \mapsto ax$.

Question de cours 2

Montrer que si f est continue et $f = 0$ sur $\mathbb{Q}$, alors $f = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que $f(2x) = f(x)$ pour tout x.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ telles que $f(x^2) = f(x)$ pour tout $x \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(0) = 2f(0)$ donne $f(0) = 0$, puis $f(-x) = -f(x)$; par récurrence $f(nx) = nf(x)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour $r = \frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) : $qf(r) = f(p) = pf(1)$, donc $f(r) = rf(1)$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on prend $r_n \in \mathbb{Q}$, $r_n \to x$ (densité) : $f(x) = \lim f(r_n) = \lim r_n f(1) = xf(1)$.

QC 2. Pour $x \in \mathbb{R}$, on choisit $r_n \in \mathbb{Q}$ avec $r_n \to x$ (densité de $\mathbb{Q}$) ; par continuité, $f(x) = \lim f(r_n) = 0$.

Exercice 1. Par récurrence, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$, qui tend vers $f(0)$ par continuité en 0 : f est constante. Réciproquement, les constantes conviennent.

Exercice 2. Pour $x > 0$, $f(x) = f\left(x^{1/2^n}\right)$ et $x^{1/2^n} = e^{\ln x/2^n} \to 1$, donc $f(x) = f(1)$. Par continuité en 0, $f(0) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(1)$. Les solutions sont les constantes.

Colle 7 — Semaine 11 — Continuité uniforme

Question de cours 1

(France) Définir la continuité uniforme ; montrer que $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

(France) Énoncer le théorème de Heine.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ sans être lipschitzienne.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est uniformément continue.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x, y,\ |x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$. Pour x^2 : avec $x_n = n + \frac{1}{n}, y_n = n$, $|x_n - y_n| \to 0$ mais $x_n^2 - y_n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} \geqslant 2$.

QC 2. Une fonction continue sur un segment y est uniformément continue.

Exercice 1. $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leqslant \sqrt{|x-y|}$ (élever au carré en supposant $x \geqslant y$: $x + y - 2\sqrt{xy} \leqslant x - y$ car $y \leqslant \sqrt{xy}$) : $\eta = \varepsilon^2$ convient. Non lipschitzienne : $\frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est pas borné.

Exercice 2. Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f(x) - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$ pour $x \geqslant A$. Par Heine sur $[0, A+1]$, il existe $\eta \in]0,1]$ convenant pour ε sur ce segment. Si $|x-y| \leqslant \eta$: ou bien $x, y \in [0, A+1]$, ou bien $x, y \geqslant A$ et $|f(x) - f(y)| \leqslant |f(x) - \ell| + |\ell - f(y)| \leqslant \varepsilon$.

Colle 8 — Semaine 11 — Cordes universelles

Question de cours 1

Montrer que si f est continue sur $[a,b]$ avec $f(a)f(b) < 0$, f s'annule ; préciser la vitesse de la dichotomie.

Question de cours 2

Montrer que $x^5 + x - 1 = 0$ a une unique solution réelle, dans $]0,1[$.

Exercice 1 (*théorème des cordes universelles*) ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $f(0) = f(1)$, et $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1 - \frac{1}{n}]$ tel que $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. TVI. Dichotomie : on pose $c = \frac{a+b}{2}$ et l'on garde $[a,c]$ si $f(a)f(c) \leqslant 0$, $[c,b]$ sinon. Après n étapes, un zéro est localisé dans un intervalle de longueur $\frac{b-a}{2^n}$: il faut $n \geqslant \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$ étapes pour une précision ε.

QC 2. $g(x) = x^5 + x - 1$ est strictement croissante (somme de croissantes strictes), $g(0) = -1 < 0 < 1 = g(1)$, et g est continue : TVI et injectivité.

Exercice 1. $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ est continue sur $[0, 1 - \frac{1}{n}]$ et $\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$ (télescopage). Les $g\left(\frac{k}{n}\right)$ ne peuvent être tous > 0 ni tous < 0 : soit l'un est nul, soit deux sont de signes opposés et le TVI conclut.

Remarque. Le résultat est faux pour une corde de longueur $\alpha \notin \{\frac{1}{n}\}$ (colle 30).

Colle 9 — Semaine 11 — Limites ; monotonie et continuité

Question de cours 1

Énoncer les théorèmes d'opérations sur les limites et préciser les formes indéterminées.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer le théorème de composition des limites.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ croissante telle que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ soit décroissante. Montrer que f est continue.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ avec $f(x) \to +\infty$ en $\pm\infty$. Montrer que f admet un minimum.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Somme, produit, quotient (dénominateur de limite non nulle) ; formes indéterminées $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.

QC 2. Si $f(x) \to b$ quand $x \to a$ et $g(y) \to \ell$ quand $y \to b$, alors $g(f(x)) \to \ell$. Pour ℓ, a, b réels : à $\varepsilon > 0$ on associe η' tel que $|y-b| \leqslant \eta' \Rightarrow |g(y)-\ell| \leqslant \varepsilon$, puis η tel que $|x-a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-b| \leqslant \eta'$.

Exercice 1. Soit $a > 0$. Pour $x > a$: $f(a) \leqslant f(x)$ et $\frac{f(x)}{x} \leqslant \frac{f(a)}{a}$, d'où $f(a) \leqslant f(x) \leqslant \frac{x}{a} f(a)$. Pour $0 < x < a$: de même $\frac{x}{a} f(a) \leqslant f(x) \leqslant f(a)$. Comme $\frac{x}{a} f(a) \to f(a)$ quand $x \to a$, l'encadrement donne $f(x) \to f(a)$: f est continue en a.

Exercice 2. Soit A tel que $f(x) > f(0)$ pour $|x| > A$. Sur $[-A, A]$, f atteint un minimum $m \leqslant f(0)$, qui est le minimum sur $\mathbb{R}$.

Colle 10 — Semaine 11 — Image d'un segment, d'un ouvert

Question de cours 1

Montrer que la réciproque d'une bijection continue strictement monotone est continue.

Question de cours 2

Justifier la continuité de arcsin et de arctan.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer qu'une fonction continue injective sur un intervalle ouvert a pour image un intervalle ouvert.
2. En déduire qu'il n'existe pas de bijection continue de $[0,1]$ sur $\mathbb{R}$, ni de $\mathbb{R}$ sur $[0,1]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est croissante, f^{-1} est croissante et son image I est un intervalle ; une fonction monotone dont l'image est un intervalle est continue (sinon un saut créerait un trou dans l'image).

QC 2. Réciproques des restrictions de sin et tan (QC 1).

Exercice 1. 1. f est strictement monotone, disons croissante. Si $f(I)$ contenait sa borne supérieure $f(x_0)$, un $x > x_0$ de I donnerait $f(x) > f(x_0)$: absurde. De même pour la borne inférieure.
2. $f([0,1])$ est un segment, donc borné : pas égal à $\mathbb{R}$. Une bijection continue de $\mathbb{R}$ aurait une image ouverte, différente de $[0,1]$.

Colle 11 — Semaine 11 — Fonctions à valeurs discrètes

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction lipschitzienne est continue.

Question de cours 2

Montrer que si f et g sont continues, $|f|$, $\max(f,g)$ et $\min(f,g)$ le sont.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit f continue sur un intervalle I telle que $f(x)^2 = 1$ pour tout x. Montrer que f est constante.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient f, g continues sur un intervalle I, ne s'annulant pas, telles que $f^2 = g^2$. Montrer que $f = g$ ou $f = -g$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|f(x)-f(y)| \leqslant k|x-y|$: $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$ (ou tout η si $k = 0$).

QC 2. $\big||f(x)| - |f(a)|\big| \leqslant |f(x)-f(a)|$; puis $\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}$ et $\min(f,g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}$, par opérations.

Exercice 1. $f(I) \subset \{-1,1\}$ est un intervalle : un singleton.

Exercice 2. $h = \frac{f}{g}$ est continue sur I et $h^2 = 1$: h est constante égale à ± 1.

Colle 12 — Semaine 11 — Plus petite période ; cordes horizontales

Question de cours 1

Montrer que l'image d'un segment par une fonction continue est un segment $[m, M]$.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs dans $[a, b]$ a un point fixe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, périodique et non constante, et P l'ensemble de ses périodes strictement positives. Montrer que P admet un plus petit élément T_0 et que $P = T_0\mathbb{N}^*$. Que dire sans l'hypothèse de continuité ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et T-périodique. Montrer qu'il existe x tel que $f\left(x + \frac{T}{2}\right) = f(x)$. Application : à tout instant, il existe sur l'équateur deux points diamétralement opposés de même température.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f([a, b])$ est un intervalle (TVI) ; f est bornée et atteint ses bornes m et M : $f([a, b]) = [m, M]$.

QC 2. $g(x) = f(x) - x$ est continue, $g(a) = f(a) - a \geqslant 0$ et $g(b) = f(b) - b \leqslant 0$: le TVI donne c avec $f(c) = c$.

Exercice 1. P est non vide, minoré par 0 ; soit $T_0 = \inf P$. On remarque que si $T, T' \in P$ et $T > T'$, alors $T - T' \in P$. Si $T_0 = 0$: pour $\varepsilon > 0$, il existe $T \in P$ avec $T < \varepsilon$; pour $x \in \mathbb{R}$ et $k = \lfloor \frac{x}{T} \rfloor$, $|x - kT| < \varepsilon$ et $f(kT) = f(0)$. Par continuité en x, $f(x) = f(0)$: f serait constante. Donc $T_0 > 0$. Si $T_0 \notin P$, il existe $T_1 \in P \cap]T_0, 2T_0[$, puis $T_2 \in P \cap]T_0, T_1[$, et $0 < T_1 - T_2 < T_0$ avec $T_1 - T_2 \in P$: absurde. Donc $T_0 = \min P$. Enfin, si $T \in P$, $T - \lfloor \frac{T}{T_0} \rfloor T_0 \in [0, T_0[$ est nul ou dans P, donc nul : $T \in T_0\mathbb{N}^*$; la réciproque est claire. Sans continuité : $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ admet pour périodes tous les rationnels > 0, sans plus petit élément.

Exercice 2. $g(x) = f(x + \frac{T}{2}) - f(x)$ vérifie $g(\frac{T}{2}) = f(T) - f(\frac{T}{2}) = -g(0)$; TVI sur $[0, \frac{T}{2}]$.

Colle 13 — Semaine 11 — Continuité et densité

Question de cours 1

Écrire avec des quantificateurs « $f(x) \to +\infty$ quand $x \to +\infty$ » et « $f(x) \to \ell$ quand $x \to a$ ».

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{Z}$ est constante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{Q}$. Montrer que f est constante. Même question avec $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\forall A, \exists B, \forall x \geqslant B, f(x) \geqslant A$; $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$.

QC 2. $f(\mathbb{R})$ est un intervalle inclus dans $\mathbb{Z}$: un singleton.

Exercice 1. $f(\mathbb{R})$ est un intervalle. S'il contenait deux réels distincts, il contiendrait un irrationnel (densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$). Donc c'est un singleton. Même raisonnement avec la densité de $\mathbb{Q}$.

Colle 14 — Semaine 11 — Maximum glissant

Question de cours 1

Énoncer le théorème des bornes atteintes.

Question de cours 2

Donner une fonction continue et bornée sur $\mathbb{R}$ n'atteignant ni sa borne inférieure ni sa borne supérieure.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[a, b]$. Montrer que $M(x) = \max_{[a,x]} f$ définit une fonction continue sur $[a, b]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

QC 2. arctan : bornée par $\frac{\pi}{2}$, de bornes $\pm\frac{\pi}{2}$ non atteintes.

Exercice 1. M est croissante. Soit $x_0 \in [a, b]$, $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ tel que $|f(t) - f(x_0)| \leqslant \varepsilon$ pour $|t - x_0| \leqslant \eta$. Pour $x_0 \leqslant x \leqslant x_0 + \eta$: $M(x) = \max\left(M(x_0), \max_{[x_0,x]} f\right) \leqslant \max\left(M(x_0), f(x_0) +\right.$

$\varepsilon) \leqslant M(x_0)+\varepsilon$. Pour $x_0-\eta \leqslant x \leqslant x_0$: $M(x_0) = \max\left(M(x), \max_{[x,x_0]} f\right) \leqslant \max\left(M(x), f(x)+2\varepsilon\right) \leqslant M(x)+2\varepsilon$. Donc $|M(x)-M(x_0)| \leqslant 2\varepsilon$ pour $|x-x_0| \leqslant \eta$.

Colle 15 — Semaine 11 — Prolongements ; fonctions périodiques

Question de cours 1

Définir le prolongement par continuité et montrer son unicité.

Question de cours 2

Déterminer la limite de x^x en 0^+.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto \frac{e^x-1}{x}$ se prolonge par continuité en 0.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ périodique admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est constante. En déduire que $x \mapsto \sin x + \cos(2x)$ n'a pas de limite en $+\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f, définie sur $I \setminus \{a\}$, a une limite finie ℓ en a, on pose $\tilde{f}(a) = \ell$; c'est l'unique prolongement continu en a (une valeur différente contredirait l'unicité de la limite).

QC 2. $x^x = e^{x \ln x}$ et $x \ln x \to 0$ en 0^+ (croissances comparées) : limite 1 par continuité de exp.

Exercice 1. Taux d'accroissement de exp en 0 : limite 1.

Exercice 2. Soit $T > 0$ une période et ℓ la limite. Pour $x \in \mathbb{R}$, la suite $(x+nT)_n$ tend vers $+\infty$, donc $f(x) = f(x+nT) \to \ell$ (caractérisation séquentielle) : $f(x) = \ell$. La fonction $x \mapsto \sin x + \cos 2x$ est 2π-périodique et non constante (elle vaut 1 en 0 et 0 en $\frac{\pi}{2}$) : elle n'a pas de limite en $+\infty$.

Colle 16 — Semaine 11 — Points fixes

Question de cours 1

Montrer que si (u_n), définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, converge vers ℓ (dans le domaine), alors $f(\ell) = \ell$.

Question de cours 2

Énoncer le TVI sous la forme « image d'un intervalle ».

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : [a,b] \to [a,b]$ telle que $|f(x)-f(y)| < |x-y|$ pour $x \neq y$. Montrer que f a un unique point fixe.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u_{n+1} \to \ell$ et $f(u_n) \to f(\ell)$ par continuité ; unicité de la limite.

QC 2. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Exercice 1. f est 1-lipschitzienne donc continue ; $g(x) = f(x)-x$ vérifie $g(a) \geqslant 0 \geqslant g(b)$: existence. Si $f(x) = x$ et $f(y) = y$ avec $x \neq y$, $|x-y| = |f(x)-f(y)| < |x-y|$: absurde.

Remarque. L'hypothèse « segment » est essentielle : $x \mapsto x + \frac{1}{x}$ sur $[1,+\infty[$ vérifie $|f(x)-f(y)| < |x-y|$ sans point fixe.

Colle 17 — Semaine 11 — Fonctions nulle part continues

Question de cours 1

Montrer que la fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$ n'est continue en aucun point.

Question de cours 2

Étudier la continuité de la partie entière.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier la continuité de $f(x) = x\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ et de $g(x) = \sin(\pi x)\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. En tout a, il existe des suites de rationnels et d'irrationnels tendant vers a (densité), d'images 1 et 0.

QC 2. Continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$; en $n \in \mathbb{Z}$, continue à droite, limite à gauche $n-1$.

Exercice 1. $|f(x)| \leqslant |x|$: continue en 0. En $a \neq 0$, suites rationnelles et irrationnelles donnent a et 0 : discontinue. De même g est continue exactement aux points où $\sin(\pi a) = 0$, c'est-à-dire sur $\mathbb{Z}$.

Colle 18 — Semaine 11 — Équation de l'exponentielle

Question de cours 1

Montrer que la composée de deux fonctions continues est continue.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction rationnelle est continue sur son domaine.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non nulles telles que $f(x+y) = f(x)f(y)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue en a et g en $f(a)$: pour $x_n \to a$, $f(x_n) \to f(a)$, puis $g(f(x_n)) \to g(f(a))$ (caractérisation séquentielle).

QC 2. $x \mapsto x$ et les constantes sont continues ; sommes et produits donnent les polynômes ; le quotient $\frac{P}{Q}$ est continu là où Q ne s'annule pas.

Exercice 1. Si $f(x_0) = 0$, $f(x) = f(x_0)f(x-x_0) = 0$ partout. Donc f ne s'annule pas, et $f(x) = f(\frac{x}{2})^2 > 0$. Alors $g = \ln f$ est continue et additive : $g(x) = ax$ (colle 6), d'où $f(x) = \mathrm{e}^{ax}$. Réciproquement, ces fonctions conviennent.

Colle 19 — Semaine 11 — Fonctions décroissantes et points fixes

Question de cours 1

Montrer que si f est croissante sur un intervalle stable, la suite $u_{n+1} = f(u_n)$ est monotone.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de la limite monotone pour les suites.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et décroissante.

1. Montrer que f admet un unique point fixe.
2. Soit $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de sens contraires. La suite (u_n) converge-t-elle nécessairement ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_0 \leqslant u_1$, par récurrence $u_n \leqslant u_{n+1}$ en appliquant f croissante ; sinon elle décroît.

QC 2. Une suite croissante majorée converge (vers sa borne supérieure).

Exercice 1. 1. $g : x \mapsto f(x) - x$ est continue et strictement décroissante : elle s'annule au plus une fois. Si $f(0) \geqslant 0$, alors $f(f(0)) \leqslant f(0)$, i.e. $g(f(0)) \leqslant 0 \leqslant g(0)$; si $f(0) < 0$, alors $g(f(0)) \geqslant 0 > g(0)$. Le TVI fournit dans les deux cas un zéro de g entre 0 et $f(0)$.
2. $f \circ f$ est croissante sur $\mathbb{R}$, et $u_{2n+2} = (f\circ f)(u_{2n})$, $u_{2n+3} = (f\circ f)(u_{2n+1})$: par la QC 1, ces deux suites sont monotones. Si (u_{2n}) croît, $u_{2n+1} = f(u_{2n})$ décroît, et inversement. La suite ne converge pas nécessairement : pour $f(x) = -x$ et $u_0 = 1$, $u_n = (-1)^n$.

Colle 20 — Semaine 11 — Théorème de Heine

Question de cours 1

(France) Démontrer le théorème de Heine.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction lipschitzienne est uniformément continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

(France) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uniformément continue. Montrer qu'il existe $a, b \geqslant 0$ tels que $|f(x)| \leqslant a|x| + b$ pour tout x. Retrouver que $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

(France) Soit f continue sur $[0,1]$. Montrer que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par l'absurde : il existe $\varepsilon > 0$ et x_n, y_n dans $[a,b]$ avec $|x_n - y_n| \leqslant \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| > \varepsilon$. Une extraite $x_{\varphi(n)} \to c$, donc $y_{\varphi(n)} \to c$, et par continuité $f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)}) \to 0$: contradiction.

QC 2. Si $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|$ avec $k > 0$, le réel $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$ convient pour tous x, y (et tout η si $k = 0$).

Exercice 1. Soit η associé à $\varepsilon = 1$. Pour $x > 0$, on

découpe $[0,x]$ en $N = \lceil x/\eta \rceil$ morceaux de longueur $\leqslant \eta$: $|f(x)-f(0)| \leqslant N \leqslant \frac{x}{\eta}+1$. D'où $|f(x)| \leqslant \frac{|x|}{\eta}+1+|f(0)|$ (de même pour $x<0$). x^2 n'admet pas de telle majoration.

Exercice 2. Soit $M = \max|f|$ et $\varepsilon > 0$; par Heine, il existe $\eta > 0$ tel que $|x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leqslant \varepsilon$. Pour $n \geqslant \frac{1}{\eta}$, on groupe les termes d'indices $2j-1$ et $2j$, $1 \leqslant j \leqslant \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$: $|f(\frac{2j}{n}) - f(\frac{2j-1}{n})| \leqslant \varepsilon$. Il reste au plus un terme, de module $\leqslant M$. Donc

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}+\frac{M}{n} \leqslant \varepsilon$$

pour n assez grand.

Remarque. Les sommes de Riemann sur les indices pairs et sur les indices impairs ont donc la même limite, à savoir $\frac{1}{2}\int_0^1 f$ (semaine 25).

Colle 21 — Semaine 11 — Monotonie et valeurs intermédiaires

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction monotone sur un intervalle, dont l'image est un intervalle, est continue.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction monotone n'a que des discontinuités de saut.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ telle que $f(0) \geqslant 0 \geqslant f(1)$. On suppose qu'il existe $g : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue telle que $f+g$ soit croissante. Montrer que f s'annule. (On considérera $c = \sup\{x \in [0,1],\ f(x) \geqslant 0\}$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f (croissante) était discontinue en x_0, par exemple $f(x_0^-) < f(x_0)$, les valeurs de $]f(x_0^-), f(x_0)[$ ne seraient pas atteintes, alors qu'elles sont entre deux valeurs de f.

QC 2. Les limites à gauche et à droite existent (limite monotone) ; une discontinuité est donc un saut.

Exercice 1. Posons $h = f+g$, croissante, et $E = \{x \in [0,1],\ f(x) \geqslant 0\} \ni 0$; $c = \sup E$ existe. Il existe $x_n \in E$ avec $x_n \to c$, $x_n \leqslant c$; alors $h(c) \geqslant h(x_n) = f(x_n)+g(x_n) \geqslant g(x_n) \to g(c)$, donc $h(c) \geqslant g(c)$, i.e. $f(c) \geqslant 0$. Si $c = 1$, $f(1) \leqslant 0$ conclut. Sinon, pour $x \in]c,1]$, $x \notin E$ et $h(c) \leqslant h(x) = f(x)+g(x) < g(x)$; en faisant $x \to c^+$, $h(c) \leqslant g(c)$, i.e. $f(c) \leqslant 0$. Ainsi $f(c) = 0$.

Remarque. Avec $F(x) = f(x) - x$ pour $f : [0,1] \to [0,1]$ croissante et $g = \mathrm{id}$: $F+g = f$ est croissante, $F(0) \geqslant 0 \geqslant F(1)$, et l'on retrouve que f a un point fixe (semaine 9, colle 9, version réelle du théorème de Knaster–Tarski).

Colle 22 — Semaine 11 — Équations fonctionnelles

Question de cours 1

Montrer que si f et g sont continues et coïncident sur $\mathbb{Q}$, elles sont égales.

Question de cours 2

Montrer que $\max(f,g)$ est continue si f, g le sont.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que $f(x) = f(\frac{x}{2}) + \frac{x}{2}$ pour tout x.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que $f(\sqrt{x^2+y^2}) = f(x)f(y)$ pour tous réels x, y.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $h = f - g$ est continue et nulle sur $\mathbb{Q}$; pour $x \in \mathbb{R}$ et $r_n \in \mathbb{Q}$ avec $r_n \to x$, $h(x) = \lim h(r_n) = 0$.

QC 2. $\max(f,g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}$, et $|f-g|$ est continue.

Exercice 1. $g(x) = f(x) - x$ vérifie $g(x) = g(\frac{x}{2})$, donc g est constante (colle 6). Solutions $x \mapsto x+c$.

Exercice 2. Avec $x = y = 0$: $f(0) = f(0)^2 \in \{0,1\}$. Avec $y = 0$: $f(|x|) = f(x)f(0)$. Si $f(0) = 0$, alors $f(|x|) = 0$, d'où $f(x)^2 = f(\sqrt{2}|x|) = 0$: $f = 0$. Si $f(0) = 1$: f est paire. Posons $g(t) = f(\sqrt{t})$ pour $t \geqslant 0$: g est continue et $g(s+t) = g(s)g(t)$ pour $s, t \geqslant 0$. Alors $g(t) = g(\frac{t}{2})^2 \geqslant 0$; si $g(t_0) = 0$, on aurait $g(t_0 2^{-k}) = 0$ pour tout k, puis $g(0) = 0$ par continuité : absurde. Donc $\varphi = \ln g$ est continue et additive sur $\mathbb{R}_+$: $\varphi(nt) = n\varphi(t)$, d'où $\varphi(\frac{p}{q}) = \frac{p}{q}\varphi(1)$ pour $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$, puis, par densité de $\mathbb{Q}_+$ dans $\mathbb{R}_+$ et continuité, $\varphi(t) = ct$ avec $c = \varphi(1)$. Ainsi $f(x) = g(x^2) = \mathrm{e}^{cx^2}$. Réciproquement, 0 et les $x \mapsto \mathrm{e}^{cx^2}$ ($c \in \mathbb{R}$) conviennent : ce sont les solutions.

Colle 23 — Semaine 11 — Comportement asymptotique

Question de cours 1

Montrer que sin n'a pas de limite en $+\infty$.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction périodique ayant une limite en $+\infty$ est constante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f(x+1)-f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \to \ell$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x_n = n\pi$ et $y_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ tendent vers $+\infty$, avec $\sin x_n = 0$ et $\sin y_n = 1$: par la caractérisation séquentielle, pas de limite.

QC 2. Si f est T-périodique et $f \to \ell$ en $+\infty$, pour tout x, $f(x) = f(x+nT) \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell : f(x) = \ell$.

Exercice 1. Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f(t+1) - f(t) - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $t \geqslant A$. Soit $M = \max_{[A,A+1]} |f|$. Pour $x \geqslant A$, écrivons $x = A + s + n$, $s \in [0,1[$, $n \in \mathbb{N}$: par télescopage, $|f(x) - f(A+s) - n\ell| \leqslant n\varepsilon$. Donc

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{x} - \ell\right| &\leqslant \frac{M + |n-x||\ell|}{x} + \frac{n}{x}\varepsilon \\ &\leqslant \frac{M + (A+1)|\ell|}{x} + \varepsilon,\end{aligned}$$

qui est $\leqslant 2\varepsilon$ pour x assez grand.

Colle 24 — Semaine 11 — Continuité en un point des fonctions additives

Question de cours 1

Écrire la définition de la continuité en a avec des quantificateurs.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ additive ($f(x+y) = f(x) + f(y)$) et continue en 0. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$, puis que $f(x) = f(1)x$. Même conclusion si f est additive et majorée sur $[0,1]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall x,\ |x-a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leqslant \varepsilon$.

QC 2. $\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right| = \frac{|x-a|}{|x||a|} \leqslant \frac{2|x-a|}{a^2}$ pour $|x-a| \leqslant \frac{|a|}{2}$.

Exercice 1. $f(0) = 0$ et $f(x) - f(a) = f(x-a) \to f(0) = 0$ quand $x \to a$. Puis colle 6. Si $f \leqslant M$ sur $[0,1]$: pour $u \in [0,1]$, $f(u) = f(1) - f(1-u) \geqslant f(1) - M$, donc $|f| \leqslant M'$ sur $[0,1]$, puis sur $[-1,1]$ par imparité. Pour $|t| \leqslant \frac{1}{n}$, $f(t) = \frac{f(nt)}{n}$, d'où $|f(t)| \leqslant \frac{M'}{n}$: f est continue en 0.

Colle 25 — Semaine 11 — Fonction W de Lambert

Question de cours 1

Énoncer le théorème de la bijection continue.

Question de cours 2

Montrer que la réciproque d'une fonction continue strictement croissante est continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto xe^x$ réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}_+$. On note W sa réciproque. Montrer que W est continue, strictement croissante, et que $\frac{W(y)}{\ln y} \to 1$ quand $y \to +\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une fonction continue strictement monotone sur un intervalle I est une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, et sa réciproque est continue, strictement monotone de même sens.

QC 2. Voir colle 10, QC 1 : f^{-1} est croissante et son image est un intervalle, ce qui assure sa continuité.

Exercice 1. xe^x est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, nulle en 0, de limite $+\infty$. Pour $y \geqslant e$, $x = W(y) \geqslant 1$ et $\ln y = x + \ln x$. Comme $W(y) \to +\infty$ et $\frac{\ln x}{x} \to 0$ en $+\infty$, on obtient $\frac{\ln y}{W(y)} = 1 + \frac{\ln x}{x} \to 1$ (car $x = W(y) \to +\infty$), d'où le résultat.

Colle 26 — Semaine 11 — Fonctions prenant deux fois chaque valeur

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction continue injective sur un intervalle est strictement monotone.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction continue sur $[a,b]$ atteint son maximum.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prenant chaque valeur réelle exactement deux fois.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Voir colle 4 : pour $x < y$ et $x' < y'$, $t \mapsto f\big((1-t)y + ty'\big) - f\big((1-t)x + tx'\big)$ ne s'annule pas sur $[0,1]$, donc garde un signe (TVI).

QC 2. Si f n'est pas majorée, Bolzano–Weierstrass fournit une contradiction ; si x_n vérifie $f(x_n) \to \sup f$, une suite extraite converge vers c et $f(c) = \sup f$.

Exercice 1. Soient $a < b$ avec $f(a) = f(b) = c$. Sur $]a,b[$, $f - c$ ne s'annule pas, donc garde un signe (TVI), disons > 0 (sinon, on remplace f par $-f$). Soit $M = \max_{[a,b]} f > c$, atteint en $m \in]a,b[$. Si M est atteint deux fois dans $]a,b[$, en $m_1 < m_2$, alors une valeur $v < M$ assez proche de M (et $> \max(f(a), \min_{[m_1,m_2]} f)$) est atteinte dans $]a,m_1[$, $]m_1,m_2[$ et $]m_2,b[$: trois fois. Sinon, M est atteint une seconde fois en $d \notin [a,b]$, disons $d > b$. Pour $c < v < M$, v est atteinte dans $]a,m[$, dans $]m,b[$ et dans $]b,d[$ (TVI, car $f(b) = c < v < M = f(d)$) : trois fois. Contradiction.

Remarque. En revanche, il existe des fonctions continues prenant chaque valeur exactement trois fois.

Colle 27 — Semaine 11 — Fonctions qui commutent

Question de cours 1

Montrer que l'ensemble des points fixes d'une fonction continue $f : [0,1] \to [0,1]$ est non vide et admet un plus petit et un plus grand élément.

Question de cours 2

Énoncer le TVI.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $f, g : [0,1] \to [0,1]$ continues telles que $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x \in [0,1]$ tel que $f(x) = g(x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Non vide : $g = f - \mathrm{id}$ vérifie $g(0) \geqslant 0 \geqslant g(1)$ (TVI). Soit F cet ensemble et $m = \inf F$; une suite de F tend vers m, et par continuité $f(m) = m$: $m = \min F$. De même pour $\max F$.

QC 2. Si f est continue sur $[a,b]$, toute valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteinte sur $[a,b]$.

Exercice 1. Pour $x \in F$: $f(g(x)) = g(f(x)) = g(x)$, donc $g(F) \subset F$. Avec $m = \min F$, $M = \max F$: $g(m) \in F$ donc $g(m) \geqslant m = f(m)$, et $g(M) \leqslant M = f(M)$. La fonction $f - g$ est $\leqslant 0$ en m et $\geqslant 0$ en M : TVI.

Remarque. En revanche, f et g n'ont pas forcément de point fixe commun (contre-exemple de Boyce, 1969).

Colle 28 — Semaine 11 — Fonction de Thomae

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

Montrer que, pour $q_0 \in \mathbb{N}^*$, l'ensemble des rationnels de $[0,1]$ de dénominateur $\leqslant q_0$ est fini.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On définit f sur $\mathbb{R}$ par $f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{1}{q}$ si $\frac{p}{q}$ est irréductible avec $q \geqslant 1$, et $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$. Montrer que f est continue en tout irrationnel et discontinue en tout rationnel.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient $x < y$ et $n \in \mathbb{N}^*$ avec $\frac{1}{n} < y - x$ (Archimède) ; $p = \lfloor nx \rfloor + 1$ vérifie $x < \frac{p}{n} \leqslant x + \frac{1}{n} < y$. Pour $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, on applique ce résultat à $x - \sqrt{2} < y - \sqrt{2}$ et l'on ajoute $\sqrt{2}$.

QC 2. Pour chaque $q \leqslant q_0$, il y a au plus $q+1$ numérateurs possibles $(0 \leqslant p \leqslant q)$: au plus $\sum_{q=1}^{q_0}(q+1)$ éléments.

Exercice 1. En $r = \frac{p}{q}$, $f(r) = \frac{1}{q} > 0$ mais des irration-

nels $x_n \to r$ donnent $f(x_n) = 0$: discontinuité. En $a \notin \mathbb{Q}$: soit $\varepsilon > 0$ et $q_0 > \frac{1}{\varepsilon}$. Dans $[a-1, a+1]$, les rationnels de dénominateur $\leqslant q_0$ sont en nombre fini et distincts de a ; soit $\eta > 0$ inférieur à leur distance à a. Pour $|x-a| < \eta$, ou bien $x \notin \mathbb{Q}$ et $f(x) = 0$, ou bien $x = \frac{p}{q}$ avec $q > q_0$ et $f(x) < \varepsilon$.

Remarque. Il n'existe pas, à l'inverse, de fonction continue exactement sur $\mathbb{Q}$ (théorème de Baire, MP).

Colle 29 — Semaine 11 — Involutions continues

Question de cours 1

Montrer qu'une involution est bijective.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction continue strictement décroissante a au plus un point fixe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f = \mathrm{id}$. Montrer que $f = \mathrm{id}$, ou bien f est strictement décroissante et possède un unique point fixe.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f \circ f = \mathrm{id}$ montre que f est injective et surjective : f est bijective, de réciproque f.

QC 2. $x \mapsto f(x) - x$ est strictement décroissante, donc injective : elle s'annule au plus une fois.

Exercice 1. f est bijective et continue, donc strictement monotone (colle 4). Si f est croissante et $f(x) > x$ pour un x, alors $x = f(f(x)) > f(x) > x$; de même $f(x) < x$ est impossible : $f = \mathrm{id}$. Si f est décroissante, $g(x) = f(x) - x$ est continue strictement décroissante, de limites $+\infty$ en $-\infty$ et $-\infty$ en $+\infty$: elle s'annule une seule fois (TVI).

Remarque. Exemples : $x \mapsto a - x$ sur $\mathbb{R}$ (point fixe $\frac{a}{2}$) ; sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Colle 30 — Semaine 11 — Oral de synthèse : cordes non universelles

Question de cours 1

Énoncer le théorème des cordes universelles (colle 8).

Question de cours 2

Montrer que $\sin^2$ est π-périodique.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\alpha \in]0,1[$ tel que $\frac{1}{\alpha} \notin \mathbb{N}$. Montrer que $f(x) = \sin^2 \frac{\pi x}{\alpha} - x \sin^2 \frac{\pi}{\alpha}$ est continue sur $[0,1]$, vérifie $f(0) = f(1)$, et qu'il n'existe aucun $x \in [0, 1-\alpha]$ tel que $f(x+\alpha) = f(x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue sur $[0,1]$ avec $f(0) = f(1)$, pour tout $n \geqslant 1$ il existe x avec $f(x + \frac{1}{n}) = f(x)$.

QC 2. $\sin^2(x+\pi) = (-\sin x)^2$.

Exercice 1. $f(0) = 0$ et $f(1) = \sin^2 \frac{\pi}{\alpha} - \sin^2 \frac{\pi}{\alpha} = 0$. Par π-périodicité de $\sin^2$: $f(x+\alpha) - f(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{\alpha} + \pi\right) - \sin^2 \frac{\pi x}{\alpha} - \alpha \sin^2 \frac{\pi}{\alpha} = -\alpha \sin^2 \frac{\pi}{\alpha}$, qui est non nul car $\frac{\pi}{\alpha} \notin \pi\mathbb{Z}$.

Remarque. Ce contre-exemple est dû à Paul Lévy (1934) : les longueurs $\frac{1}{n}$ sont exactement les cordes universelles.

Interrogation écrite – Semaine 11

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (caractérisation séquentielle)

[4 pts] Énoncer et démontrer le sens direct de la caractérisation séquentielle de la limite.

Question de cours 2 (TVI)

[3 pts] Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires et l'appliquer pour montrer que $x^3 + x - 1$ s'annule sur $]0,1[$.

Exercice 1 (prolongement)

[5 pts] Montrer que $f(x) = \dfrac{1-\cos x}{x^2}$ se prolonge par continuité en 0, et que $g(x) = \sin \frac{1}{x}$ ne se prolonge pas.

Exercice 2 (cordes)

[8 pts] Soit f continue sur $[0,1]$ avec $f(0) = f(1)$.

1. Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(c + \frac{1}{2}) = f(c)$.
2. Montrer qu'il existe $c \in [0, \frac{2}{3}]$ tel que $f(c + \frac{1}{3}) = f(c)$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 11

Question de cours 1

Démonstration.
Énoncé. f admet la limite ℓ en a si, et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments du domaine tendant vers a, la suite $(f(x_n))$ tend vers ℓ.
Sens direct. Supposons $f(x) \to \ell$ en a et soit $x_n \to a$. Soit $\varepsilon > 0$: il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$. Comme $x_n \to a$, il existe N tel que $|x_n - a| \leqslant \eta$ pour $n \geqslant N$, et alors $|f(x_n) - \ell| \leqslant \varepsilon$.

Commentaire. On n'utilise que la définition : deux ε–η enchaînés. La réciproque, plus délicate, se fait par contraposée en construisant une suite « x_n à distance $\leqslant \frac{1}{n}$ ».

Question de cours 2

Démonstration.
Si f est continue sur $[a, b]$, toute valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$ est atteinte sur $[a, b]$. Ici $g(x) = x^3 + x - 1$ est continue, $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$: il existe $c \in]0, 1[$ tel que $g(c) = 0$.

Exercice 1

Démonstration.
$1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$, donc $f(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \frac{1}{2}$: on prolonge par $f(0) = \frac{1}{2}$. Pour g : $x_n = \frac{1}{n\pi} \to 0$ et $y_n = \frac{1}{2n\pi + \pi/2} \to 0$, avec $g(x_n) = 0$ et $g(y_n) = 1$. Par la caractérisation séquentielle, g n'a pas de limite en 0.

Exercice 2

Démonstration.
1. $h(x) = f(x + \frac{1}{2}) - f(x)$ est continue sur $[0, \frac{1}{2}]$ et $h(0) + h(\frac{1}{2}) = f(1) - f(0) = 0$. Donc $h(0)$ et $h(\frac{1}{2})$ sont nuls ou de signes opposés : par le TVI, h s'annule sur $[0, \frac{1}{2}]$.
2. $k(x) = f(x + \frac{1}{3}) - f(x)$ est continue sur $[0, \frac{2}{3}]$ et $k(0) + k(\frac{1}{3}) + k(\frac{2}{3}) = f(1) - f(0) = 0$ (télescopage). Si aucun n'est nul, deux d'entre eux sont de signes opposés, et le TVI entre ces deux points donne un zéro de k.

Commentaire. Le télescopage est l'idée-clé : la somme des accroissements sur une subdivision régulière est nulle. Le résultat se généralise à tout pas $\frac{1}{n}$, mais il est faux pour un pas qui n'est pas de cette forme (colle 30).

SEMAINE 12

12 Dérivabilité, accroissements finis, suites récurrentes

Tome 1 : chapitre 9 • Tome 2 : exercices du chapitre 9 • Tome 3 : problèmes du chapitre 9

1 Cours

Nombre dérivé Dérivabilité en un point, taux d'accroissement ; développement limité à l'ordre 1 ; dérivable $\Rightarrow$ continue ; dérivées à gauche, à droite ; tangente, interprétation cinématique (vitesse instantanée).

Opérations Somme, produit, quotient, composée, réciproque ; tangente au graphe de la réciproque.

Théorèmes globaux Extremum local, global, point critique ; théorème de Rolle ; égalité et inégalité des accroissements finis ; fonctions k-lipschitziennes ; caractérisation des fonctions constantes, monotones par le signe de la dérivée ; théorème de la limite de la dérivée (y compris pour une limite infinie).

Classe $\mathcal{C}^k$ Dérivées successives, classe $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$; opérations, formule de Leibniz, composée, réciproque ; théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ (Maroc).

Fonctions complexes Extension ; inégalité des accroissements finis pour une fonction complexe de classe $\mathcal{C}^1$ (l'égalité est fausse).

Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, points fixes, cas f monotone ou lipschitzienne, application de l'inégalité des accroissements finis ; vitesse de convergence (lente, géométrique, quadratique) et estimations d'erreur ; méthode de Newton (exigée au Maroc, possible en France) ; méthode d'Euler (discrétisation).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour appliquer Rolle, on construit une fonction auxiliaire qui s'annule en deux points.
- Pour une suite récurrente :
  - on cherche un intervalle stable ;
  - on étudie le signe de $f(x) - x$ et la monotonie de f ;
  - on identifie la limite parmi les points fixes ;
  - on majore $|f'|$ sur l'intervalle stable pour obtenir une vitesse.
- Piège : f dérivable n'implique pas f' continue ($x^2 \sin \frac{1}{x}$).

3 Questions de cours exigibles

1. Théorème de Rolle et égalité des accroissements finis.
2. Inégalité des accroissements finis ; suites $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f contractante.
3. Caractérisation des fonctions monotones par le signe de la dérivée.
4. Théorème de la limite de la dérivée.
5. Formule de Leibniz.
6. Dérivabilité de la réciproque.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Théorème de Darboux [HP] ; Rolle généralisé, égalité de Taylor–Lagrange par Rolle [HP] ; convergence quadratique de la méthode de Newton et estimation de l'erreur. Classiques : si P est scindé sur $\mathbb{R}$, P' l'est aussi ; la fonction $x \mapsto \mathrm{e}^{-1/x^2}$; inégalité de Kolmogorov–Landau $\|f'\|_\infty \leqslant \sqrt{2\|f\|_\infty \|f''\|_\infty}$; la suite $u_{n+1} = \sin u_n$.

France / Maroc. Contenus très proches. La méthode de Newton est exigée au Maroc et seulement suggérée en France ; le théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ est explicitement au programme marocain. La convexité est traitée en semaine 13.

Colle 1 — Semaine 12 — **Théorème de Rolle**

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de Rolle.

Question de cours 2

En déduire l'égalité des accroissements finis.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit P un polynôme réel ayant n racines réelles distinctes. Montrer que P' a au moins $n-1$ racines réelles distinctes.

Exercice 2 *(Rolle itéré)* ⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a,b]$, s'annulant en $n+1$ points distincts. Montrer que $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, $f(a)=f(b)$: il existe $c\in]a,b[$, $f'(c)=0$. Si f est constante, tout c convient ; sinon elle atteint un extremum en un point intérieur c (bornes atteintes), où $f'(c)=0$ (signe des taux d'accroissement à gauche et à droite).

QC 2. On applique Rolle à $g(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.

Exercice 1. Entre deux racines consécutives $x_i<x_{i+1}$, Rolle donne une racine de P' : $n-1$ racines distinctes.

Exercice 2. Récurrence : f' s'annule en n points distincts (Rolle entre zéros consécutifs), puis f'' en $n-1$ points distincts, et ainsi de suite : $f^{(k)}$ s'annule en $n+1-k$ points distincts, en particulier $f^{(n)}$ en au moins un point.

Colle 2 — Semaine 12 — Accroissements finis et constante d'Euler

Question de cours 1

Énoncer et démontrer l'inégalité des accroissements finis.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction dérivable sur un intervalle est croissante si, et seulement si, $f'\geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $|\sin x-\sin y|\leqslant|x-y|$ et $|\arctan x-\arctan y|\leqslant|x-y|$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\frac{1}{n+1}\leqslant\ln(n+1)-\ln n\leqslant\frac{1}{n}$, puis que $u_n=H_n-\ln n$ est décroissante et minorée par 0.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est dérivable sur l'intervalle I avec $|f'|\leqslant M$, alors $|f(x)-f(y)|\leqslant M|x-y|$ pour $x,y\in I$: par l'égalité des accroissements finis, $f(x)-f(y)=f'(c)(x-y)$ avec c entre x et y.

QC 2. Sens direct : les taux d'accroissement sont $\geqslant 0$, donc leur limite $f'(x)$ aussi. Réciproque, pour $x<y$: $f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)\geqslant 0$.

Exercice 1. Inégalité des accroissements finis avec $|\sin'|=|\cos|\leqslant 1$ et $|\arctan'(x)|=\frac{1}{1+x^2}\leqslant 1$.

Exercice 2. $\ln(n+1)-\ln n=\frac{1}{c}$ avec $c\in]n,n+1[$. Puis $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n\leqslant 0$, et $H_n\geqslant\sum_{k=1}^{n}(\ln(k+1)-\ln k)=\ln(n+1)>\ln n$.

Remarque. La limite $\gamma\approx 0{,}577$ est la constante d'Euler.

Colle 3 — Semaine 12 — Dérivée d'une réciproque

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la dérivabilité d'une réciproque.

Question de cours 2

Retrouver ainsi la dérivée de arcsin.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $f:x\mapsto x^5+x$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$, et calculer $(f^{-1})'(2)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. f bijective continue strictement monotone sur I, dérivable en x_0 avec $f'(x_0)\neq 0$: f^{-1} est dérivable en $y_0=f(x_0)$ et $(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}$. Le taux $\frac{f^{-1}(y)-x_0}{y-y_0}$ est l'inverse de $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ avec $x=f^{-1}(y)\to x_0$ (continuité de f^{-1}).

QC 2. sin est une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ sur $[-1,1]$, de dérivée cos non nulle sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$: pour $y\in]-1,1[$, $\arcsin'(y)=\frac{1}{\cos(\arcsin y)}=\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ car $\cos(\arcsin y)>0$. En ±1, la tangente est verticale.

Exercice 1. $f'=5x^4+1>0$, limites $\pm\infty$; f' ne s'annule pas : f^{-1} dérivable partout. $f(1)=2$, $(f^{-1})'(2)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{6}$.

Colle 4 — Semaine 12 — Limite de la dérivée

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de la limite de la dérivée.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto x^2 \sin \frac{1}{x}$ (prolongée par 0) est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais pas de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f(x) = \mathrm{e}^{-1/x^2}$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 0$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ avec $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout n.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $g(x) = (1-x^2)^n$ si $|x| \leqslant 1$, $g(x) = 0$ sinon. Déterminer le plus grand k tel que g soit de classe $\mathcal{C}^k$ sur $\mathbb{R}$. Est-elle n fois dérivable ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. f continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$, $f'(x) \to \ell$ en a : alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$. Preuve : $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(c_x)$ avec c_x entre a et x (accroissements finis), et $c_x \to a$. Le même argument montre que si $f'(x) \to \pm\infty$, le taux tend vers $\pm\infty$: f n'est pas dérivable en a (tangente verticale). Par récurrence, on obtient le théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ (Maroc) : si f est continue sur I, de classe $\mathcal{C}^k$ sur $I \setminus \{a\}$, et si chaque $f^{(j)}$ $(1 \leqslant j \leqslant k)$ a une limite finie en a, alors f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I.

QC 2. $\frac{f(h)}{h} = h \sin \frac{1}{h} \to 0$; pour $x \neq 0$, $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 1. Par récurrence, sur $\mathbb{R}^*$, $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{-1/x^2}$ avec P_n polynôme $(P_{n+1}(u) = -u^2 P_n'(u) + 2u^3 P_n(u))$. Par croissances comparées, $u^k \mathrm{e}^{-u^2} \to 0$ quand $|u| \to \infty$: $f^{(n)}(x) \to 0$ en 0. Par récurrence et le théorème de la limite de la dérivée, $f^{(n)}$ est dérivable en 0 de dérivée nulle.

Exercice 2. g est paire et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$; étudions-la en 1. Sur $]-1, 1[$, $g(x) = (1-x)^n \varphi(x)$ avec $\varphi(x) = (1+x)^n$, et la formule de Leibniz donne, pour $k \leqslant n$,

$$g^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j \frac{n!}{(n-j)!} (1-x)^{n-j} \varphi^{(k-j)}(x).$$

Pour $k \leqslant n-1$, chaque terme contient $(1-x)^{n-j}$ avec $n - j \geqslant 1$: $g^{(k)}(x) \to 0$ quand $x \to 1^-$, et $g^{(k)} = 0$ sur $]1, +\infty[$. Par récurrence sur $k \leqslant n-1$ et le théorème de la limite de la dérivée (appliqué à $g^{(k-1)}$, continue en 1 et nulle en 1), $g^{(k)}$ existe en 1, vaut 0 et est continue : g est $\mathcal{C}^{n-1}$ (de même en -1 par parité). Pour $k = n$, seul le terme $j = n$ survit en 1^- : $g^{(n)}(x) \to (-1)^n n! 2^n \neq 0$, alors que $g^{(n)} = 0$ à droite. Le théorème de la limite de la dérivée, appliqué à $g^{(n-1)}$ sur $[0, 1]$ et sur $[1, 2]$, donne des dérivées à gauche et à droite distinctes : g est $\mathcal{C}^{n-1}$ mais pas n fois dérivable.

Remarque. f n'est pas nulle au voisinage de 0 mais toutes ses dérivées en 0 le sont : f n'est pas développable en série entière (MP).

Colle 5 — Semaine 12 — Formule de Leibniz

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule de Leibniz.

Question de cours 2

Calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto x^2 \mathrm{e}^x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

En dérivant n fois $x^{2n} = x^n \cdot x^n$, retrouver $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$: récurrence calquée sur celle du binôme (Pascal).

QC 2. $\left(x^2 + 2nx + n(n-1)\right)\mathrm{e}^x$ (seuls les termes $k \leqslant 2$ sur x^2 subsistent).

Exercice 1. $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$. Leibniz : $(x^{2n})^{(n)} = \sum_k \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} x^n = n! \sum_k \binom{n}{k}^2 x^n$. Or $(x^{2n})^{(n)} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$. D'où $\sum \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$.

Colle 6 — Semaine 12 — Extremums et encadrements

Question de cours 1

Montrer qu'en un extremum local intérieur, la dérivée est nulle ; la réciproque est-elle vraie ?

Question de cours 2

Donner un exemple de point critique qui n'est pas un extremum.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer, par les accroissements finis, que $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ pour $x > 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, avec $f(a) = f(b) = 0$, et soit $x_0 \in \mathbb{R} \setminus [a,b]$. Montrer qu'une tangente au graphe de f passe par le point $(x_0, 0)$. (Considérer un extremum de $c \mapsto \frac{f(c)}{c-x_0}$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f a un maximum local en c intérieur, le taux d'accroissement est $\geqslant 0$ à gauche et $\leqslant 0$ à droite. Réciproque fausse : x^3 en 0.

QC 2. $x \mapsto x^3$: $f'(0) = 0$, mais f est strictement croissante, donc 0 n'est pas un extremum local.

Exercice 1. $\ln(1+x) = \frac{x}{1+c}$ avec $0 < c < x$, et $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+c} < x$.

Exercice 2. $g(c) = \frac{f(c)}{c-x_0}$ est continue sur $[a,b]$ (le dénominateur ne s'annule pas), dérivable sur $]a,b[$, et $g(a) = g(b) = 0$. Si $g = 0$, alors $f = 0$ et la tangente en tout point (l'axe des abscisses) convient. Sinon g atteint en un point $c \in]a,b[$ un extremum non nul, et $g'(c) = 0$ (QC 1), soit $f'(c)(c-x_0) = f(c)$. La tangente en c, d'équation $y = f(c) + f'(c)(t-c)$, prend en $t = x_0$ la valeur $f(c) - f'(c)(c-x_0) = 0$.

Colle 7 — Semaine 12 — Un lemme de type Grönwall

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante ; contre-exemple sur une réunion d'intervalles.

Question de cours 2

Montrer que $f' \geqslant 0$ et $f' > 0$ sauf en un nombre fini de points entraînent f strictement croissante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f dérivable sur $[0,1]$ telle que $f(0) = 0$ et $|f'(x)| \leqslant |f(x)|$ pour tout x. Montrer que $f = 0$ (étudier $g(x) = f(x)^2 e^{-2x}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $x < y$ dans l'intervalle, $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x) = 0$. Sur $\mathbb{R}^*$, $\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}$ a une dérivée nulle sans être constante.

QC 2. f est croissante ; si $f(x) = f(y)$ avec $x < y$, f serait constante sur $[x,y]$ et $f' = 0$ sur un intervalle : absurde.

Exercice 1. $g'(x) = 2e^{-2x}\big(f(x)f'(x) - f(x)^2\big) \leqslant 2e^{-2x}\big(|f(x)|^2 - f(x)^2\big) = 0$. Donc g est décroissante, positive, nulle en 0 : $g = 0$.

Colle 8 — Semaine 12 — Suites récurrentes monotones

Question de cours 1

Expliquer le plan d'étude d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, limites possibles.

Question de cours 2

Montrer que si f est croissante sur un intervalle stable, (u_n) est monotone.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \sqrt{1+u_n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Étudier $u_{n+1} = u_n^2 + \frac{1}{4}$ selon $u_0 \in \mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On trouve un intervalle I stable par f contenant u_0 ; si f est continue et (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors $f(\ell) = \ell$.

QC 2. Si $u_0 \leqslant u_1$, la croissance de f donne par récurrence $u_n \leqslant u_{n+1} \Rightarrow f(u_n) \leqslant f(u_{n+1})$, i.e. $u_{n+1} \leqslant u_{n+2}$: (u_n) croît. Si $u_0 \geqslant u_1$, elle décroît.

Exercice 1. $[0,2]$ est stable, f croissante, $u_1 = 1 > u_0$: (u_n) croît vers le point fixe positif de $\ell^2 = 1 + \ell$, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 2. $f(x) - x = (x - \frac{1}{2})^2 \geqslant 0$: (u_n) est croissante, et $u_1 = u_0^2 + \frac{1}{4}$ ne dépend que de $|u_0|$. Si $|u_0| \leqslant \frac{1}{2}$: $u_1 \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, intervalle stable, la suite croît vers l'unique point fixe $\frac{1}{2}$. Si $|u_0| > \frac{1}{2}$: $u_1 > \frac{1}{2}$; une limite finie serait un point fixe $\geqslant u_1 > \frac{1}{2}$: impossible, donc $u_n \to +\infty$.

Colle 9 — Semaine 12 — Contractions

Question de cours 1

Montrer : si f est k-lipschitzienne ($k < 1$) sur un intervalle fermé stable I et a un point fixe α, alors $|u_n - \alpha| \leqslant k^n |u_0 - \alpha|$.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction dérivable de dérivée bornée par k est k-lipschitzienne.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la suite $u_0 \in [0,1]$, $u_{n+1} = \cos u_n$ converge vers l'unique solution α de $\cos x = x$, et donner une majoration de l'erreur.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leqslant k|u_n - \alpha|$; récurrence.

QC 2. Si $|f'| \leqslant k$ sur l'intervalle I, l'égalité des accroissements finis donne $|f(x) - f(y)| = |f'(c)||x - y| \leqslant k|x - y|$.

Exercice 1. $\cos([0,1]) = [\cos 1, 1] \subset [0,1]$. $g(x) = \cos x - x$ est strictement décroissante sur $[0,1]$, $g(0) > 0 > g(1)$: unique α. Sur $[0,1]$, $|\cos'| = |\sin| \leqslant \sin 1 < 1$: $|u_n - \alpha| \leqslant (\sin 1)^n |u_0 - \alpha| \leqslant (\sin 1)^n$.

Remarque. $\alpha \approx 0{,}739$ (nombre de Dottie).

Colle 10 — Semaine 12 — Suites récurrentes décroissantes

Question de cours 1

Si f est décroissante sur I stable, montrer que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires.

Question de cours 2

Montrer que si u_{2n} et u_{2n+1} ont la même limite, (u_n) converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f \circ f$ est croissante : les deux suites extraites sont monotones ; si $u_0 \leqslant u_2$, en appliquant f, $u_1 \geqslant u_3$.

QC 2. Soit ℓ la limite commune et $\varepsilon > 0$: $|u_{2n} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_1$ et $|u_{2n+1} - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N_2$, donc $|u_m - \ell| \leqslant \varepsilon$ pour $m \geqslant 2\max(N_1, N_2) + 1$.

Exercice 1. $f(x) = \frac{1}{1+x}$; $[\frac{1}{2}, 1]$ est stable et $|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leqslant \frac{4}{9}$ sur cet intervalle. L'unique point fixe positif est $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $|u_n - \alpha| \leqslant (\frac{4}{9})^n |1 - \alpha|$.

Remarque. Les u_n sont des quotients de nombres de Fibonacci : $u_n = \frac{F_{n+1}}{F_{n+2}}$.

Colle 11 — Semaine 12 — Polynômes de Legendre

Question de cours 1

Montrer que la composée de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ est de classe $\mathcal{C}^n$ (énoncé, idée de la récurrence).

Question de cours 2

Énoncer la règle de dérivation d'une composée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P = (X^2 - 1)^n$. Montrer que $P^{(k)}$ ($0 \leqslant k \leqslant n-1$) s'annule en ± 1, et que $P^{(n)}$ a n racines distinctes dans $]-1,1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur $n \geqslant 1$: $(g \circ f)' = f' \cdot (g' \circ f)$; f' est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$, et $g' \circ f$ aussi par hypothèse de récurrence (g' et f sont de classe $\mathcal{C}^{n-1}$) ; le produit est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$, donc $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^n$.

QC 2. $(g \circ f)'(x) = f'(x)\, g'(f(x))$.

Exercice 1. ± 1 sont racines d'ordre n de P : $P^{(k)}(\pm 1) = 0$ pour $k \leqslant n-1$ (Leibniz sur $(X-1)^n(X+1)^n$). Récurrence : $P^{(k)}$ a au moins k racines distinctes dans $]-1,1[$ en plus de ± 1 (pour $k \leqslant n-1$) ; Rolle entre ces $k+2$ zéros donne $k+1$ zéros de $P^{(k+1)}$ dans $]-1,1[$. Pour $k = n$, $P^{(n)}$ est de degré n et a donc exactement n racines distinctes dans $]-1,1[$.

Colle 12 — Semaine 12 — Dérivée et comportement asymptotique

Question de cours 1

Interpréter géométriquement l'égalité des accroissements finis.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction dérivable est lipschitzienne si, et seulement si, sa dérivée est bornée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}_+$ telle que $f'(x) \to \ell$ en $+\infty$. Montrer que $\frac{f(x)}{x} \to \ell$. La réciproque est-elle vraie ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Il existe un point $c \in]a,b[$ où la tangente au graphe est parallèle à la corde joignant $(a,f(a))$ et $(b,f(b))$; cinématiquement, la vitesse instantanée égale la vitesse moyenne à un instant c.

QC 2. Sens direct : $\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right| \leqslant k$ donne $|f'(a)| \leqslant k$. Réciproque : IAF.

Exercice 1. Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $|f'-\ell| \leqslant \varepsilon$ sur $[A,+\infty[$. Pour $x > A$: $f(x)-f(A) = f'(c)(x-A)$, donc $|f(x)-f(A)-\ell(x-A)| \leqslant \varepsilon(x-A)$ et $\left|\frac{f(x)}{x}-\ell\right| \leqslant \frac{|f(A)|+|\ell|A}{x}+\varepsilon \leqslant 2\varepsilon$ pour x grand. Réciproque fausse : $f(x) = \sin(x^2)$, $\frac{f}{x} \to 0$ mais $f'(x) = 2x\cos(x^2)$ n'a pas de limite.

Colle 13 — Semaine 12 — Rolle sur un intervalle non borné

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Rolle.

Question de cours 2

Montrer que $x^3 - 3x + c$ a au plus une racine dans $[-1,1]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) \to \ell$ en $+\infty$ et en $-\infty$ (ℓ finie). Montrer que f' s'annule.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, avec $f(a) = f(b)$, il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$.

QC 2. La dérivée $3(x^2-1)$ est < 0 sur $]-1,1[$: f est strictement décroissante sur $[-1,1]$.

Exercice 1. Si f est constante, $f' = 0$. Sinon, il existe x_0 avec $f(x_0) \neq \ell$, disons $f(x_0) > \ell$. Soit $v \in]\ell, f(x_0)[$: par le TVI, v est atteinte en $a < x_0$ et en $b > x_0$ (car $f \to \ell < v$ en $\pm\infty$). Rolle sur $[a,b]$.

Colle 14 — Semaine 12 — Taux symétrique ; polynômes positifs

Question de cours 1

Montrer que f est dérivable en a si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ et ε de limite nulle en 0 tels que $f(a+h) = f(a) + \lambda h + h\varepsilon(h)$ (développement limité à l'ordre 1).

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction dérivable en a est continue en a.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit f dérivable en a. Calculer $\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$. La réciproque (existence de cette limite $\Rightarrow$ dérivabilité) est-elle vraie ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n tel que $P(x) \geqslant 0$ pour tout réel x. Montrer que $Q = P + P' + P'' + \cdots + P^{(n)}$ vérifie $Q(x) \geqslant 0$ pour tout réel x.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est dérivable en a, on pose $\lambda = f'(a)$ et $\varepsilon(h) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - f'(a)$ $(h \neq 0)$, $\varepsilon(0) = 0$. Réciproquement, $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lambda + \varepsilon(h) \to \lambda$: $f'(a) = \lambda$.

QC 2. $f(a+h)-f(a) = h \cdot \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \to 0 \cdot f'(a)$.

Exercice 1. $\frac{f(a+h)-f(a)}{2h} + \frac{f(a)-f(a-h)}{2h} \to f'(a)$. Réciproque fausse : $|x|$ en 0 donne une limite 0.

Exercice 2. Si $P = 0$, c'est clair. Sinon, $P^{(n+1)} = 0$ donne $Q - Q' = P$. Comme $P \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$, n est pair et le coefficient dominant de P est > 0 ; c'est aussi celui de Q, de degré n. Si $n = 0$, $Q = P \geqslant 0$. Sinon $Q(x) \to +\infty$ en $\pm\infty$: il existe A tel que $Q > Q(0)$ hors de $[-A,A]$, et le minimum de Q sur $[-A,A]$ est atteint en un point x_0, qui est un minimum global, intérieur. Donc $Q'(x_0) = 0$ et, pour tout x,

$Q(x) \geqslant Q(x_0) = P(x_0) + Q'(x_0) = P(x_0) \geqslant 0$.

Remarque. Autre preuve : $\left(\mathrm{e}^{-x}Q(x)\right)' = -\mathrm{e}^{-x}P(x) \leqslant 0$ et $\mathrm{e}^{-x}Q(x) \to 0$ en $+\infty$, donc $\mathrm{e}^{-x}Q(x) \geqslant 0$.

Colle 15 — Semaine 12 — Méthode d'Euler ; fonctions complexes

Question de cours 1

Montrer que l'égalité des accroissements finis tombe en défaut pour $t \mapsto \mathrm{e}^{it}$ sur $[0, 2\pi]$; énoncer l'inégalité des accroissements finis pour une fonction complexe de classe $\mathcal{C}^1$.

Question de cours 2

Décrire la méthode d'Euler de pas h pour le problème $y' = F(t, y)$, $y(t_0) = y_0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On applique la méthode d'Euler à $y' = y$, $y(0) = 1$, sur $[0, x]$ avec n pas. Montrer que l'approximation obtenue de $y(x)$ vaut $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, et qu'elle tend vers e^x.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $u - \frac{u^2}{2} \leqslant \ln(1+u) \leqslant u$ pour $u \geqslant 0$, puis que $0 \leqslant \mathrm{e}^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant \frac{x^2\mathrm{e}^x}{2n}$ pour $x \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} - \mathrm{e}^0 = 0$, alors que la dérivée $\mathrm{i}\mathrm{e}^{it}$ est de module 1 : aucun c ne vérifie $0 = 2\pi\,\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}c}$. Inégalité : si $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $|f'| \leqslant M$, alors $|f(b) - f(a)| \leqslant M(b-a)$; en effet $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,\mathrm{d}t$ et $\left|\int_a^b f'\right| \leqslant \int_a^b |f'|$.

QC 2. On pose $t_k = t_0 + kh$ et $y_{k+1} = y_k + hF(t_k, y_k)$: on remplace la solution, sur $[t_k, t_{k+1}]$, par sa tangente approchée en t_k.

Exercice 1. Ici $h = \frac{x}{n}$ et $y_{k+1} = (1+h)y_k$, d'où $y_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$, qui tend vers e^x (semaine 10) : la solution exacte vaut e^x.

Exercice 2. $g(u) = \ln(1+u) - u + \frac{u^2}{2}$ vérifie $g(0) = 0$ et $g'(u) = \frac{1}{1+u} - 1 + u = \frac{u^2}{1+u} \geqslant 0$; la majoration est classique. Avec $u = \frac{x}{n}$: $x - \frac{x^2}{2n} \leqslant n\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \leqslant x$, donc $\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{-x^2/(2n)} \leqslant \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}^x$. Comme $\mathrm{e}^{-t} \geqslant 1 - t$, on obtient $\mathrm{e}^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}^x\left(1 - \mathrm{e}^{-x^2/(2n)}\right) \leqslant \frac{x^2\mathrm{e}^x}{2n}$.

Remarque. L'erreur de la méthode d'Euler est ici de l'ordre de $\frac{1}{n}$: la méthode est d'ordre 1.

Colle 16 — Semaine 12 — Dérivées successives et Rolle itéré

Question de cours 1

Calculer la dérivée n-ième de $x \mapsto \ln x$.

Question de cours 2

Énoncer la formule de Leibniz et l'appliquer à $x \mapsto x\mathrm{e}^{2x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ admettant $n+1$ zéros distincts. Montrer que $(f' + \alpha f)^{(n-1)}$ s'annule au moins une fois.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\ln^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$ pour $n \geqslant 1$.

QC 2. $(x\mathrm{e}^{2x})^{(n)} = 2^n x\mathrm{e}^{2x} + n2^{n-1}\mathrm{e}^{2x}$.

Exercice 1. Soient $x_0 < \cdots < x_n$ les zéros. La fonction $g(x) = \mathrm{e}^{\alpha x}f(x)$ s'annule aux mêmes points ; par Rolle sur chaque $[x_{i-1}, x_i]$, $g'(x) = \mathrm{e}^{\alpha x}\left(f'(x) + \alpha f(x)\right)$ s'annule en $y_i \in]x_{i-1}, x_i[$, $1 \leqslant i \leqslant n$. Ainsi $h = f' + \alpha f$, de classe $\mathcal{C}^{n-1}$, a n zéros distincts $y_1 < \cdots < y_n$. En appliquant Rolle à h, puis à h', ... (Rolle itéré, colle 1), $h^{(j)}$ possède $n - j$ zéros distincts, et pour $j = n-1$ on obtient un zéro de $h^{(n-1)}$.

Remarque. L'astuce $\mathrm{e}^{\alpha x}$ revient à remarquer que $f' + \alpha f = \mathrm{e}^{-\alpha x}(\mathrm{e}^{\alpha x}f)'$: on la retrouvera pour les équations différentielles linéaires.

Colle 17 — Semaine 12 — Zéros d'une fonction et de sa dérivée

Question de cours 1

Montrer que $\sqrt{\cdot}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$ mais l'est sur $[a, 1]$ pour $a > 0$.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité des accroissements finis.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f dérivable sur $[a, b]$ avec $f(a) = f(b) = 0$ et $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$. Montrer que f s'annule sur $]a, b[$ et que f' s'annule au moins deux fois.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ non borné ; sur $[a,1]$, $|\frac{1}{2\sqrt{x}}| \leqslant \frac{1}{2\sqrt{a}}$.

QC 2. Si f est dérivable sur un intervalle I et $|f'| \leqslant M$, alors $|f(x)-f(y)| \leqslant M|x-y|$ pour $x,y \in I$.

Exercice 1. $\frac{f(x)}{x-a} \to f'(a) > 0$: $f > 0$ à droite de a. De même $f < 0$ à gauche de b. TVI : $f(c) = 0$, $c \in]a,b[$. Rolle sur $[a,c]$ et $[c,b]$.

Colle 18 — Semaine 12 — Accroissements finis généralisés

Question de cours 1

Calculer $\arcsin'$ et justifier son domaine.

Question de cours 2

Donner l'équation de la tangente en un point.

Exercice 1 (*Cauchy et L'Hôpital*) ⋆⋆⋆⋆

1. Soient f,g continues sur $[a,b]$, dérivables sur $]a,b[$. Montrer qu'il existe c tel que $(f(b)-f(a))g'(c) = (g(b)-g(a))f'(c)$.
2. En déduire : si $f(a) = g(a) = 0$, $g' \neq 0$ sur $]a,b[$ et $\frac{f'}{g'} \to \ell$ en a, alors $\frac{f}{g} \to \ell$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ sur $]-1,1[$ (dérivée d'une réciproque, $\cos(\arcsin y) > 0$) ; en ± 1, $\sin'(\pm\frac{\pi}{2}) = 0$ et arcsin n'est pas dérivable.

QC 2. $y = f(a) + f'(a)(x-a)$.

Exercice 1. 1. Rolle appliqué à $h = (f(b)-f(a))g - (g(b)-g(a))f$, qui vérifie $h(a) = h(b)$.
2. $g(x) \neq 0$ pour $x > a$ (Rolle). Sur $[a,x]$: $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$ avec $c_x \in]a,x[$, et $c_x \to a$.

Colle 19 — Semaine 12 — Nombre de racines

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Rolle et l'appliquer à un polynôme.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction strictement monotone s'annule au plus une fois.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit P un polynôme réel de degré n. Montrer que l'équation $e^x = P(x)$ a au plus $n+1$ solutions réelles. Ce nombre peut-il être atteint pour $n = 1$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f(a) = f(b)$, f continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, alors f' s'annule sur $]a,b[$; pour un polynôme réel, entre deux racines consécutives de P se trouve une racine de P'.

QC 2. Une fonction strictement monotone est injective : la valeur 0 a au plus un antécédent.

Exercice 1. Récurrence sur n ; on convient que le polynôme nul a un degré < 0 et l'on observe que $e^x = 0$ n'a pas de solution. Pour $n = 0$, $P = c$ et $e^x = c$ a au plus une solution (injectivité de exp). Si $\deg P = n \geqslant 1$ et si $g = \exp - P$ avait $n+2$ zéros distincts, Rolle fournirait $n+1$ zéros distincts de $g' = \exp - P'$, avec $\deg P' = n-1$: contradiction avec l'hypothèse de récurrence. Pour $n = 1$: $h(x) = e^x - x - 2$ vérifie $h(-2) > 0$, $h(0) < 0$, $h(2) > 0$, donc deux solutions.

Colle 20 — Semaine 12 — Convergence vers un point fixe attractif

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité des accroissements finis sous la forme $|f(x)-f(y)| \leqslant M|x-y|$.

Question de cours 2

Montrer $|\ln x - \ln y| \leqslant \frac{|x-y|}{a}$ pour $x,y \geqslant a > 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier $u_0 > 0$, $u_{n+1} = \ln(1+u_n)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est dérivable sur un intervalle I et $|f'| \leqslant M$ sur I, alors $|f(x)-f(y)| \leqslant M|x-y|$ pour $x,y \in I$.

QC 2. $|\ln'| \leqslant \frac{1}{a}$ sur $[a,+\infty[$.

Exercice 1. $\ln(1+x) < x$ pour $x > 0$: (u_n) est décroissante, minorée par 0 ($\mathbb{R}_+^*$ est stable). Elle converge vers un point fixe de $x \mapsto \ln(1+x)$ sur $\mathbb{R}_+$, donc vers 0.

Remarque. On montrera en semaine 19 que $u_n \sim \frac{2}{n}$.

Colle 21 — Semaine 12 — Signe de la dérivée

Question de cours 1

Démontrer la formule $(fg)' = f'g + fg'$.

Question de cours 2

Calculer la dérivée de $x \mapsto |x|^3$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable telle que $f^2 + (1+f')^2 \leqslant 1$. Montrer que f est nulle.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}g(x) + f(a)\frac{g(x)-g(a)}{x-a}$ et continuité de g.

QC 2. $3x|x|$ (dérivable aussi en 0).

Exercice 1. De $(1+f')^2 \leqslant 1$ on tire $-2 \leqslant f' \leqslant 0$: f est décroissante ; et $|f| \leqslant 1$. Supposons $f(x_0) \neq 0$ et posons $\varepsilon = |f(x_0)|$, $\delta = 1 - \sqrt{1-\varepsilon^2} > 0$. Partout où $|f| \geqslant \varepsilon$, on a $(1+f')^2 \leqslant 1-\varepsilon^2$, donc $f' \leqslant -\delta$. Si $f(x_0) > 0$: pour $y \leqslant x_0$, $f(y) \geqslant f(x_0) = \varepsilon$, donc $f' \leqslant -\delta$ sur $]-\infty, x_0]$ et, par les accroissements finis, $f(y) \geqslant f(x_0) + \delta(x_0 - y) \to +\infty$ quand $y \to -\infty$: contradiction avec $|f| \leqslant 1$. Si $f(x_0) < 0$: de même $f(y) \leqslant f(x_0) - \delta(y - x_0) \to -\infty$ quand $y \to +\infty$. Donc $f = 0$, qui convient.

Colle 22 — Semaine 12 — La suite $u_{n+1} = \mathrm{e}^{-u_n}$

Question de cours 1

Montrer que si f est décroissante, $f \circ f$ est croissante.

Question de cours 2

Étudier la fonction $x \mapsto x\mathrm{e}^x$ sur $[0,1]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \mathrm{e}^{-u_n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \leqslant y \Rightarrow f(x) \geqslant f(y) \Rightarrow f(f(x)) \leqslant f(f(y))$.

QC 2. Sa dérivée $(1+x)\mathrm{e}^x$ est > 0 : elle croît strictement de 0 à e et réalise une bijection de $[0,1]$ sur $[0,\mathrm{e}]$.

Exercice 1. $u_1 = 1$, $u_2 = \mathrm{e}^{-1}$. L'intervalle $I = [\mathrm{e}^{-1}, 1]$ est stable : $f(I) = [\mathrm{e}^{-1}, \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}] \subset I$. Sur I, $|f'(x)| = \mathrm{e}^{-x} \leqslant \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} < 1$: f est contractante. L'équation $x\mathrm{e}^x = 1$ a une unique solution $\omega \in I$ (QC 2), et, comme $u_1 \in I$, $|u_n - \omega| \leqslant \mathrm{e}^{-(n-1)/\mathrm{e}}|u_1 - \omega| \leqslant \mathrm{e}^{-(n-1)/\mathrm{e}}$ pour $n \geqslant 1$.

Remarque. $\omega \approx 0{,}567$ est la « constante oméga », $\omega = W(1)$.

Colle 23 — Semaine 12 — Dérivabilité en un point

Question de cours 1

Énoncer le théorème de la limite de la dérivée.

Question de cours 2

Étudier la dérivabilité en 0 de $x \mapsto \sqrt{|x|}$ et de $x \mapsto x|x|$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair et $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $|f^{(n)}(x)| \leqslant |P(x)|$ pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Soit J un segment, $a \in J$, g dérivable sur J avec $g(a) = 0$ et $|g'(x)| \leqslant C\frac{|x-a|^j}{j!}$ sur J. Montrer que $|g(x)| \leqslant C\frac{|x-a|^{j+1}}{(j+1)!}$ sur J.
2. Montrer que f est nulle. L'hypothèse sur le degré est-elle utile ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$, et si $f'(x) \to \ell \in \mathbb{R}$ quand $x \to a$, alors f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

QC 2. $\frac{\sqrt{|h|}}{h}$ non borné : non dérivable. $\frac{h|h|}{h} = |h| \to 0$: dérivable de dérivée nulle.

Exercice 1. 1. Pour $x \geqslant a$ dans J, $\psi_\pm(t) = C\frac{(t-a)^{j+1}}{(j+1)!} \mp g(t)$ vérifie $\psi_\pm(a) = 0$ et $\psi'_\pm(t) = C\frac{(t-a)^j}{j!} \mp g'(t) \geqslant 0$ sur $[a,x]$: $\psi_\pm(x) \geqslant 0$. Pour $x \leqslant a$, même raisonnement avec $C\frac{(a-t)^{j+1}}{(j+1)!} \pm g(t)$, décroissante sur $[x,a]$.
2. P étant de degré impair, il a une racine réelle a (TVI), et $f^{(n)}(a) = 0$ pour tout n. Soit $M = \max_{[a-1,a+1]}|P|$, $x \in [a-1, a+1]$ et $m \in \mathbb{N}$. En appliquant 1 successivement à $f^{(m-1)}, f^{(m-2)}, \ldots, f$ (à partir de $|f^{(m)}| \leqslant M$), on obtient $|f(x)| \leqslant M\frac{|x-a|^m}{m!} \leqslant \frac{M}{m!} \to 0$: $f = 0$ sur $[a-1, a+1]$. Toutes

les dérivées de f sont alors nulles sur $]a-1,a+1[$, donc en $a\pm1$ par continuité, et l'on peut recommencer en $a+1$ et en $a-1$. Par récurrence, $f=0$ sur $[a-k,a+k]$ pour tout k : $f=0$. L'hypothèse est utile : $f=\sin$ et $P=1$ (degré pair) vérifient l'inégalité.

Colle 24 — Semaine 12 — Dérivées n-ièmes trigonométriques

Question de cours 1

Montrer $\sin^{(n)}(x)=\sin(x+n\frac{\pi}{2})$.

Question de cours 2

Calculer la dérivée n-ième de $\sin^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $f^{(n)}(0)$ pour $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x$, puis pour $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x\sin x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence : $\sin'(x+n\frac{\pi}{2})=\cos(x+n\frac{\pi}{2})=\sin(x+(n+1)\frac{\pi}{2})$.

QC 2. $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$: pour $n\geqslant 1$, $-2^{n-1}\cos\left(2x+n\frac{\pi}{2}\right)$.

Exercice 1. $\mathrm{e}^x\cos x=\mathrm{Re}\,\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}$: $f^{(n)}(0)=\mathrm{Re}(1+\mathrm{i})^n=2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4}$. Puis $\mathrm{e}^x\cos x\sin x=\frac{1}{2}\mathrm{Im}\,\mathrm{e}^{(1+2\mathrm{i})x}$: $f^{(n)}(0)=\frac{1}{2}\mathrm{Im}(1+2\mathrm{i})^n=\frac{5^{n/2}}{2}\sin(n\theta)$ avec $\theta=\arctan 2$.

Colle 25 — Semaine 12 — Accroissements finis sur une subdivision

Question de cours 1

Montrer $|\mathrm{e}^a-\mathrm{e}^b|\leqslant \mathrm{e}^{\max(a,b)}|a-b|$.

Question de cours 2

Montrer $\mathrm{e}^x\geqslant 1+x$ par les accroissements finis.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$, dérivable sur $]0,1[$, avec $f(0)=0$ et $f(1)=1$, et $n\in\mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe $0<x_1<\cdots<x_n<1$ tels que $f'(x_1)+\cdots+f'(x_n)=n$.
2. Montrer qu'il existe $0<y_1<\cdots<y_n<1$ tels que $f'(y_k)\neq 0$ et $\sum_{k=1}^n\frac{1}{f'(y_k)}=n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^a-\mathrm{e}^b=\mathrm{e}^c(a-b)$, c entre a et b.

QC 2. $\mathrm{e}^x-1=x\mathrm{e}^c$ avec c entre 0 et x : si $x\geqslant 0$, $\mathrm{e}^c\geqslant 1$; si $x<0$, $\mathrm{e}^c\leqslant 1$; dans les deux cas $x\mathrm{e}^c\geqslant x$.

Exercice 1. 1. Les accroissements finis sur $[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}]$ donnent $x_k\in\,]\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}[$ avec $f(\frac{k}{n})-f(\frac{k-1}{n})=\frac{1}{n}f'(x_k)$. En sommant (télescopage) : $1=f(1)-f(0)=\frac{1}{n}\sum_k f'(x_k)$. Les x_k sont dans des intervalles ouverts disjoints rangés dans l'ordre : $x_1<\cdots<x_n$.

2. On subdivise cette fois l'axe des ordonnées. Posons $a_0=0$; si a_{k-1} est construit avec $f(a_{k-1})=\frac{k-1}{n}$, le TVI sur $[a_{k-1},1]$ fournit a_k avec $f(a_k)=\frac{k}{n}$, et $a_k>a_{k-1}$; on prend $a_n=1$. Les accroissements finis sur $[a_{k-1},a_k]$ donnent y_k avec $\frac{1}{n}=f'(y_k)(a_k-a_{k-1})$: $f'(y_k)\neq 0$ et $a_k-a_{k-1}=\frac{1}{nf'(y_k)}$. En sommant : $1=\frac{1}{n}\sum_k\frac{1}{f'(y_k)}$.

Colle 26 — Semaine 12 — Théorème de Darboux

Question de cours 1

Montrer que la dérivée d'une fonction dérivable n'est pas forcément continue.

Question de cours 2

Montrer qu'en un maximum intérieur, $f'=0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f dérivable sur un intervalle I. Montrer que $f'(I)$ est un intervalle. En déduire qu'une fonction présentant une discontinuité de saut (par exemple $\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$) n'admet pas de primitive.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$, $f(0)=0$, est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(0)=\lim h\sin\frac{1}{h}=0$, mais $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0.

QC 2. Si f a un maximum en c intérieur, $\frac{f(x)-f(c)}{x-c}$ est $\geqslant 0$ pour $x<c$ et $\leqslant 0$ pour $x>c$: à la limite, $f'(c)\geqslant 0$ et $f'(c)\leqslant 0$.

Exercice 1. Soient $a<b$ dans I et v strictement entre $f'(a)$ et $f'(b)$, disons $f'(a)<v<f'(b)$. $g(x)=f(x)-vx$ vérifie $g'(a)<0<g'(b)$; g atteint son

minimum sur $[a,b]$, qui n'est ni en a (g décroît à droite de a) ni en b (g croît à gauche de b). En ce point intérieur c, $g'(c) = 0$, i.e. $f'(c) = v$. Si $F' = \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$, l'image de F' serait $\{0,1\}$, qui n'est pas un intervalle.

Colle 27 — Semaine 12 — Méthode de Newton

Question de cours 1

Écrire l'équation de la tangente et décrire géométriquement la méthode de Newton.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{1}{2}\left(x+\frac{a}{x}\right) \geqslant \sqrt{a}$ pour $x>0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $a>0$ et $u_0>0$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{a}{u_n}\right)$. Montrer que $u_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(u_n-\sqrt{a})^2}{2u_n}$, puis que $(u_n)_{n\geqslant 1}$ décroît vers $\sqrt{a}$ avec $0 \leqslant u_{n+1} - \sqrt{a} \leqslant \frac{(u_n-\sqrt{a})^2}{2\sqrt{a}}$. Combien de décimales gagne-t-on à chaque étape ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. x_{n+1} est l'abscisse du point d'intersection de la tangente en x_n à la courbe de f avec l'axe des abscisses : $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$. Ici $f(x) = x^2 - a$.

QC 2. $x + \frac{a}{x} - 2\sqrt{a} = \frac{(x-\sqrt{a})^2}{x} \geqslant 0$.

Exercice 1. $\frac{u_n^2+a-2\sqrt{a}u_n}{2u_n} = \frac{(u_n-\sqrt{a})^2}{2u_n}$. Donc $u_n \geqslant \sqrt{a}$ pour $n \geqslant 1$, et $u_{n+1} - u_n = \frac{a-u_n^2}{2u_n} \leqslant 0$. La majoration vient de $u_n \geqslant \sqrt{a}$. En notant $e_n = \frac{u_n-\sqrt{a}}{2\sqrt{a}}$, $e_{n+1} \leqslant e_n^2$: le nombre de décimales exactes double à chaque étape (convergence quadratique).

Colle 28 — Semaine 12 — Zéros des dérivées de l'arctangente

Question de cours 1

Calculer arctan′ et décomposer $\frac{1}{1+x^2}$ en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

Question de cours 2

Montrer que cot est une bijection de $]0,\pi[$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $n \geqslant 1$: $\arctan^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!\,\sin^n\theta\,\sin(n\theta)$, où $\theta \in]0,\pi[$ est défini par $x = \cot\theta$. En déduire les zéros de $\arctan^{(n)}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{x-\mathrm{i}} - \frac{1}{x+\mathrm{i}}\right)$.

QC 2. $\cot' = -1-\cot^2 < 0$, limites $+\infty$ et $-\infty$.

Exercice 1. En dérivant $n-1$ fois la QC 1 (calcul valable pour des fonctions à valeurs complexes) : $\arctan^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}}\left((x-\mathrm{i})^{-n} - (x+\mathrm{i})^{-n}\right) = (-1)^{n-1}(n-1)!\,\mathrm{Im}\left((x-\mathrm{i})^{-n}\right)$. Avec $x = \cot\theta$: $x-\mathrm{i} = \frac{\cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta}{\sin\theta} = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{\sin\theta}$, donc $(x-\mathrm{i})^{-n} = \sin^n\theta\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$. Les zéros correspondent à $\sin n\theta = 0$, $\theta \in]0,\pi[$: $x_k = \cot\frac{k\pi}{n}$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$.

Colle 29 — Semaine 12 — Racines des sommes partielles de l'exponentielle

Question de cours 1

Montrer que $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}$ vérifie $P_n' = P_{n-1}$ et $P_n = P_{n-1} + \frac{x^n}{n!}$.

Question de cours 2

Montrer qu'un polynôme de degré impair a une racine réelle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que P_n n'a aucune racine réelle si n est pair, et exactement une si n est impair.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\left(\frac{x^k}{k!}\right)' = \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}$ pour $k \geqslant 1$, et la dérivée de la constante est nulle : $P_n' = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = P_{n-1}$. La seconde relation est immédiate.

QC 2. Si $P = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ avec n impair et $a_n \neq 0$, alors $P(x) = a_n x^n(1+\varepsilon(x))$ avec $\varepsilon(x) \to 0$ en $\pm\infty$: P change de signe entre $-x$ et x pour x grand, et le TVI conclut.

Exercice 1. Récurrence sur n : $P_n > 0$ si n est pair. $P_0 = 1$. Si n est impair et $P_{n-1} > 0$ (rang pair), $P_n' = P_{n-1} > 0$: P_n est strictement croissant de

$-\infty$ à $+\infty$, une seule racine. Si $n \geqslant 2$ est pair : $P_n \to +\infty$ en $\pm\infty$, donc P_n atteint un minimum sur $\mathbb{R}$ (semaine 11, en se ramenant à un segment) en un point x_0 où $P_n'(x_0) = P_{n-1}(x_0) = 0$. Alors $P_n(x_0) = \frac{x_0^n}{n!} > 0$ ($x_0 \neq 0$ car $P_{n-1}(0) = 1$). Donc $P_n > 0$.

Colle 30 — Semaine 12 — Oral de synthèse : la suite $u_{n+1} = \sin u_n$

Question de cours 1

Énoncer le lemme de Cesàro.

Question de cours 2

Montrer $x - \frac{x^3}{6} \leqslant \sin x \leqslant x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$ pour $x \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$ et $u_{n+1} = \sin u_n$.

1. Montrer que (u_n) décroît vers 0.
2. À l'aide de la QC 2, montrer que $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \to \frac{1}{3}$ quand $x \to 0^+$, puis que $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} \to \frac{1}{3}$.
3. En déduire que $\sqrt{\frac{n}{3}}\, u_n \to 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a_n \to \ell$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} a_k \to \ell$.

QC 2. On étudie successivement, sur $\mathbb{R}_+$, $\varphi_1(x) = x - \sin x$, $\varphi_2(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$ et $\varphi_3(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \sin x$, nulles en 0. $\varphi_1' = 1 - \cos \geqslant 0$, d'où $\varphi_1 \geqslant 0$; $\varphi_2'' = \varphi_1 \geqslant 0$ et $\varphi_2'(0) = 0$, d'où $\varphi_2' \geqslant 0$ puis $\varphi_2 \geqslant 0$; enfin $\varphi_3'' = \varphi_2 \geqslant 0$, $\varphi_3'(0) = 0$, d'où $\varphi_3 \geqslant 0$.

Exercice 1. 1. $]0, \frac{\pi}{2}]$ est stable et $\sin x < x$: la suite décroît, minorée par 0, vers un point fixe de sin sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, donc vers 0.

2. $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{(x-\sin x)(x+\sin x)}{x^2 \sin^2 x}$. Pour $0 < x \leqslant 1$, la QC 2 donne $\frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} \leqslant x - \sin x \leqslant \frac{x^3}{6}$ et $x - \frac{x^3}{6} \leqslant \sin x \leqslant x$, d'où

$$\left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{120}\right)\left(2 - \frac{x^2}{6}\right) \leqslant \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \leqslant \frac{1/3}{\left(1 - x^2/6\right)^2},$$

et les deux bornes tendent vers $\frac{1}{3}$. On compose avec $u_n \to 0^+$.

3. Cesàro : $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{u_{k+1}^2} - \frac{1}{u_k^2}\right) = \frac{1}{n}\left(\frac{1}{u_n^2} - \frac{1}{u_0^2}\right) \to \frac{1}{3}$, donc $\frac{n u_n^2}{3} \to 1$, puis $\sqrt{\frac{n}{3}}\, u_n \to 1$.

Remarque. En semaine 19, on écrira $u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Interrogation écrite – Semaine 12

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (Rolle et accroissements finis)

[4 pts] Énoncer le théorème de Rolle et en déduire l'égalité des accroissements finis.

Question de cours 2 (inégalité des accroissements finis)

[3 pts] Énoncer l'inégalité des accroissements finis et montrer que sin est 1-lipschitzienne.

Exercice 1 (encadrement)

[5 pts] Montrer que pour $0 < a < b$: $\frac{b-a}{b} < \ln\frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$.

Exercice 2 (suite récurrente)

[8 pts] Soit $u_0 \in [0,2]$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$.

1. Montrer que $[0,2]$ est stable et que 2 est l'unique point fixe de $f : x \mapsto \sqrt{2+x}$ sur $[0,2]$.
2. Montrer que $|u_n - 2| \leqslant \frac{2}{(2\sqrt{2})^n}$ et conclure.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 12

Question de cours 1

Démonstration.
Rolle. Si f est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, et $f(a) = f(b)$, il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$.
Accroissements finis. Soit f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$. La fonction $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ vérifie

les hypothèses de Rolle, avec $g(a) = g(b) = f(a)$. Il existe donc $c \in]a,b[$ tel que $g'(c) = 0$, i.e. $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$.

Question de cours 2

Démonstration.
Si f est dérivable sur un intervalle I avec $|f'| \leqslant M$, alors $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x-y|$ pour $x, y \in I$. Pour sin : $|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1

Démonstration.
Par les accroissements finis appliqués à ln sur $[a,b]$: $\ln b - \ln a = \frac{b-a}{c}$ avec $c \in]a,b[$. Comme $\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$ et $b - a > 0$, on obtient l'encadrement strict.

Commentaire. Avec $a = n$, $b = n+1$: $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$, base de la comparaison entre H_n et $\ln n$.

Exercice 2

Démonstration.
1. f est croissante, $f(0) = \sqrt{2} \in [0,2]$, $f(2) = 2$: $f([0,2]) = [\sqrt{2}, 2] \subset [0,2]$. Un point fixe vérifie $x^2 = 2 + x$, $x \in \{-1, 2\}$: seul 2 est dans $[0,2]$.
2. Pour $x \geqslant 0$, $|f'(x)| = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Par l'IAF, $|u_{n+1} - 2| = |f(u_n) - f(2)| \leqslant \frac{1}{2\sqrt{2}}|u_n - 2|$, puis par récurrence $|u_n - 2| \leqslant \frac{|u_0 - 2|}{(2\sqrt{2})^n} \leqslant \frac{2}{(2\sqrt{2})^n}$. Comme $2\sqrt{2} > 1$, $u_n \to 2$.

Commentaire. Le schéma « intervalle stable + contraction + point fixe » donne à la fois la convergence et une vitesse géométrique explicite. On vérifie toujours que la majoration de $|f'|$ est valable sur un intervalle contenant tous les termes de la suite.

SEMAINE 13

13 Fonctions convexes ; synthèse d'analyse

Tome 1 : chapitres 9 et 10 • Tome 2 : exercices des chapitres 9 et 10 • Tome 3 : problèmes des chapitres 9 et 10

1 Cours

Parties convexes (Maroc) Barycentre d'une famille finie de points pondérés de $\mathbb{R}^2$; partie convexe du plan ; caractérisation : une partie est convexe si, et seulement si, elle contient tout barycentre à coefficients positifs de ses points. (France : tout développement général sur les barycentres est hors programme.)

Fonctions convexes Définition : $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$; fonctions concaves ; interprétation géométrique (graphe sous ses cordes, au-dessus en dehors). Épigraphe ; f convexe si, et seulement si, son épigraphe est convexe (Maroc). Inégalité de Jensen discrète. Croissance des pentes (inégalité des pentes) ; position par rapport aux sécantes.

Cas dérivable f dérivable est convexe si, et seulement si, f' est croissante ; f deux fois dérivable est convexe si, et seulement si, $f'' \geqslant 0$. Position du graphe par rapport aux tangentes ; point d'inflexion.

Inégalités de convexité Inégalités $\mathrm{e}^x \geqslant 1+x$, $\ln(1+x) \leqslant x$, $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$; applications (Maroc) : inégalité arithmético-géométrique, inégalité de Young, inégalité de Cauchy–Schwarz discrète.

Fin du chapitre d'analyse Classe $\mathcal{C}^k$, théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$ (Maroc) ; inégalité des accroissements finis pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$. Suites $u_{n+1} = f(u_n)$: intervalle stable, point fixe, f monotone ou lipschitzienne ; vitesse de convergence (lente, géométrique, quadratique) ; méthode de Newton (au programme au Maroc, possible en France), méthode d'Euler.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour prouver une inégalité, on cherche une fonction convexe (ln, exp, x^p, $\frac{1}{x}$) et l'on applique :
  - l'inégalité de Jensen avec des poids bien choisis ;
  - la position par rapport à une corde ou à une tangente.
- Pour un produit, on passe au logarithme : une inégalité de convexité peut être « cachée ».
- Pour comparer des pentes, on écrit le point intermédiaire comme barycentre $b = \lambda a + (1-\lambda)c$ avec $\lambda = \frac{c-b}{c-a}$.
- Pour une suite récurrente, on majore $|f'|$ sur un intervalle stable (vitesse géométrique) ou l'on fait apparaître un carré $|u_{n+1} - \ell| \leqslant C|u_n - \ell|^2$ (vitesse quadratique).

3 Questions de cours exigibles

1. Définition de la convexité ; inégalité des pentes et sa réciproque.
2. Inégalité de Jensen discrète (par récurrence).
3. f dérivable est convexe si, et seulement si, f' est croissante ; cas deux fois dérivable.
4. Le graphe d'une fonction convexe dérivable est au-dessus de ses tangentes.
5. f convexe si, et seulement si, son épigraphe est convexe (Maroc).
6. Inégalité arithmético-géométrique ; inégalité de Young (Maroc).
7. $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi}x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$; $\mathrm{e}^x \geqslant 1+x$; $\ln(1+x) \leqslant x$.
8. Méthode de Newton pour $x^2 - a$: convergence quadratique.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Inégalités de Hölder et de Minkowski ; inégalités entre moyennes harmonique, géométrique, arithmétique et quadratique ; une fonction convexe et majorée sur $\mathbb{R}$ est constante ; continuité sur l'intérieur et dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction convexe [HP] ; log-convexité et caractérisation de Γ (Bohr–Mollerup) [HP] ; théorème de Darboux [HP] ; estimation de l'erreur dans la méthode de Newton.

France / Maroc. Contenus très proches. Le programme marocain ajoute l'approche géométrique (barycentres, parties convexes, épigraphe) et les grandes inégalités classiques (arithmético-géométrique, Young, Cauchy–Schwarz) ; le programme français exclut tout développement général sur les barycentres. La méthode de Newton est exigible au Maroc, simplement suggérée en France ; le prolongement $\mathcal{C}^k$ est explicitement marocain.

Colle 1 — Semaine 13 — Définition de la convexité

Question de cours 1

Définir une fonction convexe sur un intervalle ; interpréter géométriquement.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer l'inégalité des pentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que ln est concave et en déduire $\sqrt{xy} \leqslant \frac{x+y}{2}$ pour $x, y > 0$.

Exercice 2 (*inégalité de Jensen*) ⋆⋆⋆⋆

Soit f convexe sur I. Montrer par récurrence que pour $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1 : $f\left(\sum \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum \lambda_i f(x_i)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\forall x, y \in I,\ \forall \lambda \in [0,1],\ f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$: le graphe est sous ses cordes.

QC 2. Pour $a < b < c$ dans I : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$. On écrit $b = \lambda a + (1-\lambda)c$ avec $\lambda = \frac{c-b}{c-a}$ et l'on réarrange $f(b) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(c)$.

Exercice 1. $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$. Donc $\ln \frac{x+y}{2} \geqslant \frac{\ln x + \ln y}{2} = \ln \sqrt{xy}$, et exp est croissante.

Exercice 2. $n = 1$: clair. Au rang $n+1$, si $\lambda_{n+1} = 1$, les autres poids sont nuls et l'inégalité est une égalité. Si $\lambda_{n+1} \neq 1$, on écrit $\sum_{i \leqslant n+1} \lambda_i x_i = (1-\lambda_{n+1}) y + \lambda_{n+1} x_{n+1}$ avec $y = \sum_{i \leqslant n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} x_i$; les poids $\frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}}$ sont positifs de somme 1, donc $y \in [\min x_i, \max x_i] \subset I$. La convexité donne $f\left(\sum \lambda_i x_i\right) \leqslant (1-\lambda_{n+1}) f(y) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$, et l'hypothèse au rang n majore $f(y)$ par $\sum_{i \leqslant n} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}} f(x_i)$.

Colle 2 — Semaine 13 — Convexité et dérivée

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction dérivable est convexe si, et seulement si, sa dérivée est croissante.

Question de cours 2

Montrer que le graphe d'une fonction convexe dérivable est au-dessus de ses tangentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

En déduire $e^x \geqslant 1 + x$ et $\ln x \leqslant x - 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Démontrer l'inégalité arithmético-géométrique $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$ $(x_i > 0)$ à l'aide de Jensen.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. ($\Rightarrow$) Inégalité des pentes et passage à la limite : pour $a < b$, $f'(a) \leqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant f'(b)$. ($\Leftarrow$) Pour $a < b < c$, les accroissements finis donnent $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\alpha) \leqslant f'(\beta) = \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$, ce qui équivaut à la convexité.

QC 2. $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$ a pour dérivée $f'(x) - f'(a)$, du signe de $x - a$: minimum 0 en a.

Exercice 1. Tangentes en 0 à exp (convexe) et en 1 à ln (concave).

Exercice 2. Jensen pour la fonction concave ln avec $\lambda_i = \frac{1}{n}$: $\frac{1}{n} \sum \ln x_i \leqslant \ln \frac{\sum x_i}{n}$; on compose par exp.

Colle 3 — Semaine 13 — Dérivée seconde

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction deux fois dérivable est convexe si, et seulement si, $f'' \geqslant 0$.

Question de cours 2

Montrer $\sin x \geqslant \frac{2}{\pi} x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ par concavité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $x \mapsto x^p$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ pour $p \geqslant 1$ et en déduire $\left(\frac{a+b}{2}\right)^p \leqslant \frac{a^p + b^p}{2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient A, B, C les angles d'un triangle. Montrer $\sin A + \sin B + \sin C \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. D'après la colle 2, f est convexe si, et seulement si, f' est croissante ; comme f' est dérivable sur l'intervalle I, elle est croissante si, et seulement si, $(f')' = f'' \geqslant 0$.

QC 2. sin est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ ($\sin'' = -\sin \leqslant 0$) : son graphe est au-dessus de la corde joignant $(0,0)$ et $(\frac{\pi}{2}, 1)$.

Exercice 1. Sur $\mathbb{R}_+^*$, $(x^p)'' = p(p-1)x^{p-2} \geqslant 0$: $x \mapsto x^p$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$; l'inégalité de convexité s'étend aux points $x = 0$ ou $y = 0$ par continuité de $x \mapsto x^p$ en 0. Pour $a, b \geqslant 0$, on applique la convexité avec $\lambda = \frac{1}{2}$.

Exercice 2. sin est concave sur $[0, \pi]$ ($\sin'' = -\sin \leqslant 0$), $A, B, C \in]0, \pi[$ et $A + B + C = \pi$. Par Jensen avec les poids $\frac{1}{3}$: $\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \leqslant \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Égalité pour le triangle équilatéral.

Colle 4 — Semaine 13 — Inégalités de Young et de Hölder

Question de cours 1

Montrer $a^\lambda b^{1-\lambda} \leqslant \lambda a + (1-\lambda)b$ pour $a, b > 0$, $\lambda \in [0, 1]$.

Question de cours 2

En déduire l'inégalité de Young $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ pour $a, b \geqslant 0$, $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Exercice 1 (*inégalité de Hölder*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $a_i, b_i \geqslant 0$ et p, q conjugués. Montrer $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^p\right)^{1/p} \left(\sum b_i^q\right)^{1/q}$. Quel cas retrouve-t-on pour $p = 2$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Concavité de ln : $\lambda \ln a + (1-\lambda)\ln b \leqslant \ln(\lambda a + (1-\lambda)b)$; on compose par exp, croissante.

QC 2. QC 1 avec a^p, b^q et $\lambda = \frac{1}{p}$ (cas a ou b nul trivial).

Exercice 1. Soient $A = (\sum a_i^p)^{1/p}$, $B = (\sum b_i^q)^{1/q}$, supposés non nuls (sinon tout est nul). Par Young : $\sum \frac{a_i}{A}\frac{b_i}{B} \leqslant \sum \left(\frac{a_i^p}{pA^p} + \frac{b_i^q}{qB^q}\right) = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Pour $p = q = 2$: Cauchy–Schwarz.

Colle 5 — Semaine 13 — Opérations sur les fonctions convexes

Question de cours 1

Montrer qu'une somme de fonctions convexes et que le maximum de deux fonctions convexes sont convexes.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto |x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $f : I \to J$ convexe et $g : J \to \mathbb{R}$ convexe croissante. Montrer que $g \circ f$ est convexe. Application : $x \mapsto \mathrm{e}^{x^2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Le produit de deux fonctions convexes est-il convexe ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On somme les inégalités de convexité. Pour $h = \max(f, g)$: $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y) \leqslant \lambda h(x) + (1-\lambda)h(y)$, de même pour g.

QC 2. Inégalité triangulaire : $|\lambda x + (1-\lambda)y| \leqslant \lambda|x| + (1-\lambda)|y|$.

Exercice 1. $g\big(f(\lambda x + (1-\lambda)y)\big) \leqslant g\big(\lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)\big) \leqslant \lambda g(f(x)) + (1-\lambda)g(f(y))$. exp est convexe croissante, x^2 convexe.

Exercice 2. Non : $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ sont convexes sur $\mathbb{R}$, mais x^3 n'est pas convexe sur $\mathbb{R}_-$. (Le produit de deux fonctions convexes positives et de même monotonie l'est.)

Colle 6 — Semaine 13 — Réciproque et monotonie d'une fonction convexe

Question de cours 1

Montrer que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ et $x \mapsto x \ln x$ convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité de Jensen discrète.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $f : I \to J$ une bijection convexe et strictement croissante entre deux intervalles. Montrer que f^{-1} est concave. Que dire si f est convexe et strictement décroissante ? Exemples : ln, $x \mapsto \sqrt{x}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit f strictement convexe sur un intervalle I non réduit à un point. Montrer qu'il existe un intervalle $K \subset I$ non réduit à un point sur lequel f est strictement monotone.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\left(\frac{1}{x}\right)'' = \frac{2}{x^3} > 0$; $(x \ln x)'' = \frac{1}{x} > 0$.

QC 2. Si f est convexe sur I, $x_1, \ldots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \geqslant 0$ de somme 1, alors $f\left(\sum \lambda_i x_i\right) \leqslant$

$\sum \lambda_i f(x_i)$ (inégalité renversée pour f concave).

Exercice 1. Soient $u, v \in J$, $\lambda \in [0,1]$, et $x = f^{-1}(u)$, $y = f^{-1}(v)$. Par convexité, $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda u + (1-\lambda)v$; on applique f^{-1}, croissante : $\lambda f^{-1}(u) + (1-\lambda) f^{-1}(v) \leqslant f^{-1}(\lambda u + (1-\lambda)v)$. Donc f^{-1} est concave. Si f est décroissante, f^{-1} l'est aussi et l'inégalité change de sens : f^{-1} est convexe (exemple : $x \mapsto \frac{1}{x}$ est sa propre réciproque). ln et $\sqrt{\ }$ sont les réciproques de exp et de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$: elles sont concaves.

Exercice 2. Notons $p(x,y) = \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$; par l'inégalité des pentes, p est croissante par rapport à chacune de ses variables. Choisissons $a < b < c < d$ dans I. Si $f(b) < f(c)$: pour $c \leqslant x < y \leqslant d$, on a $p(x,y) \geqslant p(b,c) > 0$ ($p(b,c) \leqslant p(b,y) \leqslant p(x,y)$) ; f est strictement croissante sur $[c,d]$. Si $f(b) > f(c)$: pour $a \leqslant x < y \leqslant b$, $p(x,y) \leqslant p(x,c) \leqslant p(b,c) < 0$; f est strictement décroissante sur $[a,b]$. Si $f(b) = f(c)$: avec $m = \frac{b+c}{2}$, la stricte convexité donne $f(m) < f(b)$, et le cas précédent appliqué à $b < m$ montre que f est strictement décroissante sur $[a,b]$.

Remarque. Avec un peu plus de travail : une fonction convexe sur $\mathbb{R}$ est monotone, ou décroissante puis croissante.

Colle 7 — Semaine 13 — Fonctions convexes majorées

Question de cours 1

Montrer que pour f convexe, $x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$.

Question de cours 2

Montrer que le graphe d'une fonction convexe est sous ses cordes et au-dessus en dehors.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'une fonction convexe sur $\mathbb{R}$ et majorée est constante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient $x < y$ dans $I \setminus \{a\}$ et $p(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Si $a < x < y$, l'inégalité des pentes pour $a < x < y$ donne $p(x) \leqslant p(y)$; si $x < a < y$, elle donne de même $p(x) \leqslant p(y)$; si $x < y < a$, elle donne $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leqslant \frac{f(a)-f(y)}{a-y}$, soit $p(x) \leqslant p(y)$.

QC 2. Sur $[a,b]$: définition. Pour $x > b$, l'inégalité des pentes donne $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$: $f(x)$ est au-dessus de la droite (AB) ; de même pour $x < a$.

Exercice 1. Si $f(a) < f(b)$ avec $a < b$, pour $x > b$: $f(x) \geqslant f(b) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-b) \to +\infty$. Si $f(a) > f(b)$, de même $f(x) \to +\infty$ quand $x \to -\infty$. Les deux cas contredisent la majoration : f est constante.

Remarque. Sur $\mathbb{R}_+$, ce n'est plus vrai : $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}$.

Colle 8 — Semaine 13 — Une fonction log-convexe

Question de cours 1

Montrer que pour f convexe, un minimum local est global.

Question de cours 2

Montrer que si f est convexe dérivable et $f'(a) = 0$, a est un minimum global.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\varphi : x \mapsto \ln(1+\mathrm{e}^x)$ est convexe et en déduire, pour $a_1, \dots, a_n > 0$:

$$\left(1 + \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}\right)^n \leqslant (1+a_1)\cdots(1+a_n).$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit a un minimum local et $b \in I$. Si $f(b) < f(a)$, alors pour $\lambda \in [0,1[$ proche de 1, le point $\lambda a + (1-\lambda)b$ est proche de a et $f(\lambda a + (1-\lambda)b) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) < f(a)$: contradiction avec le minimum local.

QC 2. Le graphe est au-dessus de la tangente horizontale en a.

Exercice 1. $\varphi'(x) = \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$, $\varphi''(x) = \frac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2} > 0$. Jensen avec $x_i = \ln a_i$: $\ln\left(1 + \mathrm{e}^{\frac{1}{n}\sum \ln a_i}\right) \leqslant \frac{1}{n}\sum \ln(1+a_i)$, soit l'inégalité après exponentiation.

Colle 9 — Semaine 13 — Superadditivité

Question de cours 1

Démontrer l'inégalité des pentes.

Question de cours 2

Montrer que si f est convexe sur $[a,b]$, alors $f \leqslant \max(f(a), f(b))$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f convexe sur $\mathbb{R}_+$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, puis $f(x+y) \geqslant f(x) + f(y)$ pour $x, y \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $a < b < c$, on pose $\lambda = \frac{c-b}{c-a} \in]0,1[$, de sorte que $b = \lambda a + (1-\lambda)c$. La convexité $f(b) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(c)$ se réécrit $f(b) - f(a) \leqslant \frac{b-a}{c-a}(f(c) - f(a))$ et $f(c) - f(b) \geqslant \frac{c-b}{c-a}(f(c) - f(a))$, d'où $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

QC 2. Tout $x \in [a,b]$ s'écrit $\lambda a + (1-\lambda)b$, $\lambda \in [0,1]$, et $f(x) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(b) \leqslant \max(f(a), f(b))$.

Exercice 1. $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ (colle 7, QC 1). Pour $x, y > 0$: $f(x) \leqslant \frac{x}{x+y} f(x+y)$ et $f(y) \leqslant \frac{y}{x+y} f(x+y)$; on somme. Les cas $x = 0$ ou $y = 0$ sont triviaux.

Colle 10 — Semaine 13 — Sommes cycliques ; contact avec une droite

Question de cours 1

Montrer l'inégalité arithmético-géométrique par concavité du logarithme.

Question de cours 2

Montrer $\frac{n}{\sum 1/x_i} \leqslant \sqrt[n]{\prod x_i}$ $(x_i > 0)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $x_1, \dots, x_n > 0$ $(n \geqslant 2)$ et $x_{n+1} = x_1$. Montrer $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1}} \geqslant n$; cas d'égalité ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soient $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ convexe et $g : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ affine, telles que $f \leqslant g$ et $f(1) = g(1)$. Montrer que $f = g$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. ln est concave ; Jensen avec les poids $\frac{1}{n}$: $\frac{1}{n}\sum \ln x_i \leqslant \ln \frac{\sum x_i}{n}$, puis on compose par exp, croissante.

QC 2. QC 1 appliquée aux $\frac{1}{x_i}$: $\sqrt[n]{\prod \frac{1}{x_i}} \leqslant \frac{1}{n}\sum \frac{1}{x_i}$; on passe à l'inverse.

Exercice 1. Les n réels $y_i = \frac{x_i}{x_{i+1}} > 0$ ont pour produit $\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{x_2 \cdots x_n x_1} = 1$. Par QC 1 : $\frac{1}{n}\sum y_i \geqslant \sqrt[n]{1} = 1$. L'égalité dans l'inégalité arithmético-géométrique a lieu si, et seulement si, les y_i sont égaux (stricte concavité de ln), donc tous égaux à 1 : $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Exercice 2. $h = f - g$ est convexe, négative, et $h(1) = 0$. Soit $x > 1$; on écrit $1 = \lambda x + (1-\lambda)\frac{1}{2}$ avec $\lambda = \frac{1/2}{x-1/2} \in]0,1[$. Alors $0 = h(1) \leqslant \lambda h(x) + (1-\lambda) h\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant 0$, et une combinaison à poids strictement positifs de deux réels négatifs n'est nulle que si les deux le sont : $h(x) = 0$. Pour $x < 1$, même argument avec le point 2 à la place de $\frac{1}{2}$. Donc $f = g$.

Remarque. Plus généralement, une fonction convexe sur un intervalle qui atteint son maximum en un point intérieur est constante.

Colle 11 — Semaine 13 — Asymptote d'une fonction convexe

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de Rolle.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer l'égalité des accroissements finis.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable ; on pose $u(x) = f(x) - x f'(x)$ (ordonnée à l'origine de la tangente en x).

1. Montrer que u est décroissante sur $\mathbb{R}_+$; elle admet donc une limite $p \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ en $+\infty$.
2. On suppose p fini. Montrer que f' admet une limite finie m en $+\infty$, puis que $f(x) - mx - p \to 0$: la droite $y = mx + p$ est asymptote. Montrer que le graphe est au-dessus de cette asymptote.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, $f(a) = f(b)$: il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$. Si f est constante, c'est clair ; sinon, l'une des bornes atteintes de f sur $[a,b]$ diffère de $f(a) = f(b)$, donc est atteinte en un point c intérieur, et les taux d'accroissement à gauche et à droite en c sont de signes opposés : $f'(c) = 0$.

QC 2. Rolle appliqué à $f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.

Exercice 1. 1. Soient $0 \leqslant x < y$. Le graphe est au-dessus de la tangente en y : $f(x) \geqslant f(y) + f'(y)(x-y)$, d'où $u(y) - u(x) \leqslant f'(y)(y-x) - yf'(y) + xf'(x) = x(f'(x) - f'(y)) \leqslant 0$, car $x \geqslant 0$ et f' est croissante. La limite monotone donne p.
2. Soient $0 < a < x$. La tangente en x passe sous le point d'abscisse a : $f(a) \geqslant f(x) + f'(x)(a-x) =$

$u(x)+af'(x)$. Comme $u \geqslant p$ sur $\mathbb{R}_+$ (u décroît vers p), $f'(x) \leqslant \frac{f(a)-p}{a}$: f', croissante et majorée sur $]a,+\infty[$, a une limite finie m, et $f' \leqslant m$. Posons $g(x)=f(x)-mx$: g est convexe, $g'=f'-m \leqslant 0$ tend vers 0, donc g décroît, et $g(x)-xg'(x)=u(x)$. D'une part $g(x)=u(x)+xg'(x) \leqslant u(x)$ pour $x \geqslant 0$. D'autre part, l'inégalité précédente appliquée à g donne, pour $0<a<x$, $g(a) \geqslant u(x)+ag'(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} p$: $g \geqslant p$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Ainsi $p \leqslant g(x) \leqslant u(x) \to p$: $f(x)-mx-p \to 0$; enfin g, décroissante sur $\mathbb{R}$ de limite p, vérifie $g \geqslant p$: $f(x) \geqslant mx+p$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Remarque. Si $p=-\infty$, il n'y a pas d'asymptote (exemple $x \mapsto x^2$, pour lequel $u(x)=-x^2$).

Colle 12 — Semaine 13 — Inégalité d'Hermite–Hadamard

Question de cours 1

Montrer que le graphe d'une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes (cas dérivable).

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction convexe sur $[a,b]$ est sous sa corde.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f convexe et continue sur $[a,b]$. Montrer

$$f\Big(\frac{a+b}{2}\Big) \leqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g(x)=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)$ a pour dérivée $f'(x)-f'(a)$, du signe de $x-a$ puisque f' est croissante : g admet en a un minimum égal à 0.

QC 2. Pour $x=\lambda a+(1-\lambda)b \in [a,b]$, la corde a pour ordonnée $\lambda f(a)+(1-\lambda)f(b)$ en x : la définition de la convexité dit exactement que $f(x)$ est inférieur à cette ordonnée.

Exercice 1. Droite : $f(t) \leqslant \frac{b-t}{b-a}f(a)+\frac{t-a}{b-a}f(b)$; on intègre, les deux intégrales des poids valent $\frac{b-a}{2}$. Gauche : avec $m=\frac{a+b}{2}$ et $h=\frac{b-a}{2}$, $f(m) \leqslant \frac{1}{2}\big(f(m+s)+f(m-s)\big)$ pour $s \in [0,h]$; on intègre sur $[0,h]$: $hf(m) \leqslant \frac{1}{2}\int_a^b f$.

Colle 13 — Semaine 13 — Suite récurrente et vitesse

Question de cours 1

Étudier la monotonie d'une suite $u_{n+1}=f(u_n)$ lorsque f est croissante sur un intervalle stable.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité des accroissements finis.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_0=0$ et $u_{n+1}=\sqrt{2+u_n}$. Montrer que (u_n) converge vers 2 et que $|u_n-2| \leqslant \frac{2}{2^n}$.

Exercice 2 (*méthode de Newton*) ⋆⋆⋆⋆

Soient $a>0$, $u_0>\sqrt{a}$ et $u_{n+1}=\frac{1}{2}\big(u_n+\frac{a}{u_n}\big)$. Vérifier que u_{n+1} est l'abscisse de l'intersection avec l'axe des abscisses de la tangente en u_n au graphe de $x \mapsto x^2-a$. Montrer que (u_n) décroît vers $\sqrt{a}$ et que $0 \leqslant u_n-\sqrt{a} \leqslant 2\sqrt{a}\,\delta^{2^n}$, où $\delta=\frac{u_0-\sqrt{a}}{2\sqrt{a}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f(I) \subset I$, $u_0 \in I$ et f croissante : si $u_0 \leqslant u_1$, alors par récurrence $u_n \leqslant u_{n+1} \Rightarrow f(u_n) \leqslant f(u_{n+1})$, soit $u_{n+1} \leqslant u_{n+2}$: la suite est croissante ; si $u_0 \geqslant u_1$, elle est décroissante.

QC 2. $|f'| \leqslant k$ sur un intervalle I donne $|f(x)-f(y)| \leqslant k|x-y|$ sur I.

Exercice 1. $f(x)=\sqrt{2+x}$ laisse $[0,2]$ stable et est croissante ; $u_1=\sqrt{2}>u_0$: (u_n) croît, majorée par 2, converge vers un point fixe, nécessairement 2 ($\ell^2=2+\ell$, $\ell \geqslant 0$). Sur $[0,2]$, $|f'(x)|=\frac{1}{2\sqrt{2+x}} \leqslant \frac{1}{2\sqrt{2}} \leqslant \frac{1}{2}$, donc $|u_{n+1}-2| \leqslant \frac{1}{2}|u_n-2|$ et $|u_n-2| \leqslant \frac{|u_0-2|}{2^n}=\frac{2}{2^n}$ (convergence géométrique).

Exercice 2. La tangente en u_n a pour équation $y=u_n^2-a+2u_n(x-u_n)$; elle coupe l'axe en $u_n-\frac{u_n^2-a}{2u_n}=u_{n+1}$. Par récurrence $u_n>0$ et $u_{n+1}-\sqrt{a}=\frac{u_n^2-2\sqrt{a}\,u_n+a}{2u_n}=\frac{(u_n-\sqrt{a})^2}{2u_n} \geqslant 0$ (la tangente est sous le graphe convexe). Puis $u_{n+1}-u_n=\frac{a-u_n^2}{2u_n} \leqslant 0$: (u_n) décroît, est minorée par $\sqrt{a}$, converge vers $\ell \geqslant \sqrt{a}$ avec $\ell=\frac{1}{2}(\ell+\frac{a}{\ell})$, soit $\ell=\sqrt{a}$. Enfin $e_n=u_n-\sqrt{a}$ vérifie $e_{n+1} \leqslant \frac{e_n^2}{2\sqrt{a}}$, donc $d_n=\frac{e_n}{2\sqrt{a}}$ vérifie $d_{n+1} \leqslant d_n^2$ et $d_n \leqslant \delta^{2^n}$.

Remarque. Si $\delta<1$, le nombre de décimales exactes double environ à chaque étape : convergence quadratique. Pour $a=2$, $u_0=2$: $u_3 \approx 1{,}4142157$ et $u_4 \approx 1{,}41421356237$ (onze décimales exactes).

Colle 14 — Semaine 13 — Combinaison convexe positive

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème des valeurs intermédiaires.

Question de cours 2

Soit f convexe sur $[0,1]$. Montrer que $\{x \in [0,1],\ f(x) < 0\}$ est un intervalle, ouvert dans $[0,1]$ si f est continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient f, g deux fonctions convexes et continues sur $[0,1]$ telles que $\max(f,g) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $t \in [0,1]$ tel que $(1-t)f + tg \geqslant 0$ sur $[0,1]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dichotomie : si $f(a) \leqslant 0 \leqslant f(b)$, on construit des suites adjacentes $a_n \leqslant b_n$ avec $f(a_n) \leqslant 0 \leqslant f(b_n)$; leur limite commune c vérifie $f(c) = 0$ par continuité.

QC 2. Si $f(x) < 0$, $f(y) < 0$ et $z = \lambda x + (1-\lambda)y$ avec $\lambda \in [0,1]$, alors $f(z) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) < 0$: l'ensemble est convexe, c'est un intervalle. Si f est continue, c'est l'image réciproque d'un ouvert de $\mathbb{R}$: pour $f(x) < 0$, $f < 0$ au voisinage de x dans $[0,1]$.

Exercice 1. Si $f \geqslant 0$ ou $g \geqslant 0$, on prend $t = 0$ ou $t = 1$. Sinon $A = \{f < 0\}$ et $B = \{g < 0\}$ sont deux intervalles non vides (QC 2), disjoints puisque $\max(f,g) \geqslant 0$; quitte à échanger f et g, A est à gauche de B. Soit $c = \sup A \leqslant \inf B$. On a $c \notin A$: sinon, A étant ouvert dans $[0,1]$, on aurait $c = 1$, et $B \subset \{1\}$ serait contenu dans A. De même $c > 0$ (A ouvert non vide) et $c \notin B$ (sinon B contiendrait des points $< c$). Donc $0 < c < 1$, $f(c) \geqslant 0$ et $g(c) \geqslant 0$. Notons $p_f(x) = \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$, croissante sur $[0,1] \setminus \{c\}$, et $s = \sup_{x<c} p_f(x)$, qui est fini (majoré par $p_f(y)$ pour tout $y > c$). Pour $x < c$ comme pour $x > c$, on obtient $f(x) \geqslant f(c) + s(x-c)$. Un point $x_0 \in A$ vérifie $x_0 < c$ et $f(x_0) < 0 \leqslant f(c)$, donc $s \geqslant p_f(x_0) > 0$. De même, avec $s' = \inf_{y>c} p_g(y)$: $g(x) \geqslant g(c) + s'(x-c)$ sur $[0,1]$ et $s' < 0$ (car B contient un point $y_0 > c$ où $g(y_0) < 0 \leqslant g(c)$). Avec $t = \frac{s}{s-s'} \in]0,1[$, on a $(1-t)s + ts' = 0$, donc pour tout x : $(1-t)f(x) + tg(x) \geqslant (1-t)f(c) + tg(c) \geqslant 0$.

Remarque. Géométriquement : on a construit deux droites d'appui en c, l'une de pente positive sous f, l'autre de pente négative sous g, et on les combine en une droite horizontale.

Colle 15 — Semaine 13 — Concavité de $\ln \sin$

Question de cours 1

Définir un point d'inflexion ; étudier la convexité de $x \mapsto x^3 - 3x$.

Question de cours 2

Montrer que sin est concave sur $[0,\pi]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $x, y \in]0,\pi[$: $\sin x \sin y \leqslant \sin^2 \frac{x+y}{2}$. Généraliser : $\prod_{i=1}^n \sin x_i \leqslant \left(\sin \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Point où f change de convexité (le graphe y traverse sa tangente) ; $f''(x) = 6x$: concave sur $\mathbb{R}_-$, convexe sur $\mathbb{R}_+$, inflexion en 0.

QC 2. $\sin'' = -\sin \leqslant 0$ sur $[0,\pi]$.

Exercice 1. $g = \ln \sin$ sur $]0,\pi[$: $g' = \cot$, $g'' = -\frac{1}{\sin^2} < 0$. Jensen pour g concave avec $\lambda_i = \frac{1}{n}$, puis exp.

Colle 16 — Semaine 13 — Convexité au milieu

Question de cours 1

Définir l'épigraphe et montrer : f convexe $\Leftrightarrow$ épigraphe convexe.

Question de cours 2

(Maroc) Montrer qu'une partie C de $\mathbb{R}^2$ est convexe si, et seulement si, elle contient tout barycentre à coefficients positifs d'une famille finie de ses points.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue telle que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{f(x)+f(y)}{2}$ pour tous $x, y \in I$. Montrer que f est convexe.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E = \{(x,y) \in I \times \mathbb{R},\ y \geqslant f(x)\}$. Si f est convexe et $(x,y), (x',y') \in E$, alors $\lambda y + (1-\lambda)y' \geqslant \lambda f(x) + (1-\lambda) f(x') \geqslant f(\lambda x + (1-\lambda)x')$: le point $\lambda(x,y) + (1-\lambda)(x',y')$ est dans E. Réci-

proquement, on applique la convexité de E aux points $(x, f(x))$, $(x', f(x'))$: on obtient l'inégalité de convexité.

QC 2. Le sens réciproque est clair (barycentre de deux points). Pour le sens direct, récurrence sur le nombre n de points : si $G = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i A_i$ avec $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1 et $\lambda_{n+1} \neq 1$, alors $G = (1-\lambda_{n+1})G' + \lambda_{n+1}A_{n+1}$, où G' est le barycentre de $A_1, \dots, A_n$ affectés des poids $\frac{\lambda_i}{1-\lambda_{n+1}}$; $G' \in C$ par hypothèse de récurrence, donc $G \in C$.

Exercice 1. Par l'absurde, soient $a < b$ dans I et ℓ la fonction affine qui coïncide avec f en a et b, telles que $g = f - \ell$ ne soit pas négative sur $[a,b]$. La fonction g vérifie encore l'hypothèse (elle est stable par ajout d'une fonction affine) et $g(a) = g(b) = 0$. Continue sur le segment $[a,b]$, g y atteint son maximum $M > 0$; soit m la borne inférieure de l'ensemble non vide $\{x \in [a,b],\ g(x) = M\}$. Par caractérisation séquentielle et continuité, $g(m) = M$, donc $a < m < b$. Pour $h > 0$ assez petit, $m \pm h \in [a,b]$, $g(m-h) < M$ (minimalité de m) et $g(m+h) \leqslant M$, d'où

$$M = g(m) \leqslant \frac{g(m-h)+g(m+h)}{2} < M,$$

contradiction. Donc $f \leqslant \ell$ sur $[a,b]$: f est sous ses cordes.

Remarque. Sans continuité, le résultat tombe : il existe des fonctions additives non linéaires (construites avec l'axiome du choix), qui vérifient l'égalité au milieu sans être convexes. En revanche, une fonction convexe au milieu et majorée au voisinage d'un point est convexe [HP].

Colle 17 — Semaine 13 — Unicité du point des accroissements finis

Question de cours 1

Énoncer le théorème de la limite de la dérivée.

Question de cours 2

Montrer que f est strictement convexe sur I si, et seulement si, pour tous $x < y < z$ dans I, $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} < \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable telle que, pour tous $a < b$, il existe un *unique* $c \in]a,b[$ vérifiant $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$.

1. Montrer que trois points distincts du graphe de f ne sont jamais alignés.
2. En déduire que f est strictement convexe ou strictement concave.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. f continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$, et $f'(x) \to \ell$ en a : f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

QC 2. Notons $p(x,y)$ la pente de la corde. Pour $x < y < z$ et $y = \lambda x + (1-\lambda)z$, on a $p(x,z) = \frac{y-x}{z-x}p(x,y) + \frac{z-y}{z-x}p(y,z)$ (barycentre à poids strictement positifs). Le calcul de la colle 1 montre que $f(y) < \lambda f(x) + (1-\lambda)f(z)$ équivaut à $p(x,y) < p(x,z)$, donc à $p(x,y) < p(y,z)$.

Exercice 1. 1. Si les points d'abscisses $x < y < z$ sont alignés, $p(x,y) = p(y,z) = p(x,z) = s$. Les accroissements finis sur $[x,y]$ et sur $[y,z]$ fournissent $c_1 \in]x,y[$ et $c_2 \in]y,z[$ avec $f'(c_1) = f'(c_2) = s$: ce sont deux points distincts de $]x,z[$ convenant pour le couple (x,z), ce qui contredit l'unicité.
2. Pour $x < y < z$, posons $\psi(x,y,z) = p(y,z) - p(x,y)$: par 1, $\psi \neq 0$. Soient deux triplets $x < y < z$ et $x' < y' < z'$; pour $t \in [0,1]$, le triplet $x_t = (1-t)x + tx'$, y_t, z_t (définis de même) vérifie encore $x_t < y_t < z_t$, et $\varphi(t) = \psi(x_t, y_t, z_t)$ est continue sur $[0,1]$ (f est continue) et ne s'annule pas. Par le TVI, $\varphi(0)$ et $\varphi(1)$ ont le même signe. Ainsi ψ est de signe constant sur tous les triplets : s'il est positif, f est strictement convexe par QC 2 ; sinon, $-f$ l'est.

Remarque. La réciproque est vraie : si f est strictement convexe et dérivable, f' est strictement croissante, donc injective, et le point c est unique.

Colle 18 — Semaine 13 — Nesbitt par convexité

Question de cours 1

Montrer $\ln(1+x) \leqslant x$ et $e^x \geqslant 1+x$ par convexité.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité de Jensen.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a, b, c > 0$ et $S = a+b+c$. Montrer que $x \mapsto \frac{x}{S-x}$ est convexe sur $[0, S[$ et en déduire l'inégalité de Nesbitt $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \mapsto \ln(1+x)$ est concave sur $]-1,+\infty[$ (dérivée seconde $-\frac{1}{(1+x)^2}$), donc sous sa tangente en 0, $y = x$; exp est convexe, donc au-dessus de sa tangente en 0, $y = 1+x$.

QC 2. f convexe sur I, $x_i \in I$, $\lambda_i \geqslant 0$ de somme 1 : $f\left(\sum \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum \lambda_i f(x_i)$.

Exercice 1. $\frac{x}{S-x} = -1 + \frac{S}{S-x}$, de dérivée seconde $\frac{2S}{(S-x)^3} > 0$. Jensen avec $\lambda_i = \frac{1}{3} : \frac{1}{3}\sum \frac{a}{S-a} \geqslant \frac{S/3}{S-S/3} = \frac{1}{2}$.

Colle 19 — Semaine 13 — Annulation de la dérivée seconde

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Rolle généralisé.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de Darboux (semaine 12) : que peut-on dire de l'image d'un intervalle par une dérivée ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable, bornée et non constante. Montrer qu'il existe $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $f''(x)f''(y) < 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ deux fois dérivable telle que $f(x) \to f(0)$ quand $x \to +\infty$. Montrer qu'il existe $c > 0$ tel que $f''(c) = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est n fois dérivable et s'annule en $n+1$ points distincts, $f^{(n)}$ s'annule au moins une fois (récurrence avec Rolle).

QC 2. Si g est dérivable sur un intervalle I, $g'(I)$ est un intervalle (même si g' n'est pas continue) ; en particulier, une dérivée qui ne s'annule pas garde un signe constant.

Exercice 1. Sinon, $f''(x)f''(y) \geqslant 0$ pour tous x, y : f'' ne prend pas à la fois une valeur > 0 et une valeur < 0, donc $f'' \geqslant 0$ sur $\mathbb{R}$ ou $f'' \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}$. Quitte à remplacer f par $-f$, f est convexe sur $\mathbb{R}$ et bornée, donc constante (colle 7) : contradiction.

Exercice 2. Supposons que f'' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$. Par Darboux (QC 2), f'' y est de signe constant ; quitte à changer f en $-f$, $f'' > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Alors f' est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ (accroissements finis), et f est convexe. Si $f'(x_1) > 0$ pour un x_1, alors $f(x) \geqslant f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) \to +\infty$: impossible. Donc $f' \leqslant 0$ sur $\mathbb{R}_+$, et même $f' < 0$ (si $f'(x_0) = 0$, alors $f' > 0$ sur $]x_0, +\infty[$). Ainsi f est strictement décroissante : pour $x \geqslant 1$, $f(x) \leqslant f(1) < f(0)$, et la limite en $+\infty$ est $\leqslant f(1) < f(0)$: contradiction.

Remarque. Si f est de classe $\mathcal{C}^2$, le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f'' remplace celui de Darboux.

Colle 20 — Semaine 13 — Fonctions logarithmiquement convexes

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction convexe sur $[a, b]$ atteint son maximum en a ou en b.

Question de cours 2

Donner un exemple de fonction convexe sur $[0, 1]$ non continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : I \to \mathbb{R}_+^*$. Montrer que $\ln f$ est convexe si, et seulement si, f^α est convexe pour tout $\alpha > 0$. En déduire qu'une fonction log-convexe est convexe, et que le produit de deux fonctions log-convexes l'est.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Tout point de $[a, b]$ est barycentre à coefficients positifs de a et b, donc $f \leqslant \max(f(a), f(b))$ (colle 9) ; ce majorant est une valeur de f, c'est donc le maximum.

QC 2. $f = 0$ sur $[0, 1[$, $f(1) = 1$: convexe (toute corde est d'ordonnées positives et le graphe est nul sur $[0, 1[$), discontinue en 1.

Exercice 1. ($\Rightarrow$) $f^\alpha = \exp \circ (\alpha \ln f)$ est la composée de la fonction convexe $\alpha \ln f$ par la fonction convexe croissante exp : elle est convexe (colle 5). ($\Leftarrow$) Pour $\alpha > 0$, $g_\alpha = \frac{f^\alpha - 1}{\alpha}$ est convexe (on multiplie par $\frac{1}{\alpha} > 0$ et on ajoute une constante). Pour $x \in I$, $g_\alpha(x) = \frac{e^{\alpha \ln f(x)} - 1}{\alpha} \to \ln f(x)$ quand $\alpha \to 0^+$ (nombre dérivé de $\alpha \mapsto e^{\alpha L}$ en 0). L'inégalité $g_\alpha(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda g_\alpha(x) + (1-\lambda) g_\alpha(y)$ passe à la limite : $\ln f$ est convexe. Le cas $\alpha = 1$ montre qu'une fonction log-convexe est convexe ; si $\ln f$ et $\ln g$ sont convexes, $\ln(fg) = \ln f + \ln g$ l'est.

Remarque. Exemple : $x \mapsto \frac{1}{x}$ est log-convexe sur $\mathbb{R}_+^*$; la fonction Γ aussi (colle 30). La réciproque est fausse : $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$, mais $2\ln x$ est concave. On montre aussi que la somme de deux fonctions log-convexes est log-convexe.

Colle 21 — Semaine 13 — Fonctions affines par morceaux

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction affine est convexe et concave ; réciproque.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \max(a_1x + b_1, \dots, a_kx + b_k)$ est convexe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $x_1 < \cdots < x_n$ réels. Déterminer le minimum sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = \sum_{i=1}^n |x - x_i|$ et les points où il est atteint.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f affine, l'inégalité de convexité est une égalité. Réciproquement, si f et $-f$ sont convexes, f coïncide sur tout segment $[u, v] \subset I$ avec sa corde. Fixons $a < b$ dans I et notons D la droite passant par $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$. Pour $x \in I$, on applique ceci au plus petit segment contenant a, b, x : les trois points A, B, $X = (x, f(x))$ sont sur une même corde, donc $X \in D$: f est affine.

QC 2. Maximum de fonctions convexes (colle 5).

Exercice 1. f est convexe, affine par morceaux, de pente $2k - n$ sur $]x_k, x_{k+1}[$ (k points à gauche). Si $n = 2m + 1$, la pente change de signe en x_{m+1} : minimum en la médiane x_{m+1}. Si $n = 2m$, la pente est nulle sur $[x_m, x_{m+1}]$: minimum atteint sur tout ce segment. La valeur du minimum est $\sum_{i>n-m} x_i - \sum_{i\leqslant m} x_i$, où $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Remarque. La médiane minimise la somme des écarts absolus, la moyenne la somme des carrés des écarts.

Colle 22 — Semaine 13 — Inégalité de Minkowski

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Hölder.

Question de cours 2

Montrer l'inégalité de Young.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $p > 1$ et $a_i, b_i \geqslant 0$. Montrer

$$\left(\sum (a_i + b_i)^p\right)^{1/p} \leqslant \left(\sum a_i^p\right)^{1/p} + \left(\sum b_i^p\right)^{1/p}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $p, q > 1$ conjugués et $a_i, b_i \geqslant 0$: $\sum a_i b_i \leqslant \left(\sum a_i^p\right)^{1/p} \left(\sum b_i^q\right)^{1/q}$.

QC 2. Pour $a, b > 0$, la concavité de ln avec $\lambda = \frac{1}{p}$ donne $\frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q \leqslant \ln\left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}\right)$, soit $ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$; le cas $ab = 0$ est trivial.

Exercice 1. Soit q le conjugué de p et $S = \sum (a_i + b_i)^p$. On écrit $S = \sum a_i (a_i + b_i)^{p-1} + \sum b_i (a_i + b_i)^{p-1}$ et l'on applique Hölder à chaque somme, avec $(p - 1)q = p$: $S \leqslant \left(\left(\sum a_i^p\right)^{1/p} + \left(\sum b_i^p\right)^{1/p}\right) S^{1/q}$. Si $S > 0$, on divise par $S^{1/q}$: $S^{1-1/q} = S^{1/p}$.

Remarque. $\|x\|_p = \left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p}$ est ainsi une norme sur $\mathbb{R}^n$.

Colle 23 — Semaine 13 — Point fixe et convexité

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction contractante sur un segment stable a un unique point fixe.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction strictement convexe a au plus deux points communs avec une droite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strictement convexe. Montrer que l'équation $f(x) = x$ a au plus deux solutions. Étudier le nombre de solutions de $e^x = ax$ selon $a > 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f : [a, b] \to [a, b]$ est k-lipschitzienne avec $k < 1$, donc continue. Existence : $g(x) = f(x) - x$ vérifie $g(a) \geqslant 0 \geqslant g(b)$, TVI. Unicité par $|f(x) - f(y)| \leqslant k|x - y| < |x - y|$ si $x \neq y$.

QC 2. Si trois points d'abscisses $a < b < c$ du graphe étaient alignés, $f(b)$ serait égal à l'ordonnée

en b de la corde joignant les points d'abscisses a et c, alors que la stricte convexité impose une inégalité stricte.

Exercice 1. $g(x) = f(x) - x$ est strictement convexe : trois zéros $a < b < c$ donneraient trois points alignés (sur l'axe) de son graphe, exclu par QC 2. Pour $e^x = ax$: $x = 0$ n'est jamais solution et, pour $x < 0$, $ax < 0 < e^x$. Sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation équivaut à $\frac{e^x}{x} = a$; cette fonction décroît sur $]0,1]$ puis croît, de minimum e en 1 et de limites $+\infty$. Aucune solution si $a < e$, une si $a = e$ (tangence en 1), deux si $a > e$.

Colle 24 — Semaine 13 — Inégalité de Karamata pour deux variables

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité des pentes.

Question de cours 2

Montrer que si f est convexe et $a \leqslant x \leqslant y \leqslant b$ avec $x + y = a + b$, alors $f(x) + f(y) \leqslant f(a) + f(b)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $x_1, \dots, x_n \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Comparer $\sum \cos x_i$ et $n \cos \frac{\sum x_i}{n}$. En déduire que parmi les polygones convexes à n côtés inscrits dans un cercle, le périmètre est maximal pour le polygone régulier.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $a < b < c$ dans I : $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

QC 2. Si $a = b$, c'est clair. Sinon on écrit $x = \lambda a + (1-\lambda)b$ et $y = (1-\lambda)a + \lambda b$; on somme les deux inégalités de convexité.

Exercice 1. cos est concave sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: $\sum \cos x_i \leqslant n \cos \frac{\sum x_i}{n}$. Pour le polygone, inscrit dans un cercle de rayon R, le côté i intercepte un arc d'angle au centre $\theta_i \in]0, 2\pi[$, ces arcs étant disjoints de réunion le cercle : $\sum \theta_i = 2\pi$, et ce côté mesure $2R \sin \frac{\theta_i}{2}$ avec $\frac{\theta_i}{2} \in]0, \pi[$. sin étant concave sur $[0, \pi]$: $\sum 2R \sin \frac{\theta_i}{2} \leqslant 2nR \sin \frac{\pi}{n}$, égalité pour $\theta_i = \frac{2\pi}{n}$.

Colle 25 — Semaine 13 — Fonctions convexes sous-linéaires

Question de cours 1

Montrer que le graphe d'une fonction convexe dérivable est au-dessus de ses tangentes.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction dérivable est convexe si, et seulement si, f' est croissante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ convexe et dérivable telle que $\frac{f(x)}{x} \to 0$ quand $x \to \pm\infty$. Montrer que f est constante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$ a pour dérivée $f'(x) - f'(a)$, du signe de $x - a$ (f' croissante) : $g \geqslant g(a) = 0$.

QC 2. Si f est convexe, pour $a < b$ l'inégalité des pentes et un passage à la limite donnent $f'(a) \leqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant f'(b)$. Si f' est croissante, pour $a < b < c$ les accroissements finis donnent $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\alpha) \leqslant f'(\beta) = \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$, ce qui équivaut à la convexité.

Exercice 1. Supposons $f'(a) = c > 0$ pour un a. Alors $f(x) \geqslant f(a) + c(x-a)$, d'où $\frac{f(x)}{x} \geqslant c + \frac{f(a)-ca}{x} \to c > 0$ en $+\infty$: contradiction. Si $f'(a) = c < 0$, pour $x < 0$ on obtient, en divisant par $x < 0$, $\frac{f(x)}{x} \leqslant c + \frac{f(a)-ca}{x} \to c < 0$ en $-\infty$: contradiction. Donc $f' = 0$ et f est constante.

Colle 26 — Semaine 13 — Moyenne logarithmique

Question de cours 1

Montrer $\frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}$ pour $0 < a < b$.

Question de cours 2

Montrer que ln est strictement concave.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Pour $0 < a < b$, on pose $L(a,b) = \dfrac{b-a}{\ln b - \ln a}$, $G = \sqrt{ab}$ et $A = \frac{a+b}{2}$.

1. Montrer $G \leqslant L(a,b) \leqslant A$.
2. (Carlson) Montrer plus précisément $L(a,b) \leqslant \frac{2G+A}{3}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Accroissements finis : $\ln b - \ln a = \frac{b-a}{c}$ avec $c \in]a,b[$.

QC 2. $\ln'' = -\frac{1}{x^2} < 0$.

Exercice 1. Avec $t = \frac{b}{a} > 1$, il s'agit de $\frac{2(t-1)}{t+1} \leqslant \ln t \leqslant \frac{t-1}{\sqrt{t}}$. $h(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{t+1}$: $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} \geqslant 0$, $h(1) = 0$. $k(t) = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} - \ln t$: $k'(t) = \frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t^{3/2}} \geqslant 0$, $k(1) = 0$.

2. Avec $a = 1$, $b = s^2$ $(s > 1)$: $G = s$, $A = \frac{1+s^2}{2}$, et l'inégalité équivaut à $\varphi(s) = 2\ln s - \frac{6(s^2-1)}{s^2+4s+1} \geqslant 0$. Un calcul donne

$$\varphi'(s) = \frac{2}{s} - \frac{24(s^2+s+1)}{(s^2+4s+1)^2} = \frac{2(s-1)^4}{s(s^2+4s+1)^2},$$

car $(s^2+4s+1)^2 - 12s(s^2+s+1) = (s-1)^4$. Ainsi φ croît et $\varphi(1) = 0$. Le cas général s'en déduit par homogénéité (L, G, A sont homogènes de degré 1).

Remarque. Interprétation par la convexité : $L(a,b) = \frac{1}{\beta-\alpha}\int_\alpha^\beta \mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u$ avec $\alpha = \ln a$, $\beta = \ln b$; l'inégalité d'Hermite–Hadamard (colle 12) pour exp redonne $\mathrm{e}^{(\alpha+\beta)/2} = G \leqslant L \leqslant \frac{\mathrm{e}^\alpha + \mathrm{e}^\beta}{2} = A$.

Colle 27 — Semaine 13 — Oral : convexité et suites

Question de cours 1

Montrer qu'une suite (u_n) telle que $(u_{n+1} - u_n)$ est croissante est monotone à partir d'un certain rang.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de continuité d'une fonction convexe sur l'intérieur de son intervalle et en donner l'idée de preuve.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) une suite réelle bornée telle que $u_{n+1} + u_{n-1} \geqslant 2u_n$ pour tout $n \geqslant 1$. Montrer que (u_n) est décroissante et converge, puis que $n(u_n - u_{n+1}) \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $d_n = u_{n+1} - u_n$ est croissante. Si $d_N > 0$ pour un N, alors $d_n > 0$ pour $n \geqslant N$: (u_n) croît à partir du rang N. Sinon $d_n \leqslant 0$ pour tout n : (u_n) est décroissante.

QC 2. Une fonction convexe sur I est continue sur l'intérieur $\mathring{I}$. Si $[c,d] \subset \mathring{I}$, on choisit $c' < c$ et $d' > d$ dans I ; pour $c \leqslant x < y \leqslant d$, l'inégalité des pentes donne $\frac{f(c)-f(c')}{c-c'} \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(d')-f(d)}{d'-d}$: f est lipschitzienne sur $[c,d]$, donc continue.

Exercice 1. $d_n = u_{n+1} - u_n$ est croissante. Si un $d_N > 0$, $u_n \geqslant u_N + (n-N)d_N \to +\infty$: contradiction. Donc $d_n \leqslant 0$: (u_n) décroît, est minorée, donc converge vers un réel ℓ. Posons $e_n = -d_n = u_n - u_{n+1} \geqslant 0$; (e_n) est décroissante. Alors

$$n\,e_{2n} \leqslant \sum_{k=n}^{2n-1} e_k = u_n - u_{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell - \ell = 0,$$

donc $2n\,e_{2n} \to 0$, et $(2n+1)e_{2n+1} \leqslant \frac{2n+1}{2n}\,2n\,e_{2n} \to 0$. Ainsi $n\,e_n \to 0$.

Colle 28 — Semaine 13 — Oral : l'inégalité $x^y + y^x > 1$

Question de cours 1

Énoncer et démontrer par concavité l'inégalité $(1+t)^\alpha \leqslant 1 + \alpha t$ pour $\alpha \in [0,1]$ et $t > -1$.

Question de cours 2

Déterminer le minimum de $x \mapsto x^x$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tous $x, y \in]0,1[$: $x^y + y^x > 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g(t) = (1+t)^\alpha$ vérifie $g''(t) = \alpha(\alpha-1)(1+t)^{\alpha-2} \leqslant 0$: g est concave sur $]-1,+\infty[$, donc sous sa tangente en 0, d'équation $y = 1 + \alpha t$.

QC 2. $x^x = \mathrm{e}^{x\ln x}$ et $(x\ln x)' = \ln x + 1$: la fonction décroît sur $]0, \frac{1}{\mathrm{e}}]$ et croît ensuite ; son minimum est $\mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} \approx 0{,}69$.

Exercice 1. $x^y = \frac{1}{(1/x)^y}$ et, par QC 1 avec $t = \frac{1}{x} - 1 > 0$ et $\alpha = y$: $\left(\frac{1}{x}\right)^y \leqslant 1 + y\left(\frac{1}{x} - 1\right) = \frac{x+y-xy}{x}$. Donc $x^y \geqslant \frac{x}{x+y-xy} > \frac{x}{x+y}$. De même $y^x > \frac{y}{x+y}$. On somme.

Colle 29 — Semaine 13 — Oral : inégalité de Jensen stricte

Question de cours 1

Définir la stricte convexité.

Question de cours 2

Montrer que si $f'' > 0$, f est strictement convexe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $p_1, \dots, p_n > 0$ de somme 1 et $q_1, \dots, q_n > 0$ de somme 1. Montrer $\sum p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geqslant 0$, avec égalité si, et seulement si, $p_i = q_i$ pour tout i (inégalité de Gibbs).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Inégalité stricte pour $x \neq y$ et $\lambda \in]0,1[$.

QC 2. f' strictement croissante ; la preuve de la colle 2 donne alors des inégalités strictes.

Exercice 1. $-\ln$ est strictement convexe. Jensen avec les poids p_i et les points $\frac{q_i}{p_i}$: $\sum p_i\big(-\ln \frac{q_i}{p_i}\big) \geqslant -\ln \sum p_i \frac{q_i}{p_i} = -\ln 1 = 0$. Par stricte convexité, l'égalité impose que tous les $\frac{q_i}{p_i}$ soient égaux, donc égaux à 1.

Remarque. Cette quantité est la divergence de Kullback–Leibler entre deux lois de probabilité.

Colle 30 — Semaine 13 — Oral de synthèse : $\ln\Gamma$ discrète

Question de cours 1

Montrer que la somme de fonctions convexes est convexe et que ln est concave.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité des pentes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ convexe telle que $f(x+1) = f(x) + \ln x$ et $f(1) = 0$. Montrer, pour $n \geqslant 2$ et $x \in]0,1]$:

$$x \ln(n-1) \leqslant f(n+x) - f(n) \leqslant x \ln n,$$

puis $f(x) = \lim_{n\to\infty} \Big(x \ln n + \ln n! - \sum_{k=0}^{n} \ln(x+k) \Big)$. (Une telle f est donc unique : théorème de Bohr–Mollerup.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On somme les inégalités de convexité ; $\ln'' = -\frac{1}{x^2} < 0$.

QC 2. Pour $a < b < c$: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

Exercice 1. $f(n) = \ln((n-1)!)$. Inégalité des pentes avec $n-1 < n < n+x \leqslant n+1$: $\frac{f(n)-f(n-1)}{1} \leqslant \frac{f(n+x)-f(n)}{x} \leqslant \frac{f(n+1)-f(n)}{1}$, soit $\ln(n-1) \leqslant \frac{f(n+x)-f(n)}{x} \leqslant \ln n$. Or $f(n+x) = f(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x+k)$. D'où $0 \leqslant x \ln n - \big(f(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x+k) - \ln((n-1)!)\big) \leqslant x \ln \frac{n}{n-1} \to 0$, ce qui donne $f(x) = \lim \big(x \ln n + \ln((n-1)!) - \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x+k)\big)$; on obtient la forme annoncée en ajoutant $\ln n - \ln(x+n) \to 0$. Ainsi f est déterminée sur $]0,1]$, puis sur $\mathbb{R}_+^*$ par la relation $f(x+1) = f(x) + \ln x$.

Remarque. L'unique solution est $\ln\Gamma$ (fonction Gamma d'Euler, semaine 26).

Interrogation écrite – Semaine 13

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (inégalité des pentes)

[4 pts] Définir une fonction convexe et démontrer l'inégalité des pentes.

Question de cours 2 (caractérisation)

[3 pts] Montrer qu'une fonction dérivable dont la dérivée est croissante est convexe.

Exercice 1 (moyennes)

[5 pts] Démontrer l'inégalité arithmético-géométrique pour n réels strictement positifs.

Exercice 2 (Jensen)

[8 pts]

1. Montrer que $\varphi : t \mapsto t \ln t$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

2. Soient $a_1, \dots, a_n > 0$ de somme 1. Montrer $\sum a_i \ln a_i \geqslant -\ln n$ et préciser le cas d'égalité.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 13

Question de cours 1

Démonstration.
f est convexe sur I si $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$ pour $x, y \in I$, $\lambda \in [0,1]$. Soient $a < b < c$ dans I et $\lambda = \frac{c-b}{c-a} \in]0,1[$, de sorte que $b = \lambda a + (1-\lambda)c$. Alors $f(b) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda)f(c)$, soit $f(b) - f(a) \leqslant (1-\lambda)(f(c) - f(a)) = \frac{b-a}{c-a}(f(c) - f(a))$, d'où $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. De même $f(c) - f(b) \geqslant \lambda(f(c) - f(a))$ donne $\frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

Commentaire. Faire un dessin des trois points et des trois cordes avant de calculer : les pentes « tournent » dans le sens trigonométrique.

Question de cours 2

Démonstration.
Soient $a < b < c$. Par les accroissements finis, il existe $\alpha \in]a,b[$ et $\beta \in]b,c[$ tels que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\alpha) \leqslant f'(\beta) = \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$. Avec $b = \lambda a + (1-\lambda)c$, cette inégalité se réécrit $f(b) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda)f(c)$: c'est la convexité.

Exercice 1

Démonstration.
ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$ ($\ln'' < 0$). Par Jensen avec les poids $\frac{1}{n}$: $\frac{1}{n}\sum \ln x_i \leqslant \ln \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$. Comme $\frac{1}{n}\sum \ln x_i = \ln \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$ et exp est croissante : $\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant \frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $\varphi'(t) = \ln t + 1$, $\varphi''(t) = \frac{1}{t} > 0$: φ est (strictement) convexe.
2. Jensen avec les poids $\frac{1}{n}$: $\frac{1}{n}\sum \varphi(a_i) \geqslant \varphi\left(\frac{1}{n}\sum a_i\right) = \varphi\left(\frac{1}{n}\right) = -\frac{\ln n}{n}$. D'où $\sum a_i \ln a_i \geqslant -\ln n$. Par stricte convexité, l'égalité a lieu si, et seulement si, tous les a_i sont égaux à $\frac{1}{n}$.

Commentaire. Le choix des poids est la clé de Jensen : ici des poids uniformes $\frac{1}{n}$ avec les points a_i. Une autre voie consiste à appliquer Jensen à $-\ln$ avec les poids a_i et les points $\frac{1}{a_i}$ (colle 29).

14 SEMAINE 14

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Tome 1 : chapitre 11 • Tome 2 : exercices du chapitre 11 • Tome 3 : problèmes du chapitre 11

1 Cours

Divisibilité Divisibilité, diviseurs, multiples ; ensemble $\mathcal{D}(a)$ des diviseurs. Entiers inversibles de $\mathbb{Z}$ (± 1) et entiers associés ($a \mid b$ et $b \mid a$, soit $|a| = |b|$) (Maroc ; associés : aussi France). Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

PGCD et PPCM PGCD $a \wedge b$; $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$; $ka \wedge kb = |k|(a \wedge b)$. Algorithme d'Euclide ; relation de Bézout, obtenue par l'algorithme d'Euclide étendu. PPCM $a \vee b$; $(a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$.

Entiers premiers entre eux Théorème de Bézout ; lemme de Gauss ; lemme d'Euclide (Maroc). Forme irréductible d'un rationnel. Si $a \wedge b = 1$, $a \mid n$ et $b \mid n$, alors $ab \mid n$; un produit d'entiers premiers avec n est premier avec n. PGCD d'un nombre fini d'entiers, relation de Bézout associée ; entiers premiers entre eux dans leur ensemble, deux à deux ; lemme des coalitions (France).

Nombres premiers Infinité de l'ensemble des nombres premiers (théorème d'Euclide) ; crible d'Ératosthène (France). Théorème fondamental de l'arithmétique (existence et unicité de la décomposition en facteurs premiers) ; valuation p-adique ; expression du PGCD et du PPCM à l'aide des valuations.

Congruences Congruence modulo n ; compatibilité avec la somme et le produit ; inverse de a modulo n lorsque $a \wedge n = 1$; petit théorème de Fermat. L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est hors programme dans ce chapitre (il est abordé en semaine 15).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour une équation $ax + by = c$:
  - on vérifie que $a \wedge b$ divise c ;
  - on trouve une solution particulière par l'algorithme d'Euclide étendu ;
  - on obtient la solution générale par le lemme de Gauss, sans oublier la réciproque.
- Pour un PGCD dépendant de n, on effectue des combinaisons linéaires à coefficients entiers pour faire apparaître une constante.
- Pour une divisibilité, on raisonne modulo n (en réduisant les bases et en utilisant une période des puissances) ou avec les valuations p-adiques.
- Pour montrer qu'une équation n'a pas de solution, on raisonne modulo un entier bien choisi (3, 4, 8, 9...) ou par descente infinie.

3 Questions de cours exigibles

1. Existence et unicité de la division euclidienne.
2. Théorème de Bézout ; algorithme d'Euclide étendu sur un exemple.
3. Lemme de Gauss ; lemme d'Euclide ; si $a \wedge b = 1$, $a \mid n$ et $b \mid n$, alors $ab \mid n$.
4. $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$; $ka \wedge kb = |k|(a \wedge b)$; $(a \wedge b)(a \vee b) = |ab|$.
5. Infinité de l'ensemble des nombres premiers ; existence et unicité de la décomposition en facteurs premiers.
6. Crible d'Ératosthène (France).
7. Inversibilité modulo n ; petit théorème de Fermat.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Formule de Legendre ; théorème de Wilson ; nombres de Fermat deux à deux premiers entre eux ; $p \mid \binom{p}{k}$ et preuve de Fermat ; équations diophantiennes $ax + by = c$ et $x^2 + y^2 = z^2$; indicatrice d'Euler, théorème d'Euler et lemme chinois [HP] ; problème de Frobenius ; raisonner sur les valuations dès qu'interviennent PGCD, PPCM ou divisibilité de produits.

France / Maroc. Programmes identiques à deux détails près : le crible d'Ératosthène et le lemme des coalitions figurent au programme français ; les entiers inversibles et la relation d'association, ainsi que le lemme d'Euclide nommé, au programme marocain. Dans les deux programmes, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est hors programme dans ce chapitre.

Colle 1 — Semaine 14 — Division euclidienne

Question de cours 1

Énoncer et démontrer l'existence et l'unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Déterminer les inversibles de $\mathbb{Z}$ et montrer que $a \mid b$ et $b \mid a$ si, et seulement si, $|a| = |b|$ (entiers associés).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le reste de la division de 2^{100} par 7.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $6 \mid n(n+1)(n+2)$ et que $30 \mid n^5 - n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique $(q,r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leqslant r < b$. Existence : $q = \lfloor a/b \rfloor$ vérifie $q \leqslant \frac{a}{b} < q+1$, donc $r = a - bq \in [\![0, b-1]\!]$. Unicité : si $a = bq + r = bq' + r'$, alors $b|q - q'| = |r' - r| < b$, donc $q = q'$ puis $r = r'$. (Pour $b < 0$, on divise par $|b|$: $0 \leqslant r < |b|$.)

QC 2. Si $uv = 1$ dans $\mathbb{Z}$, alors $|u||v| = 1$ avec $|u|, |v| \geqslant 1$, donc $u = \pm 1$: les inversibles sont ± 1. Si $b = ua$ et $a = vb$: si $a \neq 0$, $a = uva$ donne $uv = 1$, donc $u = \pm 1$ et $|b| = |a|$; si $a = 0$, alors $b = 0$. La réciproque est claire ($b = \pm a$).

Exercice 1. $2^3 = 8 \equiv 1\ [7]$ et $100 = 3 \cdot 33 + 1$: reste 2.

Exercice 2. Trois entiers consécutifs contiennent un multiple de 2 et de 3. $n^5 - n = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$ est divisible par 6 ; modulo 5, si $n \equiv 0, \pm 1$ l'un des trois premiers facteurs est nul, si $n \equiv \pm 2$, $n^2 + 1 \equiv 0$. Donc $30 \mid n^5 - n$.

Colle 2 — Semaine 14 — Algorithme d'Euclide étendu

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de Bézout.

Question de cours 2

Calculer $126 \wedge 35$ et une relation de Bézout par l'algorithme d'Euclide.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $126x + 35y = 7$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $15x + 21y = 9$, puis $15x + 21y = 10$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soient a, b non tous deux nuls. $H = \{au + bv,\ u, v \in \mathbb{Z}\}$ contient un élément strictement positif ; soit $\delta = au_0 + bv_0$ le plus petit. Le reste de a par δ s'écrit $a - q\delta \in H$ et est $< \delta$, donc nul : $\delta \mid a$; de même $\delta \mid b$. Tout diviseur commun de a et b divise δ, donc $\delta = a \wedge b$: il existe u, v tels que $au + bv = a \wedge b$. En particulier $a \wedge b = 1 \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1$ (sens réciproque : un diviseur commun divise 1).

QC 2. $126 = 3 \cdot 35 + 21$, $35 = 21 + 14$, $21 = 14 + 7$, $14 = 2 \cdot 7$: $126 \wedge 35 = 7$, et $7 = 21 - 14 = 2 \cdot 21 - 35 = 2 \cdot 126 - 7 \cdot 35$.

Exercice 1. Solution particulière $(2, -7)$. Si $126x + 35y = 7$, alors $18(x-2) = -5(y+7)$; $18 \wedge 5 = 1$ donc $5 \mid x - 2$ (Gauss) : $x = 2 + 5k$, $y = -7 - 18k$. Réciproquement ces couples conviennent.

Exercice 2. $15 \wedge 21 = 3$; $3 \mid 9$: l'équation équivaut à $5x + 7y = 3$, de solution particulière $(2, -1)$. Alors $5(x-2) = -7(y+1)$, $5 \wedge 7 = 1$, donc $7 \mid x - 2$ (Gauss) : $x = 2 + 7k$, $y = -1 - 5k$, $k \in \mathbb{Z}$, et ces couples conviennent. Pour $15x + 21y = 10$: 3 divise le membre de gauche mais pas 10 : aucune solution.

Colle 3 — Semaine 14 — Lemme de Gauss

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le lemme de Gauss.

Question de cours 2

Montrer : si $a \wedge b = 1$, $a \mid c$ et $b \mid c$, alors $ab \mid c$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que si $a \wedge b = 1$, alors $(a+b) \wedge ab = 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a \geqslant 2$ et $m, n \geqslant 1$. Montrer $(a^m - 1) \wedge (a^n - 1) = a^{m \wedge n} - 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$: avec $au + bv = 1$, $c = acu + bcv$ est divisible par a.

QC 2. $c = ak$ et $b \mid ak$ avec $b \wedge a = 1$: $b \mid k$ (Gauss), donc $ab \mid c$.

Exercice 1. Si $(a+b)\wedge ab \neq 1$, il admet un facteur premier p ; $p \mid ab$ donc p divise a ou b (lemme d'Euclide), puis l'autre puisque $p \mid a+b$: absurde car $a \wedge b = 1$. (Sans les premiers : si d divise $a+b$ et ab, alors $d \mid a(a+b) - ab = a^2$, de même $d \mid b^2$, et $a^2 \wedge b^2 = 1$.)

Exercice 2. Si $m = qn + r$: $a^m - 1 = a^r(a^{qn}-1) + (a^r - 1)$ et $a^n - 1 \mid a^{qn} - 1$. Donc $(a^m-1)\wedge(a^n-1) = (a^n-1)\wedge(a^r-1)$: les exposants suivent l'algorithme d'Euclide sur (m,n). Celui-ci aboutit à $(m\wedge n, 0)$, et $(a^{m\wedge n}-1)\wedge(a^0-1) = (a^{m\wedge n}-1)\wedge 0 = a^{m\wedge n}-1$.

Colle 4 — Semaine 14 — Décomposition en facteurs premiers

Question de cours 1

Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.

Question de cours 2

Montrer l'existence de la décomposition en facteurs premiers.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$, le nombre de diviseurs positifs de n est $\prod(\alpha_i+1)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

En déduire que $n \geqslant 1$ a un nombre impair de diviseurs positifs si, et seulement si, n est un carré, et que $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$ si n n'est pas le carré d'un entier.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Tout entier $N \geqslant 2$ a un facteur premier (son plus petit diviseur > 1). Si $p_1, \dots, p_r$ étaient tous les premiers, $N = p_1 \cdots p_r + 1$ aurait un facteur premier p_i, qui diviserait $N - p_1 \cdots p_r = 1$: absurde.

QC 2. Récurrence forte sur $n \geqslant 2$: si n est premier, c'est fini ; sinon $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, et l'on multiplie les décompositions de a et de b.

Exercice 1. Les diviseurs sont les $\prod p_i^{\beta_i}$ avec $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$ (unicité de la décomposition), et ces écritures sont distinctes.

Exercice 2. $\prod(\alpha_i+1)$ est impair si, et seulement si, tous les α_i sont pairs, c'est-à-dire si n est un carré. Si $\sqrt{n} = \frac{u}{v}$ avec $u, v \in \mathbb{N}^*$, alors $nv^2 = u^2$ et, pour tout premier p, $v_p(n) = 2v_p(u) - 2v_p(v)$ est pair : n est un carré.

Colle 5 — Semaine 14 — Valuations p-adiques

Question de cours 1

Montrer $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ et exprimer $a \wedge b$, $a \vee b$ à l'aide des valuations.

Question de cours 2

En déduire $(a\wedge b)(a\vee b) = |ab|$.

Exercice 1 *(formule de Legendre)* ⋆⋆⋆⋆

Montrer $v_p(n!) = \sum_{k\geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$. Par combien de zéros se termine l'écriture décimale de 100! ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient p premier, $n \geqslant 1$ et $k \in [\![1, p^n - 1]\!]$. Montrer que $v_p\binom{p^n}{k} = n - v_p(k)$. En déduire que p divise $\binom{p^n}{k}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le produit des décompositions de a et de b est une décomposition de ab ; par unicité, $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$. Comme $d \mid a$ si, et seulement si, $v_p(d) \leqslant v_p(a)$ pour tout p : $a \wedge b = \prod_p p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$ et $a \vee b = \prod_p p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$ $(a, b \neq 0)$.

QC 2. $\min(\alpha,\beta) + \max(\alpha,\beta) = \alpha + \beta$; donc $(a\wedge b)(a\vee b) = \prod_p p^{v_p(a)+v_p(b)} = |ab|$.

Exercice 1. $v_p(n!) = \sum_{j=1}^{n} v_p(j) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k\geqslant 1} \mathbf{1}_{p^k \mid j} = \sum_{k\geqslant 1}\left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor$ (interversion ; $\lfloor n/p^k \rfloor$ compte les multiples de p^k). Le nombre de zéros est $\min(v_2, v_5) = v_5(100!) = 20 + 4 = 24$.

Exercice 2. Pour $1 \leqslant i < p^n$, on a $v_p(i) < n$, donc $v_p(p^n - i) = v_p(i)$ (si $i = p^\alpha i'$ avec $p \nmid i'$ et $\alpha < n$, alors $p^n - i = p^\alpha(p^{n-\alpha} - i')$ et $p \nmid p^{n-\alpha} - i'$). Or $\binom{p^n-1}{k-1}(k-1)! = \prod_{i=1}^{k-1}(p^n - i)$, d'où $v_p\binom{p^n-1}{k-1} = \sum_{i<k} v_p(p^n - i) - \sum_{i<k} v_p(i) = 0$. Enfin $k\binom{p^n}{k} = p^n\binom{p^n-1}{k-1}$ donne $v_p(k) + v_p\binom{p^n}{k} = n$. Comme $v_p(k) < n$, la valuation est $\geqslant 1$.

Colle 6 — Semaine 14 — Petit théorème de Fermat

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le petit théorème de Fermat.

Question de cours 2

Montrer que la congruence modulo n est compatible avec $+$ et $\times$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le reste de 2^{2026} modulo 13.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $mn(m^{60} - n^{60})$ est divisible par 56786730 pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$. (On factorisera 56786730.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour p premier et $a \in \mathbb{Z}$: $a^p \equiv a\,[p]$; si $p \nmid a$, $a^{p-1} \equiv 1\,[p]$. Pour $a \in \mathbb{N}$, récurrence : $(a+1)^p = \sum_k \binom{p}{k} a^k \equiv a^p + 1 \equiv a+1\,[p]$, car $p \mid \binom{p}{k}$ pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$ (semaine 3, colle 12) ; pour $a < 0$, on remplace a par son reste modulo p. Si $p \nmid a$, alors $p \wedge a = 1$ et Gauss permet de simplifier $p \mid a(a^{p-1} - 1)$ en $p \mid a^{p-1} - 1$.

QC 2. Si $a \equiv b$ et $c \equiv d\,[n]$: $(a+c) - (b+d) = (a-b) + (c-d)$ et $ac - bd = a(c-d) + d(a-b)$ sont multiples de n.

Exercice 1. $2^{12} \equiv 1\,[13]$ (Fermat) et $2026 = 12 \cdot 168 + 10$, donc $2^{2026} \equiv 2^{10} = 1024 = 13 \cdot 78 + 10$: le reste est 10.

Exercice 2. $56786730 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 31 \cdot 61$: ce sont exactement les premiers p tels que $p-1$ divise 60 ($p - 1 \in \{1, 2, 4, 6, 10, 12, 30, 60\}$). Soit p l'un d'eux. Si $p \mid m$ ou $p \mid n$, p divise le produit. Sinon, par Fermat, $m^{p-1} \equiv n^{p-1} \equiv 1\,[p]$, et comme $p - 1 \mid 60$, $m^{60} \equiv 1 \equiv n^{60}\,[p]$: $p \mid m^{60} - n^{60}$. Ces huit premiers étant distincts, leur produit divise $mn(m^{60} - n^{60})$.

Remarque. Pour $n^7 - n$, la même idée donne $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$: $p - 1 \mid 6$.

Colle 7 — Semaine 14 — Critères de divisibilité

Question de cours 1

Montrer qu'un entier est congru à la somme de ses chiffres modulo 9.

Question de cours 2

Établir le critère de divisibilité par 11.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les deux derniers chiffres de 3^{2026}.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les couples $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ tels que $3^x = 2^y + 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $10 \equiv 1\,[9]$, donc $10^k \equiv 1$ et $\sum a_k 10^k \equiv \sum a_k\,[9]$ (compatibilité avec $+$ et $\times$).

QC 2. $10 \equiv -1\,[11]$: $\sum a_k 10^k \equiv \sum (-1)^k a_k\,[11]$; un entier est divisible par 11 si, et seulement si, la somme alternée de ses chiffres l'est.

Exercice 1. $3^{10} = 59049 \equiv 49\,[100]$, $3^{20} \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1\,[100]$. Or $2026 = 20 \cdot 101 + 6$: $3^{2026} \equiv 3^6 = 729 \equiv 29$. Les deux derniers chiffres sont 29.

Exercice 2. $y = 0$ et $y = 2$ ne donnent rien (2 et 5 ne sont pas des puissances de 3), $y = 1$ donne $x = 1$. Soit $y \geqslant 3$: alors $3^x \equiv 1\,[8]$. Comme $3^2 = 9 \equiv 1\,[8]$, $3^x \equiv 1$ ou 3 selon la parité de x : $x = 2s$ est pair. Alors $2^y = (3^s - 1)(3^s + 1)$: les deux facteurs sont des puissances de 2 (diviseurs d'une puissance de 2) qui diffèrent de 2 ; ce sont donc 2 et 4, d'où $s = 1$, $x = 2$, $y = 3$. Solutions : $(1, 1)$ et $(2, 3)$.

Colle 8 — Semaine 14 — PGCD et PPCM donnés

Question de cours 1

Montrer que si $d = a \wedge b > 0$, alors $a = da'$, $b = db'$ avec $a' \wedge b' = 1$.

Question de cours 2

Définir le PPCM et montrer $a \vee b = \frac{|ab|}{a \wedge b}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les couples $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que $a + b = 84$ et $a \wedge b = 12$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $m, n \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux tels que $a^n = b^m$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{N}^*$ tel que $a = c^m$ et $b = c^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $d \mid a$ et $d \mid b$ donnent $a = da'$, $b = db'$; Bézout $d = au + bv = d(a'u + b'v)$ et $d > 0$ donnent $1 = a'u + b'v$, donc $a' \wedge b' = 1$.

QC 2. Avec $a = da'$, $b = db'$, $a' \wedge b' = 1$: $m = da'b'$ est un multiple commun. Si c est un multiple commun, $c = ka = kda'$ et $b = db' \mid kda'$, donc $b' \mid ka'$, puis $b' \mid k$ (Gauss) : $m \mid c$. Donc $a \vee b = da'b'$ et $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$.

Exercice 1. $a = 12a', b = 12b', a' + b' = 7, a' \wedge b' = 1$: $(a', b') \in \{(1,6), (2,5), (3,4)\}$ et symétriques. D'où $(12, 72), (24, 60), (36, 48)$ et leurs symétriques.

Exercice 2. Pour tout premier p : $n\, v_p(a) = m\, v_p(b)$. Ainsi $m \mid n\, v_p(a)$ et $m \wedge n = 1$: $m \mid v_p(a)$ (Gauss). Écrivons $v_p(a) = m\gamma_p$; alors $v_p(b) = n\gamma_p$. Les γ_p sont nuls sauf pour un nombre fini de p ; $c = \prod_p p^{\gamma_p}$ vérifie $c^m = a$ et $c^n = b$ (unicité de la décomposition).

Remarque. Exemple : $8^2 = 4^3$ et $c = 2$. L'hypothèse $m \wedge n = 1$ est indispensable : $4^2 = 2^4$, mais 4 n'est pas une puissance quatrième.

Colle 9 — Semaine 14 — Équations diophantiennes linéaires

Question de cours 1

Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $ax + by = c$ ait des solutions entières.

Question de cours 2

Décrire l'ensemble des solutions à partir d'une solution particulière.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

De combien de façons peut-on payer 100 euros avec des pièces de 3 et de 5 euros ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient p, q, r trois nombres premiers deux à deux distincts. Montrer que l'équation $x^p + y^q = z^r$ admet une solution $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$. (On cherchera x, y, z puissances de 2.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $(a, b) \neq (0, 0)$: il y a des solutions si, et seulement si, $a \wedge b \mid c$. Nécessité : $a \wedge b$ divise $ax + by$; suffisance : on multiplie une relation de Bézout par $\frac{c}{a \wedge b}$.

QC 2. Avec $d = a \wedge b$, $a = da'$, $b = db'$ et (x_0, y_0) solution : $a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$ et $a' \wedge b' = 1$, donc $b' \mid x - x_0$ (Gauss). Les solutions sont les $(x_0 + kb', y_0 - ka')$, $k \in \mathbb{Z}$, qui conviennent toutes.

Exercice 1. $3x + 5y = 100$: solution $(0, 20)$, donc $x = 5k$, $y = 20 - 3k$ avec $0 \leqslant k \leqslant 6$: 7 façons.

Exercice 2. Avec $x = 2^u$, $y = 2^v$, $z = 2^w$, il suffit que $up = vq = M$ et $M + 1 = wr$, car alors $x^p + y^q = 2 \cdot 2^M = 2^{wr}$. On cherche donc M multiple de pq (on prend $M = pqt, u = qt, v = pt$) avec $pqt \equiv -1\,[r]$. Comme $pq \wedge r = 1$, pq est inversible modulo r : il existe $t \in \mathbb{N}^*$ tel que $pqt \equiv -1\,[r]$, et $w = \frac{pqt+1}{r} \in \mathbb{N}^*$ convient. Exemple $(p, q, r) = (2, 3, 5)$: $6t \equiv -1\,[5]$ donne $t = 4$, $M = 24$, d'où $(2^{12})^2 + (2^8)^3 = (2^5)^5$.

Remarque. Ni la primalité ni la distinction de p, q ne servent vraiment : seule compte $pq \wedge r = 1$ (ou plus finement $(p \vee q) \wedge r = 1$).

Colle 10 — Semaine 14 — PGCD de polynômes en n

Question de cours 1

Montrer $a \wedge b = b \wedge (a - kb)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Montrer $n \wedge (n + 1) = 1$ et $(2n + 1) \wedge (n + 1) = 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $(n^2 + 1) \wedge (n + 1)$ selon n.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $(n^3 + n) \wedge (2n + 1)$ selon $n \in \mathbb{N}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si d divise a et b, il divise $a - kb$; si d divise b et $a - kb$, il divise $a = (a - kb) + kb$. Les deux couples ont les mêmes diviseurs communs, donc le même PGCD.

QC 2. $(n + 1) - n = 1$ et $2(n + 1) - (2n + 1) = 1$.

Exercice 1. $n^2 + 1 = (n + 1)(n - 1) + 2$: par QC 1, $(n^2 + 1) \wedge (n + 1) = (n + 1) \wedge 2$, qui vaut 2 si n est impair et 1 si n est pair.

Exercice 2. Soit d le PGCD. $(2n + 1)(4n^2 - 2n + 5) = 8n^3 + 8n + 5$, donc $5 = (2n + 1)(4n^2 - 2n + 5) - 8(n^3 + n)$ et $d \mid 5$. Si $n \equiv 2\,[5]$, $5 \mid 2n + 1$ et $5 \mid n(n^2 + 1)$: $d = 5$. Sinon $d = 1$.

Colle 11 — Semaine 14 — Théorème de Wilson

Question de cours 1

Montrer le lemme d'Euclide : si p premier divise ab, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Question de cours 2

Montrer que si p est premier, tout $a \not\equiv 0\,[p]$ est inversible modulo p.

Exercice 1 *(théorème de Wilson)* ⋆⋆⋆⋆

Soit p premier. Montrer que $x^2 \equiv 1\,[p] \Leftrightarrow x \equiv \pm 1\,[p]$, puis $(p-1)! \equiv -1\,[p]$. Réciproquement, montrer que si $(n-1)! \equiv -1\,[n]$ avec $n \geqslant 2$, n est premier.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $p \nmid a$, alors $p \wedge a = 1$ et Gauss donne $p \mid b$.

QC 2. $a \wedge p = 1$ et Bézout : $au + pv = 1$.

Exercice 1. $x^2 \equiv 1 \Leftrightarrow p \mid (x-1)(x+1) \Leftrightarrow p \mid x-1$ ou $p \mid x+1$ (Euclide). Pour $p = 2$, $(p-1)! = 1 \equiv -1\,[2]$. Pour $p \geqslant 3$, tout $x \in [\![1, p-1]\!]$ a un unique inverse modulo p dans $[\![1, p-1]\!]$, et seuls 1 et $p-1$ sont leurs propres inverses. Les éléments de $[\![2, p-2]\!]$ se regroupent donc par paires $\{x, x^{-1}\}$ de produit $\equiv 1$: $(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \equiv -1\,[p]$. Réciproque : si $n = ab$ avec $1 < a < n$, alors $a \leqslant n-1$ divise $(n-1)!$, et $a \mid n \mid (n-1)! + 1$, donc $a \mid 1$: absurde.

Colle 12 — Semaine 14 — Nombres de Fermat et de Mersenne

Question de cours 1

Montrer que si $2^n + 1$ est premier ($n \geqslant 1$), n est une puissance de 2.

Question de cours 2

Montrer que si $2^n - 1$ est premier, n est premier.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $F_n = 2^{2^n} + 1$. Montrer $\prod_{k=0}^{n-1} F_k = F_n - 2$, puis que les F_n sont deux à deux premiers entre eux. En déduire une nouvelle preuve de l'infinitude des nombres premiers.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $n = 2^k m$ avec $m > 1$ impair, $x+1 \mid x^m + 1$ (m impair) avec $x = 2^{2^k}$: $2^{2^k} + 1$ divise $2^n + 1$ et $1 < 2^{2^k} + 1 < 2^n + 1$, donc $2^n + 1$ n'est pas premier.

QC 2. $n \geqslant 2$ car $2^1 - 1 = 1$. Si $n = ab$ avec $1 < a < n$, $x - 1 \mid x^b - 1$ avec $x = 2^a$: $2^a - 1$ divise $2^n - 1$ et $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$.

Exercice 1. Récurrence : $(F_n - 2)F_n = (2^{2^n} - 1)(2^{2^n} + 1) = 2^{2^{n+1}} - 1 = F_{n+1} - 2$. Si $d \mid F_k$ et $d \mid F_n$ ($k < n$), alors $d \mid F_n - \prod_{j<n} F_j = 2$; or F_n est impair : $d = 1$. Chaque F_n ($\geqslant 3$) a un facteur premier p_n ; les F_n étant deux à deux premiers entre eux, les p_n sont deux à deux distincts : il y a une infinité de nombres premiers.

Colle 13 — Semaine 14 — Crible et nombres premiers

Question de cours 1

(France) Montrer qu'un entier composé n admet un facteur premier $\leqslant \sqrt{n}$; décrire le crible d'Ératosthène.

Question de cours 2

Lister les nombres premiers inférieurs à 50.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que si p, $p+2$ et $p+4$ sont premiers, alors $p = 3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $24 \mid p^2 - 1$ pour tout premier $p \geqslant 5$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $n = ab$ avec $2 \leqslant a \leqslant b$, alors $a^2 \leqslant ab = n$ et un facteur premier de a est $\leqslant \sqrt{n}$. Crible : on écrit les entiers de 2 à N ; on entoure le plus petit entier non barré p (il est premier) et l'on barre ses multiples stricts ; on recommence tant que $p \leqslant \sqrt{N}$. Les entiers non barrés sont alors exactement les premiers $\leqslant N$, d'après la première assertion.

QC 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.

Exercice 1. Parmi p, $p+2$, $p+4$, l'un est multiple de 3 (restes distincts modulo 3) ; il vaut donc 3, et seul $p = 3$ convient (3, 5, 7).

Exercice 2. p est impair : $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$

est produit de deux pairs consécutifs, dont l'un est multiple de 4 : $8 \mid p^2-1$. Parmi $p-1, p, p+1$, l'un est multiple de 3, et ce n'est pas p : $3 \mid p^2-1$. Comme $8 \wedge 3 = 1$, $24 \mid p^2-1$.

Colle 14 — Semaine 14 — PGCD des nombres de Fibonacci

Question de cours 1

Définir le PGCD de n entiers et énoncer la relation de Bézout correspondante.

Question de cours 2

Justifier la terminaison de l'algorithme d'Euclide.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On note (F_n) la suite de Fibonacci ($F_0 = 0, F_1 = 1$).

1. Montrer $F_n \wedge F_{n+1} = 1$ et $F_{m+n} = F_m F_{n+1} + F_{m-1}F_n$ ($m \geqslant 1$).
2. En déduire $F_m \wedge F_n = F_{m\wedge n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $a_1, \dots, a_n$ non tous nuls, $a_1 \wedge \cdots \wedge a_n$ est le plus grand diviseur commun positif ; c'est aussi le plus petit élément strictement positif de $\{\sum u_i a_i,\ u_i \in \mathbb{Z}\}$ (même preuve que pour deux entiers). Il existe donc $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$ tels que $\sum u_i a_i = a_1 \wedge \cdots \wedge a_n$.

QC 2. Les restes successifs forment une suite strictement décroissante d'entiers naturels.

Exercice 1. 1. $F_{n+1} \wedge F_n = F_n \wedge F_{n-1} = \cdots = F_1 \wedge F_0 = 1$. La formule se démontre par récurrence sur n (à m fixé) : vraie pour $n = 0, 1$, et elle passe de $n-1, n$ à $n+1$ en sommant.
2. Soient $m \geqslant n \geqslant 1$ et $m = qn + r$ ($q \geqslant 1$, $0 \leqslant r < n$) : $F_m = F_{qn}F_{r+1} + F_{qn-1}F_r$. La formule $F_{(j+1)n} = F_{jn}F_{n+1} + F_{jn-1}F_n$ montre par récurrence sur j que $F_n \mid F_{qn}$. Un diviseur commun de F_n et F_{qn-1} divise F_{qn} et F_{qn-1}, premiers entre eux : $F_n \wedge F_{qn-1} = 1$. Par suite $F_m \wedge F_n = (F_{qn-1}F_r) \wedge F_n = F_r \wedge F_n$ (Gauss). Les indices suivent l'algorithme d'Euclide, qui aboutit à $F_{m\wedge n} \wedge F_0 = F_{m\wedge n}$.

Colle 15 — Semaine 14 — Lemme chinois

Question de cours 1

Résoudre $x \equiv 2\,[3]$, $x \equiv 3\,[5]$.

Question de cours 2

Soient $m \wedge n = 1$ et $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que $x \equiv a\,[m]$ et $x \equiv a\,[n]$ si, et seulement si, $x \equiv a\,[mn]$; résoudre $x \equiv 1\,[4]$, $x \equiv 1\,[3]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre le système $x \equiv 2\,[3]$, $x \equiv 3\,[5]$, $x \equiv 2\,[7]$. Montrer plus généralement que si $m \wedge n = 1$, le système $x \equiv a\,[m]$, $x \equiv b\,[n]$ a une unique solution modulo mn.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \equiv 3\,[5]$ s'écrit $x = 3 + 5k$; alors $3 + 5k \equiv 2k \equiv 2\,[3]$, soit $k \equiv 1\,[3]$: $x \equiv 8\,[15]$. Réciproquement, 8 convient.

QC 2. $m \mid x - a$ et $n \mid x - a$ avec $m \wedge n = 1$ donnent $mn \mid x - a$ (Gauss) ; la réciproque est claire. Ici $x \equiv 1\,[12]$.

Exercice 1. $x \equiv 8\,[15]$ et $x \equiv 2\,[7]$: $x = 8 + 15k$, $1 + k \equiv 2\,[7]$ ($15 \equiv 1$), $k \equiv 1$: $x \equiv 23\,[105]$. Général : avec $mu + nv = 1$, $x_0 = bmu + anv$ convient ($x_0 \equiv anv \equiv a\,[m]$). Si x, x' sont solutions, m et n divisent $x - x'$, donc $mn \mid x - x'$.

Colle 16 — Semaine 14 — Inverses modulaires

Question de cours 1

Montrer que a est inversible modulo n si, et seulement si, $a \wedge n = 1$.

Question de cours 2

Calculer l'inverse de 7 modulo 26.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre $7x \equiv 3\,[26]$, puis $6x \equiv 4\,[10]$, puis $6x \equiv 5\,[10]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. a est inversible modulo n s'il existe u tel que $au \equiv 1\,[n]$, c'est-à-dire $\exists v \in \mathbb{Z}$, $au + nv = 1$; d'après Bézout, cela équivaut à $a \wedge n = 1$.

QC 2. Euclide étendu : $26 = 3 \cdot 7 + 5$, $7 = 5 + 2$, $5 = 2 \cdot 2 + 1$, d'où $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 3 \cdot 26 - 11 \cdot 7$: l'inverse est $-11 \equiv 15\,[26]$ (contrôle : $7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$).

Exercice 1. On multiplie par 15, inverse de 7 : $x \equiv$

$15 \cdot 3 = 45 \equiv 19\,[26]$. $6x \equiv 4\,[10] \Leftrightarrow 3x \equiv 2\,[5] \Leftrightarrow x \equiv 4\,[5]$ (inverse de 3 modulo 5 : 2). $6x \equiv 5\,[10]$: $6x - 5$ est impair, aucune solution.

Colle 17 — Semaine 14 — Diviseurs premiers des nombres de Mersenne

Question de cours 1

Énoncer le petit théorème de Fermat et en donner une preuve par permutation des restes.

Question de cours 2

Soient $q \geqslant 2$ et $a \wedge q = 1$. Montrer que si $a^m \equiv 1$ et $a^n \equiv 1\,[q]$ $(m, n \in \mathbb{N}^*)$, alors $a^{m\wedge n} \equiv 1\,[q]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient p et q deux nombres premiers impairs tels que $q \mid 2^p - 1$. Montrer que $q \equiv 1\,[2p]$. Application : factoriser $2^{11} - 1$, et montrer que $47 \mid 2^{23} - 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $p \nmid a$, $x \mapsto ax$ permute les restes non nuls modulo p : $\prod_{k=1}^{p-1}(ak) \equiv \prod k$, d'où $a^{p-1} \equiv 1$ (car $(p-1)!$ est inversible).

QC 2. Si $m = kn + r$ avec $0 \leqslant r < n$, alors $1 \equiv a^m = (a^n)^k a^r \equiv a^r\,[q]$. L'ensemble des exposants $\ell \in \mathbb{N}$ tels que $a^\ell \equiv 1\,[q]$ est donc stable par passage au reste ; l'algorithme d'Euclide appliqué à (m, n) fournit $m \wedge n$ comme dernier reste non nul. (C'est la version modulaire de la colle 3.)

Exercice 1. $2^p \equiv 1\,[q]$ et, par Fermat (q impair), $2^{q-1} \equiv 1\,[q]$. Par QC 2, $2^d \equiv 1\,[q]$ avec $d = p \wedge (q-1) \in \{1, p\}$. Si $d = 1$, $q \mid 1$: absurde. Donc $p \mid q - 1$; $q - 1$ est pair et p impair, donc $2p \mid q - 1$. Pour $2^{11} - 1 = 2047$: un facteur premier est de la forme $22k + 1$, et $\leqslant \sqrt{2047} < 46$ s'il est le plus petit : 23 convient, $2047 = 23 \cdot 89$ ($89 = 4 \cdot 22 + 1$). Pour $47 = 2 \cdot 23 + 1$: $2^{23} = 2 \cdot (2^{11})^2$ et $2^{11} = 2048 \equiv 27\,[47]$, $27^2 = 729 \equiv 24$, $2 \cdot 24 = 48 \equiv 1\,[47]$.

Remarque. Ainsi M_{11} et M_{23} ne sont pas premiers, bien que 11 et 23 le soient : la réciproque de la colle 12 est fausse.

Colle 18 — Semaine 14 — Carrés modulo n

Question de cours 1

Déterminer les carrés modulo 4 et modulo 8.

Question de cours 2

Montrer que $n^3 \equiv n\,[6]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que l'équation $x^2 + y^2 = 4z + 3$ n'a pas de solution entière.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'un entier $n \equiv 7\,[8]$ n'est pas somme de trois carrés.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Modulo 4 : $0^2, 1^2, 2^2, 3^2 \equiv 0, 1, 0, 1$. Modulo 8 : $(2k+1)^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1$ car $k(k+1)$ est pair, et $(2k)^2 = 4k^2 \equiv 0$ ou 4 : carrés $0, 1, 4$.

QC 2. $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$: parmi trois entiers consécutifs, l'un est pair et l'un est multiple de 3 ; $2 \wedge 3 = 1$, donc $6 \mid n^3 - n$.

Exercice 1. Une somme de deux carrés vaut $0, 1, 2$ modulo 4, jamais 3.

Exercice 2. Somme de trois éléments de $\{0, 1, 4\}$ modulo 8 : $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, jamais 7.

Remarque. Théorème des trois carrés de Legendre (hors programme) : n est somme de trois carrés si, et seulement si, n n'est pas de la forme $4^a(8b + 7)$.

Colle 19 — Semaine 14 — Nombres parfaits

Question de cours 1

Exprimer la somme $\sigma(n)$ des diviseurs de $n = \prod p_i^{\alpha_i}$.

Question de cours 2

Montrer que $\sigma(mn) = \sigma(m)\sigma(n)$ si $m \wedge n = 1$.

Exercice 1 (*nombres parfaits pairs*) ⋆⋆⋆⋆

Un entier n est parfait si $\sigma(n) = 2n$. Montrer que si $2^p - 1$ est premier, alors $2^{p-1}(2^p - 1)$ est parfait. Donner trois nombres parfaits.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les diviseurs positifs de n sont les $\prod p_i^{\beta_i}$, $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$, chacun obtenu une fois ; en dévelop-

pant $\prod_i \left(1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i}\right) : \sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{\alpha_i+1}-1}{p_i-1}$.

QC 2. Si $m \wedge n = 1$, $(d_1, d_2) \mapsto d_1 d_2$ est une bijection de $\mathcal{D}^+(m) \times \mathcal{D}^+(n)$ sur $\mathcal{D}^+(mn)$, de réciproque $d \mapsto (d \wedge m, d \wedge n)$ (les premiers de m et de n sont distincts). D'où $\sigma(mn) = \sum_{d_1,d_2} d_1 d_2 = \sigma(m)\sigma(n)$.

Exercice 1. Avec $q = 2^p - 1$ premier et impair : $\sigma(2^{p-1}q) = \sigma(2^{p-1})\sigma(q) = (2^p - 1)(q+1) = q \cdot 2^p = 2 \cdot 2^{p-1}q$. Pour $p = 2, 3, 5$: 6, 28, 496.

Remarque. Euler a montré que tout nombre parfait pair est de cette forme ; on ignore s'il existe des nombres parfaits impairs.

Colle 20 — Semaine 14 — Calculs de PGCD

Question de cours 1

Montrer que $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$ et que $ka \wedge kb = |k|(a \wedge b)$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Montrer que tout rationnel s'écrit de manière unique $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$ (forme irréductible).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $n^2 + 3n + 5$ n'est divisible par 121 pour aucun $n \in \mathbb{Z}$. (On calculera $4(n^2 + 3n + 5)$.)

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. Calculer $\sum_{k=0}^{q-1} \{kx\}$, où $\{t\} = t - \lfloor t \rfloor$ désigne la partie fractionnaire.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par Bézout $a \wedge b = au + bv$, donc tout diviseur commun de a et b divise $a \wedge b$; la réciproque est claire. Pour $k \neq 0$: $ka \wedge kb = |k|(au + bv)$ est combinaison de ka, kb et divise ka, kb ; c'est donc $|k|(a \wedge b)$ (le cas $k = 0$ est trivial).

QC 2. Existence : $r = \frac{a}{b}$ avec $b > 0$; on divise a et b par $a \wedge b$ (colle 8). Unicité : si $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$, $pq' = p'q$, donc $q \mid pq'$, puis $q \mid q'$ (Gauss, car $p \wedge q = 1$) ; de même $q' \mid q$, d'où $q = q' > 0$ puis $p = p'$.

Exercice 1. $4(n^2 + 3n + 5) = (2n+3)^2 + 11$. Si $121 \mid n^2 + 3n + 5$, alors $11 \mid (2n+3)^2$, donc $11 \mid 2n + 3$ (lemme d'Euclide), puis $121 \mid (2n+3)^2$; ainsi 121 divise $4(n^2 + 3n + 5) - (2n+3)^2 = 11$: absurde. (En revanche $11 \mid n^2 + 3n + 5$ si, et seulement si, $n \equiv 4\ [11]$.)

Exercice 2. Soit r_k le reste de kp modulo q : $kx = \frac{kp}{q} = \lfloor kx \rfloor + \frac{r_k}{q}$ avec $0 \leqslant \frac{r_k}{q} < 1$, donc $\{kx\} = \frac{r_k}{q}$. L'application $k \mapsto r_k$ de $[\![0, q-1]\!]$ dans lui-même est injective : $r_k = r_{k'}$ donne $q \mid (k - k')p$, puis $q \mid k - k'$ (Gauss), et $|k - k'| < q$. C'est donc une bijection, et $\sum_{k=0}^{q-1} \{kx\} = \frac{1}{q} \sum_{r=0}^{q-1} r = \frac{q-1}{2}$.

Remarque. Sans l'hypothèse $p \wedge q = 1$, avec $d = p \wedge q$, on trouve $\frac{q-d}{2}$.

Colle 21 — Semaine 14 — Produit des premiers entre n et $2n$

Question de cours 1

Énoncer la formule de Legendre.

Question de cours 2

Montrer $v_2(n!) = n - s_2(n)$, où $s_2(n)$ est la somme des chiffres de n en base 2.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que tout premier p tel que $n < p \leqslant 2n$ divise $\binom{2n}{n}$, et en déduire $\prod_{n<p\leqslant 2n} p \leqslant 4^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour p premier et $n \in \mathbb{N}$: $v_p(n!) = \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ (somme finie).

QC 2. Si $n = \sum \varepsilon_j 2^j$, alors $\lfloor n/2^k \rfloor = \sum_{j \geqslant k} \varepsilon_j 2^{j-k}$ et $\sum_{k \geqslant 1} \lfloor n/2^k \rfloor = \sum_j \varepsilon_j (2^j - 1) = n - s_2(n)$.

Exercice 1. $p \leqslant 2n$ divise $(2n)! = \binom{2n}{n}(n!)^2$, et p est premier avec $(n!)^2$ (tous les facteurs sont $\leqslant n < p$) : par Gauss, $p \mid \binom{2n}{n}$. Ces premiers étant distincts, leur produit divise $\binom{2n}{n} \leqslant \sum_k \binom{2n}{k} = 4^n$.

Remarque. C'est la première étape de la preuve du postulat de Bertrand et de la majoration $\prod_{p \leqslant x} p \leqslant 4^x$ (Erdős).

Colle 22 — Semaine 14 — Nombre de diviseurs

Question de cours 1

Décomposer 360 et 84, calculer leur PGCD et leur PPCM.

Question de cours 2

Calculer le nombre de diviseurs de 360.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le plus petit entier ayant exactement 15 diviseurs positifs.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les entiers $n \geqslant 2$ dont la somme des diviseurs positifs vaut $n+1$, puis ceux dont la somme des diviseurs vaut $n+\sqrt{n}+1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $360 = 2^3 3^2 5$, $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$: PGCD 12, PPCM $2^3 3^2 5 \cdot 7 = 2520$.

QC 2. $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$.

Exercice 1. Le nombre de diviseurs de $\prod p_i^{\alpha_i}$ est $\prod(\alpha_i+1) = 15$, avec $15 = 15$ ou $3 \cdot 5$: $n = p^{14}$ ou $n = p^2 q^4$ ($p \neq q$ premiers). Le plus petit : $2^4 \cdot 3^2 = 144$ (contre 2^{14} et $2^2 \cdot 3^4 = 324$).

Exercice 2. Les diviseurs comprennent 1 et n ; la somme vaut $n+1$ si, et seulement si, il n'y en a pas d'autre, c'est-à-dire si n est premier. Pour $n+\sqrt{n}+1$: il faut $\sqrt{n} \in \mathbb{N}$ (somme entière), donc $n = m^2$ avec $m \geqslant 2$, et $1, m, m^2$ sont déjà des diviseurs de somme $n+\sqrt{n}+1$: il n'y en a donc pas d'autre, ce qui équivaut à m premier (si $m = uv$ avec $1 < u < m$, u serait un autre diviseur). Réponse : les carrés de nombres premiers.

Colle 23 — Semaine 14 — Puissances de 2 dans $3^{2^n} - 1$

Question de cours 1

Montrer $a-b \mid a^n - b^n$ et $a+b \mid a^n + b^n$ pour n impair.

Question de cours 2

Montrer : $3 \mid 2^n + 1 \Leftrightarrow n$ impair.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tout $n \geqslant 1$, $2^{n+2} \mid 3^{2^n} - 1$ et $2^{n+3} \nmid 3^{2^n} - 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a^n - b^n = (a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$, et $a^n + b^n = a^n - (-b)^n$ est divisible par $a-(-b) = a+b$ pour n impair.

QC 2. $2 \equiv -1\,[3]$: $2^n + 1 \equiv (-1)^n + 1$.

Exercice 1. Montrons $v_2(3^{2^n} - 1) = n+2$ par récurrence. $n = 1$: $8 = 2^3$. $3^{2^{n+1}} - 1 = (3^{2^n} - 1)(3^{2^n} + 1)$, et $3^{2^n} + 1 \equiv 2\,[4]$ (car 3^{2^n} est un carré impair, $\equiv 1\,[4]$) : v_2 augmente exactement de 1.

Remarque. C'est un cas du « lemme de relèvement des exposants ».

Colle 24 — Semaine 14 — Coefficient binomial $\binom{2p}{p}$

Question de cours 1

Montrer que $p \mid \binom{p}{k}$ pour p premier et $1 \leqslant k \leqslant p-1$.

Question de cours 2

(France) Lemme des coalitions : soient $a_1, \ldots, a_n$ deux à deux premiers entre eux, et I, J deux parties disjointes de $[\![1, n]\!]$. Montrer que $\prod_{i \in I} a_i$ et $\prod_{j \in J} a_j$ sont premiers entre eux.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit p premier. Montrer $\binom{2p}{p} \equiv 2\,[p^2]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$, donc $p \mid k\binom{p}{k}$, et $p \wedge k = 1$ car $1 \leqslant k \leqslant p-1$: Gauss donne $p \mid \binom{p}{k}$.

QC 2. Un produit d'entiers premiers avec b est premier avec b (Gauss, ou absence de facteur premier commun). Chaque a_j ($j \in J$) est premier avec chaque a_i ($i \in I$), donc avec $A = \prod_{i \in I} a_i$; puis A est premier avec le produit $\prod_{j \in J} a_j$.

Exercice 1. Vandermonde : $\binom{2p}{p} = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k}\binom{p}{p-k} = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k}^2 = 2 + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k}^2$, et chaque $\binom{p}{k}^2$ ($1 \leqslant k \leqslant p-1$) est divisible par p^2 (QC 1).

Remarque. Wolstenholme : pour $p \geqslant 5$, on a même $\binom{2p}{p} \equiv 2\,[p^3]$.

Colle 25 — Semaine 14 — Différences de carrés

Question de cours 1

Montrer qu'un entier n est différence de deux carrés si, et seulement si, $n \not\equiv 2\,[4]$.

Question de cours 2

Montrer qu'un nombre premier impair p s'écrit de manière unique $x^2 - y^2$ avec $x, y \in \mathbb{N}$.

Exercice 1 *(produits d'entiers consécutifs)* ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$.

1. Montrer que $n(n+1)$ et $n(n+1)(n+2)(n+3)$ ne sont pas des carrés.
2. Montrer que $(n-1)n(n+1)$ n'est une puissance k-ième d'entier pour aucun $k \geqslant 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y)$, deux facteurs de même parité : produit impair ou multiple de 4. Réciproquement $2k+1 = (k+1)^2 - k^2$ et $4k = (k+1)^2 - (k-1)^2$.

QC 2. $p = (x-y)(x+y)$ avec $0 \leqslant x-y \leqslant x+y$ impose $x-y = 1$ et $x+y = p$, d'où $x = \frac{p+1}{2}, y = \frac{p-1}{2}$, qui conviennent.

Exercice 1. 1. $n^2 < n(n+1) < (n+1)^2$: $n(n+1)$ est strictement compris entre deux carrés consécutifs. Ensuite $n(n+3) = m-1$ et $(n+1)(n+2) = m+1$ avec $m = n^2+3n+1$, donc le produit vaut m^2-1, et $(m-1)^2 < m^2 - 1 < m^2$ car $m \geqslant 2$.
2. Supposons $(n-1)n(n+1) = n(n^2-1) = a^k$. Comme $n^2 - n \cdot n = -1$, on a $n \wedge (n^2-1) = 1$. Pour tout premier ℓ, $v_\ell(n) + v_\ell(n^2-1) = k\,v_\ell(a)$ et l'une des deux valuations est nulle : toutes deux sont multiples de k, donc $n = b^k$ et $n^2 - 1 = c^k$ avec $b, c \in \mathbb{N}^*$ ($n \geqslant 2$). Alors $(b^2)^k - c^k = 1$, donc $b^2 > c$, $b^2 \geqslant c+1$, et $(b^2)^k - c^k \geqslant (c+1)^k - c^k \geqslant kc^{k-1} \geqslant 2$ (binôme) : contradiction.

Remarque. Erdős et Selfridge ont montré (1975) qu'un produit d'au moins deux entiers consécutifs strictement positifs n'est jamais une puissance k-ième ($k \geqslant 2$).

Colle 26 — Semaine 14 — Minoration de Tchebychev

Question de cours 1

Montrer que pour tout réel x : $\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$.

Question de cours 2

Montrer que $\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Pour $x \geqslant 1$, on note $\pi(x)$ le nombre de nombres premiers $\leqslant x$.

1. Soit p premier. Montrer que $p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant 2n$.
2. En déduire $\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$, puis $\pi(2n) \geqslant \frac{n \ln 2}{\ln(2n)}$ pour $n \geqslant 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $x = \lfloor x \rfloor + \theta$, $\theta \in [0, 1[$: $\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor = \lfloor 2\theta \rfloor \in \{0, 1\}$.

QC 2. $\binom{2n}{n}$ est le plus grand des $2n+1$ coefficients $\binom{2n}{k}$, dont la somme vaut 4^n.

Exercice 1. 1. Par la formule de Legendre, $v_p\binom{2n}{n} = v_p((2n)!) - 2v_p(n!) = \sum_{k \geqslant 1} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^k} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \right)$. Chaque terme vaut 0 ou 1 (QC 1), et il est nul dès que $p^k > 2n$. Si K est le plus grand entier tel que $p^K \leqslant 2n$, on a donc $v_p\binom{2n}{n} \leqslant K$, et $p^{v_p} \leqslant p^K \leqslant 2n$.
2. Les facteurs premiers de $\binom{2n}{n}$ divisent $(2n)!$, donc sont $\leqslant 2n$. Ainsi $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leqslant 2n} p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$. Avec QC 2 : $\pi(2n)\ln(2n) \geqslant n\ln 4 - \ln(2n+1) \geqslant n \ln 2$ dès que $2^n \geqslant 2n+1$, c'est-à-dire $n \geqslant 3$. Pour $n = 1, 2$: $\pi(2) = 1 \geqslant 1$ et $\pi(4) = 2 \geqslant 1$.

Remarque. On en déduit $\pi(x) \geqslant c\,\frac{x}{\ln x}$ pour une constante $c > 0$; avec la colle 21, on encadre $\pi(x)$ entre deux multiples de $\frac{x}{\ln x}$: c'est l'ordre de grandeur donné par le théorème des nombres premiers [HP].

Colle 27 — Semaine 14 — Triplets pythagoriciens

Question de cours 1

Montrer que si $a \wedge b = 1$ et ab est un carré ($a, b > 0$), alors a et b sont des carrés.

Question de cours 2

Montrer qu'un carré est congru à 0 ou 1 modulo 4.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les triplets $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ tels que $x^2 + y^2 = z^2$ et $x \wedge y = 1$: montrer qu'à l'ordre près ce sont $x = m^2 - n^2$, $y = 2mn$, $z = m^2 + n^2$ avec $m > n > 0$, $m \wedge n = 1$, $m \not\equiv n\,[2]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Valuations : pour tout p, $v_p(a)+v_p(b)$ est pair et l'une des deux est nulle.

QC 2. $(2k)^2 = 4k^2$, $(2k+1)^2 = 4k(k+1)+1$.

Exercice 1. x, y ne sont pas tous deux impairs (sinon $z^2 \equiv 2\,[4]$) : supposons y pair, x, z impairs. Alors $\left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{z-x}{2}\cdot\frac{z+x}{2}$, produit de deux entiers strictement positifs premiers entre eux : un diviseur commun divise leur somme z et leur différence x, or $x \wedge z = 1$ (un premier divisant x et z diviserait y^2, donc y). Par QC 1 : $\frac{z+x}{2} = m^2$, $\frac{z-x}{2} = n^2$ avec $m > n > 0$, d'où $x = m^2 - n^2$, $z = m^2 + n^2$, $y = 2mn$; $m \wedge n = 1$ (car $m^2 \wedge n^2 = 1$) et m, n sont de parités opposées (z impair). Réciproquement, $(m^2-n^2)^2 + (2mn)^2 = (m^2+n^2)^2$, et sous ces conditions x est impair et un premier divisant x et y diviserait m ou n, puis l'autre : $x \wedge y = 1$.

Colle 28 — Semaine 14 — Problème des pièces de Frobenius

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Bézout.

Question de cours 2

Montrer que si $a \wedge b = 1$, tout entier n s'écrit $ax+by$ avec $0 \leqslant x \leqslant b-1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $a, b \geqslant 2$ premiers entre eux. Montrer que tout entier $n > ab-a-b$ s'écrit $ax+by$ avec $x, y \in \mathbb{N}$, et que $ab-a-b$ ne s'écrit pas ainsi.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour a, b non tous deux nuls : $a \wedge b = 1$ si, et seulement si, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au+bv = 1$.

QC 2. Partant d'une écriture $n = ax_0 + by_0$, on remplace x_0 par son reste modulo b en modifiant y_0 (colle 9).

Exercice 1. Écrivons $n = ax+by$ avec $0 \leqslant x \leqslant b-1$. Alors $by = n - ax > ab-a-b-a(b-1) = -b$, donc $y > -1$, $y \geqslant 0$. Si $ab-a-b = ax+by$ avec $x, y \geqslant 0$, alors $a(x+1) + b(y+1) = ab : b \mid x+1$ et $a \mid y+1$ (Gauss), d'où $x+1 \geqslant b$, $y+1 \geqslant a$ et $ab \geqslant 2ab$: absurde.

Colle 29 — Semaine 14 — Sommes harmoniques modulo p

Question de cours 1

Montrer que $(p-1)!$ est premier avec p.

Question de cours 2

Montrer que $k \mapsto p-k$ est une involution de $[\![1, p-1]\!]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $p \geqslant 3$ premier. On écrit $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k} = \frac{a}{b}$ sous forme irréductible. Montrer que $p \mid a$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. p ne divise aucun des facteurs $1, \ldots, p-1$, donc ne divise pas leur produit (lemme d'Euclide) ; p étant premier, $p \wedge (p-1)! = 1$.

QC 2. Si $1 \leqslant k \leqslant p-1$, alors $1 \leqslant p-k \leqslant p-1$, et $p-(p-k) = k$: l'application est sa propre réciproque.

Exercice 1. Posons $A = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(p-1)!}{k} \in \mathbb{N}$, de sorte que $\frac{a}{b} = \frac{A}{(p-1)!}$, soit $Ab = a\,(p-1)!$. En regroupant k et $p-k$ (QC 2) :

$$2A = \sum_{k=1}^{p-1} (p-1)!\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k}\right) = p\sum_{k=1}^{p-1} \frac{(p-1)!}{k(p-k)}.$$

Comme p est impair, $k \neq p-k$; ce sont deux facteurs distincts de $(p-1)!$, donc $\frac{(p-1)!}{k(p-k)} \in \mathbb{N}$. Ainsi $p \mid 2A$, puis $p \mid A$ (p impair). Enfin $p \mid Ab = a\,(p-1)!$ et $p \wedge (p-1)! = 1$ (QC 1) : $p \mid a$ (Gauss).

Remarque. Wolstenholme : pour $p \geqslant 5$, on a même $p^2 \mid a$.

Colle 30 — Semaine 14 — Oral de synthèse : descente infinie

Question de cours 1

Montrer que x^3 a la parité de x pour tout $x \in \mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Énoncer le principe de descente infinie.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'équation $x^3 + 2y^3 = 4z^3$ n'a pas de

solution $(x,y,z) \in \mathbb{Z}^3$ autre que $(0,0,0)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x^3 - x = (x-1)x(x+1)$ est pair : $x^3 \equiv x\ [2]$.

QC 2. Il n'existe pas de suite strictement décroissante d'entiers naturels (semaine 1, colle 24).

Exercice 1. Si (x,y,z) est solution, x^3 est pair donc $x = 2x'$: $8x'^3 + 2y^3 = 4z^3$, soit $4x'^3 + y^3 = 2z^3$. Puis $y = 2y'$: $2x'^3 + 4y'^3 = z^3$, puis $z = 2z'$: $x'^3 + 2y'^3 = 4z'^3$. Ainsi $(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}, \frac{z}{2})$ est solution. Une solution non nulle avec $|x| + |y| + |z|$ minimal en fournirait une plus petite : absurde.

Remarque. En prenant $y = 0$ ou $x = 0$, on retrouve l'irrationalité de $\sqrt[3]{4}$ et de $\sqrt[3]{2}$; plus généralement, il n'existe pas de rationnels r, s tels que $r^3 + 2s^3 = 4$.

Interrogation écrite – Semaine 14

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (Bézout)

[4 pts] Énoncer et démontrer le théorème de Bézout.

Question de cours 2 (Gauss)

[3 pts] Énoncer et démontrer le lemme de Gauss.

Exercice 1 (équation diophantienne)

[6 pts] Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $17x + 11y = 1$, puis $17x + 11y = 5$.

Exercice 2 (congruences)

[7 pts]

1. Déterminer le reste de 3^{100} dans la division par 7.
2. Montrer que $13 \mid 4^{2n+1} + 3^{n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 14

Question de cours 1

Démonstration.
Énoncé. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous deux nuls et $d = a \wedge b$. Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = d$. En particulier, $a \wedge b = 1$ si, et seulement si, il existe u, v avec $au + bv = 1$.
Preuve. $H = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ non réduit à $\{0\}$: il s'écrit $\delta\mathbb{Z}$ avec $\delta = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$ (division euclidienne : si $h \in H$, le reste de h par δ est dans H et $< \delta$, donc nul). δ divise a et b ; tout diviseur commun de a et b divise $\delta = au + bv$. Donc $\delta = d$. Réciproquement, si $au + bv = 1$, tout diviseur commun divise 1.

Question de cours 2

Démonstration.
Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$, alors $a \mid c$. Par Bézout, $au + bv = 1$, donc $c = a(cu) + (bc)v$; les deux termes sont divisibles par a.

Commentaire. L'hypothèse $a \wedge b = 1$ est indispensable : $6 \mid 4 \cdot 3$ mais $6 \nmid 3$ et $6 \nmid 4$.

Exercice 1

Démonstration.
Euclide : $17 = 11 + 6$, $11 = 6 + 5$, $6 = 5 + 1$. En remontant : $1 = 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 2 \cdot 6 - 11 = 2(17 - 11) - 11 = 2 \cdot 17 - 3 \cdot 11$. Solution particulière $(2, -3)$. Si $17x + 11y = 1$, alors $17(x-2) = -11(y+3)$. Comme $17 \wedge 11 = 1$, Gauss donne $11 \mid x - 2$: $x = 2 + 11k$, puis $y = -3 - 17k$. Réciproquement ces couples conviennent : $S = \{(2 + 11k, -3 - 17k),\ k \in \mathbb{Z}\}$. Pour le second membre 5 : solution particulière $(10, -15)$, d'où $S = \{(10 + 11k, -15 - 17k),\ k \in \mathbb{Z}\}$.

Commentaire. Ne pas oublier la réciproque, et vérifier la solution particulière $(34 - 33 = 1)$. L'étape « Gauss » doit être justifiée par $17 \wedge 11 = 1$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $3^6 \equiv 1\,[7]$ (Fermat) et $100 = 6 \cdot 16 + 4$: $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4\,[7]$.
2. $4^{2n+1} = 4 \cdot 16^n \equiv 4 \cdot 3^n\,[13]$ et $3^{n+2} = 9 \cdot 3^n$. Donc $4^{2n+1} + 3^{n+2} \equiv 13 \cdot 3^n \equiv 0\,[13]$.

Commentaire. Le réflexe : réduire les bases modulo 13 $(16 \equiv 3)$ pour faire apparaître une puissance commune. Une récurrence fonctionne aussi mais est plus longue.

SEMAINE 15

15 Structures algébriques usuelles ; congruences

Tome 1 : chapitres 11 et 12 • Tome 2 : exercices des chapitres 11 et 12 • Tome 3 : problèmes des chapitres 11 et 12

1 Cours

Lois de composition interne Loi interne ; associativité, commutativité, élément neutre, élément inversible (symétrique), distributivité ; partie stable, loi induite. (Maroc : les lois « artificielles » sont exclues.)

Groupes Groupe ; puissances x^n (notation additive nx) ; exemples usuels : $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, $\mathbb{U}$, $\mathbb{U}_n$; groupe $\mathfrak{S}(X)$ des permutations d'un ensemble X ; groupe produit. Sous-groupe, caractérisation ; intersection de sous-groupes.

Morphismes de groupes Morphisme ; image et image réciproque d'un sous-groupe ; noyau $\operatorname{Ker} f$, image $\operatorname{Im} f$; f injectif si, et seulement si, $\operatorname{Ker} f$ est trivial ; isomorphisme, réciproque d'un isomorphisme ; composée de morphismes.

Anneaux et corps Anneau (unitaire) ; règles de calcul ; formule du binôme et factorisation de $a^n - b^n$ lorsque $ab = ba$. Groupe des inversibles $A^\times$; anneau intègre ; corps (commutatif). Sous-anneau ; morphisme d'anneaux, isomorphisme.

Congruences et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ En lien avec la semaine 14 : sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, structure d'anneau, inversibles ; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier [HP]. Ordre d'un élément, groupes monogènes, théorème de Lagrange [HP].

2 Méthodes à maîtriser

- Pour montrer qu'un ensemble muni d'une loi est un groupe, on peut :
  - montrer que c'est un sous-groupe d'un groupe connu (neutre, stabilité par xy^{-1}) ;
  - l'identifier comme noyau ou image d'un morphisme ;
  - le transporter par une bijection depuis un groupe connu.
- Pour un sous-groupe, on n'oublie ni le neutre ni la stabilité par passage à l'inverse.
- On caractérise l'injectivité d'un morphisme par son noyau et sa surjectivité par son image.
- Dans un groupe fini, on exploite les bijections $x \mapsto ax$ et les regroupements $\{x, x^{-1}\}$.

3 Questions de cours exigibles

1. Caractérisation d'un sous-groupe ; une intersection de sous-groupes est un sous-groupe.
2. Image et noyau d'un morphisme ; un morphisme est injectif si, et seulement si, son noyau est trivial.
3. Les inversibles d'un anneau forment un groupe ; formule du binôme si $ab = ba$.
4. $(\mathfrak{S}(X), \circ)$ est un groupe, non commutatif si $\operatorname{card} X \geqslant 3$.
5. Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$ [HP].
6. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier [HP].
7. Un anneau intègre fini est un corps.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Ordre d'un élément, groupes cycliques, sous-groupes de $\mathbb{Z}$ [HP] ; théorème de Lagrange [HP] et théorème d'Euler ; groupe des automorphismes, conjugaison ; un groupe dont tout élément vérifie $x^2 = e$ est commutatif ; un anneau intègre fini est un corps ; lemme chinois [HP].

France / Maroc. Contenu identique dans les deux programmes ; le programme marocain exclut explicitement les lois « artificielles ». L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ordre d'un élément et le théorème de Lagrange sont hors programme dans les deux pays : ils sont traités ici en approfondissement, en lien avec les congruences.

Colle 1 — Semaine 15 — Sous-groupes

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la caractérisation des sous-groupes.

Question de cours 2

Montrer qu'une intersection de sous-groupes est un sous-groupe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit G un groupe et H une partie finie non vide de G, stable par produit. Montrer que H est un sous-groupe de G. Le résultat subsiste-t-il si H est infinie ?

Exercice 2 (*réunion de deux sous-groupes*) ⋆⋆⋆⋆

Soient H, K deux sous-groupes d'un groupe G. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe si, et seulement si, $H \subset K$ ou $K \subset H$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $H \subset G$ est un sous-groupe si, et seulement si, $e \in H$ et $\forall x, y \in H,\ xy^{-1} \in H$. Le sens direct est clair ; réciproquement, $y^{-1} = ey^{-1} \in H$ puis $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$, et l'associativité est héritée.

QC 2. e appartient à chaque H_i, et si $x, y \in \bigcap H_i$, alors $xy^{-1} \in H_i$ pour tout i.

Exercice 1. Soit $x \in H$. Les x^k, $k \geqslant 1$, sont dans H, qui est fini : il existe $i < j$ avec $x^i = x^j$, d'où $x^m = e$ avec $m = j - i \geqslant 1$. Ainsi $e = x^m \in H$, et $x^{-1} = x^{m-1} \in H$ (avec $x^0 = e$ si $m = 1$). H contient e, est stable par produit et par passage à l'inverse : c'est un sous-groupe. Pour H infinie, c'est faux : $\mathbb{N}^*$ est stable par addition dans $(\mathbb{Z}, +)$ sans être un sous-groupe.

Exercice 2. La réciproque est claire ($H \cup K$ vaut K ou H). Si ni $H \subset K$ ni $K \subset H$, prenons $h \in H \setminus K$ et $k \in K \setminus H$. Si $hk \in H$, alors $k = h^{-1}(hk) \in H$: absurde ; si $hk \in K$, alors $h = (hk)k^{-1} \in K$: absurde. Donc $hk \notin H \cup K$.

Remarque. Un groupe n'est jamais réunion de deux sous-groupes stricts ; l'analogue vaut pour les espaces vectoriels (semaine 20).

Colle 2 — Semaine 15 — Sous-groupes de $\mathbb{Z}$

Question de cours 1

Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

Question de cours 2

Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$ engendré par un nombre fini d'éléments est monogène. En déduire que $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas de type fini, et donner un sous-groupe strict de $\mathbb{Q}$ qui n'est pas monogène.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = (a \vee b)\mathbb{Z}$ pour $a, b \in \mathbb{N}^*$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $H \neq \{0\}$; $H \cap \mathbb{N}^*$ a un plus petit élément n. $n\mathbb{Z} \subset H$; pour $x \in H$, $x = nq + r$ avec $0 \leqslant r < n$ et $r = x - nq \in H$, donc $r = 0$.

QC 2. $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe, égal à $d\mathbb{Z}$; d divise a et b, et $d = au + bv$, donc tout diviseur commun divise d : $d = a \wedge b$.

Exercice 1. Soit H engendré par $r_1, \dots, r_k$, écrits $r_i = \frac{a_i}{b}$ avec un dénominateur commun $b \in \mathbb{N}^*$. Alors $H = \{\sum n_i r_i\}$ et $bH = \{\sum n_i a_i,\ n_i \in \mathbb{Z}\} = a_1\mathbb{Z} + \dots + a_k\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ avec $d = a_1 \wedge \dots \wedge a_k$ (QC 2, étendue à k entiers). Donc $H = \frac{d}{b}\mathbb{Z}$ est monogène. Si $\mathbb{Q}$ était de type fini, on aurait $\mathbb{Q} = c\mathbb{Z}$ avec $c > 0$, or $\frac{c}{2} \notin c\mathbb{Z}$. Enfin $D = \{\frac{a}{2^k},\ a \in \mathbb{Z},\ k \in \mathbb{N}\}$ est un sous-groupe, distinct de $\mathbb{Q}$ ($\frac{1}{3} \notin D$) ; s'il était monogène, $D = c\mathbb{Z}$ et $\frac{c}{2} \in D$ (car $c = \frac{a}{2^k}$ donne $\frac{c}{2} = \frac{a}{2^{k+1}}$) : contradiction.

Exercice 2. $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ (sous-groupe) ; m est un multiple commun, et tout multiple commun est dans $m\mathbb{Z}$: m est le plus petit multiple commun positif.

Colle 3 — Semaine 15 — Morphismes de groupes

Question de cours 1

Montrer qu'un morphisme est injectif si, et seulement si, son noyau est trivial.

Question de cours 2

Montrer que le noyau et l'image d'un morphisme sont des sous-groupes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ ne sont

pas isomorphes, alors que $(\mathbb{R},+)$ et $(\mathbb{R}_+^*,\times)$ le sont.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les morphismes de $(\mathbb{Z},+)$ dans $(\mathbb{Z},+)$, puis ceux de $(\mathbb{Q},+)$ dans $(\mathbb{Z},+)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(x)=f(y)\Leftrightarrow f(xy^{-1})=e'$. Si $\operatorname{Ker} f=\{e\}$, $f(x)=f(y)\Rightarrow x=y$; réciproquement $f(e)=e'$.

QC 2. $f(e)=e'$ et $f(xy^{-1})=f(x)f(y)^{-1}$.

Exercice 1. Soit $f:(\mathbb{Q},+)\to(\mathbb{Q}_+^*,\times)$ un isomorphisme, et $a=f^{-1}(2)$. Alors $b=f\left(\frac{a}{2}\right)\in\mathbb{Q}_+^*$ vérifie $b^2=f\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\right)=2$: impossible, $\sqrt{2}$ étant irrationnel. En revanche, exp est un isomorphisme de $(\mathbb{R},+)$ sur $(\mathbb{R}_+^*,\times)$.

Remarque. Dans $(\mathbb{Q},+)$ tout élément est « divisible par 2 », propriété conservée par isomorphisme, qui fait défaut à 2 dans $(\mathbb{Q}_+^*,\times)$.

Exercice 2. $f(n)=nf(1)$: ce sont les $x\mapsto ax$, $a\in\mathbb{Z}$. Pour $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}:f(1)=nf(\frac{1}{n})$, donc $f(1)$ est divisible par tout $n\geqslant 1$: $f(1)=0$. Puis $qf(\frac{p}{q})=f(p)=pf(1)=0$: $f=0$.

Colle 4

Semaine 15 **Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$**

Question de cours 1

Construire $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et montrer que l'addition y est bien définie.

Question de cours 2

Montrer que $\bar{a}$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ si, et seulement si, $a\wedge n=1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dresser la table d'addition de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et la liste des inversibles de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n\geqslant 3$. Montrer que $a^{2^{n-2}}\equiv 1\ [2^n]$ pour tout entier a impair. Le groupe $\left((\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times,\times\right)$ est-il cyclique ? Et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Classes de la congruence modulo n ; si $a\equiv a'$ et $b\equiv b'$, alors $a+b\equiv a'+b'$: $\bar{a}+\bar{b}=\overline{a+b}$ ne dépend pas des représentants.

QC 2. $\bar{a}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, $\bar{1}=k\bar{a}$ pour un $k\in\mathbb{Z}$ (car $\bar{1}$ engendre), soit $\exists k,q\in\mathbb{Z}$, $ka+qn=1$, ce qui équivaut à $a\wedge n=1$ (Bézout).

Exercice 1. $\bar{i}+\bar{j}=\overline{i+j \bmod 4}$. Inversibles de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$: $\bar{1},\bar{5},\bar{7},\bar{11}$ (premiers avec 12), chacun son propre inverse.

Exercice 2. Récurrence sur $n\geqslant 3$. Pour $n=3$: $a=2k+1$, $a^2=4k(k+1)+1\equiv 1\ [8]$. Si $2^n\mid a^{2^{n-2}}-1$, alors $a^{2^{n-1}}-1=\left(a^{2^{n-2}}-1\right)\left(a^{2^{n-2}}+1\right)$, où le second facteur est pair : 2^{n+1} divise le produit. $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ est formé des classes impaires : il a 2^{n-1} éléments, tous d'ordre divisant 2^{n-2}, donc aucun n'est d'ordre 2^{n-1} : le groupe n'est pas cyclique. En revanche $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times=\{\bar{1},\bar{3}\}$ est cyclique, engendré par $\bar{3}$.

Remarque. On montre que $\bar{5}$ est d'ordre exactement 2^{n-2} et que $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times\simeq\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/2^{n-2}\mathbb{Z}$.

Colle 5

Semaine 15 **Corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$; théorème de Wilson**

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Question de cours 2

Exhiber des diviseurs de zéro dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer qu'un anneau intègre fini est un corps.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient A un anneau et $a,b\in A$. Montrer que $1-ab$ est inversible si, et seulement si, $1-ba$ l'est. (On pourra s'inspirer formellement de $\frac{1}{1-x}=\sum x^k$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si n est premier et $a\not\equiv 0$, $a\wedge n=1$ et Bézout $au+nv=1$ donne $\bar{a}\bar{u}=\bar{1}$. Si $n=1$, l'anneau est nul, donc n'est pas un corps. Si $n=ab$ avec $1<a,b<n$, $\bar{a}\bar{b}=\bar{0}$ avec $\bar{a},\bar{b}\neq\bar{0}$: l'anneau n'est pas intègre, donc pas un corps.

QC 2. $\bar{2}\cdot\bar{3}=\bar{0}$.

Exercice 1. Pour $a\neq 0$, $x\mapsto ax$ est injective ($ax=ay\Rightarrow a(x-y)=0\Rightarrow x=y$ par intégrité), donc bijective (ensemble fini) : il existe x avec $ax=1$, et $xa=ax=1$ (un anneau intègre est commutatif). Ainsi tout élément non nul est inversible.

Remarque. Sans commutativité, $a(xa-1) = axa - a = 0$ et l'absence de diviseurs de zéro donnent encore $xa = 1$.

Exercice 2. Le calcul formel $(1-ba)^{-1} = \sum (ba)^k = 1 + b\big(\sum (ab)^k\big)a$ suggère, si u est l'inverse de $1-ab$, de poser $v = 1 + bua$. Alors $(1-ba)v = 1 - ba + bua - babua = 1 - ba + b\big((1-ab)u\big)a = 1 - ba + ba = 1$, et de même $v(1-ba) = 1 - ba + b\big(u(1-ab)\big)a = 1$. Donc $1-ba$ est inversible ; la réciproque s'obtient en échangeant a et b.

Remarque. Appliqué aux matrices (semaine 16), cela montre que $I_n - AB$ et $I_n - BA$ sont simultanément inversibles, même pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}$.

Colle 6 — Semaine 15 — Anneaux d'entiers quadratiques

Question de cours 1

Définir un anneau ; montrer que les inversibles forment un groupe.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{Z}[\mathrm{i}] = \{a + \mathrm{i}b,\ a, b \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$ et déterminer ses inversibles.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $D = \{\frac{a}{b},\ a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{N} \text{ impair}\}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ et déterminer ses inversibles.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, on pose $N(a + b\sqrt{2}) = a^2 - 2b^2$. Montrer $N(xy) = N(x)N(y)$, que x est inversible dans $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ si, et seulement si, $N(x) = \pm 1$, et que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$ est infini.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(A, +, \times)$ est un anneau si $(A, +)$ est un groupe commutatif et si $\times$ est associative, distributive par rapport à $+$ et admet un neutre 1. $1 \in A^\times$; si $x, y \in A^\times$, alors $xy \in A^\times$ avec $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$, et $x^{-1} \in A^\times$: $A^\times$ est un groupe pour $\times$ (associativité héritée).

QC 2. $1 \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$; $(a + \mathrm{i}b) - (c + \mathrm{i}d)$ et $(a + \mathrm{i}b)(c + \mathrm{i}d) = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc)$ sont dans $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$. Si $zw = 1$, $|z|^2|w|^2 = 1$ avec $|z|^2 \in \mathbb{N}$: $|z| = 1$, $z \in \{\pm 1, \pm \mathrm{i}\}$.

Exercice 1. $1 \in D$; $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$ et $\frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, avec bd impair. Un élément de D s'écrit sous forme irréductible $\frac{a}{b}$ avec b impair. Pour $a \neq 0$, $\frac{a}{b}$ est inversible dans D si, et seulement si, $\frac{b}{a} \in D$, c'est-à-dire si a est impair (la forme irréductible de $\frac{b}{a}$ est $\pm\frac{b}{|a|}$).

Exercice 2. L'écriture $a + b\sqrt{2}$ est unique ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$) ; $\overline{a + b\sqrt{2}} = a - b\sqrt{2}$ définit un morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ (vérification directe sur le produit), et $N(x) = x\bar{x}$, d'où $N(xy) = xy\bar{x}\bar{y} = N(x)N(y)$. Si $xy = 1$, $N(x)N(y) = 1$ dans $\mathbb{Z}$, donc $N(x) = \pm 1$. Si $N(x) = \pm 1$, $x^{-1} = \pm\bar{x} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$. Enfin $N(1 + \sqrt{2}) = -1$ et les $(1 + \sqrt{2})^n$, $n \in \mathbb{N}$, sont des inversibles deux à deux distincts (suite strictement croissante).

Colle 7 — Semaine 15 — Lois de groupe exotiques

Question de cours 1

Montrer que $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe, non commutatif dès que E a au moins trois éléments.

Question de cours 2

Montrer que le centre $Z(G) = \{x,\ \forall g,\ gx = xg\}$ est un sous-groupe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit G un groupe tel que $x^2 = e$ pour tout x. Montrer que G est commutatif.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Sur $I =]-1, 1[$, on pose $x * y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $(I, *)$ est un groupe isomorphe à $(\mathbb{R}, +)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La composée de deux bijections est une bijection, $\circ$ est associative, id_E est neutre et la réciproque d'une bijection est son inverse. Pour a, b, c distincts : $(a\,b) \circ (b\,c) \neq (b\,c) \circ (a\,b)$ (images de c : a et b).

QC 2. $e \in Z(G)$; si $x, y \in Z(G)$: $gxy^{-1} = xgy^{-1} = xy^{-1}g$ (car $gy = yg \Rightarrow y^{-1}g = gy^{-1}$).

Exercice 1. $x^{-1} = x$ pour tout x ; alors $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$.

Exercice 2. $\mathrm{th} : \mathbb{R} \to I$ est bijective et $\mathrm{th}(a + b) = \frac{\mathrm{th}\,a + \mathrm{th}\,b}{1 + \mathrm{th}\,a\,\mathrm{th}\,b} = \mathrm{th}\,a * \mathrm{th}\,b$. On transporte la structure : $*$ est une loi de groupe (neutre 0, symétrique $-x$) et th un isomorphisme.

Remarque. C'est la loi d'addition relativiste des vitesses (en unités où $c = 1$) ; ce n'est donc pas une loi « artificielle ». La méthode (transport de structure) évite de vérifier l'associativité à la main.

Colle 8 — Semaine 15 — Ordre d'un élément ; théorème de Lagrange

Question de cours 1

Définir l'ordre d'un élément x et montrer : $x^k = e \Leftrightarrow \mathrm{ord}(x) \mid k$.

Question de cours 2

Déterminer l'ordre de $\bar{a}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ pour $0 \leqslant a \leqslant 11$.

Exercice 1 (*théorème de Lagrange*) ⋆⋆⋆⋆

Soit G fini et H un sous-groupe. On pose $xH = \{xh,\ h \in H\}$. Montrer que les xH forment une partition de G en parties de cardinal $\mathrm{card}\, H$; en déduire que $\mathrm{card}\, H$ divise $\mathrm{card}\, G$, puis que l'ordre de tout élément divise $\mathrm{card}\, G$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer qu'un groupe d'ordre premier est cyclique.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{ord}(x)$ est le plus petit $d \geqslant 1$ tel que $x^d = e$ (s'il existe). $\{k \in \mathbb{Z},\ x^k = e\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ (noyau de $k \mapsto x^k$), donc de la forme $d'\mathbb{Z}$ avec $d' > 0$ son plus petit élément strictement positif, soit $d' = d$: $x^k = e \Leftrightarrow d \mid k$.

QC 2. $k\bar{a} = \bar{0} \Leftrightarrow 12 \mid ka \Leftrightarrow \frac{12}{a \wedge 12} \mid k$ (Gauss), donc $\mathrm{ord}(\bar{a}) = \frac{12}{a \wedge 12}$: pour $a = 0, \ldots, 11$, on trouve $1, 12, 6, 4, 3, 12, 2, 12, 3, 4, 6, 12$.

Exercice 1. $x \in xH$; si $z \in xH \cap yH$, $z = xh = yh'$, d'où $y^{-1}x = h'h^{-1} \in H$ et $xH = y(y^{-1}x)H = yH$. $h \mapsto xh$ est une bijection de H sur xH (réciproque $g \mapsto x^{-1}g$). Si k est le nombre de parties xH distinctes, $\mathrm{card}\, G = k \cdot \mathrm{card}\, H$. Pour $x \in G$ d'ordre d (G fini, donc les x^k ne sont pas tous distincts), $H = \{x^k,\ k \in \mathbb{Z}\} = \{e, x, \ldots, x^{d-1}\}$ a d éléments distincts : $d \mid \mathrm{card}\, G$.

Exercice 2. Si $\mathrm{card}\, G = p$ et $x \neq e$, $\mathrm{ord}(x) \in \{1, p\}$ et vaut p : x engendre G.

Colle 9 — Semaine 15 — Théorème d'Euler et nombres de Fermat

Question de cours 1

Démontrer le petit théorème de Fermat à l'aide du groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème d'Euler $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$ et le déduire de Lagrange.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer l'ordre de $\overline{7}$ dans $(\mathbb{Z}/100\mathbb{Z})^\times$ et les deux derniers chiffres de 7^{2026}.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit p premier divisant $F_n = 2^{2^n} + 1$. Montrer que $p \equiv 1\ [2^{n+1}]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps : $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est un groupe d'ordre $p-1$; pour $p \nmid a$, $\mathrm{ord}(\bar{a})$ divise $p-1$ (Lagrange), d'où $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$, puis $a^p \equiv a$ pour tout a.

QC 2. Pour $a \wedge n = 1$: $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$. En effet $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est formé des $\bar{a}$ avec $a \wedge n = 1$, donc d'ordre $\varphi(n)$, et l'ordre de $\bar{a}$ divise $\varphi(n)$.

Exercice 1. $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 \equiv 1\ [100]$, et $7^2 \not\equiv 1$: l'ordre est 4. Comme $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, $7^{2026} \equiv 7^2 = 49\ [100]$: les deux derniers chiffres sont 49.

Exercice 2. p est impair car F_n l'est. $2^{2^n} \equiv -1\ [p]$, donc $2^{2^{n+1}} \equiv 1$: l'ordre de $\bar{2}$ divise 2^{n+1} mais pas 2^n (sinon $-1 \equiv 1$, soit $p = 2$). C'est donc une puissance de 2 ne divisant pas 2^n : il vaut 2^{n+1}, et il divise $p - 1 = \mathrm{card}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

Remarque. Euler en déduisit que $641 \mid F_5$ en ne testant que les premiers $\equiv 1\ [64]$.

Colle 10 — Semaine 15 — Morphismes de groupes cycliques

Question de cours 1

Montrer que l'image directe et l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme sont des sous-groupes.

Question de cours 2

Montrer que la composée de deux morphismes est un morphisme, et la réciproque d'un isomorphisme aussi.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les morphismes de $(\mathbb{U}_n, \times)$ dans lui-même et les automorphismes de $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que les endomorphismes du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ sont les $x \mapsto ax$, et que les automorphismes correspondent aux a premiers avec n.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour H sous-groupe : $e' = f(e) \in f(H)$ et $f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1}) \in f(H)$. Pour K sous-groupe : $e \in f^{-1}(K)$ et, si $x, y \in f^{-1}(K)$, $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in K$.

QC 2. $g(f(xy)) = g(f(x)f(y)) = g(f(x))g(f(y))$. Si f est bijective, $f\big(f^{-1}(a)f^{-1}(b)\big) = ab$, donc $f^{-1}(ab) = f^{-1}(a)f^{-1}(b)$.

Exercice 1. Un morphisme de $\mathbb{U}_n$ est déterminé par l'image ω^k de $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n} : z \mapsto z^k$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$. Automorphismes de $\mathbb{Z}$: $x \mapsto \pm x$ (a doit être inversible dans $\mathbb{Z}$).

Exercice 2. Si $f(\bar{1}) = \bar{a}$, alors $f(\bar{k}) = kf(\bar{1}) = \overline{ka}$; réciproquement $x \mapsto ax$ est bien défini et additif. Il est bijectif si, et seulement si, il est surjectif (ensemble fini), c'est-à-dire si $\bar{a}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, soit $a \wedge n = 1$ (colle 4).

Colle 11 — Semaine 15 — Lemme chinois

Question de cours 1

Montrer que $\bar{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, $a \wedge n = 1$.

Question de cours 2

Calculer l'inverse de 17 modulo 60.

Exercice 1 (*lemme chinois*) ⋆⋆⋆⋆

1. Résoudre $x \equiv 2\ [5]$, $x \equiv 3\ [7]$.
2. Soient $m \wedge n = 1$. Montrer que $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\bar{x} \mapsto (\dot{x}, \ddot{x})$ est un isomorphisme d'anneaux.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $ax + ny = 1$ donne $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$; réciproquement $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ signifie $ax - 1 = ny$ pour un $y \in \mathbb{Z}$, relation de Bézout qui impose $a \wedge n = 1$.

QC 2. Euclide : $60 = 3 \cdot 17 + 9$, $17 = 9 + 8$, $9 = 8 + 1$, d'où $1 = 9 - 8 = 2 \cdot 9 - 17 = 2 \cdot 60 - 7 \cdot 17$. Inverse : $-7 \equiv 53$ (vérification : $17 \cdot 53 = 901 = 15 \cdot 60 + 1$).

Exercice 1. 1. $x = 2 + 5k \equiv 3\ [7] \Leftrightarrow 5k \equiv 1 \Leftrightarrow k \equiv 3\ [7] : x \equiv 17\ [35]$.
2. L'application est bien définie (si $mn \mid x - y$, alors $m \mid x - y$ et $n \mid x - y$) et c'est un morphisme d'anneaux (classes de sommes et de produits, $\bar{1} \mapsto (\dot{1}, \ddot{1})$). Injective : si $m \mid x$ et $n \mid x$, alors $mn \mid x$ (Gauss). Les deux ensembles ont mn éléments : bijective.

Colle 12 — Semaine 15 — Morphismes d'anneaux

Question de cours 1

Définir un morphisme d'anneaux ; montrer qu'il transforme inversibles en inversibles.

Question de cours 2

Montrer qu'il existe un unique morphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}$ dans un anneau A.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les morphismes d'anneaux de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$, puis ceux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 2 (*anneaux de Boole*) ⋆⋆⋆

Soit A un anneau tel que $x^2 = x$ pour tout $x \in A$. Montrer que $2x = 0$ pour tout x, que A est commutatif, et que si A est intègre, alors $A = \{0,1\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f : A \to B$ vérifie $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(xy) = f(x)f(y)$ et $f(1_A) = 1_B$. Si $xy = yx = 1$, alors $f(x)f(y) = f(y)f(x) = f(1) = 1 : f(x)$ est inversible d'inverse $f(y)$.

QC 2. Un morphisme est additif et envoie 1 sur 1_A, donc $f(n) = n \cdot 1_A$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$: unicité. Réciproquement, $n \mapsto n \cdot 1_A$ est additif, envoie 1 sur 1_A, et $(n \cdot 1_A)(m \cdot 1_A) = (nm) \cdot 1_A$ par distributivité : existence.

Exercice 1. f fixe $\mathbb{Z}$ par QC 2, puis $f(\frac{p}{q})f(q) = f(p)$ donne $qf(\frac{p}{q}) = p$, soit $f(\frac{p}{q}) = \frac{p}{q}$: seule l'identité convient. Pour $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ($n \geqslant 2$) : $0 = f(\bar{0}) = f(n \cdot \bar{1}) = nf(\bar{1}) = n$: aucun morphisme.

Exercice 2. $(x+x)^2 = x + x$ donne $4x = 2x$, soit $2x = 0$, donc $-x = x$. Puis $(x+y)^2 = x + y$ donne $xy + yx = 0$, soit $xy = -yx = yx$. Si A est intègre, $x(x-1) = x^2 - x = 0$ impose $x = 0$ ou $x = 1$; et $1 \neq 0$, donc $A = \{0,1\}$, et $n \mapsto n \cdot 1$ induit l'isomorphisme $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \simeq A$.

Remarque. Exemple fondamental : $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ (semaine 1).

Colle 13 — Semaine 15 — Produits de groupes cycliques

Question de cours 1

Définir le groupe produit $G \times H$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ n'est pas cyclique.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique si, et seulement si, $m \wedge n = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(g,h)(g',h') = (gg',hh')$; associativité composante par composante ; neutre (e_G, e_H) ; inverse (g^{-1}, h^{-1}).

QC 2. Tous ses éléments vérifient $2x = 0$: aucun n'est d'ordre 4, alors qu'un générateur d'un groupe cyclique à 4 éléments serait d'ordre 4.

Exercice 1. Si $m \wedge n = 1$, l'ordre de $(\bar{1}, \bar{1})$ est le plus petit k multiple de m et de n, soit $m \vee n = mn$: il engendre. Si $d = m \wedge n > 1$, tout (x,y) vérifie $(m \vee n)(x,y) = 0$ avec $m \vee n = \frac{mn}{d} < mn$: aucun élément d'ordre mn.

Colle 14 — Semaine 15 — Un corps à quatre éléments

Question de cours 1

Définir un corps et un sous-corps ; montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

Montrer que tout sous-corps de $\mathbb{R}$ contient $\mathbb{Q}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ n'est pas un corps. Sur $F = \{0,1,a,b\}$, construire des tables d'addition et de multiplication (avec $1+1=0$, $a^2 = b$, $b = a+1$) faisant de F un corps.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un corps est un anneau commutatif non nul dont tout élément non nul est inversible ; un sous-corps est un sous-anneau stable par passage à l'inverse des éléments non nuls. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2},\ a,b \in \mathbb{Q}\}$ contient 1, est stable par différence et par produit, et $(a+b\sqrt{2})^{-1} = \frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2}$ avec $a^2 - 2b^2 \neq 0$ si $(a,b) \neq (0,0)$ (irrationalité de $\sqrt{2}$; semaine 1, colle 17).

QC 2. Il contient 1, donc $\mathbb{Z}$ (stabilité par somme et opposé), donc les quotients $\frac{p}{q}$ $(q \neq 0)$.

Exercice 1. $\bar{2}^2 = \bar{0}$. Dans F : addition « modulo 2 sur les coordonnées » avec $a+b=1, 1+a=b, 1+b=a, x+x=0$. Multiplication : $a^2 = b, b^2 = a^2+1 = a$ (car $(a+1)^2 = a^2+1$), $ab = a(a+1) = b+a = 1$. Tout élément non nul est inversible ($a^{-1} = b$). L'associativité et la distributivité se vérifient en identifiant F à $\{0,1,X,X+1\}$ calculé modulo X^2+X+1 et modulo 2 (semaine 18).

Colle 15 — Semaine 15 — Sommes de carrés modulo n

Question de cours 1

Résoudre $x^2 = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Résoudre $x^2 = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p premier.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer qu'un entier $\equiv 3\ [4]$ n'est pas somme de deux carrés, et qu'un entier $\equiv 7\ [8]$ n'est pas somme de trois carrés. En déduire que $4^a(8b+7)$ n'est jamais somme de trois carrés.
2. Soit $p \equiv 3\ [4]$ premier. Montrer que si $p \mid x^2+y^2$, alors $p \mid x$ et $p \mid y$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les carrés de $\bar{0}, \ldots, \bar{7}$ sont $\bar{0}, \bar{1}, \bar{4}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{4}, \bar{1}$: $x \in \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}$ (quatre solutions, alors que $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ n'est pas intègre).

QC 2. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, donc intègre : $(x-\bar{1})(x+\bar{1}) = \bar{0}$ donne $x = \pm\bar{1}$.

Exercice 1. 1. Carrés modulo 4 : 0, 1 ; sommes de deux : 0, 1, 2. Carrés modulo 8 : 0, 1, 4 ; sommes de trois : $\{0,1,2,3,4,5,6\}$, jamais 7. Si $4n = x^2+y^2+z^2$, les carrés valant 0 ou 1 mod 4, tous sont pairs et $n = (\frac{x}{2})^2 + (\frac{y}{2})^2 + (\frac{z}{2})^2$; on descend jusqu'à $8b+7$ (récurrence sur a).
2. Si $p \nmid y$, soit t un inverse de y modulo p : $(xt)^2 \equiv -1\ [p]$. Avec $p = 4k+3$, Fermat donne

$1 \equiv (xt)^{p-1} = \left((xt)^2\right)^{2k+1} \equiv (-1)^{2k+1} = -1$, d'où $p \mid 2$: absurde. Donc $p \mid y$, puis $p \mid x^2$ et $p \mid x$.

Remarque. Legendre et Gauss ont montré que ce sont les seuls entiers qui ne sont pas sommes de trois carrés.

Colle 16 — Semaine 15 — Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$

Question de cours 1

Définir le sous-groupe engendré par une partie ; décrire celui engendré par un élément.

Question de cours 2

Décrire le sous-groupe de $(\mathbb{Q}^*, \times)$ engendré par 2 et 3.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $H \neq \{0\}$ un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et $a = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*)$.

1. Si $a > 0$, montrer que $a \in H$ et $H = a\mathbb{Z}$.
2. Si $a = 0$, montrer que H est dense dans $\mathbb{R}$.
3. En déduire que $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le sous-groupe engendré par A est l'intersection des sous-groupes contenant A : c'est le plus petit sous-groupe contenant A. Pour $A = \{x\}$: $\langle x \rangle = \{x^k,\ k \in \mathbb{Z}\}$, qui est un sous-groupe contenant x et contenu dans tout sous-groupe contenant x.

QC 2. $\{2^a 3^b,\ a, b \in \mathbb{Z}\}$, sous-groupe de $(\mathbb{Q}^*, \times)$.

Exercice 1. 1. Si $a \notin H$, il existe $x, y \in H$ avec $a < y < x < 2a$; alors $0 < x - y < a$ et $x - y \in H$: absurde. Puis pour $x \in H$, $x - a\lfloor \frac{x}{a} \rfloor \in H \cap [0, a[$ est nul.

2. Soient $u < v$ réels et $\varepsilon \in H$ avec $0 < \varepsilon < v - u$ (définition de la borne inférieure 0). Avec $k = \lfloor \frac{u}{\varepsilon} \rfloor + 1$: $u < k\varepsilon \leqslant u + \varepsilon < v$, et $k\varepsilon \in H$.

3. $H = \mathbb{Z} + \sqrt{2}\mathbb{Z}$ est un sous-groupe non nul. Si l'on avait $a > 0$, alors $H = a\mathbb{Z}$, donc $1 = pa$ et $\sqrt{2} = qa$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$, d'où $\sqrt{2} = \frac{q}{p} \in \mathbb{Q}$: absurde. Donc $a = 0$ et H est dense.

Colle 17 — Semaine 15 — Groupes monogènes

Question de cours 1

Soit $g \in G$. Montrer que $k \mapsto g^k$ est un morphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G et déterminer son noyau.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{U}_n$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'un groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$ et qu'un groupe monogène d'ordre n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g^{k+l} = g^k g^l$; noyau $d\mathbb{Z}$, avec $d = \mathrm{ord}(g)$ (ou $\{0\}$ si g est d'ordre infini).

QC 2. $\bar{k} \mapsto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n}$ est bien défini ($\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi} = 1$), transforme somme en produit, est surjectif sur $\mathbb{U}_n = \{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n},\ 0 \leqslant k < n\}$; les deux ensembles ont n éléments : c'est un isomorphisme.

Exercice 1. Si $G = \langle g \rangle$, $\varphi : k \mapsto g^k$ est surjectif. Si $\mathrm{Ker}\,\varphi = \{0\}$, c'est un isomorphisme $\mathbb{Z} \to G$. Sinon $\mathrm{Ker}\,\varphi = n\mathbb{Z}$ et $\bar{k} \mapsto g^k$ est bien défini et injectif de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur G.

Colle 18 — Semaine 15 — Sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{U}$ et $\mathbb{U}_n$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de Lagrange.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que les sous-groupes finis de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont les $\mathbb{U}_n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Ce sont les noyaux des morphismes $z \mapsto |z|$ de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $z \mapsto z^n$ de $(\mathbb{C}^*, \times)$ dans lui-même.

QC 2. [HP] Si G est un groupe fini et H un sous-groupe de G, card H divise card G ; en particulier l'ordre de tout élément divise card G (colle 8).

Exercice 1. Soit G d'ordre n. Par Lagrange, $z^n = 1$

pour tout $z \in G : G \subset \mathbb{U}_n$, et $\operatorname{card} G = \operatorname{card} \mathbb{U}_n = n : G = \mathbb{U}_n$.

Remarque. Sans Lagrange : $|z|^k$ prend un nombre fini de valeurs, donc $|z| = 1$, puis on étudie les arguments.

Colle 19 — Semaine 15 — Nilpotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Question de cours 1

Énoncer la formule du binôme dans un anneau, en précisant l'hypothèse nécessaire.

Question de cours 2

Montrer que si a est nilpotent, $1 - a$ est inversible.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\bar{a}$ est nilpotent dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si, et seulement si, tout facteur premier de n divise a. Combien $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ a-t-il de nilpotents ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $ab = ba$: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (même récurrence que dans $\mathbb{C}$, la commutation servant à regrouper les termes). Sans cette hypothèse, $(a+b)^2 = a^2 + ab + ba + b^2$.

QC 2. Si $a^m = 0$: $(1-a)(1 + a + \cdots + a^{m-1}) = 1 - a^m = 1$, et de même dans l'autre sens (a commute avec ses puissances).

Exercice 1. Si $n \mid a^k$, tout premier $p \mid n$ divise a^k, donc a (lemme d'Euclide). Réciproquement, si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ et $\prod p_i \mid a$, alors $n \mid a^{\max \alpha_i}$. Pour $72 = 2^3 \cdot 3^2$: les multiples de 6, soit 12 nilpotents.

Colle 20 — Semaine 15 — Idempotents

Question de cours 1

Déterminer les idempotents ($e^2 = e$) de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Montrer que si e est idempotent, $1 - e$ l'est et $e(1-e) = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$. Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède exactement 2^r idempotents.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On teste les classes : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} : \bar{0}, \bar{1}, \bar{3}, \bar{4}$ ($9 \equiv 3$, $16 \equiv 4$) ; $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} : \bar{0}, \bar{1}, \bar{5}, \bar{6}$.

QC 2. $(1-e)^2 = 1 - 2e + e^2 = 1 - e$ et $e(1-e) = e - e^2 = 0$.

Exercice 1. $e^2 = e \Leftrightarrow n \mid e(e-1)$. Comme $e \wedge (e-1) = 1$, chaque $p_i^{\alpha_i}$ divise e ou divise $e-1$ (sans diviser les deux). D'après le lemme chinois, pour chaque choix de $\varepsilon_i \in \{0,1\}$, il existe un unique e modulo n tel que $e \equiv \varepsilon_i \ [p_i^{\alpha_i}]$; et ces e sont exactement les idempotents : 2^r solutions.

Colle 21 — Semaine 15 — Indicatrice d'Euler

Question de cours 1

Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est un groupe ; calculer $\varphi(p)$ et $\varphi(p^k)$.

Question de cours 2

Calculer $\varphi(100)$ et $\varphi(72)$ (on admet $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ si $m \wedge n = 1$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. C'est le groupe des inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (colle 6) ; il est formé des $\bar{a}$ avec $a \wedge n = 1$, donc a $\varphi(n)$ éléments. $\varphi(p) = p - 1$; parmi $1, \ldots, p^k$, les non premiers à p sont les p^{k-1} multiples de p : $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

QC 2. $\varphi(100) = \varphi(4)\varphi(25) = 2 \cdot 20 = 40$; $\varphi(72) = \varphi(8)\varphi(9) = 4 \cdot 6 = 24$.

Exercice 1. On partitionne $[\![1, n]\!]$ selon $k \wedge n$. Pour $d \mid n$, $k \wedge n = \frac{n}{d}$ si, et seulement si, $k = \frac{n}{d} j$ avec $1 \leqslant j \leqslant d$ et $j \wedge d = 1$: $\varphi(d)$ éléments. Quand d décrit les diviseurs, $\frac{n}{d}$ aussi : somme n.

Colle 22 — Semaine 15 — Groupes d'ordre 4

Question de cours 1

Montrer que le sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ engendré par $\bar{d}$ $(d \mid n)$ a $\frac{n}{d}$ éléments.

Question de cours 2

Déterminer les éléments d'ordre 4 de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'un groupe d'ordre 4 est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $k\bar{d} = \bar{0} \Leftrightarrow n \mid kd \Leftrightarrow \frac{n}{d} \mid k : \bar{d}$ est d'ordre $\frac{n}{d}$ et $\langle \bar{d} \rangle = \{\overline{kd},\ 0 \leqslant k < \frac{n}{d}\}$ a $\frac{n}{d}$ éléments distincts.

QC 2. $\mathrm{ord}(\bar{a}) = \frac{12}{a \wedge 12} = 4 \Leftrightarrow a \wedge 12 = 3 : \bar{3}, \bar{9}$.

Exercice 1. Par Lagrange, les ordres divisent 4. S'il existe un élément d'ordre 4, G est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Sinon $x^2 = e$ pour tout $x : G$ est commutatif (colle 7) ; si $a \neq e$ et $b \notin \{e, a\}$, alors $ab \notin \{e, a, b\}$, donc $G = \{e, a, b, ab\}$ et $(\bar{\imath}, \bar{\jmath}) \mapsto a^i b^j$ est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ sur G.

Colle 23 — Semaine 15 — Critère d'Euler

Question de cours 1

Montrer que la multiplication de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est bien définie.

Question de cours 2

Calculer 5^{2026} modulo 11.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient p un nombre premier impair et $k \in \mathbb{Z}$ premier avec p. On dit que k est un carré modulo p s'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $x^2 \equiv k\ [p]$.

1. Montrer qu'il y a exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
2. Montrer que $k^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1\ [p]$ si k est un carré modulo p, et $k^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1\ [p]$ sinon. (Pour le second cas, regrouper les éléments de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ en paires de produit $\bar{k}$.)
3. En déduire que le produit de deux non-carrés est un carré, et retrouver le critère pour $k = -1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a \equiv b$ et $c \equiv d\ [n]$, alors $ac - bd = a(c-d) + d(a-b) \equiv 0\ [n]$: $\bar{a}\bar{c} = \overline{ac}$ ne dépend pas des représentants.

QC 2. $11 \nmid 5$, donc $5^{10} \equiv 1\ [11]$ (Fermat) ; $2026 = 10 \cdot 202 + 6$ et $5^6 = 5 \cdot 5^5 = 5 \cdot 3125 \equiv 5 \cdot 1 = 5$ $(3125 = 11 \cdot 284 + 1) : 5^{2026} \equiv 5\ [11]$.

Exercice 1. 1. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $x^2 = y^2 \Leftrightarrow (x-y)(x+y) = 0 \Leftrightarrow y = \pm x$, et $x \neq -x$ pour $x \neq 0$ (p impair). L'application $x \mapsto x^2$ de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ dans lui-même a donc des fibres de cardinal 2 sur son image : son image a $\frac{p-1}{2}$ éléments.

2. Si $k \equiv x^2$, alors $k^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1$ (Fermat). Sinon, pour $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, posons $x' = \bar{k}x^{-1}$: c'est l'unique y tel que $xy = \bar{k}$, et $x' \neq x$ (sinon $x^2 = \bar{k}$) ; de plus $x'' = x$. Les $p-1$ éléments se répartissent ainsi en $\frac{p-1}{2}$ paires $\{x, x'\}$ de produit $\bar{k}$, et le produit de tous vaut $\bar{k}^{\frac{p-1}{2}}$. Par Wilson, il vaut aussi $\overline{(p-1)!} = -\bar{1}$.

3. Le caractère « carré ou non » se lit sur le signe $k^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1$, qui est multiplicatif : $(-1)(-1) = 1$. Pour $k = -1$: $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ si, et seulement si, $p \equiv 1\ [4]$ (colle 24).

Remarque. Le symbole de Legendre $\left(\frac{k}{p}\right) \equiv k^{\frac{p-1}{2}}$ est ainsi un morphisme de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ sur $\{\pm 1\}$; la loi de réciprocité quadratique (Gauss) relie $\left(\frac{p}{q}\right)$ et $\left(\frac{q}{p}\right)$.

Colle 24 — Semaine 15 — L'équation $x^2 \equiv -1\ [p]$

Question de cours 1

Montrer qu'un morphisme d'anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ existe si, et seulement si, $m \mid n$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de Wilson.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit p premier impair. Montrer que $x^2 \equiv -1\ [p]$ a une solution si, et seulement si, $p \equiv 1\ [4]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un tel morphisme vérifie $f(\bar{k}) = kf(\bar{1}) = k\dot{1} = \dot{k}$, d'où $\dot{0} = f(\bar{n}) = \dot{n}$ et $m \mid n$. Réciproque-

ment, si $m \mid n$, $\bar{k} \mapsto \dot{k}$ est bien défini ($n \mid k - k' \Rightarrow m \mid k - k'$) et c'est un morphisme d'anneaux.

QC 2. Pour p premier : $(p-1)! \equiv -1\ [p]$ (semaine 14, colle 11).

Exercice 1. Si $x^2 \equiv -1$, alors $x^4 \equiv 1$ et $x^2 \not\equiv 1$ (p impair) : $\mathrm{ord}(\bar{x}) = 4$ divise $p - 1 = \mathrm{card}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ (Lagrange). Réciproquement, si $p = 4k+1$: $(p-1)! = \prod_{j=1}^{2k} j \cdot \prod_{j=1}^{2k}(p-j) \equiv (-1)^{2k}((2k)!)^2$, donc $x = (2k)!$ vérifie $x^2 \equiv -1$ par Wilson.

Remarque. C'est le point de départ du théorème des deux carrés de Fermat : $p \equiv 1\ [4]$ est somme de deux carrés.

Colle 25 — Semaine 15 — Le groupe $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

Question de cours 1

Montrer que $t \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$ est un morphisme surjectif de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(\mathbb{U}, \times)$, de noyau $2\pi\mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Montrer que $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas monogène.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On munit $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ (classes modulo $\mathbb{Z}$) de l'addition. Montrer que tout élément est d'ordre fini, que $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ est infini, et qu'il est isomorphe au sous-groupe $\bigcup_n \mathbb{U}_n$ de $\mathbb{U}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(s+t)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}s}\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$; tout $z \in \mathbb{U}$ s'écrit $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$ (argument) ; $\mathrm{e}^{\mathrm{i}t} = 1 \Leftrightarrow \cos t = 1 \Leftrightarrow t \in 2\pi\mathbb{Z}$.

QC 2. Si $\mathbb{Q} = r\mathbb{Z}$ avec $r = \frac{a}{b} \neq 0$, alors $\frac{r}{2} \in \mathbb{Q}$ s'écrirait kr avec $k \in \mathbb{Z}$, d'où $k = \frac{1}{2}$: absurde.

Exercice 1. $q \cdot \overline{p/q} = \overline{p} = \bar{0}$; les $\overline{1/n}$, $n \geqslant 2$, sont deux à deux distincts ($\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \in]-1, 1[\setminus \{0\}$ pour $n \neq m$). $\bar{r} \mapsto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi r}$ est bien défini ($\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi k} = 1$), est un morphisme, injectif (son noyau est réduit à $\bar{0}$: $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi r} = 1 \Leftrightarrow r \in \mathbb{Z}$), d'image $\bigcup_n \mathbb{U}_n$ ($\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi p/q} \in \mathbb{U}_q$, et $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n}$ est l'image de $\overline{k/n}$).

Colle 26 — Semaine 15 — Automorphisme sans point fixe

Question de cours 1

Montrer que $x \mapsto x^{-1}$ est un morphisme de G si, et seulement si, G est commutatif.

Question de cours 2

Montrer que si $(xy)^2 = x^2y^2$ pour tous x, y, alors G est commutatif.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit G un groupe fini et σ un automorphisme de G tel que $\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$ et $\sigma(x) = x \Rightarrow x = e$. Montrer que $\sigma(x) = x^{-1}$ pour tout x et que G est commutatif.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \mapsto x^{-1}$ est un morphisme si, et seulement si, $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$, soit $y^{-1}x^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ pour tous x, y ; comme $x \mapsto x^{-1}$ est bijective, cela équivaut à $ba = ab$ pour tous a, b.

QC 2. $xyxy = xxyy$; on simplifie à gauche par x et à droite par y : $yx = xy$.

Exercice 1. $\theta : x \mapsto x^{-1}\sigma(x)$ est injective : si $x^{-1}\sigma(x) = y^{-1}\sigma(y)$, alors $yx^{-1} = \sigma(y)\sigma(x)^{-1} = \sigma(yx^{-1})$, donc $yx^{-1} = e$. G étant fini, θ est surjective : tout g s'écrit $x^{-1}\sigma(x)$, et $\sigma(g) = \sigma(x)^{-1}\sigma^2(x) = \sigma(x)^{-1}x = g^{-1}$. Donc $x \mapsto x^{-1}$ est un morphisme : G est commutatif (QC 1).

Colle 27 — Semaine 15 — Automorphismes du corps $\mathbb{R}$

Question de cours 1

Montrer qu'un morphisme d'anneaux $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ fixe $\mathbb{Q}$.

Question de cours 2

Montrer qu'un morphisme de corps est injectif.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que le seul morphisme d'anneaux de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est l'identité. (Montrer qu'il est croissant.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Comme dans la colle 12 : $f(1) = 1$ et l'additivité donnent $f(n) = n$ pour $n \in \mathbb{Z}$, puis $qf(\frac{p}{q}) = f(p) = p$ donne $f(\frac{p}{q}) = \frac{p}{q}$.

QC 2. Si $f(x) = 0$ avec $x \neq 0$, $1 = f(xx^{-1}) = 0$: absurde.

Exercice 1. Si $x \geqslant 0$, $x = y^2$ avec $y = \sqrt{x}$ et $f(x) =$

$f(y)^2 \geqslant 0$. Pour $x \geqslant x'$, $f(x) - f(x') = f(x - x') \geqslant 0$: f est croissante. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $r < x < s$ rationnels : $r = f(r) \leqslant f(x) \leqslant f(s) = s$. Par densité de $\mathbb{Q}$, $f(x) = x$.

Remarque. En revanche, $\mathbb{C}$ a des automorphismes autres que id et la conjugaison (non continus, axiome du choix).

Colle 28 — Semaine 15 — Éléments d'ordre 2

Question de cours 1

Montrer que x et x^{-1} ont même ordre, ainsi que xy et yx.

Question de cours 2

Montrer que dans un groupe fini, $x \neq x^{-1} \Leftrightarrow \operatorname{ord}(x) \geqslant 3$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'un groupe fini d'ordre pair possède un élément d'ordre 2.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit G un groupe fini d'ordre impair. Montrer que tout $x \in G$ admet une unique « racine carrée » $y \in G$ (c'est-à-dire $y^2 = x$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x^k = e \Leftrightarrow (x^{-1})^k = e$; $yx = x^{-1}(xy)x$ et $g \mapsto x^{-1}gx$ est un automorphisme, qui préserve l'ordre.

QC 2. $x = x^{-1} \Leftrightarrow x^2 = e \Leftrightarrow \operatorname{ord}(x) \in \{1, 2\}$; par contraposée, $x \neq x^{-1}$ si, et seulement si, x est d'ordre infini ou d'ordre $\geqslant 3$ (dans un groupe fini : $\operatorname{ord}(x) \geqslant 3$).

Exercice 1. On groupe les x tels que $x \neq x^{-1}$ en paires $\{x, x^{-1}\}$: leur nombre est pair. Les éléments restants, tels que $x^2 = e$, sont donc en nombre pair ($\operatorname{card} G$ est pair) ; ils contiennent e : il y en a au moins un autre, qui est d'ordre 2.

Exercice 2. Soit $n = \operatorname{card} G$, impair. Par Lagrange (colle 8), $x^n = e$, donc $y = x^{\frac{n+1}{2}}$ vérifie $y^2 = x^{n+1} = x$. L'application $y \mapsto y^2$ est donc surjective de G dans G, fini : elle est bijective, d'où l'unicité. (Elle n'est pas un morphisme si G n'est pas commutatif, mais cela ne sert pas.)

Remarque. Théorème de Cauchy (MP) : pour tout premier $p \mid \operatorname{card} G$, il existe un élément d'ordre p.

Colle 29 — Semaine 15 — Petites parties génératrices

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Lagrange (colle 8) et en déduire qu'un sous-groupe strict d'un groupe fini G a au plus $\frac{\operatorname{card} G}{2}$ éléments.

Question de cours 2

Définir le sous-groupe engendré par une partie ; le décrire dans un groupe commutatif noté additivement.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit G un groupe fini de cardinal $n \geqslant 2$.

1. Montrer que G admet une partie génératrice à au plus $\log_2 n$ éléments.
2. Montrer que la borne est atteinte pour $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si H est un sous-groupe de G fini, $\operatorname{card} H$ divise $\operatorname{card} G$. Si $H \neq G$, le quotient $\frac{\operatorname{card} G}{\operatorname{card} H}$ est un entier $\geqslant 2$.

QC 2. $\langle A \rangle$ est l'intersection des sous-groupes contenant A : c'est le plus petit sous-groupe contenant A. Il est formé des produits finis d'éléments de A et de leurs inverses ; si G est commutatif noté additivement, $\langle a_1, \dots, a_k \rangle = \{\sum n_i a_i,\ n_i \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 1. 1. On construit $g_1, g_2, \dots$: tant que $H_i = \langle g_1, \dots, g_i \rangle$ (avec $H_0 = \{e\}$) est distinct de G, on choisit $g_{i+1} \in G \setminus H_i$. Alors H_i est un sous-groupe strict de H_{i+1}, donc $\operatorname{card} H_{i+1} \geqslant 2 \operatorname{card} H_i$ (QC 1) et $\operatorname{card} H_i \geqslant 2^i$. Le procédé s'arrête donc, en un rang k tel que $H_k = G$ et $2^k \leqslant n$: $\{g_1, \dots, g_k\}$ engendre G et $k \leqslant \log_2 n$.
2. Dans $G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^k$, de cardinal 2^k, tout élément vérifie $2x = 0$. Par QC 2, le sous-groupe engendré par j éléments $a_1, \dots, a_j$ est $\{\sum \varepsilon_i a_i,\ \varepsilon_i \in \{0, 1\}\}$, de cardinal au plus 2^j. Une partie génératrice a donc au moins $k = \log_2 \operatorname{card} G$ éléments.

Remarque. Pour un groupe cyclique, un élément suffit : la borne mesure le pire cas.

Colle 30 — Semaine 15 — Oral de synthèse : morphismes de $(\mathbb{Q},+)$ dans $(\mathbb{Q}^*,\times)$

Question de cours 1

Montrer que l'image d'un groupe commutatif par un morphisme est commutative.

Question de cours 2

Définir la valuation p-adique d'un rationnel non nul.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q},+)$ dans $(\mathbb{Q}^*,\times)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $f : G \to G'$ morphisme et G commutatif : $f(x)f(y) = f(xy) = f(yx) = f(y)f(x)$, donc $f(G)$ est commutatif.

QC 2. Pour $r = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}^*$, $v_p(r) = v_p(a) - v_p(b)$, indépendant du représentant ; tout $r \in \mathbb{Q}^*$ s'écrit $\pm\prod_p p^{v_p(r)}$ (produit fini, exposants dans $\mathbb{Z}$) et $v_p(rs) = v_p(r) + v_p(s)$.

Exercice 1. $f(x) = f(\frac{x}{2})^2 > 0 : f$ est à valeurs dans $\mathbb{Q}_+^*$. Soit $a = f(1) : f(\frac{1}{n})^n = a$, donc pour tout premier p, $v_p(a) = n\,v_p(f(\frac{1}{n}))$ est divisible par tout $n : v_p(a) = 0$, $a = 1$. Puis, pour $r \in \mathbb{Z}$ et $s \in \mathbb{N}^*$, $f(\frac{r}{s})^s = f(r) = a^r = 1$, et $f(\frac{r}{s}) > 0 : f(\frac{r}{s}) = 1$. Seul le morphisme trivial convient.

Remarque. En revanche $x \mapsto e^{ax}$ fournit des morphismes $(\mathbb{R},+) \to (\mathbb{R}_+^*,\times)$: l'obstruction vient de l'absence de racines dans $\mathbb{Q}$.

Interrogation écrite – Semaine 15

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (sous-groupes de $\mathbb{Z}$)

[4 pts] Montrer que les sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$ sont les $n\mathbb{Z}$.

Question de cours 2 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)

[4 pts] Montrer que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier.

Exercice 1 (un sous-groupe de $\mathbb{R}^*$)

[5 pts] Montrer que $H = \{x + y\sqrt{2},\ (x,y) \in \mathbb{Z}^2,\ x^2 - 2y^2 = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*,\times)$.

Exercice 2 (équations modulaires)

[7 pts]

1. Calculer l'inverse de $\bar{7}$ dans $\mathbb{Z}/40\mathbb{Z}$.
2. Résoudre $9x \equiv 6\ [15]$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 15

Question de cours 1

Démonstration.
$n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe. Réciproquement, soit H un sous-groupe. Si $H = \{0\}$, $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon H contient un entier non nul, donc un entier > 0 (stabilité par opposé) ; soit n le plus petit élément de $H \cap \mathbb{N}^*$. On a $n\mathbb{Z} \subset H$. Pour $x \in H$, la division euclidienne $x = nq + r$, $0 \leqslant r < n$, donne $r = x - nq \in H$, donc $r = 0$ par minimalité : $H = n\mathbb{Z}$.

Question de cours 2

Démonstration.
Si $n = p$ premier et $\bar{a} \neq \bar{0}$, alors $p \nmid a$, donc $a \wedge p = 1$ et il existe u, v avec $au + pv = 1 : \bar{a}\bar{u} = \bar{1}$. Ainsi $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Si $n = 1$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0\}$ n'est pas un corps. Si $n = ab$ avec $1 < a, b < n$, alors $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ avec $\bar{a}, \bar{b} \neq \bar{0}$: l'anneau n'est pas intègre, donc pas un corps.

Exercice 1

Démonstration.
Posons $N(x+y\sqrt{2}) = x^2 - 2y^2$; comme $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, l'écriture $x+y\sqrt{2}$ est unique. On vérifie $N(uv) = N(u)N(v)$ par le calcul : $(x+y\sqrt{2})(x'+y'\sqrt{2}) = (xx'+2yy') + (xy'+x'y)\sqrt{2}$ et $(xx'+2yy')^2 - 2(xy'+x'y)^2 = (x^2-2y^2)(x'^2-2y'^2)$.

- $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in H$, et $H \subset \mathbb{R}^*$ car $u \cdot (x - y\sqrt{2}) = N(u) = 1$.
- Si $u, v \in H$, uv est de la forme $X + Y\sqrt{2}$ avec $X, Y \in \mathbb{Z}$ et $N(uv) = 1$: $uv \in H$.
- Si $u = x + y\sqrt{2} \in H$, $u^{-1} = x - y\sqrt{2}$, de norme $x^2 - 2y^2 = 1$: $u^{-1} \in H$.

Commentaire. L'outil clé est la multiplicativité de la norme : elle montre à la fois la stabilité par produit et l'expression simple de l'inverse. H contient $3 + 2\sqrt{2}$ et toutes ses puissances : il est infini.

Exercice 2

Démonstration.
1. $40 = 5 \cdot 7 + 5$, $7 = 5 + 2$, $5 = 2 \cdot 2 + 1$, d'où $1 = 5 - 2 \cdot 2 = 5 - 2(7-5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 3(40 - 5 \cdot 7) - 2 \cdot 7 = 3 \cdot 40 - 17 \cdot 7$. Donc $\bar{7}^{-1} = \overline{-17} = \overline{23}$. Vérification : $7 \cdot 23 = 161 = 4 \cdot 40 + 1$.
2. $9x \equiv 6\ [15] \Leftrightarrow 15 \mid 9x - 6 \Leftrightarrow 5 \mid 3x - 2 \Leftrightarrow 3x \equiv 2\ [5]$. L'inverse de 3 modulo 5 est 2 : $x \equiv 4\ [5]$. Modulo 15 : $x \in \{\bar{4}, \bar{9}, \overline{14}\}$.

Commentaire. Avant de « diviser », on divise toute la congruence par le pgcd 3 de 9, 6 et 15 ; oublier de revenir modulo 15 fait perdre deux solutions.

SEMAINE 16

16 Calcul matriciel et systèmes linéaires

Tome 1 : chapitre 13 • Tome 2 : exercices du chapitre 13 • Tome 3 : problèmes du chapitre 13

1 Cours

Opérations Espace $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, combinaisons linéaires, matrices élémentaires E_{ij} ; produit, bilinéarité, associativité ; AX est combinaison linéaire des colonnes de A ; $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$; transposée ; opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes et leur interprétation par un produit matriciel.

Anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ Non-commutativité, diviseurs de zéro, matrices nilpotentes ; I_n, matrices scalaires, diagonales, triangulaires ; symétriques $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$, antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$; formule du binôme. Trace (anticipée sur le chapitre XVIII).

Inversibilité Groupe $GL_n(\mathbb{K})$; inverse d'un produit, d'une transposée ; diagonales et triangulaires inversibles ; calcul de l'inverse par opérations élémentaires (Gauss–Jordan) ou par résolution de $AX = Y$.

Systèmes linéaires Système $n \times p$, écriture $AX = B$; système homogène associé, compatibilité ; solutions $X_0 + Y$; opérations élémentaires, algorithme du pivot de Gauss (sans technicité) ; matrice augmentée, systèmes diagonaux, triangulaires, échelonnés, instabilité numérique et outil informatique pour $n > 3$, intersections en géométrie du plan et de l'espace (Maroc).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour calculer A^n, on peut :
  - écrire $A = \lambda I + N$ avec N nilpotente et appliquer le binôme ;
  - utiliser un polynôme annulateur ;
  - conjecturer puis démontrer par récurrence.
- Pour inverser, on résout $AX = Y$ ou l'on applique Gauss–Jordan à $(A \mid I_n)$.
- Pour résoudre $AX = B$, on échelonne la matrice augmentée $(A \mid B)$.
- Penser à l'interprétation de AX comme combinaison des colonnes de A.

3 Questions de cours exigibles

1. Produit de matrices élémentaires ; produit et inverse de matrices triangulaires.
2. Binôme pour des matrices qui commutent ; calcul de A^n.
3. $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$; décomposition $\mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$.
4. A inversible $\Leftrightarrow$ $AX = 0$ n'a que la solution nulle ; méthode de Gauss–Jordan.
5. Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Calcul par blocs [HP] ; matrices à diagonale strictement dominante (lemme d'Hadamard) ; décomposition LU et complexité en $O(n^3)$ du pivot. Classiques : $I_n - N$ inversible d'inverse $\sum N^k$ si N est nilpotente ; puissances par le binôme avec $A = \lambda I + N$.

France / Maroc. Matrice augmentée, aspects numériques (instabilité) et applications géométriques : Maroc. Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 16 — Produit matriciel

Question de cours 1

Montrer que le produit matriciel est associatif et non commutatif pour $n \geqslant 2$.

Question de cours 2

Montrer $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$ pour les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les matrices qui commutent avec $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$, puis avec une matrice diagonale à co-

efficients deux à deux distincts.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $((AB)C)_{il} = \sum_{j,k} a_{ij}b_{jk}c_{kl} = (A(BC))_{il}$. Non commutatif : $E_{12}E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21}E_{12}$.

QC 2. $(E_{ij}E_{kl})_{ab} = \sum_c \delta_{ai}\delta_{cj}\delta_{ck}\delta_{bl} = \delta_{jk}\delta_{ai}\delta_{bl} = \delta_{jk}(E_{il})_{ab}$.

Exercice 1. Récurrence : $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ pour $n \in \mathbb{N}$, et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ donne la formule pour $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 2. $(MD - DM)_{ij} = m_{ij}(d_j - d_i)$. Si les d_i sont distincts, $MD = DM$ si, et seulement si, $m_{ij} = 0$ pour $i \neq j$: M diagonale. En particulier pour $\mathrm{diag}(1,2,3)$.

Remarque. La colonne j de AB est $AC_j(B)$, et $AX = \sum_j x_j C_j(A)$: c'est souvent la bonne lecture d'un produit.

Colle 2 — Semaine 16 — Transposée et trace

Question de cours 1

Montrer $(AB)^\top = B^\top A^\top$ et $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.

Question de cours 2

Montrer que toute matrice carrée s'écrit de manière unique comme somme d'une symétrique et d'une antisymétrique.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Calculer $\mathrm{tr}(A^\top A)$ et en déduire : $A^\top A = 0 \Rightarrow A = 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $((AB)^\top)_{ij} = \sum_k a_{jk}b_{ki} = (B^\top A^\top)_{ij}$; $\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{ik}b_{ki} = \mathrm{tr}(BA)$.

QC 2. Analyse–synthèse : $S = \frac{A+A^\top}{2}$, $T = \frac{A-A^\top}{2}$.

Exercice 1. $\mathrm{tr}(A^\top A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$; nul si, et seulement si, $A = 0$.

Exercice 2. $\mathrm{tr}(AB - BA) = 0 \neq n = \mathrm{tr}\, I_n$.

Remarque. En caractéristique p, l'argument tombe pour $p \mid n$; en dimension infinie, la dérivation D et la multiplication X sur $\mathbb{K}[X]$ vérifient $DX - XD = \mathrm{id}$.

Colle 3 — Semaine 16 — Inverses par polynôme annulateur

Question de cours 1

Donner l'inverse d'une matrice 2×2 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ lorsque $ad - bc \neq 0$.

Question de cours 2

Montrer que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ telle que $A + A^{-1} = I_n$. Calculer $A^k + A^{-k}$ pour $k \in \mathbb{N}$. Donner un exemple pour $n = 2$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer A^2, en déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (on vérifie le produit).

QC 2. $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = AA^{-1} = I$ et $(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}B = I$.

Exercice 1. Posons $U_k = A^k + A^{-k}$: $U_0 = 2I_n$, $U_1 = I_n$, et $U_kU_1 = A^{k+1} + A^{-(k+1)} + A^{k-1} + A^{-(k-1)}$, soit $U_{k+1} = U_k - U_{k-1}$. D'où la suite $2I$, I, $-I$, $-2I$, $-I$, I, $2I$, …, périodique de période 6 : $U_k = 2\cos\frac{k\pi}{3}\, I_n$. (En effet $A^2 - A + I = 0$, donc $A^3 + I = (A+I)(A^2 - A + I) = 0$ et $A^6 = I$.) Exemple : la rotation $R = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}$ d'angle $\frac{\pi}{3}$ vérifie $R^{-1} = R^\top$ et $R + R^{-1} = 2cI_2 = I_2$.

Exercice 2. $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = A + 2I$. Donc $A \cdot \frac{A-I}{2} = I$: $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Colle 4 — Semaine 16 — Méthode de Gauss–Jordan

Question de cours 1

Décrire la méthode de Gauss–Jordan pour inverser une matrice et la justifier.

Question de cours 2

Montrer, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: A inversible $\Leftrightarrow$ $AX = 0$ n'a que la solution nulle $\Leftrightarrow$ pour tout Y, $AX = Y$ a une unique solution.

Exercice 1 (*instabilité numérique*) ⋆⋆⋆

Inverser par Gauss–Jordan $H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$. On remplace les coefficients par leurs valeurs arrondies 0,5, 0,33, 0,25, 0,2 : le coefficient $(1,1)$ de l'inverse vaut alors environ 55,6. Commenter.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $T_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure dont tous les coefficients au-dessus et sur la diagonale valent 1. Montrer que $T_n^{-1} = I_n - N$, où $N = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On effectue sur $(A \mid I)$ des opérations élémentaires sur les lignes jusqu'à $(I \mid B)$; chaque opération est une multiplication à gauche par une matrice élémentaire inversible : $EA = I$ avec E inversible, donc $A = E^{-1}$ est inversible et $B = EI = E = A^{-1}$. Si l'on obtient une ligne nulle à gauche, A n'est pas inversible (colle 6).

QC 2. Si A est inversible, $AX = Y \Leftrightarrow X = A^{-1}Y$. Si $AX = 0$ n'a que la solution nulle, l'algorithme du pivot ne laisse aucune inconnue secondaire : il y a n pivots et des opérations élémentaires transforment A en I_n, d'où $EA = I_n$ avec E produit de matrices élémentaires, et $A = E^{-1}$ est inversible. Enfin, l'existence et l'unicité pour tout Y entraînent en particulier l'unicité pour $Y = 0$.

Exercice 1. On trouve $H^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & -36 & 30 \\ -36 & 192 & -180 \\ 30 & -180 & 180 \end{pmatrix}$ (vérifier une colonne : $9 - 18 + 10 = 1$, $\frac{9}{2} - 12 + \frac{15}{2} = 0$, $3 - 9 + 6 = 0$). Une perturbation de l'ordre de 10^{-2} des données change l'inverse du tout au tout (55,6 au lieu de 9, et un coefficient $(2,2)$ voisin de 1446 au lieu de 192) : le système $HX = Y$ est mal conditionné, et la résolution numérique doit tenir compte des arrondis. C'est l'« instabilité numérique » du programme ; les matrices de Hilbert $\left(\frac{1}{i+j-1}\right)$ en sont l'exemple type.

Exercice 2. $T_n = \sum_{k=0}^{n-1} N^k$ (car $N^k = \sum_i E_{i,i+k}$) et $N^n = 0$: $(I - N)T_n = I - N^n = I$.

Colle 5 — Semaine 16 — Binôme matriciel

Question de cours 1

Énoncer la formule du binôme dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et donner un contre-exemple sans commutation.

Question de cours 2

Montrer que si N est nilpotente, $I - N$ est inversible.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $A(x) = \begin{pmatrix} \mathrm{ch}x & \mathrm{sh}x \\ \mathrm{sh}x & \mathrm{ch}x \end{pmatrix}$. Calculer $A(x)A(y)$, puis $A(x)^n$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $AB = BA$, $(A+B)^n = \sum \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$. Avec $A = E_{11}$, $B = E_{12}$: $(A+B)^2 = A + B \neq A^2 + 2AB + B^2 = A + 2B$.

QC 2. $(I - N)(I + N + \cdots + N^{p-1}) = I - N^p = I$.

Exercice 1. Les formules d'addition $\mathrm{ch}(x+y) = \mathrm{ch}x\mathrm{ch}y + \mathrm{sh}x\mathrm{sh}y$ et $\mathrm{sh}(x+y) = \mathrm{sh}x\mathrm{ch}y + \mathrm{ch}x\mathrm{sh}y$ donnent $A(x)A(y) = A(x+y)$. Comme $A(0) = I_2$, $A(x)$ est inversible d'inverse $A(-x)$, et par récurrence $A(x)^n = A(nx)$ pour $n \in \mathbb{N}$, puis pour $n \in \mathbb{Z}$. Ainsi $x \mapsto A(x)$ est un morphisme injectif de $(\mathbb{R}, +)$ dans $GL_2(\mathbb{R})$.

Remarque. Variante : $A(x) = \mathrm{ch}x\, I_2 + \mathrm{sh}x\, K$ avec $K^2 = I_2$, et le binôme redonne le résultat.

Exercice 2. $A = I + N$ avec $N = E_{12} + E_{13} + E_{23}$, $N^2 = E_{13}$, $N^3 = 0$: $A^n = I + nN + \binom{n}{2} E_{13}$, d'où $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Colle 6 — Semaine 16 — La matrice J

Question de cours 1

Montrer que si $A^2 - 3A + 2I = 0$, alors A est inversible et calculer A^{-1}.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice ayant une ligne nulle n'est pas inversible.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1. Calculer J^k, puis l'inverse de $aI + bJ$ lorsqu'il existe $(a, b \in \mathbb{R})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A(3I - A) = 2I$, donc $A \cdot \frac{3I-A}{2} = \frac{3I-A}{2} \cdot A = I$ et $A^{-1} = \frac{3I-A}{2}$.

QC 2. Si $L_i(A) = 0$, alors $L_i(AB) = 0$ pour tout B, donc $AB \neq I$.

Exercice 1. $J^2 = nJ$, donc $J^k = n^{k-1}J$ $(k \geqslant 1)$. Cherchons $(aI + bJ)^{-1} = \alpha I + \beta J$: $(aI + bJ)(\alpha I + \beta J) = a\alpha I + (a\beta + b\alpha + nb\beta)J$. Avec $a \neq 0$ et $a + nb \neq 0$: $\alpha = \frac{1}{a}$, $\beta = -\frac{b}{a(a+nb)}$. Si $a + nb = 0$, $(aI + bJ)U = (a + nb)U = 0$ avec $U = (1, \dots, 1)^\top \neq 0$; si $a = 0$ et $n \geqslant 2$, $bJ(e_1 - e_2) = 0$. Dans les deux cas $aI + bJ$ n'est pas inversible (colle 4) : pour $n \geqslant 2$, $aI + bJ$ est inversible si, et seulement si, $a \neq 0$ et $a + nb \neq 0$.

Colle 7 — Semaine 16 — Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Question de cours 1

Montrer que le produit de deux matrices triangulaires supérieures l'est, avec diagonale produit des diagonales.

Question de cours 2

Montrer qu'une triangulaire est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont non nuls.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ qui commutent avec E_{12}.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les matrices qui commutent avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(AB)_{ij} = \sum_{i \leqslant k \leqslant j} a_{ik} b_{kj}$, nul si $i > j$, égal à $a_{ii} b_{ii}$ si $i = j$.

QC 2. (Cas supérieur.) Si les t_{ii} sont non nuls, on résout $TX = Y$ par remontée : solution unique, T est inversible (colle 4). Sinon, soit k minimal tel que $t_{kk} = 0$: on pose $x_k = 1$, $x_{k+1} = \cdots = x_n = 0$ et on calcule $x_{k-1}, \dots, x_1$ par remontée (les t_{ii}, $i < k$, sont non nuls) ; la ligne k donne $t_{kk} x_k = 0$. On obtient $X \neq 0$ avec $TX = 0$: T n'est pas inversible.

Exercice 1. $ME_{12} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}$, $E_{12}M = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $c = 0$, $a = d$. Matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$.

Exercice 2. $ME_{ij} = E_{ij}M$: $\sum_k m_{ki} E_{kj} = \sum_l m_{jl} E_{il}$, d'où $m_{ki} = 0$ pour $k \neq i$ et $m_{ii} = m_{jj}$. Le centre est $\{\lambda I_n\}$.

Colle 8 — Semaine 16 — Systèmes homogènes à paramètre

Question de cours 1

Décrire la structure de l'ensemble des solutions de $AX = B$.

Question de cours 2

Résoudre $x + 2y - z = 1$, $2x + 3y + z = 4$, $3x + 5y = 5$.

Exercice 1 (*diviseurs de zéro*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes : (i) A n'est pas inversible ; (ii) il existe $B \neq 0$ telle que $AB = 0$; (iii) il existe $C \neq 0$ telle que $CA = 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $AX = \lambda X$ ait une solution $X \neq 0$, pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ puis $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, et décrire ces solutions.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $AX_0 = B$, alors $AX = B \Leftrightarrow A(X - X_0) = 0$: l'ensemble est vide ou de la forme $X_0 + \mathcal{S}_0$, où $\mathcal{S}_0$

est l'ensemble des solutions du système homogène $AX = 0$ (stable par combinaisons linéaires).

QC 2. $L_3 = L_1 + L_2$ (second membre compris) : L_3 est redondante. $L_2 - 2L_1$: $-y + 3z = 2$. Solutions $(5 - 5z,\ 3z - 2,\ z)$, $z \in \mathbb{R}$.

Remarque. (Maroc) Géométriquement, ce sont trois plans de l'espace dont l'intersection est la droite passant par $(5, -2, 0)$ dirigée par $(-5, 3, 1)$.

Exercice 1. Si A est inversible, $AB = 0$ donne $B = A^{-1}AB = 0$, et de même $CA = 0$ donne $C = 0$: (ii) et (iii) entraînent (i). Si A n'est pas inversible, la colle 4 fournit $X \neq 0$ tel que $AX = 0$; la matrice B dont la première colonne est X et les autres nulles vérifie $AB = 0$, $B \neq 0$. De plus $A^\top$ n'est pas inversible (sinon $A = (A^\top)^\top$ le serait) : il existe $Y \neq 0$ avec $A^\top Y = 0$, et la matrice C dont la première ligne est $Y^\top$ et les autres nulles vérifie $CA = 0$, car sa première ligne est $Y^\top A = (A^\top Y)^\top = 0$.

Remarque. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, tout élément non nul est donc inversible ou diviseur de zéro des deux côtés.

Exercice 2. Une solution $X \neq 0$ de $(A - \lambda I_2)X = 0$ existe si, et seulement si, $A - \lambda I_2$ n'est pas inversible (colle 4), c'est-à-dire (colle 3) $(2 - \lambda)^2 - 1 = 0$: $\lambda = 1$ (solutions $t(1, -1)$) ou $\lambda = 3$ (solutions $t(1, 1)$). Pour la seconde : $(1 - \lambda)^2 = 0$, $\lambda = 1$, solutions $t(1, 0)$.

Remarque. Ce sont les valeurs propres et vecteurs propres (programme de MP) ; la première matrice est diagonalisable, pas la seconde.

Colle 9 — Semaine 16 — Formes linéaires $X \mapsto \operatorname{tr}(AX)$

Question de cours 1

Montrer que la trace est linéaire et que $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$.

Question de cours 2

Calculer $\operatorname{tr}(AE_{ij})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\operatorname{tr}(AX) = 0$ pour toute X. Montrer que $A = 0$. En déduire que si $\operatorname{tr}(AX) = \operatorname{tr}(BX)$ pour tout X, alors $A = B$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Linéarité coefficient par coefficient ; $\operatorname{tr}(P^{-1}(AP)) = \operatorname{tr}((AP)P^{-1})$.

QC 2. $(AE_{ij})_{kl} = a_{ki}\delta_{jl}$, d'où $\operatorname{tr}(AE_{ij}) = a_{ji}$.

Exercice 1. Avec $X = E_{ij}$: $a_{ji} = 0$ pour tous i, j. On applique à $A - B$.

Remarque. On en déduit que toute forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de la forme $X \mapsto \operatorname{tr}(AX)$ (semaine 21, par dimension).

Colle 10 — Semaine 16 — Matrice de Fourier

Question de cours 1

Calculer D^n pour D diagonale.

Question de cours 2

Montrer que si $A = PDP^{-1}$, alors $A^n = PD^nP^{-1}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 2$, $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$ et $F = (\omega^{(k-1)(l-1)})_{1\leqslant k,l\leqslant n}$. Calculer $F\overline{F}$ et F^2. En déduire que F est inversible, donner F^{-1}, et montrer que $F^4 = n^2 I_n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par récurrence, $\operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_p)^n = \operatorname{diag}(d_1^n, \ldots, d_p^n)$.

QC 2. Récurrence : $PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$.

Exercice 1. Pour $q \in \mathbb{Z}$, $\sum_{m=0}^{n-1} \omega^{mq}$ vaut n si $n \mid q$, et $\frac{1-\omega^{nq}}{1-\omega^q} = 0$ sinon. Or $(F\overline{F})_{kl} = \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{m(k-1)}\omega^{-m(l-1)} = \sum_m \omega^{m(k-l)}$, qui vaut n si $k = l$ et 0 sinon ($0 < |k - l| < n$) : $F\overline{F} = nI_n$, donc $F^{-1} = \frac{1}{n}\overline{F}$. De même $(F^2)_{kl} = \sum_m \omega^{m(k+l-2)}$ vaut n si $k + l \equiv 2\ [n]$, 0 sinon : $F^2 = nP$, où P est la matrice de la permutation involutive $k \mapsto k'$ de $[\![1, n]\!]$ telle que $k + k' \equiv 2\ [n]$. Comme $P^2 = I_n$, $F^4 = n^2 I_n$.

Remarque. Le produit FX est la transformée de Fourier discrète ; l'inverse s'obtient par conjugaison, ce qu'exploite la transformée de Fourier rapide.

Colle 11 — Semaine 16 — Matrices élémentaires

Question de cours 1

Décrire l'effet de la multiplication à gauche par une matrice de transvection, de dilatation, de permutation.

Question de cours 2

Donner l'inverse de chacune de ces matrices.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que toute matrice inversible $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est produit de matrices de transvection et de la dilatation $D_2(\det A)$, où $\det A = ad - bc$. Le faire explicitement pour $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $T_{ij}(\lambda) = I + \lambda E_{ij} : L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$; $D_i(\alpha) : L_i \leftarrow \alpha L_i$; $P_{ij} : L_i \leftrightarrow L_j$.

QC 2. $T_{ij}(-\lambda)$, $D_i(\alpha^{-1})$, P_{ij}.

Exercice 1. Les transvections ne changent pas $ad - bc$ (calcul direct). Si $c = 0$, alors $a \neq 0$ et $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$ rend $c \neq 0$. Si $c \neq 0$: $L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1-a}{c} L_2$ rend le coefficient $(1,1)$ égal à 1 ; puis $L_2 \leftarrow L_2 - cL_1$ donne $\begin{pmatrix} 1 & b' \\ 0 & d' \end{pmatrix}$ avec $d' = ad - bc \neq 0$; enfin $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{b'}{d'} L_2$ donne $D_2(ad - bc)$. Ainsi $TA = D_2(ad - bc)$ avec T produit de transvections, et $A = T^{-1} D_2(ad - bc)$, où T^{-1} est produit de transvections. Exemple : $L_1 \leftarrow L_1 - L_2$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ donnent $T_{21}(-1)T_{12}(-1)A = I_2$, d'où $A = T_{12}(1)T_{21}(1)$.

Colle 12 — Semaine 16 — Matrices antisymétriques

Question de cours 1

Montrer que $A^\top A$ est symétrique et que la diagonale d'une antisymétrique est nulle.

Question de cours 2

Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est antisymétrique, $X^\top A X = 0$ pour tout X.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique. Montrer que $I_n + A$ est inversible.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique $M = S + N$, avec S symétrique et N triangulaire supérieure stricte (donc nilpotente).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(A^\top A)^\top = A^\top A$; $a_{ii} = -a_{ii}$.

QC 2. $X^\top A X$ est un réel, égal à sa transposée $X^\top A^\top X = -X^\top A X$.

Exercice 1. Si $(I + A)X = 0$, alors $0 = X^\top (I + A)X = X^\top X + X^\top A X = \sum x_i^2$, donc $X = 0$: le système $(I + A)X = 0$ n'a que la solution nulle, donc $I + A$ est inversible (colle 4).

Exercice 2. Analyse : N est nulle sur et sous la diagonale, donc $s_{ij} = m_{ij}$ pour $i \geqslant j$, puis $s_{ij} = s_{ji} = m_{ji}$ pour $i < j$, et $N = M - S$: d'où l'unicité. Synthèse : la matrice S ainsi définie est symétrique, et $N = M - S$ a pour coefficients 0 si $i \geqslant j$ et $m_{ij} - m_{ji}$ si $i < j$: elle est triangulaire supérieure stricte, donc nilpotente (colle 20).

Colle 13 — Semaine 16 — Matrices idempotentes

Question de cours 1

Montrer que si $A^2 = A$, alors $(I - A)^2 = I - A$ et $A(I - A) = 0$.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice idempotente inversible est I.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Si $A^2 = A$, montrer que $I + A$ est inversible d'inverse $I - \frac{1}{2}A$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = A + B$. Montrer que $AB = BA$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(I - A)^2 = I - 2A + A^2 = I - A$.

QC 2. $A^2 = A \Rightarrow A = A^{-1}A^2 = A^{-1}A = I$.

Exercice 1. $(I + A)(I - \frac{1}{2}A) = I + A - \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A^2 = I$.

Exercice 2. $(A - I)(B - I) = AB - A - B + I = I$: $A - I$ et $B - I$ sont inverses l'une de l'autre (colle 15), donc $(B - I)(A - I) = I$, c'est-à-dire $BA = A + B = AB$.

Colle 14 — Semaine 16 — Systèmes cycliques

Question de cours 1

Définir le rang d'un système (nombre de pivots d'un système échelonné équivalent, admis indépendant de l'échelonnement) et énoncer la condition de compatibilité.

Question de cours 2

Résoudre $x+y=a, y+z=b, z+x=c$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 3$. Résoudre le système $x_i + x_{i+1} = a_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n$, avec $x_{n+1} = x_1)$ selon la parité de n.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Nombre de pivots après échelonnement ; le système est compatible si, et seulement si, les équations « $0 = \beta$ » obtenues ont $\beta = 0$.

QC 2. En sommant : $x+y+z = \frac{a+b+c}{2}$, d'où $x = \frac{a-b+c}{2}$, $y = \frac{a+b-c}{2}$, $z = \frac{-a+b+c}{2}$.

Exercice 1. De proche en proche, $x_{k+1} = a_k - x_k$ donne $x_{n+1} = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{n-k}a_k + (-1)^n x_1$. Si n est impair : $2x_1 = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}a_k$, solution unique. Si n est pair : il faut $\sum(-1)^k a_k = 0$, et alors x_1 est arbitraire : les solutions sont $X_0 + t(1,-1,1,\dots,-1)$, $t \in \mathbb{K}$.

Colle 15 — Semaine 16 — Matrices à diagonale dominante

Question de cours 1

Montrer que $GL_n(\mathbb{K})$ est un groupe pour le produit.

Question de cours 2

Montrer que si $AB = I_n$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $BA = I_n$.

Exercice 1 *(lemme d'Hadamard)* ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i}|a_{ij}|$ pour tout i. Montrer que A est inversible.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $A, B \in GL_n(\mathbb{K})$, $AB \in GL_n(\mathbb{K})$ d'inverse $B^{-1}A^{-1}$; le produit est associatif, I_n est neutre et $A^{-1} \in GL_n(\mathbb{K})$ d'inverse A. C'est le groupe des inversibles de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

QC 2. $BX = 0 \Rightarrow X = ABX = 0$: B est inversible (colle 4), et $A = ABB^{-1} = B^{-1}$, d'où $BA = I_n$.

Exercice 1. Soit $X \neq 0$ avec $AX = 0$ et i tel que $|x_i| = \max|x_j| > 0$. Alors $|a_{ii}||x_i| = \left|\sum_{j\neq i} a_{ij}x_j\right| \leqslant \sum_{j\neq i}|a_{ij}||x_i| < |a_{ii}||x_i|$: absurde. Donc $AX = 0 \Rightarrow X = 0$ et A est inversible (colle 4).

Remarque. Conséquence (Gershgorin) : les valeurs propres de A sont dans la réunion des disques $D(a_{ii}, \sum_{j\neq i}|a_{ij}|)$.

Colle 16 — Semaine 16 — Matrices nilpotentes

Question de cours 1

Donner un exemple de matrice nilpotente non nulle de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ et son indice.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice nilpotente n'est pas inversible.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ telles que $A^2 = 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient N, M nilpotentes qui commutent. Montrer que $N+M$ et NM sont nilpotentes. Montrer par un exemple que l'hypothèse de commutation est nécessaire.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $N = E_{12} + E_{23}$: $N^2 = E_{13}$, $N^3 = 0$; indice 3.

QC 2. $N^p = 0$ et N inversible donneraient $0 = N^{-p}N^p = I$.

Exercice 1. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2+bc \end{pmatrix}$. Si $a+d \neq 0$: $b = c = 0$, puis $a = d = 0$: contradiction. Donc $d = -a$ et $a^2 + bc = 0$; réciproquement, ces matrices conviennent.

Exercice 2. $N^p = M^q = 0$; $(N+M)^{p+q} = \sum\binom{p+q}{k}N^k M^{p+q-k} = 0$ (l'un des exposants est assez grand) ; $(NM)^p = N^p M^p = 0$. Contre-exemple : E_{12} et E_{21} sont nilpotentes, mais $(E_{12}+E_{21})^2 = I$ et $E_{12}E_{21} = E_{11}$ est idempotente non nulle.

Colle 17 — Semaine 16 — Calcul par blocs

Question de cours 1

Énoncer la règle du produit par blocs.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice diagonale par blocs est inversible si, et seulement si, chaque bloc l'est.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A \in GL_p(\mathbb{K})$, $C \in GL_q(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ est inversible et calculer M^{-1}. Cas particulier : $\begin{pmatrix} I & B \\ 0 & I \end{pmatrix}^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+BD' \\ CA'+DC' & CB'+DD' \end{pmatrix}$.

QC 2. $\mathrm{diag}(A_1,A_2)^{-1} = \mathrm{diag}(A_1^{-1},A_2^{-1})$; réciproquement, si M est inversible et $A_1X_1 = 0$, alors $M\begin{pmatrix} X_1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, donc $X_1 = 0$: A_1 est inversible (colle 4), et de même A_2.

Exercice 1. On cherche $\begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{pmatrix}$: $AX = I$, $AY + BZ = 0$, $CZ = I$. D'où $M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$ (et l'on vérifie l'autre produit). Puis $\begin{pmatrix} I & B \\ 0 & I \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} I & nB \\ 0 & I \end{pmatrix}$ (récurrence, ou binôme avec $N = \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$).

Colle 18 — Semaine 16 — Racines carrées de $\pm I_2$

Question de cours 1

Montrer $\mathrm{tr}(A^\top A) = \sum a_{ij}^2$.

Question de cours 2

Montrer que $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)I_2 = 0$ pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $A^2 = I_2$, puis telles que $A^2 = -I_2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{tr}(A^\top A) = \sum_i \sum_k (A^\top)_{ik} a_{ki} = \sum_{i,k} a_{ki}^2$.

QC 2. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2+bc \end{pmatrix}$ et $(a+d)A = \begin{pmatrix} a^2+ad & b(a+d) \\ c(a+d) & ad+d^2 \end{pmatrix}$: la différence vaut $(bc-ad)I_2$.

Exercice 1. Le calcul de A^2 (colle 16) donne $b(a+d) = c(a+d) = 0$ et $a^2+bc = d^2+bc = \pm 1$. Si $a+d \neq 0$: $b = c = 0$ et $a = d$; pour $+1$: $A = \pm I$; pour -1 : impossible. Si $d = -a$: la condition est $a^2+bc = \pm 1$, et elle suffit car alors $A^2 = -(ad-bc)I = (a^2+bc)I$ (QC 2). Ainsi $A^2 = I$ si, et seulement si, $A = \pm I$ ou $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2+bc = 1$; $A^2 = -I$ si, et seulement si, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2+bc = -1$ (par exemple $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$).

Colle 19 — Semaine 16 — Matrices stochastiques

Question de cours 1

Montrer que A a toutes ses sommes de lignes égales à 1 si, et seulement si, $AU = U$, avec $U = (1,\dots,1)^\top$.

Question de cours 2

En déduire que l'ensemble de ces matrices est stable par produit.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a,b \in [0,1]$ avec $0 < a+b < 2$ et $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$. Montrer que

$$P^n = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix},$$

et déterminer la limite de P^n.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(AU)_i = \sum_j a_{ij}$.

QC 2. $ABU = AU = U$.

Exercice 1. Notons $Q = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$ et $R = \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$. On vérifie $Q+R = I$, $P = Q + (1-a-b)R$, $Q^2 = Q$, $R^2 = R$, $QR = RQ = 0$. Par le binôme (car $QR = RQ = 0$, tous les termes mixtes sont nuls) : $P^n = Q + (1-a-b)^n R$ pour $n \geqslant 1$ (et pour $n = 0$ car $Q+R = I$). Comme $|1-a-b| < 1$, $P^n \to Q$: chaque ligne tend vers la loi stationnaire $\left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$.

Colle 20 — Semaine 16 — Inverses de triangulaires

Question de cours 1

Montrer que l'inverse d'une triangulaire supérieure inversible est triangulaire supérieure.

Question de cours 2

Inverser $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $N = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}$ et $a \in \mathbb{K}$. Calculer N^k, puis $(I_n - aN)^{-1}$, c'est-à-dire l'inverse de la matrice bidiagonale de coefficients 1 sur la diagonale et $-a$ juste au-dessus.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $N_1, \dots, N_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaires supérieures strictes. Montrer que $N_1 N_2 \cdots N_n = 0$. (Montrer que les coefficients (i,j) de $N_1 \cdots N_k$ sont nuls dès que $j - i < k$.)

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On résout $TX = Y$ par remontée : $x_i = \sum_j (T^{-1})_{ij} y_j$ ne dépend que de $y_i, \dots, y_n$, donc $(T^{-1})_{ij} = 0$ pour $j < i$.

QC 2. La matrice est $I + 2N$ avec $N = E_{12} + E_{23}$, $N^3 = 0$: son inverse est $I - 2N + 4N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 1. $N^k = \sum_i E_{i,i+k}$, donc $N^n = 0$ et $(I - aN)\sum_{k=0}^{n-1} a^k N^k = I - a^n N^n = I$: $(I-aN)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k N^k$, de coefficients a^{j-i} pour $j \geqslant i$ et 0 sinon.

Exercice 2. Récurrence sur k : pour $k = 1$, c'est la définition. Si $P = N_1 \cdots N_k$ vérifie la propriété, $(PN_{k+1})_{ij} = \sum_l p_{il} n_{lj}$, où un terme non nul exige $l - i \geqslant k$ et $j - l \geqslant 1$, donc $j - i \geqslant k+1$. Pour $k = n$, la condition $j - i \geqslant n$ n'est jamais remplie : $N_1 \cdots N_n = 0$. En particulier $N^n = 0$ pour N triangulaire supérieure stricte.

Remarque. On ne peut pas remplacer n par $n-1$: $E_{12}E_{23}\cdots E_{n-1,n} = E_{1n} \neq 0$.

Colle 21 — Semaine 16 — Matrices de permutation

Question de cours 1

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on pose $P_\sigma = \sum_j E_{\sigma(j),j}$. Montrer $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\circ\tau}$.

Question de cours 2

Montrer $P_\sigma^{-1} = P_\sigma^\top$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Décrire l'effet de la multiplication de A par P_σ à gauche et à droite. Montrer que $\{P_\sigma\}$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{K})$ isomorphe à $\mathfrak{S}_n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P_\sigma P_\tau = \sum_{j,k} E_{\sigma(j),j} E_{\tau(k),k} = \sum_k E_{\sigma(\tau(k)),k}$.

QC 2. $P_\sigma^\top = \sum_j E_{j,\sigma(j)} = P_{\sigma^{-1}}$ et QC 1.

Exercice 1. $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$: $P_\sigma A$ a pour ligne $\sigma(i)$ la ligne i de A ; AP_σ a pour colonne j la colonne $\sigma(j)$ de A. $\sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme injectif ($P_\sigma = I \Rightarrow \sigma = \mathrm{id}$) : son image est un sous-groupe isomorphe à $\mathfrak{S}_n$.

Colle 22 — Semaine 16 — Racines carrées d'une matrice

Question de cours 1

Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas intègre pour $n \geqslant 2$.

Question de cours 2

Montrer que si A est inversible et $AB = 0$, alors $B = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $X^2 = A$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Résoudre $M^3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E_{11}E_{22} = 0$.

QC 2. $B = A^{-1}AB = 0$.

Exercice 1. Si $X^2 = A$, X commute avec $X^2 = A$, donc avec $A - I = E_{12}$: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ (colle 7). Alors $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 2ab \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} = A$: $a = \pm 1$, $b = \frac{1}{2a}$. Solutions : $\pm \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. Si $M^3 = D = \mathrm{diag}(8, -1)$, alors $MD = M^4 = DM$: M commute avec une matrice diagonale à coefficients distincts, donc est diagonale (colle 1), $M = \mathrm{diag}(a, b)$ avec $a^3 = 8$, $b^3 = -1$. La fonction cube étant bijective sur $\mathbb{R}$: $M = \mathrm{diag}(2, -1)$, unique solution.

Remarque. Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, on obtient 9 solutions $\mathrm{diag}(2j^k, -j^l)$, $j = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$.

Colle 23 — Semaine 16 — Systèmes de Vandermonde

Question de cours 1

Justifier que les opérations élémentaires conservent l'ensemble des solutions.

Question de cours 2

Calculer le rang de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient a, b, c distincts. Montrer que le système $x + ay + a^2z = \alpha$, $x + by + b^2z = \beta$, $x + cy + c^2z = \gamma$ a une unique solution, et l'interpréter en termes d'interpolation.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Chaque opération élémentaire sur les lignes revient à remplacer $(A \mid B)$ par $(EA \mid EB)$ avec E inversible, et $AX = B \Leftrightarrow EAX = EB$ (multiplier par E^{-1}).

QC 2. $L_2 - 4L_1 = (0, -3, -6)$, $L_3 - 7L_1 = (0, -6, -12)$, puis $L_3 - 2L_2 = 0$: deux pivots, rang 2.

Exercice 1. $L_2 - L_1$: $(b - a)y + (b^2 - a^2)z = \beta - \alpha$, d'où $y + (a + b)z = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$; de même avec $L_3 - L_1$: $y + (a + c)z = \frac{\gamma - \alpha}{c - a}$. Par différence, $(c - b)z$ est déterminé, $c \neq b$: solution unique. Interprétation : $P = x + yX + zX^2$ est l'unique polynôme de degré $\leqslant 2$ tel que $P(a) = \alpha$, $P(b) = \beta$, $P(c) = \gamma$.

Colle 24 — Semaine 16 — Suites récurrentes matricielles

Question de cours 1

Montrer que $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ si, et seulement si, $AB = BA$.

Question de cours 2

Écrire matriciellement le système $u_{n+1} = 2u_n + v_n$, $v_{n+1} = u_n + 2v_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre ce système avec $u_0 = 1$, $v_0 = 0$ (calculer $P^{-1}AP$ pour $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

QC 2. $X_{n+1} = AX_n$ avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $X_n = A^n X_0$.

Exercice 1. $AP = P\,\mathrm{diag}(3, 1)$, $P^{-1} = \frac{1}{2}P$, d'où $A^n = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}$ et $u_n = \frac{3^n + 1}{2}$, $v_n = \frac{3^n - 1}{2}$. Plus directement, $u_n + v_n$ est géométrique de raison 3 et $u_n - v_n$ constante.

Colle 25 — Semaine 16 — Matrices de rotation

Question de cours 1

Montrer que $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{diag}(A, B)$ est inversible si, et seulement si, A et B le sont.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Montrer $R_\theta R_\varphi = R_{\theta+\varphi}$, calculer R_θ^n et R_θ^{-1}, et montrer que $\theta \mapsto R_\theta$ induit un isomorphisme de $\mathbb{U}$ sur $\{R_\theta\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A^\top (A^{-1})^\top = (A^{-1}A)^\top = I$ et $(A^{-1})^\top A^\top = (AA^{-1})^\top = I$.

QC 2. Si A, B sont inversibles, $\mathrm{diag}(A^{-1}, B^{-1})$ est l'inverse (produit par blocs). Réciproquement, si $\mathrm{diag}(A,B)$ est inversible et $AX = 0$, alors $\mathrm{diag}(A,B)\begin{pmatrix} X \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, donc $X = 0$ et A est inversible (colle 4) ; de même pour B.

Exercice 1. Formules d'addition. $R_\theta^n = R_{n\theta}$, $R_\theta^{-1} = R_{-\theta} = R_\theta^\top$. L'application $e^{i\theta} \mapsto R_\theta$ est bien définie (2π-périodicité), morphisme injectif : isomorphisme sur son image. Elle traduit $z \mapsto e^{i\theta} z$ dans $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$.

Colle 26 — Semaine 16 — Transformation de Cayley

Question de cours 1

Montrer que $I + A$ est inversible pour A réelle antisymétrique.

Question de cours 2

Montrer que $I + A$ et $I - A$ commutent.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique et $M = (I - A)(I + A)^{-1}$. Montrer que $M^\top M = I$ et que $I + M$ est inversible. Réciproquement, exprimer A en fonction de M.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $(I + A)X = 0$, alors $0 = X^\top X + X^\top AX = X^\top X = \sum x_i^2$ (car $X^\top AX = 0$), donc $X = 0$ et $I + A$ est inversible (colle 4).

QC 2. $(I + A)(I - A) = I - A^2 = (I - A)(I + A)$.

Exercice 1. $-A$ est antisymétrique, donc $I - A$ est aussi inversible (QC 1), et $M^\top = \big((I+A)^{-1}\big)^\top (I - A)^\top = (I - A)^{-1}(I + A)$. Comme $I + A$ et $I - A$ commutent, $M^\top M = (I - A)^{-1}(I + A)(I - A)(I + A)^{-1} = (I - A)^{-1}(I - A)(I + A)(I + A)^{-1} = I$. $I + M = \big((I + A) + (I - A)\big)(I + A)^{-1} = 2(I + A)^{-1}$ est inversible. Puis $M(I + A) = I - A$ donne $(I + M)A = I - M$, d'où $A = (I + M)^{-1}(I - M)$.

Remarque. On paramètre ainsi les matrices orthogonales sans valeur propre -1 par les antisymétriques (rationnellement).

Colle 27 — Semaine 16 — Inverse de la matrice de Pascal

Question de cours 1

Rappeler la formule $\binom{n}{k}\binom{k}{j} = \binom{n}{j}\binom{n-j}{k-j}$.

Question de cours 2

Rappeler $\sum_k (-1)^k \binom{m}{k} = 0$ pour $m \geqslant 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $P = \left(\binom{j}{i}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ (avec $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$). Montrer que $P^{-1} = \left((-1)^{j-i}\binom{j}{i}\right)_{i,j}$. Interpréter à l'aide de la ligne $V(x) = (1, x, \ldots, x^n)$, $x \in \mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $j \leqslant k \leqslant n$, les deux membres valent $\frac{n!}{j!\,(k-j)!\,(n-k)!}$.

QC 2. Binôme $(1 - 1)^m$.

Exercice 1. Notons P' la matrice proposée. Pour $i \leqslant k$ (QC 1 avec $n = k$) :

$$\begin{aligned}(PP')_{ik} &= \sum_{j=i}^{k} \binom{j}{i}\binom{k}{j}(-1)^{k-j} \\ &= \binom{k}{i}\sum_{j=i}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k-i}{j-i} \\ &= \binom{k}{i}(1-1)^{k-i} = \delta_{ik},\end{aligned}$$

et $(PP')_{ik} = 0$ si $i > k$ (triangulaires). Donc $PP' = I$ et $P' = P^{-1}$ (colle 15). Interprétation : le binôme donne $(x+1)^j = \sum_i \binom{j}{i} x^i$, soit $V(x+1) = V(x)P$; de même $V(x-1) = V(x)P'$. Alors $V(x) = V(x-1)P = V(x)P'P$ pour tout x, ce qui redonne $P'P = I$ par identification (admise ici, semaine 17).

Remarque. Avec la semaine 22 : P est la matrice de $Q \mapsto Q(X+1)$ sur $\mathbb{R}_n[X]$ dans la base canonique, d'inverse $Q \mapsto Q(X-1)$.

Colle 28 — Semaine 16 — Sommes d'idempotents

Question de cours 1

Montrer que si $A^2 = A$, alors $A^n = A$ pour $n \geqslant 1$.

Question de cours 2

Montrer que A idempotente implique $I - 2A$ involutive.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que A, B et $A+B$ soient idempotentes. Montrer que $AB = BA = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence.

QC 2. $(I-2A)^2 = I - 4A + 4A^2 = I$.

Exercice 1. $(A+B)^2 = A+B$ donne $AB+BA = 0$. En multipliant à gauche par A : $AB + ABA = 0$; à droite par A : $ABA + BA = 0$. Par différence $AB = BA$, et $2AB = 0$ donne $AB = 0$.

Remarque. En caractéristique 2, le résultat tombe : il faut pouvoir diviser par 2.

Colle 29 — Semaine 16 — La matrice $\min(i,j)$

Question de cours 1

Montrer que le produit de deux matrices triangulaires inférieures est triangulaire inférieur.

Question de cours 2

Calculer L^{-1} pour L triangulaire inférieure dont tous les coefficients sous et sur la diagonale valent 1.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $A = (\min(i,j))_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Montrer que $A = LL^\top$ et en déduire A^{-1}.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si A, B sont triangulaires inférieures, $(AB)^\top = B^\top A^\top$ est produit de triangulaires supérieures, donc triangulaire supérieure (colle 7) : AB est triangulaire inférieure.

QC 2. Avec $S = \sum_i E_{i+1,i}$: $L = \sum_{k<n} S^k$ et $L^{-1} = I - S$ (colle 4 transposée).

Exercice 1. $(LL^\top)_{ij} = \sum_k l_{ik} l_{jk} = \sum_k [k \leqslant i][k \leqslant j] = \min(i,j)$. Donc $A^{-1} = (L^\top)^{-1} L^{-1} = (I - S^\top)(I - S) = I - S - S^\top + S^\top S$, avec $S^\top S = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1, 0)$. Ainsi A^{-1} est tridiagonale : diagonale $(2, \ldots, 2, 1)$, coefficients -1 juste au-dessus et au-dessous.

Remarque. C'est la matrice de covariance de la marche aléatoire (ou du mouvement brownien discrétisé) ; son inverse est le laplacien discret.

Colle 30 — Semaine 16 — Oral de synthèse : commutant de J

Question de cours 1

Calculer XJ et JX pour $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et J la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Question de cours 2

Montrer que le commutant d'une matrice est stable par somme et produit.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les matrices qui commutent avec J. En déduire que l'ensemble des matrices « semi-magiques » (lignes et colonnes de même somme) est stable par produit, et que l'inverse d'une matrice semi-magique inversible est semi-magique.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(XJ)_{ij} = \sum_k x_{ik} = r_i$ (somme de la ligne i) ; $(JX)_{ij} = \sum_k x_{kj} = c_j$ (somme de la colonne j).

QC 2. $(X+Y)A = A(X+Y)$ et $XYA = XAY = AXY$.

Exercice 1. $XJ = JX \Leftrightarrow r_i = c_j$ pour tous i, j : toutes les sommes de lignes et de colonnes sont égales. C'est exactement l'ensemble des matrices semi-magiques, stable par produit d'après QC 2 ; la somme commune d'un produit est le produit des sommes ($YU = tU$ donne $XYU = tXU = stU$). Si X est inversible et commute avec J, alors $JX^{-1} = X^{-1}(XJ)X^{-1} = X^{-1}(JX)X^{-1} = X^{-1}J$: X^{-1} est semi-magique.

Interrogation écrite – Semaine 16

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (trace)

[4 pts] Montrer que $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ et en déduire qu'il n'existe pas $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = I_n$.

Question de cours 2 (inverse 2×2)

[3 pts] Donner, en la justifiant, une condition d'inversibilité et l'inverse de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Exercice 1 (puissances)

[6 pts] Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 (polynôme annulateur)

[7 pts] Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 - 5A + 6I_2 = 0$, en déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 16

Question de cours 1

Démonstration.
$\operatorname{tr}(AB) = \sum_i \sum_k a_{ik} b_{ki} = \sum_k \sum_i b_{ki} a_{ik} = \operatorname{tr}(BA)$. Si $AB - BA = I_n$, la trace donne $0 = n$: absurde.

Question de cours 2

Démonstration.
Avec $\delta = ad - bc$ et $\tilde{A} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: $A\tilde{A} = \tilde{A}A = \delta I_2$. Si $\delta \neq 0$, $A^{-1} = \frac{1}{\delta}\tilde{A}$. Si $\delta = 0$ et $A \neq 0$, $A\tilde{A} = 0$ avec $\tilde{A} \neq 0$: A n'est pas inversible (sinon $\tilde{A} = 0$) ; et $A = 0$ ne l'est pas. Donc A inversible $\Leftrightarrow ad - bc \neq 0$.

Exercice 1

Démonstration.
$A = I + N$ avec $N = E_{12} + E_{23}$, $N^2 = E_{13}$, $N^3 = 0$. I et N commutent, donc pour $n \geqslant 2$:

$$A^n = I + nN + \binom{n}{2} N^2 = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

formule encore valable pour $n \in \{0, 1\}$.

Commentaire. Le binôme s'applique parce que I commute avec tout ; la nilpotence de N réduit la somme à trois termes. Vérifier sur $n = 2$ par un calcul direct est un bon réflexe.

Exercice 2

Démonstration.
$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$, $5A = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 5 & 15 \end{pmatrix}$, donc $A^2 - 5A + 6I = 0$. Alors $A(5I - A) = 6I$, soit $A \cdot \frac{5I - A}{6} = I$: A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Commentaire. Un polynôme annulateur de terme constant non nul fournit toujours l'inverse comme polynôme en A. On vérifie le résultat en calculant AA^{-1}.

SEMAINE 17

17 Polynômes : arithmétique, racines, dérivation

Tome 1 : chapitre 14 • Tome 2 : exercices du chapitre 14 • Tome 3 : problèmes du chapitre 14

1 Cours

Anneau $\mathbb{K}[X]$ Degré (avec $\deg 0 = -\infty$), coefficient dominant, polynôme unitaire, $\mathbb{K}_n[X]$; degré d'une somme, d'un produit ; intégrité ; composition.

Divisibilité Divisibilité, inversibles, polynômes associés ; division euclidienne et son algorithme.

Racines Fonction polynomiale ; racine et divisibilité par $X - a$; schéma de Horner ; au plus $\deg P$ racines ; un polynôme est déterminé par sa fonction polynomiale ($\mathbb{K}$ infini) ; multiplicité.

Dérivation Dérivée formelle, formule de Leibniz, formule de Taylor ; caractérisation de la multiplicité par les dérivées successives.

Arithmétique PGCD (unitaire), algorithme d'Euclide, relation de Bézout et algorithme d'Euclide étendu ; PPCM ; polynômes premiers entre eux ; lemme de Gauss, lemme d'Euclide (Maroc ; pour les irréductibles, semaine 18) ; PGCD d'une famille finie, premiers entre eux dans leur ensemble.

Interpolation Polynômes de Lagrange, théorème d'interpolation ; polynômes Q tels que $Q(x_i) = y_i$ pour tout i (France).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour trouver le reste de A par B, on évalue en les racines de B (et leurs dérivées en cas de racine multiple).
- Pour montrer qu'un polynôme est nul, on lui trouve une infinité de racines, ou plus de racines que son degré.
- Racine et multiplicité : utiliser les dérivées successives.

3 Questions de cours exigibles

1. Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.
2. Un polynôme non nul de degré n a au plus n racines.
3. Formules de Leibniz et de Taylor polynomiale.
4. Caractérisation de la multiplicité par les dérivées.
5. Théorème de Bézout et lemme de Gauss.
6. Interpolation de Lagrange.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Théorème de Gauss–Lucas [HP] ; polynômes de Tchebychev et de Legendre. Classiques : polynômes P tels que $P(X^2) = P(X)P(X+1)$; erreur d'interpolation de Lagrange.

France / Maroc. Les deux programmes coïncident ; le Maroc explicite la convention $\deg 0 = -\infty$ et le lemme d'Euclide, la France la description des polynômes Q tels que $Q(x_i) = y_i$.

Colle 1 — Semaine 17 — Division euclidienne

Question de cours 1

Énoncer et démontrer l'existence et l'unicité de la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$.

Question de cours 2

Montrer que $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ et en déduire que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)(X-2)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. *Unicité* : si $A = BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q-Q') = R' - R$ de degré $< \deg B$, donc $Q =$

Q'. *Existence* : récurrence sur $\deg A$; si $\deg A < \deg B$, $(Q,R) = (0,A)$; si $\deg A = n \geqslant m = \deg B$, $A - \frac{a_n}{b_m} X^{n-m} B$ est de degré $< n$ et l'on applique l'hypothèse de récurrence.

QC 2. Le coefficient de X^{p+q} dans PQ est $a_p b_q \neq 0$. Si $PQ = 0$ avec $P, Q \neq 0$, on aurait $-\infty = \deg P + \deg Q \geqslant 0$.

Exercice 1. $X^n = (X-1)(X-2)Q + aX + b$. En 1 et 2 : $a + b = 1$, $2a + b = 2^n$. D'où $R = (2^n - 1)X + 2 - 2^n$.

Exercice 2. $X^n = (X-1)^2 Q + aX + b$. En 1 : $a + b = 1$. En dérivant puis en 1 : $n = a$. Donc $R = nX + 1 - n$.

Colle 2 — Semaine 17 — Polynômes et fonctions polynomiales

Question de cours 1

Montrer qu'un polynôme non nul de degré n a au plus n racines.

Question de cours 2

En déduire qu'un polynôme ayant une infinité de racines est nul, et que $P \mapsto \tilde{P}$ est injective sur un corps infini.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X+1) = P(X)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a_1, \ldots, a_r$ sont des racines distinctes, $\prod(X - a_i)$ divise P (récurrence, en utilisant $P(a) = 0 \Leftrightarrow (X-a) \mid P$), donc $r \leqslant n$.

QC 2. Un polynôme non nul a au plus $\deg P$ racines, donc un nombre fini. Si $\tilde{P} = \tilde{Q}$ sur $\mathbb{K}$ infini, $P - Q$ a une infinité de racines, donc $P = Q$.

Exercice 1. $Q = P - P(0)$ s'annule en tout entier naturel (récurrence) : $Q = 0$. Les solutions sont les constantes.

Exercice 2. $P = 0$ convient. Sinon, le coefficient dominant a vérifie $a = a^2$, $a = 1$. Si $P \neq X^n$, écrivons $P = X^n + Q$ avec $Q \neq 0$, $\deg Q = k < n$. Alors $Q(X^2) - Q^2 = 2X^n Q$: le membre de gauche est de degré $\leqslant 2k$, celui de droite de degré $n + k > 2k$. Absurde. Solutions : 0 et X^n, $n \in \mathbb{N}$.

Colle 3 — Semaine 17 — Multiplicité des racines

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule de Taylor pour les polynômes.

Question de cours 2

Montrer que a est racine d'ordre m de P si, et seulement si, $P(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer a, b tels que $(X-1)^2$ divise $aX^4 + bX^3 + 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$ et $P = X^{2n} - nX^{n+1} + nX^{n-1} - 1$. Déterminer l'ordre de multiplicité de la racine 1.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $P = X^k$, binôme : $X^k = \sum_j \binom{k}{j} a^{k-j}(X-a)^j$ et $\frac{(X^k)^{(j)}(a)}{j!} = \binom{k}{j} a^{k-j}$; on conclut par linéarité : $P = \sum_j \frac{P^{(j)}(a)}{j!}(X-a)^j$.

QC 2. Par Taylor, $(X-a)^m \mid P$ si, et seulement si, les coefficients d'indice $j < m$ sont nuls, et $(X-a)^{m+1} \nmid P$ si, et seulement si, celui d'indice m est non nul.

Exercice 1. $a + b + 1 = 0$ et $4a + 3b = 0$: $a = 3$, $b = -4$.

Exercice 2. $P(1) = 0$, $P'(1) = 2n - n(n+1) + n(n-1) = 0$, $P''(1) = 2n(2n-1) - n^2(n+1) + n(n-1)(n-2) = 0$, et

$$\begin{aligned} P'''(1) &= 2n(2n-1)(2n-2) - n^2(n^2-1) \\ &\quad + n(n-1)(n-2)(n-3) \\ &= n(n-1)(2n+2) \neq 0. \end{aligned}$$

La racine 1 est d'ordre exactement 3.

Colle 4 — Semaine 17 — PGCD de polynômes

Question de cours 1

Définir le PGCD de deux polynômes et décrire l'algorithme d'Euclide.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer le théorème de Bézout dans $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $(X^4-1)\wedge(X^6-1)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $m,n\in\mathbb{N}^*$: $(X^m-1)\wedge(X^n-1)=X^{m\wedge n}-1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $(A,B)\neq(0,0)$, $A\wedge B$ est l'unique diviseur commun unitaire D tel que les diviseurs communs de A et B soient exactement les diviseurs de D (c'est le diviseur commun unitaire de plus haut degré). Si $A=BQ+R$, A et B ont les mêmes diviseurs communs que B et R ; les degrés des restes successifs décroissent strictement, et le dernier reste non nul, rendu unitaire, est $A\wedge B$.

QC 2. Il existe U,V tels que $AU+BV=A\wedge B$: par récurrence, chaque reste de l'algorithme d'Euclide s'écrit $AU+BV$. En particulier, $A\wedge B=1\Leftrightarrow\exists U,V,\ AU+BV=1$ (si $AU+BV=1$, tout diviseur commun divise 1).

Exercice 1. $X^6-1=X^2(X^4-1)+X^2-1$ et $X^4-1=(X^2+1)(X^2-1)$: le dernier reste non nul est X^2-1, donc $(X^4-1)\wedge(X^6-1)=X^2-1$.

Exercice 2. Si $m\geqslant n$: $X^m-1=X^{m-n}(X^n-1)+X^{m-n}-1$, donc $(X^m-1)\wedge(X^n-1)=(X^{m-n}-1)\wedge(X^n-1)$. Les exposants suivent l'algorithme d'Euclide par soustractions, qui aboutit au couple $(m\wedge n,0)$, et $(X^{m\wedge n}-1)\wedge(X^0-1)=(X^{m\wedge n}-1)\wedge 0=X^{m\wedge n}-1$.

Remarque. Le PGCD d'une famille finie se définit de proche en proche ; $A_1,\dots,A_k$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si, et seulement si, $\sum A_iU_i=1$ pour certains U_i. Ainsi $X(X-1)$, $X(X+1)$, X^2-1 sont premiers entre eux dans leur ensemble (aucune racine commune), mais pas deux à deux.

Colle 5 — Semaine 17 — Relation de Bézout explicite

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le lemme de Gauss dans $\mathbb{K}[X]$.

Question de cours 2

Montrer : si $A\mid C$, $B\mid C$ et $A\wedge B=1$, alors $AB\mid C$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer $U,V\in\mathbb{R}[X]$ de degrés $\leqslant 1$ tels que $(X-1)^2U+X^2V=1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $A\mid BC$ et $A\wedge B=1$: $AU+BV=1$ donne $C=ACU+BCV$, multiple de A.

QC 2. $C=AQ$ et $B\mid AQ$ avec $A\wedge B=1$: $B\mid Q$ par Gauss.

Exercice 1. Avec $U=aX+b$, $V=cX+d$ et identification : constante $b=1$; $X:a-2b=0$, $a=2$; $X^2:b-2a+d=0$, $d=3$; $X^3:a+c=0$, $c=-2$. Ainsi $U=2X+1$, $V=3-2X$, et l'on vérifie

$$(X^2-2X+1)(2X+1)+X^2(3-2X)=1.$$

Remarque. L'unicité vient de ce que les degrés sont minimaux : toute autre solution s'écrit $U+X^2W$, $V-(X-1)^2W$.

Colle 6 — Semaine 17 — Interpolation de Lagrange

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème d'interpolation de Lagrange ; décrire tous les $Q\in\mathbb{K}[X]$ tels que $Q(x_i)=y_i$ pour tout i.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_i L_i=1$, où les L_i sont les polynômes de Lagrange associés à $x_0,\dots,x_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le polynôme P de degré $\leqslant 2$ tel que $P(-1)=2$, $P(0)=1$, $P(1)=4$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{i=0}^n x_i^kL_i=X^k$ pour $0\leqslant k\leqslant n$ et en déduire $\sum_{i=0}^n L_i(0)\,x_i^k=0$ pour $1\leqslant k\leqslant n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $L_i = \prod_{j\neq i} \frac{X-x_j}{x_i-x_j}$ vérifie $L_i(x_j) = \delta_{ij}$; $P = \sum y_i L_i$ convient. Unicité : la différence de deux solutions, de degré $\leqslant n$, a $n+1$ racines. Si $Q(x_i) = y_i$ pour tout i, $Q - P$ s'annule en les x_i distincts, donc est divisible par $\Pi = \prod_i (X - x_i)$: les solutions sont les $P + \Pi R$, $R \in \mathbb{K}[X]$.

QC 2. $\sum L_i$ et 1 sont de degré $\leqslant n$ et coïncident en $n+1$ points.

Exercice 1. $P = aX^2 + bX + c$: $c = 1$, $a - b = 1$, $a + b = 3$, d'où $P = 2X^2 + X + 1$.

Exercice 2. Les deux membres sont de degré $\leqslant n$ et coïncident en les x_j. En $X = 0$: $\sum_i L_i(0) x_i^k = 0^k = 0$ pour $k \geqslant 1$.

Remarque. (Erreur d'interpolation.) Si $f \in \mathcal{C}^{n+1}([a,b])$, les $x_i \in [a,b]$ et P interpole f en les x_i, alors pour tout $x \in [a,b]$, il existe $\xi \in [a,b]$ tel que $f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\Pi(x)$: appliquer Rolle généralisé à $t \mapsto f(t) - P(t) - c\,\Pi(t)$, qui s'annule en $n+2$ points pour un c bien choisi.

Colle 7 — Semaine 17 — Polynôme divisible par sa dérivée

Question de cours 1

Montrer $(PQ)' = P'Q + PQ'$ et la formule de Leibniz pour $(PQ)^{(n)}$.

Question de cours 2

Montrer que $\deg P' = \deg P - 1$ si $\deg P \geqslant 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ tels que P' divise P.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par linéarité, il suffit de traiter $P = X^p$, $Q = X^q$; Leibniz s'en déduit par récurrence comme pour le binôme.

QC 2. Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$, $n \geqslant 1$, le coefficient de X^{n-1} dans P' est $na_n \neq 0$ (car $n \neq 0$ dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Exercice 1. $P = P'Q$ avec $\deg Q = 1$; en comparant les coefficients dominants, $Q = \frac{1}{n}(X - c)$, donc $nP = (X - c)P'$. Écrivons $P = \sum_k b_k (X-c)^k$ (Taylor) : $(X-c)P' = \sum k b_k (X-c)^k$, d'où $(n-k)b_k = 0$ et $b_k = 0$ pour $k < n$. Ainsi $P = b_n (X-c)^n$; réciproquement ces polynômes conviennent.

Colle 8 — Semaine 17 — Polynômes à valeurs rationnelles

Question de cours 1

Montrer que a est racine de P si, et seulement si, $(X - a) \mid P$.

Question de cours 2

Factoriser $X^3 - 3X + 2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ si, et seulement si, $P \in \mathbb{Q}[X]$. Énoncer et justifier le résultat analogue pour $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Division par $X - a$: $P = (X-a)Q + P(a)$, donc $(X - a) \mid P \Leftrightarrow P(a) = 0$.

QC 2. 1 est racine double ($P(1) = P'(1) = 0$) : $(X-1)^2(X+2)$.

Exercice 1. ($\Leftarrow$) $P(r)$ s'obtient à partir de r et des coefficients par sommes et produits de rationnels. ($\Rightarrow$) Si $P = 0$, c'est clair. Sinon, soit $n = \deg P$ et $L_i = \prod_{j\neq i} \frac{X-j}{i-j}$ ($0 \leqslant i \leqslant n$), polynômes de Lagrange aux points $0, 1, \ldots, n$, qui sont dans $\mathbb{Q}[X]$. Le polynôme $L = \sum_{i=0}^n P(i) L_i$ est dans $\mathbb{Q}[X]$ car $P(i) \in \mathbb{Q}$. Or $P - L$ est de degré $\leqslant n$ et s'annule en les $n+1$ points $0, \ldots, n$: il est nul, donc $P = L \in \mathbb{Q}[X]$. Le même argument (points $0, \ldots, n$, valeurs réelles) montre : $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R} \Leftrightarrow P \in \mathbb{R}[X]$.

Remarque. En revanche $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ n'entraîne pas $P \in \mathbb{Z}[X]$: penser à $\frac{X(X-1)}{2}$ (colle 28). La méthode est générale : un polynôme de degré $\leqslant n$ est déterminé par $n+1$ valeurs, et la formule de Lagrange en donne les coefficients.

Colle 9 — Semaine 17 — Polynômes de Hilbert

Question de cours 1

Développer $P(X+1)$ par la formule de Taylor.

Question de cours 2

Montrer que $\Delta : P \mapsto P(X+1) - P(X)$ fait baisser le degré d'une unité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $H_0 = 1$ et $H_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$.

1. Montrer $H_k(X+1) - H_k(X) = H_{k-1}(X)$ pour $k \geqslant 1$.
2. Montrer que $H_k(m) \in \mathbb{Z}$ pour tout $m \in \mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(X+1) = \sum_k \frac{P^{(k)}(X)}{k!}$: pour $P = X^n$, c'est le binôme $(X+1)^n = \sum_k \binom{n}{k} X^{n-k}$ car $\frac{(X^n)^{(k)}}{k!} = \binom{n}{k} X^{n-k}$, puis on conclut par linéarité.

QC 2. Pour $n \geqslant 1$, $\Delta X^n = \sum_{k<n} \binom{n}{k} X^k$ est de degré $n-1$ et de coefficient dominant n ; par linéarité, si $\deg P = n \geqslant 1$, ΔP est de degré $n-1$ et de coefficient dominant $na_n \neq 0$ (et $\Delta P = 0$ si P est constant).

Exercice 1. 1. En factorisant $X(X-1)\cdots(X-k+2)$:

$$\begin{aligned} &H_k(X+1) - H_k(X) \\ &= \frac{X\cdots(X-k+2)}{k!}\big((X+1) - (X-k+1)\big) \\ &= H_{k-1}. \end{aligned}$$

2. Pour $m \geqslant 0$, $H_k(m) = \binom{m}{k}$ (nul si $m < k$). Pour $m = -p < 0$: $H_k(-p) = (-1)^k \frac{p(p+1)\cdots(p+k-1)}{k!} = (-1)^k \binom{p+k-1}{k}$.

Remarque. Réciproque en colle 28 : les polynômes à valeurs entières sur $\mathbb{Z}$ sont les combinaisons entières des H_k.

Colle 10 — Semaine 17 — Divisibilité par X^2+X+1

Question de cours 1

Montrer que les racines de $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}$ sont simples.

Question de cours 2

Montrer : a racine au moins double de $P \Leftrightarrow P(a) = P'(a) = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $n \in \mathbb{N}$ tels que X^2+X+1 divise $X^{2n} + X^n + 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P' = nX^{n-1}$ ne s'annule qu'en 0, qui n'est pas racine de P.

QC 2. Par Taylor, $P = P(a) + P'(a)(X-a) + (X-a)^2 S$: $(X-a)^2 \mid P \Leftrightarrow P(a) = P'(a) = 0$.

Exercice 1. $X^2+X+1 = (X-j)(X-j^2)$ à racines simples ; il divise P si, et seulement si, $P(j) = P(j^2) = 0$, et $P(j^2) = \overline{P(j)}$. Or $P(j) = j^{2n} + j^n + 1$ vaut 3 si $3 \mid n$, et $1 + j + j^2 = 0$ sinon ($\{j^n, j^{2n}\} = \{j, j^2\}$). Condition : $3 \nmid n$.

Colle 11 — Semaine 17 — Polynômes de Tchebychev

Question de cours 1

Déterminer les inversibles de $\mathbb{K}[X]$.

Question de cours 2

Montrer qu'il existe un unique $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $T_n(\cos\theta) = \cos n\theta$ pour tout θ.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les racines de T_n ($n \geqslant 1$), son coefficient dominant, et en déduire sa factorisation.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $PQ = 1$ impose $\deg P = 0$: les constantes non nulles.

QC 2. Existence par $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ (semaine 4) ; unicité : deux tels polynômes coïncident sur $[-1,1]$, infini.

Exercice 1. $T_n(\cos\theta) = 0 \Leftrightarrow \cos n\theta = 0$: les n réels $x_k = \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}$, $0 \leqslant k \leqslant n-1$, distincts (cosinus injectif sur $[0,\pi]$), sont racines. Le coefficient dominant vaut 2^{n-1} (récurrence). Comme $\deg T_n = n$:

$$T_n = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \Big(X - \cos\frac{(2k+1)\pi}{2n}\Big).$$

Colle 12 — Semaine 17 — Divisibilité de composées

Question de cours 1

Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$ est racine, alors $\bar{z}$ l'est, avec la même multiplicité.

Question de cours 2

Montrer que $A - B$ divise $A^k - B^k$ dans $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $P(X) - X$ divise $P(P(X)) - X$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$ et $P^{(k)}(\bar{z}) = \overline{P^{(k)}(z)}$.

QC 2. $A^k - B^k = (A-B)\sum_j A^j B^{k-1-j}$.

Exercice 1. $P(P(X)) - X = \big(P(P(X)) - P(X)\big) + \big(P(X) - X\big)$. Avec $P = \sum a_k X^k$: $P(A) - P(B) = \sum a_k(A^k - B^k)$ est divisible par $A - B$. Avec $A = P(X)$, $B = X$, on conclut.

Remarque. Conséquence : tout point fixe de P est point fixe de $P \circ P$, et l'on peut étudier les 2-cycles via $\frac{P\circ P - X}{P - X}$.

Colle 13 — Semaine 17 — Restes de divisions

Question de cours 1

Montrer que le reste de P par $X - a$ est $P(a)$; décrire l'algorithme de Horner.

Question de cours 2

Déterminer le reste de P par $X^2 + 1$ à l'aide de $P(\mathrm{i})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le reste de $(X+1)^n$ par $X^2 + 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le reste de X^n par $X^3 - X$ $(n \geqslant 2)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P = (X-a)Q + R$ avec $\deg R < 1$: R est constant, et l'évaluation en a donne $R = P(a)$. Horner : $P(a) = (\cdots((a_n a + a_{n-1})a + a_{n-2})\cdots)a + a_0$, en n multiplications et n additions ; les valeurs intermédiaires sont les coefficients de Q.

QC 2. $P = (X^2+1)Q + \alpha X + \beta$, donc $P(\mathrm{i}) = \alpha\mathrm{i} + \beta$; si $P \in \mathbb{R}[X]$, alors $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta = \operatorname{Re} P(\mathrm{i})$ et $\alpha = \operatorname{Im} P(\mathrm{i})$ (dans le cas complexe, on utilise aussi $P(-\mathrm{i})$).

Exercice 1. $(1+\mathrm{i})^n = 2^{n/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\pi/4}$: $R = 2^{n/2}\big(\sin\frac{n\pi}{4}\,X + \cos\frac{n\pi}{4}\big)$.

Exercice 2. $R = aX^2 + bX + c$ avec racines $0, \pm 1$: $c = 0$, $a + b = 1$, $a - b = (-1)^n$. $R = X^2$ si n est pair, $R = X$ si n est impair.

Colle 14 — Semaine 17 — PGCD et racines communes

Question de cours 1

Pour $A, B \in \mathbb{C}[X]$ non nuls, décrire $A \wedge B$ à l'aide des racines communes et de leurs multiplicités (en admettant que A et B sont scindés sur $\mathbb{C}$).

Question de cours 2

Montrer : $A \wedge B = 1 \Leftrightarrow A$ et B n'ont pas de racine complexe commune.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer le PGCD de $A = X^5 + X^4 + 2X^3 + 2X^2 + X + 1$ et $B = X^4 + 2X^2 + 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant est à racines simples si, et seulement si, $P \wedge P' = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A \wedge B = \prod_a (X-a)^{\min(m_A(a), m_B(a))}$, produit sur les racines communes.

QC 2. Une racine commune a donne $X - a \mid A \wedge B$, donc $A \wedge B \neq 1$. Réciproquement, si $A \wedge B \neq 1$, il est non constant, donc admet une racine complexe (d'Alembert–Gauss, admis), commune à A et B.

Exercice 1. $A = (X+1)B$ (développer) : $A \wedge B = B = (X^2+1)^2$.

Exercice 2. Une racine commune à P et P' est exactement une racine multiple de P (colle 10, QC 2) ; on conclut par QC 2.

Colle 15 — Semaine 17 — Dérivée d'un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$

Question de cours 1

Montrer que si a est racine d'ordre $m \geqslant 1$ de P, elle est racine d'ordre $m-1$ de P'.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de Rolle pour une fonction polynomiale réelle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 2$, scindé sur $\mathbb{R}$ (produit d'une constante et de facteurs $X-a$, $a \in \mathbb{R}$). Montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P = (X-a)^m Q$, $Q(a) \neq 0$: $P' = (X-a)^{m-1}\big(mQ + (X-a)Q'\big)$ et le second facteur vaut $mQ(a) \neq 0$ en a.

QC 2. Si $P(a) = P(b)$ avec $a < b$, il existe $c \in]a,b[$ tel que $P'(c) = 0$.

Exercice 1. Soient $x_1 < \cdots < x_r$ les racines, de multiplicités m_i, $\sum m_i = n$. Les x_i sont racines de P' de multiplicités $m_i - 1$ (total $n-r$), et Rolle fournit une racine dans chaque $]x_i, x_{i+1}[$ ($r-1$ racines nouvelles). On obtient $n-1 = \deg P'$ racines réelles comptées avec multiplicité, et le produit des $(X-a)^m$ correspondants divise P' : P' est scindé.

Colle 16 — Semaine 17 — Une relation de Bézout explicite

Question de cours 1

Soient A, B non constants, premiers entre eux, de degrés p et q. Montrer qu'il existe un unique couple (U,V) tel que $AU + BV = 1$, $\deg U < q$ et $\deg V < p$.

Question de cours 2

Montrer que X^n et $(1-X)^n$ sont premiers entre eux.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$.

1. Montrer qu'il existe un unique couple $(P,Q) \in \mathbb{K}_{n-1}[X]^2$ tel que $(1-X)^n P + X^n Q = 1$, et que $Q = P(1-X)$.
2. En dérivant cette relation, montrer que X^{n-1} divise $(1-X)P' - nP$, puis que $P = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1+k}{k} X^k$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Bézout donne $AU_0 + BV_0 = 1$. Divisons : $U_0 = BW + U$ avec $\deg U < q$, et posons $V = V_0 + AW$: $AU + BV = 1$. Alors $BV = 1 - AU$ est de degré $\leqslant p+q-1$, d'où $\deg V \leqslant p-1$. Unicité : si (U',V') convient aussi, $A(U-U') = B(V'-V)$; par Gauss, $B \mid U-U'$, de degré $< q$, donc $U = U'$, puis $V = V'$ par intégrité.

QC 2. $1 = X + (1-X)$, donc $X \wedge (1-X) = 1$; si $A \wedge C = 1$ et $B \wedge C = 1$, en multipliant deux relations de Bézout on obtient $AB \wedge C = 1$, d'où par récurrence $X^n \wedge (1-X)^n = 1$.

Exercice 1. 1. Existence et unicité : QC 1 avec $p = q = n$. En substituant $1-X$ à X : $(1-X)^n Q(1-X) + X^n P(1-X) = 1$, avec des polynômes de degrés $\leqslant n-1$; l'unicité donne $P = Q(1-X)$ et $Q = P(1-X)$.

2. En dérivant puis en regroupant :

$$(1-X)^{n-1}\big((1-X)P' - nP\big) = -X^{n-1}\big(nQ + XQ'\big).$$

Comme $X^{n-1} \wedge (1-X)^{n-1} = 1$, Gauss donne $X^{n-1} \mid (1-X)P' - nP$; ce polynôme étant de degré $\leqslant n-1$, il vaut λX^{n-1}. Avec $P = \sum p_k X^k$, le coefficient de X^k pour $0 \leqslant k \leqslant n-2$ donne $(k+1)p_{k+1} - (n+k)p_k = 0$. L'évaluation en 0 de la relation donne $p_0 = P(0) = 1$, d'où

$$p_k = \frac{n(n+1)\cdots(n+k-1)}{k!} = \binom{n-1+k}{k}.$$

Remarque. Pour $n = 2$: $P = 1+2X$, $Q = 3-2X$ (colle 5). Le développement $1 = \big(X + (1-X)\big)^{2n-1}$, dont chaque terme contient X^n ou $(1-X)^n$, fournit une autre relation de Bézout ; et P est la troncature à l'ordre $n-1$ du DL de $(1-x)^{-n}$ (semaine 19).

Colle 17 — Semaine 17 — Interpolation d'Hermite

Question de cours 1

Montrer : $(X-a)^2 \mid P \Leftrightarrow P(a) = P'(a) = 0$.

Question de cours 2

Montrer qu'un polynôme de degré $\leqslant 3$ est déterminé par $P(0), P'(0), P(1), P'(1)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer P de degré $\leqslant 3$ tel que $P(0) = 0$, $P'(0) = 1$, $P(1) = P'(1) = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par Taylor, $P = P(a) + P'(a)(X-a) + (X-a)^2 S$.

QC 2. Si deux polynômes conviennent, leur différence D vérifie $X^2 \mid D$ et $(X-1)^2 \mid D$, donc $X^2(X-1)^2 \mid D$ (colle 5, QC 2), avec $\deg D \leqslant 3$: $D = 0$. Existence : en écrivant $P = a + bX + cX^2 + dX^3$, les quatre conditions forment un système carré 4×4 dont le système homogène n'a que la solution nulle ; sa matrice est donc inversible (semaine 16) et le système a une solution pour tout second membre.

Exercice 1. $(X-1)^2 \mid P$ et $X \mid P$, premiers entre eux : $X(X-1)^2 \mid P$, et $\deg P \leqslant 3$ donne $P = aX(X-1)^2$. $P'(0) = a = 1$. Donc $P = X(X-1)^2$.

Colle 18 — Semaine 17 — Composition

Question de cours 1

Montrer que $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$ pour $\deg Q \geqslant 1$.

Question de cours 2

Montrer que $(P \circ Q)' = Q' \cdot (P' \circ Q)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B, P \in \mathbb{K}[X]$ avec P non constant. Montrer que si $A \circ P$ divise $B \circ P$, alors A divise B. Le résultat subsiste-t-il si P est constant ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P = \sum_{k \leqslant p} a_k X^k$ et $\deg Q = q$, $P \circ Q = \sum a_k Q^k$ avec $\deg(a_k Q^k) \leqslant kq < pq$ pour $k < p$: le terme dominant est $a_p b_q^p X^{pq}$, $a_p b_q^p \neq 0$.

QC 2. Par linéarité, pour $P = X^k$: $(Q^k)' = kQ'Q^{k-1}$.

Exercice 1. Si $A = 0$: $B \circ P = 0$, donc $B = 0$ (si $B \neq 0$, $B \circ P$ est de degré $\deg B \cdot \deg P$, ou est une constante non nulle), et $A \mid B$. Si A est une constante non nulle, $A \mid B$. Supposons $\deg A \geqslant 1$ et divisons : $B = AQ + R$, $\deg R < \deg A$. Alors $B \circ P = (A \circ P)(Q \circ P) + R \circ P$, donc $A \circ P \mid R \circ P$. Si $R \neq 0$, $R \circ P \neq 0$ et, par QC 1 (ou directement si R est constant),

$$\deg(R \circ P) = \deg R \cdot \deg P < \deg A \cdot \deg P,$$

c'est-à-dire $\deg(R \circ P) < \deg(A \circ P)$: un polynôme non nul ne peut être multiple d'un polynôme de degré strictement supérieur. Donc $R = 0$ et $A \mid B$. Si $P = 0$, $A = X+1$ et $B = 1$: $A \circ P = 1$ divise $B \circ P = 1$, mais $X + 1 \nmid 1$. Le résultat tombe.

Remarque. Cas particulier utile : $A(X^2) \mid B(X^2) \Rightarrow A \mid B$.

Colle 19 — Semaine 17 — Polynômes de Legendre en 1

Question de cours 1

Énoncer la formule de Leibniz pour $(PQ)^{(n)}$.

Question de cours 2

Calculer $(X^n)^{(k)}$ et $\left((X-a)^n\right)^{(k)}(a)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$. Déterminer le degré et le coefficient dominant de L_n, et calculer $L_n(1)$ et $L_n(-1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(PQ)^{(n)} = \sum_k \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$.

QC 2. $(X^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k}$ si $k \leqslant n$, 0 si $k > n$; $\left((X-a)^n\right)^{(k)}(a)$ vaut $n!$ si $k = n$, 0 sinon.

Exercice 1. $(X^2-1)^n$ est de degré $2n$, de terme dominant X^{2n} : L_n est de degré n, de coefficient dominant $\frac{(2n)!}{n!}$. Par Leibniz avec $(X-1)^n(X+1)^n$, en 1 seul le terme où $(X-1)^n$ est dérivé n fois subsiste : $L_n(1) = n!\,2^n$. $(X^2-1)^n$ est pair et la dérivation échange parité et imparité : L_n a la parité de n, d'où $L_n(-1) = (-1)^n n!\,2^n$.

Colle 20 — Semaine 17 — Racine carrée tronquée

Question de cours 1

Montrer que si $A \wedge C = 1$ et $B \wedge C = 1$, alors $AB \wedge C = 1$; en déduire $A^n \wedge C = 1$.

Question de cours 2

Montrer que $X^n \mid P$ si, et seulement si, les coefficients de P d'indice $< n$ sont nuls.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, il existe $P_n \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P_n(0) = 1$ et $X^n \mid 1 + X - P_n^2$.
2. Montrer qu'il existe un unique tel polynôme de degré $\leqslant n-1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $AU + CV = 1$ et $BU' + CV' = 1$; en multipliant : $AB\,UU' + C(\cdots) = 1$. Récurrence pour A^n.

QC 2. $P = \sum_{k<n} a_k X^k + X^n \sum_{k\geqslant n} a_k X^{k-n}$, et un polynôme non nul de degré $< n$ n'est pas multiple de X^n.

Exercice 1. 1. Récurrence : $P_1 = 1$ convient. Si $1 + X - P_n^2 = X^n R$ avec $P_n(0) = 1$, posons $P_{n+1} = P_n + cX^n$:

$$1 + X - P_{n+1}^2 = X^n(R - 2cP_n) - c^2X^{2n}.$$

Avec $c = \frac{R(0)}{2}$, $R - 2cP_n$ s'annule en 0, donc est divisible par X, et $2n \geqslant n+1$: $X^{n+1} \mid 1 + X - P_{n+1}^2$, et $P_{n+1}(0) = 1$, $P_{n+1} \in \mathbb{Q}[X]$.
2. *Existence.* Écrivons $P_n = X^n S + T$ avec $\deg T \leqslant n-1$: $P_n^2 = T^2 + X^n(\cdots)$, donc $X^n \mid 1 + X - T^2$ et $T(0) = 1$. *Unicité.* Si T et $\tilde{T}$ conviennent, $X^n \mid T^2 - \tilde{T}^2 = (T - \tilde{T})(T + \tilde{T})$. Comme $(T + \tilde{T})(0) = 2 \neq 0$, $X \wedge (T + \tilde{T}) = 1$, donc $X^n \wedge (T + \tilde{T}) = 1$ (QC 1) et Gauss donne $X^n \mid T - \tilde{T}$, de degré $\leqslant n-1$: $T = \tilde{T}$.

Remarque. Pour $n = 3$: $T = 1 + \frac{X}{2} - \frac{X^2}{8}$ et $1 + X - T^2 = \frac{X^3}{8} - \frac{X^4}{64}$. On reconnaîtra en semaine 19 la troncature du DL de $\sqrt{1+x}$: c'est un procédé d'approximations successives (à la Newton–Hensel).

Colle 21 — Semaine 17 — Positivité et dérivées successives

Question de cours 1

Montrer qu'un polynôme réel non nul, positif sur $\mathbb{R}$, est de degré pair et de coefficient dominant > 0.

Question de cours 2

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n, on pose $Q = \sum_{k=0}^{n} P^{(k)}$. Montrer que $Q - Q' = P$ et que Q a même degré et même coefficient dominant que P.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $Q = P + P' + \cdots + P^{(n)}$ est positif sur $\mathbb{R}$, de deux façons : par l'étude d'un minimum de Q, puis en dérivant $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}Q(x)$. La réciproque est-elle vraie ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P = \sum_{k\leqslant n} a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$, $P(x) \sim a_n x^n$ en $\pm\infty$: le signe en $+\infty$ impose $a_n > 0$, celui en $-\infty$, qui est celui de $(-1)^n a_n$, impose n pair (si $n = 0$, $P = a_0 > 0$).

QC 2. $P^{(n+1)} = 0$, donc $Q' = \sum_{k=1}^{n} P^{(k)} = Q - P$. Les $P^{(k)}$, $k \geqslant 1$, sont de degré $< n$.

Exercice 1. Si $P = 0$, $Q = 0$. Sinon, par les QC, Q est de degré pair, de coefficient dominant > 0, donc $Q(x) \to +\infty$ en $\pm\infty$: il existe $A > 0$ tel que $Q(x) \geqslant Q(0)$ pour $|x| \geqslant A$, et le minimum de Q sur le segment $[-A, A]$ est un minimum global, atteint en x_0. Alors $Q'(x_0) = 0$ et $Q(x_0) = P(x_0) + Q'(x_0) = P(x_0) \geqslant 0$: $Q \geqslant 0$. Autre méthode : $\varphi(x) = \mathrm{e}^{-x}Q(x)$ vérifie $\varphi'(x) = -\mathrm{e}^{-x}P(x) \leqslant 0$; φ est décroissante et tend vers 0 en $+\infty$ (croissances comparées), donc $\varphi \geqslant 0$, puis $Q \geqslant 0$. Réciproque fausse : $P = X^2 - 1$ donne $Q = X^2 + 2X + 1 = (X+1)^2 \geqslant 0$, alors que $P(0) < 0$.

Colle 22 — Semaine 17 — Résolution de $AU + BV = 1$

Question de cours 1

Décrire l'algorithme d'Euclide étendu.

Question de cours 2

Montrer que si (U_0, V_0) est solution de $AU + BV = 1$, toutes les solutions sont $(U_0 + BW, V_0 - AW)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer tous les couples $(U, V) \in \mathbb{R}[X]^2$ tels que $(X^2+1)U + (X+1)V = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On mémorise à chaque étape l'écriture des restes comme combinaison de A et B.

QC 2. $A(U-U_0) = -B(V-V_0)$ et $A\wedge B = 1$: $B \mid U-U_0$ (Gauss), $U = U_0 + BW$, puis $ABW = -B(V-V_0)$ donne $V = V_0 - AW$ (intégrité, $B \neq 0$). Réciproquement, ces couples conviennent.

Exercice 1. $X^2+1 = (X+1)(X-1)+2$, donc $1 = \frac{1}{2}(X^2+1) - \frac{1}{2}(X-1)(X+1)$: $U_0 = \frac{1}{2}$, $V_0 = -\frac{X-1}{2}$. Solutions : $U = \frac{1}{2} + (X+1)W$, $V = -\frac{X-1}{2} - (X^2+1)W$, $W \in \mathbb{R}[X]$.

Colle 23 — Semaine 17 — Conditions de divisibilité

Question de cours 1

Définir le PPCM et montrer $(A\wedge B)(A\vee B) = AB$ pour A, B unitaires.

Question de cours 2

Calculer $(X^2-1)\vee(X^2+X)$.

Exercice 1 ★★★★

Soit $n \geqslant 1$. Déterminer les $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ tels que $(X-1)^n \mid P+1$ et $(X+1)^n \mid P-1$. On admettra (intégrales de Wallis) :

$$J_n = \int_0^1 (1-t^2)^{n-1}\,\mathrm{d}t = \frac{4^{n-1}\big((n-1)!\big)^2}{(2n-1)!}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le PPCM de A, B non nuls est l'unique multiple commun unitaire M divisant tous les multiples communs. Avec $D = A\wedge B$, $A = DA'$, $B = DB'$, $A'\wedge B' = 1$: si $C = DA'U$ est multiple de B, alors $B' \mid A'U$, donc $B' \mid U$ (Gauss) et $DA'B' \mid C$. Ainsi $A\vee B = DA'B'$ et $DM = DA'\cdot DB' = AB$.

QC 2. $X(X-1)(X+1)$.

Exercice 1. *Analyse.* 1 est racine d'ordre $\geqslant n$ de $P+1$, donc d'ordre $\geqslant n-1$ de P' ; de même pour -1. Les facteurs $(X-1)^{n-1}$ et $(X+1)^{n-1}$ étant premiers entre eux, $(X^2-1)^{n-1} \mid P'$, et $\deg P' \leqslant 2n-2$: $P' = \lambda(X^2-1)^{n-1}$. Comme P' est pair, $P(x) = P(0) + \lambda\int_0^x (t^2-1)^{n-1}\mathrm{d}t$ et $P - P(0)$ est impair. Avec $I = \int_0^1 (t^2-1)^{n-1}\mathrm{d}t = (-1)^{n-1}J_n$, les conditions $P(1) = -1$, $P(-1) = 1$ s'écrivent $P(0) + \lambda I = -1$ et $P(0) - \lambda I = 1$: $P(0) = 0$ et $\lambda = \frac{(-1)^n}{J_n}$. *Synthèse.* Ce P est de degré $2n-1$, vérifie $P(1)+1 = 0$ et $P^{(k)}(1) = 0$ pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$ (car $(X-1)^{n-1} \mid P'$) : $(X-1)^n \mid P+1$; de même en -1. Il y a une unique solution,

$$P = \frac{(-1)^n(2n-1)!}{4^{n-1}\big((n-1)!\big)^2}\int_0^X (t^2-1)^{n-1}\mathrm{d}t.$$

Pour $n=2$: $P = \frac{X^3-3X}{2}$; pour $n=3$: $P = \frac{-3X^5+10X^3-15X}{8}$.

Colle 24 — Semaine 17 — Racines d'un polynôme à coefficients de signes fixés

Question de cours 1

Pour $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\hat{P} = \sum |a_k| X^k$. Montrer que $|P(z)| \leqslant \hat{P}(|z|)$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Question de cours 2

Soient $a_0 > 0$ et $a_1, \dots, a_{n-1} \geqslant 0$. Montrer que $g : x \mapsto 1 - \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^{k-n}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ et déterminer ses limites.

Exercice 1 ★★★★

Avec les notations de QC 2, soit $P = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ $(n \geqslant 1)$.

1. Montrer que P a une unique racine $\rho > 0$, et que toute racine complexe z de P vérifie $|z| \leqslant \rho$.
2. Montrer que $\rho \leqslant \max\big(1, \sum a_k\big)$ et $\rho < 1 + \max_k a_k$.
3. En déduire que toute racine complexe z de $X^n + \sum_{k<n} b_k X^k$ vérifie $|z| < 1 + \max_k |b_k|$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Inégalité triangulaire : $|\sum a_k z^k| \leqslant \sum |a_k||z|^k$.

QC 2. Chaque $x \mapsto x^{k-n}$ $(k<n)$ est décroissante, strictement pour $k=0$, et $a_0 > 0$. Limites : $-\infty$ en 0^+ (terme $a_0 x^{-n}$), 1 en $+\infty$.

Exercice 1. 1. Pour $x > 0$, $P(x) = x^n g(x)$; g est continue, strictement croissante de $-\infty$ à 1 : elle s'annule en un unique ρ, avec $g < 0$ sur $]0,\rho[$ et $g > 0$ sur $]\rho, +\infty[$. Si $P(z) = 0$, alors $z \neq 0$ $(P(0) = -a_0)$ et $|z|^n = |\sum a_k z^k| \leqslant \sum a_k |z|^k$ (QC 1), soit $g(|z|) \leqslant 0$: $|z| \leqslant \rho$.
2. Si $\rho \leqslant 1$, c'est clair $(\max a_k \geqslant a_0 > 0)$. Si $\rho > 1$: $\rho^n = \sum a_k \rho^k \leqslant \big(\sum a_k\big)\rho^{n-1}$, d'où $\rho \leqslant \sum a_k$; avec $M = \max a_k$,

$$\rho^n \leqslant M\frac{\rho^n - 1}{\rho - 1} < \frac{M\rho^n}{\rho - 1},$$

d'où $\rho - 1 < M$.
3. Si tous les b_k sont nuls, $z = 0$. Sinon, si $|z| \leqslant 1$, c'est clair ; si $|z| > 1$, $|z|^n \leqslant \sum |b_k||z|^k$ et le calcul du 2 donne $|z| < 1 + \max |b_k|$.

Remarque. C'est la borne de Cauchy. Pour $X^2 - X - 1$, $\rho = \frac{1+\sqrt{5}}{2} < 2$.

Colle 25 — Semaine 17 — Valeurs premières d'un polynôme

Question de cours 1

Montrer que pour $P \in \mathbb{Z}[X]$ et $a, b \in \mathbb{Z}$, $a - b$ divise $P(a) - P(b)$.

Question de cours 2

Montrer qu'un polynôme qui prend une infinité de fois la même valeur est constant.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer qu'il n'existe pas d'entier n_0 tel que $P(n)$ soit un nombre premier pour tout $n \geqslant n_0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a^k - b^k = (a-b)\sum_j a^j b^{k-1-j}$ et l'on somme, les coefficients étant entiers.

QC 2. Si $P(x) = c$ pour une infinité de x, $P - c$ a une infinité de racines : $P = c$.

Exercice 1. Par l'absurde, soit n_0 tel que $P(n)$ soit premier pour $n \geqslant n_0$, et $p = P(n_0) \geqslant 2$. Pour $k \in \mathbb{N}$, QC 1 avec $a = n_0 + kp$, $b = n_0$ montre que p divise $P(n_0 + kp)$. Ce dernier est premier et multiple de p : il vaut p. Ainsi P prend une infinité de fois la valeur p, donc est constant (QC 2) : contradiction.

Remarque. Le polynôme d'Euler $X^2 + X + 41$ est premier pour $0 \leqslant n \leqslant 39$, mais $40^2 + 40 + 41 = 41^2$. On ignore si $X^2 + 1$ prend une infinité de valeurs premières (problème de Landau) ; on sait en revanche que l'ensemble des nombres premiers divisant au moins un $P(n)$ est infini.

Colle 26 — Semaine 17 — Racines des polynômes de Legendre

Question de cours 1

Énoncer la généralisation du théorème de Rolle utilisée pour les polynômes.

Question de cours 2

Montrer que -1 et 1 sont racines d'ordre $n - k$ de $\left((X^2-1)^n\right)^{(k)}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$ admet n racines réelles simples, toutes dans $]-1, 1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si P a r racines distinctes dans $[a, b]$, P' en a au moins $r - 1$ dans $]a, b[$ strictement entre elles.

QC 2. $(X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$: ± 1 sont racines d'ordre n ; chaque dérivation abaisse l'ordre d'une unité (colle 15, QC 1), d'où l'ordre $n - k$.

Exercice 1. Récurrence sur $k \leqslant n$: $Q_k = \left((X^2-1)^n\right)^{(k)}$ admet au moins k racines distinctes dans $]-1, 1[$. Pour $k < n$, Q_k s'annule en -1, 1 et en ses k racines intérieures : $k + 2$ racines distinctes, donc Q_{k+1} en a au moins $k + 1$ strictement entre elles, dans $]-1, 1[$. Pour $k = n$: n racines distinctes dans $]-1, 1[$ et $\deg L_n = n$: elles sont simples et ce sont toutes les racines.

Colle 27 — Semaine 17 — L'équation $P(X^2) = P(X)P(X+1)$

Question de cours 1

Montrer que l'ensemble des racines d'un polynôme non nul est fini.

Question de cours 2

Montrer que si $P(X^2) = P(X)P(X+1)$ et $P(a) = 0$, alors $P(a^2) = 0$ et $P\left((a-1)^2\right) = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)P(X+1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Au plus $\deg P$ racines.

QC 2. Évaluer en $X = a$, puis en $X = a - 1$: $P((a-1)^2) = P(a-1)P(a) = 0$.

Exercice 1. $P = 0$ convient. Si $P \neq 0$ et a racine, la suite $a, a^2, a^4, \ldots$ est formée de racines, donc prend un nombre fini de valeurs : $a = 0$ ou $|a| = 1$. Si $a \neq 0$, $(a-1)^2$ est aussi racine, donc $a = 1$ ou

$|a-1|=1$. Si $|a|=|a-1|=1$, $a=\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\pi/3}$, mais alors $a^2=\mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}\pi/3}$ est racine avec $|a^2-1|=\sqrt{3}\notin\{0,1\}$: absurde. Les racines complexes sont donc dans $\{0,1\}$ et, P étant scindé sur $\mathbb{C}$ (d'Alembert–Gauss, admis), $P=\lambda X^p(X-1)^q$. En reportant : $\lambda X^{2p}(X-1)^q(X+1)^q=\lambda^2X^{p+q}(X-1)^q(X+1)^p$, d'où $p=q$ et $\lambda=1$. Solutions : 0 et $(X^2-X)^p$, $p\in\mathbb{N}$.

Colle 28 — Semaine 17 — Polynômes à valeurs entières

Question de cours 1

Montrer que $(H_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ (colle 9) est une famille de polynômes de degrés échelonnés et que tout $P\in\mathbb{Q}[X]$ de degré $\leqslant n$ s'écrit $\sum c_kH_k$ avec des $c_k\in\mathbb{Q}$.

Question de cours 2

Montrer que $\Delta^kH_j(0)=\delta_{jk}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $P\in\mathbb{C}[X]$ vérifie $P(\mathbb{Z})\subset\mathbb{Z}$ si, et seulement si, $P=\sum_k c_kH_k$ avec des $c_k\in\mathbb{Z}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\deg H_k=k$, de coefficient dominant $\frac{1}{k!}$: si $\deg P=k$, $P-k!\,a_kH_k\in\mathbb{Q}[X]$ est de degré $<k$, et l'on conclut par récurrence sur le degré.

QC 2. $\Delta H_j=H_{j-1}$ $(j\geqslant 1)$ et $\Delta H_0=0$, donc $\Delta^kH_j=H_{j-k}$ si $k\leqslant j$, 0 sinon ; et $H_m(0)=0$ pour $m\geqslant 1$, $H_0(0)=1$.

Exercice 1. ($\Leftarrow$) Colle 9. ($\Rightarrow$) Le polynôme d'interpolation de Lagrange aux points $0,\dots,n$ ($n=\deg P$) a des coefficients rationnels : $P\in\mathbb{Q}[X]$, donc $P=\sum c_kH_k$ avec $c_k\in\mathbb{Q}$. Alors $c_k=\Delta^kP(0)$ par QC 2, et $\Delta^k=(\tau-\mathrm{id})^k$ avec $\tau:P\mapsto P(X+1)$, qui commute avec id : $c_k=\sum_{i=0}^k(-1)^{k-i}\binom{k}{i}P(i)\in\mathbb{Z}$.

Remarque. Exemple : $\frac{X(X+1)(2X+1)}{6}=2H_3+3H_2+H_1$ prend des valeurs entières sans être à coefficients entiers.

Colle 29 — Semaine 17 — Théorème de Gauss–Lucas

Question de cours 1

Énoncer le théorème de d'Alembert–Gauss (admis) et en déduire que tout $P\in\mathbb{C}[X]$ est scindé.

Question de cours 2

Pour $P=c\prod(X-a_i)$, écrire $\frac{P'}{P}$.

Exercice 1 (*Gauss–Lucas*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P, i.e. s'écrivent $\sum\lambda_ia_i$ avec $\lambda_i\geqslant 0$, $\sum\lambda_i=1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ a une racine ; par récurrence sur le degré, il est scindé.

QC 2. En dérivant le produit : $\frac{P'}{P}=\sum_i\frac{1}{X-a_i}$.

Exercice 1. On suppose $\deg P\geqslant 2$ et l'on écrit $P=c\prod_{i=1}^n(X-a_i)$ (racines répétées selon leur multiplicité). Soit z racine de P'. Si $P(z)=0$, c'est fini. Sinon $0=\sum\frac{1}{z-a_i}=\sum\frac{\bar z-\bar a_i}{|z-a_i|^2}$. En conjuguant : $z\sum\frac{1}{|z-a_i|^2}=\sum\frac{a_i}{|z-a_i|^2}$, d'où $z=\sum\lambda_ia_i$ avec $\lambda_i=\frac{|z-a_i|^{-2}}{\sum_j|z-a_j|^{-2}}$.

Colle 30 — Semaine 17 — Oral de synthèse : minimalité de Tchebychev

Question de cours 1

Rappeler $T_n(\cos\theta)=\cos n\theta$ et le coefficient dominant de T_n.

Question de cours 2

Montrer que $T_n(\cos\frac{k\pi}{n})=(-1)^k$ pour $0\leqslant k\leqslant n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $Q\in\mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n\geqslant 1$. Montrer que $\sup_{[-1,1]}|Q|\geqslant\frac{1}{2^{n-1}}$, avec égalité pour $Q=\frac{T_n}{2^{n-1}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Coefficient dominant 2^{n-1} (colle 11).

QC 2. $\cos(k\pi)=(-1)^k$.

Exercice 1. Pour $\frac{T_n}{2^{n-1}}$, le sup vaut $\frac{1}{2^{n-1}}$. Supposons $\sup|Q|<\frac{1}{2^{n-1}}$ et posons $R=\frac{T_n}{2^{n-1}}-Q$, de degré $\leqslant n-1$ (termes dominants égaux). En $x_k=\cos\frac{k\pi}{n}$, $R(x_k)$ est du signe strict de $(-1)^k$. Par le TVI, R s'annule dans chacun des n intervalles $]x_{k+1},x_k[$: n racines pour un degré $\leqslant n-1$, donc $R=0$, ce qui

contredit $R(x_0) > 0$.

Remarque. C'est pourquoi les zéros de T_n sont les meilleurs nœuds d'interpolation (phénomène de Runge).

Interrogation écrite – Semaine 17

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (division euclidienne)

[4 pts] Énoncer le théorème de la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$ et démontrer l'unicité.

Question de cours 2 (multiplicité)

[3 pts] Énoncer la caractérisation de la multiplicité d'une racine par les dérivées successives.

Exercice 1 (reste)

[6 pts] Déterminer le reste de la division de X^n $(n \geqslant 2)$ par $(X-2)^2$.

Exercice 2 (interpolation)

[7 pts] Déterminer le polynôme P de degré $\leqslant 2$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 3$, $P(2) = 7$, et justifier son unicité.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 17

Question de cours 1

Démonstration.
Pour $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique couple (Q, R) tel que $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$. Unicité : si $BQ + R = BQ' + R'$, alors $B(Q - Q') = R' - R$. Si $Q \neq Q'$, le membre de gauche est de degré $\geqslant \deg B$, celui de droite de degré $< \deg B$: absurde. Donc $Q = Q'$ puis $R = R'$.

Question de cours 2

Démonstration.
a est racine d'ordre exactement m de P si, et seulement si, $P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$ (conséquence de la formule de Taylor en a).

Exercice 1

Démonstration.
$X^n = (X-2)^2 Q + aX + b$. En $X = 2$: $2a + b = 2^n$. En dérivant : $nX^{n-1} = 2(X-2)Q + (X-2)^2 Q' + a$, puis en $X = 2$: $a = n2^{n-1}$. D'où $b = 2^n - n2^n$ et

$$R = n2^{n-1}X + (1-n)2^n = n2^{n-1}(X-2) + 2^n.$$

Commentaire. La seconde écriture est celle de la formule de Taylor à l'ordre 1 en 2 : le reste par $(X-a)^2$ est $P(a) + P'(a)(X-a)$. C'est un bon moyen de contrôle.

Exercice 2

Démonstration.
Avec $P = aX^2 + bX + c$: $c = 1$, $a + b = 2$, $4a + 2b = 6$, d'où $a = 1$, $b = 1$: $P = X^2 + X + 1$. Unicité : si P_1 et P_2 conviennent, $P_1 - P_2$ est de degré $\leqslant 2$ et s'annule en $0, 1, 2$: il a trois racines, donc il est nul.

Commentaire. On peut aussi écrire directement $P = 1 \cdot L_0 + 3L_1 + 7L_2$ avec les polynômes de Lagrange ; la résolution du système est plus rapide ici, mais l'argument d'unicité est le même.

18 SEMAINE 18

Polynômes (suite) et fractions rationnelles

Tome 1 : chapitre 14 • Tome 2 : exercices du chapitre 14 • Tome 3 : problèmes du chapitre 14

1 Cours

Polynômes scindés Polynôme scindé ; somme des multiplicités des racines ; relations entre coefficients et racines (Viète).

Irréductibles Polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$ (définition générale, Maroc) ; lemme d'Euclide ; existence et unicité de la décomposition en produit d'irréductibles unitaires. Théorème de d'Alembert–Gauss (admis) ; irréductibles et décompositions dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$; racines conjuguées d'un polynôme réel ; factorisation de $X^n - 1$.

Fractions rationnelles Corps $\mathbb{K}(X)$, forme irréductible, fonction rationnelle ; degré, partie entière, zéros, pôles et multiplicités ; décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$ (admise) ; coefficient d'un pôle simple, décomposition de $\frac{P'}{P}$; applications au calcul de primitives et de dérivées k-ièmes. Division selon les puissances croissantes : hors programme (Maroc).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour factoriser $X^n - 1$ ou $X^n + 1$ sur $\mathbb{R}$, on regroupe les racines conjuguées.
- Pour décomposer en éléments simples, on utilise : évaluation après multiplication, parité, conjugaison, limites en l'infini, valeurs particulières.
- Toute expression symétrique des racines se calcule à l'aide des σ_k, sans calculer les racines.
- Piège : un polynôme réel sans racine réelle n'est pas irréductible en degré $\geqslant 3$.

3 Questions de cours exigibles

1. Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et de $\mathbb{R}[X]$.
2. Relations coefficients–racines.
3. Factorisation de $X^n - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$.
4. Existence et unicité de la partie entière.
5. Coefficient d'un pôle simple : $\frac{P(a)}{Q'(a)}$.
6. Décomposition de $\frac{P'}{P}$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Sommes de Newton, polynômes symétriques élémentaires ; polynômes cyclotomiques [HP]. Classique : $P \geqslant 0$ sur $\mathbb{R} \Leftrightarrow P = A^2 + B^2$ avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$.

France / Maroc. Les deux programmes coïncident ; le Maroc cite la définition générale des irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ et exclut la division selon les puissances croissantes.

Colle 1 — Semaine 18 — Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et de $\mathbb{R}[X]$

Question de cours 1

Déterminer les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ (en admettant d'Alembert–Gauss).

Question de cours 2

Déterminer les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Factoriser $X^4 + X^2 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Factoriser $X^6 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. P est irréductible s'il est non constant et si ses seuls diviseurs sont les constantes non nulles et ses associés. Un polynôme de degré 1 l'est (degrés). Un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $\geqslant 2$ a une racine a (d'Alembert–Gauss), donc est divisible par $X - a$, non associé : les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les po-

lynômes de degré 1.

QC 2. Degré 1, et degré 2 à discriminant < 0 (sans racine réelle, donc sans facteur de degré 1). Réciproquement, soit P réel de degré $\geqslant 3$: s'il a une racine réelle a, $X-a$ le divise ; sinon, il a une racine $z \notin \mathbb{R}$, et $\bar{z}$ aussi, donc $(X-z)(X-\bar{z}) \in \mathbb{R}[X]$ le divise. Dans les deux cas, P n'est pas irréductible ; de même en degré 2 si $\Delta \geqslant 0$.

Exercice 1. $X^4+X^2+1 = (X^2+1)^2 - X^2 = (X^2+X+1)(X^2-X+1)$, facteurs de discriminant -3.

Exercice 2. Sur $\mathbb{C}$: $\prod_{k=0}^{5}(X - e^{ik\pi/3})$. Sur $\mathbb{R}$: $(X-1)(X+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1)$.

Colle 2 — Semaine 18 — Relations entre coefficients et racines

Question de cours 1

Énoncer les relations entre coefficients et racines d'un polynôme scindé de degré n.

Question de cours 2

Les écrire pour X^3+pX^2+qX+r.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient x, y, z les racines de X^3-2X^2+3X-4. Calculer $x^2+y^2+z^2$ et $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Avec les mêmes notations, calculer $x^3+y^3+z^3$ et $\sum_{\text{sym}} x^2y = x^2y+x^2z+y^2x+y^2z+z^2x+z^2y$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P = a_n\prod(X-x_i)$, alors $\sigma_k = \sum_{i_1<\cdots<i_k} x_{i_1}\cdots x_{i_k} = (-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}$.

QC 2. $x+y+z=-p$, $xy+yz+zx=q$, $xyz=-r$.

Exercice 1. $\sigma_1=2$, $\sigma_2=3$, $\sigma_3=4$. $\sum x^2 = \sigma_1^2-2\sigma_2 = -2$ (les racines ne sont pas toutes réelles !). $\sum\frac{1}{x} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = \frac{3}{4}$.

Exercice 2. $\sum x^3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3 = 8-18+12 = 2$. $\sum_{\text{sym}} x^2y = \sigma_1\sigma_2 - 3\sigma_3 = 6-12 = -6$.

Colle 3 — Semaine 18 — Factorisation de X^n-1

Question de cours 1

Factoriser X^n-1 dans $\mathbb{C}[X]$.

Question de cours 2

Factoriser X^n-1 dans $\mathbb{R}[X]$ selon la parité de n.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

En factorisant $\frac{X^{2n}-1}{X^2-1}$ dans $\mathbb{R}[X]$, montrer que $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\prod_{k=0}^{n-1}\left(X - e^{2ik\pi/n}\right)$.

QC 2. On regroupe ω^k et $\omega^{n-k} = \bar{\omega}^k$: $(X-1)\prod_{1\leqslant k<n/2}\left(X^2 - 2\cos\frac{2k\pi}{n}X+1\right)$, multiplié par $(X+1)$ si n est pair.

Exercice 1. $X^{2n}-1 = (X^2-1)\prod_{k=1}^{n-1}\left(X^2 - 2\cos\frac{k\pi}{n}X+1\right)$. En $X=1$, $\frac{X^{2n}-1}{X^2-1} = 1+X^2+\cdots+X^{2n-2}$ vaut n, d'où $n = \prod_{k=1}^{n-1}\left(2-2\cos\frac{k\pi}{n}\right) = \prod 4\sin^2\frac{k\pi}{2n}$. Les sinus étant positifs ($0<\frac{k\pi}{2n}<\frac{\pi}{2}$), on prend la racine carrée.

Remarque. (Polynômes cyclotomiques, HP.) $\Phi_n = \prod(X-\omega)$, sur les racines primitives n-ièmes ; on a $X^n-1 = \prod_{d|n}\Phi_d$, et $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.

Colle 4 — Semaine 18 — Décompositions élémentaires

Question de cours 1

Montrer l'existence et l'unicité de la partie entière d'une fraction rationnelle.

Question de cours 2

Définir le degré d'une fraction rationnelle, ses pôles et ses racines.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X(X+1)}$ et $\frac{X^3}{X^2-1}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Décomposer $\frac{1}{X^2(X+1)}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F = \frac{A}{B}$; division euclidienne $A = BQ+R$: $F = Q+\frac{R}{B}$ avec $\deg\frac{R}{B}<0$. Unicité : $Q-Q'$ serait un polynôme de degré <0.

QC 2. $\deg\frac{A}{B} = \deg A - \deg B$ (indépendant du représentant) ; pour $\frac{A}{B}$ irréductible, pôles = racines de B, racines = racines de A.

Exercice 1. $\frac{1}{X} - \frac{1}{X+1}\cdot\frac{X^3}{X^2-1} = X + \frac{X}{X^2-1} = X + \frac{1/2}{X-1} +$

$\frac{1/2}{X+1}$.

Exercice 2. $\frac{a}{X}+\frac{b}{X^2}+\frac{c}{X+1}$: $b=1$ (multiplier par X^2, $X=0$), $c=1$ (multiplier par $X+1$, $X=-1$), $a+c=0$ (limite de xF en $+\infty$). $\frac{-1}{X}+\frac{1}{X^2}+\frac{1}{X+1}$.

Colle 5 — Semaine 18 — Pôles simples et dérivée logarithmique

Question de cours 1

Montrer que le coefficient d'un pôle simple a de $\frac{P}{Q}$ vaut $\frac{P(a)}{Q'(a)}$.

Question de cours 2

Décomposer $\frac{P'}{P}$ pour P scindé.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Décomposer $\frac{1}{X^n-1}$ dans $\mathbb{C}(X)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\frac{1}{2-\omega}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. ($\frac{P}{Q}$ irréductible.) $Q=(X-a)Q_1$ avec $Q_1(a)\neq 0$, et $Q'=Q_1+(X-a)Q_1'$ donne $Q'(a)=Q_1(a)$. On écrit $\frac{P}{Q}=\frac{\lambda}{X-a}+G$, a non pôle de G ; en multipliant par $X-a$: $\frac{P}{Q_1}=\lambda+(X-a)G$, et en a : $\lambda=\frac{P(a)}{Q_1(a)}=\frac{P(a)}{Q'(a)}$.

QC 2. $P=c\prod(X-a_i)^{m_i}$: $\frac{P'}{P}=\sum\frac{m_i}{X-a_i}$.

Exercice 1. Pôles simples $\omega\in\mathbb{U}_n$, coefficients $\frac{1}{n\omega^{n-1}}=\frac{\omega}{n}$: $\frac{1}{X^n-1}=\frac{1}{n}\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\frac{\omega}{X-\omega}$.

Exercice 2. Avec $P=X^n-1$: $\sum\frac{1}{X-\omega}=\frac{nX^{n-1}}{X^n-1}$; en $X=2$: $\frac{n2^{n-1}}{2^n-1}$.

Colle 6 — Semaine 18 — Factorisations réelles

Question de cours 1

Énoncer le théorème de d'Alembert–Gauss et la factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.

Question de cours 2

Montrer que les racines non réelles d'un polynôme réel se regroupent en paires conjuguées.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Factoriser X^4+1 dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Factoriser X^8+X^4+1 dans $\mathbb{R}[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Tout $P\in\mathbb{C}[X]$ non constant a une racine dans $\mathbb{C}$; par récurrence sur le degré, $P=c\prod(X-a_i)^{m_i}$ (c coefficient dominant, a_i racines distinctes, $\sum m_i=\deg P$).

QC 2. Si $P\in\mathbb{R}[X]$, $P^{(k)}(\bar z)=\overline{P^{(k)}(z)}$ pour tout k : $\bar z$ est racine de même multiplicité que z (caractérisation par les dérivées).

Exercice 1. $X^4+1=(X^2+1)^2-2X^2=(X^2-\sqrt{2}X+1)(X^2+\sqrt{2}X+1)$, facteurs de discriminant $-2<0$.

Remarque. X^4+1 n'a pas de racine réelle et pourtant n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$: piège classique en degré $\geqslant 3$.

Exercice 2. $X^8+X^4+1=(X^4+1)^2-X^4=(X^4+X^2+1)(X^4-X^2+1)$, et $X^4-X^2+1=(X^2+1)^2-3X^2$. D'où

$$(X^2+X+1)(X^2-X+1)\times(X^2+\sqrt{3}X+1)(X^2-\sqrt{3}X+1).$$

Colle 7 — Semaine 18 — Racines liées

Question de cours 1

Former le polynôme unitaire de racines a, b, c.

Question de cours 2

Pour x,y racines de X^2-sX+p, exprimer x^2+y^2 et x^3+y^3.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer $a\in\mathbb{R}$ tel que l'une des racines de X^3-7X+a soit le double d'une autre.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $X^3-(a+b+c)X^2+(ab+bc+ca)X-abc$.

QC 2. s^2-2p et s^3-3ps.

Exercice 1. Racines r, $2r$, s : $3r+s=0$, $2r^2+3rs=2r^2-9r^2=-7r^2=-7$, donc $r=\pm1$, $s=\mp3$; $a=-2r^2s=6r^3$. Pour $a=6$: racines $1,2,-3$; pour $a=-6$: $-1,-2,3$.

Colle 8 — Semaine 18 — Racines cinquièmes et factorisation

Question de cours 1

Montrer qu'un polynôme de degré 2 ou 3 est irréductible sur $\mathbb{K}$ si, et seulement si, il n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

Question de cours 2

Montrer que X^2+1 est irréductible sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{C}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Factoriser X^5-1 dans $\mathbb{R}[X]$ en utilisant $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ et $\cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si P (de degré 2 ou 3) a une racine a, $X-a$ en est un diviseur non trivial. Réciproquement, une factorisation $P = AB$ non triviale ($\deg A, \deg B \geqslant 1$) contient un facteur de degré 1, $\alpha X+\beta$, qui fournit la racine $-\frac{\beta}{\alpha} \in \mathbb{K}$.

QC 2. Pas de racine réelle ; $(X-\mathrm{i})(X+\mathrm{i})$.

Exercice 1. $X^5-1 = (X-1)\left(X^2-2\cos\frac{2\pi}{5}X+1\right)\left(X^2-2\cos\frac{4\pi}{5}X+1\right)$, soit

$$(X-1)\left(X^2-\tfrac{\sqrt{5}-1}{2}X+1\right)\left(X^2+\tfrac{\sqrt{5}+1}{2}X+1\right).$$

Colle 9 — Semaine 18 — Racine double d'un trinôme cubique

Question de cours 1

Montrer : P a une racine multiple dans $\mathbb{C}$ si, et seulement si, $P \wedge P' \neq 1$.

Question de cours 2

Calculer le discriminant de X^2+pX+q et interpréter.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que X^3+pX+q ($p,q \in \mathbb{C}$) a une racine multiple si, et seulement si, $4p^3+27q^2 = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une racine multiple de P est exactement une racine commune à P et P'. Si a en est une, $X-a$ divise $P \wedge P'$. Réciproquement, si $P \wedge P' \neq 1$, il est non constant et a une racine complexe (d'Alembert–Gauss), commune à P et P'.

QC 2. $\Delta = p^2-4q$; $X^2+pX+q = \left(X+\frac{p}{2}\right)^2 - \frac{\Delta}{4}$ a une racine double si, et seulement si, $\Delta = 0$.

Exercice 1. Si a est racine multiple : $a^3+pa+q = 0$ et $3a^2+p = 0$. Si $p = 0$, alors $a = 0$ et $q = 0$. Sinon $a^2 = -\frac{p}{3}$, et $a(a^2+p) = -q$ donne $\frac{2p}{3}a = -q$, $a = -\frac{3q}{2p}$, puis $\frac{9q^2}{4p^2} = -\frac{p}{3}$, i.e. $4p^3+27q^2 = 0$. Réciproquement, si $4p^3+27q^2 = 0$ et $p \neq 0$, $a = -\frac{3q}{2p}$ vérifie $3a^2+p = \frac{27q^2}{4p^2}+p = 0$ et $a^3+pa+q = a(a^2+p)+q = \frac{2p}{3}a+q = 0$; si $p = 0$, alors $q = 0$ et 0 est racine triple.

Colle 10 — Semaine 18 — Une décomposition réelle

Question de cours 1

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$ une fraction ayant un facteur irréductible de degré 2 : forme des termes.

Question de cours 2

Décomposer $\frac{1}{X(X^2+1)}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Décomposer $\frac{1}{X^3+1}$ dans $\mathbb{R}(X)$ et en déduire une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^3+1}$ sur $]-1,+\infty[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $(X^2+pX+q)^m$, avec $p^2-4q < 0$, est la puissance exacte du facteur au dénominateur (forme irréductible), la décomposition contient $\sum_{k=1}^{m} \frac{b_kX+c_k}{(X^2+pX+q)^k}$, $b_k, c_k \in \mathbb{R}$.

QC 2. $\frac{1}{X} - \frac{X}{X^2+1}$.

Exercice 1. $X^3+1 = (X+1)(X^2-X+1)$. Coefficient de $\frac{1}{X+1}$: $\frac{1}{3(-1)^2} = \frac{1}{3}$. Puis $1 = \frac{1}{3}(X^2-X+1)+(bX+c)(X+1)$ donne $b = -\frac{1}{3}$, $c = \frac{2}{3}$:

$$\frac{1}{X^3+1} = \frac{1/3}{X+1} - \frac{1}{3}\cdot\frac{X-2}{X^2-X+1}.$$

Avec $X-2 = \frac{1}{2}(2X-1)-\frac{3}{2}$ et $X^2-X+1 = (X-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$, une primitive est

$$\tfrac{1}{3}\ln(x+1) - \tfrac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \tfrac{1}{\sqrt{3}}\arctan\tfrac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

Colle 11 — Semaine 18 — Sommes sur les racines de l'unité

Question de cours 1

Établir $\frac{P'}{P} = \sum \frac{1}{X-a_i}$ pour P unitaire scindé à racines simples.

Question de cours 2

En déduire $\sum \frac{1}{x-a_i}$ pour x non racine.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$, $n \geqslant 2$. En appliquant QC 2 à $P = 1 + X + \cdots + X^{n-1}$ en $x = 1$, calculer $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{1-\omega^k}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P = \prod_i (X - a_i)$ donne $P' = \sum_i \prod_{j\neq i}(X - a_j)$, d'où, en divisant par P, $\frac{P'}{P} = \sum_i \frac{1}{X-a_i}$.

QC 2. En évaluant : $\sum_i \frac{1}{x-a_i} = \frac{P'(x)}{P(x)}$.

Exercice 1. Les racines de P sont les ω^k, $1 \leqslant k \leqslant n-1$. $P(1) = n$, $P'(1) = \sum_{j=1}^{n-1} j = \frac{n(n-1)}{2}$. Donc $\sum \frac{1}{1-\omega^k} = \frac{n-1}{2}$ (on retrouve la semaine 5, colle 30, par une autre voie).

Colle 12 — Semaine 18 — Scindage sur $\mathbb{R}$ et partie imaginaire

Question de cours 1

Montrer qu'un polynôme réel de degré impair a une racine réelle.

Question de cours 2

Montrer l'unicité de la décomposition en produit d'irréductibles unitaires.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geqslant 1$. Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $|P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}\, z|^n$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Montrer de plus que, si P est scindé sur $\mathbb{R}$, $|P(x+\mathrm{i}y)| \geqslant |P(x)|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les racines non réelles s'apparient (colle 6) ; leur nombre est pair, donc il reste une racine réelle. (Ou : TVI.)

QC 2. Lemme d'Euclide : si P_1 irréductible ne divise pas Q, alors $P_1 \wedge Q = 1$; donc si $P_1 \mid Q_1 \cdots Q_s$, P_1 divise l'un des Q_j (Gauss, par récurrence). Si $P = c\prod P_i = c\prod Q_j$ (facteurs irréductibles unitaires), P_1 divise un Q_j, donc lui est égal (irréductibles unitaires) ; on simplifie (intégrité) et l'on conclut par récurrence sur le degré.

Exercice 1. ($\Rightarrow$) $P = \prod_{i=1}^{n}(X - a_i)$ avec $a_i \in \mathbb{R}$. Pour $z = x + \mathrm{i}y$: $|z - a_i| = |(x - a_i) + \mathrm{i}y|$ est minoré à la fois par $|y|$ et par $|x - a_i|$. En multipliant : $|P(z)| \geqslant |y|^n$ et $|P(z)| \geqslant |P(x)|$. ($\Leftarrow$) Si $P(z) = 0$, alors $0 \geqslant |\mathrm{Im}\, z|^n$, donc $z \in \mathbb{R}$. Par d'Alembert–Gauss, P est scindé sur $\mathbb{C}$, et toutes ses racines sont réelles : P est scindé sur $\mathbb{R}$.

Remarque. Pour $X^2 + 1$ et $z = \mathrm{i}$: $|P(\mathrm{i})| = 0 < 1$. La seconde inégalité dit que, pour un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$, $|P|$ est minimal sur la droite réelle le long de chaque verticale.

Colle 13 — Semaine 18 — Le nombre $2\cos\frac{2\pi}{7}$

Question de cours 1

Factoriser $X^7 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Question de cours 2

Soit $\omega \in \mathbb{U}$ et $x = \omega + \omega^{-1}$. Exprimer $\omega^2 + \omega^{-2}$ et $\omega^3 + \omega^{-3}$ en fonction de x.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $k \in \{1, 2, 3\}$, on pose $x_k = 2\cos\frac{2k\pi}{7}$.

1. Montrer que x_1, x_2, x_3 sont les racines de $X^3 + X^2 - 2X - 1$.
2. En déduire $\cos\frac{2\pi}{7} + \cos\frac{4\pi}{7} + \cos\frac{6\pi}{7}$ et $\cos\frac{2\pi}{7}\cos\frac{4\pi}{7}\cos\frac{6\pi}{7}$.
3. Montrer que $\cos\frac{2\pi}{7}$ est irrationnel.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. En regroupant les racines conjuguées $\mathrm{e}^{\pm 2\mathrm{i}k\pi/7}$:

$$X^7 - 1 = (X-1)\prod_{k=1}^{3}\left(X^2 - 2\cos\frac{2k\pi}{7}X + 1\right).$$

QC 2. $x^2 = \omega^2 + 2 + \omega^{-2}$ et $x^3 = \omega^3 + 3\omega + 3\omega^{-1} + \omega^{-3}$: $\omega^2 + \omega^{-2} = x^2 - 2$ et $\omega^3 + \omega^{-3} = x^3 - 3x$.

Exercice 1. 1. Soit $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/7}$, $k \in \{1, 2, 3\}$: $\omega \neq 1$ et $\omega^7 = 1$, donc $1 + \omega + \cdots + \omega^6 = 0$. En divisant par ω^3 et avec $x = \omega + \omega^{-1} = x_k$:

$$(x^3 - 3x) + (x^2 - 2) + x + 1 = 0,$$

soit $x_k^3 + x_k^2 - 2x_k - 1 = 0$. Les x_k sont distincts (cosinus injectif sur $[0, \pi]$) : ce sont les trois racines de ce polynôme unitaire de degré 3.
2. Relations coefficients–racines : $\sigma_1 = -1$ et $\sigma_3 = 1$, donc la somme vaut $-\frac{1}{2}$ et le produit $\frac{1}{8}$.
3. Si $x_1 = 2\cos\frac{2\pi}{7}$ était rationnel, ce serait une racine rationnelle d'un polynôme unitaire à coefficients entiers, donc un entier divisant -1 (colle 20, QC 2) ; or ± 1 ne sont pas racines (valeurs -1 et 1). Donc x_1, et cos $\frac{2\pi}{7}$, sont irrationnels.

Remarque. Sans racine rationnelle, ce polynôme de degré 3 est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (colle 8, QC 1). C'est le point de départ de la non-constructibilité de l'heptagone régulier à la règle et au compas (Gauss–Wantzel, HP).

Colle 14 — Semaine 18 — Sommes télescopiques par éléments simples

Question de cours 1

Démontrer la formule du coefficient d'un pôle simple.

Question de cours 2

Décomposer $\frac{X}{X^2-3X+2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3-k}$ et sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $Q = (X-a)Q_1$, $Q_1(a) \neq 0$, $\frac{P}{Q} = \frac{\lambda}{X-a} + G$ (a non pôle de G) : multiplier par $X-a$ et évaluer en a donne $\lambda = \frac{P(a)}{Q_1(a)} = \frac{P(a)}{Q'(a)}$ (colle 5).

QC 2. $\frac{2}{X-2} - \frac{1}{X-1}$ (coefficients $\frac{2}{2}$ et $\frac{1}{-1}$).

Exercice 1. $\frac{1}{(k-1)k(k+1)} = \frac{1/2}{k-1} - \frac{1}{k} + \frac{1/2}{k+1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{(k-1)k} - \frac{1}{k(k+1)}\right)$. Par télescopage : $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n(n+1)}\right) \to \frac{1}{4}$.

Colle 15 — Semaine 18 — Sommes de Newton

Question de cours 1

Exprimer $p_2 = \sum x_i^2$ à l'aide de σ_1, σ_2.

Question de cours 2

Montrer que si x est racine de $X^3 - X - 1$, alors $x^{k+3} = x^{k+1} + x^k$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient a, b, c les racines de $X^3 - X - 1$. Calculer $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$ et $a^5 + b^5 + c^5$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sigma_1^2 - 2\sigma_2$.

QC 2. On multiplie $x^3 = x + 1$ par x^k.

Exercice 1. $\sigma_1 = 0$ donc $b + c = -a$ (et $a \neq 0$ car $\sigma_3 = 1$) : la somme vaut -3. Avec $p_k = a^k + b^k + c^k$: $p_{k+3} = p_{k+1} + p_k$, $p_0 = 3$, $p_1 = 0$, $p_2 = 0 - 2(-1) = 2$, puis $p_3 = 3$, $p_4 = 2$, $p_5 = 5$.

Colle 16 — Semaine 18 — Pôles doubles complexes

Question de cours 1

Décrire la partie polaire relative à un pôle d'ordre 2 et une méthode de calcul.

Question de cours 2

Énoncer l'unicité de la décomposition en éléments simples.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Décomposer $\frac{1}{(X^2+1)^2}$ dans $\mathbb{C}(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{\alpha}{(X-a)^2} + \frac{\beta}{X-a}$; si $F = \frac{G}{(X-a)^2}$ où a n'est pas pôle de G, alors $\alpha = G(a)$ et $\beta = G'(a)$: $G - \alpha - \beta(X-a)$ admet a pour racine double. En pratique, on calcule α, puis β par limite en l'infini ou valeur particulière.

QC 2. Toute $F \in \mathbb{K}(X)$ s'écrit de manière unique comme somme de sa partie entière et, pour chaque pôle, d'une partie polaire (sur $\mathbb{C}$: $\sum_k \frac{\lambda_k}{(X-a)^k}$; sur $\mathbb{R}$: termes de la colle 10 en plus) ; ce théorème est admis.

Exercice 1. En i : $G = \frac{1}{(X+i)^2}$, $\alpha = \frac{1}{(2i)^2} = -\frac{1}{4}$, $\beta = G'(i) = \frac{-2}{(2i)^3} = -\frac{i}{4}$. Par conjugaison (la fraction est réelle) :

$$\frac{1}{(X^2+1)^2} = -\frac{1/4}{(X-i)^2} - \frac{i/4}{X-i} - \frac{1/4}{(X+i)^2} + \frac{i/4}{X+i}.$$

Colle 17 — Semaine 18 — Retour sur une identité binomiale

Question de cours 1

Décomposer une fraction à pôles simples $\frac{A}{\prod(X-a_i)}$ avec $\deg A < n$.

Question de cours 2

Montrer que la partie entière est nulle si $\deg F < 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Décomposer $\frac{n!}{X(X+1)\cdots(X+n)}$ en éléments simples.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sum \frac{A(a_i)}{\prod_{j\neq i}(a_i-a_j)} \cdot \frac{1}{X-a_i}$.

QC 2. $F = E + G$ avec $\deg G < 0$: $\deg E = \deg(F - G) < 0$, donc $E = 0$.

Exercice 1. Pôles simples $-k$, $0 \leqslant k \leqslant n$, de coefficient $\frac{n!}{\prod_{j\neq k}(j-k)} = \frac{n!}{(-1)^k k!\,(n-k)!} = (-1)^k\binom{n}{k}$: $\frac{n!}{X\cdots(X+n)} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k\binom{n}{k}}{X+k}$ (semaine 3, colle 26).

Colle 18 — Semaine 18 — Sommes $\sum \frac{1}{P'(x_i)}$

Question de cours 1

Exprimer les polynômes de Lagrange à l'aide de $P = \prod(X - x_i)$.

Question de cours 2

Décomposer $\frac{1}{P}$ pour P unitaire scindé à racines simples.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit P unitaire de degré $n \geqslant 2$, scindé à racines simples $x_1, \ldots, x_n$. Montrer $\sum_i \frac{1}{P'(x_i)} = 0$ et $\sum_i \frac{x_i^{n-1}}{P'(x_i)} = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $L_i = \frac{P}{(X-x_i)P'(x_i)}$.

QC 2. $\frac{1}{P} = \sum \frac{1/P'(x_i)}{X-x_i}$.

Exercice 1. Multiplier par X et faire tendre $x \to +\infty$: $\frac{x}{P}(x) \to 0$ $(n \geqslant 2)$ et $\sum \frac{x/P'(x_i)}{x-x_i} \to \sum \frac{1}{P'(x_i)}$. Pour la seconde, coefficient de X^{n-1} dans $X^{n-1} = \sum x_i^{n-1} L_i$.

Colle 19 — Semaine 18 — Barycentre des racines des dérivées

Question de cours 1

Exprimer la somme des racines (comptées avec multiplicité) d'un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $m \geqslant 1$ à l'aide de ses deux coefficients de plus haut degré.

Question de cours 2

Pour $P = \sum_{j=0}^{n} a_j X^j$ de degré n et $0 \leqslant k \leqslant n$, donner le degré et les coefficients de X^{n-k} et X^{n-k-1} dans $P^{(k)}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$ et, pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$, α_k la somme des racines de $P^{(k)}$ comptées avec multiplicité. Montrer que (α_k) est une progression arithmétique, et que l'isobarycentre des racines de $P^{(k)}$ ne dépend pas de k.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $Q = b_m X^m + b_{m-1}X^{m-1} + \cdots = b_m \prod(X - z_i)$, alors $\sum z_i = -\frac{b_{m-1}}{b_m}$.

QC 2. $(X^j)^{(k)} = \frac{j!}{(j-k)!}X^{j-k}$: $P^{(k)}$ est de degré $n-k$, de coefficient dominant $\frac{n!}{(n-k)!}a_n$, et le coefficient suivant vaut $\frac{(n-1)!}{(n-1-k)!}a_{n-1}$.

Exercice 1. D'après les QC,

$$\alpha_k = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot \frac{(n-1)!\,(n-k)!}{n!\,(n-1-k)!} = \frac{n-k}{n}\,\alpha_0.$$

La suite (α_k) est arithmétique de raison $-\frac{\alpha_0}{n}$, et l'isobarycentre $\frac{\alpha_k}{n-k} = \frac{\alpha_0}{n}$ ne dépend pas de k.

Remarque. En particulier, l'unique racine de $P^{(n-1)}$ est l'isobarycentre des racines de P ; c'est cohérent avec le théorème de Gauss–Lucas (semaine 17, colle 29).

Colle 20 — Semaine 18 — Polynôme minimal de $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

Question de cours 1

Montrer que $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ est racine de X^4-10X^2+1.

Question de cours 2

Montrer qu'une racine rationnelle $\frac{p}{q}$ (irréductible) d'un polynôme unitaire à coefficients entiers est un entier divisant le terme constant.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Factoriser X^4-10X^2+1 dans $\mathbb{R}[X]$, puis montrer qu'il n'a pas de facteur de degré 1 ou 2 dans $\mathbb{Q}[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x^2=5+2\sqrt{6}$, $(x^2-5)^2=24$.

QC 2. $p^n+a_{n-1}p^{n-1}q+\cdots+a_0q^n=0 : q \mid p^n$ avec $p\wedge q=1$, donc $q=1$; et $p \mid a_0$.

Exercice 1. Racines $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{3}$: $(X^2-2\sqrt{2}X-1)(X^2+2\sqrt{2}X-1)$. Racines rationnelles possibles : ±1, qui ne conviennent pas. Un facteur de degré 2 dans $\mathbb{Q}[X]$ unitaire aurait pour racines deux des quatre nombres $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{3}$; les sommes possibles sont $\pm2\sqrt{2}$, $\pm2\sqrt{3}$ ou 0 ; le produit dans le cas 0 vaut $-(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2$ ou $-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$, irrationnel. Aucun cas ne donne des coefficients rationnels.

Colle 21 — Semaine 18 — Décomposition sur $\mathbb{R}$

Question de cours 1

Décomposer $\frac{1}{X^2-1}$ et $\frac{1}{X^2+1}$ dans $\mathbb{C}(X)$.

Question de cours 2

Expliquer le passage d'une décomposition dans $\mathbb{C}(X)$ à une décomposition dans $\mathbb{R}(X)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Décomposer $\frac{1}{X^4-1}$ dans $\mathbb{R}(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{X-1}-\frac{1}{X+1}\right)$; $\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{X-\mathrm{i}}-\frac{1}{X+\mathrm{i}}\right)$.

QC 2. On regroupe les termes conjugués : $\frac{\alpha}{X-z}+\frac{\bar\alpha}{X-\bar z}=\frac{2\mathrm{Re}(\alpha)X-2\mathrm{Re}(\alpha\bar z)}{X^2-2\mathrm{Re}(z)X+|z|^2}$.

Exercice 1. $\frac{1}{X^4-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{X^2-1}-\frac{1}{X^2+1}\right)=\frac{1/4}{X-1}-\frac{1/4}{X+1}-\frac{1/2}{X^2+1}$.

Remarque. (Dérivées k-ièmes.) De même, sur $\mathbb{R}\setminus\{\pm1\}$, $\left(\frac{1}{x^2-1}\right)^{(k)}=\frac{(-1)^k k!}{2}\left(\frac{1}{(x-1)^{k+1}}-\frac{1}{(x+1)^{k+1}}\right)$.

Colle 22 — Semaine 18 — Valeurs prises par une fraction rationnelle

Question de cours 1

Montrer qu'un polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ définit une surjection de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{C}$.

Question de cours 2

Soit $\frac{P}{Q}$ une fraction sous forme irréductible. Montrer que P et Q n'ont pas de racine complexe commune.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $R=\frac{P}{Q}\in\mathbb{C}(X)$ non constante, sous forme irréductible, et D le complémentaire dans $\mathbb{C}$ de l'ensemble de ses pôles. Montrer que la fonction $R : D\to\mathbb{C}$ prend toutes les valeurs complexes, sauf au plus une. Donner un exemple où une valeur est omise.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $\lambda\in\mathbb{C}$, $P-\lambda$ est non constant, donc a une racine (d'Alembert–Gauss).

QC 2. Une racine commune a donnerait $X-a \mid P\wedge Q=1$.

Exercice 1. Soit $\lambda\in\mathbb{C}$. Montrons : $\lambda\in R(D)\Leftrightarrow P-\lambda Q$ a une racine. Si $R(z)=\lambda$ avec $z\in D$, alors $Q(z)\neq0$ et $P(z)-\lambda Q(z)=0$. Réciproquement, si $P(z)=\lambda Q(z)$ et $Q(z)=0$, alors $P(z)=0$, ce qu'exclut QC 2 ; donc $z\in D$ et $R(z)=\lambda$. Or $P-\lambda Q\neq0$ (R n'est pas constante) ; par d'Alembert–Gauss, il a une racine sauf s'il est constant non nul. Si $P-\lambda Q=c$ et $P-\mu Q=c'$ avec $\lambda\neq\mu$, alors $(\mu-\lambda)Q=c-c'$: Q puis P sont constants, et R aussi, contradiction. Au plus une valeur λ est donc omise. Exemples : $\frac{1}{X}$ omet 0 ; une homographie $\frac{aX+b}{cX+d}$ avec $c\neq0$ et $ad-bc\neq0$ omet $\frac{a}{c}$; un polynôme non constant n'omet rien.

Remarque. La valeur omise, si elle existe, est la limite de R en l'infini (elle impose $\deg P\leqslant\deg Q$).

Colle 23 — Semaine 18 — Systèmes symétriques

Question de cours 1

Montrer qu'un polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré n a exactement n racines comptées avec multiplicité.

Question de cours 2

Montrer qu'un polynôme réel sans racine réelle est de degré pair.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Résoudre dans $\mathbb{C}^3$: $x+y+z=1$, $xy+yz+zx=-1$, $xyz=-1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par d'Alembert–Gauss, $P = c\prod(X-a_i)^{m_i}$, et par degrés $\sum m_i = n$.

QC 2. Les racines, toutes non réelles, s'apparient en couples conjugués de même multiplicité (colle 6) : $\deg P = \sum m_i$ est pair (ou : colle 12, QC 1).

Exercice 1. (x,y,z) est solution si, et seulement si, $(X-x)(X-y)(X-z) = X^3-X^2-X+1 = (X-1)^2(X+1)$ (relations coefficients–racines), c'est-à-dire si, et seulement si, x,y,z sont les racines comptées avec multiplicité. Solutions : les permutations de $(1,1,-1)$.

Colle 24 — Semaine 18 — Irréductibilité dans $\mathbb{Z}[X]$

Question de cours 1

Soient $A,B \in \mathbb{Z}[X]$ tels que AB soit unitaire. Montrer que les coefficients dominants de A et B valent ± 1.

Question de cours 2

Soient $u,v \in \mathbb{Z}$. Montrer que $uv=-1$ entraîne $u+v=0$, et que $uv=1$ entraîne $u=v$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 1$ et $a_1,\dots,a_n \in \mathbb{Z}$ distincts. Montrer que $P=\prod_{i=1}^n (X-a_i)-1$ n'est pas le produit de deux polynômes non constants de $\mathbb{Z}[X]$. Même question pour $\prod_{i=1}^n (X-a_i)+1$ lorsque n est impair. Et si n est pair ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le produit des coefficients dominants, entiers, vaut 1.

QC 2. $\{u,v\} = \{1,-1\}$ dans le premier cas, $u=v=\pm 1$ dans le second.

Exercice 1. Supposons $P=AB$ avec $A,B \in \mathbb{Z}[X]$ non constants ; alors $\deg A, \deg B \leqslant n-1$. Pour tout i, $A(a_i)B(a_i) = P(a_i) = -1$ avec $A(a_i), B(a_i) \in \mathbb{Z}$, donc $A(a_i)+B(a_i)=0$ (QC 2). Ainsi $A+B$, de degré $\leqslant n-1$, a n racines distinctes : $A+B=0$, puis $P=-A^2$, de coefficient dominant <0 : absurde, P étant unitaire. Pour $\prod(X-a_i)+1 = AB$: $A(a_i)=B(a_i)$ pour tout i, donc $A=B$ et le polynôme vaut A^2, de degré pair : absurde si n est impair. Pour n pair, c'est faux : $(X-1)(X+1)+1 = X^2$ et $X(X-2)+1=(X-1)^2$.

Remarque. Par le lemme de Gauss sur le contenu [HP], un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$ qui se factorise dans $\mathbb{Q}[X]$ se factorise dans $\mathbb{Z}[X]$: P est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Colle 25 — Semaine 18 — Racines de $\sum \frac{1}{X-k}$

Question de cours 1

Montrer que la décomposition en éléments simples d'une fraction de degré <0 n'a pas de partie entière.

Question de cours 2

Étudier les limites de $x \mapsto \frac{1}{x-a}$ en $a^{\pm}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $F(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x-k}$ s'annule exactement une fois dans chaque intervalle $]k,k+1[$ $(1 \leqslant k \leqslant n-1)$, et nulle part ailleurs. Relier à P' pour $P=\prod_{k=1}^n (X-k)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $F=E+G$ avec E polynôme et $\deg G<0$, alors $\deg E = \deg(F-G) \leqslant \max(\deg F, \deg G) < 0$, donc $E=0$ (colle 17).

QC 2. $\frac{1}{x-a} \to +\infty$ en a^+ et $-\infty$ en a^-.

Exercice 1. $F'(x) = -\sum \frac{1}{(x-k)^2} < 0$. Sur $]k,k+1[$, F décroît strictement de $+\infty$ à $-\infty$: une unique racine (TVI). Sur $]-\infty,1[$, $F<0$; sur $]n,+\infty[$, $F>0$. Comme $F=\frac{P'}{P}$, ces $n-1$ racines sont celles de P', de degré $n-1$: elles sont simples.

Colle 26 — Semaine 18 — Polynômes positifs

Question de cours 1

Montrer qu'une racine réelle d'un polynôme réel positif sur $\mathbb{R}$ est de multiplicité paire.

Question de cours 2

Montrer que $(A^2+B^2)(C^2+D^2)$ est une somme de deux carrés.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $P \in \mathbb{R}[X]$ est positif sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P = A^2 + B^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si a est racine de multiplicité m impaire, $P = (X-a)^m Q$ avec $Q(a) \neq 0$: Q garde le signe de $Q(a)$ au voisinage de a (continuité), et $(x-a)^m$ change de signe en a, donc P aussi : contradiction.

QC 2. $(AC-BD)^2 + (AD+BC)^2$ (module d'un produit de complexes).

Exercice 1. ($\Leftarrow$) Évident. ($\Rightarrow$) Si $P = 0$, $A = B = 0$. Sinon, le coefficient dominant c est > 0 (signe de P en $+\infty$), les racines réelles sont de multiplicité paire (QC 1), et les racines non réelles s'apparient : $P = c\prod(X-a_j)^{2k_j}\prod(X-z_l)(X-\bar{z}_l)$. Posons $Q = \sqrt{c}\prod(X-a_j)^{k_j}\prod(X-z_l) \in \mathbb{C}[X]$: $P = Q\bar{Q}$. En écrivant $Q = A + \mathrm{i}B$, $A, B \in \mathbb{R}[X]$: $P = (A+\mathrm{i}B)(A-\mathrm{i}B) = A^2 + B^2$.

Colle 27 — Semaine 18 — Inégalité de Laguerre

Question de cours 1

Exprimer $\frac{P''}{P}$ à l'aide des $\frac{1}{x-a_i}$.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité de Cauchy–Schwarz discrète.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geqslant 1$ scindé sur $\mathbb{R}$. Montrer : $(n-1)P'^2 \geqslant nPP''$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $S_1 = \sum \frac{1}{x-a_i}$, $S_2 = \sum \frac{1}{(x-a_i)^2}$: $\frac{P'}{P} = S_1$ et $\frac{P''}{P} = S_1^2 - S_2$ (dériver $P' = S_1 P$).

QC 2. $\left(\sum u_i\right)^2 \leqslant n\sum u_i^2$.

Exercice 1. Hors des racines, l'inégalité divisée par $P^2 > 0$ s'écrit $(n-1)S_1^2 \geqslant n(S_1^2 - S_2)$, i.e. $nS_2 \geqslant S_1^2$: c'est Cauchy–Schwarz (les a_i comptés avec multiplicité). En une racine, $P = 0$ et l'inégalité devient $(n-1)P'^2 \geqslant 0$.

Colle 28 — Semaine 18 — Une inéquation rationnelle

Question de cours 1

Énoncer le théorème de la bijection pour une fonction continue strictement monotone sur un intervalle.

Question de cours 2

Pour un polynôme unitaire de degré n scindé, exprimer la somme de ses racines à l'aide du coefficient de X^{n-1}.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$. Montrer que l'ensemble des réels x tels que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{x-k} \geqslant 1$$

est une réunion de n intervalles deux à deux disjoints, dont la somme des longueurs vaut $\frac{n(n+1)}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue et strictement monotone sur l'intervalle I, elle réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$, dont les bornes sont les limites de f aux bornes de I.

QC 2. Si $P = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots = \prod(X-x_i)$, alors $\sum x_i = -c_{n-1}$.

Exercice 1. Soit $f(x) = \sum_k \frac{k}{x-k}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1,\dots,n\}$: $f'(x) = -\sum_k \frac{k}{(x-k)^2} < 0$. Sur $]-\infty, 1[$, tous les termes sont négatifs : $f < 1$. Sur $]k, k+1[$ ($1 \leqslant k \leqslant n-1$), f décroît strictement de $+\infty$ à $-\infty$; sur $]n, +\infty[$, de $+\infty$ à 0. Par QC 1, il existe un unique $x_k \in]k, k+1[$ (resp. $x_n > n$) tel que $f(x_k) = 1$, et l'ensemble cherché est

$$\bigcup_{k=1}^{n}]k, x_k], \quad \text{de longueur } L = \sum_k x_k - \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pour $x \notin \{1,\dots,n\}$, $f(x)=1$ équivaut à $R(x)=0$, où

$$R=\prod_{j=1}^{n}(X-j)-\sum_{k=1}^{n}k\prod_{j\neq k}(X-j)$$

est unitaire de degré n. Il a les n racines distinctes $x_1,\dots,x_n$: ce sont toutes ses racines. Le coefficient de X^{n-1} vaut $-\sum j-\sum k=-n(n+1)$, donc $\sum x_k=n(n+1)$ (QC 2) et $L=\frac{n(n+1)}{2}$.

Remarque. Pour $n=100$, la longueur totale vaut 5050. Pour $n=1$: $\frac{1}{x-1}\geqslant 1 \Leftrightarrow x\in]1,2]$. On ne calcule aucune racine : seule leur somme intervient.

Colle 29 — Semaine 18 — Polynômes préservant le cercle unité

Question de cours 1

Pour $P=\sum a_kX^k$ de degré n, on pose $P^*=X^n\bar{P}(\frac{1}{X})=\sum\bar{a}_kX^{n-k}$. Montrer que $P^*\in\mathbb{C}[X]$.

Question de cours 2

Montrer que si $|z|=1$, $\overline{P(z)}=\bar{P}(\bar{z})=\bar{P}(\frac{1}{z})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $P\in\mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{U})\subset\mathbb{U}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les exposants $n-k$ sont positifs.

QC 2. $\bar{z}=\frac{1}{z}$ sur $\mathbb{U}$.

Exercice 1. Soit P de degré n (non nul). Pour $|z|=1$: $1=|P(z)|^2=P(z)\bar{P}(\frac{1}{z})$, donc $z^n=P(z)P^*(z)$. Cette égalité vaut sur $\mathbb{U}$, infini : $PP^*=X^n$. Ainsi P divise X^n : $P=aX^k$, et $|a|=1$ en évaluant en 1. Réciproquement, ces monômes conviennent. Solutions : aX^k, $|a|=1$, $k\in\mathbb{N}$.

Colle 30 — Semaine 18 — Oral de synthèse : $\sum\frac{1}{\sin^2}$

Question de cours 1

Énoncer les relations coefficients–racines.

Question de cours 2

Montrer $\frac{1}{1-e^{i\theta}}\cdot\frac{1}{1-e^{-i\theta}}=\frac{1}{4\sin^2\frac{\theta}{2}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n\geqslant 2$, $\omega_k=e^{2ik\pi/n}$ et $u_k=\frac{1}{1-\omega_k}$ $(1\leqslant k\leqslant n-1)$.

1. Montrer que les u_k sont les racines de $(X-1)^n-X^n$ et calculer $\sum u_k$ et $\sum u_k^2$.
2. Montrer que $\frac{1}{4\sin^2\frac{k\pi}{n}}=u_k-u_k^2$ et en déduire $\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\sin^2\frac{k\pi}{n}}=\frac{n^2-1}{3}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P=a_n\prod_{i=1}^{n}(X-x_i)$, alors $\sigma_k=\sum_{i_1<\dots<i_k}x_{i_1}\cdots x_{i_k}=(-1)^k\frac{a_{n-k}}{a_n}$ (colle 2).

QC 2. Le produit vaut $\frac{1}{|1-e^{i\theta}|^2}$ et $|1-e^{i\theta}|=|e^{-i\theta/2}-e^{i\theta/2}|=2|\sin\frac{\theta}{2}|$.

Exercice 1. 1. $\omega=1-\frac{1}{u}$; $\omega^n=1\Leftrightarrow(u-1)^n=u^n$. Le polynôme $(X-1)^n-X^n=-nX^{n-1}+\binom{n}{2}X^{n-2}-\binom{n}{3}X^{n-3}+\cdots$ est de degré $n-1$ et a les $n-1$ racines distinctes u_k. Donc $\sum u_k=\frac{\binom{n}{2}}{n}=\frac{n-1}{2}$, $\sigma_2=\frac{\binom{n}{3}}{n}=\frac{(n-1)(n-2)}{6}$ et $\sum u_k^2=\sigma_1^2-2\sigma_2=\frac{(n-1)(5-n)}{12}$.

2. $\frac{1}{1-\bar{\omega}}=\frac{-\omega}{1-\omega}$, d'où $\frac{1}{|1-\omega|^2}=-\omega u^2=-(1-\frac{1}{u})u^2=u-u^2$. Ainsi $\sum\frac{1}{4\sin^2\frac{k\pi}{n}}=\frac{n-1}{2}-\frac{(n-1)(5-n)}{12}=\frac{n^2-1}{12}$.

Remarque. Vérification : $n=2$ donne 1, $n=3$ donne $\frac{8}{3}$. Cette formule mène à $\sum\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$ par encadrement.

Interrogation écrite – Semaine 18

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (irréductibles)

[3 pts] Énoncer la description des polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ et justifier.

Question de cours 2 (pôle simple)

[3 pts] Démontrer que le coefficient d'un pôle simple a de $\frac{P}{Q}$ vaut $\frac{P(a)}{Q'(a)}$.

Exercice 1 (factorisation)

[5 pts] Factoriser X^6+1 dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 2 (fractions et racines)

[9 pts]

1. Décomposer $F = \dfrac{X^2+1}{X(X-1)^2}$ en éléments simples.
2. Soient a, b, c les racines de $X^3 - 3X + 1$. Calculer $a^2+b^2+c^2$ et $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 18

Question de cours 1

Démonstration.
Les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant < 0. Ceux-ci sont irréductibles (pas de racine réelle, degré 2). Réciproquement, soit P irréductible de degré $\geqslant 2$: il n'a pas de racine réelle, mais une racine complexe $z \notin \mathbb{R}$ (d'Alembert–Gauss) ; $\bar{z}$ est aussi racine, donc $(X-z)(X-\bar{z}) = X^2 - 2\mathrm{Re}(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X]$ divise P (on divise dans $\mathbb{R}[X]$; le reste, réel, s'annule en z). Par irréductibilité, P est associé à ce trinôme.

Question de cours 2

Démonstration.
Écrivons $Q = (X-a)Q_1$ avec $Q_1(a) \neq 0$ et $\frac{P}{Q} = \frac{\lambda}{X-a} + G$ où a n'est pas pôle de G. En multipliant par $X-a$: $\frac{P}{Q_1} = \lambda + (X-a)G$; en a : $\lambda = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$. Enfin $Q' = Q_1 + (X-a)Q_1'$ donne $Q'(a) = Q_1(a)$.

Exercice 1

Démonstration.
Les racines de X^6+1 sont les $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2k+1)\pi/6}$, $0 \leqslant k \leqslant 5$: $\pm\mathrm{i}$, $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/6}$, $\mathrm{e}^{\pm 5\mathrm{i}\pi/6}$. En regroupant les conjuguées :

$$X^6+1 = (X^2+1)(X^2-\sqrt{3}X+1)(X^2+\sqrt{3}X+1).$$

Contrôle : $X^6+1 = (X^2+1)(X^4-X^2+1)$ et $X^4-X^2+1 = (X^2+1)^2 - 3X^2$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $\deg F < 0$: $F = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{(X-1)^2}$. En multipliant par X, puis $X=0$: $a=1$. En multipliant par $(X-1)^2$, puis $X=1$: $c=2$. Limite de $xF(x)$ en $+\infty$: $1 = a+b$, $b=0$. Contrôle en $X=2$: $F(2) = \frac{5}{2} = \frac{1}{2} + 0 + 2$. Ainsi $F = \frac{1}{X} + \frac{2}{(X-1)^2}$.
2. $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -3$, $\sigma_3 = -1$. Donc $a^2+b^2+c^2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2 = 6$ et $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = 3$.

Commentaire. Pour un pôle multiple, on obtient directement le coefficient du terme de plus haut degré ; les autres s'obtiennent par limite en l'infini ou par valeur particulière. Une valeur de contrôle est toujours bienvenue. Pour les racines, toute expression symétrique se ramène aux σ_k sans calculer les racines.

SEMAINE 19

19 Analyse asymptotique et développements limités

Tome 1 : chapitre 15 • Tome 2 : exercices du chapitre 15 • Tome 3 : problèmes du chapitre 15

1 Cours

Relations de comparaison Domination, négligeabilité, équivalence pour les fonctions puis les suites (ordre France ; le Maroc commence par les suites) ; croissances comparées écrites en o ; règles de calcul, opérations licites (produit, quotient, puissance fixe) et illicites (somme, composition) ; équivalent par encadrement ; deux fonctions équivalentes ont même signe au voisinage et même limite.

Développements limités Définition, unicité, troncature ; parité ; forme normalisée $x^p(a_0 + a_1 x + \cdots)$, $a_0 \neq 0$, pour prévoir l'ordre (Maroc) ; somme, produit, composée sur des exemples, inverse via $\frac{1}{1-u}$; primitivation ; formule de Taylor–Young (admise à ce stade en France, justifiée au chapitre d'intégration).

DL usuels en 0 e^x, sin, cos, sh, ch, $\ln(1+x)$, $\frac{1}{1-x}$, $\frac{1}{1+x}$, $(1+x)^\alpha$; arctan à tout ordre (France) ou à l'ordre 3 (Maroc) ; tan à l'ordre 3. Division selon les puissances croissantes hors programme (Maroc).

Applications Calcul de limites et d'équivalents ; tangente et position relative ; asymptotes ; extremum local : condition nécessaire à l'ordre 1, condition suffisante à l'ordre 2 ; développements asymptotiques ; formule de Stirling (admise), $\ln(n!) \sim n \ln n$ (Maroc).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour déterminer une limite, on cherche un équivalent ; si des termes se compensent, on passe aux DL, poussés au même ordre.
- Pour prévoir l'ordre nécessaire, on factorise par le terme prépondérant :
  - pour un produit $x^p A(x) \cdot x^q B(x)$ à l'ordre n, il suffit de développer A et B à l'ordre $n-p-q$;
  - dans un quotient, on factorise le dénominateur et l'on utilise $\frac{1}{1-u}$.
- Pour un DL d'une composée $f \circ u$, on vérifie que $u(x) \to 0$ et l'on choisit l'ordre nécessaire.
- Pour une suite implicite, on localise la solution puis on obtient le développement asymptotique terme après terme en réinjectant dans l'équation.

3 Questions de cours exigibles

1. Unicité du DL ; DL d'une fonction paire ou impaire.
2. Énoncé de la formule de Taylor–Young ; DL usuels en 0.
3. Deux fonctions équivalentes ont même signe et même limite ; compatibilité des équivalents avec le produit et le quotient, pas avec la somme.
4. Primitivation d'un DL ; DL de arctan.
5. Condition suffisante d'extremum local à l'ordre 2.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Développements asymptotiques de suites implicites (racine x_n de $\tan x = x$ dans $]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$, racine de $x^n + x = 1$) ; $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$; formule de Stirling ; méthode de Laplace et formule d'Euler–Maclaurin sur exemples (hors programme). Piège : on n'ajoute jamais des équivalents.

France / Maroc. DL de arctan à tout ordre : France ; forme normalisée, $\ln(n!)$, division selon les puissances croissantes hors programme : Maroc. Contenus communs pour le reste.

Colle 1

Semaine 19 **Premiers développements limités**

Question de cours 1

Énoncer et démontrer l'unicité du développement limité.

Question de cours 2

Donner les DL de e^x et de $\ln(1+x)$ à l'ordre n en 0.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2}$ et $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $x \mapsto \dfrac{e^x}{1+x}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\sum a_k x^k + o(x^n) = \sum b_k x^k + o(x^n)$ avec $(a_k) \neq (b_k)$, soit p le plus petit indice où $a_p \neq b_p$: en divisant par x^p et en faisant $x \to 0$, $a_p - b_p = 0$, absurde.

QC 2. $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$, $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}x^k}{k} + o(x^n)$.

Exercice 1. $e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ et $\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$: limites $\frac{1}{2}$ et $-\frac{1}{2}$.

Exercice 2. $\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(1 - x + x^2 - x^3\right)$ tronqué à l'ordre 3 : $1 + 0 \cdot x + \left(\frac{1}{2} - 1 + 1\right)x^2 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + 1 - 1\right)x^3$, soit $\dfrac{e^x}{1+x} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

Colle 2 — Semaine 19 — Taylor–Young

Question de cours 1

Énoncer la formule de Taylor–Young.

Question de cours 2

En déduire les DL de sin et cos en 0.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3}$ et $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $e^x \cos x$, de deux façons.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I contenant a, alors $f(a+h) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k + o(h^n)$ quand $h \to 0$ (formule admise à ce stade, démontrée au chapitre d'intégration).

QC 2. $\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$, $\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$.

Exercice 1. $-\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{2}$.

Exercice 2. Produit des DL : $1 + x + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right)x^3 + \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24}\right)x^4$, soit $1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + o(x^4)$. Autre méthode : $e^x \cos x = \operatorname{Re} e^{(1+i)x}$ et $(1+i)^2 = 2i$, $(1+i)^3 = -2+2i$, $(1+i)^4 = -4$: coefficients $0, -\frac{2}{6}, -\frac{4}{24}$.

Colle 3 — Semaine 19 — Équivalents

Question de cours 1

Montrer que $u \sim v \Leftrightarrow u = v + o(v)$, que deux fonctions équivalentes ont même signe au voisinage et même limite, et que les équivalents sont compatibles avec produit et quotient.

Question de cours 2

Montrer par un exemple qu'on ne peut pas sommer des équivalents.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer des équivalents simples en 0 de $\ln(\cos x)$ et de $\sin x - \tan x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer des équivalents en $+\infty$ de $\sqrt{x^2+1} - x$ et de $\ln(1+e^x) - x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u \sim v$ signifie $u = v(1+\varepsilon)$ avec $\varepsilon \to 0$, c'est-à-dire $u - v = v\varepsilon = o(v)$. Comme $1 + \varepsilon > 0$ au voisinage, u et v y ont même signe, et si $v \to \ell$, alors $u = v(1+\varepsilon) \to \ell$. Si de plus $u' = v'(1+\varepsilon')$, alors $uu' = vv'(1+\varepsilon)(1+\varepsilon')$ et $\frac{u}{u'} = \frac{v}{v'} \cdot \frac{1+\varepsilon}{1+\varepsilon'}$, où les derniers facteurs tendent vers 1.

QC 2. $x + x^2 \sim x$ et $-x \sim -x$, mais $x^2 \not\sim 0$.

Exercice 1. $\ln(\cos x) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \sim -\frac{x^2}{2}$. $\sin x - \tan x = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \left(x + \frac{x^3}{3}\right) + o(x^3) \sim -\frac{x^3}{2}$.

Exercice 2. $\sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \sim \frac{1}{2x}$. $\ln(1+e^x) - x = \ln(1+e^{-x}) \sim e^{-x}$.

Colle 4 — Semaine 19 — Le DL de $(1+x)^\alpha$

Question de cours 1

Établir le DL de $(1+x)^\alpha$ en 0 à l'ordre n.

Question de cours 2

Écrire les DL de $\frac{1}{1-x}$ et de $\sqrt{1+x}$ à l'ordre 3.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^{1/x} - \mathrm{e}}{x}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}\left(1 - \dfrac{1}{2x} + \dfrac{11}{24x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$ quand $x \to +\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Taylor–Young : $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n)$ avec $\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$.

QC 2. $1+x+x^2+x^3$; $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}$.

Exercice 1. $(1+x)^{1/x} = \exp\left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right)$: limite $-\frac{\mathrm{e}}{2}$.

Exercice 2. Avec $u = \frac{1}{x}$: $\frac{\ln(1+u)}{u} = 1 - \frac{u}{2} + \frac{u^2}{3} + o(u^2)$, puis $\exp\left(-\frac{u}{2} + \frac{u^2}{3}\right) = 1 - \frac{u}{2} + \frac{u^2}{3} + \frac{u^2}{8} + o(u^2) = 1 - \frac{u}{2} + \frac{11}{24}u^2 + o(u^2)$.

Colle 5 — Semaine 19 — Primitivation des DL

Question de cours 1

Énoncer le théorème de primitivation des DL ; en déduire le DL de arctan.

Question de cours 2

Déterminer le DL de arcsin à l'ordre 5.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - x}{x - \sin x}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le DL de tan à l'ordre 5 en 0 en utilisant $\tan' = 1 + \tan^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est dérivable sur un intervalle I contenant 0 et si $f'(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$, alors $f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$. Avec $\frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n})$: $\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1})$.

QC 2. $(1-x^2)^{-1/2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3}{8}x^4 + o(x^4)$, d'où $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$.

Exercice 1. $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ et $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$: limite 2.

Exercice 2. tan est impaire et $\mathcal{C}^\infty$: $\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^5)$. Alors $1 + \tan^2 x = 1 + x^2 + 2ax^4 + o(x^4)$, et l'identification avec $\tan'(x) = 1 + 3ax^2 + 5bx^4 + o(x^4)$ donne $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{2a}{5} = \frac{2}{15}$.

Colle 6 — Semaine 19 — Position par rapport à une tangente ou une asymptote

Question de cours 1

Expliquer comment un DL à l'ordre 2 (ou plus) donne la position d'une courbe par rapport à sa tangente.

Question de cours 2

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle ouvert I et $a \in I$ tel que $f'(a) = 0$ et $f''(a) > 0$. Montrer que f admet un minimum local strict en a. Que dire si $f''(a) = 0$?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $\ln(1+x+x^2)$; en déduire la tangente en 0 et la position de la courbe.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Étudier la branche infinie en $\pm\infty$ de $f(x) = x\mathrm{e}^{1/x}$ (asymptote et position).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + ch^p + o(h^p)$ avec $c \neq 0$, $p \geqslant 2$, le signe de $f(a+h) - f(a) - f'(a)h$ est celui de ch^p au voisinage de 0 : au-dessus si p est pair et $c > 0$, au-dessous si p est pair et $c < 0$, point d'inflexion (traversée) si p est impair.

QC 2. Taylor–Young à l'ordre 2 : $f(a+h) - f(a) = h^2\left(\frac{f''(a)}{2} + \varepsilon(h)\right)$ avec $\varepsilon(h) \to 0$; la parenthèse est > 0 pour h petit, d'où $f(a+h) > f(a)$ pour $0 < |h| < \eta$. Si $f''(a) = 0$, on ne peut pas conclure : x^4, $-x^4$ et x^3 en 0. (Rappel : en un extremum intérieur, $f'(a) = 0$ est nécessaire.)

Exercice 1. $u = x + x^2$: $u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} = x + x^2 - \frac{x^2+2x^3}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + o(x^3)$. (Contrôle : $\ln(1-x^3) - \ln(1-x)$.) Tangente $y = x$, courbe au-dessus.

Exercice 2. $\mathrm{e}^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$: $f(x) =$

$x+1+\frac{1}{2x}+o\left(\frac{1}{x}\right)$. Asymptote $y=x+1$, courbe au-dessus en $+\infty$, au-dessous en $-\infty$.

Colle 7 — Semaine 19 — Calculs avec o et O ; comparaison de suites

Question de cours 1

Montrer $o(f)+o(f)=o(f)$, $g\cdot o(f)=o(fg)$, et que $o(f)=O(f)$.

Question de cours 2

Écrire les croissances comparées à l'aide de la notation o.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Ranger dans l'ordre de négligeabilité en $+\infty$: $\sqrt{x}$, $\ln\ln x$, $x^{1/3}\ln x$, $\mathrm{e}^{\sqrt{\ln x}}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{k=1}^{n} k! \sim n!$ quand $n\to+\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u=\varepsilon f$, $v=\eta f$ avec $\varepsilon,\eta\to 0$, alors $u+v=(\varepsilon+\eta)f$; $g\varepsilon f=\varepsilon(fg)$; une fonction tendant vers 0 est bornée au voisinage.

QC 2. $(\ln x)^{\beta}=o(x^{\alpha})$, $x^{\alpha}=o(\mathrm{e}^{\beta x})$ en $+\infty$ pour $\alpha,\beta>0$.

Exercice 1. $\ln\ln x=o\left(\mathrm{e}^{\sqrt{\ln x}}\right)$ (comparer les logarithmes $\ln\ln\ln x$ et $\sqrt{\ln x}$) ; $\mathrm{e}^{\sqrt{\ln x}}=o(x^{1/3})$ (car $\sqrt{\ln x}=o(\frac{1}{3}\ln x)$) donc $=o(x^{1/3}\ln x)$; $x^{1/3}\ln x=o(x^{1/2})$.

Exercice 2. Pour $n\geqslant 3$: $\sum_{k=1}^{n-2}k!\leqslant(n-2)\,(n-2)!\leqslant(n-1)!$. Donc $n!\leqslant\sum_{k=1}^{n}k!\leqslant n!+2(n-1)!=n!\left(1+\frac{2}{n}\right)$.

Colle 8 — Semaine 19 — Composition de DL

Question de cours 1

Expliquer la méthode de composition des DL et sa condition.

Question de cours 2

Calculer le DL à l'ordre 3 en 0 de $\mathrm{e}^{\sin x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $\ln(\cos x)$ et retrouver le DL de tan à l'ordre 3.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (Programme : sur des exemples.) Si u admet un DL à l'ordre n en 0 avec $u(0)=0$ (donc $u(x)=O(x)$) et si f admet un DL à l'ordre n en 0, on substitue le DL de u dans celui de f, on développe et l'on tronque à l'ordre n : comme $o(u^n)=o(x^n)$, on obtient le DL de $f\circ u$ à l'ordre n. La condition essentielle est $u(x)\to 0$.

QC 2. $u=\sin x=x-\frac{x^3}{6}$, $u^2=x^2+o(x^3)$, $u^3=x^3+o(x^3)$: $1+u+\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{6}=1+x+\frac{x^2}{2}+0\cdot x^3+o(x^3)$.

Exercice 1. $v=\cos x-1=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}$, $v^2=\frac{x^4}{4}+o(x^4)$: $\ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+o(x^4)=-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$. En dérivant (licite ici car $\ln\cos$ est $\mathcal{C}^\infty$) : $-\tan x=-x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$.

Colle 9 — Semaine 19 — Quotients de DL

Question de cours 1

Expliquer le calcul du DL d'un quotient $\frac{1}{1-u}$ avec $u\to 0$.

Question de cours 2

Déterminer le DL à l'ordre 4 de $\frac{1}{\cos x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\mathrm{ch}\,x)+\ln(\cos x)}{\sqrt{\cos x}+\sqrt{\mathrm{ch}\,x}-2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{1-u}=1+u+\cdots+u^n+o(u^n)$; on y substitue le DL de u (composition).

QC 2. $w=\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}$: $1+w+w^2=1+\frac{x^2}{2}+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{24}\right)x^4=1+\frac{x^2}{2}+\frac{5x^4}{24}+o(x^4)$.

Exercice 1. Les termes d'ordre 2 se compensent au numérateur comme au dénominateur : il faut l'ordre 4. Avec $\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$:

$$\begin{aligned}\ln(\mathrm{ch}\,x)&=\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^4}{8}+o(x^4)\\&=\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{12}+o(x^4),\end{aligned}$$

et de même $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$: le numérateur vaut $-\frac{x^4}{6}+o(x^4)$. Avec $\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-$

$\frac{u^2}{8}+o(u^2)$:

$$\sqrt{\cos x}=1-\tfrac{x^2}{4}+\tfrac{x^4}{48}-\tfrac{x^4}{32}+o(x^4)$$
$$=1-\tfrac{x^2}{4}-\tfrac{x^4}{96}+o(x^4),$$

et $\sqrt{\operatorname{ch} x}=1+\frac{x^2}{4}-\frac{x^4}{96}+o(x^4)$: le dénominateur vaut $-\frac{x^4}{48}+o(x^4)$. La limite vaut $\frac{1/6}{1/48}=8$.

Remarque. Les DL de ch s'obtiennent à partir de ceux de cos en changeant les signes alternés : c'est un bon contrôle.

Colle 10 — Semaine 19 — Suite implicite $\tan x = x$

Question de cours 1

Décrire une méthode pour obtenir un développement asymptotique d'une suite définie implicitement.

Question de cours 2

Énoncer la formule de Stirling.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $n\geqslant 1$, l'équation $\tan x=x$ admet une unique solution x_n dans $]n\pi-\frac{\pi}{2},n\pi+\frac{\pi}{2}[$, puis que $x_n=n\pi+\frac{\pi}{2}-\frac{1}{n\pi}+o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Étudier la fonction pour localiser x_n ; en déduire un premier équivalent ; réinjecter dans l'équation pour obtenir les termes suivants.

QC 2. $n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n$.

Exercice 1. $g(x)=\tan x-x$ a pour dérivée $\tan^2 x\geqslant 0$ (nulle seulement en $n\pi$) et tend vers $\mp\infty$ aux bornes : unique solution, et $x_n\in]n\pi,n\pi+\frac{\pi}{2}[$ car $\tan x_n=x_n>0$. Posons $\varepsilon_n=n\pi+\frac{\pi}{2}-x_n\in]0,\frac{\pi}{2}[$: $\tan x_n=\frac{1}{\tan\varepsilon_n}=x_n$, d'où $\tan\varepsilon_n=\frac{1}{x_n}\to 0$, $\varepsilon_n\to 0$, et $\varepsilon_n\sim\tan\varepsilon_n=\frac{1}{x_n}\sim\frac{1}{n\pi}$.

Colle 11 — Semaine 19 — DL en un point quelconque

Question de cours 1

Comment obtient-on un DL en $a\neq 0$? Donner le DL de $\ln x$ en 1 à l'ordre 3.

Question de cours 2

Donner le DL de $\sqrt{x}$ en 1 à l'ordre 3.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le DL à l'ordre 2 en $\frac{\pi}{4}$ de tan.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^x-x}{\ln x-x+1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On pose $x=a+h$ et l'on développe en $h\to 0$. $\ln(1+h)=h-\frac{h^2}{2}+\frac{h^3}{3}+o(h^3)$.

QC 2. $1+\frac{h}{2}-\frac{h^2}{8}+\frac{h^3}{16}+o(h^3)$.

Exercice 1. $\tan(\frac{\pi}{4}+h)=\frac{1+\tan h}{1-\tan h}=(1+h)(1+h+h^2)+o(h^2)=1+2h+2h^2+o(h^2)$.

Exercice 2. $h=x-1$: $x\ln x=(1+h)\left(h-\frac{h^2}{2}\right)+o(h^2)=h+\frac{h^2}{2}+o(h^2)$, d'où $x^x=1+h+\frac{h^2}{2}+\frac{h^2}{2}+o(h^2)=1+h+h^2+o(h^2)$. Numérateur $\sim h^2$, dénominateur $\sim-\frac{h^2}{2}$: limite -2.

Colle 12 — Semaine 19 — Constante d'Euler

Question de cours 1

Définir un développement asymptotique ; donner un exemple d'échelle de comparaison.

Question de cours 2

Montrer $\ln(1+\frac{1}{n})=\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On pose $u_n=H_n-\ln n$ et $v_n=H_n-\ln(n+1)$. Montrer que (u_n) et (v_n) sont adjacentes ; en déduire $H_n=\ln n+\gamma+o(1)$ et $\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}\to\ln 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(x)=a_1g_1(x)+\cdots+a_pg_p(x)+o(g_p(x))$ avec $g_{k+1}=o(g_k)$; exemple $x^\alpha(\ln x)^\beta$.

QC 2. $\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{3}+o(u^3)=u-\frac{u^2}{2}+O(u^3)$ quand $u\to 0$; on substitue $u=\frac{1}{n}\to 0$.

Exercice 1. $u_{n+1}-u_n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0$ et $v_{n+1}-v_n=\frac{1}{n+1}-\ln\frac{n+2}{n+1}>0$ (car $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$). $u_n-v_n=\ln(1+\frac{1}{n})\to 0$. Limite commune γ. Enfin $H_{2n}-H_n=\ln(2n)-\ln n+o(1)=$

$\ln 2 + o(1)$.

Remarque. Plus précisément, $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ (sommation des relations de comparaison, semaine 27).

Colle 13 — Semaine 19 — Fonctions hyperboliques et nombres de Bernoulli

Question de cours 1

Donner les DL de ch, sh en 0.

Question de cours 2

Déterminer le DL de th à l'ordre 5.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sh} x - \sin x}{x^3}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $\dfrac{x}{\mathrm{e}^x - 1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2k}}{(2k)!}$, $\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ (tronqués).

QC 2. $\operatorname{th}' = 1 - \operatorname{th}^2$ et la méthode de la colle 5 : $x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$.

Exercice 1. $\left(x + \frac{x^3}{6}\right) - \left(x - \frac{x^3}{6}\right)$: limite $\frac{1}{3}$.

Exercice 2. $\frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1 + w$ avec $w = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \frac{x^4}{120}$; $w^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{6} + \frac{5x^4}{72}$, $w^3 = \frac{x^3}{8} + \frac{x^4}{8}$, $w^4 = \frac{x^4}{16}$ (à l'ordre 4). Alors $1 - w + w^2 - w^3 + w^4 = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + 0 \cdot x^3 - \frac{x^4}{720} + o(x^4)$.

Remarque. Les coefficients $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, 0, -\frac{1}{30}$ (au facteur $\frac{1}{k!}$ près) sont les nombres de Bernoulli.

Colle 14 — Semaine 19 — Équivalents et exponentielle

Question de cours 1

Montrer que $\mathrm{e}^u \sim \mathrm{e}^v \Leftrightarrow u - v \to 0$; donner un contre-exemple à « $u \sim v \Rightarrow \mathrm{e}^u \sim \mathrm{e}^v$ ».

Question de cours 2

Peut-on composer un équivalent par ln ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, soit $f_n(x) = x\cos^n x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

1. Montrer que f_n atteint son maximum en un unique point x_n, caractérisé par $x_n \tan x_n = \frac{1}{n}$.
2. Montrer que $x_n \to 0$, puis que $x_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$.
3. Montrer que $f_n(x_n) \sim \dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}n}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{\mathrm{e}^u}{\mathrm{e}^v} = \mathrm{e}^{u-v} \to 1 \Leftrightarrow u - v \to 0$. $x + 1 \sim x$ mais $\mathrm{e}^{x+1} \not\sim \mathrm{e}^x$ en $+\infty$.

QC 2. Pas en général. Si $u \sim v$ avec $u, v > 0$ et $v \to \ell \in [0, +\infty]$, $\ell \neq 1$, alors $\ln u = \ln v + \ln(1 + \varepsilon) = \ln v + o(1)$ et $\ln v \not\to 0$, donc $\ln u \sim \ln v$. C'est faux si $\ell = 1$: $1 + x \sim 1 + 2x$ en 0, mais $\ln(1 + x) \sim x \not\sim 2x$.

Exercice 1. 1. Sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, $f_n'(x) = \cos^{n-1} x\,(\cos x - nx \sin x) = \cos^n x\,(1 - nx\tan x)$. La fonction $x \mapsto 1 - nx\tan x$ décroît strictement de 1 à $-\infty$: elle s'annule en un unique x_n, f_n croît sur $[0, x_n]$, décroît ensuite, et $f_n(\frac{\pi}{2}) = 0$.
2. $\tan x \geqslant x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}[$, donc $x_n^2 \leqslant x_n \tan x_n = \frac{1}{n}$: $x_n \to 0$. Alors $\tan x_n \sim x_n$ et $\frac{1}{n} = x_n \tan x_n \sim x_n^2$.
3. $\ln f_n(x_n) = \ln x_n + n \ln\cos x_n$ et $\ln\cos u = -\frac{u^2}{2} + O(u^4)$. Comme $nx_n^2 \to 1$ et $nx_n^4 \to 0$, $n\ln\cos x_n \to -\frac{1}{2}$, donc $\cos^n x_n \to \mathrm{e}^{-1/2}$ et, par produit d'équivalents, $f_n(x_n) \sim \frac{\mathrm{e}^{-1/2}}{\sqrt{n}}$.

Remarque. Bien que $\cos x_n \to 1$, $\cos^n x_n$ ne tend pas vers 1 : on n'élève pas un équivalent à une puissance qui dépend de n, on passe au logarithme.

Colle 15 — Semaine 19 — DL et dérivabilité

Question de cours 1

Montrer : f admet un DL à l'ordre 1 en a si, et seulement si, f est dérivable en a.

Question de cours 2

Montrer que le DL d'une fonction paire ne contient que des puissances paires.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f(x) = x^3 \sin\frac{1}{x}$, $f(0) = 0$. Montrer que f admet un DL à l'ordre 2 en 0, est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais que f' n'est pas dérivable en 0.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(a+h) = f(a) + ch + o(h) \Leftrightarrow \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \to c$.

QC 2. Si $f(x) = P(x) + o(x^n)$, alors $f(x) = f(-x) = P(-x) + o(x^n)$; par unicité $P(X) = P(-X)$.

Exercice 1. $|f(x)| \leqslant |x|^3 : f(x) = o(x^2)$, DL $0 + 0x + 0x^2$. $f'(0) = \lim x^2 \sin\frac{1}{x} = 0$ et $f'(x) = 3x^2 \sin\frac{1}{x} - x\cos\frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$. Alors $\frac{f'(x)-f'(0)}{x} = 3x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0.

Remarque. Un DL à l'ordre $n \geqslant 2$ n'entraîne donc pas l'existence de $f''(a)$.

Colle 16 — Semaine 19 — Approximation de Padé

Question de cours 1

Calculer $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$.

Question de cours 2

Calculer $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan x}\right)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $\cos x - \dfrac{1+ax^2}{1+bx^2} = O(x^6)$ en 0.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{x^2}\ln\cos x \to -\frac{1}{2}$ (colle 3) : $\mathrm{e}^{-1/2}$.

QC 2. $\frac{\tan x - x}{x^2\tan x} \sim \frac{x^3/3}{x^3} : \frac{1}{3}$.

Exercice 1. $\frac{1+ax^2}{1+bx^2} = 1 + (a-b)x^2 + b(b-a)x^4 + O(x^6)$. On identifie avec $1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$: $a - b = -\frac{1}{2}$ et $\frac{b}{2} = \frac{1}{24}$, soit $b = \frac{1}{12}$, $a = -\frac{5}{12}$.

Remarque. Le terme suivant donne $\cos x - \frac{12-5x^2}{12+x^2} = \frac{x^6}{480} + O(x^8)$, contre $-\frac{x^6}{720} + O(x^8)$ pour le DL d'ordre 4 : précision comparable près de 0, mais la fraction reste bornée sur $\mathbb{R}$, contrairement au polynôme.

Colle 17 — Semaine 19 — Sommes de cotangentes

Question de cours 1

Montrer que $\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + o(x)$ en 0.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{1}{\tan x} - \frac{2}{\tan 2x} = \tan x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ et $S(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{\tan(kx)}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que S ait une limite finie en 0, préciser alors cette limite, et donner un équivalent de S en 0 lorsque de plus $\sum_k ka_k \neq 0$. Contrôler avec QC 2.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\tan x = x\left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)$, donc $\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x}\left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)$.

QC 2. Avec $\tan 2x = \frac{2\sin x\cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x}$: $\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\sin x\cos x} = \tan x$.

Exercice 1. Par QC 1 appliquée en kx :

$$S(x) = \frac{1}{x}\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k} - \frac{x}{3}\sum_{k=1}^{n} ka_k + o(x).$$

Si $c = \sum \frac{a_k}{k} \neq 0$, $S(x) \sim \frac{c}{x}$ n'a pas de limite finie. Si $c = 0$, $S(x) \to 0$, et $S(x) \sim -\frac{x}{3}\sum ka_k$ lorsque cette somme est non nulle. La condition cherchée est donc $\sum_k \frac{a_k}{k} = 0$, et la limite vaut alors 0. Contrôle : $(a_1, a_2) = (1, -2)$ donne $c = 1 - 1 = 0$ et $-\frac{x}{3}(1-4) = x$, en accord avec $\tan x \sim x$.

Remarque. Si $\sum \frac{a_k}{k} = \sum ka_k = 0$, il faut pousser le DL de $\frac{1}{\tan}$ plus loin : $\frac{1}{\tan x} = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + o(x^3)$.

Colle 18 — Semaine 19 — DL d'une réciproque

Question de cours 1

Donner le DL de arctan à l'ordre 5.

Question de cours 2

Donner le DL de $\frac{1}{1+x^2}$ à l'ordre 4.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $f : x \mapsto x + x^3$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et, en admettant que f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^\infty$, déterminer son DL à l'ordre 5 en 0.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$.

QC 2. $1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$.

Exercice 1. $f' = 1 + 3x^2 > 0$, limites $\pm\infty$. f^{-1} est impaire et $f^{-1}(0) = 0$, $(f^{-1})'(0) = 1$: $f^{-1}(y) = y + ay^3 + by^5 + o(y^5)$. En reportant dans $f(f^{-1}(y)) = y$: $y + ay^3 + by^5 + (y^3 + 3ay^5) + o(y^5) = y$, d'où $a = -1$ et $b = -3a = 3$. Ainsi $f^{-1}(y) = y - y^3 + 3y^5 + o(y^5)$.

Colle 19 — Semaine 19 — Une inégalité fonctionnelle

Question de cours 1

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de a. Montrer que $f(a+h) + f(a-h) - 2f(a) = h^2 f''(a) + o(h^2)$.

Question de cours 2

Soit $f > 0$ de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\ln f$ est concave si, et seulement si, $ff'' \leqslant f'^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f(x+y)f(x-y) \leqslant f(x)^2$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $ff'' \leqslant f'^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Réciproquement, si $f > 0$ et $ff'' \leqslant f'^2$, montrer que f vérifie l'inégalité de l'énoncé.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Taylor–Young à l'ordre 2 en a pour h et $-h$: les termes en h se compensent.

QC 2. $(\ln f)'' = \left(\frac{f'}{f}\right)' = \frac{ff'' - f'^2}{f^2}$, et une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ est concave si, et seulement si, sa dérivée seconde est négative.

Exercice 1. 1. Fixons t. Par Taylor–Young, $f(t \pm y) = f(t) \pm yf'(t) + \frac{y^2}{2}f''(t) + o(y^2)$; en multipliant, les termes en y se compensent et

$$f(t+y)f(t-y) = f(t)^2 + y^2(ff'' - f'^2)(t) + o(y^2).$$

L'hypothèse donne $y^2(ff'' - f'^2)(t) + o(y^2) \leqslant 0$; en divisant par $y^2 > 0$ et en faisant $y \to 0$: $(ff'' - f'^2)(t) \leqslant 0$.

2. Par QC 2, $g = \ln f$ est concave ; comme x est le milieu de $x-y$ et $x+y$, $g(x+y) + g(x-y) \leqslant 2g(x)$, et l'on passe à l'exponentielle.

Remarque. Exemple : $\sin(x+y)\sin(x-y) = \sin^2 x - \sin^2 y \leqslant \sin^2 x$, et $\sin \cdot \sin'' - \cos^2 = -1 \leqslant 0$. Le DL à l'ordre 2 transforme une inégalité globale en une inégalité différentielle ponctuelle.

Colle 20 — Semaine 19 — Suites itérées $u_{n+1} = f(u_n)$

Question de cours 1

Énoncer le lemme de Cesàro.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \to \frac{1}{3}$ en 0.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $a > 0$, $b > 1$, $\eta > 0$ et f continue sur $[0, \eta]$ telle que $f(x) = x - ax^b + o(x^b)$ quand $x \to 0^+$.

1. Montrer que, quitte à diminuer η, on a $0 < f(x) < x$ sur $]0, \eta]$, et que pour $u_0 \in]0, \eta]$, la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ tend vers 0.
2. Montrer que $u_{n+1}^{1-b} - u_n^{1-b} \to a(b-1)$, puis que $u_n \sim \left(a(b-1)n\right)^{-1/(b-1)}$.
3. Applications : $f = \sin$, $f(x) = xe^{-x}$, $f(x) = \ln(1+x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a_n \to \ell$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k<n} a_k \to \ell$.

QC 2. $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$; or $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$, donc le numérateur vaut $\frac{x^4}{3} + o(x^4)$ et le dénominateur est équivalent à x^4 : limite $\frac{1}{3}$.

Exercice 1. 1. $\frac{f(x)}{x} = 1 - ax^{b-1}\big(1 + \varepsilon(x)\big)$ avec $\varepsilon \to 0$; pour x assez petit, $|\varepsilon(x)| \leqslant \frac{1}{2}$ et $\frac{3}{2}ax^{b-1} < 1$, d'où $0 < \frac{f(x)}{x} < 1$. L'intervalle $]0, \eta]$ est alors stable, (u_n) est décroissante et positive, de limite $\ell \in [0, \eta]$; par continuité $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 0$.

2. Avec le DL de $(1+t)^{1-b}$ et $u_n \to 0$:

$$u_{n+1}^{1-b} = u_n^{1-b}\big(1 - au_n^{b-1} + o(u_n^{b-1})\big)^{1-b} = u_n^{1-b} + a(b-1) + o(1).$$

Par Cesàro, $\frac{1}{n}\left(u_n^{1-b} - u_0^{1-b}\right) \to a(b-1)$, d'où $u_n^{1-b} \sim a(b-1)n$, et l'on élève à la puissance fixe $-\frac{1}{b-1}$.

3. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$: $u_n \sim \sqrt{3/n}$. $xe^{-x} = x - x^2 + o(x^2)$: $u_n \sim \frac{1}{n}$. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$: $u_n \sim \frac{2}{n}$.

Remarque. Le choix de l'exposant $1-b$ est dicté par le calcul : c'est l'unique puissance de u_n dont les accroissements ont une limite finie non nulle.

Colle 21 — Semaine 19 — DL en l'infini

Question de cours 1

Expliquer la recherche d'une asymptote par DL en $+\infty$ (changement $x=\frac{1}{t}$).

Question de cours 2

Étudier la branche infinie de $\sqrt[3]{x^3+x^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to+\infty}\left(x^2\ln(1+\frac{1}{x})-x\right)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt[3]{x^3+x^2}\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On écrit $f(x)=ax+b+\frac{c}{x}+o(\frac{1}{x})$; $y=ax+b$ asymptote, si $c\neq 0$, la position est donnée par le signe de $\frac{c}{x}$.

QC 2. $x(1+\frac{1}{x})^{1/3}=x+\frac{1}{3}-\frac{1}{9x}+o(\frac{1}{x})$: asymptote $y=x+\frac{1}{3}$, courbe en dessous en $+\infty$, au-dessus en $-\infty$.

Exercice 1. $x^2(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3})-x+o(\frac{1}{x})=-\frac{1}{2}+\frac{1}{3x}+o(\frac{1}{x})$: limite $-\frac{1}{2}$.

Exercice 2. $x\Big(1+\frac{1}{2x}+O(\frac{1}{x^2})\Big)-x\Big(1+\frac{1}{3x}+O(\frac{1}{x^2})\Big)=\frac{1}{6}+O(\frac{1}{x})$: limite $\frac{1}{6}$.

Colle 22 — Semaine 19 — Dérivées successives par DL

Question de cours 1

Énoncer le lien entre coefficients du DL et dérivées successives pour une fonction $\mathcal{C}^n$.

Question de cours 2

Calculer $f^{(4)}(0)$ pour $f(x)=\frac{1}{1+x^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n\geqslant 1$. En développant $(1-\mathrm{e}^x)^n$ de deux façons à l'ordre $n+2$ en 0, calculer, pour $0\leqslant p\leqslant n+2$ (avec $0^0=1$),

$$S_p=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}k^p.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par Taylor–Young et unicité, $a_k=\frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.

QC 2. $\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+o(x^4)$, donc $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}=1$: $f^{(4)}(0)=24$.

Exercice 1. Par le binôme, $(1-\mathrm{e}^x)^n=\sum_k\binom{n}{k}(-1)^k\mathrm{e}^{kx}$, somme finie de DL :

$$(1-\mathrm{e}^x)^n=\sum_{p=0}^{n+2}S_p\frac{x^p}{p!}+o(x^{n+2}).$$

D'autre part $1-\mathrm{e}^x=-x(1+u)$ avec $u=\frac{x}{2}+\frac{x^2}{6}+o(x^2)$, et $(1+u)^n=1+nu+\frac{n(n-1)}{2}u^2+o(x^2)$, d'où

$$(1-\mathrm{e}^x)^n=(-1)^nx^n\Big(1+\frac{n}{2}x+\frac{n(3n+1)}{24}x^2+o(x^2)\Big).$$

Par unicité du DL : $S_p=0$ pour $p<n$, $S_n=(-1)^n n!$, $S_{n+1}=(-1)^n\frac{n(n+1)!}{2}$ et $S_{n+2}=(-1)^n\frac{n(3n+1)(n+2)!}{24}$.

Remarque. Contrôle : pour $n=2$, $S_4=0-2+16=14$. Les nombres $\frac{(-1)^nS_p}{n!}$ sont les nombres de Stirling de seconde espèce (nombre de partitions d'un ensemble à p éléments en n parts).

Colle 23 — Semaine 19 — Comparaison de suites usuelles

Question de cours 1

Montrer que $n!=o(n^n)$ et $a^n=o(n!)$.

Question de cours 2

Montrer que $n^{\sqrt{n}}=o(2^n)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer, sans la formule de Stirling, que $\ln(n!)\sim n\ln n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{n!}{n^n}=\prod_{k=1}^n\frac{k}{n}\leqslant\frac{1}{n}$; $\frac{a^n}{n!}\leqslant C(\frac{1}{2})^n$ dès que

$k \geqslant 2a$.

QC 2. $\sqrt{n}\ln n - n\ln 2 \to -\infty$.

Exercice 1. D'une part $\ln n! \leqslant n\ln n$. D'autre part, soit $\varepsilon \in]0,1[$: en ne gardant que les $k \geqslant \varepsilon n$, $\ln n! \geqslant \big((1-\varepsilon)n - 1\big)\ln(\varepsilon n)$, et $\frac{((1-\varepsilon)n-1)\ln(\varepsilon n)}{n\ln n} \to 1-\varepsilon$. Donc $1-\varepsilon \leqslant \liminf \frac{\ln n!}{n\ln n} \leqslant 1$ pour tout ε, d'où $\ln n! \sim n\ln n$.

Remarque. Couper en $\frac{n}{2}$ ne donne que le facteur $\frac{1}{2}$: il faut un découpage qui laisse « presque tous » les termes.

Colle 24 — Semaine 19 — Différences de racines

Question de cours 1

Donner le DL de $\frac{1}{1+x}$ à l'ordre n.

Question de cours 2

Déterminer le DL à l'ordre 3 de $\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a^{1/n}+b^{1/n}}{2}\right)^n$ pour $a,b>0$, puis $\lim_{n\to\infty}\left(2^{1/n}+3^{1/n}-1\right)^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k x^k + o(x^n)$.

QC 2. $\binom{1/3}{2} = -\frac{1}{9}$, $\binom{1/3}{3} = \frac{5}{81}$: $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)x + \left(-\frac{1}{8}+\frac{1}{9}\right)x^2 + \left(\frac{1}{16}-\frac{5}{81}\right)x^3 = \frac{x}{6} - \frac{x^2}{72} + \frac{x^3}{1296} + o(x^3)$.

Exercice 1. $a^{1/n} = 1 + \frac{\ln a}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, donc $n\ln\frac{a^{1/n}+b^{1/n}}{2} = n\ln\left(1 + \frac{\ln a+\ln b}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \to \frac{\ln(ab)}{2}$: limite $\sqrt{ab}$. De même $n\ln\left(1+\frac{\ln 2+\ln 3}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \to \ln 6$: limite 6.

Colle 25 — Semaine 19 — Limites par DL de composées

Question de cours 1

Calculer $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-\sin x}{x^2}$.

Question de cours 2

Calculer $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-\sin x}{x^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x - \sin x}{\tan x - \arcsin x}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer un équivalent en 0 de $\sin(\arctan x) - \arctan(\sin x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $e^x - 1 - \sin x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$: limite $\frac{1}{2}$.

QC 2. $\ln(1+x) - \sin x = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$: limite $-\frac{1}{2}$.

Exercice 1. À l'ordre 3 : $\arctan x - \sin x = \left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$ et $\tan x - \arcsin x = \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)x^3 + o(x^3) = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$: limite -1.

Exercice 2. Les deux fonctions sont impaires. D'une part $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, donc $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ et

$$\sin(\arctan x) = x - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^5}{8} - \frac{5x^7}{16} + o(x^7).$$

D'autre part, avec $u = \sin x$: $u^3 = x^3 - \frac{x^5}{2} + \frac{13x^7}{120} + o(x^7)$, $u^5 = x^5 - \frac{5x^7}{6} + o(x^7)$, $u^7 = x^7 + o(x^7)$, et $\arctan u = u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + o(x^7)$ donne

$$\arctan(\sin x) = x - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^5}{8} - \frac{83x^7}{240} + o(x^7).$$

La différence vaut $\left(\frac{83}{240} - \frac{75}{240}\right)x^7 + o(x^7)$: elle est équivalente à $\frac{x^7}{30}$.

Remarque. Quand les premiers termes se compensent, il faut pousser tous les DL au même ordre ; ici l'ordre 7, et l'imparité divise le travail par deux.

Colle 26 — Semaine 19 — Racine de $x^n + x - 1$

Question de cours 1

Énoncer le théorème de la limite monotone pour les suites.

Question de cours 2

Montrer que $\ln(-\ln\varepsilon) = o(\ln\varepsilon)$ quand $\varepsilon \to 0^+$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, montrer que $x^n + x - 1 = 0$ admet une unique solution $x_n \in]0,1[$, que (x_n) est croissante de limite 1, puis que $1 - x_n \sim \dfrac{\ln n}{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une suite croissante majorée converge ; non

majorée, elle tend vers $+\infty$.

QC 2. $\frac{\ln t}{t} \to 0$ avec $t = -\ln \varepsilon \to +\infty$.

Exercice 1. $f_n(x) = x^n + x - 1$ est strictement croissante sur $[0,1]$, $f_n(0) = -1$, $f_n(1) = 1$: unique x_n. $f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} - x_n^n < 0$ donc $x_{n+1} > x_n$. La limite $\ell \leqslant 1$; si $\ell < 1$, $x_n^n \leqslant \ell^n \to 0$ et $1 - x_n = x_n^n \to 0$: contradiction. Donc $x_n \to 1$. Avec $\varepsilon_n = 1 - x_n \to 0$: $n \ln(1-\varepsilon_n) = \ln \varepsilon_n$, soit $n\varepsilon_n(1+o(1)) = -\ln \varepsilon_n$. En passant au logarithme : $\ln n + \ln \varepsilon_n + o(1) = \ln(-\ln \varepsilon_n) = o(\ln \varepsilon_n)$, d'où $\ln \varepsilon_n \sim -\ln n$, puis $n\varepsilon_n \sim \ln n$.

Colle 27 — Semaine 19 — La suite $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$

Question de cours 1

Énoncer le lemme de Cesàro.

Question de cours 2

Montrer qu'une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$. Montrer que $u_n \to +\infty$ et que $u_n \sim \sqrt{2n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a_n \to \ell$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k<n} a_k \to \ell$.

QC 2. Pour tout A, il existe N avec $u_N > A$, et alors $u_n > A$ pour $n \geqslant N$.

Exercice 1. (u_n) est croissante, $u_n \geqslant 1$. Si elle convergeait vers $\ell \geqslant 1$, $\ell = \ell + \frac{1}{\ell}$: absurde. Donc $u_n \to +\infty$. Alors $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + \frac{1}{u_n^2} \to 2$ et, par Cesàro, $\frac{u_n^2}{n} \to 2$.

Remarque. Plus finement $u_n^2 = 2n + \frac{1}{2}\ln n + o(\ln n)$ (sommation des relations de comparaison, semaine 27).

Colle 28 — Semaine 19 — Sommes de petites quantités

Question de cours 1

Montrer que $\sqrt{1+t} - 1 = \frac{t}{2} + O(t^2)$ et $\sin t = t + O(t^3)$ en 0.

Question de cours 2

Justifier qu'une somme de n termes $O(\frac{1}{n^2})$ uniformes est $O(\frac{1}{n})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1\right)$ et $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \sin \frac{k}{n^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. DL de $(1+t)^{1/2}$ et de sin.

QC 2. Si $|a_{n,k}| \leqslant \frac{C}{n^2}$ pour tous $k \leqslant n$, la somme est $\leqslant \frac{C}{n}$.

Exercice 1. La fonction $t \mapsto \frac{\sqrt{1+t} - 1 - t/2}{t^2}$ est continue sur $]0,1]$ et tend vers $-\frac{1}{8}$ en 0 : elle est bornée, d'où C tel que $|\sqrt{1+t} - 1 - \frac{t}{2}| \leqslant Ct^2$ pour tout $t \in [0,1]$. Avec $t = \frac{k}{n^2} \leqslant \frac{1}{n}$: la somme vaut $\frac{1}{2n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + O\left(n \cdot \frac{1}{n^2}\right) \to \frac{1}{4}$. De même, avec $|\sin t - t| \leqslant \frac{t^3}{6}$ pour $t \geqslant 0$, $\sum \sin \frac{k}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} + O\left(n \cdot \frac{1}{n^3}\right) \to \frac{1}{2}$.

Remarque. L'uniformité du reste en k est le point délicat : elle vient de ce que la constante C ne dépend pas de $t \in [0,1]$.

Colle 29 — Semaine 19 — L'équation $x + \ln x = n$

Question de cours 1

Montrer que si $x_n \to +\infty$ et $x_n + \ln x_n = n$, alors $x_n \sim n$.

Question de cours 2

Montrer que $\ln(n + o(n)) = \ln n + o(1)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x + \ln x = n$ a une unique solution $x_n > 0$ et que

$$x_n = n - \ln n + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right).$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\ln x_n = o(x_n)$, donc $n = x_n(1 + o(1))$.

QC 2. $\ln\left(n(1+o(1))\right) = \ln n + \ln(1+o(1))$.

Exercice 1. $f(x) = x + \ln x$ est une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}_+^*$ sur $\mathbb{R}$; $x_n = f^{-1}(n) \to +\infty$ et $x_n \sim n$. Puis $x_n = n - \ln x_n = n - \ln n + o(1)$. Enfin $\ln x_n = \ln n + \ln\left(1 - \frac{\ln n}{n} + o(\frac{1}{n})\right) = \ln n - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$, d'où le résultat.

Colle 30 — Semaine 19 — Oral de synthèse : intégrales de Wallis

Question de cours 1

Énoncer la méthode d'encadrement pour obtenir un équivalent.

Question de cours 2

Montrer que si $0 < a_{n+1} \leqslant a_n$ et $\frac{a_{n+2}}{a_n} \to 1$, alors $a_{n+1} \sim a_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On admet (semaine 7) que $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t$ est décroissante, positive, et vérifie $W_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} W_n$. Montrer que $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$, puis que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a_n \leqslant u_n \leqslant b_n$ à partir d'un certain rang, avec $a_n \sim v_n$, $b_n \sim v_n$ et $v_n > 0$, alors $\frac{a_n}{v_n} \leqslant \frac{u_n}{v_n} \leqslant \frac{b_n}{v_n}$ et les gendarmes donnent $u_n \sim v_n$.

QC 2. $\frac{a_{n+2}}{a_n} \leqslant \frac{a_{n+1}}{a_n} \leqslant 1$.

Exercice 1. $c_n = (n+1)W_{n+1}W_n$ vérifie $c_{n+1} = (n+2)W_{n+2}W_{n+1} = (n+1)W_nW_{n+1} = c_n$ et $c_0 = W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$. Par QC 2, $W_{n+1} \sim W_n$, d'où $(n+1)W_n^2 \sim \frac{\pi}{2}$ et $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Remarque. On en déduit la formule de Wallis et la constante $\sqrt{2\pi}$ de Stirling.

Interrogation écrite – Semaine 19

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (Taylor–Young)

[3 pts] Énoncer la formule de Taylor–Young.

Question de cours 2 (DL usuels)

[4 pts] Donner les DL à l'ordre 3 en 0 de $\ln(1+x)$ et de $(1+x)^\alpha$.

Exercice 1 (produit de DL)

[6 pts] Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $f(x) = \mathrm{e}^x\sqrt{1+x}$.

Exercice 2 (limite et asymptote)

[7 pts]

1. Calculer $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x\cos x}{x^3}$.
2. Étudier la branche infinie en $+\infty$ de $g(x) = \sqrt{x^2+2x}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 19

Question de cours 1

Démonstration.
Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I contenant a, alors $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o\big((x-a)^n\big)$ quand $x \to a$.

Question de cours 2

Démonstration.
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$; $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)$.

Exercice 1

Démonstration.
$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ et $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$. On multiplie en ne gardant que les termes de degré $\leqslant 3$:

- degré 1 : $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$;
- degré 2 : $-\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{8}$;

- degré 3 : $\frac{1}{16} - \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{17}{48}$.

Ainsi $f(x) = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{7}{8}x^2 + \frac{17}{48}x^3 + o(x^3)$.

Commentaire. Contrôle rapide : $f'(x) = f(x)\left(1 + \frac{1}{2(1+x)}\right)$ donne $f'(0) = \frac{3}{2}$. Dans un produit, inutile de calculer les termes de degré > 3 : on gagne du temps et on évite des erreurs.

Exercice 2

Démonstration.
1. $\sin x - x\cos x = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - x\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$: limite $\frac{1}{3}$.
2. Pour $x > 0$: $g(x) = x\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{1/2} = x\left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = x + 1 - \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$. La droite $y = x + 1$ est asymptote, et la courbe est en dessous au voisinage de $+\infty$.

Commentaire. Pour la position, il faut le premier terme non nul après $ax + b$: un DL à l'ordre 1 en $\frac{1}{x}$ de $\frac{g(x)}{x}$ ne suffirait pas. Erreur fréquente en 1 : remplacer $\cos x$ par 1 (ordre 0) fait perdre le terme en x^3.

SEMAINE 20

20 Espaces vectoriels, sous-espaces, familles

Tome 1 : chapitre 16 • Tome 2 : exercices du chapitre 16 • Tome 3 : problèmes du chapitre 16

1 Cours

Espaces vectoriels Définition, règles de calcul ; espaces de référence $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}^\Omega$ (noté E^A au Maroc), $\mathbb{K}^\mathbb{N}$; produit d'un nombre fini d'espaces ; combinaisons linéaires d'une famille presque nulle (France), à support fini (Maroc).

Sous-espaces Définition, caractérisation ; droites et plans vectoriels de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$; intersection d'une famille de sous-espaces ; ensemble des solutions d'un système linéaire homogène (France) ; sous-espace $\mathrm{Vect}(A)$ engendré par une partie.

Familles Familles génératrices, libres, liées ; famille de polynômes de degrés deux à deux distincts ; bases, coordonnées ; bases canoniques de $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; bases échelonnées en degré (« polynômes échelonnés » au Maroc).

Sommes Somme de deux sous-espaces ; somme directe : unicité de la décomposition, caractérisation par $F \cap G = \{0\}$; sous-espaces supplémentaires ; somme d'une famille finie de sous-espaces (France).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, on le présente comme sous-espace d'un espace de référence (ou comme ensemble des solutions d'un système, d'une équation linéaire homogène).
- Pour montrer qu'une famille de fonctions est libre, on part d'une relation $\sum \lambda_k f_k = 0$ et :
  - on évalue en des points bien choisis ;
  - on étudie le comportement asymptotique (terme prépondérant) ;
  - on dérive ou l'on intègre ;
  - on raisonne par récurrence sur le nombre de termes.
- Pour une somme directe $E = F \oplus G$, on procède par analyse–synthèse ; pour une somme directe seule, on montre $F \cap G = \{0\}$.

3 Questions de cours exigibles

1. Caractérisation d'un sous-espace vectoriel ; intersection de sous-espaces.
2. $\mathrm{Vect}(A)$ est le plus petit sous-espace contenant A et l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de A.
3. Caractérisations de la somme directe de deux sous-espaces.
4. Une famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre.
5. Liberté de $(x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda x})_{\lambda \in \mathbb{R}}$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Familles $(x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda x})_\lambda$, $(\cos^k)_k$, $(x \mapsto |x-a|)_a$ libres ; espaces de dimension infinie ($\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{C}(\mathbb{R})$) ; un espace vectoriel réel n'est pas réunion de deux (ni d'un nombre fini de) sous-espaces stricts ; $\mathbb{R}$ comme $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.

France / Maroc. Familles presque nulles, systèmes homogènes, somme de plusieurs sous-espaces : France ; familles à support fini, polynômes échelonnés : Maroc (mêmes notions sous d'autres noms).

Colle 1 — Semaine 20 — Sous-espaces vectoriels

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

Question de cours 2

Montrer qu'une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Parmi les parties suivantes de $\mathbb{R}^3$, lesquelles sont

des sous-espaces vectoriels : $\{x+y=0\}$, $\{x+y=1\}$, $\{xy=0\}$, $\{x=y=z\}$?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels : $F=\{f,\ f(1)=2f(0)\}$, $G=\{f \text{ bornée}\}$, $H=\{f \text{ monotone}\}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F \subset E$ est un sous-espace si, et seulement si, $0 \in F$ et $\forall (x,y) \in F^2$, $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda x+y \in F$. Les axiomes d'espace vectoriel sont alors hérités de E.

QC 2. 0 est dans chaque F_i, et $\lambda x+y$ aussi si $x,y \in \bigcap F_i$.

Exercice 1. Oui, non (0 n'y est pas), non ($(1,0,0)+(0,1,0)$), oui ($=\text{Vect}(1,1,1)$).

Exercice 2. F : oui (condition linéaire). G : oui ($|\lambda f+g| \leqslant |\lambda|M+M'$). H : non, $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto -x$ sont monotones mais leur somme x^3-x ne l'est pas.

Colle 2 — Semaine 20 — Sous-espace engendré ; réunion

Question de cours 1

Montrer que $\text{Vect}(A)$ est le plus petit sous-espace contenant A et qu'il est formé des combinaisons linéaires finies d'éléments de A.

Question de cours 2

Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace si, et seulement si, $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\text{Vect}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)=\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3,\ x-y+z=0\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'ensemble C des combinaisons linéaires finies contient A, est un sous-espace, et est contenu dans tout sous-espace contenant A ; c'est l'intersection de ces sous-espaces.

QC 2. Si $F \subset G$, alors $F \cup G = G$ est un sous-espace ; de même si $G \subset F$. Réciproquement, si $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$, alors $x+y \notin F$ (sinon $y=(x+y)-x \in F$) et de même $x+y \notin G$: $F \cup G$ n'est pas stable par addition.

Exercice 1. Les deux vecteurs vérifient l'équation, donc $\subset$. Réciproquement, si $y = x+z$, alors $(x,y,z)=x(1,1,0)+z(0,1,1)$.

Colle 3 — Semaine 20 — Sommes directes et supplémentaires

Question de cours 1

Montrer que la somme $F+G$ est directe si, et seulement si, $F \cap G=\{0\}$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ est somme directe des fonctions paires et des fonctions impaires.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^3$, montrer que $F=\{x+y+z=0\}$ et $G=\text{Vect}(1,1,1)$ sont supplémentaires.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}[X]$, montrer que $F=\{P,\ P(0)=P(1)=0\}$ et $G=\mathbb{R}_1[X]$ sont supplémentaires.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Directe signifie unicité de la décomposition. Si $F \cap G=\{0\}$ et $f+g=f'+g'$, alors $f-f'=g'-g \in F \cap G$. Réciproquement, $x \in F \cap G$ donne $x+(-x)=0+0$.

QC 2. Analyse–synthèse : $f = \frac{f+\check{f}}{2}+\frac{f-\check{f}}{2}$ avec $\check{f}(x)=f(-x)$; une fonction paire et impaire est nulle.

Exercice 1. $u=(x,y,z)=\big(u-m(1,1,1)\big)+m(1,1,1)$ avec $m=\frac{x+y+z}{3}$; $F \cap G=\{0\}$ car $3m=0$.

Exercice 2. $P=\big(P-L\big)+L$ avec $L=P(0)+\big(P(1)-P(0)\big)X \in G$, et $P-L \in F$. Un polynôme de degré $\leqslant 1$ ayant deux racines est nul : $F \cap G=\{0\}$.

Colle 4 — Semaine 20 — Familles libres

Question de cours 1

Définir une famille libre ; montrer qu'une famille contenant le vecteur nul ou deux vecteurs égaux est liée.

Question de cours 2

Montrer que $(\cos, \sin)$ et $(1, x, x^2)$ sont libres dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

La famille $\big((1,2,3),(4,5,6),(7,8,9)\big)$ est-elle libre ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $\lambda_1 < \cdots < \lambda_n$ réels, la famille $(x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda_k x})_{1\leqslant k\leqslant n}$ est libre.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (x_i) libre : $\sum \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow \forall i,\ \lambda_i = 0$. $1 \cdot 0 = 0$; $x - x = 0$.

QC 2. $a\cos + b\sin = 0$ en 0 et $\frac{\pi}{2}$ donne $a = b = 0$. $a + bx + cx^2 = 0$ en $0, 1, -1$ donne $a = b = c = 0$.

Exercice 1. Non : $(7,8,9) = 2(4,5,6) - (1,2,3)$.

Exercice 2. Récurrence sur n. Si $\sum \mu_k \mathrm{e}^{\lambda_k x} = 0$, on divise par $\mathrm{e}^{\lambda_n x}$ et l'on fait $x \to +\infty$: $\mu_n = 0$; on conclut par l'hypothèse de récurrence.

Colle 5 — Semaine 20 — Liberté et dérivabilité

Question de cours 1

Montrer qu'une famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre.

Question de cours 2

Montrer que toute sous-famille d'une famille libre est libre.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\big(1, X-1, (X-1)^2\big)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner les coordonnées de X^2.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la famille $(f_a)_{a\in\mathbb{R}}$, $f_a(x) = |x - a|$, est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dans $\sum \lambda_i P_i = 0$, le terme de plus haut degré parmi ceux de coefficient non nul ne peut être compensé.

QC 2. Une relation sur la sous-famille en est une sur la famille (coefficients nuls ailleurs).

Exercice 1. Famille échelonnée, donc libre ; génératrice car $a + bX + cX^2$ s'écrit $c(X-1)^2 + (b + 2c)(X-1) + (a+b+c)$. $X^2 = 1 + 2(X-1) + (X-1)^2$.

Exercice 2. Supposons $\sum_{k=1}^{n} \lambda_k f_{a_k} = 0$ avec des a_k distincts. Toutes les f_{a_j}, $j \neq k$, sont dérivables en a_k, mais f_{a_k} ne l'est pas : si $\lambda_k \neq 0$, la somme ne serait pas dérivable en a_k. Donc tous les λ_k sont nuls.

Colle 6 — Semaine 20 — Bases et coordonnées

Question de cours 1

Définir une base ; montrer l'unicité des coordonnées.

Question de cours 2

Décrire les bases canoniques de $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\big((1,1),(1,-1)\big)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et donner les coordonnées de (x, y).

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\big(1, X, X(X-1), X(X-1)(X-2)\big)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$ et donner les coordonnées de X^3.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Base : famille libre et génératrice. Si $\sum \lambda_i e_i = \sum \mu_i e_i$, la liberté donne $\lambda_i = \mu_i$.

QC 2. (e_i) ; $(1, X, \ldots, X^n)$; (E_{ij}).

Exercice 1. $(x,y) = \frac{x+y}{2}(1,1) + \frac{x-y}{2}(1,-1)$, et l'écriture est unique (résoudre le système).

Exercice 2. Famille échelonnée en degré : libre ; génératrice, car pour $\deg Q = k \leqslant 3$, on retranche à Q le multiple du polynôme de degré k de la famille qui a même coefficient dominant, et l'on itère sur un polynôme de degré $< k$. $X^3 = X(X-1)(X-2) + 3X(X-1) + X$ (vérifier en $0, 1, 2$ et le coefficient dominant).

Colle 7 — Semaine 20 — Sommes de sous-espaces de suites

Question de cours 1

Montrer que $F+G$ est le plus petit sous-espace contenant $F \cup G$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{Vect}(A \cup B) = \mathrm{Vect}(A) + \mathrm{Vect}(B)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, montrer que l'ensemble $\mathcal{C}$ des suites convergentes est la somme directe de l'ensemble $\mathcal{C}_0$ des suites de limite nulle et de la droite des suites constantes.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F+G$ est un sous-espace contenant F et G ; tout sous-espace contenant $F \cup G$ contient les sommes $f+g$.

QC 2. Les deux membres sont les combinaisons finies d'éléments de $A \cup B$.

Exercice 1. $u = (u-\ell)+\ell$ avec $\ell = \lim u$. Une suite constante de limite nulle est nulle.

Colle 8 — Semaine 20 — Suites récurrentes linéaires

Question de cours 1

Montrer que l'ensemble S des suites vérifiant $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ est un sous-espace de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Question de cours 2

Montrer que $(q^n) \in S$ si, et seulement si, $q^2 = aq + b$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'ensemble des suites réelles vérifiant $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ est $\mathrm{Vect}\big((\varphi^n),(\psi^n)\big)$, où φ, ψ sont les racines de $X^2 - X - 1$, et que $\big((\varphi^n),(\psi^n)\big)$ est libre.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La relation est linéaire en u.

QC 2. $q^{n+2} = aq^{n+1} + bq^n$ pour tout n équivaut (si $q \neq 0$) à $q^2 = aq + b$.

Exercice 1. Une suite de S est déterminée par (u_0, u_1) (récurrence). Comme $\varphi \neq \psi$, le système $\lambda + \mu = u_0$, $\lambda\varphi + \mu\psi = u_1$ a une solution ; alors u et $\lambda\varphi^n + \mu\psi^n$ sont dans S et ont les mêmes deux premiers termes : elles sont égales. Liberté : $\lambda\varphi^n + \mu\psi^n = 0$ pour $n = 0, 1$ impose $\lambda = \mu = 0$.

Colle 9 — Semaine 20 — Familles de fonctions trigonométriques

Question de cours 1

Montrer que deux vecteurs forment une famille libre si, et seulement si, ils ne sont pas colinéaires.

Question de cours 2

Montrer que $\big(\sin, \cos, x \mapsto \sin(x+1)\big)$ est liée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $(x \mapsto \cos kx)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est libre (on pourra calculer $\int_0^{2\pi} \cos kx \cos jx \, \mathrm{d}x$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Liée $\Leftrightarrow \lambda x + \mu y = 0$ avec $(\lambda, \mu) \neq 0 \Leftrightarrow$ l'un est multiple de l'autre.

QC 2. $\sin(x+1) = \cos 1 \sin x + \sin 1 \cos x$.

Exercice 1. Par linéarisation, $\int_0^{2\pi} \cos kx \cos jx = 0$ si $k \neq j$, et vaut π (ou 2π si $k = j = 0$) sinon. Si $\sum_k \lambda_k \cos kx = 0$, on multiplie par $\cos jx$ et l'on intègre : $\lambda_j \int \cos^2 jx = 0$, d'où $\lambda_j = 0$.

Colle 10 — Semaine 20 — Sommes de plusieurs sous-espaces

Question de cours 1

(France) Définir la somme directe d'une famille finie de sous-espaces.

Question de cours 2

Montrer qu'une somme $F_1 + F_2 + F_3$ peut ne pas être directe alors que les intersections deux à deux sont nulles.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{x = y\}$, $G = \{y = z\}$. Déterminer $F \cap G$ et $F + G$. La somme est-elle directe ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F_1 + \cdots + F_p$ est directe si tout vecteur de la somme s'écrit de façon unique $x_1 + \cdots + x_p$,

$x_i \in F_i$; il suffit que 0 n'ait que la décomposition triviale.

QC 2. Trois droites distinctes de $\mathbb{R}^2$: $(1,0)+(0,1)-(1,1)=0$.

Exercice 1. $F \cap G = \mathrm{Vect}(1,1,1)$. $F+G=\mathbb{R}^3$: $(a,b,c)=(a,a,c-b+a)+(0,b-a,b-a)$. Non directe.

Colle 11 — Semaine 20 — Réunion de sous-espaces stricts

Question de cours 1

Montrer que les solutions de $y''+y=0$ forment le sous-espace $\mathrm{Vect}(\cos,\sin)$.

Question de cours 2

L'ensemble des polynômes de degré exactement n est-il un sous-espace ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'un espace vectoriel n'est jamais réunion de deux sous-espaces stricts. Généraliser à trois sous-espaces stricts d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Semaine 8 : solutions $a\cos+b\sin$; c'est un sous-espace (équation linéaire homogène).

QC 2. Non : il ne contient pas 0 (et $X^n+(-X^n+1)$ n'y est pas).

Exercice 1. Si $E=F\cup G$ avec $F,G\neq E$: d'après la colle 2, $F\subset G$ ou $G\subset F$, donc $E=G$ ou $E=F$, absurde. Trois sous-espaces : soit $x\notin F_1$ (avec $F_1\not\subset F_2\cup F_3$ sinon on se ramène à deux) et $y\in F_1\setminus(F_2\cup F_3)$. Les vecteurs $y+tx$, $t\in\mathbb{R}$, sont en nombre infini ; aucun n'est dans F_1 ($t\neq 0$), et deux d'entre eux ne peuvent être dans le même F_i ($i\in\{2,3\}$) sans que x puis y y soient. Contradiction.

Remarque. Sur un corps infini, E n'est jamais réunion finie de sous-espaces stricts.

Colle 12 — Semaine 20 — Supplémentaires dans $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

Question de cours 1

Montrer que $(X^2+1)\mathbb{R}[X]\oplus\mathbb{R}_1[X]=\mathbb{R}[X]$.

Question de cours 2

Montrer qu'un sous-espace admet en général plusieurs supplémentaires.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Soit $A=\{(1-X)Q(X^2),\ Q\in\mathbb{R}[X]\}$. Montrer que A est un sous-espace de $\mathbb{R}[X]$, supplémentaire du sous-espace $\mathcal{P}$ des polynômes pairs. Est-il aussi supplémentaire du sous-espace $\mathcal{I}$ des polynômes impairs ?
2. Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, soit $A'=\{x\mapsto(1-x)g(x),\ g \text{ paire}\}$, et $\mathcal{P}'$, $\mathcal{I}'$ les sous-espaces des fonctions paires, impaires. Les sommes $A'+\mathcal{P}'$ et $A'+\mathcal{I}'$ sont-elles directes ? égales à $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Division euclidienne par X^2+1 (existence et unicité du reste de degré $\leqslant 1$).

QC 2. Dans $\mathbb{R}^2$, toute droite distincte de D est un supplémentaire de D.

Exercice 1. 1. A contient 0 et $\lambda(1-X)Q(X^2)+(1-X)R(X^2)=(1-X)(\lambda Q+R)(X^2)$. Tout P s'écrit de façon unique $P_0(X^2)+XP_1(X^2)$ (coefficients d'indice pair, impair) ; $\mathcal{P}=\{E(X^2)\}$, $\mathcal{I}=\{XO(X^2)\}$, et $Q(X^2)=0\Rightarrow Q=0$. Alors $P=(1-X)Q(X^2)+E(X^2)$ équivaut à $Q+E=P_0$ et $-Q=P_1$, soit $Q=-P_1$, $E=P_0+P_1$: existence et unicité, $\mathbb{R}[X]=A\oplus\mathcal{P}$. De même $P=(1-X)Q(X^2)+XO(X^2)$ équivaut à $Q=P_0$, $O=P_0+P_1$: on a aussi $\mathbb{R}[X]=A\oplus\mathcal{I}$.
2. Écrivons $h=h_p+h_i$ (parties paire et impaire). *Impaires.* $h=(1-x)g(x)+o(x)$, g paire, o impaire, équivaut à $g=h_p$ et $o(x)=h_i(x)+xh_p(x)$: $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}=A'\oplus\mathcal{I}'$. *Paires.* $h=(1-x)g(x)+e(x)$ équivaut à $g+e=h_p$ et $xg(x)=-h_i(x)$ pour tout x. On peut prendre $g(x)=-\frac{h_i(x)}{x}$ pour $x\neq 0$ et $g(0)$ quelconque (car $h_i(0)=0$) : $A'+\mathcal{P}'=\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, mais la somme n'est pas directe, l'indicatrice de $\{0\}$ étant dans $A'\cap\mathcal{P}'$.

Remarque. La différence tient à ce que $XQ=0$ entraîne $Q=0$ dans $\mathbb{R}[X]$ (intégrité), alors que $xg(x)=0$ pour tout x laisse $g(0)$ libre.

Colle 13 — Semaine 20 — Polynômes de Lagrange

Question de cours 1

Montrer que $(1, X, \dots, X^n)$ engendre $\mathbb{K}_n[X]$, et que toute sur-famille d'une famille génératrice est génératrice.

Question de cours 2

Montrer que $\left((X+1)^k\right)_{0\leqslant k\leqslant n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_0, \dots, a_n$ distincts et $L_i = \prod_{j\neq i} \frac{X-a_j}{a_i-a_j}$. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et que les coordonnées de P sont $(P(a_0), \dots, P(a_n))$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Définition de $\mathbb{K}_n[X]$; les combinaisons de la petite famille sont des combinaisons de la grande.

QC 2. Échelonnée donc libre ; génératrice car $X^k = \left((X+1)-1\right)^k$ se développe dans la famille.

Exercice 1. $L_i(a_j) = \delta_{ij}$. Libre : évaluer $\sum \lambda_i L_i = 0$ en a_j donne $\lambda_j = 0$. Génératrice : $P - \sum P(a_i)L_i$ est de degré $\leqslant n$ et a $n+1$ racines, donc est nul.

Colle 14 — Semaine 20 — Matrices symétriques et antisymétriques

Question de cours 1

Montrer que la décomposition selon $F \oplus G$ est unique.

Question de cours 2

Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, puis que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \{M,\ \operatorname{tr} M = 0\} \oplus \operatorname{Vect}(I_n)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $x = f+g = f'+g'$ avec $f, f' \in F$ et $g, g' \in G$, alors $f - f' = g' - g \in F \cap G = \{0\}$, d'où $f = f'$ et $g = g'$.

QC 2. 0 est symétrique et antisymétrique ; par linéarité de la transposition, $(\lambda A + B)^\top = \lambda A^\top + B^\top$ vaut $\lambda A + B$ si $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, et $-(\lambda A + B)$ si $A, B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 1. $M = \frac{M+M^\top}{2} + \frac{M-M^\top}{2}$; une matrice symétrique et antisymétrique vérifie $M = -M$. Puis $M = \left(M - \frac{\operatorname{tr} M}{n} I_n\right) + \frac{\operatorname{tr} M}{n} I_n$; λI_n de trace nulle impose $\lambda = 0$.

Colle 15 — Semaine 20 — Une famille translatée

Question de cours 1

Montrer qu'une famille est libre si, et seulement si, tout vecteur de l'espace qu'elle engendre s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de ses vecteurs.

Question de cours 2

Montrer qu'une famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée si, et seulement si, l'un des vecteurs est combinaison des autres.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $(e_1, \dots, e_n)$ libre dans E et $x \in E$. Montrer que $(e_1 + x, \dots, e_n + x)$ est liée si, et seulement si, $x = \sum \alpha_i e_i$ avec $\sum \alpha_i = -1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si une combinaison nulle $\sum \lambda_i x_i = 0$ est toujours triviale, deux écritures $\sum \lambda_i x_i = \sum \mu_i x_i$ donnent $\sum (\lambda_i - \mu_i) x_i = 0$, donc $\lambda = \mu$: c'est la liberté (unicité des coefficients), et réciproquement en prenant $\mu = 0$.

QC 2. Si $\sum \lambda_i x_i = 0$ avec $\lambda_j \neq 0$, $x_j = -\sum_{i\neq j} \frac{\lambda_i}{\lambda_j} x_i$.

Exercice 1. $\sum \lambda_i (e_i + x) = 0 \Leftrightarrow \sum \lambda_i e_i + sx = 0$ avec $s = \sum \lambda_i$. Si $s = 0$, la liberté donne $\lambda = 0$. Donc la famille est liée si, et seulement si, il existe λ avec $s \neq 0$ et $x = -\sum \frac{\lambda_i}{s} e_i$; on pose $\alpha_i = -\frac{\lambda_i}{s}$, de somme -1. Réciproquement, $\lambda_i = -\alpha_i$ donne une relation non triviale ($s = 1$).

Colle 16 — Semaine 20 — Le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$

Question de cours 1

Montrer que $(1, \sqrt{2})$ est $\mathbb{Q}$-libre mais $\mathbb{R}$-liée dans $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

Montrer que $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ est $\mathbb{Q}$-libre.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que la famille $(\ln p)_{p \text{ premier}}$ est libre dans le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a + b\sqrt{2} = 0$ avec $a, b \in \mathbb{Q}$ impose $b = 0$ (irrationalité) puis $a = 0$. Sur $\mathbb{R}$: $\sqrt{2} \cdot 1 - 1 \cdot \sqrt{2} = 0$.

QC 2. $a + b\sqrt{2} = -c\sqrt{3}$; au carré : $a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2} = 3c^2$, d'où $ab = 0$. Si $b = 0$: $a = -c\sqrt{3}$, donc $a = c = 0$. Si $a = 0$: $2b^2 = 3c^2$, donc $b = c = 0$ ($\sqrt{3/2} \notin \mathbb{Q}$).

Exercice 1. Une relation $\sum r_i \ln p_i = 0$ à coefficients rationnels devient, après multiplication par un dénominateur commun, $\sum n_i \ln p_i = 0$ avec $n_i \in \mathbb{Z}$, soit $\prod_{n_i>0} p_i^{n_i} = \prod_{n_i<0} p_i^{-n_i}$. L'unicité de la décomposition en facteurs premiers impose $n_i = 0$.

Colle 17 — Semaine 20 — Espaces de polynômes trigonométriques

Question de cours 1

Montrer que $\mathrm{Vect}(A)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires finies d'éléments de A.

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{Vect}(\cos^2, \sin^2) = \mathrm{Vect}(1, x \mapsto \cos 2x)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\mathrm{Vect}(x \mapsto \cos^k x,\ 0 \leqslant k \leqslant n) = \mathrm{Vect}(x \mapsto \cos kx,\ 0 \leqslant k \leqslant n)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'ensemble C des combinaisons linéaires finies d'éléments de A contient 0 (combinaison vide) et A, et est stable par $\lambda x + y$; tout sous-espace contenant A contient ces combinaisons. Donc C est le plus petit sous-espace contenant A, c'est-à-dire $\mathrm{Vect}(A)$.

QC 2. $\cos^2 = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^2 = \frac{1-\cos 2x}{2}$; et réciproquement $1 = \cos^2 + \sin^2$, $\cos 2x = \cos^2 - \sin^2$.

Exercice 1. $\cos kx = T_k(\cos x)$ avec $\deg T_k = k$ (semaine 4) : $\subset$. Linéarisation : $\cos^k x = \frac{1}{2^k} \sum_j \binom{k}{j} \cos((k-2j)x)$ est combinaison des $\cos mx$, $m \leqslant k$: $\supset$.

Colle 18 — Semaine 20 — Suites périodiques

Question de cours 1

Montrer que les suites bornées, convergentes, nulles à partir d'un certain rang forment des sous-espaces de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Question de cours 2

L'ensemble des suites géométriques est-il un sous-espace ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}$ des suites réelles périodiques est un sous-espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Les sous-espaces $\mathcal{P}$ et $\mathcal{C}_0$ (suites de limite nulle) sont-ils en somme directe ? supplémentaires ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Stabilité par combinaison linéaire (inégalité triangulaire, opérations sur les limites, maximum des rangs).

QC 2. Non : $(1) + (2^n)$ n'est pas géométrique.

Exercice 1. Si u est T-périodique et v est T'-périodique, $\lambda u + v$ est TT'-périodique ; $0 \in \mathcal{P}$. Une suite périodique de limite nulle est nulle ($u_n = u_{n+kT} \to 0$) : somme directe. Pas supplémentaires : $\mathcal{P} + \mathcal{C}_0$ est formé de suites bornées, et (n) n'y est pas.

Colle 19 — Semaine 20 — Une famille à paramètre

Question de cours 1

Donner une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c, d pour que $\big((a, b), (c, d)\big)$ soit une base de $\mathbb{K}^2$.

Question de cours 2

Montrer que les opérations élémentaires (échange de deux vecteurs, multiplication d'un vecteur par un scalaire non nul, ajout à un vecteur d'un multiple d'un autre) conservent la liberté d'une famille.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour quels $t \in \mathbb{R}$ la famille (v_1, v_2, v_3), où $v_1 = (1, t, t^2)$, $v_2 = (t, 1, t)$ et $v_3 = (t^2, t, 1)$, est-elle libre ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $ad - bc \neq 0$: c'est la condition d'unicité de la solution du système $\lambda(a, b) + \mu(c, d) = (x, y)$.

QC 2. Pour $x_i' = x_i + \alpha x_j$ $(i \neq j)$: si $\sum_k \lambda_k x_k' = 0$, alors $\sum_k \lambda_k x_k + \lambda_i \alpha x_j = 0$, et la liberté de (x_k) donne $\lambda_k = 0$ pour $k \neq j$, puis $\lambda_j + \alpha\lambda_i = \lambda_j = 0$. Les deux autres opérations sont immédiates.

Exercice 1. Pivot sur les vecteurs v_1, v_2, v_3 : $v_2 - tv_1 = (1 - t^2)(0, 1, t)$, $v_3 - t^2 v_1 = (1 - t^2)(0, t, 1 + t^2)$, puis $(0, t, 1 + t^2) - t(0, 1, t) = (0, 0, 1)$. Si $t \neq \pm 1$: la famille est équivalente à $\big(v_1, (0, 1, t), (0, 0, 1)\big)$, échelonnée : libre. Si $t = 1$: trois vecteurs égaux ; si $t = -1$: $v_2 = -v_1$. Réponse : $t \notin \{-1, 1\}$.

Colle 20 — Semaine 20 — Une famille de cosinus

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{K}[X]$ n'est engendré par aucune famille finie.

Question de cours 2

Montrer que Vect d'une partie infinie est la réunion des Vect de ses parties finies.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la famille $(x \mapsto \cos \lambda x)_{\lambda \in \mathbb{R}_+}$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (on pourra dériver et utiliser des polynômes de Lagrange). Qu'en est-il de $(x \mapsto \cos \lambda x)_{\lambda \in \mathbb{R}}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les degrés d'une famille finie sont bornés par d, et X^{d+1} n'est pas dans le Vect.

QC 2. Une combinaison linéaire ne fait intervenir qu'un nombre fini de vecteurs.

Exercice 1. Soient $0 \leqslant \lambda_1 < \cdots < \lambda_n$ et $\sum_k \mu_k \cos(\lambda_k x) = 0$ pour tout x. En dérivant $2j$ fois puis en évaluant en 0 : $\sum_k \mu_k (-\lambda_k^2)^j = 0$ pour tout $j \in \mathbb{N}$, donc, par linéarité, $\sum_k \mu_k Q(\lambda_k^2) = 0$ pour tout $Q \in \mathbb{R}[X]$. Les λ_k^2 sont distincts $(\lambda_k \geqslant 0)$; avec $Q = L_i$, polynôme de Lagrange valant 1 en λ_i^2 et 0 en les autres λ_k^2, il vient $\mu_i = 0$. La famille est libre. Sur $\mathbb{R}$, $\cos(-\lambda x) = \cos \lambda x$: la famille contient deux fois le même vecteur, elle est liée.

Remarque. Même méthode pour $(x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda x})_{\lambda \in \mathbb{R}}$ (une seule dérivation suffit), et le changement $x = \mathrm{e}^t$ en déduit la liberté de $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Colle 21 — Semaine 20 — Axiomes

Question de cours 1

Énoncer les axiomes d'espace vectoriel.

Question de cours 2

Montrer $\lambda 0_E = 0_E$, $0x = 0_E$, $(-1)x = -x$ et $\lambda x = 0 \Rightarrow (\lambda = 0 \text{ ou } x = 0)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}^2$, on garde l'addition usuelle et l'on pose $\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, 0)$. Est-ce un espace vectoriel ? Même question avec $\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda^2 y)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(E, +)$ groupe abélien, et pour la loi externe : $1x = x$, $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$, $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$, $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$.

QC 2. $\lambda 0 = \lambda(0 + 0)$; $0x = (0 + 0)x$; $x + (-1)x = (1 - 1)x = 0$; si $\lambda \neq 0$, $x = \lambda^{-1}\lambda x = 0$.

Exercice 1. Non : $1 \cdot (0, 1) = (0, 0) \neq (0, 1)$. Pour la seconde, $(1 + 1) \cdot (0, 1) = (0, 4) \neq 1 \cdot (0, 1) + 1 \cdot (0, 1) = (0, 2)$: non.

Colle 22 — Semaine 20 — Loi modulaire

Question de cours 1

Montrer $F \subset G \Rightarrow F + G = G$; $F + F = F$.

Question de cours 2

Montrer $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$ et donner un exemple d'inclusion stricte.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que si $G \subset F$, alors $F \cap (G + H) = G + (F \cap H)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient F, G, F', G' des sous-espaces de E tels que

$F \cap G = F' \cap G'$. Montrer que

$$(F + (G \cap F')) \cap (F + (G \cap G')) = F.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $F \subset G$: $G = 0 + G \subset F + G$ et $F + G \subset G + G \subset G$ par stabilité de G. Avec $G = F$: $F + F = F$.

QC 2. Inclusion directe. Dans $\mathbb{R}^2$ avec trois droites distinctes : $F \cap (G + H) = F$ mais $(F \cap G) + (F \cap H) = \{0\}$.

Exercice 1. $\supset$: $G \subset F$ et $G \subset G + H$; $F \cap H \subset F \cap (G + H)$. $\subset$: si $x = g + h \in F$ avec $g \in G \subset F$, alors $h = x - g \in F \cap H$, donc $x \in G + (F \cap H)$.

Exercice 2. $\supset$: F est contenu dans les deux sommes. $\subset$: soit $x = f_1 + y_1 = f_2 + y_2$ avec $f_1, f_2 \in F$, $y_1 \in G \cap F'$, $y_2 \in G \cap G'$. Alors $y_1 - y_2 = f_2 - f_1 \in F$, et $y_1 - y_2 \in G$: donc $y_1 - y_2 \in F \cap G = F' \cap G'$. Il en résulte $y_1 = y_2 + (y_1 - y_2) \in G'$, puis $y_1 \in F' \cap G' = F \cap G \subset F$, et $x = f_1 + y_1 \in F$.

Remarque. L'hypothèse ne sert qu'une fois, mais dans les deux sens de l'égalité $F \cap G = F' \cap G'$: c'est le point à repérer.

Colle 23 — Semaine 20 — Polynômes et dérivées

Question de cours 1

Montrer qu'une famille $(P_0, \dots, P_n)$ avec $\deg P_k = k$ engendre $\mathbb{K}_n[X]$.

Question de cours 2

Si $\deg P = n$, montrer que $(P, P', \dots, P^{(n)})$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Exercice 1 ★★★★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n. Montrer que $\mathrm{Vect}\big(P(X), P(X+1), \dots, P(X+n)\big) = \mathbb{R}_n[X]$ (on pourra utiliser $\Delta Q = Q(X+1) - Q(X)$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur n : tout Q de degré $\leqslant n$ s'écrit $\frac{c}{c_n} P_n + R$ avec $\deg R < n$.

QC 2. Degrés $n, n-1, \dots, 0$: échelonnée, donc libre ; génératrice par QC 1.

Exercice 1. Le sous-espace V engendré contient $\Delta^k P = \sum_j (-1)^{k-j} \binom{k}{j} P(X+j)$ pour $k \leqslant n$, qui est de degré exactement $n - k$ (si $\deg Q = d \geqslant 1$, $\deg \Delta Q = d - 1$). Par QC 1, $V \supset \mathbb{R}_n[X]$; l'inclusion inverse est claire.

Remarque. On verra en semaine 21 que ces $n+1$ polynômes forment alors une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Colle 24 — Semaine 20 — Puissances n-ièmes de polynômes affines

Question de cours 1

Soient $z_0, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ distincts et $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ tels que $\sum_i \lambda_i z_i^k = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$. Montrer que tous les λ_i sont nuls.

Question de cours 2

Donner les coordonnées de $(X + z)^n$ dans la base canonique de $\mathbb{C}_n[X]$.

Exercice 1 ★★★★

Soient $z_0, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ et $P_i = (X + z_i)^n$. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{C}_n[X]$ si, et seulement si, les z_i sont deux à deux distincts.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par linéarité, $\sum_i \lambda_i R(z_i) = 0$ pour tout $R \in \mathbb{C}_n[X]$; avec le polynôme de Lagrange $R = L_j$ ($L_j(z_i) = \delta_{ij}$), $\lambda_j = 0$.

QC 2. $(X + z)^n = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} z^{n-m} X^m$.

Exercice 1. Si $z_i = z_j$ avec $i \neq j$, alors $P_i = P_j$: la famille est liée. Supposons les z_i distincts. *Liberté.* Par QC 2, $\sum_i \lambda_i P_i = 0$ équivaut à $\sum_i \lambda_i z_i^{n-m} = 0$ pour $0 \leqslant m \leqslant n$, donc à $\lambda = 0$ par QC 1. *Génératrice.* Soit $B = \sum_m b_m X^m \in \mathbb{C}_n[X]$. Le système linéaire carré $\sum_i \lambda_i z_i^k = c_k$ ($0 \leqslant k \leqslant n$), d'inconnues $\lambda_0, \dots, \lambda_n$, a un système homogène associé de seule solution nulle (QC 1) : sa matrice est inversible (semaine 16) et il a une solution pour tout second membre. Avec $c_{n-m} = b_m / \binom{n}{m}$, on obtient $\sum_i \lambda_i P_i = B$.

Remarque. La matrice en jeu est une matrice de Vandermonde. On verra en semaine 21 qu'une famille libre de $n+1$ vecteurs de $\mathbb{C}_n[X]$ est automatiquement une base.

Colle 25 — Semaine 20 — Fonctions de moyenne nulle

Question de cours 1

Montrer que F et G sont supplémentaires si, et seulement si, tout vecteur se décompose de façon unique.

Question de cours 2

Donner deux supplémentaires distincts d'une droite de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $E = \mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{R})$, montrer que $F = \{f,\ \int_{-1}^{1} f = 0\}$ et la droite des fonctions constantes sont supplémentaires.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par définition, F et G sont supplémentaires si $E = F + G$ (tout vecteur se décompose) et si la somme est directe (la décomposition est unique) : c'est exactement l'énoncé.

QC 2. $\mathrm{Vect}(0,1)$ et $\mathrm{Vect}(1,1)$ pour $D = \mathrm{Vect}(1,0)$.

Exercice 1. $f = (f-m)+m$ avec $m = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f$; une constante d'intégrale nulle est nulle.

Colle 26 — Semaine 20 — Lemme de Dedekind

Question de cours 1

Définir un morphisme de groupes de $(G,\cdot)$ dans $(\mathbb{K}^*,\times)$ et en donner deux exemples non triviaux.

Question de cours 2

Montrer que deux tels morphismes distincts forment une famille libre de $\mathbb{K}^G$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit G un groupe et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Montrer que toute famille de morphismes de groupes deux à deux distincts de G dans $(\mathbb{K}^*,\times)$ est libre dans le $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathbb{K}^G$. Applications : liberté de $(x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda x})_{\lambda\in\mathbb{C}}$ dans $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, et de $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha\in\mathbb{R}}$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}_+^*}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sigma(gh) = \sigma(g)\sigma(h)$ pour tous g,h ; alors $\sigma(e) = 1$. Exemples : $x \mapsto \mathrm{e}^{\lambda x}$ sur $(\mathbb{R},+)$, $x \mapsto x^\alpha$ sur $(\mathbb{R}_+^*,\times)$, $k \mapsto \omega^k$ sur $(\mathbb{Z},+)$.

QC 2. Si $a\sigma + b\tau = 0$, l'évaluation en e donne $a+b=0$, donc $a(\sigma-\tau)=0$, $a=0$ puis $b=0$.

Exercice 1. Montrons par récurrence sur $n \geqslant 1$ que n morphismes distincts $\sigma_1,\dots,\sigma_n$ sont libres. Pour $n=1$, $\sigma_1(e)=1\neq 0$. Soit $n\geqslant 2$ et $\sum_i \lambda_i\sigma_i = 0$. Comme $\sigma_1\neq\sigma_n$, il existe h tel que $\sigma_1(h)\neq\sigma_n(h)$. Pour tout g, en évaluant en hg puis en multipliant la relation par $\sigma_n(h)$:

$$\sum_i \lambda_i\sigma_i(h)\sigma_i(g) = 0 = \sum_i \lambda_i\sigma_n(h)\sigma_i(g).$$

En soustrayant : $\sum_{i=1}^{n-1}\lambda_i\big(\sigma_i(h)-\sigma_n(h)\big)\sigma_i = 0$. Par hypothèse de récurrence, ces coefficients sont nuls, en particulier $\lambda_1 = 0$; puis $\sum_{i\geqslant 2}\lambda_i\sigma_i = 0$ donne les autres λ_i nuls. Applications : $x\mapsto \mathrm{e}^{\lambda x}$ est un morphisme de $(\mathbb{R},+)$ dans $(\mathbb{C}^*,\times)$, et deux valeurs distinctes de λ donnent des fonctions distinctes (dérivée en 0) ; $x\mapsto x^\alpha$ est un morphisme de $(\mathbb{R}_+^*,\times)$ dans $(\mathbb{R}^*,\times)$, et e^α détermine α.

Remarque. On retrouve ainsi la colle 4 sans aucune analyse. Le même lemme, appliqué aux automorphismes d'un corps, est un outil de base de la théorie de Galois [HP].

Colle 27 — Semaine 20 — $\mathbb{R}$ n'est pas de type fini sur $\mathbb{Q}$

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{Q}^n$ est dénombrable.

Question de cours 2

Rappeler pourquoi $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable (semaine 1).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$ n'est engendré par aucune famille finie.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathbb{Q}$ est dénombrable (image de $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$) et un produit fini de dénombrables l'est (bijection $\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$).

QC 2. Argument diagonal de Cantor (semaine 1, colle 29).

Exercice 1. Si $\mathbb{R} = \mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}}(x_1,\dots,x_n)$, l'application $\mathbb{Q}^n\to\mathbb{R}$, $(r_i)\mapsto\sum r_i x_i$, serait surjective : $\mathbb{R}$ serait dénombrable, absurde.

Remarque. L'existence d'une base de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Q}$ (base de Hamel) repose sur l'axiome du choix.

Colle 28 — Semaine 20 — Sous-espaces stables par dérivation

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par dérivation.

Question de cours 2

Montrer que si $\deg P = d$, alors la famille $(P, P', \dots, P^{(d)})$ engendre $\mathbb{K}_d[X]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$ stables par dérivation.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\deg P' < \deg P$.

QC 2. Les $P^{(k)}$, $0 \leqslant k \leqslant d$, sont de degrés $d, d-1, \dots, 0$: échelonnés en degré, ils engendrent $\mathbb{K}_d[X]$ (soustraction successive des termes dominants), et $\mathrm{Vect}(P, \dots, P^{(d)}) \subset \mathbb{K}_d[X]$.

Exercice 1. Soit F stable. Si F contient un polynôme de degré d, il contient $\mathbb{K}_d[X]$ (QC 2). Si les degrés des éléments de F ne sont pas bornés, $F \supset \bigcup_d \mathbb{K}_d[X] = \mathbb{K}[X]$. Sinon, soit N le degré maximal : $\mathbb{K}_N[X] \subset F \subset \mathbb{K}_N[X]$. Les sous-espaces stables sont $\{0\}$, les $\mathbb{K}_N[X]$ et $\mathbb{K}[X]$.

Colle 29 — Semaine 20 — Familles $(U^k V^{n-k})_k$

Question de cours 1

Montrer que si $U \wedge V = 1$, alors $U \wedge V^m = 1$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Question de cours 2

Soit $T = \sum_{k=0}^{d} \lambda_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, $\lambda_d \neq 0$, de racines $r_1, \dots, r_d$ (avec multiplicité), et $U, V \in \mathbb{C}[X]$, $V \neq 0$. Montrer que $\sum_{k=0}^{d} \lambda_k U^k V^{d-k} = \lambda_d \prod_{i=1}^{d} (U - r_i V)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 1$, $U, V \in \mathbb{K}[X]$ et $P_k = U^k V^{n-k}$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$.

1. On suppose U non constant et $U \wedge V = 1$. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est libre.
2. On suppose seulement que (U, V) est libre. Montrer que $(P_0, \dots, P_n)$ est libre.
3. En déduire que $\left(X^k (1-X)^{n-k}\right)_k$ et, pour $a \neq b$, $\left((X-a)^k (X-b)^{n-k}\right)_k$ sont libres.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $UA + VB = 1$, alors $1 = (UA + VB)^m = UA' + V^m B^m$ en développant.

QC 2. $T = \lambda_d \prod (X - r_i)$; dans $\mathbb{C}(X)$, on substitue $\frac{U}{V}$ à X et l'on multiplie par V^d : $V^d T\left(\frac{U}{V}\right) = \sum_k \lambda_k U^k V^{d-k}$.

Exercice 1. 1. Supposons $\sum \lambda_k P_k = 0$ avec un λ non nul et soit k_0 le plus petit indice tel que $\lambda_{k_0} \neq 0$. Alors $\lambda_{k_0} U^{k_0} V^{n-k_0} = -U^{k_0+1} W$ pour un $W \in \mathbb{K}[X]$; par intégrité, $\lambda_{k_0} V^{n-k_0} = -UW$, donc $U \mid \lambda_{k_0} V^{n-k_0}$. Comme $U \wedge V^{n-k_0} = 1$ (QC 1), Gauss donne $U \mid \lambda_{k_0}$, constante non nulle : absurde, U n'étant pas constant.

2. On raisonne dans $\mathbb{C}[X]$ (une relation à coefficients réels en est une à coefficients complexes). Supposons $\sum_k \lambda_k P_k = 0$ avec $T = \sum \lambda_k X^k \neq 0$, de degré $d \leqslant n$. Comme $V \neq 0$ (famille libre), QC 2 donne

$$0 = V^{n-d} \sum_{k=0}^{d} \lambda_k U^k V^{d-k} = \lambda_d V^{n-d} \prod_{i=1}^{d} (U - r_i V).$$

Or $V \neq 0$ et $U - r_i V \neq 0$ (liberté de (U, V)) : par intégrité, le produit est non nul. Contradiction.

3. X et $1 - X$ sont non constants et $X + (1 - X) = 1$; de même $(X - a) - (X - b) = b - a \neq 0$. On applique 1 (ou 2).

Remarque. Le cas 1 est contenu dans le cas 2 : si $U \wedge V = 1$ et U est non constant, U et V ne sont pas proportionnels. L'exemple $U = X^2$, $V = X$ relève du seul cas 2. Avec $n+1$ vecteurs, ces familles libres sont des bases de $\mathbb{K}_n[X]$ (semaine 21) ; pour la base de Bernstein, on le voit directement en développant $X^j = X^j \big(X + (1-X)\big)^{n-j}$.

Colle 30 — Semaine 20 — Oral de synthèse : décomposition selon $\mathbb{U}_3$

Question de cours 1

Rappeler $1+j+j^2=0$.

Question de cours 2

Montrer que la somme de plusieurs sous-espaces est directe si 0 n'a que la décomposition triviale.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $E=\mathbb{C}^{\mathbb{C}}$ et, pour $k\in\{0,1,2\}$, $F_k=\{f\in E,\ \forall z,\ f(jz)=j^k f(z)\}$. Montrer que $E=F_0\oplus F_1\oplus F_2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $j^3=1$ et $j\neq 1$, donc $1+j+j^2=\frac{j^3-1}{j-1}=0$.

QC 2. Si $x_1+\cdots+x_p=x'_1+\cdots+x'_p$, on retranche.

Exercice 1. *Analyse.* Si $f=f_0+f_1+f_2$, alors $f(j^m z)=\sum_k j^{km}f_k(z)$ pour $m=0,1,2$; ce système (de Vandermonde en $1,j,j^2$) donne $f_k(z)=\frac{1}{3}\sum_{m=0}^{2}j^{-km}f(j^m z)$: unicité. *Synthèse.* Ces f_k vérifient $f_k(jz)=\frac{1}{3}\sum_m j^{-km}f(j^{m+1}z)=j^k f_k(z)$, et $\sum_k f_k(z)=\frac{1}{3}\sum_m f(j^m z)\sum_k j^{-km}=f(z)$ car $\sum_k j^{-km}=3$ si $m=0$, 0 sinon.

Remarque. Avec -1 à la place de j et $k\in\{0,1\}$, on retrouve la décomposition en fonctions paires et impaires.

Interrogation écrite – Semaine 20

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (sous-espaces)

[3 pts] Énoncer la caractérisation des sous-espaces vectoriels.

Question de cours 2 (somme directe)

[4 pts] Montrer que la somme $F+G$ est directe si, et seulement si, $F\cap G=\{0\}$.

Exercice 1 (sous-espaces de $\mathbb{R}^4$)

[6 pts] Soient $F=\{(x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4,\ x+y=0,\ z+t=0\}$ et $G=\mathrm{Vect}\big((1,1,1,1)\big)$. Déterminer une famille génératrice libre de F et montrer que la somme $F+G$ est directe.

Exercice 2 (liberté)

[7 pts] Montrer que la famille $(x\mapsto\sin x,\ x\mapsto\sin 2x,\ x\mapsto\sin 3x)$ est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 20

Question de cours 1

Démonstration.
Une partie F d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel si, et seulement si, $0_E\in F$ et $\forall(x,y)\in F^2$, $\forall\lambda\in\mathbb{K}$, $\lambda x+y\in F$.

Question de cours 2

Démonstration.
Supposons $F\cap G=\{0\}$ et $f+g=f'+g'$ avec $f,f'\in F$, $g,g'\in G$. Alors $f-f'=g'-g\in F\cap G$, donc $f=f'$ et $g=g'$: la décomposition est unique. Réciproquement, si la somme est directe et $x\in F\cap G$, alors $0=x+(-x)=0+0$ avec $x\in F$, $-x\in G$; l'unicité donne $x=0$.

Exercice 1

Démonstration.
$(x,y,z,t)\in F\Leftrightarrow y=-x$ et $t=-z\Leftrightarrow(x,y,z,t)=x(1,-1,0,0)+z(0,0,1,-1)$. Donc $F=\mathrm{Vect}(u,v)$ avec $u=(1,-1,0,0)$, $v=(0,0,1,-1)$, et (u,v) est libre ($au+bv=(a,-a,b,-b)=0$ impose $a=b=0$). Si $a(1,1,1,1)\in F$, alors $a+a=0$, donc $a=0$: $F\cap G=\{0\}$ et la somme est directe.

Commentaire. On paramètre un sous-espace défini par des équations en exprimant certaines coordonnées en fonction des autres : les coordonnées libres donnent les vecteurs générateurs, automatiquement libres.

Exercice 2

Démonstration.
Supposons $a\sin x + b\sin 2x + c\sin 3x = 0$ pour tout x.
- En $x = \frac{\pi}{2}$: $a - c = 0$.
- En $x = \frac{\pi}{3}$: $\frac{\sqrt{3}}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{2}b = 0$, d'où $b = -a$.
- En $x = \frac{\pi}{4}$: $\frac{\sqrt{2}}{2}a + b + \frac{\sqrt{2}}{2}c = 0$, soit $\sqrt{2}a - a = 0$, d'où $a = 0$.

Ainsi $a = b = c = 0$: la famille est libre.

Commentaire. Une relation entre fonctions vaut pour *tout* x : on choisit des valeurs qui annulent un maximum de termes. Autres méthodes : dériver deux fois $(-a\sin x - 4b\sin 2x - 9c\sin 3x = 0)$, ou intégrer contre $\sin kx$ sur $[0, 2\pi]$ comme pour les cosinus (colle 9).

21 SEMAINE 21

Dimension finie

Tome 1 : chapitre 16 • Tome 2 : exercices du chapitre 16 • Tome 3 : problèmes du chapitre 16

1 Cours

Dimension finie Espace de dimension finie (admettant une famille génératrice finie) ; existence de bases ; théorèmes de la base extraite et de la base incomplète ; dimension (invariance du cardinal des bases) ; $\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$, $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$, $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$; dimension 1 (resp. 2) de l'espace des solutions d'une EDL homogène d'ordre 1 (resp. d'ordre 2 à coefficients constants) et dimension 2 de l'espace des suites récurrentes linéaires d'ordre 2.

Familles en dimension n Une famille libre a au plus n vecteurs, une famille génératrice au moins n ; une famille libre ou génératrice de n vecteurs est une base ; rang d'une famille ; algorithme du pivot de Gauss pour calculer un rang, extraire une base, compléter une famille libre (mis en avant au Maroc).

Sous-espaces et dimension Dimension d'un sous-espace, cas d'égalité ; sous-espaces de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{R}^3$; formule de Grassmann ; existence d'un supplémentaire, caractérisation des supplémentaires par la dimension ; base adaptée à un sous-espace, à une somme directe.

Somme d'une famille finie de sous-espaces (France) $\dim(F_1 + \cdots + F_p) \leqslant \sum \dim F_i$, avec égalité si, et seulement si, la somme est directe ; base adaptée à une somme directe.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour montrer qu'une famille est une base, on vérifie la liberté (ou le caractère générateur) et le cardinal.
- Pour une égalité de sous-espaces, une inclusion et l'égalité des dimensions suffisent.
- Pour calculer un rang, extraire une base ou compléter une famille libre de $\mathbb{K}^n$, on applique le pivot de Gauss :
  - les opérations élémentaires conservent l'espace engendré ;
  - une famille échelonnée de vecteurs non nuls est libre ;
  - on complète une famille échelonnée par des vecteurs de la base canonique placés aux positions manquantes.
- Pour montrer $E = F \oplus G$ en dimension finie, on vérifie $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

3 Questions de cours exigibles

1. Dans un espace engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs est liée ; invariance de la dimension.
2. Théorèmes de la base extraite et de la base incomplète.
3. Dimension d'un sous-espace ; $F \subset E$ et $\dim F = \dim E \Rightarrow F = E$.
4. Existence d'un supplémentaire ; formule de Grassmann.
5. Dimension de l'espace des suites vérifiant $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Somme directe de p sous-espaces et $\dim\left(\bigoplus F_i\right) = \sum \dim F_i$ (anticipation MP) ; supplémentaire commun à deux sous-espaces de même dimension ; espaces de dimension infinie ($\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{C}(\mathbb{R})$, $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{Q}$) ; un espace vectoriel réel n'est pas réunion finie de sous-espaces stricts ; polynômes à valeurs entières.

France / Maroc. Algorithme de Gauss pour extraire une base ou compléter une famille libre : mis en avant au Maroc ; somme d'une famille finie de sous-espaces : France. Contenus communs pour le reste.

Colle 1

Semaine 21 **Bases et dimension**

Question de cours 1

Montrer que dans un espace engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs est liée.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de la base incomplète.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\big((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\big)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer une base et la dimension de $F = \{P \in$

$\mathbb{R}_3[X],\ P(1) = P(-1) = 0\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur n. Si $y_1, \dots, y_{n+1} \in \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, écrivons $y_j = z_j + \lambda_j x_n$ avec $z_j \in \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_{n-1})$. Si tous les λ_j sont nuls, l'hypothèse de récurrence conclut. Sinon, disons $\lambda_{n+1} \neq 0$: les n vecteurs $y_j - \frac{\lambda_j}{\lambda_{n+1}} y_{n+1}$ $(j \leqslant n)$ sont dans $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_{n-1})$, donc liés, ce qui donne une relation non triviale entre les y_j.

QC 2. Si E est de dimension finie, toute famille libre de E peut être complétée en une base à l'aide de vecteurs d'une famille génératrice donnée.

Exercice 1. Si $a(1,1,0) + b(1,0,1) + c(0,1,1) = 0$: $a+b = a+c = b+c = 0$, d'où $a = b = c = 0$. Famille libre de 3 vecteurs en dimension 3 : base.

Exercice 2. $P \in F \Leftrightarrow (X^2-1) \mid P \Leftrightarrow P = (X^2-1)(aX+b)$. Base $\big(X^2-1,\ X(X^2-1)\big)$ (degrés distincts), $\dim F = 2$.

Colle 2 — Semaine 21 — Dimensions usuelles

Question de cours 1

Montrer que toutes les bases d'un espace de dimension finie ont le même cardinal.

Question de cours 2

Donner, avec une base, la dimension de $\mathbb{K}_n[X]$ et de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer la dimension de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et de $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$, et montrer $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $a \in \mathbb{K}$. Montrer que $\big((X-a)^k\big)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ et déterminer les coordonnées d'un polynôme P dans cette base.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases de cardinaux n et n', $\mathcal{B}'$ est libre dans un espace engendré par n vecteurs : $n' \leqslant n$ (colle 1) ; par symétrie $n = n'$.

QC 2. $(1, X, \dots, X^n) : n+1$; $(E_{ij}) : np$.

Exercice 1. Base de $\mathcal{S}_n$: E_{ii} et $E_{ij} + E_{ji}$ $(i < j)$: $\frac{n(n+1)}{2}$. Base de $\mathcal{A}_n$: $E_{ij} - E_{ji}$ $(i < j)$: $\frac{n(n-1)}{2}$. $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0\}$ $(M = M^\top = -M^\top)$ et la somme des dimensions vaut n^2.

Exercice 2. Degrés échelonnés $0, 1, \dots, n$: famille libre de $n+1$ vecteurs, donc base. Formule de Taylor : $P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$.

Colle 3 — Semaine 21 — Formule de Grassmann

Question de cours 1

Montrer que si $F \subset E$ et $\dim F = \dim E < +\infty$, alors $F = E$.

Question de cours 2

Énoncer la formule de Grassmann.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient F et G deux sous-espaces d'un espace de dimension finie. Montrer que

$$\big(\dim(F+G)\big)^2 + \big(\dim(F \cap G)\big)^2 \geqslant (\dim F)^2 + (\dim G)^2,$$

et caractériser le cas d'égalité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une base de F est une famille libre de E à $\dim E$ éléments : c'est une base de E, donc $F = E$.

QC 2. $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

Exercice 1. Posons $c = \dim(F \cap G)$, $x = \dim F - c \geqslant 0$ et $y = \dim G - c \geqslant 0$. Par Grassmann, $\dim(F+G) = c + x + y$, et un développement donne

$$(c+x+y)^2 + c^2 - (c+x)^2 - (c+y)^2 = 2xy \geqslant 0.$$

Il y a égalité si, et seulement si, $x = 0$ ou $y = 0$, c'est-à-dire $F \cap G = F$ ou $F \cap G = G$ (cas d'égalité des dimensions) : si, et seulement si, $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Colle 4 — Semaine 21 — Rang d'une famille

Question de cours 1

Définir le rang d'une famille de vecteurs ; montrer $\mathrm{rg}(x_1,\dots,x_p) \leqslant \min(p, \dim E)$.

Question de cours 2

Montrer que le rang est invariant si l'on ajoute à un vecteur une combinaison linéaire des autres.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le rang de la famille de fonctions $f_k : x \mapsto \cos(x+k)$, $1 \leqslant k \leqslant n$ $(n \geqslant 2)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $0 \leqslant \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$ des réels. Montrer que la famille $(c_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$, où $c_k : x \mapsto \cos(\lambda_k x)$, est libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. En déduire le rang de la famille (f_k) lorsque l'on remplace $\cos(x+k)$ par $\cos(kx)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{rg} = \dim \mathrm{Vect}(x_1,\dots,x_p)$; une famille génératrice de ce sous-espace a p éléments, et c'est un sous-espace de E.

QC 2. Les deux familles engendrent le même sous-espace.

Exercice 1. $f_k = \cos k \cos - \sin k \sin \in \mathrm{Vect}(\cos, \sin)$: rang $\leqslant 2$. Si $af_1 + bf_2 = 0$, en $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$: $a\cos 1 + b\cos 2 = 0$, $a\sin 1 + b\sin 2 = 0$; or $\cos 1 \sin 2 - \sin 1 \cos 2 = \sin 1 \neq 0$, d'où $a = b = 0$. Rang 2.

Exercice 2. Récurrence sur n, le cas $n = 1$ étant clair $(c_1(0) = 1)$. Soit $\sum_k a_k c_k = 0$, avec $n \geqslant 2$, donc $\lambda_n > 0$. En dérivant $2m$ fois puis en évaluant en 0 : $\sum_k a_k \lambda_k^{2m} = 0$ pour tout $m \in \mathbb{N}$. En divisant par λ_n^{2m} :

$$a_n = -\sum_{k<n} a_k \left(\frac{\lambda_k}{\lambda_n}\right)^{2m} \xrightarrow[m\to+\infty]{} 0,$$

car $0 \leqslant \frac{\lambda_k}{\lambda_n} < 1$. Ainsi $a_n = 0$, et l'hypothèse de récurrence donne les autres a_k nuls. Les fonctions $x \mapsto \cos(kx)$, $1 \leqslant k \leqslant n$, forment donc une famille de rang n : contrairement aux translatées, les dilatées de cos engendrent des espaces de dimension arbitrairement grande.

Colle 5 — Semaine 21 — Supplémentaires

Question de cours 1

Montrer que tout sous-espace d'un espace de dimension finie admet un supplémentaire.

Question de cours 2

Montrer : $E = F \oplus G \Leftrightarrow F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^4$, montrer que $F = \{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ et $G = \mathrm{Vect}\big((1,1,1,1)\big)$ sont supplémentaires.

Exercice 2 *(une infinité de supplémentaires)* ⋆⋆⋆⋆

Soit $E = H \oplus K$ de dimension finie, avec $K \neq \{0\}$, et $(e_1,\dots,e_k)$ une base de K. Pour $a \in H$, on pose $K_a = \mathrm{Vect}(e_1 + a, \dots, e_k + a)$.

1. Montrer que K_a est un supplémentaire de H dans E.
2. Montrer que $a \neq b$ implique $K_a \neq K_b$. Conclure lorsque $H \neq \{0\}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On complète une base de F en une base de E ; les vecteurs ajoutés engendrent un supplémentaire.

QC 2. Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G$, et $F + G = E$ si, et seulement si, cette dimension vaut $\dim E$.

Exercice 1. $(1,1,1,1) \notin F$, donc $F \cap G = \{0\}$. F a pour base $e_i - e_4$ $(i \leqslant 3)$: $\dim F = 3$, et $3 + 1 = 4$.

Exercice 2. 1. Un vecteur $\sum_i \lambda_i(e_i + a) = \sum_i \lambda_i e_i + \big(\sum_i \lambda_i\big)a$ a pour composante $\sum_i \lambda_i e_i$ sur K dans $E = H \oplus K$. S'il est dans H, cette composante est nulle, donc $\lambda = 0$: d'une part $K_a \cap H = \{0\}$, d'autre part la famille $(e_i + a)_i$ est libre, donc $\dim K_a = k$. Comme $\dim H + k = \dim E$, on a $E = H \oplus K_a$.
2. Si $K_a = K_b$, alors $e_1 + a = \sum_i \mu_i(e_i + b)$. Les composantes sur K donnent $e_1 = \sum_i \mu_i e_i$, d'où $\mu_1 = 1$ et $\mu_i = 0$ pour $i \geqslant 2$; les composantes sur H donnent alors $a = b$. Ainsi $a \mapsto K_a$ est injective sur H, qui est infini dès que $H \neq \{0\}$: un sous-espace distinct de $\{0\}$ et de E admet une infinité de supplémentaires.

Colle 6 — Semaine 21 — Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Question de cours 1

Montrer qu'une famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre.

Question de cours 2

Soit $\mathcal{S} = \{u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}},\ \forall n,\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$. Montrer que $\mathcal{S}$ est un espace vectoriel de dimension 2.

Exercice 1 *(formule de Binet)* ⋆⋆⋆⋆

On note $\mathcal{F}$ l'espace des suites réelles vérifiant $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$. Déterminer les suites géométriques de $\mathcal{F}$, en déduire une base de $\mathcal{F}$, puis l'expression du terme général de la suite de Fibonacci $(F_0 = 0, F_1 = 1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $\sum \lambda_k P_k = 0$; si les λ_k ne sont pas tous nuls, le terme de plus haut degré parmi ceux de coefficient non nul ne peut être compensé.

QC 2. $\mathcal{S}$ est un sous-espace de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ (stable par combinaisons linéaires). Soient $e, f \in \mathcal{S}$ définies par $(e_0, e_1) = (1,0)$ et $(f_0, f_1) = (0,1)$. Toute $u \in \mathcal{S}$ vérifie $u = u_0 e + u_1 f$ (récurrence double), et $\lambda e + \mu f = 0$ donne $\lambda = \mu = 0$ en regardant les indices 0 et 1 : base (e, f).

Exercice 1. $(q^n) \in \mathcal{F}$ $(q \neq 0)$ si, et seulement si, $q^2 = q + 1$, i.e. $q \in \{\varphi, \psi\} = \{\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\}$. Ces deux suites ne sont pas colinéaires (termes d'indices 0 et 1) : base de $\mathcal{F}$. Avec $F_0 = 0$, $F_1 = 1$: $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

Colle 7 — Semaine 21 — Polynômes de Lagrange

Question de cours 1

Montrer que $\dim(E \times F) = \dim E + \dim F$.

Question de cours 2

Donner la dimension de $\mathbb{C}^n$ comme $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_0, \dots, a_n$ des éléments distincts de $\mathbb{K}$ et $L_i = \prod_{j\neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, déterminer les coordonnées d'un polynôme P dans cette base, et en déduire $\sum_i L_i = 1$ et $\sum_i a_i L_i = X$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (e_i) et (f_j) sont des bases, $\big((e_i, 0)\big) \cup \big((0, f_j)\big)$ est une base de $E \times F$.

QC 2. $2n$: base $(e_k, \mathrm{i}e_k)$.

Exercice 1. $L_i(a_k) = \delta_{ik}$. Si $\sum \lambda_i L_i = 0$, l'évaluation en a_k donne $\lambda_k = 0$: famille libre de $n+1$ éléments de $\mathbb{K}_n[X]$, donc base. Si $P = \sum \lambda_i L_i$, alors $\lambda_k = P(a_k)$: $P = \sum_i P(a_i) L_i$. Avec $P = 1$ puis $P = X$ (degré $\leqslant n$, $n \geqslant 1$).

Colle 8 — Semaine 21 — Polynômes de Bernstein

Question de cours 1

Montrer qu'en dimension n, une famille libre de n vecteurs est une base.

Question de cours 2

Montrer qu'en dimension n, une famille génératrice de n vecteurs est une base.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\big(1, X-1, (X-1)^2\big)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et donner les coordonnées de X^2.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\big(X^k(1-X)^{n-k}\big)_{0\leqslant k\leqslant n}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On la complète en une base, qui a n éléments : on n'a rien ajouté.

QC 2. On en extrait une base, qui a n éléments : on n'a rien retiré.

Exercice 1. Degrés échelonnés. $X^2 = \big(1 + (X-1)\big)^2 = 1 + 2(X-1) + (X-1)^2$: coordonnées $(1, 2, 1)$.

Exercice 2. Soit $\sum_k \lambda_k X^k (1-X)^{n-k} = 0$ avec des λ_k non tous nuls, et k_0 le plus petit indice tel que $\lambda_{k_0} \neq 0$. En divisant par X^{k_0} puis en évaluant en 0 : $\lambda_{k_0} = 0$, contradiction. La famille est libre et a $n+1 = \dim \mathbb{R}_n[X]$ éléments.

Colle 9 — Semaine 21 — Intersections multiples

Question de cours 1

Montrer $\dim(F+G) \leqslant \dim F + \dim G$, avec égalité si, et seulement si, la somme est directe.

Question de cours 2

(France) Montrer que $\dim(F_1 + \cdots + F_p) \leqslant \sum_i \dim F_i$, avec égalité si, et seulement si, la somme est directe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $u, v, w \in \mathbb{R}^3$, $F = \mathrm{Vect}(u, v)$ et $G = \mathrm{Vect}(w)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ si, et seulement si, (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension finie n et $(F_i)_{i\in I}$ une famille quelconque (éventuellement infinie) de sous-espaces de E. On note $\sum_{i\in I} F_i = \mathrm{Vect}\left(\bigcup_{i\in I} F_i\right)$. Montrer qu'il existe une partie finie $J \subset I$ telle que

$$\bigcap_{i\in I} F_i = \bigcap_{i\in J} F_i \quad \text{et} \quad \sum_{i\in I} F_i = \sum_{i\in J} F_i.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) \leqslant \dim F + \dim G$, avec égalité si, et seulement si, $F \cap G = \{0\}$, c'est-à-dire si la somme est directe.

QC 2. La concaténation $\mathcal{B}$ de bases $\mathcal{B}_i$ des F_i engendre $F_1 + \cdots + F_p$, d'où l'inégalité. Il y a égalité si, et seulement si, $\mathcal{B}$ est libre. Or une combinaison nulle de $\mathcal{B}$ s'écrit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in F_i$ combinaison de $\mathcal{B}_i$: $\mathcal{B}$ est libre si, et seulement si, 0 n'a que la décomposition triviale, c'est-à-dire si la somme est directe.

Exercice 1. Si (u, v, w) est une base, toute décomposition est unique : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Réciproquement, $\dim F + \dim G = 3$ impose $\dim F = 2$ et $w \neq 0$, puis la concaténation de bases d'une somme directe est une base.

Exercice 2. On suppose $I \neq \emptyset$. *Intersection.* L'ensemble des entiers $\dim \bigcap_{i\in J} F_i$, J partie finie non vide de I, est une partie non vide de $\mathbb{N}$: soit J_1 réalisant son minimum, et $V = \bigcap_{i\in J_1} F_i$. Pour $i_0 \in I$, $V \cap F_{i_0}$ est l'intersection associée à $J_1 \cup \{i_0\}$: elle est contenue dans V et de dimension $\geqslant \dim V$ par minimalité, donc égale à V, d'où $V \subset F_{i_0}$. Ainsi $V \subset \bigcap_I F_i \subset V$.
Somme. De même, soit J_2 finie telle que $W = \sum_{J_2} F_i$ soit de dimension maximale (les dimensions sont majorées par n). Pour $i_0 \in I$, $W + F_{i_0} \supset W$ a même dimension, donc vaut W : $F_{i_0} \subset W$. Le sous-espace W contient tous les F_i, donc $\sum_I F_i \subset W \subset \sum_I F_i$. On prend $J = J_1 \cup J_2$ (les deux égalités persistent quand on agrandit J).

Remarque. On peut même imposer $\mathrm{card}\, J_1 \leqslant n$: en partant de E et en intersectant un à un avec des F_i qui font strictement diminuer la dimension, on s'arrête en au plus n étapes.

Colle 10 — Semaine 21 — Rang à paramètre ; familles de fonctions

Question de cours 1

Expliquer comment calculer le rang d'une famille de vecteurs de $\mathbb{K}^n$ par la méthode du pivot.

Question de cours 2

Montrer que le rang d'une famille ne change pas quand on multiplie un vecteur par un scalaire non nul.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer, selon $m \in \mathbb{R}$, le rang de $\big((1,1,m),(1,m,1),(m,1,1)\big)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1 < \cdots < a_n$ réels et $f_k : x \mapsto |x - a_k|$. Montrer que $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les opérations élémentaires conservent l'espace engendré ; on se ramène à une famille échelonnée, dont le rang est le nombre de vecteurs non nuls.

QC 2. Même espace engendré.

Exercice 1. Si $m = 1$: les trois vecteurs sont égaux, rang 1. Sinon, $v_1 - v_2 = (0, 1-m, m-1)$ et $v_1 - v_3 = (1-m, 0, m-1)$ sont non colinéaires, et $v_1 + v_2 + v_3 = (m+2)(1,1,1)$. Si $m = -2$: $v_1 + v_2 + v_3 = 0$, donc $v_3 \in \mathrm{Vect}(v_1, v_2)$ et le rang vaut 2. Si $m \notin \{1, -2\}$: l'espace engendré contient $(1,1,1)$, $(0,1,-1)$ et $(1,0,-1)$, qui forment une base de $\mathbb{R}^3$: rang 3.

Exercice 2. Si $\sum \lambda_k f_k = 0$, la fonction $\lambda_k f_k = -\sum_{j\neq k} \lambda_j f_j$ est dérivable en a_k (le second membre l'est), ce qui impose $\lambda_k = 0$ ($|x - a_k|$ n'est pas dérivable en a_k).

Colle 11 — Semaine 21 — Dimension infinie

Question de cours 1

Démontrer la formule de Grassmann.

Question de cours 2

Calculer $\dim(F+G)$ pour deux plans distincts de $\mathbb{R}^4$ dont l'intersection est une droite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ n'est pas de dimension finie.
2. Montrer que $\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ n'est pas de dimension finie. Même question pour le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{R}$, en admettant que $(\ln p)_{p\text{ premier}}$ est $\mathbb{Q}$-libre (semaine 20).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit S un supplémentaire de $F\cap G$ dans G. Alors $F+G = F\oplus S$: tout $g\in G$ s'écrit $i+s$ avec $i\in F\cap G$, et $F\cap S = F\cap G\cap S = \{0\}$. Donc $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F\cap G)$.

QC 2. $2+2-1=3$.

Exercice 1. 1. La famille $(x\mapsto x^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est libre (un polynôme ayant une infinité de racines est nul) : $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ contient des familles libres de tout cardinal fini.
2. Pour $\lambda_1<\cdots<\lambda_N$, la famille $(x\mapsto \mathrm{e}^{\lambda_k x})_{k\leqslant N}$ est libre (semaine 20) : $\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ contient des familles libres de tout cardinal. Comme il y a une infinité de nombres premiers, il en est de même pour $(\ln p)$ dans le $\mathbb{Q}$-espace $\mathbb{R}$.

Colle 12 — Semaine 21 — Translatés d'un polynôme

Question de cours 1

Montrer que $(P,P',\dots,P^{(n)})$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ si $\deg P = n$.

Question de cours 2

Montrer que si $\deg P = n \geqslant 1$, alors $\deg\big(P(X+1)-P(X)\big) = n-1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $P\in\mathbb{K}_n[X]$ de degré n. Montrer que $\big(P(X),P(X+1),\dots,P(X+n)\big)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les degrés $n,n-1,\dots,0$ sont échelonnés : famille libre de $n+1$ vecteurs.

QC 2. Si $P = aX^n+bX^{n-1}+\cdots$, le coefficient de X^n disparaît et celui de X^{n-1} vaut $na+b-b = na\neq 0$.

Exercice 1. Soit $\Delta Q = Q(X+1)-Q(X)$ et $V = \mathrm{Vect}\big(P(X+k)\big)_{0\leqslant k\leqslant n}$. Par récurrence, $\Delta^j P = \sum_{k=0}^{j}(-1)^{j-k}\binom{j}{k}P(X+k)\in V$ pour $j\leqslant n$, et $\deg\Delta^j P = n-j$ (QC 2 itérée). Ainsi V contient une famille de degrés échelonnés $n,\dots,0$, donc $V=\mathbb{K}_n[X]$. Une famille génératrice de $n+1$ vecteurs en dimension $n+1$ est une base.

Colle 13 — Semaine 21 — Compléter, extraire

Question de cours 1

Montrer que de toute famille génératrice finie on peut extraire une base.

Question de cours 2

Montrer que toute famille libre peut être complétée en une base.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Compléter $\big((1,2,0,1),(0,1,1,0)\big)$ en une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^4$, soient $F=\{x+y+z+t=0\}$ et $G=\{x-y+z-t=0\}$. Déterminer une base de $F\cap G$ et vérifier la formule de Grassmann.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une sous-famille libre maximale est génératrice (tout autre vecteur lui est lié) : c'est une base.

QC 2. On ajoute successivement des vecteurs d'une famille génératrice qui ne sont pas dans l'espace engendré ; le processus s'arrête (colle 1).

Exercice 1. On ajoute e_3 et e_4 : la famille $(1,2,0,1),(0,1,1,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)$ est échelonnée (premier coefficient non nul en positions $1,2,3,4$), donc libre.

Exercice 2. En soustrayant : $y+t=0$, puis $x+z=0$. $F\cap G = \{(x,-t,-x,t)\}$, base

$((1,0,-1,0),(0,-1,0,1))$, dimension 2. Grassmann : $\dim(F+G) = 3+3-2 = 4$, donc $F+G=\mathbb{R}^4$.

Colle 14 — Semaine 21 — Sous-espaces de matrices

Question de cours 1

Déterminer la dimension de l'espace des matrices triangulaires supérieures de taille n.

Question de cours 2

Montrer que $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \operatorname{tr} M = 0\}$ est de dimension n^2-1.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $d_1,\dots,d_n$ distincts et $D=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n)$. Déterminer l'ensemble des matrices qui commutent avec D et sa dimension.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Base $(E_{ij})_{i\leqslant j}$: $\frac{n(n+1)}{2}$.

QC 2. Base : E_{ij} $(i\neq j)$ et $E_{ii}-E_{nn}$ $(i<n)$, soit $n^2-n+n-1$ vecteurs ; on vérifie liberté et caractère générateur sur les coefficients.

Exercice 1. $(DM)_{ij}=d_im_{ij}$ et $(MD)_{ij}=m_{ij}d_j$: $DM=MD \Leftrightarrow (d_i-d_j)m_{ij}=0 \Leftrightarrow m_{ij}=0$ pour $i\neq j$. Ce sont les matrices diagonales : dimension n.

Colle 15 — Semaine 21 — Division euclidienne et somme directe

Question de cours 1

Montrer que si $E=F\oplus G$, la concaténation d'une base de F et d'une base de G est une base de E.

Question de cours 2

Énoncer la réciproque.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $B\in\mathbb{K}[X]$ de degré d, $1\leqslant d\leqslant n$. Montrer que $\mathbb{K}_n[X]=B\cdot\mathbb{K}_{n-d}[X]\oplus\mathbb{K}_{d-1}[X]$, et interpréter.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Tout x s'écrit $f+g$, chacun décomposé dans sa base : la famille est génératrice. Une combinaison nulle se sépare en une partie dans F et une dans G, nulles par unicité de la décomposition de 0.

QC 2. Si une base de E est réunion disjointe de deux sous-familles, E est somme directe des sous-espaces qu'elles engendrent.

Exercice 1. $B\cdot\mathbb{K}_{n-d}[X]$ est de dimension $n-d+1$ (image d'une base par multiplication par B : degrés échelonnés). Un élément de l'intersection est multiple de B et de degré $<d$, donc nul. Dimensions : $(n-d+1)+d=n+1$. C'est la division euclidienne : tout A s'écrit uniquement $BQ+R$, $\deg R<d$.

Colle 16 — Semaine 21 — Polynômes trigonométriques

Question de cours 1

Montrer que les solutions de $y'+a(x)y=0$ (a continue sur I) forment une droite et celles de $y''+y=0$ un plan (structure admise, semaine 8).

Question de cours 2

Montrer que $(\cos,\sin)$ est libre.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $V=\operatorname{Vect}(1,\cos,\cos^2,\cos^3)$ et $W=\operatorname{Vect}(1,\cos,\cos 2x,\cos 3x)$ sont égaux, et déterminer leur dimension.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si A est une primitive de a, les solutions de $y'+ay=0$ sont les λe^{-A} : droite engendrée par $e^{-A}\neq 0$. Les solutions de $y''+y=0$ sont les $a\cos+b\sin$: espace engendré par $(\cos,\sin)$, qui est libre (QC 2).

QC 2. $a\cos x+b\sin x=0$ en $x=0$ et $x=\frac{\pi}{2}$ donne $a=b=0$.

Exercice 1. $\cos 2x=2\cos^2x-1$ et $\cos 3x=4\cos^3x-3\cos x$: $W\subset V$; réciproquement $\cos^2=\frac{1+\cos 2x}{2}$ et $\cos^3=\frac{\cos 3x+3\cos x}{4}$: $V\subset W$. Liberté de $(1,\cos,\cos^2,\cos^3)$: si $a+bc+cc^2+dc^3=0$ pour tout $c=\cos x\in[-1,1]$, le polynôme $a+bT+cT^2+dT^3$ a une infinité de racines, donc est nul. $\dim V=4$.

Colle 17 — Semaine 21 — Fonctions affines par morceaux

Question de cours 1

Montrer $\mathrm{rg}(x_1,\dots,x_p) = p$ si, et seulement si, la famille est libre.

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{rg}(x_1,\dots,x_p) = \dim E$ si, et seulement si, la famille est génératrice.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ et $\mathcal{F}$ l'ensemble des fonctions $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continues dont la restriction à chacun des segments $[x_{k-1}, x_k]$ est affine. Montrer que $\mathcal{F}$ est un espace vectoriel de dimension finie, dont on donnera la dimension et une base.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\dim \mathrm{Vect} = p$ si, et seulement si, la famille génératrice (x_i) de Vect en est une base.

QC 2. $\mathrm{Vect} = E$ si, et seulement si, $\dim \mathrm{Vect} = \dim E$ (colle 3).

Exercice 1. $\mathcal{F}$ est un sous-espace de $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ (une combinaison de fonctions affines sur un segment y est affine). Soit $\Phi : \mathcal{F} \to \mathbb{R}^{n+1}$, $f \mapsto (f(x_0),\dots,f(x_n))$, linéaire. Elle est injective : une fonction affine sur $[x_{k-1}, x_k]$ est déterminée par ses valeurs aux extrémités, donc $\Phi(f) = 0$ impose $f = 0$. Elle est surjective : pour $(y_0,\dots,y_n)$ donné, la fonction affine sur chaque $[x_{k-1}, x_k]$ valant y_{k-1} et y_k aux extrémités est bien définie aux x_k et continue. Les « fonctions chapeaux » $\varphi_k = \Phi^{-1}(e_k)$, caractérisées par $\varphi_k(x_j) = \delta_{jk}$, forment donc une famille libre et génératrice : c'est une base, $f = \sum_k f(x_k)\varphi_k$ et $\dim \mathcal{F} = n+1$.

Remarque. Autre base : $(1, x, |x - x_1|, \dots, |x - x_{n-1}|)$; ces $n+1$ fonctions sont dans $\mathcal{F}$, et elles sont libres par l'argument de non-dérivabilité de la colle 10, ce qui suffit puisque $\dim \mathcal{F} = n+1$.

Colle 18 — Semaine 21 — Sous-algèbres de dimension finie de $\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$

Question de cours 1

Déterminer tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$.

Question de cours 2

Montrer que si $F \subset G$ et $\dim F = \dim G$, alors $F = G$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On appelle sous-algèbre de $\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ tout sous-espace vectoriel contenant la fonction constante 1 et stable par produit. Déterminer les sous-algèbres de $\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ qui sont de dimension finie.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un sous-espace F a une dimension $d \in \{0,1,2,3\}$: $d = 0$, $F = \{0\}$; $d = 1$, $F = \mathbb{R}u$ avec $u \neq 0$ (droite) ; $d = 2$, $F = \mathrm{Vect}(u,v)$ avec u, v non colinéaires (plan) ; $d = 3$, $F = \mathbb{R}^3$ (cas d'égalité des dimensions).

QC 2. Une base de F est une famille libre de G ayant $\dim G$ vecteurs : c'est une base de G, donc $G = \mathrm{Vect}(\text{base de } F) = F$.

Exercice 1. Soit $\mathcal{A}$ une telle sous-algèbre, de dimension d, et $f \in \mathcal{A}$. Les $d+1$ fonctions $1, f, \dots, f^d$ sont dans $\mathcal{A}$: elles sont liées. Il existe donc $P \in \mathbb{R}_d[X]$ non nul tel que $P(f(x)) = 0$ pour tout x : $f(\mathbb{R})$ est contenu dans l'ensemble fini des racines de P. Mais $f(\mathbb{R})$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires) : c'est un singleton, et f est constante. Ainsi $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}\cdot 1 \subset \mathcal{A}$: la seule sous-algèbre de dimension finie est celle des fonctions constantes.

Remarque. La continuité est essentielle : si $\mathbb{R} = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_p$, les fonctions (non continues) constantes sur chaque A_i forment une sous-algèbre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ de dimension p.

Colle 19 — Semaine 21 — Lemme d'échange de Steinitz

Question de cours 1

Montrer qu'une suite croissante de sous-espaces d'un espace de dimension finie est stationnaire.

Question de cours 2

Montrer que $\mathbb{K}[X]$ n'est pas de dimension finie.

Exercice 1 (*lemme d'échange*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $(e_1,\dots,e_n)$ une base de E et $(f_1,\dots,f_p)$ une famille libre. Montrer que $p \leqslant n$ et que l'on peut, quitte à renuméroter les e_i, obtenir une base $(f_1,\dots,f_p,e_{p+1},\dots,e_n)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La suite des dimensions est une suite crois-

sante d'entiers majorée par $\dim E$; à partir du rang où elle est constante, les inclusions sont des égalités.

QC 2. (X^k) est une famille libre infinie.

Exercice 1. Récurrence sur p ($p = 0$: clair). Supposons $(f_1, \dots, f_{p-1}, e_p, \dots, e_n)$ base (après renumérotation). Écrivons $f_p = \sum_{i<p} \alpha_i f_i + \sum_{i \geqslant p} \beta_i e_i$. Les β_i ne sont pas tous nuls, sinon $(f_1, \dots, f_p)$ serait liée ; en particulier $p \leqslant n$. Disons $\beta_p \neq 0$: alors $e_p \in \mathrm{Vect}(f_1, \dots, f_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$, cette famille est génératrice et a n éléments : c'est une base.

Colle 20 — Semaine 21 — Équations d'un sous-espace

Question de cours 1

Déterminer une équation cartésienne de $\mathrm{Vect}\big((1,1,0),(0,1,1)\big)$ dans $\mathbb{R}^3$.

Question de cours 2

Déterminer des équations du sous-espace de $\mathbb{R}^4$ engendré par $(1,0,1,0)$ et $(0,1,0,1)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer une base et la dimension de $F = \{P \in \mathbb{R}_4[X],\ P(X) = P(1-X)\}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(x,y,z) = a(1,1,0) + b(0,1,1)$ si, et seulement si, $x = a$, $z = b$, $y = a + b$: équation $x - y + z = 0$.

QC 2. $x = z$ et $y = t$, soit $x - z = 0$, $y - t = 0$.

Exercice 1. Écrivons $P = \sum_{k=0}^{4} c_k Y^k$ avec $Y = X - \frac{1}{2}$ (base de Taylor en $\frac{1}{2}$). La condition $P(\frac{1}{2} + Y) = P(\frac{1}{2} - Y)$ impose $c_1 = c_3 = 0$. Base $\big(1, (X - \frac{1}{2})^2, (X - \frac{1}{2})^4\big)$, dimension 3.

Colle 21 — Semaine 21 — Fractions simples libres

Question de cours 1

Montrer qu'en dimension n, toute famille libre a au plus n éléments.

Question de cours 2

En déduire qu'une famille de $n+1$ vecteurs de $\mathbb{K}^n$ est liée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n$ réels distincts et $g_k : x \mapsto \frac{1}{x - a_k}$ sur $D = \mathbb{R} \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$. Montrer que $(1, g_1, \dots, g_n)$ est libre.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. E est engendré par une base, de n vecteurs ; dans un espace engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs (donc de plus de n vecteurs) est liée.

QC 2. $\mathbb{K}^n$ est engendré par n vecteurs.

Exercice 1. Si $\lambda_0 + \sum \lambda_k g_k = 0$ sur D, multiplier par $x - a_j$ et faire tendre x vers a_j : $\lambda_j = 0$. Puis $\lambda_0 = 0$.

Colle 22 — Semaine 21 — Supplémentaire commun

Question de cours 1

Soit H un sous-espace de dimension $n-1$ de E ($\dim E = n$) et $a \notin H$. Montrer $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Question de cours 2

Montrer qu'un espace vectoriel n'est jamais réunion de deux sous-espaces stricts.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient F et G deux sous-espaces de même dimension p d'un espace E de dimension n. Montrer qu'ils admettent un supplémentaire commun.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ et $(n-1) + 1 = n$.

QC 2. Si $F \not\subset G$ et $G \not\subset F$, prenons $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$: $x + y \notin F$ (sinon $y \in F$) et $x + y \notin G$. Si l'un contient l'autre, la réunion est le plus grand, strict.

Exercice 1. Récurrence descendante sur p. Si $p = n$: $H = \{0\}$. Si $p < n$, $F \cup G \neq E$ (QC 2) : soit $a \notin F \cup G$. $F' = F \oplus \mathbb{K}a$ et $G' = G \oplus \mathbb{K}a$ ont la dimension $p+1$; par hypothèse de récurrence, ils ont un supplémentaire commun H'. Alors $H = H' \oplus \mathbb{K}a$ convient : $E = F' \oplus H' = F \oplus \mathbb{K}a \oplus H'$.

Colle 23 — Semaine 21 — Polynômes à valeurs entières

Question de cours 1

Montrer l'unicité des coordonnées dans une base.

Question de cours 2

Montrer que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de $\mathbb{K}^n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On pose $H_0 = 1$ et $H_k = \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}$ pour $k \geqslant 1$, et $\Delta P = P(X+1) - P(X)$.

1. Montrer que $(H_0, \dots, H_n)$ est une base de $\mathbb{Q}_n[X]$ et que $\Delta H_k = H_{k-1}$.
2. Montrer que $P = \sum_{k=0}^{n} (\Delta^k P)(0) H_k$.
3. En déduire que $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ si, et seulement si, les coordonnées de P dans cette base sont entières.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\sum \lambda_i e_i = \sum \mu_i e_i$, alors $\sum (\lambda_i - \mu_i) e_i = 0$ et la liberté conclut.

QC 2. $x = \sum x_i e_i$ de façon unique.

Exercice 1. 1. Degrés échelonnés. $H_k(m) = \binom{m}{k}$ pour $m \in \mathbb{N}$, et la formule de Pascal donne $\Delta H_k(m) = H_{k-1}(m)$ pour tout $m \in \mathbb{N}$: égalité de polynômes (infinité de points).
2. Si $P = \sum c_k H_k$, alors $\Delta^j P = \sum c_k H_{k-j}$, et $H_i(0) = 0$ pour $i \geqslant 1$: $(\Delta^j P)(0) = c_j$.
3. Si les c_k sont entiers, $P(m) = \sum c_k \binom{m}{k} \in \mathbb{Z}$ pour $m \in \mathbb{N}$, et aussi pour $m < 0$ ($H_k(m) = (-1)^k \binom{k-m-1}{k}$). Réciproquement, si $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$, tous les $\Delta^k P(0)$ sont entiers.

Colle 24 — Semaine 21 — Sommes et intersections explicites

Question de cours 1

Énoncer la formule de Grassmann et l'appliquer à deux sous-espaces donnés par des bases.

Question de cours 2

Montrer que $F + G = \mathrm{Vect}(\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^4$, $F = \mathrm{Vect}(v_1, v_2)$ et $G = \mathrm{Vect}(v_3, v_4)$ avec $v_1 = (1,1,0,0)$, $v_2 = (0,1,1,0)$, $v_3 = (0,0,1,1)$, $v_4 = (1,0,0,1)$. Déterminer $\dim(F+G)$ et $F \cap G$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la dimension de l'espace des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont toutes les sommes de lignes et de colonnes sont nulles.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

QC 2. $\mathrm{Vect}(\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G)$ contient F et G, donc $F+G$; réciproquement $F+G$ est un sous-espace contenant $\mathcal{B}_F \cup \mathcal{B}_G$, donc leur Vect.

Exercice 1. $v_1 - v_2 + v_3 - v_4 = 0$ et (v_1, v_2, v_3) est libre : $\dim(F+G) = 3$, donc $\dim(F \cap G) = 1$, et $F \cap G = \mathrm{Vect}(v_1 - v_2) = \mathrm{Vect}((1,0,-1,0))$ (car $v_1 - v_2 = v_4 - v_3 \in G$).

Exercice 2. Le bloc 2×2 supérieur gauche (a,b,c,d) est arbitraire, et détermine la troisième ligne et la troisième colonne ; le coefficient $(3,3)$ vaut $a+b+c+d$ par les deux calculs. On obtient un espace de dimension 4 (paramètres a, b, c, d libres).

Colle 25 — Semaine 21 — Extensions de corps

Question de cours 1

Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2},\ a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ et un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension 2.

Question de cours 2

Soit K un sous-corps d'un corps L. Montrer que L, muni de son addition et du produit $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ ($\lambda \in K$), est un K-espace vectoriel.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Si K est un sous-corps de L et si L est de dimension finie sur K, on note $[L : K]$ cette dimension.

1. Soient $K \subset L \subset M$ trois corps, avec $[L : K] = p$ et $[M : L] = q$ finis. Montrer que $[M : K] = pq$.
2. En déduire que si $[M : K]$ est un nombre premier, il n'existe pas de corps intermédiaire autre que K et M.
3. Soit F un corps fini. Montrer que $P = \{k \cdot 1_F,\ k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-corps de F à p éléments, p premier, et que $\mathrm{card}\, F$ est une puissance de p.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad +$

$bc)\sqrt{2}$, et pour $(a,b) \neq (0,0)$, $a^2 - 2b^2 \neq 0$ (irrationalité de $\sqrt{2}$), d'où $\frac{1}{a+b\sqrt{2}} = \frac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. La famille $(1, \sqrt{2})$ est génératrice, et libre sur $\mathbb{Q}$ puisque $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

QC 2. $(L,+)$ est un groupe abélien et les axiomes de la loi externe (distributivités, associativité mixte, $1 \cdot x = x$) sont des cas particuliers des axiomes de corps de L.

Exercice 1. 1. Soient $(e_1,\dots,e_p)$ une base de L sur K et $(f_1,\dots,f_q)$ une base de M sur L. Tout $z \in M$ s'écrit $\sum_j \lambda_j f_j$ ($\lambda_j \in L$), et $\lambda_j = \sum_i \mu_{ij} e_i$ ($\mu_{ij} \in K$) : la famille $(e_i f_j)$ engendre M sur K. Si $\sum_{i,j} \mu_{ij} e_i f_j = 0$, alors $\sum_j \left(\sum_i \mu_{ij} e_i\right) f_j = 0$, donc $\sum_i \mu_{ij} e_i = 0$ pour tout j, puis $\mu_{ij} = 0$. Base de pq éléments.
2. Si $K \subset L \subset M$, L est un sous-K-espace de M, donc de dimension finie, et une base de M sur K engendre M sur L. Ainsi $[M : L][L : K]$ est premier : l'un des facteurs vaut 1. Or $[L : K] = 1$ signifie $L = K \cdot 1 = K$, et $[M : L] = 1$ signifie $M = L$.
3. Le morphisme d'anneaux $k \mapsto k \cdot 1_F$ de $\mathbb{Z}$ dans F fini n'est pas injectif ; soit p le plus petit entier $\geqslant 1$ tel que $p \cdot 1_F = 0$ (on a $p \geqslant 2$). Si $p = ab$ avec $1 < a, b < p$, alors $(a \cdot 1_F)(b \cdot 1_F) = 0$ avec deux facteurs non nuls, contradiction : p est premier, et $P = \{0, 1_F, \dots, (p-1) \cdot 1_F\}$ a p éléments distincts. Il est stable par somme et produit ; et pour $0 < k < p$, Bézout fournit u avec $uk \equiv 1\ [p]$, d'où $(u \cdot 1_F)(k \cdot 1_F) = 1_F$: P est un sous-corps. Par QC 2, F est un P-espace vectoriel, de dimension finie d (F est fini) ; l'application coordonnées est une bijection de F sur P^d : $\operatorname{card} F = p^d$.

Remarque. On en déduit par exemple qu'il n'existe pas de corps à 6 éléments ; réciproquement, pour toute puissance p^d, il existe un corps à p^d éléments [HP].

Colle 26 — Semaine 21 — Matrices commutant avec la matrice J

Question de cours 1

Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension n^2.

Question de cours 2

Soit J la matrice dont tous les coefficients valent 1. Calculer MJ et JM.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Déterminer la dimension de $\mathcal{C} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ MJ = JM\}$ ($n \geqslant 2$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Base (E_{ij}).

QC 2. $(MJ)_{ij} = \sum_k m_{ik}$ (somme de la ligne i), $(JM)_{ij} = \sum_k m_{kj}$ (somme de la colonne j).

Exercice 1. $MJ = JM$ si, et seulement si, toutes les sommes de lignes et de colonnes sont égales à une même valeur s. Pour s et le bloc $(m_{ij})_{i,j\leqslant n-1}$ fixés arbitrairement, la dernière colonne ($m_{in} = s - \sum_{j<n} m_{ij}$, $i < n$) et la dernière ligne ($m_{nj} = s - \sum_{i<n} m_{ij}$, $j < n$) sont imposées, et m_{nn} est imposé par la dernière ligne : $m_{nn} = s - \sum_{j<n} m_{nj} = s - (n-1)s + \sum_{i,j<n} m_{ij}$. On vérifie que la dernière colonne a alors aussi pour somme s (même expression). L'application $M \mapsto \left(s, (m_{ij})_{i,j<n}\right)$ est donc une bijection linéaire de $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{K} \times \mathbb{K}^{(n-1)^2}$: $\dim \mathcal{C} = (n-1)^2 + 1$.

Colle 27 — Semaine 21 — Réunion finie de sous-espaces

Question de cours 1

Montrer que E n'est pas réunion de deux sous-espaces stricts.

Question de cours 2

Montrer qu'une droite vectorielle et un sous-espace F sont soit en somme directe, soit la droite est contenue dans F.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $F_1,\dots,F_p$ des sous-espaces stricts. Montrer que $E \neq F_1 \cup \dots \cup F_p$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $E = F \cup G$ avec F, G stricts, on ne peut avoir $F \subset G$ (sinon $E = G$), ni $G \subset F$; prenons $x \in F \setminus G$ et $y \in G \setminus F$: $x + y \in F$ donnerait $y \in F$, $x + y \in G$ donnerait $x \in G$; donc $x + y \notin F \cup G$, contradiction.

QC 2. $\mathbb{K}a \cap F$ est un sous-espace de $\mathbb{K}a$, donc $\{0\}$ ou $\mathbb{K}a$.

Exercice 1. Récurrence sur p. Supposons $E = F_1 \cup \dots \cup F_p$ avec p minimal ; alors $F_1 \not\subset F_2 \cup \dots \cup F_p$ (sinon p ne serait pas minimal) : soit $x \in F_1$ hors des autres, et $y \notin F_1$. Les vecteurs $y + \lambda x$, $\lambda \in \mathbb{K}$,

ne sont pas dans F_1 (sinon $y \in F_1$). Pour $i \geqslant 2$, F_i en contient au plus un : si $y + \lambda x$ et $y + \mu x$ sont dans F_i avec $\lambda \neq \mu$, alors $(\lambda - \mu)x \in F_i$. Ainsi au plus $p - 1$ de ces vecteurs sont dans la réunion ; comme $\mathbb{K}$ est infini, contradiction.

Remarque. Le résultat tombe sur un corps fini : $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ est réunion de ses trois droites.

Colle 28 — Semaine 21 — Nombres algébriques

Question de cours 1

Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, montrer que $\mathbb{Q}[\alpha] = \{P(\alpha),\ P \in \mathbb{Q}[X]\}$ est un sous-$\mathbb{Q}$-espace vectoriel de $\mathbb{C}$ stable par produit.

Question de cours 2

Montrer que si $\mathbb{Q}[\alpha]$ est de dimension finie d, alors α annule un polynôme non nul de $\mathbb{Q}_d[X]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Un complexe α est dit algébrique s'il annule un polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$.

1. Montrer que α est algébrique si, et seulement si, $\mathbb{Q}[\alpha]$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}$.
2. Soient α, β algébriques, annulés par des polynômes non nuls de degrés d et e. Montrer que l'espace V engendré par les $\alpha^i\beta^j$ $(i, j \in \mathbb{N})$ est de dimension au plus de, puis que $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ sont algébriques.
3. Montrer que l'ensemble des nombres algébriques est un sous-corps de $\mathbb{C}$. Trouver un polynôme annulateur de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(\alpha) + \lambda Q(\alpha) = (P + \lambda Q)(\alpha)$ et $P(\alpha)Q(\alpha) = (PQ)(\alpha)$.

QC 2. Les $d + 1$ vecteurs $1, \alpha, \dots, \alpha^d$ de $\mathbb{Q}[\alpha]$ sont liés : $\sum_{k \leqslant d} c_k \alpha^k = 0$ avec des $c_k \in \mathbb{Q}$ non tous nuls.

Exercice 1. 1. Le sens réciproque est la QC 2. Si $P(\alpha) = 0$ avec $\deg P = d \geqslant 1$, pour $Q \in \mathbb{Q}[X]$ la division euclidienne $Q = PS + R$ donne $Q(\alpha) = R(\alpha)$, $\deg R < d$: $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathrm{Vect}(1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1})$, de dimension $\leqslant d$.
2. Par 1, chaque α^i est combinaison de $1, \dots, \alpha^{d-1}$ et chaque β^j de $1, \dots, \beta^{e-1}$: $V = \mathrm{Vect}(\alpha^i\beta^j)_{i<d, j<e}$, de dimension $\leqslant de$. Or V est stable par produit et contient $\alpha + \beta$, donc $\mathbb{Q}[\alpha + \beta] \subset V$ est de dimension finie : $\alpha + \beta$ est algébrique par 1, et de même $\alpha\beta$.
3. Les rationnels sont algébriques, $-\alpha$ aussi $(P(-X))$. Si $\alpha \neq 0$ annule $P = \sum_{k=m}^{d} c_k X^k$ avec $c_m \neq 0$, alors $Q = \sum_k c_k X^{d-k}$ est non nul et $Q(\frac{1}{\alpha}) = \alpha^{-d}P(\alpha) = 0$. Avec 2, on obtient un sous-corps. Pour $x = \sqrt{2} + \sqrt{3}$: $x^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, donc $(x^2 - 5)^2 = 24$, soit $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$.

Remarque. On montre de même que $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}] \leqslant de$, avec les notations de la colle 25. L'ensemble des nombres algébriques est dénombrable, ce qui prouve l'existence de nombres transcendants [HP].

Colle 29 — Semaine 21 — Carrés magiques

Question de cours 1

Montrer que l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont les lignes, colonnes et diagonales ont la même somme est un sous-espace vectoriel.

Question de cours 2

Montrer que pour un tel carré de somme s, le coefficient central vaut $\frac{s}{3}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'espace $\mathcal{M}$ des carrés magiques 3×3 est de dimension 3. On pourra montrer que tout carré magique de somme s s'écrit, avec $e = \frac{s}{3}$:

$$\begin{pmatrix} e+u & e-u-v & e+v \\ e-u+v & e & e+u-v \\ e-v & e+u+v & e-u \end{pmatrix}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les conditions sont des égalités linéaires entre coefficients (« $L_1 = L_2$ », etc.).

QC 2. Les quatre lignes passant par le centre (ligne et colonne médianes, deux diagonales) ont pour somme totale $4s$; elles recouvrent tous les coefficients une fois, sauf le centre compté quatre fois : $4s = 3s + 3e$, d'où $e = \frac{s}{3}$.

Exercice 1. La matrice proposée est magique (on vérifie les huit sommes, toutes égales à $3e = s$). Réciproquement, soit M magique de somme s ; posons $u = m_{11} - e$, $v = m_{13} - e$. Alors $m_{12} = s - m_{11} - m_{13}$, $m_{33} = s - m_{11} - e$, $m_{31} = s - m_{13} - e$, $m_{21} = s - m_{11} - m_{31}$, $m_{23} = s - m_{21} - e$, $m_{32} = s - m_{12} - e$ donnent exactement la forme annoncée.

Ainsi $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}(J, A, B)$ où J (pour e), A (pour u), B (pour v) sont libres (regarder les coefficients $(2,2)$, $(1,1)$, $(1,3)$) : $\dim \mathcal{M} = 3$.

Colle 30 — Semaine 21 — Oral de synthèse : espaces sur un corps fini

Question de cours 1

Soit E un espace de dimension n sur un corps fini K à q éléments. Montrer que $\mathrm{card}\, E = q^n$.

Question de cours 2

Dans ce cadre, soit $(x_1, \dots, x_k)$ libre. Combien de vecteurs x rendent la famille $(x_1, \dots, x_k, x)$ libre ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit K un corps fini à q éléments (par exemple $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$) et E un K-espace vectoriel de dimension n.

1. Dénombrer les familles libres $(x_1, \dots, x_r)$ de E $(r \leqslant n)$, et en particulier les bases de E.
2. En déduire le nombre de sous-espaces de E de dimension r.
3. Pour $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ et $n = 3$, combien y a-t-il de droites et de plans ? Combien de plans contiennent une droite donnée ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'application coordonnées dans une base est une bijection de E sur K^n.

QC 2. $(x_1, \dots, x_k, x)$ est libre si, et seulement si, $x \notin \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_k)$, sous-espace de dimension k donc de cardinal q^k : il y a $q^n - q^k$ choix.

Exercice 1. 1. Par la QC 2, on choisit x_1 parmi $q^n - 1$ vecteurs, puis x_2 parmi $q^n - q$, ..., x_r parmi $q^n - q^{r-1}$:

$$N_{n,r} = \prod_{i=0}^{r-1} (q^n - q^i)$$

familles libres ; les bases correspondent à $r = n$.
2. Une famille libre à r éléments est une base d'un unique sous-espace de dimension r, son espace engendré, et chaque sous-espace de dimension r possède $N_{r,r}$ bases. Le nombre cherché est donc

$$\frac{N_{n,r}}{N_{r,r}} = \prod_{i=0}^{r-1} \frac{q^n - q^i}{q^r - q^i}.$$

3. $q = 2$, $n = 3$: $\frac{7}{1} = 7$ droites et $\frac{7 \cdot 6}{3 \cdot 2} = 7$ plans. Si D est une droite, les plans contenant D sont les $D \oplus Kv$ avec $v \notin D$: il y a $8 - 2 = 6$ choix de v, et chacun de ces plans contient $4 - 2 = 2$ vecteurs hors de D, d'où $\frac{6}{2} = 3$ plans. On obtient le plan de Fano : 7 points, 7 droites, 3 points par droite, 3 droites par point.

Remarque. Le nombre de sous-espaces est un polynôme en q (coefficient q-binomial) qui tend vers $\binom{n}{r}$ quand $q \to 1$.

Interrogation écrite – Semaine 21

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (base incomplète)

[3 pts] Énoncer le théorème de la base incomplète et en déduire que tout sous-espace d'un espace de dimension finie admet un supplémentaire.

Question de cours 2 (Grassmann)

[4 pts] Énoncer et démontrer la formule de Grassmann.

Exercice 1 (sous-espace de $\mathbb{R}^4$)

[6 pts] Soit $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4,\ x + y = 0,\ z + t = 0\}$. Déterminer une base de F, sa dimension, et un supplémentaire de F.

Exercice 2 (base de polynômes)

[7 pts] Montrer que $\mathcal{B} = \big(1, X, X(X-1), X(X-1)(X-2)\big)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$ et déterminer les coordonnées de X^3 dans $\mathcal{B}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 21

Question de cours 1

Démonstration.
Si E est de dimension finie, toute famille libre $\mathcal{L}$ de E peut être complétée en une base de E par des vecteurs pris dans une famille génératrice donnée. Soit F un sous-espace, de base $(f_1, \dots, f_p)$. On la complète en une base $(f_1, \dots, f_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E. Alors $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ vérifie $E = F \oplus G$: la concaténation de bases étant une base de E, tout vecteur se décompose de manière unique.

Question de cours 2

Démonstration.
$\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$. Soit S un supplémentaire de $F \cap G$ dans G : $G = (F \cap G) \oplus S$. Montrons $F + G = F \oplus S$. D'une part tout $f + g$, avec $g = i + s$ ($i \in F \cap G$, $s \in S$), s'écrit $(f + i) + s \in F + S$. D'autre part $F \cap S = F \cap G \cap S = \{0\}$. Donc $\dim(F+G) = \dim F + \dim S = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

Commentaire. L'idée clé est de choisir S *dans* G : un supplémentaire de $F \cap G$ dans E ne conviendrait pas.

Exercice 1

Démonstration.
$(x,y,z,t) \in F \Leftrightarrow y = -x,\ t = -z \Leftrightarrow (x,y,z,t) = x(1,-1,0,0) + z(0,0,1,-1)$. Base $\big((1,-1,0,0),(0,0,1,-1)\big)$ (vecteurs non colinéaires), $\dim F = 2$. Supplémentaire : $G = \text{Vect}(e_1, e_3)$. En effet, $(1,-1,0,0), (0,0,1,-1), e_1, e_3$ forment une base : si $a(1,-1,0,0) + b(0,0,1,-1) + ce_1 + de_3 = 0$, les coordonnées 2 et 4 donnent $a = b = 0$, puis $c = d = 0$. Famille libre de 4 vecteurs de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 2

Démonstration.
Les polynômes de $\mathcal{B}$ sont de degrés $0, 1, 2, 3$: la famille est libre, de cardinal $4 = \dim \mathbb{R}_3[X]$, c'est une base. Cherchons $X^3 = a + bX + cX(X-1) + dX(X-1)(X-2)$. Coefficient de X^3 : $d = 1$. En $X = 0$: $a = 0$. En $X = 1$: $1 = b$. En $X = 2$: $8 = 2b + 2c$, d'où $c = 3$. Ainsi

$$X^3 = X + 3X(X-1) + X(X-1)(X-2).$$

Vérification : $X^3 - 3X^2 + 2X + 3X^2 - 3X + X = X^3$.

Commentaire. Évaluer en $0, 1, 2$ exploite la forme « triangulaire » de la base (les polynômes $X(X-1)\cdots$ s'annulent aux premiers entiers) : c'est beaucoup plus rapide que l'identification des coefficients. Ces coordonnées font intervenir les nombres de Stirling de seconde espèce.

22 SEMAINE 22

Applications linéaires, hyperplans, sous-espaces affines

Tome 1 : chapitre 17 • Tome 2 : exercices du chapitre 17 • Tome 3 : problèmes du chapitre 17

1 Cours

Généralités Application linéaire, opérations ; espace $\mathcal{L}(E,F)$; isomorphismes, réciproque d'un isomorphisme. Image directe et image réciproque d'un sous-espace ; image $\operatorname{Im} u$, noyau $\operatorname{Ker} u$; caractérisation de l'injectivité par le noyau. Image d'une famille génératrice ; image d'une base par un isomorphisme (Maroc). Rang ; $\operatorname{rg}(v\circ u)\leqslant \min(\operatorname{rg} u, \operatorname{rg} v)$; invariance du rang par composition avec un isomorphisme.

Endomorphismes Identité, homothéties ; anneau $(\mathcal{L}(E),+,\circ)$, puissances u^k, non-commutativité ; groupe linéaire $GL(E)$. Projecteurs ($p^2=p$) et symétries ($s^2=\mathrm{id}$) : caractérisation, éléments caractéristiques, $E=\operatorname{Im} p\oplus\operatorname{Ker} p$.

Dimension finie Détermination d'une application linéaire par l'image d'une base ; recollement sur $E=E_1\oplus E_2$. Deux espaces de dimension finie sont isomorphes si, et seulement si, ils ont même dimension (classification à isomorphisme près, Maroc). Si $\dim E=\dim F$: injective $\Leftrightarrow$ surjective $\Leftrightarrow$ bijective ; inversibilité à gauche ou à droite dans $\mathcal{L}(E)$. $\dim\mathcal{L}(E,F)=\dim E\dim F$. Forme géométrique du théorème du rang (un supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$ est isomorphe à $\operatorname{Im} u$) ; théorème du rang.

Formes linéaires Formes coordonnées dans une base ; hyperplan, noyau d'une forme linéaire non nulle ; $E=H\oplus D$ pour toute droite $D\not\subset H$; proportionnalité de deux formes de même noyau. En dimension n : hyperplans = sous-espaces de dimension $n-1$, équation d'un hyperplan ; intersection de m hyperplans (dimension $\geqslant n-m$) ; tout sous-espace de dimension $n-m$ est intersection de m hyperplans (équations). La dualité est hors programme.

Sous-espaces affines Points et vecteurs, translations ; sous-espace affine $a+F$, direction ; hyperplans affines ; intersection de sous-espaces affines. Équation linéaire $u(x)=a$: ensemble des solutions vide ou sous-espace affine dirigé par $\operatorname{Ker} u$; retour sur les systèmes linéaires, les équations différentielles linéaires, les suites récurrentes, l'interpolation de Lagrange. Barycentres, familles affinement indépendantes, repère affine et coordonnées (Maroc). Les applications affines sont hors programme.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour déterminer noyau et image :
  - on résout $u(x)=0$;
  - on obtient l'image comme Vect des images d'une base, ou par une inclusion et le théorème du rang.
- Pour reconnaître un projecteur, on vérifie $p\circ p=p$ puis l'on calcule $\operatorname{Ker} p$ et $\operatorname{Im} p=\operatorname{Ker}(p-\mathrm{id})$; pour une symétrie, $\operatorname{Ker}(s-\mathrm{id})$ et $\operatorname{Ker}(s+\mathrm{id})$.
- Pour établir une égalité de dimensions, le théorème du rang est l'outil de base ; pour un isomorphisme entre espaces de même dimension finie, l'injectivité suffit.
- Pour résoudre $u(x)=a$, on cherche une solution particulière et l'on ajoute $\operatorname{Ker} u$.

3 Questions de cours exigibles

1. u injective $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} u=\{0\}$; image d'une famille génératrice, d'une famille libre par une injection, d'une base par un isomorphisme.
2. Caractérisation des projecteurs et des symétries ; $E=\operatorname{Im} p\oplus\operatorname{Ker} p$.
3. Une application linéaire est déterminée par l'image d'une base ; $\dim\mathcal{L}(E,F)=\dim E\dim F$.
4. Théorème du rang (forme géométrique et formule).
5. En dimension finie égale : injective $\Leftrightarrow$ surjective $\Leftrightarrow$ bijective.
6. Hyperplans et noyaux de formes linéaires non nulles ; formes de même noyau proportionnelles.
7. Solutions de $u(x)=a$: vide ou $x_0+\operatorname{Ker} u$.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Noyaux itérés : suite $(\operatorname{Ker} u^k)$ croissante puis stationnaire, décomposition de Fitting [HP] ; endomorphismes nilpotents, indice de nilpotence $\leqslant \dim E$; dualité, base duale, orthogonal [HP]. Grands classiques : $E=\operatorname{Ker} u\oplus\operatorname{Im} u \Leftrightarrow \operatorname{rg} u=\operatorname{rg} u^2$; endomorphismes commutant avec tous les autres (homothéties) ;

$\operatorname{rg}(u+v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$; inégalité de Sylvester.

France / Maroc. Contenus communs pour l'algèbre linéaire. Le programme marocain ajoute les barycentres, les familles affinement indépendantes et les repères affines, et insiste sur la classification des espaces de dimension finie par la dimension ; le programme français détaille l'inversibilité à gauche ou à droite et le recollement sur une somme directe. La dualité et les applications affines sont hors programme dans les deux cas.

Colle 1 — Semaine 22 — Noyau et image

Question de cours 1

Montrer que $f \in \mathcal{L}(E,F)$ est injective si, et seulement si, $\operatorname{Ker} f = \{0\}$.

Question de cours 2

Montrer que l'image d'une famille génératrice de E engendre $\operatorname{Im} f$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer noyau et image de $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $(x,y,z) \mapsto (x+y,\ y+z,\ x-z)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer noyau et image de $\Delta : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}_n[X]$, $P \mapsto P(X+1) - P(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est injective et $f(x) = 0 = f(0)$, alors $x = 0$. Réciproquement, $f(x) = f(x') \Rightarrow f(x-x') = 0 \Rightarrow x = x'$.

QC 2. Soit (e_i) génératrice de E. Tout $y \in \operatorname{Im} f$ s'écrit $y = f(x)$ avec $x = \sum \lambda_i e_i$, donc $y = \sum \lambda_i f(e_i)$: $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Vect}\big(f(e_i)\big)$, et l'inclusion réciproque vient de ce que $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace contenant les $f(e_i)$.

Exercice 1. $f(x,y,z) = 0 \Leftrightarrow x = -y,\ z = -y$: $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}\big((1,-1,1)\big)$. Si $(a,b,c) = f(x,y,z)$, alors $a - b = x - z = c$: $\operatorname{Im} f \subset \{a-b-c=0\}$, et par le théorème du rang $\dim \operatorname{Im} f = 2$: égalité.

Exercice 2. On suppose $n \geqslant 1$. $\Delta P = 0 \Leftrightarrow P(X+1) = P(X)$; alors $P(k) = P(0)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $P - P(0)$ a une infinité de racines : P est constant. $\operatorname{Ker}\Delta = \mathbb{K}_0[X]$. Si $\deg P = d \geqslant 1$, $\deg \Delta P = d-1$, donc $\operatorname{Im}\Delta \subset \mathbb{K}_{n-1}[X]$; et $\dim \operatorname{Im}\Delta = (n+1) - 1 = n$: $\operatorname{Im}\Delta = \mathbb{K}_{n-1}[X]$.

Colle 2 — Semaine 22 — Projecteurs et symétries

Question de cours 1

Montrer que $p \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $p \circ p = p$ si, et seulement si, p est la projection sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\operatorname{Ker} p$.

Question de cours 2

Montrer que $s \circ s = \mathrm{id}$ si, et seulement si, s est la symétrie par rapport à $\operatorname{Ker}(s-\mathrm{id})$ parallèlement à $\operatorname{Ker}(s+\mathrm{id})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer la projection de $\mathbb{R}^3$ sur le plan $P = \{x+y+z = 0\}$ parallèlement à $D = \operatorname{Vect}\big((1,1,1)\big)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $s : M \mapsto M^\top$ est une symétrie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; préciser ses éléments et la projection associée sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $p^2 = p$: $x = p(x) + (x - p(x))$ avec $p(x) \in \operatorname{Im} p$, $x - p(x) \in \operatorname{Ker} p$; et si $y = p(z) \in \operatorname{Ker} p$, $y = p(y) = 0$. Donc $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$ et p est l'identité sur $\operatorname{Im} p$. La réciproque est immédiate.

QC 2. Si $s^2 = \mathrm{id}$: $x = \frac{x+s(x)}{2} + \frac{x-s(x)}{2}$, le premier terme est fixe par s, le second changé en son opposé ; et $\operatorname{Ker}(s-\mathrm{id}) \cap \operatorname{Ker}(s+\mathrm{id}) = \{0\}$ ($x = s(x) = -x$). Donc $E = \operatorname{Ker}(s-\mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(s+\mathrm{id})$ et s est la symétrie annoncée. Réciproquement, une symétrie vérifie $s^2 = \mathrm{id}$ sur chacun des deux sous-espaces.

Exercice 1. Pour $v = (x,y,z)$, on cherche λ tel que $v - \lambda(1,1,1) \in P$: $\lambda = \frac{x+y+z}{3}$. Ainsi $p(v) = v - \frac{x+y+z}{3}(1,1,1)$.

Exercice 2. $(M^\top)^\top = M$; s est linéaire. $\operatorname{Ker}(s-\mathrm{id}) = \mathcal{S}_n$, $\operatorname{Ker}(s+\mathrm{id}) = \mathcal{A}_n$. La projection sur $\mathcal{S}_n$ parallèlement à $\mathcal{A}_n$ est $M \mapsto \frac{M+M^\top}{2}$.

Colle 3 — Semaine 22 — Théorème du rang

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème du rang.

Question de cours 2

Montrer qu'entre espaces de même dimension finie, injective $\Leftrightarrow$ surjective $\Leftrightarrow$ bijective.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang r. Montrer que $\mathcal{A}(u) = \{v \in \mathcal{L}(E),\ u \circ v \circ u = 0\}$ est un sous-espace de $\mathcal{L}(E)$ et calculer sa dimension.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension n. Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Im} f$ si, et seulement si, n est pair.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si S est un supplémentaire de $\operatorname{Ker} f$, la restriction $f|_S : S \to \operatorname{Im} f$ est injective ($\operatorname{Ker} f \cap S = \{0\}$) et surjective ($f(k+s) = f(s)$), d'où $\dim E = \dim \operatorname{Ker} f + \dim S = \dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg} f$.

QC 2. Si $\dim E = \dim F = n$, le théorème du rang donne $\operatorname{rg} f = n - \dim \operatorname{Ker} f$. Ainsi f surjective $\Leftrightarrow \operatorname{rg} f = n \Leftrightarrow \dim \operatorname{Ker} f = 0 \Leftrightarrow f$ injective, et donc chacune équivaut à la bijectivité.

Exercice 1. $\mathcal{A}(u)$ est le noyau de $v \mapsto u \circ v \circ u$, linéaire. De plus $u \circ v \circ u = 0$ si, et seulement si, $v(u(x)) \in \operatorname{Ker} u$ pour tout x, c'est-à-dire $v(\operatorname{Im} u) \subset \operatorname{Ker} u$. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\operatorname{Im} u$, complétée en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E. L'application $v \mapsto \big(v(e_1), \dots, v(e_n)\big)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ sur E^n, qui envoie $\mathcal{A}(u)$ sur $(\operatorname{Ker} u)^r \times E^{n-r}$. D'où

$$\dim \mathcal{A}(u) = r(n-r) + n(n-r) = n^2 - r^2.$$

Exercice 2. Si $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Im} f$, le théorème du rang donne $n = 2\operatorname{rg} f$. Réciproquement, pour $n = 2p$ et une base $(e_1, \dots, e_{2p})$, $f(e_i) = e_{i+p}$ $(i \leqslant p)$, $f(e_i) = 0$ $(i > p)$ convient : $\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_{2p})$.

Colle 4 — Semaine 22 — Hyperplans et trace

Question de cours 1

Montrer que les hyperplans sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles.

Question de cours 2

Montrer que deux formes linéaires non nulles de même noyau sont proportionnelles.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer une base de $H = \{x + 2y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ et une droite supplémentaire.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \operatorname{tr} M = 0\}$ est un hyperplan engendré par les matrices $AB - BA$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\varphi \neq 0$, $\operatorname{Im} \varphi = \mathbb{K}$ et $\dim \operatorname{Ker} \varphi = n - 1$ (en dimension finie ; en général, $E = \operatorname{Ker} \varphi \oplus \mathbb{K}a$ pour $\varphi(a) \neq 0$). Réciproquement, si $E = H \oplus \mathbb{K}a$, la forme « coordonnée selon a » a pour noyau H.

QC 2. Soit $a \notin H = \operatorname{Ker} \varphi = \operatorname{Ker} \psi$; $\psi - \frac{\psi(a)}{\varphi(a)}\varphi$ s'annule sur H et en a, donc sur $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Exercice 1. $x = -2y + z$: base $\big((-2,1,0),(1,0,1)\big)$; supplémentaire $\operatorname{Vect}\big((1,0,0)\big)$ car $(1,0,0) \notin H$.

Exercice 2. tr est une forme linéaire non nulle : son noyau T est un hyperplan, de dimension $n^2 - 1$. Comme $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, les $AB - BA$ sont dans T. Réciproquement, pour $i \neq j$: $E_{ij} = E_{ii}E_{ij} - E_{ij}E_{ii}$ et $E_{ii} - E_{nn} = E_{in}E_{ni} - E_{ni}E_{in}$. La famille des E_{ij} $(i \neq j)$ et des $E_{ii} - E_{nn}$ $(i < n)$ est libre, de cardinal $n^2 - 1$, et contenue dans T : c'est une base de T, formée de commutateurs.

Colle 5 — Semaine 22 — Composée nulle, somme inversible

Question de cours 1

Montrer que l'image directe et l'image réciproque d'un sous-espace par une application linéaire sont des sous-espaces.

Question de cours 2

Montrer $g \circ f = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Im} f \subset \operatorname{Ker} g$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit E de dimension finie n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = 0$ et $u + v \in GL(E)$. Montrer que $\operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v = n$. Exemple ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n$. On suppose $u^2 = 0$.

Montrer que $\operatorname{rg} u \leqslant \frac{n}{2}$, et que $\mathrm{id} + u$ est inversible.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(F)$ contient 0 et $f(x) + \lambda f(y) = f(x + \lambda y)$; $f^{-1}(G) : f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y) \in G$.

QC 2. $g(f(x)) = 0$ pour tout x si, et seulement si, $f(x) \in \operatorname{Ker} g$ pour tout x.

Exercice 1. D'une part $\operatorname{Im}(u+v) \subset \operatorname{Im} u + \operatorname{Im} v$, donc $n = \operatorname{rg}(u+v) \leqslant \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$. D'autre part $u \circ v = 0$ donne $\operatorname{Im} v \subset \operatorname{Ker} u$ (QC 2), d'où $\operatorname{rg} v \leqslant n - \operatorname{rg} u$ par le théorème du rang. Exemple : $u = p$ projecteur et $v = \mathrm{id} - p$; on a $p(\mathrm{id} - p) = 0$ et $p + (\mathrm{id} - p) = \mathrm{id}$, et l'on retrouve $\operatorname{rg} p + \operatorname{rg}(\mathrm{id} - p) = \dim \operatorname{Im} p + \dim \operatorname{Ker} p = n$.

Exercice 2. Par QC 2, $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$, donc $\operatorname{rg} u \leqslant n - \operatorname{rg} u$. Et $(\mathrm{id} + u)(\mathrm{id} - u) = \mathrm{id} - u^2 = \mathrm{id} = (\mathrm{id} - u)(\mathrm{id} + u)$.

Colle 6 — Semaine 22 — Noyau et image en somme directe

Question de cours 1

Montrer $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Ker} f^2 \Leftrightarrow \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$.

Question de cours 2

Montrer $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \Leftrightarrow E = \operatorname{Ker} f + \operatorname{Im} f$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$ si, et seulement si, $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Ker} f^2$, si, et seulement si, $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $y = f(x) \in \operatorname{Ker} f$, alors $x \in \operatorname{Ker} f^2 = \operatorname{Ker} f$ et $y = 0$. Réciproquement, si $f^2(x) = 0$, $f(x) \in \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$.

QC 2. Si $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$: $f(x) = f^2(y)$, d'où $x = (x - f(y)) + f(y)$ avec $x - f(y) \in \operatorname{Ker} f$. Réciproquement, si $x = k + f(y)$, alors $f(x) = f^2(y)$.

Exercice 1. Par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = \dim E$; donc $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$ équivaut à $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$ et aussi à $E = \operatorname{Ker} f + \operatorname{Im} f$ (Grassmann). On conclut avec QC 1 et QC 2.

Remarque. Ce n'est plus vrai en dimension infinie : sur $\mathbb{K}[X]$, la dérivation vérifie $\operatorname{Im} D = \operatorname{Im} D^2$ mais $\operatorname{Ker} D \neq \operatorname{Ker} D^2$.

Colle 7 — Semaine 22 — Image d'une base ; pseudo-inverse

Question de cours 1

Montrer qu'une application linéaire est déterminée par l'image d'une base, et que l'on peut choisir ces images arbitrairement.

Question de cours 2

Montrer que f est injective (resp. surjective, bijective) si, et seulement si, l'image d'une base est libre (resp. génératrice, une base).

Exercice 1 (*pseudo-inverse*) ⋆⋆⋆⋆

Soient E, F de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Montrer qu'il existe $v \in \mathcal{L}(F, E)$ tel que $u \circ v \circ u = u$, et que $v \circ u$ est alors un projecteur de noyau $\operatorname{Ker} u$.
2. On suppose $F = E$. Montrer que l'on peut choisir v inversible, et en déduire que $u = g \circ p$ avec $g \in GL(E)$ et p projecteur.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{K}[X]$, on note $D : P \mapsto P'$ et $I : P \mapsto \int_0^X P$. Calculer $D \circ I$ et $I \circ D$; étudier injectivité et surjectivité de D et I. Que retenir ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f\left(\sum x_i e_i\right) = \sum x_i f(e_i)$: unicité ; et cette formule définit une application linéaire : existence.

QC 2. $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}(f(e_i))$; $\sum \lambda_i f(e_i) = 0 \Leftrightarrow \sum \lambda_i e_i \in \operatorname{Ker} f$.

Exercice 1. 1. Soit S un supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$ dans E et T un supplémentaire de $\operatorname{Im} u$ dans F. La restriction $u|_S : S \to \operatorname{Im} u$ est un isomorphisme (théorème du rang, forme géométrique). On définit v par recollement : $v = (u|_S)^{-1}$ sur $\operatorname{Im} u$ et $v = 0$ sur T. Pour $x = k + s$ ($k \in \operatorname{Ker} u, s \in S$) : $v(u(x)) = v(u(s)) = s$, donc $u(v(u(x))) = u(s) = u(x)$. Plus généralement, si $uvu = u$, alors $(vu)^2 = v(uvu) = vu$, et $vu(x) = 0$ implique $u(x) = uvu(x) = 0$: $\operatorname{Ker}(vu) = \operatorname{Ker} u$.
2. Comme $\dim T = n - \operatorname{rg} u = \dim \operatorname{Ker} u$, on peut prendre v égal sur T à un isomorphisme $T \to \operatorname{Ker} u$; alors v envoie $\operatorname{Im} u \oplus T = E$ sur $S \oplus \operatorname{Ker} u = E$: $v \in GL(E)$, et $u = v^{-1} \circ (vu)$ où $p = vu$ est la projection sur S parallèlement à $\operatorname{Ker} u$.

Exercice 2. $D \circ I = \mathrm{id}$ et $I \circ D(P) = P - P(0)$. D est surjective non injective ($D(1) = 0$), I injective

non surjective (les constantes non nulles ne sont pas atteintes, car $I(P)(0) = 0$). À retenir : en dimension infinie, un inverse à gauche n'est pas nécessairement un inverse, contrairement au cas de la dimension finie.

Colle 8 — Semaine 22 — Inverse dans une sous-algèbre

Question de cours 1

Montrer que la composée d'applications linéaires est linéaire et que $\mathcal{L}(E)$ est un anneau.

Question de cours 2

Montrer que $GL(E)$ est un groupe pour $\circ$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension finie et $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$ (sous-espace contenant id et stable par composition). Soit $f \in \mathcal{A} \cap GL(E)$.

1. En étudiant $\varphi : g \mapsto f \circ g$ sur $\mathcal{A}$, montrer que $f^{-1} \in \mathcal{A}$.
2. En déduire que si $f \in GL(E)$, alors f^{-1} est un polynôme en f. Exemple : $u^2 - 3u + 2\,\mathrm{id} = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g \circ f(x + \lambda y) = g(f(x) + \lambda f(y)) = g \circ f(x) + \lambda g \circ f(y)$; $\circ$ est associative, distributive sur $+$, d'élément neutre id.

QC 2. $GL(E)$ est un sous-groupe du groupe des bijections de E : il contient id, est stable par composition (QC 1), et la réciproque d'un automorphisme u est linéaire : $u\left(u^{-1}(x) + \lambda u^{-1}(y)\right) = x + \lambda y$, d'où $u^{-1}(x + \lambda y) = u^{-1}(x) + \lambda u^{-1}(y)$.

Exercice 1. 1. φ est un endomorphisme de $\mathcal{A}$ (stabilité par composition), injectif car $f \circ g = 0$ implique $g = f^{-1} \circ 0 = 0$. Comme $\mathcal{A}$ est de dimension finie, φ est surjectif : il existe $g \in \mathcal{A}$ tel que $f \circ g = \mathrm{id}$, donc $g = f^{-1} \in \mathcal{A}$.
2. $\mathbb{K}[f] = \{P(f),\ P \in \mathbb{K}[X]\}$ est une sous-algèbre de $\mathcal{L}(E)$, de dimension finie (sous-espace de $\mathcal{L}(E)$) : on applique 1. Si $u^2 - 3u + 2\,\mathrm{id} = 0$, alors $u \circ \frac{3\,\mathrm{id} - u}{2} = \mathrm{id}$, d'où $u^{-1} = \frac{3\,\mathrm{id} - u}{2}$.

Remarque. Exemples : l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure inversible est triangulaire supérieure ; celui d'une matrice inversible commutant avec B commute avec B (commutant de B).

Colle 9 — Semaine 22 — Noyaux itérés

Question de cours 1

Montrer que la suite $(\operatorname{Ker} f^k)$ est croissante et que, si $\operatorname{Ker} f^k = \operatorname{Ker} f^{k+1}$, elle est stationnaire à partir du rang k.

Question de cours 2

Montrer que la suite $(\operatorname{Im} f^k)$ est décroissante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f nilpotent sur E de dimension n. Montrer que $f^n = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f^k(x) = 0 \Rightarrow f^{k+1}(x) = 0$. Si $\operatorname{Ker} f^k = \operatorname{Ker} f^{k+1}$ et $f^{k+2}(x) = 0$, alors $f(x) \in \operatorname{Ker} f^{k+1} = \operatorname{Ker} f^k$, donc $x \in \operatorname{Ker} f^{k+1}$: $\operatorname{Ker} f^{k+2} = \operatorname{Ker} f^{k+1}$, et l'on conclut par récurrence.

QC 2. $f^{k+1}(x) = f^k(f(x)) \in \operatorname{Im} f^k$.

Exercice 1. Soit p l'indice de nilpotence ($f^p = 0$, $f^{p-1} \neq 0$). Les inclusions $\{0\} = \operatorname{Ker} f^0 \subsetneq \operatorname{Ker} f \subsetneq \cdots \subsetneq \operatorname{Ker} f^p = E$ sont strictes : sinon, par QC 1, la suite serait stationnaire avant le rang p et l'on aurait $f^{p-1} = 0$. Les dimensions croissent donc strictement de 0 à n en p étapes : $p \leqslant n$, et $f^n = f^{n-p} \circ f^p = 0$.

Colle 10 — Semaine 22 — Inégalité de Sylvester ; rang d'une somme

Question de cours 1

Montrer $\operatorname{rg}(g \circ f) \leqslant \min(\operatorname{rg} f, \operatorname{rg} g)$.

Question de cours 2

Montrer $\operatorname{rg}(f + g) \leqslant \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $f \in \mathcal{L}(E,F)$, $g \in \mathcal{L}(F,G)$, F de dimension finie. Montrer $\operatorname{rg}(g \circ f) \geqslant \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g - \dim F$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient E, F de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E,F)$. Montrer que $\operatorname{rg}(f + g) = \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g$ si, et seulement si, $\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Im} g = \{0\}$ et $\operatorname{Ker} f + \operatorname{Ker} g = E$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\operatorname{Im}(g\circ f)\subset \operatorname{Im} g$, et $\operatorname{Im}(g\circ f)=g(\operatorname{Im} f)$ est de dimension $\leqslant \dim \operatorname{Im} f$.

QC 2. $\operatorname{Im}(f+g)\subset \operatorname{Im} f+\operatorname{Im} g$ et Grassmann.

Exercice 1. Le théorème du rang appliqué à $g|_{\operatorname{Im} f}$ donne $\operatorname{rg}(g\circ f)=\dim g(\operatorname{Im} f)=\operatorname{rg} f-\dim(\operatorname{Ker} g\cap \operatorname{Im} f)\geqslant \operatorname{rg} f-\dim\operatorname{Ker} g=\operatorname{rg} f-(\dim F-\operatorname{rg} g)$.

Exercice 2. Notons $n=\dim E$. Si $\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Im} g\neq\{0\}$, alors $\operatorname{rg}(f+g)\leqslant \dim(\operatorname{Im} f+\operatorname{Im} g)<\operatorname{rg} f+\operatorname{rg} g$. Supposons donc $\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Im} g=\{0\}$. Alors $(f+g)(x)=0$ donne $f(x)=-g(x)\in\operatorname{Im} f\cap\operatorname{Im} g$, d'où $\operatorname{Ker}(f+g)=\operatorname{Ker} f\cap\operatorname{Ker} g$. Par le théorème du rang et Grassmann :

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} f+\operatorname{rg} g&=2n-\dim\operatorname{Ker} f-\dim\operatorname{Ker} g\\&=\operatorname{rg}(f+g)+n-\dim(\operatorname{Ker} f+\operatorname{Ker} g).\end{aligned}$$

L'égalité $\operatorname{rg}(f+g)=\operatorname{rg} f+\operatorname{rg} g$ équivaut donc à $\operatorname{Ker} f+\operatorname{Ker} g=E$.

Colle 11 — Semaine 22 — Sous-espaces affines

Question de cours 1

Définir un sous-espace affine et sa direction ; montrer que la direction ne dépend pas du point choisi.

Question de cours 2

Montrer que l'intersection de deux sous-espaces affines est vide ou un sous-espace affine.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Décrire l'ensemble des solutions de $x+y+z=1$, $x-y=0$ dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f\in\mathcal{L}(E,F)$ et $b\in F$. Montrer que $\{x,\ f(x)=b\}$ est vide ou de la forme $x_0+\operatorname{Ker} f$. Appliquer à $y'+ay=g$ sur un intervalle.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathcal{A}=a+F$; si $a'\in\mathcal{A}$, $a'-a\in F$ et $a'+F=a+F$.

QC 2. Si $c\in\mathcal{A}\cap\mathcal{A}'$, alors $\mathcal{A}=c+F$, $\mathcal{A}'=c+F'$ et $\mathcal{A}\cap\mathcal{A}'=c+(F\cap F')$.

Exercice 1. $x=y$ et $z=1-2x$: droite affine $(0,0,1)+\mathbb{R}(1,1,-2)$.

Exercice 2. Si $f(x_0)=b$, $f(x)=b\Leftrightarrow x-x_0\in\operatorname{Ker} f$. Pour $\varphi(y)=y'+ay$ (linéaire de $\mathcal{C}^1$ dans $\mathcal{C}^0$) : solutions = solution particulière + solutions de l'équation homogène.

Colle 12 — Semaine 22 — Formes d'évaluation

Question de cours 1

Montrer que toute forme linéaire sur $\mathbb{K}^n$ s'écrit $x\mapsto a_1x_1+\cdots+a_nx_n$.

Question de cours 2

Montrer que, dans une base, un hyperplan a une équation $\sum a_ix_i=0$ avec $(a_i)\neq 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_0,\dots,a_n$ distincts et $\varphi_k : P\mapsto P(a_k)$ sur $\mathbb{K}_n[X]$. Montrer que $(\varphi_0,\dots,\varphi_n)$ est une base de l'espace $\mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X],\mathbb{K})$ des formes linéaires, et exprimer $P\mapsto\int_0^1 P$ dans cette base ($\mathbb{K}=\mathbb{R}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (e_i) est la base canonique et $a_i=\varphi(e_i)$: $\varphi(x)=\varphi\big(\sum x_ie_i\big)=\sum a_ix_i$.

QC 2. Si $H=\operatorname{Ker}\varphi$ avec $\varphi\neq 0$ (colle 4), alors $\varphi(x)=\sum a_ix_i$ où x_i sont les coordonnées de x et $a_i=\varphi(e_i)$, non tous nuls : H a pour équation $\sum a_ix_i=0$. Réciproquement, une telle équation définit le noyau d'une forme non nulle.

Exercice 1. Si $\sum\lambda_k\varphi_k=0$, l'appliquer au polynôme de Lagrange L_j (qui vérifie $L_j(a_k)=\delta_{jk}$) donne $\lambda_j=0$: famille libre de $n+1$ vecteurs, dans un espace de dimension $\dim\mathbb{K}_n[X]\cdot\dim\mathbb{K}=n+1$: c'est une base. Pour une forme ψ : $\psi(P)=\psi\big(\sum P(a_k)L_k\big)=\sum\psi(L_k)\varphi_k(P)$. Ainsi $\int_0^1 P=\sum_k\Big(\int_0^1 L_k\Big)P(a_k)$ (formule de quadrature).

Remarque. Pour $n=2$ et $(a_k)=(0,\frac12,1)$, on obtient la méthode de Simpson : $\frac16P(0)+\frac46P(\frac12)+\frac16P(1)$.

Colle 13 — Semaine 22 — Somme de projecteurs

Question de cours 1

Soit p un projecteur. Montrer que $\mathrm{id} - p$ est un projecteur et préciser son noyau et son image.

Question de cours 2

Montrer $\operatorname{Im} p = \operatorname{Ker}(p - \mathrm{id})$ pour un projecteur p.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient p, q deux projecteurs ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Montrer que $p + q$ est un projecteur si, et seulement si, $p \circ q = q \circ p = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(\mathrm{id} - p)^2 = \mathrm{id} - 2p + p^2 = \mathrm{id} - p$; $\operatorname{Ker}(\mathrm{id} - p) = \operatorname{Im} p$, $\operatorname{Im}(\mathrm{id} - p) = \operatorname{Ker} p$.

QC 2. Si $y = p(x)$, $p(y) = y$; réciproquement $p(y) = y \Rightarrow y \in \operatorname{Im} p$.

Exercice 1. $(p+q)^2 = p + q + pq + qp$, donc $p + q$ est un projecteur si, et seulement si, $pq + qp = 0$. Dans ce cas, en composant à gauche puis à droite par p : $pq + pqp = 0$ et $pqp + qp = 0$, d'où $pq = qp$, puis $2pq = 0$. La réciproque est claire.

Colle 14 — Semaine 22 — Suites exactes

Question de cours 1

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, F de dimension finie, avec $\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} g$. Montrer que $\operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g = \dim F$.

Question de cours 2

Pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$ entre espaces de dimension finie, montrer : f injective $\Leftrightarrow \operatorname{rg} f = \dim E$, et f surjective $\Leftrightarrow \operatorname{rg} f = \dim F$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $E_0, \dots, E_m$ ($m \geqslant 1$) des espaces de dimension finie et $f_k \in \mathcal{L}(E_k, E_{k+1})$ pour $0 \leqslant k \leqslant m-1$. On suppose f_0 injective, f_{m-1} surjective et $\operatorname{Im} f_{k-1} = \operatorname{Ker} f_k$ pour $1 \leqslant k \leqslant m-1$.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \dim E_k = 0$.
2. Retrouver ainsi le théorème du rang, puis la formule de Grassmann, à l'aide des applications $F \cap G \to F \times G$, $x \mapsto (x, -x)$ et $F \times G \to F + G$, $(y, z) \mapsto y + z$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Théorème du rang pour g : $\dim F = \dim \operatorname{Ker} g + \operatorname{rg} g = \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g$.

QC 2. $\operatorname{rg} f = \dim E - \dim \operatorname{Ker} f$, nul si, et seulement si, $\operatorname{Ker} f = \{0\}$; et $\operatorname{Im} f \subset F$ est égal à F si, et seulement si, les dimensions sont égales.

Exercice 1. 1. Notons $r_k = \operatorname{rg} f_k$ et posons $r_{-1} = r_m = 0$. Pour $1 \leqslant k \leqslant m-1$, la QC 1 donne $\dim E_k = r_{k-1} + r_k$; de plus $\dim E_0 = r_0$ (f_0 injective) et $\dim E_m = r_{m-1}$ (f_{m-1} surjective). Ainsi $\dim E_k = r_{k-1} + r_k$ pour tout k, et la somme alternée est télescopique :

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k (r_{k-1} + r_k) = (-1)^0 r_{-1} + (-1)^m r_m = 0.$$

2. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$: l'inclusion $\operatorname{Ker} u \to E$ est injective, $u : E \to \operatorname{Im} u$ est surjective, d'image et de noyau compatibles : $\dim \operatorname{Ker} u - \dim E + \operatorname{rg} u = 0$. Pour Grassmann : la première application est injective, la seconde surjective, et le noyau de la seconde est $\{(x, -x),\ x \in F \cap G\}$, image de la première. D'où $\dim(F \cap G) - (\dim F + \dim G) + \dim(F + G) = 0$.

Colle 15 — Semaine 22 — Rang d'un commutateur

Question de cours 1

Montrer que le noyau d'une forme linéaire non nulle sur E ($\dim E = n$) est de dimension $n - 1$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème du rang.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n$ distincts et $A = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$. Déterminer le noyau et le rang de $\Phi : M \mapsto AM - MA$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ainsi que son image.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\varphi \neq 0$, $\operatorname{Im} \varphi$ est un sous-espace non nul de $\mathbb{K}$, donc $\operatorname{Im} \varphi = \mathbb{K}$ et $\operatorname{rg} \varphi = 1$; le théorème du rang donne $\dim \operatorname{Ker} \varphi = n - 1$.

QC 2. $\dim E = \dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg} f$.

Exercice 1. $\Phi(M)_{ij} = (a_i - a_j) m_{ij}$. $\operatorname{Ker} \Phi$: matrices

diagonales (dimension n), donc $\operatorname{rg}\Phi = n^2 - n$. $\operatorname{Im}\Phi$ est contenu dans l'espace des matrices à diagonale nulle, de dimension $n^2 - n$: égalité.

Colle 16 — Semaine 22 — Inverse de $\mathrm{id} + D$

Question de cours 1

Montrer que deux espaces de dimension finie sont isomorphes si, et seulement si, ils ont même dimension.

Question de cours 2

Montrer que si f est nilpotent, $\mathrm{id} - f$ est inversible et donner son inverse.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\Phi : P \mapsto P + P'$ est un automorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ et déterminer Φ^{-1}. Résoudre $P + P' = X^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un isomorphisme envoie une base sur une base ; réciproquement, envoyer une base sur une base définit un isomorphisme.

QC 2. Si $f^p = 0$: $(\mathrm{id} - f)\sum_{k=0}^{p-1} f^k = \mathrm{id} - f^p = \mathrm{id}$, et de même à gauche.

Exercice 1. $\Phi = \mathrm{id} + D$ avec D nilpotent ($D^{n+1} = 0$), donc inversible d'inverse $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k D^k$. Solution : $P = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k}$.

Colle 17 — Semaine 22 — Endomorphismes laissant toutes les droites stables

Question de cours 1

Montrer que si $f \circ g = g \circ f$, alors $\operatorname{Ker} g$ et $\operatorname{Im} g$ sont stables par f.

Question de cours 2

Définir un sous-espace stable ; donner un exemple.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que, pour tout $x \in E$, la famille $(x, f(x))$ soit liée. Montrer que f est une homothétie.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g(x) = 0 \Rightarrow g(f(x)) = f(g(x)) = 0$; $f(g(y)) = g(f(y)) \in \operatorname{Im} g$.

QC 2. F est stable par f si $f(F) \subset F$; exemples : $\{0\}$, E, $\operatorname{Ker} f$, $\operatorname{Im} f$, et toute droite $\mathbb{K}x$ telle que $f(x) \in \mathbb{K}x$.

Exercice 1. Pour $x \neq 0$, $f(x) = \lambda_x x$. Si x, y sont libres : $f(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y) = \lambda_x x + \lambda_y y$, d'où $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$. Si $y = \mu x$ ($\mu \neq 0$), $\lambda_y = \lambda_x$ par linéarité. Donc λ_x est constant (si $\dim E \geqslant 1$) et $f = \lambda\,\mathrm{id}$.

Remarque. Conséquence : si f commute avec tous les endomorphismes, il commute avec tout projecteur p de rang 1 ; l'image $\mathbb{K}x$ de p est stable par f (QC 1), donc $(x, f(x))$ est liée pour tout x : le centre de $\mathcal{L}(E)$ est formé des homothéties.

Colle 18 — Semaine 22 — Intersections d'hyperplans

Question de cours 1

Montrer que si H est un hyperplan et $a \notin H$, alors $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

Question de cours 2

Déterminer la dimension de l'intersection de deux hyperplans distincts.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension n. Montrer que l'intersection de p hyperplans est de dimension $\geqslant n - p$, et que tout sous-espace de dimension $n - p$ est intersection de p hyperplans.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ et $(n-1) + 1 = n$ (en dimension finie).

QC 2. $H + H' = E$ car $H \subsetneq H + H'$; Grassmann : $n - 2$.

Exercice 1. Récurrence avec Grassmann : $\dim(F \cap H) \geqslant \dim F - 1$. Si $\dim F = n - p$, complétons une base $(e_1, \ldots, e_{n-p})$ de F en une base de E ; avec les formes coordonnées e_k^* : $F = \bigcap_{k>n-p} \operatorname{Ker} e_k^*$.

Colle 19 — Semaine 22 — Un décalage

Question de cours 1

Montrer que l'image d'une famille libre par une application injective est libre.

Question de cours 2

Montrer qu'un isomorphisme transforme une base en une base.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ définie sur la base canonique par $f(e_1) = e_2, f(e_2) = e_3, f(e_3) = 0$.

1. Déterminer f^2, f^3, ainsi que les noyaux et rangs de f, f^2, f^3.
2. Montrer qu'il n'existe pas de $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $g^2 = f$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (x_i) est libre et $\sum \lambda_i f(x_i) = 0$, alors $f\left(\sum \lambda_i x_i\right) = 0$, donc $\sum \lambda_i x_i = 0$ par injectivité, puis $\lambda_i = 0$.

QC 2. L'image d'une base par un isomorphisme est libre (QC 1) et engendre $\operatorname{Im} f = F$ (surjectivité) : c'est une base.

Exercice 1. 1. $f^2(e_1) = e_3$, $f^2(e_2) = f^2(e_3) = 0$; $f^3 = 0$. $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}(e_3)$, $\operatorname{Ker} f^2 = \operatorname{Vect}(e_2, e_3)$, $\operatorname{Ker} f^3 = \mathbb{R}^3$; rangs $2, 1, 0$.
2. Si $g^2 = f$, alors $g^6 = f^3 = 0$: g est nilpotent sur un espace de dimension 3, donc $g^3 = 0$ (colle 9). Mais alors $f^2 = g^4 = g \circ g^3 = 0$, ce qui contredit $f^2(e_1) = e_3 \neq 0$.

Colle 20 — Semaine 22 — Intersection de plans affines

Question de cours 1

(Maroc) Définir le barycentre d'une famille de points pondérés $(A_i, \lambda_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ avec $\sum \lambda_i \neq 0$, et montrer qu'un sous-espace affine est stable par barycentration.

Question de cours 2

Montrer que deux sous-espaces affines de directions supplémentaires se coupent en un point.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer l'intersection des plans affines $x + y + z = 1$ et $x - y + 2z = 0$ de $\mathbb{R}^3$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit $\Lambda = \sum \lambda_i \neq 0$. Pour tout point O, le point $G = O + \frac{1}{\Lambda} \sum \lambda_i \overrightarrow{OA_i}$ ne dépend pas de O (remplacer O par O' ajoute $\frac{1}{\Lambda} \sum \lambda_i \overrightarrow{O'O} - \overrightarrow{O'O} = 0$) : c'est l'unique point tel que $\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = 0$, le barycentre. Si les A_i sont dans $\mathcal{A} = a + F$, en prenant $O = a$: $\overrightarrow{aG} = \frac{1}{\Lambda} \sum \lambda_i \overrightarrow{aA_i} \in F$, donc $G \in \mathcal{A}$.

QC 2. $a + F$ et $b + G$ avec $E = F \oplus G$: $b - a = f - g$ de façon unique, et $a + f = b + g$ est l'unique point commun.

Exercice 1. En ajoutant : $2x + 3z = 1$, d'où $x = \frac{1-3z}{2}$, $y = 1 - x - z = \frac{1+z}{2}$. Droite passant par $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ et dirigée par $(-3, 1, 2)$ (on vérifie que ce vecteur est dans les deux directions).

Colle 21 — Semaine 22 — Noyau d'une composée

Question de cours 1

Montrer $\operatorname{Ker}(g \circ f) = f^{-1}(\operatorname{Ker} g)$.

Question de cours 2

Montrer $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker}(g \circ f)$ et $\operatorname{Im}(g \circ f) \subset \operatorname{Im} g$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, avec E et F de dimension finie. Montrer que $\dim \operatorname{Ker}(g \circ f) \leqslant \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Ker} g$. En déduire $\dim \operatorname{Ker} u^k \leqslant k \dim \operatorname{Ker} u$ pour $u \in \mathcal{L}(E)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x \in \operatorname{Ker}(g \circ f) \Leftrightarrow g(f(x)) = 0 \Leftrightarrow f(x) \in \operatorname{Ker} g \Leftrightarrow x \in f^{-1}(\operatorname{Ker} g)$.

QC 2. Si $f(x) = 0$, alors $g(f(x)) = g(0) = 0$; et $g(f(x))$ est un élément de $\operatorname{Im} g$.

Exercice 1. Par QC 1, f induit une application linéaire $\tilde{f} : \operatorname{Ker}(g \circ f) \to \operatorname{Ker} g$, de noyau $\operatorname{Ker} f$ (car $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker}(g \circ f)$). Théorème du rang : $\dim \operatorname{Ker}(g \circ f) = \dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg} \leqslant \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Ker} g$. Puis récurrence sur k.

Colle 22 — Semaine 22 — Combinaisons de formes linéaires

Question de cours 1

Montrer que si $\operatorname{Ker}\varphi \subset \operatorname{Ker}\psi$ ($\varphi \neq 0$), alors ψ est colinéaire à φ.

Question de cours 2

Montrer que l'ensemble des formes linéaires est un espace vectoriel.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_p, \psi$ des formes linéaires sur E de dimension finie, telles que $\bigcap_i \operatorname{Ker}\varphi_i \subset \operatorname{Ker}\psi$. Montrer que $\psi \in \operatorname{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\psi = 0$, c'est clair. Sinon, $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Ker}\psi$ sont deux hyperplans : soit $a \notin \operatorname{Ker}\psi$; alors $a \notin \operatorname{Ker}\varphi$ et $E = \operatorname{Ker}\varphi \oplus \mathbb{K}a$, d'où $\operatorname{Ker}\psi = \operatorname{Ker}\varphi \oplus (\operatorname{Ker}\psi \cap \mathbb{K}a) = \operatorname{Ker}\varphi$. On conclut par la QC 2 de la colle 4.

QC 2. C'est un sous-espace de $\mathbb{K}^E$: la fonction nulle est linéaire, et une combinaison linéaire de formes linéaires est linéaire.

Exercice 1. Soit $\Phi : E \to \mathbb{K}^p$, $x \mapsto (\varphi_i(x))_i$. Comme $\operatorname{Ker}\Phi \subset \operatorname{Ker}\psi$, on définit $\theta : \operatorname{Im}\Phi \to \mathbb{K}$ par $\theta(\Phi(x)) = \psi(x)$ (bien défini et linéaire). On prolonge θ à $\mathbb{K}^p$ (en le prenant nul sur un supplémentaire de $\operatorname{Im}\Phi$) : $\theta(y) = \sum \lambda_i y_i$. Alors $\psi = \theta \circ \Phi = \sum \lambda_i \varphi_i$.

Colle 23 — Semaine 22 — Indice de nilpotence

Question de cours 1

Définir un endomorphisme nilpotent et son indice ; exemple de la dérivation sur $\mathbb{K}_n[X]$.

Question de cours 2

Montrer que la composée de deux endomorphismes nilpotents qui commutent est nilpotente.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f nilpotent d'indice p et x tel que $f^{p-1}(x) \neq 0$. Montrer que $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre. En déduire $p \leqslant \dim E$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$; $D^{n+1} = 0$ et $D^n(X^n) = n! \neq 0$: indice $n+1$.

QC 2. $(fg)^k = f^k g^k$ si $fg = gf$.

Exercice 1. Si $\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k f^k(x) = 0$ et si j est le plus petit indice avec $\lambda_j \neq 0$, appliquer f^{p-1-j} donne $\lambda_j f^{p-1}(x) = 0$ (les termes d'indice $k > j$ sont envoyés sur $f^{p-1-j+k}(x) = 0$) : contradiction. Une famille libre a au plus $\dim E$ éléments : $p \leqslant \dim E$.

Colle 24 — Semaine 22 — Inégalité de Frobenius

Question de cours 1

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension finie. Montrer que $\operatorname{rg} u^{k+1} = \operatorname{rg} u^k - \dim(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k)$.

Question de cours 2

Montrer que la suite $(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est décroissante pour l'inclusion.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension n, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $d_k = \operatorname{rg} u^k - \operatorname{rg} u^{k+1}$.

1. Montrer que la suite (d_k) est décroissante ; en déduire $\operatorname{rg} u^3 + \operatorname{rg} u \geqslant 2\operatorname{rg} u^2$.
2. On suppose u nilpotent et $\dim\operatorname{Ker} u = 1$. Montrer que l'indice de nilpotence de u vaut n.
3. Existe-t-il $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5)$ avec $\operatorname{rg} u = 4$ et $\operatorname{rg} u^2 = 2$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La restriction de u à $\operatorname{Im} u^k$ a pour image $u(\operatorname{Im} u^k) = \operatorname{Im} u^{k+1}$ et pour noyau $\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k$: on applique le théorème du rang.

QC 2. $\operatorname{Im} u^{k+1} \subset \operatorname{Im} u^k$.

Exercice 1. 1. Par QC 1, $d_k = \dim(\operatorname{Ker} u \cap \operatorname{Im} u^k)$, suite décroissante par QC 2. L'inégalité $d_1 \geqslant d_2$ s'écrit $\operatorname{rg} u - \operatorname{rg} u^2 \geqslant \operatorname{rg} u^2 - \operatorname{rg} u^3$.
2. $d_0 = n - \operatorname{rg} u = \dim\operatorname{Ker} u = 1$, donc $d_k \leqslant 1$ pour tout k. Si p est l'indice, $\sum_{k=0}^{p-1} d_k = \operatorname{rg} u^0 - \operatorname{rg} u^p = n$, somme de p termes $\leqslant 1$: $p \geqslant n$. Comme $p \leqslant n$ (colle 9), $p = n$.
3. Non : on aurait $d_0 = 5 - 4 = 1$ et $d_1 = 4 - 2 = 2 > d_0$.

Remarque. En général, $\operatorname{rg}(ABC) + \operatorname{rg} B \geqslant \operatorname{rg}(AB) + \operatorname{rg}(BC)$ (inégalité de Frobenius), dont la question 1 est le cas $A = B = C = u$.

Colle 25 — Semaine 22 — Reste de la division euclidienne

Question de cours 1

Montrer que pour un projecteur p, $\operatorname{Im} p \cap \operatorname{Ker} p = \{0\}$.

Question de cours 2

Montrer qu'un projecteur est caractérisé par son image et son noyau.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $B \in \mathbb{K}[X]$ de degré d, $1 \leqslant d \leqslant n$, et $p : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}_n[X]$ qui à A associe le reste de la division euclidienne de A par B. Montrer que p est un projecteur et déterminer son image et son noyau.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y = p(x)$ et $p(y) = 0 : y = p(y) = 0$.

QC 2. $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$ et p est la projection sur l'un parallèlement à l'autre.

Exercice 1. Unicité de la division : si $A = BQ + R$ et $A' = BQ' + R'$, alors $A + \lambda A' = B(Q + \lambda Q') + (R + \lambda R')$, donc p est linéaire ; et $p(R) = R$ pour $\deg R < d$, donc $p^2 = p$. $\operatorname{Im} p = \mathbb{K}_{d-1}[X]$ et $\operatorname{Ker} p = \{BQ,\ \deg Q \leqslant n-d\} = B \cdot \mathbb{K}_{n-d}[X]$, de dimensions d et $n-d+1$, de somme $n+1$ (semaine 21, colle 15).

Colle 26 — Semaine 22 — Lemme de factorisation

Question de cours 1

Montrer que si $g = h \circ f$, alors $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker} g$.

Question de cours 2

Montrer que si $g = f \circ h$, alors $\operatorname{Im} g \subset \operatorname{Im} f$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension finie.

1. Montrer : $\operatorname{Ker} f \subset \operatorname{Ker} g \Leftrightarrow \exists h \in \mathcal{L}(E),\ g = h \circ f$.
2. Montrer : $\operatorname{Im} g \subset \operatorname{Im} f \Leftrightarrow \exists h \in \mathcal{L}(E),\ g = f \circ h$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(x) = 0 \Rightarrow g(x) = h(0) = 0$.

QC 2. $g(x) = f(h(x))$.

Exercice 1. 1. Soit S un supplémentaire de $\operatorname{Ker} f$: $f|_S$ est un isomorphisme de S sur $\operatorname{Im} f$. On pose $h = g \circ (f|_S)^{-1}$ sur $\operatorname{Im} f$, et $h = 0$ sur un supplémentaire de $\operatorname{Im} f$. Pour $x = k + s$: $h(f(x)) = h(f(s)) = g(s) = g(x)$ car $g(k) = 0$.
2. Soit (e_i) une base de E ; $g(e_i) \in \operatorname{Im} f$ s'écrit $f(y_i)$. On définit $h(e_i) = y_i$: $f \circ h = g$ sur la base.

Colle 27 — Semaine 22 — Décompositions de l'identité

Question de cours 1

Montrer que $\operatorname{Im}(f_1 + \cdots + f_m) \subset \operatorname{Im} f_1 + \cdots + \operatorname{Im} f_m$.

Question de cours 2

Montrer qu'un endomorphisme f tel que $f(y) = y$ pour tout $y \in \operatorname{Im} f$ est un projecteur.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit E de dimension n et $f_1, \ldots, f_m \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f_1 + \cdots + f_m = \mathrm{id}$ et $\operatorname{rg} f_1 + \cdots + \operatorname{rg} f_m \leqslant n$. Montrer que $E = \bigoplus_i \operatorname{Im} f_i$, que les f_i sont des projecteurs et que $f_i \circ f_j = 0$ pour $i \neq j$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(f_1 + \cdots + f_m)(x) = f_1(x) + \cdots + f_m(x)$.

QC 2. Pour tout x, $f(f(x)) = f(x)$ car $f(x) \in \operatorname{Im} f$.

Exercice 1. Par QC 1 avec $\sum f_i = \mathrm{id}$, $E = \sum_i \operatorname{Im} f_i$, donc $n \leqslant \sum_i \operatorname{rg} f_i \leqslant n$: il y a égalité, et la somme est directe (semaine 21 : $\dim \sum F_i = \sum \dim F_i$ si, et seulement si, la somme est directe). Soit $y \in \operatorname{Im} f_j$. On a $y = \sum_i f_i(y)$, décomposition de y selon $\bigoplus \operatorname{Im} f_i$; mais y a aussi la décomposition triviale (y en position j, 0 ailleurs). Par unicité, $f_j(y) = y$ et $f_i(y) = 0$ pour $i \neq j$. Ainsi f_j est un projecteur (QC 2), et $f_i \circ f_j = 0$ pour $i \neq j$.

Remarque. Réciproquement, les projecteurs associés à une décomposition $E = \bigoplus E_i$ vérifient ces conditions. Sans l'hypothèse sur les rangs, c'est faux : $f_1 = 2\,\mathrm{id}$ et $f_2 = -\mathrm{id}$.

Colle 28 — Semaine 22 — Supplémentaire stable par un groupe fini

Question de cours 1

Soit $E = F \oplus G$. Écrire la projection p sur F parallèlement à G et la symétrie associée.

Question de cours 2

Soit $q \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\operatorname{Im} q \subset F$ et $q(x) = x$ pour tout $x \in F$. Montrer que q est un projecteur d'image F.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E de dimension finie, Γ un sous-groupe fini de $GL(E)$, de cardinal N, et F un sous-espace stable par tous les éléments de Γ. Soit p un projecteur d'image F et

$$q = \frac{1}{N} \sum_{g \in \Gamma} g \circ p \circ g^{-1}.$$

Montrer que q est un projecteur d'image F qui commute avec les éléments de Γ, et en déduire que F admet un supplémentaire stable par tous les éléments de Γ.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x = f + g \mapsto f$; $s = 2p - \mathrm{id} : f + g \mapsto f - g$.

QC 2. Pour tout x, $q(x) \in F$, donc $q(q(x)) = q(x)$; et $F \subset \operatorname{Im} q \subset F$.

Exercice 1. Pour $g \in \Gamma$, $g(F) \subset F$, d'où $g(F) = F$ (injectivité et dimension) et aussi $g^{-1}(F) = F$. Ainsi $\operatorname{Im}(gpg^{-1}) \subset g(F) = F$, et pour $x \in F : g^{-1}(x) \in F$, donc $gpg^{-1}(x) = gg^{-1}(x) = x$. En moyennant, $\operatorname{Im} q \subset F$ et $q = \mathrm{id}$ sur F : par QC 2, q est un projecteur d'image F. Pour $h \in \Gamma$, $g \mapsto hg$ est une bijection de Γ, donc

$$hqh^{-1} = \frac{1}{N} \sum_{g \in \Gamma} (hg) p (hg)^{-1} = q.$$

Enfin $S = \operatorname{Ker} q$ est un supplémentaire de F, et si $x \in S$, $q(h(x)) = h(q(x)) = 0 : S$ est stable par h.

Remarque. C'est le théorème de Maschke. La finitude est indispensable : le groupe des $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{Z}$, laisse stable la droite $\mathbb{R}e_1$, qui est la seule droite stable : elle n'a pas de supplémentaire stable.

Colle 29 — Semaine 22 — Endomorphismes de rang 1

Question de cours 1

Montrer que u est de rang 1 si, et seulement si, $u = \varphi(\cdot)\, a$ avec $a \neq 0$ et φ forme linéaire non nulle.

Question de cours 2

Montrer que $\operatorname{Ker} u$ est alors un hyperplan.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Soit u de rang 1. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u^2 = \lambda u$. En déduire que $\mathrm{id} - u$ est inversible si, et seulement si, $\lambda \neq 1$, et donner son inverse.
2. Soient $v \in GL(E)$ et $u = \varphi(\cdot)\, a$ de rang 1. Montrer que $v + u$ est inversible si, et seulement si, $\varphi(v^{-1}(a)) \neq -1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\operatorname{Im} u = \mathbb{K}a$, $u(x) = \varphi(x)a$ et φ est linéaire. Réciproque immédiate.

QC 2. $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Ker} \varphi$.

Exercice 1. $u^2(x) = \varphi(x)u(a) = \varphi(x)\varphi(a)a = \lambda u(x)$ avec $\lambda = \varphi(a)$. Si $\lambda \neq 1$: $(\mathrm{id} - u)\left(\mathrm{id} + \frac{u}{1-\lambda}\right) = \mathrm{id} + \frac{u}{1-\lambda} - u - \frac{\lambda u}{1-\lambda} = \mathrm{id}$ (et de même dans l'autre sens). Si $\lambda = 1$: $(\mathrm{id} - u)(a) = a - \varphi(a)a = 0$ avec $a \neq 0$: non injectif.

2. $v + u = v \circ (\mathrm{id} + w)$ avec $w = v^{-1} \circ u = \varphi(\cdot)\, v^{-1}(a)$, de rang 1, et $w^2 = \mu w$ avec $\mu = \varphi(v^{-1}(a))$. Par 1 appliqué à $-w$ (qui vérifie $(-w)^2 = -\mu(-w)$), $\mathrm{id} + w$ est inversible si, et seulement si, $-\mu \neq 1$, d'où le résultat puisque v est inversible.

Remarque. λ est la trace de u (semaine 23).

Colle 30 — Semaine 22 — Oral de synthèse : $u^3 = u$

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème du rang.

Question de cours 2

Montrer que si $u^2 = u$, alors $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = u$. Montrer que $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}) \oplus \operatorname{Ker}(u + \mathrm{id})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\dim E < \infty$: $\dim E = \dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u$. Un supplémentaire S de $\operatorname{Ker} u$ est isomorphe à $\operatorname{Im} u$ par $u|_S$ (colle 3), d'où $\operatorname{rg} u = \dim S = \dim E - \dim \operatorname{Ker} u$.

QC 2. u est un projecteur (colle 2) : $E = \operatorname{Im} u \oplus \operatorname{Ker} u$, et $\operatorname{Im} u = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id})$ car $x = u(y) \Rightarrow u(x) = u^2(y) = x$.

Exercice 1. Pour $x \in E$, posons $x_0 = x - u^2(x)$, $x_+ = \frac{u^2(x)+u(x)}{2}$, $x_- = \frac{u^2(x)-u(x)}{2}$. Alors $x = x_0 + x_+ + x_-$, et $u(x_0) = u(x) - u^3(x) = 0$, $u(x_+) = \frac{u(x)+u^2(x)}{2} = x_+$, $u(x_-) = \frac{u(x)-u^2(x)}{2} = -x_-$. Unicité : si $x_0 + x_+ + x_- = 0$ avec ces propriétés, appliquer u puis u^2 donne $x_+ - x_- = 0$ et $x_+ + x_- = 0$, d'où $x_+ = x_- = 0$ puis $x_0 = 0$.

Remarque. On reconnaît les polynômes de Lagrange de $\{0, 1, -1\}$ évalués en u : $1 - X^2$, $\frac{X^2+X}{2}$, $\frac{X^2-X}{2}$.

Interrogation écrite – Semaine 22

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (injectivité)

[3 pts] Montrer que $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective si, et seulement si, $\operatorname{Ker} f = \{0\}$.

Question de cours 2 (théorème du rang)

[4 pts] Énoncer et démontrer le théorème du rang.

Exercice 1 (noyau et image)

[6 pts] Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (x - y,\ y - z,\ z - x)$. Déterminer $\operatorname{Ker} f$, $\operatorname{Im} f$ et le rang de f. A-t-on $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$?

Exercice 2 (projecteurs et symétries)

[7 pts] Soit p un projecteur de E.

1. Montrer que $q = \mathrm{id} - p$ est un projecteur, avec $\operatorname{Im} q = \operatorname{Ker} p$ et $\operatorname{Ker} q = \operatorname{Im} p$.
2. Montrer que $s = 2p - \mathrm{id}$ est une symétrie et préciser ses éléments caractéristiques.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 22

Question de cours 1

Démonstration.
Si f est injective et $x \in \operatorname{Ker} f$, alors $f(x) = 0 = f(0)$, donc $x = 0$. Réciproquement, si $\operatorname{Ker} f = \{0\}$ et $f(x) = f(x')$, la linéarité donne $f(x - x') = 0$, donc $x - x' \in \operatorname{Ker} f$ et $x = x'$.

Question de cours 2

Démonstration.
Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$: $\dim E = \dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg} f$. Soit S un supplémentaire de $\operatorname{Ker} f$ dans E et $g = f|_S : S \to \operatorname{Im} f$. g est injective : $\operatorname{Ker} g = S \cap \operatorname{Ker} f = \{0\}$. g est surjective : si $y = f(x)$ avec $x = k + s$, alors $y = f(s) = g(s)$. Donc g est un isomorphisme et $\operatorname{rg} f = \dim S = \dim E - \dim \operatorname{Ker} f$.

Commentaire. L'énoncé seul ne suffit pas : on attend l'idée de la restriction à un supplémentaire du noyau, qui est l'argument central.

Exercice 1

Démonstration.
$f(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow x = y = z$: $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}\big((1, 1, 1)\big)$, de dimension 1. Par le théorème du rang, $\operatorname{rg} f = 2$. Les vecteurs images vérifient $(x - y) + (y - z) + (z - x) = 0$, donc $\operatorname{Im} f \subset \{a + b + c = 0\}$, plan de dimension 2 : $\operatorname{Im} f = \{a + b + c = 0\}$. Comme $(1, 1, 1) \notin \operatorname{Im} f$ ($1 + 1 + 1 \neq 0$), $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$ et $1 + 2 = 3$: oui, $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $q^2 = \mathrm{id} - 2p + p^2 = \mathrm{id} - p = q$. Si $y = q(x) = x - p(x)$, alors $p(y) = p(x) - p^2(x) = 0$: $\mathrm{Im}\, q \subset \mathrm{Ker}\, p$; et si $p(y) = 0$, $y = q(y) \in \mathrm{Im}\, q$. De même $q(x) = 0 \Leftrightarrow x = p(x) \Leftrightarrow x \in \mathrm{Im}\, p$ (car $\mathrm{Im}\, p = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{id})$).
2. $s^2 = 4p^2 - 4p + \mathrm{id} = \mathrm{id}$: s est une symétrie. $s(x) = x \Leftrightarrow p(x) = x \Leftrightarrow x \in \mathrm{Im}\, p$; $s(x) = -x \Leftrightarrow p(x) = 0$. C'est la symétrie par rapport à $\mathrm{Im}\, p$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\, p$.

Commentaire. Pour un projecteur, la relation $\mathrm{Im}\, p = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{id})$ est l'outil clé : elle transforme une question sur l'image en la résolution d'une équation.

SEMAINE 23

23 Matrices et applications linéaires, changements de bases, rang

Tome 1 : chapitre 18 • Tome 2 : exercices du chapitre 18 • Tome 3 : problèmes du chapitre 18

1 Cours

Matrice d'une application linéaire Matrice d'un vecteur, d'une famille de vecteurs dans une base ; matrice d'une application linéaire dans des bases, d'un endomorphisme ; exemple de la similitude $z \mapsto (a+\mathrm{i}b)z$ de $\mathbb{C}$ vu comme $\mathbb{R}$-espace. Isomorphismes $\mathcal{L}(E,F) \simeq \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{L}(E) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (morphisme d'anneaux). Coordonnées de l'image d'un vecteur ; matrice d'une composée ; u isomorphisme si, et seulement si, sa matrice est inversible, et matrice de la réciproque (Maroc).

Application canoniquement associée Noyau, image et rang d'une matrice ; caractérisations de l'inversibilité ($\operatorname{Ker} A = \{0\}$, $\operatorname{rg} A = n$, colonnes libres) ; lien entre rang d'une matrice et rang de l'application linéaire qu'elle représente ; une matrice carrée inversible à gauche (ou à droite) est inversible ; inverse d'une matrice triangulaire (Maroc).

Systèmes linéaires Écriture $AX = B$; noyau et rang : l'ensemble des solutions de $AX = 0$ est de dimension $p - r$ (p inconnues, rang r ; formulation marocaine du théorème du rang) ; compatibilité $B \in \operatorname{Im} A$; structure affine de l'ensemble des solutions ; systèmes de Cramer.

Changements de bases Matrice de passage $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id})$, inversibilité ; effet sur les coordonnées $X = PX'$, sur la matrice d'une application linéaire $A' = Q^{-1}AP$ et d'un endomorphisme $A' = P^{-1}AP$; recherche d'une base dans laquelle la matrice est simple.

Équivalence et rang Matrices J_r ; toute matrice de rang r est équivalente à J_r ; matrices équivalentes, classification par le rang. Rang de la transposée ; rang d'une matrice extraite, caractérisation du rang par les matrices carrées inversibles extraites ; opérations élémentaires et calcul du rang.

Similitude et trace Matrices semblables ; trace d'une matrice, $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; invariance de la trace par similitude ; trace d'un endomorphisme ; trace d'un projecteur égale à son rang.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour simplifier la matrice d'un endomorphisme, on choisit une base adaptée avant tout calcul :
  - au noyau et à l'image (théorème du rang, J_r) ;
  - à une décomposition $E = F \oplus G$ (projecteurs, symétries) ;
  - à un sous-espace stable (matrice triangulaire par blocs).
- Pour calculer un rang ou inverser une matrice, on échelonne par opérations élémentaires (pivot de Gauss).
- Pour montrer que deux matrices ne sont pas semblables, on compare trace et rang ; pour montrer qu'elles le sont, on exhibe une base.

3 Questions de cours exigibles

1. Matrice de $g \circ f$; isomorphisme $\mathcal{L}(E,F) \simeq \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
2. Formules de changement de bases ; $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.
3. Une matrice de rang r est équivalente à J_r ; classification par le rang.
4. $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^\top$.
5. A carrée inversible à gauche $\Rightarrow$ A inversible ; compatibilité d'un système.
6. $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; trace d'un endomorphisme, d'un projecteur ; invariants de similitude : trace, rang.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $A \mapsto \operatorname{tr}(AM)$; tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ($n \geqslant 2$) rencontre $GL_n(\mathbb{K})$; éléments propres et matrices diagonalisables sur des exemples (anticipation de la réduction) [HP]. Grands classiques : il n'existe pas A, B telles que $AB - BA = I_n$; toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle ; matrices de rang 1 ; inégalité de Sylvester.

France / Maroc. Contenus identiques. Le programme marocain mentionne explicitement la matrice de la réciproque d'un isomorphisme, l'inverse d'une matrice triangulaire et la formulation « système homogène de rang r à p incon-

nues : solutions de dimension $p - r$ ».

Colle 1 — Semaine 23 — Matrices d'applications linéaires usuelles

Question de cours 1

Définir la matrice d'une application linéaire $f : E \to F$ dans des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{Mat}(g \circ f) = \mathrm{Mat}(g)\,\mathrm{Mat}(f)$ (bases compatibles).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Écrire la matrice de la dérivation $D : P \mapsto P'$ de $\mathbb{R}_3[X]$ dans la base canonique ; en déduire son rang, son noyau et son image.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Écrire la matrice A de $\tau : P \mapsto P(X+1)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$, puis A^{-1}.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La j-ième colonne contient les coordonnées de $f(e_j)$ dans $\mathcal{C}$.

QC 2. La colonne j de $\mathrm{Mat}(g \circ f)$ est la colonne de $g(f(e_j)) = \sum_k b_{kj} g(f_k)$, soit $\sum_k b_{kj}$(colonne k de $\mathrm{Mat}(g)$).

Exercice 1. $D(X^k) = kX^{k-1}$: la matrice a $1, 2, 3$ sur la surdiagonale. Rang 3, noyau $\mathbb{R}_0[X]$ (constantes), image $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 2. $\tau(X^j) = \sum_{i \leqslant j} \binom{j}{i} X^i$: $A = \left(\binom{j}{i}\right)_{0 \leqslant i,j \leqslant n}$, triangulaire supérieure. $\tau^{-1} : P \mapsto P(X-1)$, d'où $A^{-1} = \left((-1)^{j-i}\binom{j}{i}\right)_{i,j}$.

Remarque. On retrouve la formule d'inversion de Pascal (semaine 3).

Colle 2 — Semaine 23 — Changement de base et puissances

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule de changement de base pour un endomorphisme.

Question de cours 2

Montrer que $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est inversible d'inverse $P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $e'_1 = (1,-1)$, $e'_2 = (1,-2)$ forment une base dans laquelle la matrice de f est diagonale ; en déduire A^n.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $X = PX'$; de $Y = AX$ on tire $Y' = P^{-1}APX'$, donc $A' = P^{-1}AP$.

QC 2. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathrm{id}) = I$.

Exercice 1. $A(1,-1)^\top = (2,-2)^\top = 2e'_1$ et $A(1,-2)^\top = (1,-2)^\top = e'_2$: $D = \mathrm{diag}(2,1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ et

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{n+1}-1 & 2^n-1 \\ 2-2^{n+1} & 2-2^n \end{pmatrix}.$$

Vérification $n = 1$: on retrouve A.

Colle 3 — Semaine 23 — Rang d'une matrice à paramètre ; changement de corps

Question de cours 1

Définir le rang d'une matrice et montrer qu'il est égal au rang de l'application linéaire canoniquement associée.

Question de cours 2

Énoncer l'égalité $\mathrm{rg}\,A = \mathrm{rg}\,A^\top$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer, selon $a \in \mathbb{R}$, le rang de $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$. Montrer que le rang de M est le même, que l'on considère M dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$ ou dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. En déduire que si M est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, alors $M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{rg}\,A = \dim \mathrm{Vect}(C_1, \ldots, C_p) = \dim \mathrm{Im}(X \mapsto AX)$.

QC 2. Pour toute $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathrm{rg}\,A^\top = \mathrm{rg}\,A$:

la dimension de l'espace engendré par les colonnes est égale à celle de l'espace engendré par les lignes.

Exercice 1. $L_2 - L_1 : (0, a-1, 1-a)$; $L_3 - aL_1 : (0, 1-a, 1-a^2)$. Si $a = 1$: rang 1. Sinon on divise par $a-1$ et $1-a$: $(0,1,-1)$, $(0,1,1+a)$, puis la différence $(0,0,a+2)$. Rang 3 si $a \notin \{1,-2\}$, rang 2 si $a = -2$.

Exercice 2. L'algorithme du pivot n'effectue que des opérations élémentaires à coefficients rationnels : il fournit $Q \in GL_n(\mathbb{Q})$ telle que $R = QM$ soit échelonnée. Comme Q est aussi inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, M et R ont même rang sur $\mathbb{Q}$ comme sur $\mathbb{C}$, et le rang d'une matrice échelonnée est, sur l'un ou l'autre corps, son nombre de lignes non nulles. Si M est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, son rang vaut n, donc M est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$; par unicité de l'inverse dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, M^{-1} est à coefficients rationnels.

Remarque. Plus généralement, le rang d'une matrice ne dépend pas du corps (contenant ses coefficients) dans lequel on calcule.

Colle 4 — Semaine 23 — Matrices de rang 1

Question de cours 1

Montrer qu'une matrice de rang r est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Question de cours 2

En déduire que deux matrices de même taille sont équivalentes si, et seulement si, elles ont même rang.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de rang 1 si, et seulement si, $A = XY^\top$ avec X, Y colonnes non nulles. Montrer qu'alors $A^2 = \mathrm{tr}(A)\, A$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit f canoniquement associée, S un supplémentaire de $\mathrm{Ker}\, f$ de base $(e_1, \dots, e_r)$ complétée par une base de $\mathrm{Ker}\, f$; $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une base de $\mathrm{Im}\, f$ que l'on complète. La matrice de f dans ces bases est J_r.

QC 2. L'équivalence conserve le rang ; réciproquement, deux matrices de rang r sont équivalentes à J_r.

Exercice 1. Si $\mathrm{rg}\, A = 1$, toutes les colonnes sont multiples d'une colonne $X \neq 0$: $C_j = y_j X$, donc $A = XY^\top$ avec $Y \neq 0$. Réciproquement $XY^\top$ a ses colonnes colinéaires à X et l'une est non nulle. Puis $A^2 = X(Y^\top X)Y^\top = (Y^\top X)A$ et $\mathrm{tr}(XY^\top) = \sum x_i y_i = Y^\top X$.

Colle 5 — Semaine 23 — Trace

Question de cours 1

Montrer que $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ et en déduire que la trace d'un endomorphisme est bien définie.

Question de cours 2

Montrer qu'il n'existe pas $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB - BA = I_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit p un projecteur d'un espace de dimension finie. Écrire sa matrice dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$ et en déduire $\mathrm{tr}\, p = \mathrm{rg}\, p$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{tr}(AB) = \sum_{i,k} a_{ik} b_{ki} = \mathrm{tr}(BA)$. Alors $\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(APP^{-1}) = \mathrm{tr}\, A$.

QC 2. $\mathrm{tr}(AB - BA) = 0 \neq n$.

Exercice 1. Dans une base formée d'une base de $\mathrm{Im}\, p$ puis d'une base de $\mathrm{Ker}\, p$: $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \mathrm{rg}\, p$. La trace vaut r.

Remarque. En particulier, la trace d'un projecteur est un entier ; c'est faux pour un endomorphisme quelconque.

Colle 6 — Semaine 23 — Matrices semblables

Question de cours 1

Montrer que deux matrices semblables ont même trace et même rang.

Question de cours 2

Montrer que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas semblable à I_2.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que toute matrice $N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ non nulle

telle que $N^2 = 0$ est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. tr : colle 5 ; $\operatorname{rg}(P^{-1}AP) = \operatorname{rg} A$ car on compose par des isomorphismes.

QC 2. La seule matrice semblable à I_2 est $P^{-1}I_2P = I_2$.

Exercice 1. Soit f associé et x tel que $f(x) \neq 0$. $(f(x), x)$ est libre : si $\alpha f(x) + \beta x = 0$, en appliquant f on obtient $\beta f(x) = 0$, $\beta = 0$, puis $\alpha = 0$. Dans la base $(f(x), x)$: $f(f(x)) = 0$ et $f(x) = f(x)$, d'où la matrice annoncée.

Colle 7 — Semaine 23 — Noyau et image d'une matrice

Question de cours 1

Énoncer le théorème du rang sous forme matricielle et en déduire la dimension de $\{X,\ AX = 0\}$.

Question de cours 2

Montrer que $\operatorname{Im} A$ est engendrée par les colonnes de A.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer noyau et image de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que PA soit la matrice d'un projecteur, c'est-à-dire $(PA)^2 = PA$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $\dim \operatorname{Ker} A + \operatorname{rg} A = p$.

QC 2. $AX = \sum x_j C_j$.

Exercice 1. $L_2 = 2L_1$; le système se réduit à $x + 2y + 3z = 0$, $x + y + z = 0$, d'où $y = -2z$, $x = z$: $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Vect}(1, -2, 1)$. Rang 2 et $\operatorname{Im} A = \operatorname{Vect}\big((1,2,1),(2,4,1)\big)$ (deux colonnes non colinéaires), c'est-à-dire le plan d'équation $b = 2a$.

Exercice 2. Si $\operatorname{rg} A = r$, écrivons $A = QJ_rS$ avec Q, S inversibles, et posons $P = S^{-1}Q^{-1}$. Alors $PA = S^{-1}J_rS$ et $(PA)^2 = S^{-1}J_r^2S = S^{-1}J_rS = PA$, puisque $J_r^2 = J_r$.

Remarque. Matriciellement : toute matrice est, à un facteur inversible près, celle d'un projecteur.

Colle 8 — Semaine 23 — Rangs de matrices remarquables

Question de cours 1

Montrer que les opérations élémentaires conservent le rang.

Question de cours 2

Montrer que $\operatorname{rg}(PAQ) = \operatorname{rg} A$ pour P, Q inversibles.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les rangs de $(ij)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ et de $\big((i+j)^2\big)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ $(n \geqslant 3)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une opération élémentaire revient à multiplier par une matrice inversible (QC 2).

QC 2. $X \mapsto PX$ est un isomorphisme et $\operatorname{Im}(AQ) = \operatorname{Im} A$.

Exercice 1. $(ij) = uu^\top$ avec $u = (i)_i$: rang 1. $(i+j)^2 = i^2 + 2ij + j^2$: $C_j = a + 2jb + j^2c$ avec $a = (i^2)$, $b = (i)$, $c = (1)$, libres pour $n \geqslant 3$ (Vandermonde, ou par le calcul sur les trois premières coordonnées). Les colonnes C_1, C_2, C_3 engendrent $\operatorname{Vect}(a, b, c)$ car la matrice $(j^k)_{1\leqslant j\leqslant 3, 0\leqslant k\leqslant 2}$ est inversible : rang 3.

Colle 9 — Semaine 23 — Trace d'endomorphismes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Question de cours 1

Écrire la matrice d'une symétrie dans une base adaptée à $E = F \oplus G$.

Question de cours 2

Écrire la matrice, dans la base $(1, \mathrm{i})$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$, de la similitude $z \mapsto (a + \mathrm{i}b)z$ $(a, b \in \mathbb{R})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\varphi : M \mapsto AMB$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\operatorname{tr}\varphi = \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.
2. En déduire la trace de $\psi_A : M \mapsto AM - MA$. Peut-on avoir $\psi_A = \mathrm{id}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\operatorname{diag}(I_{\dim F}, -I_{\dim G})$.

QC 2. $(a+\mathrm{i}b)\cdot 1 = a+b\,\mathrm{i}$ et $(a+\mathrm{i}b)\mathrm{i} = -b+a\,\mathrm{i}$: la matrice est $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, de la forme $r\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ si $a+\mathrm{i}b = re^{\mathrm{i}\theta}$.

Exercice 1. 1. $AE_{ij}B = \sum_{k,l} a_{ki}b_{jl}E_{kl}$: la coordonnée de $\varphi(E_{ij})$ selon E_{ij} vaut $a_{ii}b_{jj}$. Dans la base (E_{ij}), $\operatorname{tr}\varphi = \sum_{i,j} a_{ii}b_{jj} = \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$.
2. Avec $B = I_n$, puis avec A remplacé par I_n et B par A : $\operatorname{tr}(M \mapsto AM) = n \operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(M \mapsto MA)$, donc $\operatorname{tr}\psi_A = 0$. Comme $\operatorname{tr}\mathrm{id} = n^2 \neq 0$, on n'a jamais $\psi_A = \mathrm{id}$ (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Colle 10 — Semaine 23 — Inverses de matrices triangulaires

Question de cours 1

Montrer : $A \in GL_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \operatorname{rg} A = n$, et que si $BA = I_n$, alors A est inversible d'inverse B.

Question de cours 2

Montrer que l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure inversible est triangulaire supérieure.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Inverser $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit A_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients sur et au-dessus de la diagonale valent 1, les autres 0. Écrire $A_n = \sum_{k=0}^{n-1} N^k$ avec N nilpotente et en déduire A_n^{-1}.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. A est inversible exactement quand $u : X \mapsto AX$ est bijective, c'est-à-dire surjective puisque $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ (dimension finie), c'est-à-dire quand $\operatorname{rg} A = n$. Si $BA = I_n$ et $AX = 0$, alors $X = BAX = 0$: u est injective, donc bijective, et $B = B(AA^{-1}) = (BA)A^{-1} = A^{-1}$.

QC 2. L'endomorphisme associé laisse stables les $F_k = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_k)$; bijectif, il vérifie $f(F_k) = F_k$, donc $f^{-1}(F_k) = F_k$.

Exercice 1. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. Avec N la matrice des 1 sur la surdiagonale : N^k a des 1 sur la k-ième surdiagonale, $N^n = 0$, et $A_n = \sum_{k<n} N^k$. Alors $(I-N)A_n = I - N^n = I$: $A_n^{-1} = I - N$.

Colle 11 — Semaine 23 — Multiplication à gauche sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$

Question de cours 1

Montrer que $\mathcal{L}(E,F) \simeq \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et en déduire $\dim \mathcal{L}(E,F)$.

Question de cours 2

Calculer $E_{ij}E_{kl}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $\varphi : M \mapsto AM$ sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Écrire la matrice de φ dans la base $(E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22})$, calculer $\operatorname{tr}\varphi$ et montrer que φ est bijective si, et seulement si, A est inversible.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f \mapsto \operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ est linéaire et bijective ; dim $= np$.

QC 2. $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$.

Exercice 1. $AE_{11} = aE_{11} + cE_{21}$, $AE_{21} = bE_{11} + dE_{21}$, et de même sur la seconde colonne : la matrice est $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ (blocs 2×2). $\operatorname{tr}\varphi = 2\operatorname{tr} A$. Si A est inversible, $M \mapsto A^{-1}M$ est la réciproque ; si A ne l'est pas, il existe $X \neq 0$ avec $AX = 0$ et $M = (X\ X)$ est un élément non nul du noyau.

Colle 12 — Semaine 23 — Similitude ; matrices nilpotentes

Question de cours 1

Montrer que la similitude est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Question de cours 2

Interpréter : deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Les matrices $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente. Montrer que N est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte. En déduire $\operatorname{tr} N = 0$ et $N^n = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A = I^{-1}AI$; $B = P^{-1}AP \Rightarrow A = PBP^{-1}$; transitivité par produit des matrices de passage.

QC 2. Formule de changement de base, P étant la matrice de passage.

Exercice 1. Oui : en échangeant les deux vecteurs de base, $P = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ et $P^{-1}AP$ est la seconde matrice.

Exercice 2. Récurrence sur n, le cas $n = 1$ étant clair ($N = 0$). N n'est pas inversible (sinon N^p le serait), donc il existe $e_1 \neq 0$ avec $Ne_1 = 0$; dans une base commençant par e_1, N est semblable à $\begin{pmatrix}0&L\\0&N'\end{pmatrix}$, $N' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$. Un produit par blocs donne $\begin{pmatrix}0&L\\0&N'\end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix}0&L_k\\0&N'^k\end{pmatrix}$, donc N' est nilpotente. Par hypothèse, $N' = QT'Q^{-1}$ avec T' triangulaire supérieure stricte ; avec $R = \operatorname{diag}(1, Q)$, on obtient $R^{-1}\begin{pmatrix}0&L\\0&N'\end{pmatrix}R = \begin{pmatrix}0&LQ\\0&T'\end{pmatrix}$, triangulaire supérieure stricte. Enfin la trace est invariante par similitude, et une matrice triangulaire supérieure stricte T vérifie $T^n = 0$ (colle 19), donc $N^n = 0$.

Colle 13 — Semaine 23 — Rang de matrices par blocs

Question de cours 1

Montrer que $\operatorname{rg}\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix} = \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$.

Question de cours 2

Montrer que le rang d'une matrice extraite est inférieur au rang de la matrice.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\operatorname{rg}\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix} \geqslant \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$, et donner un exemple d'inégalité stricte.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les colonnes issues de A sont dans $F = \mathbb{K}^n \times \{0\}$, celles issues de B dans $G = \{0\} \times \mathbb{K}^m$, et $F \cap G = \{0\}$: l'espace engendré est la somme directe des deux espaces engendrés, de dimension $\operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$.

QC 2. Supprimer des colonnes ne peut que diminuer la dimension de l'espace engendré ; supprimer des lignes revient à composer par une projection.

Exercice 1. Soient $r = \operatorname{rg} A$ colonnes de A libres et $s = \operatorname{rg} B$ colonnes de B libres. Considérons les r colonnes correspondantes de $\begin{pmatrix}A\\0\end{pmatrix}$ et les s colonnes de $\begin{pmatrix}C\\B\end{pmatrix}$. Une combinaison nulle donne, sur les dernières lignes, une combinaison nulle des colonnes de B : ces coefficients sont nuls ; puis ceux des colonnes de A. Exemple : $A = B = (0), C = (1)$: rang $1 > 0$.

Colle 14 — Semaine 23 — Décomposition en matrices de rang 1

Question de cours 1

Montrer que f de rang r admet la matrice J_r dans des bases convenables.

Question de cours 2

Montrer que $\operatorname{rg}(A + B) \leqslant \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'une matrice de rang $r \geqslant 1$ est somme de r matrices de rang 1, et ne peut être somme de moins de r telles matrices.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On prend une base $(e_1, \dots, e_r)$ d'un sup-

plémentaire de $\operatorname{Ker} f$, complétée par une base de $\operatorname{Ker} f$; on complète la base $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ de $\operatorname{Im} f$ en une base de l'espace d'arrivée (colle 4).

QC 2. $\operatorname{Im}(A+B) \subset \operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B$, et $\dim(\operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B) \leqslant \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$.

Exercice 1. $A = PJ_rQ$ et $J_r = \sum_{i=1}^{r} E_{ii}$, d'où $A = \sum_i PE_{ii}Q$, chaque terme étant de rang 1. Par la QC 2, une somme de k matrices de rang 1 est de rang $\leqslant k$.

Colle 15 — Semaine 23 — Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Question de cours 1

Montrer que $\operatorname{tr}(A^\top A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$.

Question de cours 2

Calculer $\operatorname{tr}(AE_{ji})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que si $\operatorname{tr}(AM) = 0$ pour tout M, alors $A = 0$.
2. En déduire que toute forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de façon unique $M \mapsto \operatorname{tr}(AM)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(A^\top A)_{jj} = \sum_i a_{ij}^2$.

QC 2. $\operatorname{tr}(AE_{ji}) = a_{ij}$.

Exercice 1. 1. QC 2 avec tous les couples (i,j).
2. $\Phi : A \mapsto (M \mapsto \operatorname{tr}(AM))$ est linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$, injective par 1 ; les dimensions sont égales (n^2 et $n^2 \times 1$) : Φ est un isomorphisme.

Colle 16 — Semaine 23 — Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Question de cours 1

Montrer qu'un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle.

Question de cours 2

Écrire la matrice de la permutation circulaire $e_1 \mapsto e_2 \mapsto \cdots \mapsto e_n \mapsto e_1$ et vérifier qu'elle est inversible.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$. Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ contient une matrice inversible.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $E = H \oplus \mathbb{K}a$, la forme « coordonnée selon a » a pour noyau H.

QC 2. $C = \sum_i E_{i+1,i}$ (indices modulo n) ; c'est une matrice de permutation, d'inverse $C^\top$.

Exercice 1. D'après la colle 15, $H = \{M,\ \operatorname{tr}(AM) = 0\}$ avec $A \neq 0$. Écrivons $A = PJ_rQ$ ($r \geqslant 1$). Alors $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(J_rQMP)$. La matrice C de la QC 2 a une diagonale nulle, donc J_rC aussi et $\operatorname{tr}(J_rC) = 0$. Ainsi $M = Q^{-1}CP^{-1}$ est inversible et appartient à H.

Colle 17 — Semaine 23 — Matrices de passage dans $\mathbb{R}_2[X]$

Question de cours 1

Montrer que $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}''}$.

Question de cours 2

Interpréter $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ comme la matrice de l'identité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, déterminer la matrice de passage P de $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ à $\mathcal{B}' = (1, X-1, (X-1)^2)$, puis P^{-1}. Interpréter les coordonnées d'un polynôme dans $\mathcal{B}'$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(\mathrm{id})$ et composition.

QC 2. Colonnes : $\mathrm{id}(e'_j)$ exprimé dans $\mathcal{B}$.

Exercice 1. $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Avec $X = (X-1)+1$ et $X^2 = (X-1)^2 + 2(X-1) + 1$: $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Les coordonnées de Q dans $\mathcal{B}'$ sont $\left(Q(1), Q'(1), \frac{Q''(1)}{2}\right)$ (formule de Taylor).

Colle 18 — Semaine 23 — La matrice $(\min(i,j))$

Question de cours 1

Montrer que $AX = B$ est compatible si, et seulement si, $\operatorname{rg}(A \mid B) = \operatorname{rg} A$.

Question de cours 2

Décrire l'ensemble des solutions d'un système compatible (sous-espace affine de direction $\operatorname{Ker} A$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $M = (\min(i,j))_{1\leqslant i,j\leqslant n} = LL^\top$ où L est la matrice triangulaire inférieure dont les coefficients sous et sur la diagonale valent 1. En déduire $\operatorname{rg} M = n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Le système est compatible exactement quand $B \in \operatorname{Im} A = \operatorname{Vect}(C_1,\dots,C_p)$, c'est-à-dire quand $\operatorname{Vect}(C_1,\dots,C_p,B) = \operatorname{Vect}(C_1,\dots,C_p)$, ce qui équivaut (inclusion et dimensions) à $\operatorname{rg}(A \mid B) = \operatorname{rg} A$.

QC 2. Si $AX_0 = B$, alors $AX = B \Leftrightarrow X - X_0 \in \operatorname{Ker} A$.

Exercice 1. $(LL^\top)_{ij} = \sum_k l_{ik}l_{jk} = \operatorname{card}\{k,\ k\leqslant i,\ k\leqslant j\} = \min(i,j)$. L est inversible (triangulaire à diagonale non nulle), donc M aussi : $\operatorname{rg} M = n$.

Colle 19 — Semaine 23 — Endomorphismes nilpotents cycliques

Question de cours 1

Montrer qu'une matrice triangulaire supérieure stricte de taille n vérifie $N^n = 0$.

Question de cours 2

Montrer que si N est nilpotente, $I - N$ est inversible.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, avec $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$. Montrer qu'il existe x tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base et écrire la matrice de u dans cette base.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. N envoie $F_k = \operatorname{Vect}(e_1,\dots,e_k)$ dans F_{k-1}.

QC 2. $(I-N)\sum_{k<p} N^k = I - N^p = I$ si $N^p = 0$.

Exercice 1. Soit x avec $u^{n-1}(x) \neq 0$. Si $\sum_{k<n} \lambda_k u^k(x) = 0$ avec λ non nul, soit m le plus petit indice avec $\lambda_m \neq 0$; en appliquant u^{n-1-m}, il reste $\lambda_m u^{n-1}(x) = 0$: absurde. La famille, libre de cardinal n, est une base, et la matrice a des 1 sous la diagonale, des 0 ailleurs.

Colle 20 — Semaine 23 — Rang de AM et de MA

Question de cours 1

Calculer DA et AD pour D diagonale.

Question de cours 2

Calculer $E_{ij}A$ et AE_{ij}.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $n \geqslant 2$. Montrer que $\operatorname{rg}(AM) = \operatorname{rg}(MA)$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ si, et seulement si, M est nulle ou inversible.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(DA)_{ij} = d_i a_{ij}$, $(AD)_{ij} = a_{ij}d_j$.

QC 2. $E_{ij}A$ a pour seule ligne non nulle la ligne i, égale à la ligne j de A ; AE_{ij} a pour seule colonne non nulle la colonne j, égale à la colonne i de A.

Exercice 1. Si $M = 0$, c'est clair ; si M est inversible, $\operatorname{rg}(AM) = \operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(MA)$ (multiplication par une matrice inversible). Réciproquement, supposons $1 \leqslant r = \operatorname{rg} M \leqslant n-1$ et écrivons $M = PJ_rQ$. Pour $A = Q^{-1}BP^{-1}$, on a $AM = Q^{-1}(BJ_r)Q$ et $MA = P(J_rB)P^{-1}$, donc $\operatorname{rg}(AM) = \operatorname{rg}(BJ_r)$ et $\operatorname{rg}(MA) = \operatorname{rg}(J_rB)$. Prenons $B = E_{1n}$: par QC 2, $J_rE_{1n} = E_{1n}$ (car $r \geqslant 1$) est de rang 1, tandis que $E_{1n}J_r$ a pour seule ligne non nulle possible la ligne n de J_r, qui est nulle ($r < n$). D'où $\operatorname{rg}(AM) = 0 \neq 1 = \operatorname{rg}(MA)$.

Colle 21 — Semaine 23 — Endomorphismes de carré nul

Question de cours 1

Montrer que si F est stable par u, la matrice de u dans une base adaptée est triangulaire par blocs.

Question de cours 2

Montrer que $u^2 = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, avec $u^2 = 0$ et $\operatorname{rg} u = r$. Montrer que $2r \leqslant n$ et qu'il existe une base dans laquelle la matrice de u est $\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (blocs de tailles r, r, $n-2r$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les premières colonnes, images des vecteurs de la base de F, n'ont de coordonnées que sur cette base.

QC 2. $u(u(x)) = 0$ pour tout x.

Exercice 1. $r = \dim \operatorname{Im} u \leqslant \dim \operatorname{Ker} u = n - r$. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $\operatorname{Im} u$, $e_i = u(f_i)$; on complète (e_i) en une base $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_{n-2r})$ de $\operatorname{Ker} u$. La famille $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_r, g_1, \dots)$ est libre : appliquer u à une combinaison nulle tue les e_i, g_k et donne $\sum \beta_i e_i = 0$, donc $\beta = 0$, puis le reste. Elle a n éléments, et $u(f_i) = e_i$, $u(e_i) = u(g_k) = 0$.

Colle 22 — Semaine 23 — Sous-matrices inversibles

Question de cours 1

Démontrer $\operatorname{rg} A^\top = \operatorname{rg} A$ à l'aide de $A = PJ_rQ$.

Question de cours 2

Montrer que le rang d'une matrice extraite de A est $\leqslant \operatorname{rg} A$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\operatorname{rg} A$ est la taille maximale d'une matrice carrée inversible extraite de A.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A^\top = Q^\top J_r^\top P^\top$ et $J_r^\top$ (de taille transposée) est de rang r.

QC 2. Supprimer des colonnes ne peut que diminuer la dimension de l'espace engendré par les colonnes ; supprimer des lignes aussi, en passant à la transposée (colle 13).

Exercice 1. Une matrice carrée inversible extraite de taille s est de rang $s \leqslant \operatorname{rg} A$. Réciproquement, soit $r = \operatorname{rg} A$: on extrait r colonnes libres, formant $B \in \mathcal{M}_{n,r}$ de rang r ; $B^\top$ est de rang r, donc B a r lignes libres ; la matrice $r \times r$ correspondante est de rang r, inversible.

Remarque. Avec les déterminants (semaine 24) : le rang est l'ordre maximal d'un mineur non nul.

Colle 23 — Semaine 23 — Pinceaux de matrices

Question de cours 1

Énoncer la formule de changement de bases $A' = Q^{-1}AP$ pour $f : E \to F$.

Question de cours 2

Que devient-elle pour un endomorphisme ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non inversible, de rang r.

1. Montrer que A est équivalente à $T = \sum_{i=1}^{r} E_{i,i+1}$.
2. En déduire qu'il existe $B \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A + \lambda B$ soit inversible pour tout $\lambda \neq 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $A = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$, $A' = \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(f)$, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ et $Q = P_{\mathcal{C},\mathcal{C}'}$, alors $A' = Q^{-1}AP$: c'est $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{C}'}(\mathrm{id}_F \circ f \circ \mathrm{id}_E)$ calculée par produit.

QC 2. Avec $F = E$, $\mathcal{C} = \mathcal{B}$, $\mathcal{C}' = \mathcal{B}'$: $Q = P$ et $A' = P^{-1}AP$.

Exercice 1. 1. $r < n$, donc T est bien définie ; ses colonnes non nulles $e_1, \dots, e_r$ (colonnes 2 à $r+1$) sont libres : $\operatorname{rg} T = r$. Deux matrices de même rang sont équivalentes.
2. Écrivons $A = PTQ$ avec P, Q inversibles et posons $B = PQ$. Alors $A + \lambda B = P(T + \lambda I_n)Q$, et $T + \lambda I_n$ est triangulaire supérieure de coefficients diagonaux tous égaux à $\lambda \neq 0$: elle est inversible (elle est de rang n, ses colonnes étant échelonnées).

Remarque. Le choix naïf $B = I_n$ ne convient pas en général : $A + \lambda I_n$ n'est pas inversible lorsque $-\lambda$ est valeur propre de A (semaine 24 et MP).

Colle 24 — Semaine 23 — Caractérisation de la trace

Question de cours 1

Montrer $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice triangulaire supérieure stricte est de trace nulle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\varphi(AB) = \varphi(BA)$ pour toutes A, B. Montrer que $\varphi = \lambda \operatorname{tr}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\operatorname{tr}\left(P^{-1}(AP)\right) = \operatorname{tr}\left((AP)P^{-1}\right) = \operatorname{tr} A$ (colle 5).

QC 2. Ses coefficients diagonaux sont nuls, donc leur somme aussi.

Exercice 1. Pour $i \neq k$: $E_{ik} = E_{ii}E_{ik}$ et $E_{ik}E_{ii} = 0$, d'où $\varphi(E_{ik}) = 0$. Puis $E_{ij}E_{ji} = E_{ii}$ et $E_{ji}E_{ij} = E_{jj}$: $\varphi(E_{ii}) = \varphi(E_{jj}) = \lambda$. Par linéarité, $\varphi(M) = \lambda \sum m_{ii}$.

Colle 25 — Semaine 23 — Trace et groupes finis de matrices

Question de cours 1

Rappeler pourquoi la trace d'une matrice idempotente est égale à son rang.

Question de cours 2

Montrer que si $A^p = I_n$ $(p \geqslant 1)$, alors A est inversible d'inverse A^{p-1}.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{K})$, de cardinal N. On pose $B = \frac{1}{N}\sum_{g\in G} g$ et $F = \{X \in \mathbb{K}^n,\ \forall g \in G,\ gX = X\}$.

1. Montrer que $hB = B$ pour $h \in G$, que $B^2 = B$ et que $\operatorname{Im} B = F$. En déduire $N \dim F = \sum_{g\in G} \operatorname{tr} g$.
2. Soit A telle que $A^p = I_n$. Montrer que $\dim \operatorname{Ker}(A - I_n) = \frac{1}{p}\sum_{k=0}^{p-1} \operatorname{tr}(A^k)$.
3. Soit $\mathcal{S}$ un ensemble fini de p matrices inversibles, stable par produit. Montrer que $\operatorname{tr}\left(\sum_{M\in\mathcal{S}} M\right)$ est un multiple entier de p.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Elle représente un projecteur, de matrice $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ dans une base adaptée (colle 5).

QC 2. $A \cdot A^{p-1} = A^{p-1} \cdot A = I_n$.

Exercice 1. 1. $g \mapsto hg$ est une bijection de G, d'où $hB = \frac{1}{N}\sum_g hg = B$, puis $B^2 = \frac{1}{N}\sum_h hB = B$. Si $X \in F$, $BX = \frac{1}{N}\sum_g X = X$, donc $F \subset \operatorname{Im} B$; si $X = BY$, $gX = gBY = BY = X$, donc $\operatorname{Im} B \subset F$. Par QC 1, $\dim F = \operatorname{rg} B = \operatorname{tr} B = \frac{1}{N}\sum_g \operatorname{tr} g$.
2. $G = \{I_n, A, \dots, A^{p-1}\}$ est un groupe fini ; si son cardinal est $d \mid p$, les puissances A^k, $0 \leqslant k < p$, le parcourent chacune $\frac{p}{d}$ fois : la formule de 1 donne le résultat, avec $F = \operatorname{Ker}(A - I_n)$.
3. Pour $M \in \mathcal{S}$, les puissances M^k sont dans $\mathcal{S}$, fini : $M^k = M^l$ avec $k < l$, donc $M^{l-k} = I_n$; ainsi $I_n \in \mathcal{S}$ et $M^{-1} = M^{l-k-1} \in \mathcal{S}$. $\mathcal{S}$ est un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{K})$, et 1 donne $\sum_M \operatorname{tr} M = p \dim F \in p\mathbb{Z}$.

Colle 26 — Semaine 23 — Un problème de parité sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Question de cours 1

Énoncer le théorème du rang pour une matrice à coefficients dans un corps $\mathbb{K}$ quelconque.

Question de cours 2

Montrer que $\operatorname{rg}(AB) \leqslant \min(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Dans une ville de n habitants, on forme k clubs $A_1, \dots, A_k \subset [\![1, n]\!]$, deux à deux distincts, tels que chaque club ait un nombre impair de membres et que deux clubs distincts aient un nombre pair de membres en commun. Montrer que $k \leqslant n$, et que cette borne est atteinte.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\dim \operatorname{Ker} A + \operatorname{rg} A = p$; la preuve n'utilise que les axiomes de corps.

QC 2. $\operatorname{Im}(AB) \subset \operatorname{Im} A$ et $\operatorname{Im}(AB) = A(\operatorname{Im} B)$.

Exercice 1. On travaille dans le corps $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Soit $M \in \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ la matrice d'incidence : $m_{ai} = \bar{1}$ si $a \in A_i$, $\bar{0}$ sinon. Alors $(M^\top M)_{ij} = \sum_a m_{ai}m_{aj}$ est la classe de $\operatorname{card}(A_i \cap A_j)$ modulo 2 : $M^\top M = I_k$. Par QC 2, $k = \operatorname{rg} I_k \leqslant \operatorname{rg} M \leqslant n$. Les n singletons montrent que la borne est atteinte.

Remarque. Si au contraire tous les clubs ont un cardinal pair, ainsi que leurs intersections deux à deux, on peut en former $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$, et pas davantage [HP] :

l'algèbre linéaire sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ distingue nettement les deux règles.

Colle 27 — Semaine 23 — Caractérisation multiplicative de l'inversibilité

Question de cours 1

Montrer que deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de même rang sont équivalentes.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice nilpotente n'est pas inversible, et exhiber une matrice nilpotente de rang $n-1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ une application non constante telle que $f(AB) = f(A)f(B)$ pour toutes A, B. Montrer que M est inversible si, et seulement si, $f(M) \neq 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Deux matrices de rang r sont équivalentes à J_r (colle 4), et l'équivalence est une relation d'équivalence.

QC 2. Si $N^p = 0$ et N inversible, $0 = N^p$ serait inversible. La matrice $T = \sum_{i=1}^{n-1} E_{i,i+1}$ vérifie $T^n = 0$ et $\operatorname{rg} T = n-1$.

Exercice 1. $f(I_n) = f(I_n)^2$; si $f(I_n) = 0$, alors $f(M) = f(M)f(I_n) = 0$ pour tout M, contradiction : $f(I_n) = 1$. De même $f(0) = f(0)f(M)$ pour tout M ; si $f(0) \neq 0$, f serait constante égale à 1 : $f(0) = 0$. Si M est inversible, $f(M)f(M^{-1}) = f(I_n) = 1$, donc $f(M) \neq 0$. Soit T comme en QC 2 : $f(T)^n = f(T^n) = 0$, donc $f(T) = 0$. Par QC 1, $J_{n-1} = PTQ$ avec P, Q inversibles, d'où $f(J_{n-1}) = f(P)f(T)f(Q) = 0$. Si $\operatorname{rg} M = r \leqslant n-1$, alors $M = P'J_rQ'$ et $J_r = J_rJ_{n-1}$, donc $f(M) = f(P')f(J_r)f(J_{n-1})f(Q') = 0$.

Remarque. Le déterminant (semaine 24) est un tel f, ainsi que ses puissances $\det^k$, $k \geqslant 1$.

Colle 28 — Semaine 23 — Matrices de trace nulle

Question de cours 1

Montrer que si $x \neq 0$ et $u(x) \notin \mathbb{K}x$, la famille $(x, u(x))$ est libre.

Question de cours 2

Montrer qu'un endomorphisme tel que $(x, u(x))$ soit liée pour tout x est une homothétie.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Montrer que toute matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\alpha x + \beta u(x) = 0$: $\beta \neq 0$ donnerait $u(x) \in \mathbb{K}x$, donc $\beta = 0$, puis $\alpha x = 0$ et $\alpha = 0$ car $x \neq 0$.

QC 2. Pour tout $x \neq 0$, $u(x) = \lambda_x x$; en comparant $u(x+y)$ pour x, y libres, $\lambda_x = \lambda_y$ (et de même si x, y liés) : $u = \lambda \mathrm{id}$.

Exercice 1. Récurrence sur n ; $n = 1$: $A = (0)$. Si $A = \lambda I$ avec $\operatorname{tr} A = 0$, alors $A = 0$. Sinon, par QC 2, il existe x avec (x, Ax) libre ; dans une base commençant par x, Ax, la matrice est $\begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix}$ avec $\operatorname{tr} A' = 0$. Par hypothèse, $A' = Q^{-1}D'Q$ avec D' de diagonale nulle ; avec $R = \operatorname{diag}(1, Q)$, $R \begin{pmatrix} 0 & L \\ C & A' \end{pmatrix} R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & LQ^{-1} \\ QC & QA'Q^{-1} \end{pmatrix}$, de diagonale nulle puisque $QA'Q^{-1} = D'$.

Colle 29 — Semaine 23 — Somme de deux inversibles

Question de cours 1

Montrer que $GL_n(\mathbb{K})$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Question de cours 2

Montrer que $A = PJ_rQ$ pour A de rang r.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \geqslant 1$. Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est somme de deux matrices inversibles.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $0 \notin GL_n(\mathbb{K})$ (ou : I_n et $-I_n$ sont inversibles, mais pas leur somme).

QC 2. Si $\operatorname{rg} A = r$, A est équivalente à J_r (colle 4) : il existe P, Q inversibles avec $A = PJ_rQ$.

Exercice 1. $J_r = D - I_n$ avec $D = \operatorname{diag}(2, \ldots, 2, 1, \ldots, 1)$ (r fois 2) inversible. Donc $A = PDQ + P(-I_n)Q$, somme de deux inversibles.

Remarque. Sur un corps où $2 = 0$, l'argument tombe pour $n = 1$, $A = (1) : 1 = a + b$ avec $a, b \neq 0$ impose $a = b = 1$ et $a + b = 0$.

Colle 30 — Semaine 23 — Oral de synthèse : commutant d'un nilpotent cyclique

Question de cours 1

Montrer que les polynômes en u commutent avec u.

Question de cours 2

Montrer que le commutant $\{v,\ uv = vu\}$ est un sous-espace vectoriel (et une sous-algèbre).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit N l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ défini par $N(e_1) = 0$, $N(e_k) = e_{k-1}$ $(k \geqslant 2)$. Montrer que les endomorphismes commutant avec N sont exactement les $\sum_{k=0}^{n-1} c_k N^k$, et que leur ensemble est de dimension n.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $uP(u) = P(u)u$ pour tout polynôme P.

QC 2. Stable par combinaisons linéaires et par composition.

Exercice 1. $e_k = N^{n-k}(e_n)$. Si $MN = NM$, écrivons $M(e_n) = \sum_j c_j e_j = \sum_j c_j N^{n-j}(e_n)$. Alors $M(e_k) = MN^{n-k}(e_n) = N^{n-k}M(e_n) = \sum_j c_j N^{n-j}(e_k)$, donc $M = \sum_j c_j N^{n-j}$. Réciproquement ces endomorphismes commutent avec N. La famille $(N^k)_{0 \leqslant k < n}$ est libre : $\sum c_k N^k(e_n) = \sum c_k e_{n-k}$. Dimension n.

Interrogation écrite – Semaine 23

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (changement de base)

[4 pts] Énoncer et démontrer la formule de changement de base pour un endomorphisme.

Question de cours 2 (rang)

[3 pts] Montrer que deux matrices semblables ont même rang et même trace.

Exercice 1 (matrice et inverse)

[6 pts] Soit $f : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $P \mapsto P + P'$. Écrire la matrice de f dans la base canonique, montrer que f est bijective et déterminer la matrice de f^{-1}.

Exercice 2 (rang à paramètres)

[7 pts] Déterminer, selon $a, b, c \in \mathbb{R}$, le rang de $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 23

Question de cours 1

Démonstration.
Soient $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ deux bases de E, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$, $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, $A' = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. Pour $x \in E$ de coordonnées X, X' : $X = PX'$. Si $y = u(x)$, $Y = AX$ et $Y' = A'X'$. Donc $PA'X' = PY' = Y = AX = APX'$ pour tout X', d'où $A' = P^{-1}AP$.

Question de cours 2

Démonstration.
Si $B = P^{-1}AP$: $\mathrm{tr}\, B = \mathrm{tr}(P^{-1}(AP)) = \mathrm{tr}(APP^{-1}) = \mathrm{tr}\, A$. Et $X \mapsto PX$, $X \mapsto P^{-1}X$ étant des isomorphismes, $\mathrm{rg}(P^{-1}AP) = \mathrm{rg}\, A$.

Exercice 1

Démonstration.
$f(1)=1, f(X)=X+1, f(X^2)=X^2+2X$: $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$, triangulaire à diagonale non nulle, donc inversible.
Avec D la matrice de la dérivation, $A=I+D$ et $D^3=0$, donc $A^{-1}=I-D+D^2=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$, i.e. $f^{-1}(P)=P-P'+P''$. On vérifie que le produit vaut I_3.

Commentaire. Écrire $A=I+D$ avec D nilpotente évite le pivot de Gauss : c'est la série géométrique $(I+D)^{-1}=\sum(-D)^k$, finie ici.

Exercice 2

Démonstration.
$L_2-L_1=(b-a)(0,1,a+b)$ et $L_3-L_1=(c-a)(0,1,a+c)$.
- Si a,b,c sont distincts : on obtient les lignes $(1,a,a^2)$, $(0,1,a+b)$, $(0,1,a+c)$, puis la différence $(0,0,c-b)$ avec $c\neq b$: rang 3.
- Si exactement deux sont égaux, la matrice a deux lignes égales et deux lignes distinctes non colinéaires (leurs premières coordonnées valent 1) : rang 2.
- Si $a=b=c$: rang 1.

Commentaire. C'est la matrice de Vandermonde ; son déterminant $(b-a)(c-a)(c-b)$ (semaine 24) donne directement le cas du rang 3.

SEMAINE 24

24 Groupe symétrique et déterminants

Tome 1 : chapitre 19 • Tome 2 : exercices du chapitre 19 • Tome 3 : problèmes du chapitre 19

1 Cours

Groupe symétrique Groupe $\mathfrak{S}_n$; cycles, transpositions ; décomposition d'une permutation en produit de cycles à supports disjoints (démonstration non exigible), commutation de ces cycles. Toute permutation est produit de transpositions. Signature : unique morphisme de $\mathfrak{S}_n$ dans $\{-1,1\}$ valant -1 sur les transpositions ; parité du nombre de transpositions d'une décomposition (Maroc) ; signature d'un cycle, méthode pratique de calcul (Maroc).

Formes n-linéaires alternées Motivation géométrique (aire, volume) ; antisymétrie ; image d'une famille liée.

Déterminant d'une famille Existence et unicité de $\det_{\mathcal{B}}$; formule de Leibniz en coordonnées ; aire et volume orientés ; changement de base $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B})\det_{\mathcal{B}}$; caractérisation des bases. Orientation d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie (Maroc).

Endomorphismes et matrices Déterminant d'un endomorphisme, d'une composée ; caractérisation des automorphismes. Déterminant d'une matrice carrée : produit, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, det morphisme de $GL_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}^*$, $\det A^\top = \det A$.

Calcul Opérations élémentaires ; cofacteurs, développement selon une ligne ou une colonne (formules de Laplace) ; matrices triangulaires (par blocs) ; déterminant de Vandermonde ; comatrice, $A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = {}^t\mathrm{Com}(A)\,A = \det(A)I_n$, inverse d'une matrice, formules de Cramer.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour calculer un déterminant :
  - avant de développer, on fait apparaître des zéros par opérations sur les lignes et les colonnes ;
  - si toutes les lignes ont même somme, on ajoute toutes les colonnes à la première ;
  - pour une suite de déterminants (tridiagonaux), on établit une récurrence linéaire.
- On peut voir un déterminant comme une fonction polynomiale d'un paramètre et en chercher les racines.
- Pour calculer une signature, on décompose en cycles disjoints : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-m}$, où m est le nombre d'orbites (points fixes compris).

3 Questions de cours exigibles

1. Toute permutation est produit de transpositions ; signature d'un cycle.
2. La signature est un morphisme (définition par les inversions).
3. Unicité de la forme n-linéaire alternée normalisée ; formule de Leibniz.
4. $\det(AB) = \det A \det B$; A inversible $\Leftrightarrow \det A \neq 0$; $\det A^\top = \det A$.
5. Développement selon une colonne ; $A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = \det(A)I_n$.
6. Déterminant de Vandermonde.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Polynôme caractéristique sur des exemples, $\det(XI_n - A)$ [HP] ; déterminants de Cauchy, circulants, tridiagonaux ; $\mathfrak{S}_n$ engendré par les transpositions $(1\ k)$; groupe alterné [HP] ; $\det(I_n + AB) = \det(I_p + BA)$. Grands classiques : $\det(A^2 + B^2) \geqslant 0$ si A, B réelles commutent ; déterminant d'une matrice antisymétrique d'ordre impair ; rang de la comatrice.

France / Maroc. Contenus communs. Le programme marocain ajoute l'orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie et insiste sur la parité du nombre de transpositions et le calcul pratique de la signature. Le produit mixte et le produit vectoriel en dimension 3 (Maroc) sont traités avec les espaces euclidiens (semaine 28) ; ils reposent sur l'orientation vue ici.

Colle 1 — Semaine 24 — Décomposition en cycles

Question de cours 1

Montrer que toute permutation de $[\![1,n]\!]$ est un produit de transpositions.

Question de cours 2

Montrer que la signature d'une transposition vaut -1.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Décomposer $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ en produit de cycles à supports disjoints ; calculer sa signature et son ordre.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Récurrence sur n (id étant le produit vide). Si $\sigma(n) = n$, on applique l'hypothèse à la restriction de σ à $[\![1,n-1]\!]$. Sinon, $\tau = (n\ \sigma(n))$ vérifie $\tau\sigma(n) = n$; $\tau\sigma$ est un produit de transpositions par le premier cas, et $\sigma = \tau(\tau\sigma)$.

QC 2. Avec $\varepsilon(\sigma) = \prod_{i<j} \frac{\sigma(j)-\sigma(i)}{j-i} = (-1)^{N(\sigma)}$, $N(\sigma)$ nombre d'inversions. Pour $\tau = (i\,j)$, $i<j$, les inversions sont les paires $\{i,k\}$ et $\{k,j\}$ avec $i<k<j$, et $\{i,j\}$: il y en a $2(j-i-1)+1$, nombre impair, donc $\varepsilon(\tau) = -1$.

Exercice 1. $1 \to 3 \to 1$ et $2 \to 5 \to 4 \to 2$: $\sigma = (1\ 3)(2\ 5\ 4)$. $\varepsilon(\sigma) = (-1)\cdot(+1) = -1$. Les deux cycles commutent, donc $\sigma^k = (1\ 3)^k(2\ 5\ 4)^k$, qui vaut id si, et seulement si, $2 \mid k$ et $3 \mid k$: ordre $\operatorname{ppcm}(2,3) = 6$.

Remarque. Méthode pratique : si σ a m orbites (points fixes compris), $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-m}$; ici $n=5$, $m=2$.

Colle 2 — Semaine 24 — Signature et générateurs

Question de cours 1

Montrer que la signature est un morphisme de $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ dans $(\{-1,1\}, \times)$.

Question de cours 2

Montrer que la signature d'un k-cycle vaut $(-1)^{k-1}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer la signature de $\sigma : i \mapsto n+1-i$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\mathfrak{S}_n$ est engendré par $\tau = (1\ 2)$ et $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\varepsilon(\sigma\sigma') = \prod_{i<j} \frac{\sigma\sigma'(j)-\sigma\sigma'(i)}{\sigma'(j)-\sigma'(i)} \cdot \prod_{i<j} \frac{\sigma'(j)-\sigma'(i)}{j-i}$; le premier produit vaut $\varepsilon(\sigma)$ car $\{\sigma'(i),\sigma'(j)\}$ parcourt les paires.

QC 2. $(a_1\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_2)(a_2\ a_3)\cdots(a_{k-1}\ a_k)$: $k-1$ transpositions.

Exercice 1. Toutes les paires sont des inversions : $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n(n-1)/2}$.

Exercice 2. $c^k \tau c^{-k} = (k+1\quad k+2)$, d'où toutes les transpositions $(i\ i+1)$. Puis $(i\ j)$ s'obtient par conjugaisons successives : $(i\ \ j+1) = (j\ \ j+1)(i\ j)(j\ j+1)$ pour $i<j$. On conclut par la colle 1.

Remarque. De même, $(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$ pour $1, i, j$ distincts : $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les $(1\ k)$, $2 \leqslant k \leqslant n$.

Colle 3 — Semaine 24 — Calculs de déterminants

Question de cours 1

Montrer que le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des coefficients diagonaux.

Question de cours 2

Énoncer $\det(AB) = \det A \det B$ et en déduire $\det(A^{-1})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1 ou -1. Montrer que $\det A$ est un entier divisible par 2^{n-1}. En déduire la valeur maximale de $\det A$ pour $n=3$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\det \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dans $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod a_{\sigma(j)j}$, seul $\sigma = \mathrm{id}$ donne un produit non nul ; ou développement selon la première colonne.

QC 2. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ car $\det I = 1$.

Exercice 1. Le déterminant est un entier (formule de Leibniz). Les transvections $L_i \leftarrow L_i + L_1$ ($i \geqslant 2$) ne le changent pas et rendent les lignes 2 à n à coefficients dans $\{-2, 0, 2\}$; on factorise 2 dans chacune : $\det A = 2^{n-1} \det A'$ avec A' à coefficients entiers. Pour $n = 3$, la formule de Leibniz est une somme de 6 termes ± 1, donc $|\det A| \leqslant 6$, et $4 \mid \det A$: $\det A \leqslant 4$. La valeur 4 est atteinte par $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ (développer : $1 \cdot 0 - 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = 4$).

Exercice 2. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$: facteur $a + 2b$; puis $L_2 - L_1$, $L_3 - L_1$: triangulaire de diagonale $(1, a-b, a-b)$. Résultat $(a+2b)(a-b)^2$.

Colle 4 — Semaine 24 — Vandermonde et tridiagonales

Question de cours 1

Calculer le déterminant de Vandermonde $V(x_1, \dots, x_n) = \det(x_i^{j-1})$.

Question de cours 2

En déduire qu'il est non nul si, et seulement si, les x_i sont distincts.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\det\left(i^j\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer le déterminant D_n de la matrice tridiagonale de taille n ayant des 2 sur la diagonale et des -1 sur les deux diagonales voisines.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $V = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$. Récurrence sur n : on effectue $C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$ pour $j = n, n-1, \dots, 2$ (dans cet ordre). La première ligne devient $(1, 0, \dots, 0)$ et la ligne i devient $\left(1,\ x_i - x_1,\ x_i(x_i - x_1), \dots, x_i^{n-2}(x_i - x_1)\right)$. On développe selon la première ligne, puis on factorise $x_i - x_1$ dans chaque ligne $i \geqslant 2$: $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i \geqslant 2}(x_i - x_1)\, V(x_2, \dots, x_n)$, d'où la formule.

QC 2. Produit de facteurs non nuls si, et seulement si, les x_i sont distincts.

Exercice 1. On factorise i dans la ligne i : il reste $\det(i^{j-1}) = V(1, 2, \dots, n)$. Ainsi

$$\det(i^j) = n! \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (j - i) = n! \prod_{j=2}^{n} (j-1)! = \prod_{k=1}^{n} k!.$$

Exercice 2. Développement selon la première ligne puis la première colonne : $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$, $D_1 = 2$, $D_2 = 3$. Suite arithmétique : $D_n = n + 1$.

Colle 5 — Semaine 24 — Comatrice

Question de cours 1

Énoncer le développement selon une ligne ou une colonne.

Question de cours 2

Démontrer $A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = {}^t\mathrm{Com}(A)\,A = \det(A) I_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Retrouver l'inverse d'une matrice 2×2 inversible à l'aide de la comatrice.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\det(\mathrm{Com}A) = (\det A)^{n-1}$ pour A inversible ($n \geqslant 2$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\det A = \sum_i (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$ (colonne j fixée).

QC 2. Le coefficient (i,k) de $A\,{}^t\mathrm{Com}A$ est $\sum_j a_{ij}(-1)^{k+j}\Delta_{kj}$: c'est le développement selon la ligne k de la matrice obtenue en remplaçant la ligne k par la ligne i ; il vaut $\det A$ si $i = k$, 0 sinon (deux lignes égales).

Exercice 1. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Exercice 2. En passant au déterminant : $\det A \cdot \det(\mathrm{Com}A) = (\det A)^n$; on divise par $\det A \neq 0$.

Colle 6 — Semaine 24 — Transposée et homogénéité

Question de cours 1

Montrer que $\det A^\top = \det A$.

Question de cours 2

Montrer que $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Exprimer $\det(A^\top A)$ à l'aide de

$\det A$; en déduire que si $A^\top A = I_n$, alors $\det A \in \{-1, 1\}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer qu'il n'existe pas de matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$ lorsque n est impair. En exhiber une pour $n = 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ est une bijection de $\mathfrak{S}_n$ conservant la signature : $\sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_j a_{\sigma(j)j} = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{i\sigma(i)}$.

QC 2. Multilinéarité par rapport aux n colonnes.

Exercice 1. $\det(A^\top A) = \det A^\top \det A = (\det A)^2$ (en particulier $\det(A^\top A) \geqslant 0$). Si $A^\top A = I_n$: $(\det A)^2 = 1$, donc $\det A = \pm 1$.

Exercice 2. $(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n = -1$: impossible dans $\mathbb{R}$. Pour $n = 2$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$).

Colle 7 — Semaine 24 — Déterminants d'endomorphismes

Question de cours 1

Justifier que le déterminant d'un endomorphisme ne dépend pas de la base.

Question de cours 2

Montrer $\det(f \circ g) = \det f \det g$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer les déterminants de $P \mapsto P(X+1)$ et de $P \mapsto XP'$ sur $\mathbb{R}_n[X]$, puis de la transposition $M \mapsto M^\top$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si A et $A' = P^{-1}AP$ sont les matrices de f dans deux bases, $\det A' = \det P^{-1} \det A \det P = \det A$.

QC 2. Dans une base $\mathcal{B}$: $\mathrm{Mat}_\mathcal{B}(f \circ g) = \mathrm{Mat}_\mathcal{B}(f)\,\mathrm{Mat}_\mathcal{B}(g)$, et det est multiplicatif sur les matrices.

Exercice 1. $P \mapsto P(X+1)$: matrice triangulaire à diagonale 1 : det $= 1$. $P \mapsto XP'$: $\mathrm{diag}(0, 1, \ldots, n)$: det $= 0$. Transposition : dans une base adaptée à $\mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$, $\mathrm{diag}(I, -I)$ avec $\dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n-1)}{2}$: $\det = (-1)^{n(n-1)/2}$.

Colle 8 — Semaine 24 — Opérations élémentaires

Question de cours 1

Décrire l'effet des opérations élémentaires sur le déterminant.

Question de cours 2

Montrer qu'un déterminant ayant deux colonnes égales est nul.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\det(\min(i,j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ et $\det(\max(i,j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Échange : multiplication par -1 ; dilatation par λ : par λ ; transvection : inchangé.

QC 2. C'est la définition du caractère alterné de $\det_\mathcal{B}$ (forme n-linéaire nulle sur toute famille ayant deux vecteurs égaux), appliquée aux colonnes. Sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on le retrouve aussi par antisymétrie : échanger les deux colonnes change le signe sans changer la matrice, donc $\det A = -\det A$.

Exercice 1. min : $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$ pour $i = n, \ldots, 2$ donne une matrice triangulaire supérieure de 1 : $\det = 1$ (ou $LL^\top$, semaine 23). max : $L_i \leftarrow L_i - L_{i+1}$ pour $i = 1, \ldots, n-1$ (lignes d'origine) : $\max(i,j) - \max(i+1,j)$ vaut -1 si $j \leqslant i$ et 0 sinon. La matrice devient triangulaire inférieure de diagonale $(-1, \ldots, -1, n)$: $\det = (-1)^{n-1} n$.

Colle 9 — Semaine 24 — Formules de Cramer

Question de cours 1

Énoncer les formules de Cramer.

Question de cours 2

Résoudre $2x + 3y = 1$, $x - y = 2$ par Cramer.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\Delta(m) = \det \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$, puis résoudre par les formules de Cramer le système $mx + y +$

$z = 1, x + my + z = 1, x + y + mz = 1$ lorsque $\Delta(m) \neq 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\det A \neq 0$, l'unique solution de $AX = B$ vérifie $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$, A_j obtenue en remplaçant la colonne j par B.

QC 2. $\det = -5$; $x = \frac{-1-6}{-5} = \frac{7}{5}$, $y = \frac{4-1}{-5} = -\frac{3}{5}$.

Exercice 1. Comme en colle 3 : $\Delta(m) = (m+2)(m-1)^2$. Pour $m \notin \{1, -2\}$, $\det A_1 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} = (m-1)^2\ (L_2 - L_1,\ L_3 - L_1)$, d'où $x = \frac{1}{m+2}$ et par symétrie $y = z = \frac{1}{m+2}$.

Colle 10 — Semaine 24 — Déterminants par blocs

Question de cours 1

Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det A \det B$.

Question de cours 2

En déduire le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs à plusieurs blocs.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B)\det(A-B)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. À C et B fixés, $A \mapsto \det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est multilinéaire alternée en les colonnes de A, donc égale à $\det A \cdot \det \begin{pmatrix} I & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$; ce dernier vaut $\det B$ par développement selon les premières colonnes.

QC 2. Récurrence.

Exercice 1. En ajoutant aux n premières lignes les n dernières : $\begin{pmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{pmatrix}$; puis en retranchant aux n dernières colonnes les n premières : $\begin{pmatrix} A+B & 0 \\ B & A-B \end{pmatrix}$. Ces opérations ne changent pas le déterminant ; on conclut par QC 1 (version triangulaire inférieure).

Colle 11 — Semaine 24 — Groupe alterné

Question de cours 1

Énoncer l'existence et l'unicité de la décomposition d'une permutation en cycles à supports disjoints.

Question de cours 2

Montrer que la parité du nombre de transpositions dans une décomposition est bien définie.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $\mathfrak{A}_n = \operatorname{Ker} \varepsilon$ a $\frac{n!}{2}$ éléments ($n \geqslant 2$).
2. Montrer que $(a\ b)(a\ c)$ et $(a\ b)(c\ d)$ (lettres distinctes) sont des produits de 3-cycles, et en déduire que $\mathfrak{A}_n$ est engendré par les 3-cycles ($n \geqslant 3$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les orbites de $\langle\sigma\rangle$ partitionnent $[\![1, n]\!]$; sur chaque orbite non triviale, σ agit comme un cycle. Unicité : les supports sont les orbites.

QC 2. Si $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_k$, alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^k$.

Exercice 1. 1. $\sigma \mapsto (1\ 2)\sigma$ échange $\mathfrak{A}_n$ et son complémentaire.
2. $(a\ b)(a\ c) = (a\ c\ b)$ et $(a\ b)(c\ d) = (a\ b\ c)(b\ c\ d)$ (on vérifie l'image de a, b, c, d). Un élément de $\mathfrak{A}_n$ est un produit d'un nombre pair de transpositions ; on les groupe par deux.

Colle 12 — Semaine 24 — Vandermonde et familles de fonctions

Question de cours 1

Montrer par récurrence la formule du déterminant de Vandermonde.

Question de cours 2

En déduire l'existence et l'unicité du polynôme d'interpolation de Lagrange.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient X un ensemble et $f_1, \ldots, f_n : X \to \mathbb{K}$. Montrer que $(f_1, \ldots, f_n)$ est libre si, et seulement si, il existe $x_1, \ldots, x_n \in X$ tels que $\det\left(f_i(x_j)\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \neq 0$. Que donne ce critère pour $f_i : x \mapsto x^{i-1}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par $C_j \leftarrow C_j - x_1 C_{j-1}$ ($j = n, \dots, 2$) et développement selon la première ligne, $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i \geqslant 2}(x_i - x_1)\, V(x_2, \dots, x_n)$; récurrence (colle 4).

QC 2. Les coefficients de $P = \sum_j a_j X^j$ ($\deg \leqslant n$) avec $P(x_i) = y_i$ sont solutions d'un système de matrice V, inversible.

Exercice 1. Si un tel déterminant est non nul et $\sum_i \lambda_i f_i = 0$, l'évaluation en $x_1, \dots, x_n$ donne $\sum_i \lambda_i f_i(x_j) = 0$ pour tout j : la ligne $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ annule une matrice inversible à droite, donc $\lambda = 0$. Réciproque par récurrence sur n ; pour $n = 1$, $f_1 \neq 0$ prend une valeur non nulle. Si $(f_1, \dots, f_n)$ est libre, $(f_1, \dots, f_{n-1})$ aussi : on dispose de $x_1, \dots, x_{n-1}$ avec $\delta = \det\big(f_i(x_j)\big)_{i,j<n} \neq 0$. Pour $x \in X$, soit $\varphi(x)$ le déterminant $n \times n$ obtenu avec les points $x_1, \dots, x_{n-1}, x$. En développant selon la dernière colonne, $\varphi = \sum_i c_i f_i$ où les c_i ne dépendent pas de x et $c_n = \delta \neq 0$. Par liberté, $\varphi \neq 0$: il existe x_n avec $\varphi(x_n) \neq 0$. Pour $f_i = x^{i-1}$, le déterminant est $V(x_1, \dots, x_n)$: on retrouve la liberté des monômes (prendre des points distincts).

Remarque. Le critère ramène une question de dimension infinie à un calcul de déterminant ; ainsi $(x \mapsto e^{\lambda_i x})$ est libre dès que $\det(e^{\lambda_i x_j}) \neq 0$ pour un choix de points.

Colle 13 — Semaine 24 — Déterminants et géométrie plane

Question de cours 1

Interpréter $|\det(u, v)|$ comme une aire dans $\mathbb{R}^2$.

Question de cours 2

(Maroc) Soit E un $\mathbb{R}$-espace de dimension finie. Montrer que « $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$ » définit une relation d'équivalence sur les bases de E, à deux classes (orientations).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que l'aire du triangle ABC vaut $\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$ et que A, B, C sont alignés si, et seulement si, $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_A & x_B & x_C \\ y_A & y_B & y_C \end{pmatrix} = 0$. Déterminer l'équation de la droite passant par $(1, 2)$ et $(3, -1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si u et v ont pour affixes z et w, $\det(u, v) = \mathrm{Im}(\bar{z}w) = |z||w| \sin(u, v)$: c'est, au signe près, la base $|z|$ multipliée par la hauteur $|w||\sin(u, v)|$ du parallélogramme construit sur u, v.

QC 2. Par la formule de changement de base, $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}'') = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}'')$ et $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$, $\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}')^{-1}$: réflexivité, symétrie, transitivité. Si $\mathcal{B}$ est fixée, toute base $\mathcal{B}'$ vérifie $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$ ou < 0 ; et changer e_1 en $-e_1$ change le signe : exactement deux classes.

Remarque. En dimension 3, sur un espace euclidien orienté, $\det_{\mathcal{B}}(u, v, w)$ ne dépend pas de la base orthonormée directe $\mathcal{B}$: c'est le produit mixte (Maroc, semaine 28).

Exercice 1. Aire $= \frac{1}{2}$ base $\times$ hauteur. En retranchant la première colonne aux deux autres, le déterminant 3×3 vaut $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. Droite : $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & 1 & 3 \\ y & 2 & -1 \end{pmatrix} = 0$, soit $3x + 2y - 7 = 0$.

Colle 14 — Semaine 24 — Déterminants circulants

Question de cours 1

Montrer que $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.

Question de cours 2

Factoriser ce nombre à l'aide de j.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit C la matrice circulante de première ligne $(a_0, \dots, a_{n-1})$ ($c_{ij} = a_{j-i \bmod n}$), $\omega = e^{2i\pi/n}$, $V = (\omega^{(i-1)(j-1)})_{i,j}$ et $P(X) = \sum a_k X^k$. Montrer $CV = V \,\mathrm{diag}\big(P(1), P(\omega), \dots, P(\omega^{n-1})\big)$ et en déduire $\det C = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Règle de Sarrus : $a^3 + b^3 + c^3 - abc - abc - abc$.

QC 2. $(a + b + c)(a + jb + j^2 c)(a + j^2 b + jc)$ (semaine 5, colle 16).

Exercice 1. La colonne k de V est $X_k = (\omega^{k(i-1)})_i$. $(CX_k)_i = \sum_j a_{j-i} \omega^{k(j-1)} = \omega^{k(i-1)} \sum_m a_m \omega^{km} = P(\omega^k)(X_k)_i$ (avec $m = j - i \bmod n$, et $\omega^n = 1$). V est une matrice de Vandermonde de points distincts, inversible : on simplifie par $\det V$.

Colle 15 — Semaine 24 — Lemme du déterminant

Question de cours 1

Montrer que $\det A = 0$ si, et seulement si, les colonnes de A sont liées.

Question de cours 2

Calculer $\det \begin{pmatrix} I & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (u colonne).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $u, v \in \mathbb{K}^n$ (colonnes). Montrer que $\det(I_n + uv^\top) = 1 + v^\top u$, à l'aide du produit

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ v^\top & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n + uv^\top & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -v^\top & 1 \end{pmatrix}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\det A \neq 0 \Leftrightarrow A$ inversible $\Leftrightarrow$ colonnes libres.

QC 2. Triangulaire : 1.

Exercice 1. Le produit des deux derniers facteurs vaut $\begin{pmatrix} I_n & u \\ -v^\top & 1 \end{pmatrix}$, puis le produit total vaut $\begin{pmatrix} I_n & u \\ 0 & 1 + v^\top u \end{pmatrix}$. Les facteurs extrêmes ont pour déterminant 1 ; le facteur central a pour déterminant $\det(I_n + uv^\top)$ (QC du bloc triangulaire).

Colle 16 — Semaine 24 — Matrices de permutation ; morphismes de $\mathfrak{S}_n$

Question de cours 1

Définir la matrice P_σ et montrer $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$.

Question de cours 2

Montrer que deux transpositions de $\mathfrak{S}_n$ sont conjuguées : $(a\ b) = \sigma(1\ 2)\sigma^{-1}$ pour une σ convenable.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$.

1. Déterminer tous les morphismes de groupes de $\mathfrak{S}_n$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. En déduire, sans calcul, que $\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$; $P_\sigma P_\tau e_j = e_{\sigma\tau(j)}$.

QC 2. Toute σ telle que $\sigma(1) = a$ et $\sigma(2) = b$ convient : $\sigma(1\ 2)\sigma^{-1}$ échange a et b et fixe les autres points (vérification sur a, b et sur $\sigma(k)$, $k \geqslant 3$).

Exercice 1. 1. Soit φ un tel morphisme. Par QC 2, $\varphi((a\ b)) = \varphi(\sigma)\varphi((1\ 2))\varphi(\sigma)^{-1} = \varphi((1\ 2)) = c$ ($\mathbb{C}^*$ est commutatif) : toutes les transpositions ont même image c, et $c^2 = \varphi(\mathrm{id}) = 1$. Comme les transpositions engendrent $\mathfrak{S}_n$, φ est déterminé par c : $\varphi = 1$ si $c = 1$, $\varphi = \varepsilon$ si $c = -1$. Ces deux applications sont des morphismes.
2. $\sigma \mapsto \det P_\sigma$ est un morphisme (QC 1 et multiplicativité de det), et $\det P_{(1\ 2)} = -1$ (échange de deux colonnes de I_n) : c'est ε.

Remarque. La signature est donc le seul morphisme non trivial de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathbb{C}^*$; on retrouve l'énoncé d'unicité du programme.

Colle 17 — Semaine 24 — Matrices à coefficients entiers

Question de cours 1

Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, alors $\det A \in \mathbb{Z}$ et $\mathrm{Com}A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Question de cours 2

Montrer que $GL_n(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}),\ A^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\}$ est un groupe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ appartient à $GL_n(\mathbb{Z})$ si, et seulement si, $\det A = \pm 1$.
2. Soit $v = (v_1, \ldots, v_n)^\top \in \mathbb{Z}^n$. Montrer que v est la première colonne d'une matrice de $GL_n(\mathbb{Z})$ si, et seulement si, $v_1, \ldots, v_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Formule de Leibniz : sommes de produits d'entiers ; idem pour les mineurs.

QC 2. $I \in GL_n(\mathbb{Z})$; stable par produit et inverse.

Exercice 1. 1. Si A, A^{-1} sont entières, $\det A \det A^{-1} = 1$ avec deux entiers : $\det A = \pm 1$. Réciproquement $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,{}^t\mathrm{Com}A$ est entière.
2. Si v est la première colonne de $A \in GL_n(\mathbb{Z})$, le développement selon cette colonne donne $\pm 1 = \sum_i v_i \gamma_i$ avec des cofacteurs $\gamma_i \in \mathbb{Z}$: Bézout. Réciproque par récurrence sur n ; $n = 1$: $v_1 = \pm 1$. Pour $n \geqslant 2$, soit $d = v_1 \wedge \cdots \wedge v_{n-1}$. Si $d = 0$, alors $v_n = \pm 1$ et la matrice de colonnes $v, e_1, \ldots, e_{n-1}$ convient. Sinon, $(v_1, \ldots, v_{n-1}) = dw$ avec w à co-

efficients premiers entre eux : par hypothèse, w est la première colonne de $M' \in GL_{n-1}(\mathbb{Z})$. Comme $d \wedge v_n = 1$, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ avec $d\alpha - v_n\beta = 1$. Soit N la matrice égale à I_n sauf $N_{11} = d$, $N_{1n} = \beta$, $N_{n1} = v_n$, $N_{nn} = \alpha$: en développant, $\det N = d\alpha - \beta v_n = 1$. Avec $M'' = \begin{pmatrix} M' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, la matrice $M''N \in GL_n(\mathbb{Z})$ a pour première colonne $M''(d, 0, \dots, 0, v_n)^\top = (dw, v_n)^\top = v$.

Colle 18 — Semaine 24 — Perturbation par une matrice constante

Question de cours 1

Montrer que $x \mapsto \det(A + xJ)$ est affine, J étant la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Question de cours 2

Calculer $\det(I_n + xJ)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $a_1, \dots, a_n, b, c$ des scalaires avec $b \neq c$, et M la matrice de diagonale $(a_1, \dots, a_n)$, dont les coefficients au-dessus de la diagonale valent b et ceux au-dessous valent c. En considérant $P(x) = \det(M + xJ)$, montrer que

$$\det M = \frac{c\prod_i(a_i - b) - b\prod_i(a_i - c)}{c - b}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. En retranchant la première colonne aux autres (ce qui ne change pas le déterminant), x n'apparaît plus que dans la première colonne, qui s'écrit $C_1 + xU$ avec $U = (1, \dots, 1)^\top$; par linéarité par rapport à la première colonne, $\det(A + xJ) = \alpha + \beta x$.

QC 2. $J = uu^\top$ avec $u = (1, \dots, 1)^\top$: par la colle 15, $\det(I_n + xuu^\top) = 1 + xu^\top u = 1 + nx$.

Exercice 1. Par QC 1, $P(x) = \alpha + \beta x$. La matrice $M - bJ$ est triangulaire inférieure de diagonale $(a_i - b)$, et $M - cJ$ triangulaire supérieure de diagonale $(a_i - c)$:

$$\alpha - \beta b = \prod_i (a_i - b), \qquad \alpha - \beta c = \prod_i (a_i - c).$$

On élimine β : $(c - b)\alpha = c\prod_i(a_i - b) - b\prod_i(a_i - c)$, et $\det M = P(0) = \alpha$.

Remarque. Pour $b = c$ et $a_i \neq b$, en faisant tendre c vers b (le déterminant est continu en c), on retrouve $\prod_i(a_i - b)\big(1 + b\sum_i \frac{1}{a_i - b}\big)$; pour $a_i = a$: $(a - b)^{n-1}\big(a + (n-1)b\big)$.

Colle 19 — Semaine 24 — Positivité de $\det(A^2 + I)$

Question de cours 1

Montrer que $\det \bar{A} = \overline{\det A}$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Question de cours 2

Montrer que $\det(-A) = (-1)^n \det A$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\det(A^2 + I_n) \geqslant 0$. Plus généralement, si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ commutent, montrer que $\det(A^2 + B^2) \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La formule de Leibniz est polynomiale à coefficients entiers.

QC 2. Par n-linéarité, chacune des n colonnes étant multipliée par -1 (colle 6).

Exercice 1. $A^2 + I = (A + \mathrm{i}I)(A - \mathrm{i}I)$ et $A - \mathrm{i}I = \overline{A + \mathrm{i}I}$: $\det(A^2 + I) = |\det(A + \mathrm{i}I)|^2$. Si $AB = BA$: $(A + \mathrm{i}B)(A - \mathrm{i}B) = A^2 + B^2 + \mathrm{i}(BA - AB) = A^2 + B^2$, d'où $\det(A^2 + B^2) = |\det(A + \mathrm{i}B)|^2$.

Remarque. Sans commutation, c'est faux : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ donnent $A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, de déterminant -3.

Colle 20 — Semaine 24 — Déterminant de Cauchy

Question de cours 1

Énoncer le caractère multilinéaire alterné du déterminant.

Question de cours 2

Calculer $\det \begin{pmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} \end{pmatrix}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient a_i, b_j tels que $a_i + b_j \neq 0$. Montrer que

$$\det\left(\frac{1}{a_i+b_j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = \frac{\prod_{i<j}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{i,j}(a_i+b_j)}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Linéaire par rapport à chaque colonne, nul si deux colonnes sont égales.

QC 2. $\frac{(a_2-a_1)(b_2-b_1)}{(a_1+b_1)(a_1+b_2)(a_2+b_1)(a_2+b_2)}$, conforme à la formule.

Exercice 1. Notons C_n le déterminant. Pour $j < n$, $C_j \leftarrow C_j - C_n$: $\frac{1}{a_i+b_j} - \frac{1}{a_i+b_n} = \frac{b_n-b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)}$. On factorise $(b_n - b_j)$ dans la colonne j et $\frac{1}{a_i+b_n}$ dans la ligne i ; la dernière colonne devient $(1,\dots,1)$. Puis $L_i \leftarrow L_i - L_n$ $(i < n)$: les coefficients deviennent $\frac{a_n-a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)}$ $(j < n)$ et 0 en dernière colonne. On factorise $(a_n - a_i)$ dans la ligne i et $\frac{1}{a_n+b_j}$ dans la colonne j, puis on développe selon la dernière colonne (coefficient 1 en bas) : on obtient $C_n = \frac{\prod_{i<n}(a_n-a_i)(b_n-b_i)}{\prod_i(a_i+b_n)\prod_{j<n}(a_n+b_j)}\, C_{n-1}$, d'où la formule par récurrence.

Colle 21 — Semaine 24 — Une matrice en croix

Question de cours 1

Calculer un déterminant 3×3 par la règle de Sarrus et par développement.

Question de cours 2

Calculer $\det\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

Exercice 1 ★★★★

Soient $a, b \in \mathbb{K}$ et $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par $(A_n)_{ij} = a\,\delta_{i,j} + b\,\delta_{i+j,n+1}$ (des a sur la diagonale, des b sur l'antidiagonale, le coefficient central valant $a+b$ si n est impair). Calculer $\Delta_n = \det A_n$

1. par une relation de récurrence entre Δ_n et Δ_{n-2} ;
2. en réordonnant la base canonique.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les six termes de Leibniz.

QC 2. $0 - 1(0-1) + 1(1-0) = 2$.

Exercice 1. 1. Pour $n \geqslant 3$, on développe selon la première ligne (coefficients a en position 1 et b en position n), puis chacun des deux mineurs selon sa dernière ligne, qui n'a plus qu'un coefficient non nul : les termes non nuls donnent $a^2\Delta_{n-2} - b^2\Delta_{n-2}$, soit $\Delta_n = (a^2-b^2)\Delta_{n-2}$. Avec $\Delta_1 = a+b$ et $\Delta_2 = a^2-b^2$:

$$\Delta_{2k} = (a^2-b^2)^k,$$
$$\Delta_{2k+1} = (a+b)(a^2-b^2)^k.$$

2. Dans la base réordonnée $(e_1, e_n, e_2, e_{n-1}, \dots)$, l'endomorphisme associé laisse stables les plans $\mathrm{Vect}(e_k, e_{n+1-k})$ (et la droite $\mathbb{K}e_{(n+1)/2}$ si n est impair) : sa matrice est diagonale par blocs, de blocs $\begin{pmatrix}a&b\\b&a\end{pmatrix}$ (et $(a+b)$). Le déterminant étant invariant par similitude, on retrouve le résultat.

Colle 22 — Semaine 24 — Rang de la comatrice

Question de cours 1

Montrer que A est inversible si, et seulement si, $\det A \neq 0$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{rg}\, A \geqslant r$ dès que A possède un mineur d'ordre r non nul.

Exercice 1 ★★★★

Soit $n \geqslant 2$. Déterminer $\mathrm{rg}(\mathrm{Com}A)$ selon $\mathrm{rg}\, A$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Inversible $\Rightarrow \det A \det A^{-1} = 1$; si non inversible, colonnes liées et déterminant nul.

QC 2. Les r colonnes correspondantes sont libres (leur matrice extraite $r \times r$ est inversible).

Exercice 1. Si $\mathrm{rg}\, A = n$: $\det(\mathrm{Com}A) \neq 0$ (colle 5), rang n. Si $\mathrm{rg}\, A \leqslant n-2$: tous les mineurs d'ordre $n-1$ sont nuls (sinon rang $\geqslant n-1$), $\mathrm{Com}A = 0$. Si $\mathrm{rg}\, A = n-1$: $A\,{}^t\mathrm{Com}A = 0$, donc $\mathrm{Im}({}^t\mathrm{Com}A) \subset \mathrm{Ker}\, A$, de dimension 1 ; et $\mathrm{Com}A \neq 0$ car une matrice de rang $n-1$ a un mineur d'ordre $n-1$ non nul (semaine 23, colle 22). Rang 1.

Colle 23 — Semaine 24 — Structure de $\mathfrak{S}_n$

Question de cours 1

Montrer $\varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)$.

Question de cours 2

Montrer que $\tau(a_1 \cdots a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \cdots \tau(a_k))$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

1. Dénombrer les k-cycles de $\mathfrak{S}_n$.
2. Montrer que le centre de $\mathfrak{S}_n$ est réduit à $\{\mathrm{id}\}$ pour $n \geqslant 3$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. ε est un morphisme à valeurs dans $\{\pm 1\}$.

QC 2. On vérifie l'image de $\tau(a_i)$ et celle des points hors de $\{\tau(a_i)\}$.

Exercice 1. 1. Choix ordonné de k éléments : $\frac{n!}{(n-k)!}$; chaque cycle est compté k fois (point de départ) : $\frac{n!}{k\,(n-k)!}$.
2. Si $\sigma \neq \mathrm{id}$, soit i avec $\sigma(i) = j \neq i$ et $k \notin \{i, j\}$, $\tau = (j\,k)$. Alors $\tau\sigma\tau^{-1}(i) = \tau\sigma(i) = k \neq j = \sigma(i)$: σ ne commute pas avec τ.

Colle 24 — Semaine 24 — Similitude réelle et complexe

Question de cours 1

Montrer que deux matrices semblables ont même déterminant.

Question de cours 2

Soient $P_1, P_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $t \mapsto \det(P_1 + tP_2)$ est une fonction polynomiale à coefficients réels, de degré $\leqslant n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $B = P^{-1}AP$. Montrer que A et B sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\det(P^{-1}AP) = \det P^{-1} \det A \det P = \det A$.

QC 2. Par la formule de Leibniz, chaque produit $\prod_j (p_{\sigma(j)j} + tq_{\sigma(j)j})$ est polynomial de degré $\leqslant n$ en t, à coefficients réels.

Exercice 1. Écrivons $P = P_1 + \mathrm{i}P_2$ avec P_1, P_2 réelles. L'égalité $AP = PB$, dont on prend parties réelle et imaginaire (A, B réelles), donne $AP_1 = P_1B$ et $AP_2 = P_2B$, donc $A(P_1 + tP_2) = (P_1 + tP_2)B$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Le polynôme $Q(t) = \det(P_1 + tP_2)$ (QC 2) vérifie $Q(\mathrm{i}) = \det P \neq 0$ (la formule de Leibniz vaut aussi pour t complexe) : il est non nul, donc n'a qu'un nombre fini de racines. Pour $t_0 \in \mathbb{R}$ non racine, $R = P_1 + t_0P_2 \in GL_n(\mathbb{R})$ et $B = R^{-1}AR$.

Remarque. Même argument pour deux matrices rationnelles semblables sur $\mathbb{R}$: elles sont semblables sur $\mathbb{Q}$ (on écrit P dans une base du $\mathbb{Q}$-espace engendré par ses coefficients).

Colle 25 — Semaine 24 — Le déterminant détermine la matrice

Question de cours 1

Montrer que $\det(PMQ) = \det P \det M \det Q$.

Question de cours 2

Montrer qu'une matrice de rang $< n$ a un déterminant nul.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $\det(A + X) = \det(B + X)$ pour toute $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $A = B$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Multiplicativité du déterminant.

QC 2. Ses colonnes sont liées.

Exercice 1. Avec $X = Y - B$, on obtient $\det(C + Y) = \det Y$ pour toute Y, où $C = A - B$. Supposons $C \neq 0$, de rang $r \geqslant 1$, et écrivons $C = PJ_rQ$. Pour $Y = P(I_n - J_r)Q$: $\det Y = 0$ par QC 2 ($\operatorname{rg} Y = n - r < n$), alors que $C + Y = PQ$ est inversible, de déterminant non nul. Contradiction : $C = 0$.

Remarque. Il suffit même de supposer l'égalité pour les X de rang $\leqslant n - 1$: le choix Y ci-dessus est de rang $n - r$.

Colle 26 — Semaine 24 — Identité de Sylvester

Question de cours 1

Énoncer le calcul d'un déterminant triangulaire par blocs.

Question de cours 2

Montrer que $\det(AB) = \det(BA)$ pour A, B carrées.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. En multipliant $M = \begin{pmatrix} I_n & -A \\ B & I_p \end{pmatrix}$ à gauche et à droite par des matrices triangulaires par blocs bien choisies, montrer que $\det(I_n + AB) = \det(I_p + BA)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det A \det B$ pour A, B carrées, et de même pour une matrice triangulaire inférieure par blocs (colle 10).

QC 2. $\det(AB) = \det A \det B = \det B \det A = \det(BA)$.

Exercice 1. $M \begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & I_p + BA \end{pmatrix}$, donc $\det M = \det(I_p + BA)$. Et $\begin{pmatrix} I_n & A \\ 0 & I_p \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} I_n + AB & 0 \\ B & I_p \end{pmatrix}$, donc $\det M = \det(I_n + AB)$.

Remarque. Cas $p = 1$: $\det(I_n + uv^\top) = 1 + v^\top u$ (colle 15).

Colle 27 — Semaine 24 — Déterminant de Smith

Question de cours 1

Montrer que si $A = LDL^\top$ avec L triangulaire de diagonale 1, $\det A = \det D$.

Question de cours 2

(admis) Rappeler $\sum_{d|m} \varphi(d) = m$, φ indicatrice d'Euler.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\det\left(i \wedge j\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n} = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\det L = 1$.

QC 2. On répartit les $k \in [\![1, m]\!]$ selon $d = m/(k \wedge m)$: $k \wedge m = \frac{m}{d}$ équivaut à $k = \frac{m}{d} k'$ avec $k' \in [\![1, d]\!]$ et $k' \wedge d = 1$, ce qui donne $\varphi(d)$ valeurs de k ; d'où $\sum_{d|m} \varphi(d) = m$.

Exercice 1. $i \wedge j = \sum_{d|i\wedge j} \varphi(d) = \sum_{d=1}^{n} \mathbf{1}_{d|i}\, \varphi(d)\, \mathbf{1}_{d|j}$. Avec $L = (\mathbf{1}_{d|i})_{i,d}$, triangulaire inférieure (si $d \mid i$, $d \leqslant i$) de diagonale 1, et $D = \operatorname{diag}(\varphi(d))$: $(i \wedge j) = LDL^\top$. On conclut par QC 1.

Colle 28 — Semaine 24 — Parité et pesée

Question de cours 1

Montrer que $\det(J_m - I_m) = (-1)^{m-1}(m-1)$, J_m étant la matrice de taille m dont tous les coefficients valent 1.

Question de cours 2

Soient $A, B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{Z})$ dont les coefficients sont deux à deux de même parité ($a_{ij} \equiv b_{ij}$ [2]). Montrer que $\det A \equiv \det B$ [2].

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On dispose de $2n+1$ cailloux de masses réelles $m_1, \ldots, m_{2n+1}$. On suppose que, quel que soit le caillou retiré, on peut répartir les $2n$ restants en deux tas de n cailloux de même masse totale. Montrer que tous les cailloux ont la même masse.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_m$: facteur $m-1$; puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ ($i \geqslant 2$) : triangulaire de diagonale $(1, -1, \ldots, -1)$.

QC 2. Chaque terme $\varepsilon(\sigma) \prod_j a_{\sigma(j)j}$ de la formule de Leibniz est congru modulo 2 au terme correspondant pour B.

Exercice 1. Pour le caillou i retiré, il existe des coefficients a_{ij} avec $a_{ii} = 0$, $a_{ij} \in \{-1, 1\}$ pour $j \neq i$ ($+1$ pour un tas, -1 pour l'autre), tels que $\sum_j a_{ij} m_j = 0$; chaque ligne compte n coefficients $+1$ et n coefficients -1. Ainsi $m = (m_j) \in \operatorname{Ker} A$ avec $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{2n+1}(\mathbb{Z})$, et $U = (1, \ldots, 1)^\top \in \operatorname{Ker} A$. La matrice B extraite de A en supprimant la pre-

mière ligne et la première colonne a ses coefficients diagonaux nuls et les autres impairs : par QC 2 et QC 1, $\det B \equiv \det(J_{2n} - I_{2n}) = -(2n-1) \equiv 1\ [2]$, donc $\det B \neq 0$. Ainsi $\operatorname{rg} A \geqslant 2n$ (rang et matrices extraites inversibles, semaine 23), $\dim \operatorname{Ker} A \leqslant 1$, et $\operatorname{Ker} A = \mathbb{R}U : m$ est proportionnel à U.

Remarque. Le même argument montre que toute matrice de $\mathcal{M}_m(\mathbb{Z})$ à diagonale impaire et coefficients non diagonaux pairs est inversible (déterminant impair).

Colle 29 — Semaine 24 — Matrices antisymétriques

Question de cours 1

Montrer que $\det(A^\top) = \det A$.

Question de cours 2

Montrer que $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique avec n impair. Montrer que $\det A = 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ antisymétrique. Montrer que $I_n + tA$ est inversible pour tout $t \in \mathbb{R}$ et en déduire $\det(I_n + A) > 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec la formule $\det A = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i),i}$ et le changement $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$, de même signature.

QC 2. Multilinéarité : chacune des n colonnes est multipliée par λ.

Exercice 1. $\det A = \det(A^\top) = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$, donc $\det A = 0$.

Exercice 2. Si $(I_n + tA)X = 0$ avec $X \in \mathbb{R}^n$, alors $X^\top X + tX^\top AX = 0$. Or $X^\top AX$ est un réel égal à sa transposée $X^\top A^\top X = -X^\top AX$, donc nul. Ainsi $X^\top X = \sum x_i^2 = 0$ et $X = 0$. La fonction $f : t \mapsto \det(I_n + tA)$ est polynomiale donc continue, ne s'annule pas sur $[0,1]$ et vaut 1 en 0 : par le théorème des valeurs intermédiaires, $f(1) > 0$.

Remarque. Plus précisément, $\det(I_n + A) \geqslant 1$ (réduction des matrices antisymétriques, MP).

Colle 30 — Semaine 24 — Oral de synthèse : la matrice $(|i-j|)$

Question de cours 1

Énoncer la formule de Leibniz pour le déterminant.

Question de cours 2

Donner la signature d'un n-cycle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\det\left(|i-j|\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n} = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$ pour $n \geqslant 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\det A = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_j a_{\sigma(j)j}$.

QC 2. $(-1)^{n-1}$.

Exercice 1. *Étape 1.* $L_i \leftarrow L_i - L_{i+1}$ pour $i = 1, \dots, n-1$ (lignes d'origine) : la ligne i devient $(-1, \dots, -1, 1, \dots, 1)$ (i fois -1), la dernière reste $(n-1, n-2, \dots, 0)$. *Étape 2.* $L_i \leftarrow L_i - L_{i+1}$ pour $i = 1, \dots, n-2$ (lignes de l'étape 1) : la ligne i devient $2e_{i+1}^\top$; la ligne $n-1$ reste $(-1, \dots, -1, 1)$. *Étape 3.* Dans la formule de Leibniz, les lignes $1, \dots, n-2$ imposent $\sigma(i) = i+1$; il reste les colonnes 1 et n pour les lignes $n-1$ et n. Le terme $(n-1 \mapsto 1,\ n \mapsto n)$ contient le coefficient $a_{nn} = 0$; l'autre, $(n-1 \mapsto n,\ n \mapsto 1)$, correspond au n-cycle et vaut $(-1)^{n-1}2^{n-2} \cdot 1 \cdot (n-1)$. Vérifications : $n = 2, -1$; $n = 3, 4$.

Interrogation écrite – Semaine 24

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (signature)

[4 pts] Montrer que la signature d'un k-cycle vaut $(-1)^{k-1}$ (on admettra que ε est un morphisme et que ε vaut -1 sur les transpositions).

Question de cours 2 (déterminant d'un produit)

[3 pts] Énoncer $\det(AB) = \det A \det B$ et en déduire que A inversible implique $\det A \neq 0$, avec $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

Exercice 1 (permutation)

[5 pts] Soit $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Décomposer σ en cycles à supports disjoints, calculer sa signature et son ordre.

Exercice 2 (calculs de déterminants)

[8 pts]

1. Calculer $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$.
2. Calculer le déterminant de la matrice de taille n ayant des a sur la diagonale et des b ailleurs.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 24

Question de cours 1

Démonstration.
$(a_1\ a_2\ \cdots\ a_k) = (a_1\ a_2)(a_2\ a_3)\cdots(a_{k-1}\ a_k)$: on vérifie que les deux membres envoient a_i sur a_{i+1}, a_k sur a_1, et fixent les autres points. Comme ε est un morphisme, ε du cycle vaut $(-1)^{k-1}$.

Commentaire. La composition se lit de droite à gauche : a_k est envoyé sur a_{k-1} par la dernière transposition, puis de proche en proche jusqu'à a_1.

Question de cours 2

Démonstration.
Si A est inversible, $\det A \det A^{-1} = \det(AA^{-1}) = \det I_n = 1$: $\det A \neq 0$ et $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

Exercice 1

Démonstration.
$1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 1$ et $3 \mapsto 6 \mapsto 5 \mapsto 3$: $\sigma = (1\,2\,4)(3\,6\,5)$. Chaque 3-cycle a pour signature $+1$: $\varepsilon(\sigma) = 1$. Les cycles à supports disjoints commutent, donc $\sigma^k = (1\,2\,4)^k(3\,6\,5)^k$ et l'ordre vaut $\mathrm{ppcm}(3,3) = 3$.

Exercice 2

Démonstration.
1. $C_2 - C_1$, $C_3 - C_1$: $\det \begin{pmatrix} b-a & c-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{pmatrix} = (b-a)(c-a)\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{pmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$.
2. $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$: la première colonne vaut $a + (n-1)b$ partout, on factorise. Puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ $(i \geqslant 2)$: matrice triangulaire supérieure de diagonale $(1, a-b, \ldots, a-b)$. Résultat : $\big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$.

Commentaire. Le réflexe « somme des colonnes » s'impose dès que toutes les lignes ont la même somme. Pour Vandermonde, on fait apparaître les facteurs $x_j - x_i$ par différences de colonnes.

SEMAINE 25

25 Intégration sur un segment ; formules de Taylor

Tome 1 : chapitre 20 • Tome 2 : exercices du chapitre 20 • Tome 3 : problèmes du chapitre 20

1 Cours

Continuité uniforme (France) Fonctions lipschitziennes, uniformément continues ; théorème de Heine : une fonction continue sur un segment y est uniformément continue. Hors programme au Maroc.

Construction Subdivision d'un segment, pas ; fonctions en escalier, continues par morceaux, de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux (Maroc). Approximation uniforme d'une fonction continue par morceaux par des fonctions en escalier (par Heine en France, par un argument de borne supérieure au Maroc). Intégrale d'une fonction en escalier, puis d'une fonction continue par morceaux comme limite des $\int \varphi_n$; interprétation comme aire ; extension aux fonctions à valeurs complexes.

Propriétés Linéarité, positivité, croissance ; inégalité triangulaire $\left|\int f\right| \leqslant \int |f|$; relation de Chasles ; une fonction continue, positive, d'intégrale nulle est nulle ; inégalité de la moyenne, valeur moyenne ; parité, périodicité.

Sommes de Riemann Pour f continue par morceaux, $\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right) \to \int_a^b f$; démonstration exigible pour f lipschitzienne (France), de classe $\mathcal{C}^1$ ou lipschitzienne (Maroc). Compléments en semaine 26.

Primitives Théorème fondamental : pour f continue sur un intervalle I et $a \in I$, $x \mapsto \int_a^x f$ est l'unique primitive de f nulle en a ; existence de primitives. Maroc : primitives d'une fonction continue par morceaux ; inégalité des accroissements finis $|f(b)-f(a)| \leqslant (b-a)\sup|f'|$ par l'intégrale ; intégration par parties et changement de variable revus ; intégrales de Wallis ; paramétrage rationnel $t \mapsto \frac{1+it}{1-it}$ de $\mathbb{U}\setminus\{-1\}$.

Formules de Taylor Formule de Taylor avec reste intégral ; inégalité de Taylor–Lagrange (communes) ; à distinguer de la formule de Taylor–Young, locale (semaine 19).

Calcul approché Méthodes des rectangles (erreur en $O(\frac{1}{n})$) et des trapèzes (erreur en $O(\frac{1}{n^2})$ pour f de classe $\mathcal{C}^2$) : au programme au Maroc, avec un algorithme en Python ; simple suggestion du programme français (voir aussi semaine 26).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour la limite d'une somme, on met $\frac{1}{n}$ en facteur et l'on reconnaît une somme de Riemann $\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$; pour un produit, on passe au logarithme.
- Pour majorer une erreur d'approximation de façon globale, on utilise l'inégalité de Taylor–Lagrange ou le reste intégral.
- Pour une suite d'intégrales I_n, on peut :
  - chercher une relation de récurrence par intégration par parties ;
  - majorer l'intégrande pour obtenir la limite ;
  - couper l'intervalle en deux (près du point où l'intégrande se concentre, et ailleurs).
- Pour exploiter une symétrie, on effectue $x \mapsto a+b-x$ et l'on additionne les deux expressions.

3 Questions de cours exigibles

1. Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur $[a,b]$ $(a<b)$ est nulle.
2. Inégalité de la moyenne ; pour f continue, existence de c avec $\int_a^b f = (b-a)f(c)$.
3. Théorème fondamental de l'analyse ; dérivée de $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f$.
4. Sommes de Riemann : énoncé, démonstration dans le cas lipschitzien.
5. Formule de Taylor avec reste intégral ; inégalité de Taylor–Lagrange ; $\mathrm{e} = \sum_{k\leqslant n}\frac{1}{k!} + O\left(\frac{1}{(n+1)!}\right)$.
6. Intégrales de Wallis : récurrence, $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$, équivalent.
7. Inégalité de Cauchy–Schwarz intégrale et cas d'égalité (volet excellence).

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Lemme de Riemann–Lebesgue (colle 6) ; théorème de Weierstrass par les polynômes

de Bernstein [HP] ; inégalités de Cauchy–Schwarz et de Jensen intégrales ; intégrales de Wallis et formule de Stirling (colles 17 et 30) ; $\left(\int_a^b |f|^n\right)^{1/n} \to \max|f|$ (colle 20) et $\int_0^1 f(t^n)\,\mathrm{d}t \to f(0)$; irrationalité de π par la méthode de Niven (colle 29).

France / Maroc. Construction de l'intégrale : la France utilise la continuité uniforme (Heine), hors programme au Maroc, où l'approximation par des fonctions en escalier s'obtient par la borne supérieure ; la colle 28, fondée sur Heine, relève du programme français. Propres au Maroc : fonctions $\mathcal{C}^1$ par morceaux, primitives des fonctions continues par morceaux, inégalité des accroissements finis par l'intégrale, Wallis, paramétrage rationnel du cercle, rectangles et trapèzes avec Python. Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 25 — Intégrale d'une fonction positive

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction continue et positive sur $[a,b]$ d'intégrale nulle est nulle.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer l'inégalité de la moyenne.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x \to 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$. Montrer que $\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \to 0$ et que $n\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x \to f(1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F(x) = \int_a^x f$ est croissante, $F(a) = F(b) = 0$, donc $F = 0$ et $f = F' = 0$.

QC 2. Pour f, g continues par morceaux sur $[a,b]$: $\left|\int_a^b fg\right| \leqslant \sup|f| \int_a^b |g|$. En effet $|fg| \leqslant \sup|f| \cdot |g|$, et l'on conclut par l'inégalité triangulaire puis la croissance de l'intégrale. Avec $g = 1$: $\left|\int_a^b f\right| \leqslant (b-a)\sup|f|$.

Exercice 1. $0 \leqslant \frac{x^n}{1+x} \leqslant x^n$, d'où une intégrale $\leqslant \frac{1}{n+1}$.

Exercice 2. $\left|\int x^n f\right| \leqslant \frac{M}{n+1}$ avec $M = \sup|f|$. Puis $n\int x^n f = f(1)\frac{n}{n+1} + n\int_0^1 x^n(f(x)-f(1))\,\mathrm{d}x$. Soit $\varepsilon > 0$ et $\delta \in]0,1]$ tel que $|f(x)-f(1)| \leqslant \varepsilon$ sur $[1-\delta,1]$. La partie sur $[1-\delta,1]$ est $\leqslant \varepsilon\frac{n}{n+1} \leqslant \varepsilon$, celle sur $[0,1-\delta]$ est $\leqslant 2Mn(1-\delta)^{n+1} \to 0$.

Colle 2 — Semaine 25 — Sommes de Riemann

Question de cours 1

Énoncer le théorème des sommes de Riemann et le démontrer pour f lipschitzienne.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \to \ln 2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer $\lim \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer $\lim \left(\prod_{k=1}^n \left(1+\frac{k}{n}\right)\right)^{1/n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f continue par morceaux, $\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right) \to \int_a^b f$. Si f est K-lipschitzienne, $\left|\int_{x_{k-1}}^{x_k}(f-f(x_k))\right| \leqslant K\frac{(b-a)^2}{2n^2}$; en sommant, l'erreur est $\leqslant \frac{K(b-a)^2}{2n}$.

QC 2. $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{1+k/n} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} = \ln 2$.

Exercice 1. $\frac{1}{n}\sum \frac{1}{1+(k/n)^2} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 2. Le logarithme vaut $\frac{1}{n}\sum \ln\left(1+\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = 2\ln 2 - 1$. Limite : $\frac{4}{\mathrm{e}}$.

Colle 3 — Semaine 25 — Formules de Taylor

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.

Question de cours 2

En déduire l'inégalité de Taylor–Lagrange.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $|\sin x - x| \leqslant \frac{|x|^3}{6}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\left|\mathrm{e} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}\right| \leqslant \frac{\mathrm{e}}{(n+1)!}$ et en déduire $\mathrm{e} = \lim \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$: $f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$. Récurrence sur n par intégration par parties du reste.

QC 2. Si $|f^{(n+1)}| \leqslant M$: $|R_n| \leqslant M\int_a^b \frac{|b-t|^n}{n!} = \frac{M|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$.

Exercice 1. Taylor–Lagrange à l'ordre 2 en 0 avec $|\sin'''| \leqslant 1$.

Exercice 2. Avec $f = \exp$ sur $[0,1]$: $|f^{(n+1)}| \leqslant \mathrm{e}$. L'erreur tend vers 0.

Colle 4 — Semaine 25 — Inégalités intégrales de convexité

Question de cours 1

Pour f, g continues sur $[a,b]$, démontrer l'inégalité de Cauchy–Schwarz et préciser le cas d'égalité.

Question de cours 2

En déduire $\left(\int_a^b f\right)^2 \leqslant (b-a)\int_a^b f^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient $a < 0 < b$ et f continue sur $[0,1]$, à valeurs dans $[a,b]$, telle que $\int_0^1 f = 0$. Montrer que $\int_0^1 f^2 < -ab$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue et positive sur $[0,1]$ et $A = \int_0^1 f$. Montrer que $\sqrt{1+A^2} \leqslant \int_0^1 \sqrt{1+f^2} \leqslant 1+A$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $t \mapsto \int (f+tg)^2$ est un trinôme positif : discriminant $\leqslant 0$. Égalité (si $g \neq 0$) si, et seulement si, $f + t_0 g$ est d'intégrale de carré nulle, donc nulle (continuité) : f, g proportionnelles.

QC 2. Avec $g = 1$.

Exercice 1. Comme $a \leqslant f \leqslant b$, la fonction $(f-a)(b-f)$ est continue et positive, soit $f^2 \leqslant (a+b)f - ab$. En intégrant : $\int_0^1 f^2 \leqslant (a+b)\int_0^1 f - ab = -ab$. En cas d'égalité, $(f-a)(b-f)$ serait d'intégrale nulle, donc nulle : f serait à valeurs dans $\{a,b\}$, donc constante (valeurs intermédiaires), égale à a ou à b, et d'intégrale non nulle : contradiction. L'inégalité est donc stricte.

Exercice 2. Majoration : $\sqrt{1+f^2} \leqslant 1+f$ car $f \geqslant 0$; on intègre. Minoration : l'inégalité de Cauchy–Schwarz dans $\mathbb{R}^2$, appliquée à $(1,A)$ et $(1,f(t))$, donne $1 + Af(t) \leqslant \sqrt{1+A^2}\sqrt{1+f(t)^2}$. En intégrant sur $[0,1]$: $1 + A^2 \leqslant \sqrt{1+A^2}\int_0^1 \sqrt{1+f^2}$, d'où le résultat.

Remarque. Si $f = F'$ avec $F(0) = 0$, $\int_0^1 \sqrt{1+F'^2}$ est la longueur du graphe de F, qui joint $(0,0)$ à $(1,A)$: la minoration exprime que cette longueur dépasse celle de la corde. La borne $-ab$ du premier exercice est optimale (approcher une fonction en escalier à valeurs a et b).

Colle 5 — Semaine 25 — Une suite d'intégrales

Question de cours 1

Énoncer la relation de Chasles et la linéarité de l'intégrale.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \int_a^x f$ est lipschitzienne si f est continue par morceaux.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $I_n = \int_0^1 (1-x^2)^n\,\mathrm{d}x$. Montrer $(2n+1)I_n = 2nI_{n-1}$, puis $I_n = \frac{4^n(n!)^2}{(2n+1)!}$. En déduire $\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1}\binom{n}{k}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$; $\int(\lambda f + g) = \lambda\int f + \int g$.

QC 2. $\left|\int_x^y f\right| \leqslant M|y-x|$ avec $M = \sup|f|$.

Exercice 1. Intégration par parties : $I_n = \left[x(1-x^2)^n\right]_0^1 + 2n\int_0^1 x^2(1-x^2)^{n-1} = 2n(I_{n-1} - I_n)$. Avec $I_0 = 1$: $I_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k}{2k+1} = \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!}$. En développant par le binôme, $I_n = \sum_k \binom{n}{k}(-1)^k \int_0^1 x^{2k} = \sum_k \frac{(-1)^k}{2k+1}\binom{n}{k}$.

Colle 6 — Semaine 25 — Lemme de Riemann–Lebesgue

Question de cours 1

Montrer que $\int_a^b f(t)\sin(\lambda t)\,\mathrm{d}t \to 0$ quand $\lambda \to +\infty$ pour f de classe $\mathcal{C}^1$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{2\pi} \cos(nt)\cos(mt)\,\mathrm{d}t$ pour $n, m \geqslant 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étendre le lemme aux fonctions en escalier, puis aux fonctions continues par morceaux sur $[a,b]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. IPP : $\left[-\frac{f\cos\lambda t}{\lambda}\right]_a^b + \frac{1}{\lambda}\int f'\cos\lambda t$, borné par $\frac{2\|f\|_\infty+(b-a)\|f'\|_\infty}{\lambda}$.

QC 2. $\frac{1}{2}\int(\cos(n+m)t+\cos(n-m)t) : \pi$ si $n=m$, 0 sinon.

Exercice 1. Pour l'indicatrice d'un intervalle $[c,d]$: $\left|\int_c^d \sin\lambda t\right| \leqslant \frac{2}{\lambda}$; par linéarité pour les fonctions en escalier. Pour f continue par morceaux et $\varepsilon > 0$, il existe φ en escalier avec $\|f-\varphi\|_\infty \leqslant \varepsilon$; alors $\left|\int f\sin\lambda t\right| \leqslant (b-a)\varepsilon + \left|\int \varphi\sin\lambda t\right|$, qui est $\leqslant (b-a+1)\varepsilon$ pour λ grand.

Colle 7 — Semaine 25 — Formules de la moyenne

Question de cours 1

Montrer que si f est continue sur $[a,b]$, il existe c tel que $\int_a^b f = (b-a)f(c)$.

Question de cours 2

Généraliser : $\int_a^b fg = f(c)\int_a^b g$ pour $g \geqslant 0$ continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les limites en 0 de $\frac{1}{x}\int_0^x e^{t^2}\,dt$ et de $\int_x^{2x}\frac{\cos t}{t}\,dt$ (pour $x \to 0^+$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $m \leqslant f \leqslant M$ donne $m \leqslant \frac{1}{b-a}\int f \leqslant M$; on conclut par le théorème des valeurs intermédiaires.

QC 2. $m\int g \leqslant \int fg \leqslant M\int g$ et TVI (si $\int g = 0$, $g=0$ et tout c convient).

Exercice 1. $\frac{1}{x}\int_0^x e^{t^2} = e^{c_x^2} \to 1$. Avec $g(t)=\frac{1}{t} > 0$ sur $[x,2x]$: $\int_x^{2x}\frac{\cos t}{t} = \cos(c_x)\ln 2 \to \ln 2$.

Colle 8 — Semaine 25 — Fonctions définies par une intégrale

Question de cours 1

Dériver $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt$ pour f continue, u,v dérivables.

Question de cours 2

Étudier les variations de $G(x) = \int_x^{2x} e^{-t^2}\,dt$ sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les f continues telles que $f(x) = 1 + \int_0^x tf(t)\,dt$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues telles que $\int_0^x f(t)\,dt = \frac{xf(x)}{2}$ pour tout x.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F(v(x)) - F(u(x))$ avec $F' = f$: dérivée $v'f(v) - u'f(u)$.

QC 2. $G'(x) = 2e^{-4x^2} - e^{-x^2} = e^{-x^2}(2e^{-3x^2}-1)$: G croît sur $[0,\sqrt{\ln 2/3}]$, décroît ensuite, et $G \to 0$.

Exercice 1. f est $\mathcal{C}^1$, $f' = xf$, $f(0)=1$: $f(x) = e^{x^2/2}$ (et réciproquement).

Exercice 2. Sur $\mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \frac{2}{x}\int_0^x f$ est dérivable et $f = \frac{f}{2} + \frac{xf'}{2}$, soit $xf' = f$: $(f/x)' = 0$, $f = ax$; de même $f = bx$ sur $\mathbb{R}_-^*$, et $f(0)=0$ par continuité. Réciproquement, $f(x) = ax$ $(x \geqslant 0)$, bx $(x \leqslant 0)$ convient.

Colle 9 — Semaine 25 — Intégrales complexes ; identité de Parseval

Question de cours 1

Montrer $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$ pour f continue à valeurs complexes.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{2\pi} e^{int}\,dt$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $P(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt}$. Montrer $c_k = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P(t)e^{-ikt}\,dt$ et $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|P|^2 = \sum|c_k|^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Soit θ un argument de $\int f$: $\left|\int f\right| = \int \mathrm{Re}(e^{-i\theta}f) \leqslant \int|f|$.

QC 2. 2π si $n=0$, 0 sinon.

Exercice 1. Par linéarité et QC 2. Puis $|P|^2 = \sum_{k,l} c_k\bar{c}_l e^{i(k-l)t}$; seuls les termes $k=l$ ont une intégrale non nulle.

Remarque. C'est le point de départ de la théorie des

séries de Fourier (MP).

Colle 10 — Semaine 25 — Produits et sommes de Riemann

Question de cours 1

Interpréter une somme de Riemann comme l'intégrale d'une fonction en escalier.

Question de cours 2

Montrer que $x - x^2 \leqslant \ln(1+x) \leqslant x$ pour tout $x \geqslant -\frac{1}{2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer $\lim \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$. Montrer que $\prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \to \exp\left(\int_0^1 f\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{b-a}{n} \sum f(x_k) = \int_a^b \varphi$ où φ vaut $f(x_k)$ sur $]x_{k-1}, x_k]$.

QC 2. $\psi(x) = x - \ln(1+x)$ a pour dérivée $\frac{x}{1+x}$: minimum $\psi(0) = 0$. Puis $\varphi(x) = \ln(1+x) - x + x^2$ a pour dérivée $\frac{x(1+2x)}{1+x}$, négative sur $[-\frac{1}{2}, 0]$, positive sur $\mathbb{R}_+$: $\varphi \geqslant \varphi(0) = 0$.

Exercice 1. Posons $x_k = \frac{k}{n^2} \in [0, \frac{1}{n}]$ et P_n le produit. Par QC 2, $\sum x_k - \sum x_k^2 \leqslant \ln P_n \leqslant \sum x_k$. Or $\sum_{k=1}^n x_k = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$ et $0 \leqslant \sum x_k^2 \leqslant n \cdot \frac{1}{n^2} \to 0$. La limite vaut $\sqrt{e}$.

Exercice 2. Soit $M = \sup |f|$ et $x_k = \frac{1}{n} f(\frac{k}{n})$. Pour $n \geqslant 2M$, $|x_k| \leqslant \frac{1}{2}$: les facteurs sont > 0 et, par QC 2, $|\ln(1+x_k) - x_k| \leqslant x_k^2 \leqslant \frac{M^2}{n^2}$. Ainsi $\left|\ln P_n - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n})\right| \leqslant \frac{M^2}{n}$, et la somme de Riemann tend vers $\int_0^1 f$; on conclut par continuité de exp.

Remarque. Le premier exercice est le cas $f(x) = x$.

Colle 11 — Semaine 25 — Sommes alternées : $\ln 2$ et $\frac{\pi}{4}$

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Taylor–Lagrange.

Question de cours 2

Montrer $\left|\ln(1+x) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}\right| \leqslant \frac{x^{n+1}}{n+1}$ pour $x \in [0,1]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

En intégrant $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^{n-1} (-t^2)^k + \frac{(-t^2)^n}{1+t^2}$, montrer $\frac{\pi}{4} = \lim \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ et majorer l'erreur.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle contenant a et x et si $|f^{(n+1)}| \leqslant M$, alors $\left|f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k\right| \leqslant \frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$.

QC 2. $f(t) = \ln(1+t)$, $f^{(k)}(t) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+t)^k}$, donc $|f^{(n+1)}| \leqslant n!$ sur $[0,1]$ et l'erreur est $\leqslant \frac{n! x^{n+1}}{(n+1)!}$. Pour $x = 1$: $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \to \ln 2$.

Exercice 1. $\int_0^1$ donne $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k}{2k+1} + (-1)^n \int_0^1 \frac{t^{2n}}{1+t^2}$, et le reste est $\leqslant \int_0^1 t^{2n} = \frac{1}{2n+1}$.

Remarque. La convergence est très lente : il faut environ $5 \cdot 10^5$ termes pour six décimales (comparer avec Machin, semaine 6).

Colle 12 — Semaine 25 — Symétries

Question de cours 1

Montrer que $\int_a^{a+T} f$ ne dépend pas de a si f est T-périodique.

Question de cours 2

Calculer $\int_{-a}^{a} f$ pour f paire, impaire.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x}\,dx$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a \mapsto \int_a^{a+T} f$ a pour dérivée $f(a+T) - f(a) = 0$ (pour f continue ; pour f continue par morceaux, Chasles et changement de variable).

QC 2. $2\int_0^a f$; 0.

Exercice 1. Avec $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$, l'intégrale I égale celle de $\frac{\cos^n}{\sin^n + \cos^n}$; la somme vaut $\frac{\pi}{2}$: $I = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 2. Avec $x \mapsto \pi - x$: $I = \int_0^\pi \frac{(\pi-x)\sin x}{1+\cos^2 x}$, d'où $2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} = \pi\big[-\arctan\cos x\big]_0^\pi = \frac{\pi^2}{2}$: $I = \frac{\pi^2}{4}$.

Colle 13 — Semaine 25 — Point fixe en moyenne

Question de cours 1

Énoncer positivité et croissance de l'intégrale.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité triangulaire intégrale.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f = \frac{1}{2}$. Montrer qu'il existe $c \in [0,1]$ tel que $f(c) = c$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$ telle que $\int_0^1 f = \int_0^1 xf(x)\,dx = 0$. Montrer que f s'annule au moins deux fois sur $]0,1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f \geqslant 0 \Rightarrow \int f \geqslant 0$ $(a \leqslant b)$; $f \leqslant g \Rightarrow \int f \leqslant \int g$.

QC 2. $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$.

Exercice 1. $g(x) = f(x) - x$ vérifie $\int_0^1 g = 0$; par la formule de la moyenne, $g(c) = 0$.

Exercice 2. Si $f = 0$, c'est clair. Sinon, supposons que f ait au plus un zéro dans $]0,1[$. S'il n'y en a aucun, f est de signe constant (TVI) d'intégrale nulle, donc nulle : exclu. S'il y en a un seul, a, f est de signe constant sur $]0,a[$ et sur $]a,1[$; ces signes sont opposés (sinon même contradiction). Alors $x \mapsto (x-a)f(x)$ est continue, de signe constant, d'intégrale $\int_0^1 xf - a\int_0^1 f = 0$: elle est nulle, donc $f = 0$ hors de a, puis partout : exclu. Donc f s'annule au moins deux fois dans $]0,1[$.

Colle 14 — Semaine 25 — Irrationalité de e

Question de cours 1

Écrire la formule de Taylor avec reste intégral pour exp entre 0 et 1.

Question de cours 2

Vérifier que la formule de Taylor est exacte pour les polynômes de degré $\leqslant n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On suppose $\mathrm{e} = \frac{p}{q}$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$. En considérant $q!\left(\mathrm{e} - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}\right)$, aboutir à une contradiction.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\mathrm{e}^t\,dt$.

QC 2. Le reste fait intervenir $P^{(n+1)} = 0$.

Exercice 1. $N = q!\left(\mathrm{e} - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}\right)$ est un entier. Il est > 0 (reste intégral d'une fonction positive non nulle) et $\leqslant q!\frac{\mathrm{e}}{(q+1)!} = \frac{\mathrm{e}}{q+1} < 1$ pour $q \geqslant 2$ (et $q = 1$ impossible car $\mathrm{e} \notin \mathbb{N}$). Absurde.

Colle 15 — Semaine 25 — Aire sous une corde

Question de cours 1

Justifier l'approximation uniforme d'une fonction continue sur un segment par des fonctions en escalier.

Question de cours 2

Définir l'intégrale d'une fonction continue par morceaux.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ telle que $f(a) = f(b) = 0$, et $M = \|f'\|_\infty$. Montrer que $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \frac{M(b-a)^2}{4}$. Peut-il y avoir égalité ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (France) Par continuité uniforme (théorème de Heine) : pour $\varepsilon > 0$, soit $\eta > 0$ tel que $|x-y| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$; on prend φ égale à $f(x_k)$ sur $]x_{k-1}, x_k]$ pour une subdivision de pas $\leqslant \eta$. (Maroc) Soit A l'ensemble des $x \in [a,b]$ tels que f soit approchable à ε près sur $[a,x]$ par une fonction en escalier, et $c = \sup A$. Par continuité en c, $|f - f(c)| \leqslant \varepsilon$ sur $[c-\eta, c+\eta] \cap [a,b]$; en recollant, $\min(c+\eta, b) \in A$, donc $c \in A$ et $c = b$.

QC 2. Limite des intégrales de fonctions en escalier qui l'approchent uniformément (ou somme des

intégrales des prolongements continus sur chaque morceau).

Exercice 1. Par l'inégalité des accroissements finis, $|f(t)| = |f(t)-f(a)| \leqslant M(t-a)$ et $|f(t)| \leqslant M(b-t)$, donc $|f| \leqslant Mh$ avec $h(t) = \min(t-a, b-t)$. Or $\int_a^b h = \frac{(b-a)^2}{4}$ (aire d'un triangle de base $b-a$ et de hauteur $\frac{b-a}{2}$), d'où $\left|\int f\right| \leqslant \int |f| \leqslant \frac{M(b-a)^2}{4}$. Égalité : si $M = 0$, $f = 0$ et il y a égalité. Si $M > 0$ et s'il y a égalité, la fonction continue positive $Mh - |f|$ est d'intégrale nulle, donc $|f| = Mh$; alors f ne s'annule pas sur $]a,b[$, est de signe constant, et $f = \pm Mh$ n'est pas dérivable au milieu $c = \frac{a+b}{2}$ (dérivées à gauche et à droite opposées) : contradiction. Égalité si, et seulement si, $f = 0$.

Remarque. La constante $\frac{1}{4}$ est néanmoins optimale : on approche Mh par des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ en arrondissant le sommet.

Colle 16 — Semaine 25 — Erreur des rectangles

Question de cours 1

Majorer l'erreur de la méthode des rectangles pour f de classe $\mathcal{C}^1$.

Question de cours 2

Calculer $\lim \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{e}^{k/n}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0,1]$. Montrer

$$n\Big(\int_0^1 f - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\big(\tfrac{k}{n}\big)\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{f(0)-f(1)}{2}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\left|\int_a^b f - R_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^2\|f'\|_\infty}{2n}$ (colle 2 avec $K = \|f'\|_\infty$).

QC 2. $\int_0^1 \mathrm{e}^x = \mathrm{e} - 1$.

Exercice 1. Notons $x_k = \frac{k}{n}$, $M_2 = \|f''\|_\infty$ et $\Delta_n = \int_0^1 f - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(x_k)$. Sur $[x_{k-1}, x_k]$, Taylor–Lagrange donne $f(t) = f(x_k) + (t-x_k)f'(x_k) + r_k(t)$ avec $|r_k(t)| \leqslant \frac{M_2}{2}(t-x_k)^2$. Comme $\int_{x_{k-1}}^{x_k}(t-x_k)\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{2n^2}$ et $\int_{x_{k-1}}^{x_k}|r_k| \leqslant \frac{M_2}{6n^3}$:

$$n\Delta_n = -\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n} f'(x_k) + O\big(\tfrac{1}{n}\big),$$

qui tend vers $-\frac{1}{2}\int_0^1 f' = \frac{f(0)-f(1)}{2}$ (somme de Riemann de f').

Remarque. Le résultat subsiste pour f de classe $\mathcal{C}^1$, en remplaçant Taylor–Lagrange par l'uniforme continuité de f' (Heine, France).

Colle 17 — Semaine 25 — Intégrales de Wallis

Question de cours 1

Énoncer la formule d'intégration par parties pour des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Question de cours 2

Énoncer la formule de changement de variable.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t$. Montrer $W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}$, que $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$, que (W_n) décroît, puis $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

QC 2. $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$ pour φ de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 1. IPP avec $\sin^{n-1}\cdot\sin$: $W_n = (n-1)\int \sin^{n-2}\cos^2 = (n-1)(W_{n-2}-W_n)$. Alors $u_n = (n+1)W_{n+1}W_n$ vérifie $u_n = u_{n-1}$ et $u_0 = W_1W_0 = \frac{\pi}{2}$. $\sin^{n+1} \leqslant \sin^n$: décroissance. Donc $\frac{n-1}{n} = \frac{W_n}{W_{n-2}} \leqslant \frac{W_n}{W_{n-1}} \leqslant 1$, d'où $W_n \sim W_{n-1}$ et $nW_n^2 \sim \frac{\pi}{2}$.

Colle 18 — Semaine 25 — Inégalité de Kantorovich

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Cauchy–Schwarz intégrale.

Question de cours 2

Montrer $\left(\int_0^1 f\right)^2 \leqslant \int_0^1 f^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0,1]$ à valeurs dans $[m,M]$, $m > 0$. Montrer $\int_0^1 f \int_0^1 \frac{1}{f} \leqslant \frac{(m+M)^2}{4mM}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f, g continues sur $[a,b]$: $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$, avec égalité si, et seulement si, f et g sont colinéaires.

QC 2. Avec $g = 1$ sur $[0,1]$.

Exercice 1. $(f-m)(f-M) \leqslant 0$ donne $f + \frac{mM}{f} \leqslant m+M$, d'où $A + mMB \leqslant m+M$ avec $A = \int f$, $B = \int \frac{1}{f}$. Par $2\sqrt{uv} \leqslant u+v$: $2\sqrt{mMAB} \leqslant m+M$, d'où le résultat.

Colle 19 — Semaine 25 — Majoration par la dérivée seconde

Question de cours 1

Énoncer la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1.

Question de cours 2

Montrer $e^x \geqslant 1 + x + \frac{x^2}{2}$ pour $x \geqslant 0$ par Taylor.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0,1]$ avec $f(0) = f(1) = 0$ et $|f''| \leqslant M$. Montrer $|f(x)| \leqslant \frac{M}{2}x(1-x)$, puis $\left|\int_0^1 f\right| \leqslant \frac{M}{12}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \int_a^b (b-t)f''(t)\,\mathrm{d}t$.

QC 2. Le reste $\int_0^x \frac{(x-t)^2}{2} e^t\,\mathrm{d}t$ est positif.

Exercice 1. $g(x) = f(x) - \frac{M}{2}x(1-x)$ vérifie $g'' = f'' + M \geqslant 0$: g est convexe, nulle en 0 et 1, donc $g \leqslant 0$. De même avec $-f$. Enfin $\int_0^1 \frac{x(1-x)}{2} = \frac{1}{12}$.

Colle 20 — Semaine 25 — Normes L^n et maximum

Question de cours 1

Montrer qu'une fonction continue positive non nulle sur $[a,b]$ a une intégrale strictement positive.

Question de cours 2

Montrer $\lim \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max(a,b)$ pour $a, b \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue et positive sur $[a,b]$, $M = \max f$. Montrer $\left(\int_a^b f^n\right)^{1/n} \to M$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f(x_0) > 0$, $f \geqslant \frac{f(x_0)}{2}$ sur un intervalle de longueur $\delta > 0$: $\int f \geqslant \delta \frac{f(x_0)}{2}$.

QC 2. $\max \leqslant \sqrt[n]{a^n + b^n} \leqslant 2^{1/n} \max$.

Exercice 1. Majoration : $M(b-a)^{1/n} \to M$. Minoration : pour $\varepsilon > 0$, $f \geqslant M - \varepsilon$ sur un intervalle de longueur $\delta > 0$, d'où $(M-\varepsilon)\delta^{1/n} \to M - \varepsilon$. Donc la limite inférieure est $\geqslant M - \varepsilon$ pour tout ε.

Colle 21 — Semaine 25 — Calculs d'intégrales trigonométriques

Question de cours 1

Calculer $\int_0^\pi \sin^2 t\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^{\pi/2} \cos^4 t\,\mathrm{d}t$.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}t}{2+\cos t}$ en posant $u = \tan\frac{t}{2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ (poser $x = \tan\theta$, puis $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{\pi}{2}$; $\cos^4 = \frac{3+4\cos 2t + \cos 4t}{8}$ donne $\frac{3\pi}{16}$.

QC 2. $\cos t = \frac{1-u^2}{1+u^2}$ et $\mathrm{d}t = \frac{2\,\mathrm{d}u}{1+u^2}$: $\int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}u}{3+u^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$. C'est le paramétrage rationnel $u \mapsto e^{it} = \frac{1+iu}{1-iu}$ de $\mathbb{U} \setminus \{-1\}$ (Maroc).

Exercice 1. $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan\theta)\,\mathrm{d}\theta$. Or $1 + \tan(\frac{\pi}{4} - \theta) = \frac{2}{1+\tan\theta}$, d'où $I = \int_0^{\pi/4} \left(\ln 2 - \ln(1+\tan\theta)\right) = \frac{\pi}{4}\ln 2 - I$: $I = \frac{\pi}{8}\ln 2$.

Colle 22 — Semaine 25 — Moyenne des fonctions périodiques

Question de cours 1

Soit f continue T-périodique d'intégrale nulle sur une période. Montrer que $x \mapsto \int_0^x f$ est T-périodique.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^\pi |\sin t|\,\mathrm{d}t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue T-périodique. Montrer $\frac{1}{x}\int_0^x f \to \frac{1}{T}\int_0^T f$ quand $x \to +\infty$. Application : $\frac{1}{x}\int_0^x |\sin t|\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F(x+T)-F(x)=\int_x^{x+T} f=\int_0^T f=0$.

QC 2. 2.

Exercice 1. $x=nT+r, 0\leqslant r<T$: $\int_0^x f = n\int_0^T f + \int_0^r f$, avec $\left|\int_0^r f\right| \leqslant T\|f\|_\infty$, et $\frac{n}{x}\to\frac{1}{T}$. Application : $\frac{2}{\pi}$.

Colle 23 — Semaine 25 — Intégration et convexité

Question de cours 1

Calculer $\int_0^{2\pi} t\cos t\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^{2\pi} t^2\cos t\,\mathrm{d}t$.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer la formule de changement de variable pour φ de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante sur $[a,b]$, avec $f([a,b])=[c,d]$. Montrer que $\int_a^b f + \int_c^d f^{-1} = bd-ac$ et interpréter par des aires. En déduire $\int_0^1 \arcsin$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f convexe de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0,2\pi]$. Montrer que $\int_0^{2\pi} f(t)\cos t\,\mathrm{d}t \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\int t\cos t = [t\sin t]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\sin t = 0$. Puis $\int t^2\cos t = [t^2\sin t]_0^{2\pi} - 2\int_0^{2\pi} t\sin t$, et $\int_0^{2\pi} t\sin t = [-t\cos t]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi}\cos t = -2\pi$: on obtient 4π.

QC 2. Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\alpha,\beta]$ et f continue sur un intervalle contenant $\varphi([\alpha,\beta])$: $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$. Avec F une primitive de f, $(F\circ\varphi)' = (f\circ\varphi)\varphi'$ et les deux membres valent $F(\varphi(\beta))-F(\varphi(\alpha))$.

Exercice 1. Avec $u=f(t)$: $\int_c^d f^{-1}(u)\,\mathrm{d}u = \int_a^b tf'(t)\,\mathrm{d}t = [tf(t)]_a^b - \int_a^b f = bd-ac-\int_a^b f$. Pour $a,c\geqslant 0$, le graphe de f découpe le rectangle $[0,b]\times[0,d]$ privé de $[0,a]\times[0,c]$ en deux domaines d'aires $\int_a^b f$ et $\int_c^d f^{-1}$. Avec $f=\sin$ sur $[0,\frac{\pi}{2}]$: $1+\int_0^1\arcsin = \frac{\pi}{2}$, soit $\int_0^1\arcsin = \frac{\pi}{2}-1$.

Exercice 2. Deux intégrations par parties : $\int_0^{2\pi} f\cos = [f\sin]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'\sin = [f'\cos]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f''\cos$. Comme $f'(2\pi)-f'(0) = \int_0^{2\pi} f''$, on obtient $\int_0^{2\pi} f(t)\cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{2\pi} f''(t)(1-\cos t)\,\mathrm{d}t \geqslant 0$, car $f''\geqslant 0$ et $1-\cos\geqslant 0$.

Remarque. QC 1 illustre le résultat (t affine, t^2 convexe). Il y a égalité si, et seulement si, $f''(1-\cos)=0$, c'est-à-dire f affine.

Colle 24 — Semaine 25 — Problèmes de minimisation

Question de cours 1

Énoncer Cauchy–Schwarz et son cas d'égalité.

Question de cours 2

Montrer $\left(\int_0^1 f'\right)^2 \leqslant \int_0^1 f'^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le minimum de $\int_0^1 f'^2$, puis de $\int_0^1 (1+x^2)f'(x)^2\,\mathrm{d}x$, sur les f de classe $\mathcal{C}^1$ avec $f(0)=0$, $f(1)=1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2\int_a^b g^2$ pour f,g continues ; égalité si, et seulement si, f et g sont colinéaires.

QC 2. Cauchy–Schwarz avec f' et 1.

Exercice 1. $1=\left(\int f'\right)^2 \leqslant \int f'^2$, égalité pour $f=\mathrm{id}$: minimum 1. $1=\left(\int \sqrt{1+x^2}f'\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2 \leqslant \int(1+x^2)f'^2\cdot\frac{\pi}{4}$; égalité si $f'=\frac{c}{1+x^2}$, i.e. $f=\frac{4}{\pi}\arctan$: minimum $\frac{4}{\pi}$.

Colle 25 — Semaine 25 — Sommes de Riemann et racines de l'unité

Question de cours 1

Énoncer le théorème des sommes de Riemann pour des points intermédiaires quelconques.

Question de cours 2

Avec $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$, montrer que $\prod_{k=1}^{n}(X-\omega^k) = X^n - 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour $x \in \mathbb{R}$ avec $|x| \neq 1$, on pose $I(x) = \int_0^{2\pi} \ln|x - \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}|\,\mathrm{d}t$.

1. Calculer $I(x)$ à l'aide de sommes de Riemann.
2. En déduire $\int_0^{\pi} \ln(1 - 2x\cos t + x^2)\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$, $\sum(x_k - x_{k-1})f(\xi_k) \to \int f$ quand le pas tend vers 0.

QC 2. Les ω^k, $1 \leqslant k \leqslant n$, sont n racines distinctes du polynôme unitaire $X^n - 1$, de degré n.

Exercice 1. 1. $g(t) = \ln|x - \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}|$ est continue sur $[0, 2\pi]$, car $|x - \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}| \geqslant \big||x| - 1\big| > 0$. Sa somme de Riemann vaut, par QC 2, $\frac{2\pi}{n}\sum_{k=1}^{n} g\big(\frac{2k\pi}{n}\big) = \frac{2\pi}{n}\ln|x^n - 1|$. Si $|x| < 1$, $|x^n - 1| \in [\frac{1}{2}, 2]$ pour n grand, et la somme tend vers 0. Si $|x| > 1$, elle vaut $2\pi\ln|x| + \frac{2\pi}{n}\ln|1 - x^{-n}| \to 2\pi\ln|x|$. Donc $I(x) = 0$ si $|x| < 1$, et $I(x) = 2\pi\ln|x|$ si $|x| > 1$.
2. $|x - \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}|^2 = 1 - 2x\cos t + x^2$, donc $\int_0^{2\pi}\ln(1 - 2x\cos t + x^2)\,\mathrm{d}t = 2I(x)$; par $t \mapsto 2\pi - t$, les intégrales sur $[0,\pi]$ et $[\pi, 2\pi]$ sont égales. Résultat : 0 si $|x| < 1$, $2\pi\ln|x|$ si $|x| > 1$.

Remarque. Pour $|x| = 1$, l'intégrale est généralisée (Maroc) ; pour $x = 1$, $|1 - \mathrm{e}^{\mathrm{i}t}| = 2\sin\frac{t}{2}$ et l'on trouve encore 0 à l'aide de $\int_0^{\pi/2}\ln\sin = -\frac{\pi}{2}\ln 2$ (semaine 26).

Colle 26 — Semaine 25 — Lemme de du Bois-Reymond

Question de cours 1

Montrer que si f est continue et $\int_a^b fg = 0$ pour toute g continue, alors $f = 0$.

Question de cours 2

Montrer que $x \mapsto \int_a^x f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ si f est continue.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[a,b]$ telle que $\int_a^b fg' = 0$ pour toute g de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant $g(a) = g(b) = 0$. Montrer que f est constante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $g = f : \int f^2 = 0$.

QC 2. Théorème fondamental : $F(x) = \int_a^x f$ est dérivable de dérivée f, continue, donc F est de classe $\mathcal{C}^1$.

Exercice 1. Soit $c = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$ et $g(x) = \int_a^x (f - c)$: g est $\mathcal{C}^1$, $g(a) = g(b) = 0$, $g' = f - c$. Alors $0 = \int fg' = \int f(f-c)$, et $\int c(f-c) = 0$, d'où $\int(f-c)^2 = 0$ et $f = c$.

Remarque. C'est le lemme fondamental du calcul des variations (équations d'Euler–Lagrange).

Colle 27 — Semaine 25 — Comparaison de $\int f^3$ et de $\left(\int f\right)^2$

Question de cours 1

Énoncer le théorème fondamental de l'analyse et dériver $x \mapsto \left(\int_0^x f\right)^2$ pour f continue.

Question de cours 2

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$ avec $f(0) = 0$ et $|f'| \leqslant 1$. Montrer que $|f(x)| \leqslant x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$ telle que $f(0) = 0$ et $0 \leqslant f' \leqslant 1$. Montrer que $\int_0^1 f^3 \leqslant \left(\int_0^1 f\right)^2$ et déterminer les cas d'égalité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f continue sur un intervalle I et $a \in I$, $F(x) = \int_a^x f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $F' = f$. Donc $(F^2)' = 2fF$.

QC 2. Inégalité des accroissements finis entre 0 et x.

Exercice 1. Soit $F(x) = \int_0^x f$ et $G(x) = F(x)^2 - \int_0^x f^3$: $G(0) = 0$ et $G' = f(2F - f^2) = fH$ avec $H = 2F - f^2$. Or $H(0) = 0$ et $H' = 2f - 2ff' = 2f(1 - f') \geqslant 0$, car f est croissante et nulle en 0, donc positive. Ainsi $H \geqslant 0$, puis $G' \geqslant 0$ et $G(1) \geqslant 0$: c'est l'inégalité. Égalité : G croissante,

nulle en 0 et en 1, est nulle, donc $fH = 0$. Si $f \neq 0$, soit $x_0 = \max\{x,\ f(x) = 0\} < 1$ (f est croissante). Sur $]x_0, 1]$, $f > 0$, donc $H = 0$, puis $H' = 0$ et $f' = 1 : f(x) = x - x_0$. La continuité de f' en x_0 (où $f'(x_0) = 1$ à droite, et $f' = 0$ sur $[0, x_0]$ si $x_0 > 0$) impose $x_0 = 0$. Égalité si, et seulement si, $f = 0$ ou $f = \mathrm{id}$.

Remarque. L'hypothèse $f' \leqslant 1$ est essentielle : pour $f(x) = 2x$, $\int_0^1 f^3 = 2 > 1 = \left(\int_0^1 f\right)^2$.

Colle 28 — Semaine 25 — Moyenne de $|\sin(nt)|$ (France)

Question de cours 1

Énoncer le théorème de Heine.

Question de cours 2

Calculer $\int_{k\pi/n}^{(k+1)\pi/n} |\sin nt|\,\mathrm{d}t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[0, \pi]$. Montrer que

$$\int_0^\pi f(t)|\sin nt|\,\mathrm{d}t \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2}{\pi}\int_0^\pi f.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une fonction continue sur un segment y est uniformément continue.

QC 2. $\frac{1}{n}\int_0^\pi |\sin u|\,\mathrm{d}u = \frac{2}{n}$.

Exercice 1. Notons $I_k = [\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}]$, $t_k = \frac{k\pi}{n}$. Alors $\int_0^\pi f|\sin nt| = \sum_k f(t_k)\frac{2}{n} + \sum_k \int_{I_k}(f - f(t_k))|\sin nt|$. Le premier terme vaut $\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{n}\sum f(t_k) \to \frac{2}{\pi}\int f$ (Riemann). Avec $\omega(h) = \sup_{|x-y|\leqslant h}|f(x) - f(y)|$, qui tend vers 0 en 0 (Heine), le second est majoré par $\omega(\frac{\pi}{n})\int_0^\pi |\sin nt|\,\mathrm{d}t = 2\,\omega(\frac{\pi}{n}) \to 0$.

Remarque. Le facteur $\frac{2}{\pi}$ est la valeur moyenne de $|\sin|$: les oscillations rapides « se moyennent ».

Colle 29 — Semaine 25 — Irrationalité de π (méthode de Niven)

Question de cours 1

Montrer que $\frac{c^n}{n!} \to 0$ pour tout réel c.

Question de cours 2

Soit F de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, \pi]$. Calculer la dérivée de $F'\sin - F\cos$ et en déduire $\int_0^\pi (F + F'')(x)\sin x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On suppose $\pi = \frac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $P_n = \frac{X^n(a-bX)^n}{n!}$ et $I_n = \int_0^\pi P_n(x)\sin x\,\mathrm{d}x$.

1. Montrer que $P_n(\pi - x) = P_n(x)$ et que $P_n^{(k)}(0)$ et $P_n^{(k)}(\pi)$ sont des entiers pour tout k.
2. Avec $F = \sum_{j=0}^n (-1)^j P_n^{(2j)}$, montrer que $I_n \in \mathbb{Z}$.
3. Montrer que $0 < I_n \leqslant \pi\frac{(\pi a)^n}{n!}$ et conclure.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $n \geqslant N > 2|c|$, $\frac{|c|^{n+1}}{(n+1)!} \leqslant \frac{1}{2}\frac{|c|^n}{n!}$, d'où $\frac{|c|^n}{n!} \leqslant \frac{|c|^N}{N!}2^{N-n} \to 0$.

QC 2. En dérivant, les termes en $F'\cos$ se compensent : $(F'\sin - F\cos)' = (F + F'')\sin$. D'où $\int_0^\pi (F + F'')\sin = F(\pi) + F(0)$.

Exercice 1. 1. $a - b(\pi - x) = bx$ car $a = b\pi$, d'où la symétrie. Écrivons $P_n = \frac{1}{n!}\sum_{j=0}^n c_j X^{n+j}$ avec $c_j \in \mathbb{Z}$: $P_n^{(k)}(0) = 0$ si $k < n$ et $P_n^{(k)}(0) = \frac{k!}{n!}c_{k-n} \in \mathbb{Z}$ si $n \leqslant k \leqslant 2n$ (0 au-delà). Par symétrie, $P_n^{(k)}(\pi) = (-1)^k P_n^{(k)}(0) \in \mathbb{Z}$.
2. $\deg P_n = 2n$, donc $F + F'' = P_n$ (somme télescopique). Par QC 2, $I_n = F(\pi) + F(0) \in \mathbb{Z}$.
3. Sur $]0, \pi[$, $P_n(x)\sin x > 0$ (car $a - bx > 0$), et cette fonction continue n'est pas nulle : $I_n > 0$. De plus $0 \leqslant x(a - bx) \leqslant \pi a$, d'où la majoration. Par QC 1, $0 < I_n < 1$ pour n grand : c'est absurde pour un entier.

Remarque. La même méthode montre que π^2 est irrationnel.

Colle 30 — Semaine 25 — Oral de synthèse : $\ln n!$

Question de cours 1

Montrer que pour f croissante, $\int_{k-1}^k f \leqslant f(k) \leqslant \int_k^{k+1} f$.

Question de cours 2

Calculer une primitive de ln.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

1. Montrer $n\ln n - n + 1 \leqslant \ln n! \leqslant (n+1)\ln(n+1) - n$, puis $\ln n! = n\ln n - n + O(\ln n)$ et $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \to \frac{1}{\mathrm{e}}$.

2. Soit $v_n = \ln n! - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n + n$. Par convexité de $t \mapsto \frac{1}{t}$, montrer $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \geqslant \frac{2}{2n+1}$, puis que (v_n) décroît.

3. Par concavité de ln, montrer $\int_{k-1/2}^{k+1/2} \ln t\,\mathrm{d}t \leqslant \ln k$, puis $v_n \geqslant 1 - \frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}$. Conclure : il existe $C>0$ tel que $n! \sim Cn^{n+\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Croissance de l'intégrale.

QC 2. $x\ln x - x$.

Exercice 1. 1. Avec $f = \ln$ croissante, en sommant QC 1 pour $k \in [\![2,n]\!]$ puis $k \in [\![1,n]\!]$: $\int_1^n \ln \leqslant \ln n! \leqslant \int_1^{n+1} \ln$. Or $(n+1)\ln(n+1) - n - (n\ln n - n) = n\ln(1+\frac{1}{n}) + \ln(n+1) = O(\ln n)$. Enfin $\frac{1}{n}\ln n! - \ln n = -1 + O(\frac{\ln n}{n}) \to -1$.
2. Pour φ convexe dérivable, $\varphi(t) \geqslant \varphi(m) + \varphi'(m)(t-m)$; en intégrant sur un intervalle centré en m de longueur 1, $\int \varphi \geqslant \varphi(m)$. Avec $\varphi = \frac{1}{t}$, $m = n+\frac{1}{2}$: $\ln(1+\frac{1}{n}) = \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t} \geqslant \frac{2}{2n+1}$. Or $v_n - v_{n+1} = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 1 \geqslant 0$.
3. De même pour ln concave (inégalité renversée). En sommant pour $2 \leqslant k \leqslant n$: $\ln n! \geqslant \int_{3/2}^{n+1/2} \ln = \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(n+\frac{1}{2}\right) - n + 1 - \frac{3}{2}\ln\frac{3}{2}$. Comme $\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(n+\frac{1}{2}\right) \geqslant \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n$, on obtient $v_n \geqslant 1 - \frac{3}{2}\ln\frac{3}{2} > 0$. Décroissante et minorée, (v_n) converge vers ℓ, et $C = \mathrm{e}^{\ell}$.

Remarque. Les intégrales de Wallis donnent $C = \sqrt{2\pi}$: c'est la formule de Stirling (semaine 19).

Interrogation écrite – Semaine 25

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (positivité)

[4 pts] Montrer qu'une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur $[a,b]$ $(a<b)$ est nulle.

Question de cours 2 (Taylor)

[3 pts] Énoncer la formule de Taylor avec reste intégral et l'inégalité de Taylor–Lagrange.

Exercice 1 (somme de Riemann)

[5 pts] Déterminer $\lim \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{(n+k)^2}$.

Exercice 2 (encadrement)

[8 pts] Montrer que pour tout $x \geqslant 0$: $\left|\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{x^3}{3}$. En déduire $\lim n^2\left(\ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n}\right)$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 25

Question de cours 1

Démonstration.
Soit $F(x) = \int_a^x f$. Comme f est continue, F est dérivable de dérivée $f \geqslant 0$: F est croissante. Or $F(a) = 0$ et $F(b) = \int_a^b f = 0$, donc F est nulle sur $[a,b]$ et $f = F' = 0$.

Commentaire. L'hypothèse de continuité est indispensable : la fonction nulle sauf en un point est positive d'intégrale nulle sans être nulle.

Question de cours 2

Démonstration.
Pour f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a,b]$: $f(b) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(b-a)^k + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$. Si $|f^{(n+1)}| \leqslant M$, le reste est majoré en valeur absolue par $\frac{M|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$.

Exercice 1

Démonstration.
$\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{(n+k)^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(1+k/n)^2}$ est une somme de Riemann de $x \mapsto \frac{1}{(1+x)^2}$, continue sur $[0,1]$. La limite vaut

$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2} = \left[-\frac{1}{1+x}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

Commentaire. Le réflexe : mettre $\frac{1}{n}$ en facteur et faire apparaître $\frac{k}{n}$. Si la somme commence en $k=0$ ou finit en $n-1$, la limite est la même.

Exercice 2

Démonstration.
Soit $f(t) = \ln(1+t)$ sur $[0,x]$: $f'(t) = \frac{1}{1+t}$, $f''(t) = -\frac{1}{(1+t)^2}$, $f'''(t) = \frac{2}{(1+t)^3}$, donc $|f'''| \leqslant 2$ sur $\mathbb{R}_+$. Taylor–Lagrange à l'ordre 2 en 0 :

$$\left|\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}\right| \leqslant \frac{2x^3}{3!} = \frac{x^3}{3}.$$

Avec $x = \frac{1}{n}$: $n^2\left(\ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{2} + O(\frac{1}{n}) \to -\frac{1}{2}$.

Commentaire. Taylor–Lagrange donne une majoration *globale* (valable pour tout $x \geqslant 0$), là où un développement limité (semaine 19) ne donnerait qu'une information locale.

26

SEMAINE 26

Sommes de Riemann ; intégrales généralisées (Maroc)

Tome 1 : chapitres 20 et 21 • Tome 2 : exercices des chapitres 20 et 21 • Tome 3 : problèmes des chapitres 20 et 21

1 Cours

Sommes de Riemann (fin du chapitre 20, commun) Convergence de $\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right)$ vers $\int_a^b f$ pour f continue par morceaux, erreur en $O(\frac{1}{n})$ pour f lipschitzienne ; points intermédiaires quelconques ; sommes de Riemann sur $[0,2]$, de produits (logarithme).

Calcul approché Méthodes des rectangles et des trapèzes ; erreur en $O(\frac{1}{n^2})$ pour la méthode des trapèzes (f de classe $\mathcal{C}^2$) ; algorithme en Python (Maroc ; suggestion en France). Encadrement de $\sum_{k=1}^{n} f(k)$ par des intégrales pour f monotone.

Intégrales généralisées sur $[a,+\infty[$ (Maroc) Intégrale convergente, divergente ; pour $f \geqslant 0$: convergence $\Leftrightarrow$ intégrales partielles majorées ; comparaison par $0 \leqslant f \leqslant g$, O, o, $\sim$; références $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ et $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t$.

Intégrabilité (Maroc) Fonction intégrable (intégrale absolument convergente) ; l'intégrabilité entraîne la convergence ; comparaison par O et $\sim$; inégalité triangulaire ; espace $L^1(I,\mathbb{K})$. Intégrales semi-convergentes hors objectif (volet excellence).

Intervalle quelconque (Maroc) Convergence en chacune des bornes ; linéarité, positivité, Chasles ; intégration par parties et changement de variable sur un intervalle quelconque ; intégrabilité sur $]0,1]$ de x^α, de $|\ln x|$, et de $\frac{1}{(x-a)^\alpha}$ au voisinage de a ; intégration des relations de comparaison (restes, intégrales partielles).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour la limite d'une somme, on reconnaît une somme de Riemann, éventuellement après passage au logarithme ; pour une fonction monotone non bornée, on encadre par des intégrales.
- Pour déterminer la nature d'une intégrale généralisée, on étudie séparément chaque borne et l'on peut :
  - utiliser une primitive et sa limite ;
  - pour $f \geqslant 0$, comparer à $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ ou $\mathrm{e}^{-\lambda t}$ via $\leqslant$, o, O, $\sim$;
  - intégrer par parties (sur un segment, puis passer à la limite) ou changer de variable.
- Pour une suite d'intégrales, on cherche une récurrence par intégration par parties.

3 Questions de cours exigibles

1. Théorème des sommes de Riemann ; majoration de l'erreur de la méthode des trapèzes.
2. (Maroc) Nature des intégrales de Riemann en $+\infty$ et en 0, de $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t$.
3. (Maroc) Théorème de comparaison pour les fonctions positives ; critère d'équivalence.
4. (Maroc) Intégrabilité $\Rightarrow$ convergence.
5. (Maroc) Intégration par parties et changement de variable pour les intégrales généralisées.
6. (Maroc) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge, mais $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable (volet excellence).

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Intégrales semi-convergentes : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge et vaut $\frac{\pi}{2}$ (colles 3, 10, 27) ; fonction Γ [HP] (colle 4) ; intégrale de Gauss par Wallis (colle 28) ; équivalent de $\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ (colle 24) ; intégrales de Frullani et de Bertrand ; $\int_0^{\pi/2} \ln\sin$.

France / Maroc. Le chapitre 21 (intégrales généralisées) relève du seul programme marocain : les colles correspondantes sont marquées (Maroc). En France, ce chapitre est étudié en deuxième année (MP) ; les classes françaises consacrent la semaine à la fin du chapitre 20 (sommes de Riemann, calcul approché, comparaison d'une somme à une intégrale) : colles 9, 17 et 19, complétées par des colles de la semaine 25 (par exemple 10, 16, 25) ou par une anticipation des séries numériques (semaine 27).

Colle 1 — Semaine 26 — Intégrales de Riemann (Maroc)

Question de cours 1

Déterminer la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ selon α.

Question de cours 2

Déterminer la nature de $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ selon α.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ converge.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t$ converge et la calculer.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $\alpha \neq 1$, $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{x^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$ a une limite finie si, et seulement si, $\alpha > 1$; pour $\alpha = 1$, $\ln x \to +\infty$. Converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

QC 2. De même, $\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ a une limite finie quand $\varepsilon \to 0^+$ si, et seulement si, $\alpha < 1$.

Exercice 1. Pour $t \geqslant 1$, $0 \leqslant \mathrm{e}^{-t^2} \leqslant \mathrm{e}^{-t}$, et $\int_1^{+\infty} \mathrm{e}^{-t}$ converge ; sur $[0,1]$ la fonction est continue.

Exercice 2. $\int_\varepsilon^1 \ln t = \left[t\ln t - t\right]_\varepsilon^1 = -1 - \varepsilon\ln\varepsilon + \varepsilon \to -1$.

Remarque. Les intégrales généralisées sont au programme marocain de MPSI ; en France, elles sont étudiées en MP.

Colle 2 — Semaine 26 — Critères de comparaison (Maroc)

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de comparaison pour les fonctions positives.

Question de cours 2

Énoncer le critère d'équivalence pour les fonctions positives.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Nature de $\int_1^{+\infty} \sin^2\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ et de $\int_1^{+\infty} \left(\mathrm{e}^{1/t}-1\right)\mathrm{d}t$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les réels a tels que $\int_0^{+\infty} \frac{t^{a-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t$ converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $0 \leqslant f \leqslant g$ sur $[a,b[: x \mapsto \int_a^x f$ est croissante et majorée par $\int_a^b g$, donc converge.

QC 2. Si $f \sim g$ en b avec $g \geqslant 0$, les intégrales sont de même nature (car $\frac{1}{2}g \leqslant f \leqslant 2g$ au voisinage de b).

Exercice 1. $\sin^2\frac{1}{t} \sim \frac{1}{t^2}$: converge. $\mathrm{e}^{1/t}-1 \sim \frac{1}{t}$: diverge.

Exercice 2. En 0 : $\frac{t^{a-1}}{1+t} \sim t^{a-1}$, convergence si, et seulement si, $a > 0$. En $+\infty$: $\sim t^{a-2}$, convergence si, et seulement si, $a < 1$. Réponse : $0 < a < 1$.

Colle 3 — Semaine 26 — Convergence absolue (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que la convergence absolue entraîne la convergence.

Question de cours 2

Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2}\,\mathrm{d}t$ converge absolument.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge, mais pas absolument.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f réelle, $0 \leqslant f^+, f^- \leqslant |f|$: $\int f^\pm$ convergent, et $f = f^+ - f^-$. Pour f complexe, on traite parties réelle et imaginaire.

QC 2. $\left|\frac{\sin t}{t^2}\right| \leqslant \frac{1}{t^2}$.

Exercice 1. IPP : $\int_1^x \frac{\sin t}{t} = \left[-\frac{\cos t}{t}\right]_1^x - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}$; le crochet converge et la dernière intégrale converge absolument. $|\sin t| \geqslant \sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$; or $\int_1^x \frac{\cos 2t}{2t}$ converge (même IPP) et $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{2t} \to +\infty$: $\int \frac{|\sin t|}{t}$ diverge.

Colle 4 — Semaine 26 — Fonction Gamma (Maroc)

Question de cours 1

Énoncer la formule d'intégration par parties sur un intervalle ouvert.

Question de cours 2

Montrer $\int_0^{+\infty} t^n \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t = n!$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge si, et seulement si, $x > 0$, et que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si u, v sont $\mathcal{C}^1$ sur $]a,b[$ et si uv a des limites finies aux bornes, alors $\int u'v$ et $\int uv'$ sont de même nature et $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

QC 2. Récurrence par IPP : $I_n = nI_{n-1}$, $I_0 = 1$.

Exercice 1. En 0 : $t^{x-1}\mathrm{e}^{-t} \sim t^{x-1}$, convergence si, et seulement si, $x > 0$. En $+\infty$: $t^{x-1}\mathrm{e}^{-t} = o(\frac{1}{t^2})$. IPP avec $u = -\mathrm{e}^{-t}, v = t^x$: $[-t^x\mathrm{e}^{-t}]_0^{+\infty} = 0$ pour $x > 0$, d'où $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

Colle 5 — Semaine 26 — Intégrale de Gauss (Maroc)

Question de cours 1

Énoncer la formule de changement de variable pour les intégrales généralisées.

Question de cours 2

En admettant $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-at^2}\,\mathrm{d}t$ pour $a > 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{+\infty} t^2\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ et $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\varphi :]\alpha,\beta[\to]a,b[$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ strictement croissante, $\int_a^b f$ et $\int_\alpha^\beta f(\varphi)\varphi'$ sont de même nature et égales.

QC 2. Parité puis $t = \frac{u}{\sqrt{a}} : \sqrt{\frac{\pi}{a}}$.

Exercice 1. IPP : $\int t \cdot t\mathrm{e}^{-t^2} = \left[-\frac{t}{2}\mathrm{e}^{-t^2}\right] + \frac{1}{2}\int \mathrm{e}^{-t^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$. Avec $t = u^2$: $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t}}{\sqrt{t}} = 2\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2} = \sqrt{\pi}$, i.e. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

Colle 6 — Semaine 26 — Intégrales de Bertrand (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^\beta t}$ converge si, et seulement si, $\beta > 1$.

Question de cours 2

Montrer que $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln t}$ diverge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la nature de $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha \ln^\beta t}$ selon (α,β).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u = \ln t$: $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^\beta}$.

QC 2. $\beta = 1$.

Exercice 1. Si $\alpha > 1$, avec $\gamma = \frac{1+\alpha}{2}$: $\frac{1}{t^\alpha \ln^\beta t} = o(\frac{1}{t^\gamma})$, converge. Si $\alpha < 1$: $\frac{1}{t} = o(\frac{1}{t^\alpha \ln^\beta t})$, diverge. Si $\alpha = 1$: QC 1. Converge si, et seulement si, $\alpha > 1$, ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Colle 7 — Semaine 26 — Intégrales de Frullani (Maroc)

Question de cours 1

Calculer $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-at}\,\mathrm{d}t$ pour $a > 0$.

Question de cours 2

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-at} - \mathrm{e}^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t$ converge pour $0 < a < b$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-at} - \mathrm{e}^{-bt}}{t}\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{a}$.

QC 2. En 0, l'intégrande tend vers $b - a$; en $+\infty$, il est $o(\frac{1}{t^2})$.

Exercice 1. Pour $0 < \varepsilon < X$, avec $u = at$ et $u = bt$: $\int_\varepsilon^X = \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u - \int_{aX}^{bX} \frac{\mathrm{e}^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u$. Le premier terme vaut $\mathrm{e}^{-c_\varepsilon}\ln\frac{b}{a} \to \ln\frac{b}{a}$ (formule de la moyenne) ; le second est $\leqslant \mathrm{e}^{-aX}\ln\frac{b}{a} \to 0$. Résultat : $\ln\frac{b}{a}$.

Colle 8 — Semaine 26 — Changements de variable trigonométriques (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}$ converge et la calculer.

Question de cours 2

Calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)^2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$ et $\int_0^1 \sqrt{\frac{t}{1-t}}\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $[2\sqrt{t}]_0^1 = 2$.

QC 2. $t = \sin^2\theta$, $\mathrm{d}t = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$: $\int_0^{\pi/2} 2\,\mathrm{d}\theta = \pi$.

Exercice 1. $t = \tan\theta$: $\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 2. $[\arcsin t]_{-1}^1 = \pi$. Avec $t = \sin^2\theta$: $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin\theta}{\cos\theta} 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi/2} 2\sin^2\theta = \frac{\pi}{2}$.

Colle 9 — Semaine 26 — Comparaison d'une somme et d'une intégrale

Question de cours 1

Soit f continue, positive, décroissante sur $[1,+\infty[$. Montrer que $u_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f$ définit une suite décroissante à valeurs dans $[0, f(1)]$, donc convergente.

Question de cours 2

(Maroc) En déduire que la suite $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)$ converge si, et seulement si, $\int_1^{+\infty} f$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer qu'il existe une constante C telle que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 2\sqrt{n} + C + o(1)$, avec $-2 \leqslant C \leqslant -1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} \sim \frac{(\ln n)^2}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $k \geqslant 1$, la décroissance donne $f(k+1) \leqslant \int_k^{k+1} f \leqslant f(k)$. Ainsi $u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f \leqslant 0$, et $u_n = f(n) + \sum_{k=1}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f\right) \geqslant 0$; enfin $u_n \leqslant u_1 = f(1)$.

QC 2. $\sum_{k=1}^n f(k) = u_n + \int_1^n f$ avec (u_n) convergente ; or $x \mapsto \int_1^x f$ est croissante, donc a une limite finie en $+\infty$ si, et seulement si, la suite $\left(\int_1^n f\right)$ converge.

Exercice 1. Avec $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$: $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - (2\sqrt{n} - 2)$ converge vers $\ell \in [0,1]$. D'où le résultat avec $C = \ell - 2$.

Exercice 2. $f(t) = \frac{\ln t}{t}$ a pour dérivée $\frac{1-\ln t}{t^2}$: elle décroît sur $[3,+\infty[$. L'argument de QC 1 appliqué à partir de $k = 3$ montre que $\sum_{k=3}^n f(k) - \int_3^n f$ est bornée ; or $\int_3^n f = \frac{(\ln n)^2 - (\ln 3)^2}{2}$. Donc $\sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} = \frac{(\ln n)^2}{2} + O(1) \sim \frac{(\ln n)^2}{2}$.

Remarque. C'est la comparaison série–intégrale de la semaine 27 ; ici on ne manipule que des suites et des intégrales sur un segment, sauf en QC 2.

Colle 10 — Semaine 26 — Intégrales de Dirichlet (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ converge.

Question de cours 2

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t$ converge absolument.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. En 0 l'intégrande se prolonge par 1 ; en $+\infty$, colle 3.

QC 2. Prolongeable par 1 en 0 ; majoré par $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$.

Exercice 1. IPP sur $[\varepsilon, X]$ avec $u = -\frac{1}{t}$, $v = \sin^2 t$: $\int \frac{\sin^2 t}{t^2} = \left[-\frac{\sin^2 t}{t}\right]_\varepsilon^X + \int_\varepsilon^X \frac{2\sin t\cos t}{t}\,\mathrm{d}t$. Le crochet tend vers 0, et $\int_\varepsilon^X \frac{\sin 2t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{2\varepsilon}^{2X} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$.

Remarque. Ces deux intégrales valent $\frac{\pi}{2}$ (colle 27).

Colle 11 — Semaine 26 — Une intégrale rationnelle (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}$ converge.

Question de cours 2

Montrer, par $t \mapsto \frac{1}{t}$, que $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^4} = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}$ (on pourra poser $u = t - \frac{1}{t}$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Continue, et $\leqslant \frac{1}{t^4}$ en $+\infty$.

QC 2. $\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^{-4}} \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = \int_0^{+\infty} \frac{u^2}{1+u^4}\,\mathrm{d}u$.

Exercice 1. $2I = \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{1+t^4}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}}\,\mathrm{d}t$. Avec $u = t - \frac{1}{t}$ (bijection croissante de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$), $t^2 + \frac{1}{t^2} = u^2 + 2$: $2I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^2+2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Donc $I = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Colle 12 — Semaine 26 — Intégrales $\int \cos(2nt)\ln\sin t$ (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos(2nt)\ln(\sin t)\,\mathrm{d}t$ converge pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question de cours 2

Montrer que $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2m+1)t)}{\sin t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer I_n pour $n \geqslant 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'intégrande est continu sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et majoré en valeur absolue par $|\ln\sin t|$. Or $\ln\sin t = \ln t + \ln\frac{\sin t}{t}$, où $\ln t$ est intégrable en 0 et le second terme est borné au voisinage de 0.

QC 2. $2\sin t\cos(2kt) = \sin((2k+1)t) - \sin((2k-1)t)$; en sommant, $\frac{\sin((2m+1)t)}{\sin t} = 1 + 2\sum_{k=1}^{m}\cos(2kt)$, et $\int_0^{\pi/2}\cos(2kt)\,\mathrm{d}t = 0$ pour $k \geqslant 1$.

Exercice 1. Intégration par parties sur $[\varepsilon, \frac{\pi}{2}]$ avec $v = \frac{\sin(2nt)}{2n}$:

$$\int_\varepsilon^{\pi/2} \cos(2nt)\ln\sin t\,\mathrm{d}t = -\frac{\sin(2n\varepsilon)\ln\sin\varepsilon}{2n} - \frac{J_\varepsilon}{2n},$$

où $J_\varepsilon = \int_\varepsilon^{\pi/2} \frac{\sin(2nt)\cos t}{\sin t}\,\mathrm{d}t$. Le crochet tend vers 0, car $|\sin(2n\varepsilon)\ln\sin\varepsilon| \leqslant 2n\varepsilon|\ln\sin\varepsilon|$ et $\sin\varepsilon \sim \varepsilon$. L'intégrande de J_ε se prolonge par continuité en 0, et $2\sin(2nt)\cos t = \sin((2n+1)t) + \sin((2n-1)t)$: par QC 2 (avec $m = n$ et $m = n-1$), $J_\varepsilon \to \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$. Donc $I_n = -\frac{\pi}{4n}$.

Remarque. Avec $I_0 = -\frac{\pi}{2}\ln 2$ (colle 26), ce sont les coefficients de Fourier de $\ln|\sin|$: en MP, on montrera $\ln|\sin t| = -\ln 2 - \sum_{n\geqslant 1}\frac{\cos(2nt)}{n}$.

Colle 13 — Semaine 26 — Constante d'Euler par une intégrale (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}\,\mathrm{d}t$ converge.

Question de cours 2

Calculer $\int_k^{k+1} \frac{\lfloor t\rfloor}{t^2}\,\mathrm{d}t$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $H_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$. Montrer que $(H_n - \ln n)$ converge vers un réel $\gamma \in]0,1[$ et que $\int_1^{+\infty} \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}\,\mathrm{d}t = 1-\gamma$. En déduire $\int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\right)\mathrm{d}x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'intégrande est continu par morceaux, positif et majoré par $\frac{1}{t^2}$, intégrable en $+\infty$.

QC 2. $k\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{k+1}$.

Exercice 1. Par Chasles et QC 2 :

$$\int_1^n \frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}\,\mathrm{d}t = \ln n - \sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{k+1} = 1 - (H_n - \ln n).$$

Par QC 1, le membre de gauche converge quand $n \to \infty$: $H_n - \ln n$ converge vers $\gamma = 1 - \int_1^{+\infty}\frac{t-\lfloor t\rfloor}{t^2}\,\mathrm{d}t$. L'intégrande est continu, positif et non nul sur $]1,2[$, donc l'intégrale est > 0 ; et $\frac{1}{t^2}$ moins l'intégrande, soit $\frac{1-(t-\lfloor t\rfloor)}{t^2}$, est continu, positif et non nul sur $]1,2[$, donc l'intégrale est $< \int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2} = 1$. Ainsi $\gamma \in]0,1[$. Enfin $t = \frac{1}{x}$ est une bijection $\mathcal{C}^1$ décroissante de $]0,1]$ sur $[1,+\infty[$, et $\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$: $\int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \lfloor\frac{1}{x}\rfloor\right)\mathrm{d}x = 1-\gamma$.

Remarque. $\gamma \approx 0{,}5772$: c'est la constante d'Euler, retrouvée par les séries en semaine 27.

Colle 14 — Semaine 26 — Intégrandes sans limite (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que si $\int_a^{+\infty} f$ converge et f a une limite ℓ en $+\infty$, alors $\ell = 0$.

Question de cours 2

Montrer que la convergence de $\int_a^{+\infty} f$ n'impose pas que f tende vers 0 (exemple d'une fonction continue positive).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\int_1^{+\infty} \cos(t^2)\,\mathrm{d}t$ converge (poser $u = t^2$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\ell > 0$, $f \geqslant \frac{\ell}{2}$ au-delà de A, et $\int_A^x f \to +\infty$.

QC 2. On prend f affine par morceaux, nulle sauf des « pics » triangulaires de hauteur 1 et de base 2^{-n} centrés en chaque entier $n \geqslant 1$: $\int_0^x f \leqslant \sum_{n=1}^{N} 2^{-n-1} \leqslant \frac{1}{2}$ $(N \geqslant x)$. L'intégrale partielle est croissante et majorée, donc converge, alors que $f(n) = 1$.

Exercice 1. $\int_1^X \cos(t^2)\,\mathrm{d}t = \int_1^{X^2} \frac{\cos u}{2\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u$, qui converge par IPP comme en colle 3.

Remarque. L'intégrande $\cos(t^2)$ n'a pas de limite : on parle d'intégrales de Fresnel.

Colle 15 — Semaine 26 — Fonction décroissante intégrable (Maroc)

Question de cours 1

Soit f continue et positive sur $[a, +\infty[$. Montrer que $\int_a^{+\infty} f$ converge si, et seulement si, $x \mapsto \int_a^x f$ est majorée.

Question de cours 2

Montrer que le reste $R(x) = \int_x^{+\infty} f$ d'une intégrale convergente tend vers 0.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue, positive, décroissante sur $[0, +\infty[$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer que $xf(x) \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F(x) = \int_a^x f$ est croissante car $f \geqslant 0$; par le théorème de la limite monotone, F a une limite finie en $+\infty$ si, et seulement si, elle est majorée.

QC 2. $R(x) = \int_a^{+\infty} f - \int_a^x f \to 0$.

Exercice 1. Par décroissance, $\frac{x}{2} f(x) \leqslant \int_{x/2}^x f \leqslant R(\frac{x}{2}) \to 0$.

Colle 16 — Semaine 26 — Intégrales du type $\int \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ (Maroc)

Question de cours 1

Énoncer la formule d'intégration par parties sur $[a, +\infty[$.

Question de cours 2

Soit f continue et T-périodique sur $\mathbb{R}$. Montrer que $x \mapsto \int_0^x f$ est bornée si, et seulement si, $\int_0^T f = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $[1, +\infty[$ telle que $F(x) = \int_1^x f$ soit bornée. Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ converge. En particulier, si $\int_1^{+\infty} f$ converge, $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ converge.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue et T-périodique $(T > 0)$, de valeur moyenne $m = \frac{1}{T}\int_0^T f$. Montrer que $\int_T^{+\infty} \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ converge si, et seulement si, $m = 0$. Application : $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(3t)}{t}\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ et si uv a une limite finie en $+\infty$, les intégrales $\int_a^{+\infty} u'v$ et $\int_a^{+\infty} uv'$ ont même nature et $\int_a^{+\infty} u'v = [uv]_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} uv'$.

QC 2. $F(x+T) - F(x) = \int_x^{x+T} f = \int_0^T f$. Si cette intégrale est nulle, F est continue et T-périodique, donc bornée (elle l'est sur $[0, T]$). Sinon $F(nT) = n\int_0^T f$ n'est pas bornée.

Exercice 1. Pour $X \geqslant 1$: $\int_1^X \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{F(X)}{X} + \int_1^X \frac{F(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t$. Si $|F| \leqslant M$, $\frac{F(X)}{X} \to 0$ et $\left|\frac{F}{t^2}\right| \leqslant \frac{M}{t^2}$ est intégrable : l'intégrale converge. Si $\int_1^{+\infty} f$ converge,

F est continue et a une limite finie en $+\infty$, donc est bornée.

Exercice 2. $g = f - m$ est continue, T-périodique, d'intégrale nulle sur une période : par QC 2, $\int_0^x g$ est bornée, et par l'exercice 1 (sur $[T, +\infty[$), $\int_T^{+\infty} \frac{g(t)}{t}\,\mathrm{d}t$ converge. Or $\int_T^X \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_T^X \frac{g(t)}{t}\,\mathrm{d}t + m \ln \frac{X}{T}$: convergence si, et seulement si, $m = 0$. Application : $|\sin|$ est π-périodique de moyenne $\frac{2}{\pi} \neq 0$, d'où la divergence (et la non-intégrabilité de $\frac{\sin t}{t}$, colle 3) ; $\cos(3t)$ est de moyenne nulle : convergence.

Colle 17 — Semaine 26 — Sommes de Riemann (1)

Question de cours 1

Énoncer le théorème des sommes de Riemann.

Question de cours 2

Calculer $\lim \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\lim \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4n^2-k^2}}$ et $\lim \frac{1}{n^2}\left(\frac{(3n)!}{n!}\right)^{1/n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f continue par morceaux sur $[a,b]$: $\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \to \int_a^b f$; l'erreur est $\leqslant \frac{K(b-a)^2}{2n}$ si f est K-lipschitzienne (semaine 25, colle 2).

QC 2. $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{argsh} 1 = \ln(1+\sqrt{2})$.

Exercice 1. $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{4-(k/n)^2}} \to \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}} = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$. Puis $\frac{(3n)!}{n!} = \prod_{k=1}^{2n}(n+k) = n^{2n}\prod_{k=1}^{2n}\left(1+\frac{k}{n}\right)$, donc le logarithme de la suite vaut $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$, somme de Riemann de $\ln(1+x)$ sur $[0,2]$ (pas $\frac{1}{n}$). Elle tend vers $\int_0^2 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = 3\ln 3 - 2$: la limite vaut $\frac{27}{\mathrm{e}^2}$.

Colle 18 — Semaine 26 — Sommes de Riemann impropres (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^1 \ln t\,\mathrm{d}t = -1$.

Question de cours 2

Pour f décroissante sur $]0,1]$, encadrer $\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})$ par des intégrales.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue, positive, décroissante sur $]0,1]$, d'intégrale convergente. Montrer $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 f$. En déduire $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \to \frac{1}{\mathrm{e}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Colle 1.

QC 2. $\int_{k/n}^{(k+1)/n} f \leqslant \frac{1}{n}f(\frac{k}{n}) \leqslant \int_{(k-1)/n}^{k/n} f$.

Exercice 1. En sommant : $\int_{1/n}^1 f \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \leqslant \int_0^1 f$ (pour la gauche, $k \in [\![1, n-1]\!]$ plus le terme $\frac{1}{n}f(1) \geqslant 0$). Encadrement. Avec $f = -\ln$: $\frac{1}{n}\sum \ln\frac{k}{n} = \ln\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \to -1$.

Remarque. Le cas des fonctions non monotones peut tomber en défaut ; le cadre général relève de l'intégrale de Lebesgue.

Colle 19 — Semaine 26 — Méthode des trapèzes

Question de cours 1

Décrire la méthode des trapèzes à n pas sur $[a,b]$ et en écrire un algorithme (Python).

Question de cours 2

Montrer que, pour f convexe, la méthode des trapèzes fournit une valeur approchée par excès de $\int_a^b f$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit g de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0,h]$.

1. Montrer, par deux intégrations par parties :
$$\int_0^h g - \frac{h}{2}(g(0)+g(h)) = -\frac{1}{2}\int_0^h t(h-t)g''(t)\,\mathrm{d}t.$$
2. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a,b]$, $M_2 = \|f''\|_\infty$, et T_n la valeur approchée de la méthode des trapèzes. Montrer $\left|\int_a^b f - T_n\right| \leqslant \frac{(b-a)^3 M_2}{12n^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_k = a + kh$: $T_n = h\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k)\right)$, somme des aires des

trapèzes construits sur les cordes. En Python : `h=(b-a)/n ; s=(f(a)+f(b))/2`, puis `for k in range(1,n): s+=f(a+k*h)`, et l'on renvoie `h*s`.

QC 2. Sur $[x_{k-1}, x_k]$, le graphe d'une fonction convexe est sous sa corde ; en intégrant, $\int_{x_{k-1}}^{x_k} f \leqslant h\frac{f(x_{k-1})+f(x_k)}{2}$, et l'on somme.

Exercice 1. 1. $\int_0^h t(h-t)g'' = \big[t(h-t)g'\big]_0^h - \int_0^h (h-2t)g' = -\big[(h-2t)g\big]_0^h - 2\int_0^h g = h\big(g(0)+g(h)\big) - 2\int_0^h g$.
2. Avec $g(t) = f(x_{k-1}+t)$ sur chaque $[x_{k-1}, x_k]$, l'erreur élémentaire est majorée par $\frac{M_2}{2}\int_0^h t(h-t)\,\mathrm{d}t = \frac{M_2 h^3}{12}$. En sommant les n erreurs : $\frac{nM_2h^3}{12} = \frac{(b-a)^3 M_2}{12n^2}$.

Remarque. La méthode des rectangles n'est qu'en $O(\frac{1}{n})$ (semaine 25, colle 16) : diviser le pas par 10 divise l'erreur par 100 avec les trapèzes.

Colle 20 — Semaine 26 — Symétries (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$ converge.

Question de cours 2

Montrer que si f est impaire et $\int_0^{+\infty} f$ converge, alors $\int_{-\infty}^{+\infty} f = 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$, puis $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2+t^2}\,\mathrm{d}t$ pour $a > 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. En 0 : $\sim \ln t$, intégrable. En $+\infty$: $= o(t^{-3/2})$.

QC 2. $\int_{-X}^{X} f = 0$, et les deux moitiés convergent.

Exercice 1. $t = \frac{1}{u}$ donne $I = -I$, donc $I = 0$. Avec $t = au$: $\frac{1}{a}\int \frac{\ln a + \ln u}{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\pi \ln a}{2a}$.

Colle 21 — Semaine 26 — Changement de variable $x \mapsto x - \frac{1}{x}$ (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\varphi : x \mapsto x - \frac{1}{x}$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$ strictement croissante de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Question de cours 2

Montrer que $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x-1/x)^2}\,\mathrm{d}x$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit f continue, positive, paire et intégrable sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} f\big(x - \frac{1}{x}\big)\,\mathrm{d}x$ converge et vaut $\int_0^{+\infty} f$.
2. En admettant $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (colle 28), calculer $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-(x-1/x)^2}\,\mathrm{d}x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\varphi'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} > 0$; $\varphi \to -\infty$ en 0^+ et $\varphi \to +\infty$ en $+\infty$; on conclut par le théorème de la bijection.

QC 2. L'intégrande est continu et compris entre 0 et 1 sur $]0, 1]$. Pour $x \geqslant 2$, $x - \frac{1}{x} \geqslant \frac{x}{2}$, donc il est majoré par $\mathrm{e}^{-x^2/4} = o\big(\frac{1}{x^2}\big)$.

Exercice 1. 1. Toutes les intégrales considérées sont d'intégrandes positifs ; on raisonne dans $[0, +\infty]$. Soit $I = \int_0^{+\infty} f(\varphi(x))\,\mathrm{d}x$. Le changement de variable $x = \frac{1}{u}$ (bijection $\mathcal{C}^1$ décroissante de $]0, +\infty[$) et la parité de f donnent $I = \int_0^{+\infty} f(\varphi(u))\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$ (car $\varphi(\frac{1}{u}) = -\varphi(u)$). En additionnant, et par QC 1 :

$$2I = \int_0^{+\infty} f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} f = 2\int_0^{+\infty} f,$$

qui est fini : I converge et vaut $\int_0^{+\infty} f$.
2. Avec $f(u) = \mathrm{e}^{-u^2}$: $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Colle 22 — Semaine 26 — Intégrales emboîtées (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $R(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, et calculer R'.

Question de cours 2

Montrer que $R(x) = \frac{\cos x}{x} + O\big(\frac{1}{x^2}\big)$ quand $x \to +\infty$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\int_0^{+\infty} R(x)\,\mathrm{d}x$ converge et vaut 1. Converge-t-elle absolument ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$, prolongée par 1 en 0, est continue sur $\mathbb{R}_+$ et son intégrale converge en $+\infty$ (colle 3). Donc $R(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t - \int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ est de classe $\mathcal{C}^1$, avec $R'(x) = -\frac{\sin x}{x}$.

QC 2. Deux intégrations par parties : $R(x) = \frac{\cos x}{x} - \int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t$, puis $\int_x^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t = -\frac{\sin x}{x^2} + 2\int_x^{+\infty} \frac{\sin t}{t^3}\,\mathrm{d}t$, de valeur absolue $\leqslant \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2}$.

Exercice 1. Intégration par parties sur $[0, X]$: $\int_0^X R = \big[xR(x)\big]_0^X + \int_0^X \sin x\,\mathrm{d}x = XR(X) + 1 - \cos X$. Par QC 2, $XR(X) = \cos X + O(\frac{1}{X})$, donc $\int_0^X R \to 1$. Pas de convergence absolue : $|R(x)| \geqslant \frac{|\cos x|}{x} - \frac{2}{x^2}$, et $\int_1^{+\infty} \frac{|\cos x|}{x}\,\mathrm{d}x$ diverge (colle 16, moyenne $\frac{2}{\pi} \neq 0$).

Remarque. Une interversion naïve des intégrales donnerait $\int_0^{+\infty} \big(\int_0^t \mathrm{d}x\big)\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \sin t\,\mathrm{d}t$, qui diverge : la prudence s'impose avec les intégrales semi-convergentes.

Colle 23 — Semaine 26 — Nature de $\int \frac{\sin t}{t^\alpha}$ (Maroc)

Question de cours 1

Montrer, par IPP, que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ converge pour $\alpha > 0$.

Question de cours 2

Montrer que $\int_0^1 \frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$ converge si, et seulement si, $\alpha < 2$.

Exercice 1 ★★★★

Pour $\alpha > 0$, déterminer la nature et la convergence absolue de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha}\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\int_1^X \frac{\sin t}{t^\alpha} = \big[-\frac{\cos t}{t^\alpha}\big]_1^X - \alpha\int_1^X \frac{\cos t}{t^{\alpha+1}}$, et la dernière converge absolument.

QC 2. $\frac{\sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{t^{\alpha-1}}$ en 0 (positif).

Exercice 1. Convergente si, et seulement si, $0 < \alpha < 2$. Absolument convergente si, et seulement si, de plus $\alpha > 1$: pour $\alpha > 1$, $\frac{|\sin t|}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{t^\alpha}$; pour $\alpha \leqslant 1$, $\frac{|\sin t|}{t^\alpha} \geqslant \frac{\sin^2 t}{t}$ et l'argument de la colle 3.

Colle 24 — Semaine 26 — Équivalent d'un reste (Maroc)

Question de cours 1

Énoncer le théorème d'intégration des relations de comparaison dans le cas convergent (reste).

Question de cours 2

Montrer que $\int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+1} \sim \frac{1}{x}$.

Exercice 1 ★★★★

Montrer que $\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t \sim \frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x}$ quand $x \to +\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f \sim g$ en $+\infty$ avec $g \geqslant 0$ et $\int^{+\infty} g$ convergente, alors $\int_x^{+\infty} f \sim \int_x^{+\infty} g$.

QC 2. $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan\frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$.

Exercice 1. IPP : $\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2} = \int_x^{+\infty} \frac{1}{2t}\cdot 2t\mathrm{e}^{-t^2} = \frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x} - \int_x^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-t^2}}{2t^2}$. Le dernier terme est $\leqslant \frac{1}{2x^2}\int_x^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}$, donc $R(x)\big(1 + O(\frac{1}{x^2})\big) = \frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2x}$.

Colle 25 — Semaine 26 — Somme de Riemann d'une fonction non bornée (Maroc)

Question de cours 1

Calculer $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$.

Question de cours 2

Rappeler l'encadrement d'une somme de Riemann d'une fonction monotone (colle 18).

Exercice 1 ★★★★

Déterminer $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. π (colle 8).

QC 2. Pour f décroissante : $\int_{k/n}^{(k+1)/n} f \leqslant \frac{1}{n}f(\frac{k}{n}) \leqslant \int_{(k-1)/n}^{k/n} f$.

Exercice 1. La somme vaut $S_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\big(\frac{k}{n}\big)$ avec $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}$, intégrable sur $]0,1[$, symétrique par rapport à $\frac{1}{2}$, décroissante sur $]0,\frac{1}{2}]$. Par symétrie, S_n est (à un terme central $O(\frac{1}{n})$ près) le double de $\frac{1}{n}\sum_{1\leqslant k<n/2} f(\frac{k}{n})$, qui s'encadre comme dans la colle 18 entre $\int_{1/n}^{1/2-1/n} f$ et $\int_0^{1/2} f$. D'où $S_n \to 2\int_0^{1/2} f = \pi$.

Colle 26 — Semaine 26 — Intégrale d'Euler $\int \ln\sin$ (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\int_0^{\pi/2} \ln\sin t\,\mathrm{d}t$ converge.

Question de cours 2

Montrer, par changement de variable, que $\int_0^{\pi/2} \ln\sin = \int_0^{\pi/2} \ln\cos$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Calculer $I = \int_0^{\pi/2} \ln\sin t\,\mathrm{d}t$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\ln\sin t = \ln t + \ln\frac{\sin t}{t}$, et $\ln t$ est intégrable en 0 ; le second terme est borné.

QC 2. $t \mapsto \frac{\pi}{2} - t$.

Exercice 1. $2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t\cos t) = \int_0^{\pi/2} \ln\frac{\sin 2t}{2} = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln\sin u\,\mathrm{d}u$. Par symétrie $u \mapsto \pi - u$, $\int_0^{\pi} \ln\sin = 2I$. Donc $2I = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + I$: $I = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

Colle 27 — Semaine 26 — Valeur de l'intégrale de Dirichlet (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que $\frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} = 1 + 2\sum_{k=1}^{n}\cos(2kt)$.

Question de cours 2

Énoncer le lemme de Riemann–Lebesgue pour une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un segment.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

En admettant que $\varphi(t) = \frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t}$, prolongée par 0 en 0, est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Noyau de Dirichlet (semaine 4, colle 30) : $\sum_{k=-n}^{n} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}kt} = \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}$.

QC 2. Semaine 25, colle 6.

Exercice 1. D'après QC 1, $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$. Par Riemann–Lebesgue, $\int_0^{\pi/2} \varphi(t)\sin((2n+1)t)\,\mathrm{d}t \to 0$. Donc $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)t}{t}\,\mathrm{d}t \to \frac{\pi}{2}$; avec $u = (2n+1)t$, c'est $\int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$, qui tend aussi vers $\int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}$.

Colle 28 — Semaine 26 — Intégrale de Gauss par Wallis (Maroc)

Question de cours 1

Montrer $1 - u \leqslant \mathrm{e}^{-u} \leqslant \frac{1}{1+u}$ pour $u \in [0,1]$ (la seconde pour $u \geqslant 0$).

Question de cours 2

Rappeler l'équivalent $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer $\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \mathrm{d}t \leqslant \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2/n)^n}$, exprimer les bornes avec les intégrales de Wallis, et en déduire $\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{e}^{-u} \geqslant 1 - u$ (convexité) et $\mathrm{e}^{u} \geqslant 1 + u$.

QC 2. Semaine 25, colle 17.

Exercice 1. Avec $u = \frac{t^2}{n}$ et la puissance n : $\left(1 - \frac{t^2}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}^{-t^2} \leqslant \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-n}$. Avec $t = \sqrt{n}\sin\theta$ à gauche et $t = \sqrt{n}\tan\theta$ à droite :

$$\sqrt{n}W_{2n+1} \leqslant G \leqslant \sqrt{n}W_{2n-2}.$$

Or $\sqrt{n}W_{2n+1} \sim \sqrt{n}\sqrt{\frac{\pi}{4n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, de même pour $\sqrt{n}W_{2n-2}$.

Colle 29 — Semaine 26 — Moyenne pondérée d'une intégrale convergente (Maroc)

Question de cours 1

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer que $R(x) = \int_x^{+\infty} f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et calculer R'.

Question de cours 2

Soit g continue sur $\mathbb{R}_+$ de limite nulle en $+\infty$. Montrer que $\frac{1}{x}\int_0^x g \to 0$ (lemme de Cesàro).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f continue sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\int_0^{+\infty} f$ converge. Montrer $\frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $R(x) = \int_0^{+\infty} f - \int_0^x f$: par le théorème fondamental, R est de classe $\mathcal{C}^1$, $R' = -f$, et $R(x) \to 0$ en $+\infty$.

QC 2. Pour $\varepsilon > 0$, $|g| \leqslant \varepsilon$ au-delà de A : $\left|\frac{1}{x}\int_0^x g\right| \leqslant \left|\frac{1}{x}\right| \left|\int_0^A g\right| + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$ pour x grand.

Exercice 1. D'après QC 1, R est de classe $\mathcal{C}^1$, $R' = -f$, $R \to 0$. IPP : $\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t = -xR(x) + \int_0^x R$. Donc $\frac{1}{x}\int_0^x tf = -R(x) + \frac{1}{x}\int_0^x R \to 0$ par Cesàro.

Colle 30 — Semaine 26 — Oral de synthèse : f et f'' de carré intégrable (Maroc)

Question de cours 1

Montrer que si f^2 et g^2 sont intégrables sur $\mathbb{R}_+$, alors fg l'est, et $\left|\int_0^{+\infty} fg\right| \leqslant \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2 \int_0^{+\infty} g^2}$.

Question de cours 2

Soit h de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ avec h' intégrable. Montrer que h a une limite finie en $+\infty$; si de plus h est intégrable, cette limite est nulle.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$ telle que f^2 et f''^2 soient intégrables.

1. Montrer que f'^2 est intégrable (exprimer $\int_0^x f'^2$ par une intégration par parties et raisonner par l'absurde).
2. Montrer que f et f' tendent vers 0 en $+\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|fg| \leqslant \frac{1}{2}(f^2 + g^2)$, d'où l'intégrabilité ; l'inégalité s'obtient en passant à la limite dans Cauchy–Schwarz sur $[0, x]$.

QC 2. $h(x) = h(0) + \int_0^x h'$ a une limite finie ℓ. Si $\ell \neq 0$, $|h| \geqslant \frac{|\ell|}{2}$ au-delà d'un réel A, et h n'est pas intégrable.

Exercice 1. 1. Pour $x \geqslant 0$: $\int_0^x f'^2 = f(x)f'(x) - f(0)f'(0) - \int_0^x ff''$. Par QC 1, ff'' est intégrable, donc $\int_0^x ff''$ a une limite finie. Si $\int_0^x f'^2 \to +\infty$ (intégrale partielle croissante non majorée), alors $f(x)f'(x) \to +\infty$: il existe A tel que $(f^2)' = 2ff' \geqslant 2$ sur $[A, +\infty[$, d'où $f(x)^2 \geqslant 2(x - A) \geqslant 1$ pour $x \geqslant A + 1$, ce qui contredit l'intégrabilité de f^2. Donc f'^2 est intégrable.
2. Par QC 1, ff' et $f'f''$ sont intégrables. On applique QC 2 à $h = f^2$ ($h' = 2ff'$) puis à $h = f'^2$ ($h' = 2f'f''$), toutes deux intégrables : $f^2 \to 0$ et $f'^2 \to 0$.

Remarque. On peut préciser $\left(\int_0^{+\infty} f'^2\right)^2 \leqslant C \int_0^{+\infty} f^2 \int_0^{+\infty} f''^2$ (inégalités de type Landau–Kolmogorov).

Interrogation écrite – Semaine 26

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (intégrales de Riemann)

[4 pts] Déterminer, en le démontrant, la nature de $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ et de $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ selon $\alpha \in \mathbb{R}$.

Question de cours 2 (convergence absolue)

[3 pts] Montrer que la convergence absolue d'une intégrale généralisée d'une fonction réelle entraîne sa convergence.

Exercice 1 (calcul)

[5 pts] Justifier la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}(1+t)}$ et la calculer.

Exercice 2 (somme de Riemann)

[8 pts]

1. Déterminer $\lim \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}$.
2. Déterminer la nature de $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{\ln t}}$ et de $\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^2 t}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 26

Question de cours 1

Démonstration.
Pour $\alpha \neq 1$ et $x > 1$: $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{x^{1-\alpha}-1}{1-\alpha}$, qui a une limite finie en $+\infty$ si, et seulement si, $1-\alpha < 0$. Pour $\alpha = 1$: $\ln x \to +\infty$. Donc $\int_1^{+\infty}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$. Pour $0 < \varepsilon < 1$: $\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha} = \frac{1-\varepsilon^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ ($\alpha \neq 1$), qui a une limite finie en 0^+ si, et seulement si, $1-\alpha > 0$; pour $\alpha = 1$, $-\ln\varepsilon \to +\infty$. Donc $\int_0^1$ converge si, et seulement si, $\alpha < 1$.

Question de cours 2

Démonstration.
Soit f continue par morceaux sur $[a,b[$ avec $\int |f|$ convergente. Posons $f^+ = \max(f,0)$ et $f^- = \max(-f,0)$: $0 \leqslant f^\pm \leqslant |f|$, donc $\int f^+$ et $\int f^-$ convergent par comparaison, et $\int f = \int f^+ - \int f^-$ converge.

Commentaire. On peut aussi écrire $0 \leqslant f + |f| \leqslant 2|f|$. La réciproque est fausse : $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 1

Démonstration.
En 0, $\frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$ (Riemann, $\frac{1}{2} < 1$) ; en $+\infty$, $\sim \frac{1}{t^{3/2}}$ ($\frac{3}{2} > 1$). Fonction positive : l'intégrale converge. Le changement de variable $t = u^2$ ($u \mapsto u^2$ bijection $\mathcal{C}^1$ croissante de $]0,+\infty[$) donne

$$\int_0^{+\infty} \frac{2u\,\mathrm{d}u}{u(1+u^2)} = 2\big[\arctan u\big]_0^{+\infty} = \pi.$$

Exercice 2

Démonstration.
1. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{k/n}{1+(k/n)^2} \to \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\ln 2}{2}$.
2. Avec $u = \ln t$ (bijection $\mathcal{C}^1$ croissante de $[2,+\infty[$ sur $[\ln 2,+\infty[$) : $\int \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{\ln t}} = \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}}$ diverge ; $\int \frac{\mathrm{d}t}{t\ln^2 t} = \int \frac{\mathrm{d}u}{u^2}$ converge (et vaut $\frac{1}{\ln 2}$).

Commentaire. Ce sont des intégrales de Bertrand : à $\alpha = 1$, c'est l'exposant du logarithme qui décide. Le changement de variable renseigne directement sur la nature de l'intégrale.

27

SEMAINE 27

Séries numériques ; familles sommables

Tome 1 : chapitres 22 et 23 • Tome 2 : exercices des chapitres 22 et 23 • Tome 3 : problèmes des chapitres 22 et 23

1 Cours

Généralités Série $\sum u_n$, sommes partielles, convergence, somme, linéarité ; divergence grossière ; restes ; lien suite–série, séries télescopiques ; séries géométriques (complexes) ; $e^z = \sum_{n\geqslant 0} \frac{z^n}{n!}$ pour $z \in \mathbb{C}$ (France).

Séries à termes positifs Convergence $\Leftrightarrow$ sommes partielles majorées ; comparaison par $\leqslant$, O, o, $\sim$; séries de Riemann. Comparaison série–intégrale pour f monotone : encadrement des sommes partielles et des restes par la méthode des rectangles (commun), énoncé « même nature » (Maroc). Maroc : comparaison logarithmique, règle de d'Alembert, permutation des termes d'une série positive.

Séries quelconques Convergence absolue $\Rightarrow$ convergence (France ; via x^+ et x^- au Maroc) ; comparaison $u_n = O(v_n)$; inégalité triangulaire ; critère spécial des séries alternées (Leibniz), signe et majoration du reste. Critère de Cauchy hors programme (France). Maroc : permutation des termes d'une série absolument convergente (admis) ; sommation des relations de comparaison ; transformation d'Abel ; développement décimal propre d'un réel, valeurs approchées.

Familles sommables (France) Familles de $[0, +\infty]$: somme définie comme borne supérieure des sommes finies, invariance par permutation, sommabilité, sommation par paquets, Fubini positif. Familles de complexes : espace $\ell^1(I)$, sous-famille, approximation par les parties finies, domination, linéarité, sommation par paquets, Fubini, produit de deux familles sommables ; produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour une série à termes positifs, on cherche un équivalent simple du terme général et l'on compare à une série de Riemann (ou géométrique).
- Pour montrer qu'une suite (u_n) converge, on étudie la série télescopique $\sum(u_n - u_{n-1})$.
- Pour un équivalent de S_n ou de R_n d'une série $\sum f(n)$, on peut :
  - encadrer par des intégrales (f monotone) ;
  - trouver F avec $f(n) \sim F(n) - F(n-1)$ puis sommer la relation (Maroc).
- Pour une série de signe non constant : convergence absolue, critère des séries alternées, ou développement asymptotique du terme général.
- Piège : la règle de d'Alembert ne conclut pas si la limite du rapport vaut 1 ; le critère d'équivalence exige des termes de signe constant.
- (France) Pour une famille positive, on calcule d'abord dans $[0, +\infty]$ (par paquets) : la sommabilité suit.

3 Questions de cours exigibles

1. Une série à termes positifs converge si, et seulement si, ses sommes partielles sont majorées ; théorème de comparaison.
2. Nature des séries de Riemann (par comparaison à une intégrale).
3. Critère spécial des séries alternées et majoration du reste.
4. Convergence absolue $\Rightarrow$ convergence.
5. (Maroc) Règle de d'Alembert ; sommation des relations de comparaison.
6. (France) Sommation par paquets pour une famille positive ; produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Règle de Raabe–Duhamel [HP] (colle 26) ; produit de Cauchy et contre-exemple de Mertens (colle 12) ; théorème de réarrangement de Riemann [HP] (colle 28) ; $\sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ par les cot^2 (colle 21) ; divergence de $\sum_p \frac{1}{p}$ (colle 27) ; constante d'Euler, $\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln 2$ (colles 5, 6). Familles sommables : séries doubles, fonction ζ, $\sum_{n\geqslant 2}(\zeta(n) - 1) = 1$ (colle 14) ; sommabilité de $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)$ (colle 13) ; exponentielle comme morphisme par

le produit de Cauchy (colle 12).

France / Maroc. Le programme marocain est plus riche sur les séries : d'Alembert, comparaison logarithmique, série–intégrale (« même nature »), permutation des termes, sommation des relations de comparaison, transformation d'Abel, développement décimal (colles 8, 11, 22, 24 ; questions marquées (Maroc)). Le chapitre 23 (familles sommables, produit de Cauchy) relève du seul programme français : colles 12, 13 et 14 ; une classe marocaine les remplace par des colles d'approfondissement sur les séries (par exemple 19, 20, 23).

Colle 1 — Semaine 27 — Premières natures de séries

Question de cours 1

Montrer que si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \to 0$. Que dire de la réciproque ?

Question de cours 2

Déterminer la nature et la somme de la série géométrique $\sum q^n$, $q \in \mathbb{C}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer la nature et, le cas échéant, la somme de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+1)}$ et de $\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Pour $|q| < 1$, montrer que $\sum_{n\geqslant 0} nq^n$ converge et vaut $\frac{q}{(1-q)^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$. Réciproque fausse : $\sum \frac{1}{n}$ diverge (colle 3) bien que $\frac{1}{n} \to 0$.

QC 2. Si $|q| < 1$: convergente, de somme $\frac{1}{1-q}$ (car $q^{N+1} \to 0$). Si $|q| \geqslant 1$: $|q^n| \geqslant 1$, divergence grossière.

Exercice 1. $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{N+1} \to 1$. $\sum_{n=1}^{N} \ln\frac{n+1}{n} = \ln(N+1) \to +\infty$: divergence.

Exercice 2. Semaine 2 :

$$\sum_{n=1}^{N} nq^n = \frac{q\left(1-(N+1)q^N+Nq^{N+1}\right)}{(1-q)^2} ;$$

or $Nq^N \to 0$ (croissances comparées). D'où la somme $\frac{q}{(1-q)^2}$.

Colle 2 — Semaine 27 — Comparaison de séries à termes positifs

Question de cours 1

Montrer qu'une série à termes positifs converge si, et seulement si, ses sommes partielles sont majorées.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer le théorème de comparaison $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Nature de $\sum \frac{1}{n^2+\ln n}$ et de $\sum \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Nature de $\sum \sin\frac{1}{n^2}$ et de $\sum\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (S_n) est croissante : elle converge si, et seulement si, elle est majorée (limite monotone).

QC 2. $S_n(u) \leqslant S_n(v) \leqslant \sum v$: les sommes partielles de u sont majorées. Contraposée : si $\sum u$ diverge, $\sum v$ aussi.

Exercice 1. $0 \leqslant \frac{1}{n^2+\ln n} \leqslant \frac{1}{n^2}$: convergente. $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geqslant \frac{1}{n+1}$: divergente.

Exercice 2. $0 \leqslant \sin\frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{n^2}$ et $0 \leqslant 1-\cos\frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{2n^2}$: convergentes.

Colle 3 — Semaine 27 — Séries de Riemann

Question de cours 1

Démontrer, par comparaison à une intégrale, que $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Question de cours 2

Montrer $H_n \geqslant \ln(n+1)$ et en déduire la divergence de la série harmonique.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Nature de $\sum\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$ et de $\sum \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Nature de $\sum n^{-1-\frac{1}{n}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $\alpha > 0$, $t \mapsto t^{-\alpha}$ décroît : $\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leqslant \frac{1}{k^\alpha} \leqslant$

$\int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t^\alpha}$ $(k \geqslant 2)$. Les sommes partielles sont donc majorées si, et seulement si, $\int_1^N t^{-\alpha}\,dt$ l'est, i.e. si, et seulement si, $\alpha > 1$. Pour $\alpha \leqslant 0$, divergence grossière.

QC 2. $\frac{1}{k} \geqslant \int_k^{k+1} \frac{dt}{t}$; on somme.

Exercice 1. Somme partielle $\sqrt{N+1} - 1 \to +\infty$: divergence. $\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{n(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} \sim \frac{1}{2n^{3/2}}$: convergence.

Exercice 2. $n^{1/n} = e^{\ln n/n} \to 1$, donc $n^{-1-1/n} \sim \frac{1}{n}$: divergence.

Remarque. Le terme général s'écrit $n^{-\alpha_n}$ avec $\alpha_n > 1$ pour tout n, et pourtant la série diverge : la règle de Riemann porte sur un exposant fixe, et ici $\alpha_n \to 1$.

Colle 4 — Semaine 27 — Convergence absolue ; développements limités

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de comparaison par équivalence pour les séries à termes positifs.

Question de cours 2

Montrer que la convergence absolue entraîne la convergence (cas réel).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Nature de $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ et de $\sum \frac{\cos n}{n^2}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Nature de $\sum \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ $(n \geqslant 2)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n \sim v_n$ avec $v_n > 0$ à partir d'un rang, alors $\left|\frac{u_n}{v_n} - 1\right| \leqslant \frac{1}{2}$ à partir d'un rang, d'où $\frac{1}{2}v_n \leqslant u_n \leqslant \frac{3}{2}v_n$: par le théorème de comparaison (dans les deux sens), les séries ont même nature.

QC 2. $u_n = u_n^+ - u_n^-$ avec $0 \leqslant u_n^\pm \leqslant |u_n|$: les deux séries positives convergent.

Exercice 1. $\left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}$ et $\left|\frac{\cos n}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$: absolument convergentes.

Exercice 2. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$: $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n} + O\left(n^{-3/2}\right)$. La première série converge (séries alternées), la troisième converge absolument, la deuxième diverge : $\sum u_n$ diverge.

Remarque. Ici $u_n \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, terme d'une série convergente : le critère d'équivalence ne vaut que pour des termes de signe constant.

Colle 5 — Semaine 27 — Séries alternées

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le critère spécial des séries alternées, avec la majoration du reste.

Question de cours 2

Montrer que $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$ (écrire $\frac{1}{k} = \int_0^1 t^{k-1}\,dt$).

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Nature de $\sum_{n\geqslant 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $a_n \geqslant 0$ décroît vers 0, (S_{2n}) décroît, (S_{2n+1}) croît et $S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1} \to 0$: suites adjacentes, donc $S_n \to S$. Le reste $R_n = S - S_n$ est du signe de $(-1)^{n+1}$ et $|R_n| \leqslant a_{n+1}$.

QC 2. $\frac{1}{n}$ décroît vers 0.

Exercice 1. $\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} t^{k-1} = \frac{1-(-t)^n}{1+t}$, donc $S_n = \ln 2 - (-1)^n \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\,dt$, et $\left|\int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\right| \leqslant \frac{1}{n+1} \to 0$.

Exercice 2. $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = -\frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+(-1)^n)} \sim -\frac{1}{n}$: terme de signe constant d'une série divergente. Donc la série diverge (somme d'une série convergente et d'une divergente).

Colle 6 — Semaine 27 — Constante d'Euler

Question de cours 1

Énoncer la comparaison série–intégrale pour f continue, positive, décroissante.

Question de cours 2

En déduire $H_n \sim \ln n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $u_n = H_n - \ln n$ est décroissante et minorée par 0. On note γ sa limite. Montrer $0 \leqslant u_n - \gamma \leqslant \frac{1}{n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que $R_n = \sum_{k>n} \frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$; la série $\sum f(n)$ et la suite $\left(\int_1^n f\right)$ ont même nature, et l'on encadre sommes partielles ou restes.

QC 2. $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$.

Exercice 1. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leqslant 0$ car $\ln(1+x) \geqslant \frac{x}{1+x}$. Et $u_n \geqslant \ln(n+1) - \ln n > 0$. Puis $u_n - u_{n+1} = \ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n+1} \leqslant \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$; en sommant de n à l'infini : $u_n - \gamma \leqslant \frac{1}{n}$.

Exercice 2. $\frac{1}{k(k+1)} \leqslant \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{(k-1)k}$; en sommant pour $k > n$: $\frac{1}{n+1} \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{n}$.

Remarque. $\gamma \approx 0{,}5772$; on ignore si γ est rationnel.

Colle 7 — Semaine 27 — Deux séries associées à une suite positive

Question de cours 1

Montrer que (u_n) converge si, et seulement si, $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge.

Question de cours 2

Soit $(a_n)_{n\geqslant 1}$ positive et $P_n = \prod_{k=1}^n (1+a_k)$. Montrer $1 + \sum_{k=1}^n a_k \leqslant P_n \leqslant \exp\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)$, et en déduire que (P_n) converge si, et seulement si, $\sum a_n$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Avec les notations de QC 2 (et $P_0 = 1$), montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{a_n}{P_n}$ converge et calculer sa somme.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ positive et $v_n = \frac{1}{1+n^2 u_n}$. Montrer que si $\sum u_n$ converge, alors $\sum v_n$ diverge. Que dire si $\sum u_n$ diverge ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $u_n = u_0 + \sum_{k<n}(u_{k+1} - u_k)$.

QC 2. En développant le produit, on obtient $1 + \sum a_k$ plus des termes positifs ; et $1 + x \leqslant \mathrm{e}^x$. La suite (P_n) est croissante : elle converge si, et seulement si, elle est majorée, c'est-à-dire si, et seulement si, les sommes partielles de $\sum a_n$ sont majorées.

Exercice 1. $\frac{a_n}{P_n} = \frac{(1+a_n)-1}{P_n} = \frac{1}{P_{n-1}} - \frac{1}{P_n}$: les sommes partielles valent $1 - \frac{1}{P_N}$. La série converge, de somme $1 - \frac{1}{P}$ où $P = \lim P_n \in [1, +\infty]$: la somme vaut 1 si, et seulement si, $\sum a_n$ diverge.

Exercice 2. Supposons $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergentes. Alors $v_n \to 0$, donc $n^2 u_n \to +\infty$, et $n^2 u_n \geqslant 1$ à partir d'un rang. Alors $\sqrt{u_n v_n} = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{n^2 u_n}{1+n^2 u_n}} \geqslant \frac{1}{n\sqrt{2}}$, terme d'une série divergente ; or $\sqrt{u_n v_n} \leqslant \frac{u_n + v_n}{2}$, terme d'une série convergente : contradiction. Si $\sum u_n$ diverge, tout est possible : $u_n = 1$ donne $v_n \sim \frac{1}{n^2}$ (convergence), $u_n = \frac{1}{n}$ donne $v_n = \frac{1}{n+1}$ (divergence).

Colle 8 — Semaine 27 — Règle de d'Alembert (Maroc)

Question de cours 1

(Maroc) Énoncer et démontrer la règle de d'Alembert.

Question de cours 2

Nature de $\sum \frac{n!}{n^n}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\sum \frac{x^n}{n!}$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$ et que $\frac{x^n}{n!} \to 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la règle de d'Alembert ne permet pas de conclure pour $\sum \binom{2n}{n} 4^{-n}$, puis déterminer sa nature.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$: pour $\ell < 1$, avec $\ell < q < 1$, $u_{n+1} \leqslant q u_n$ à partir d'un rang N, donc $u_n \leqslant u_N q^{n-N}$: convergence. Pour $\ell > 1$, (u_n) croît à partir d'un rang : divergence grossière. Pour $\ell = 1$: on ne peut conclure.

QC 2. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \to \frac{1}{\mathrm{e}} < 1$: convergence.

Exercice 1. Pour $x \neq 0$, $\frac{|x|^{n+1}/(n+1)!}{|x|^n/n!} = \frac{|x|}{n+1} \to 0$: convergence absolue, donc terme général tendant vers 0.

Exercice 2. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+1)(2n+2)}{4(n+1)^2} = \frac{2n+1}{2n+2} \to 1$. Semaine 3 (colle 30) : $u_n > \frac{1}{2\sqrt{n}}$, terme d'une série divergente : divergence.

Colle 9 — Semaine 27 — Séries de Bertrand

Question de cours 1

Montrer que $\sum \frac{1}{n\ln n}$ diverge (comparaison à une intégrale).

Question de cours 2

Montrer que $\sum \frac{1}{n\ln^2 n}$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Nature de $\sum \frac{\ln n}{n^2}$ et de $\sum \frac{\ln n}{n}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n\ln^\beta n}$ converge si, et seulement si, $\beta > 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $t \mapsto \frac{1}{t\ln t}$ décroît sur $[2,+\infty[$, de primitive $\ln\ln t \to +\infty$.

QC 2. Primitive $-\frac{1}{\ln t}$, bornée.

Exercice 1. $\ln n \leqslant \sqrt{n}$ donne $\frac{\ln n}{n^2} \leqslant \frac{1}{n^{3/2}}$: convergence. $\frac{\ln n}{n} \geqslant \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 3$: divergence.

Exercice 2. Pour $\beta \leqslant 0$, $\frac{1}{n\ln^\beta n} \geqslant \frac{1}{n}$ pour $n \geqslant 3$: divergence. Pour $\beta > 0$, la fonction est décroissante et $\int_2^x \frac{dt}{t\ln^\beta t} = \int_{\ln 2}^{\ln x} \frac{du}{u^\beta}$: bornée si, et seulement si, $\beta > 1$.

Remarque. Les séries de Bertrand ne sont pas au programme : leur étude se refait à chaque fois par comparaison à une intégrale.

Colle 10 — Semaine 27 — Séries à termes lacunaires

Question de cours 1

Montrer que la somme de deux séries convergentes converge, et que la somme d'une série convergente et d'une divergente diverge.

Question de cours 2

Que dire de la somme de deux séries divergentes ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\lfloor\sqrt{n+1}\rfloor - \lfloor\sqrt{n}\rfloor}{n}$ converge et calculer sa somme.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Pour $n \geqslant 1$, on note p_n le nombre de chiffres de l'écriture décimale de n. Pour $a > 0$, déterminer la nature et la somme éventuelle de $\sum_{n\geqslant 1} a^{-p_n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Linéarité des limites ; si $\sum u$ converge et $\sum(u+v)$ convergeait, $\sum v = \sum(u+v) - \sum u$ convergerait.

QC 2. On ne peut rien dire : $u_n = 1$, $v_n = -1$.

Exercice 1. Le numérateur vaut 0 ou 1, et vaut 1 si, et seulement si, il existe un entier k avec $n < k^2 \leqslant n+1$, c'est-à-dire $n = k^2 - 1$ $(k \geqslant 2)$. Les termes sont positifs, et les sommes partielles d'indice $N = m^2 - 1$ valent $\sum_{k=2}^m \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\sum_{k=2}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right)$, qui tend vers $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$. La suite des sommes partielles, croissante, converge donc vers $\frac{3}{4}$.

Exercice 2. Termes positifs ; exactement $9\cdot 10^{p-1}$ entiers ont p chiffres. La somme partielle d'indice $10^q - 1$ vaut $\sum_{p=1}^q \frac{9\cdot 10^{p-1}}{a^p} = \frac{9}{a}\sum_{p=0}^{q-1}\left(\frac{10}{a}\right)^p$. Les sommes partielles étant croissantes, la série converge si, et seulement si, cette suite est bornée, c'est-à-dire $a > 10$; sa somme est alors $\frac{9/a}{1-10/a} = \frac{9}{a-10}$.

Remarque. Pour $a = 10$, chaque tranche de chiffres apporte $\frac{9}{10}$: les sommes partielles croissent comme $\frac{9}{10}\log_{10} N$.

Colle 11 — Semaine 27 — Développement décimal (Maroc)

Question de cours 1

(Maroc) Pour $x \in [0,1[$, on pose $d_n = \lfloor 10^n x\rfloor - 10\lfloor 10^{n-1}x\rfloor$ $(n \geqslant 1)$. Montrer que $d_n \in [\![0,9]\!]$ et que $x = \sum_{n\geqslant 1} d_n 10^{-n}$.

Question de cours 2

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} 9\cdot 10^{-n} = 1$. Pourquoi le développement de la QC 1 n'est-il jamais stationnaire à 9 ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Écrire $x = 0{,}1363636\ldots$ (le bloc 36 se répétant indéfiniment) sous forme de fraction irréductible.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x \in [0,1[$ est rationnel si, et seulement si, son développement décimal propre est périodique à partir d'un certain rang.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $y = 10^{n-1}x$: $d_n = \lfloor 10y \rfloor - 10\lfloor y \rfloor$ et $10\lfloor y \rfloor \leqslant \lfloor 10y \rfloor < 10\lfloor y \rfloor + 10$, donc $d_n \in [\![0,9]\!]$. La somme partielle télescope : $\sum_{k=1}^{n} d_k 10^{-k} = 10^{-n}\lfloor 10^n x \rfloor \in]x - 10^{-n}, x]$, qui tend vers x.

QC 2. Série géométrique : $\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{1-1/10} = 1$. Si $d_k = 9$ pour tout $k > n$, alors $x = 10^{-n}\lfloor 10^n x \rfloor + 10^{-n}$, en contradiction avec $10^{-n}\lfloor 10^n x \rfloor > x - 10^{-n}$.

Exercice 1. $x = \frac{1}{10} + \frac{36}{1000}\sum_{j\geqslant 0} 100^{-j} = \frac{1}{10} + \frac{36}{990} = \frac{1}{10} + \frac{2}{55} = \frac{3}{22}$.

Exercice 2. Si les décimales sont périodiques de période T à partir du rang $N+1$, alors $10^N x = A + y$ avec $A \in \mathbb{N}$ et $y = \frac{B}{10^T}\sum_{j\geqslant 0} 10^{-jT} = \frac{B}{10^T - 1}$ ($B \in \mathbb{N}$) : $x \in \mathbb{Q}$. Réciproquement, si $x = \frac{p}{q}$, les nombres $r_n = 10^n p - q\lfloor 10^n x \rfloor$ sont dans $[\![0, q-1]\!]$ et vérifient $r_n = 10 r_{n-1} - q d_n$ avec $d_n = \left\lfloor \frac{10 r_{n-1}}{q} \right\rfloor$. Deux d'entre eux coïncident, $r_i = r_j$ $(i < j)$; comme (r_{n-1}) détermine (d_n, r_n), les suites (r_n) et (d_n) sont périodiques de période $j - i$ à partir du rang i.

Remarque. L'irrationalité de e par la série $\sum \frac{1}{k!}$ a été vue en semaine 25 (colle 14).

Colle 12 — Semaine 27 — Produit de Cauchy (France)

Question de cours 1

(France) Énoncer le théorème du produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes.

Question de cours 2

En déduire $e^a e^b = e^{a+b}$ pour $a, b \in \mathbb{C}$ (avec $e^z = \sum \frac{z^n}{n!}$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Pour $|q| < 1$, calculer $\sum_{n\geqslant 0}(n+1)q^n$ par un produit de Cauchy.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que le produit de Cauchy de $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ par elle-même diverge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\sum a_n$, $\sum b_n$ convergent absolument, $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$ définit une série absolument convergente et $\sum c_n = \sum a_n \sum b_n$.

QC 2. $c_n = \sum_k \frac{a^k b^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{(a+b)^n}{n!}$ (binôme).

Exercice 1. $c_n = \sum_{k=0}^{n} q^k q^{n-k} = (n+1)q^n$: somme $\frac{1}{(1-q)^2}$.

Exercice 2. $c_n = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$ et $\sqrt{(k+1)(n-k+1)} \leqslant \frac{n+2}{2}$: $|c_n| \geqslant \frac{2(n+1)}{n+2} \geqslant 1$. Divergence grossière.

Remarque. L'hypothèse de convergence absolue n'est donc pas superflue.

Colle 13 — Semaine 27 — Familles sommables positives (France)

Question de cours 1

(France) Définir la somme d'une famille de réels positifs et énoncer le théorème de sommation par paquets.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de Fubini pour une famille positive indexée par $\mathbb{N}^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On admet $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. Calculer $A = \sum_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2} \frac{1}{p^2 q^2}$, puis la somme B de la même famille restreinte aux couples tels que $p \mid q$, et la somme C restreinte aux couples tels que $p \wedge q = 1$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Pour quels α la famille $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ est-elle sommable ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sum_{i\in I} u_i = \sup\left\{\sum_{i\in J} u_i,\ J \subset I \text{ fini}\right\} \in [0, +\infty]$. Si $I = \bigsqcup I_k$, $\sum_I u_i = \sum_k \sum_{I_k} u_i$ (dans $[0, +\infty]$).

QC 2. $\sum_{(p,q)} u_{p,q} = \sum_p \sum_q u_{p,q} = \sum_q \sum_p u_{p,q}$ dans $[0, +\infty]$.

Exercice 1. Famille positive. Fubini : $A = \sum_p \frac{1}{p^2}\sum_q \frac{1}{q^2} = \zeta(2)^2 = \frac{\pi^4}{36}$. Les couples avec $p \mid q$ s'écrivent de façon unique (p, pm), $m \geqslant 1$: $B = \sum_{p,m} \frac{1}{p^4 m^2} = \zeta(4)\zeta(2) = \frac{\pi^6}{540}$. Enfin, avec $d = p \wedge q$, $(d, p', q') \mapsto (dp', dq')$ est une bijection de $\mathbb{N}^* \times \{p' \wedge q' = 1\}$ sur $(\mathbb{N}^*)^2$; par paquets, $A = \sum_d \frac{1}{d^4} C = \zeta(4) C$, d'où $C = \frac{\pi^4/36}{\pi^4/90} = \frac{5}{2}$.

Remarque. Heuristiquement, la « probabilité » que deux entiers soient premiers entre eux est $\frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}$

(même découpage par le pgcd).

Exercice 2. Par paquets $I_n = \{p+q=n\}$ ($n-1$ éléments) : $\sum_{n\geqslant 2} \frac{n-1}{n^\alpha} < +\infty \Leftrightarrow \alpha > 2$.

Colle 14 — Semaine 27 — Sommes de $\zeta(n)-1$ (France)

Question de cours 1

(France) Définir une famille sommable de complexes et énoncer le théorème de Fubini correspondant.

Question de cours 2

Montrer que $\zeta(n)-1 \to 0$ quand $n \to +\infty$, avec $\zeta(n) = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k^n}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que la famille $\left(\frac{1}{(p+q^2)(p+q^2+1)}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}^*}$ est sommable et calculer sa somme (on admet $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$).

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{n\geqslant 2} \big(\zeta(n)-1\big) = 1$ et $\sum_{n\geqslant 1} \big(\zeta(2n)-1\big) = \frac{3}{4}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (u_i) est sommable si $\sum |u_i| < +\infty$; on peut alors sommer par paquets et intervertir les sommations.

QC 2. $\zeta(n)-1 = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k^n} \leqslant \frac{1}{2^{n-2}} \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k^2} \to 0$.

Exercice 1. Famille positive ; à q fixé, $\sum_{p\geqslant 0} \left(\frac{1}{p+q^2} - \frac{1}{p+q^2+1}\right) = \frac{1}{q^2}$ (télescopage). Par Fubini positif, la somme vaut $\sum_{q\geqslant 1} \frac{1}{q^2} = \frac{\pi^2}{6} < +\infty$: la famille est sommable.

Exercice 2. Famille positive $\left(\frac{1}{k^n}\right)_{n\geqslant 2, k\geqslant 2}$; Fubini : $\sum_{k\geqslant 2}\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{k^n} = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1/k^2}{1-1/k} = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k(k-1)} = 1$. De même $\sum_{k\geqslant 2}\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{k^{2n}} = \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\sum_{k\geqslant 2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

Colle 15 — Semaine 27 — Réarrangement de la série harmonique alternée

Question de cours 1

Énoncer le théorème de permutation des termes d'une série absolument convergente (admis au Maroc ; conséquence des familles sommables en France).

Question de cours 2

Montrer que $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ ne converge pas absolument.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On réordonne la série harmonique alternée en « un terme positif, deux négatifs » : $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots$. Montrer que cette série converge vers $\frac{1}{2}\ln 2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. (France) La famille $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable, et la somme d'une famille sommable est invariante par permutation des indices. (Maroc) Le résultat est admis ; on peut le démontrer pour une série positive en comparant les sommes partielles des deux séries, puis passer au cas réel avec u_n^+ et u_n^-.

QC 2. $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Exercice 1. Le bloc k vaut $\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}\right)$. Les sommes partielles d'indice $3N$ valent donc $\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2N} \frac{(-1)^{j+1}}{j} \to \frac{1}{2}\ln 2$; les autres en diffèrent d'au plus deux termes tendant vers 0.

Remarque. Théorème de Riemann : une série semi-convergente réelle peut être réordonnée pour converger vers n'importe quel réel (colle 28).

Colle 16 — Semaine 27 — Séries $\sum \frac{u_n}{S_n}$ et $\sum \frac{u_n}{R_n}$

Question de cours 1

Soit (x_n) à valeurs dans $]0,1[$, de limite nulle. Montrer que $\sum x_n$ et $\sum -\ln(1-x_n)$ ont même nature.

Question de cours 2

Soit φ continue, positive, décroissante sur $[a,b]$. Montrer que $(b-a)\varphi(b) \leqslant \int_a^b \varphi \leqslant (b-a)\varphi(a)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) strictement positive telle que $\sum u_n$ diverge, et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{u_n}{S_n}$ di-

verge et que $\sum_{n\geqslant 1}\frac{u_n}{S_n^2}$ converge.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) strictement positive telle que $\sum u_n$ converge, et $R_n=\sum_{k\geqslant n}u_k$. Montrer que $\sum\frac{u_n}{R_n}$ diverge et que $\sum\frac{u_n}{\sqrt{R_n}}$ converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $-\ln(1-x_n)\sim x_n$, termes positifs : critère d'équivalence.

QC 2. Croissance de l'intégrale avec $\varphi(b)\leqslant\varphi\leqslant\varphi(a)$.

Exercice 1. Pour $n\geqslant 1$, $x_n=\frac{u_n}{S_n}\in]0,1[$ et $1-x_n=\frac{S_{n-1}}{S_n}$. Si $x_n\not\to 0$, la série diverge grossièrement. Sinon, par QC 1, elle a la nature de $\sum(\ln S_n-\ln S_{n-1})$, de sommes partielles $\ln S_N-\ln S_0\to+\infty$: divergence. Puis $\frac{u_n}{S_n^2}\leqslant\frac{S_n-S_{n-1}}{S_{n-1}S_n}=\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}$, terme d'une série télescopique convergente.

Exercice 2. $u_n=R_n-R_{n+1}$ et $x_n=\frac{u_n}{R_n}\in]0,1[$, avec $1-x_n=\frac{R_{n+1}}{R_n}$. Si $x_n\not\to 0$, divergence grossière ; sinon, par QC 1, même nature que $\sum(\ln R_n-\ln R_{n+1})$, de sommes partielles $\ln R_0-\ln R_{N+1}\to+\infty$ car $R_n\to 0$. Ensuite, par QC 2 avec $\varphi(t)=\frac{1}{\sqrt{t}}$: $\frac{u_n}{\sqrt{R_n}}\leqslant\int_{R_{n+1}}^{R_n}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}=2\left(\sqrt{R_n}-\sqrt{R_{n+1}}\right)$, terme d'une série télescopique convergente.

Remarque. Il n'y a donc ni série divergente « la plus lente », ni série convergente « la plus lente » : $\frac{u_n}{S_n}=o(u_n)$, et pourtant $\sum\frac{u_n}{S_n}$ diverge ; $u_n=o\left(\frac{u_n}{\sqrt{R_n}}\right)$, et pourtant $\sum\frac{u_n}{\sqrt{R_n}}$ converge. Avec $a_n=R_n$: si (a_n) décroît strictement vers 0, $\sum\frac{a_n-a_{n+1}}{a_n}$ diverge.

Colle 17 — Semaine 27 — Décroissance et terme général

Question de cours 1

Montrer que si $\sum u_n$ converge, son reste tend vers 0.

Question de cours 2

Montrer que si $u_n\geqslant 0$ et $\sum u_n$ converge, alors $\sum u_n^2$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit (u_n) positive décroissante telle que $\sum u_n$ converge. Montrer que $nu_n\to 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

Montrer que l'hypothèse de décroissance est indispensable.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $R_n=S-S_n\to 0$.

QC 2. $u_n\to 0$, donc $u_n^2\leqslant u_n$ à partir d'un rang.

Exercice 1. $nu_{2n}\leqslant\sum_{k=n+1}^{2n}u_k\leqslant R_n\to 0$, donc $2nu_{2n}\to 0$; et $(2n+1)u_{2n+1}\leqslant(2n+1)u_{2n}\to 0$.

Exercice 2. $u_n=\frac{1}{n}$ si n est un carré, $\frac{1}{n^2}$ sinon : $\sum u_n\leqslant\sum\frac{1}{k^2}+\sum\frac{1}{n^2}<\infty$, mais $nu_n=1$ pour $n=k^2$.

Colle 18 — Semaine 27 — Développement asymptotique et séries alternées

Question de cours 1

Montrer que $\sum\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha>0$; préciser quand elle converge absolument.

Question de cours 2

Majorer le reste d'une série alternée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier la convergence et la convergence absolue de $\sum_{n\geqslant 1}\cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Critère spécial ; convergence absolue si, et seulement si, $\alpha>1$.

QC 2. $|R_n|\leqslant a_{n+1}$ (colle 5).

Exercice 1. Avec $\sqrt{1+h}=1+\frac{h}{2}-\frac{h^2}{8}+O(h^3)$ et $h=\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}$:

$$\sqrt{n^2+n+1}=n+\frac{1}{2}+\frac{3}{8n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Comme $\cos\left(n\pi+\frac{\pi}{2}+x\right)=(-1)^{n+1}\sin x$, le terme général vaut $u_n=(-1)^{n+1}\sin\left(\frac{3\pi}{8n}+O(\frac{1}{n^2})\right)=(-1)^{n+1}\frac{3\pi}{8n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. La série $\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge (critère spécial) et le reste est le terme d'une série absolument convergente : $\sum u_n$ converge. Mais $|u_n|\sim\frac{3\pi}{8n}$: pas de convergence absolue.

Remarque. Avec n^2+1, on trouve $u_n=(-1)^n\cos\left(\frac{\pi}{2n}+O(\frac{1}{n^3})\right)$, qui ne tend pas vers 0 : divergence grossière. Le terme n sous la racine produit le décalage de $\frac{\pi}{2}$ qui rend la série alternée.

Colle 19 — Semaine 27 — Au-delà de d'Alembert

Question de cours 1

Donner deux séries $\sum u_n$ avec $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$, l'une convergente, l'autre divergente.

Question de cours 2

Montrer que $\sum n^k q^n$ converge pour $|q| < 1$, $k \in \mathbb{N}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

En admettant $n! \sim \sqrt{2\pi n}\, n^n \mathrm{e}^{-n}$ (semaine 25, colle 30, et Wallis), déterminer la nature de $\sum \frac{n^n}{n!\,\mathrm{e}^n}$. Que donne la règle de d'Alembert (Maroc) ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{1}{n^2}$ et $\frac{1}{n}$.

QC 2. $n^k|q|^n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (croissances comparées) : convergence absolue. Au Maroc, on peut aussi invoquer d'Alembert : $\frac{(n+1)^k|q|^{n+1}}{n^k|q|^n} \to |q| < 1$.

Exercice 1. $u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi n}}$: divergence. Le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(1+1/n)^n}{\mathrm{e}} \to 1$: d'Alembert ne conclut pas.

Colle 20 — Semaine 27 — Produits infinis

Question de cours 1

Soit $u_n \geqslant 0$. Montrer que $\sum \ln(1+u_n)$ et $\sum u_n$ ont même nature.

Question de cours 2

En déduire que $\prod_{k=1}^{n}(1+u_k)$ converge vers un réel si, et seulement si, $\sum u_n$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier $\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right)$ et $\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_n \in]0,1[$. Montrer que $\prod_{k=1}^{n}(1-u_k)$ tend vers un réel > 0 si, et seulement si, $\sum u_n$ converge.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n \not\to 0$, les deux divergent grossièrement. Sinon $\ln(1+u_n) \sim u_n$.

QC 2. $\ln \prod = \sum \ln(1+u_k)$ et continuité de exp, ln.

Exercice 1. $\frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$; $n+1 \to +\infty$ (cohérent avec la divergence de $\sum \frac{1}{k}$).

Exercice 2. Si $u_n \not\to 0$, $\sum u_n$ diverge et $\ln(1-u_n) \leqslant -u_n$ donne $\ln \prod \to -\infty$. Si $u_n \to 0$, $-\ln(1-u_n) \sim u_n$: $\sum \ln(1-u_n)$ converge si, et seulement si, $\sum u_n$ converge.

Colle 21 — Semaine 27 — Calcul de $\zeta(2)$

Question de cours 1

Montrer que $\sum \frac{1}{n^2}$ converge et que sa somme est < 2.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2-\frac{1}{4}}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On admet que, pour $m \geqslant 1$, $\sum_{k=1}^{m} \cot^2 \frac{k\pi}{2m+1} = \frac{m(2m-1)}{3}$.

1. Montrer que $\cot^2 x < \frac{1}{x^2} < 1 + \cot^2 x$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.
2. En déduire que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $1 + \sum_{k\geqslant 2} \frac{1}{k(k-1)} = 2$, et l'inégalité est stricte.

QC 2. $\frac{1}{n-\frac{1}{2}} - \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$: somme 2.

Exercice 1. 1. $\sin x < x < \tan x$ donne $\frac{1}{\tan^2 x} < \frac{1}{x^2} < \frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x$.

2. Avec $x_k = \frac{k\pi}{2m+1}$ et en sommant : $\frac{m(2m-1)}{3} < \frac{(2m+1)^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k^2} < m + \frac{m(2m-1)}{3}$. On multiplie par $\frac{\pi^2}{(2m+1)^2}$ et l'on fait $m \to \infty$: les deux bornes tendent vers $\frac{\pi^2}{6}$.

Remarque. L'identité admise provient des relations coefficients–racines pour un polynôme dont les racines sont les $\cot^2 x_k$ (semaine 18).

Colle 22 — Semaine 27 — Règle d'Abel (Maroc)

Question de cours 1

(Maroc) Énoncer la transformation d'Abel.

Question de cours 2

Montrer que les sommes partielles de $\sum \sin n$ sont bornées.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit (a_n) réelle décroissante de limite nulle, et (b_n) complexe dont les sommes partielles $B_n = \sum_{k=0}^{n} b_k$ sont bornées. Montrer que $\sum a_n b_n$ converge. Application : $\sum \frac{\sin n}{n}$, $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ $(\alpha > 0, \theta \notin 2\pi\mathbb{Z})$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$.

QC 2. $\left|\sum_{k=1}^{n} \sin k\right| \leqslant \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}$ (semaine 4, colle 22).

Exercice 1. $a_n B_n \to 0$ (borné fois tend vers 0), et $|(a_{k+1} - a_k) B_k| \leqslant M(a_k - a_{k+1})$, terme d'une série télescopique convergente : la série $\sum (a_{k+1} - a_k) B_k$ converge absolument. Les applications en découlent avec $b_n = \sin n$ ou $e^{in\theta}$ $(|B_n| \leqslant \frac{1}{|\sin \frac{\theta}{2}|})$.

Colle 23 — Semaine 27 — Inégalités et convergence

Question de cours 1

Montrer que $\sum u_n^2$ et $\sum v_n^2$ convergentes entraînent la convergence absolue de $\sum u_n v_n$.

Question de cours 2

Montrer que si $u_n \geqslant 0$ et $\sum u_n$ converge, $\sum \sqrt{u_n u_{n+1}}$ converge.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u_n \geqslant 0$ avec $\sum u_n$ convergente. Montrer que $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n}$ converge. La réciproque est-elle vraie ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $|u_n v_n| \leqslant \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2)$.

QC 2. $\sqrt{u_n u_{n+1}} \leqslant \frac{u_n + u_{n+1}}{2}$.

Exercice 1. $\frac{\sqrt{u_n}}{n} \leqslant \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{1}{n^2}\right)$. Réciproque fausse : $u_n = \frac{1}{n}$ donne $\frac{\sqrt{u_n}}{n} = n^{-3/2}$.

Colle 24 — Semaine 27 — Sommation des équivalents

Question de cours 1

Montrer que pour $\alpha > 1$, $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha - 1}$.

Question de cours 2

(Maroc) Énoncer le théorème de sommation des relations de comparaison (équivalents, cas convergent et cas divergent).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+\sqrt{k}} = \ln n + C + o(1)$ pour une constante C.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Encadrement intégral : $\int_{n+1}^{+\infty} \leqslant \sum_{k>n} \leqslant \int_{n}^{+\infty}$, avec $\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha - 1}$.

QC 2. Soient $u_n \sim v_n$ avec $v_n \geqslant 0$. Si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge et $\sum_{k>n} u_k \sim \sum_{k>n} v_k$; si $\sum v_n$ diverge, $\sum_{k\leqslant n} u_k \sim \sum_{k\leqslant n} v_k$. (Analogues avec o et O.)

Exercice 1. $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+\sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k}}{k(k+\sqrt{k})} \leqslant \frac{1}{k^{3/2}}$: série convergente de somme D. Donc $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+\sqrt{k}} = H_n - D + o(1) = \ln n + \gamma - D + o(1)$.

Colle 25 — Semaine 27 — Échelles logarithmiques

Question de cours 1

Écrire $(\ln n)^{\ln n}$ sous la forme n^{a_n}.

Question de cours 2

Montrer que $(\ln \ln n)^2 = o(\ln n)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Nature de $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ et de $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $e^{\ln n \ln \ln n} = n^{\ln \ln n}$.

QC 2. $\frac{(\ln u)^2}{u} \to 0$ avec $u = \ln n$.

Exercice 1. $\frac{1}{n^{\ln \ln n}} \leqslant \frac{1}{n^2}$ dès que $\ln \ln n \geqslant 2$: convergence. $(\ln n)^{\ln \ln n} = e^{(\ln \ln n)^2} \leqslant e^{\ln n} = n$ à partir d'un rang (QC 2) : le terme est $\geqslant \frac{1}{n}$, divergence.

Colle 26 — Semaine 27 — Règle de Raabe–Duhamel

Question de cours 1

(Maroc) Énoncer la règle de d'Alembert et son cas douteux.

Question de cours 2

Soit (w_n) réelle, $w_n > -1$. Montrer que si $\sum w_n$ converge absolument, $\prod_{k=1}^{n}(1+w_k)$ admet une limite strictement positive.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $u_n > 0$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{a}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Montrer qu'il existe $C > 0$ tel que $u_n \sim \frac{C}{n^a}$. En déduire la nature de $\sum u_n$ selon a, puis un équivalent de $\binom{2n}{n}4^{-n}$ à une constante près.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$: convergence si $\ell < 1$, divergence grossière si $\ell > 1$; pour $\ell = 1$ on ne peut conclure ($\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$).

QC 2. $w_n \to 0$ et $|\ln(1+w_n)| \sim |w_n|$: $\sum \ln(1+w_n)$ converge absolument, et le produit tend vers $\exp\left(\sum \ln(1+w_n)\right) > 0$.

Exercice 1. $v_n = \ln(n^a u_n)$: $v_{n+1} - v_n = a\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) + \ln\left(1 - \frac{a}{n} + O(n^{-2})\right) = \frac{a}{n} - \frac{a}{n} + O(n^{-2})$. Donc (v_n) converge vers ℓ et $u_n \sim \frac{e^\ell}{n^a}$. Convergence si, et seulement si, $a > 1$. Pour $u_n = \binom{2n}{n}4^{-n}$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n} + O(n^{-2})$, d'où $u_n \sim \frac{C}{\sqrt{n}}$.

Remarque. Avec Wallis, $C = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.

Colle 27 — Semaine 27 — Divergence de la série des inverses des nombres premiers

Question de cours 1

Montrer que $-\ln(1-x) \leqslant x + x^2$ pour $x \in [0, \frac{1}{2}]$.

Question de cours 2

Énoncer le théorème de décomposition en facteurs premiers et montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Pour $N \geqslant 2$, on note $\mathcal{P}_N$ l'ensemble des nombres premiers $p \leqslant N$.

1. Montrer que $H_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \leqslant \prod_{p\in\mathcal{P}_N} \frac{1}{1-1/p}$.
2. En déduire $\sum_{p\in\mathcal{P}_N} \frac{1}{p} \geqslant \ln\ln N - 1$, puis la divergence de $\sum_p \frac{1}{p}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\varphi(x) = x + x^2 + \ln(1-x)$ vérifie $\varphi(0) = 0$ et $\varphi'(x) = 1 + 2x - \frac{1}{1-x} = \frac{x(1-2x)}{1-x} \geqslant 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$.

QC 2. Tout entier $n \geqslant 2$ s'écrit de façon unique (à l'ordre près) comme produit de nombres premiers. Si $p_1, \ldots, p_r$ étaient les seuls premiers, un facteur premier de $p_1 \cdots p_r + 1$ serait l'un des p_i et diviserait 1.

Exercice 1. 1. Soit K tel que $2^K > N$. En développant le produit fini $\prod_{p\in\mathcal{P}_N} \sum_{k=0}^{K} p^{-k}$, on obtient la somme des $\frac{1}{n}$ pour les n dont les facteurs premiers sont $\leqslant N$ et les exposants $\leqslant K$, chacun une seule fois (unicité de la décomposition) ; tout $n \leqslant N$ en fait partie. Donc $H_N \leqslant \prod \sum_{k=0}^{K} p^{-k} \leqslant \prod \frac{1}{1-1/p}$.

2. En passant au logarithme et avec QC 1 ($\frac{1}{p} \leqslant \frac{1}{2}$) : $\ln H_N \leqslant \sum_{p\in\mathcal{P}_N} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p^2}\right)$. Or $H_N \geqslant \ln(N+1) \geqslant \ln N$ et $\sum_p \frac{1}{p^2} \leqslant \sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n^2} < 1$, d'où la minoration, qui tend vers $+\infty$.

Remarque. Mertens a précisé : $\sum_{p\leqslant N} \frac{1}{p} = \ln\ln N + M + o(1)$. Le résultat montre aussi que les nombres premiers sont « moins rares » que les carrés.

Colle 28 — Semaine 27 — Théorème de réarrangement de Riemann

Question de cours 1

Montrer que si $\sum u_n$ est semi-convergente (réelle), les séries de ses termes positifs et de ses termes négatifs divergent.

Question de cours 2

Montrer qu'une série absolument convergente est commutativement convergente.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Construire une permutation σ de $\mathbb{N}^*$ telle que $\sum \frac{(-1)^{\sigma(n)+1}}{\sigma(n)}$ converge vers ℓ.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\sum u_n^+$ convergeait, $\sum u_n^- = \sum(u_n^+ - u_n)$ aussi, et $\sum |u_n|$ convergerait.

QC 2. C'est le théorème de permutation (colle 15) : toute permutation des termes d'une série absolument convergente donne une série absolument convergente de même somme.

Exercice 1. On prend des termes positifs $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \dots$ dans l'ordre jusqu'à dépasser ℓ (possible : leur série diverge), puis des termes négatifs $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \dots$ jusqu'à repasser sous ℓ, et ainsi de suite ; chaque terme est utilisé une fois et chaque étape est finie, ce qui définit σ. Après chaque changement de signe, l'écart à ℓ est majoré par le dernier terme utilisé ; ces termes tendent vers 0, et entre deux changements les sommes partielles restent entre ces bornes : convergence vers ℓ.

Colle 29 — Semaine 27 — Lemme de Kronecker

Question de cours 1

Énoncer le lemme de Cesàro.

Question de cours 2

Écrire $\sum_{k=1}^{n} k u_k$ à l'aide des sommes partielles $S_k = \sum_{j\leqslant k} u_j$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que si $\sum u_n$ converge, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k u_k \to 0$. En déduire que si (a_n) est positive et $\sum \frac{a_n}{n}$ converge, alors $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $x_n \to x$, alors $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k \to x$.

QC 2. $\sum_{k=1}^{n} k(S_k - S_{k-1}) = nS_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k$.

Exercice 1. $\frac{1}{n}\sum k u_k = S_n - \frac{n-1}{n}\cdot\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n-1} S_k \to S - S = 0$ (Cesàro). Avec $u_n = \frac{a_n}{n}$: $k u_k = a_k$.

Colle 30 — Semaine 27 — Oral de synthèse : une série harmonique pondérée

Question de cours 1

Énoncer la comparaison série–intégrale.

Question de cours 2

Montrer $\frac{H_n}{n} \to 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

En admettant $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$, montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{H_n}{n(n+1)}$ converge et vaut $\frac{\pi^2}{6}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour f continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$: $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$; on encadre ainsi sommes partielles et restes, et $\sum f(n)$ converge si, et seulement si, $\int_1^{+\infty} f$ converge (Maroc).

QC 2. $H_n \leqslant 1 + \ln n$.

Exercice 1. Convergence : $0 \leqslant \frac{H_n}{n(n+1)} \leqslant \frac{1+\ln n}{n^2}$. Calcul :

$$\sum_{n=1}^{N} H_n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \sum_{n=1}^{N} \frac{H_n}{n} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{H_{n-1}}{n}$$
$$= 1 + \sum_{n=2}^{N} \frac{H_n - H_{n-1}}{n} - \frac{H_N}{N+1},$$

soit $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2} - \frac{H_N}{N+1} \to \zeta(2)$.

Remarque. C'est une transformation d'Abel ; on peut aussi intervertir dans la famille sommable $\left(\frac{1}{kn(n+1)}\right)_{k\leqslant n}$ (France).

Interrogation écrite – Semaine 27

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (séries alternées)

[4 pts] Énoncer et démontrer le critère spécial des séries alternées.

Question de cours 2 (séries de Riemann)

[3 pts] Énoncer la nature des séries de Riemann et la démontrer pour $\alpha = 2$ et $\alpha = 1$.

Exercice 1 (natures)

[8 pts] Déterminer la nature des séries de termes généraux : $a_n = \frac{n+1}{n^3+2}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$ $(n \geqslant 2)$, $c_n = 1 - \cos\frac{\pi}{n}$, $d_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$.

Exercice 2 (somme et reste)

[5 pts] Calculer $\sum_{n\geqslant 1} \frac{n}{2^n}$ et donner un équivalent de $R_n = \sum_{k>n} \frac{1}{k^2}$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 27

Question de cours 1

Démonstration.
Soit $u_n = (-1)^n a_n$ avec (a_n) décroissante de limite nulle. Alors $S_{2n+2} - S_{2n} = a_{2n+2} - a_{2n+1} \leqslant 0$ et $S_{2n+3} - S_{2n+1} = a_{2n+2} - a_{2n+3} \geqslant 0$; de plus $S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1} \to 0$. Les suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes, de même limite S, donc (S_n) converge vers S. Enfin S est compris entre S_n et S_{n+1}, d'où $|R_n| \leqslant |S_{n+1} - S_n| = a_{n+1}$.

Question de cours 2

Démonstration.
$\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$. Pour $\alpha = 2$: $\frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{n(n-1)}$ pour $n \geqslant 2$, série télescopique convergente.
Pour $\alpha = 1$: $\frac{1}{k} \geqslant \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}t}{t}$, donc $H_n \geqslant \ln(n+1) \to +\infty$.

Exercice 1

Démonstration.
- $a_n \sim \frac{1}{n^2} > 0$: convergente (équivalence, termes positifs).
- $\frac{1}{\ln n}$ décroît vers 0 : $\sum b_n$ converge (critère spécial) ; non absolument car $\frac{1}{\ln n} \geqslant \frac{1}{n}$.
- $c_n = 2\sin^2 \frac{\pi}{2n} \sim \frac{\pi^2}{2n^2}$: convergente.
- $d_n = \exp\left(n^2 \ln(1 - \frac{1}{n+1})\right) \leqslant \exp\left(-\frac{n^2}{n+1}\right) \leqslant \mathrm{e}^{-(n-1)}$ car $\ln(1-x) \leqslant -x$ et $\frac{n^2}{n+1} \geqslant n-1$: convergente par comparaison à une série géométrique.

Commentaire. Le critère d'équivalence exige des termes de signe constant : pour b_n, il faut passer par le critère spécial. Pour d_n, qui est de la forme $\exp(\dots)$, on majore l'exposant plutôt que de chercher un équivalent.

Exercice 2

Démonstration.
Avec la colle 1 ($q = \frac{1}{2}$) : $\sum_{n \geqslant 1} \frac{n}{2^n} = \frac{1/2}{(1/2)^2} = 2$. Pour $k \geqslant 2$, $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \leqslant \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$; en sommant pour $k \geqslant n+1$: $\frac{1}{n+1} \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{n}$, d'où $R_n \sim \frac{1}{n}$.

Commentaire. Pour un reste de série convergente à termes positifs, on encadre par des séries télescopiques ou des intégrales en gardant l'infini comme borne « ouverte ».

SEMAINE 28

28 Espaces préhilbertiens réels

Tome 1 : chapitre 24 • Tome 2 : exercices du chapitre 24 • Tome 3 : problèmes du chapitre 24

1 Cours

Produit scalaire Forme bilinéaire symétrique définie positive ; espace préhilbertien réel, espace euclidien. Produits scalaires canoniques sur $\mathbb{R}^n$ et sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ $(\mathrm{tr}(A^\top B))$, produit scalaire $\int_a^b fg$ sur $\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R})$; produit scalaire $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} fg$ sur l'espace $\mathcal{C}_{2\pi}$ des fonctions continues 2π-périodiques (Maroc).

Norme associée Norme et distance associées ; inégalité de Cauchy–Schwarz et inégalité triangulaire, avec cas d'égalité ; développement de $\|x \pm y\|^2$, identités de polarisation ; identité du parallélogramme (Maroc).

Orthogonalité Vecteurs orthogonaux, orthogonal d'une partie ; une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre ; théorème de Pythagore ; procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt. Existence de bases orthonormées en dimension finie, théorème de la base orthonormée incomplète ; coordonnées, expressions du produit scalaire et de la norme dans une base orthonormée. Produit mixte et produit vectoriel en dimension 3, coordonnées de $u \wedge v$, volumes (Maroc).

Projection orthogonale Supplémentaire orthogonal d'un sous-espace de dimension finie ; projecteur orthogonal, expression du projeté dans une base orthonormée ; distance $d(x,F) = \|x - p_F(x)\|$; hyperplan $\mathrm{Vect}(u)^\perp$, vecteur normal ; inégalité de Bessel (Maroc).

Géométrie affine euclidienne (Maroc) Vecteur normal et orientation d'un hyperplan affine ; lignes de niveau de $M \mapsto \langle u, \overrightarrow{AM}\rangle$; équations d'un hyperplan affine ; distance d'un point à un hyperplan.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour un problème de minimisation quadratique, on l'interprète comme une distance à un sous-espace et l'on calcule un projeté :
  - soit par une base orthonormée de F (Gram–Schmidt) ;
  - soit par les conditions $x - p \perp e_i$ pour une base (e_i) de F.
- Lorsqu'on connaît un supplémentaire orthogonal de F, on y lit directement le projeté.
- Pour une inégalité portant sur des sommes ou des intégrales, on reconnaît un produit scalaire et l'on applique Cauchy–Schwarz.

3 Questions de cours exigibles

1. Cauchy–Schwarz et cas d'égalité ; inégalité triangulaire.
2. Une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre ; Pythagore.
3. Procédé de Gram–Schmidt ; existence d'une base orthonormée.
4. Si F est de dimension finie, $E = F \oplus F^\perp$; expression du projeté.
5. Le projeté orthogonal réalise la distance, de façon unique.
6. Inégalité de Bessel ; distance d'un point à un hyperplan affine (Maroc).

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Polynômes orthogonaux (Legendre) et leurs racines ; matrices orthogonales, isométries du plan et de l'espace [HP] ; déterminant de Gram et calcul de distance [HP] ; classiques : min $\int_0^1 (x^2 - ax - b)^2$, racines réelles simples des polynômes orthogonaux.

France / Maroc. Ajouts marocains : produit scalaire sur $\mathcal{C}_{2\pi}$, identité du parallélogramme, produit mixte et produit vectoriel, inégalité de Bessel, géométrie affine euclidienne. Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 28 — Produits scalaires de référence

Question de cours 1

Définir un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ; montrer que $(f,g) \mapsto \int_0^1 fg$ en est un sur $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$.

Question de cours 2

Démontrer l'inégalité de Cauchy–Schwarz et son cas d'égalité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $\langle P,Q\rangle = \sum_{k=0}^{n} P(k)Q(k)$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$. Est-ce encore vrai sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R}_+^*)$. Montrer que $\int_0^1 f \cdot \int_0^1 \frac{1}{f} \geqslant 1$ et étudier le cas d'égalité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Forme bilinéaire symétrique, positive, définie. Pour l'intégrale, bilinéarité, symétrie et positivité sont claires ; le caractère défini vient de ce qu'une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle.

QC 2. $t \mapsto \|x+ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x,y\rangle + t^2\|y\|^2 \geqslant 0$: discriminant $\leqslant 0$ si $y \neq 0$. Égalité si, et seulement si, x et y sont colinéaires.

Exercice 1. Bilinéaire, symétrique, positive ; si $\langle P,P\rangle = 0$, P a $n+1$ racines $0,\dots,n$ et $\deg P \leqslant n$: $P = 0$. Sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$, $P = \prod_{k=0}^{n}(X-k) \neq 0$ vérifie $\langle P,P\rangle = 0$: non.

Exercice 2. Cauchy–Schwarz avec $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$: $1 = \left(\int \sqrt{f}\frac{1}{\sqrt{f}}\right)^2 \leqslant \int f \int \frac{1}{f}$. Égalité si, et seulement si, $\sqrt{f}$ et $\frac{1}{\sqrt{f}}$ sont colinéaires, i.e. f constante.

Colle 2 — Semaine 28 — Identités de polarisation

Question de cours 1

Établir les identités de polarisation et du parallélogramme.

Question de cours 2

Démontrer l'inégalité triangulaire et son cas d'égalité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient x,y avec $\|x\| = 1$, $\|y\| = 2$, $\langle x,y\rangle = -1$. Calculer $\|x+y\|$, $\|x-2y\|$ et l'angle (x,y).

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $x \in \mathbb{R}^n$: $\left(\sum_{k=1}^{n} kx_k\right)^2 \leqslant \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\sum_{k=1}^{n} x_k^2$. Cas d'égalité ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right)$ et $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$, en développant.

QC 2. $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x,y\rangle + \|y\|^2 \leqslant (\|x\| + \|y\|)^2$. Égalité si, et seulement si, $\langle x,y\rangle = \|x\|\|y\|$, i.e. $y = \lambda x$ avec $\lambda \geqslant 0$ (ou $x = 0$).

Exercice 1. $\|x+y\|^2 = 1 - 2 + 4 = 3$ et $\|x-2y\|^2 = 1 + 4 + 16 = 21$, d'où $\|x+y\| = \sqrt{3}$ et $\|x-2y\| = \sqrt{21}$; $\cos\theta = \frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|} = -\frac{1}{2}$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

Exercice 2. Cauchy–Schwarz avec $(1,2,\dots,n)$ et (x_k). Égalité si, et seulement si, x est colinéaire à $(1,2,\dots,n)$.

Colle 3 — Semaine 28 — Familles orthogonales

Question de cours 1

Montrer qu'une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer le théorème de Pythagore pour une famille orthogonale finie.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Sur $\mathcal{C}([-\pi,\pi],\mathbb{R})$ muni de $\int_{-\pi}^{\pi} fg$, montrer que la famille $(1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\dots)$ est orthogonale et calculer les normes.

Exercice 2 (*inégalité de Bessel*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $(e_1,\dots,e_p)$ orthonormée. Montrer $\sum_{i=1}^{p}\langle x,e_i\rangle^2 \leqslant \|x\|^2$, avec égalité si, et seulement si, $x \in \mathrm{Vect}(e_i)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $\sum \lambda_i x_i = 0$, le produit scalaire avec x_j donne $\lambda_j\|x_j\|^2 = 0$.

QC 2. $\left\|\sum x_i\right\|^2 = \sum_{i,j}\langle x_i, x_j\rangle = \sum \|x_i\|^2$.

Exercice 1. Linéarisation : $\cos px \cos qx = \frac{1}{2}(\cos(p-q)x + \cos(p+q)x)$, dont l'intégrale sur $[-\pi,\pi]$ est nulle si $p \neq q$; de même pour les autres produits ($\cos px \sin qx$ est impaire). $\|1\|^2 = 2\pi$, $\|\cos kx\|^2 = \|\sin kx\|^2 = \pi$ $(k \geqslant 1)$.

Remarque. (Maroc) Sur $\mathcal{C}_{2\pi}$ muni de $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} fg$, les mêmes calculs donnent $\|1\| = 1$ et $\|\cos k\cdot\| = \|\sin k\cdot\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Exercice 2. $y = x - \sum\langle x, e_i\rangle e_i$ est orthogonal aux e_i ; Pythagore : $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \sum\langle x, e_i\rangle^2$. Égalité si, et seulement si, $y = 0$.

Colle 4 — Semaine 28 — Procédé de Gram–Schmidt

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème d'orthonormalisation de Gram–Schmidt.

Question de cours 2

Orthonormaliser $(1, X, X^2)$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ muni de $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} PQ$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Orthonormaliser $((1,1,0),(1,0,1),(0,1,1))$ dans $\mathbb{R}^3$ euclidien usuel.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $(x_1,\dots,x_p)$ libre, il existe une unique famille orthonormée $(e_1,\dots,e_p)$ avec $\mathrm{Vect}(e_1,\dots,e_k) = \mathrm{Vect}(x_1,\dots,x_k)$ et $\langle e_k, x_k\rangle > 0$. Construction par récurrence : $y_k = x_k - \sum_{i<k}\langle x_k, e_i\rangle e_i$ est orthogonal aux e_i $(i<k)$, non nul car $x_k \notin \mathrm{Vect}(x_1,\dots,x_{k-1}) = \mathrm{Vect}(e_1,\dots,e_{k-1})$; on pose $e_k = \frac{y_k}{\|y_k\|}$, et $\langle e_k, x_k\rangle = \|y_k\| > 0$. Unicité : colle 10.

QC 2. $\|1\|^2 = 2 : e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$. $X \perp 1$ et $\|X\|^2 = \frac{2}{3}$: $e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}X$. $X^2 - \frac{1}{3} \perp 1, X$ et $\|X^2 - \frac{1}{3}\|^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$: $e_2 = \sqrt{\frac{45}{8}}(X^2 - \frac{1}{3})$.

Exercice 1. $e_1 = \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}$; $y_2 = (1,0,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$, $e_2 = \frac{(1,-1,2)}{\sqrt{6}}$; $y_3 = (0,1,1) - \frac{1}{2}(1,1,0) - \frac{1}{6}(1,-1,2) = \frac{2}{3}(-1,1,1)$, $e_3 = \frac{(-1,1,1)}{\sqrt{3}}$.

Colle 5 — Semaine 28 — Orthogonal d'une partie

Question de cours 1

Montrer que $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel, que $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$ et que $A^\perp = \mathrm{Vect}(A)^\perp$.

Question de cours 2

Montrer $F \subset (F^\perp)^\perp$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ muni de $\int_0^1 fg$ et $F = \{f \in E,\ f(0) = 0\}$. Montrer que $F^\perp = \{0\}$. A-t-on $E = F \oplus F^\perp$? Comparer avec la dimension finie.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A^\perp = \bigcap_{a\in A} \mathrm{Ker}\langle a, \cdot\rangle$. L'inclusion vient de la définition ; un vecteur orthogonal à A l'est aux combinaisons linéaires d'éléments de A.

QC 2. Si $x \in F$ et $y \in F^\perp$, $\langle x, y\rangle = 0$.

Exercice 1. Soit $g \in F^\perp$. $f(x) = xg(x)$ est dans F, donc $\int_0^1 xg(x)^2\,dx = 0$; la fonction continue positive xg^2 est nulle, donc $g = 0$ sur $]0,1]$ puis par continuité. Alors $F \oplus F^\perp = F \neq E$, et $F^{\perp\perp} = E \neq F$.

Remarque. En dimension finie, $E = F \oplus F^\perp$ et $F^{\perp\perp} = F$ pour tout sous-espace : l'exemple montre que ces résultats tombent en dimension infinie.

Colle 6 — Semaine 28 — Un problème de moindres carrés

Question de cours 1

Donner l'expression du projeté orthogonal sur F dans une base orthonormée de F.

Question de cours 2

Montrer que $d(x,F) = \|x - p_F(x)\|$ et que le minimum est atteint en un unique point.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2\,dx$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i\rangle e_i$.

QC 2. Pour $y \in F$, $x - y = (x - p(x)) + (p(x) - y)$ avec $x - p(x) \in F^\perp$; Pythagore : $\|x - y\|^2 = \|x -$

$p(x)\|^2 + \|p(x) - y\|^2$.

Exercice 1. C'est $d(X^2, \mathbb{R}_1[X])^2$ pour $\int_0^1 PQ$ sur $\mathbb{R}_2[X]$. Le projeté $aX+b$ vérifie $X^2 - aX - b \perp 1, X$: $\frac{1}{3} - \frac{a}{2} - b = 0$ et $\frac{1}{4} - \frac{a}{3} - \frac{b}{2} = 0$, d'où $a = 1, b = -\frac{1}{6}$. Comme $X^2 - p \perp p$, où $p = X - \frac{1}{6}$ est le projeté :

$$d^2 = \langle X^2 - X + \tfrac{1}{6}, X^2 \rangle = \tfrac{1}{5} - \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{18} = \tfrac{1}{180}.$$

Colle 7 — Semaine 28 — Projections sur une droite et un hyperplan

Question de cours 1

Exprimer la projection orthogonale sur $\mathbb{R}u$ et sur $u^\perp$ ($u \neq 0$).

Question de cours 2

Exprimer la réflexion d'hyperplan $u^\perp$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dans $\mathbb{R}^3$, écrire les matrices de la projection orthogonale sur $\mathbb{R}(1,1,1)$, sur le plan $x+y+z=0$ et de la réflexion par rapport à ce plan.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $p(x) = \frac{\langle x,u\rangle}{\|u\|^2}u$ et $q(x) = x - \frac{\langle x,u\rangle}{\|u\|^2}u$.

QC 2. $s = 2q - \mathrm{id}$: $s(x) = x - 2\frac{\langle x,u\rangle}{\|u\|^2}u$.

Exercice 1. Avec J la matrice dont tous les coefficients valent 1 : $\frac{1}{3}J$, $I_3 - \frac{1}{3}J$, $I_3 - \frac{2}{3}J$.

Colle 8 — Semaine 28 — Produit scalaire de Frobenius

Question de cours 1

Montrer que $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Question de cours 2

Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer la distance de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $|\mathrm{tr}\, A| \leqslant \sqrt{n}\|A\|$ et $\mathrm{tr}(A^\top A) \geqslant \frac{(\mathrm{tr}\, A)^2}{n}$, avec les cas d'égalité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$: c'est le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^{n^2}$.

QC 2. $A = \frac{A+A^\top}{2} + \frac{A-A^\top}{2}$ donne $\mathcal{M}_n = \mathcal{S}_n + \mathcal{A}_n$; si S symétrique, T antisymétrique : $\mathrm{tr}(S^\top T) = \mathrm{tr}(ST) = \mathrm{tr}((ST)^\top) = \mathrm{tr}(T^\top S) = -\mathrm{tr}(TS) = -\mathrm{tr}(ST)$, donc 0. Des sous-espaces orthogonaux sont en somme directe ($x \in F \cap F'$ donne $\|x\|^2 = 0$).

Exercice 1. La distance est la norme de la partie antisymétrique $\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$: $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 2. $\mathrm{tr}\, A = \langle I_n, A\rangle$ et $\|I_n\| = \sqrt{n}$: Cauchy–Schwarz. Égalité si, et seulement si, $A = \lambda I_n$, $\lambda \in \mathbb{R}$. La seconde inégalité est la première élevée au carré ($\|A\|^2 = \mathrm{tr}(A^\top A)$), avec le même cas d'égalité.

Colle 9 — Semaine 28 — Inégalités intégrales

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Cauchy–Schwarz intégrale et son cas d'égalité pour des fonctions continues.

Question de cours 2

Montrer $\left(\int_0^1 f\right)^2 \leqslant \int_0^1 f^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R})$ avec $f(0) = 0$. Montrer que $f(x)^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$ pour $x \in [0,1]$, puis que $\int_0^1 f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $f, g \in \mathcal{C}([a,b], \mathbb{R})$, $a < b$: $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$, avec égalité si, et seulement si, f et g sont colinéaires (Cauchy–Schwarz pour le produit scalaire $\int_a^b fg$).

QC 2. Cauchy–Schwarz avec $g = 1$.

Exercice 1. $f(x) = \int_0^x f'$, donc $f(x)^2 \leqslant \int_0^x 1 \cdot \int_0^x f'^2 \leqslant x\int_0^1 f'^2$. On intègre sur $[0,1]$: $\int f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int f'^2$.

Remarque. La constante optimale est $\frac{4}{\pi^2}$ (inégalité de Wirtinger), atteinte pour $f(x) = \sin\frac{\pi x}{2}$.

Colle 10 — Semaine 28 — Polynômes de Legendre

Question de cours 1

Montrer que dans une base orthonormée, $x = \sum\langle x, e_i\rangle e_i$ et $\|x\|^2 = \sum\langle x, e_i\rangle^2$.

Question de cours 2

Montrer l'unicité dans le procédé de Gram–Schmidt (avec la condition $\langle e_k, x_k\rangle > 0$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$. Montrer que L_n est de degré n et orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ pour $\int_{-1}^{1} PQ$. En déduire que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $x = \sum_j \lambda_j e_j$, alors $\langle x, e_i\rangle = \sum_j \lambda_j \langle e_j, e_i\rangle = \lambda_i$; puis Pythagore donne $\|x\|^2 = \sum \lambda_i^2$.

QC 2. Par récurrence, $e_k \in \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_k) \cap \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_{k-1})^\perp$, droite vectorielle : e_k est déterminé au signe près, fixé par la condition.

Exercice 1. $(X^2-1)^n$ est de degré $2n$: L_n est de degré n. ± 1 sont racines d'ordre n de $(X^2-1)^n$, donc des dérivées d'ordre $< n$. Pour $\deg Q < n$, n intégrations par parties donnent $\int_{-1}^{1} L_n Q = (-1)^n \int_{-1}^{1} (X^2-1)^n Q^{(n)} = 0$. Famille orthogonale de vecteurs non nuls, de degrés échelonnés : base.

Colle 11 — Semaine 28 — Produits scalaires sur $\mathbb{R}^2$ et sur $\mathbb{R}_2[X]$

Question de cours 1

Montrer que $\varphi(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + ax_2y_2$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$ si, et seulement si, $a > 1$.

Question de cours 2

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $(X, Y) \mapsto X^\top SY$ est une forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Sur $\mathbb{R}_2[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$. Montrer que c'est un produit scalaire et en donner une base orthonormée.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\varphi(x, x) = (x_1 + x_2)^2 + (a-1)x_2^2$: défini positif si, et seulement si, $a > 1$ (si $a \leqslant 1$, $x = (1, -1)$ donne $\varphi(x, x) = a - 1 \leqslant 0$).

QC 2. La bilinéarité vient de celle du produit matriciel ; $Y^\top SX$ est un réel, égal à sa transposée $X^\top S^\top Y = X^\top SY$.

Exercice 1. Défini : $\langle P, P\rangle = 0$ donne trois racines pour $\deg P \leqslant 2$. Les polynômes de Lagrange L_i associés à $0, 1, 2$ vérifient $\langle L_i, L_j\rangle = \sum_k L_i(k)L_j(k) = \delta_{ij}$: base orthonormée $\left(\frac{(X-1)(X-2)}{2}, -X(X-2), \frac{X(X-1)}{2}\right)$.

Colle 12 — Semaine 28 — Droite des moindres carrés

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Bessel.

Question de cours 2

Caractériser le projeté p de x sur F par $x - p \in F^\perp$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $(x_i, y_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ des points avec les x_i non tous égaux. Déterminer (a, b) minimisant $\sum_i (y_i - ax_i - b)^2$ en interprétant le problème comme une projection orthogonale dans $\mathbb{R}^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est orthonormée : $\sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle^2 \leqslant \|x\|^2$, avec égalité si, et seulement si, $x \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

QC 2. Si $p \in F$ et $x - p \in F^\perp$, p est le projeté (unicité de la décomposition $E = F \oplus F^\perp$).

Exercice 1. Dans $\mathbb{R}^n$, on projette $Y = (y_i)$ sur $F = \mathrm{Vect}(X, \mathbf{1})$ avec $X = (x_i)$, $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$ (libre car les x_i ne sont pas tous égaux). Conditions : $\langle Y - aX - b\mathbf{1}, \mathbf{1}\rangle = 0$ et $\langle Y - aX - b\mathbf{1}, X\rangle = 0$. La première donne $\bar{y} = a\bar{x} + b$; en reportant : $a = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$, $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Colle 13 — Semaine 28 — Un produit scalaire de type Sobolev

Question de cours 1

Montrer que $\langle f,g\rangle = \int_0^1 (fg + f'g')$ est un produit scalaire sur $E = \mathcal{C}^2([0,1],\mathbb{R})$.

Question de cours 2

Montrer que $V = \{f \in E,\ f'' = f\}$ est le plan $\mathrm{Vect}(\mathrm{ch},\mathrm{sh})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $W = \{f \in E,\ f(0) = f(1) = 0\}$.

1. Montrer que V et W sont supplémentaires orthogonaux dans E.
2. Pour $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$, déterminer $\inf \int_0^1 (f^2 + f'^2)$ sur les $f \in E$ telles que $f(0) = \alpha$ et $f(1) = \beta$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Bilinéarité et symétrie sont claires ; $\langle f,f\rangle = \int_0^1 (f^2 + f'^2) \geqslant 0$, et s'il est nul, la fonction continue positive f^2 est d'intégrale nulle, donc $f = 0$.

QC 2. Équation linéaire d'ordre 2 à coefficients constants, d'équation caractéristique $r^2 = 1$: solutions $a\,\mathrm{ch} + b\,\mathrm{sh}$.

Exercice 1. 1. Pour $f \in W$ et $g \in V$, une intégration par parties donne $\int_0^1 f'g' = [fg']_0^1 - \int_0^1 fg'' = -\int_0^1 fg$, d'où $\langle f,g\rangle = 0$. Si $f \in V \cap W$, alors $\langle f,f\rangle = 0$ et $f = 0$. Pour $f \in E$, la fonction $g(t) = \frac{f(0)\,\mathrm{sh}(1-t) + f(1)\,\mathrm{sh}\,t}{\mathrm{sh}\,1}$ est dans V et prend les mêmes valeurs que f en 0 et 1 : $f = g + (f-g)$ avec $f - g \in W$.
2. Soit $g_0 \in V$ l'unique élément tel que $g_0(0) = \alpha$, $g_0(1) = \beta$. Les f admissibles sont les $g_0 + w$, $w \in W$, et $\|g_0 + w\|^2 = \|g_0\|^2 + \|w\|^2$ (Pythagore) : l'infimum est un minimum, atteint en g_0 seule. Comme $(g_0 g_0')' = g_0'^2 + g_0^2$, $\|g_0\|^2 = g_0(1)g_0'(1) - g_0(0)g_0'(0) = \frac{(\alpha^2+\beta^2)\,\mathrm{ch}\,1 - 2\alpha\beta}{\mathrm{sh}\,1}$.

Remarque. En dimension infinie, l'existence d'un supplémentaire orthogonal n'est pas automatique (colle 5) : ici, on l'obtient en résolvant explicitement un problème aux limites.

Colle 14 — Semaine 28 — Optimisation sur la sphère

Question de cours 1

Justifier la définition de l'angle non orienté de deux vecteurs non nuls.

Question de cours 2

Démontrer la formule d'Al-Kashi.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E euclidien de dimension $\geqslant 2$ et $a,b \in E$ non nuls. Déterminer les bornes supérieure et inférieure de $x \mapsto \frac{\langle x,a\rangle\langle x,b\rangle}{\|x\|^2}$ sur $E \setminus \{0\}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le maximum et le minimum de $\sum_{i=1}^n x_i$ sous la contrainte $\sum x_i^2 = 1$, puis de $\sum_{i<j} x_i x_j$ sous la même contrainte.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Cauchy–Schwarz : $\frac{\langle x,y\rangle}{\|x\|\|y\|} \in [-1,1]$, c'est le cosinus d'un unique $\theta \in [0,\pi]$.

QC 2. $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\|\cos\theta$.

Exercice 1. La fonction est homogène de degré 0 : on se restreint à $\|x\| = 1$. Soient $a' = \frac{a}{\|a\|}$, $b' = \frac{b}{\|b\|}$, $c = \langle a',b'\rangle$, $u = a' + b'$, $v = a' - b'$: $\langle u,v\rangle = \|a'\|^2 - \|b'\|^2 = 0$, $\|u\|^2 = 2 + 2c$, $\|v\|^2 = 2 - 2c$, et $\langle x,a'\rangle\langle x,b'\rangle = \frac{1}{4}\left(\langle x,u\rangle^2 - \langle x,v\rangle^2\right)$. Pour $\|x\| = 1$, cette quantité est comprise entre $-\frac{1}{4}\|v\|^2$ et $\frac{1}{4}\|u\|^2$; la borne supérieure est atteinte en $x = \frac{u}{\|u\|}$ (orthogonal à v) si $u \neq 0$, en tout x unitaire orthogonal à a si $u = 0$; de même pour la borne inférieure. En multipliant par $\|a\|\|b\|$: maximum $\frac{\|a\|\|b\| + \langle a,b\rangle}{2}$, minimum $\frac{\langle a,b\rangle - \|a\|\|b\|}{2}$.

Exercice 2. $\pm\sqrt{n}$ en $\pm\frac{1}{\sqrt{n}}(1,\dots,1)$. Puis $2\sum_{i<j} x_i x_j = \left(\sum x_i\right)^2 - 1 \in [-1, n-1]$: maximum $\frac{n-1}{2}$; minimum $-\frac{1}{2}$, atteint pour x unitaire avec $\sum x_i = 0$ ($n \geqslant 2$).

Colle 15 — Semaine 28 — Distance à une droite

Question de cours 1

Montrer que $\|x\| = \max_{\|y\|=1}\langle x,y\rangle$.

Question de cours 2

Préciser le cas d'égalité dans Cauchy–Schwarz.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $u \neq 0$. Montrer que $d(x,\mathbb{R}u)^2 = \|x\|^2 - \frac{\langle x,u\rangle^2}{\|u\|^2} = \frac{\|x\|^2\|u\|^2 - \langle x,u\rangle^2}{\|u\|^2}$ et interpréter géométriquement le numérateur dans le plan.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\langle x,y\rangle \leqslant \|x\|$ pour $\|y\| = 1$, avec égalité pour $y = \frac{x}{\|x\|}$ (si $x \neq 0$).

QC 2. $|\langle x,y\rangle| = \|x\|\|y\|$ si, et seulement si, x et y sont colinéaires ; $\langle x,y\rangle = \|x\|\|y\|$ si, et seulement si, l'un est multiple positif de l'autre.

Exercice 1. Pythagore avec $p(x) = \frac{\langle x,u\rangle}{\|u\|^2}u$. Dans $\mathbb{R}^2$, le numérateur est le carré de l'aire du parallélogramme construit sur x et u (identité de Lagrange, semaine 3), soit $\det(x,u)^2$.

Colle 16 — Semaine 28 — (Maroc) Géométrie euclidienne de $\mathbb{R}^3$

Question de cours 1

Montrer que la distance de M au plan $ax+by+cz=d$ vaut $\frac{|ax_M+by_M+cz_M-d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

Question de cours 2

Montrer qu'un hyperplan de $\mathbb{R}^n$ est l'orthogonal d'une droite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer la distance de $(1,2,3)$ au plan $x+y+z=1$ et le projeté de $(1,2,3)$ sur le plan $x+y+z=0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la distance de M à la droite $A+\mathbb{R}u$ $(u \neq 0)$ vaut $\frac{\|\overrightarrow{AM}\wedge u\|}{\|u\|}$. Calculer la distance de $(1,2,3)$ à la droite $\mathbb{R}(1,1,1)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $n=(a,b,c)$ et A un point du plan, la distance est la norme de la projection de $\overrightarrow{AM}$ sur $\mathbb{R}n$: $\frac{|\langle\overrightarrow{AM},n\rangle|}{\|n\|}$.

QC 2. Un hyperplan H de $\mathbb{R}^n$ est le noyau d'une forme linéaire non nulle $\varphi : x \mapsto \sum a_i x_i$; donc $\varphi = \langle a,\cdot\rangle$ avec $a \neq 0$ et $H = (\mathbb{R}a)^\perp$.

Exercice 1. $\frac{|6-1|}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$. Projeté : $(1,2,3) - \frac{6}{3}(1,1,1) = (-1,0,1)$.

Exercice 2. Identité de Lagrange : $\|v\wedge u\|^2 = \|v\|^2\|u\|^2 - \langle v,u\rangle^2$ (calcul en coordonnées). Avec la colle 15, $d(M,A+\mathbb{R}u)^2 = \|\overrightarrow{AM}\|^2 - \frac{\langle\overrightarrow{AM},u\rangle^2}{\|u\|^2} = \frac{\|\overrightarrow{AM}\wedge u\|^2}{\|u\|^2}$. Ici $(1,2,3)\wedge(1,1,1) = (-1,2,-1) : d = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$.

Colle 17 — Semaine 28 — Contractions linéaires

Question de cours 1

Montrer $(F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.

Question de cours 2

En dimension finie, montrer $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit E euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| \leqslant \|x\|$ pour tout x.

1. Soient $x \in \mathrm{Ker}(u-\mathrm{id})$ et $y \in E$. En développant $\|u(x+ty)\|^2 \leqslant \|x+ty\|^2$ pour $t \in \mathbb{R}$, montrer que $\langle x, u(y)-y\rangle = 0$.
2. En déduire que $E = \mathrm{Ker}(u-\mathrm{id}) \oplus \mathrm{Im}(u-\mathrm{id})$, somme directe orthogonale.
3. Soit p le projecteur orthogonal sur $\mathrm{Ker}(u-\mathrm{id})$. Montrer que $\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} u^k(x) \to p(x)$ pour tout $x \in E$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Être orthogonal à $F+G$ équivaut à être orthogonal à F et à G.

QC 2. $E = F \oplus F^\perp$.

Exercice 1. 1. Comme $u(x) = x$: $\|x+tu(y)\|^2 \leqslant \|x+ty\|^2$, soit $2t\langle x,u(y)-y\rangle + t^2(\|u(y)\|^2 - \|y\|^2) \leqslant 0$ pour tout t. En divisant par $t>0$ puis par $t<0$ et en faisant $t \to 0$, on obtient $\langle x,u(y)-y\rangle \leqslant 0$ et $\geqslant 0$.
2. Ainsi $\mathrm{Ker}(u-\mathrm{id}) \perp \mathrm{Im}(u-\mathrm{id})$; ces sous-espaces sont donc en somme directe, et par le théorème du rang leurs dimensions ont pour somme $\dim E$. En particulier $\mathrm{Im}(u-\mathrm{id}) = \mathrm{Ker}(u-\mathrm{id})^\perp$.
3. Écrivons $x = p(x) + u(z) - z$ avec $z \in E$. Alors $u^k(p(x)) = p(x)$ et $\sum_{k=0}^{N-1} u^k(u(z)-z) = u^N(z) - z$, de norme $\leqslant 2\|z\|$. Donc $\left\|\frac{1}{N}\sum_{k<N} u^k(x) - p(x)\right\| \leqslant \frac{2\|z\|}{N} \to 0$.

Remarque. C'est le théorème ergodique de von Neumann. Pour une rotation du plan d'angle $\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $\mathrm{Ker}(u-\mathrm{id}) = \{0\}$ et les moyennes tendent vers 0.

Colle 18 — Semaine 28 — Approximation trigonométrique

Question de cours 1

Calculer $\int_{-\pi}^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x$ et $\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x$.

Question de cours 2

Pourquoi $\int_{-\pi}^{\pi} x\cos x\,\mathrm{d}x = 0$?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_{-\pi}^{\pi} (x - a\cos x - b\sin x)^2\,\mathrm{d}x$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. IPP : $\big[-x\cos x\big]_{-\pi}^{\pi} + \int \cos x = 2\pi$; $\frac{2\pi^3}{3}$.

QC 2. Intégrande impaire.

Exercice 1. $(\cos, \sin)$ est orthogonale de normes $\sqrt{\pi}$ (colle 3). Le projeté de x est $\frac{\langle x,\cos\rangle}{\pi}\cos + \frac{\langle x,\sin\rangle}{\pi}\sin = 2\sin x$. Pythagore : $d^2 = \|x\|^2 - \frac{(2\pi)^2}{\pi} = \frac{2\pi^3}{3} - 4\pi$.

Colle 19 — Semaine 28 — Norme uniforme et norme quadratique sur $\mathbb{R}_3[X]$

Question de cours 1

Pour $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} PQ$, vérifier que $P_0 = 1$, $P_1 = X$, $P_2 = \frac{3X^2-1}{2}$, $P_3 = \frac{5X^3-3X}{2}$ sont deux à deux orthogonaux et calculer leurs normes.

Question de cours 2

Soit $(e_0, \dots, e_n)$ une base orthonormée de F et φ une forme linéaire sur F. Montrer que $\max_{\|x\|=1} |\varphi(x)| = \sqrt{\sum_i \varphi(e_i)^2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des $P \in \mathbb{R}_3[X]$ tels que $\int_{-1}^{1} P^2 = 1$. Déterminer le maximum de $\max_{[-1,1]} |P|$ pour $P \in \mathcal{S}$, et un polynôme qui le réalise.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Deux polynômes de parités différentes ont un produit impair, d'intégrale nulle sur $[-1,1]$; de plus $\int_{-1}^{1}(3x^2-1)\,\mathrm{d}x = 0$ et $\int_{-1}^{1} x(5x^3-3x)\,\mathrm{d}x = 2 - 2 = 0$. Les carrés des normes valent 2, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{2}{7}$, soit $\frac{2}{2k+1}$.

QC 2. $\varphi(x) = \sum x_i\varphi(e_i) = \langle a, x\rangle$ avec $a = \sum \varphi(e_i)e_i$; Cauchy–Schwarz donne $|\varphi(x)| \leqslant \|a\|$ pour $\|x\| = 1$, avec égalité pour $x = \frac{a}{\|a\|}$ (si $a \neq 0$).

Exercice 1. Par QC 1, $q_k = \sqrt{\frac{2k+1}{2}}P_k$ $(0 \leqslant k \leqslant 3)$ est une base orthonormée. Pour $x_0 \in [-1,1]$, QC 2 appliquée à $P \mapsto P(x_0)$ donne $\max_{\|P\|=1} |P(x_0)| = \sqrt{K(x_0)}$ avec $K = \sum_{k=0}^{3} \frac{2k+1}{2}P_k^2$. Or $|P_k| \leqslant 1$ sur $[-1,1]$: c'est clair pour $k \leqslant 2$ ($P_2 \in [-\frac{1}{2}, 1]$) ; P_3' s'annule en $\pm\frac{1}{\sqrt{5}}$, où $|P_3| = \frac{1}{\sqrt{5}}$, et $P_3(\pm 1) = \pm 1$. Comme $P_k(1) = 1$, $\max K = K(1) = \frac{1+3+5+7}{2} = 8$. Le maximum cherché vaut $2\sqrt{2}$, atteint en $x_0 = 1$ par

$$P = \frac{1}{2\sqrt{2}}\sum_{k=0}^{3} q_k(1)q_k = \frac{35X^3 + 15X^2 - 15X - 3}{8\sqrt{2}}.$$

Remarque. Dans $\mathbb{R}_n[X]$, le même calcul (avec $|P_k| \leqslant 1$, vrai pour tous les polynômes de Legendre) donne $\frac{n+1}{\sqrt{2}}$: sur cet espace de dimension finie, les deux normes sont équivalentes, avec des constantes explicites.

Colle 20 — Semaine 28 — Théorème de représentation

Question de cours 1

En dimension finie, montrer que tout sous-espace F vérifie $E = F \oplus F^\perp$ et $F^{\perp\perp} = F$.

Question de cours 2

Montrer que $a \mapsto \langle a, \cdot\rangle$ est injective.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

En dimension finie, montrer que toute forme linéaire φ s'écrit de manière unique $\varphi = \langle a, \cdot\rangle$. Application : montrer qu'il existe un unique $A \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(0) = \int_0^1 A(t)P(t)\,\mathrm{d}t$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Gram–Schmidt : on complète une base orthonormée de F en base orthonormée de E ; les derniers vecteurs engendrent $F^\perp$. Puis $F \subset F^{\perp\perp}$ et les dimensions sont égales.

QC 2. $\langle a, a\rangle = 0 \Rightarrow a = 0$.

Exercice 1. Avec une base orthonormée, $a = \sum \varphi(e_i)e_i$ convient ; unicité par QC 2 (ou par l'argument de dimension : $a \mapsto \langle a, \cdot\rangle$ est une injection linéaire de E dans E^*, de même dimension). L'application vient de ce que $P \mapsto P(0)$ est une forme

linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$ euclidien.

Remarque. Il n'existe aucune fonction continue g telle que $f(0) = \int_0^1 gf$ pour toute f continue : prendre $f(x) = x\,g(x)$ conduit à $g = 0$ (colle 5).

Colle 21 — Semaine 28 — Matrices de Gram

Question de cours 1

Montrer que la matrice de Gram $G = (\langle x_i, x_j\rangle)$ d'une famille libre est symétrique et vérifie $X^\top GX > 0$ pour $X \neq 0$.

Question de cours 2

Pour deux vecteurs, montrer $\det G \geqslant 0$, avec égalité si, et seulement si, la famille est liée.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que la matrice de Hilbert $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ est inversible.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $G^\top = G$ par symétrie du produit scalaire. Pour $X = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)^\top$: $X^\top GX = \sum_{i,j}\lambda_i\lambda_j\langle x_i, x_j\rangle = \left\|\sum_i \lambda_i x_i\right\|^2$, nul si, et seulement si, $\sum \lambda_i x_i = 0$, i.e. $X = 0$ par liberté.

QC 2. $\det G = \|x\|^2\|y\|^2 - \langle x, y\rangle^2$: Cauchy–Schwarz.

Exercice 1. H_n est la matrice de Gram de $(1, X, \dots, X^{n-1})$ pour $\int_0^1 PQ$ ($\int_0^1 t^{i+j-2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{i+j-1}$). Si $H_nX = 0$, alors $X^\top H_nX = 0$ et $X = 0$ par QC 1.

Colle 22 — Semaine 28 — Inégalité de Bessel trigonométrique

Question de cours 1

Énoncer l'égalité de Parseval dans une base orthonormée en dimension finie.

Question de cours 2

Montrer que $(\cos nx)_{n\geqslant 0}$ est orthogonale dans $\mathcal{C}([0,\pi])$ pour $\int_0^\pi fg$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{C}([0,\pi])$ et $a_k = \int_0^\pi f(x)\cos(kx)\,\mathrm{d}x$. Montrer $\frac{a_0^2}{\pi} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^n a_k^2 \leqslant \int_0^\pi f^2$ et en déduire $a_n \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\|x\|^2 = \sum\langle x, e_i\rangle^2$, $\langle x, y\rangle = \sum\langle x, e_i\rangle\langle y, e_i\rangle$.

QC 2. $\int_0^\pi \cos px\cos qx = \frac{1}{2}\int_0^\pi\big(\cos(p-q)x + \cos(p+q)x\big) = 0$ si $p \neq q$.

Exercice 1. $\|1\|^2 = \pi$, $\|\cos k\cdot\|^2 = \frac{\pi}{2}$ $(k \geqslant 1)$. La famille $\left(\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos kx\right)$ est orthonormée ; Bessel donne l'inégalité. La série $\sum a_k^2$ converge, donc $a_n \to 0$.

Colle 23 — Semaine 28 — Familles obtusangles

Question de cours 1

Démontrer le théorème de la médiane : $\|x\|^2 + \|y\|^2 = 2\left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2 + \frac{1}{2}\|x-y\|^2$.

Question de cours 2

Développer $\left\|\sum_{i=1}^p x_i\right\|^2$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Existe-t-il trois vecteurs unitaires d'un espace préhilbertien faisant deux à deux des angles strictement supérieurs à $\frac{2\pi}{3}$?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $u_1, \dots, u_p$ $(p \geqslant 2)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^n$ tels que $\langle u_i, u_j\rangle < 0$ pour $i \neq j$.

1. Montrer que $(u_1, \dots, u_{p-1})$ est libre (pour une relation $\sum\lambda_i u_i = 0$, séparer les coefficients positifs et négatifs).
2. En déduire $p \leqslant n+1$, et construire $n+1$ tels vecteurs.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Identité du parallélogramme divisée par 2.

QC 2. $\sum_i \|x_i\|^2 + 2\sum_{i<j}\langle x_i, x_j\rangle$.

Exercice 1. Non : on aurait $\langle u_i, u_j\rangle < -\frac{1}{2}$ pour $i \neq j$, et par QC 2, $\|u_1+u_2+u_3\|^2 < 3-3 = 0$. Avec des angles égaux à $\frac{2\pi}{3}$, trois vecteurs d'un plan de somme nulle conviennent.

Exercice 2. 1. Supposons $\sum_{i<p}\lambda_i u_i = 0$ avec des λ_i non tous nuls ; quitte à changer leurs signes, $I = \{i,\ \lambda_i > 0\} \neq \varnothing$. Soit $J = \{i,\ \lambda_i < 0\}$ et $v = \sum_{i\in I}\lambda_i u_i = \sum_{j\in J}(-\lambda_j)u_j$. Alors $\|v\|^2 = \sum_{i\in I, j\in J}\lambda_i(-\lambda_j)\langle u_i, u_j\rangle \leqslant 0$, donc $v = 0$. Mais $\langle v, u_p\rangle = \sum_{i\in I}\lambda_i\langle u_i, u_p\rangle < 0$: contradiction.

2. Une famille libre de $\mathbb{R}^n$ a au plus n éléments : $p-1 \leqslant n$. Exemple : avec $s = \sum_j e_j$ et $a = \frac{1}{2n}$, $u_i = e_i - as$ $(i \leqslant n)$ et $u_{n+1} = -s$. En effet $\langle u_i, u_j\rangle = a(an-2) < 0$ pour $i \neq j \leqslant n$, et $\langle u_i, u_{n+1}\rangle = an - 1 < 0$.

Remarque. Les sommets d'un simplexe régulier centré à l'origine réalisent l'égalité : en dimension 2, trois vecteurs à $\frac{2\pi}{3}$.

Colle 24 — Semaine 28 — Points écartés dans une boule

Question de cours 1

Montrer que le projeté orthogonal $p_F(x)$ est l'unique point y de F minimisant $\|x-y\|$.

Question de cours 2

Soient $x_1, \dots, x_n \in E$ et $g = \frac{1}{n}\sum x_i$. Montrer que $\sum_i \|x_i - y\|^2 = \sum_i \|x_i - g\|^2 + n\|g-y\|^2$ pour tout $y \in E$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 2$ points $x_1, \dots, x_n$ d'un espace préhilbertien tels que $\|x_i - x_j\| \geqslant 2$ pour $i \neq j$, contenus dans une boule fermée de centre c et de rayon R. Montrer que $R \geqslant \sqrt{\frac{2(n-1)}{n}}$. Dans quel cas y a-t-il égalité ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $y \in F$, Pythagore : $\|x-y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$, minimal si, et seulement si, $y = p_F(x)$.

QC 2. On développe $\|(x_i - g) + (g-y)\|^2$ et l'on utilise $\sum_i (x_i - g) = 0$.

Exercice 1. Par QC 2 avec $y = x_j$, puis en sommant sur j : $\sum_{i,j}\|x_i - x_j\|^2 = 2n\sum_i \|x_i - g\|^2$. Toujours par QC 2 (avec $y = c$), $\sum_i \|x_i - g\|^2 \leqslant \sum_i \|x_i - c\|^2 \leqslant nR^2$. Le membre de gauche compte $n(n-1)$ termes $\geqslant 4$: $4n(n-1) \leqslant 2n^2R^2$, d'où $R^2 \geqslant \frac{2(n-1)}{n}$. Égalité si, et seulement si, toutes les distances valent 2, $c = g$ et $\|x_i - c\| = R$ pour tout i : les points sont les sommets d'un simplexe régulier d'arête 2, centré en c.

Remarque. La borne tend vers $\sqrt{2}$: dans $\mathbb{R}^n$, les points $\sqrt{2}e_i$ sont à distance mutuelle 2 dans la boule de centre 0 et de rayon $\sqrt{2}$. Pour $n = 3$, on retrouve le rayon $\frac{2}{\sqrt{3}}$ du cercle circonscrit au triangle équilatéral de côté 2.

Colle 25 — Semaine 28 — Projecteurs orthogonaux

Question de cours 1

Montrer qu'un projecteur orthogonal vérifie $\langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$.

Question de cours 2

Montrer réciproquement qu'un projecteur vérifiant cette identité est orthogonal.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit p un projecteur de E. Montrer que p est orthogonal si, et seulement si, $\|p(x)\| \leqslant \|x\|$ pour tout x.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\langle p(x), y\rangle = \langle p(x), p(y) + (y - p(y))\rangle = \langle p(x), p(y)\rangle$, symétrique en x, y.

QC 2. Pour $x \in \operatorname{Ker} p$, $y \in \operatorname{Im} p$: $\langle x, y\rangle = \langle x, p(y)\rangle = \langle p(x), y\rangle = 0$.

Exercice 1. ($\Rightarrow$) Pythagore : $\|x\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2$. ($\Leftarrow$) Soient $x \in \operatorname{Ker} p$, $y \in \operatorname{Im} p$, $t \in \mathbb{R}$: $p(y + tx) = y$, donc $\|y\|^2 \leqslant \|y + tx\|^2 = \|y\|^2 + 2t\langle x, y\rangle + t^2\|x\|^2$. Le trinôme $2t\langle x, y\rangle + t^2\|x\|^2 \geqslant 0$ pour tout t impose $\langle x, y\rangle = 0$.

Colle 26 — Semaine 28 — Déterminant de Gram et distance

Question de cours 1

Donner la formule de la distance d'un vecteur à un sous-espace muni d'une base orthonormée.

Question de cours 2

Montrer que $\det G(x_1, \dots, x_p) > 0$ si la famille est libre.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $(x_1, \dots, x_p)$ libre, $F = \operatorname{Vect}(x_i)$ et $x \in E$. Montrer que

$$d(x, F)^2 = \frac{\det G(x_1, \dots, x_p, x)}{\det G(x_1, \dots, x_p)}.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum\langle x, e_i\rangle^2$.

QC 2. $G = P^\top P$ où P est la matrice des x_i dans une base orthonormée de F : $\det G = (\det P)^2 > 0$.

Exercice 1. Écrivons $x = y + h$ avec $y = p_F(x) = \sum \lambda_i x_i$ et $h \in F^\perp$, $\|h\| = d(x,F)$. Retrancher $\sum \lambda_i C_i$ à la dernière colonne de $G(x_1,\dots,x_p,x)$, puis $\sum \lambda_i L_i$ à sa dernière ligne, ne change pas le déterminant et donne exactement $G(x_1,\dots,x_p,h)$. Comme $h \perp x_i$, cette matrice est diagonale par blocs, de blocs $G(x_1,\dots,x_p)$ et $\|h\|^2$: $\det G(x_1,\dots,x_p,x) = \det G(x_1,\dots,x_p)\, d(x,F)^2$, et l'on divise par $\det G(x_1,\dots,x_p) > 0$.

Colle 27 — Semaine 28 — Inégalité de Ptolémée euclidienne

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité triangulaire dans un espace préhilbertien.

Question de cours 2

Pour x, y non nuls, démontrer $\left\| \frac{x}{\|x\|^2} - \frac{y}{\|y\|^2} \right\| = \frac{\|x-y\|}{\|x\|\|y\|}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour tous a, b, c, d d'un espace préhilbertien :

$$\|a-c\|\,\|b-d\| \leqslant \|a-b\|\,\|c-d\| + \|a-d\|\,\|b-c\|.$$

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

QC 2. Le carré du membre de gauche vaut $\frac{1}{\|x\|^2} - \frac{2\langle x,y\rangle}{\|x\|^2\|y\|^2} + \frac{1}{\|y\|^2} = \frac{\|x-y\|^2}{\|x\|^2\|y\|^2}$.

Exercice 1. Par translation, on se ramène à $d = 0$. Si l'un de a, b, c est nul, l'inégalité est immédiate. Sinon, avec $x^* = \frac{x}{\|x\|^2}$: $\|a^* - c^*\| \leqslant \|a^* - b^*\| + \|b^* - c^*\|$, soit $\frac{\|a-c\|}{\|a\|\|c\|} \leqslant \frac{\|a-b\|}{\|a\|\|b\|} + \frac{\|b-c\|}{\|b\|\|c\|}$. On multiplie par $\|a\|\|b\|\|c\|$.

Remarque. On retrouve l'inégalité de Ptolémée de la semaine 4, désormais dans tout espace préhilbertien.

Colle 28 — Semaine 28 — Racines des polynômes orthogonaux

Question de cours 1

Rappeler que L_n (Legendre) est orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ pour $\int_{-1}^{1} PQ$.

Question de cours 2

Montrer qu'un polynôme non nul de signe constant sur $[-1,1]$ a une intégrale non nulle sur $[-1,1]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que L_n possède n racines réelles simples, toutes dans $]-1,1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par n intégrations par parties, les dérivées d'ordre $< n$ de $(X^2-1)^n$ s'annulant en ± 1 : $\int_{-1}^{1} L_n Q = (-1)^n \int_{-1}^{1} (X^2-1)^n Q^{(n)} = 0$ si $\deg Q < n$.

QC 2. Fonction continue positive non nulle (un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines).

Exercice 1. $L_n \neq 0$ est de degré n. Soient $x_1 < \cdots < x_k$ les points de $]-1,1[$ où L_n change de signe (ses racines d'ordre impair dans $]-1,1[$), et $Q = \prod (X - x_i)$ ($Q = 1$ si $k = 0$). Alors $L_n Q$ est de signe constant sur $[-1,1]$, non nul : $\int L_n Q \neq 0$. Par orthogonalité, $\deg Q = k \geqslant n$ (sinon $\int L_n Q = 0$). Comme $\deg L_n = n$, $k = n$: n racines simples dans $]-1,1[$.

Colle 29 — Semaine 28 — Inégalité d'Hadamard

Question de cours 1

Écrire matriciellement le procédé de Gram–Schmidt : $A = QR$ avec Q orthogonale et R triangulaire supérieure à diagonale positive.

Question de cours 2

Montrer que $|\det Q| = 1$ pour Q orthogonale.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de colonnes $C_1,\dots,C_n$: $|\det A| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \|C_j\|$. Cas d'égalité ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si A est inversible, Gram–Schmidt appliqué à ses colonnes donne une base orthonormée (e_j), de matrice Q ; chaque $C_j \in \mathrm{Vect}(e_1,\dots,e_j)$, donc $R = Q^\top A$ est triangulaire supérieure, avec $r_{jj} = \langle e_j, C_j\rangle = \|y_j\| > 0$.

QC 2. $\det(Q^\top Q) = 1$.

Exercice 1. Si A n'est pas inversible, $\det A = 0$. Sinon $|\det A| = \prod r_{jj}$ et $r_{jj} = d\big(C_j, \mathrm{Vect}(C_1, \dots, C_{j-1})\big) \leqslant \|C_j\|$. Égalité (pour A inversible) si, et seulement si, chaque C_j est orthogonal aux précédents : colonnes deux à deux orthogonales. Si A n'est pas inversible, égalité si, et seulement si, l'une des colonnes est nulle.

Remarque. Interprétation : le volume d'un parallélépipède est au plus le produit des longueurs de ses arêtes.

Colle 30 — Semaine 28 — Oral de synthèse : familles de Parseval

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Bessel et son cas d'égalité.

Question de cours 2

Montrer qu'une famille orthonormée de n vecteurs d'un espace de dimension n est une base.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit E euclidien de dimension n et $(e_1, \dots, e_p)$ des vecteurs tels que $\sum_{i=1}^{p} \langle x, e_i\rangle^2 = \|x\|^2$ pour tout $x \in E$.

1. Montrer que $x = \sum_i \langle x, e_i\rangle e_i$ pour tout x, puis que $\sum_i \|e_i\|^2 = n$.
2. On suppose les e_i unitaires. Montrer que (e_i) est une base orthonormée de E.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $(e_1, \dots, e_p)$ orthonormée : $\sum_i \langle x, e_i\rangle^2 \leqslant \|x\|^2$, avec égalité si, et seulement si, $x \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

QC 2. Elle est libre (famille orthogonale de vecteurs non nuls), de cardinal la dimension.

Exercice 1. 1. Par polarisation, $\sum_i \langle x, e_i\rangle\langle y, e_i\rangle = \langle x, y\rangle$ pour tous x, y : $u = \sum_i \langle \cdot, e_i\rangle e_i$ vérifie $\langle u(x) - x, y\rangle = 0$ pour tout y, donc $u = \mathrm{id}$. Dans une base orthonormée, la matrice de $x \mapsto \langle x, e_i\rangle e_i$ est $E_i E_i^\top$ (E_i colonne des coordonnées de e_i), de trace $\|e_i\|^2$: $n = \mathrm{tr}\, u = \sum_i \|e_i\|^2$.
2. Avec $x = e_j$: $1 + \sum_{i \neq j} \langle e_j, e_i\rangle^2 = 1$, donc la famille est orthonormée ; par 1., elle est génératrice (et $p = n$) : base orthonormée.

Remarque. Sans l'hypothèse « unitaires », c'est faux : trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ à 120°, de norme $\sqrt{2/3}$, vérifient l'identité (repère « surabondant ») ; on a bien $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$.

Interrogation écrite – Semaine 28

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (Cauchy–Schwarz)

[4 pts] Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy–Schwarz avec son cas d'égalité.

Question de cours 2 (Gram–Schmidt)

[3 pts] Énoncer le théorème d'orthonormalisation de Gram–Schmidt.

Exercice 1 (projection)

[7 pts] Dans $\mathbb{R}_2[X]$ muni de $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 PQ$, construire une base orthonormée de $\mathbb{R}_1[X]$, puis calculer le projeté orthogonal de X^2 sur $\mathbb{R}_1[X]$ et $\inf_{a,b} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2\,\mathrm{d}x$.

Exercice 2 (matrices)

[6 pts] Montrer que $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, que $\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \perp \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$, et calculer la distance de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 28

Question de cours 1

Démonstration.
Pour $x, y \in E$: $|\langle x, y\rangle| \leqslant \|x\|\|y\|$. Si $y = 0$, c'est clair. Sinon, $P(t) = \|x + ty\|^2 = \|y\|^2 t^2 + 2\langle x, y\rangle t + \|x\|^2 \geqslant 0$ pour tout t : son discriminant est négatif, $4\langle x, y\rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leqslant 0$. Égalité : le discriminant est nul, P a une

racine t_0, $\|x + t_0 y\| = 0$, donc $x = -t_0 y$; réciproquement, si x et y sont colinéaires, l'égalité est immédiate.

Question de cours 2

Démonstration.
Si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre, il existe une unique famille orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ telle que, pour tout k, $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_k)$ et $\langle e_k, x_k \rangle > 0$. On pose $y_k = x_k - \sum_{i<k} \langle x_k, e_i \rangle e_i$ et $e_k = \frac{y_k}{\|y_k\|}$.

Exercice 1

Démonstration.
$\|1\| = 1 : e_0 = 1$. $X - \langle X, 1 \rangle 1 = X - \frac{1}{2}$ et $\|X - \frac{1}{2}\|^2 = \int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{12} : e_1 = \sqrt{3}(2X - 1)$. Projeté : $p = \langle X^2, e_0 \rangle e_0 + \langle X^2, e_1 \rangle e_1 = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{6}\sqrt{3}(2X - 1) = X - \frac{1}{6}$. Carré de la distance : $\|X^2\|^2 - \langle X^2, e_0 \rangle^2 - \langle X^2, e_1 \rangle^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{36-20-15}{180} = \frac{1}{180}$.

Commentaire. Deux méthodes équivalentes : base orthonormée puis formule du projeté, ou équations normales $X^2 - p \perp 1, X$ (colle 6). La première se généralise sans résoudre de système.

Exercice 2

Démonstration.
$\mathrm{tr}(A^\top B) = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$: c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^4$, transporté. Si S est symétrique et T antisymétrique : $\langle S, T \rangle = \mathrm{tr}(ST)$ et $\mathrm{tr}(ST) = \mathrm{tr}\left((ST)^\top\right) = \mathrm{tr}(T^\top S^\top) = -\mathrm{tr}(TS) = -\mathrm{tr}(ST)$, donc $\langle S, T \rangle = 0$. Comme $\mathcal{M}_2 = \mathcal{S}_2 \oplus \mathcal{A}_2$, le projeté de A sur $\mathcal{S}_2$ est $\frac{A+A^\top}{2}$ et la distance est la norme de $\frac{A-A^\top}{2} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$, soit $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Commentaire. Dès qu'on connaît un supplémentaire *orthogonal*, le projeté se lit sur la décomposition : inutile de construire une base orthonormée de $\mathcal{S}_2$.

29

SEMAINE 29

Dénombrement ; probabilités sur un univers fini

Tome 1 : chapitres 25 et 26 • Tome 2 : exercices des chapitres 25 et 26 • Tome 3 : problèmes des chapitres 25 et 26

1 Cours

Cardinaux Ensemble fini, cardinal ; cardinal d'une partie, cas d'égalité ; pour $f : E \to F$ avec card E = card F finis : f injective $\Leftrightarrow$ f surjective $\Leftrightarrow$ f bijective. Cardinal d'une réunion disjointe, d'une réunion de deux ensembles, du complémentaire, d'une différence, d'un produit cartésien ; cardinal de l'ensemble F^E des applications de E dans F et de $\mathcal{P}(E)$. La formule du crible est hors programme en dénombrement (France et Maroc).

Listes et combinaisons p-listes, p-arrangements (injections), permutations ; p-combinaisons, $\binom{n}{p}$; démonstrations combinatoires de la formule de Pascal et de la formule du binôme.

Univers et probabilités Expérience aléatoire, univers fini Ω, événements (éléments de $\mathcal{P}(\Omega)$), vocabulaire probabiliste ; événements incompatibles, système complet d'événements. Probabilité sur Ω ; distribution de probabilités et détermination de P par les $P(\{\omega\})$; probabilité uniforme (équiprobabilité). Probabilité du contraire, d'une différence, d'une réunion de deux événements ; croissance ; formule du crible de Poincaré pour 2 ou 3 événements (Maroc).

Conditionnement Probabilité conditionnelle, P_B est une probabilité ; formule des probabilités composées, formule des probabilités totales, formule de Bayes.

Indépendance Indépendance de deux événements ; indépendance (mutuelle) d'une famille finie d'événements ; stabilité par passage aux complémentaires ; lemme des coalitions pour les événements (France).

2 Méthodes à maîtriser

- Pour dénombrer, on explicite l'ensemble compté, on choisit le bon modèle (ordre, répétition) ou l'on construit une bijection ; on peut aussi compter de deux façons.
- Pour « au moins un », on passe à l'événement contraire.
- Pour une probabilité, on conditionne par un système complet d'événements bien choisi (arbre pondéré).

3 Questions de cours exigibles

1. Cardinaux de $\mathcal{P}(E)$, de F^E, de l'ensemble des injections ; cas d'égalité pour une partie.
2. Nombre de parties à p éléments ; preuves combinatoires de Pascal et du binôme.
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; crible pour trois événements (Maroc).
4. Probabilités composées, probabilités totales et Bayes.
5. Si A et B sont indépendants, $\overline{A}$ et B le sont ; contre-exemple « deux à deux ».

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Formule du crible pour n événements, dérangements ; nombres de Catalan, de Stirling, de Bell [HP] ; double comptage, principe des tiroirs ; surjections ; chemins monotones et chemins de Dyck ; paradoxes (Monty Hall, anniversaires) ; simulation Python pour conjecturer.

France / Maroc. Crible de Poincaré pour 2 ou 3 événements : Maroc ; lemme des coalitions : France. Le reste est commun.

Colle 1 — Semaine 29 — Dénombrements de base

Question de cours 1

Montrer que si card $E = n$, alors card $\mathcal{P}(E) = 2^n$.

Question de cours 2

Montrer que le nombre d'injections d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments vaut $\frac{n!}{(n-p)!}$ si $p \leqslant n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Combien le mot MISSISSIPPI a-t-il d'anagrammes distinctes ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit E un ensemble à n éléments. Dénombrer les couples $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$ tels que $A \subset B$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $A \mapsto \mathbf{1}_A$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\{0,1\}^E$, ensemble à 2^n éléments (deux choix par élément).

QC 2. On choisit l'image du premier élément (n choix), puis celle du deuxième, distincte de la première ($n-1$ choix), etc. : $n(n-1)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Exercice 1. Onze lettres dont 4 I, 4 S, 2 P, 1 M : $\frac{11!}{4!\,4!\,2!} = 34650$.

Exercice 2. Un tel couple est déterminé par le choix, pour chaque $x \in E$, d'une des trois situations : $x \in A$, $x \in B \setminus A$, $x \notin B$. Il y en a 3^n.

Remarque. Par sommation : $\sum_k \binom{n}{k} 2^k = 3^n$ (on choisit B de cardinal k, puis $A \subset B$).

Colle 2 — Semaine 29 — Chemins et répartitions

Question de cours 1

Démontrer la formule de Pascal par un argument combinatoire.

Question de cours 2

Montrer que $\binom{n}{k}$ est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Combien de chemins vont de $(0,0)$ à (p,q) par pas $(1,0)$ ou $(0,1)$?

Exercice 2 (*étoiles et barres*) ⋆⋆⋆⋆

Dénombrer les k-uplets $(x_1,\dots,x_k) \in \mathbb{N}^k$ tels que $x_1+\cdots+x_k = n$, puis ceux de $(\mathbb{N}^*)^k$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$: parmi les parties à k éléments de $[\![1, n+1]\!]$, $\binom{n}{k-1}$ contiennent $n+1$ et $\binom{n}{k}$ ne le contiennent pas.

QC 2. Le nombre d'arrangements de k éléments vaut $\frac{n!}{(n-k)!}$ et chaque partie correspond à $k!$ arrangements.

Exercice 1. Un chemin est un mot de $p+q$ pas dont p horizontaux : $\binom{p+q}{p}$.

Exercice 2. On code une solution par un mot de n étoiles et $k-1$ barres (x_i = nombre d'étoiles entre la $(i-1)$-ième et la i-ième barre) : bijection, d'où $\binom{n+k-1}{k-1}$. Dans $(\mathbb{N}^*)^k$, on pose $y_i = x_i - 1$: $\binom{n-1}{k-1}$ (pour $n \geqslant k$).

Colle 3 — Semaine 29 — Probabilité uniforme ; anniversaires

Question de cours 1

Définir une probabilité sur un univers fini et montrer que la probabilité uniforme vérifie $P(A) = \frac{\operatorname{card} A}{\operatorname{card} \Omega}$.

Question de cours 2

Montrer $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

On lance deux dés équilibrés. Quelle est la probabilité que la somme vaille 7 ? qu'elle vaille au moins 10 ?

Exercice 2 (*paradoxe des anniversaires*) ⋆⋆⋆⋆

On modélise les anniversaires de $n \leqslant 365$ personnes par la probabilité uniforme sur $[\![1,365]\!]^n$. Montrer que la probabilité p_n que les anniversaires soient deux à deux distincts vérifie $p_n = \prod_{k=0}^{n-1}\left(1 - \frac{k}{365}\right) \leqslant \mathrm{e}^{-n(n-1)/730}$, et en déduire $p_{23} < \frac{1}{2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$, $P(\Omega) = 1$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ pour A, B incompatibles ; l'uniforme donne la même masse $\frac{1}{\operatorname{card}\Omega}$ à chaque issue, et $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})$.

QC 2. A et $\overline{A}$ sont disjoints de réunion Ω ; $A \cup B = A \sqcup (B \setminus A)$ et $B = (B \setminus A) \sqcup (A \cap B)$.

Exercice 1. 36 issues équiprobables ; 6 couples de somme 7 : $\frac{1}{6}$. Somme $\geqslant 10$: $(4,6),(5,5),(6,4),(5,6),(6,5),(6,$ soit $\frac{1}{6}$.

Exercice 2. $\Omega = [\![1,365]\!]^n$; les injections sont au nombre de $365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)$, d'où la formule. Avec $1 - x \leqslant \mathrm{e}^{-x}$: $p_n \leqslant \exp\left(-\sum_{k<n} \frac{k}{365}\right) = \mathrm{e}^{-n(n-1)/730}$. Pour $n = 23$: $\frac{506}{730} \approx 0{,}69315 > \ln 2 \approx 0{,}69314$, donc $p_{23} < \frac{1}{2}$.

Colle 4 — Semaine 29 — Probabilités totales et Bayes

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule des probabilités totales.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer la formule de Bayes.

Exercice 1 (*test de dépistage*) ⋆⋆⋆

Une maladie touche 1 % d'une population. Un test est positif chez 99 % des malades et chez 5 % des personnes saines. Quelle est la probabilité qu'une personne positive soit malade ?

Exercice 2 (*urne de Pólya*) ⋆⋆⋆⋆

Une urne contient b boules blanches et r rouges. On tire une boule, on la remet avec c boules de sa couleur, puis on tire une seconde boule. Montrer que la probabilité que la seconde soit blanche vaut $\frac{b}{b+r}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (A_i) est un système complet d'événements de probabilités non nulles : $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)$, par additivité.

QC 2. $P(A_j \mid B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B|A_i)P(A_i)}$ si $P(B) > 0$: définition de $P(A_j \mid B)$ et formule des probabilités totales.

Exercice 1. $P(M \mid +) = \frac{0{,}99\times 0{,}01}{0{,}99\times 0{,}01+0{,}05\times 0{,}99} = \frac{0{,}0099}{0{,}0594} = \frac{1}{6}$.

Exercice 2. $P(B_2) = \frac{b}{b+r}\cdot\frac{b+c}{b+r+c} + \frac{r}{b+r}\cdot\frac{b}{b+r+c} = \frac{b(b+c+r)}{(b+r)(b+r+c)} = \frac{b}{b+r}$.

Remarque. Le test est bon, mais la maladie est rare : la plupart des positifs sont des faux positifs.

Colle 5 — Semaine 29 — Indépendance

Question de cours 1

Définir l'indépendance de deux événements ; montrer que si A et B sont indépendants, $\overline{A}$ et B le sont.

Question de cours 2

Montrer par un exemple que l'indépendance deux à deux n'entraîne pas l'indépendance mutuelle.

Exercice 1 (*problème du chevalier de Méré*) ⋆⋆⋆

Comparer la probabilité d'obtenir au moins un 6 en 4 lancers d'un dé, et celle d'obtenir au moins un double 6 en 24 lancers de deux dés.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A_1, \dots, A_n$ mutuellement indépendants de probabilités $p_1, \dots, p_n$. Montrer que $P\left(\bigcup A_i\right) \geqslant 1 - \exp\left(-\sum p_i\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Alors $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B)(1 - P(A))$.

QC 2. Deux pièces : A = « pile au premier », B = « pile au second », C = « même résultat ». Chacun a probabilité $\frac{1}{2}$, chaque intersection deux à deux $\frac{1}{4}$, mais $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$.

Exercice 1. $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}518$ et $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}491$: le premier pari est favorable, le second non.

Exercice 2. Les $\overline{A_i}$ sont indépendants : $P\left(\bigcap \overline{A_i}\right) = \prod(1 - p_i) \leqslant \prod \mathrm{e}^{-p_i}$, et l'on passe au complémentaire.

Colle 6 — Semaine 29 — Crible et surjections

Question de cours 1

(Maroc) Énoncer et démontrer la formule du crible pour trois événements.

Question de cours 2

Montrer $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Dénombrer les surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à 2, puis à 3 éléments.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

On choisit une permutation uniforme de $[\![1, n]\!]$. À l'aide de la formule du crible (admise pour n événements), montrer que la probabilité qu'elle n'ait aucun point fixe vaut $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On applique deux fois la formule pour deux événements à $A \cup (B \cup C)$ et à $(A \cap B) \cup (A \cap C)$: $\sum P(A) - \sum P(A \cap B) + P(A \cap B \cap C)$.

QC 2. Récurrence à partir de $P(A \cup B) \leqslant P(A) + P(B)$.

Exercice 1. Vers 2 éléments ($n \geqslant 1$) : $2^n - 2$ (on retire les deux applications constantes). Vers $\{1, 2, 3\}$:

par le crible sur les événements « i n'est pas atteint », $3^n - 3\cdot 2^n + 3$.

Exercice 2. Soit A_i : « i est fixe ». Pour $i_1 < \cdots < i_k$, $P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \frac{(n-k)!}{n!}$. Le crible donne $P(\bigcup A_i) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k!}$, d'où le résultat par complémentaire.

Remarque. La limite est $\frac{1}{\mathrm{e}}$ (semaine 3, colle 16).

Colle 7 — Semaine 29 — Tirages sans remise

Question de cours 1

Énoncer et démontrer la formule des probabilités composées.

Question de cours 2

Une urne contient 3 boules rouges et 2 blanches. On tire 2 boules sans remise. Probabilité de tirer 2 rouges ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Une urne contient r rouges et b blanches ; on tire toutes les boules sans remise. Montrer que la probabilité que la k-ième boule soit rouge vaut $\frac{r}{r+b}$.

Exercice 2 (*problème des clés*) ⋆⋆⋆⋆

Un concierge essaie au hasard, sans remise, les n clés d'un trousseau dont une seule ouvre la porte. Quelle est la probabilité qu'il ouvre au k-ième essai ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)\cdots P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$ si $P(A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$: récurrence sur n à partir de la définition.

QC 2. $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4} = \frac{3}{10}$, ou $\frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}}$.

Exercice 1. On numérote les boules ; l'univers est l'ensemble des $(r+b)!$ ordres, équiprobables. Les ordres où la k-ième boule est une rouge donnée sont $(r+b-1)!$; il y a r rouges : $\frac{r(r+b-1)!}{(r+b)!} = \frac{r}{r+b}$.

Exercice 2. Probabilités composées : $\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{n-k+1}{n-k+2}\cdot\frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n}$. La bonne clé est à une position uniforme.

Colle 8 — Semaine 29 — Mots sans facteur interdit

Question de cours 1

Énoncer le lemme des bergers et l'appliquer au cardinal d'un produit cartésien.

Question de cours 2

Montrer que $\operatorname{card}(F^E) = (\operatorname{card} F)^{\operatorname{card} E}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit u_n le nombre de mots de longueur n sur $\{a,b\}$ sans deux a consécutifs. Montrer $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$ et exprimer u_n à l'aide de la suite de Fibonacci.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que le nombre de parties à k éléments de $[\![1,n]\!]$ sans deux entiers consécutifs vaut $\binom{n-k+1}{k}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f : E \to F$ est surjective et que chaque fibre a p éléments, $\operatorname{card} E = p \operatorname{card} F$. Pour $A \times B \to A$, chaque fibre a $\operatorname{card} B$ éléments.

QC 2. Une application est un élément de $F \times \cdots \times F$ ($\operatorname{card} E$ facteurs).

Exercice 1. Avec $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Un mot valide de longueur $n+2$ finit par b (précédé d'un mot valide de longueur $n+1$) ou par ba (précédé d'un mot valide de longueur n). $u_1 = 2 = F_3$, $u_2 = 3 = F_4$, donc $u_n = F_{n+2}$.

Exercice 2. $\{a_1 < \cdots < a_k\} \mapsto \{a_1, a_2 - 1, \ldots, a_k - (k-1)\}$ est une bijection entre ces parties et les parties à k éléments de $[\![1, n-k+1]\!]$ (la condition $a_{i+1} \geqslant a_i + 2$ devient $b_{i+1} \geqslant b_i + 1$).

Remarque. En sommant sur k : $\sum_k \binom{n-k+1}{k} = F_{n+2}$ (on code une partie par le mot de ses indicatrices).

Colle 9 — Semaine 29 — Indicatrice d'Euler et indépendance

Question de cours 1

Énoncer la formule du crible pour trois ensembles finis.

Question de cours 2

Combien d'entiers de $[\![1,1000]\!]$ sont divisibles par 2, 3 ou 5 ?

Exercice 1 (*indicatrice d'Euler*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 2$, de diviseurs premiers distincts

$p_1, \dots, p_r$. On munit $\Omega = [\![1, n]\!]$ de la probabilité uniforme et l'on note, pour d divisant n, M_d l'événement « d divise l'entier tiré ».

1. Calculer $P(M_d)$ pour $d \mid n$.
2. Montrer que $M_{p_1}, \dots, M_{p_r}$ sont mutuellement indépendants.
3. En déduire que le nombre $\varphi(n)$ d'entiers de $[\![1, n]\!]$ premiers avec n vaut $n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$. Calculer $\varphi(60)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\operatorname{card}(A \cup B \cup C) = \sum \operatorname{card} A - \sum \operatorname{card}(A \cap B) + \operatorname{card}(A \cap B \cap C)$ (semaine 1, colle 20).

QC 2. $500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734$.

Exercice 1. **1.** Les multiples de d dans $[\![1, n]\!]$ sont $d, 2d, \dots, \frac{n}{d}\, d$: il y en a $\frac{n}{d}$, donc $P(M_d) = \frac{1}{d}$.

2. Soit $J \subset [\![1, r]\!]$ non vide et $d = \prod_{j \in J} p_j$. Des nombres premiers distincts divisent un entier si, et seulement si, leur produit le divise (lemme de Gauss) : $\bigcap_{j \in J} M_{p_j} = M_d$. Comme $d \mid n$, $P(M_d) = \frac{1}{d} = \prod_{j \in J} P(M_{p_j})$.

3. Un entier est premier avec n si, et seulement si, aucun p_i ne le divise : l'événement correspondant est $\bigcap_i \overline{M_{p_i}}$. Les complémentaires d'événements mutuellement indépendants sont mutuellement indépendants, donc $\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$. Pour $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$: $\varphi(60) = 60 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 16$.

Remarque. Les M_d ne sont pas indépendants si l'on prend des diviseurs non premiers entre eux : pour $n = 12$, $M_2 \cap M_4 = M_4$, et $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$.

Colle 10 — Semaine 29 — Deux urnes ; Monty Hall

Question de cours 1

Définir un système complet d'événements.

Question de cours 2

Expliquer l'usage d'un arbre pondéré et ce que représente chaque branche.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

On choisit au hasard l'une de deux urnes U_1 (2 blanches, 1 rouge) et U_2 (1 blanche, 3 rouges), puis on tire une boule. Probabilité qu'elle soit blanche ? Sachant qu'elle est blanche, probabilité qu'elle vienne de U_1 ?

Exercice 2 (*problème de Monty Hall*) ⋆⋆⋆⋆

Un candidat choisit une porte parmi trois (une seule cache une voiture). L'animateur, qui sait où est la voiture, ouvre une autre porte, perdante, au hasard si deux sont possibles. Le candidat a-t-il intérêt à changer de porte ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une famille d'événements deux à deux incompatibles dont la réunion est Ω.

QC 2. Les branches portent des probabilités conditionnelles ; la probabilité d'un chemin est le produit (probabilités composées), celle d'un événement la somme sur les chemins (probabilités totales).

Exercice 1. $P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{11}{24}$; $P(U_1 \mid B) = \frac{1/3}{11/24} = \frac{8}{11}$.

Exercice 2. Par symétrie, le candidat choisit la porte 1. Soit V_i : « la voiture est derrière i », O_3 : « l'animateur ouvre 3 ». $P(O_3 \mid V_1) = \frac{1}{2}$, $P(O_3 \mid V_2) = 1$, $P(O_3 \mid V_3) = 0$. D'où $P(V_2 \mid O_3) = \frac{1/3}{1/6 + 1/3} = \frac{2}{3}$. Changer double les chances.

Colle 11 — Semaine 29 — Mains de cartes

Question de cours 1

Combien de mains de 5 cartes peut-on former avec un jeu de 32 cartes ?

Question de cours 2

Quelle est la probabilité d'obtenir un carré (quatre cartes de même hauteur) ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une paire (et pas mieux) ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Quelle est la probabilité d'un full (brelan et paire) ? d'une couleur (cinq cartes de même enseigne) ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\binom{32}{5} = 201376$ (8 hauteurs, 4 enseignes).

QC 2. Hauteur du carré (8), cinquième carte (28) : $\frac{224}{201376} = \frac{1}{899}$.

Exercice 1. Hauteur de la paire (8), deux enseignes (6), trois autres hauteurs distinctes ($\binom{7}{3} = 35$), une enseigne chacune (4^3) : 107520 mains, probabilité $\frac{480}{899} \approx 0{,}534$.

Exercice 2. Full : $8 \cdot \binom{4}{3} \cdot 7 \cdot \binom{4}{2} = 1344$, probabilité $\frac{6}{899}$. Couleur : $4\binom{8}{5} = 224$, probabilité $\frac{1}{899}$ (quintes flush comprises).

Colle 12 — Semaine 29 — Matchs en trois manches

Question de cours 1

Montrer que si $P(B) > 0$, A et B sont indépendants si, et seulement si, $P(A \mid B) = P(A)$.

Question de cours 2

Montrer que Ω et $\varnothing$ sont indépendants de tout événement.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Un joueur gagne chaque manche avec probabilité p, indépendamment. Calculer la probabilité qu'il gagne un match en deux manches gagnantes (au plus trois manches) et montrer qu'elle est supérieure à p si, et seulement si, $p > \frac{1}{2}$.

Exercice 2 *(écart à l'indépendance)* ⋆⋆⋆⋆

Soient A et B deux événements. Montrer que $|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leqslant \frac{1}{4}$ et que la borne est atteinte des deux côtés.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$, égal à $P(A)P(B)$ si, et seulement si, $P(A \mid B) = P(A)$, car $P(B) \neq 0$.

QC 2. $P(A \cap \Omega) = P(A) = P(A)P(\Omega)$ et $P(A \cap \varnothing) = 0$.

Exercice 1. On joue fictivement les trois manches : le joueur gagne si, et seulement si, il gagne au moins deux manches, d'où $q(p) = p^3 + 3p^2(1-p) = p^2(3-2p)$. Puis $q(p) - p = -p(2p^2 - 3p + 1) = p(2p-1)(1-p)$, positif si, et seulement si, $p > \frac{1}{2}$ (pour $0 < p < 1$).

Exercice 2. On pose $x = P(A \cap B)$, $a = P(A \setminus B)$, $b = P(B \setminus A)$, $d = P(\overline{A} \cap \overline{B})$: ces réels positifs ont pour somme 1. Alors

$$\begin{aligned} P(A \cap B) - P(A)P(B) &= x - (x+a)(x+b) \\ &= xd - ab, \end{aligned}$$

car $x - x^2 - ax - bx = x(1 - x - a - b) = xd$. D'une part $xd - ab \leqslant xd \leqslant \left(\frac{x+d}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{4}$; d'autre part $xd - ab \geqslant -ab \geqslant -\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geqslant -\frac{1}{4}$. Égalités : $A = B$ de probabilité $\frac{1}{2}$ donne $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$; $B = \overline{A}$ avec $P(A) = \frac{1}{2}$ donne $-\frac{1}{4}$.

Remarque. Plus le match est long, plus il favorise le meilleur joueur (loi faible des grands nombres, semaines 30 et 31). L'écart $P(A \cap B) - P(A)P(B)$ est la covariance des indicatrices $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$ (semaine 31).

Colle 13 — Semaine 29 — Surjections et répartitions

Question de cours 1

Dénombrer les bijections d'un ensemble à n éléments sur lui-même.

Question de cours 2

Dénombrer les anagrammes d'un mot de n lettres où les lettres apparaissent $n_1, \ldots, n_r$ fois.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

De combien de façons peut-on répartir n boules indiscernables dans k urnes discernables sans qu'aucune urne ne soit vide ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

À l'aide de la formule du crible pour k ensembles (admise), montrer que le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à k éléments vaut $\sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Ce sont les injections de E dans E (cas d'égalité des cardinaux) : $\frac{n!}{0!} = n!$.

QC 2. $\frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}$: on permute les n lettres rendues distinctes, puis on identifie.

Exercice 1. Étoiles et barres (colle 2) : $\binom{n-1}{k-1}$.

Exercice 2. Soit A_i l'ensemble des applications ne prenant pas la valeur i. Une intersection de j de ces ensembles a $(k-j)^n$ éléments. Par le crible, le nombre d'applications non surjectives vaut $\sum_{j=1}^{k} (-1)^{j+1} \binom{k}{j} (k-j)^n$, et il y a k^n applications.

Colle 14 — Semaine 29 — La pièce truquée

Question de cours 1

Démontrer la formule de Bayes.

Question de cours 2

Montrer que $P_B : A \mapsto P(A \mid B)$ est une probabilité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Parmi n pièces, une a deux faces « pile », les autres sont équilibrées. On en choisit une au hasard et on la lance k fois : on obtient k fois pile. Quelle est la probabilité que ce soit la pièce truquée ? Pour $n = 100$, à partir de quel k dépasse-t-elle $\frac{1}{2}$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$: $P(A \mid B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$, et $P(B)$ se calcule par les probabilités totales.

QC 2. $P_B(\Omega) = 1$ et l'additivité vient de $(A \sqcup A') \cap B = (A \cap B) \sqcup (A' \cap B)$.

Exercice 1. $P(T \mid k \text{ piles}) = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}+\frac{n-1}{n}2^{-k}} = \frac{2^k}{2^k+n-1}$. Elle dépasse $\frac{1}{2}$ si, et seulement si, $2^k > n-1 = 99$, i.e. $k \geqslant 7$.

Colle 15 — Semaine 29 — Double comptage

Question de cours 1

Démontrer combinatoirement $\sum_{k=p}^{n} \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$.

Question de cours 2

Démontrer combinatoirement $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $E = [\![1, 2n]\!]$. Construire une bijection entre les parties de E contenant autant d'entiers pairs que d'impairs et les parties à n éléments de E. En déduire $\sum_k \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On classe les parties à $p+1$ éléments de $[\![1, n+1]\!]$ selon leur plus grand élément $k+1$: il reste à choisir p éléments dans $[\![1, k]\!]$.

QC 2. On compte les couples (comité, président) : choisir le comité de taille k puis le président, ou le président (n façons) puis le reste du comité (2^{n-1}).

Exercice 1. Notons P et I les pairs et les impairs. $\Phi(A) = (A \cap P) \cup (I \setminus A)$. Si $\text{card}(A \cap P) = \text{card}(A \cap I) = k$, alors $\text{card}\,\Phi(A) = k + (n-k) = n$. Φ est involutive sur $\mathcal{P}(E)$ (on complémente la partie impaire), et réciproquement une partie à n éléments a pour image une partie équilibrée. Les parties équilibrées avec k pairs sont au nombre de $\binom{n}{k}^2$.

Colle 16 — Semaine 29 — Relations sur un ensemble fini

Question de cours 1

Combien y a-t-il de relations binaires sur un ensemble à n éléments ?

Question de cours 2

Combien de relations réflexives ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Dénombrer les relations symétriques, puis les relations antisymétriques sur un ensemble à n éléments.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Ce sont les parties de E^2 : 2^{n^2}.

QC 2. Les n couples (x, x) sont imposés : 2^{n^2-n}.

Exercice 1. Symétrique : on choisit librement les couples (x, x) (2^n) et, pour chaque paire $\{x, y\}$, $x \neq y$, la présence simultanée ou l'absence de (x, y) et (y, x) ($2^{n(n-1)/2}$) : $2^{n(n+1)/2}$. Antisymétrique : 2^n pour la diagonale et, pour chaque paire, trois choix ((x, y) seul, (y, x) seul, aucun) : $2^n 3^{n(n-1)/2}$.

Colle 17 — Semaine 29 — Le passager distrait

Question de cours 1

Justifier que n lancers d'une pièce équilibrée se modélisent par la probabilité uniforme sur $\{0, 1\}^n$.

Question de cours 2

Calculer la probabilité d'obtenir exactement k piles en n lancers.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Les $n \geqslant 2$ passagers d'un avion de n places numé-

rotées embarquent dans l'ordre $1, 2, \dots, n$; la place i est celle du passager i. Le passager 1, distrait, s'assoit sur une place choisie uniformément. Ensuite, chaque passager s'assoit à sa place si elle est libre, et sinon sur une place libre choisie uniformément.

1. Montrer que lorsqu'un passager $j \geqslant 2$ trouve sa place occupée, les places libres sont exactement 1 et $j+1, \dots, n$.
2. Soit $k \in [\![2, n]\!]$. Montrer que le passager k s'assoit à sa place avec probabilité $\frac{n-k+1}{n-k+2}$. Que vaut cette probabilité pour le dernier passager ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les 2^n suites sont équiprobables ; chaque lancer est de probabilité $\frac{1}{2}$ et les lancers sont indépendants.

QC 2. $\binom{n}{k} 2^{-n}$.

Exercice 1. **1.** Appelons « choix au hasard » le choix du passager 1 ou d'un passager trouvant sa place occupée. Dès que la place 1 est prise, tout passager suivant trouve sa place libre : il n'y a plus de choix au hasard. Par récurrence, si j est délogé, le choix au hasard précédent (fait par $i < j$) s'est porté sur la place j, parmi les places libres $\{1\} \cup [\![i+1, n]\!]$; les passagers $i+1, \dots, j-1$ se sont assis à leur place ; restent libres 1 et $j+1, \dots, n$.

2. Soit $T = \{1\} \cup [\![k, n]\!]$, de cardinal $n-k+2$. Avant le tour de k, chaque choix au hasard se fait uniformément sur un ensemble de places libres contenant T (question 1). Le premier choix au hasard tombe dans T, ou bien dans $[\![2, k-1]\!]$, ce qui déloge un passager d'indice plus grand, mais $< k$; les indices croissant, un choix au hasard finit par tomber dans T avant le tour de k. Le passager k est délogé si, et seulement si, ce premier choix dans T est la place k.

Pour $t \in T$, la probabilité que le premier choix dans T soit t est la somme, sur les suites de choix préalables dans $[\![2, k-1]\!]$, de produits de facteurs $\frac{1}{m}$ (m = nombre de places libres), le dernier facteur valant $\frac{1}{m}$ quel que soit $t \in T$ (probabilités composées). Elle ne dépend donc pas de t : elle vaut $\frac{1}{n-k+2}$. D'où la probabilité $1 - \frac{1}{n-k+2} = \frac{n-k+1}{n-k+2}$; pour $k = n$: $\frac{1}{2}$.

Remarque. Le dernier passager s'assoit soit à sa place, soit à la place 1 : la symétrie entre ces deux places est l'idée clé.

Colle 18 — Semaine 29 — Parité du nombre de succès

Question de cours 1

Définir l'indépendance mutuelle d'une famille d'événements.

Question de cours 2

Montrer que si A, B, C sont mutuellement indépendants, A et $B \cup C$ sont indépendants.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements mutuellement indépendants, $P(A_k) = p_k$, et q_n la probabilité qu'un nombre pair d'entre eux soit réalisé.

1. Montrer que $2q_n - 1 = (1-2p_n)(2q_{n-1}-1)$ et en déduire q_n.
2. On suppose $p_k = \frac{1}{2k+1}$. Montrer que $q_n = \frac{n+1}{2n+1}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour toute partie finie J des indices, $P\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right) = \prod_{j\in J} P(A_j)$.

QC 2. $P(A \cap (B \cup C)) = P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C) = P(A)\big(P(B) + P(C) - P(B)P(C)\big) = P(A)P(B \cup C)$. C'est un cas particulier du lemme des coalitions (France).

Exercice 1. **1.** Soit E_m : « un nombre pair des $A_1, \dots, A_m$ est réalisé » ($q_0 = 1$). E_{n-1} est réunion disjointe d'événements $B_1 \cap \cdots \cap B_{n-1}$ avec $B_k \in \{A_k, \overline{A_k}\}$; chacun est indépendant de A_n (indépendance mutuelle et passage aux complémentaires), donc par additivité E_{n-1} et A_n sont indépendants (c'est aussi le lemme des coalitions). Or $E_n = (E_{n-1} \cap \overline{A_n}) \sqcup (\overline{E_{n-1}} \cap A_n)$, d'où

$$q_n = q_{n-1}(1-p_n) + (1-q_{n-1})p_n,$$

soit $2q_n - 1 = (1-2p_n)(2q_{n-1}-1)$. Par récurrence : $q_n = \frac{1}{2}\left(1 + \prod_{k=1}^{n}(1-2p_k)\right)$.

2. $1 - 2p_k = \frac{2k-1}{2k+1}$: le produit télescopique vaut $\frac{1}{2n+1}$, d'où $q_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2n+2}{2n+1} = \frac{n+1}{2n+1}$.

Remarque. Si un p_k vaut $\frac{1}{2}$, $q_n = \frac{1}{2}$: une seule pièce équilibrée suffit à rendre la parité équiprobable.

Colle 19 — Semaine 29 — Combinaisons avec répétition

Question de cours 1

Dénombrer les applications strictement croissantes de $[\![1,k]\!]$ dans $[\![1,n]\!]$.

Question de cours 2

Dénombrer les applications croissantes (au sens large) de $[\![1,k]\!]$ dans $[\![1,n]\!]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Combien d'entiers à 6 chiffres ont leurs chiffres strictement croissants ? croissants au sens large ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une telle application est déterminée par son image, partie à k éléments : $\binom{n}{k}$.

QC 2. $f \mapsto (f(i)+i-1)_i$ est une bijection vers les applications strictement croissantes de $[\![1,k]\!]$ dans $[\![1,n+k-1]\!]$: $\binom{n+k-1}{k}$.

Exercice 1. Le premier chiffre est non nul, donc tous les chiffres sont dans $[\![1,9]\!]$. Strictement croissants : $\binom{9}{6} = 84$. Croissants au sens large : $\binom{9+6-1}{6} = \binom{14}{6} = 3003$.

Colle 20 — Semaine 29 — Univers de cardinal premier

Question de cours 1

Montrer que si A et B sont indépendants et incompatibles, l'un des deux est de probabilité nulle.

Question de cours 2

Montrer qu'un événement de probabilité 0 ou 1 est indépendant de tout événement.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

On munit un ensemble Ω de cardinal n premier de la probabilité uniforme. Montrer que deux événements distincts de $\varnothing$ et de Ω ne sont jamais indépendants.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

On munit Ω, de cardinal n, de la probabilité uniforme.

1. Si $A_1, \dots, A_r$ sont mutuellement indépendants et de probabilités dans $]0,1[$, montrer que $2^r \leqslant n$.
2. Si $n = ab$ avec $a, b \geqslant 2$, construire deux événements indépendants de probabilités dans $]0,1[$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $0 = P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

QC 2. Si $P(A) = 0$, $0 \leqslant P(A \cap B) \leqslant P(A) = 0$. Si $P(A) = 1$, $\overline{A}$ est de probabilité nulle, donc indépendant de B, donc A aussi.

Exercice 1. Si A, B sont indépendants : $\frac{\operatorname{card}(A\cap B)}{n} = \frac{\operatorname{card} A \operatorname{card} B}{n^2}$, soit $n \operatorname{card}(A \cap B) = \operatorname{card} A \operatorname{card} B$. Le nombre premier n divise alors $\operatorname{card} A$ ou $\operatorname{card} B$ (lemme d'Euclide), entiers de $[\![0,n]\!]$: l'un vaut 0 ou n.

Exercice 2. **1.** Pour $\varepsilon \in \{0,1\}^r$, soit $C_\varepsilon = \bigcap_i B_i$ avec $B_i = A_i$ si $\varepsilon_i = 1$, $B_i = \overline{A_i}$ sinon. Par indépendance (stable par complémentaires), $P(C_\varepsilon) = \prod_i P(B_i) > 0$, donc $C_\varepsilon \neq \varnothing$. Ces 2^r parties sont deux à deux disjointes : $2^r \leqslant n$.

2. On identifie Ω à $[\![1,a]\!] \times [\![1,b]\!]$ (même cardinal ; la probabilité reste uniforme). Soit $A = \{1\} \times [\![1,b]\!]$ et $B = [\![1,a]\!] \times \{1\}$: $P(A) = \frac{1}{a}$, $P(B) = \frac{1}{b}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{ab}$.

Remarque. Ainsi, il existe deux événements non triviaux indépendants si, et seulement si, n n'est ni 1 ni premier. L'indépendance n'est pas une notion « ensembliste » : elle dépend de la probabilité.

Colle 21 — Semaine 29 — Inégalités de Bonferroni

Question de cours 1

Énoncer la formule du crible pour n événements (hors programme).

Question de cours 2

(Maroc) Montrer $P(A \cup B \cup C) \geqslant P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geqslant \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n-1)$. Application : si chacun de 10 composants fonctionne avec probabilité 0,99, minorer la probabilité que tous fonctionnent, sans hypothèse d'indépendance.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P\left(\bigcup A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{i_1<\dots<i_k} P(A_{i_1} \cap$

$\cdots \cap A_{i_k}$).

QC 2. Elle équivaut, par le crible, à $P(A \cap B \cap C) \geqslant 0$.

Exercice 1. $P(\bigcap A_i) = 1 - P(\bigcup \overline{A_i}) \geqslant 1 - \sum(1 - P(A_i))$, par la sous-additivité $P(\bigcup B_i) \leqslant \sum P(B_i)$ (récurrence à partir de $P(A \cup B) \leqslant P(A) + P(B)$). Application : $\geqslant 10 \cdot 0{,}99 - 9 = 0{,}9$.

Colle 22 — Semaine 29 — Lemme de Sperner

Question de cours 1

Montrer $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$ par un double comptage.

Question de cours 2

Montrer que $k \mapsto \binom{n}{k}$ est croissante sur $[\![0, \lfloor n/2 \rfloor]\!]$, décroissante ensuite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Une famille $\mathcal{F}$ de parties de $E = [\![1, n]\!]$ est une antichaîne si aucun de ses éléments n'est inclus dans un autre. On munit $\mathfrak{S}_n$ de la probabilité uniforme et l'on note, pour $A \in \mathcal{F}$ de cardinal a, E_A l'événement « $\{\sigma(1), \ldots, \sigma(a)\} = A$ ».

1. Calculer $P(E_A)$.
2. Montrer que $\sum_{A \in \mathcal{F}} \binom{n}{\operatorname{card} A}^{-1} \leqslant 1$.
3. En déduire $\operatorname{card} \mathcal{F} \leqslant \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$; la borne est-elle atteinte ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On compte les parties de E selon leur cardinal.

QC 2. $\binom{n}{k+1} / \binom{n}{k} = \frac{n-k}{k+1}$, qui est $\geqslant 1$ si, et seulement si, $k \leqslant \frac{n-1}{2}$.

Exercice 1. **1.** On choisit l'ordre des éléments de A aux places $1, \ldots, a$ et celui des autres aux places suivantes : $a!\,(n-a)!$ permutations, d'où $P(E_A) = \binom{n}{a}^{-1}$.

2. Si $E_A \cap E_B \neq \varnothing$ avec $\operatorname{card} A \leqslant \operatorname{card} B$, alors $A = \{\sigma(1), \ldots, \sigma(\operatorname{card} A)\} \subset B$: pour $A \neq B$ dans une antichaîne, c'est exclu. Les E_A sont deux à deux incompatibles et $\sum_A P(E_A) = P(\bigcup_A E_A) \leqslant 1$.

3. Chaque $\binom{n}{\operatorname{card} A}$ est majoré par $m = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ (QC 2), donc $\frac{\operatorname{card} \mathcal{F}}{m} \leqslant 1$. La famille des parties à $\lfloor n/2 \rfloor$ éléments est une antichaîne de cardinal m : la borne est atteinte.

Remarque. L'inégalité de la question 2 est l'inégalité LYM (Lubell, Yamamoto, Meshalkin). Sa preuve probabiliste compte les « chaînes maximales » $\varnothing \subset \{\sigma(1)\} \subset \cdots \subset E$.

Colle 23 — Semaine 29 — Urnes alternées

Question de cours 1

Énoncer la formule de Bayes pour un système complet à deux événements $A, \overline{A}$.

Question de cours 2

Montrer que si A et B sont indépendants, $\overline{A}$ et $\overline{B}$ le sont.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Une urne « blanche » contient a boules blanches et 1 noire, une urne « noire » a blanches et a noires. On choisit une urne au hasard pour le premier tirage ; ensuite, chaque tirage se fait dans l'urne de la couleur de la boule précédente (toujours remise). Soit b_k la probabilité que la k-ième boule soit blanche.

1. Calculer b_1, puis la probabilité que la première boule vienne de l'urne blanche sachant qu'elle est blanche.
2. Exprimer b_{k+1} en fonction de b_k ; en déduire b_k et sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(A \mid B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\overline{A})P(\overline{A})}$.

QC 2. A, B indépendants $\Rightarrow$ $\overline{A}, B$ indépendants (colle 5) ; on applique ce résultat au couple $(B, \overline{A})$: $\overline{B}$ et $\overline{A}$ sont indépendants.

Exercice 1. Notons W_k : « la k-ième boule est blanche », U : « le premier tirage a lieu dans l'urne blanche ».

1. Probabilités totales : $b_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{a+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3a+1}{4(a+1)}$.
Bayes : $P(U \mid W_1) = \frac{a/(2(a+1))}{b_1} = \frac{2a}{3a+1}$.

2. Sachant W_k, le tirage $k+1$ a lieu dans l'urne blanche ; sachant $\overline{W_k}$, dans l'urne noire. Avec le système complet $(W_k, \overline{W_k})$:

$$b_{k+1} = \frac{a}{a+1} b_k + \frac{1}{2}(1 - b_k) = \frac{1}{2} + \lambda b_k, \quad \lambda = \frac{a-1}{2(a+1)}.$$

Le point fixe est $\ell = \frac{1}{2(1-\lambda)} = \frac{a+1}{a+3}$, et $b_k = \ell + \lambda^{k-1}(b_1 - \ell)$. Comme $|\lambda| < \frac{1}{2}$, $b_k \to \frac{a+1}{a+3}$.

Remarque. La limite ne dépend pas du choix initial :

le système « oublie » son état de départ (chaîne de Markov à deux états).

Colle 24 — Semaine 29 — Matrices de 0 et de 1

Question de cours 1

Montrer que le nombre de façons d'ordonner n objets est $n!$.

Question de cours 2

Combien de matrices $n \times n$ à coefficients dans $\{0,1\}$?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Dénombrer les matrices $n \times n$ à coefficients dans $\{0,1\}$ ayant exactement un 1 par ligne et par colonne, puis celles ayant un nombre pair de 1 dans chaque ligne et chaque colonne.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Nombre de bijections de $[\![1,n]\!]$ sur l'ensemble des objets.

QC 2. 2^{n^2}.

Exercice 1. Une matrice de permutation correspond à une bijection $i \mapsto$ (colonne du 1 de la ligne i) : $n!$. Pour la parité : on choisit librement le bloc $(n-1)\times(n-1)$ supérieur gauche ; la dernière colonne et la dernière ligne (hors coin) sont imposées par la parité ; le coin est imposé deux fois, de façon cohérente : la parité de la dernière ligne (hors coin) et celle de la dernière colonne (hors coin) sont toutes deux celle de la somme des coefficients du bloc. Réponse : $2^{(n-1)^2}$.

Colle 25 — Semaine 29 — Règle de succession de Laplace

Question de cours 1

Montrer $P(A\cap B) \geqslant P(A)+P(B)-1$.

Question de cours 2

Si $P(A)=P(B)=0{,}9$, minorer $P(A\cap B)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $N \geqslant 1$. Pour $k \in [\![1,N]\!]$, l'urne U_k contient k boules blanches et $N-k$ noires. On choisit une urne au hasard, puis on y effectue $n+1$ tirages avec remise.

1. Calculer la probabilité u_n que les n premières boules soient blanches.
2. En déduire la probabilité c_N que la $(n+1)$-ième boule soit blanche sachant que les n premières le sont, et sa limite quand $N \to +\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(A\cup B)\leqslant 1$ et la formule pour deux événements.

QC 2. 0,8.

Exercice 1. **1.** Sachant que l'urne U_k est choisie, les tirages sont indépendants, de probabilité de blanche $\frac{k}{N}$. Probabilités totales : $u_n = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(\frac{k}{N}\right)^n$.

2. L'événement « les $n+1$ premières sont blanches » est inclus dans « les n premières sont blanches » : $c_N = \frac{u_{n+1}}{u_n}$. Par les sommes de Riemann de $x \mapsto x^m$ sur $[0,1]$, $u_m \to \frac{1}{m+1}$, donc $c_N \to \frac{n+1}{n+2}$.

Remarque. Si le soleil s'est levé n jours de suite, la probabilité qu'il se lève demain serait $\frac{n+1}{n+2}$: c'est l'exemple (discuté) de Laplace. Les tirages ne sont pas indépendants : chaque blanche renforce la croyance en une urne riche en blanches.

Colle 26 — Semaine 29 — Nombres de Catalan

Question de cours 1

Dénombrer les chemins de $(0,0)$ à (n,n) par pas $(1,0)$ et $(0,1)$.

Question de cours 2

Énoncer le principe de réflexion pour des chemins.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Un chemin de Dyck est un chemin de $(0,0)$ à (n,n) par pas $(1,0)$ et $(0,1)$ qui ne passe jamais strictement au-dessus de la diagonale. Montrer qu'il y en a $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\binom{2n}{n}$.

QC 2. Un chemin qui touche une droite D peut être

réfléchi par rapport à D après le premier contact ; c'est une bijection entre chemins touchant D issus de A et chemins issus du symétrique de A.

Exercice 1. Un chemin « mauvais » touche la droite $y = x+1$. En réfléchissant la portion qui suit le premier contact par rapport à cette droite, on obtient un chemin de $(0,0)$ à $(n-1,n+1)$, et c'est une bijection (tout chemin vers $(n-1,n+1)$ touche la droite). Il y a $\binom{2n}{n+1}$ tels chemins. Enfin $\binom{2n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Remarque. $C_n = 1,1,2,5,14,42,\dots$ compte aussi les parenthésages, les arbres binaires, les triangulations de polygones.

Colle 27 — Semaine 29 — Théorème du scrutin

Question de cours 1

Énoncer la formule $\binom{n-1}{a-1} = \frac{a}{n}\binom{n}{a}$.

Question de cours 2

Rappeler le principe de réflexion.

Exercice 1 (*Bertrand, 1887*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Lors d'une élection, A obtient a voix et B en obtient $b < a$. Les bulletins sont dépouillés dans un ordre uniforme. Montrer que la probabilité que A soit strictement en tête pendant tout le dépouillement vaut $\frac{a-b}{a+b}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{(n-1)!}{(a-1)!(n-a)!} = \frac{a}{n}\frac{n!}{a!(n-a)!}$.

QC 2. Un chemin qui touche une droite D est envoyé, par réflexion de la portion qui précède (ou qui suit) son premier contact avec D, sur un chemin issu du symétrique du point de départ (ou aboutissant au symétrique du point d'arrivée) ; c'est une bijection.

Exercice 1. Codons le dépouillement par un chemin de pas ± 1 de $(0,0)$ à $(n,a-b)$, $n = a+b$; les $\binom{n}{a}$ chemins sont équiprobables. Un bon chemin commence par $+1$ et ne touche plus l'axe. Parmi les chemins de $(1,1)$ à $(n,a-b)$ (il y en a $\binom{n-1}{a-1}$), ceux qui touchent l'axe sont en bijection par réflexion avec les chemins de $(1,-1)$ à $(n,a-b)$, au nombre de $\binom{n-1}{a}$. D'où la probabilité $\frac{\binom{n-1}{a-1}-\binom{n-1}{a}}{\binom{n}{a}} = \frac{a}{n} - \frac{b}{n}$.

Colle 28 — Semaine 29 — Méthode probabiliste

Question de cours 1

Montrer que si $P\left(\bigcup A_i\right) < 1$, il existe une issue n'appartenant à aucun A_i.

Question de cours 2

Combien y a-t-il de coloriages en deux couleurs des arêtes du graphe complet à n sommets ?

Exercice 1 (*Erdős, 1947*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Montrer que si $\binom{n}{k}2^{1-\binom{k}{2}} < 1$, on peut colorier en deux couleurs les arêtes du graphe complet à n sommets sans créer de sous-graphe complet à k sommets monochrome. Vérifier que c'est le cas pour $n = \lfloor 2^{k/2} \rfloor$ et $k \geqslant 3$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sinon $\bigcup A_i = \Omega$ et la probabilité vaudrait 1.

QC 2. $2^{\binom{n}{2}}$.

Exercice 1. On colorie uniformément au hasard. Pour une partie S à k sommets, $P(S \text{ monochrome}) = 2\cdot 2^{-\binom{k}{2}}$. Par l'inégalité $P(\bigcup) \leqslant \sum P$, la probabilité qu'une partie soit monochrome est $\leqslant \binom{n}{k}2^{1-\binom{k}{2}} < 1$: un bon coloriage existe. Avec $n \leqslant 2^{k/2}$: $\binom{n}{k} \leqslant \frac{n^k}{k!} \leqslant \frac{2^{k^2/2}}{k!}$, donc la quantité est $\leqslant u_k = \frac{2^{1+k/2}}{k!}$. Or $u_3 = \frac{2\sqrt{2}}{3} < 1$ et $\frac{u_{k+1}}{u_k} = \frac{\sqrt{2}}{k+1} < 1$: $u_k < 1$ pour $k \geqslant 3$.

Remarque. Ce résultat minore les nombres de Ramsey $R(k,k) > 2^{k/2}$; on ne connaît aucune construction explicite aussi bonne.

Colle 29 — Semaine 29 — Problème des partis

Question de cours 1

Montrer que l'on peut, sans changer les probabilités, imaginer qu'un jeu interrompu se poursuit un nombre fixé de parties.

Question de cours 2

Calculer $\sum_{k=m}^{N}\binom{N}{k}$ pour $N = 2m-1$.

Exercice 1 (*Pascal–Fermat, 1654*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Deux joueurs de même force jouent des parties indépendantes ; il manque m victoires au premier et n au second pour gagner. Montrer que la probabilité que le premier l'emporte vaut $\frac{1}{2^{m+n-1}} \sum_{k=m}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. L'issue est décidée au plus tard après $m+n-1$ parties ; jouer les parties restantes ne modifie pas le vainqueur.

QC 2. $k \mapsto N-k$ échange les termes $k \geqslant m$ et $k \leqslant m-1$, de somme totale 2^N : la somme vaut $2^{N-1} = 2^{2m-2}$.

Exercice 1. On joue fictivement $N = m+n-1$ parties (univers $\{0,1\}^N$ uniforme). Le premier joueur gagne si, et seulement si, il remporte au moins m de ces N parties (sinon le second en a au moins n). Le nombre de suites avec k victoires est $\binom{N}{k}$.

Remarque. C'est la correspondance Pascal–Fermat qui fonde le calcul des probabilités.

Colle 30 — Semaine 29 — Oral de synthèse : remplir un album

Question de cours 1

Énoncer la formule donnant le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à k éléments.

Question de cours 2

Montrer que $\frac{n!}{n^n}$ est la probabilité qu'une application aléatoire de $[\![1,n]\!]$ dans lui-même soit bijective.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On achète k vignettes, chacune choisie uniformément et indépendamment parmi n modèles. Montrer que la probabilité d'avoir tous les modèles vaut

$$p_{n,k} = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} \left(1 - \frac{j}{n}\right)^k.$$

Pour $n = 6$, calculer $p_{6,6}$ et montrer que $p_{6,k} \geqslant 1 - 6\left(\frac{5}{6}\right)^k$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sum_j (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$ surjections d'un n-ensemble sur un k-ensemble.

QC 2. n^n applications équiprobables, dont $n!$ bijections.

Exercice 1. Les n^k suites sont équiprobables ; les bonnes sont les surjections de $[\![1,k]\!]$ sur $[\![1,n]\!]$: on divise la formule de la colle 13 par n^k. $p_{6,6} = \frac{6!}{6^6} = \frac{5}{324} \approx 0{,}015$. Enfin, par la majoration de l'union des événements « le modèle i manque » : $1 - p_{6,k} \leqslant 6\left(\frac{5}{6}\right)^k$.

Remarque. Pour $k = 26$ vignettes, on a déjà $p_{6,k} \geqslant 0{,}94$.

Interrogation écrite – Semaine 29

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (Bayes)

[4 pts] Énoncer et démontrer la formule de Bayes.

Question de cours 2 (dénombrement)

[3 pts] Dénombrer les injections d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléments.

Exercice 1 (cartes)

[5 pts] On tire une main de 5 cartes dans un jeu de 32 cartes (4 as). Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 as ? au moins un as ?

Exercice 2 (dépistage)

[8 pts] Une maladie touche 2 % de la population. Un test est positif chez 95 % des malades et chez 10 % des sains.

1. Calculer la probabilité qu'un individu soit testé positif.
2. Calculer la probabilité qu'un individu positif soit malade, puis qu'un individu négatif soit sain.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 29

Question de cours 1

Démonstration.
Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements de probabilités non nulles et B un événement de probabilité non nulle. Pour tout j :

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B \mid A_i)P(A_i)},$$

le numérateur par définition de $P(B \mid A_j)$, le dénominateur par la formule des probabilités totales ($B = \bigsqcup_i (B \cap A_i)$).

Question de cours 2

Démonstration.
Si $p > n$, il n'y en a aucune. Sinon, on choisit l'image du premier élément (n choix), du deuxième ($n-1$ choix, l'injectivité interdit la première image), etc. : $n(n-1)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Exercice 1

Démonstration.
Les $\binom{32}{5} = 201376$ mains sont équiprobables. Exactement 2 as : $\binom{4}{2}\binom{28}{3} = 6 \cdot 3276 = 19656$ mains, probabilité $\frac{19656}{201376} = \frac{351}{3596} \approx 0{,}098$. Aucun as : $\binom{28}{5} = 98280$, donc $P(\text{au moins un as}) = 1 - \frac{98280}{201376} \approx 0{,}512$.

Commentaire. Pour « au moins un », le passage au complémentaire est presque toujours plus rapide que la somme des cas.

Exercice 2

Démonstration.
1. Probabilités totales avec le système $(M, \overline{M})$: $P(+) = 0{,}95 \times 0{,}02 + 0{,}10 \times 0{,}98 = 0{,}019 + 0{,}098 = 0{,}117$.
2. Bayes : $P(M \mid +) = \frac{0{,}019}{0{,}117} = \frac{19}{117} \approx 0{,}16$. Puis $P(\overline{M} \mid -) = \frac{0{,}90 \times 0{,}98}{1-0{,}117} = \frac{0{,}882}{0{,}883} \approx 0{,}999$.

Commentaire. Un test négatif est très rassurant, un test positif l'est peu : c'est l'effet de la faible prévalence. On conseille de dessiner l'arbre pondéré avant tout calcul.

SEMAINE 30

30 Variables aléatoires finies, espérance, variance

Tome 1 : chapitre 26 • Tome 2 : exercices du chapitre 26 • Tome 3 : problèmes du chapitre 26

1 Cours

Variables aléatoires Variable aléatoire sur un univers fini, à valeurs dans un ensemble E (France) ou réelle ; événements $(X \in A)$, $(X = x)$, système complet $\big((X = x)\big)_{x \in X(\Omega)}$; loi P_X ; variable $f(X)$ et sa loi ; variables de même loi, $X \sim Y$ (France) ; loi conditionnelle sachant un événement (France) ; somme de variables (Maroc). Fonction de répartition F_X et ses propriétés (Maroc).

Lois usuelles Loi certaine (Maroc), loi uniforme (sur $[\![a, b]\!]$), loi de Bernoulli, loi binomiale (nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes).

Espérance Définition ; linéarité, positivité, croissance ; espérance d'une indicatrice ; théorème de transfert ; variable centrée ; produit XY ; indépendance de deux variables ($P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y)$) et $E(XY) = E(X)E(Y)$ dans ce cas.

Variance Moments d'ordre 2, variance, écart type ; formule de König–Huygens ; $V(aX + b) = a^2 V(X)$; variable centrée réduite ; variances des lois usuelles.

Inégalités (France) Inégalité de Markov ; inégalité de Bienaymé–Tchebychev ; interprétation fréquentiste.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour une espérance, on décompose la variable en somme d'indicatrices et l'on utilise la linéarité (aucune indépendance n'est requise).
- On reconnaît une loi usuelle à partir de la description de l'expérience.
- Pour une variable à valeurs dans $[\![0, n]\!]$, $E(X) = \sum_{k \geqslant 1} P(X \geqslant k)$; pour un maximum, on passe par $P(M \leqslant k)$.
- Pour majorer $P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon)$, on utilise Bienaymé–Tchebychev (France).

3 Questions de cours exigibles

1. Théorème de transfert ; linéarité de l'espérance.
2. Espérance et variance des lois uniforme, de Bernoulli et binomiale.
3. König–Huygens ; $V(aX + b) = a^2 V(X)$.
4. Si X et Y sont indépendantes, $E(XY) = E(X)E(Y)$.
5. Propriétés de la fonction de répartition (Maroc).
6. Inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev (France).

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Fonctions génératrices [HP] ; marches aléatoires ; inégalités de concentration (Chernoff, Hoeffding sur exemples) [HP] ; polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass ; collectionneur ; points fixes et cycles d'une permutation aléatoire ; méthode probabiliste.

France / Maroc. Markov et Bienaymé–Tchebychev : France ; fonction de répartition, loi certaine : Maroc. Couples, n-uplets, lemme des coalitions pour les variables, covariance et variance d'une somme (France) : semaine 31. Chaque classe retient les colles de son programme.

Colle 1 — Semaine 30 — Espérance et transfert

Question de cours 1

Énoncer et démontrer le théorème de transfert.

Question de cours 2

Démontrer la linéarité de l'espérance.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit X uniforme sur $[\![1, n]\!]$. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soient X, Y indépendantes uniformes sur $[\![1, n]\!]$ et $M = \max(X, Y)$. Déterminer la loi de M et $E(M)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E(f(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)P(X=x)$: on regroupe les issues ω selon la valeur de $X(\omega)$ dans $E(f(X)) = \sum_\omega f(X(\omega))P(\{\omega\})$.

QC 2. $E(aX+bY) = \sum_\omega (aX(\omega)+bY(\omega))P(\{\omega\}) = aE(X)+bE(Y)$, en utilisant l'expression $E(X) = \sum_\omega X(\omega)P(\{\omega\})$ (transfert avec $f = \mathrm{id}$).

Exercice 1. $E(X) = \frac{n+1}{2}$, $E(X^2) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$, d'où $V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}$.

Exercice 2. Pour $k \in [\![0,n]\!]$, $P(M \leqslant k) = P(X \leqslant k, Y \leqslant k) = P(X \leqslant k)P(Y \leqslant k) = \frac{k^2}{n^2}$ par indépendance, donc $P(M=k) = \frac{k^2-(k-1)^2}{n^2} = \frac{2k-1}{n^2}$ pour $k \in [\![1,n]\!]$. $E(M) = \frac{1}{n^2}\sum k(2k-1) = \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}$. Vérification $n=1$: 1.

Colle 2 — Semaine 30 — Loi binomiale

Question de cours 1

Définir les lois de Bernoulli et binomiale ; calculer leur espérance.

Question de cours 2

Énoncer et démontrer la formule de König–Huygens.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ directement à partir de la loi.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer $E\left(\frac{1}{X+1}\right)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, $p \in]0,1]$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $X \sim \mathcal{B}(p)$: $X(\Omega) \subset \{0,1\}$, $P(X=1) = p = 1-P(X=0)$, $E(X) = p$. $X \sim \mathcal{B}(n,p)$: $P(X=k) = \binom{n}{k}p^k q^{n-k}$ pour $k \in [\![0,n]\!]$, $q = 1-p$; c'est la loi du nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes, et $E(X) = np$ (par exemple par linéarité, X étant la somme des indicatrices des succès).

QC 2. Avec $m = E(X)$ et par linéarité : $V(X) = E\big((X-m)^2\big) = E(X^2) - 2mE(X) + m^2 = E(X^2) - E(X)^2$.

Exercice 1. $\sum_k k\binom{n}{k}p^k q^{n-k} = np\sum_k \binom{n-1}{k-1}p^{k-1}q^{n-k} = np(p+q)^{n-1} = np$.

Exercice 2. $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$, donc $E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1}{(n+1)p}\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n+1}{j}p^j q^{n+1-j} = \frac{1-q^{n+1}}{(n+1)p}$.

Colle 3 — Semaine 30 — Dés

Question de cours 1

Montrer $V(aX+b) = a^2V(X)$.

Question de cours 2

Montrer que $V(X) = 0$ si, et seulement si, $P(X = E(X)) = 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer l'espérance et la variance du résultat d'un dé équilibré.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

On lance deux dés. Déterminer la loi de la somme S, puis $E(S)$ et $V(S)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $aX+b-E(aX+b) = a(X-E(X))$, d'où $V(aX+b) = E\big(a^2(X-E(X))^2\big) = a^2V(X)$.

QC 2. $V(X) = \sum_x (x-m)^2 P(X=x)$ est une somme de termes positifs : nulle si, et seulement si, $P(X=x) = 0$ pour tout $x \neq m$.

Exercice 1. $E = \frac{7}{2}$, $E(X^2) = \frac{91}{6}$, $V = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$.

Exercice 2. $P(S=s) = \frac{6-|s-7|}{36}$ pour $2 \leqslant s \leqslant 12$. Par linéarité, $E(S) = E(X)+E(Y) = 7$. Par indépendance, $E(XY) = E(X)E(Y) = \frac{49}{4}$, donc $E(S^2) = 2E(X^2) + 2E(XY) = \frac{91}{3} + \frac{49}{2} = \frac{329}{6}$ et $V(S) = \frac{329}{6} - 49 = \frac{35}{6}$ (on retrouve $2\cdot\frac{35}{12}$, voir la variance d'une somme en semaine 31).

Colle 4 — Semaine 30 — (France) Inégalités de Markov et Bienaymé–Tchebychev

Question de cours 1

(France) Énoncer et démontrer l'inégalité de Markov.

Question de cours 2

(France) En déduire l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On lance n fois une pièce équilibrée ; F_n désigne la fréquence de piles. Montrer $P\left(|F_n - \frac{1}{2}| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{1}{4n\varepsilon^2}$. Combien de lancers garantissent $P\left(|F_n - \frac{1}{2}| \geqslant 0{,}01\right) \leqslant 0{,}05$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $X \geqslant 0$ et $a > 0$: $P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(X)}{a}$. En effet $a\mathbf{1}_{(X \geqslant a)} \leqslant X$; par croissance de l'espérance, $aP(X \geqslant a) \leqslant E(X)$.

QC 2. Markov appliquée à $(X-m)^2 \geqslant 0$ et $a = \varepsilon^2$, avec $(|X-m| \geqslant \varepsilon) = \left((X-m)^2 \geqslant \varepsilon^2\right)$: $P(|X-m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$.

Exercice 1. $nF_n \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$: $E(F_n) = \frac{1}{2}$, $V(F_n) = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n}{4} = \frac{1}{4n}$, et l'on applique Bienaymé–Tchebychev. Il suffit que $\frac{1}{4n \cdot 10^{-4}} \leqslant 0{,}05$, i.e. $n \geqslant 50\,000$.

Remarque. Cette borne est grossière ; la colle 30 montre une décroissance exponentielle.

Colle 5 — Semaine 30 — Points fixes d'une permutation aléatoire

Question de cours 1

Montrer $E(\mathbf{1}_A) = P(A)$.

Question de cours 2

Pour X à valeurs dans $[\![0, n]\!]$, montrer $E(X) = \sum_{k=1}^{n} P(X \geqslant k)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit σ une permutation uniforme de $[\![1, n]\!]$ $(n \geqslant 2)$ et X son nombre de points fixes. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathbf{1}_A$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $P(A)$.

QC 2. $X = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{X \geqslant k}$, puis linéarité.

Exercice 1. $X = \sum_i \mathbf{1}_{\sigma(i)=i}$ et $P(\sigma(i) = i) = \frac{1}{n}$: $E(X) = 1$. Pour $i \neq j$, $P(\sigma(i) = i, \sigma(j) = j) = \frac{(n-2)!}{n!}$. Comme $X^2 = \sum_i \mathbf{1}_{\sigma(i)=i} + \sum_{i \neq j} \mathbf{1}_{\sigma(i)=i, \sigma(j)=j}$, la linéarité donne $E(X^2) = \sum_i P(\sigma(i) = i) + \sum_{i \neq j} \frac{1}{n(n-1)} = 1 + 1 = 2$ et $V(X) = 1$.

Colle 6 — Semaine 30 — Records

Question de cours 1

Montrer que si X et Y sont indépendantes, $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Question de cours 2

Montrer que si σ est une permutation uniforme de $[\![1, n]\!]$, alors $\sigma(k)$ suit la loi uniforme sur $[\![1, n]\!]$ pour tout k.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

X, Y sont indépendantes uniformes sur $\{-1, 1\}$. Montrer que XY est uniforme sur $\{-1, 1\}$ et indépendante de X.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit σ une permutation uniforme de $[\![1, n]\!]$. On dit que k est un record si $\sigma(k) > \sigma(i)$ pour tout $i < k$. Montrer que le nombre moyen de records vaut $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On regroupe les issues selon les valeurs (x, y) de (X, Y) : $E(XY) = \sum_{x,y} xyP(X = x, Y = y) = \sum_{x,y} xyP(X = x)P(Y = y) = \left(\sum_x xP(X = x)\right)\left(\sum_y yP(Y = y)\right)$.

QC 2. Les permutations telles que $\sigma(k) = j$ sont en bijection avec les bijections de $[\![1, n]\!] \setminus \{k\}$ sur $[\![1, n]\!] \setminus \{j\}$: il y en a $(n-1)!$, d'où $P(\sigma(k) = j) = \frac{1}{n}$.

Exercice 1. $P(XY = 1) = P(X = Y) = \frac{1}{2}$. $P(X = 1, XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{4} = P(X = 1)P(XY = 1)$, et de même pour les autres cas.

Exercice 2. k est un record si, et seulement si, le maximum de $\sigma(1), \ldots, \sigma(k)$ est atteint en k. On compte ces permutations : choix de l'ensemble $\{\sigma(1), \ldots, \sigma(k)\}$ $(\binom{n}{k})$, son maximum placé en k et les autres valeurs rangées dans les positions $1, \ldots, k-1$ $((k-1)!)$, puis les $n-k$ valeurs restantes $((n-k)!)$: $\binom{n}{k}(k-1)!(n-k)! = \frac{n!}{k}$, soit une probabilité $\frac{1}{k}$. On somme les indicatrices.

Colle 7 — Semaine 30 — Stratégie de seuil

Question de cours 1

Définir la loi d'une variable aléatoire et la loi de $f(X)$.

Question de cours 2

Calculer l'espérance et la variance d'une loi uniforme sur $\{a, b\}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Une urne contient $2n$ jetons numérotés de 1 à $2n$. Un joueur tire un jeton, de numéro X. Il s'est fixé un seuil $k \in [\![1, 2n]\!]$: si $X \geqslant k$, il garde ce numéro ; sinon il remet le jeton et effectue un second et dernier tirage. Soit Y le numéro finalement conservé.

1. Déterminer la loi de Y.
2. Montrer que $E(Y) = E(X) + \frac{(2n+1-k)(k-1)}{4n}$.
3. Quel seuil maximise $E(Y)$? Valeur maximale ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P_X(\{x\}) = P(X = x)$; $P(f(X) = y) = \sum_{f(x)=y} P(X = x)$.

QC 2. $\frac{a+b}{2}$ et $\frac{(b-a)^2}{4}$.

Exercice 1. **1.** Soit X' le numéro d'un second tirage (fictif si le joueur s'arrête) : X et X' sont indépendantes, uniformes sur $[\![1, 2n]\!]$, et $Y = X$ sur $(X \geqslant k)$, $Y = X'$ sur $(X < k)$. Pour $y \in [\![1, 2n]\!]$:

$$P(Y = y) = P(X = y,\, X \geqslant k) + \tfrac{k-1}{2n} \cdot \tfrac{1}{2n}.$$

Ainsi $P(Y = y) = \frac{k-1}{4n^2}$ si $y < k$ et $P(Y = y) = \frac{1}{2n} + \frac{k-1}{4n^2}$ si $y \geqslant k$.

2. $E(Y) = \frac{1}{2n}\sum_{y=k}^{2n} y + \frac{k-1}{2n} \cdot \frac{2n+1}{2}$. Avec $\sum_{y=k}^{2n} y = \frac{(2n-k+1)(2n+k)}{2}$ et $E(X) = \frac{2n+1}{2} = \frac{2n+1}{2}\left(\frac{k-1}{2n} + \frac{2n-k+1}{2n}\right)$:

$$E(Y) - E(X) = \frac{(2n-k+1)(2n+k-2n-1)}{4n}.$$

3. $k \mapsto (2n+1-k)(k-1)$ est un trinôme de racines 1 et $2n+1$, maximal au milieu $k = n+1$, de maximum n^2 : $E(Y)_{\max} = \frac{2n+1}{2} + \frac{n}{4} = \frac{5n+2}{4}$.

Remarque. On garde le jeton dès qu'il dépasse la moyenne d'un nouveau tirage : c'est le principe de la programmation dynamique (problème d'arrêt optimal).

Colle 8 — Semaine 30 — Loi hypergéométrique

Question de cours 1

Montrer que le nombre X de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Question de cours 2

Calculer $E(X(X-1))$ et en déduire $V(X) = npq$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Une urne contient N boules dont R rouges. On tire n boules sans remise $(n \leqslant N)$ et l'on note X le nombre de rouges. Déterminer la loi de X, puis $E(X)$ et $E(X(X-1))$ à l'aide d'indicatrices, et en déduire $V(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $(X = k)$ est la réunion disjointe, sur les $\binom{n}{k}$ parties I à k éléments, des événements « succès exactement aux épreuves d'indices dans I », chacun de probabilité $p^k q^{n-k}$ par indépendance : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$.

QC 2. Avec $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ et le binôme : $E(X(X-1)) = n(n-1)p^2$. Puis $V(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X)^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = npq$.

Exercice 1. $P(X = k) = \frac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}}{\binom{N}{n}}$. En numérotant les rouges, $X = \sum_{r=1}^{R} \mathbf{1}_{r \text{ tirée}}$ avec $P(r \text{ tirée}) = \frac{n}{N}$: $E(X) = \frac{nR}{N}$. De même $X(X-1) = \sum_{r \neq r'} \mathbf{1}_{r,r' \text{ tirées}}$ avec probabilité $\frac{n(n-1)}{N(N-1)}$: $E(X(X-1)) = \frac{R(R-1)n(n-1)}{N(N-1)}$. Alors

$$V(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X)^2 = n\frac{R}{N}\left(1 - \frac{R}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}.$$

Colle 9 — Semaine 30 — (Maroc) Fonction de répartition

Question de cours 1

(Maroc) Définir la fonction de répartition F_X d'une variable finie ; propriétés.

Question de cours 2

(Maroc) Exprimer $P(a < X \leqslant b)$ et $P(X = x)$ à l'aide de F_X.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On effectue n tirages avec remise dans $[\![1,N]\!]$ (probabilité uniforme sur $[\![1,N]\!]^n$) et l'on note M le plus grand nombre obtenu. Déterminer F_M, la loi de M et montrer $E(M) = N - \sum_{k=1}^{N-1} \left(\frac{k}{N}\right)^n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$, $x \mapsto P(X \leqslant x)$: croissante, continue à droite, en escalier (constante entre deux valeurs consécutives de X), nulle sur $]-\infty, \min X(\Omega)[$ et égale à 1 sur $[\max X(\Omega), +\infty[$. Elle caractérise la loi de X.

QC 2. $P(a < X \leqslant b) = F_X(b) - F_X(a)$ pour $a < b$; $P(X = x) = F_X(x) - \lim_{t \to x^-} F_X(t)$, saut de F_X en x.

Exercice 1. Pour $k \in [\![0,N]\!]$, $(M \leqslant k)$ contient k^n issues : $F_M(k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n$ (et $F_M(x) = F_M(\lfloor x \rfloor)$ sur $[0,N]$, 0 avant, 1 après). Saut : $P(M = k) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}$. Puis (colle 5) $E(M) = \sum_{k=1}^{N} P(M \geqslant k) = \sum_{k=0}^{N-1} P(M > k) = \sum_{k=0}^{N-1} \left(1 - \left(\frac{k}{N}\right)^n\right) = N - \sum_{k=1}^{N-1} \left(\frac{k}{N}\right)^n$.

Colle 10 — Semaine 30 — (France) Comparer Markov et Tchebychev

Question de cours 1

Montrer que si $X \geqslant 0$ et $E(X) = 0$, alors $P(X = 0) = 1$.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité de Markov.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$. Majorer $P(X \geqslant \frac{3n}{4})$ par l'inégalité de Markov, puis par celle de Bienaymé–Tchebychev. Comparer.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E(X) = \sum_x x P(X = x)$ est une somme de termes positifs, nulle : $P(X = x) = 0$ pour tout $x > 0$, donc $P(X = 0) = 1$.

QC 2. Pour $X \geqslant 0$ et $a > 0$: $P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(X)}{a}$.

Exercice 1. $E(X) = \frac{n}{2}$, $V(X) = \frac{n}{4}$. Markov : $P(X \geqslant \frac{3n}{4}) \leqslant \frac{n/2}{3n/4} = \frac{2}{3}$. Bienaymé–Tchebychev : $P(X \geqslant \frac{3n}{4}) \leqslant P(|X - \frac{n}{2}| \geqslant \frac{n}{4}) \leqslant \frac{n/4}{n^2/16} = \frac{4}{n}$. La seconde, qui utilise la variance, tend vers 0.

Colle 11 — Semaine 30 — Temps d'attente du premier succès

Question de cours 1

Montrer que si $X \sim Y$, alors X et Y ont même espérance et même variance.

Question de cours 2

Pour X à valeurs dans $[\![0,N]\!]$, montrer que $E(X) = \sum_{k=1}^{N} P(X \geqslant k)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On effectue n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre $p \in]0,1[$, $q = 1 - p$. On note T le rang du premier succès, avec la convention $T = n+1$ s'il n'y a aucun succès. Déterminer la loi de T, vérifier que la somme des probabilités vaut 1, puis montrer que $E(T) = \frac{1-q^{n+1}}{p}$. Limite quand $n \to +\infty$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par transfert, $E(f(X)) = \sum_x f(x) P(X = x)$ ne dépend que de la loi ; on l'applique à $f = \mathrm{id}$ et à $f : x \mapsto x^2$, puis König–Huygens.

QC 2. $X = \sum_{k=1}^{N} \mathbf{1}_{(X \geqslant k)}$, puis linéarité.

Exercice 1. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, $(T = k)$ est « échecs aux épreuves $1, \dots, k-1$ et succès à la k-ième » : $P(T = k) = q^{k-1}p$ par indépendance ; $P(T = n+1) = q^n$. On a $\sum_{k=1}^{n} q^{k-1}p + q^n = (1 - q^n) + q^n = 1$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n+1$, $(T \geqslant k)$ est « échecs aux $k-1$ premières épreuves » : $P(T \geqslant k) = q^{k-1}$. Par QC 2, $E(T) = \sum_{k=1}^{n+1} q^{k-1} = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1-q^{n+1}}{p} \to \frac{1}{p}$.

Remarque. À la limite, on obtient la loi géométrique (programme de MP), d'espérance $\frac{1}{p}$.

Colle 12 — Semaine 30 — Jeux et minimisation

Question de cours 1

Démontrer le théorème de transfert pour $f(X)$.

Question de cours 2

Montrer $E(X)^2 \leqslant E(X^2)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

On lance un dé ; si le résultat k est pair on gagne k^2

euros, sinon on perd k euros. Espérance du gain ?

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $a \mapsto E\big((X-a)^2\big)$ est minimale en $a = E(X)$, de minimum $V(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On regroupe les issues selon la valeur de X :

$$E(f(X)) = \sum_{\omega\in\Omega} f(X(\omega))P(\{\omega\}) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)P(X=x).$$

QC 2. König–Huygens : $E(X^2) - E(X)^2 = V(X) = E\big((X-E(X))^2\big) \geqslant 0$.

Exercice 1. Par transfert : $\frac{4+16+36-1-3-5}{6} = \frac{47}{6}$ euros.

Exercice 2. $E((X-a)^2) = V(X-a) + E(X-a)^2 = V(X) + (E(X)-a)^2$ (König–Huygens appliqué à $X-a$), minimal en $a = E(X)$ seulement.

Colle 13 — Semaine 30 — Mode d'une binomiale

Question de cours 1

Montrer, pour $X \sim \mathcal{B}(n,p), 0 < p < 1$: $\frac{P(X=k+1)}{P(X=k)} = \frac{(n-k)p}{(k+1)q}$.

Question de cours 2

Calculer $P(X=0)$ et $P(X=n)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $k \mapsto P(X=k)$ croît puis décroît et qu'elle est maximale en $k_0 = \lfloor (n+1)p \rfloor$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Quotient des coefficients : $\frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{n-k}{k+1}$.

QC 2. q^n et p^n.

Exercice 1. Le quotient est $\geqslant 1$ si, et seulement si, $(n-k)p \geqslant (k+1)q$ si, et seulement si, $k \leqslant (n+1)p - 1$. La suite croît tant que $k+1 \leqslant (n+1)p$ puis décroît : maximum en $\lfloor (n+1)p \rfloor$ (et aussi en $(n+1)p-1$ si $(n+1)p$ est entier).

Colle 14 — Semaine 30 — Minimum de lancers

Question de cours 1

Montrer $E(X) = \sum_{k=1}^{n} P(X \geqslant k)$ pour X à valeurs dans $[\![0,n]\!]$.

Question de cours 2

Retrouver ainsi l'espérance d'une loi uniforme sur $[\![1,n]\!]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On lance n fois un dé et l'on note X le plus petit résultat. Montrer $E(X) = \sum_{j=1}^{6} \left(\frac{j}{6}\right)^n$ et déterminer sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $X = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{(X\geqslant k)}$ (chaque issue ω est comptée $X(\omega)$ fois), puis linéarité.

QC 2. $P(X \geqslant k) = \frac{n-k+1}{n}$, d'où $E(X) = \sum_{k=1}^{n} \frac{n-k+1}{n} = \frac{n+1}{2}$.

Exercice 1. Dans l'univers $[\![1,6]\!]^n$ uniforme, $(X \geqslant k) = [\![k,6]\!]^n$: $P(X \geqslant k) = \left(\frac{7-k}{6}\right)^n$; on pose $j = 7-k$. La limite est 1 (tous les termes tendent vers 0 sauf $j=6$).

Colle 15 — Semaine 30 — (France) Polynômes de Bernstein

Question de cours 1

Pour $S_n \sim \mathcal{B}(n,x)$, $x \in [0,1]$, calculer $E\left(\frac{S_n}{n}\right)$ et $V\left(\frac{S_n}{n}\right)$.

Question de cours 2

Énoncer l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev.

Exercice 1 (*théorème de Weierstrass*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f \in \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$. Pour $x \in [0,1]$, on pose $B_n(f)(x) = E\left(f\left(\frac{S_n}{n}\right)\right)$ avec $S_n \sim \mathcal{B}(n,x)$.

1. Montrer que $B_n(f)$ est une fonction polynomiale.
2. À l'aide de Bienaymé–Tchebychev et du théorème de Heine, montrer que $\sup_{x\in[0,1]} |B_n(f)(x) - f(x)| \to 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{nx}{n} = x$ et $V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{nx(1-x)}{n^2} =$

$\frac{x(1-x)}{n} \leqslant \frac{1}{4n}$.

QC 2. Si $V(X)$ existe et $\varepsilon > 0$: $P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$.

Exercice 1. 1. Par transfert, $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Par Heine, il existe $\delta > 0$ tel que $|s-t| < \delta \Rightarrow |f(s) - f(t)| \leqslant \varepsilon$; soit $M = \max |f|$. Avec $Z = f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)$ et $A = \left(\left|\frac{S_n}{n} - x\right| < \delta\right)$:

$$|B_n(f)(x) - f(x)| = |E(Z)| \leqslant E(|Z|\mathbf{1}_A) + E(|Z|\mathbf{1}_{\overline{A}}) \leqslant \varepsilon + 2M\,P(\overline{A}) \leqslant \varepsilon + \frac{2M}{4n\delta^2}.$$

Cette majoration est indépendante de x et vaut au plus 2ε pour $n \geqslant \frac{M}{2\varepsilon\delta^2}$.

Remarque. Toute fonction continue sur un segment est donc limite uniforme de fonctions polynomiales (théorème de Weierstrass).

Colle 16 — Semaine 30 — Cauchy–Schwarz probabiliste

Question de cours 1

Montrer que l'espérance est croissante.

Question de cours 2

Montrer $E(XY)^2 \leqslant E(X^2)E(Y^2)$.

Exercice 1 *(inégalité de Paley–Zygmund)* ⋆⋆⋆⋆

Soit $X \geqslant 0$ avec $E(X^2) > 0$, et $\theta \in [0,1[$. Montrer que

$$P\big(X > \theta E(X)\big) \geqslant (1-\theta)^2 \frac{E(X)^2}{E(X^2)}.$$

Application : X est le nombre de piles en n lancers d'une pièce équilibrée ; minorer $P\left(X > \frac{n}{4}\right)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $X \leqslant Y$, $E(Y) - E(X) = E(Y - X) \geqslant 0$.

QC 2. $t \mapsto E((X+tY)^2) = E(X^2) + 2tE(XY) + t^2E(Y^2) \geqslant 0$: si $E(Y^2) > 0$, c'est un trinôme de discriminant $\leqslant 0$; si $E(Y^2) = 0$, alors $P(Y = 0) = 1$, donc $P(XY = 0) = 1$ et $E(XY) = 0$.

Exercice 1. Soit $A = \big(X > \theta E(X)\big)$. On découpe $X = X\mathbf{1}_{\overline{A}} + X\mathbf{1}_A$, avec $X\mathbf{1}_{\overline{A}} \leqslant \theta E(X)$. Par croissance, puis QC 2 appliquée à X et $\mathbf{1}_A$ (avec $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$) :

$$E(X) \leqslant \theta E(X) + \sqrt{E(X^2)P(A)}.$$

Comme $(1-\theta)E(X) \geqslant 0$, on élève au carré : $(1-\theta)^2 E(X)^2 \leqslant E(X^2)P(A)$.
Application : $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$, $E(X) = \frac{n}{2}$, $E(X^2) = \frac{n}{4} + \frac{n^2}{4}$. Avec $\theta = \frac{1}{2}$: $P\left(X > \frac{n}{4}\right) \geqslant \frac{1}{4} \cdot \frac{n^2/4}{n(n+1)/4} = \frac{n}{4(n+1)}$.

Remarque. Pour $\theta = 0$, on obtient $P(X > 0) \geqslant \frac{E(X)^2}{E(X^2)}$: c'est la « méthode du second moment », duale de Markov. L'application est loin de l'optimum (la probabilité tend vers 1), mais n'utilise que deux moments.

Colle 17 — Semaine 30 — Urnes d'Ehrenfest

Question de cours 1

Définir une variable de Bernoulli et calculer sa variance.

Question de cours 2

Soit (A_i) un système complet d'événements de probabilités non nulles. Montrer que $E(X) = \sum_i P(A_i) \sum_x xP(X = x \mid A_i)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $N \geqslant 2$. L'urne U contient N boules numérotées 0, l'urne V contient N boules numérotées 1. Une étape consiste à tirer une boule dans chaque urne (uniformément, indépendamment) et à les échanger. On note X_k la somme des numéros des boules de U après k étapes ($X_0 = 0$).

1. Pour $j \in [\![0, N]\!]$ avec $P(X_k = j) > 0$, déterminer la loi de $X_{k+1} - X_k$ sachant $(X_k = j)$.
2. En déduire $E(X_{k+1}) = \left(1 - \frac{2}{N}\right)E(X_k) + 1$, puis $E(X_k)$ et sa limite.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $X(\Omega) \subset \{0,1\}$, $P(X = 1) = p$: $X^2 = X$, donc $V(X) = p - p^2 = p(1-p)$.

QC 2. $P(X = x) = \sum_i P(X = x \mid A_i)P(A_i)$ (probabilités totales) ; on multiplie par x et l'on somme sur $x \in X(\Omega)$.

Exercice 1. **1.** Sachant $X_k = j$, U contient j boules 1 et $N - j$ boules 0, V contient $N - j$ boules 1 et j boules 0. X augmente de 1 si l'on tire un 0 dans U et un 1 dans V : probabilité $\left(\frac{N-j}{N}\right)^2$; diminue de 1 si l'on tire un 1 dans U et un 0 dans V : probabilité $\left(\frac{j}{N}\right)^2$; reste inchangé sinon.

2. L'espérance conditionnelle de l'accroissement

vaut $\frac{(N-j)^2-j^2}{N^2} = 1-\frac{2j}{N}$. Par la QC 2 appliquée au système complet $\big((X_k=j)\big)_j$ et à $X_{k+1}-X_k$, puis par linéarité :

$$E(X_{k+1})-E(X_k) = \sum_j P(X_k=j)\Big(1-\frac{2j}{N}\Big) = 1-\frac{2}{N}E(X_k).$$

Suite arithmético-géométrique de point fixe $\frac{N}{2}$: $E(X_k) = \frac{N}{2}\Big(1-\big(1-\frac{2}{N}\big)^k\Big) \to \frac{N}{2}$.

Remarque. Modèle de la diffusion d'un gaz entre deux enceintes (Ehrenfest, 1907) : en moyenne, le système tend exponentiellement vite vers l'équilibre. Les termes quadratiques en j se sont simplifiés : c'est ce qui rend le calcul exact possible.

Colle 18 — Semaine 30 — Dés truqués

Question de cours 1

Définir l'indépendance de deux variables aléatoires X et Y ; montrer qu'alors les événements $(X \in A)$ et $(Y \in B)$ sont indépendants.

Question de cours 2

Calculer $P(X=Y)$ pour deux dés équilibrés indépendants.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour X à valeurs dans $[\![0,m]\!]$, on pose $G_X(t) = E(t^X) = \sum_k P(X=k)t^k$.

1. Montrer que si X et Y sont indépendantes, $G_{X+Y} = G_X G_Y$.
2. Deux dés indépendants, à valeurs dans $[\![1,6]\!]$, peuvent-ils être truqués de sorte que leur somme suive la loi uniforme sur $[\![2,12]\!]$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(X=x,Y=y) = P(X=x)P(Y=y)$ pour tous x,y. Alors $P(X\in A, Y\in B) = \sum_{x\in A, y\in B} P(X=x)P(Y=y) = P(X\in A)P(Y\in B)$.

QC 2. $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Exercice 1. **1.** t^X et t^Y sont des fonctions de X et de Y, donc indépendantes : $E(t^{X+Y}) = E(t^X t^Y) = E(t^X)E(t^Y)$.

2. Non. Sinon, avec $p_i = P(X=i)$, $q_i = P(Y=i)$: $G_X(t)G_Y(t) = \frac{1}{11}\sum_{s=2}^{12} t^s$. En divisant par t^2 (pour $t\neq 0$, puis par égalité de polynômes) :

$$\Big(\sum_{i=1}^{6} p_i t^{i-1}\Big)\Big(\sum_{i=1}^{6} q_i t^{i-1}\Big) = \frac{1+t+\cdots+t^{10}}{11}.$$

Coefficients extrêmes : $p_1q_1 = p_6q_6 = \frac{1}{11}$, donc $p_6, q_6 \neq 0$: les deux facteurs sont de degré 5, impair ; ils ont chacun une racine réelle. Or $1+t+\cdots+t^{10} = \frac{t^{11}-1}{t-1}$ pour $t\neq 1$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ (la seule racine réelle de $t^{11}-1$ est 1, et la somme vaut 11 en 1). Contradiction.

Remarque. On peut en revanche remplacer deux dés usuels par deux dés non standard (faces $1,2,2,3,3,4$ et $1,3,4,5,6,8$) donnant la même loi de la somme : dés de Sicherman, obtenus en factorisant autrement $(t+\cdots+t^6)^2$.

Colle 19 — Semaine 30 — Fonction génératrice

Question de cours 1

Calculer $E(X(X-1))$ pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et en déduire $V(X)$.

Question de cours 2

Montrer que si $X \sim Y$, alors $E(f(X)) = E(f(Y))$ pour toute fonction f.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Pour X à valeurs dans $[\![0,n]\!]$, on pose $G_X(t) = E(t^X)$. Calculer G_X pour $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ et montrer $E(X) = G_X'(1)$, $E(X(X-1)) = G_X''(1)$. Retrouver $V(X)$. Montrer enfin que G_X détermine la loi de X.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E(X(X-1)) = n(n-1)p^2$ (par $k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ et le binôme) ; $V(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X)^2 = npq$.

QC 2. Par transfert, $E(f(X)) = \sum_x f(x)P(X=x)$ ne dépend que de la loi de X.

Exercice 1. $G_X(t) = \sum \binom{n}{k}p^k t^k q^{n-k} = (q+pt)^n$. G_X est polynomiale et $G_X'(1) = \sum kP(X=k)$, $G_X''(1) = \sum k(k-1)P(X=k)$. Ici $G'(1)=np$, $G''(1) = n(n-1)p^2$, d'où $V = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = npq$. Enfin $G_X(t) = \sum_k P(X=k)t^k$ est un polynôme dont les coefficients sont les $P(X=k)$: deux variables de même fonction génératrice ont même loi.

Colle 20 — Semaine 30 — (France) Cas d'égalité dans Markov

Question de cours 1

Démontrer l'inégalité de Markov.

Question de cours 2

Donner un exemple où elle est une égalité.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $X \geqslant 0$ telle que $E(X) = 1$ et $P(X \geqslant 2) = \frac{1}{2}$. Déterminer la loi de X.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $X \geqslant 0, a > 0$: $a\mathbf{1}_{(X \geqslant a)} \leqslant X$, et l'on prend l'espérance : $P(X \geqslant a) \leqslant \frac{E(X)}{a}$.

QC 2. $P(X = 0) = P(X = 2) = \frac{1}{2}$ et $a = 2$: $P(X \geqslant 2) = \frac{1}{2} = \frac{E(X)}{2}$.

Exercice 1. $1 = E(X) \geqslant E(X\mathbf{1}_{X \geqslant 2}) \geqslant 2P(X \geqslant 2) = 1$: égalités partout. Donc $E(X\mathbf{1}_{X<2}) = 0$, d'où $X = 0$ sur $\{X < 2\}$, et $E((X-2)\mathbf{1}_{X \geqslant 2}) = 0$, d'où $X = 2$ sur $\{X \geqslant 2\}$. Loi : $P(X = 0) = P(X = 2) = \frac{1}{2}$.

Colle 21 — Semaine 30 — Marche aléatoire

Question de cours 1

Sur $\Omega = \{-1, 1\}^n$ muni de la probabilité uniforme, soit ε_i la i-ème coordonnée et $S = \sum \varepsilon_i$. Montrer que ε_i et ε_j sont indépendantes pour $i \neq j$ et calculer $E(S^2)$.

Question de cours 2

Montrer $E(|Y|) \leqslant \sqrt{E(Y^2)}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Avec $S_n = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n$ (marche aléatoire simple, modèle de la QC 1) : calculer $E(S_n)$, $V(S_n)$, $P(S_n = 0)$ pour $n = 2m$, et montrer $E(|S_n|) \leqslant \sqrt{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(\varepsilon_i = a, \varepsilon_j = b) = \frac{2^{n-2}}{2^n} = \frac{1}{4} = P(\varepsilon_i = a)P(\varepsilon_j = b)$. Donc $E(\varepsilon_i\varepsilon_j) = E(\varepsilon_i)E(\varepsilon_j) = 0$ pour $i \neq j$; avec $\varepsilon_i^2 = 1$ et la linéarité : $E(S^2) = \sum_i E(\varepsilon_i^2) + \sum_{i \neq j} E(\varepsilon_i\varepsilon_j) = n$.

QC 2. Cauchy–Schwarz avec 1 (colle 16), ou $V(|Y|) = E(Y^2) - E(|Y|)^2 \geqslant 0$.

Exercice 1. $E(S_n) = \sum E(\varepsilon_i) = 0$, $V(S_n) = E(S_n^2) = n$. $S_{2m} = 0$ si, et seulement si, il y a m pas $+1$: $\binom{2m}{m}$ issues sur 4^m, $P = \binom{2m}{m}4^{-m}$. Enfin $E|S_n| \leqslant \sqrt{E(S_n^2)} = \sqrt{n}$.

Remarque. $\binom{2m}{m}4^{-m} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi m}}$: le retour en 0 devient rare mais la somme de ces probabilités diverge (récurrence de la marche).

Colle 22 — Semaine 30 — Parité d'une somme

Question de cours 1

Pour X à valeurs entières, montrer que $E((-1)^X) = P(X \text{ pair}) - P(X \text{ impair})$.

Question de cours 2

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $t \in \mathbb{R}$, calculer $E(t^X)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On effectue n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p et l'on note S le nombre de succès. Calculer la probabilité que S soit pair. Pour quelles valeurs de p est-elle $\geqslant \frac{1}{2}$ pour tout n ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Transfert : $E((-1)^X) = \sum_{k \text{ pair}} P(X = k) - \sum_{k \text{ impair}} P(X = k)$.

QC 2. Transfert et binôme : $E(t^X) = \sum_k \binom{n}{k}(pt)^k q^{n-k} = (q + pt)^n$.

Exercice 1. $S \sim \mathcal{B}(n, p)$, donc $E((-1)^S) = (q - p)^n = (1 - 2p)^n$. Or $E((-1)^S) = 2P(S \text{ pair}) - 1$: $P(S \text{ pair}) = \frac{1+(1-2p)^n}{2}$. Elle est $\geqslant \frac{1}{2}$ pour tout n si, et seulement si, $1 - 2p \geqslant 0$, i.e. $p \leqslant \frac{1}{2}$ (pour $n = 1$, il faut $1 - 2p \geqslant 0$).

Colle 23 — Semaine 30 — Lancers en deux étapes

Question de cours 1

Exprimer la loi d'une variable à l'aide d'un système complet d'événements.

Question de cours 2

Montrer que si X prend la valeur x avec probabilité 1, $E(X) = x$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On lance un dé, de résultat N, puis on lance N pièces équilibrées ; X est le nombre de piles. Calculer $P(X = 0)$ et $E(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(X = k) = \sum_i P(X = k \mid A_i)P(A_i)$.

QC 2. Les autres valeurs ont une probabilité nulle.

Exercice 1. $P(X = 0) = \frac{1}{6}\sum_{n=1}^{6} 2^{-n} = \frac{1}{6}\left(1 - \frac{1}{64}\right) = \frac{21}{128}$. $E(X) = \sum_k k \sum_n P(X = k \mid N = n)P(N = n) = \sum_n \frac{1}{6} \cdot \frac{n}{2} = \frac{7}{4}$.

Colle 24 — Semaine 30 — (France) Inégalité de Cantelli

Question de cours 1

Montrer $P(|X - m| \geqslant k\sigma) \leqslant \frac{1}{k^2}$.

Question de cours 2

En déduire qu'au moins 75 % de la masse est dans $[m - 2\sigma, m + 2\sigma]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit X d'espérance m et d'écart type $\sigma > 0$, et $\alpha > 0$.

1. Pour $c \geqslant 0$, appliquer l'inégalité de Markov à $(X - m + c)^2$ pour majorer $P(X \geqslant m + \alpha\sigma)$.
2. En déduire $P(X \geqslant m + \alpha\sigma) \leqslant \frac{1}{1+\alpha^2}$ et comparer à Bienaymé–Tchebychev.
3. Montrer que la borne est atteinte par une variable à deux valeurs.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $\sigma = \sigma(X) > 0$ et $k > 0$: Bienaymé–Tchebychev avec $\varepsilon = k\sigma$.

QC 2. Avec $k = 2$: $P(|X - m| < 2\sigma) \geqslant 1 - \frac{1}{4}$, et $(|X - m| < 2\sigma) \subset (X \in [m - 2\sigma, m + 2\sigma])$.

Exercice 1. **1.** Soit $Y = X - m$. Si $Y \geqslant \alpha\sigma$, alors $Y + c \geqslant \alpha\sigma + c > 0$, donc $(Y + c)^2 \geqslant (\alpha\sigma + c)^2$. Par Markov et $E\big((Y + c)^2\big) = \sigma^2 + c^2$:

$$P(X \geqslant m + \alpha\sigma) \leqslant \frac{\sigma^2 + c^2}{(\alpha\sigma + c)^2}.$$

2. Avec $c = \frac{\sigma}{\alpha}$: $\frac{\sigma^2(1+\alpha^{-2})}{\sigma^2(\alpha+\alpha^{-1})^2} = \frac{(\alpha^2+1)/\alpha^2}{(\alpha^2+1)^2/\alpha^2} = \frac{1}{1+\alpha^2}$. Bienaymé–Tchebychev ne donne que $\frac{1}{\alpha^2}$, moins bon, et sans intérêt pour $\alpha \leqslant 1$.

3. Soit X valant $m + \alpha\sigma$ avec probabilité $\frac{1}{1+\alpha^2}$ et $m - \frac{\sigma}{\alpha}$ avec probabilité $\frac{\alpha^2}{1+\alpha^2}$. Alors $E(X) = m + \frac{\alpha\sigma - \alpha\sigma}{1+\alpha^2} = m$ et $V(X) = \frac{\alpha^2\sigma^2 + \sigma^2}{1+\alpha^2} = \sigma^2$: égalité.

Remarque. Le choix de c minimise $c \mapsto \frac{\sigma^2+c^2}{(\alpha\sigma+c)^2}$; c'est l'inégalité « unilatérale » de Tchebychev.

Colle 25 — Semaine 30 — Variance d'une variable bornée

Question de cours 1

Montrer que la variance d'une variable de Bernoulli est au plus $\frac{1}{4}$; cas d'égalité.

Question de cours 2

Montrer $E(X)^2 \leqslant E(X^2)$ et le cas d'égalité.

Exercice 1 (*inégalité de Popoviciu*) ⋆⋆⋆⋆

Soit X à valeurs dans $[a, b]$. Montrer que $V(X) \leqslant \frac{(b-a)^2}{4}$ et étudier le cas d'égalité.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $V(X) = p(1 - p) = \frac{1}{4} - \left(p - \frac{1}{2}\right)^2 \leqslant \frac{1}{4}$, égalité si, et seulement si, $p = \frac{1}{2}$.

QC 2. $E(X^2) - E(X)^2 = V(X) \geqslant 0$; égalité si, et seulement si, $V(X) = 0$, i.e. $P(X = E(X)) = 1$ (colle 3).

Exercice 1. Avec $c = \frac{a+b}{2}$, $V(X) \leqslant E((X - c)^2)$ (colle 12) et $|X - c| \leqslant \frac{b-a}{2}$. Pour $a < b$, égalité si, et seulement si, $E(X) = c$ et $P\left(|X - c| = \frac{b-a}{2}\right) = 1$: X prend les valeurs a et b, avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacune (car $E(X) = c$).

Colle 26 — Semaine 30 — Cycles d'une permutation aléatoire

Question de cours 1

Dénombrer les permutations de $[\![1,n]\!]$ dans lesquelles 1 appartient à un cycle de longueur k.

Question de cours 2

Montrer qu'une permutation se décompose en cycles à supports disjoints (énoncé).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit σ uniforme dans $\mathfrak{S}_n$ et L la longueur du cycle contenant 1.

1. Montrer que L est uniforme sur $[\![1,n]\!]$.
2. En écrivant le nombre de cycles $C = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{L_i}$ (L_i longueur du cycle de i), montrer $E(C) = H_n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On choisit les $k-1$ autres éléments du cycle dans l'ordre ($\frac{(n-1)!}{(n-k)!}$ façons), puis une permutation quelconque des $n-k$ restants : $(n-1)!$.

QC 2. On suit les orbites $i, \sigma(i), \sigma^2(i), \dots$

Exercice 1. 1. $P(L=k) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$.
2. Un cycle de longueur ℓ contribue $\ell \cdot \frac{1}{\ell} = 1$ à la somme. Par symétrie, L_i a la loi de L : $E(C) = nE(\frac{1}{L}) = n \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = H_n$.

Remarque. Une permutation aléatoire a en moyenne environ $\ln n$ cycles.

Colle 27 — Semaine 30 — Inversions et descentes

Question de cours 1

Définir une inversion d'une permutation.

Question de cours 2

Montrer que $\sigma \mapsto \sigma \circ \tau$ (τ fixée) est une bijection de $\mathfrak{S}_n$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit σ uniforme dans $\mathfrak{S}_n$. Calculer l'espérance du nombre d'inversions I (couples $i<j$ avec $\sigma(i) > \sigma(j)$), puis l'espérance du nombre de descentes ($i<n$ avec $\sigma(i) > \sigma(i+1)$). Montrer enfin $P(I \geqslant \frac{n(n-1)}{2} - k) = P(I \leqslant k)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Un couple $i<j$ tel que $\sigma(i) > \sigma(j)$.

QC 2. Bijection réciproque $\sigma \mapsto \sigma \circ \tau^{-1}$.

Exercice 1. Pour $i<j$ fixés, la composition par la transposition $(i\,j)$ échange les permutations où (i,j) est une inversion et les autres : probabilité $\frac{1}{2}$. $E(I) = \frac{1}{2}\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{4}$; de même, espérance des descentes $\frac{n-1}{2}$. Enfin, $\sigma \mapsto \sigma \circ w_0$ avec $w_0(i) = n+1-i$ transforme les inversions en non-inversions : $I \mapsto \binom{n}{2} - I$, et préserve la loi uniforme.

Colle 28 — Semaine 30 — Méthode probabiliste : parties sans somme

Question de cours 1

Montrer qu'une variable aléatoire prend au moins une valeur $\geqslant$ à son espérance.

Question de cours 2

Montrer que pour p premier et $a \not\equiv 0\,[p]$, $x \mapsto ax$ est une bijection de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Exercice 1 (*Erdős*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit A un ensemble de n entiers non nuls. On veut montrer que A contient une partie B *sans somme* ($x+y \neq z$ pour $x,y,z \in B$) de cardinal $> \frac{n}{3}$. On choisit un nombre premier $p = 3k+2$ plus grand que $\max_{a\in A} |a|$, et $C = [\![k+1, 2k+1]\!]$.

1. Montrer que C est sans somme modulo p.
2. On choisit x uniforme dans $[\![1, p-1]\!]$. Montrer que $E(\operatorname{card}\{a \in A,\ ax \bmod p \in C\}) = n\frac{k+1}{3k+1}$ et conclure.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Sinon $X(\omega) < E(X)$ pour tout ω, et $E(X) = \sum_\omega X(\omega)P(\{\omega\}) < E(X)\sum_\omega P(\{\omega\}) = E(X)$: absurde.

QC 2. Injectivité : $ax \equiv ay \Rightarrow p \mid a(x-y) \Rightarrow p \mid x-y$ (Gauss) ; ensemble fini.

Exercice 1. 1. Si $x,y \in C$, $x+y \in [\![2k+2, 4k+2]\!]$; modulo $p = 3k+2$, cet intervalle s'envoie sur $[\![2k+2, 3k+1]\!] \cup [\![0,k]\!]$, disjoint de C.
Un tel p existe : s'il n'y avait qu'un nombre fini de premiers $p_1, \dots, p_r$ congrus à 2 modulo 3, l'entier $3p_1 \cdots p_r - 1 \equiv 2\,[3]$ aurait un facteur premier congru à 2 modulo 3, distinct des p_i.
2. Pour $a \in A$, $a \not\equiv 0$ ($|a| < p$), donc $ax \bmod p$ est uniforme sur $[\![1, p-1]\!]$: $P(ax \bmod p \in C) = \frac{k+1}{3k+1} > \frac{1}{3}$. Par linéarité, puis QC 1, il existe x tel que $B = \{a,\ ax \bmod p \in C\}$ ait plus de $\frac{n}{3}$ élé-

ments ; B est sans somme, car $a+b=c$ donnerait $ax+bx \equiv cx$ dans C.

Colle 29 — Semaine 30 — Parties à sommes distinctes

Question de cours 1

Sur $\Omega = \{0,1\}^k$ muni de la probabilité uniforme, montrer que les coordonnées $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ sont des variables de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{2}$, indépendantes deux à deux.

Question de cours 2

Montrer qu'une variable à valeurs entières prenant chaque valeur avec probabilité au plus q tombe dans un intervalle ouvert de longueur L avec probabilité au plus $q(L+1)$.

Exercice 1 (*Erdős–Moser*) ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $A = \{a_1, \dots, a_k\} \subset [\![1,n]\!]$ dont les 2^k sous-sommes $\sum_{i\in I} a_i$ ($I \subset [\![1,k]\!]$) sont deux à deux distinctes.

1. Donner un tel A avec $k = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$, et montrer que $2^k \leqslant kn+1$.
2. Avec les notations de la QC 1, soit $S = \sum_i \varepsilon_i a_i$. Calculer $m = E(S)$ et montrer que $\sigma^2 = E\big((S-m)^2\big) \leqslant \frac{kn^2}{4}$.
3. Montrer que $P(|S-m| < 2\sigma) \geqslant \frac{3}{4}$, puis $2^k \leqslant 4\sqrt{k}\,n$.
4. En déduire qu'il existe une constante C telle que $k \leqslant \log_2 n + \frac{1}{2}\log_2\log_2 n + C$ (pour $n \geqslant 2$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour $\eta \in \{0,1\}^k$, $(\varepsilon_i = \eta_i, \varepsilon_j = \eta_j)$ contient 2^{k-2} issues sur 2^k si $i \neq j$: probabilité $\frac{1}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$.

QC 2. Un intervalle ouvert de longueur L contient au plus $L+1$ entiers ; on somme les probabilités.

Exercice 1. **1.** $A = \{1, 2, 4, \dots, 2^{k-1}\}$ avec $2^{k-1} \leqslant n$ (écriture binaire unique). Les 2^k sous-sommes distinctes sont dans $[\![0, kn]\!]$.

2. $m = \frac{1}{2}\sum_i a_i$ et $S - m = \sum_i (\varepsilon_i - \frac{1}{2})a_i$. En développant, les termes croisés sont d'espérance nulle (indépendance deux à deux, $E(\varepsilon_i - \frac{1}{2}) = 0$) et $(\varepsilon_i - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$: $\sigma^2 = \frac{1}{4}\sum_i a_i^2 \leqslant \frac{kn^2}{4}$.

3. $\sigma > 0$ et $4\sigma^2 \mathbf{1}_{(|S-m|\geqslant 2\sigma)} \leqslant (S-m)^2$; en prenant l'espérance, $P(|S-m| \geqslant 2\sigma) \leqslant \frac{1}{4}$. Or S est injective sur Ω (sommes distinctes) : chaque valeur a probabilité $\leqslant 2^{-k}$. Par la QC 2 : $\frac{3}{4} \leqslant 2^{-k}(4\sigma+1) \leqslant 2^{-k}(2\sqrt{k}\,n+1)$, et $1 \leqslant \sqrt{k}\,n$ donne $2^k \leqslant \frac{4}{3}\cdot 3\sqrt{k}\,n$.

4. Par 1, $2^k \leqslant (k+1)n$, d'où $k \leqslant \log_2 n + \log_2(k+1)$, donc $k \leqslant 3\log_2 n$: sinon $\frac{2k}{3} < \log_2(k+1)$, ce qui impose $k \leqslant 3 \leqslant 3\log_2 n$. Par 3, $k \leqslant \log_2 n + \frac{1}{2}\log_2 k + 2 \leqslant \log_2 n + \frac{1}{2}\log_2\log_2 n + \frac{1}{2}\log_2 3 + 2$.

Remarque. Erdős conjecturait $2^k \leqslant Cn$ (prime de 500 dollars), toujours ouvert. La méthode du second moment fait gagner un facteur $\sqrt{k}$ sur le comptage naïf.

Colle 30 — Semaine 30 — (France) Oral de synthèse : borne de Chernoff

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité de Markov et l'appliquer à e^{tX}.

Question de cours 2

Calculer $E(e^{tX})$ pour $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$. Montrer que pour tout $t > 0$, $P(X \geqslant \frac{3n}{4}) \leqslant \left(\frac{1+e^t}{2e^{3t/4}}\right)^n$. Avec $t = \ln 3$, en déduire $P(X \geqslant \frac{3n}{4}) \leqslant (0{,}88)^n$ et comparer à la colle 10.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(X \geqslant a) = P(e^{tX} \geqslant e^{ta}) \leqslant e^{-ta}E(e^{tX})$ pour $t > 0$.

QC 2. Transfert et binôme : $E(e^{tX}) = \sum_k \binom{n}{k}\frac{e^{tk}}{2^n} = \left(\frac{1+e^t}{2}\right)^n$.

Exercice 1. QC 1 et QC 2 avec $a = \frac{3n}{4}$. Pour $t = \ln 3$: $\frac{1+3}{2\cdot 3^{3/4}} = \frac{2}{3^{3/4}} \approx 0{,}877$. La probabilité décroît exponentiellement, alors que Tchebychev ne donnait que $\frac{4}{n}$.

Remarque. Le choix $t = \ln 3$ est optimal (il minimise la borne en t). L'inégalité de Hoeffding, plus générale, donne ici $e^{-2n(1/4)^2} = e^{-n/8} \approx (0{,}8825)^n$, un peu moins fine.

Interrogation écrite – Semaine 30

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (variance)

[4 pts] Démontrer la formule de König–Huygens et la relation $V(aX+b) = a^2V(X)$.

Question de cours 2 (inégalité)

[3 pts] (France) Énoncer et démontrer l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev. (Maroc) Énoncer les propriétés de la fonction de répartition d'une variable finie.

Exercice 1 (loi uniforme)

[5 pts] Soit X uniforme sur $[\![1,n]\!]$. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 2 (trois dés)

[8 pts] On lance trois dés équilibrés et l'on note X le nombre de 6 obtenus.

1. Reconnaître la loi de X et donner $E(X)$, $V(X)$.
2. Calculer $P(X \geqslant 1)$.
3. Un joueur mise 1 euro ; il reçoit $k+1$ euros s'il obtient $k \geqslant 1$ six, rien sinon. Le jeu est-il équitable ?

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 30

Question de cours 1

Démonstration.
Notons $m = E(X)$. Par linéarité : $V(X) = E\big((X-m)^2\big) = E(X^2) - 2mE(X) + m^2 = E(X^2) - m^2$. Puis $aX+b - E(aX+b) = a(X-m)$, donc $V(aX+b) = E(a^2(X-m)^2) = a^2V(X)$.

Question de cours 2

Démonstration.
(France) Pour $\varepsilon > 0$: $\varepsilon^2 \mathbf{1}_{|X-m|\geqslant\varepsilon} \leqslant (X-m)^2$; en prenant l'espérance, $P(|X-m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$.
(Maroc) $F_X(x) = P(X \leqslant x)$ est croissante, en escalier, continue à droite, nulle avant $\min X(\Omega)$ et égale à 1 après $\max X(\Omega)$; ses sauts valent $P(X=x)$.

Exercice 1

Démonstration.
$E(X) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n+1}{2}$; $E(X^2) = \frac{1}{n}\sum k^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$. Donc

$$V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{(n+1)(4n+2-3n-3)}{12} = \frac{n^2-1}{12}.$$

Exercice 2

Démonstration.
1. Les trois lancers sont indépendants et chacun donne 6 avec probabilité $\frac{1}{6}$: $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{6})$, $E(X) = \frac{1}{2}$, $V(X) = 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$.
2. $P(X \geqslant 1) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} \approx 0{,}42$.
3. Le gain net vaut $G = X + 1 - 1 = X$ si $X \geqslant 1$ et $G = -1$ si $X = 0$, soit $G = X - \mathbf{1}_{X=0}$. Donc $E(G) = \frac{1}{2} - \frac{125}{216} = \frac{108-125}{216} = -\frac{17}{216} < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Commentaire. Écrire le gain comme combinaison de variables simples (X et une indicatrice) permet d'utiliser la linéarité sans calculer la loi de G.

SEMAINE 31

31 Arcs paramétrés ; couples de variables aléatoires

Tome 1 : chapitres 26 et 27 • Tome 2 : exercices des chapitres 26 et 27 • Tome 3 : problèmes des chapitres 26 et 27

1 Cours

Fonctions vectorielles (Maroc) Fonctions de I dans $\mathbb{R}^2$: limite, continuité, dérivabilité via les coordonnées ; vecteur vitesse, accélération ; classe $\mathcal{C}^n$. Dérivée de $L \circ f$ (L linéaire), de $B(f,g)$ (B bilinéaire : produit scalaire, $\|f\|^2$, déterminant), de $f \circ \varphi$; formule de Leibniz pour $B(f,g)$; développements limités, formule de Taylor–Young.

Arcs paramétrés (Maroc) Arc de classe $\mathcal{C}^k$, support, arc simple, point multiple ; points réguliers, singuliers (stationnaires), birréguliers ; tangente, normale ; étude locale par développement limité (entiers p et q) ; réduction du domaine d'étude, branches infinies et tracé sur des exemples (y compris en Python).

Couples et n-uplets (France) Loi conjointe, lois marginales ; loi conditionnelle sachant un événement ; variables indépendantes, famille de variables mutuellement indépendantes ; $f(X)$ et $g(Y)$ indépendantes ; lemme des coalitions (admis) ; somme de variables de Bernoulli indépendantes.

Covariance (France) Covariance, $\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, bilinéarité ; cas de variables indépendantes ; variables décorrélées ; variance d'une somme de n variables. L'inégalité $|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leqslant \sigma(X)\sigma(Y)$ et le coefficient de corrélation sont traités en exercice.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour étudier un arc (Maroc) :
  - réduire le domaine par périodicité et symétries ;
  - dresser le tableau de variations conjoint de x et y ;
  - étudier les points stationnaires par développement limité (p,q) ;
  - étudier les branches infinies (limite de $\frac{y}{x}$, puis de $y - ax$) ;
  - tracer, éventuellement avec Python.
- Pour un couple (France) : on obtient les marginales en sommant la loi conjointe ; pour la variance d'une variable de comptage, on l'écrit comme somme d'indicatrices et l'on calcule les covariances.

3 Questions de cours exigibles

1. Dérivée de $\langle f,g\rangle$, de $\|f\|^2$ et de $\det(f,g)$ (Maroc).
2. Tangente et normale en un point régulier ; classification d'un point stationnaire à l'aide de p et q (Maroc).
3. Lois marginales d'un couple ; indépendance de $f(X)$ et $g(Y)$ (France).
4. Covariance de deux variables indépendantes (France).
5. $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$ et variance d'une somme de n variables (France).

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Arcs : longueur, abscisse curviligne, courbure [HP] ; courbes en polaires [HP] ; astroïde, cardioïde, lemniscate de Bernoulli. Couples : inégalité de covariance de Tchebychev ; paradoxe des anniversaires ; polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass ; inégalités de concentration [HP].

France / Maroc. Fonctions vectorielles et arcs paramétrés : Maroc (en France, ce chapitre relève de la deuxième année) ; couples de variables et covariance : France. Chaque classe retient les colles de son programme ; l'interrogation propose une partie Maroc et une partie France.

Colle 1 — Semaine 31 — (Maroc) Astroïde

Question de cours 1

Établir les formules de dérivation de $t \mapsto \langle f(t), g(t)\rangle$ et de $t \mapsto \det(f(t), g(t))$.

Question de cours 2

Définir un point régulier d'un arc et donner une équation de la tangente en ce point.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit l'astroïde $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$. Déterminer ses points stationnaires et montrer qu'en tout point régulier la tangente a pour équation $x \sin t + y \cos t =$

$\sin t \cos t$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que le segment de cette tangente compris entre les axes est de longueur constante.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $f=(a,b), g=(c,d) : \langle f,g\rangle = ac+bd$ et $\det(f,g) = ad-bc$ sont dérivables comme sommes de produits, et l'on obtient $\langle f,g\rangle' = \langle f',g\rangle + \langle f,g'\rangle$, $\det(f,g)' = \det(f',g) + \det(f,g')$.

QC 2. $f(t_0)$ est régulier si $f'(t_0) \neq 0$; la tangente est la droite passant par $f(t_0)$ dirigée par $f'(t_0)$, d'équation $\det\big(M - f(t_0), f'(t_0)\big) = 0$.

Exercice 1. $f'(t) = 3\sin t\cos t\,(-\cos t, \sin t)$: points stationnaires pour $t \in \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ (les quatre « pointes » $(\pm 1,0)$, $(0,\pm 1)$). Ailleurs la tangente est dirigée par $(-\cos t, \sin t)$, de vecteur normal $(\sin t, \cos t)$: $x\sin t + y\cos t = \cos^3 t\sin t + \sin^3 t\cos t = \sin t\cos t$.

Exercice 2. Les intersections avec les axes sont $(\cos t, 0)$ et $(0, \sin t)$: longueur $\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$.

Remarque. L'astroïde est l'enveloppe d'une échelle de longueur 1 glissant entre un mur et le sol.

Colle 2 — Semaine 31 — (Maroc) Tangentes parallèles aux axes ; point stationnaire

Question de cours 1

Montrer que si $\|f\|$ est constante sur I, alors $f(t) \perp f'(t)$ pour tout t.

Question de cours 2

Classer un point stationnaire à l'aide des entiers p et q.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit l'arc $x = t^2 - 2t$, $y = t^3 - 3t$. Déterminer les points à tangente horizontale ou verticale, puis étudier le point stationnaire.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\|f\|^2 = \langle f,f\rangle$ est constante, de dérivée $2\langle f, f'\rangle = 0$.

QC 2. Soit f de classe $\mathcal{C}^q$, p le plus petit entier tel que $f^{(p)}(t_0) \neq 0$ et $q > p$ le plus petit entier tel que $f^{(q)}(t_0)$ ne soit pas colinéaire à $f^{(p)}(t_0)$. La tangente est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$ et : p impair, q pair : point ordinaire ; p et q impairs : inflexion ; p pair, q impair : rebroussement de première espèce ; p et q pairs : rebroussement de seconde espèce.

Exercice 1. $x' = 2(t-1)$, $y' = 3(t-1)(t+1)$. Tangente horizontale ($y' = 0$, $x' \neq 0$) en $t = -1$, au point $(3,2)$. Seul $t = 1$ annule x', mais il annule aussi y' : il n'y a pas de tangente verticale, et $t = 1$ est stationnaire, au point $(-1,-2)$. Avec $u = t-1$: $x+1 = u^2$, $y+2 = u^2(u+3)$, soit $f(1+u) - f(1) = u^2(1,3) + u^3(0,1)$: $p=2, q=3$, rebroussement de première espèce, de tangente dirigée par $(1,3)$.

Colle 3 — Semaine 31 — (Maroc) Types de points stationnaires

Question de cours 1

Justifier la position locale de l'arc par rapport à sa tangente dans les quatre cas (p,q).

Question de cours 2

Étudier le point $t=0$ de l'arc $x = t^2$, $y = t^3$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier le point $t=0$ des arcs $x = t^2$, $y = t^4 + t^5$, puis $x = t^3$, $y = t^5$, et enfin $x = t^3$, $y = t^4$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dans le repère $\big(f(t_0), f^{(p)}(t_0), f^{(q)}(t_0)\big)$, Taylor–Young donne des coordonnées $X \sim \frac{h^p}{p!}$ et $Y \sim \frac{h^q}{q!}$: la parité de p (resp. q) indique si l'arc traverse la normale (resp. la tangente).

QC 2. $f(t) = t^2(1,0) + t^3(0,1)$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce, tangente horizontale ; $y = \pm x^{3/2}$.

Exercice 1. $f(t) = t^2(1,0) + t^4(0,1) + t^5(0,1)$: $p=2$, $q=4$, rebroussement de seconde espèce ($y = x^2 \pm x^{5/2} \geqslant 0$: les deux branches sont du même côté de la tangente). Pour $x = t^3$, $y = t^5$: $p=3$, $q=5$, inflexion ($y = x^{5/3}$). Pour $x = t^3$, $y = t^4$: $p=3$, $q=4$, point ordinaire ($y = x^{4/3} \geqslant 0$, tangente horizontale).

Colle 4 — Semaine 31 — (Maroc) Courbe de Lissajous

Question de cours 1

Comment réduire l'intervalle d'étude d'un arc grâce aux périodicités et aux symétries ?

Question de cours 2

Quelles transformations correspondent à $(x,y) \mapsto (-x,y)$, $(x,-y)$, $(-x,-y)$, (y,x) ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit l'arc $x = \sin 2t$, $y = \sin 3t$. Réduire l'intervalle d'étude à $[0, \frac{\pi}{2}]$, dresser le tableau de variations conjoint et donner la tangente en $t = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est T-périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur T ; si $f(-t)$ (resp. $f(a-t)$) se déduit de $f(t)$ par une isométrie s, on étudie l'arc sur la moitié de l'intervalle et l'on complète le tracé par s.

QC 2. Symétries d'axe (Oy), d'axe (Ox), de centre O, d'axe $y = x$.

Exercice 1. Période 2π. $f(-t) = -f(t)$: symétrie de centre O, on se ramène à $[0,\pi]$. $f(\pi - t) = (-\sin 2t, \sin 3t)$: symétrie d'axe (Oy), d'où $[0, \frac{\pi}{2}]$. Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: $x' = 2\cos 2t$ s'annule en $\frac{\pi}{4}$, $y' = 3\cos 3t$ en $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2}$; aucun point n'est stationnaire. x croît de 0 à 1 puis décroît vers 0 ; y croît de 0 à 1 ($t = \frac{\pi}{6}$) puis décroît vers -1. Tangente en 0 dirigée par $(2,3)$: $y = \frac{3}{2}x$.

Colle 5 — Semaine 31 — (Maroc) Bicorne

Question de cours 1

Définir un point double d'un arc.

Question de cours 2

Comment obtenir une équation cartésienne d'un arc paramétré ? Exemple de $x = \cos t$, $y = \sin t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit l'arc $x = \sin t$, $y = \frac{\cos^2 t}{2-\cos t}$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Réduire l'intervalle d'étude et déterminer les points stationnaires.
2. Étudier la nature du point de paramètre $\frac{\pi}{2}$.
3. L'arc a-t-il des points doubles ? Montrer que son support est contenu dans la courbe d'équation $(x^2+2y-1)^2 = y^2(1-x^2)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Point atteint pour au moins deux valeurs distinctes du paramètre (modulo la période pour un arc périodique).

QC 2. On élimine t entre x et y : $x^2 + y^2 = 1$.

Exercice 1. **1.** Période 2π ; $f(-t) = (-x, y)$: symétrie d'axe (Oy), étude sur $[0,\pi]$. On a $x' = \cos t$ et

$$y' = -\frac{\sin t \cos t\,(4 - \cos t)}{(2-\cos t)^2}.$$

Comme $4 - \cos t > 0$, $f'(t) = 0$ si, et seulement si, $\cos t = 0$: points stationnaires $t = \pm\frac{\pi}{2}$, aux points $(\pm 1, 0)$.

2. Avec $t = \frac{\pi}{2} + h$: $x = \cos h = 1 - \frac{h^2}{2} + O(h^4)$ et, puisque $\cos t = -\sin h$,

$$y = \frac{\sin^2 h}{2 + \sin h} = \frac{h^2}{2}\left(1 - \frac{h}{2}\right) + O(h^4).$$

Ainsi $f(t) - f(\frac{\pi}{2}) = \frac{h^2}{2}(-1,1) + \frac{h^3}{4}(0,-1) + O(h^4)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, de tangente dirigée par $(-1,1)$. Par symétrie, de même en $-\frac{\pi}{2}$.

3. Sur $]-\pi,\pi]$, $\sin t = \sin s$ avec $s \neq t$ impose $s = \pi - t$ (modulo 2π), puis $y(s) = \frac{\cos^2 t}{2+\cos t} = y(t)$ impose $\cos t = 0$, donc $s = t$: pas de point double. Enfin, avec $c = \cos t$: $y(2-c) = c^2 = 1 - x^2$, donc $yc = x^2 + 2y - 1$, et en élevant au carré, $(x^2+2y-1)^2 = y^2c^2 = y^2(1-x^2)$.

Remarque. La courbe ressemble à un chapeau de gendarme ; ses deux pointes sont les rebroussements.

Colle 6 — Semaine 31 — (France) Loi conjointe, covariance

Question de cours 1

Définir loi conjointe et lois marginales d'un couple (X,Y).

Question de cours 2

Définir l'indépendance de X et Y.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Une urne contient trois boules numérotées 1, 2, 3 ; on en tire deux sans remise. X est le premier nu-

méro, Y le second. Donner la loi conjointe, les lois marginales, $\mathrm{Cov}(X,Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. La loi conjointe est la donnée des $P(X=x, Y=y)$ pour $(x,y) \in X(\Omega)\times Y(\Omega)$; les marginales sont les lois de X et de Y : $P(X=x) = \sum_y P(X=x, Y=y)$, et de même pour Y.

QC 2. $P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y)$ pour tous $x \in X(\Omega)$, $y \in Y(\Omega)$.

Exercice 1. $P(X=i, Y=j) = \frac{1}{6}$ pour $i \neq j$, 0 si $i=j$. Marginales uniformes sur $\{1,2,3\}$. $E(XY) = \frac{1}{6}\sum_{i\neq j} ij = \frac{36-14}{6} = \frac{11}{3}$, $E(X) = E(Y) = 2$: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \frac{11}{3} - 4 = -\frac{1}{3} \neq 0$. Non indépendantes (déjà $P(X=1,Y=1) = 0 \neq \frac{1}{9}$).

Colle 7 — Semaine 31 — (France) Lois marginales

Question de cours 1

Montrer que la loi conjointe détermine les lois marginales.

Question de cours 2

Exprimer la loi de $X+Y$ à l'aide de la loi conjointe de (X,Y).

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soient X, Y indépendantes uniformes sur $\{0,1\}$ et $Z = X$. Comparer les lois conjointes de (X,Y) et de (X,Z), puis leurs lois marginales. Déterminer les lois de $X+Y$ et de $X+Z$. Conclure.

Exercice 2 ⋆⋆⋆

On lance deux dés équilibrés ; X est le premier résultat et S la somme. Déterminer la loi conjointe de (X,S) et retrouver la loi de S.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les événements $(Y=y)$, $y \in Y(\Omega)$, forment un système complet : $P(X=x) = \sum_y P(X=x, Y=y)$.

QC 2. $P(X+Y=s) = \sum_{x+y=s} P(X=x, Y=y)$, la somme portant sur les couples $(x,y) \in X(\Omega)\times Y(\Omega)$.

Exercice 1. (X,Y) est uniforme sur $\{0,1\}^2$, tandis que $P(X=Z=0) = P(X=Z=1) = \frac{1}{2}$. Les marginales sont toutes uniformes sur $\{0,1\}$. $X+Y \sim \mathcal{B}(2,\frac{1}{2})$, alors que $X+Z = 2X$ est uniforme sur $\{0,2\}$. Les marginales ne déterminent pas la loi conjointe.

Exercice 2. $P(X=i, S=k) = P(X=i, Y=k-i) = \frac{1}{36}$ si $1 \leqslant i \leqslant 6$ et $1 \leqslant k-i \leqslant 6$, et 0 sinon. Pour $2 \leqslant k \leqslant 12$, le nombre d'entiers i avec $\max(1,k-6) \leqslant i \leqslant \min(6,k-1)$ vaut $6-|k-7|$, d'où $P(S=k) = \frac{6-|k-7|}{36}$.

Colle 8 — Semaine 31 — (France) Marche à pas décroissants

Question de cours 1

Montrer que la covariance est bilinéaire, symétrique, et que $\mathrm{Cov}(X,X) = V(X)$.

Question de cours 2

Établir $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $X_1, \dots, X_n$ mutuellement indépendantes, X_k uniforme sur $\left\{-\frac{1}{\sqrt{k}}, \frac{1}{\sqrt{k}}\right\}$, et $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ (position d'un mobile dont le k-ième saut a pour longueur $\frac{1}{\sqrt{k}}$).

1. Calculer $E(S_n)$ et $V(S_n)$; donner un équivalent de $V(S_n)$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $P\big(|S_n| \geqslant \varepsilon \ln n\big) = O\big(\frac{1}{\ln n}\big)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\mathrm{Cov}(X,Y) = E\big((X-EX)(Y-EY)\big) = E(XY) - E(X)E(Y)$ est symétrique ; la linéarité de l'espérance donne la linéarité en chaque variable ; $\mathrm{Cov}(X,X) = E\big((X-EX)^2\big) = V(X)$.

QC 2. Développer $E\big((X-EX+Y-EY)^2\big)$ par linéarité.

Exercice 1. **1.** $E(X_k) = 0$ et $V(X_k) = E(X_k^2) = \frac{1}{k}$. Les covariances $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$, $i \neq j$, sont nulles (indépendance) : $E(S_n) = 0$ et $V(S_n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n \sim \ln n$ (comparaison série-intégrale).

2. Bienaymé–Tchebychev, pour $n \geqslant 2$:

$$P\big(|S_n| \geqslant \varepsilon \ln n\big) \leqslant \frac{H_n}{\varepsilon^2 \ln^2 n} \sim \frac{1}{\varepsilon^2 \ln n}.$$

Remarque. Les sauts décroissent, mais pas assez vite

pour que S_n reste bornée : $\sigma(S_n) \sim \sqrt{\ln n}$. Le résultat dit que $|S_n|$ est, avec grande probabilité, négligeable devant $\ln n$.

Colle 9 — Semaine 31 — (France) Covariance nulle sans indépendance

Question de cours 1

Montrer que deux variables indépendantes ont une covariance nulle.

Question de cours 2

Montrer que si X et Y sont indépendantes, $f(X)$ et $g(Y)$ le sont.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Soit X uniforme sur $\{-1,0,1\}$ et $Y = X^2$. Calculer $\mathrm{Cov}(X,Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 2 *(indépendance et rang)* ⋆⋆⋆⋆

Soient X et Y de valeurs respectives $x_1,\dots,x_r$ et $y_1,\dots,y_s$, toutes de probabilité non nulle. On pose $A = \big(P(X=x_i, Y=y_j)\big)_{i,j} \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$. Montrer que X et Y sont indépendantes si, et seulement si, A est de rang 1.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Par transfert, $E(XY) = \sum_{x,y} xyP(X=x,Y=y) = \sum_{x,y} xyP(X=x)P(Y=y) = E(X)E(Y)$.

QC 2. $P(f(X) = a, g(Y) = b) = \sum_{f(x)=a,g(y)=b} P(X=x)P(Y=y) = P(f(X)=a)P(g(Y)=b)$.

Exercice 1. $E(XY) = E(X^3) = 0$ et $E(X) = 0$: covariance nulle. Mais $P(X=0,Y=1) = 0 \neq \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}$: non indépendantes.

Exercice 2. Soient $C = \big(P(X=x_i)\big)_i$ et $L = \big(P(Y=y_j)\big)_j$, colonnes non nulles. Si X, Y sont indépendantes, $A = CL^\top$: toutes les colonnes de A sont colinéaires à $C \neq 0$, et $A \neq 0$, donc $\mathrm{rg}\,A = 1$.

Réciproquement, si $\mathrm{rg}\,A = 1$, l'image de A est une droite $\mathbb{R}U$: chaque colonne vaut v_jU, soit $A = UV^\top$ avec $U = (u_i)$, $V = (v_j)$. En sommant les lignes, les colonnes, puis tous les coefficients (lois marginales) :

$$P(X=x_i) = u_i \textstyle\sum_j v_j, \quad P(Y=y_j) = v_j \sum_i u_i,$$

et $1 = \big(\sum_i u_i\big)\big(\sum_j v_j\big)$. Donc $P(X=x_i)P(Y=y_j) = u_iv_j = P(X=x_i,Y=y_j)$.

Remarque. Le rang de la matrice de la loi conjointe mesure en ce sens « l'écart à l'indépendance ». Une covariance nulle, une seule équation, est bien plus faible.

Colle 10 — Semaine 31 — (France) Péage autoroutier

Question de cours 1

Calculer l'espérance et la variance d'une loi uniforme sur $[\![1,n]\!]$.

Question de cours 2

Calculer $V(X-Y)$ pour X, Y indépendantes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

À un péage, n voitures choisissent chacune une barrière parmi trois, uniformément et indépendamment. On note X_1, X_2, X_3 les nombres de voitures passées par chaque barrière.

1. Déterminer la loi de X_1, puis celle de $X_1 + X_2$, et leurs variances.
2. En déduire $\mathrm{Cov}(X_1, X_2)$. Les variables X_1 et X_2 sont-elles indépendantes ?
3. Retrouver ce résultat à l'aide d'indicatrices.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\frac{n+1}{2}$ et $\frac{n^2-1}{12}$.

QC 2. $V(X-Y) = V(X) + V(Y) - 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = V(X) + V(Y)$.

Exercice 1. **1.** Chaque voiture passe par la barrière 1 avec probabilité $\frac{1}{3}$, indépendamment : $X_1 \sim \mathcal{B}(n,\frac{1}{3})$, $V(X_1) = \frac{2n}{9}$. De même $X_1 + X_2 = n - X_3 \sim \mathcal{B}(n,\frac{2}{3})$, $V(X_1+X_2) = \frac{2n}{9}$.

2. $V(X_1+X_2) = V(X_1) + V(X_2) + 2\,\mathrm{Cov}(X_1,X_2)$ donne $\mathrm{Cov}(X_1,X_2) = \frac{1}{2}\big(\frac{2n}{9} - \frac{4n}{9}\big) = -\frac{n}{9} \neq 0$: pas d'indépendance (déjà, $P(X_1 = X_2 = n) = 0$ pour $n \geqslant 1$).

3. $X_1 = \sum_k \mathbf{1}_{A_k}$, $X_2 = \sum_\ell \mathbf{1}_{B_\ell}$ (voiture k en barrière 1, voiture ℓ en barrière 2). Pour $k \neq \ell$, $\mathbf{1}_{A_k}$ et $\mathbf{1}_{B_\ell}$ sont indépendantes ; pour $k = \ell$, $A_k \cap B_k = \varnothing$ et $\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_{A_k},\mathbf{1}_{B_k}) = 0 - \frac{1}{9}$. Par bilinéarité, $\mathrm{Cov}(X_1,X_2) = -\frac{n}{9}$.

Remarque. La loi de (X_1,X_2,X_3) est la loi multinomiale ; la corrélation négative traduit la contrainte $X_1 + X_2 + X_3 = n$.

Colle 11 — Semaine 31 — (Maroc) Branches infinies

Question de cours 1

Définir une branche infinie et une asymptote ; donner la méthode d'étude par $\frac{y}{x}$ puis $y-ax$.

Question de cours 2

Étudier l'arc $x=t+\frac{1}{t}$, $y=t-\frac{1}{t}$ et reconnaître la courbe.

Exercice 1 (*folium de Descartes*) ⋆⋆⋆⋆

Soit $x=\frac{3t}{1+t^3}$, $y=\frac{3t^2}{1+t^3}$ $(t\neq -1)$. Montrer que la droite $x+y=-1$ est asymptote quand $t\to -1$. Montrer que $f(t)\to(0,0)$ quand $t\to\pm\infty$, et comparer la tangente en $t=0$ à la tangente limite en $\pm\infty$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Il y a branche infinie en t_0 si $\|f(t)\|\to+\infty$ quand $t\to t_0$. Si $x\to\pm\infty$ et $y\to b$: asymptote $y=b$ (de même avec $x\to a$). Si $\frac{y}{x}\to a$ et $y-ax\to b$, la droite $y=ax+b$ est asymptote ; si $\frac{y}{x}\to\pm\infty$ ou si $y-ax\to\pm\infty$, la branche est parabolique.

QC 2. $x^2-y^2=4$: l'arc est porté par une hyperbole. Quand $t\to 0$: $\frac{y}{x}\to -1$, $x+y=2t\to 0$: asymptote $y=-x$; quand $t\to\pm\infty$: $y-x=-\frac{2}{t}\to 0$, asymptote $y=x$.

Exercice 1. Quand $t\to -1$, $|x|,|y|\to+\infty$ et $\frac{y}{x}=t\to -1$. Puis $x+y=\frac{3t(1+t)}{(1+t)(1-t+t^2)}=\frac{3t}{1-t+t^2}\to -1$. Ensuite $x,y\to 0$ quand $t\to\pm\infty$. En $t=0$, $f'(0)=(3,0)$: tangente (Ox). En posant $s=\frac{1}{t}$, on obtient $x=\frac{3s^2}{1+s^3}$, $y=\frac{3s}{1+s^3}$ (l'arc symétrique par rapport à $y=x$) : la tangente limite est (Oy). La courbe d'équation $x^3+y^3=3xy$ présente donc en O un point double à tangentes orthogonales.

Colle 12 — Semaine 31 — (Maroc) Rebroussement et branche parabolique

Question de cours 1

Comment étudier la position d'un arc par rapport à une asymptote ?

Question de cours 2

Définir une branche parabolique de direction asymptotique la droite $y=ax$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit l'arc $x=t^3-3t$, $y=t^3-t^2-t+1$, $t\in\mathbb{R}$.

1. Déterminer les points stationnaires et leur nature.
2. Montrer que l'arc n'a pas de point double.
3. Étudier les branches infinies.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On étudie le signe de $y-(ax+b)$ au voisinage du paramètre considéré.

QC 2. $\|f(t)\|\to+\infty$, $\frac{y}{x}\to a$ et $y-ax\to\pm\infty$: la courbe s'éloigne dans la direction de $y=ax$ sans asymptote.

Exercice 1. **1.** $x'=3(t-1)(t+1)$, $y'=3t^2-2t-1=(t-1)(3t+1)$: seul $t=1$ est stationnaire, au point $(-2,0)$. On remarque $y=(t-1)^2(t+1)$. Avec $t=1+u$:

$$x+2=3u^2+u^3,\qquad y=2u^2+u^3,$$

soit $f(1+u)-f(1)=u^2(3,2)+u^3(1,1)$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce, de tangente dirigée par $(3,2)$.

2. Si $f(t)=f(s)$ avec $t\neq s$: $x(t)=x(s)$ donne, après division par $t-s$, $t^2+ts+s^2=3$, et $y(t)=y(s)$ donne $t^2+ts+s^2-(t+s)-1=0$. D'où $t+s=2$, puis $ts=(t+s)^2-3=1$: t et s sont racines de X^2-2X+1, donc $t=s=1$. Contradiction.

3. Seulement en $\pm\infty$: $\frac{y}{x}\to 1$ et $y-x=-t^2+2t+1\to-\infty$: branche parabolique de direction $y=x$ (des deux côtés).

Colle 13 — Semaine 31 — (Maroc) Arcs à tangente radiale

Question de cours 1

Montrer que $\det(f,g)'=\det(f',g)+\det(f,g')$.

Question de cours 2

Que dire d'une fonction vectorielle dont la dérivée est identiquement nulle sur un intervalle ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f=(x,y):I\to\mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que x ne s'annule pas et $\det(f(t),f'(t))=0$ pour tout t. Montrer que l'arc est contenu dans une droite passant par l'origine. Interpréter.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec $f=(a,b)$ et $g=(c,d)$: $(ad-bc)'=a'd-b'c+ad'-bc'=\det(f',g)+\det(f,g')$.

QC 2. Chaque coordonnée est de dérivée nulle sur l'intervalle I, donc constante : f est constante.

Exercice 1. $\left(\frac{y}{x}\right)'=\frac{xy'-yx'}{x^2}=\frac{\det(f,f')}{x^2}=0$: $y=cx$ sur l'intervalle I. Interprétation : si la tangente en tout point régulier passe par O, l'arc est porté par une droite issue de O.

Colle 14 — Semaine 31 — (Maroc) Cycloïde

Question de cours 1

Donner la méthode d'étude d'un point stationnaire par développement limité.

Question de cours 2

Calculer $f'(t)$ pour $x=t-\sin t$, $y=1-\cos t$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Étudier la cycloïde $x=t-\sin t$, $y=1-\cos t$: points stationnaires, nature, tangente en un point régulier.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On écrit le développement limité de $f(t_0+h)-f(t_0)$ jusqu'à obtenir deux vecteurs non colinéaires ; on lit p et q, puis on conclut par la classification.

QC 2. $f'(t)=(1-\cos t,\sin t)$.

Exercice 1. $f'(t)=0\Leftrightarrow t\in 2\pi\mathbb{Z}$; par 2π-périodicité de $f(t)-(t,0)$, on étudie $t=0$. On a $f(h)=\left(\frac{h^3}{6}+o(h^3),\frac{h^2}{2}+o(h^3)\right)$, soit $\frac{h^2}{2}(0,1)+\frac{h^3}{6}(1,0)+o(h^3)$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce à tangente verticale. Ailleurs $f'(t)=2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2},\cos\frac{t}{2}\right)$: la tangente est dirigée par $\left(\sin\frac{t}{2},\cos\frac{t}{2}\right)$; elle passe par le point le plus haut $(t,2)$ du cercle qui roule.

Colle 15 — Semaine 31 — (Maroc) Tangentes à une parabole

Question de cours 1

Écrire l'équation de la tangente à l'arc $t\mapsto(t,g(t))$.

Question de cours 2

Donner une équation de la normale en un point régulier d'un arc.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit la parabole $x=t$, $y=t^2$. Montrer que les tangentes en t_1 et t_2 sont orthogonales si, et seulement si, $t_1t_2=-\frac{1}{4}$, et qu'alors elles se coupent sur la droite $y=-\frac{1}{4}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $y=g(t)+g'(t)(x-t)$.

QC 2. C'est la droite passant par $f(t_0)$ orthogonale à $f'(t_0)$: $\langle M-f(t_0),f'(t_0)\rangle=0$.

Exercice 1. Tangente en t : $y=2tx-t^2$, dirigée par $(1,2t)$. Orthogonalité : $1+4t_1t_2=0$. Intersection : $2t_1x-t_1^2=2t_2x-t_2^2$ donne $x=\frac{t_1+t_2}{2}$ et $y=t_1t_2=-\frac{1}{4}$.

Remarque. La droite $y=-\frac{1}{4}$ est la directrice de la parabole, qui est donc sa courbe orthoptique.

Colle 16 — Semaine 31 — (Maroc) Inflexions alignées

Question de cours 1

Montrer qu'en un point birégulier ($f'(t_0)$ et $f''(t_0)$ non colinéaires), l'arc est localement d'un seul côté de sa tangente.

Question de cours 2

Étudier le point $t=0$ de $x=t$, $y=t^3$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit l'arc $M(t)=\left(\frac{t^2+1}{t^3-1},\frac{2t}{t^3-1}\right)$, $t\neq 1$.

1. Montrer que $M(t)$ est sur la droite $ax+by+c=0$ si, et seulement si, t est racine de $\varphi(s)=cs^3+as^2+2bs+a-c$.
2. En déduire que trois points de paramètres t,u,v distincts sont alignés si, et seulement si, $tuv=t+u+v+1$.
3. Montrer que l'arc n'a pas de point stationnaire, puis que $M(t_0)$ est un point d'inflexion si, et seulement si, $t_0^3-3t_0-1=0$.
4. En déduire que l'arc a exactement trois points d'inflexion, et qu'ils sont alignés.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(t_0+h)-f(t_0) = hf'(t_0)+\frac{h^2}{2}f''(t_0)+o(h^2)$, d'où $\det\big(f'(t_0), f(t_0+h)-f(t_0)\big) = \frac{h^2}{2}\det\big(f'(t_0),f''(t_0)\big)+o(h^2)$, de signe constant pour $h\neq 0$ petit.

QC 2. $f(t) = t(1,0)+t^3(0,1)$: $p=1$, $q=3$, inflexion, tangente horizontale.

Exercice 1. **1.** Multiplier $ax+by+c=0$ par $t^3-1\neq 0$.

2. Si $c=0$, φ est non nul de degré $\leqslant 2$ (sinon $a=b=c=0$) : pas trois racines. Donc $c\neq 0$, et t,u,v sont les trois racines de φ : $t+u+v=-\frac{a}{c}$, $tuv=-\frac{a-c}{c}=1+t+u+v$. Réciproquement, si $tuv=t+u+v+1$, on prend $c=1$, $a=-(t+u+v)$, $2b=tu+uv+vt$: $\varphi=(s-t)(s-u)(s-v)$; $(a,b)\neq(0,0)$, sinon t,u,v seraient trois racines réelles de s^3-1. Les trois points sont sur cette droite.

3. $y'=-\frac{4t^3+2}{(t^3-1)^2}$ et $x'=-\frac{t(t^3+3t+2)}{(t^3-1)^2}$. Si $y'=0$, $t^3=-\frac{1}{2}$, et alors $t\neq 0$ et $t^3+3t+2=3t+\frac{3}{2}\neq 0$: pas de point stationnaire. Pour la tangente en t_0, $g(s)=ax(s)+by(s)+c$ vérifie $g(t_0)=g'(t_0)=0$; donc t_0 est racine au moins double de $\varphi=(s^3-1)g$, de degré $\leqslant 3$, et l'arc traverse la tangente en t_0 si, et seulement si, g change de signe, i.e. t_0 est racine triple de φ (si $c=0$, φ est de degré $\leqslant 2$ et g ne change pas de signe). Alors $\varphi=c(s-t_0)^3$, et la condition de la question 2 avec $t=u=v=t_0$ (relations coefficients-racines) donne $t_0^3=3t_0+1$. Réciproquement, si $t_0^3=3t_0+1$, la droite associée à $\varphi=(s-t_0)^3$ passe par $M(t_0)$, g s'annule à l'ordre 3 : c'est la tangente, et l'arc la traverse.

4. $P=s^3-3s-1$: $P(-2)<0$, $P(-1)>0$, $P(0)<0$, $P(2)>0$, donc trois racines réelles distinctes t_1,t_2,t_3, différentes de 1. Elles vérifient $t_1+t_2+t_3=0$ et $t_1t_2t_3=1$: la condition de la question 2 est satisfaite. Les inflexions sont sur la droite $y=\frac{2}{3}$ (car $y=\frac{2t_i}{3t_i}$).

Remarque. Avec $t=2\cos\theta$, $t^3-3t=2\cos 3\theta$: les racines sont $2\cos\left(\frac{\pi}{9}+\frac{2k\pi}{3}\right)$. Toute cubique rationnelle à point double (ici à l'infini) a ses trois inflexions alignées.

Colle 17 — Semaine 31 — (Maroc) Lemniscate de Bernoulli

Question de cours 1

Que conclure si $f(-t)$, ou $f(\pi-t)$, se déduit de $f(t)$ par une symétrie ?

Question de cours 2

Dériver $t\mapsto\frac{1}{v(t)}F(t)$, où v est réelle ne s'annulant pas et F vectorielle.

Exercice 1 ★★★★

Soit $x=\frac{\cos t}{1+\sin^2 t}$, $y=\frac{\sin t\cos t}{1+\sin^2 t}$. Réduire l'intervalle d'étude, montrer que l'origine est un point double et déterminer les tangentes en ce point.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $f(-t)=s(f(t))$ (resp. $f(\pi-t)=s(f(t))$) avec s une symétrie, le support est invariant par s : on étudie l'arc pour $t\geqslant 0$ (resp. $t\leqslant\frac{\pi}{2}$) et l'on complète par s.

QC 2. Par bilinéarité du produit d'un réel par un vecteur : $\left(\frac{F}{v}\right)'=\frac{vF'-v'F}{v^2}$.

Exercice 1. Période 2π. $f(-t)=(x,-y)$: symétrie d'axe (Ox) ; $f(\pi-t)=(-x,-y)$: symétrie de centre O. Étude sur $[0,\frac{\pi}{2}]$. Sur $[0,2\pi[$, $f(t)=0$ si, et seulement si, $t\in\{\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\}$: point double. En $\frac{\pi}{2}$: $x'=\frac{-\sin t(1+\sin^2 t)-2\sin t\cos^2 t}{(1+\sin^2 t)^2}$ vaut $-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$; avec $y=\frac{\sin 2t}{2(1+\sin^2 t)}$, le terme contenant $\sin 2t$ s'annule et $y'(\frac{\pi}{2})=\frac{2\cos\pi}{2\cdot 2}=-\frac{1}{2}$. Tangente $y=x$; en $\frac{3\pi}{2}$, on trouve $f'=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2})$, tangente $y=-x$.

Colle 18 — Semaine 31 — (Maroc) Néphroïde

Question de cours 1

Factoriser $\sin 3t-\sin t$ et $\cos t-\cos 3t$.

Question de cours 2

Donner l'allure d'un arc au voisinage d'un rebroussement de première espèce.

Exercice 1 ★★★★

Soit $x=3\cos t-\cos 3t$, $y=3\sin t-\sin 3t$. Déterminer les points stationnaires, la direction de la tangente en un point régulier, et la nature des points stationnaires.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $2\cos 2t\sin t$ et $2\sin 2t\sin t$.

QC 2. Les deux branches arrivent tangentiellement

à la tangente, du même côté de la normale et de part et d'autre de la tangente, en formant une pointe.

Exercice 1. $f'(t) = 3(\sin 3t - \sin t, \cos t - \cos 3t) = 6\sin t\,(\cos 2t, \sin 2t)$: stationnaire si, et seulement si, $t \in \pi\mathbb{Z}$, points $(2,0)$ et $(-2,0)$. En un point régulier, la tangente est dirigée par $(\cos 2t, \sin 2t)$. En $t = 0$: $x = 3(1 - \frac{h^2}{2}) - (1 - \frac{9h^2}{2}) + O(h^4) = 2 + 3h^2 + O(h^4)$, $y = 4h^3 + O(h^5)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, tangente horizontale. Comme $f(t+\pi) = -f(t)$, il en est de même en $t = \pi$.

Colle 19 — Semaine 31 — (France) Coefficient de corrélation

Question de cours 1

Montrer $|\mathrm{Cov}(X,Y)| \leqslant \sigma(X)\sigma(Y)$.

Question de cours 2

Montrer que $V(X) = 0$ si, et seulement si, X est presque sûrement constante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On suppose $\sigma(X)\sigma(Y) > 0$ et l'on pose $\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \in [-1,1]$ (coefficient de corrélation). Montrer que $|\rho(X,Y)| = 1$ si, et seulement si, il existe $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $P(Y = aX + b) = 1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $V(X) = 0$, X est presque sûrement constante et $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$. Sinon, $\lambda \mapsto V(Y - \lambda X) = V(Y) - 2\lambda\,\mathrm{Cov}(X,Y) + \lambda^2 V(X)$ est un trinôme positif : son discriminant $4\mathrm{Cov}^2 - 4V(X)V(Y)$ est négatif.

QC 2. $V(X) = \sum_x (x-m)^2 P(X=x)$ est nulle si, et seulement si, $P(X = x) = 0$ pour tout $x \neq m$, i.e. $P(X = m) = 1$.

Exercice 1. $|\rho| = 1$ si, et seulement si, le discriminant est nul, si, et seulement si, le trinôme a une racine λ_0, si, et seulement si, $V(Y - \lambda_0 X) = 0$, si, et seulement si, $Y - \lambda_0 X$ est presque sûrement égale à une constante b (QC 2). Réciproquement, si $Y = aX + b$ presque sûrement, $\mathrm{Cov}(X,Y) = aV(X)$ et $\sigma(Y) = |a|\sigma(X)$ (avec $a \neq 0$ car $\sigma(Y) > 0$), donc $\rho = \pm 1$.

Colle 20 — Semaine 31 — (France) Minimum et maximum de deux tirages

Question de cours 1

Exprimer $P(\max(X,Y) \leqslant k)$ pour X, Y indépendantes.

Question de cours 2

Montrer que $\min(X,Y) + \max(X,Y) = X + Y$ et $\min(X,Y)\max(X,Y) = XY$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient X, Y indépendantes uniformes sur $[\![1,n]\!]$, $U = \min(X,Y)$ et $W = \max(X,Y)$. Déterminer la loi conjointe de (U,W), les lois marginales, $E(U)$, $E(W)$ et $\mathrm{Cov}(U,W)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $P(X \leqslant k)P(Y \leqslant k)$.

QC 2. Si $x \leqslant y$, $\min = x$ et $\max = y$; sinon les rôles s'échangent.

Exercice 1. $P(U = i, W = j) = \frac{2}{n^2}$ si $i < j$, $\frac{1}{n^2}$ si $i = j$, 0 si $i > j$. En sommant : $P(W = j) = \frac{2j-1}{n^2}$ et $P(U = i) = \frac{2(n-i)+1}{n^2}$. Puis $E(W) = \frac{1}{n^2}\sum_j j(2j-1) = \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}$ et, par QC 2, $E(U) = n + 1 - E(W) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n}$. Enfin $E(UW) = E(X)E(Y) = \frac{(n+1)^2}{4}$, d'où

$$\mathrm{Cov}(U,W) = \frac{(n+1)^2}{36n^2}\left(9n^2 - (4n-1)(2n+1)\right) = \left(\frac{n^2-1}{6n}\right)^2.$$

Colle 21 — Semaine 31 — (France) Urne choisie au hasard

Question de cours 1

Calculer $P(X = Y)$ pour X, Y indépendantes uniformes sur $[\![1,n]\!]$.

Question de cours 2

Calculer $P(X < Y)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On dispose de n urnes ; l'urne k contient k boules numérotées de 1 à k. On choisit une urne au hasard, de numéro X, puis une boule de cette urne, de numéro Y.

1. Donner la loi du couple (X,Y) et la loi de Y sous

forme d'une somme.

2. Calculer $E(Y)$ et $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\sum_k P(X=k)P(Y=k) = \frac{1}{n}$.

QC 2. Par symétrie $P(X<Y) = P(X>Y) = \frac{1-1/n}{2} = \frac{n-1}{2n}$.

Exercice 1. **1.** $P(X=k,Y=j) = \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{k}$ si $1 \leqslant j \leqslant k \leqslant n$, et 0 sinon. Puis $P(Y=j) = \frac{1}{n}\sum_{k=j}^{n}\frac{1}{k}$.

2. Par transfert, en sommant d'abord sur j :

$$E(Y) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\cdot\frac{k(k+1)}{2} = \frac{n+3}{4}.$$

De même $E(XY) = \frac{1}{n}\sum_k \frac{k(k+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{6}$ et $E(X) = \frac{n+1}{2}$, d'où

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = (n+1)\Big(\frac{n+2}{6} - \frac{n+3}{8}\Big) = \frac{n^2-1}{24}.$$

Remarque. La covariance est positive : un grand numéro d'urne permet de grands numéros de boule. On vérifie $\sum_j P(Y=j) = \frac{1}{n}\sum_k \frac{1}{k}\cdot k = 1$ par interversion des sommes.

Colle 22 — Semaine 31 — (France) Variance de la loi hypergéométrique

Question de cours 1

Définir le tirage sans remise et la loi hypergéométrique.

Question de cours 2

Montrer que $P(X_i = 1) = \frac{r}{N}$ pour chaque tirage i.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On tire sans remise n boules dans une urne de N boules dont r blanches ($n \leqslant N$) ; X_i vaut 1 si la i-ième boule tirée est blanche, 0 sinon, et $X = \sum X_i$. Calculer $\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ pour $i \neq j$, puis $E(X)$ et $V(X)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On tire les boules une à une sans les remettre ; le nombre X de blanches vérifie $P(X=k) = \frac{\binom{r}{k}\binom{N-r}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

QC 2. Par symétrie, chaque boule a la même probabilité $\frac{1}{N}$ d'être tirée en i-ième position.

Exercice 1. Avec $p = \frac{r}{N}$ et $q = 1-p$: $E(X) = np$. Pour $i \neq j$: $P(X_i = X_j = 1) = \frac{r(r-1)}{N(N-1)}$, Cov $= \frac{r(r-1)}{N(N-1)} - \frac{r^2}{N^2} = -\frac{pq}{N-1}$. D'où $V(X) = npq - n(n-1)\frac{pq}{N-1} = npq\frac{N-n}{N-1}$.

Remarque. On retrouve le résultat de la semaine 30 (colle 8), obtenu par le calcul de $E(X(X-1))$.

Colle 23 — Semaine 31 — (France) Anniversaires et indépendance deux à deux

Question de cours 1

Définir l'indépendance deux à deux et l'indépendance mutuelle d'une famille de variables aléatoires.

Question de cours 2

Exprimer $V\big(\sum X_i\big)$ à l'aide des variances et des covariances.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Les anniversaires $B_1, \ldots, B_m$ de $m \geqslant 3$ personnes sont indépendants et uniformes sur $[\![1, N]\!]$. Pour $i < j$, soit $X_{ij} = \mathbf{1}_{B_i = B_j}$, et $C = \sum_{i<j} X_{ij}$ le nombre de paires de personnes nées le même jour.

1. Calculer $E(C)$.
2. Montrer que les X_{ij} sont deux à deux indépendantes, mais que X_{12}, X_{13}, X_{23} ne sont pas mutuellement indépendantes.
3. Calculer $V(C)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Deux à deux : X_i et X_j indépendantes pour tous $i \neq j$. Mutuellement : $P\big(\bigcap_{i\in J}(X_i = x_i)\big) = \prod_{i\in J} P(X_i = x_i)$ pour toute partie J et tous x_i.

QC 2. $\sum_i V(X_i) + 2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$.

Exercice 1. 1. $P(B_i = B_j) = \sum_k P(B_i = k)P(B_j = k) = \frac{1}{N}$: $E(C) = \binom{m}{2}\frac{1}{N}$ (pour $m = 23$, $N = 365$: $\frac{253}{365} \approx 0{,}69$).

2. Pour deux paires disjointes, c'est le lemme des coalitions. Pour X_{ij} et X_{ik} ($j \neq k$) : $P(X_{ij} = X_{ik} = 1) = P(B_i = B_j = B_k) = \frac{N}{N^3} = \frac{1}{N^2}$, ce qui suffit pour des variables de Bernoulli. En revanche $P(X_{12} = X_{13} = 1, X_{23} = 0) = 0 \neq \frac{1}{N^2}\big(1 - \frac{1}{N}\big)$.

3. Les covariances sont nulles : $V(C) = \binom{m}{2}\frac{1}{N}\left(1 - \frac{1}{N}\right)$.

Colle 24 — Semaine 31 — (France) Lois conditionnelles

Question de cours 1

Définir la loi conditionnelle de Y sachant un événement A de probabilité non nulle.

Question de cours 2

Énoncer la formule des probabilités totales pour un couple.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient $p, q \in]0,1[$ et $X \sim \mathcal{B}(n,p)$; on suppose que, sachant $(X = k)$, Y suit la loi $\mathcal{B}(k,q)$. Montrer que $Y \sim \mathcal{B}(n,pq)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. C'est la loi $y \mapsto P(Y = y \mid A)$; par exemple $A = (X = x)$ avec $P(X = x) > 0$.

QC 2. $P(Y = y) = \sum_x P(X = x)P(Y = y \mid X = x)$, la somme portant sur les x tels que $P(X = x) > 0$.

Exercice 1. $P(Y = j) = \sum_k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \binom{k}{j} q^j (1-q)^{k-j}$. Avec $\binom{n}{k}\binom{k}{j} = \binom{n}{j}\binom{n-j}{k-j}$ et $i = k - j$:

$$\begin{aligned} P(Y = j) &= \binom{n}{j}(pq)^j \\ &\quad \times \sum_{i=0}^{n-j} \binom{n-j}{i} \big(p(1-q)\big)^i (1-p)^{n-j-i} \\ &= \binom{n}{j}(pq)^j (1-pq)^{n-j}. \end{aligned}$$

Remarque. Interprétation : chacun des n individus subit deux sélections indépendantes, et il est retenu à l'issue des deux avec probabilité pq.

Colle 25 — Semaine 31 — (France) Meilleure approximation affine

Question de cours 1

Montrer que $E\big((Z-b)^2\big) = V(Z) + \big(E(Z) - b\big)^2$ pour tout réel b.

Question de cours 2

Montrer que $V(Y - aX) = V(Y) - 2a\,\mathrm{Cov}(X,Y) + a^2 V(X)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

On suppose $V(X) > 0$. Déterminer les réels a, b qui minimisent $\varphi(a,b) = E\big((Y - aX - b)^2\big)$ et la valeur du minimum. En déduire $\mathrm{Cov}(X,Y)^2 \leqslant V(X)V(Y)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. König–Huygens appliquée à $Z - b$.

QC 2. Bilinéarité de la covariance.

Exercice 1. À a fixé, avec $Z = Y - aX$, le minimum en b est atteint pour $b = E(Y) - aE(X)$ et vaut $V(Y - aX)$. Ce trinôme en a est minimal pour $a = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{V(X)}$, avec pour minimum $V(Y) - \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{V(X)}$. Ce minimum est positif, d'où l'inégalité.

Remarque. $y = ax + b$ est la droite de régression de Y en X ; comparer avec la droite des moindres carrés (semaine 28).

Colle 26 — Semaine 31 — (Maroc) Accroissements finis vectoriels

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité des accroissements finis pour une fonction vectorielle.

Question de cours 2

Montrer que $t \mapsto (\cos t, \sin t)$ prend la même valeur en 0 et 2π sans que sa dérivée s'annule.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ continue, dérivable sur $]a,b[$. En appliquant le théorème de Rolle à $\varphi(t) = \langle f(t), u\rangle - \frac{t-a}{b-a}\langle f(b) - f(a), u\rangle$ avec $u = f(b) - f(a)$, montrer qu'il existe $c \in]a,b[$ tel que $\|f(b) - f(a)\| \leqslant (b-a)\|f'(c)\|$. En déduire l'inégalité des accroissements finis.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^1$, T-périodique ($T > 0$), dont tous les points sont réguliers. Montrer que, pour tout vecteur $v \neq 0$, il existe t tel que la tangente en $f(t)$ soit dirigée par v.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$, $\|f(b) - f(a)\| \leqslant (b-a)\sup_{[a,b]} \|f'\|$.

QC 2. $f(0) = f(2\pi)$ mais $f'(t) = (-\sin t, \cos t)$ est

de norme 1 : l'analogue vectoriel du théorème de Rolle est faux.

Exercice 1. φ est réelle, continue, dérivable, et $\varphi(a) = \varphi(b) = \langle f(a), u\rangle$: il existe c tel que $\langle f'(c), u\rangle = \frac{\|u\|^2}{b-a}$. Par Cauchy–Schwarz, $\|u\|^2 \leqslant (b-a)\|f'(c)\|\,\|u\|$, d'où le résultat (évident si $u = 0$). Comme $\|f'(c)\| \leqslant \sup \|f'\|$, on obtient l'inégalité des accroissements finis.

Exercice 2. Soit w l'image de v par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, et $\psi(t) = \langle f(t), w\rangle$. Comme $\psi(0) = \psi(T)$, le théorème de Rolle fournit t tel que $\langle f'(t), w\rangle = 0$: $f'(t) \neq 0$ est orthogonal à w, donc colinéaire à v.

Colle 27 — Semaine 31 — (Maroc) Arcs de vitesse unitaire

Question de cours 1

Montrer que si $\|f'\| = 1$, alors $f'' \perp f'$.

Question de cours 2

Soit $T = f'$ et N l'image de T par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$; montrer $\det(T, N) = 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ avec $\|f'\| = 1$ et $\det(f', f'') = c$ constante non nulle. Montrer que l'arc est contenu dans un cercle de rayon $\frac{1}{|c|}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dériver $\langle f', f'\rangle = 1$.

QC 2. $T = (a, b)$, $N = (-b, a)$: $\det(T, N) = a^2 + b^2 = 1$.

Exercice 1. $f'' \perp T$ donc $f'' = \lambda N$ et $\lambda = \det(T, f'') = c$: $T' = cN$. La rotation étant linéaire, N' est l'image de $T' = cN$, soit $N' = -cT$. Posons $g = f + \frac{1}{c}N$: $g' = T - T = 0$, donc $g = \Omega$ est constant et $\|f - \Omega\| = \frac{\|N\|}{|c|} = \frac{1}{|c|}$.

Remarque. c est la courbure [HP] ; une courbure constante non nulle caractérise les arcs de cercle (formules de Frenet, [HP]).

Colle 28 — Semaine 31 — (France) Inégalité de covariance de Tchebychev

Question de cours 1

Énoncer le théorème de transfert pour un couple (X, Y).

Question de cours 2

Montrer que $\mathrm{Cov}(f(X), g(X)) = E\big(f(X)g(X)\big) - E\big(f(X)\big)E\big(g(X)\big)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient X une variable réelle et $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissantes.

1. Montrer que $\sum_{x,y}\big(f(x) - f(y)\big)\big(g(x) - g(y)\big)P(X = x)P(X = y) = 2\,\mathrm{Cov}\big(f(X), g(X)\big)$, les sommes portant sur $X(\Omega)^2$. En déduire $\mathrm{Cov}(f(X), g(X)) \geqslant 0$.
2. Si $a_1 \leqslant \cdots \leqslant a_n$ et $b_1 \leqslant \cdots \leqslant b_n$, montrer $n\sum_k a_k b_k \geqslant \big(\sum_k a_k\big)\big(\sum_k b_k\big)$.
3. Montrer que $E(X^3) \geqslant E(X)E(X^2)$ pour $X \geqslant 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $E(\varphi(X, Y)) = \sum_{(x,y)} \varphi(x, y)P(X = x, Y = y)$.

QC 2. Développer $E\big((f(X) - Ef(X))(g(X) - Eg(X))\big)$.

Exercice 1. 1. En développant, et puisque $\sum_y P(X = y) = 1$, la somme vaut $2E(f(X)g(X)) - 2E(f(X))E(g(X))$. Chaque terme est positif, car $f(x) - f(y)$ et $g(x) - g(y)$ ont le même signe.
2. X uniforme sur $[\![1, n]\!]$, $f(k) = a_k$, $g(k) = b_k$ (seules les valeurs sur $X(\Omega)$ interviennent) : $\frac{1}{n}\sum a_k b_k \geqslant \frac{1}{n}\sum a_k \cdot \frac{1}{n}\sum b_k$.
3. $x \mapsto x$ et $x \mapsto x^2$ sont croissantes sur $\mathbb{R}_+$, qui contient $X(\Omega)$.

Colle 29 — Semaine 31 — (France) Matrice de covariance

Question de cours 1

Montrer $V\big(\sum \lambda_i X_i\big) = \sum_{i,j} \lambda_i \lambda_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$.

Question de cours 2

En déduire que cette quantité est positive.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soient $n \geqslant 2$ et $X_1, \ldots, X_n$ de variance 1 avec $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \rho$ pour $i \neq j$. Montrer $\rho \geqslant -\frac{1}{n-1}$, et donner un exemple où l'égalité a lieu.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Bilinéarité de la covariance et $\mathrm{Cov}(X_i, X_i) = V(X_i)$.

QC 2. C'est une variance.

Exercice 1. $V\left(\sum X_i\right) = n + n(n-1)\rho \geqslant 0$. Égalité : U uniforme sur $[\![1,n]\!]$ et $X_i = \frac{\mathbf{1}_{U=i} - \frac{1}{n}}{\sigma}$ avec $\sigma^2 = \frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)$. Alors $V(X_i) = 1$, $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \frac{-1/n^2}{\sigma^2} = -\frac{1}{n-1}$, et $\sum X_i = 0$.

Colle 30

Semaine 31 **(France) Nombre de valeurs distinctes**

Question de cours 1

Écrire une variable de comptage comme somme d'indicatrices.

Question de cours 2

Calculer $P(\text{la valeur } k \text{ n'est jamais tirée})$ en n tirages avec remise dans $[\![1,n]\!]$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

On tire $n \geqslant 2$ fois avec remise dans $[\![1,n]\!]$; D est le nombre de valeurs distinctes obtenues. Calculer $E(D)$, la limite de $\frac{E(D)}{n}$, et $V(D)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $D = \sum_k \mathbf{1}_{A_k}$, où A_k est l'événement « k est obtenu ».

QC 2. $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$, par indépendance des tirages.

Exercice 1. $E(D) = n\left(1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\right)$ et $\frac{E(D)}{n} \to 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$. Avec $a = \left(1-\frac{1}{n}\right)^n$ et $b = \left(1-\frac{2}{n}\right)^n = P(\bar{A}_k \cap \bar{A}_l)$ pour $k \neq l$: $\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_{A_k}, \mathbf{1}_{A_l}) = \mathrm{Cov}(\mathbf{1}_{\bar{A}_k}, \mathbf{1}_{\bar{A}_l}) = b - a^2$ et $V(\mathbf{1}_{A_k}) = a(1-a)$. Donc $V(D) = na(1-a) + n(n-1)(b-a^2)$.

Remarque. $b < a^2$: les indicatrices sont négativement corrélées, et $V(D) < na(1-a)$.

Interrogation écrite – Semaine 31

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Chaque élève traite la question de cours et l'exercice de son programme : partie Maroc (question de cours 1 et exercice 1) ou partie France (question de cours 2 et exercice 2), chacune notée sur 20.

Question de cours 1 (Maroc : tangente)

[8 pts] Établir la formule de dérivation de $t \mapsto \langle f(t), g(t)\rangle$. Définir un point régulier d'un arc f et démontrer qu'une équation de la tangente en $f(t_0)$ est $\det\left(M - f(t_0), f'(t_0)\right) = 0$.

Question de cours 2 (France : covariance)

[8 pts] Démontrer $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$, puis que $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ si X et Y sont indépendantes.

Exercice 1 (Maroc : étude locale)

[12 pts] Soit l'arc $x = t^3 - 3t$, $y = t^4 - 2t^2$.

1. Comparer $f(-t)$ et $f(t)$; en déduire une symétrie du support.
2. Déterminer les points stationnaires et leur nature, puis les points à tangente horizontale.
3. Montrer que $(0,3)$ est un point double et donner les tangentes en ce point.

Exercice 2 (France : loi conjointe)

[12 pts] Le couple (X,Y) a pour loi conjointe :

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$

Déterminer les lois marginales, $\mathrm{Cov}(X,Y)$ et $V(X+Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 31

Question de cours 1

Démonstration.
Avec $f = (a,b)$, $g = (c,d)$: $(ac+bd)' = a'c + b'd + ac' + bd' = \langle f', g\rangle + \langle f, g'\rangle$. Le point $f(t_0)$ est régulier si $f'(t_0) \neq 0$. La tangente est alors la droite passant par $f(t_0)$ et dirigée par $f'(t_0)$ (limite des sécantes : $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0} \to f'(t_0)$). Un point M est sur cette droite si, et seulement si, $\overrightarrow{f(t_0)M}$ et $f'(t_0)$ sont colinéaires, si, et seulement si, $\det\big(M - f(t_0), f'(t_0)\big) = 0$.

Question de cours 2

Démonstration.
Posons $\tilde{X} = X - E(X)$, $\tilde{Y} = Y - E(Y)$. Par linéarité, $V(X+Y) = E\big((\tilde{X}+\tilde{Y})^2\big) = E(\tilde{X}^2) + E(\tilde{Y}^2) + 2E(\tilde{X}\tilde{Y}) = V(X) + V(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y)$. Si X et Y sont indépendantes, le théorème de transfert donne $E(XY) = \sum_{x,y} xyP(X=x)P(Y=y) = E(X)E(Y)$, d'où $\operatorname{Cov}(X,Y) = 0$.

Exercice 1

Démonstration.
1. $f(-t) = (-x(t), y(t))$: le support est symétrique par rapport à (Oy) ; on étudie $t \geqslant 0$.
2. $f'(t) = (3t^2 - 3, 4t^3 - 4t) = (t^2-1)(3,4t)$: points stationnaires pour $t = \pm 1$, aux points $(\mp 2, -1)$. Avec $u = t-1$: $x = -2 + 3u^2 + u^3$, $y = -1 + 4u^2 + 4u^3 + u^4$, donc $f(1+u) - f(1) = u^2(3,4) + u^3(1,4) + u^4(0,1)$. Comme $\det\big((3,4),(1,4)\big) = 8 \neq 0$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce, de tangente dirigée par $(3,4)$; de même en $t = -1$ par symétrie. Ailleurs la tangente est dirigée par $(3,4t)$: elle est horizontale seulement en $t = 0$, au point $(0,0)$.
3. $x = 0$ si, et seulement si, $t \in \{0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$, et $f(\pm\sqrt{3}) = (0,3)$: point double. $f'(\pm\sqrt{3}) = 2(3, \pm 4\sqrt{3})$: tangentes dirigées par $(3, 4\sqrt{3})$ et $(3, -4\sqrt{3})$, d'équations $y - 3 = \pm\frac{4\sqrt{3}}{3}x$.

Commentaire. Le changement de variable $u = t - t_0$ permet de lire directement les vecteurs $\frac{f^{(p)}(t_0)}{p!}$ et $\frac{f^{(q)}(t_0)}{q!}$.

Exercice 2

Démonstration.
En sommant les lignes et les colonnes : $P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{2}$; $P(Y=-1) = P(Y=1) = \frac{3}{8}$, $P(Y=0) = \frac{1}{4}$. Donc $E(X) = \frac{1}{2}$, $E(Y) = 0$, $E(XY) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$ et $\operatorname{Cov}(X,Y) = 0$. Ainsi $V(X+Y) = V(X) + V(Y) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. Mais $P(X=1, Y=0) = 0 \neq P(X=1)P(Y=0) = \frac{1}{8}$: X et Y ne sont pas indépendantes.

Commentaire. Des variables décorrélées ne sont pas nécessairement indépendantes ; en revanche la décorrélation suffit pour que la variance de la somme soit la somme des variances.

SEMAINE 32

32 Fonctions de deux variables ; colles de synthèse

Tome 1 : chapitre 28 • Tome 2 : exercices du chapitre 28 • Tome 3 : problèmes de synthèse

1 Cours

Topologie de $\mathbb{R}^2$ Norme euclidienne, boules ouvertes, parties ouvertes.

Continuité Fonctions continues sur une partie de $\mathbb{R}^2$, opérations ; surface représentative (France) ; étude en $(0,0)$ par majoration ou passage en coordonnées polaires.

Dérivées partielles Dérivée selon un vecteur ; dérivées partielles, classe $\mathcal{C}^1$; développement limité à l'ordre 1, plan tangent à la surface représentative ; gradient, direction de plus grande pente (Maroc). La différentiabilité est hors programme.

Règle de la chaîne Dérivée de $t \mapsto f(x(t), y(t))$; dérivées partielles de $(u,v) \mapsto f\big(\varphi(u,v), \psi(u,v)\big)$; gradient orthogonal aux lignes de niveau.

Extremums Extremums locaux, globaux ; point critique ; condition nécessaire d'extremum local en un point d'un ouvert.

2 Méthodes à maîtriser

- Pour la continuité en $(0,0)$, on majore $|f(x,y) - \ell|$ par une quantité tendant vers 0, par exemple en polaires indépendamment de θ ; pour la discontinuité, on exhibe deux chemins donnant des limites différentes.
- Pour un extremum :
  - on cherche les points critiques sur l'ouvert ;
  - on étudie le signe de $f(a+h) - f(a)$ (forme canonique, minoration) ;
  - un point critique n'est pas forcément un extremum : on teste f le long de droites bien choisies.
- Pour une équation aux dérivées partielles d'ordre 1, on effectue un changement de variables linéaire adapté et la règle de la chaîne.

3 Questions de cours exigibles

1. DL à l'ordre 1 d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ (énoncé) et plan tangent.
2. Dérivée selon un vecteur : $D_v f(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle$.
3. Règle de la chaîne ; dérivées partielles en coordonnées polaires.
4. Gradient orthogonal aux lignes de niveau.
5. Gradient nul en un extremum local d'une fonction $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert.
6. Fonction ayant des dérivées partielles en un point sans y être continue.

4 Pour aller plus loin

Volet excellence (cap MP*). Hessienne et nature d'un point critique [HP] ; extremums sous contrainte sur des exemples [HP] ; théorème de Schwarz et équation des ondes par changement de variables [HP] ; fonctions homogènes et relation d'Euler ; résolution de $\partial_x f - \partial_y f = 0$ via $u = x+y$, $v = x-y$.

France / Maroc. Contenus communs. La direction de plus grande pente est explicitement au programme marocain ; la surface représentative au programme français.

Colle 1 — Semaine 32 — Ouverts de $\mathbb{R}^2$

Question de cours 1

Montrer qu'une boule ouverte est un ouvert.

Question de cours 2

Montrer qu'une intersection finie d'ouverts est ouverte ; donner un contre-exemple pour une intersection infinie.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2,\ xy > 1\}$ est ouvert (on pourra utiliser la continuité de $(x,y) \mapsto xy$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si $b \in B(a,r)$, alors $B(b, r - \|b-a\|) \subset B(a,r)$ par l'inégalité triangulaire.

QC 2. Si $a \in U_1 \cap \cdots \cap U_k$ avec $B(a,r_i) \subset U_i$, on prend $r = \min r_i > 0$. $\bigcap_{n\geqslant 1} B(0,\frac{1}{n}) = \{0\}$ n'est pas ouvert.

Exercice 1. $g(x,y) = xy$ est continue. Si $g(a) > 1$, avec $\varepsilon = g(a) - 1 > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que $\|z-a\| < \eta \Rightarrow |g(z) - g(a)| < \varepsilon \Rightarrow g(z) > 1$: $B(a,\eta) \subset U$.

Colle 2 — Semaine 32 — Limites selon des chemins

Question de cours 1

Montrer que si f a une limite ℓ en $(0,0)$, alors $f(\gamma(t)) \to \ell$ pour tout arc continu γ à valeurs dans le domaine de f et tendant vers $(0,0)$.

Question de cours 2

En déduire une méthode pour prouver la non-existence d'une limite.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier la limite en $(0,0)$ de $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$ et de $\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Composition des limites.

QC 2. Exhiber deux chemins donnant des limites différentes.

Exercice 1. Sur $y = mx$: $\frac{1-m^2}{1+m^2}$ dépend de m, d'où l'absence de limite. $0 \leqslant \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} \leqslant y^2 \to 0$: limite 0.

Colle 3 — Semaine 32 — Prolongements par continuité

Question de cours 1

Énoncer la méthode du passage en coordonnées polaires pour étudier une limite en $(0,0)$.

Question de cours 2

Pourquoi la limite selon toutes les droites ne suffit-elle pas ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Étudier la continuité en $(0,0)$ de $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ et de $g(x,y) = \frac{x^2y}{x^4+y^2}$ (prolongées par 0).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. On majore $|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - \ell|$ par une quantité $\varepsilon(r) \to 0$ *indépendante de* θ.

QC 2. Voir g : limite nulle selon toute droite, mais pas selon la parabole $y = x^2$.

Exercice 1. $|f| \leqslant \frac{|x|^3+|y|^3}{x^2+y^2} \leqslant |x| + |y| \to 0$: f est continue en $(0,0)$. $g(t,mt) = \frac{mt}{t^2+m^2} \to 0$ (et g est nulle sur les axes), mais $g(t,t^2) = \frac{1}{2}$: g n'est pas continue en $(0,0)$.

Colle 4 — Semaine 32 — Continuité et dérivées partielles en $(0,0)$

Question de cours 1

Montrer que $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$, admet des dérivées partielles en $(0,0)$ mais n'y est pas continue.

Question de cours 2

Définir la continuité d'une fonction de deux variables en un point.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Montrer que $g(x,y) = \frac{x^2y}{x^2+y^2}$, $g(0,0) = 0$, est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Calculer les dérivées partielles de g en $(0,0)$ et la dérivée de g en $(0,0)$ selon tout vecteur $(a,b) \neq (0,0)$. En déduire que g n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(t,0) = f(0,t) = 0$: $\partial_x f(0,0) = \partial_y f(0,0) = 0$. Mais $f(t,t) = \frac{1}{2} \not\to 0$.

QC 2. $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \|(x,y)-(a,b)\| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x,y) - f(a,b)| \leqslant \varepsilon$.

Exercice 1. Hors de l'origine, g est continue par opérations. $|g(x,y)| \leqslant |y| \frac{x^2}{x^2+y^2} \leqslant |y| \to 0$.

Exercice 2. $g(t,0) = g(0,t) = 0$: dérivées partielles nulles. $\frac{g(ta,tb)}{t} = \frac{a^2b}{a^2+b^2}$: la dérivée selon (a,b) vaut $\frac{a^2b}{a^2+b^2}$, qui n'est pas linéaire en (a,b), alors que pour une fonction $\mathcal{C}^1$ elle vaudrait $\langle \nabla g(0,0), (a,b)\rangle = 0$ (pour $(a,b) = (1,1)$, on trouve $\frac{1}{2}$).

Colle 5 — Semaine 32 — Règle de la chaîne

Question de cours 1

Énoncer la règle de la chaîne pour $t \mapsto f(x(t), y(t))$.

Question de cours 2

Définir le gradient d'une fonction $\mathcal{C}^1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Calculer les dérivées partielles de $f(x,y) = \mathrm{e}^{xy}\sin(x+y)$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $f(x,y) = \varphi(x^2+y^2)$. Montrer que $y\,\partial_x f - x\,\partial_y f = 0$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U et si x, y sont dérivables sur un intervalle I avec $(x(t), y(t)) \in U$: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(x(t),y(t)) = x'(t)\,\partial_x f(x(t),y(t)) + y'(t)\,\partial_y f(x(t),y(t))$.

QC 2. $\nabla f = (\partial_x f, \partial_y f)$.

Exercice 1. $\partial_x f = \mathrm{e}^{xy}\big(y\sin(x+y) + \cos(x+y)\big)$, $\partial_y f = \mathrm{e}^{xy}\big(x\sin(x+y) + \cos(x+y)\big)$.

Exercice 2. $\partial_x f = 2x\varphi'(x^2+y^2)$, $\partial_y f = 2y\varphi'(x^2+y^2)$: $y\cdot 2x\varphi' - x\cdot 2y\varphi' = 0$.

Remarque. Interprétation : f est constante sur les cercles centrés en O, donc sa dérivée selon le vecteur tangent $(-y, x)$ est nulle.

Colle 6 — Semaine 32 — Dérivée directionnelle et plus grande pente

Question de cours 1

Montrer que pour f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert, la dérivée selon v vaut $\langle \nabla f(a), v\rangle$.

Question de cours 2

En déduire la direction de plus grande pente.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Pour $f(x,y) = x^2 + 2y^2$ en $(1,1)$, déterminer la direction unitaire de plus forte croissance, la valeur maximale de la dérivée directionnelle, et une équation du plan tangent à la surface $z = f(x,y)$ au point $(1,1,3)$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Règle de la chaîne appliquée à $t \mapsto f(a+tv)$ en $t = 0$ (défini pour t petit car l'ensemble est ouvert).

QC 2. Par Cauchy–Schwarz, $|\langle \nabla f(a), v\rangle| \leqslant \|\nabla f(a)\|$ pour $\|v\| = 1$, avec égalité pour $v = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ si $\nabla f(a) \neq 0$.

Exercice 1. $\nabla f(1,1) = (2,4)$: direction $\frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$, valeur maximale $\|\nabla f(1,1)\| = 2\sqrt{5}$. Plan tangent : $z = 3 + 2(x-1) + 4(y-1)$.

Colle 7 — Semaine 32 — Gradient et lignes de niveau

Question de cours 1

Montrer que le gradient est orthogonal aux lignes de niveau.

Question de cours 2

Écrire l'équation de la tangente à une ligne de niveau en un point où $\nabla f \neq 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Retrouver l'équation de la tangente à l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ en un point (x_0, y_0) de l'ellipse.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si γ est un arc $\mathcal{C}^1$ tracé sur $\{f = c\}$, alors $(f\circ\gamma)' = \langle \nabla f(\gamma), \gamma'\rangle = 0$: $\nabla f(\gamma(t)) \perp \gamma'(t)$.

QC 2. $\langle \nabla f(a), M - a\rangle = 0$.

Exercice 1. $\nabla f(x_0,y_0) = \left(\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}\right) \neq 0$: $\frac{x_0(x-x_0)}{a^2} + \frac{y_0(y-y_0)}{b^2} = 0$, soit $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$.

Colle 8 — Semaine 32 — Gradient nul

Question de cours 1

Définir une partie convexe de $\mathbb{R}^2$; montrer qu'une boule est convexe.

Question de cours 2

Énoncer la règle de la chaîne le long d'un segment.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit U un ouvert convexe et f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U avec $\nabla f = 0$. Montrer que f est constante. Le résultat subsiste-t-il si U est la réunion de deux disques ouverts disjoints ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $[a,b] \subset U$ pour tous $a,b \in U$; si $a,b \in B(c,r)$ et $t \in [0,1]$, $\|ta+(1-t)b-c\| \leqslant t\|a-c\| + (1-t)\|b-c\| < r$.

QC 2. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a+t(b-a)) = \langle \nabla f(a+t(b-a)), b-a\rangle$.

Exercice 1. $g(t) = f(a+t(b-a))$ a une dérivée nulle sur $[0,1]$: $f(a) = f(b)$. Non : sur deux disques disjoints, la fonction valant 0 sur l'un et 1 sur l'autre a un gradient nul. Il faut une hypothèse de connexité (notion étudiée en MP).

Colle 9 — Semaine 32 — Extremum d'une fonction polynomiale de degré 2

Question de cours 1

Énoncer la condition nécessaire d'extremum local sur un ouvert.

Question de cours 2

Montrer par un exemple que cette condition n'est pas suffisante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆

Déterminer les extremums de $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$ sur $\mathbb{R}^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U et admet un extremum local en $a \in U$, alors $\nabla f(a) = 0$.

QC 2. $f(x,y) = x^2 - y^2$ en $(0,0)$: $f(t,0) > 0 > f(0,t)$ pour $t \neq 0$, c'est un point col.

Exercice 1. $\nabla f = (2x+y-3, x+2y) = 0 \Leftrightarrow (x,y) = (2,-1)$, et $f(2,-1) = -3$. Puis $f(2+h,-1+k) - f(2,-1) = h^2+hk+k^2 = \left(h+\frac{k}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}k^2 \geqslant 0$: minimum global -3. Pas de maximum : $f(x,0) = x^2 - 3x \to +\infty$.

Colle 10 — Semaine 32 — Dérivées partielles bornées

Question de cours 1

Énoncer l'inégalité des accroissements finis pour une fonction réelle d'une variable réelle.

Question de cours 2

Montrer que $(x,y) \mapsto |x| + |y|$ est continue en $(0,0)$ sans y admettre de dérivées partielles.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \to \mathbb{R}$ admettant en tout point des dérivées partielles, avec $|\partial_x f| \leqslant M$ et $|\partial_y f| \leqslant M$ sur U. Montrer que f est continue sur U. L'hypothèse de bornitude peut-elle être supprimée ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si φ est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ avec $|\varphi'| \leqslant M$, alors $|\varphi(b) - \varphi(a)| \leqslant M(b-a)$.

QC 2. $\big||x|+|y|\big| \leqslant 2\|(x,y)\|$. Mais $\frac{|t|}{t}$ n'a pas de limite en 0 : pas de dérivée partielle en x (ni en y).

Exercice 1. Soit $a = (x_0,y_0) \in U$ et $r > 0$ tel que $B(a,r) \subset U$. Pour $\|(h,k)\| < r$, on écrit $f(a+(h,k)) - f(a) = \Delta_1 + \Delta_2$, avec $\Delta_1 = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0+k)$ et $\Delta_2 = f(x_0, y_0+k) - f(x_0,y_0)$. Le segment horizontal joignant (x_0, y_0+k) à (x_0+h, y_0+k) est dans la boule (convexe) : $\varphi : t \mapsto f(x_0+t, y_0+k)$ est dérivable sur le segment d'extrémités 0 et h, de dérivée $\partial_x f(x_0+t, y_0+k)$, bornée par M. Par l'inégalité des accroissements finis, $|\Delta_1| \leqslant M|h|$; de même $|\Delta_2| \leqslant M|k|$. Donc $|f(a+(h,k)) - f(a)| \leqslant M(|h|+|k|) \to 0$.
Sans bornitude, c'est faux : $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$, admet partout des dérivées partielles mais n'est pas continue en $(0,0)$ (colle 4).

Remarque. La preuve donne même f lipschitzienne sur toute boule contenue dans U. L'existence de dérivées partielles, seule, n'apporte aucune régularité « dans les directions obliques ».

Colle 11 — Semaine 32 — Coordonnées polaires

Question de cours 1

Exprimer $\partial_r g$ et $\partial_\theta g$ pour $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$.

Question de cours 2

Exprimer inversement $\partial_x f$ et $\partial_y f$ en fonction de $\partial_r g$ et $\partial_\theta g$ (pour $r > 0$).

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $U = \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$ telles que $x\partial_x f + y\partial_y f = 0$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $\partial_x f = \partial_y f$ sur $\mathbb{R}^2$ à l'aide du changement de variables $u = x + y$, $v = x - y$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\partial_r g = \cos\theta\,\partial_x f + \sin\theta\,\partial_y f$; $\partial_\theta g = -r\sin\theta\,\partial_x f + r\cos\theta\,\partial_y f$.

QC 2. $\partial_x f = \cos\theta\,\partial_r g - \frac{\sin\theta}{r}\partial_\theta g$, $\partial_y f = \sin\theta\,\partial_r g + \frac{\cos\theta}{r}\partial_\theta g$.

Exercice 1. Sur $]0,+\infty[\times]-\pi,\pi[$, g est de classe $\mathcal{C}^1$ et $r\partial_r g = x\partial_x f + y\partial_y f = 0$: à θ fixé, $r \mapsto g(r,\theta)$ est constante, donc $g(r,\theta) = h(\theta)$ avec $h = g(1,\cdot)$ de classe $\mathcal{C}^1$. Les solutions sont les $f = h \circ \theta$, où $\theta(x,y) = 2\arctan\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}}$ est l'argument dans $]-\pi,\pi[$ (de classe $\mathcal{C}^1$ sur U) : ce sont les fonctions $\mathcal{C}^1$ homogènes de degré 0.

Exercice 2. Posons $F(u,v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$, de classe $\mathcal{C}^1$, de sorte que $f(x,y) = F(x+y, x-y)$. Alors $\partial_x f = \partial_u F + \partial_v F$ et $\partial_y f = \partial_u F - \partial_v F$: l'équation devient $\partial_v F = 0$, donc $F(u,v) = \varphi(u)$ et $f(x,y) = \varphi(x+y)$, φ de classe $\mathcal{C}^1$; réciproquement ces fonctions conviennent.

Colle 12 — Semaine 32 — Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Question de cours 1

Définir une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Question de cours 2

Montrer que $r\ln r \to 0$ quand $r \to 0^+$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit $f(x,y) = xy\ln(x^2+y^2)$ pour $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Les dérivées partielles existent en tout point de l'ouvert et y sont continues.

QC 2. Croissances comparées : avec $r = \mathrm{e}^{-s}$, $r\ln r = -s\mathrm{e}^{-s} \to 0$.

Exercice 1. Avec $r = \sqrt{x^2+y^2}$: $|f| \leqslant r^2|\ln r^2| \to 0$, donc f est continue. $f(t,0) = f(0,t) = 0$: $\partial_x f(0,0) = \partial_y f(0,0) = 0$. Hors de 0 : $\partial_x f = y\ln(x^2+y^2) + \frac{2x^2y}{x^2+y^2}$, majoré en valeur absolue par $r|\ln r^2| + 2r \to 0$; de même pour $\partial_y f$ par symétrie. Les dérivées partielles sont continues en 0, et ailleurs par opérations.

Colle 13 — Semaine 32 — Minimum sur toute droite

Question de cours 1

Calculer la dérivée de $t \mapsto f(t,t^2)$.

Question de cours 2

Montrer que $u^2v \leqslant \frac{1}{4}(u^2+v)^2$ pour tous réels u et $v \geqslant 0$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit, pour $(x,y) \neq (0,0)$,

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x^2y - \frac{4x^6y^2}{(x^4+y^2)^2},$$

et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Soit θ fixé et $g_\theta(r) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Montrer que g_θ admet un minimum local strict en $r = 0$.
3. Calculer $f(x,x^2)$. Conclusion ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\partial_x f(t,t^2) + 2t\,\partial_y f(t,t^2)$, pour f de classe $\mathcal{C}^1$.

QC 2. $(u^2+v)^2 - 4u^2v = (u^2-v)^2 \geqslant 0$.

Exercice 1. **1.** Hors de l'origine, par opérations. Par la QC 2 avec $u = x^2$, $v = y^2$: $x^4y^2 \leqslant \frac{1}{4}(x^4+y^2)^2$, d'où $\frac{4x^6y^2}{(x^4+y^2)^2} \leqslant x^2$: $|f(x,y)| \leqslant x^2 + y^2 + 2x^2|y| + x^2 \to 0$.

2. Si $\sin\theta = 0$ ou $\cos\theta = 0$, $g_\theta(r) = r^2$. Sinon, avec $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, pour $r \neq 0$:

$$\frac{4x^6y^2}{(x^4+y^2)^2} = \frac{4r^4c^6s^2}{(r^2c^4+s^2)^2} \leqslant \frac{4r^4c^6}{s^2},$$

donc $g_\theta(r) \geqslant r^2\left(1 - 2|r| - \frac{4r^2}{s^2}\right) > 0$ pour $0 < |r|$ assez petit.

3. $f(x,x^2) = x^2 + x^4 - 2x^4 - \frac{4x^{10}}{4x^8} = -x^4 < 0$ pour $x \neq 0$. Donc f admet en $(0,0)$ un minimum local strict le long de toute droite, mais pas de minimum local.

Remarque. Le défaut se voit le long de la parabole $y = x^2$, comme pour la continuité (colle 3). On ne conclut jamais à un extremum par la seule étude sur les droites.

Colle 14 — Semaine 32 — Équations aux dérivées partielles d'ordre 1

Question de cours 1

Énoncer la règle de la chaîne pour $(x,y) \mapsto F\big(u(x,y),v(x,y)\big)$.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ de gradient nul est constante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Résoudre $\partial_x f + 2\partial_y f = 0$ sur $\mathbb{R}^2$, puis $\partial_x f + 2\partial_y f = x$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit $U = (\mathbb{R}_+^*)^2$. Montrer que $\Phi : (x,y) \mapsto \left(xy, \frac{y}{x}\right)$ est une bijection de U sur U, de réciproque de classe $\mathcal{C}^1$, puis déterminer les f de classe $\mathcal{C}^1$ sur U telles que $x\,\partial_x f = y\,\partial_y f$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\partial_x\big(F(u,v)\big) = \partial_x u\,\partial_u F(u,v) + \partial_x v\,\partial_v F(u,v)$, et de même en y.

QC 2. $g(t) = f(ta + (1-t)b)$ a une dérivée nulle sur $[0,1]$: $f(a) = f(b)$.

Exercice 1. Posons $F(u,v) = f(u, v+2u)$, de classe $\mathcal{C}^1$, de sorte que $f(x,y) = F(x, y-2x)$. Alors $\partial_x f = \partial_u F - 2\partial_v F$, $\partial_y f = \partial_v F$, et l'équation devient $\partial_u F = 0$: $f(x,y) = \varphi(y-2x)$, φ de classe $\mathcal{C}^1$. Pour la seconde, $\frac{x^2}{2}$ est solution particulière et l'équation est linéaire : $f(x,y) = \frac{x^2}{2} + \varphi(y-2x)$.

Exercice 2. Si $u = xy$ et $v = \frac{y}{x}$, alors $x = \sqrt{u/v}$ et $y = \sqrt{uv}$: Φ est bijective, de réciproque $\Psi(u,v) = \big(\sqrt{u/v}, \sqrt{uv}\big)$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. Posons $F = f \circ \Psi$, de classe $\mathcal{C}^1$, de sorte que $f(x,y) = F\big(xy, \frac{y}{x}\big)$. Par la règle de la chaîne :

$$x\,\partial_x f = xy\,\partial_u F - \frac{y}{x}\,\partial_v F,$$
$$y\,\partial_y f = xy\,\partial_u F + \frac{y}{x}\,\partial_v F.$$

L'équation équivaut à $\frac{y}{x}\partial_v F = 0$, soit $\partial_v F = 0$ sur U. À u fixé, $v \mapsto F(u,v)$ est constante sur l'intervalle $\mathbb{R}_+^*$: $F(u,v) = \varphi(u)$ avec $\varphi = F(\cdot,1)$ de classe $\mathcal{C}^1$. Les solutions sont les $f(x,y) = \varphi(xy)$, qui conviennent réciproquement.

Remarque. L'équation s'écrit $\langle \nabla f, (x,-y)\rangle = 0$: f est constante le long des courbes tangentes au champ $(x,-y)$, les hyperboles $xy = c$. On choisit toujours une nouvelle variable constante le long de ces courbes.

Colle 15 — Semaine 32 — Identité d'Euler

Question de cours 1

Définir une fonction homogène de degré α sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.

Question de cours 2

Donner des exemples de fonctions homogènes.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$ et homogène de degré α sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, alors $x\partial_x f + y\partial_y f = \alpha f$. Étudier la réciproque.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $f(tx,ty) = t^\alpha f(x,y)$ pour tout $t > 0$ et tout $(x,y) \neq (0,0)$.

QC 2. $\sqrt{x^2+y^2}$ (degré 1), $\frac{xy}{x^2+y^2}$ (degré 0), $x^3 + xy^2$ (degré 3).

Exercice 1. On dérive en t : $x\partial_x f(tx,ty) + y\partial_y f(tx,ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x,y)$, puis $t = 1$. Réciproque : si l'identité est vraie, $\varphi(t) = t^{-\alpha} f(tx,ty)$ vérifie, pour $t > 0$, $\varphi'(t) = t^{-\alpha-1}\big(tx\,\partial_x f + ty\,\partial_y f - \alpha f\big)(tx,ty) = 0$, donc $\varphi(t) = \varphi(1)$: f est homogène de degré α.

Colle 16 — Semaine 32 — Point col et minimum local

Question de cours 1

Définir un point critique.

Question de cours 2

Montrer que $h^2 - hk + k^2 \geqslant \frac{1}{2}(h^2+k^2)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les points critiques de $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$ et leur nature.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Point d'un ouvert où une fonction $\mathcal{C}^1$ a un gradient nul.

QC 2. $h^2 - hk + k^2 - \frac{1}{2}(h^2+k^2) = \frac{1}{2}(h-k)^2$.

Exercice 1. $x^2 = y$ et $y^2 = x$: $(0,0)$ et $(1,1)$. En $(0,0)$: $f(t,0) = t^3$ change de signe : pas d'extremum. En $(1,1)$: $f(1+h,1+k) - f(1,1) = 3(h^2 - hk + k^2) + h^3 + k^3 \geqslant \frac{3}{2}(h^2+k^2) - (|h|+|k|)(h^2+k^2) > 0$ pour $0 < |h| + |k| < \frac{3}{2}$: minimum local strict, égal à -1 ; il n'est pas global car $f(t,0) \to -\infty$ quand $t \to -\infty$.

Colle 17 — Semaine 32 — Minimum global d'une fonction quartique

Question de cours 1

Montrer que $\frac{u^4+v^4}{2} \geqslant \left(\frac{u+v}{2}\right)^4$.

Question de cours 2

Décrire la méthode « points critiques puis étude directe ».

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer les points critiques et les extremums de $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Convexité de $t \mapsto t^4$.

QC 2. On trouve les candidats intérieurs, puis on étudie le signe de $f(a+h) - f(a)$ ou l'on minore f.

Exercice 1. $x^3 = x - y$ et $y^3 = -(x-y)$: $y = -x$ et $x^3 = 2x$, d'où $(0,0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$. Avec $u = x - y$ et QC 1 appliquée à x et $-y$: $x^4 + y^4 \geqslant \frac{u^4}{8}$, donc $f \geqslant \frac{u^4}{8} - 2u^2 = \frac{(u^2-8)^2}{8} - 8 \geqslant -8$, valeur atteinte aux deux derniers points : minimum global. En $(0,0)$: $f(t,t) = 2t^4 > 0$ et $f(t,0) = t^4 - 2t^2 < 0$ pour $0 < |t| < \sqrt{2}$: ni minimum ni maximum local (point col). Pas de maximum global : $f(t,t) \to +\infty$.

Colle 18 — Semaine 32 — Maximum sur un triangle

Question de cours 1

Énoncer le théorème des bornes atteintes pour une fonction continue sur une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^2$ (admis, [HP]).

Question de cours 2

Pourquoi la condition $\nabla f = 0$ ne s'applique-t-elle qu'aux points intérieurs ?

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer le maximum de $f(x,y) = xy(1-x-y)$ sur le triangle $T = \{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x+y \leqslant 1\}$.

Exercice 2 ⋆⋆⋆⋆

Soit ABC un vrai triangle d'aire $\mathcal{S}$, de côtés $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Pour M dans le triangle (bord compris), on note d_a, d_b, d_c ses distances aux droites (BC), (CA), (AB). Montrer que $d_a d_b d_c$ est maximal en un unique point, que l'on identifiera.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Une fonction continue sur une partie fermée bornée non vide est bornée et atteint ses bornes.

QC 2. La preuve de la condition nécessaire fait varier le point dans toutes les directions, ce qui suppose une boule centrée au point contenue dans le domaine.

Exercice 1. $f = 0$ sur le bord et $f > 0$ à l'intérieur (ouvert) : le maximum, qui existe, est atteint en un point intérieur, nécessairement critique. $\partial_x f = y(1-2x-y)$, $\partial_y f = x(1-x-2y)$: avec $x, y > 0$, $2x + y = 1$ et $x + 2y = 1$, d'où $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ et $\max f = \frac{1}{27}$.

Exercice 2. Tout M du triangle s'écrit de façon unique $M = \lambda A + \mu B + \nu C$ avec $\lambda, \mu, \nu \geqslant 0$ de somme 1 (coordonnées barycentriques), et (λ, μ) décrit T. L'aire de MBC vaut $\frac{1}{2} a d_a$; c'est aussi $\lambda \mathcal{S}$, car $\overrightarrow{BM} = \lambda \overrightarrow{BA} + \nu \overrightarrow{BC}$ et l'aire est proportionnelle à $|\det(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BM})|$. Donc $d_a = \frac{2\mathcal{S}}{a}\lambda$, et de même $d_b = \frac{2\mathcal{S}}{b}\mu$, $d_c = \frac{2\mathcal{S}}{c}\nu$:

$$d_a d_b d_c = \frac{8\mathcal{S}^3}{abc} f(\lambda, \mu).$$

Par l'exercice 1, le maximum est atteint seulement pour $\lambda = \mu = \nu = \frac{1}{3}$: au centre de gravité, avec la valeur $\frac{8\mathcal{S}^3}{27abc}$.

Remarque. On peut aussi conclure par l'inégalité arithmético-géométrique, puisque $ad_a + bd_b + cd_c = 2\mathcal{S}$ est constant.

Colle 19 — Semaine 32 — Point de Fermat d'un triangle

Question de cours 1

Soit $A \in \mathbb{R}^2$. Montrer que $M \mapsto AM$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{A\}$, de gradient $\frac{\overrightarrow{AM}}{AM}$.

Question de cours 2

Montrer que si u, v, w sont trois vecteurs unitaires de somme nulle, alors $\langle u,v\rangle = \langle v,w\rangle = \langle w,u\rangle = -\frac{1}{2}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soient A, B, C trois points non alignés et $f(M) = MA + MB + MC$.

1. Montrer que f admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que si ce minimum est atteint en un point M_0 distinct de A, B, C, alors les angles $\widehat{AM_0B}$, $\widehat{BM_0C}$, $\widehat{CM_0A}$ valent $\frac{2\pi}{3}$.
3. Pour un triangle équilatéral de côté ℓ, déterminer ce minimum.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $AM = \sqrt{(x-x_A)^2+(y-y_A)^2}$, racine d'un polynôme strictement positif hors de A : $\partial_x(AM) = \frac{x-x_A}{AM}$, de même en y.

QC 2. $\|u+v\|^2 = \|w\|^2$ donne $2+2\langle u,v\rangle = 1$; de même pour les autres couples.

Exercice 1. **1.** f est continue et $f(M) \geqslant MA$. Sur le disque fermé D de centre A et de rayon $f(A)$, f atteint un minimum $m \leqslant f(A)$ (bornes atteintes) ; hors de D, $f(M) \geqslant MA > f(A) \geqslant m$. C'est donc un minimum global.

2. Sur l'ouvert $\mathbb{R}^2 \setminus \{A,B,C\}$, f est de classe $\mathcal{C}^1$ et M_0 est un minimum local : $\nabla f(M_0) = u+v+w = 0$ avec $u = \frac{\overrightarrow{AM_0}}{AM_0}$, etc. Par la QC 2, le cosinus de chaque angle vaut $-\frac{1}{2}$: les angles valent $\frac{2\pi}{3}$.

3. Le centre O du triangle équilatéral voit les côtés sous l'angle $\frac{2\pi}{3}$; c'est le seul point hors des sommets qui vérifie la condition : les points voyant $[AB]$, resp. $[BC]$, sous l'angle $\frac{2\pi}{3}$ du côté du triangle forment deux arcs de cercle, qui se coupent en B et en un seul autre point. Or $f(O) = 3\cdot\frac{\ell}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\,\ell$ et $f(A) = 2\ell > \sqrt{3}\,\ell$: le minimum n'est pas en un sommet, il vaut $\sqrt{3}\,\ell$.

Remarque. Si tous les angles du triangle sont $< \frac{2\pi}{3}$, le minimum est atteint au point de Fermat–Torricelli ; sinon, au sommet de l'angle supérieur ou égal à $\frac{2\pi}{3}$.

Colle 20 — Semaine 32 — Inégalité par réduction de Gauss

Question de cours 1

Écrire $ax^2+2bxy+cy^2$ comme combinaison de carrés lorsque $a \neq 0$.

Question de cours 2

Montrer que $x^2+xy+y^2 \geqslant 0$ avec égalité seulement en $(0,0)$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Montrer que $x^2+xy+y^2+1 \geqslant x+y+\frac{2}{3}$ pour tous réels x, y, avec cas d'égalité, de deux façons : par la recherche des points critiques, puis par une écriture en somme de carrés.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $a\left(x+\frac{b}{a}y\right)^2 + \left(c-\frac{b^2}{a}\right)y^2$.

QC 2. $\left(x+\frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2$.

Exercice 1. $\varphi(x,y) = x^2+xy+y^2-x-y+1$: $\nabla\varphi = 0 \Leftrightarrow 2x+y = 1,\ x+2y = 1$, soit $x = y = \frac{1}{3}$, et $\varphi(\frac{1}{3},\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$. Ce point critique n'est qu'un candidat ; on conclut en développant : $\varphi(\frac{1}{3}+h,\frac{1}{3}+k) - \frac{2}{3} = h^2+hk+k^2 \geqslant 0$, nul seulement pour $h = k = 0$ (QC 2). Autre écriture : $\varphi = \left(x+\frac{y}{2}-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\left(y-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}$. Minimum $\frac{2}{3}$ atteint seulement en $(\frac{1}{3},\frac{1}{3})$.

Colle 21 — Semaine 32 — Synthèse : arithmétique

Question de cours 1

Énoncer le petit théorème de Fermat.

Question de cours 2

Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Soit p un nombre premier impair divisant x^2+1 pour un entier x. Montrer que $p \equiv 1 \pmod 4$. En déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Pour p premier et a non divisible par p, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

QC 2. Si $p_1, \dots, p_k$ sont des premiers, tout facteur premier de $p_1 \cdots p_k + 1$ est distinct des p_i.

Exercice 1. $p \nmid x$ et $x^2 \equiv -1$, donc $1 \equiv x^{p-1} = (x^2)^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod p$; comme $p > 2$,

$1 \not\equiv -1$, donc $\frac{p-1}{2}$ est pair. Si $p_1, \dots, p_k$ étaient tous les premiers $\equiv 1 \pmod 4$ (il y a 5), $N = (2p_1 \cdots p_k)^2 + 1$ serait impair et > 1 ; un facteur premier p de N est impair, donc $\equiv 1 \pmod 4$, et distinct des p_i (qui divisent $N-1$) : contradiction.

Colle 22 — Semaine 32 — Synthèse : sommes de Riemann

Question de cours 1

Énoncer le théorème des sommes de Riemann.

Question de cours 2

Pour f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$, montrer $\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f\right| \leqslant \frac{\|f'\|_\infty}{2n}$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3+k^3}$ et $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \arctan\frac{k}{n}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si f est continue sur $[a,b]$, $\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) \to \int_a^b f$.

QC 2. Sur $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$, $|f(\frac{k}{n}) - f(t)| \leqslant \|f'\|_\infty(\frac{k}{n} - t)$ (accroissements finis) ; en intégrant, chaque écart est majoré par $\frac{\|f'\|_\infty}{2n^2}$, puis on somme.

Exercice 1. $\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3+k^3} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \frac{(k/n)^2}{1+(k/n)^3} \to \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3}\,dx = \frac{\ln 2}{3}$. Par intégration par parties, la seconde limite vaut $\int_0^1 \arctan x\,dx = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.

Colle 23 — Semaine 32 — Synthèse : séries

Question de cours 1

Énoncer le critère des séries alternées.

Question de cours 2

Énoncer la règle de comparaison par équivalents pour les séries à termes positifs.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la nature de $\sum_{n\geqslant 1} \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$. Converge-t-elle absolument ?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (u_n) décroît vers 0, $\sum(-1)^n u_n$ converge et $|R_n| \leqslant u_{n+1}$.

QC 2. Si $u_n \sim v_n$ avec $v_n \geqslant 0$, les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont même nature.

Exercice 1. $\sqrt{n^2+1} = n + \varepsilon_n$ avec $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \in]0, \frac{1}{2}]$, décroissante de limite nulle. Donc $\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = (-1)^n \sin(\pi\varepsilon_n)$, et $(\sin(\pi\varepsilon_n))$ décroît vers 0 (sin croît sur $[0, \frac{\pi}{2}]$) : la série converge. Mais $|\sin(\pi\sqrt{n^2+1})| \sim \frac{\pi}{2n}$: pas de convergence absolue.

Colle 24 — Semaine 32 — Synthèse : développements limités

Question de cours 1

Donner le DL de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3 en 0.

Question de cours 2

Énoncer la formule de Taylor–Young.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Déterminer la limite de $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n}$, puis un équivalent de $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n} - e^{-1/2}$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$.

QC 2. $f(a+h) = \sum_{k\leqslant n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k + o(h^n)$ pour f de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage de a.

Exercice 1. $n^2\ln(1+\frac{1}{n}) - n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{3n} + O(\frac{1}{n^2})$. La limite vaut $e^{-1/2}$, et la différence vaut $e^{-1/2}\left(e^{\frac{1}{3n}+O(n^{-2})} - 1\right) \sim \frac{e^{-1/2}}{3n}$.

Colle 25 — Semaine 32 — Synthèse : probabilités et suites

Question de cours 1

Énoncer la formule des probabilités totales.

Question de cours 2

Exprimer le terme général d'une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆

Un système a deux états, 0 et 1. S'il est dans l'état 0 à l'instant n, il passe dans l'état 1 à l'instant $n+1$ avec probabilité a ; s'il est dans l'état 1, il passe dans l'état 0 avec probabilité b ($a, b \in [0,1]$, $0 < a+b < 2$). On note p_n la probabilité d'être dans l'état 1 à l'instant n. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n, puis p_n, et déterminer $\lim p_n$. Que se passe-t-il si $a = b = 1$?

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Si (A_i) est un système complet, $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)$ (termes $P(A_i) = 0$ omis).

QC 2. Avec $\ell = \frac{b}{1-a}$: $u_n = \ell + a^n(u_0 - \ell)$.

Exercice 1. Probabilités totales avec le système {état 0, état 1} à l'instant n : $p_{n+1} = a(1-p_n) + (1-b)p_n = a + (1-a-b)p_n$. Le point fixe est $\ell = \frac{a}{a+b}$, donc $p_n = \ell + (1-a-b)^n(p_0 - \ell)$, et $|1-a-b| < 1$: $p_n \to \frac{a}{a+b}$, indépendamment de l'état initial. Si $a = b = 1$, l'état alterne : $p_n = p_0$ pour n pair et $1 - p_0$ pour n impair, sans limite si $p_0 \neq \frac{1}{2}$.

Remarque. C'est l'exemple le plus simple de chaîne de Markov (programme de MP).

Colle 26 — Semaine 32 — Synthèse : polynômes de Tchebychev

Question de cours 1

Montrer qu'il existe $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$, de degré n et de coefficient dominant 2^{n-1} pour $n \geqslant 1$.

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction continue changeant de signe entre $n+1$ points $x_0 > x_1 > \cdots > x_n$ s'annule au moins n fois.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $n \geqslant 1$ et $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré n. Montrer que $\sup_{[-1,1]} |P| \geqslant 2^{1-n}$, avec égalité pour $P = 2^{1-n}T_n$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2\cos\theta\cos(n\theta)$ donne $T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1}$ avec $T_0 = 1$, $T_1 = X$; récurrence sur le degré et le coefficient dominant.

QC 2. Théorème des valeurs intermédiaires sur chacun des n intervalles $]x_{k+1}, x_k[$, deux à deux disjoints.

Exercice 1. Pour $P = 2^{1-n}T_n$, $\sup_{[-1,1]} |P| = 2^{1-n} \sup|\cos| = 2^{1-n}$. Supposons $\sup|P| < 2^{1-n}$ et posons $Q = 2^{1-n}T_n - P$, de degré $\leqslant n-1$ (les termes dominants se simplifient). Aux points $x_k = \cos\frac{k\pi}{n}$, $0 \leqslant k \leqslant n$, on a $2^{1-n}T_n(x_k) = (-1)^k 2^{1-n}$, donc $Q(x_k)$ est du signe strict de $(-1)^k$. Par QC 2, Q a au moins n racines : $Q = 0$, puis $P = 2^{1-n}T_n$, ce qui contredit $\sup|P| < 2^{1-n}$.

Remarque. Ce résultat justifie le choix des points de Tchebychev pour l'interpolation de Lagrange.

Colle 27 — Semaine 32 — Synthèse : somme de projecteurs

Question de cours 1

Montrer que la trace d'un projecteur d'un espace de dimension finie est égale à son rang.

Question de cours 2

Montrer que $\dim(F_1 + \cdots + F_k) \leqslant \sum \dim F_i$, avec égalité si, et seulement si, la somme est directe.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $p_1, \ldots, p_k$ des projecteurs de E tels que $p_1 + \cdots + p_k = \mathrm{id}_E$. Montrer que $E = \mathrm{Im}\, p_1 \oplus \cdots \oplus \mathrm{Im}\, p_k$, puis que $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$, la matrice de p est $\mathrm{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \mathrm{rg}\, p$.

QC 2. L'application $(x_1, \ldots, x_k) \mapsto \sum x_i$ de $F_1 \times \cdots \times F_k$ sur $F_1 + \cdots + F_k$ est surjective ; elle est injective si, et seulement si, la somme est directe (théorème du rang).

Exercice 1. Pour $x \in E$, $x = \sum p_i(x) : E = \sum \mathrm{Im}\, p_i$. En prenant la trace : $\dim E = \sum \mathrm{tr}\, p_i = \sum \mathrm{rg}\, p_i$, donc la somme est directe (QC 2). Soit $x \in E$ et j fixé : $p_j(x) = \sum_i p_i(p_j(x))$ est une décomposition

de $p_j(x) \in \operatorname{Im} p_j$ dans la somme directe ; par unicité, comparée à la décomposition triviale $p_j(x) = p_j(x) + \sum_{i\neq j} 0$, on obtient $p_i(p_j(x)) = 0$ pour $i \neq j$.

Colle 28 — Semaine 32 — Synthèse : déterminants de signes

Question de cours 1

Énoncer l'effet d'une opération élémentaire sur les lignes sur le déterminant.

Question de cours 2

Montrer que le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est entier.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 1)$ dont tous les coefficients valent 1 ou -1. Montrer que 2^{n-1} divise $\det A$. En déduire que, pour $n = 3$, $|\det A| \leqslant 4$, et que cette valeur est atteinte.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ $(j \neq i)$ ne change pas le déterminant ; échanger deux lignes le change en son opposé ; multiplier une ligne par λ le multiplie par λ.

QC 2. Formule de Leibniz : somme de produits d'entiers.

Exercice 1. On remplace L_i par $L_i - L_1$ pour $i \geqslant 2$: ces lignes ont des coefficients dans $\{0, 2, -2\}$. En factorisant 2 dans chacune, $\det A = 2^{n-1} \det B$ avec B entière. Pour $n = 3$, la formule de Leibniz comporte 6 termes égaux à ± 1, donc $|\det A| \leqslant 6$, et $4 \mid \det A$: $|\det A| \in \{0, 4\}$. La matrice de lignes $(1,1,1)$, $(1,-1,1)$, $(1,1,-1)$ a pour déterminant 4.

Colle 29 — Semaine 32 — Maximum sur le disque fermé

Question de cours 1

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U, $a \in U$ et $v \in \mathbb{R}^2$. Montrer que $t \mapsto f(a+tv)$ est dérivable en 0, de dérivée $\langle \nabla f(a), v\rangle$.

Question de cours 2

Soient x de norme 1 et v tel que $\langle v, x\rangle < 0$. Montrer que $\|x + tv\| < 1$ pour $t > 0$ assez petit.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Soit $\overline{B}$ le disque unité fermé de $\mathbb{R}^2$, f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert contenant $\overline{B}$, et $x \in \overline{B}$ tel que $f(x) = \max_{\overline{B}} f$. Montrer qu'il existe $\lambda \geqslant 0$ tel que $\nabla f(x) = \lambda x$. Interpréter géométriquement.

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Règle de la chaîne appliquée à $t \mapsto f(a+tv)$, définie au voisinage de 0 car U est ouvert.

QC 2. $\|x+tv\|^2 = 1 + 2t\langle v, x\rangle + t^2\|v\|^2 < 1$ pour $0 < t < \frac{-2\langle v,x\rangle}{\|v\|^2}$ (si $v \neq 0$).

Exercice 1. Si $\|x\| < 1$, x est intérieur, donc $\nabla f(x) = 0$: $\lambda = 0$ convient. Supposons $\|x\| = 1$ et notons $g = \nabla f(x)$. Si $\langle v, x\rangle < 0$, alors $x + tv \in \overline{B}$ pour $t > 0$ petit (QC 2), donc $\frac{f(x+tv)-f(x)}{t} \leqslant 0$, et par passage à la limite $\langle g, v\rangle \leqslant 0$ (QC 1). Si $\langle v, x\rangle = 0$, on applique ce qui précède à $v - \varepsilon x$, avec $\langle v - \varepsilon x, x\rangle = -\varepsilon < 0$: $\langle g, v\rangle \leqslant \varepsilon\langle g, x\rangle$, puis $\varepsilon \to 0^+$ donne $\langle g, v\rangle \leqslant 0$. Avec $-v$ au lieu de v : $\langle g, v\rangle = 0$ pour tout $v \perp x$. Ainsi $g \in (x^\perp)^\perp = \mathbb{R}x$: $g = \lambda x$. Enfin, avec $v = -x$: $-\lambda = \langle g, -x\rangle \leqslant 0$.

Interprétation : en un maximum sur le bord, le gradient est normal au cercle (ligne de niveau de $\|\cdot\|^2$) et pointe vers l'extérieur : f croît en sortant du disque.

Remarque. C'est un cas particulier du théorème des multiplicateurs de Lagrange (avec condition de signe de Kuhn et Tucker) [HP]. Application : pour $f(x,y) = ax + by$, on retrouve que le maximum sur le disque est atteint en $\frac{(a,b)}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Colle 30 — Semaine 32 — Oral de synthèse finale

Question de cours 1

Résoudre $y' + a(x)y = b(x)$ par variation de la constante (a, b continues sur un intervalle).

Question de cours 2

Montrer qu'une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ dont les dérivées partielles sont nulles est constante.

Exercice 1 ⋆⋆⋆⋆⋆

Résoudre $y' + y = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$. Déterminer ensuite les fonctions f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ telles que

$\partial_x f + f = xe^{-x}$, puis celles telles que $\partial_x f + \partial_y f + f = xe^{-x}$ (on posera $F(u,v) = f(u, u+v)$).

Corrigés et éléments de réponse

QC 1. Avec A une primitive de a : solutions homogènes $Ce^{-A(x)}$; on cherche $C(x)e^{-A(x)}$, ce qui donne $C' = b\,e^{A}$.

QC 2. $g(t) = f(ta + (1-t)b)$ est de dérivée $\langle \nabla f, a - b\rangle = 0 : f(a) = f(b)$.

Exercice 1. $(ye^x)' = x : y = \left(\frac{x^2}{2} + C\right)e^{-x}$. À y fixé, $x \mapsto f(x,y)$ vérifie la même équation : $f(x,y) = \left(\frac{x^2}{2} + C(y)\right)e^{-x}$, avec $C = f(0,\cdot)$ de classe $\mathcal{C}^1$; réciproquement ces fonctions conviennent. Pour la dernière équation, F est de classe $\mathcal{C}^1$ et $\partial_u F(u,v) = (\partial_x f + \partial_y f)(u, u+v)$, d'où $\partial_u F + F = ue^{-u}$; comme ci-dessus, $F(u,v) = \left(\frac{u^2}{2} + C(v)\right)e^{-u}$, soit $f(x,y) = \left(\frac{x^2}{2} + C(y-x)\right)e^{-x}$ avec C de classe $\mathcal{C}^1$, et ces fonctions conviennent.

Interrogation écrite – Semaine 32

Durée : 30 minutes • sans document ni calculatrice

Question de cours 1 (règle de la chaîne)

[4 pts] Énoncer la règle de la chaîne pour $t \mapsto f(x(t), y(t))$ et définir le gradient ; montrer que la dérivée de f selon un vecteur v vaut $\langle \nabla f(a), v\rangle$.

Question de cours 2 (extremums)

[3 pts] Énoncer et démontrer la condition nécessaire d'extremum local sur un ouvert.

Exercice 1 (continuité et dérivées partielles)

[6 pts] Soit $f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$, $f(0,0) = 0$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles en $(0,0)$.

Exercice 2 (extremum)

[7 pts] Déterminer les extremums de $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Corrigé détaillé de l'interrogation écrite – Semaine 32

Question de cours 1

Démonstration.
Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U et si x, y sont dérivables sur un intervalle I avec $(x(t), y(t)) \in U$: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(x(t), y(t)) = x'(t)\,\partial_x f(x(t), y(t)) + y'(t)\,\partial_y f(x(t), y(t))$. Le gradient est $\nabla f = (\partial_x f, \partial_y f)$. Comme U est ouvert, $a + tv \in U$ pour $|t|$ petit ; avec $x(t) = a_1 + tv_1$, $y(t) = a_2 + tv_2$, la dérivée en $t = 0$ vaut $v_1 \partial_x f(a) + v_2 \partial_y f(a) = \langle \nabla f(a), v\rangle$.

Question de cours 2

Démonstration.
Soit a un extremum local (par exemple un minimum) de f de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert U. Pour v fixé, $g(t) = f(a + tv)$ est définie sur un intervalle ouvert contenant 0 et admet un minimum local en 0 : $g'(0) = 0$, i.e. $\langle \nabla f(a), v\rangle = 0$. Avec $v = (1,0)$ et $v = (0,1)$: $\nabla f(a) = 0$.

Commentaire. L'hypothèse « ouvert » est indispensable : elle permet de déplacer a dans toutes les directions. Sur un domaine fermé, les extremums peuvent se trouver au bord sans que le gradient y soit nul.

Exercice 1

Démonstration.
Hors de l'origine, f est continue comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. En $(0,0)$: $|f(x,y)| = |x|\frac{y^2}{x^2+y^2} \leqslant |x| \leqslant \|(x,y)\| \to 0$. Donc f est continue sur $\mathbb{R}^2$. Enfin $f(t,0) = 0$ et $f(0,t) = 0$ pour tout t : $\partial_x f(0,0) = \partial_y f(0,0) = 0$.

Commentaire. La majoration $\frac{y^2}{x^2+y^2} \leqslant 1$ suffit ici ; en général, on passe en polaires : $|f(r\cos\theta, r\sin\theta)| = r|\cos\theta|\sin^2\theta \leqslant r$, majoration indépendante de θ.

Exercice 2

Démonstration.
$\nabla f = (2x-2, 2y-4) = 0 \Leftrightarrow (x,y) = (1,2)$, seul point critique, avec $f(1,2) = -4$. Or $f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 4 \geqslant -4$, avec égalité seulement en $(1,2)$: c'est un minimum global strict. Il n'y a pas de maximum ($f(x,0) \to +\infty$), ni d'autre extremum local, puisque tout extremum local est un point critique.

Commentaire. La forme canonique donne directement la conclusion ; la condition nécessaire $\nabla f = 0$ ne fournit que des candidats, qu'il faut toujours examiner.

Conclusion générale

Trente-deux semaines de colles dessinent une année entière de mathématiques : de la logique et des ensembles de septembre aux fonctions de deux variables de juin, en passant par les nombres complexes, l'analyse réelle, l'arithmétique, l'algèbre linéaire, l'intégration, les séries et les probabilités. Chaque semaine a suivi le même plan — programme de colle, trente colles corrigées, interrogation écrite — afin que l'élève prenne l'habitude d'un rythme régulier : apprendre le cours, le restituer au tableau, l'utiliser sur un exercice nouveau, puis le rédiger par écrit.

Ce que la colle apprend

- **La précision.** Un énoncé de cours n'est su que lorsqu'on peut en donner toutes les hypothèses et en écrire la démonstration sans hésitation.
- **L'initiative.** Face à un exercice inconnu, il faut essayer : cas particuliers, petites valeurs, dessin, changement de point de vue. Le colleur juge la démarche autant que le résultat.
- **L'expression.** Annoncer le raisonnement, structurer la preuve, conclure clairement : ces qualités font la différence aux oraux de l'X, des ENS, de Mines–Ponts, de Centrale–Supélec et du CNC.

Les grandes idées transversales

Au fil des semaines reviennent quelques idées fécondes : le *télescopage*, qui ramène une somme à deux termes ; la *récurrence*, et son art de renforcer l'hypothèse ; l'*analyse–synthèse*, qui trouve les solutions avant de les vérifier ; l'*exponentielle complexe*, qui transforme la trigonométrie en algèbre ; la *linéarité*, qui structure toute l'algèbre et une bonne part de l'analyse ; l'*encadrement*, roi de l'analyse asymptotique ; le *dénombrement par double comptage*. Les reconnaître dans un exercice nouveau est la marque d'un élève de MP*.

Et après ?

L'été qui sépare la MPSI de la MP* est le moment de consolider : refaire les interrogations écrites sans le corrigé, reprendre les colles 26 à 30 de chaque semaine, et lire les problèmes de synthèse du Tome 3. Les compléments signalés dans les rubriques « Pour aller plus loin » (familles sommables, réduction des endomorphismes, séries de fonctions, topologie) seront au cœur de la seconde année.

Je souhaite à chaque lecteur de trouver dans ces pages le plaisir de chercher, et la satisfaction de comprendre.

Khalid El Bakkioui

Bibliographie

Les exercices empruntés ou inspirés des recueils ci-dessous ont été reformulés et entièrement recorrigés pour ce livre ; les grands classiques appartiennent au patrimoine commun de l'enseignement des mathématiques.

[1] K. El Bakkioui, *Mathématiques MPSI – Cours d'excellence*, Tome 1, programme unifié France 2021 & Maroc 2023.

[2] K. El Bakkioui, *Mathématiques MPSI – Exercices d'excellence corrigés*, Tome 2, programme unifié France 2021 & Maroc 2023.

[3] K. El Bakkioui, *Mathématiques MPSI – Problèmes d'excellence corrigés*, Tome 3, programme unifié France 2021 & Maroc 2023.

[4] K. El Bakkioui, *Programme unifié et d'excellence – Mathématiques MPSI*, année 2026–2027.

[5] É. Kouris, *Une année de colles en Math Sup MPSI*, Calvage & Mounet, Paris, 2012.

[6] R. Coutens, *Colles de mathématiques MPSI–MP2I*, programme 2021, Ellipses, Paris, 2021.

[7] T. Budzinski, *Exercices de colles de Sup*, lycée Louis-le-Grand, 2012–2014.

[8] D. Caciti, *Kholles de MPSI*, 2023–2025.

[9] K. El Bakkioui, *960 khôlles de MPSI – Programme unifié et d'excellence – Mathématiques MPSI*, 2026.

[10] I. Kortchemski, *Exercices de khôlles de mathématiques en MPSI*, lycée Louis-le-Grand, 2005–2006.

[11] R. Panis, *Colles MPSI*, lycée Marcelin-Berthelot, 2017–2020.

[12] M. Quercia, *Exercices d'oraux*, recueil Exo7.

[13] S. Quayle, *Exercices de colles*, MPSI1, lycée Henri-IV, 2023–2024.

[14] Ministère de l'Éducation nationale (France), *Programme de mathématiques de la classe MPSI*, Bulletin officiel, 2021.

[15] Ministère de l'Éducation nationale (Maroc), *Programme de mathématiques des classes préparatoires MPSI*, 2023.

Index des termes

A

analyse–synthèse 12, 14, 268
angle moitié 60, 70, 71, 74, 86
argument d'un complexe 61, 64, 65, 68, 74, 75, 77, 81, 84, 242, 335, 338, 387

B

bijection 12, 15–18, 20–22, 24, 26, 27, 32, 37, 40, 51, 53, 63, 64, 68, 79, 88, 90, 92, 97, 102, 115, 119, 131, 134, 149, 151, 153, 158, 160, 163, 170, 172, 177, 196, 197, 203, 205–208, 213, 214, 225, 252, 261, 265, 277, 290, 291, 293, 295, 297–299, 306, 313, 318, 320, 324, 350, 352, 355, 358, 365, 386, 387, 389, 391, 392, 394, 396–398, 402, 410, 432
  réciproque 12, 14–18, 21, 22, 27, 30, 32, 40, 49, 81, 86, 88, 92, 93, 114–116, 119, 136, 138, 139, 149, 151, 153, 154, 158, 160, 162–164, 167, 169, 175, 177, 181–184, 189, 190, 195–197, 200, 201, 203–208, 223, 224, 233, 238, 261, 273, 274, 287, 290, 292, 295–297, 299, 301, 302, 309, 311, 313, 338, 358, 361, 369, 382, 384, 392, 410, 430, 432, 437
binôme de Newton 38, 39, 46, 47, 49, 51, 52, 54–58, 60, 64, 78, 132, 142, 143, 164, 198, 199, 203, 211, 217, 219, 224, 227, 229, 231, 233, 234, 249, 263, 293, 337, 365, 386, 400, 401, 403, 405, 407, 408, 411
borne supérieure . . . 30, 32, 38, 40, 41, 123, 125, 130, 132, 134, 136, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 335, 360, 378

C

condition nécessaire et suffisante . 23, 193, 255, 261, 274, 427, 430, 433, 438
congruence 27, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 60, 61, 192, 201, 203, 205, 215
conjugué . . 30, 33, 41, 61, 64, 70, 74, 77, 83, 177, 184, 243, 245, 247, 250, 251, 253, 328
contraposée 12–14, 17, 21, 143, 149, 160, 214
crosse de hockey (formule de la) 48

D

dérangement 53, 386
descente infinie 12, 24, 189, 200
différence symétrique 12, 15

E

élément maximal 30, 35, 39, 43
ensemble infini au sens de Dedekind 22, 277
ensemble quotient . 18, 30, 32, 35, 46, 60, 71, 86, 88, 139, 143, 152, 156, 162, 166, 209, 214, 255, 256, 258, 405, 438
équation de Cauchy 46, 116, 121, 360
exponentielle complexe . . 60, 65, 69, 71, 74, 77, 79, 82, 86, 89, 91, 156, 172, 260, 262, 360, 401, 406, 411

F

factorielle . . 30, 31, 36–38, 43, 51–53, 57, 94, 99, 103, 137, 141, 143, 164, 172, 234, 236, 241, 249, 250, 255, 256, 258, 260, 263, 266, 282, 290, 324, 335, 336, 339, 340, 345, 346, 364, 365, 387, 388, 397, 435
fonction indicatrice . . 12, 15, 155, 189, 272, 332, 337, 389, 391, 400–403, 412, 413, 417, 425
formule de Moivre 60, 61, 64
formule de Pascal . 37, 46–48, 51, 53, 55, 57, 58, 164, 227, 290, 310, 386, 387, 397
formule de Vandermonde . . 46, 48, 54, 57, 198, 226, 276, 279, 312, 320, 322, 324, 326, 327, 333
formules d'Euler . . . 60, 70, 71, 76, 81, 108, 111, 115, 120, 136, 138, 162, 163, 168, 175, 187, 189, 196, 203, 207, 211, 212, 240, 255, 259, 332, 344, 352, 357, 360, 362, 389, 427, 432
formules de Cramer 52, 309, 322, 325

G

groupe des complexes de module 1 60–62, 64–66, 68, 74, 78, 80, 82, 83, 107, 203, 210, 213, 226, 247, 253, 335, 342

H

homographie 66, 81, 250
hôtel de Hilbert 24, 219, 234, 381

I

identité d'Hermite 127, 180, 185, 237
identité de Cassini 13
identité de Catalan 40, 386, 396
identité de Lagrange 52, 54, 111, 162, 203, 207, 210, 212, 214, 230, 232, 233, 241, 242, 249, 273, 275, 276, 284, 295, 300, 306, 326, 335, 336, 339, 341, 344, 346, 377–379, 436, 437
image directe 207, 297
image réciproque 12, 181, 203, 207, 295, 297
inégalité
  arithmético-géométrique . . 23, 46, 54, 96, 127, 136, 140, 175, 176, 179, 187, 406, 433, 436
  de Bernoulli 16, 46, 50, 115, 128, 132, 141, 260, 400–404, 406, 408, 409, 411, 413, 420, 422
  de Cauchy–Schwarz . . 46, 48, 52, 58, 175, 177, 252, 335, 337, 341, 343, 358, 373, 374, 376, 378, 380, 381, 384, 406, 408, 423, 429
  de Nesbitt 46, 50, 182
  de Ptolémée 68, 383
  de Tchebychev (sommes) . . . 46, 58, 60, 63, 70, 119, 199, 230, 234, 241, 400, 401, 404, 405, 409, 411–413, 416, 424, 436
  triangulaire . 25, 46, 48, 53, 55, 60, 68, 71, 74, 80, 83, 123, 274, 335, 336, 340, 348, 360, 373, 374, 383, 427
injection 12–18, 20–24, 26, 27, 40, 131, 134, 149, 151–153, 159, 160, 169, 182, 197, 203–205, 210, 213, 219, 225, 226, 231, 234, 247, 283, 288, 290, 295–299, 301, 303, 306, 307, 313, 315, 380, 386, 387, 391, 398, 411, 436
interpolation de Lagrange 54, 80, 226, 230, 232, 241, 242, 295, 326, 436
involution 21, 22, 160, 200
irrationalité . . . 13, 18, 52, 61, 70, 123, 124, 127, 130, 133, 138, 154, 155, 159, 204, 247, 250, 345

L

lemme d'Erdős–Szekeres 30, 43, 197, 199, 397, 410, 411
linéarisation 60, 71, 99, 101, 104, 115, 271
lois de De Morgan 12, 16

M

module d'un complexe . 54, 60–62, 64–71, 74, 77, 79–84, 139, 200, 206, 210, 239, 250, 253, 327

N

négation 12, 13, 16, 18, 21, 27, 125

nombre premier . . 12, 18, 26, 36, 189, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 212, 240, 286, 290, 370, 389, 394, 410, 434
noyau de Dirichlet . . 26, 42, 56, 60, 70, 123, 129, 133, 351, 357
noyau de Fejér 60, 70

O
ordre lexicographique 30, 32, 36

P
partie entière 21, 34, 38, 46, 49, 51, 55, 56, 92, 123–130, 132–134, 138, 151, 154–156, 159, 184, 190, 191, 197, 199, 210, 243, 244, 248, 249, 251, 318, 352, 364, 395, 397, 403, 405, 411
partition . 12, 20, 30, 31, 37, 42, 44, 92, 130, 207, 211, 263, 326, 387, 391, 400, 403, 412
petit théorème de Fermat 51, 55, 189, 192, 194, 196, 201, 207, 209, 212, 397, 433, 434
pivot de Gauss . . . 46, 54, 58, 217, 219, 223, 226, 281, 285, 309, 310, 320
plus grand élément . . . 27, 30, 32, 35, 39, 41, 43, 123, 124, 129, 159, 392
point fixe 12, 20, 21, 24, 37, 53, 75, 84, 126, 136, 146, 149, 150, 154–157, 159, 160, 165, 166, 169, 173, 175, 180, 184, 213, 235, 388, 395, 406, 436
polynômes de Bernstein . . 12, 20, 51, 278, 284, 335, 400, 405, 413
polynômes de Tchebychev 60, 70, 230, 413, 436
préordre 30, 35, 40
principe des tiroirs 12, 16, 24, 25, 30, 43, 63, 86, 133, 386
produit cartésien 386, 389
produit de Viète 42, 243

Q
quantificateur 12, 13, 18, 27, 154, 158

R
raisonnement par l'absurde 12, 18, 26, 358
récurrence . 12, 13, 16, 17, 19, 23–27, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 55, 58, 63, 64, 67, 70, 74, 94, 95, 99, 105, 106, 109, 112, 121, 123, 124, 130, 133, 136, 137, 140, 143, 145–147, 151, 156, 164–166, 169, 170, 173, 175, 176, 180, 181, 183, 192, 195, 198, 201, 209, 211, 217, 219, 221, 224, 230–234, 236, 241, 245, 247, 268, 269, 271, 277, 281, 283, 286, 289, 299, 303, 322, 326, 328–330, 335, 348, 375, 377, 389, 392–394, 408, 436
  double 19, 63, 283
  forte 12, 13, 17, 42, 95, 143
relation d'équivalence 30–32, 34–39, 41, 44, 314, 319, 327
relation d'ordre 30–36, 40, 43, 70

S
sommation par paquets 30, 34, 54, 80, 360, 365, 366
somme double 30, 35, 46, 47, 58, 74, 75, 191, 355, 366, 371, 421
somme géométrique 31, 44, 73–75
sommes de Faulhaber 30, 38
sommes de Newton . . 46, 57, 58, 106, 162, 172, 175, 180, 238, 243, 248
suite de Fibonacci 13, 95, 166, 195, 283, 389
surjection . 12–18, 20–22, 24, 26, 27, 40, 66, 134, 160, 203, 207, 210, 213, 214, 250, 277, 288, 295, 297–299, 301, 303, 307, 313, 386, 388, 389, 391, 398, 436
système linéaire . 46, 49, 52, 54, 58, 75, 92, 111, 114, 116, 195, 217, 219, 220, 222, 223, 226, 237, 242, 268, 270, 271, 274, 276, 279, 295, 309, 312, 316, 325, 326, 384, 386, 388, 390, 395, 398, 400, 406, 409, 416, 436

T
tangente (fonction) . . . 27, 60, 62, 63, 66, 67, 70, 86–91, 93–97, 101, 102, 104, 105, 107–109, 112, 119, 153, 162–164, 167–169, 172, 175, 176, 178–182, 185, 186, 255–261, 264, 342, 351, 357, 368, 413–415, 418–420, 423, 425, 429, 432
télescopage . . . 30, 31, 33, 34, 37–39, 42–44, 48, 58, 66, 94, 144, 152, 158, 160, 171, 248, 301, 345, 360, 364, 366, 368, 371, 393
théorème de Cantor 12, 15, 17, 20, 26, 134, 277
théorème de Cantor–Bernstein 12, 20
théorème de Knaster–Tarski 12, 20, 126, 157
théorème de Wilson 189, 194, 205, 212
théorème de Zeckendorf 13
transformation d'Abel 68, 360, 368, 371

Index des notations

Symbols

$\mathbf{1}_A$ . . 12, 15–17, 21, 22, 26, 32, 47, 103, 128, 154, 155, 165, 171, 191, 332, 386, 391, 401–406, 408, 411, 412, 417, 422, 424, 425

A

$\arg z$ 61, 64, 65, 68, 74, 75, 77, 81, 84

B

$\binom{n}{k}$ 37–39, 46–49, 51–58, 60, 61, 64, 78, 132, 138, 142, 164, 189, 191, 192, 197–199, 211, 219, 223, 227, 229, 231, 234, 236, 237, 241, 249, 253, 256, 263, 264, 274, 276, 286, 290, 293, 310, 337, 363, 370, 386–392, 394–398, 401–403, 405, 407, 408, 410, 411, 422, 423

C

card . . . 21, 22, 37, 43, 47, 57, 203, 207, 210, 212, 214, 284, 290, 293, 316, 318, 386, 387, 389, 392, 394, 395, 410
$g \circ f$ . . 12, 15, 17, 18, 20–22, 24, 26, 27, 40, 70, 86, 90, 100, 119, 151, 156, 159, 160, 166, 170, 177, 183, 203, 206, 213, 225, 235, 237, 255, 258, 295–299, 301–306, 309, 310, 317, 323, 325, 343, 384, 410, 413, 429, 430, 432, 436

D

$A \Delta B$ 15, 22, 25, 56
$\delta_{i,j}$ . . 217, 221, 227, 232, 241, 273, 276, 284, 288, 300, 313, 330, 377

E

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. 49, 60–68, 70, 71, 74–79, 81–84, 86, 94, 107, 113, 114, 118, 139, 168, 172, 213, 226, 235, 243, 253, 312, 338, 342, 344, 368
$[\![a, b]\!]$ 16–18, 21, 24–27, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 49–51, 53, 55, 56, 69, 75, 80, 82, 131, 133, 138, 143–146, 190, 191, 194, 197, 198, 200, 211, 221, 318, 323, 326, 332, 364, 387–389, 392, 394–396, 398, 400–407, 410–412, 417, 421, 422, 424, 425
$a \equiv b\,[n]$ 15, 17, 21, 27, 30, 31, 34, 35, 40, 51, 61–63, 65, 67, 74, 75, 77, 81, 94, 190, 192–201, 205, 207–209, 211, 212, 215, 221, 290, 332, 410, 434

F

$f^{-1}(B)$. 12, 14, 17, 18, 20, 27, 32, 40, 44, 89, 92, 163, 177, 204, 207, 261, 265, 297, 303, 313, 320, 343
$n!$ . . 31, 33, 36, 37, 39, 43, 46, 47, 49, 51–54, 56–58, 94, 99, 103, 105, 108, 127, 137, 139, 141, 143, 164, 172, 187, 191, 197, 199, 227, 234, 236, 237, 241, 249, 250, 255, 256, 258–260, 263, 266, 282, 290, 302, 304, 324, 326, 331, 335–337, 339, 340, 345, 346, 350, 354, 360, 363–365, 368, 386–388, 391, 396–398, 402, 410, 435
F^E 12, 15, 17, 21, 26, 40, 386, 389, 392, 394, 397, 411, 416
$\lfloor x \rfloor$ . . 21, 34, 46, 49, 51, 55, 56, 92, 123–130, 132–134, 138, 151, 154, 156, 159, 184, 190, 191, 197, 199, 210, 318, 352, 364, 395, 397, 403, 405, 411

H

H_n . . . 18, 35, 40, 56, 94, 130, 138, 140, 163, 173, 255, 259, 290, 352, 361, 362, 369, 371, 381, 402, 410, 416

I

id_E . 13, 15, 18, 20–22, 24, 26, 27, 33, 40, 79, 149, 151, 157, 159, 160, 206, 213, 218, 225, 295–299, 301, 302, 305–307, 309, 310, 312, 315, 317, 319, 323, 328, 331, 343, 344, 376, 379, 384, 400, 404, 436

M

$a \mid b$. 16, 18, 21, 24, 27, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 43, 49, 51, 74–76, 78–80, 189–198, 200, 201, 205, 207–209, 211, 212, 214, 215, 218, 221, 231–239, 244, 247, 250, 278, 281, 316, 318, 323, 332, 365, 388–392, 395, 398, 406, 409, 410, 423, 436, 437

P

$\mathcal{P}(E)$ 12, 15, 16, 20–22, 26, 30, 34, 38, 39, 47, 208, 386, 387, 392
$\prod$ 30, 31, 33, 35, 37, 39–43, 50, 52, 54, 58, 67, 73, 74, 79, 82, 83, 105, 108, 138, 179, 181, 191, 192, 194, 196–199, 211, 212, 215, 231–235, 241, 243–245, 247, 249, 251–253, 263, 273, 274, 278, 284, 293, 323, 324, 326, 327, 329, 331–333, 336, 337, 339, 344, 354, 363, 368, 370, 374, 383, 387–389, 393, 394, 422

R

$\mathrm{Re}\, z$, $\mathrm{Im}\, z$ 60, 63–67, 69–71, 77–81, 94, 101, 113, 114, 118, 139, 171, 172, 235, 247, 250, 253, 256, 327, 338

S

$\mathfrak{S}(E)$ 22, 203, 206, 225, 322–324, 328, 331, 333, 395, 410
$\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n}$ 46, 47, 50, 52, 57, 58

U

$\mathbb{U}$. 60–62, 64–66, 68, 74, 78, 80, 82, 83, 107, 203, 210, 213, 226, 247, 253, 335, 342

Z

$\bar{z}$ . . . 16, 21, 60–62, 64–66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79–83, 107, 123, 125, 130, 205–207, 212, 213, 215, 221, 234, 235, 241, 243, 245, 250, 252, 253, 327, 329, 437

Index des mathématiciens cités

A

Abel, Niels Henrik 30, 42, 68, 360, 368, 371

B

Bell, Eric Temple 37, 386
Bernoulli, Jacques16, 46, 50, 115, 128, 132, 141, 260, 400–404, 406, 408, 409, 411, 413, 420, 422
Bernstein, Felix 12, 20, 51, 278, 284, 335, 400, 405, 413
Borel, Émile 16

C

Cantor, Georg 12, 15, 17, 20, 26, 134, 277
Cassini, Jean-Dominique 13
Catalan, Eugène 40, 386, 396
Cauchy, Augustin-Louis . 23, 25, 46, 48, 52, 58, 111–116, 118, 120, 121, 123, 130, 136, 146, 149, 169, 175, 177, 214, 239, 252, 322, 329, 335, 337, 341, 343, 358, 360, 365, 373, 374, 376, 378, 380, 381, 384, 406, 408, 423, 429
Cramer, Gabriel 52, 309, 322, 325

D

De Morgan, Augustus 12, 16
Dedekind, Richard 22, 277
Dirichlet, Peter Gustav Lejeune . . 26, 42, 56, 60, 70, 123, 129, 133, 351, 357

E

Erdős, Paul 30, 43, 197, 199, 397, 410, 411
Euclide . . . 51, 189, 190, 194–197, 200, 201, 208, 211, 230, 232, 238, 243, 247, 394
Euler, Leonhard 60, 70, 71, 76, 81, 108, 111, 115, 120, 136, 138, 162, 163, 168, 175, 187, 189, 196, 203, 207, 211, 212, 240, 255, 259, 332, 344, 352, 357, 360, 362, 389, 427, 432

F

Faulhaber, Johann 30, 38
Fejér, Lipót 60, 70
Fermat, Pierre de 51, 55, 189, 192, 194, 196, 201, 207, 209, 212, 397, 433, 434
Fibonacci, Leonardo 13, 95, 166, 195, 283, 389
Frobenius, Georg 189, 200, 304, 376

G

Gauss, Carl Friedrich . . 35, 46, 54, 75, 140, 189, 190, 192–195, 197, 198, 200, 201, 207–209, 212, 217, 219, 230, 232, 235, 236, 238–241, 243, 245–247, 249–251, 253, 278, 281, 309, 320, 348, 350, 357, 389, 410, 434

H

Hamel, Georg 25, 277
Hermite, Charles 127, 180, 185, 237
Hilbert, David 24, 219, 234, 381

K

Knaster, Bronisław 12, 20, 126, 157

L

Lagrange, Joseph-Louis . . 52, 54, 111, 162, 203, 207, 210, 212, 214, 230, 232, 233, 241, 242, 249, 273, 275, 276, 284, 295, 300, 306, 326, 335, 336, 339, 341, 344, 346, 377–379, 436, 437
Leibniz, Gottfried Wilhelm . . 80, 109, 162, 164, 166, 168, 230, 233, 237, 322, 323, 328–333, 360, 413, 437

M

Moivre, Abraham de 60, 61, 64

N

Nesbitt, Alfred 46, 50, 182
Newton, Isaac46, 57, 58, 106, 162, 172, 175, 180, 238, 243, 248

P

Pascal, Blaise . 37, 46–48, 51, 53, 55, 57, 58, 164, 227, 290, 310, 386, 387, 397
Ptolémée, Claude 68, 383

R

Riemann, Bernhard 40, 99, 103, 156, 335–337, 339, 341, 344–346, 348, 349, 354, 356–358, 360, 361, 366, 370, 371, 396, 435

S

Schwarz, Hermann46, 48, 52, 58, 175, 177, 252, 335, 337, 341, 343, 358, 373, 374, 376, 378, 380, 381, 384, 406, 408, 423, 427, 429
Stirling, James . . 39, 58, 108, 143, 255, 259, 263, 266, 293, 335, 345, 386
Szekeres, George 30, 43

T

Tarski, Alfred 12, 20, 126, 157
Tchebychev, Pafnouti . . . 46, 58, 60, 63, 70, 119, 199, 230, 234, 241, 400, 401, 404, 405, 409, 411–413, 416, 424, 436

V

Vandermonde, Alexandre-Théophile 46, 48, 54, 57, 198, 226, 276, 279, 312, 320, 322, 324, 326, 327, 333
Viète, François 42, 243

W

Wallis, John . . . 99, 101, 105, 108, 239, 266, 335, 341, 345, 348, 357, 368, 370
Weierstrass, Karl50, 51, 136, 137, 142, 145, 146, 150, 159, 335, 400, 405, 413
Wilson, John 189, 194, 205, 212

Z

Zeckendorf, Édouard 13

MPSI

Activités de 32 semaines de colles

Programme unifié France 2021 & Maroc 2023 – Objectif MP*

La colle est le lieu où l'on apprend à chercher à voix haute, à rédiger avec rigueur et à rebondir sur une indication. Ce quatrième tome organise toute l'année de MPSI en **32 semaines**, en suivant pas à pas la progression des 28 chapitres du programme unifié et des trois premiers tomes de la série.

Chaque semaine propose :

- un **programme de colle** à afficher : cours exigible, méthodes à maîtriser, questions de cours avec démonstration, volet « cap MP* » et spécificités France / Maroc ;
- **30 colles corrigées** — questions de cours et exercices gradués du niveau CCINP–CNC au niveau X–ENS ;
- une **interrogation écrite** de 30 minutes avec barème et corrigé détaillé.

Soit **960 colles** et **32 interrogations écrites**, complétées par trois index (termes, notations, mathématiciens) et une bibliographie. L'ouvrage s'adresse aux élèves de MPSI qui visent la MP* et les concours de l'X, des ENS, de Mines–Ponts, de Centrale–Supélec et du CNC, ainsi qu'aux colleurs et professeurs qui souhaitent disposer d'un fonds de sujets corrigés et homogènes.

Khalid El Bakkioui est professeur agrégé et docteur en mathématiques. Il enseigne en classes préparatoires scientifiques et a conçu le *Programme unifié et d'excellence* de MPSI, ainsi que les tomes *Cours*, *Exercices* et *Problèmes* de cette série.

Dans la même série

Tome 1 – Cours
Tome 2 – Exercices
Tome 3 – Problèmes
Tome 4 – Colles

Tome 4 – Colles corrigées

ISBN : à attribuer